

## 序 言



ZEMAX 公司目前位于美国的西雅图。ZEMAX 是一套著名的光学系统设计软件，由毕业于亚利桑那大学的 Dr. Ken Moore 博士编写，在市场上已经接近 20 年。ZEMAX 软件具有很多特点，比如容易使用，功能强大，价格低廉等等，因此它的市场占有率遥遥领先与其他各种光学设计软件。ZEMAX 公司也因此在此业界享有良好的口碑。在 2005 年，毕业于英国帝国学院的 Dr. Mark Nicolson 博士也加盟了 ZEMAX 公司，作为技术支持副总裁，为全球的 ZEMAX 用户提供更加贴近的服务。

几乎每 3 个月，ZEMAX 都会推出新的版本，软件功能非常丰富。作为在中国的唯一授权的技术支持和分销代理公司，光研科学一直努力地用中文手册来更新软件的内容。然而日积月累，新功能的插页已经多不胜数。因此，在 2009 年，公司技术部门决定重新出版新版的 ZEMAX 中文手册。经过一年多的努力，我们终于见到了今天完整的新版 ZEMAX 中文手册。在此，技术部门的工程师功不可没。

光研科学自从 2005 年创建以来，秉持踏实的工作态度，坚持把技术作为第一内容提供给国内的用户。我们在全中国各地举办培训班，出版光学设计书籍，赞助学校课程教育。光研科学的用户遍及大江南北，甚至远在东南亚和港台的用户，也乐于和南京的光研科学工程人员进行技术交流。在此，我们感谢各地用户对我们的信任和支持。我们也将不断努力，攀登新的技术高峰。

祝愿大家万事如意！

黄胜弟  
董事长/光研科学有限公司

## PhotonDesign 光波导设计软件

光研科学代理的 PhotonDesign 是一套业界公认优秀的光子、光通信、波导光学系列软件!相比其他同类软件, 它的优势在于算法更加精准! PhotonDesign 软件具有其他软件无法替代的优势, 它向理论和光子仿真界提出了强大的挑战, 并且创新地解决了许多问题。通过对各种好的理论打包, 将复杂的算法加入到软件中, 再加上一个友好的使用界面可以提高客户的工作效率, 同时也可以让使用者轻松掌握软件的操作。

PhotonDesign 广泛用于光纤通信系统设计和光子器件设计。功能强大, 可以满足你的设计需要, 包含多个功能模块:

- ★ FIMMWAVE 高效率的 三维波导搜索引擎
- ★ FIMMPROP 双向光学传播工具
- ★ CrystalWave 强大的光子晶体 CAD 工具
- ★ OmniSim 全方向光子模拟模块
- ★ HAROLD-异质结构的激光二极管模块
- ★ PICwave 光子 IC 电路模拟
- ★ Kallistos 光子器件优化工具

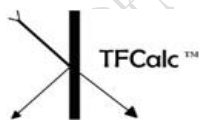
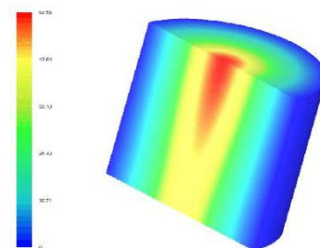


## LAS-CAD 固体激光腔体设计软件

LASCAD™ 是行业内处于主导地位的一个软件包, 它提供了介于热学和光学之间的复杂的多物理系统交互分析, 这种分析通常用于被称之为热透镜效应的固态光学器件。这种效应的建模和它对光质量的影响以及装置的稳定性和光效率等对于激光共鸣器的分析和最优化是十分必要的。赢得赞誉的 LAS-CAD 程序提供了以上这些所必需的建模工具。

**LASCAD 提供了:**

- 热学上和结构上的有限元分析
- ABCD 高斯光线传播代码
- 物理光学光束传播代码
- 计算激光输出功率和光束质量
- 动态多模分析和调 Q



## TFCalc 薄膜设计软件

TFCalc 功能非常强大, 是光学薄膜设计和分析的通用工具。可用于设计各种类型的减反、高反、带通、分光、相位等膜系。

### ★ 支持各种膜系的建模:

TFCalc 能设计基底双面膜系, 单面膜层最多可达 5000 层, 支持膜堆公式输入。并可以模拟各种类型的光照: 如锥形光束, 随机辐射光束等。

### ★ 强大的优化功能:

可用极值、变分法等方法优化膜系的反射率、透过率、吸收率、相位、椭偏参数等目标。还可以采用针法, 只要初始的单层膜就可以自动设计出各种膜系。

### ★ 集成了各种分析功能:

反射率、透过率、吸收率、椭偏参数分析; 电场强度分布曲线; 膜系反射和透过颜色分析; 晶控曲线计算; 膜层公差与敏感度分析; 良率分析。

## 声明

ZEMAX® 是 ZEMAX Development Corporation (ZDC) 的注册商标。所有商标权益皆受相关法律保护。涉及到的所有其它产品名称和商标分别为它们的拥有者所有。本手册中所提及的软件和参考资料都获相关许可，只有在符合使用许可的条件下才能被使用或复制。本书内容受著作权法保护，本书的简体中文版由 ZDC 授权光研科学有限公司翻译并发行。光研科学有限公司禁止任何未经本公司授权的以任何形式传播、复制、引用与保存本书及其内容的行为。本书内容是 ZEMAX 光学设计软件的官方指导用书，仅用于软件使用的指导。本书不得用作最终设计、生产与加工的依据。任何由于未经验证而将设计投入生产和加工而导致的损失不得要求 ZDC 以及光研科学有限公司负责。任何修改和错误修正将不会另行通知，请用户自行询问。

光研科学版权所有 翻印必究

光研科学版权所有 翻印必究



# 目录

## 第一章

## 绪论

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 关于本手册的说明 (About this document)          | 35 |
| ZEMAX能做什么? (What does ZEMAX do) ?       | 35 |
| ZEMAX不能做什么? (What doesn't ZEMAX do?)    | 35 |
| 学习如何使用ZEMAX (Learning to use ZEMAX)     | 36 |
| 系统要求 (System requirements)              | 36 |
| 多处理器的计算机 (Multiple processor computers) | 36 |
| 安装过程 (Installation Procedure)           | 36 |
| 密钥政策 (Policy on the Key)                | 36 |
| 支持的定义 (Definition of support)           | 36 |
| 获得技术支持 (Getting technical support)      | 37 |
| 错误修正的政策 (Policy on bug fixes)           | 37 |

## 第二章

## 用户界面

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 引言 (Introduction)                                   | 39 |
| 窗口的类型 (Types of windows)                            | 39 |
| 主窗口的操作 (Main window operations)                     | 39 |
| 编辑窗口操作 (Editor windows Operations)                  | 40 |
| 图形窗口操作 (Graphic windows Operations)                 | 40 |
| 使用注释功能 (Using the annotation feature)               | 42 |
| 使用移动和缩放功能 (Using pan and zoom)                      | 43 |
| 文本窗口操作 (Text windows operations)                    | 43 |
| 对话操作 (Dialog operations)                            | 44 |
| 取消长时间的计算 (Aborting long computations)               | 44 |
| 常用快捷键综述 (Summary Of useful shortcuts)               | 45 |
| 使用Windows剪贴板 (Using the Windows clipboard)          | 46 |
| ZEMAX的文件扩展名 (文件名后缀) (ZEMAX file types by extension) | 46 |

## 第三章

## 约定与定义

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 引言 (introduction)              | 49 |
| 当前组态 (Active configuration)    | 49 |
| 角放大率 (Angular magnification)   | 49 |
| 光瞳分布 (Apodization)             | 49 |
| 后焦距 (Back focal length)        | 49 |
| 基面 (Cardinal planes)           | 49 |
| 主光线 (Chief ray)                | 49 |
| 坐标轴 (Coordinate axes)          | 50 |
| 衍射极限 (Diffraction Limited)     | 50 |
| 边缘厚度 (Edge thickness)          | 50 |
| 有效焦距 (Effective focal length)  | 51 |
| 入瞳直径 (Entrance pupil diameter) | 51 |
| 入瞳位置 (Entrance pupil position) | 51 |
| 出瞳直径 (Exit pupil diameter)     | 51 |
| 出瞳位置 (Exit pupil position)     | 51 |
| 附加数据 (Extra data)              | 51 |
| 视场角与物高 (Field heights)         | 51 |
| 随光阑尺寸漂移 (Float by stop size)   | 51 |
| 鬼像反射 (Ghost reflections)       | 52 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 玻璃 (Glasses)                                 | 52 |
| 六边环 (Hexapolar rings)                        | 52 |
| 像空间 F / # (Image space F/#)                  | 52 |
| 像空间数值孔径 (Image space numerical aperture. NA) | 52 |
| 透镜 (镜头) 单位 (Lens units)                      | 52 |
| 边缘光线 (Marginal ray)                          | 52 |
| 最大视场 (Maximum field)                         | 52 |
| 非近轴系统 (Non-paraxial systems)                 | 53 |
| 非序列光线追迹 (Non-sequential ray tracing)         | 53 |
| 归一化视场坐标 (Normalized field coordinates)       | 53 |
| 圆形视场归一化 (Radial field normalization)         | 53 |
| 矩形视场归一化 (Rectangular field normalization)    | 54 |
| 归一化光瞳坐标 (Normalized pupil coordinates)       | 55 |
| 物空间数值孔径 (object space numerical aperture)    | 55 |
| 参数数据 (Parameter data)                        | 55 |
| 近轴和傍轴光线 (Paraxial and paraxial rays)         | 55 |
| 近轴像高 (Paraxial image height)                 | 56 |
| 近轴放大率 (Paraxial magnification)               | 56 |
| 近轴工作F / # (Paraxial working F/#)             | 56 |
| 主波长 (Primary wavelength)                     | 56 |
| 半径 (Radii)                                   | 56 |
| 真实传播 (Real propagation)                      | 56 |
| 弧矢与子午 (Sagittal and Tangential)              | 57 |
| 半直径 (Semi-diameters)                         | 57 |
| 序列光线追迹 (Sequential ray tracing)              | 57 |
| 特殊字符 (Special characters)                    | 58 |
| 斯特利尔数 (Strehl ratio)                         | 58 |
| 表面孔径 (Surface apertures)                     | 58 |
| 系统孔径 (System aperture)                       | 58 |
| 子午面 (Tangential)                             | 58 |
| 厚度 (Thickness)                               | 58 |
| 全反射 (Total internal reflection: TIR)         | 58 |
| 总长度 (Total track)                            | 58 |
| 单位 (Units)                                   | 59 |
| 渐晕因子 (Vignetting factors)                    | 59 |
| 虚传播 (Virtual propagation)                    | 60 |
| 波长数据 (Wavelength data)                       | 60 |
| 工作F / # (Working F/#)                        | 60 |

## 第四章

## 文件菜单

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 新建 (NEW)                           | 63 |
| 打开 (Open)                          | 63 |
| 保存 (Save)                          | 63 |
| 保存为 (Save As)                      | 63 |
| 使用场景文件 (Use Session Files)         | 63 |
| 备份存档文件 (Backup To Archive File)    | 63 |
| 恢复存档文件 (Restore From Archive File) | 64 |
| 程序模式 (Program Mode)                | 65 |
| 插入透镜 (Insert Lens)                 | 65 |
| 属性 (Preferences)                   | 65 |
| 地址 (Address)                       | 66 |
| 文件夹 (Folders)                      | 66 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 图形 (Graphics)                                                    | 67 |
| 杂项 (Miscellaneous)                                               | 68 |
| 编辑 (Editors)                                                     | 69 |
| 打印 (Printing)                                                    | 70 |
| 颜色1-12, 颜色13-24 (Colors1-12, Colors13-24)                        | 71 |
| 按钮1-16, 按钮17-32, 按钮33-48 (Button 1-16, Button17-32, Button33-48) | 71 |
| 状态栏 (Status Bar)                                                 | 71 |
| 退出 (Exit)                                                        | 72 |
| 最近用的文件 (Recently used files)                                     | 72 |

## 第五章

## 编辑菜单

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 镜头数据 (Lens Data)                                          | 73 |
| 插入和删除表面 (Inserting and deleting surfaces)                 | 73 |
| 面序号显示 (The surface number display)                        | 73 |
| 剪切、复制、粘贴表面数据 (Cutting, Copying, and Pasting surface data) | 73 |
| 输入表面注释 (Entering surface comments)                        | 74 |
| 输入半径数据 (Entering radii data)                              | 74 |
| 输入厚度数据 (Entering thickness data)                          | 74 |
| 输入玻璃数据 (Entering glass data)                              | 74 |
| 输入半口径数据 (Entering semi-diameter)                          | 74 |
| 输入二次曲面数据 (Entering conic data)                            | 74 |
| 输入参数数据 (Entering parameter data)                          | 74 |
| 表面特性对话框 (The Surface Properties dialog box)               | 74 |
| 表面特性类型标签 (Surface Properties type tab)                    | 75 |
| 表面类型 (Surface Type)                                       | 75 |
| 表面DLL (Surface DLL)                                       | 75 |
| 表面颜色 (Surface Color)                                      | 75 |
| 表面的不透明化 (Surface Opacity)                                 | 75 |
| 行颜色 (Row Color)                                           | 75 |
| 使该面变为光阑 (Make Surface Stop)                               | 75 |
| 使该面变为全域坐标参考面 (Make Surface Global Coordinate Reference)   | 75 |
| 表面不能为超半球面 (Surface cannot Be Hyperhemispheric)            | 75 |
| 忽略此表面 (Ignore This Surface)                               | 76 |
| 表面特性画图标签 (Surface properties draw tab)                    | 76 |
| 隐藏表面的入射光线和出射光线 (Hiding ray to surfaces)                   | 76 |
| 光线跳过此面 (Skip Rays To This Surface)                        | 76 |
| 不画出此面 (Do Not Draw This Surface)                          | 76 |
| 不画出始于此面的边缘 (Do Not Draw Edges From This Surface)          | 76 |
| 画出局部轴 (Draw Local Axis)                                   | 76 |
| 将边缘画作 (Draw Edge As)                                      | 76 |
| 镜面基底和厚度 (Mirror Substrate and Thickness)                  | 77 |
| 表面特性孔径标签 (Surface properties aperture tab)                | 77 |
| 孔径类型和其它孔径控制 (Aperture type and other aperture controls)   | 77 |
| 孔径类型代码和参数 (Aperture type codes and parameters)            | 78 |
| 非平面上的孔径投影 (Aperture projection on non-plan surfaces)      | 78 |
| 孔径偏心和跟随 (Aperture decenters and pickups)                  | 78 |
| 用户定义孔径 / 遮阑 (User defined apertures and obscurations)     | 78 |
| UDA 文件格式 (The UDA file format)                            | 79 |
| UDA 例子 (UDA Examples)                                     | 80 |
| 表面特性散射标签 (Surface properties scattering tab)              | 82 |
| 表面散射设置 (Surface scattering settings)                      | 82 |
| 表面倾斜 / 偏心标签 (Surface tilt / decenter tab)                 | 82 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 使用坐标返回 (Using the Coordinate Return)     | 83 |
| 表面物理光学标签 (Surface physical optics tab)   | 84 |
| 表面镀膜标签 (Surface coating tab)             | 84 |
| 设置和移除解 (Setting and removing Solves)     | 84 |
| 设置和移除变量 (Setting and removing variables) | 84 |
| 菜单选项 (Menu Options)                      | 84 |
| 编辑 (Edit)                                | 84 |
| 解 (Solves)                               | 85 |
| 视图 (View)                                | 86 |
| 帮助 (Help)                                | 86 |
| 评价函数 (Merit Function)                    | 86 |
| 菜单选项 (Menu Options)                      | 86 |
| 编辑 (Edit)                                | 86 |
| 工具 (Tool)                                | 87 |
| 视图 (View)                                | 87 |
| 帮助 (Help)                                | 87 |
| 多重结构 (Multi-Configuration)               | 87 |
| 菜单选项 (Menu Options)                      | 87 |
| 编辑 (Edit)                                | 87 |
| 解 (Solves)                               | 88 |
| 工具 (Tools)                               | 88 |
| 视图 (View)                                | 89 |
| 帮助 (Help)                                | 89 |
| 公差数据 (Tolerance Data)                    | 90 |
| 菜单选项 (Menu Options)                      | 90 |
| 编辑 (Edit)                                | 90 |
| 工具 (Tool)                                | 90 |
| 视图 (View)                                | 91 |
| 帮助 (Help)                                | 91 |
| 附加数据 (Extra Data)                        | 91 |
| 菜单选项 (Menu Options)                      | 91 |
| 编辑 (Edit)                                | 91 |
| 解 (Solves)                               | 91 |
| 工具 (Tool)                                | 91 |
| 视图 (View)                                | 92 |
| 帮助 (Help)                                | 92 |
| 非序列元件 (Non-Sequential Components)        | 92 |
| 菜单选项 (Menu Options)                      | 92 |
| 编辑 (Edit)                                | 92 |
| 解 (Solves)                               | 93 |
| 误差 (Errors)                              | 93 |
| 探测器 (Detectors)                          | 93 |
| 数据库 (Database)                           | 94 |
| 工具 (Tools)                               | 94 |
| 视图 (View)                                | 94 |
| 帮助 (Help)                                | 94 |
| 撤消、重做、恢复 (Undo、Redo、Recover)             | 94 |
| 撤消：无 (Undo：None)                         | 94 |
| 撤消：一步记忆撤消 (Undo：Memory 1 step)           | 94 |
| 撤消：多步存盘撤消 (Undo：Disk Multi Step)         | 94 |

## 第六章

## 系统菜单

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 更新 (Update)                                              | 97  |
| 全部更新 (Update All)                                        | 97  |
| 通用 (General)                                             | 97  |
| 孔径 (Aperture)                                            | 97  |
| 孔径类型 (Aperture Type)                                     | 97  |
| 孔径值 (Aperture value)                                     | 98  |
| 分布类型 (Apodization Type)                                  | 98  |
| 均匀分布 (Uniform apodization)                               | 98  |
| 高斯分布 (Gaussian apodization)                              | 98  |
| 余弦立方分布 (Cosine cubed apodization)                        | 98  |
| 用户定义分布 (User defined apodization)                        | 99  |
| 分布因子 (Apodization Factor)                                | 99  |
| 远心物空间 (Telecentric Object Space)                         | 99  |
| 无焦像空间 (Afocal Image Space)                               | 99  |
| 优化时重设求解 (Iterate Solves When Updating)                   | 100 |
| 单位 (Units)                                               | 100 |
| 透镜单位 (Lens Units)                                        | 100 |
| 光源单位 (Source Units)                                      | 101 |
| 分析单位 (Analysis Units)                                    | 101 |
| 无焦模式的单位 (Afocal Mode Units)                              | 101 |
| MTF单位 (MTF Units)                                        | 102 |
| 标题/注释 (Title/Notes)                                      | 102 |
| 镜头标题 (Lens Title)                                        | 102 |
| 注释 (Notes)                                               | 102 |
| 玻璃库 (Glass Catalogs)                                     | 102 |
| 光线校准 (Ray Aiming)                                        | 102 |
| 光线校准 (Ray Aiming)                                        | 102 |
| 使用光线校准缓存 (Use Ray Aiming Cache)                          | 103 |
| 加强型光线校准 (慢) (Robust Ray Aiming (Slow))                   | 103 |
| 光瞳偏移: X, Y, Z (Pupil Shift:X, Y, and Z)                  | 103 |
| 环境 (Environment)                                         | 104 |
| 根据环境调整折射率数据 (Adjust Index Data To Environment)           | 104 |
| 摄氏温度 (Temperature in degree C)                           | 104 |
| ATM 压力 (Pressure in ATM)                                 | 104 |
| 偏振 (仅EE 支持) (Polarization (ZEMAX-EE only))               | 104 |
| 非偏振 (Unpolarized)                                        | 105 |
| Jx, Jy, X-Phase, Y-Phase                                 | 105 |
| 将膜层相位转换成等效光线 (convert thin film phase to ray equivalent) | 105 |
| 方法 (Method)                                              | 105 |
| 文件 (Files)                                               | 105 |
| 镀膜文件 (coating files)                                     | 105 |
| 散射表面文件 (scatter Profile)                                 | 105 |
| ABG 数据文件 (ABg Data File)                                 | 105 |
| 梯度特性文件 (GRADIUM Profile)                                 | 106 |
| 杂项 (Miscellaneous)                                       | 106 |
| 光程差参考 (Referece OPD)                                     | 106 |
| 近轴光线 (ParaxialRays)                                      | 106 |
| 半口径余量 (用透镜单位表示) (Semi Diameter Margin (lens units))      | 107 |
| 半口径余量% (Semi Diameter Margin in %)                       | 107 |
| 全局坐标参考面 (Global Coordinate Reference Surface)            | 107 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 计算F/#的方法 (Method To Compute F/#)                        | 108 |
| 快速球面追迹 (Fast Asphere Trace)                             | 108 |
| 半口径的快速算法 (Fast Semi-Diameters)                          | 108 |
| 检查GRIN 孔径 (Check GRIN Aperture)                         | 109 |
| 关闭线程 (Turn Off Threading)                               | 109 |
| 不要打印坐标转折数据 (Don't Print Coordinate Break Data)          | 109 |
| OPD模式 (OPD Modulo)                                      | 109 |
| 非序列 (Non-Sequential)                                    | 109 |
| 每条光线的最大交点数 (Maximum Intersections Per Ray)              | 109 |
| 每条光线最大区段数 (Maximum Segments Per Ray)                    | 109 |
| 最大嵌套/密接物体 (Maximum Nested/Touching Objects)             | 110 |
| 最小相对光线强度 (Minimum Relative Ray Intensity)               | 110 |
| 最小绝对光线强度 (Minimum Absolute Ray Intensity)               | 110 |
| 用透镜单位表示的胶合距离 (Glue Distance In Lens Units)              | 110 |
| 透镜单位下错过光线的画出长度 (Missed Ray Draw Distance In Lens Units) | 110 |
| 内存中的最大文件型光源的光线数 (Maximum Source File Rays In Memory)    | 111 |
| 简单的光线分束 (Simple Ray Splitting)                          | 111 |
| 文件打开时重新追迹光源的光线 (Retrace Source Rays Upon File Open)     | 111 |
| 视场 (Fields)                                             | 111 |
| 渐晕因子 (Vignetting Factors)                               | 111 |
| 保存及导入视场数据 (Saving and loading field data)               | 112 |
| 波长 (Wavelengths)                                        | 112 |
| 保存和载入波长数据 (Saving and Loading Wavelength Data)          | 112 |
| 下一组态 (Next Configuration)                               | 112 |
| 最后组态 (Last Configuration)                               | 112 |

## 第七章

## 分析菜单

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 前言 (Introduction)                                          | 113 |
| 视图 (Layout)                                                | 113 |
| 二维视图 (2D Layout)                                           | 113 |
| 三维视图 (3D Layout)                                           | 114 |
| 方向指示器 (The orientation indicator)                          | 115 |
| 光线异常 (Ray errors)                                          | 115 |
| 组态数据 (Configuration data)                                  | 116 |
| 光线列表文件格式 (Raylist file format)                             | 116 |
| 阴影模型 (Shaded Model)                                        | 116 |
| ZEMAX 元件图 (ZEMAX Element Drawing)                          | 117 |
| 特殊字符 (Special characters)                                  | 119 |
| ISO 元件图 (ISO Element Drawing)                              | 119 |
| ISO 10110 符号和代号概述 (Summary of ISO 10110 symbols and codes) | 120 |
| 直径和斜角 (Diameters and bevels)                               | 121 |
| 公差数据 (Tolerance data)                                      | 121 |
| NSC 三维视图 (NSC 3D Layout)                                   | 121 |
| 非序列阴影模式 (NSC Shaded Model)                                 | 122 |
| NSC 物体察看器 (NSC Object Viewer)                              | 122 |
| 扇形图 (Fans)                                                 | 123 |
| 光线像差 (Ray Aberration)                                      | 123 |
| 在中间表面上评估结果 (Evaluating results at intermediate Surfaces)   | 124 |
| 光程 (Optical Path)                                          | 125 |
| 光瞳像差 (Pupil Aberration)                                    | 125 |
| 点列图 (Spot Diagram)                                         | 125 |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 标准 (Standard)                                                       | 125 |
| 离焦 (Through Focus)                                                  | 127 |
| 全视场 (Full Field)                                                    | 128 |
| 矩阵 (Matrix)                                                         | 128 |
| 组态矩阵 (Configuration Matrix)                                         | 128 |
| 调制传递函数 (MTF)                                                        | 129 |
| 快速傅立叶变换调制传递函数 (FFT MTF)                                             | 129 |
| 离焦的MTF (FFT Through Focus MTF)                                      | 130 |
| FFT 面MTF (FFT Surface MTF)                                          | 131 |
| FFT MTF vs. 视场 (FFT MTF vS. Field)                                  | 131 |
| 关于渐晕因子的说明 (Comment about vignetting factors)                        | 132 |
| 快速傅立叶MTF图 (FFT MTF Map)                                             | 132 |
| 惠更斯MTF (Huygens MTF)                                                | 133 |
| 惠更斯离焦MTF (Huygens Through Focus MTF)                                | 134 |
| 惠更斯表面MTF (Huygens Surface MTF)                                      | 134 |
| 几何传递函数MTF (Geometric MTF)                                           | 135 |
| 离焦的几何MTF (Geometric Through Focus MTF)                              | 135 |
| 几何MTF与视场 (Geometric MTF vs. Field)                                  | 136 |
| 几何MTF图 (Geometric MTF Map)                                          | 136 |
| 点扩散函数 (PSF)                                                         | 137 |
| FFT 点扩散函数 (FFT PSF)                                                 | 137 |
| 在FFT PSF 计算中使用的假设 (Assumption used in the FFT PSF calculation)      | 138 |
| 对FFT 方法和采样的说明 (Discussion of the FFT method and sampling issues)    | 138 |
| FFT PSF 横截面 (FFT PSF Cross Section)                                 | 140 |
| FFT 线/边缘 (FFT Line/Edge Spread)                                     | 141 |
| 惠更斯点扩散函数 (Huygens PSF)                                              | 141 |
| 惠更斯 PSF 横截面 (Huygens PSF Cross Section)                             | 143 |
| 波前 (Wavefront)                                                      | 143 |
| 波前图 (Wavefront Map)                                                 | 143 |
| 干涉图 (Interferogram)                                                 | 144 |
| 傅科分析 (Foucault Analysis)                                            | 145 |
| 表面 (Surface)                                                        | 146 |
| 表面矢高 (Surface sag)                                                  | 146 |
| 等高线格式字符串 (The Contour Format String)                                | 147 |
| 表面相位 (surface Phase)                                                | 147 |
| 均方根 (RMS)                                                           | 148 |
| 视场vs. 均方根 (RMS vs. Field)                                           | 148 |
| 关于RMS计算方法的说明 (Comments about RMS computation methods)               | 149 |
| 关于RMS波前计算的说明 (Comments about RMS wavefront computations)            | 149 |
| 波长vs. RMS (RMS vs. Wavelength)                                      | 149 |
| 离焦vs. 均方根 (RMS vs. Focus)                                           | 150 |
| RMS视场图 (RMS Field Map)                                              | 151 |
| 圈入能量 (Encircled energy)                                             | 152 |
| 衍射 (Diffraction)                                                    | 152 |
| 几何 (Geometric)                                                      | 153 |
| 几何线性 / 边缘扩散 (Geometric Line / Edge Spread)                          | 154 |
| 扩展光源 (Extended Source)                                              | 155 |
| 像模拟 (Image Simulation)                                              | 156 |
| 像模拟 (Image Simulation)                                              | 156 |
| 使用建议 (Suggestions for use)                                          | 158 |
| 有关使用场角的解释 (Comments on using field angles)                          | 159 |
| 有关使用近轴像高和实际像高的解释 (Comments on using paraxial and real image height) | 159 |
| 有关JPG和BMP文件的解释 (Comments on JPG and BMP file)                       | 159 |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 几何像分析 (Geometric Image Analysis)                                                         | 159 |
| IMA 格式 (The IMA format)                                                                  | 161 |
| BIM 格式 (The BIM format)                                                                  | 162 |
| 有关使用场角的解释 (Comments on using field angles)                                               | 162 |
| 有关使用近轴像高和实际像高的解释 (Comments on using field angles)                                        | 162 |
| 怎样选择分析用的光线 (How rays are chosen for analysis)                                            | 162 |
| 计算多模光纤的效率 (Calculating efficiency Of multi-mode fibers)                                  | 163 |
| 文本输出 (Text output)                                                                       | 163 |
| 几何位图图像分析 (Geometric Bitmap image Analysis)                                               | 163 |
| 关于视场单位的说明 (Comments on field units)                                                      | 165 |
| 光线的选择和追迹 (Selection and tracing of rays)                                                 | 165 |
| 部分相干像分析 (Partially Coherent Image Analysis)                                              | 166 |
| 有关使用IMA文件的说明 (Comment about using the IMA file format)                                   | 168 |
| 有关使用ZBF文件的说明 (Comment about using the ZBF file format)                                   | 169 |
| 光学传递函数运算法则 (The optical transfer function algorithm)                                     | 169 |
| 相干光学传递函数说明 (Comment about the coherent optical transfer function)                        | 169 |
| 计算部分相干像 (Computing partially coherent images)                                            | 169 |
| 使用X/Y横截面计算MTF (Computing MTF using Cross Section X/Y)                                    | 171 |
| 扩展衍射像分析 (Extended Diffraction Image Analysis)                                            | 171 |
| IMA/BIM 文件查看器 (IMA / BIM File Viewer)                                                    | 173 |
| 双目分析 (Biocular Analysis)                                                                 | 174 |
| 视场 (Field Of View)                                                                       | 174 |
| 双目垂直发散度 / 会聚度 (Dipvergence / Convergence)                                                | 175 |
| 杂项 (Miscellaneous)                                                                       | 176 |
| 场曲和畸变 (Field Curvature/Distortion)                                                       | 176 |
| 当使用真实像高作为视场类型时计算畸变 (Computing distortion when using real image height as the field type) | 178 |
| 网格畸变 (Grid Distortion)                                                                   | 178 |
| 相对照度 (Relative Illumination)                                                             | 180 |
| 有效F/# (Effective F/#)                                                                    | 181 |
| 渐晕图 (Vignetting Plot)                                                                    | 181 |
| 光线足迹图 (Footprint Diagram)                                                                | 182 |
| 轴向像差 (Longitudinal Aberration)                                                           | 182 |
| 横向色差 (Lateral color)                                                                     | 183 |
| Y-Y bar 图 (Y-Y bar Diagram)                                                              | 183 |
| 色差移焦 (Chromatic Focal Shift)                                                             | 184 |
| 系统综述图 (System Summary Graphic)                                                           | 184 |
| 光焦度场图 (Power Field Map)                                                                  | 184 |
| 光焦度光瞳图 (Power Pupil Map)                                                                 | 186 |
| 像差系数 (Aberration coefficients)                                                           | 187 |
| 赛德尔系数 (Seidel Coefficients)                                                              | 187 |
| 赛德尔图 (Seidel Diagram)                                                                    | 188 |
| Zernike Fringe 系数 (Zenike Fringe Coefficients)                                           | 189 |
| 子孔径计算 (Subaperture computations)                                                         | 190 |
| Strehl 数近似 (Strehl ratio approximation)                                                  | 190 |
| 泽尼克标准系数 (Zernike Standard Coefficients)                                                  | 192 |
| 泽尼克环形Annular 系数 (Zernike Annular Coefficients)                                           | 195 |
| 计算 (Calculations)                                                                        | 198 |
| 光线追迹 (Ray Trace)                                                                         | 198 |
| 光纤耦合效率 (Fiber Coupling Efficiency)                                                       | 198 |
| YNI 贡献 (YNI Contributions)                                                               | 200 |
| 矢高表 (Sag Table)                                                                          | 201 |
| 基点 (Cardinal Points)                                                                     | 201 |



|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 玻璃与渐变折射率 (Glass and Gradient Index)                     | 202 |
| 色散图 (Dispersion Diagram)                                | 202 |
| 玻璃图 (Glass Map)                                         | 202 |
| 无热玻璃图 (Athermal Glass map)                              | 203 |
| 内透射率vs. 波长 (Internal Transmittance vs. Wavelength)      | 204 |
| 渐变折射率剖面 (Grin Profile)                                  | 204 |
| Gradium™ 剖面 (Gradium™ Profile)                          | 205 |
| 万用图 (Universal Plot)                                    | 205 |
| 新1维万用图 (New Universal 1D Plot)                          | 205 |
| 新2维万用图 (New Universal 2D Plot)                          | 207 |
| 偏振 (Polarization)                                       | 209 |
| 偏振光线追迹 (Polarization Ray Trace)                         | 209 |
| 偏振光瞳图 (Polarization Pupil Map)                          | 209 |
| 模拟组态间的干涉 (Modeling interference between configurations) | 210 |
| 透射率 (Transmission)                                      | 210 |
| 相位差 (Phase Aberration)                                  | 211 |
| 透射率扇形图 (Transmission Fan)                               | 212 |
| 膜层 (Coating)                                            | 212 |
| 反射率vs. 角度 (Reflection vs. Angle)                        | 212 |
| 透射率与角度关系 (Transmission vs. Angle)                       | 213 |
| 吸收率与入射角关系 (Absorption vs. Angle)                        | 213 |
| 双向衰减与角度关系 (Diattenuation vs. Angle)                     | 213 |
| 相位与入射角的关系 (Phase vs. Angle)                             | 213 |
| 表面延迟与入射角的关系 (Retardance vs. Angle)                      | 213 |
| 反射率与波长之间关系 (Reflection vs. Wavelength)                  | 214 |
| 透射率与波长关系 (Transmission vs. Wavelength)                  | 214 |
| 吸收率与波长关系 (Absorption vs. Wavelength)                    | 214 |
| 衰减与角度关系 (Diattenuation vs. Wavelength)                  | 215 |
| 相位与波长的关系 (Phase vs. Wavelength)                         | 215 |
| 表面延迟与波长的关系 (Retardance vs. Wavelength)                  | 215 |
| 物理光学 (Physical Optics)                                  | 215 |
| 近轴高斯光束 (Paraxial Gaussian Beam)                         | 215 |
| 此分析的局限性 (Limitations of the analysis)                   | 216 |
| 高斯光束概论 (Overview of Gaussian beams)                     | 216 |
| 默认光束参数 (Default beam parameters)                        | 216 |
| 传播基本光束 (Propagation the embedded beam)                  | 216 |
| Quality 因数 (The quality factor)                         | 217 |
| 互动分析 (Interactive analysis)                             | 217 |
| 倾斜高斯光束 (Skew Gaussian Beam)                             | 217 |
| 物理光学传播 (Physical Optics Propagation)                    | 218 |
| 光束发射说明 (Comment about beam projection)                  | 221 |
| 光束文件查看器 (Beam File Viewer)                              | 221 |
| 过时 (Obsolete)                                           | 222 |
| 网格模型 (Wireframe)                                        | 222 |
| 实体模型 (Solid Model)                                      | 223 |
| XY方向照度分布 (Illumination XY Scan)                         | 223 |
| 二维面上的照度 (Illumination 2D Surface)                       | 225 |
| 输出IGES线视图 (Export IGES Line Work)                       | 225 |
| 输出二维DXF文件 (Export 2D DXF File)                          | 226 |
| 输出三维DXF文件 (Export 3D DXF File)                          | 227 |
| 共轭面分析 (Conjugate Surface Analysis)                      | 228 |

## 第八章

## 工具菜单

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 优化 (Optimization)                                                               | 231 |
| 优化 (Optimization)                                                               | 231 |
| 全域搜索 (Global Search)                                                            | 231 |
| 锤形优化 (Hammer Optimization)                                                      | 231 |
| 寻找最佳非球面 (Find Best Asphere)                                                     | 231 |
| 评价函数列表 (Merit Function Listing)                                                 | 232 |
| 删除所有变量 (Remove All Variable)                                                    | 232 |
| 玻璃替代模板 (Glass Substitution Template)                                            | 232 |
| 公差 (Tolerancing)                                                                | 233 |
| 公差 (Tolerancing)                                                                | 233 |
| 公差列表 (Tolerance Listing)                                                        | 234 |
| 公差汇总表 (Tolerance Summary)                                                       | 234 |
| 测试板 (Test Plates)                                                               | 234 |
| 测试板 (Test Plates)                                                               | 234 |
| 样板列表 (Test Plate Lists)                                                         | 235 |
| 数据库 (Catalogs)                                                                  | 236 |
| 玻璃库 (Glass Catalogs)                                                            | 236 |
| 玻璃比较 (Glass Compare)                                                            | 236 |
| 玻璃拟合 (Glass Fitting)                                                            | 236 |
| 镜头库 (Lens Catalog)                                                              | 238 |
| 膜层 (Coatings)                                                                   | 241 |
| 编辑膜层文件 (Edit Coating File)                                                      | 242 |
| 重新载入膜层数据 (Reload Coating File)                                                  | 242 |
| 给所有表面添加膜层 (Add Coating to All Surface)                                          | 242 |
| 膜层列表 (Coating Listing)                                                          | 242 |
| 输出加密膜层 (Export Encrypted Coating)                                               | 242 |
| 散射 (Scattering)                                                                 | 243 |
| ABg 散射数据库 (ABg Scatter Data Catalogs)                                           | 243 |
| ABg 数据的波长比例缩放 (Wavelength scaling of ABg data)                                  | 244 |
| 散射函数浏览器 (Scatter Funtion Viewer)                                                | 244 |
| 孔径 (Apertures)                                                                  | 246 |
| 变半口径为圆形孔径 (Convert Semi-Diameter to Circular Apertures)                         | 246 |
| 变半口径为浮动孔径 (Convert Semi-Diameter to Floating Apertures)                         | 246 |
| 变半口径为最大孔径 (Convert Semi-Diameter to Maximum Apertures)                          | 246 |
| 删除所有的孔径 (Remove All Apertures)                                                  | 246 |
| 用孔径替换渐晕 (Repalce Vignetting With Apertures)                                     | 246 |
| 坐标 (Coordinates)                                                                | 247 |
| 倾斜/偏心元件 (Tilt/Decenter Elements)                                                | 247 |
| 添加转折反射镜 (Add Fold Mirror)                                                       | 247 |
| 在折叠反射镜面之后的表面反转的局限性 (Limitations of reversing surface following the fold mirror) | 248 |
| 删除转折面 (Delete Fold Mirror)                                                      | 248 |
| 局部到全局 (Local To Global)                                                         | 248 |
| 全局到局部 (Global To Local)                                                         | 249 |
| 输出数据 (Export Data)                                                              | 249 |
| 输出IGES/SAT/STEP 实体 (Export IGES/SAT/STEP Solid)                                 | 249 |
| 输出光源数据 (Export Source Data)                                                     | 251 |
| 杂项 (Miscellaneous)                                                              | 252 |
| 将组件反向排列 (Reverse Elements)                                                      | 252 |
| 镜头缩放 (Scale Lens)                                                               | 252 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 改变焦距 (Make Focal) .....                     | 253 |
| 鬼影发生器 (Ghost Focus Generator) .....         | 253 |
| 性能测试 (Performance Test) .....               | 254 |
| 锁定/撤销锁定所有窗口 (Lock/Unlock All Windows) ..... | 255 |
| 快速聚焦 (Quick Focus) .....                    | 255 |
| 快速调整 (Quick Adjust) .....                   | 255 |
| 滑动器 (Slider) .....                          | 256 |
| 转换到NSC 组 (Convert to NSC Group) .....       | 257 |
| 转化文件格式 (Convert File Formats) .....         | 258 |
| . INT 型泽尼克文件 (.INT Zernike files) .....     | 259 |
| . INT 型栅格文件 (.INT Grid Files) .....         | 259 |
| OptiWave *F3D files .....                   | 260 |

## 第九章

## 报告菜单

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 引言 (Introduction) .....                                   | 261 |
| 面数据 (Surface Data) .....                                  | 261 |
| 系统数据 (System Data) .....                                  | 261 |
| 规格数据 (Prescription Data) .....                            | 261 |
| 关于计算元件体积的说明 (Comments on computing element volumes) ..... | 262 |
| 系统检查 (System Check) .....                                 | 262 |
| 报告图形4 / 6 (Report Graphics 4/6) .....                     | 263 |

## 第十章

## 宏和扩展菜单

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 编辑/执行ZPL 宏指令 (Edit/Run ZPL Macros) ..... | 265 |
| 更新宏指令列表 (Refresh macro list) .....       | 265 |
| 宏指令名 (Macro Names) .....                 | 265 |
| 扩展 (Extensions) .....                    | 265 |
| 更新扩展列表 (Refresh Extensions List) .....   | 266 |
| 扩展名称 (Extension Names) .....             | 266 |

## 第十一章

## 面型

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 引言 (Introduction) .....                                         | 267 |
| 参数数据 (Parameter data) .....                                     | 267 |
| 附加数据 (Extra data) .....                                         | 267 |
| 面型综述 (Summary of surface types) .....                           | 267 |
| 用户自定义面 (User defined Surfaces) .....                            | 267 |
| 面型 (Surface Types) .....                                        | 268 |
| ABCD .....                                                      | 270 |
| 另类偶次非球面 (Alternate Even) .....                                  | 270 |
| 另类奇次非球面 (Alternate Odd) .....                                   | 271 |
| 大气折射面 (Atmospheric Refraction) .....                            | 271 |
| 双二次曲面 (Biconic) .....                                           | 271 |
| 双二次泽尼克面 (Biconic Zernike) .....                                 | 272 |
| 二元光学面1 (Binary Optic 1) .....                                   | 273 |
| 二元光学系数符号规定 (Binary Optic coefficients sign convention) .....    | 274 |
| 二元光学面2 (Binary Optic 2) .....                                   | 274 |
| 二元光学面系数的符号规则 (Binary optic coefficients sign conventions) ..... | 275 |
| 二元光学面3 (Binary Optic 3) .....                                   | 275 |
| 二元光学面系数的符号规则 (Binary optic coefficients sign conventions) ..... | 277 |
| 双折射入/出 (Birefringent In/Out) .....                              | 277 |
| 定义基底形状 (Defining the substrate shape) .....                     | 279 |
| 定义折射率 (Defining the index) .....                                | 279 |

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 定义各向同性材料的晶轴 (Defining the crystal axis for homogeneous materials)         | 279 |
| 定义各向异性材料的晶轴 (Defining the crystal axis for inhomogeneous materials)       | 279 |
| 决定哪根光线被追迹 (Determining which ray is traced)                               | 280 |
| 相位旋转的说明 (Accounting for phase rotation)                                   | 280 |
| 双折射面的透射率和其它性能 (Transmission and other properties of birefringent surface) | 281 |
| 样例ZEMAX 文件 (Samples ZEMAX files)                                          | 281 |
| 共轭面 (Conjugate)                                                           | 282 |
| 坐标转折面 (Coordinate Break)                                                  | 283 |
| 次序标签 (The order flag)                                                     | 283 |
| 立方样条面 (Cubic Spline)                                                      | 284 |
| 关于样条面的注释 (Comments about spline surface)                                  | 284 |
| 柱形菲涅耳面 (Cylinder Fresnel)                                                 | 284 |
| 衍射光栅面 (Diffraction Grating)                                               | 285 |
| 椭圆形光栅面1 (Elliptical Grating 1)                                            | 286 |
| 椭圆光栅面的形状 (Elliptical Grating surface shape)                               | 286 |
| 椭圆形光栅面2 (Elliptical Grating 2)                                            | 287 |
| 偶次非球面 (Even Asphere)                                                      | 287 |
| 扩展非球面 (Extended Asphere)                                                  | 288 |
| 扩展立方样条面 (Extended Cubic Spline)                                           | 288 |
| 扩展菲涅耳面 (Extended Fresnel)                                                 | 289 |
| 扩展奇次非球面 (Extended odd Asphere)                                            | 290 |
| 扩展多项式面型 (Extended Polynomial)                                             | 291 |
| 扩展式环形光栅面 (Extended Toroidal Grating)                                      | 291 |
| 滤光片 (Filter)                                                              | 293 |
| 菲涅耳面 (Fresnel)                                                            | 293 |
| 通用菲涅耳面 (Generalized Fresnel)                                              | 293 |
| 梯度折射率面1 (Gradient 1)                                                      | 294 |
| 梯度折射率面型的最大步长的讨论 (Discussion on maximum step size for GRIN surfaces)       | 294 |
| 对梯度折射率面后面的面的限制 (Restriction on surfaces following GRIN surfaces)          | 295 |
| 梯度折射率面2 (Gradient 2)                                                      | 295 |
| 梯度折射率面3 (Gradient 3)                                                      | 295 |
| 梯度折射率面4 (Gradient 4)                                                      | 296 |
| 梯度折射率面5 (Gradient 5)                                                      | 296 |
| 梯度折射率面6 (Gradient 6)                                                      | 297 |
| 梯度折射率面7 (Gradient 7)                                                      | 298 |
| 梯度折射率面 <sup>TM</sup> (GRADIUM <sup>TM</sup> )                             | 299 |
| 梯度剖面文件格式 (GRADIUM profile file format)                                    | 299 |
| 梯度折射率面9 (Gradient 9)                                                      | 301 |
| 梯度折射率面10 (Gradient 10)                                                    | 302 |
| 栅格相位 (Grid Phase)                                                         | 302 |
| 使用修改距离 (Using shear distance)                                             | 302 |
| 相位系数的符号规则 (phase coefficients sign conventions)                           | 303 |
| 栅格矢高 (Grid Sag)                                                           | 303 |
| 输入栅格数据 (Importing grid data)                                              | 303 |
| 双三次样条vs. 线性插值 (Bicubic spline vs. linear interpolation)                   | 304 |
| 使用栅格矢高的建议 (Suggestions for using the Grid Sag surface)                    | 304 |
| 全息面1 (Hologram 1)                                                         | 305 |
| 全息面2 (Hologram 2)                                                         | 306 |
| 不规则面 (Irregular)                                                          | 306 |
| 琼斯矩阵面 (Jones Matrix)                                                      | 307 |
| 透镜阵列 (Lenslet Array)                                                      | 307 |
| 非序列组件 (Non-Sequential Components)                                         | 307 |
| 奇次非球面 (Odd Asphere)                                                       | 307 |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 奇次余弦 (Odd Cosine)                                                    | 307 |
| 光学构造全息面 (Optical Fabricated Hologram)                                | 308 |
| 定义基底的形状 (Defining the substrate shape)                               | 309 |
| 定义构造光学元件 (Defining the construction optics)                          | 309 |
| 优化构造及重现光学系统 (optimizing the construction and playback optics)        | 309 |
| 选择全息的类型 (Selecting the Hologram type)                                | 309 |
| 近轴面 (Paraxial)                                                       | 310 |
| 设置OPD 模式 (Setting the OPD Mode)                                      | 310 |
| XY方向近轴面 (Paraxial XY)                                                | 311 |
| 周期性表面 (Periodic)                                                     | 311 |
| 多项式面 (Polynomial)                                                    | 312 |
| 径向光栅 (Radial Grating)                                                | 312 |
| 径向NURBS曲面 (Radial NURBS)                                             | 313 |
| 反向反射面 (Retro Reflect)                                                | 314 |
| 标准面 (Standard)                                                       | 314 |
| 用标准面模拟椭圆面 (Modeling an ellipse with the standard surface)            | 314 |
| 用标准面模拟轴锥体 (Modeling an axicon with the standard surface)             | 314 |
| 超级二次曲面 (Superconic)                                                  | 315 |
| 倾斜面 (Tilted)                                                         | 316 |
| 环形面 (Toroidal)                                                       | 316 |
| 环形光栅 (Toroidal Grating)                                              | 317 |
| 环形全息图 (Toroidal Hologram)                                            | 318 |
| 环形NURBS面 (Toroidal NURBS)                                            | 319 |
| 用户自定义表面 (User Defined)                                               | 319 |
| The UDS DLL                                                          | 320 |
| 折射和反射UDS DLLs (Refractive and reflective UDS DLLs)                   | 321 |
| 梯度折射率UDS DLLs (Gradient index UDS DLLs)                              | 321 |
| 衍射UDS DLLs (Diffractive UDS DLLs)                                    | 321 |
| 使用UDS DLLs 的透镜阵列 (Lenslet arrays using DLLs)                         | 322 |
| 使用UDS DLLs 的自定义表面分布 (User defined surface apodization using DLLs)    | 322 |
| 偏振及镀膜数据使用DLL (Polarization and coating data)                         | 322 |
| 错误处理与UDS (Error handling and UDS)                                    | 322 |
| DLLs 的例子 (Sample DLLs)                                               | 322 |
| 可变线间隔光栅 (Variable Line Space Grating)                                | 327 |
| 泽尼克边缘相位 (Zernike Fringe Phase)                                       | 328 |
| 泽尼克边缘相位系数符号规则 (Zernike Standard Phase coefficients sign conventions) | 328 |
| 泽尼克边缘矢高 (Zernike Fringe Sag)                                         | 329 |
| 泽尼克标准相位 (Zernike Standard Phase)                                     | 329 |
| 泽尼克边缘相位系数符号规则 (Zernike Standard Phase coefficients sign conventions) | 330 |
| 泽尼克标准矢高 (Zernike Standard Sag)                                       | 331 |
| 波带板 (Zone Plate)                                                     | 331 |

## 第十二章

## 非序列元件

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 引言 (Introduction)                                        | 333 |
| NSC 近轴数据及光线追迹 (Paraxial data and ray tracing with NSC)   | 333 |
| NSC 优化 (Optimization with NSC)                           | 334 |
| NSC 光线追迹的两种方法 (The two methods of using NSC ray tracing) | 334 |
| 有接口的NSC (NSC With ports)                                 | 334 |
| 无接口的NSC (NSC without ports)                              | 334 |
| 两类NSC 的结合 (Combining NSC with and without ports)         | 334 |
| 有接口的NSC 光线追迹纵览 (Overview of NSC ray tracing with ports)  | 335 |
| 入射接口 (The entry port)                                    | 335 |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 出射接口 (The exit port)                                       | 335 |
| 光线入射 (Getting rays in)                                     | 336 |
| 在NSC 组内进行光线追迹 (Tracing rays within the NSC)                | 336 |
| 光线的出射 (Getting rays out)                                   | 336 |
| 无接口的NSC 光线追迹综览 (Overview of NSC ray tracing without ports) | 336 |
| 光线入射 (Getting rays in)                                     | 337 |
| NSC 内部的光线追迹 (Tracing rays within the NSC)                  | 337 |
| 探测光线 (Detecting rays)                                      | 337 |
| 为分析发射的光线 (Launching rays for analysis)                     | 337 |
| NSC 物体 (NSC objects)                                       | 337 |
| 环形非球面透镜 (Annular Aspheric Lens)                            | 341 |
| 环形轴对称透镜 (Annular Axial Lens)                               | 342 |
| 环形体 (Annular Volume)                                       | 342 |
| 环面 (Annulus)                                               | 343 |
| 阵列 (Array)                                                 | 343 |
| 非球面 (Aspheric Surface)                                     | 345 |
| 非球面2 (Aspheric Surface 2)                                  | 346 |
| 轴锥面 (Axicon Surface)                                       | 346 |
| 双二次曲线透镜 (Biconic Lens)                                     | 347 |
| 双锥面 (Biconic Surface)                                      | 348 |
| 生成超半球面 (Making a hyperhemispheric surface)                 | 348 |
| 双曲泽尼克透镜 (Biconic Zernike Lens)                             | 349 |
| 二元光学1 (Binary 1)                                           | 350 |
| 二元光学2 (Binary 2)                                           | 350 |
| 二元光学2A (Binary 2A)                                         | 351 |
| 布尔物体 (Boolean)                                             | 352 |
| 复杂抛物柱面连接件CPC (Compound Parabolic Concentrator)             | 354 |
| CPC 矩形 (CPC Rectangular)                                   | 354 |
| 锥形体 (Cone)                                                 | 355 |
| 柱面管 (Cylinder Pipe)                                        | 355 |
| 圆柱体 (Cylinder Volume)                                      | 355 |
| 柱面2管 (Cylinder 2 Pipe)                                     | 356 |
| 柱面2体 (Cylinder 2 Volume)                                   | 356 |
| 衍射光栅 (Diffraction Grating)                                 | 356 |
| 椭圆面 (Ellipse)                                              | 357 |
| 椭圆体 (Elliptical Volume)                                    | 357 |
| 偶次非球面透镜 (Even Asphere Lens)                                | 357 |
| 扩展多项式透镜 (Extended Polynomial Lens)                         | 358 |
| 扩展多项式表面 (Extended Polynomial Surface)                      | 359 |
| 挤压 (Extruded)                                              | 359 |
| Freeform Z                                                 | 359 |
| 菲涅尔1 (Fresnel 1)                                           | 360 |
| 菲涅尔2 (Fresnel 2)                                           | 361 |
| 栅格矢高透镜 (Grid Sag Lens)                                     | 362 |
| 栅格矢高面 (Grid Sag Surface)                                   | 363 |
| 六边形透镜阵列 (Hexagonal lenslet Array)                          | 363 |
| 全息透镜 (Hologram Lens)                                       | 363 |
| 全息面 (Hologram Surface)                                     | 364 |
| 输入物体 (Imported)                                            | 365 |
| 输入物体和ZOF 文件 (Imported objects and ZOF files)               | 366 |
| 关于输入物体的说明 (Comments about imported objects)                | 366 |
| 输入物体光线追迹的准确性 (Ray tracing accuracy for imported objects)   | 367 |
| 输入物体的光线追迹速度 (Ray tracing speed for imported objects)       | 367 |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 输入物体的局限性 (Limitations on imported objects)                      | 367 |
| 琼斯矩阵 (Jones Matrix)                                             | 367 |
| 透镜阵列1 (Lenslet Array 1)                                         | 368 |
| 透镜阵列2 (Lenslet Array 2)                                         | 369 |
| 微机电系统 (Micro Electro Mechanical System; MEMS)                   | 369 |
| 空白物体 (Null Object)                                              | 370 |
| 奇次非球面透镜 (Odd Asphere Lens)                                      | 370 |
| 近轴透镜 (Paraxial Lens)                                            | 370 |
| 多边形物体 (Polygon Object)                                          | 371 |
| 光线旋转体 (Ray Rotator)                                             | 371 |
| 矩形角 (Rectangular Corner)                                        | 372 |
| 矩形 (Rectangle)                                                  | 372 |
| 矩形管 (Rectangular Pipe)                                          | 372 |
| 矩形管光栅 (Rectangular Pipe Grating)                                | 372 |
| 矩形顶 (Rectangular Roof)                                          | 373 |
| 矩形环面 (Rectangular Torus Surface)                                | 373 |
| 矩形环体 (Rectangular Torus Volume)                                 | 373 |
| 矩形体 (Rectangular Volume)                                        | 374 |
| 有关倾斜面的注释 (Comment about tilted faces)                           | 374 |
| 矩形体光栅 (Rectangular Volume Grating)                              | 374 |
| 幻灯片 (Slide)                                                     | 374 |
| 球 (Sphere)                                                      | 375 |
| 标准透镜 (Standard Lens)                                            | 375 |
| 标准表面 (Standard surface)                                         | 376 |
| STL 物体 (STL Object)                                             | 376 |
| 扫场物体 (Swept Object)                                             | 377 |
| 列表径向面元 (Tabulated Faceted Radial)                               | 378 |
| 列表面元超环面 (Tabulated Faceted Toroid)                              | 379 |
| 列表径向菲涅尔面 (Tabulated Fresnel Radial)                             | 379 |
| 环形全息 (Toroidal Hologram)                                        | 380 |
| 环形透镜 (Toroidal Lens)                                            | 380 |
| 环形面 (Toroidal Surface)                                          | 381 |
| 环形面 (Torus Surface)                                             | 382 |
| 环形体 (Torus Volume)                                              | 382 |
| 三面角 (Triangular Corner)                                         | 382 |
| 三角形 (Triangle)                                                  | 383 |
| 用户定义物体 (User Defined Object)                                    | 383 |
| 物体DLL 范例 (sample Object DLLs)                                   | 384 |
| 泽尼克面 (Zernike Surface)                                          | 384 |
| 探测器 (Detectors)                                                 | 385 |
| 颜色探测器物体 (Detector Color object)                                 | 386 |
| 有关颜色探测器像素数目的说明 (Comments on Detector Color pixel numbering)     | 387 |
| 有关添加像素的说明 (Comments on Pixel Interpolation)                     | 387 |
| 极探测器物体 (Detector Polar object)                                  | 387 |
| 有关极探测器像素数目的说明 (Comments on Detector Polar pixel numbering)      | 388 |
| 有关添加像素的说明 (Comments on Pixel Interpolation)                     | 388 |
| 矩形探测器物体 (Detector Rectangle object)                             | 388 |
| 相干数据的计算的注释 (Comments on coherent data computations)             | 389 |
| 有关矩形探测器像素数目的说明 (Comments on Detector Rectangle pixel numbering) | 390 |
| 像素添加的注释 (Comments on Pixel Interpolation)                       | 390 |
| 面探测器物体 (Detector Surface object)                                | 390 |
| 关于探测三角形的注释 (Comments about detector triangles)                  | 391 |
| 有关面探测器像素数目的说明 (Comments on Detector Surface pixel numbering)    | 391 |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 体探测器物体 (Detector Volume object)                                                             | 391 |
| 有关体探测器像素数目的说明 (Comments on Detector Volume pixel numbering)                                 | 392 |
| 作为探测器的物体 (Objects as detectors)                                                             | 392 |
| 有关普通物体作为探测器的像素数目说明 (Comments on general objects as detectors pixel numbering)               | 392 |
| 光源 (Sources)                                                                                | 393 |
| 将光源置于物体内部 (Placing sources inside objects)                                                  | 393 |
| 添加新的光源类型 (Adding new source types)                                                          | 393 |
| 所有光源体公用的参数 (Parameters common to all source objects)                                        | 394 |
| 二极管光源 (Source Diode)                                                                        | 394 |
| DLL 光源 (Source DLL)                                                                         | 396 |
| DLL 光源参数 (Source DLL parameters)                                                            | 396 |
| 创建新的DLL 光源 (Creating a new Source DLL)                                                      | 396 |
| DLL 光源相对强度的注释 (Comments on Source DLL relative intensity)                                   | 396 |
| DLL 光源例子 (Sample Source DLLs)                                                               | 397 |
| 椭圆形光源 (Source Ellipse)                                                                      | 397 |
| EULUMDAT 文件光源 (Source EULUMDAT File)                                                        | 398 |
| 灯丝光源 (Source Filament)                                                                      | 398 |
| 文件光源 (Source File)                                                                          | 398 |
| ASCII vs. 二元格式文件 (ASII vs. binary format files)                                             | 399 |
| 文件光源物体的内存要求 (Memory requirements for source file objects)                                   | 399 |
| 所选择光线数的限制 (Restrictions on the number of rays selected)                                     | 399 |
| 二进制文件光源的格式 (Binary Source File format)                                                      | 399 |
| ASCII 光源文件格式 (ASCII Source File format)                                                     | 400 |
| 光源文件中光强的归一化 (Intensity normalization in source files)                                       | 400 |
| 高斯光源 (Source Gaussian)                                                                      | 400 |
| IESNA 文件光源 (Source IESNA File)                                                              | 401 |
| 输入光源 (Source Imported)                                                                      | 401 |
| 物体光源 (Source Object)                                                                        | 401 |
| 点光源 (Source Point)                                                                          | 402 |
| 辐射光源 (Source Radial)                                                                        | 402 |
| 光线光源 (Source Ray)                                                                           | 402 |
| 矩形光源 (Source Rectangle)                                                                     | 403 |
| 管状光源 (Source Tube)                                                                          | 403 |
| 双角光源 (Source Two Angle)                                                                     | 403 |
| 柱体光源 (Source Volume Cylinder)                                                               | 403 |
| 椭圆体光源 (Source Volume Ellipse)                                                               | 404 |
| 矩形体光源 (Source Volume Rectangle)                                                             | 404 |
| 物体放置 (Object Placement)                                                                     | 404 |
| 物体坐标系 (The object coordinate system)                                                        | 404 |
| 参考物体 (Reference Objects)                                                                    | 405 |
| 将物体置于其它物体内部或与其它物体相邻 (Placing objects inside of , adjacent to, or overlapping other objects) | 405 |
| 胶合距离 (Glue distance)                                                                        | 405 |
| 嵌套物体限制 (Nesting Object limits)                                                              | 405 |
| 嵌套体 (Nesting volumes)                                                                       | 405 |
| 嵌套面 (Nesting Surfaces)                                                                      | 406 |
| NSC 物体的折射和反射 (Refraction and reflection from NSC objects)                                   | 406 |
| 没有定义材料 (No material defined)                                                                | 406 |
| 镜面或吸收 (MIRROR or ABSORB)                                                                    | 407 |
| 由玻璃名称定义的材料 (Material defined by a glass name)                                               | 407 |
| 由表格玻璃定义的材料 (Material defined by a table glass)                                              | 407 |
| 由MIL数定义的材料 (Material defined by MIL number)                                                 | 407 |



|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 由玻璃模型定义的材料 (Material defined by a glass model)                                         | 407 |
| 物体材料属性 (Object properties by material)                                                 | 407 |
| 来自NSC 物体的衍射 (Diffraction from NSC Objects)                                             | 407 |
| 物体特性对话框 (The Obeject propeties dialog box)                                             | 408 |
| 类型标签 (Type tab)                                                                        | 408 |
| 膜层/散射列表 (coating / Scattering tab)                                                     | 409 |
| 散射标签 (Scatter To tab)                                                                  | 409 |
| 面标签 (Face tab)                                                                         | 410 |
| 体散射标签 (Bulk Scattering tab)                                                            | 410 |
| 渐变折射率标签 (GRIN tab)                                                                     | 411 |
| 衍射标签 (Diffraction tab)                                                                 | 411 |
| 光源标签 (Source tab)                                                                      | 411 |
| 随机vs. 索伯采样 (Random vs. Sobol sampling)                                                 | 412 |
| 模拟光源阵列 (Modeling arrays of sources)                                                    | 413 |
| 定义光源颜色和光谱成分 (Defining the color and spectral content of sources)                       | 414 |
| 光谱匹配算法 (The spectrum fitting algorithm)                                                | 415 |
| 定义一个光谱文件 (Defining a spectrum file)                                                    | 416 |
| 光线如何从光谱中选择 (How rays are selected from the spectrum)                                   | 416 |
| 绘图标签 (Draw tab)                                                                        | 416 |
| 关于画图分辨率和边界范围的注释 (Comments about drawing resolution and bounding regions)               | 416 |
| 用优先考虑物体列表定义路径 (Defining paths using the Consider Objects list)                         | 417 |
| 定义一个忽略物体列表 (Defining an Ignore Objects list)                                           | 417 |
| 用户定义孔径 (User defined apertures)                                                        | 418 |
| 物体面 (Objects faces)                                                                    | 418 |
| 偏振和薄膜膜层 (Polarization and thin film coatings)                                          | 418 |
| 在接触表面上膜层 (Coating on surfaces in contact)                                              | 418 |
| 散射 (Scattering)                                                                        | 418 |
| 散射分数和散射光线的数目 (Fraction to scatter and number of scatter rays)                          | 418 |
| 散射模型 (scatter models)                                                                  | 419 |
| 双向散射分布函数 (Bi-Directional Scatter Distribution Function)                                | 420 |
| 可用散射模型 (Available scatter models)                                                      | 420 |
| 无散射 (No Scattering)                                                                    | 420 |
| 朗伯型散射 (Lambertian Scattering)                                                          | 420 |
| 高斯型散射 (Gaussian scattering)                                                            | 420 |
| ABg 散射模型 (ABg model scattering)                                                        | 421 |
| 定义ABg 数值 (Defining ABg data)                                                           | 421 |
| 用户定义散射 (User defined scattering)                                                       | 422 |
| 在物体上定义用DLL 定义的面散射 (Defining an object to use DLL defined surface scattering)           | 422 |
| DLL 参数 (DLL parameters)                                                                | 422 |
| 创建新的DLL (Creating a new DLL)                                                           | 422 |
| 面散射例子: Two Gaussian. DLL (Sample surface scattering: TwoGaussian. DLL)                 | 422 |
| 用RI_BSDF 散射DLL模拟测量BSDF数据 (Modeling measured BSDF data with the RI_BSDF scattering DLL) | 423 |
| 如何有效模拟散射 (How to model scattering efficiently)                                         | 423 |
| 散射到列表 (The Scatter To list)                                                            | 423 |
| 重要性采样 (Importance Sampling)                                                            | 423 |
| 体散射 (Bulk scattering)                                                                  | 424 |
| 无体散射 (No Bulk Scattering)                                                              | 424 |
| 角散射 (Angle scattering)                                                                 | 424 |
| DLL 定义的散射 (DLL Defined Scattering)                                                     | 425 |
| 采样体散射 (Sample bulk scattering) : Poly_bulk_scat. DLL                                   | 425 |

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 采样体散射 (Sample bulk scattering) : Henyey-Greenstein-bulk. DLL...                | 425 |
| DLL定义的体散射来定义物体 (Defining an object to use DLL defined bulk scattering)...      | 425 |
| DLL参数 (DLL Parameters) .....                                                   | 425 |
| 创建一个新的DLL文件 (Creating a new DLL).....                                          | 425 |
| 相干长度建模 (Coherence length modeling) .....                                       | 426 |
| 定义用于非序列光线追迹的渐变折射率介质 (Defining GRIN media for non-sequential ray tracing) ..... | 426 |
| 定义一个具有渐变折射率材料的物体 (Defining an object to be of gradient index material) ..      | 426 |
| 关于GRIN 物体最大步长的讨论 (Discussion on maximum step size for GRIN objects) ..         | 426 |
| GRIN DLL 参数 (GRIN DLL parameters) .....                                        | 427 |
| 创建一个新的GRIN DLL (Creating a new GRIN DLL) .....                                 | 427 |
| 样例GRIN DLLs (Samples GRIN DLLs) .....                                          | 427 |
| 定义在衍射表面分光的DLL (Defining DLLs for ray splitting at diffractive surfaces ) ..... | 428 |
| 用衍射DLL 定义物体 (Defining an object to use the diffraction DLL) .....              | 428 |
| 衍射DLL 参数 (Diffraction DLL parameters) .....                                    | 429 |
| 创建一个新的衍射DLL (Creating a new Diffraction DLL) .....                             | 429 |
| 光线分束 (Ray splitting) .....                                                     | 429 |
| 光线分束和偏振 (Ray splitting and polarization) .....                                 | 430 |
| 综合所有特性 (Putting it all together) .....                                         | 430 |
| 进行蒙特卡罗光线追迹 (Performing a Monte Carlo ray trace) .....                          | 430 |
| 光线追迹探测器控制 (The Ray Trace/Detector Control) .....                               | 430 |
| 保存光线数据至文件中 (Saving ray data to a file).....                                    | 432 |
| 损失的能量 (Lost energy) .....                                                      | 432 |
| 光线数据库文件 (Ray database (ZRD) files) .....                                       | 433 |
| 光线数据库查看器 (Ray Database Viewer) .....                                           | 434 |
| 探测器查看器 (The Detector Viewer) .....                                             | 436 |
| 有关面探测器物体的讨论 (Comments regarding Detector Surface objects). .....               | 437 |
| 过滤字符串 (The filter string) .....                                                | 438 |
| 样例过滤字符串 (Filter string examples) .....                                         | 441 |
| 定义多边形物体 (Defining Polygon Objects) .....                                       | 441 |
| 注释符号: ! .....                                                                  | 442 |
| 面名称符号: C .....                                                                 | 442 |
| 不可见符号: I .....                                                                 | 442 |
| 顶点符号: V .....                                                                  | 442 |
| 三角形符号: T .....                                                                 | 442 |
| 矩形符号: R .....                                                                  | 443 |
| 多边形物体中的最大三角形.....                                                              | 443 |
| POB 文件示例.....                                                                  | 443 |
| 定义STL 物体 (Defining STL Objects) .....                                          | 444 |
| STL 物体中的最大三角形数 (Maximum triangles in STL objects) .....                        | 444 |
| STL 文件实例 (Example STL files) .....                                             | 444 |
| NSC 编辑工具 (NSC 编辑工具) .....                                                      | 444 |
| 复制物体工具 (Replicate Object Tool) .....                                           | 444 |
| 创建多边形工具 (Create Polygon Object Tool) .....                                     | 445 |
| 组合物体工具 (Combine Objects Tool) .....                                            | 445 |
| 修改参考物体工具 (Modify Reference Objects Tool) .....                                 | 446 |
| 从最后一个几何错误创建光源光线工具 (Create Source Ray From Last Geometry Error Tool) ..         | 447 |
| 插入/删除Z点工具 (Insert/Delete Z Point Tools).....                                   | 447 |
| 面元物体的特殊考虑 (Special considerations for faceted objects) .....                   | 447 |
| 关于DLL 的注释 (Comments about DLLs) .....                                          | 448 |

## 第十三章

## 解

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 引言 (Introduction)                                         | 449 |
| 曲率: 边缘光线角 (Curvature: Marginal Ray angle)                 | 450 |
| 曲率: 主光线角 (Curvature: Chief ray angle)                     | 451 |
| 曲率: 跟随 (Pick up)                                          | 451 |
| 曲率: 边缘光线法线 (Curvature: Marginal ray normal)               | 451 |
| 曲率: 主光线法线 (Curvature: Chief ray normal)                   | 451 |
| 曲率: 等光程的 (Curvature: Aplanatic)                           | 451 |
| 曲率: 器件光焦度 (Curvature: Element power)                      | 451 |
| 曲率: 同心面 (Curvature: Concentric with surface)              | 451 |
| 曲率: 同心半径 (Curvature: Concentric with radius)              | 451 |
| 曲率: F 数 (Curvature: F number)                             | 451 |
| 曲率: ZPL 宏 (Curvature: ZPL Macro)                          | 452 |
| 厚度: 边缘光线高度 (Curvature: Marginal ray height)               | 452 |
| 厚度: 主光线高度 (Thickness: Chief ray height)                   | 452 |
| 厚度: 边缘厚度 (Thickness: Edge thickness)                      | 452 |
| 厚度: 跟随 (Pick up)                                          | 452 |
| 厚度: 光程差 (Thickness: Optical path difference)              | 452 |
| 厚度: 位置 (Thickness: Position)                              | 453 |
| 厚度: 补偿器 (Thickness: Compensator)                          | 453 |
| 厚度: 曲率中心 (Thickness: Center of curvature)                 | 453 |
| 厚度: 光瞳位置 (Thickness: Pupil Position)                      | 453 |
| 厚度: ZPL 宏 (ZPL Macro)                                     | 453 |
| 玻璃: 模型 (Glass: Model)                                     | 453 |
| 玻璃: 跟随 (Pick up)                                          | 453 |
| 玻璃: 替代物 (Glass: Substitute)                               | 453 |
| 玻璃: 偏移 (Glass: Offset)                                    | 454 |
| 半直径: 跟随 (Semi-Diameter: Pick up)                          | 454 |
| 半直径: 最大值 (Semi-Diameter: Maximum)                         | 454 |
| 半直径: ZPL 宏 (ZPL Macro)                                    | 454 |
| 二次曲面系数: 跟随 (Conic: Pick up)                               | 454 |
| 二次曲面系数: ZPL 宏 (ZPL Macro)                                 | 454 |
| 参数: 跟随 (Parameter: Pick up)                               | 454 |
| 参数: 主光线 (Parameter: Chief ray)                            | 455 |
| 参数: ZPL 宏 (Parameter: ZPL Macro)                          | 455 |
| TCE: 跟随 (TCE: Pickup)                                     | 455 |
| 附加数据值: 跟随 (Extra Data Value: Pickup)                      | 455 |
| 附加数据值: ZPL 宏 (Extra Data Value: ZPL Macro)                | 455 |
| 解限制 (Solve restrictions)                                  | 455 |
| 使用 ZPL 宏解 (Using ZPL Macro solves)                        | 455 |
| ZPL 宏的重要思考 (Important consideration for ZPL Macro solves) | 456 |
| 数据栏序号的编码 (Integer codes for column numbers)               | 456 |
| 使用建议 (Suggestions for use)                                | 456 |

## 第十四章

## 优化

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 引言 (Introduction)                                             | 457 |
| 选择变量 (Selecting variables)                                    | 457 |
| 定义默认的评价函数 (Defining the default merit function)               | 457 |
| 选择优化的类型 (Selecting the type of optimization)                  | 457 |
| 物理意义上的 RMS 评价函数的 (Physically significant RMS merit functions) | 459 |
| 选择瞳面积分方法 (Selecting the pupil integration method)             | 459 |

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 圆环 (Rings)                                                                          | 460 |
| 辐条 (Arms)                                                                           | 460 |
| 对圆环和辐条的采样考虑 (Sampling considerations for Rings and Arms)                            | 460 |
| 栅格 (Grid)                                                                           | 460 |
| 删除渐晕 (Delete Vignetted)                                                             | 460 |
| 设置边缘厚度值 (Setting thickness boundary values)                                         | 461 |
| 起始点 (Start At)                                                                      | 461 |
| 假设轴对称 (Assume Axial Symmetry)                                                       | 461 |
| 忽略横向色差 (Ignore Lateral Color)                                                       | 461 |
| 相对X 权重 (Relative X Weight)                                                          | 462 |
| 整体权重 (Over all Weight)                                                              | 462 |
| 默认评价函数的缺陷 (Pitfalls with the default merit function)                                | 462 |
| 用有分布的光束优化 (Pitfalls with the default function)                                      | 462 |
| 修改评价函数 (Modifying the merit function)                                               | 462 |
| HX, Hy, Px 和Py                                                                      | 462 |
| 目标, 值和权重 (Targer, Value, and weight)                                                | 462 |
| 贡献百分比 (Percent Contribution)                                                        | 463 |
| 操作数的权重小于零 (operand weights less than zero)                                          | 463 |
| 操作数的权重等于零 (Operand weights equal to zero)                                           | 463 |
| 操作数的权重大于零 (Operand weights greater than zero)                                       | 463 |
| 评价函数的定义 (Merit function definition)                                                 | 463 |
| 优化操作数 (Optimization operands)                                                       | 463 |
| 理解边界操作数 (Understanding boundary operands)                                           | 498 |
| 使用MTF操作数 (Using MRF Operands)                                                       | 498 |
| 进行优化 (Performing and Optimization)                                                  | 499 |
| 定义复杂的操作数 (Defining Complex Operands)                                                | 500 |
| 优化玻璃的选择 (Optimizing glass selection)                                                | 501 |
| 使用模型玻璃 (Using model glasses)                                                        | 501 |
| 使用玻璃替换 (Using glass substitution)                                                   | 503 |
| 优化变焦和多重结构镜头 (Optimizing zoom and multi-configuration lenses)                        | 503 |
| 优化附加数据 (Optimizing extra data)                                                      | 503 |
| 优化公差敏感度 (Optimizing tolerance sensitivity)                                          | 503 |
| 用序列光线优化非序列组中的物体 (Optimizing objects in a non-sequential group with sequential rays) | 504 |
| 在非序列模式中优化光源和探测器 (Optimizing with sources and detectors in non-sequential mode)      | 504 |
| 随机数和NSTR 的注释 (Comments about random numbers and NSTR)                               | 505 |
| 探测器上的像素编号 (Pixel numbering for detectors)                                           | 505 |
| 用IMAE操作数进行优化 (Optimizing with the IMAE operand)                                     | 505 |
| 使用梯度折射率操作数 (Using gradient index Operands)                                          | 505 |
| DLTN                                                                                | 505 |
| LPTD                                                                                | 506 |
| 用户定义的操作数 (User defined Operands)                                                    | 506 |
| 用ZPL 宏优化 (Optimizing with ZPL macros)                                               | 506 |
| 在ZPLM宏中改变镜头数据 (Change made to the lens from within the ZPLM macro)                  | 507 |
| ZPLM和默认评价函数 (ZPLM and the default merit function)                                   | 507 |
| 用外部汇编程序优化 (optimizing with externally compiled programs)                            | 508 |
| 使用建议 (Suggestions for use)                                                          | 510 |
| 全局优化 (The global optimum)                                                           | 510 |

## 第十五章

## 全局优化

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 引言 (Introduction) | 511 |
|-------------------|-----|

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| ZEMAX的功能 (Capabilities Of ZEMAX)       | 511 |
| 全域搜索算法 (The Global Search algorithm)   | 512 |
| 锤算法 (The Hammer algorithm)             | 513 |
| 玻璃选择的优化 (Optimizing glass selection)   | 513 |
| 使用替代玻璃 (Using glass substitution)      | 514 |
| 限制被选择玻璃 (Restricting selected glasses) | 514 |
| 使用建议 (Suggestions for use)             | 515 |
| 总结 (Summary)                           | 515 |

## 第十六章

## 公差

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 引言 (Introduction)                                                                            | 517 |
| 基本步骤 (The basic procedure)                                                                   | 517 |
| 公差操作数 (Tolerance operands)                                                                   | 518 |
| TRAD: 曲率半径公差 (Tolerance on radius)                                                           | 520 |
| TCUR: 曲率公差 (Tolerance on curvature)                                                          | 520 |
| TFRN: 光圈公差 (Tolerance on fringes)                                                            | 520 |
| TTHI: 厚度公差 (Tolerance on thickness)                                                          | 520 |
| TCON: 圆锥曲线系数公差 (Tolerance on conic)                                                          | 521 |
| TSDI: 半口径公差 (Tolerance on semi-diameter)                                                     | 521 |
| TSDX, TSDY: 表面偏心公差 (Tolerance on surface decenters)                                          | 521 |
| TSTX, TSTY: 表面倾斜公差 (Tolerance on surface tilts)                                              | 521 |
| TIRX, TIRY: 表面TIR 公差 (Tolerance on surface TIR)                                              | 521 |
| TIIR: 表面不规则度公差 (Tolerance On surface irregularity)                                           | 522 |
| TEXI: 使用泽尼克模型的表面不规则度公差 (Tolerance on surface irregularity using the Fringe Zernike model)    | 522 |
| TEZI: 使用标准泽尼克模型的不规则表面公差 (Tolerance on surface irregularity using the Standard Zernike model) | 523 |
| TPAI: 参数数据倒数的公差 (Tolerance on the inverse of parameter data)                                 | 524 |
| TPAR: 参数数据公差 (Tolerance on parameter data)                                                   | 524 |
| TEDV: 附加数据值公差 (Tolerance on extra data value)                                                | 524 |
| TIND: 折射率公差 (Tolerance on index)                                                             | 524 |
| TABB: 阿贝数公差 (Tolerance on Abbe)                                                              | 525 |
| TCMU: 膜层乘数公差 (Tolerance on coating multiplier)                                               | 525 |
| TCIO: 膜层折射率补偿公差 (Tolerance on coating index offset)                                          | 525 |
| TCEO: 膜层消除补偿公差 (Tolerance on coating extinction offset)                                      | 525 |
| TEDX, TEDY: 元件偏心公差 (Tolerance on element decenters)                                          | 525 |
| TETX, TETY, TETZ: 元件倾斜公差 (Tolerance on element tilts)                                        | 526 |
| TOFF: 公差中断 (可用作注释) (Tolerance off (can be used for comments))                                | 526 |
| TUDX, TUDY, TUTX, TUTY, TUTZ: 用户定义的倾斜和偏心公差 (user defined tilts and decenters)                | 526 |
| TNPS, TNPA: 非序列数据公差 (Tolerances on non-sequential data)                                      | 526 |
| TMC0: 多重组态数据公差 (Tolerance on multi-configuration data)                                       | 526 |
| 不规则面型的公差 (Tolerancing with the Irregular surface type)                                       | 527 |
| 公差控制操作数 (Tolerance control operands)                                                         | 527 |
| CEDV: 定义附加数据值补偿器 (Define extra data value compensator)                                       | 527 |
| 关于补偿器最小和最大值的粗略注释 (General comments about min and max values on compensators)                 | 528 |
| CMC0: 定义多重组态操作数补偿器 (Define multi-configuration operand compensator)                          | 528 |
| COMP: 定义补偿器 (Define compensator)                                                             | 528 |
| CPAR: 定义参数补偿器 (Define parameter compensator)                                                 | 528 |
| SAVE: 保存敏感度分析镜头 (Save sensitivity analysis lenses)                                           | 528 |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| SEED:植入随机数发生器 (Seed the random number generator)                | 529 |
| STAT: 定义统计 (Define statistics)                                  | 529 |
| TWAV:测试波长 (Test wavelength)                                     | 529 |
| 定义默认公差 (Defining default tolerances)                            | 529 |
| 表面公差 (Surface tolerances)                                       | 529 |
| 元件公差 (Element tolerance)                                        | 530 |
| 折射率公差 (Index tolerances)                                        | 530 |
| 其它控制 (Other controls)                                           | 530 |
| 定义补偿器 (Defining compensators)                                   | 530 |
| 执行公差分析 (Performing the tolerance analysis)                      | 531 |
| 设置标签 (Set-Up tab)                                               | 531 |
| 评价标准标签 (Criterion tab)                                          | 532 |
| 蒙特卡罗标签 (Monte Carlo tab)                                        | 534 |
| 显示标签 (Display tab)                                              | 535 |
| 其他按钮 (Other buttons)                                            | 535 |
| ZEMAX如何计算公差 (How ZEMAX computes the tolerance analysis)         | 535 |
| 评估补偿器 (Evaluating compensators)                                 | 536 |
| 敏感度分析 (Sensitivity analysis)                                    | 536 |
| RSS估算改变量 (The RSS estimated change)                             | 537 |
| 反向敏感度分析 (Inverse sensitivity analysis)                          | 537 |
| 蒙特卡罗分析 (Monte Carlo analysis)                                   | 538 |
| 正态统计分布 (Normal statistical distribution)                        | 538 |
| 均匀统计分布 (Uniform statistical distribution)                       | 539 |
| 抛物线统计分布 (Parabolic statistical distribution)                    | 539 |
| 用户定义统计分布 (User defined statistical distribution)                | 539 |
| 蒙特卡罗分析的说明 (Discussion of Monte Carlo analysis method)           | 540 |
| 蒙特卡罗分析嵌套规则 (Nesting rules for Monte Carlo analysis)             | 540 |
| 使用公差脚本语言 (Using Tolerance Scripts)                              | 541 |
| 公差脚本语言概论 (Tolerance Script overview)                            | 541 |
| 公差脚本语言指令 (The Tolerance Script commands)                        | 542 |
| !                                                               | 542 |
| CEDV                                                            | 542 |
| CLEARCOMP                                                       | 542 |
| CLOSEFILE                                                       | 542 |
| CMCO                                                            | 542 |
| COMP                                                            | 543 |
| CPAR                                                            | 543 |
| FORMAT                                                          | 543 |
| GETMERIT.                                                       | 543 |
| HEADER.                                                         | 543 |
| LOADMERIT                                                       | 544 |
| NOMINAL.                                                        | 544 |
| OPENFILE                                                        | 544 |
| OPTIMIZE                                                        | 545 |
| OPTIMIZE-OD.                                                    | 545 |
| PERTURB                                                         | 545 |
| QUIET.                                                          | 546 |
| REPORT                                                          | 546 |
| SAVE                                                            | 547 |
| UPDATE                                                          | 547 |
| 公差脚本语言举例 (Tolerance Script example)                             | 547 |
| 多种组态 (变焦) 镜头组公差 (Tolerancing multi-configuration (zoom) lenses) | 548 |
| 带有解的公差 (Tolerancing with solves)                                | 548 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 公差结果故障检查 (Trouble shooting the tolerance results) | 548 |
| 优化公差敏感度 (Optimizing for tolerance sensitivity)    | 549 |
| 公差的缺陷 (Pitfalls when Tolerancing)                 | 549 |
| 总结 (Summary)                                      | 549 |

## 第十七章

## 多重组态

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 引言 (Introduction)                                                                   | 551 |
| 第一步 (The first step)                                                                | 551 |
| 多重组态操作数综述 (Summary of multi-configuration operands)                                 | 551 |
| 有关定义字符串操作数的说明 (Comment about operands that define character strings)                | 555 |
| 定义组态数目 (Defining the number of configurations)                                      | 555 |
| 定义每一个组态 (Defining each configuration)                                               | 555 |
| 添加或删除组件 (Adding and removing elements)                                              | 555 |
| 改变组态 (Changing configuration)                                                       | 555 |
| 多重组态优化 (Optimization with multi-configuration)                                      | 555 |
| 关于初始化多重组态评价函数的建议 (Suggestions for organizing multiple-configuration merit function) | 556 |
| 多重组态数据的解 (Solves for multi-configuration data)                                      | 556 |
| 固定 (Fixed)                                                                          | 556 |
| 变量 (只对数值操作数) (variable (numerical value operands only))                             | 557 |
| 替代 (只对玻璃操作数) (Substitute (glass operands only))                                     | 557 |
| 跟随 (Pick up)                                                                        | 557 |
| 热跟随 (Thermal pickup)                                                                | 557 |

## 第十八章

## 使用玻璃库

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 介绍 (Introduction)                                           | 559 |
| 指定使用哪一个玻璃库 (Specifying which glass catalogs to use)         | 559 |
| 玻璃库的编辑和检查 (Editing and reviewing glass catalogs)            | 559 |
| 玻璃库数据的描述 (Description of catalog data)                      | 560 |
| 创建新的库 (Creating a new catalog)                              | 561 |
| 复制或移动玻璃库文件 (Copying or moving glass catalog files)          | 561 |
| 玻璃的色散公式 (The glass dispersion formulas)                     | 562 |
| Schott 公式                                                   | 562 |
| Sellmeier 1 公式                                              | 562 |
| Sellmeier 2 公式                                              | 562 |
| Sellmeier 3 公式                                              | 562 |
| Sellmeier 4 公式                                              | 563 |
| Sellmeier 5 公式                                              | 563 |
| Herzberger 公式                                               | 563 |
| Conrady 公式                                                  | 563 |
| 光学手册1 公式 (The Handbook Of Optics 1 formula)                 | 563 |
| 光学手册2 公式 (The Handbook Of Optics 2 formula)                 | 563 |
| 扩展公式 (The Extended formula)                                 | 564 |
| 扩展公式2 (The Extended 2 formula)                              | 564 |
| 使用色散公式的粗略说明 (General comments of using dispersion formulas) | 564 |
| 拟合折射率数据 (Fitting index data)                                | 564 |
| 拟合熔炼数据 (Fitting melt data)                                  | 565 |
| 熔炼拟合方法的说明 (Discussion of melt fitting method)               | 566 |
| 定义透射数据 (Defining Transmission Data)                         | 566 |
| 模拟气体和液体 (Modeling gases and liquids)                        | 567 |
| 玻璃的快速查找 (Finding a glass quickly)                           | 567 |
| 玻璃库的来源 (Glass catalog sources)                              | 567 |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 废弃的玻璃库数据 (Obsolete catalog data) .....                            | 571 |
| AGF和BGF文件格式 (The AGF and BGF file formats) .....                  | 571 |
| 定义色散数据的其它方法 (Alternate methods of defining dispersion data) ..... | 572 |
| 使用MIL 数玻璃 (Using MIL number glasses) .....                        | 572 |
| 使用列表玻璃 (Using table glasses) .....                                | 573 |
| 使用模型玻璃 (Using model glasses) .....                                | 573 |

## 第十九章

## 热分析

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 引言 (Introduction) .....                                                                                          | 575 |
| 定义温度和压强 (Defining temperature and pressure values) .....                                                         | 575 |
| 定义波长 (Defining wavelengths) .....                                                                                | 575 |
| 折射率计算 (Index for refraction computation) .....                                                                   | 575 |
| 环境对梯度折射率、MIL 数以及模型玻璃折射率的影响 (Environment effects on index for gradient index, MIL number and model glasses) ..... | 576 |
| 定义多重温度和压力值 (Defining multiple temperature and pressure values) ..                                                | 577 |
| 定义哪个参数考虑热效应 (Defining which parameters consider thermal effects) .....                                           | 577 |
| 曲率半径 (CRVT) 值 (Radius of curvature (CRVT) values) .....                                                          | 577 |
| 厚度 (THIC) 值.....                                                                                                 | 578 |
| 参数值 (Parameter values) .....                                                                                     | 578 |
| 附加数据值 (Extra data values) .....                                                                                  | 578 |
| 所有其它值 (All other values) .....                                                                                   | 578 |
| 在单一组态中定义多重环境 (Defining multiple environments within a single configuration) ...                                  | 578 |
| 自动热设置 (Automatic thermal setup) .....                                                                            | 579 |
| 添加TCE 数据 (Adding TCE data) .....                                                                                 | 579 |
| 模拟气体和液体 (Modeling gases and liquids) .....                                                                       | 579 |
| 添加热折射率变化数据 (Adding thermal index variation data) ..                                                              | 579 |
| 优化无热镜头 (Optimizing athermal lenses) .....                                                                        | 580 |
| 热分析的限制 (Limitations of thermal analysis) .....                                                                   | 580 |

## 第二十章

## 偏振分析

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 引言 (Introduction) .....                                      | 581 |
| 偏振概念回顾 (Review Of polarization concepts) .....               | 581 |
| 电场向量 (The electric field vector) .....                       | 581 |
| 光场vs. 光线相位约定 (Field vs. ray phase conventions) .....         | 582 |
| 椭圆偏振 (The polarization ellipse) .....                        | 582 |
| 术语的定义 (Definition of terms) .....                            | 582 |
| 强度 I (Intensity) .....                                       | 582 |
| 相位P (Phase) .....                                            | 582 |
| 介质中的光路长度 $\tau$ (Path length through medium) .....           | 583 |
| 单位透镜长度上的内部吸收 $\alpha$ (Internal absorption per lens unit) .. | 583 |
| 内部透射IT (Internal Transmittance) .....                        | 583 |
| 相位传播因子pc, ps (Propagation Phase Factors) .....               | 583 |
| 振幅反射 $\rho$ (Amplitude Reflectance) .....                    | 583 |
| 振幅透射 $\tau$ (Amplitude Transmittance) .....                  | 583 |
| 反射强度Rs, Rp (Intensity Reflectance) .....                     | 583 |
| 透射强度Ts, Tp (Intensity Transmittance) .....                   | 583 |
| 吸收强度As, Ap (Intensity Absorption) .....                      | 584 |
| 双衰减D (Diattenuation, D) .....                                | 584 |
| 膜层相位Ps, Pp (coating Phase, Ps, Pp) .....                     | 584 |
| 延迟, S (Retardance) .....                                     | 584 |
| X 和Y 分量的相位差Pxy (Phase Difference Between x and y) .....      | 584 |



|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 偏振椭圆的主副半轴EM, Em (Major and Minor semi axis of the Polarization Ellipse) ..   | 584 |
| XY 偏振椭圆的角度, Ap (Angle of XY Polarization Ellipse) .....                      | 584 |
| 未镀膜面的属性 (Properties of uncoated surfaces) .....                              | 584 |
| 在ZEMAX 中定义膜层 (Defining Coatings in ZEMAX) .....                              | 585 |
| 膜层文件数据符号 (Coating file data syntax) .....                                    | 585 |
| MATE 数据部分 (The MATE data section) .....                                      | 587 |
| TAPR 数据部分 (The TAPR data section) .....                                      | 587 |
| COAT 数据部分 (The COAT data section) .....                                      | 589 |
| 定义重复膜层组 (Defining replicated groups of coating layers) ..                    | 590 |
| 定义简单的理想膜层 (Defining simple ideal coatings) .....                             | 590 |
| ENCRYPTED数据部分 (The ENCRYPTED data section) .....                             | 591 |
| IDEAL 数据部分 (The IDEAL data section) .....                                    | 591 |
| IDEAL2 数据部分 (The IDEAL2 data section) .....                                  | 591 |
| TABLE 数据部分 (The TABLE data section) .....                                    | 591 |
| 在膜层文件中增加注释 (Adding comments to the coating file) .....                       | 592 |
| 膜层数据数量的限制 (Limits on the amount of coating data) .....                       | 592 |
| 编辑膜层文件 (Editing the coating file) .....                                      | 593 |
| 用ZEMAX 进行膜层优化 (Optimizing coatings with ZEMAX) .....                         | 593 |
| ZEMAX 中提供的默认材料和膜层 (Default materials and coating supplied) .....             | 593 |
| 指定表面上的膜层 (Specifying coatings on Surfaces) .....                             | 594 |
| 没有指定膜层时ZEMAX 做什么 (What ZEMAX dose if no coating is specified) ..             | 594 |
| 定义初始偏振光 (Defining the initial polarization) .....                            | 595 |
| 定义偏振分量 (Defining polarizing components) .....                                | 595 |
| ZEMAX 用偏振分析可以计算什么 (What ZEMAX can compute using polarization analysis) ..... | 597 |
| 体吸收与传输 (Bulk absorption and transmission) .....                              | 597 |
| 模拟双折射材料 (Modeling birefringent materials) .....                              | 597 |
| 模拟受抑全内反射 (Modeling frustrated total internal reflection) .....               | 597 |
| 偏振分析的限制 (Limitations of polarization analysis) .....                         | 599 |

## 第二十一章

## 物理光学传播

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 介绍 (Introduction) .....                                        | 601 |
| 支持多重处理器 (Support for multiple processors) .....                | 602 |
| 衍射传播 (Diffraction propagation) .....                           | 602 |
| 电场的表示法 (Representation of the electric field) .....            | 602 |
| 菲涅耳数 (Fresnel number) .....                                    | 602 |
| 近场和远场 (near and far field) .....                               | 603 |
| 角谱传播 (Angular Spectrum propagation) .....                      | 603 |
| 菲涅耳衍射 (Fresnel diffraction) .....                              | 605 |
| 选择正确的传播函数 (Selecting the correct propagator) .....             | 606 |
| 夫琅和费衍射 (Fraunhofer diffraction) .....                          | 606 |
| 导向光束 (The pilot beam) .....                                    | 606 |
| 相位数据的符号规则 (Sign Conventions for phase data) .....              | 607 |
| 在瑞利范围内外的传播 (Propagation in and out of the Rayleigh range) ..   | 608 |
| X和Y 方向传播的分离 (Separation of X and Y propagation) .....          | 609 |
| 关于点间隔和采样的说明 (Comments about point spacing and sampling) ..     | 610 |
| 穿过任意光学面的传播 (Propagation through arbitrary optical surfaces) .. | 610 |
| 通过非序列面的传播 (Propagating through non-sequential surfaces) .....  | 611 |
| 对偏振的说明 (Accounting for polarization) .....                     | 611 |
| 内存要求 (Memory requirements) .....                               | 611 |
| 定义初始光束 (Defining initial beam) .....                           | 612 |
| 高斯束腰 (Gaussian Waist) .....                                    | 612 |
| 高斯角度 (Gaussian Angle) .....                                    | 613 |

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 高斯尺寸+角度 (Gaussian Size+ Angle)                                 | 613 |
| 平顶 (Top Hat)                                                   | 614 |
| 文件 (File)                                                      | 614 |
| ZEMAX 光束文件 (ZBF) 二进制格式 (ZEMAX Beam File (ZBF) binary format)   | 614 |
| ZEMAX 光束文件 (ZBF) ASCII 格式 (ZEMAX Beam File (ZBF) ASCII format) | 615 |
| DLL                                                            | 615 |
| 光束的 DLL 参数 (Beam DLL parameters)                               | 615 |
| 创建一个新的光束 DLL (Creating a new Beam DLL)                         | 615 |
| 多模 (Multimode)                                                 | 616 |
| !, 注释 (!, comment)                                             | 616 |
| 相干 (CHERENT)                                                   | 616 |
| DLL                                                            | 616 |
| GW                                                             | 616 |
| 非相干 (INCOHERENT)                                               | 617 |
| PHASE                                                          | 617 |
| TH                                                             | 617 |
| 使用随机值 (Using random values)                                    | 617 |
| 使用缩放因子 (Using the scale factor)                                | 617 |
| 面特殊设置 (Surface specific settings)                              | 617 |
| 当使用光线传播时要考虑的事项 (Considerations when using rays to propagate)   | 619 |
| 计算光纤耦合 (Computing Fiber Coupling)                              | 619 |
| 在哪里计算积分 (Where the integral is computed)                       | 619 |
| 定义光纤模式 (Defining the fiber mode)                               | 619 |
| 偏心或倾斜 (Decenters and tilts)                                    | 620 |
| 选择接收光纤的位置 (Choosing the location for the receiving fiber)      | 620 |
| 定量光束分析 (Quantitative beam analysis)                            | 620 |
| 光束坐标和导向光束特性 (Beam coordinates and pilot beam properties)       | 620 |
| 峰值辉度和总功率 (Peak Irradiance and total power)                     | 620 |
| 质心位置 (Centroid locations)                                      | 620 |
| 光束宽度和 M 平方 (Beam width and M-squared)                          | 620 |
| 波前差和 RMS 光束偏离 (Wavefront error and RMS beam deviations)        | 621 |
| 圈入能量 (Encircled energy)                                        | 621 |
| 使用建议 (Suggestions for use)                                     | 621 |
| 算法假设 (Algorithm assumptions)                                   | 622 |
| 范例 (Samples)                                                   | 623 |
| 自由空间传播 (Free space propagation)                                | 623 |
| 针孔孔径 (A pinhole aperture)                                      | 623 |
| 透镜阵列 (A lens array)                                            | 624 |
| 塔尔博特成像 (Talbot imaging)                                        | 624 |
| 菲涅耳透镜 (Fresnel lens)                                           | 624 |

## 第二十二章

## ZEMAX编程语言

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 介绍 (Introduction)                             | 625 |
| 创建 ZPL 宏 (Creating ZPL macros)                | 625 |
| 运行 ZPL 宏 (Running ZPL programs)               | 625 |
| 指定 ZPL 宏到按钮 (Assigning ZPL macros to buttons) | 626 |
| ZPL 总览 (An overview of ZPL)                   | 626 |
| 赋值 (Assignments)                              | 626 |
| 关键字 (Keywords)                                | 626 |
| 注释 (Comments)                                 | 627 |
| 创建图表 (Creating graphics)                      | 627 |
| 数值变量 (Numeric variables)                      | 627 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 数组变量 (Array variables)                         | 627 |
| 数值操作数 (Numeric operations)                     | 628 |
| 数值逻辑操作数 (Numeric logical operators)            | 628 |
| 字符串变量 (string variables)                       | 629 |
| 字符串操作数 (String operations)                     | 629 |
| 字符串逻辑操作符 (String logical operators)            | 630 |
| 数值函数 (Numeric functions)                       | 630 |
| 使用FLCL () 函数 (Using the FLCL () function)      | 641 |
| 字符串函数 (String functions)                       | 641 |
| ZPL 关键字 (keywords)                             | 643 |
| APMN, APMX, APTP, APXD, APYD                   | 643 |
| ATYP, AVAL                                     | 643 |
| BEEP                                           | 643 |
| CALLMACRO                                      | 644 |
| CALLSETDBL                                     | 644 |
| CALLSETSTR                                     | 644 |
| COAT                                           | 644 |
| CLOSE                                          | 644 |
| CLOSEWINDOW                                    | 645 |
| COLOR                                          | 645 |
| COMMAND                                        | 645 |
| COMMENT                                        | 645 |
| CONI                                           | 645 |
| COPYFILE                                       | 645 |
| CURV                                           | 646 |
| DECLARE                                        | 646 |
| DEFAULTMERIT                                   | 646 |
| DELETE                                         | 646 |
| DELECONFIG                                     | 647 |
| DELETEDFILE                                    | 647 |
| DELETEDMCO                                     | 647 |
| DELETEDMFO                                     | 647 |
| DELETEOBJECT                                   | 647 |
| DELETEDTOL                                     | 648 |
| EDVA                                           | 648 |
| END                                            | 648 |
| EXPORTBMP                                      | 648 |
| EXPORTCAD                                      | 648 |
| EXPORTJPG                                      | 649 |
| EXPORTWMF                                      | 650 |
| FINDFILE                                       | 650 |
| FLDX, FLDY, FWGT, FVDX, FVDY, FVCX, FVCY, FVAN | 650 |
| FOR, NEXT                                      | 650 |
| FORMAT                                         | 651 |
| FTYP                                           | 652 |
| GCRS                                           | 652 |
| GDATE                                          | 652 |
| GETEXTRADATA                                   | 652 |
| GETGLASSDATA                                   | 652 |
| GETLSF                                         | 653 |
| GETMTF                                         | 654 |
| GETPSF                                         | 654 |
| GETSYSTEMDATA                                  | 655 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| GETTEXTFILE .....              | 656 |
| GETVARDATA .....               | 657 |
| GETZERNIKE .....               | 658 |
| GLAS .....                     | 659 |
| GLENSNAME .....                | 659 |
| GLOBALTOLOCAL.....             | 659 |
| GOSUB、SUB、RETURN and END ..... | 660 |
| GOTO .....                     | 660 |
| GRAPHICS .....                 | 660 |
| GTEXT .....                    | 661 |
| GTEXTCENT .....                | 661 |
| GTITLE .....                   | 662 |
| HAMMER .....                   | 662 |
| IF-THEN-ELSE-ENDIF .....       | 662 |
| IMA .....                      | 663 |
| IMAGECOMBINE.....              | 663 |
| IMAGEEXTRACT.....              | 664 |
| IMASHOW .....                  | 664 |
| IMASUM .....                   | 664 |
| IMPORTEXTRADATA .....          | 665 |
| INPUT .....                    | 665 |
| INSERT .....                   | 665 |
| INSERTCONFIG .....             | 666 |
| INSERTMCO .....                | 666 |
| INSERTMFO .....                | 666 |
| INSERTOBJECT .....             | 666 |
| INSERTTOL.....                 | 667 |
| LABEL .....                    | 667 |
| LINE .....                     | 667 |
| LOADCATALOG .....              | 667 |
| LOADLENS .....                 | 668 |
| LOADMERIT .....                | 668 |
| LOADTOLERANCE.....             | 668 |
| LOCALTOGLOBAL.....             | 668 |
| LOCKWINDOW .....               | 669 |
| MAKEFILDER.....                | 669 |
| MODIFYSETTINGS .....           | 669 |
| NEXT .....                     | 673 |
| NSTR .....                     | 674 |
| NUMFIELD .....                 | 674 |
| NUMWAVE .....                  | 674 |
| OPEN .....                     | 674 |
| OPENANALYSISWINDOW.....        | 675 |
| OPTIMIZE .....                 | 675 |
| OPTRETURN .....                | 676 |
| OUTPUT .....                   | 676 |
| PARM .....                     | 676 |
| PARAXIAL .....                 | 676 |
| PAUSE .....                    | 677 |
| PIXEL .....                    | 677 |
| PLOT.....                      | 677 |
| PLOT2D.....                    | 679 |
| POLDEFINE .....                | 680 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| POLTRACE .....                 | 681 |
| POP .....                      | 681 |
| PRINT .....                    | 682 |
| PRINTFILE .....                | 682 |
| PRINTWINDOW .....              | 682 |
| PWAV .....                     | 683 |
| QUICKFOCUS .....               | 683 |
| RADI .....                     | 683 |
| RANDOMIZE .....                | 683 |
| RAYTRACE .....                 | 684 |
| RAYTRACEX .....                | 684 |
| READ .....                     | 685 |
| READNEXT .....                 | 686 |
| READSTRING .....               | 686 |
| RELEASE .....                  | 687 |
| RELOADOBJECTS .....            | 687 |
| REM. !, # .....                | 687 |
| REMOVEVARIABLES .....          | 687 |
| RENAMEFILE .....               | 687 |
| RETURN .....                   | 688 |
| REWIND .....                   | 688 |
| SAVELENS .....                 | 688 |
| SAVEMERIT .....                | 688 |
| SAVETOLERANCE .....            | 688 |
| SAVEWINDOW .....               | 689 |
| SCATTER .....                  | 689 |
| SDIA .....                     | 689 |
| SETAIM .....                   | 689 |
| SETAIMDATA .....               | 690 |
| SETAPODIZATION .....           | 690 |
| SETCONFIG .....                | 690 |
| SETDETECTOR .....              | 690 |
| SETMCOPERAND .....             | 691 |
| SETNSCPARAMETER .....          | 691 |
| SETNSCPOSITION .....           | 692 |
| SETNSCPROPERTY .....           | 692 |
| SETOPERAND .....               | 695 |
| SETSTDD .....                  | 695 |
| SETSURFACEPROPERTY, SURP ..... | 695 |
| SETSYSTEMPROPERTY, SYSP .....  | 699 |
| SETTEXTSIZE .....              | 702 |
| SETTITLE .....                 | 702 |
| SETTOL .....                   | 702 |
| SETUNITS .....                 | 702 |
| SETVAR .....                   | 702 |
| SETVECSIZE .....               | 703 |
| SETVIG .....                   | 703 |
| SHOWFILE .....                 | 703 |
| SOLVERRETURN .....             | 704 |
| SOLVETYPE .....                | 704 |
| STOPSURF .....                 | 707 |
| SUB .....                      | 707 |
| SURFTYPE .....                 | 707 |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TELECENTRIC .....                                                             | 707 |
| TESTPLATEFIT .....                                                            | 707 |
| THIC .....                                                                    | 707 |
| TIMER .....                                                                   | 707 |
| UNLOCKWINDOW .....                                                            | 708 |
| UPDATE .....                                                                  | 708 |
| VEC1, VEC2, VEV3, VEC4 .....                                                  | 708 |
| WAVL, WWGT .....                                                              | 709 |
| XDIFFIA .....                                                                 | 709 |
| ZBFCLR .....                                                                  | 710 |
| 关于所有ZBF 相关关键字的通用说明 (General comments about all ZBF related<br>keywords) ..... | 710 |
| ZBFMULT .....                                                                 | 710 |
| ZBFPROPERTIES .....                                                           | 710 |
| ZBFREAD .....                                                                 | 710 |
| ZBFRESAMPLE .....                                                             | 711 |
| ZBFSHOW .....                                                                 | 712 |
| ZBFSUM .....                                                                  | 712 |
| ZBFTILT .....                                                                 | 712 |
| ZBFWRITE .....                                                                | 713 |
| ZRDFILTER .....                                                               | 713 |
| ZRDSAVERAYS .....                                                             | 713 |
| ZRDSUM .....                                                                  | 714 |
| 范例1 .....                                                                     | 714 |
| 范例2 .....                                                                     | 715 |
| 从一个宏中调用一个宏 (Calling a Macro from within a Macro) .....                        | 715 |

## 第二十三章

## ZEMAX扩展

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 引言 (Introduction) .....                                   | 717 |
| 编写扩展程序的要求 (Requirements for writing Extensions) .....     | 717 |
| 建立链接 (Establishing the link) .....                        | 718 |
| 有关DDE超时间隔的说明 (Comments on the DDE timeout interval) ..... | 718 |
| 终止链接 (Terminating the link) .....                         | 718 |
| 从ZEMAX 中获取数据 (Extracting data from ZEMAX) .....           | 719 |
| 数据项 (The data items) .....                                | 719 |
| CloseUDOData .....                                        | 719 |
| DeleteConfig .....                                        | 719 |
| DeleteMCO .....                                           | 719 |
| DeleteMFO .....                                           | 719 |
| DeleteObject .....                                        | 719 |
| DeleteSurface .....                                       | 719 |
| ExportCAD .....                                           | 719 |
| ExportCheck .....                                         | 720 |
| FindLabel .....                                           | 720 |
| GetAddress .....                                          | 720 |
| GetAperture .....                                         | 720 |
| GetApodization .....                                      | 721 |
| GetAspect .....                                           | 721 |
| GetBuffer .....                                           | 721 |
| GetComment .....                                          | 721 |
| GetConfig .....                                           | 721 |
| GetDate .....                                             | 721 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| GetExtra .....             | 721 |
| GetField .....             | 722 |
| GetFile .....              | 722 |
| GetFirst .....             | 722 |
| GetGlass .....             | 722 |
| GetGlobalMatrix .....      | 722 |
| GetIndex .....             | 722 |
| GetLabel .....             | 723 |
| GetMetaFile .....          | 723 |
| GetMulticon .....          | 723 |
| GetName .....              | 724 |
| GetNSCData .....           | 724 |
| GetNSCMatrix .....         | 724 |
| GetNSCObjectData .....     | 724 |
| GetNSCObjectFaceData ..... | 725 |
| GetNSCParameter .....      | 725 |
| GetNSCPosition .....       | 725 |
| GetNSCSettings .....       | 725 |
| GetOperand .....           | 726 |
| GetPath .....              | 726 |
| GetPolState .....          | 726 |
| GetPolTrace .....          | 726 |
| GetPolTraceDirect .....    | 727 |
| GetPupil .....             | 727 |
| GetRefresh .....           | 727 |
| GetSag .....               | 727 |
| GetSequence .....          | 727 |
| GetSerial .....            | 727 |
| GetSettingsData .....      | 727 |
| GetSolve .....             | 728 |
| GetSurfaceData .....       | 728 |
| GetSurfaceDLL .....        | 729 |
| GetSurfaceParameter .....  | 729 |
| GetSystem .....            | 729 |
| GetSystemAper .....        | 730 |
| GetTextFile .....          | 730 |
| GetTol .....               | 731 |
| GetTrace .....             | 731 |
| GetTraceDirect .....       | 731 |
| GetUDOSystem .....         | 732 |
| GetUpdate .....            | 732 |
| GetVersion .....           | 732 |
| GetWave .....              | 732 |
| Hammer.....                | 732 |
| ImportExtraData .....      | 733 |
| InsertConfig .....         | 733 |
| InsertMCO.....             | 733 |
| InsertMFO.....             | 733 |
| InsertObject .....         | 733 |
| InsertSurface .....        | 733 |
| LoadFile .....             | 733 |
| LoadMerit .....            | 734 |
| LoadTolerance.....         | 734 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| MakeGraphicWindow .....                                          | 734 |
| MakeTextWindow .....                                             | 735 |
| ModifySettings .....                                             | 735 |
| NewLens .....                                                    | 735 |
| NSCDetectorData .....                                            | 735 |
| NSCTrace .....                                                   | 736 |
| OpenWindow .....                                                 | 736 |
| OperandValue.....                                                | 736 |
| Optimize .....                                                   | 736 |
| PushLens .....                                                   | 736 |
| PushLensPermission .....                                         | 736 |
| QuickFocus.....                                                  | 737 |
| ReleaseWindow .....                                              | 737 |
| SaveFile .....                                                   | 737 |
| SetTolerance.....                                                | 737 |
| SetAperture .....                                                | 737 |
| SetBuffer .....                                                  | 738 |
| SetConfig .....                                                  | 738 |
| SetExtra .....                                                   | 738 |
| SetField .....                                                   | 738 |
| SetFloat .....                                                   | 738 |
| SetLabel .....                                                   | 739 |
| SetMulticon .....                                                | 739 |
| SetNSCobjectData ....                                            | 739 |
| SetNSCobjectFaceData.....                                        | 739 |
| SetNSCPosition .....                                             | 739 |
| SetNSCParameter .....                                            | 739 |
| SetNSCSettings .....                                             | 739 |
| SetOperand .....                                                 | 740 |
| SetPolState .....                                                | 740 |
| SetSettingsData .....                                            | 740 |
| SetSolve .....                                                   | 740 |
| SetSurfaceData .....                                             | 740 |
| SetSurfaceParameter .....                                        | 740 |
| SetSystem .....                                                  | 741 |
| SetSystemAper .....                                              | 741 |
| SetUDOData .....                                                 | 741 |
| SetUDOItem .....                                                 | 741 |
| SetVig .....                                                     | 741 |
| SetWave .....                                                    | 741 |
| WindowMaximize .....                                             | 741 |
| WindowMinimize .....                                             | 742 |
| WindowRestore .....                                              | 742 |
| 追迹大量光线 (Tracing large numbers of rays) .....                     | 742 |
| 步骤1: 将光线数据放入数组 (Step 1: Placing the ray data in the array) ..... | 742 |
| 模式0: 类似于GetTrace .....                                           | 742 |
| 模式1: 类似于GetTraceDirect .....                                     | 743 |
| 模式2: 类似于GetPolTrace .....                                        | 744 |
| 模式3: 类似于GetPolTraceDirect .....                                  | 745 |
| 模式5: 追迹非顺序光线.....                                                | 746 |
| 步骤2: 传递数组给ZEMAX (Step 2: Pass the array to ZEMAX) .....          | 747 |
| ZEMAX 如何调用客户程序 (How ZEMAX calls the client) .....                | 748 |
| 生成一个文本窗口 (Generating a text Windows) .....                       | 749 |



|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 生成图形窗口 (Generating a graphic windows) .....                                                         | 749 |
| ADDRESS .....                                                                                       | 749 |
| BOX .....                                                                                           | 749 |
| DATA .....                                                                                          | 749 |
| DATE .....                                                                                          | 749 |
| FRAME .....                                                                                         | 749 |
| GRID.....                                                                                           | 750 |
| LENSNAME .....                                                                                      | 750 |
| LINE .....                                                                                          | 750 |
| NOFRAME .....                                                                                       | 750 |
| PENSTYLE .....                                                                                      | 750 |
| TEXT .....                                                                                          | 750 |
| TITLE .....                                                                                         | 750 |
| 一个扩展程序的例子 (A sample Extension program) .....                                                        | 750 |
| DDE_DEMO 代码.....                                                                                    | 751 |
| 一个执行扩展程序的简化技巧 (A simplified technique for implementing Extensions) .....                            | 751 |
| ZCLIENT 程序 (The ZCLIENT program) .....                                                              | 751 |
| 一个使用ZCLIENT 的扩展程序例子 (A sample Extension program using ZCLIENT) .....                                | 752 |
| 根据 PhasPlot 模板编写扩展程序 (Writing Extensions from the PhasePlot template) .....                         | 753 |
| 用GetTextFile 和GetMetaFile 获得分析数据 (Getting analysis data using GetTextFile and<br>GetMetaFile) ..... | 753 |

光研科学版权所有 翻印必究

# 第一章

# 绪论 (INTRODUCTION)

## 关于本手册的说明 (About this document)

ZEMAX有两个不同的版本：ZEMAX—SE（标准版）以及ZEMAX—EE（专业版）。这本手册涵盖了这两个版本，然而某些功能仅存在于ZEMAX-EE中，在本文中都会有所标明。如果某一种功能在ZEMAX—EE中，但不在ZEMAX-SE中，那么手册中会用如下文字讯息来标示：

### 仅 ZEMAX 的 EE 版本具备此功能。

注意ZEMAX-EE除了具有ZEMAX-SE的所有功能外，还外加一些其它功能。这本手册包含了在Microsoft操作系统上ZEMAX的两个版本。ZEMAX®是ZDC的注册商标。

## ZEMAX能做什么? (What does ZEMAX do?)

ZEMAX是一个程序，它能够建模、分析以及辅助光学系统的设计。ZEMAX的界面设计简单易用，只需稍加练习，就能够实现非常快速的互动设计。多数的ZEMAX功能，能够通过选择对话框和下拉菜单来使用。同时，也提供快捷键以便快捷操作或绕过菜单结构。手册中提供了使用ZEMAX时一些惯用方法的解释，以及对设计过程和各种功能的描述。

## ZEMAX不能做什么? (What doesn't ZEMAX do?)

ZEMAX程序和ZEMAX说明文件都不能教会你如何设计镜头和光学系统。虽然程序会在光学设计和分析中起到很多的帮助，但设计者仍然是您。ZEMAX说明文件也不是光学设计、术语和方法的教程，ZEMAX的用户可以得到关于使用这一程序的技术支持，但并不包括对基本的光学设计原理的指导。如果你对光学设计没有经验，可以阅读这一领域中的很多非常好的书籍。下表列出了一些（决不是全部）书名，相信会对您有所帮助。

### 镜头设计参考书

| Author                  | Title                                                      | Publisher                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bass                    | Handbook of Optics                                         | McGraw-Hill                    |
| Born & Wolf             | Principles of Optics                                       | Pergamon Press                 |
| Fischer & Tadic-Galeb   | Optical System Design                                      | McGraw-Hill                    |
| Geary, Joseph M.        | Introduction to Lens Design: With Practical ZEMAX Examples | Willmann-Bell                  |
| Hecht                   | Optics                                                     | Addison Wesley                 |
| Kingslake, Rudolph      | Lens Design Fundamentals                                   | Academic Press                 |
| Laikin, Milton          | Lens Design, Third Edition                                 | Marcel Dekker                  |
| Mahajan, Virenda        | Aberration Theory Made Simple                              | SPIE Optical Engineering Press |
| O' Shea, Donald         | Elements of Modern Optical Design                          | John Wiley and Sons            |
| Rutten and van Venrooij | Telescope Optics                                           | Willmann-Bell                  |
| Shannon, Robert         | The Art and Science of Optical Design                      | Cambridge University Press     |

| Author                 | Title                                | Publisher                   |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Smith, Gregory Hallock | Practical Computer-Aided Lens Design | Willmann-Bell, Inc.         |
| Smith, Warren          | Modern Optical Engineering           | McGraw-Hill                 |
| Smith, Warren          | Modern Lens Design                   | McGraw-Hill                 |
| Welford                | Aberrations of Optical Systems       | Adam Hilger Ltd.            |
| Welford                | Useful Optics                        | University of Chicago Press |

最重要的是，ZEMAX不能取代工程实践。只有当合格的工程师检查软件的计算结果并认为合理之后，设计工作才算是完成。这一点在设计结果要付诸加工，而且牵涉到可观成本的情况下更为重要。ZEMAX并不会帮忙检验工程师设计的质量，相反的，检查ZEMAX模拟的结果，这才是工程师的责任。

## **学习如何使用ZEMAX (Learning to use ZEMAX)**

在ZEMAX Knowledge Base 中有许多指南和应用论文。Knowledge Base 的网址为[www.zemax.com/kb](http://www.zemax.com/kb)。短期课程向初学者和高级用户常年开放，详见[www.zemax.com](http://www.zemax.com)。

## **系统需求 (System requirements)**

ZEMAX需要当前版本的操作系统，200Mb（或更多）的硬盘空间，显示器分辨率至少要达到1024×768像素（pixel），为了软件安装、获得技术支持和程序升级，还需要有互联网和电子邮箱。密钥也需要一个并行端口或USB接口（见下方）

ZEMAX需要的内存取决于所设计的光学系统复杂程度以及所做分析的类型。对于传统的成像系统，256M RAM就足够了，这也是对内存的最低要求。如果要为复杂的物体、广义物理光学、散射和照明分析构建模型，则需要更多的内存，以得到最佳的成效。这些情况下，至少需要512MbRAM，如果有1G则更好。如果要运用非常大的数组进行物理光学分析，就需要更大的内存容量，详见第611页“内存要求（Memory requirements）”部分。

## **多处理器的计算机 (Multiple processor computer)**

ZEMAX的许多功能被设计能在多个处理器中执行。如果计算机中安装了多个CPU，ZEMAX会自动检测并使用到另外的处理器。

## **安装过程 (Installation Procedure)**

在安装ZEMAX之前，请确认是否满足前述的有关硬件要求。

## **密钥政策 (Policy on the Key)**

ZEMAX使用一个硬件密钥来禁止对软件的一套多用。要执行ZEMAX，必须将密钥插到计算机上。密钥能够防止在同一时间使用多套ZEMAX。ZEMAX软件的注册用户可以在多台计算机上进行安装，但不能在同一时间使用多套ZEMAX。比如，用户可以在工作单位的计算机以及家里的另外一台计算机上安装软件，但同一时间只能使用一套。这是因为要执行ZEMAX必须将密钥插在相应的计算机上。

随软件提供的密钥价格相当于整套软件的价格。如果密钥丢失或被盗，则需要再付整套软件的价格来重新购买。应该把密钥视为有相当价值的公司或私人财产来确保它的安全，有问题的密钥，或者密钥在使用过程中不起作用了，只要具有当前有效的合同，都可以免费更换。但在更换之前必须将不能使用的密钥交回本公司。

**如果密钥丢失或被盗，除非付软件的所有费用，否则不予更换。**

## **支持的定义 (Definition of support)**

新购买的ZEMAX软件有一年的支持的时间，多于一年的支持期可在购买新执照（license）时或是之后购买。支持期跟随每一个特定密钥。一个“有支持”的密钥是指此密钥的支持时间还没有到期。支持包含两方面：技术支持和软件更新。

技术支持是指由ZEMAX Development Corporation 公司对需要一位工程师解决的问题作出回答。这包

括通过电话、电子邮件、传真或信件解答如何使用ZEMAX、ZEMAX的功能、密钥的问题、程序安装以及程序缺陷等问题。

软件更新包括扩展的新功能，程序的缺陷修正等。同时，还包含新的电子文件的更新。对于所有享有支持的用户，可以从ZEMAX Development Corporation公司的网址[www.zemax.com](http://www.zemax.com)下载更新程序。

### **获得技术支持 (Getting technical support)**

如果你在安装或使用ZEMAX过程中遇到问题，请从以下几种途径中去找寻您所需要的信息：

- 1) 查找目录表 (Table of Contents)，看是否有相关主题的章节和部分：
- 2) 查找索引 (index，在使用说明书后面)，看是否有参考：
- 3) 查找是否有同一类型的、合适的透镜实例。
- 4) 通过访问ZEMAX Knowledge Base的网站[www.zemax.com/kb](http://www.zemax.com/kb)，看是否有相关主题的文章。

如果通过上面几种途径仍然不能找到所需的信息，你可以通过电话、传真、或信件的方式来获得技术支持。电话号码以及地址见本手册的封面。如果是通过电话咨询，当您来电时，最好能够在计算机前。只有在你所使用的ZEMAX密钥是被有效支持的情况下，您才能获得技术支持。

### **错误修正的政策 (Policy on bug fixes)**

所有的计算机软件都存在错误。一个新版本发布之前，都会做很多的努力来寻找并修正这些错误。然而，由于程序本身的复杂性，即便是一个智能型天才测试团队也无法找出所有的错误。因此，ZEMAX Development Corporation公司定期提供错误修正后的程序版本。

如果您发现程序有明显的错误，请通知我们，并试着分离出引起、导致错误的确切操作，并试着了解此错误是否只针对你所设计的透镜文件才产生。如果在本程序提供的范例子文件中也存在同样的错误，要找出错误就容易得多。

在具有支持的情况下，如果您找出的错误对程序执行造成明显影响，我们将提供免费的修正服务。ZEMAX Development Corporation公司对程序错误所造成影响的大小，保留判断的权利。如果您的软件不在支持期内，必须先续延对软件的支持，才能获得此错误修正的服务。在此情况下，您会得到一套最新版本的软件。

如果是因为硬件条件不兼容、不符合要求或不充分的原因引起的程序错误，或者所使用的操作系统过期，将不能得到错误修正的服务。

光研科学版权所有 翻印必究

## 第二章

## 用户界面 (USER INTERFACE)

### 引言 (Introduction)

本章介绍了ZEMAX用户接口的惯用规则，以及一些常用窗口操作的快捷键。

### 窗口的类型 (Types of windows)

ZEMAX有不同类型的窗口，每类窗口完成不同的任务。这些类型有：

**主窗口 (The main window)：**此窗口有一大部分空白区域，顶端有标题栏 (title bar)、菜单栏 (menubar) 以及工具栏 (toolbar)。菜单栏中的指令通常应用于目前的光学系统整体。

**编辑窗口 (Editor window)：**有六种不同的编辑器 (editors)：镜头数据编辑、评价函数 (merit function) 编辑、多重组态 (Configuration) 编辑、公差 (Tolerance) 数据编辑以及仅在ZEMAX—EE中具有的附加 (Extra Data) 数据编辑和非序列 (Non—Sequential) 元件编辑。

**图形窗口 (Graphic windows)：**这类窗口用于显示图像数据，如视图 (layouts)、光扇图 (ray fans)、光学传递函数图 (MTF plots) 等等。

**文字窗口 (Text windows)：**本窗口用于显示文字数据，如规格数据 (prescription data)、像差 (aberration) 系数、数值数据等。

**对话框 (Dialogs)：**对话框是大小固定的弹出 (pop-up) 窗口。这类窗口用于更改诸如视场角 (field angles)、波长、孔径 (apertures) 以及面型 (surface types) 等选项和数据。对话框也被广泛地使用来改变图像和文字窗口的选项，比如改变视图中光线的数量。

除了对话框，所有窗口都能通过使用标准鼠标或键盘按钮进行移动和改变大小。如果你对 these 方法不熟悉，请参考有关Windows使用的书籍或者Windows的说明书。

### 主窗口的操作 (Main window operations)

主窗口有几个菜单标题。多数菜单标题与本手册后面的章节标题相同。从特定章节中能够找到使用每一个菜单选项功能的详细用法。以下是菜单标题：

**文件 (File)：**用于镜头文件的开启、关闭、储存、重命名 (另存为)；

**编辑器 (Editors)：**用于召唤 (invoke, 使出现) 其它的编辑器窗口；

**系统 (System)：**用于定义整体光学系统的属性；

**分析 (Analysis)：**分析群组中的功能但不会改变镜头数据，而是根据这些数据进行数字计算和图像显示分析。包括配置图、光扇图、点列图 (spot diagrams)、衍射 (diffraction) 计算等。

**工具 (Tools)：**工具中的指令是可以改变镜头数据，也可以针对系统总体进行高级计算。包括优化 (optimization)、公差 (tolerancing)、样板匹配 (test plate fitting) 等等。

**报告 (Reports)：**用于记载镜头设计。包括综合系统数据、面型参数以及图像报告等。

**宏 (Macros)：**用于编辑执行ZPL宏。

**扩展功能 (Extensions)：**提供ZEMAX的延伸功能，这是外加入ZEMAX的编译功能。

**窗口 (Window)：**从当前所有打开的窗口中选择哪一个置于显示器的前端。

**帮助 (Help)：**提供在线帮助文档。

多数常用的窗体选项指令都有相应的键盘快捷键。比如：键入Ctrl-Q就可以退出ZEMAX。快捷键都标示在相对应的窗体选项指令旁。

**Control-Tab**是个方便的快捷键，能在主窗口中进行子窗口切换。此快捷键能前进到下一个ZEMAX的“窗口”中进行操作。

在主窗口窗体栏下方，还有一排按钮。这排按钮可以快速选择一些常用的指令。这些按钮代表窗体中所有的功能。按钮的定义能通过按钮栏 (button bar tabs) 中的文件 (File) 下的偏好对话框 (Preferences dialog box) 重新设定。按钮所使用的三个助记符 (mnemonics) 定义在对话框卷标 (dialog box tab) 中。要显示这些按钮，建议屏幕分辨率最好为1024×768或者更高。

## **编辑窗口的操作 (Editor windows Operations)**

编辑窗口主要是用来输入镜头和评价函数数据。每一个编辑窗口类似于一个行列 (row & column) 构成的电子表格。一个行与一个列交集成一个单元格 (Cell)。如果编辑窗口是当前 (active) 窗口 (标题栏显示为高亮)，就会有一个单元格显示为高亮或者相反的颜色。这个单元格被称为当前单元格，具有输入“焦点 (focus)”。单元格的相反颜色被称为光标，它并不是通常意义下所指的箭头。

具有输入焦点是指从键盘输入的任何数据都会输入到这个当前单元格中，除非是像光标键和控制键组合成的控制指令，输入的数据会直接送到主窗口。要对当前单元格中的数据进行编辑，只需重新输入新数据并按Enter (输入) 键结束。

要增加单元格中的数值，可以输入一个“+”号和要增加的数，然后按ENTER键。比如，要把12变为17，只需输入“+5”并ENTER。同样，“\*”代表乘，“/”代表除。如果要减去一个数，先输入一个减号“-”，再加一个SPACE (空隔)，减数跟随在后即可。这里需要一个SPACE来区分输入的是减数还是一个负值。

要对某一个单元格部分内容进行编辑，又不想重新输入表中所有数据，可以先使单元格变为高亮，按back space (倒退) 或者F2键。左右光标键，home，end键都可以用来辅助单元格中的编辑。鼠标可用来选择和替换本文部分。一旦单元格内容改变了，按Enter结束编辑，光标还保留在当前单元格上。按上或下光标键同样可以结束编辑，也可以顺序移动光标。按下Tab或Shift-Tab键可以结束编辑并左右移动光标。

要放弃对单元格的编辑，按Escape键。

左右上下光标键可以顺序移动光标。同时按下control键和上下左右光标键，可以一次向一个方向移动一屏。Tab和Shift-Tab键也可以左右移动光标。

Page up和Page down键一次将光标移动一个画面 (screen)。Control-pag up 和Control-page down将光标移到本栏的顶端或底端。Home和end键可分别将光标移到第一栏的第一排和第一栏最后一排。Control-home和Control-end可以分别将光标移动到末栏第一排和最后一排。

单击某单元格会将光标移至该单元格。在单元格上双击，或单击鼠标右键，都会启动solve对话框，前提是在它存在的情况下。

所有的编辑器都可以调整其列宽，要改变列宽的大小，直接将光标移动到最上面一行标题栏中表格之间的分离处。当光标变成调整列宽大小的图标时，按下鼠标左键，然后向左或向右拖动鼠标以调整列宽到所需求的大小。菜单中选择列宽的大小、隐藏与不隐藏都可以在所有编辑器的“查看 (View)”菜单中找到。

## **图形窗口操作 (Graphic windows Operations)**

图形窗口有以下菜单项目：

更新 (Update)：此功能根据现有设定重新计算在窗口中要显示的数据。

设定 (Settings)：启动控制此窗口选项的对话框。

打印 (Print)：打印窗口内容。

窗口：窗口下有这些子菜单 (Submenus)。

注释 (Annotate)：详见第42页“使用注释功能 (Using the annotation feature)” Annotate下面的项目有：

Line (画线)：在图形窗口中画一条直线。

Arrow (箭头)：画出在尾端有个方向性箭头的线段。

Text (文本)：在图形窗口中插入文本框。



**Box (方盒)**：在图形窗口中绘制方盒。

**Edit (编辑)**：允许扩展编辑注释功能。

**复制剪贴簿 (Copy Clipboard)**：将窗口内容拷贝至Windows的剪贴簿。详见第46页“使用视窗剪贴板 (Using the Windows clipboard)”。

**输出 (Export)**：将显示的图形以Windows Metafile, BMP或JPG的形式输出。JPG形式还支持高、中、低三种图像质量。中等图像质量能够在保证图像质量的情况下，大大减小文件的尺寸。

**锁定 (Lock)**：如果选定此项，窗口会变为“静态 (static)”窗口，数据不能被改变。被锁定窗口的内容可以打印、或拷贝至剪贴簿，也可以存为一个文件。这一功能可以用于对不同镜头文件进行比较。一旦窗口被锁定就不能被更新，因此，随后加载的任何新镜头文件可以与被锁定的窗口数据进行对比分析。如果窗口被锁定了，就不能更新直到解锁。见第255页“锁定/解锁全部窗口 (Lock/Unlock All Windows)”。

**解锁 (Unlock)**：将原先锁定的窗口解锁。见第255页“锁定/解锁全部窗口 (Lock/Unlock All Windows)”。

**克隆 (Clone)**：此选项能够打开一个新的窗口，此新窗口的各种设定和显示数据与当前窗口完全相同。此功能有助于建立一个基于原始窗口设定的新窗口。克隆窗口建立之后，操作与其它窗口完全一样，它可以被更新、改变设置，完全独立于原始窗口。

**长宽比 (Aspect Ratio)**：长宽比可以选为3×4 (高×宽) 的默认值，也可以选为3×5, 4×3, 5×3。后两种选项的高度要比宽度大。预设的长宽比可以在File, Preferences对话框的Graphics标签上进行设定。

**当前光标 (Active Cursor)**：当鼠标涵盖显示图形的“当前 (active)”区域时，当前光标会在窗口的标题栏上显示鼠标所在的坐标位置。在无数的X-Y图形中，显示坐标数值的含义是显而易见的。而在一些其它的图形，比如三维 (3D) 对象图中，显示的图形是三维物体在二维平面上的投影。如果图像被旋转，当前光标所显示的坐标值就毫无意义了。不是所有的图形都支持当前光标。当前光标的预设设置是“关”，但可以通过窗体选项在“开”、“关”间切换。通过File下的Preferences对话框的Graphics标签，能在建立新的图形窗口时，将当前光标设为自动“开”或“关”。

**组态 (Configuration)**：选择当前或其它特定的组态来显示数据。默认值是“当前值 (Current)”，这表示在窗口中显示的数据是遵循当前 (active) 组态。有一些分析窗口，如三维配置图 (3D layout)、报告图形 (Report Graphics)、点列图 (Spot Diagrams) 等，在“settings”对话框中允许独立选择一种或多种组态。如果在setting对话框中具有此选项，就可以取代菜单选项，菜单中该项呈灰色，就会无法选取。

**重叠 (Overlay)**：提供所有已开启图形窗口的窗体；其中任意一个都可以选择用来与当前显示的图形进行重叠。重叠功能有助于对两个相似的图形或组态进行比较，用以发现细小的变化。

**文本 (Text)**：在新窗口中显示文本数据。不是所有的图形窗口都支持这一功能。一些ZEMAX的图形窗口可能会在同一时间计算一个文本和图形，并且会将文本储存起来以便后来使用。有了这项功能将会立刻显示出文本窗口，而不需要再计算数据。由于其他的窗口不会支持这项功能，因而必须重新计算数据并且显示到一个文本窗口中。

**缩放 (Zoom)**：控制图形中小区域内图形的“缩放 (Zooming)”。

见下面的“使用移动和缩放 (Using pan and zoom)”。

在缩放下，要放大缩小一个图形区域，左击鼠标并拖动以选择要缩放的范围。缩放模式在旋转 (Spin) 模式 (见下面) 关闭时处于活动状态。Zoom菜单下面的下拉菜单为：

**放大 (In)**：以当前中心位置为中心进行两倍放大。

**缩小 (Out)**：以两倍缩小。

前次 (Last)：恢复前一次的缩放设置。

不缩放 (Unzoom)：恢复图形的完整视图。

旋转 (Spin)：在使用阴影模式和物体观测器窗口时控制视图的旋转。

关闭 (Off)：关闭旋转 (Spin) 模式。按住左键向下拖动鼠标将会缩放。

XY、XZ、YZ：按住左键拖动鼠标将会绕制定的轴旋转。

重设 (Reset)：将视图回复到非旋转的视图。

在使用图形窗口时，有两种鼠标快捷方式：

在图形窗口任意位置双击鼠标可以使内容更新。这与选择Update一样。

在图形窗口任意位置按下鼠标右键，会启动Settings对话框。

## 使用注释功能 (Using the annotation feature)

有几种方式以定制线条 (custom lines)、箭头 (arrow)、方框和文字注记 (notes) 来注释图形窗口。最简单的方法是从图形窗口的窗体栏上选择Annotate，然后再选Line (画线)、Arrow (箭头)、Text (文字)、或是Box (方框)。要画一条直线，选中窗体中Line这一项，然后在直线起始端按住鼠标左键不放，并拖拽十字线到直线的末端，再释放鼠标键。画一个方框的步骤也大致相似。

要在窗口中添加文字，需选择Annotate，然后Text。会出现一个文字输入的对话框。输入需要的文字，然后单击 (click) “OK”，再在窗口中需要添加文字的部位单击鼠标。

要对直线和文字进行更为精确的控制，以及对文字字体进行控制，或是增加更为复杂的注释，从图形窗口中选择Annotate，Edit。此举将会开启由一个简单的文字编辑器和几个按钮构成的注释编辑器。另外还有一个单选框 (Check Box)，用来开启或关闭图形的注释功能。

文字编辑区域是用来定义图形的注释功能。要插入一条新的直线，则使用键盘指令Ctrl-Enter。

有几种支持的指令，每一种使用特定的语法 (syntax)。如：

TEXT “string” x y angle fontx fonty

**TEXT**指令用来在X, Y标定的位置写上双引号中的文字，文字角度 (用度进行度量, degree) 由angle确定，采用固定字体，字体的宽和高由fontx和fonty决定。坐标使用归一化 (normalized) 单位，图形左边缘的坐标为X=0.0，右边X=100.0，底边Y=0.0以及顶部Y=100.0。原点为屏幕的左下角。“角度 (angle)” 值为度数 (degree)。Fontx和fonty可以是任意的单位。角度、fontx、fontY的值可以不定义，此时使用的是默认值。

LINE xl yl x2 y2

**LINE**指令用来绘制一条从xl, yl到x2, y2的直线。X和Y的单位和坐标系统与上面TEXT指令中的描述X, Y的方法完全相同。

ARROW xl yl x2 y2 SIZE

**ARROW**指令可绘制一个单头箭号，箭头由Xl, y1指向X2, y2。单位即坐标系统相同于TEXT指令的描述方法。如果SIZE值为1.0或被省略，则根据内定尺寸定义箭头的大小。可使用其它浮点 (floating point) 数值定义箭头大小。举例来说,2.0的值所定义的箭头为内定尺寸2倍，而0.5为原尺寸二分之一等等。

BOX xl yl x2 y2

**BOX**指令以x1, y1和x2, y2为对角 (opposite corners) 位置绘制一个方框。X和Y的单位和坐标系统与上面TEXT指令中的描述方法完全相同。

ELLIPSE X Y rx ry

**ELLIPSE**指令以X,Y为中心,半宽(half width)为rx,半口径(half height)为ry画椭圆。如果ry与rx相同,或者ry省略,那么画出来的定一个半径为rx的圆。

在注释(annotation)对话框中有几个按钮:

OK: 接受显示的注释并退出。

Cancel: 恢复为原先的注释并退出。

Save: 开启“Save As”对话框,可以按给予的档名储存注释。

Load: 开启“Load”型式的对话框,选择档名以载入文件。加载的文件会包含所使用注释。

Reset: 清除编辑暂存(edit buffer)。

Help: 召唤(involve)在线帮助(online help)功能。

## 使用移动和缩放功能 (Using pan and zoom)

任何图形窗口都可以被移动(panned, 左右上下移动)或被缩放(zoomed, magnified),要启动移动和缩放功能,选择任意ZEMAX的图形窗口,在窗口任何位置单击鼠标左键并持续按住1 / 2秒钟,这时,游标将由箭头变为十字。向右下方拖动鼠标,当出现的矩形框大小覆盖需要聚焦放大的区域后。此时释放鼠标左键。选中的区域会放大到充满整个窗口,但是图形的纵横比仍保持不变。

要进行移动,拖曳窗口边缘的滚动条(scroll bar)。只有当图形被缩放(zoomed)后,才允许对图形进行移动。

要将图形恢复到原始尺寸,从图形窗口菜单栏中选择Zoom, Unzoom即可。

使用移动和缩放功能时,可以使用键盘快捷键。详见第45页“有用快捷键总览(Summary of useful shortcuts)”章节中之列表。

## 文字窗口操作 (Text windows operations)

Text窗口有以下菜单项目:

Update (更新): 使用当前设定,重新计算窗口中显示的数据。

Settings (设定): 启动控制窗口选项的对话框。

Print (打印): 打印窗口内容。

Window (窗口): 有五个子菜单。

Copy Clipboard (复制剪贴簿): 将窗口内容复制到Windows剪贴簿。后续章节有详细介绍。

Save Text (储存文字): 将显示文字数据储存为ASCII文件。

Lock (锁定): 如果选择此项,窗口会变为“静态(static)”窗口,其中的数据不能改变。锁定窗口中的内容可以被打印、复制到剪贴簿,和储存到一个文件中。这一功能应用于对不同的镜头文件数据结果进行对比。一旦窗口被锁定,就不能更新,所以后被加载的新镜头文件就可以与它进行对比分析。如果窗口被锁定了,就不能更新直到解锁。见第255页“锁定/解锁全部窗口(Lock/Unlock All Windows)”。

解锁(Unlock): 将原先锁定的窗口解锁。见第255页“锁定/解锁全部窗口(Lock/Unlock All Windows)”。

Clone (克隆): 此选项会开启一新窗口,新窗口的设定和显示的数据与当前窗口完全一致。此一功能有助于建立一个基于原始窗口设置的新窗口。克隆窗口被建立之后,与其它窗口完全一样,可以被更新,也可以无关于第一窗口而改变设定。

Configuration (组态): 可选择当前或任意组态来显示数据。默认值是“current (当前)”,这表示在窗口中显示的数据是遵循当前(active)组态。

文字窗口中有两种鼠标快捷方式。

在窗口任何位置双击鼠标会对内容进行更新。这与选择Update完全一样。

在窗口任何位置击右键会启动Settings对话框。

## **对话操作 (Dialog operations)**

大部分对话框都能自行解说 (self explanatory)。一般来说Windows的对话框都有OK和Cancel按钮。

分析功能 (比如说光扇图-Ray Fan Plot) 中的对话框可以有不同的选项。这种对话框有六个按钮:

OK (确定): 依照当前选项, 重新计算和显示数据。

Cancel (取消): 回复对话框启动前的选项, 不重新计算数据。

Save (储存): 储存当前选项作为将来的预设设定, 以下有详细解释。

Load (载入): 加载之前储存的默认值。以下有详细解释。

Reset (重设): 将默认值复位为“出厂设定 (factory default)”。

Help (协助): 呼叫ZEMAX协助系统。协助页 (help page) 会显示有关该当前 (active) 对话框的相关选项信息。

Save和Load按钮具有双重功能。当Save被按下时, 设定将被储存, 包括当前镜头文件, 以及其它所有没有自属设定的镜头。比如, 镜头“A”加载时, 在“A”的配置图中光线数目设定为15, 然后按下Save按钮, “A”新的预设光线数目就被设定为15。尔后建立的其它新镜头, 或者没有自属设定的原有镜头, 也会将15条光线作为新的默认值。假设又载入镜头B, 光线数变更为9, 也按下Save按钮。对于“B”, 以及其它没有自属设定的镜头, 新的默认值就变成了9。但是, 原来的镜头“A”仍保持15的设定, 因为它有自属的设定。

Load按钮也是一样。当按下Load按钮时, ZEMAX会检查该镜头之前曾否设定。如果有, 相对应的设定也被载入。如果没有, ZEMAX就载入对适用于所有镜头的最后一次设定。沿用以上的范例, 如果加载一个新的镜头“C”, 由于最后一次的储存设定光线数为9, 它的光线数也会是9: 而“A”和“B”加载时, 设定分别为15和9, 这是因为它们都有属于自己的设定。

Save和Load的私属 (private) 设定值被储存在与镜头文件同名的文件中, 但扩展名是CFG, 而不是ZMX。CFG文件中并不储存镜头数据, 而是每一分析功能的用户设定。

对话框中的另外选项可以使用键盘和鼠标进行选择。以键盘控制时, 可使用Tab和Shift-Tab键组在选项中移动。空格键可以对单选框进行切换。光标键可以对下拉项进行选择。在下拉列表中按下任一选项的首字母也可以选择该项功能。

## **取消长时间的计算 (Aborting long computations)**

一些ZEMAX的工具需要较长的计算时间。比如优化、全域优化 (global optimization)、公差 (tolerancing) 工具等, 它们的执行可能需要几秒钟到好几天的时间。要中断这些功能的执行, 可以按下所显示的“Terminate (中断)”按钮。之后, ZEMAX会退出计算, 将控制交回到主程序。一般而言, 计算的结果无法得知, 也不会显示。

某些分析功能, 像是MTF (Modulus Transfer Function, 模量传递函数) 和图像 (image) 分析功能, 在某些情况可能执行很长的时间。比如MTF计算时所采用非常大的网格 (grids) 数, 或是大的影像光线密度需要长时间的计算。然而, 因为分析功能是直接在窗口中显示输出结果, 而并没有状态进程框 (Status box), 也没有中断按钮。因为此种原因, 键盘指令“Escape”就用来中断长时间的计算。没有相应的鼠标动作, 只能使用Escape键。

Escape键可以中断MTF, PSF, 圈入能量 (encircled energy) 和其它衍射 (diffraction) 的计算。如果按下Escape键, 控制权就会交回主程序 (可能需要1到2秒的时间), 在窗口中显示的数据将会定是无效的。对于影像分析功能, Escape键中止对新的光线的追迹计算, 但是, 已经追迹的光线还是会显示出来, 即使不完整, 光线的数据也是正确的。

## **常用快捷键综述 ( Summary of useful shortcuts )**

下面的表格总结了常用的快捷键, 包括对键盘和鼠标的操作。

### **ZEMAX 快捷键**

| 操作                    | 结果                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ctrl+Tab              | 从窗口到窗口移动输入焦点 (input focus)。                                                      |
| Shift+Ctrl+Tab        | 从窗口到窗口移动输入焦点 (反向)。                                                               |
| Ctrl+字母               | 是许多 ZEMAX 工具和功能的快捷键。比如, Ctrl-L 可以显示二维配置图。 菜单旁边列出了所有的键盘快捷键。                       |
| F1...F10              | 很多功能也使用功能键作为快捷键。菜单旁边列出了所有的键盘快捷键。                                                 |
| Backspace             | 当一个编辑窗口具有输入焦点时, 运用 Backspace 键可以对显示高亮的单元格进行编辑。按下 Backspace 键后, 鼠标和左右光标键可以用来进行编辑。 |
| 双击鼠标左键                | 如果鼠标在图形和文字窗口中, 双击会时窗口内容重新计算和重绘。这与选择 Update 完全一致。对于编辑窗口, 可以产生 solves 对话框。         |
| 鼠标右键                  | 在图形或文字窗口中, 击鼠标右键会启动窗口进行设定的对话框。这与选择 Settings 完全一样。对于编辑窗口, 可启动 Solves 对话框。         |
| Tab                   | 在编辑窗口移动到下一个单元格。在对话框中移动到下一区域。                                                     |
| Shift+Tab             | 在编辑窗口中移动到前一单元格。在对话框中移动到前一区域。                                                     |
| Home / End            | 在表格编辑器中, 移动到当前编辑器的左上角 / 左下角。<br>在文字窗口中, 移动到窗口的顶部 / 底部。<br>在图形窗口中, 放大 / 缩小。       |
| Ctrl+Home / End       | 在表格编辑器中, 移动到当前编辑器的右上角 / 右下角。<br>在图形窗口中, 上一次缩放 / 回复原状。                            |
| 游标 (左右上下)             | 在电子表格编辑器中, 一次移动一个单元格。<br>在三维图形窗口中, 绕 X、Y 旋转视图。                                   |
| Ctrl+游标 (左右上下)        | 在电子表格编辑器中, 一次移动一屏。<br>在图形窗口中, 向左右上下移动。                                           |
| Page Up / Down        | 在电子表格编辑器中, 一次向上或向下移动一屏 (screen)。<br>在三维图形窗口中, 绕 Z 旋转视图。                          |
| Ctrl + Page Up / Down | 在电子表格编辑器中, 移动到一栏 (column) 的顶端或底部。                                                |

**WINDOWS 快捷键**

| 操作         | 结果                                           |
|------------|----------------------------------------------|
| Au+Tab     | 在当前所有执行的应用程序之间切换。在 ZEMAX 与其它应用程序之间快速切换时非常有用。 |
| Ctrl+Esc   | 启动 Windows 任务清单，此清单可以选择其它应用程序。               |
| Alt        | 选取当前应用程序的顶部菜单栏（top menu bar）。                |
| Alt+letter | 选取菜单中具有相应字母的选项。比如，Alt+F 选中 File 菜单。          |
| Tab        | 移动到下一选项或区域。                                  |
| Shift+Tab  | 移动到前一选项或区域。                                  |
| 空格         | 在单选框的开启或关闭间切换。                               |
| Enter      | 等效于按下高亮（highlighted）或在对话框中预设的按钮。             |
| 字母         | 在下拉列表中按下一个词的首字母可以选中该项。                       |

**使用Windows剪贴簿 (Using the Windows clipboard)**

Windows中一个非常有用的工具就是剪贴板。剪贴板是图形与文字的“暂存区域（holding area）”。使用剪贴板的优点在于，几乎所有的Windows程序都可以对剪贴板进行汇入和汇出（import or export）。

ZEMAX最基本的功能就是用来产生图形和文字数据，它只支持对剪贴板的输出。一旦所需数据拷贝至剪贴板，其它的应用程序，诸如文字处理器，图像编辑器，或桌面印刷系统就可以很容易地重新应用这些数据。比如，这一本手册中的图形就是ZEMAX产生后，拷贝到剪贴板，然后再从剪贴板粘贴到桌面印刷系统程序中的。

要使ZEMAX的图形和文字输出到剪贴板中是非常简单的。选择所需的图形和文字窗口，然后选择Window, Copy Clipboard即可。表面上看不到任何变化（数据的传送非常快），但是数据就可以被其它应用程序使用了。

现在要把剪贴板数据输送到一个文字处理程序中，执行这一程序，选择Paste（粘贴），这一选项通常在程序的Edit菜单下。可以详查此程序的说明文件。

某些Windows的应用程序不能输入ZEMAX的图形，即使是在Windows的剪贴板中可以正确的显示也不行。这种情况下，可以使用这一章前面描述的图形窗口部分中介绍的“Export Metafile”，创建Metafile文件之后，大部分的Windows程序就可以输入这类图形了。

将ZEMAX图形输送到其它应用程序中的另外一种方法是使用屏幕捕捉（screen capture），这能将整个屏幕或是任意单个的窗口建立成为一个位图图像（bitmap image）。要将整个屏幕捕捉为一个位图，按下Ctrl-Print Screen键。要捕获一个窗口，选中那一窗口并按下Alt-Print Screen。屏幕位图被捕获后，可以使用Ctrl-V或Edit, Paste指令，将它粘到其它程序中。具体使用哪种方法取决于程序。

**ZEMAX的文件扩展名（文件名后缀） (ZEMAX file type by extension)**

下表所列为 ZEMAX 所使用的文件扩展名以区别不同的文件类型。

**ZEMAX的文件类型**

| 扩展名       | 描述                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| AGF       | ASCII 玻璃格式。这些是 ASII 文件，它包含了玻璃库的数据。使用 ASII 格式便于在 ZEMAX 的新的版本中添加数据。               |
| ANN       | 注释文件。这种二值文件存储了用户对 ZEMAX 图形的定义。                                                  |
| BGF       | 二值玻璃格式。为了加快 AGF 的存取速度，ZEMAX 将 AGF 文件转换为 BGF 文件，它是版本不同的二值玻璃图。                    |
| C         | C 语言源代码文件。                                                                      |
| CFG       | 结构文件，ZEMAX.CFG 是主结构文件，描述了在环境对话框中用户选定的选项。还有许多以 CFG 结尾的文件，如 RAY.CFG，它包含了用户定义的光栅图。 |
| DLL       | 动态链接库文件。这些文件是在运行时连接到 ZEMAX 中的外部程序。一般用于使用户自定义面生效。                                |
| EXE       | 可执行文件。这包含了主程序、ZEMAX-EE、其他可执行程序。                                                 |
| IGS, IGES | 初始图形交换说明文件。                                                                     |
| IMA       | 图像文件，用于像质分析。                                                                    |
| NOT       | 元件图注释文件。                                                                        |
| POB       | NSC 物体中的多边形物体定义文件。                                                              |
| SES       | 这些文件是“场景（session）”文件，它定义了显示结构、打开的窗口和每个保护的 ZMX 透镜文件的设置。                          |
| STP, STEP | STEP 文件是 CAD 格式的文件，用于描述立体模式数据。                                                  |
| TPD       | 测试数据样板数据文件。这些包括了由各光学装配商提供的测试样板列表，还被用于测试样板匹配数据。                                  |
| ZBF       | ZEMAX 光束文件。这些用于物理光学传播（POP）功能。                                                   |
| ZMF       | ZMF 是 ZMX 的编辑格式文件，用于定义玻璃库中的透镜。                                                  |
| ZMX       | ZMX 文件用于存储透镜数据。ZMX 文件是 ASCII 文件，它包含了完整的透镜描述，包括孔径、波长、命令数据和评价函数。                  |
| ZPL       | ZEMAX 编程语言宏命令。                                                                  |

光研科学版权所有 翻印必究



## 第三章 约定与定义 (CONVENTIONS AND DEFINITIONS)

### 引言 (introduction)

这一章对本手册中采用的约定和术语进行说明。ZEMAX使用的大部分约定和术语与光学工业中都是一致的，但是还是有一些重要的不同点。

### 当前组态 (Active configuration)

当前组态是指当前在镜头数据编辑器 (lens dataeditor) 中显示的组态。详见“Multi—Configurations (多重组态)”这一章。

### 角放大率 (Angular magnification)

像空间 (image space) 近轴 (paraxial) 主光线 (chief ray) 与物空间 (Object space) 近轴主光线角度之比。角度的测量参照近轴入瞳 (entrance pupil) 和出瞳 (exit pupil) 位置。

### 光瞳分布 (Apodization)

光瞳分布指系统入瞳处照明的均匀性。预设状况下，入瞳是照明均匀的。但是，有时入瞳需要不均匀的照度。为此，ZEMAX支持光瞳的照度分布，即入瞳处振幅 (amplitude) 的变化。

有三种入瞳光瞳照度分布类型：uniform (均匀)，Gaussian (高斯) 和tangential (切线)。对于每种分布 (均匀分布除外)，光瞳分布因子决定了入瞳上的振幅变化率。在“System Menu (系统选单)”这一章中有关于光瞳分布类型和因子的讨论。

ZEMAX也支持用户自定光瞳照度分布类型。这可以用于任意表面。表面的照度分布与光瞳照度分布有所不同，因为表面不需放在入瞳处。对于表面照度分布的详细解释，参照319页的“User Defined (用户定义)”。

### 后焦距 (Back focal length)

ZEMAX对后焦距的定义是沿Z轴方向从最后一个玻璃面计算到与无限远物体共轭 (conjugates) 近轴像面 (imageplane) 的距离。如果没有玻璃面，后焦距就是从第一面 (surface 1) 到与无限远物体共轭的近轴像面的距离。

### 基面 (Cardinal planes)

基面 (又称基点) 指一些特殊的共轭位置，这些位置对应的物像表面具有特定的放大率。基面包括主面 (principal planes)，对应的物像表面垂轴放大率 (lateral magnification) 为+1，反主面 (anti—principal planes)，垂轴放大率为-1，节平面 (nodal planes)，角放大率为+1，反节平面，角放大率为-1，焦平面 (focal planes)，像空间焦平面放大率为0，物空间焦平面放大率为无穷大。

除焦平面外，所有的基面都对应一对共轭面。比如，像空间主面与物空间主面相共轭。如果透镜系统物像空间介质折射率相同，节平面与主面相重合。

ZEMAX列出了从像平面到不同像方位置的距离，同时也列出了从第一面到不同物空间平面的距离。

### 主光线 (Chief ray)

如果没有渐晕 (vignetting)，也没有像差 (aberrations)，主光线被定义为一条从特定的场点 (fieldpoint) 通过入瞳的中心，映射到像平面的光线。注意，没有渐晕和象差时，任何通过入瞳中心的光线也一定会通过光阑 (stop) 和出瞳的中心。

如果使用了渐晕因子，主光线被认为是通过渐晕入瞳中心的，这意味着主光线不一定会通过光阑的中心。

如果有光瞳像差 (通常情况下都有)，主光线可能会通过近轴入瞳中心 (如果没有使用光线瞄准) 或

者光阑中心（如果使用光线瞄准），但一般来说，不会同时通过二者中心。

如果渐晕因子使入瞳减小，主光线会通过渐晕入瞳中心（如果不使用光线瞄准）或渐晕光阑中心（如果使用光线瞄准）。

常用的是主光线通过渐晕入瞳的中心，基本光线通过无渐晕的光阑中心。ZEMAX 不使用基本光线。大部分计算都是以主光线或中心光线作为参考。优先使用中心光线，因为它是基于所有照射到像面的光线的聚合效应，而不是基于选择某一条特殊光线。

## 坐标轴 (Coordinate axes)

光轴 (optical axis) 为 Z 轴，正 Z 方向为光线由物体初始传播的方向。反射镜 (mirrors) 可以使传播方向反转。采用右手坐标系统，在标准配置图中，弧矢面 (sagittal) 内的 X 轴指向显示器内部。子午面 (tangential) 内的 Y 轴垂直向上。

初始传播方向沿着Z轴正方向从左至右。当有奇数个反射镜时，光束实质的传播沿负Z方向。因此，奇数个反射镜后的厚度应为负值。

## 衍射极限 (Diffraction Limited)

衍射极限指光学系统性能，是受限于衍射物理效应，而不是由于设计和结构缺陷 (imperfections)。要判断系统是否是衍射极限，可以计算或测量光程差 (OPD; Optical Path Difference)。如果OPD的峰—谷差值小于1/4波长，就可以说此系统是衍射极限。

还有很多其它的方法来判断一个系统是否衍射极限，比如斯特利尔数 (Strehl ratio)，均方根光程差 (RMS, Root Mean Square; OPD)，标准差 (standard deviation)，最大斜率 (slope) 误差等等。当使用一种方法评估该系统为衍射极限时，运用另外一种方法有可能不是衍射极限。

在一些ZEMAX的图中，例如MTF，衍射圈入能量 (Diffraction. Encircled Energy)，衍射极限可用作选择性的显示。这个数据通常是通过追迹计算某视场指定参考点的光线而得。计算过程考虑了光瞳切趾 (pupil apodization)，渐晕，F/#数，表面孔径 (surface aperture)，透射 (transmission) 等因素，但光程差被设为0，并没有考虑实际的 (像差) 光程差。

对于包含X和Y视场规格 (specifications) 为0.0的场点 (field point) 系统 (比如0.0 x角, 0.0 y角)，参考视场位置为轴场点 (axial field point)。如果没有定义 (0.0) 场点，第一个视场 (field position1) 对应的坐标被用于参考坐标。

## 边缘厚度 (Edge thickness)

ZEMAX使用两种不同定义的“边缘厚度”。通常来说，要计算一个特定表面的边缘厚度，采用下面的公式：

$$E_i = Z_{i+1} - Z_i + T_i$$

$Z_i$  为表面+y方向半高 (semi-diameter) 对应的矢高 (sag)， $Z_{i+1}$  是下一面在+y方向半高的矢高， $T_i$  是表面在轴向的厚度 (axial thickness)。注意，边缘厚度计算时，使用的矢高是各表面在半高高度对应的各自矢高，也请注意边缘厚度计算时由于一般采用+y径向孔径 (radial aperture)，如果表面不是旋转对称 (rotational symmetry)，或者表面孔径为指定时，这样的方法就不适用了。

当采用边缘厚度求解 (edge thickness solves) 时，情况则不同。因为边缘厚度求解可以改变中心厚度，能改变光线在下一表面的入射点，这也表示下一表面的半高也可以改变。如果计算边缘厚度时使用下一表面的半高，可能就会出现“无限循环 (infinite loop)”或循环定义。想了解更多的信息请参考452页“厚度：边缘厚度 (Thickness: Edge thickness)”和74页“输入半口径数据 (Entering semi-diameter data)”。

## **有效焦距 (Effective focal length)**

指从后主面 (rear principal plane; 像方主面) 到近轴像面 (paraxial image plane) 的距离。这是无限远物的共轭距离。主面的计算通常是基于近轴光线数据。有效焦距一般以折射率为1.0进行计算, 即使像空间折射率并不为1。

## **入瞳直径 (Entrance pupil diameter)**

光阑在物空间的近轴影像的孔直径 (透镜单位, lens unit)。

## **入瞳位置 (Entrance pupil position)**

以系统第一个面来衡量的入瞳近轴位置。第一个面一般是Surface 1 (面 “1”), 而不是指物面, 物面是surface 0 (面 “0”)。

## **出瞳直径 (Exit pupil diameter)**

光阑在像空间的近轴影像的孔直径 (透镜单位, lens unit)。

## **出瞳位置 (Exit pupil position)**

参考像面的出瞳近轴位置。

## **额外数据 (Extra data)**

额外数据被用来定义特定的非标准面型。比如, 用来定义衍射光学面的相位 (phase), 比如二元1 (Binary 1) 面型。附加数据值的完整说明见第267页 “附加数据 (Extra)”。

## **视场角与物高 (Field angles and heights)**

场点 (field points) 可以用角度 (angles)、物高 (object heights: 用于有限共轭 (finite conjugates) 系统)、近轴像高 (paraxial image heights) 或实际像高 (real image heights) 来表示。场角 (field angles) 一般用度度量 (degrees) 表示。角度是以物空间Z轴与Z轴上近轴入瞳位置来量测的。正场角提示这一方向的光线有正斜率, 对应于负的物空间坐标。ZEMAX运用以下公式将X、Y场角转换为光线的方向余弦:

$$\tan \alpha_x = \frac{l}{n}$$

$$\tan \alpha_y = \frac{m}{n}$$

$$l^2 + m^2 + n^2 = 1$$

这里, l, m, n分别代表X、Y、Z方向的方向余弦。

如果用物高或像高来定义场点, 则高度是以透镜单位来表示。当用近轴像高定义视场时, 高度是指主光线在像面上的近轴像高, 在系统存在畸变 (distortion) 时, 实际的主光线位置会不同。当用实际像高来定义视场时, 高度为在像面上主光线的实际光线坐标。

ZEMAX中的许多功能都使用了归一化视场坐标, 想了解怎样的视场坐标是归一化的详见53页 “归一化视场坐标 (Normalized field coordinates)”, 要想了解视场的类型和数值详见111页的 “视场 (Fields)”。

## **随光阑尺寸漂移 (Float by stop size)**

光阑尺寸漂移是ZEMAX支持的一种系统孔径 (aperture) 类型。这是指入瞳位置、物空间数值孔径 (numerical aperture)、像空间F/#数、光阑面半径中只要有一个确定, 其它的也都确定下来了。因此, 设定好光阑半径 (stop radius), 其它值无需再予以定义, 这是定义系统孔径的非常有效的方法。当光阑面为实际的不变孔径 (aperture) 时, 比如设计无光焦度校正 (null corrector optics) 光学元件时, 这种方法最

为方便。

## **鬼像反射 (Ghost reflection)**

鬼像反射是虚无的，它并不是通过透镜表面发生折射，而是在投射光学系统中由少数反射光再成像造成的。例如，在野外借助太阳光进行拍照时，由于鬼像反射的影响会在孔径光阑中看到多个像。鬼像一般在成像系统和高功率光系统中会产生较坏的影响。

## **玻璃 (Glasses)**

玻璃的输入是在玻璃栏中输入名称。可以查看可用的玻璃，也可以通过玻璃库工具 (glass catalog tool) 输入新玻璃。详见“使用玻璃库 (Using Glass Catalogs)”这一章。

空白 (Blanks) 被视同空气 (air) 处理，具有单位折射率 (index)。以输入“MIRROR”的玻璃型式，来定义镜子，虽然该名称不存在于玻璃数据库中。镜空间 (mirror space) 的折射率通常等于镜子前端介质的折射率。

温度、压力对折射率影响的相关信息，参阅575页“定义温度与压力 (Defining temperature and pressure)”。

## **六边环 (Hexapolar rings)**

当执行普通的计算，例如点阵列图时，ZEMAX通常会为您选用一种光线模式。光线模式指入瞳处一束光线的排列形式。六边对称模式是一种以旋转对称的形式排列一束光线的方式。六边对称模式可以围绕中心光线的环状光线来描述。第一环包括6根光线，围绕入瞳按每两根之间60度分布，第一根光线始于0度（即光瞳X-轴方向）。第二环有12根光线（此时，光线总数为19，因为中心光线可以认为是第“0”环）。第三环有18根光线。每下一环都比上一环多6根光线。

很多需要确定采样参数 (sampling parameter)（比如点列阵图）的功能都使用六边环，能很方便地确定光线的数目。如果六边环的采样密度为5，不是指使用5根光线，而是指 $1+6+12+18+24+30=91$ 根光线。

## **像空间 $F/\#$ (Image space $F/\#$ )**

像空间 $F/\#$ 是在无限远共轭处所计算的近轴有效焦距与近轴入瞳直径之比值。注意，即使透镜不是使用于无限远共轭，这一量还是使用无限共轭的方法。

## **像空间数值孔径 (Image space numerical aperture. NA)**

像空间NA是像空间折射率乘上近轴轴上主光线与近轴轴上+y边缘光线 (marginal ray) 之间夹角的正弦值。这是在指定共轭距离处，依据主要波长 (primary wavelength) 来计算的。

## **透镜单位 (Lens units)**

透镜单位是透镜（镜头）系统测量的基本单位。透镜单位用于半径、厚度、孔径和其它量，可以是毫米、厘米、英寸或米。

## **边缘光线 (Marginal ray)**

边缘光线是从物体中心开始，通过入瞳边缘，最终入射到像面上的光线。

如果有渐晕，ZEMAX将边缘光线定义延伸为在渐晕入瞳边缘的光线。如果使用光线瞄准 (ray aiming)，边缘光线则在渐晕光阑 (vignetted stop) 的边缘。

同时请参照主光线 (chief ray) 的定义。

## **最大视场 (Maximum field)**

如果将每个视场点的x和y值画在一个笛卡尔XY图上，最大视场是指能将所有定义的视场点围住的最小径向坐标，如果视场类型是角度，视场以角度单位测量；如果是物高近轴像高或真实像高，则按长度测

量。视场类型描述于51页“视场角度和高度（Field angle and height）”。要设置视场类型和大小，参见第111页“视场（Fields）”。

### **非近轴系统 (Non-paraxial systems)**

非近轴系统指那些不适合由近轴光线数据来表示的光学系统。通常包括：具有倾斜（tilts）或离心（decenters）的系统（以坐标转折面实现）、全息图（holograms）、光栅（gratings）、立方样条（cubic splines）、ABCD矩阵、梯度折射率（gradient index）、衍射元件或非序列面。

对具有旋转对称组态系统的传统折射、反射元件的系统，已经发展出许多光学像差（aberration）理论。包括Seidel像差、畸变、高斯光束数据以及几近所有的一阶性质（first order properties），比如焦距、F/#、光瞳尺寸和位置等。所有这些数值都是由近轴光线数据计算而得。

如果被分析的系统包含上述任一非近轴组件，则按照近轴光线追迹计算得到的数据都是不可信的。在光线追迹经过这些表面及元件时，ZEMAX通常会使用精确的实际光线而非近轴光线。

一个由近轴光学很好描述的系统都有一个共性，即集中作为被追迹光线的径向入瞳坐标的实际和近轴边缘光线数据会趋向与零。

### **非序列光线追迹 (Non-sequential ray tracing)**

非序列光线追迹是光线沿着物理上可实现的路径（physically realizable path）进行追迹，直到被物体拦截。然后被折射、反射，或者被吸收，这取决于该物体的特性。光线继续沿新的路径前进。在非序列光线追迹中，光线可以按任意顺序入射到任一组物体上，也可以重复入射到同一物体上；取决于该物体的几何形状和特性。

可参照第57页“序列光线追迹（Sequential ray tracing）”。

### **归一化视场坐标 (Normalized field coordinates)**

归一化视场坐标用于ZEMAX程序和文件中。有两个归一化视场坐标 $H_x$ 和 $H_y$ 。归一化视场坐标很方便。因为有用的视场位置可以用一种不随初始视场定义或光学系统视场变化的方法定义。例如，不管视场点按角度或高度定于，以及视场坐标的大小，归一化视场坐标（0，1）一般在视场顶点。

有两种方法用于归一化视场：圆形和矩形。视场归一化方法在Field Data对话框上选择，详见第51页“视场角和高度（Field angles and height）”。

### **圆形视场归一化 (Radial field normalization)**

如果视场归一化是圆形，那么归一化视场坐标表示单位圆上的点。这个称之为最大圆形视场的单位圆的半径由视场点离视场坐标原点的径向距离给出。最大极坐标用于缩放所有视场归一化视场坐标，实际视场坐标可以由用最大径向视场乘以归一化坐标决定：

$$f_x = H_x F_r, \quad f_y = H_y F_r$$

其中 $F_r$ 是最大圆形视场， $f_x$ 和 $f_y$ 是视场单位下的视场坐标。

例如，假设在  $(x, y)$  方向用镜头单位下的物高在  $(0.0, 0.0)$ ， $(10.0, 0.0)$ ， $(0.0, 3.0)$  定义了3个视场点。有最大极坐标的视场点是第二个视场点，因此最大的圆视场是10.0。归一化坐标  $(Hx=0, Hy=1)$  指视场坐标  $(0.0, 10.0)$ 。归一化坐标  $(Hx=1, Hy=0)$  指视场坐标  $(10.0, 0.0)$ 。注意归一化坐标可以定义与任意视场点都不对应的视场坐标。最大的圆形视场一般是一个正值。

如果在  $(-10.0, -3.0)$  的第四个视场点加到上例中，最大圆形视场将变为：

$$F_r = \sqrt{3^2 + 10^2}$$

或者近似地为10.44031。归一化坐标一般应在-1到1之间，并应该满足条件：

$$H_x^2 + H_y^2 \leq 1$$

否则，视场点位于最大圆形视场之外。

### 矩形视场归一化 (Rectangular field normalization)

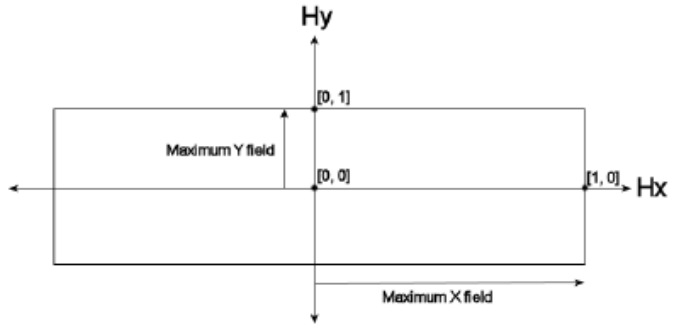
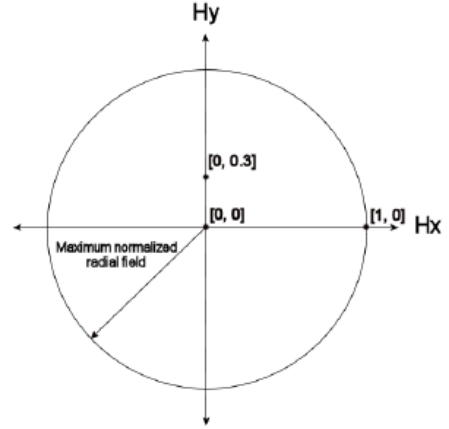
如果视场归一化是矩形的，那么归一化视场坐标表示单位矩形上的点。这个单位矩形x和y方向的宽度，叫作最大x视场和最大y视场，有所有x和y视场坐标的最大绝对值定义。最大x和y视场然后用于缩放所有的视场坐标。实际的视场坐标可以用归一化坐标乘以最大圆形视场值确定：

$$f_x = H_x F_r, \quad f_y = H_y F_r$$

其中  $F_x$  和  $F_y$  是最大x和y视场， $f_x$  和  $f_y$  是视场单位下的视场坐标。

例如，假设在  $(x, y)$  方向用镜头单位下的物高在  $(0.0, 0.0)$ ， $(10.0, 0.0)$ ， $(0.0, 3.0)$  定义了3个视场点。有最大x坐标的视场点是第二个视场点，因此最大的x视场是10.0。有最大y坐标的视场点是第三个视场点，因此最大的y视场是3.0。归一化坐标  $(Hx=0, Hy=1)$  指视场坐标  $(0.0, 3.0)$ 。归一化坐标  $(Hx=1, Hy=0)$  指视场坐标  $(10.0, 0.0)$ ，归一化坐标  $(Hx=1, Hy=1)$  指视场坐标  $(10.0, 3.0)$ 。注意归一化坐标可以定义与任意视场点都不对应的视场坐标。最大的x和y视场一般是一个正值。

如果在  $(-10.0, -3.0)$  的第四个视场点加到上例中，最大x和y视场值将不会改变。归一化矩形坐标一般应该在-1到1之间。



## **归一化光瞳坐标 (Normalized pupil coordinates)**

归一化光瞳坐标经常用于ZEMAX编程和文本，它们是两个归一化的光瞳坐标： $P_x$ 和 $P_y$ 。归一化光瞳坐标很方便因为有用的光瞳坐标可以用一种不随孔径尺寸或位置改变的方法定义。例如，归一化光瞳坐标(0.0, 1.0)一般在光瞳顶点，并因此定义了一根边缘光线。归一化光瞳坐标(0.0, 0.0)一般过光瞳中心，因而定义了主光线。

归一化光瞳坐标表示单位圆上的点。光瞳径向尺寸由近轴入瞳半径定义，除非光线瞄准打开，在这种情况下，光瞳的径向尺寸由光阑的径向尺寸给出。光线瞄准的更多信息参见102页“光线瞄准 (Ray Aiming)”。

例如，如果入瞳半径（不是直径）是8mm，那么( $P_x=0.0$ ,  $P_y=1.0$ )指的是一根瞄准入瞳顶点的光线。在入瞳面上，光线坐标为( $x=0.0\text{mm}$ ,  $y=8.0\text{mm}$ )

注意归一化光瞳坐标一般应该在-1到1之间，并且：

$$P_x^2 + P_y^2 \leq 1$$

采用归一化光瞳坐标的一个显著优点是在归一化坐标上定义的光线在光瞳尺寸和位置改变时仍有意义。假设在优化一个镜头设计之前，定义一个光线组计算系统评价函数。通过使用归一化坐标，如果入瞳尺寸或位置，以及物体尺寸或位置后来被改变，设置是在优化过程中，相同的光线组将一样有效。

## **物空间数值孔径 (object space numerical aperture)**

物空间数值孔径是指从物面出射光线的发散率 (rate of divergence) 的量度。数值孔径定义为在物空间中量度，折射率乘上近轴边缘光线角度正弦值。边缘光线定义出从一物点所发散的光锥的边界 (boundary)。

## **参数数据 (Parameter data)**

参数数据用来定义非标准面型。例如，参数数据可能包括非球面系数 (aspheric coefficients)，光栅间隔，倾斜和平移数据。对参数数据值的讨论可以参看第267页“Parameter Data (参数数据)”部分。

## **近轴和傍轴光线 (Paraxial and paraxial rays)**

近轴的含义是“在轴附近 (near the axis)”。

近轴光学是由斯涅尔定律 (Snell's law) 的线性形式很好地描述的光学。斯涅尔定律是：

$$n \sin \theta = n' \sin \theta'$$

如果是小角度，可以简化为：

$$n \theta = n' \theta'$$

线性假设 (assumption of linearity) 是光学中很多定义的基础。像差则是由于不符合线性而产生的误差，所以一个光学系统的近轴特性通常被认为是该系统没有像差时的特性。近轴光线追迹所使用的公式，是假设光学表面曲光率 (optical surface power) 仅跟顶点曲率半径 (vertex radius of curvature) 有关，而忽略了区域性线性倾斜 (local linear tilts) 和表面的高阶曲率 (higher order curvature of the surface)。

近轴数据在一个垂直于面顶点的平面上计算，假设顶点的曲率半径是整个面孔径的光焦度的可接受的近似。某些特殊面型没有近轴近似，所以这些面用实际光线追迹计算，甚至是一根近轴光线。

ZEMAX能计算许多近轴参数，比如焦距， $F/\#$ ，焦点位置，入瞳直径及其它等等。当光学系统有元件违反这个在全部光瞳表面的表面曲光率，半径顶点的曲率是可以接受的近似的假设，这些数值须被小心的使用。

对于许多分析功能而言，近轴数据是必须的，能作为典型地与实际测量光线不同的参考。为了确保这些功能正确的工作，甚至对于一些不符合上述近轴假设的光学系统，ZEMAX会追迹“傍轴光线 (paraxial rays)”，它是真实的 (真实表示用Snell定律定义) 的与参考光线有一个小夹角的光线，参考光线通常是轴向的或主光线。傍轴光线用于计算光阑尺寸减小时系统的受限特性 (limiting properties)，它提供了近

轴特性评估的好方法。

ZEMAX之所以采用傍轴光线而不采用近轴公式追迹光线，是因为很多的光学系统包含了非近轴的元件。非近轴组件是指这些组件不能用传统轴向一阶理论（conventional axial first-order theory）来正确地描述。这包括倾斜和离心系统，全息系统，衍射元件，一般非球面及渐变折射率透镜等。

总之，对于追迹光线时，近轴光线数据的计算是使用一阶近似来计算表面曲光率，当傍轴光线为实际光线时，精确的光线追迹接近至主光线或参考光线。如果光学系统不是由每一个表面的顶点曲光率正确的描述，大部分近轴数据如有效焦距、F / #及放大倍率，使用近轴光线及数据是无效的。大多数在ZEMAX中的分析功能中使用傍轴光线，使得这些功能能够在较大范围的光学系统中使用。包含那些光学表面无法仅仅由顶点表面曲光率正确描述的系统。

### **近轴像高 (Paraxial image height)**

近轴像平面上对应全视场的近轴径向像尺寸，用透镜单位表示。

### **近轴放大率 (Paraxial magnification)**

径向放大率，即近轴像高与物高的比。近轴放大率在近轴像平面上测量。对于无限共轭的系统，放大率为0。

### **近轴工作F / # (Paraxial working F/#)**

近轴工作F / #由下式定义

$$W = \frac{1}{2n \tan \theta}$$

这里  $\theta$  为像空间近轴边缘光线角度， $n$  为像空间介质折射率。近轴边缘光线按特定的共轭关系进行追迹。对于非轴对称系统，这一参数以轴向光线为基准，而在入瞳处取平均值。近轴工作F / #是完全忽略像差的有效F / #数。详见有关工作F / #的定义。

### **主波长 (Primary wavelength)**

主波长用微米（micros）表示。用来计算大部分近轴和系统参数，比如入瞳位置。

### **半径 (Radii)**

度量每一面的曲率半径使用的是所谓的透镜单位。惯例上，如果曲率中心在表面顶点的右面（沿Z轴正距离），则半径为正；如果曲率中心在表面顶点左边（沿Z轴负距离），则半径为负。这与系统中反射镜的个数无关。

### **真实传播 (Real propagation)**

真实传播意味着光线以真实能量流动的方式传播，参考60页的“虚拟传播（Virtual propagation）”和58页的“厚度（Thicknesses）”。



## **弧矢与子午 (Sagittal and Tangential)**

“Tangential（子午）”指的是在子午面内计算的数据，子午面是由一条直线和一个点定义的平面：直线即系统的对称轴，点即是物空间的场点。弧矢面是指与子午面垂直的平面，它与子午面在入瞳处相交于光轴。

对于典型旋转对称系统，如果轴外点在Y轴上，子午面就是YZ平面，弧矢面是与YZ面相垂直的平面，二者相交于入瞳的中心。

这一定义的问题是无法延伸到非旋转对称的系统。因为这个原因，ZEMAX规定YZ平面为子午面，而不管场点的位置在那里，而且计算子午面数据时通常是沿着物空间y方向进行计算。弧矢面与YZ面垂直，二者在入瞳中心相交，计算弧矢面数据时在物空间沿X方向计算。

这一规定基于下面的理论：如果系统是旋转对称的，系统的成像性质是由沿Y轴的场点来定义，因此，必须使用这些点。此时，两种参考面的定义完全一致。如果系统不是旋转对称的，则不存在对称轴，参考平面就可以任意选择。

计算快半直径（Fast Semi-Diameters）参考第108页的“快半直径（Fast Semi-Diameters）”，此功能使用的是“真正的”子午平面，ZEMAX定义此平面包含Z轴以及物空间实际场点。

## **半直径 (Semi-diameters)**

每一面的大小通过设置半高来设定。默认值是允许所有实际光线通过孔径光阑的径向孔径，而不省略（clipping）任何光线。如果在半口径一栏中输入数值，在数值右侧会显示一个“U”，这个字母表示这一半口径是由用户来定义。当在一个具有折射光焦度面定义半口径后（在特定字段键入数值），如果没有定义表面孔径，ZEMAX会自动将这一表面设为“floating（漂移）”孔径。漂移孔径是圆形孔径，其径向最大坐标通常等于这一表面的半高。表面孔径类型可参见第77页的“Surface properties aperture tab（面属性和孔径标签）”。

对于轴对称系统，只要表面不在光束的散焦面上（caustic）（通常在像面或附近），任一表面的半高计算都非常精确。ZEMAX追迹一些入瞳边缘光线来估算轴对称系统的半高。对于非轴对称系统，ZEMAX运用固定数目的光线或使用更迭技术（iterative technique）来计算半高，迭代法速度较慢但更为精确。详见第108页“Fast Semi-Diameters（快半直径）”。需要注意的是，ZEMAX“自动”计算的半径只是一个近似值，当然通常也都相当准确。

一些表面的孔径比较大，表面Z的坐标会出现多值（multiple valued）；比如，一个很深的椭球面对于同样的X、Y会有多个Z轴坐标。对球面，这种情况称为“超半球（hyperhemispheric）”，而且在ZEMAX中，即使表面不是球面，也采用这一名称。超半球表面在半高这一栏用“\*”号表示。这显示半高是此面的外边缘孔径，它比最大径向孔径要小。

## **序列光线追迹 (Sequential ray tracing)**

序列光线追迹指按照预先给定的顺序从一表面追迹到另一表面。ZEMAX对表面进行顺序安排，起始面为物面，序号为“0”。物面后的第一面序号为“1”，之后是“2”，“3”，依此类推，一直到像面。序列追迹光线意味着一条光线起始于0表面，追迹到1表面，然后到2表面，等等。不会出现从第5面追迹到第3面的情况；即使这些表面的实际位置可能出现这种情况。

可参见第53页“非序列光线追迹（Non-sequential ray tracing）”。

## **特殊字符 (Special characters)**

在ZEMAX中有很多地方都使用的是确定的文件、材料、玻璃或其他可能已经规定的名字。通常，ZEMAX允许在一些名字中使用一些字符，除过一些规定的“特殊字符”。这些特殊字符是空格、半冒号、单引号和Tab键。

## **斯特利尔数 (Strehl ratio)**

斯特利尔数是对要求非常高的成像系统进行光影像质量评价的一种通常使用的方法。斯特利尔数是考虑像差存在情况下点扩散函数 (PSF) 峰值与无像差时的点扩散函数 (PSF) 峰值的比值。ZEMAX计算有像差和无像差两种情况下的PSF，并得到两者峰值的比值。当像差很大，PSF的峰值很模糊时，斯特利尔数没有很大的作用，因为这种情况下比值小于0.1。

## **表面孔径 (Surface apertures)**

表面孔径包括圆形、矩形、椭圆形和可产生渐晕的蜘蛛网状孔径 (spider shaped)。同时还允许用户自行定义孔径以及遮阑 (obscuration) 类型；而且一个“漂移”孔径也以当前半高值为基础变化。表面孔径不影响光线发射以及追迹，除非光线不能通过这一孔径。表面孔径对系统孔径并无影响，详见第77页。

## **系统孔径 (System aperture)**

系统的孔径指整个系统的F/#，入瞳直径、数值孔径或光阑尺寸。对于一个特定的光学系统，这4个参量 (quantities) 中的任一个确定下来后，另外3个也确定了。系统的孔径用来确定物空间入瞳直径，从而使用于发射所有光线。系统孔径总是圆形的。光线从不同的表面孔径发射时可能会形成渐晕而不能全部通过。虽然一个系统中可能有很多种表面孔径，但只有一个系统孔径。

## **子午面 (Tangential)**

见第57页“弧矢与子午 (Sagittal and Tangential)”

## **厚度 (Thickness)**

厚度指的是到下一面顶点 (surface vertex) 的相对距离，单位是透镜单位。厚度不是累积厚度，每一个厚度只代表从前一顶点沿Z轴方向的偏离值 (Offset)。沿Z轴方向能够改变使用的坐标转折面 (详见283页“坐标转折面 (Coordinate Break)”) 或表面倾斜度和偏心度 (详见82页“表面倾斜/偏心标签 (Surface tilt/decenter tab)”)。

与真实传播 (参见第56页“真实传播 (Real propagation)”) 相对应的厚度在一个反射镜后会改变符号。在经过偶数个反射镜 (包括0个反射镜) 后，真实传播的厚度为正，而虚传播为负 (参见第60页“虚传播 (Virtual propagation)”)。在经过奇数个反射镜后，厚度对实际传播的为负对虚传播为正。这个符号变换与透镜的序号或坐标转折的存在无关。这个基本的转换不能通过将坐标旋转180度来实现。

## **全反射 (Total internal reflection; TiR)**

当光线与表面法线间的夹角过大，不能满足斯涅尔定律的折射条件时，就发生了全反射。这种情况发生在光线入射角较大，光从折射率高的介质传播到折射率低的介质中的时候，比如从玻璃到空气。当进行序列光线追迹时，如果遇到全反射，系统认为错误，并会中止。从物理上来说，光线会从介质分接口反射回来，但ZEMAX在进行序列追迹时不考虑这一效应。顺序列追迹时，对发生全反射的光线还必须考虑。

## **总长度 (Total track)**

总长度是光学系统从“left most (最左边)”表面计算到“right most (最右边)”表面的顶点间隔。计算的起始面为第1面，从第1面到像面的距离都包含在内，忽略坐标旋转。“最右边”的表面指系统中Z向坐标最大的表面，“最左边”表面的Z向坐标值最小。在非轴 (non-axial) 系统中，总长度的用处不大。

## 单位 (Units)

参见第100页“单位 (Units)”。

## 渐晕因子 (Vignetting factors)

渐晕因子描述不同视场点的明显 (apparent) 入瞳大小和光线的位置。ZEMAX使用5个渐晕参数: VDX, VDY, VCX, VCY和VAN。这5个因子分别代表了X向离心, Y向离心, X向渐晕因子, Y向渐晕因子和渐晕的角度。5个因子默认值都为0, 表示没有渐晕。

一个光学系统的视场和入瞳都可以看作是一个单位圆。在前面定义的归一化视场和光瞳坐标 (详见第53页“归一化视场坐标 (Normalized field Coordinates)”), 指的就是这两个单位圆上的坐标。比如, 光瞳坐标 ( $P_x=0, P_y=1$ ) 代表的光线是从视场中的某一点追迹到入瞳的顶端。如果系统不存在渐晕, ZEMAX在进行人部分计算时, 会对整个入瞳进行光线追迹。

很多光学系统都有意地采用渐晕。这表示除光阑“遮拦光线”外, 还有一部分光线刻意遮挡。使用渐晕有两个常见的原因。第一, 渐晕能使缩减了透镜尺寸, 特别是广角透镜的时候。第二, 渐晕可以将一部分产称过度像差的光线拦掉。渐晕通常会随着视场角的增大而使F#增加 (这会使影像变暗), 但如果多数像差光线被严重遮挡后, 像面成像质量会提高。

渐晕因子为特定的视场点重新定义了入瞳。比例化的入瞳坐标通过两个相关的变换进行修正。首先, 通过下式进行坐标缩放和平移:

$$P'_x = VDX + P_x(1 - VCX) \text{ 和}$$

$$P'_y = VDY + P_y(1 - VCY)$$

然后, 已经缩放平移的坐标通过渐晕角度进行旋转:

$$P''_x = P'_x \cos \theta - P'_y \sin \theta \text{ 和}$$

$$P''_y = P'_x \sin \theta + P'_y \cos \theta$$

式中,  $\theta$ 是渐晕角度VAN。VDX能使明显光瞳左右移动, VCX使光瞳在X方向扩大或缩小。对于VDY和VCY, 意思也是一样的。注意, 如果渐晕因子都为0, 光瞳坐标不会被修正。渐晕因子为光学设计提供了一种使用渐晕的简便方法。但是, 必须知道, 使用渐晕因子也是有限制的。

ZEMAX的一些功能可以从任意一个没有指定渐晕因子的视场点出发追迹光线, 但这些功能提供的各种数据可能不如从一个确定的视场出发那样精确。某些功能在计算数据时通过在每一面上放置一个透明孔径, 使光线具有相同的渐晕, 而不采用渐晕因子。有关自动去除渐晕因子的功能在Analysis这一章中有详细介绍。

ZEMAX也有一些功能对中间视场 (intermediate field positions) 位置不会自动去除渐晕因子, 比如在优化评价函数中的光线操作数 (ray operands) (操作数如REAX, 可以发射一条单一光线) 或ZPL宏指令 (mac)。如果渐晕因子没有被排除, ZEMAX会内插 (interpolates) 计算渐晕因子。对于旋转对称系统, 或者视场点完全在Y轴上的系统, ZEMAX通过在相邻的视场点中添加中间点来估计渐晕因子。对于更多的有X视场值的广义光学系统, ZEMAX使用最接近的已知视场点来决定一个任意视场点的渐晕因子。

一旦渐晕因子被确定下来,就需要设计者确定超出明显光瞳外面的光线是否实际上被遮拦!如果渐晕因子用来减小透镜尺寸,则透镜不能大于使明显光瞳边缘外的光线能够穿过所要求的尺寸。如果让超出渐晕孔径的光线也能够通过实际光学系统,那么透镜的性能将会与计算机比的情况不一致。

相同或近似相同的视场坐标可能不会被定义不同的渐晕因子。如果相邻的两个视场要使用不同的渐晕因子,它们的视场坐标必须相差最大视场坐标的1E-06次方以上。这是因为ZEMAX必须对任一视场坐标决定渐晕因子,而不仅仅是那些定义好的视场位置;如果相同的视场坐标具有不同的渐晕因子,这是没有物理意义的。要建立这类系统的正确方法是使用多重组态,通过多重组态编辑器设置渐晕因子。

渐晕因子在有没有光线瞄准定位时都可以设定。如果不进行光线瞄准定位,则按照上述公式,在近轴入光瞳上对孔径进行重描;如果进行光线瞄准定位,则在光阑面上进行重新绘图。

渐晕因子可以代替光线瞄准应用于计算光瞳像差。这对于广角系统来说,可以加快光线追迹的速度。

渐晕因子可以在“Field Data (视场数据)”对话框中定义。详见“System Menu系统菜单”这一章。渐晕因子也可以是一个变焦参数(zoomable parameters)参见“Multi-Configuration (多重组态)”一章。要获得渐晕因子作为设计工具的更详细的使用方法,可参考第一章中提到的任一本好书。

### **虚传播 (Virtual propagation)**

虚传播表示光线沿着与能量实际传播相反的方向传播。虚传播对防止虚光源或光瞳有用,参见第56页“真实传播 (Real propagation)”和第58页“厚度 (Thickness)”。

### **波长数据 (Wavelength data)**

量度波长数据通常以微米为测量单位,相对于“空气”,参考于当前系统温度、气压条件进行。默认系统温度为20摄氏度,空气压强为一个大气压。如果系统温度或气压改变了,或者由多重结果操作数所控制,必须注意相应调整新的温度和气压下的波长。

波长数据在“Wavelength Data (波长数据)”对话框中输入;参见第112页“波长 (Wavelength)”说明。

**量度波长数据通常以微米为测量单位,相对于“空气”,参考当前系统温度、气压条件进行。**

### **工作F/# (Working F/#)**

工作 F/#定义为

$$W = \frac{1}{2n \sin \theta}$$

式中,  $\theta$ 指像空间边缘光线角度,  $n$ 是像空间折射率。边缘光线在指定的共轭面上进行追迹。

对于离轴或非共轴 (non-axial) 系统,工作 F/#由近轴光线和四根在渐晕光瞳的顶点,底部,左边和右边的边缘光线之间的数值孔径平方的平均值确定。四根光线的数值孔径的平方平均值转换为等价的F/#。

工作F/#通常比像空间F/#有用，因为它是基于透镜的实际共轭面的实际光线数据的。可以参考第56页“近轴工作F / #”的定义。

如果边缘光线不能被追迹（由于光线的误差），那么会临时使用一个较小的光瞳来估算工作F / #。在这种情况下，ZEMAX缩放这个数据以估计全光瞳尺寸上的工作F/#，即使在全光瞳上不能被追迹。

如果边缘光线几乎与主光线平行，结构F/#可能变得很大而导致错误。ZEMAX将自动限制F/#在10000，如果计算好的F/#变得大于10000，结果表示F/#不能用光线真实地计算。如此大的F/#意味着出射光束几乎是准直的，并且在这种情况下，ZEMAX做的许多假设都是无效的。两个解将用一个近轴透镜把几乎准直的光束聚焦，或用出瞳尺寸和位置计算F/#。更多信息，参见第108页“计算F/#的方法（Method To Computed F/#）”。

对评估图像亮度很有用的F/#的扩展定义见第181页“有效F/#（Effective F/#）”。

光研科学版权所有 翻印必究

光研科学版权所有 翻印必究

## 第四章

## 文件菜单 (FILE MENU)

### 新建 (NEW)

目的:

清除当前镜头数据。

讨论:

此选项使ZEMAX恢复到初始状态。如果当前镜头数据没有存储, 在清除数据之前ZEMAX将提示是否需要储存。

### 开启 (Open)

目的:

打开一个已存在的ZEMAX镜头文件。

讨论:

此选项打开一个原先已储存的镜头文件。

### 保存 (Save)

目的:

储存镜头文件。

讨论:

此选项储存当前镜头文件。如果要将文件储存为另外的名称或者别的路径, 用“储存为 (Save As)”。

### 另存为 (Save As)

目的:

将镜头文件已任意其它名称储存。

讨论:

此选项将文件储存为另一名称或存在另一下。

### 使用场景文件 (Use Sessions Files)

目的:

在使用和不使用场景文件之间进行切换。如果此选项被选, 表示使用场景文件。

讨论:

关于场景文件的完整说明, 参见第69页“编辑器 (Editors)”。

### 备份存档文件 (Backup To Archive File)

目的:

保存 (\*.ZMX) 格式的镜头文件和所有相关的文件到一个简单的 (\*.ZAR) 存档文件中。

讨论:

ZEMAX中主要的“镜头”文件都是ZMX文件的扩展部分。但是, 在光学系统设计中, 还有许多其他的文件都被用来存放关键的数据。这些文件包括玻璃与渐变折射率, 膜层数据文件, 用户定义孔径文件, CAD编排文件, 体和表面散射数据, 扩展定义的动态库链接文件, ZPL宏等等。这些数据文件可能会是一个不小的数目, 因而事实上这些文件可能被保存在范围广泛的文件夹中, 这使得备份和归档所有的个人档案变得繁琐并易于出错。如果设计透镜需要在同事之间发送大量email同样也会出现上述问题, 所有的文件都要收集, 备份, 然后再清除或发送。为了使ZEMAX能找到文件, 必须将完整的设计和所涉及的各种需要的参考文件都回复到正确的人名地址目录中。

这个功能解决了数据备份和恢复的问题。备份的过程集合了设计过程中所有使用的数据和文件, 并包

括这个时间段中任何一个分析窗口打开时所使用的数据和文件，备份档案一旦建立，数据就被保存在一个单一的文件中。ZEMAX中ZAR格式的文件就是对于一个完整光学系统设计所备份的一个文件。

存档工作是通过复制一份完整的设计者在ZAR文件中使用的每一个文件来完成的。而最初的人名地址信息没有保存，就像文件类型、名称和数据。例如，一个ZAR文件中包含设计者使用过的一些AGF玻璃目录文件，当设计者恢复此ZAR文件时，这些AGF文件将取代当前的玻璃目录。这个程序允许ZAR文件恢复到另外一个用户的机器中，而这位用户的玻璃目录可能拥有不同的驱动及文件夹名。对于一个完整的文件目录将在ZAR文件创建之前被保存在ZAR中，参见第261页“文件使用（Files Used）”下的“规格数据（Prescription Data）”。

当选择了“备份存档文件”功能，ZEMAX首先会迅速给文件创建一个现有的或新的名称，ZAR文件会放弃现有的透镜文件的名称，但也有可能会取一些有效名。文件名不需要和透镜的文件名一样，但是，如果给ZAR文件重命名，重要的是知道初始镜头的文件名也要随着恢复。

当选好了文件名，系统会出现一个对话框，上面有“确定（OK）”和“取消（Cancel）”两个按钮。选择“确定”会开始文档的保存过程反之选择“取消”会终止此过程。注意创建ZAR文件的时间，它取决于所需备份文件的多少和大小。大多数ZEMAX使用的文件大小都是适中的，但是一些文件，例如ZRD和CAD文件会潜在得非常大。如果一个文件超过50Mb，ZEMAX会提示用户，并且会问你是否仍然存档。注意如果选择“不（No）”，文件就不会被存档，并且它将不会从ZAR文件中恢复。在这种情况下，必须分开做一个存档。

在存档过程的最后，会出现一个状态框显示保存了多少文件。按下“关闭（Close）”键将结束存档。一旦生成ZAR文件，文件要重命名，备份或发送给同事，就像其他文件一样。要恢复ZAR文件中的光学系统设计文件，请看下面的“恢复归档文件（Restore From Archive File）”。

### **恢复存档文件（Restore From Archive File）**

目的：

打开一个现有的ZEMAX存档文件并且恢复它中间的所有单独文件。

讨论：

这个功能主要是打开一个先前以ZAR形式创建好的存档文件并恢复它中间的所有单独文件。想了解有关ZAR文件和怎样创建一个ZAR文件的更多信息，参见第63页的“备份存档文件（Backup To Archive File）”。

当选择了这项功能，ZEMAX首先提示恢复ZAR文件的名称。然后将会出现一个有如下选项的对话框：

选择文件夹（To Folder）：这个按钮是让用户选择将要恢复存档文件所在的主要文件夹，最初默认的文件夹在“镜头路径（Lens Path）”中（参见第66页“目录（Folders）”）。但是在第一个存档文件恢复之后，近期大多数被用过的文件夹将被默认，但是任何一个被用户有效读写的文件夹则可以选择。这个文件夹中保存有主要的ZEMAX文件（\*.ZMX），配置文件（\*.CFG），会议文件（\*.SES）和任何光线资料库文件（\*.ZRD）。大多数其它文件，像玻璃目录文件（\*.AGF）和动态链接库文件（\*.DLL）被保存在当前ZEMAX正在使用的文件夹中，详见第66页“目录（Folders）”。

现有文件（Existing Files）：如果存档文件中包含一个和现有文件相同名称的文件时，这个功能告诉我们ZEMAX将怎么办。是覆盖所有（ZAR中的文件将覆盖现有文件而对过去的文件没有警告或保存），跳过所有（现有文件被保存而ZAR中的文件被忽略）和提示每一个文件（ZEMAX会问你是否要覆盖或跳过每一个文件当这个文件被复制时）。

确定（OK）：从ZAR中开始恢复文件。



取消 (Cancel) : 退出从ZAR中恢复文件的对话框。

文件列表 (List Files) : 创建一个窗口列出ZAR中保存的所有文件除过原始文件的大小和日期。

当恢复完成后, 按下“关闭 (Close)”键关闭对话框。ZEMAX将迅速载入被恢复的ZMX文件。

## **程序模式 (Program Mode)**

目的:

选择用户界面和程序的模式。

讨论:

ZEMAX用户界面有两种完全不同的模式:

序列和序列 / 非序列混合系统设计 (“序列模式 (Sequential mode)”)。

非序列设计 “非序列模式 (Non-Sequential mode)” 或 “NSC模式 (NSC mode)”。

在序列模式下, 所有程序功能都可以使用, 包括在任意表面放置非序列组件。在这种模式下, ZEMAX追迹从物面到所有定义的表面和非序列组件的光线。这是设计成像系统或者其它需要优化、计算公差和进行详细像质分析的系统时推荐使用的模式。

非序列模式下, 为简化下面这些系统的分析, 用户接口和镜头数据被多次改变。

只使用第一面, 所有NSC物体放在一个非序列组件中, 这一组件放在第一面上。不使用物面和像面。

不使用镜头数据编辑器和额外数据编辑器。使用非序列组件编辑器 (NSCE) 代替基本编辑器。

不使用视场对话框。波长对话框用来定义要被追迹的波长, 只追迹源于NSCE中的光线。

为了简化用户接口, 在非序列模式下的菜单和按钮中把不使用的功能都清除了。这些功能包括光线扇形图 (Ray fans)、传递函数输出 (MTF plots)、点列图 (Spot diagrams), 以及其它很多只在序列光线追迹中存在的功能。非序列模式中的基本分析方式是追迹光线到一个或多个探测物体 (Detector Object)。

运用程序进行非成像系统设计时, 如果使用非序列模式会较简便。

如果在非序列模式与序列模式之间进行切换, 一般来说不会造成数据丢失。但是从序列模式切换到非序列模式, 所有序列的数据都会被删除。

## **插入透镜 (Insert Lens)**

目的:

将之前存储的透镜文件中的表面数据插入到当前透镜文件中。

讨论:

此选项与“打开 (Open)”命令相似, 但不同的是, 镜头数据不会被破坏。当要插入的文件被选中后, ZEMAX会提示输入插入在第几面后。新的表面会插入到镜头指定文件中, 为新数据流出空间。对话框中还有一个“忽略物体”核取方框, 默认值为忽略新镜头物体的厚度。所以, 插入新镜头数据会从第一面开始, 而不是O面。

虽然这一功能可以节省时间进行键盘输入, 但最终的镜头可能会有一些多余面, 或者会需要进行一些手动编辑以达到所需的结果。

## **属性 (Preferences)**

ZEMAX允许用户对一些选项进行设定和储存, 以使ZEMAX运行时这些选项被自动选中。设定文件为“ZEMAX.CFG”; 要回到原始默认设定, 可以删除这一文件。

为了保存一个文件中的当前设置以便以后使用，选择“Save”并选择文件名以保存设置。这些设置将保存在默认的“ZEMAX.CFG”文件中而且这些将是新的属性设置。为了从先前保存的文件中载入属性设置，选择“Load”并选择需要的文件。一个新载入的设置将放在文件“ZEMAX.CFG”中而且这些将是新的属性设置。注意Save和Load都将会覆盖当前的ZEMAX.CFG设置并表现新的属性设置直到下次再改变。

参数选择可以分为下面几组：

### 地址 (Address)

目的：

这些设定决定了“地址 (address)”框如何显示。地址框可用来显示用户定义文字，比如公司名称和图纸序号等。地址框出现在大部分图形窗口的右下角。

设定：

| 项目                        | 描述                           |
|---------------------------|------------------------------|
| 地址行 1 (Address Line 1)    | 在地址框中显示的第一行文字。               |
| 地址行 2 (Address Line 2)    | 在地址框中显示的第二行文字。               |
| 地址行 3 (Address Line 3)    | 在地址框中显示的第三行文字。               |
| 地址行 4 (Address Line 4)    | 没有选择文件名或变焦位置时，在地址框中显示的第四行文字。 |
| 地址行 5 (Address Line 5)    | 没有选择文件名或变焦位置时，在地址框中显示的第五行文字。 |
| 第 4 行显示为 (Show Line 4 As) | 选择输入文字、镜头文件名、变焦位置。           |
| 第 5 行显示为 (Show Line 5 As) | 选择输入文字、镜头文件名、变焦位置。           |
| 隐藏地址 (Hide Address)       | 如果被选中，则地址框不会显示。              |

### 文件夹 (Folders)

目的：

这些设定决定了 ZEMAX 在何处放置和寻找某一类型文件。

ZEMAX 使用两个主要的文件夹存储程序和数据。ZEMAX 程序，动态链接库 (DLL) 文件，用户定义的，还有对于 ZEMAX 扩展的可执行文件，都存储在 C:\Program Files\ZEMAX 文件夹中。此文件夹决定于用户的安装，但是一般不需要改变。这个文件夹叫做“Program”文件夹并会在这本手册的其它地方提到。

所有其他的用户数据默认地保存在我的文档下面的 ZEMAX 文件夹中，这里“My Documents”通常由操作系统决定。在 Windows XP 和早期的 Windows 版本中，这个文件夹通常在 C:\Documents and Settings\Username\Documents\ZEMAX。在 Windows Vista 和 Windows 7 操作系统中，此文件夹在 C:\Users\Username\Documents\ZEMAX。ZEMAX 将显示此根文件夹作为“Data”文件夹，它也会在此手册的其它地方提到。此文件夹名称没有被修改。

此文件夹中对于透镜，物体，杂项，玻璃库和膜层文件都可以随意地修改。“？”按钮可以用来浏览并选择需要的文件夹。注意，如果默认的文件夹名称被修改并且使用交替的文件夹，那么任何 ZEMAX 跟新的文件将不会自动地更新到新的文件夹中。由于这个原因，我们提醒如果修改了文件夹名称，不会有文件包括 ZEMAX 发布的（例如 SCHOTT.AGF）在修改的文件夹中使用。

设定：

| 项目           | 描述                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 数据 (Data)    | 此文件夹存储了大多数用户和 ZEMAX 范例数据。它通常在 ZEMAX 文件夹中，这里准确的文件夹名称依赖于当前的操作系统。此文件夹不能被修改。 |
| 透镜 (Lens)    | 透镜文件的目录。                                                                 |
| 物体 (Object)  | 非序列元件物体，光源，孔径和其他文件的文件夹。                                                  |
| ZPL          | ZPL 宏的目录，宏也能被放置于某一宏中的次目录。                                                |
| 玻璃库 (Glass)  | 玻璃库文件的目录。                                                                |
| 膜层 (Coating) | 膜层文件的目录。                                                                 |

## 图形 (Graphics)

目的：

这些设定决定ZEMAX大部分图形窗口的大小、颜色和动作。也可参见文字窗口部分关于日期 / 时间选项。

设定：

| 项目                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B / W 屏幕<br>(B / S Screen)       | 预设状况下，ZEMAX 在屏幕上显示彩色图。如果此选项被选中，则屏幕上所有图形变为黑白两色。                                                                                                                                                                                       |
| B / W 打印<br>(B / W Printing)     | 预设状况下，ZEMAX 打印出彩色图形。如果此选项被选中，所有打印图形变为黑白两色。                                                                                                                                                                                           |
| 首先显示选项<br>(Show Options First)   | 如果此选项被选中，在任何计算、显示分析图形或文字之前，会出现设定框。                                                                                                                                                                                                   |
| 窗口 X、Y 大小<br>(Win X, Y Size)     | 以像素为单位的图形和文字窗口预设 X、Y 值。可以根据监视器大小和分辨率进行调整。                                                                                                                                                                                            |
| 背景 (Background)                  | 从这一下拉菜单可以选择图形窗口的背景颜色。                                                                                                                                                                                                                |
| 像素文件 (Metafile)                  | ZEMAX 产生几种不同的 Windows Metafile 格式。Metafile 用来将图形拷贝至剪贴簿，或者拷贝到磁盘文件，这样可以使图形输出或黏贴到其它 Windows 程序中去。大部分 16 位 Windows3.1 应用程序使用“16 位标准”格式。但是，一些 Windows3.1 应用程序使用另一种“16 位可定位”的格式。对于新的 32 位应用程序使用“32 位增强”格式。当使用 32 位格式时，对于增强像素文件格式，扩展名用 EMF。 |
| 像素文件画笔宽度<br>(Metafile Pen Width) | 以像素方式决定绘图设备画笔宽度，图形文件可以是由剪贴簿或磁片文件输出的像素文件。数值越大，线的宽度越大。                                                                                                                                                                                 |
| 长宽比 (Aspect Ratio)               | ZEMAX 图形窗口的预设长宽比位 3×4，这与标准纸为 8.5×11 英寸的打印机正好匹配。而对 11×17 英寸打印机，长宽比为 3×5 就比较合适。4×3、5×3 这两种方式下高度大于宽度。此选项决定了打印和屏幕显示的预设长宽比。通过图形窗口中的 Window 选单下的长宽比设定 (Aspect Ratio Setting)，可以使每一个图形屏幕有自己的长宽比。                                            |

|                                           |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用当前光标<br>(Use Active Cursor)             | 决定新的图形窗口出现时是否显示当前光标。当图形窗口出现后，可以通过 Window 下拉菜单中的选项来确定此窗口是否显示当前光标。                                                                                                        |
| 缩放图形边框 (Frame Zoomed Graphics)            | 选中此选项，黏贴到剪贴簿的缩放图形具有边框；否则不会显示边框。                                                                                                                                         |
| 布局图旋转 Z, Y, X<br>(Layouts Rotate Z, Y, X) | 选中此选项，所有三维布局图输出会对显示的镜头进行旋转，首先是窗口坐标的 Z 方向，然后是 Y 方向，再是 X 方向。这与 ZEMAX 在顺序符号为 0 的情况下进行坐标变换的规定是一样的。如果不选择该选项，显示的透镜会先按 X 方向旋转，然后是 Y，最后才是 Z。这与 ZEMAX 在顺序符号不为 0 的情况下进行坐标变换的规定一样。 |
| 默认的滚动模式<br>(Spin Mode On By Default)      | 此选项被检查后，一旦创建窗口，将启用阴影模型和对象浏览器窗口的滚动模式。否则，会启用缩放模式。                                                                                                                         |
| 布局图突出显示<br>(Highlight Layouts)            | 此选项被选中后，LDE、EDE 中当前表面或 NSCE 中当前物体在所有打开的布局图中会突出显示。将光标在编辑器的每行之间移动，会使布局图不断进行重画以使选中的表面或物体突出显示。突出显示的颜色通过颜色 (Colors) 标签进行设定。突出显示会使编辑器的运行速度减慢，因为图形不断地在重画。                      |
| 滚动时突出显示<br>(Highlight While Scrolling)    | 此选项被选中后，在编辑器右边垂直滚动条滚动时，布局图中的突出显示会发生。在复杂镜头中，由于镜头布局图更新不能跟滚动条滚动同样快，所以可能不能进行完全正确的显示。                                                                                        |
| 画箭头<br>(Fletch Size)                      | 决定各种图中的箭头相关尺寸。默认值 1.0 以默认尺寸画箭头，值 2.0 将以双倍普通大小画箭头，0.5 时将以一半尺寸画箭头。可使用 0.0 和 100 之间的任何一个值。                                                                                 |
| 目标指针尺寸<br>(Orientation Indicator Size)    | 决定了各种不同显示光线输出图像的目标指针的相关尺寸。默认值 1.0 以默认尺寸画出指针，值 2.0 将以双倍大小画指针，0.5 时将以一半尺寸画指针，可使用 0.0 和 10.0 之间的任何一个值，0 值表示清除指针。                                                           |
| 伪彩色 (False Color)                         | 选择 “spectrum” 或是初始 ZEMAX “classic” 寻找伪彩色图。                                                                                                                              |
| 在图中显示网格<br>(Show Grid Lines On Plots)     | 此选项被选中后，大多数 ZEMAX 图表在数据块中将显示出微弱的灰色网格。                                                                                                                                   |
| 网格线密度<br>(Grid Lines Intensity)           | 指定 0 到 255 之间的任意整数来定义网格线的灰度。0 使线条为纯白，255 使线条为纯黑。                                                                                                                        |

## 杂项 (Miscellaneous)

目的：

杂项设置。

设置：

| 项目                            | 描述                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 文本窗口设置<br>(Text Windows Font) | 格式尺寸用于分析窗口中的文本，例如光扇文本列表。改变编辑器中的文本大小见下面的（“编辑 (Editors)”）。 |

|                              |                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期/时间<br>(Date/Time)         | 选择无 (None) 表示无时间和日期。日期 (Date) 只显示日期，日期/时间 (Date/Time) 会在图表上打印时间和日期。                                                                               |
| 检查更新<br>(Check For Updates)  | 选择ZEMAX多久更新一次。更新可以从 <a href="http://www.zemax.com">www.zemax.com</a> 上下载。ZEMAX的更新要求与网络连接。在帮助 (Help) 菜单下的“检查更新 (Check For Updates)”项任何时候都可以用于检查更新。 |
| 界面语言<br>(Interface Language) | 选择英文，日文，中文或俄文。这个设置当前仅影响在窗口菜单中的显示语言。目前，大多数 ZEMAX 界面和输出仅能使用英文。                                                                                      |

## 编辑 (Editors)

目的：

这些设定决定表格式编辑器的特性。如果编辑器单元格尺寸太小，不能显示每一格料，会用一个星号“\*”代替截断的数据。

设定：

| 项目                                 | 描述                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小数位数 (Decimals)                    | 此选项改变镜头数据编辑器中显示的小数字数。选择“Compact”会改变显示的小数字数，使所需的空間最小。                                                                                                                                                        |
| 指数上/下<br>(Exponential Above/Below) | ZEMAX 按定点小数或指数 (科学型) 显示数值。如果数的绝对值是 a) 大于或等于“指数上”值或 b) 非零但小于或等于“指数下”值，那么数按指数显示，否则按定点小数使用。                                                                                                                    |
| 字体大小 (Font Size)                   | 文字使用的字体大小。默认值位 8 点 (8Point)。                                                                                                                                                                                |
| 选择字体 (Choose Font)                 | 按下该按钮会打开一个字体选择对话框显示目前可用的等宽字体。目前的字体名称都显示在此按钮下，以供参考。                                                                                                                                                          |
| 自动更新 (Auto, Update)                | 决定 ZEMAX 对编辑器数据怎样、何时进行更新。“None”选项表示瞳面、解答值和其它镜头数据只有在系统 (“System”) 菜单下的更新 (“Update”) 打开时才会更新。“Update”选项会在新数据输入到镜头编辑器、附加数据编辑器或多重组态编辑器后进行更新。“Update All”会在新数据输入时，使所有窗口都更新。详见“系统菜单”一章中对 Update 和 Update All 的说明。 |
| 撤销 (Undo)                          | 此功能有三个选项：不撤销、单步撤销、多步撤销。详见“编辑菜单”一章中对撤销功能的说明。                                                                                                                                                                 |
| 镜头编辑器单元格尺寸<br>(LDE Cell Size)      | 透镜编辑器中一个编辑单元格的宽度。单元格越大，表示显示的栏数越少，但数据读起来更容易。                                                                                                                                                                 |
| 优化评价函数编辑器单元格尺寸<br>(MFE Cell Size)  | 优化评价函数编辑器单元格宽度。                                                                                                                                                                                             |
| 多重组态编辑器单元格尺寸<br>(MCE) Cell Size)   | 多重组态编辑器单元格宽度。                                                                                                                                                                                               |
| 附加数据编辑器单元格尺寸<br>(EDE) Cell Size)   | 附加数据编辑器单元格宽度。                                                                                                                                                                                               |

|                                                |                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 误差数据编辑器单元格尺寸 (TDE) Cell Size)                  | 误差数据编辑器单元格宽度。                                                                                 |
| 非序列组件编辑器单元格尺寸 (NSC) Cell Size)                 | 非序列组件编辑器单元格宽度。                                                                                |
| 预设玻璃库(Default Catalog)                         | 使用预设玻璃库的名称。参第 102 页的“玻璃库 (Glass Catalogs)”。                                                   |
| 显示注释 (Show Comments)                           | 选中后，表面注释一栏会在镜头数据编辑器中显示出来。否则，注释栏是隐藏的。                                                          |
| 使用场景文件 (Use Session Files)                     | 如果选中此选项，打开一个新文件时，新的窗口会在其原始位置打开；不选该选项，新文件装载时，按照当前屏幕的排列方式来打开各个窗口。                               |
| 允许扩展功能取代透镜数据 (Allow Extensions to Push Lenses) | 若选中，ZEMAX 扩展功能可以在没有提示和警告时将镜头编辑器中的数据替换。除非希望使用扩展功能时，一般不要选中该选项。可参考第十章第 263 页“扩展 (Extensions)”部分。 |
| 色彩编辑列 (Color Editor Rows)                      | 如果选择此项，则在空白表格的列会编为有色彩的，详见第 75 页“行颜色”。                                                         |

## 打印 (Printing)

目的：

这些设定决定了打印输出的特性。

设定：

| 项目                              | 描述                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 跳过打印对话框 (Skip Print Dialog)     | 如果此选项打开，当从其它窗口选择打印命令时，ZEMAX 不会显示打印对话框来对打印机类型和其它选项进行设定。如果此选项关闭，预设打印机设定与 Windows 打印机设定相同。 |
| 图形旋转 (Rotate Plots)             | 如果选择此选项，所有打印图形都旋转 90 度。这使得在打印模式为 portrait 时，可以采用 landscape 格式。详见下面部分的讨论。                |
| 图形宽度 (Plot Width)               | 参见下面说明部分。                                                                               |
| 笔宽 (Pen Width)                  | 用像素定义的笔的宽度。值为 0 表示细线，值越大线越粗。                                                            |
| 打印字体大小 (Print Font)             | 当在文字窗口打印时，定义打印字体的大小。                                                                    |
| 图形左边边距 (Left Graphic Margin%)   | 图形的左边边距占整个图形宽度的百分比。只影响图形打印。                                                             |
| 图形右边边距 (Right Graphic Margin%)  | 图形的右边边距占整个图形宽度的百分比。只影响图形打印。                                                             |
| 图形上缘边距 (Top Graphic Margin%)    | 图形的上缘边距占整个图形宽度的百分比。只影响图形打印。                                                             |
| 图形下缘边距 (Bottom Graphic Margin%) | 图形的下缘边距占整个图形宽度的百分比。只影响图形打印。                                                             |
| 本文左边边距 (Left Text Margin)       | 本文左边边距使用于打印文本文件，以平均字体宽度表示，须注意的是，当在相片模式下打印文本文件时，这是在左边边距，能提供足够的空间打洞装订打印页。                 |

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 文字上缘边距<br>(Top Text Margin) | 打印文本文件时所使用的上缘边距, 用行数表示。注意, 当在 landscape 模式下打印文字时, 指左边边距, 为打印文稿的装订预留空间。 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|

讨论:

“图形宽度 (Plot Width)” 与ZEMAX中其它设定不同, 它用来告诉ZEMAX图形实际上的宽度, 而不是图形应该有多宽。不同的打印机可以按不同的尺寸来打印图形。为在页面布局和比例条上获得精确的缩放比例, ZEMAX必须知道打印时图形有多大。有了这一信息, ZEMAX可以准确地打印出1: 1, 2: 1等等比例的图形。

按下“图形宽度 (Plot Width)” 按钮后会启动打印对话框。这个对话框与从ZEMAX中打印图形时出现的对话框是同样的。对话框中可以选择打印机驱动器, 而且通常允许选择打印机特殊项目, 比如分辨率、方向和其它一些随打印机不同而变化的选项。使用打印机对话框选择你经常使用的打印机和模式。注意, ZEMAX在Portrait模式下通过将图形旋转90° 来实现LANDSCAPE格式的打印。因为所有打印机都使用PORTAIT模式为预设设定。所以最好保持PORTRAIT 模式而采用旋转来达到打印不同格式的目的。ZEMAX应用这些设定来决定打印时实际图形有多宽, 并把这一宽度以英寸为单位填充在“图形宽度 (Plot Width)” 编辑框中。注意, 只要调整了打印方向或页边距, 或者按下“重设” 键, 在预设的打印机设定中, 图形宽度都会自动重新计算。

一旦计算出实际的图形宽度, 布局图上的比例就很精确。但是, 只有当采用相同的打印机和相同的设定模式时, 打印时才能也精确。如果在打印时选择不同的打印机和模式, 图形比例不会自动计算。这种情况下为得到正确的比例, 必须按照前面所描述的步骤重新设定图形环境。

最后, 有时需要覆盖图形宽度的预设设定, 例如, 如果最终打印输出要减小到一定大小以便被另外一个文件包容, 所需的最终尺寸就可以用来确定图形最后的精确比例。为实现这一目的, 只要在图形宽度编辑框中输入已知的最后的像宽尺寸 (用英尺表示), 并按下储存按钮。所有随后打印的图形都会得到所指定的最后像尺寸。

注意, 因为所有其它图形比例都可独立确定, 因此精确的比例控制只对轮廓图和零件图产生影响。

### 颜色1-12, 颜色13-24 (Colors1-12, Colors13-24)

颜色对话框用来定义在不同的电子表格编辑中, 图形和背景颜色的使用。在画光线扇形图、点列图和其它图形时, 使用不同的颜色来区分不同波长、视场的光线。比如, 波长1用画笔1, 波长2用画笔2, 视场1用画笔1, 视场2用画笔2, 等等。画笔颜色由RGB值来确定, 每一原色的值都界于0到255之间。通过使用不同RGB值, 画笔可定义为24位颜色 (16, 000, 000多种颜色), 但最多显示的颜色还要由硬件的分辨率决定。由不同RGB值决定的颜色显示在RGB值的右侧。当在电子表格编辑中使用了定义的颜色, ZEMAX将自动用白色来调配颜色以使文章变得更加清晰易读。

高亮的颜色用来显示在镜头编辑器LDE或非序列组件编辑器NSCE中的当前面和非序列组件。

在阴影模型显示中, 顶部和底部渐变颜色被用来定义渐变背景填充颜色。

### 按钮1—16, 按钮17—32, 按钮33—48 (Buttons 1-16, Buttons 17-32, Buttons 33-48)

目的:

这些设定决定了哪些功能能显示在ZEMAX主屏幕上端的按钮条中。按钮仅在序列模式下可由用户定义。在NSC模式下, ZEMAX使用一组匹配好的按钮定义因为许多序列模式下的按钮功能在NSC模式下是不存在的。见第65页“程序模式 (Program Mode)”。

讨论:

有48个能打开ZEMAX主菜单项的按钮, 每个按钮都有与按钮相联系的相同的下拉菜单选项。选择“Off”按钮, 这些按钮就不会显示。为使接口更便于管理, 所有按钮以16个为一组显示在不同的卷标中。

ZPL宏可以指派到按钮上。按钮的名称将会是宏名称的前3个字母。ZPL宏的更多信息, 参见第625页“ZEMAX编程语言 (ZEMAX PROGRAMMING LANGUAGE)”。ZPL宏必须放在适当的目录或子目录中, 参见第66页“文件夹 (Folders)”。

## 状态栏 (Status Bar)

目的:

这些设定决定了哪些参数显示在ZEMAX主屏幕下部的状态栏中。

讨论:

其中有4个能显示不同数据的区域, 如EFT、EPD、F / #等等。

## 退出 (Exit)

目的:

退出ZEMAX。

讨论:

如果镜头已被更改, ZEMAX会提醒你储存镜头, 否则, 将终止程序。

## 最近使用的文件 (Recently used files)

最近使用的镜头文件被列在文件菜单的下部, 选择这些文件会使文件装入, 这是一个简单的打开文件的快捷方式。



## 第五章

## 编辑菜单 (EDITORS MENU)

### 镜头数据 (Lens Data)

镜头数据编辑器是一个主要的电子表格，其中可以输入镜头的主要数据。这些资料包括系统中所有表面的曲率半径、厚度以及玻璃材料。单透镜由两个表面组成（前表面和后表面），而且物平面和像平面各需要一个面。这些基本数据可以直接输入电子数据表。当镜头数据编辑器显示在屏幕上时，在高亮的当前格中键入需要的值就可以将数据输入电子数据表。每一列代表不同的数据类型，每一行表示一个光学表面（可能是虚拟的）。移动光标键可将当前格移动到每个需要的位置。左右移动光标可以使屏幕移动，这时屏幕显示其它列的数据，例如半口径、二次曲线系数以及与所在表面的类型有关的参数。屏幕显示可以从左到右或从右到左滚动。“上一页 (Page up)”和“下一页 (Page down)”键将当前格从屏幕的顶端移动到底端。当镜头面数足够大时，屏幕显示也可以根据需要上下滚动。

### 插入和删除表面 (Inserting and deleting surfaces)

在初始状态（除非镜头已给定）下通常显示三个面：即物面、光阑和像面。物面与像面是一直都有的，不能删除，而其它的表面可以通过 insert 或 delete 键插入或删除。物平面之前和像平面之后不能插入任何面。这里的“前面”表示一个序号较小的面，而“后面”表示一个序号较大的面。光线顺序地通过各个表面，ZEMAX给从物面（记为0）到最后一个面（像面）的各个表面编号。

若想在电子表格中输入数据，移动光标到正确的储存格，然后从键盘输入。可以用“BackSpace”键编辑修改当前的数据，一旦你要编辑储存格中的内容，可以用“Left”，“Right”，“Home”，“End”键浏览整个文件。当数据已改好时，按任意光标键或点击屏幕的任意位置或按“Enter”键可结束当前编辑。

在数据编辑器中还有一些快捷方法：要在当前数值上加一个数值，在数值前加一个加号即可。例如，如果显示的数据为10，键入+5，回车后将得到15。数学符号“\*”和“/”同样可以这样使用。要减去一个数，减号后面要接一个空格。例如，输入“-5”可以将17变成12。注意在“-”和“5”之间有一个空格。如果没有空格，程序会认为你输入了一个新的数，这个数正好是个负数。输入“\*-1”将改变数据的符号。

### 面序号显示 (The surface number display)

透镜数据编辑器 (LDE) 的最左边显示了面序号和每个面的类型。物面的序号是0，1是第一面，以此类推一直到像面。有三个特殊的表面，物面、光阑面、像面分别显示为“OBJ”、“STO”、“IMA”，而不是面序号。物面总是面0，像面总是最后一面，然而光阑面可能是中间的任何一个面序号。

一些附加信息显示在面序号旁边。当在一个表面上定义一个孔径时，ZEMAX将会在面序号后显示一个星号“\*”。如果定义了一个面的旋转/偏心数据，会显示“+”号。如果孔径和旋转/偏心数据都定义了，就会显示“#”号。

定义表面类型和其它特性，见第74页的“表面特性对话框”。定义光阑面，见75页的“使用变光阑 (Make Surface Stop)”。定义表面孔径数据，见77页的“孔径类型和其它孔径控制 (Aperture type and other aperture controls)”。定义旋转/偏心，见第82页“面的旋转/偏心标签 (Surface tilt/decenter tab)”。

### 剪切、复制、粘贴表面数据 (Cutting, Copying, and Pasting surface data)

参见下面“编辑 (Edit)”菜单的讨论。

## 输入表面注释 (Entering surface comments)

每个表面有一个注释栏，这些注释能增强镜头特性的可读性，且不影响光线追迹。在某些分析功能中也会显示这些面的注释。整个注释内容都可以被隐藏。参见下面“选项 (Options)”菜单中的说明。

## 输入半径数据 (Entering radii data)

要输入或改变表面的曲率半径，将光标移到其单元格，键入一个新的数据即可。半径数据通常用透镜的计量单位输入和显示，这些计量单位是表示长度的。

## 输入厚度数据 (Entering thickness data)

要输入或改变一个表面的厚度，将光标移到其单元格，键入一个新的数据即可。厚度数据通常用透镜的计量单位输入和显示，这些计量单位是表示长度的。表面的厚度是一个表面到另一个表面的距离。唯一不用厚度表示的是像面的厚度。

通过一个反射镜后厚度的符号会发生改变。通过奇数个反射面后，其后面所有的厚度会变成负数。这种符号规定与反射镜的序号和当前的坐标转折无关。这种基本规定不能通过将坐标旋转180度来代替。

## 输入玻璃数据 (Entering glass data)

在镜头数据编辑器的“Glass”栏输入玻璃的名字，指定每个表面的所用材料。输入的玻璃名字必须是当前装载的玻璃库里的一种。预设的是“Schott”库，其它库也是可选用的。要用多种玻璃库或浏览、编辑、添加玻璃库，参见第557页“使用玻璃库 (Using Glass Catalogs)”一章。如要把某一个表面定为反射面，这一面的玻璃应命名为“反射面 (Mirror)”。

当输入新玻璃时，可在玻璃名称上添加“/P”选择项，这个选项可以使ZEMAX通过改变前后面的曲率半径来维持该面前后顶点间的光焦度保持不变。例如，如果玻璃已选择为BK7，输入一个新玻璃“SF1/P”将使玻璃变为SF1，同时调整前后面半径使光焦度保持不变。ZEMAX能保持顶点间的光焦度保持不变，但是由于玻璃的光学厚度的改变，整个光焦度将会有微小的改变，这种影响对薄透镜是很小的。

## 输入半口径数据 (Entering semi-diameter)

通过追迹各个视场的所有光线沿径向所需的通光孔径，可以自动计算获得的半口径的默认值。如果半口径值已给定，那么这个给定的数据旁将有一个“U”，这说明此半口径是用户自定，有关半口径的更多信息，参见第57页的“半口径 (Semi-diameters)”。有关通光孔径渐晕的更多信息，参见第77页“确定表面通光孔径 (Specifying surface apertures)”这一节。

## 输入二次曲面数据 (Entering conic data)

二次曲面数据可以用在许多不同的表面类型中。输入或改变一个面的二次曲面系数时，移动光标到所需的单元格，键入新数值即可。二次曲面系数不是长度度量。参见第314页“标准 (Standard)”中关于二次曲面定义的讨论。

## 输入参数数据 (Entering parameter data)

参数数据是由额外的确定某一特定表面性质的数据组成。更多关于参数数据的信息，参见第267页“表面类型 (Surface Types)”一章。

## 表面特性对话框 (The Surface Properties dialog box)

在最左边一栏（即显示数字列表的那一栏）上双击鼠标，会弹出表面特性对话框。用前一表面 / 后一表面两按钮可快速浏览所有表面类型。下述的表面特性也可以在对话框中定义。

## 表面特性类型标签 (Surface Properties type tab)

### 表面类型 (Surface Type)

ZEMAX中的面有平面，球面，二次曲面。所有这些表面类型都是在标准面型的基础上组合而成的。在表面特性对话框中有一个表面类型的列表，可在此下拉式的列表中选择合适的表面类型。ZMAX除了标准表面外还支持其它许多种不同的表面。这些种类将在“表面类型 (Surface Type)”章中详细说明。在大多数光学设计中，一般只用标准表面。

### 表面DLL (Surface DLL)

如果表面类型选择了“用户定义 (User Defined)”，那么表面的形状和光线追迹特性将在一个连接到ZMAX的外部程序中被定义，这个程序叫动态连接库或DLL。此控件选择使用哪一个DLL中的表面。更多的信息参见第317页“用户定义 (User Defined)”。

### 表面颜色 (Surface Color)

预设情况下，在阴影模式设计区，ZEMAX用绿色画反射面，用蓝色画折射面和虚构表面。在文件Preferences选项对话框中的颜色标签中，可以任意选择阴影模式下画表面所用的颜色。

### 表面的不透明化 (Surface Opacity)

如果不透明设为100%，则表面会在阴影模型图涂上单一色彩，从外观来看，表面将会完全遮盖住其它表面。假如不透明是小于100%，则表面是部份穿透的，透过部分遮盖的表面能看到其它的表面。

### 行色彩 (Row Color)

此控件选择对于表面的透镜数据编辑器 (Lens Data Editor) 列的颜色，根据默认值，玻璃表面 (glass Surfaces)，坐标转换 (coordinate breaks)，反射镜 (mirrors)，及近轴透镜 (paraxial lenses)，是被编辑为有色彩的。任何表面可使用无色彩 (No Color)，预设色彩 (Default color)，或用户自定颜色 (User defined color)。用户自定颜色 (User. defined color) 在第71页“颜色1-12，颜色13-24 (Color1-12, Color13-24)”中有描述，可以取消列的颜色，见第69页“编辑器 (Editor)”章节。可以将整个表格置为预设色或无色，参见第84页的“Menu Options”

### 使该面变为光阑 (Make Surface Stop)

光阑面可以是系统中除了物面和像面以外的任意表面，要改变光阑面，选择“类型 (Type)”标签，然后点击名为“确定光阑面 (Make Surface stop)”的复选框，按OK即可。然后对话框消失，同时表面将显示“STO”标注，而不再显示表面数据。如果此表面是物面、像面或已经是光阑面，此控件将为灰色不可选。

定义光阑面的关键在于入瞳与物面同轴。要使该条件得到满足，必须确保将光学系统中的光阑面放置在任一坐标转折、遮拦孔径、全息、光栅，以及其它可以改变光轴的光学组件之前。如果系统关于光轴旋转对称，那么这一限制就不存在。仅当系统用了可以倾斜或偏折光轴的表面时，才需要将光阑放置在任意上述的表面之前。如果坐标转折仅用在折迭反射系统中，那么即使光轴段于折叠反射镜之后，ZEMAX也可以正确的计算出入瞳的位置。

在特定的系统中，不能将孔径光阑放在坐标转折之前。在这种情况下，必须使用光线瞄准器。有关光线瞄准器的知识将在第102页“系统菜单 (System Menu)”里讲述。

### 使该面变为全域坐标参考面 (Make Surface Global Coordinate Reference)

全域坐标参照面可以是系统中的任意表面。要确定当前可选择的表面，全域坐标参照面选择“类型 (Type)”标签，并且选择确定全域坐标参照面选项。

参见第107页“全局坐标参考面 (Global Coordinate Reference Surface)”。

### 表面不能为超半球面 (Surface cannot Be Hyperhemispheric)

ZEMAX通常会探测一个面是否必须为超半球面 (表面超过了最大曲率半径并且向所在球面的后定点弯曲将不满多于半球的空间) 以通过所有的光线。如果该选项被选中，面是不能变为过半球面的。这个开

关应该和浮动或环形连用以便渐晕交于任何所需孔径外的光线。

### 忽略此表面 (Ignore This Surface)

如果选中，此面将会被忽略。光线追迹、分析、输出图、优化、公差和大多数的其它功能的结果都不会考虑该面，就像该面已被删除。此功能的目的是完全忽略表面或一组表面，特别是多重结构镜头要求光线在某些结构中而不在其它结构中。多重结构的操作数IGNR（参见第553页）用来改变每种结构的忽视表面设置。

当一个表面被忽略时，面的所有特性会被忽略。包括半径、厚度、玻璃、孔径、面旋转和偏心、坐标转折数据和折射。然而，面不是真的被删除了，因此后边的面不会重新编号。被忽略的面会保持它们的面序号。有些功能是面序号特有的，如点阵图，它还可可在被忽略面上计算出来。结果数据会用于其后紧接的没有被忽略的面。有些功能通过面形基准列出某个面的文本数据，它们仍然会列出被忽略面的数据，但后边没有被忽略的面的数据会把被忽略面当作被删掉一样。

### 表面特性画图标签 (Surface properties draw tab)

#### 隐藏表面的入射光线和出射光线 (Hiding ray to surfaces)

如果选中，那么在各种类型的设计图中不会画出表面的光线。见下面的“跳跃光线”，它是在虚假面上使用交替的手法来隐藏光线。

#### 光线跳过此面 (Skip Rays To This Surface)

如果选中，光线将跳过该面。这意味着光线将从最后一个非坐标转折面画起并且该面的光线跳跃未被选中，一直画到下一个非坐标转折面，并且该面的光线跳跃未被选中。例如，如果面3、4、5的光线跳跃被选中，光线将直接从面2的坐标开始画到面6的坐标，且面2、6不是坐标转折。

光线跳跃选项的目的是为了消除光线射入虚假面和从虚假面射出。尽管这些在有些情况下很有用，但是如果被跳跃面能折射或衍射，此项可能导致使人误解的输出视图。因此，此项应只用于虚假面。ZEMAX不会检查或验证光线跳过的虚假面，所以在使用此功能时要小心。

#### 不画出此面 (Do Not Draw This Surface)

如果选中，该面将不会在输出视图上画出。

#### 不画出始于此面的边缘 (Do Not Draw Edges From This Surface)

如果此选项被选中，那么从此面到下一面的边缘将不会画出。此功能使得某些系统中的图更简洁，特别是那些在光学面之间使用液体或其它非空气介质的系统。

#### 画出局部轴 (Draw Local Axis)

如果选中，那么在三维输出图上会画出一个指向Z轴方向的箭头。箭头的大小由箭头的尺寸决定，参见第68页“箭头尺寸 (Fletch Size)”。

#### 将边缘画作 (Draw Edge As)

此设置控制连接两个面的边缘在各个视图和零件图中怎样画出。通常此设置仅用于由曲率半径定义的环形孔径。其它情况可用一个，通常比这儿描述的方法简单，或者根本不画边缘。现有的选项描述如下：

与下一面方形连接 (Squared To Next Surface)：从当前较小的面呈放射状地画出一平面到下一平面以配合较大面的半径。面的外边缘然后通过一柱体成形以连接面的边缘。

与下一面锥形连接 (Tapered To Next Surface)：当前面和下一面通过单个锥状体连接。

与下一面平直连接 (Flat To Next Surface)：当前面的边缘作为一个圆体画出，半径为当前半径，一直延伸到下一个面的交点。

3D视图、线框图、阴影图和立体模型图目前还不支持“与下一面平直连接（Flat To Next Surface）”。

### 镜面基底和厚度 (Mirror Substrate and Thickness)

“MIRROR”类型的序列表面可以画作薄面或一个有基底的立体。基底的后表面可能是一个平面与局部坐标的Z轴垂直或作为一个曲面沿着实际镜面的轮廓分布，基底的厚度沿着局部Z轴在该面的顶点处测量，即使面孔径是偏心或用户定义的也是如此。ZEMAX通过将镜面和基底背面连接起来画边缘。所有的视图均支持所有的面和孔径类型。

默认情况，ZEMAX将镜面基底的背面画作曲面，厚度为面半径的4%或是0.5个透镜单位（如果半径为零）。如果镜面基底厚度参数设为零使用默认厚度。

在某些（不是全部）结构中镜面基底将不会画在镜面上。要将镜面基底面在某些结构中而不是其它，可使用混合结构操作符IGNR以忽视镜面表面而不用GLASS将此面从镜面改为玻璃或空气。详见第553页“添加和删除元件（Adding and removing elements）”。

### 表面特性孔径标签 (Surface properties aperture tab)

#### 孔径类型和其它孔径控制 (Aperture type and other aperture controls)

表面孔径用于处理渐晕的影响ZEMAX支持的表面孔径类型包括：无孔径、环形通光孔径、矩形通光孔径、矩形遮拦孔径、椭圆通光孔径、椭圆遮拦孔径、三角架遮拦孔径、用户定义通光孔径、用户定义遮拦孔径以及移动通光孔径。通光孔径和遮拦孔径的类型分别限定了光线可通过或不能通过的区域。当表面定义了一个通光孔径，ZEMAX将在表面编号或镜头数据编辑器的描述符中显示一个星号“\*”。通过在一定位置插入一个虚拟厚度为零的表面，可以对一给定的光学组件描述多个通光孔径，然后在其表面设定附加通光孔径。这有利于构造复杂的通光孔径。利用用户定义通光孔径和遮拦孔径特征可以为单一表面定义多种同步的通光孔径和遮拦孔径。参见第78页“用户定义孔径和光阑（User defined apertures and obscurations）”。

在数据对话框中可为每个表面设定孔径数据。通过双击镜头数据编辑器最左边的那一栏可以得到表面数据对话框。当在孔径类型（或预设）处选择“无”时，所有可被表面反射或折射的光线都可以通过。要将所有的孔径清除成预设的情况或改变当前孔径类型，在表面数据对话框中选择另一个孔径即可。

个别的孔径类型的描述如下。

环形通光孔径 / 遮拦孔径：环形通光孔径是可以遮住内环以内和外环以外的到达表面的光线的一个环形区域，也就是只有在内环和外环之间的光线才可以通过的区域。而环形遮拦孔径恰好与之相反。

矩形通光孔径 / 遮拦孔径：矩形通光孔径是可以遮住矩形框以外的到达表面的光线的的一个矩形区域，此区域在XY坐标中是按半宽定义。矩形遮拦孔径恰好与之相反。

椭圆通光孔径 / 遮拦孔径：椭圆通光孔径是可以遮住椭圆框以外的到达表面的光线的的一个椭圆形区域，和矩形通光孔径一样，该区域在XY坐标中也是按半宽定义的。椭圆遮拦孔径恰好与之相反。

星形：星形是由每个臂的宽度和臂的个数定义的。ZEMAX假设所有臂的宽度相同，并且它们伸展的角度相同。第一个臂从0度开始，它沿着X轴的正向。其它种在不同角度包含不同宽度的复杂星形，可以对几个在邻接虚拟表面的星形构造得到。坐标转折表面可以将星形旋转任意角度。

用户定义通光孔径 / 遮拦孔径：参见第78页“用户定义孔径和光阑（User defined apertures and obscurations）”。

漂移通光孔径：漂移通光孔径与环形通光孔径非常类似，只是漂移通光孔径的内环半径总是为0，而外环半径总是等于表面的半口径。因为ZEMAX（在自动模式下时）可以调整表面半口径的值，因此通光孔径的值随着半口径的值漂移。当宏指令或外部程序追迹预设半口径以外的光线时，漂移孔径是很有用的，它可以将这些光线拦掉。

### 孔径类型代码和参数 (Aperture type codes and parameters)

不同孔径类型使用两个可变参数用于不同的目的就如下表所描述的。代码用于ZPL宏语言，详见第695页“SETSURFACEPROPERTY, SURP”。

孔径类型，代码，参数用法

| 孔径类型和代码<br>(Aperture type and code) | 参数1     | 参数2   |
|-------------------------------------|---------|-------|
| None, 0                             | -       | -     |
| Circular aperture, 1                | 最小孔径    | 最大孔径  |
| Circular obscuration, 2             | 最小孔径    | 最大孔径  |
| Spider, 3                           | 每个网格的宽度 | 网格数   |
| Rectangular aperture, 4             | X-半宽度   | Y-半宽度 |
| Rectangular obscuration, 5          | X-半宽度   | Y-半宽度 |
| Elliptical aperture, 6              | X-半宽度   | Y-半宽度 |
| Elliptical obscuration, 7           | X-半宽度   | Y-半宽度 |
| User aperture, 8                    | -       | -     |
| User obscuration, 9                 | -       | -     |
| Floating aperture, 10               | -       | -     |

### 非平面上的孔径投影 (Aperture projection on ono-plan surfaces)

所有孔径都是由顶点的子午面向光学面投影建模的。实际光线与表面交点的坐标X, y用来决定渐晕，Z坐标被忽略。如果孔径放在光学表面前的虚拟表面上，而不是直接放在曲面上的，那么对陡峭的光学表面来说，会计算出不同的结果。只有在入射角很陡时这种情况才会发生。除非虚构面能更精确地代表系统的情况，通常最好将孔直接放在光学面上。

### 孔径偏心和跟随 (Aperture decenters and pickups)

用输入X偏离量或Y偏离量或X、Y偏离量的方法，所有类型的通光孔径都可以偏离当前的光轴。偏离量用镜头单位衡量。重要的是要记住偏离不会移动主光线。光阑与目标同轴。例如，要设计一个离轴的望远镜，将光阑放在轴上，然后使系统偏离。

### 用户定义通光孔径 / 遮阑孔径 (User defined apertures and obscurations)

大部分的情况下使用环形、矩形、椭圆通光孔径 / 遮阑孔径就足够了。然而，有时需要一个更通用的通光孔径模型。

ZEMAX提供了一个通用的用户自定义通光孔径，通过一系列的线段、弧、圆、多边形和矩形定义。这些点是多边形的顶点。多边形可以是任意形状，可以是简单封闭，也可以是复杂封闭，并且复合多边形可以定义成嵌套或独立。要定义一个用户定义通光孔径 / 遮阑孔径，首先从一系列通光孔径 / 遮阑孔径中选择所需的型号。“Aperture File”控制列出所有可以利用的自定义孔径 (UDA) 数据文件。UDA文件是文本文件格式的，可以用任何的文本编辑器创建和编辑。UDA文件存贮在 \ Objects目录下。UDA档格式在下节中描述。

“Edit Aperture File”按钮将会调用一个文本编辑器让用户编辑UDA文件。UDA文件需要保存并且透镜文件要更新以便使改变有效。UDA比例是一个无量纲的因子用于将UDA文件中定义的孔径标刻度。这项控制可不需要修改UDA文件就能将UDA标刻度。

### UDA文件格式 (The UDA file format)

UDA文件由一系列简单的文字注释组成，这些注释定义了一些孔径的边缘形状。这些单独的形状称为实例（entity）。所有的UDA实例都被定义成在XY面上。Z坐标由UDA面的矢高方程确定。命令存储于一个文件扩展名为UDA的文件中，定义实例的命令由三个跟有ASCII格式数字值的助记符组成，以UDA扩展名保存在文本文件中。

在实例定义中，所有的空间坐标都是透镜单位的，且所有的角度都以度为单位。现有的实例类型描述于下面的表格中。

用户定义孔径（UDA）实例

| 实例名称/语法                          | 描述                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARC cx cy angle n                | Arc.将一段弧加到当前终点。弧的起点就是当前终点，由ARC或LIN命令定义。cx和cy值是圆弧所在圆的圆心。注意当前的终点和cx、cy定义了弧的曲率半径。角度（以度为单位）定义了弧长。正的角度值是XY平面上沿顺时针方向的。ZEMAX内部将弧再现为一系列的线段。参数n决定了有多少条线段用于近似该圆弧。推荐值为每六度圆弧大约一段。最大允许值为64段。 |
| BRK                              | 中断。中断当前的孔径定义，关闭任何先前定义的孔径。输入坐标：0.0 0.0或LIN 0.0 0.0也会解释为中断。                                                                                                                       |
| CIR cx cy radius n               | 圆弧。定义了一个中心位于cx, cy上，半径指定的圆弧。ZEMAX将弧画作一系列的n段线段。n的最小值为8。n的最大值为64。如果n没定义，默认值是32。实际加于光线中的孔径是一个精确的圆，与n值无关。                                                                           |
| ELI cx cy rx ry angle n          | 椭圆。定义了一个中心位于cx, cy的椭圆，x, y半径为rx, ry。ZEMAX用一系列的n段线段画椭圆。n的最小值为8，最大值为64。如果n没定义，默认值是32。实际加于光线中的孔径是一个精确的椭圆，与n值无关。参数角度（以度为单位）用于将椭圆顺时针旋转到任何想要的位置。                                      |
| LIN x y n<br>Or<br>x y           | 线。画一线段，从当前终点到指定的x, y坐标。用BRK关闭一个由LIN命令形成的多边形。ZEMAX将此线再现为一系列的更短的线段，这在陡峭轮廓处很有用。参数n定义了用多少线段去构建整根线。如果n没定义，只用1根线段。不需要助记符LIN；如果列出的两个坐标没有坐标，LIN就需要了。这与老版的ZEMAX一致。                       |
| POL cx cy radius n<br>angle      | 多边形。定义一个“n”边的正多边形，中心在cx, xy上。顶点到中的距离是指定的半径值。POL命令可以用于定义三角形，正方形，五边形，六边形和其它等边的多边形。多边形的第一点始于0.0度角（沿着局部+x轴），然后沿顺时针方向生长。参数angle（以度为单位）用于将多边形旋转到任何想要的位置。最大边数为64，最小为3。                 |
| REC cx cy xhw yhw<br>angle nx ny | 矩形。定义一个中心位于cx和cy，指定了x, y方向半宽的矩形。参数angle（以度为单位）用于将矩形沿顺时针方向旋转到任何所需要的位置。nx和ny定义x和y方向用多少根线段。使用大量线段将生成更好的NSC物体表面，该表面在矩形表面陡峭地分布。                                                      |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| ! comment | 注释。任何以! 开始的行都会被忽略，并可用于UDA中的注释。 |
|-----------|--------------------------------|

形的结束有BRK或LIN并将X、Y值为零来指定。因此，顶点在(0, 0)处的多边形不能定义。如果顶点一定要在(0, 0)处，近似的方法是用一些很小的值来近似这些点，如(1e-6.0)。只要有一个坐标不是零，这个点就会被认为是一个顶点而不是多边形末端的标志。最后列出的多边形的顶点会被连接到第一个点。注意由于最后多边形的顶点被连接到第一个点，因此不能被定义为相同，并与第一点是多余的。定义了多个点属于相同位置的四舍五入误差可能会导致在光线追迹或孔径视图出现错误。

注意当LIN和ARC定义以BRK结尾的多边形时，UDA实例REC和CIR定义的“独立(stand alone)”孔径不和其它孔径实体连接。当使用LIN和ARC实例时，第一个要定义的实例应该是LIN，它定义了多边形的第一个点。混合孔径可由BRK实例单独定义。

在UDA文件中定义的最大线段数仅受内存限制。但是，当使用非常复杂的UDA数据文件时光线追迹以及面和物体的表示会比较慢。UDA例子见下面一节。

### UDA例子 (UDA Examples)

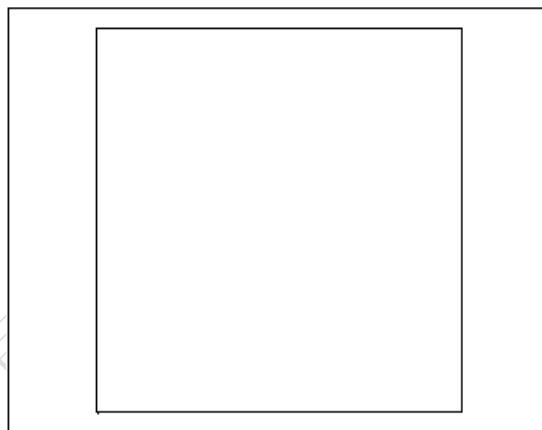
定义一个边长20透镜单位的正方形，它的UDA文件如下所示：

```
LIN -10, -10
LIN -10,  10
LIN  10,  10
LIN  10, -10
BRK
```

注意，BRK表示多边形定义的结束，最后一点假设为与第一点相连，以此定义正方形的最后一边。这种类型的孔径可用单个REC命令定义：

```
REC 0 0 10 10 0
```

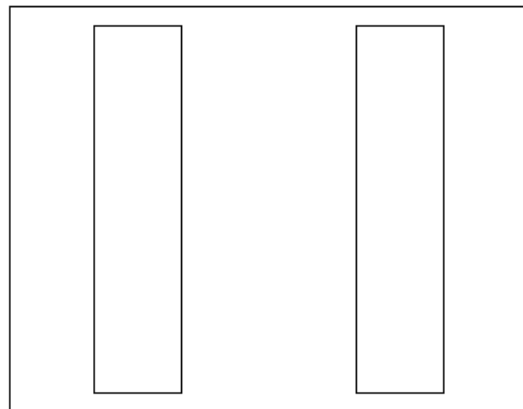
注意，REC命令不要求BRK命令去定义孔径结束。





混合多边形可以通过单个BRK分开。例如，要定义一个由两个缝组成的孔径，每个5透镜单位宽，内侧间距10透镜单位，UDA文件如下：

```
LIN -10, -10
LIN -10, 10
LIN -5, 10
LIN -5, -10
BRK
LIN 10, -10
LIN 10, 10
LIN 5, 10
LIN 5, -10
BRK
```

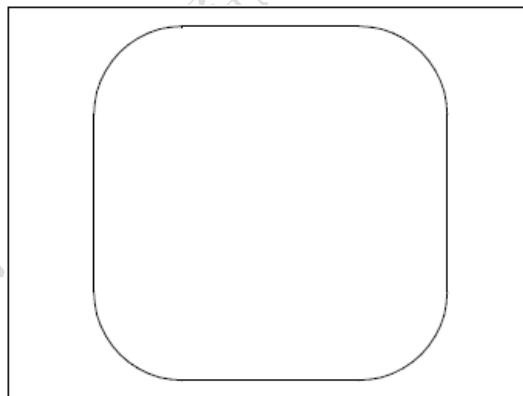


或者等价地

```
REC -7.5 0 2.5 10 0
REC +7.5 0 2.5 10 0
```

要创建一个圆角的正方形，一起使用ARC和LIN命令。这里有一个UDA文件，边长4透镜单位，圆角。每个圆角是通过ARC伴随一个透镜单位半径和紧随的12线段形成的。

```
LIN -1 2
LIN 1 2
ARC 1 1 90 12
LIN 2 -1
ARC 1 -1 90 12
LIN -1 -2
ARC -1 -1 90 12
LIN -2 1
ARC -1 1 90 12
```



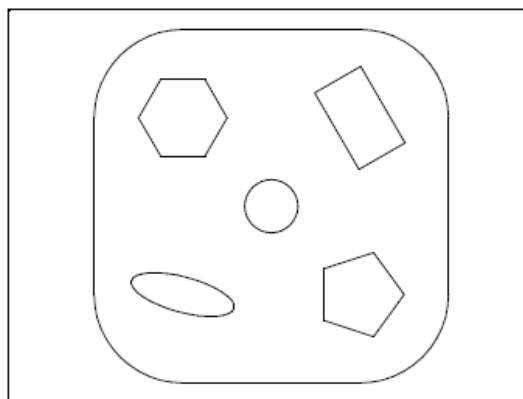
第一个LIN命令定义了左上角附近的起始点。随后的命令定义了该孔径的8个部分。注意BRK命令除了在定义单个孔径时都不需要。

混合孔径也可以是嵌套的。如果光线与一点相交，而这一点既在一个图中又在另一个图中，那么这一点就被认为是在孔径外部。这项约定就可以在孔径内定义“孤岛”，使其称为光阑或污点。嵌套的层数可以是任意多的，每层紧接着点的内/外状态。

注意当定义了混合多边形，那么这个多边形可能是分开的或嵌套的。但是，它们都不会与相邻的边相交或共享。

这是一个UDA文件，有一个与上例中一样的圆角正方形，内部嵌套还有5个小的副孔径：五边形、六边形、椭圆、矩形和一个圆。注意BRK命令不需要用来分隔REC、ELI、POL、CIR实例和ARC、LIN因为REC、ELI、POL和CIR都定义了独立孔径：

```
LIN -1 2
LIN 1 2
ARC 1 1 90 12
LIN 2 -1
ARC 1 -1 90 12
LIN -1 -2
ARC -1 -1 90 12
```



```

LIN -2 1
ARC -1 1 90 12
REC 1 1 .3 .5 -30
ELI -1 -1 .6 .2 15
POL 1 -1 .5 5 0
POL -1 1 .5 6 0
CIR 0 0 .3

```

### 表面特性散射标签 (Surface properties scattering tab)

#### 只有在ZEMAX-EE版本里才有此特性。

对于光亮度很高的光学表面，在其表面折射光或反射光方向周围的一个小的、近似的圆锥里都有一小部分散射光。表面散射功能对模拟这种少量的散射光很有用，还可分析散射对MTF或者对其它质量测量的影响。在ZEMAX中，通过随机偏转一些或全部光线的折射或反射角，可以模拟散射。

在ZEMAX中有两个完全不同的建模散射的方法：序列的和非序列的。

序列模型认为散射时光线的角度偏离量很小。主要影响来自于像面上的点列图或光线聚交点的“弥散（blurring）”。序列散射不能用来模拟向后散射、广角散射（例如Lambertian）或其它光线没有严格地沿着序列的路径到达像面的散射。

对于非序列的模式，散射可以在任意角度上发生，并且可以准确的对任何方向光线进行光线追迹不管它们传播方向如何。非序列模式在需要模拟非序列光路表面散射时是较好的选择，例如从透镜框、挡板或其它物体的散射。关于这种模拟散射的方法，参见“非序列元件（Non-Sequential Components）”一章。

如果系统为非序列的，且所感兴趣的散射是来自小粗糙度光学面的小角度散射，而想要进行的分析又仅仅是散射导致像质下降，这是就没有必要用ZEMAX的非序列元件功能来模拟散射。

### 表面散射设置 (Surface scattering settings)

只有ZEMAX-EE支持这个功能。

ZEMAX对于序列和非序列的组件使用相同的术语和散射模型。有关散射模型的详细技术描述，参见第417页“非序列组件（Non-Sequential Components）”。有关定义ABg数据的内容，参见第241页“ABg Scatter Data Catalogs（ABg散射数据库）”有关章节。

非序列ABg散射模型提供了反射系数和折射系数，而因为序列表面要么是折射要么是反射，而不可能两者兼之，所以序列ABg散射模型仅使用其中一套系数。究竟序列表面是反射还是折射取决于表面是镜面还是非镜面。

尽管在序列表面对话框中，Lambertian是有效的选择，但用此方法建模的光线会朝着任意方向散射，这将导致光线以很大的角度散射，从而导致光线在后面的光学系统中不能正确地传播。

许多序列分析功能有一个“使用偏振（Use Polarization）”选项用来考虑传播。当使用偏振时，所有散射光线的序列面应该定义为有着小角度散射。小角度散射的意思是光线仅在一定方向范围内散射，在此范围内不会显著地改变光线的偏振特性。这个限制仅加在序列系统上。对于需要大角度散射和偏分析的系统，使用非序列元件功能就像331页上的“非序列元件（Non Sequential Components）”所描述的。

只有部分ZEMAX的分析特性使用散射数据。大多功能都忽视表面散射，例如优化或视图输出。使用散射数据的功能，例如光阑图表，都有一个名为“散射光线（Scatter Rays）”的复选框。

### 表面倾斜 / 偏心标签 (Surface tilt / decenter tab)

表面倾斜 / 偏心允许当光线到达表面前和到达表面后，对坐标系进行转折。具体应用为：使某个表面偏心：将坐标系转折回原始坐标系；将一个折叠反射面倾斜，然后随光线再次倾斜；倾斜某个表面以建模光楔等。表面倾斜和表面偏心与坐标变换非常类似，因此显得其有一点多余。更多有关坐标变换的详细信息，参见第283页的“坐标转折（Coordinate Break）”章。可以认为表面倾斜 / 偏心是一个坐标转折，跟着一个表面，然后再跟一个坐标转折。

表面倾斜和偏心可能不在坐标轴转折面上。然而，坐标转折面支持坐标返回值，见第83页“使用坐标返回（Using the Coordinate Return）”。

使用表面倾斜和表面偏心的优点在于，它可以排除镜头数据编辑里的虚拟坐标转折表面的影响。因此可以减少一些杂乱的显示，这是用户所希望的。使用表面倾斜和表面偏心的缺点在于，当前的操作执行不提供表面优化倾斜 / 偏心数据的优化。

表面倾斜和表面偏心的操作是按步骤依次进行的。

在一个表面之前，首先沿坐标系的X、Y轴偏心，然后沿着X、Y、Z轴倾斜。在右手坐标系中，用镜头单位衡量相对于各轴的偏心量，用度数衡量倾斜量。此顺序也可以是先倾斜，然后偏心。在这种情况下，坐标系首先沿Z、Y、Z轴倾斜，再沿Y轴偏心，最后沿X轴偏心。

### **偏心和倾斜的顺序很重要!**

可以按照上述两种顺序中的任意一种在表面之后执行一系列相同的操作。偏心 / 倾斜前后的值，以及执行它们的顺序都是独立的。然而，将倾斜 / 偏心之后表面的值的与之前的表面值联系起来，通常都很有用。ZEMAX提供的选项如下：

- a) 直接定义倾斜和偏心。
- b) 从当前表面之前面的数据中选择数值（尤其是对于一个折迭反射面的情况）。
- c) 求当前表面之前面的数据的相反数（有时称为偏离 / 倾斜回归）。
- d) 从前一表面之前面的数据中选择数值。
- e) 求前一表面之前面的数据的相反数（尤其是对于偏离了表面的范围的情况）。

“表面后（After Surface）”设定提供所有这些选择。对前一表面的数值求反包括：改变数据的顺序，从目标表面选择倾斜和偏离值，并将这些数值的符号反号。

倾斜 / 偏心前和倾斜 / 偏心后的坐标系将定义下一个表面的坐标系。表面的厚度是当所有的倾斜 / 偏心执行完后，新坐标系下沿Z轴测量得到的结果。

### **使用坐标返回 (Using the Coordinate Return)**

返回到前一表面的坐标系统通常是很容易的。坐标返回功能可以用在任何坐标转折面。注意，此面必须是坐标转折面。使用坐标返回可将任何求解类型、变量（variable）或多重结构状态运用到任何由坐标返回控制的数据上。在多重结构编辑器中控制坐标返回求解，见第550页“CROR”。

下面所列的是坐标返回所支持的选项：

无（None）：此功能无效并且坐标转折倾斜和偏心不是自动决定的。

单向倾斜（Orientation Only）：测量关于x, y和z轴的倾斜以便返回坐标系统的倾斜到原来的面。对表面顶点的位置偏移不做调整。

XY倾斜（Orientation XY）：测量关于x, y和z轴的倾斜以及x和y方向的偏心以便返回坐标系统的倾斜和顶点偏移的x、y分量到原来的面。对表面顶点偏移的z轴位置不做调整。

XYZ倾斜 (Orientation XYZ)：测量关于x, y和z轴的倾斜以及x, y和z方向的偏心以便返回坐标系统的倾斜和顶点到原来的面。

到哪个面 (To Surf)：此项设置变换控制前一面返回坐标系统到 (指定的面)。

更多有关坐标变换的信息，参见第281页的“坐标转折 (Coordinate Break)”。

### 表面物理光学卷标 (Surface physical optics tab)

这些功能的详细介绍参见第601页“物理光学传播 (Physical Optics Propagation)”一章和第617页“表面特殊设定 (Surface specific settings)”。

### 表面镀膜标签 (Surface coating tab)

镀膜标签可选择加载到表面上的光学膜层，关于定义镀膜的信息，详见第585页“在ZEMAX中定义镀膜 (Defining coatings in ZEMAX)”及第593页“使用ZEMAX优化镀膜 (Optimizing coatings with ZEMAX)”。

这个标签提供附加功能，能独立地修改任一特定表面上定义的镀膜厚度，而不会改变其镀膜既定的定义。单个的膜层厚度可由一个无量纲的“膜层系数 (coating multiplier)”成比例地缩放，这个参数对于任一层，任一表面都是独有的，甚至如果有相同膜层镀上一层以上也如此。加密的膜层不会支持此项功能。

可用的控件为：

使用层系数 (Use Layer Multipliers)：如取消此选择，对于此表面，所有膜层系数会不起作用，镀膜厚度会如镀膜数据文件一样的定义，如此选项打勾，则考虑镀膜系数。

层 (Layer)：选择某一膜层去编辑或复检镀膜系数。

系数 (Multiplier)：所选膜层的无量纲系数。

状态 (Status)：系数可以是一固定值，能用于优化的变量或参照较前面膜层的值。

补偿指数 (Index Offset)：对于选择镀膜的膜层系数实部的无量纲补偿。

状态指数 (Index Status)：补偿指数可以是一个固定值，能用于优化的变量或参照较前面膜层的值。

消光补偿 (Extinction Offset)：对于选择镀膜的膜层系数虚部的无量纲补偿。

消光状态 (Extinction Status)：消光指数可以是一个固定值，能用于优化的变量或参照较前面膜层的值。

按钮可以快速地设置所有的乘数和偏移量以固定、可变状态或重置乘数和偏移量为定义的不受干扰的客观值。

### 设定和移除解 (Setting and removing Solves)

大多数数据列 (如半径和厚度) 会有一种或多种求解的方法。在一个单元格中设置解，在该位置处双击鼠标左键，单击鼠标右键或者在镜头数据编辑器中选择菜单都可实现上述功能。求解详细的描述见第447页的“求解 (SOLVES)”。

### 设定和移除变量 (Setting and removing variables)

要设定一个参数变量，点击包含参数的单元格，然后在键盘上按Ctrl-Z。Ctrl-Z也可以移除变量的状态。

### 菜单选项 (Menu Options)

镜头数据编辑器菜单选项用于插入和删除表面、选择表面类型、以及设定和移除变量。

### 编辑 (Edit)

编辑菜单提供下列选项：

表面类型 (Surface Type)：此选项可以改变表面的类型。

插入表面 (Insert Surface)：在数据表当前行前插入一个新的表面。快捷方式：Insert。

插入后 (Insert After)：在数据表当前行后插入一个新的表面。快捷方式：Ctrl-Insert。

删除表面 (Delete Surface)：删除数据表中的当前行。快捷方式：Delete。

剪切面 (Cut Surface)：将一个表面或一行表面的数据复制到Windows的剪贴簿中，然后删除这些表面。单面或多面必须用以下的任一种方式选中。

使用鼠标：点击要选择的第一个表面。按住鼠标左键，拖动鼠标指针覆盖所有需要选择的表面。被选择的表面将用相反的颜色突出显示出来。若只选择一个表面，从需要选择的表面开始上下拖动鼠标，直到选择了两个表面，然后将指标移回要选择的表面。

使用键盘：将光标移动到任意一个要被选择的表面上，然后按住Shift 键，上下移动光标直到选择所有需要选择的一行表面。被选择的表面将用相反的颜色突出显示出来。若只选一个面，从所要的面处上下移动光标至两行被选中，然后将光标移回到所要的行。

复制表面 (Copy Surface)：将一个表面或一行表面的数据复制到 WINDOWS 的剪贴簿中，要选择一个或一行表面，参见上述的“剪切面 (Cut Surface)”中使用的方法。

粘贴表面 (Paste Surface)：将一个表面或一行表面的数据从 WINDOWS 的剪贴簿中复制到镜头数据编辑器里光标当前所在的位置，必须先用上述“剪切面 (Cut Surface)”或“复制表面 (Copy Surface)”中讲到的方法，将表面数据复制到 Windows 的剪贴簿中。

复制单元格 (Copy Cell)：将单元格中的数据复制到 windows 的剪贴簿中。

粘贴单元格 (Paste Cell)：将单元格的数据从 Windows 的剪贴簿中复制到当前的单元格中。必须先同“复制单元格 (Copy Cell)”中将到的那样，将单元格中的数据复制到Windows 的剪贴簿中。

编辑单元格 (Edit Cell)：将单元格置为编辑模式。

复制数据表 (Copy Spreadsheet)：将高亮显示的表面或者整个数据表（如果一行表面都没有选择）以文字格式复制到 Windows 的剪贴簿中，这样适合于将其粘贴到 Windows 其它的应用软件中，例如数据表或文字处理器。版式是限定文字的标签。当用此特性时，ZEMAX使用曲率，而不是用半径保留最多的有效数字。

设置行的颜色：在电子表格中每一行的颜色选择为默认或none，用行颜色设置可以设置某一行的颜色，参见第75页的“Row Color”。

### 解 (Solves)

求解和变量可以设定在镜头数据编辑器中的许多数据上。

半径 (Radius)：设定曲率半径求解。

厚度 (Thickness)：设定厚度求解。

玻璃 (Glass)：设定玻璃求解。

半口径 (Semi-Diameter)：设定半口径求解。

二次曲线 (Conic)：设定二次曲线系数求解。

参数 (Parameter)：设定参数列的求解。

TCE：设定TCE求解。

变量附加标识 (Variable Toggle)：把当前所选储存格的状态变为可变。此操作的快捷方式为Ctrl-Z。

关于解的更多信息参见第449页“解 (SOLVES)”。

## 视图 (View)

隐藏当前栏 (Hide Current Column)：使光标所在栏的宽度最小化。

不隐藏所有栏 (Unhide All Columns)：设置所有被隐藏栏的宽度为默认宽度 (参见第69页“编辑器 (Editors)”)。

重新设置栏宽度 (Reset Column Widths)：设置所有栏的宽度为默认宽度 (参见第69页“编辑器 (Editors)”)。

使栏宽度相等 (Equal Column Widths)：将光标所在的栏设置为相同宽度。

隐藏表面 (Hide Surfaces)：在编辑器中隐藏选择的表面或视图中的一系列表面。当表面被隐藏，一束强光线将画在隐藏表面的位置提醒我们并不是所有的表面都是可见的。隐藏表面仅阻止了来自编辑器中显示的表面，它不会从光学系统中清除表面。为了忽略一个表面以便使光线不受此表面的影响参见第76页的“忽略此表面 (Ignore This Surface)”。为了阻止已画出的表面，参见第76页“不画出此面 (Do Not Draw This Surface)”。

隐藏坐标中断 (Hide Coordinate Breaks)：隐藏所选范围内或所有的坐标中断。

显示表面 (Show Surfaces)：显示所选范围内或所有的先前被隐藏的表面。

转到表面 (Go To Surface)：打开一个对话框输入所要转到表面的序号，编辑器将显示出所需要的表面。

## 帮助 (Help)

使用镜头数据编辑器时打开在线帮助系统。

## 评价函数 (Merit Function)

评价函数编辑器用于定义、改变、浏览系统的评价函数。系统的评价函数用于优化。对其的描述参见“优化 (Optimization)”一章。

## 菜单选项 (Menu Options)

### 编辑 (Edit)

操作数类型 (Operand Type)：此选项能改变操作数及数据的类型。评价函数的完整叙述，详见第457页的“OPTIMIZATION (优化)”。

插入操作数 (Insert Operand)：在数据表的当前行中插入新的一行。快捷方式：Insert。

后插入 (Insert After)：在数据表的当前行后插入新的一行。快捷方式：Ctrl-Insert。

删除操作数 (Delete Operand)：删除游标所在的当前行。快捷方式：Delete。

删除所有 (Delete All)：将评价函数中所有的操作数删除。

剪切操作数 (Cut Operand)：将一个或一行操作数复制到 Windows 的剪贴簿中，然后删除这些操作数。单行或多行操作数必须用以下的任一种方式选中。

使用鼠标：点击要选择的第一个操作数。按住鼠标左键，拖动鼠标指针覆盖所有需要选择的操作数。被选择的操作数将用相反的颜色突出显示出来。若只选择一个操作数，从需要选择的操作数开始上下拖动鼠标，直到选择了两个操作数，然后将指标移回要选择的操作数。

使用键盘：将光标移动到任意一个要被选择的操作数上，然后按住 Shift 键，上下移动光标直到选择所有需要选择的一行操作数。被选择的操作数将用相反的颜色突出显示出来。若只选择一个操作数，从需要选择的操作数开始上下移动光标，直到选择了两个操作数，然后将光标移回要选择的操作数。

复制操作数 (Copy Operand)：将一个操作数或一行操作数的数据复制到 Windows 的剪贴簿中，要选择一个或一行操作数，参见上述的“剪切操作数”中使用的方法。

粘贴操作数 (Paste Operand)：将一个操作数或一行操作数的数据从 Windows 的剪贴簿中复制到镜头数据编辑器里光标当前所在的位置，必须先用上述“剪切操作数 (Cut Operand)”或“复制操作数 (Copy Operand)”中所述的方法，将操作数数据复制到 windows 的剪贴簿中。

复制单元格 (Copy Cell)：将单元格中的数据复制到Windows的剪贴簿中。

粘贴单元格 (Paste Cell)：将单元格的数据从windows的剪贴簿中复制到当前的单元格中。必须先象“复制单元格 (Copy Cell)”中所述的那样，将单元格中的数据复制到Windows的剪贴簿中。

编辑单元格 (Edit Cell)：使单元格处于被编辑模式。

复制数据表 (Copy Spreadsheet)：将高亮显示的操作数或者整个数据表（如果一行操作数都没有选择）以文字格式复制到Windows的剪贴簿中，这样适合于将其粘贴到Windows其它的应用软件中，例如数据表或文字处理器。版式是限定文字的标签。

设置行的颜色 (Set Row Colors)：在电子表格中每一行的颜色选择为默认或none，在操作数类型对话框中用行颜色设置可以设置某一行的颜色。

### 工具 (Tool)

更新 (Update)：此选项验算评价函数。对所有的操作数进行评估，然后显示出新的数值。

评价函数默认值 (Default Merit Function)：调用一个用来定义默认评价函数的对话框，参见“优化 (Optimization)”一章。

保存 (Save)：以\*.MF的形式保存当前的评价函数。只有当此评价函数要加载到另一个镜头中时，才需要进行此步骤。当保存所有镜头的时候，ZEMAX会自动保存评价函数。

载入 (Load)：将前面保存过的一个\*.MF文件载入到\*.ZMX中。可以选择两种文件类型：文件中只有评价函数部分可以加载到数据表中；当前的评价函数被破坏。

### 视图 (View)

隐藏当前栏 (Hide Current Column)：使光标所在栏的宽度最小化。

不隐藏所有栏 (Unhide All Columns)：设置所有被隐藏栏的宽度为默认宽度（参见第68页“编辑器 (Editors)”）。

重新设置栏宽度 (Reset Column Widths)：设置所有栏的宽度为默认宽度（参见第68页“编辑器 (Editors)”）。

使栏宽度相等 (Equal Column Widths)：将光标所在的栏设置为相同宽度。

转到操作数 (Go To Operand)：打开一个对话框输入所要转到操作数的序号，编辑器将显示出所需要的操作数。

### 帮助 (Help)

打开在线帮助系统。

## 多重结构 (Multi-Configuration)

多重结构编辑器与镜头数据编辑器非常类似。要编辑单元格的内容，只要将光标移到此单元格，键入新的数据即可。若设定单元格的解，双击鼠标左键或选择求解类型的菜单选项。

### 菜单选项 (Menu Options)

#### 编辑 (Edit)

操作数类型 (Operand Type)：此选项允许改变多重组态的操作数。对多重操作数的完整描述，参见第551页“多重结构 (Multi-Configuration)”一章。

插入操作数 (Insert Operand)：在数据表的当前行中插入新的一行。如果忽略此操作数，则操作数的类型为“OFF”，快捷方式：Insert。

后插入 (Insert After)：在数据表的当前行后插入新的一行。如果忽略此操作数，则操作数的类型为“OFF”，快捷方式：Ctrl-Insert。

删除操作数 (Delete Operand)：删除数据表中光标所在的当前行。快捷方式：Delete。删除所有 (Delete All)：将评价函数中所有的操作数删除。

剪切操作数 (Cut Operand)：将一个或一行操作数复制到 Windows 的剪贴簿中，然后删除这些操作

数。单行或多行操作数必须用以下的任一种方式选中。

使用鼠标：点击要选择的第一个操作数。按住鼠标左键，拖动鼠标指针覆盖所有需要选择的操作数。被选择的操作数将用相反的颜色突出显示出来。若只选择一个操作数，从需要选择的操作数开始上下拖动鼠标，直到选择了两个操作数，然后将指标移回到要选择的操作数。

使用键盘：将光标移动到任意一个要被选择的操作数上，然后按住shift键，上下移动光标直到选择所有需要选择的一行操作数。被选择的操作数将用相反的颜色突出显示出来。若只选择一个操作数，从需要选择的操作数开始上下移动光标，直到选择了两个操作数，然后将光标移回到要选择的操作数。

复制操作数（Copy Operand）：将一个操作数或一行操作数的数据复制到Windows的剪贴簿中，要选择一个或一行操作数，参见上述的“剪切操作数（Cut Operand）”中使用的方法。

粘贴操作数（Paste Operand）：将一个操作数或一行操作数的数据从Windows的剪贴簿中复制到镜头头数据编辑器里光标当前所在的位置，必须先用上述“剪切操作数（Cut Operand）”或“复制操作数（Copy Operand）”中讲到的方法，将操作数数据复制到Windows的剪贴簿中。

复制单元格（Copy Cell）：将单元格中的数据复制到Windows的剪贴簿中。

粘贴单元格（Paste Cell）：将单元格的数据从Windows的剪贴簿中复制到当前的单元格中。必须先如“复制单元格（Copy Cell）”中讲到的那样，将单元格中的数据复制到Windows的剪贴簿中。

编辑单元格（Edit Cell）：使单元格处于被编辑模式。

复制数据表（Copy Spreadsheet）：将高亮显示的操作数或者整个数据表（如果一行操作数都没有选择）以文字格式复制到Windows的剪贴簿中，这样适合于将其粘贴到Windows其它的应用软件中，例如数据表或文字处理器。版式是限定文字的标签。

插入结构（Insert Configuration）：选择此项可插入代表新结构的新的一列。

插入结构并求解（Insert Configuration With Pickups）：选择此项可插入代表新结构的新的一列，并解出插入到当前结构的值。

删除结构（Delete Configuration）：删除当前光标所在位置的结构。此功能删除完整一列及其所包含的内容。

设置行的颜色（Set Row Colors）：在电子表格中每一行的颜色选择为默认或none，在操作数类型对话框中用行颜色设置可以设置某一行的颜色。

## 解 (Solves)

解类型（Solve Type）：选择此项将会调用光标所在的当前单元格的求解对话框。更多求解信息，见第449页的“解（SOLVES）”。

变数附加标识（Variable Toggle）：将当前所选单元格的状态成为可变。

## 工具 (Tools)

进行热分析（Auto Thermal）：建立一个多重组态热量分析时，利用此工具可完成一些烦琐的工作。屏幕上将显示一个对话框，此对话框用于设定组态的数据，同时设定最高温度和最低温度。同样也有删除或保留现有结构数据的选项。也有根据表面将数据进行排序的选项，而不是默认地根据操作数类型保存。请一定要阅读并理解ZEMAX中的热分析是怎样进行的。更多的信息见第575页的“热分析（THERMAL ANALYSIS）”和第580页的“热分析的限制（Limitations of thermal analysis）”。

如果选择了“删除现有结构数据（Delete existing configuration data）”选项，那么在当前温度和当前压力下将创建一个名义上的结构。其它的结构用来覆盖指定的温度范围。如果需要3个结构，那么将有一个名义上的结构（结构1）和3个等幅度跨过指定温度范围的结构，因此总共就有4个结构。我们将假定空气压力和名义上的压力相同。

如果选择了“使用现有n个结构作为名义上的组态”，那么现有的MCE数据将用来创建名义上的结构。对于其余典型的需要热量模型的数据例如玻璃曲率、半口径、参数以及其它数据编辑器数值。工具将自动为其添加新的操作数。在这种模式下，结构的总数将由名义上的结构数与新的结构数的乘积，再加上原有名义上的结构决定。

对于每一个半径、厚度、玻璃、半口径、参数，以及受温度影响的其它的数据值，都会在TCE获得的



结果中插入适当的操作数。仔细检查自动热量设置工具的结果以确保没有遗漏掉重要的参数。是工程学上很好的一个惯例。

### **检查自动热量设置工具的结果。**

**制作单一结构 (Make Single Config)：**此工具将删除所有的多重结构数据，只留下镜头作为单一的结构系统。在系统中无论哪个结构是当前的，这个工具都可以被选择。

**添加所有的数据 (Add A11 Data)：**此工具将当前系统的所有数据添加到MCE中。这省去了需要手动添加数据带来的麻烦。对于一些系统，删除不需要的数据比添加需要的数据更容易一些。

**设为变量 (Make Conjugate)：**此工具将会创建一个模拟两个结构面之间成像的光学系统子集作为一个新的结构。此功能对于评估或优化两个表面之间的光学系统的性能很有用，这儿的两个表面通常不会是物面或像面。子系统由参考结构中定义的物、光阑、和像面序号来定义。如果没有多重结构数据存在，那么名义和子结构将会被创建。如果多重结构数据已经存在，那么任何一个结构或所有的结构会用作参考结构。如果一个参考结构被选中，那么一个新的结构将会被添加。如果所有的结构被选中，那么结构总数就会加倍，同时现存的每个结构都会创建一个子集。

子系统通过增加适当要求的多重结构操作数以便改变系统孔径类型、尺寸、光阑的位置，视场数据、厚度、曲率，非球面数据和其他数据。忽略表面功能（见76页“忽略此表面 (Ignore This Surface)”）用于除去与子结构不相关的面。此功能作如下关于怎样建立子系统的设置：

系统孔径设为“随光阑尺寸浮动 (float by stop size)”并且新光阑的半径设为参考结构中此面的当前半径。

场类型设为物高，场的值设为在参考结构中指定物面上的基本波长主光线坐标。

参考结构中初始物和像面受多重结构操作数控制以使那些面配上正确的子物面和子像面外形。因此，初始的和子集的面和像面必须都是标准面类型。

这些设置不可能在所有的情况中都正确。最后的子系统应仔细检查其合法性。

### **视图 (View)**

**隐藏当前栏 (Hide Current Column)：**使光标所在栏的宽度最小化。

**不隐藏所有栏 (Unhide All Columns)：**设置所有被隐藏栏的宽度为默认宽度（参见第68页“编辑器 (Editors)”）。

**重新设置栏宽度 (Reset Column Widths)：**设置所有栏的宽度为默认宽度（参见第68页“编辑器 (Editors)”）。

**使栏宽度相等 (Equal Column Widths)：**将光标所在的栏设置为相同宽度。

**转到操作数 (Go To Operand)：**打开一个对话框输入所要转到操作数的序号，编辑器将显示出所需要的操作数。

### **帮助 (Help)**

打开在线帮助系统。

## 公差数据 (Tolerance Data)

公差数据编辑器用于定义、改变、浏览系统的公差值。详细的描述参见第517页“公差 (Tolerancing)”一章。

## 菜单选项 (Menu Options)

### 编辑 (Edit)

**操作数类型 (Operand Type)**：此选项可使操作数及数据的类型被改变。优化操作数的完整叙述，详见第517页的“公差 (Tolerancing)”。

**插入操作数 (Insert Operands)**：在数据表的当前行中插入新的一行。快捷方式：**Insert**。

**后插入 (Insert After)**：在数据表的当前行后插入新的一行。快捷方式：**Ctrl-Insert**。

**删除操作数 (Delete Operands)**：删除游标所在的当前行。快捷方式：**Delete**。

**剪切操作数 (Cut Operands)**：将一个或一行操作数复制到Windows的剪贴簿中，然后删除这些操作数。单行或多行操作数必须用以下的任一种方式选中。

**使用鼠标**：点击要选择的第一个操作数。按住鼠标左键，拖动鼠标指针覆盖所有需要选择的操作数。被选择的操作数将用相反的颜色突出显示出来。若只选择一个操作数，从需要选择的操作数开始上下拖动鼠标，直到选择了两个操作数，然后将指标移回要选择的操作数。

**使用键盘**：将光标移动到任意一个要被选择的操作数上，然后按住 **shift** 键，上下移动光标直到选择所有需要选择的一行操作数。被选择的操作数将用相反的颜色突出显示出来。若只选择一个操作数，从需要选择的操作数开始上下移动光标，直到选择了两个操作数，然后将光标移回要选择的操作数。

**复制操作数 (Copy Operands)**：将一个操作数或一行操作数的数据复制到Windows的剪贴簿中，要选择一个或一行操作数，参见上述的“剪切操作数 (Cut Operands)”中使用的方法。

**粘贴操作数 (Paste Operands)**：将一个操作数或一行操作数的数据从Windows的剪贴簿中复制到镜头数据编辑器里光标当前所在的位置，必须先用上述“剪切操作数 (Cut Operands)”或“复制操作数 (Copy Operands)”中讲到的方法，将操作数数据复制到Windows的剪贴簿中。

**复制单元格 (Copy Cell)**：将单元格中的数据复制到Windows的剪贴簿中。

**粘贴单元格 (Paste Cell)**：将单元格的数据从Windows的剪贴簿中复制到当前的单元格中。必须先像“复制单元格 (Copy Cell)”中讲的那样，将单元格中的数据复制到Windows的剪贴簿中。

**编辑单元格 (Edit Cell)**：使单元格处于被编辑模式。

**复制数据表 (Copy Spreadsheet)**：将高亮显示的操作数或者整个数据表（如果一行操作数都没有选择）以文字格式复制到windows的剪贴簿中，这样适合于将其粘贴到windows其它的应用软件中，例如数据表或文字处理器。版式是限定文字的卷标。

**设置行的颜色 (Set Row Colors)**：在电子表格中每一行的颜色选择为默认或none，在操作数类型对话框中用行颜色设置可以设置某一行的颜色。

### 工具 (Tool)

**默认公差 (Default Tolerances)**：调用默认公差对话框。详细介绍参见第529页“定义默认公差 (Defining Default tolerance)”。

**放松2倍 (Loosen 2X)**：将所有的公差范围增加2倍。如果公差太紧，这是一个快速放松它的方法。

**加紧2倍 (Tighten 2X)**：将所有的公差范围减少2倍。如果公差太松，这是一个快速加紧它的方法。

**按表面排序 (Sort by Surface)**：按第一个表面字母将所有的操作数按升序排列。然后按类型排列。操作数COMP和CPAR将总是排在列表的最顶端。对于SAVE操作数，早先排序时它排在哪个操作数的后面，现在它也会自动地被移到那个操作数的后面。这是因为在此系列中SAVE操作数和其前面的那个操作数有联系。STAT操作数（如果有的话）将被放在序列的最开头，而且这个操作数必须手动进行移动或再插入操作。因为STAT影响序列中所有跟在它后面的操作数，因此排序规则对STAT无效。无论公差序列在什么

时候用到STAT操作数，都有必要对序列的顺序进行编辑以将公差放在正确的位置。注意如果原先跟在STAT后的操作数被排序步骤分散了的话，有必要使用多重STAT操作数。

按类型排序 (Sort by Type)：按类型将所有的操作数按升序排列。然后按表面第一个字母将所有的操作数按升序排列。参见按表面排序。

保存 (Save)：以\*.TOL的形式保存当前的公差数据。只有当此公差数据要载入到以后的镜头中时，才需要进行此步骤。当保存所有镜头的时候，ZEMAX会自动保存公差数据。

载入 (Load)：将前面保存过的一个\*.TOL文件载入到\*.ZMX中，只有这两种文件类型可供选择。文件中只有公差数据部分可以加载到数据表中。这时当前的公差数据被覆盖。

检验 (Validate)：检查所有的公差操作数的表面范围和其它常见错误。

### 视图 (View)

隐藏当前栏 (Hide Current Column)：使光标所在栏的宽度最小化。

不隐藏所有栏 (Unhide All Columns)：设置所有被隐藏栏的宽度为默认宽度 (参见第69页“编辑器 (Editors)”)。

重新设置栏宽度 (Reset Column Widths)：设置所有栏的宽度为默认宽度 (参见第69页“编辑器 (Editors)”)。

使栏宽度相等 (Equal Column Widths)：将光标所在的栏设置为相同宽度。

转到操作数 (Go To Operand)：打开一个对话框输入所要转到操作数的序号，编辑器将显示出所需要的操作数。

### 帮助 (Help)

打开在线帮助系统。

### 附加数据 (Extra Data)

除了附加数据值可以直接显示和编辑这一特征之外，附加数据编辑器与镜头数据编辑器是非常相似的。有关表面类型使用附加数据值的讨论，参见第265页“附加数据 (Extra data)”章节。在附加数据编辑器中不能进行表面的插入和删除工作。

### 菜单选项 (Menu Options)

#### 编辑 (Edit)

复制单元格 (Copy Cell)：将单元格中的数据复制到windows的剪贴簿中。

粘贴单元格 (Paste Cell)：将单元格的数据从Windows的剪贴簿中复制到当前的单元格中。必须先如“复制单元格 (Copy Cell)”中讲的那样，将单元格中的数据复制到Windows的剪贴簿中。

编辑单元格 (Edit Cell)：使单元格处于被编辑模式。

复制数据表 (Copy Spreadsheet)：以文本格式复制全部数据表到Windows剪切簿中以便粘贴到别的windows应用程序中，如一个数据表或文字处理程序。格式是符号标记文本。

#### 解 (Solves)

求解类型 (Solve Type)：此选项可产生当前光标所指的单元格的求解对话框。关于求解的更多信息，见第449页的“解 (SOLVES)”。

变数附加标识 (Variable Toggle)：将当前所选单元格的状态变为可变。

#### 工具 (Tool)

输入 (Import)：此工具用于为附加表面加载附加数据值，此附加表面来自 ASCII 文件，而不是来自直接键入序号。菜单选项将调用一个对话框，该对话框显示了一系列扩展名为.DAT的ASCII数据文件。该对话框也可指定哪个面接受数据。ASCII 文件中的数值数据必须同附加数据电子表格中的格式一样。ASCII 文件用单列自由格式数字，文件必须以.DAT为扩展名作为结束。ZEMAX将在默认路径里查找文件，此默认路径是ZEMAX在文件路径标签一特性对话框中指定的。使用这个工具时，网格垂深 (Grid Sag) 及相位

表面（Phase surfaces）的数据也同样的重要。对于描述专有的文件格式，参见第303页“输入网格数据（Importing grid data）”章节。

### 视图 (View)

隐藏当前栏（Hide Current Column）：使光标所在栏的宽度最小化。

不隐藏所有栏（Unhide All Columns）：设置所有被隐藏栏的宽度为默认宽度（参见第69页“编辑器（Editors）”）。

重新设置栏宽度（Reset Column Widths）：设置所有栏的宽度为默认宽度（参见第69页“编辑器（Editors）”）。

使栏宽度相等（Equal Column Widths）：将光标所在的栏设置为相同宽度。

转到表面（Go To Surface）：打开一个对话框输入所要转到表面的序号，编辑器将显示出所需要的表面。注意附加数据编辑器中不会显示表面的序号，来自镜头数据编辑器中的序号是用来查找的。

### 帮助 (Help)

打开在线帮助系统，以使用附加数据编辑器。

## 非序列元件 (Non-Sequential Components)

### 只有在ZEMAX XE及EE里才有此特性

NSC编辑器仅仅用于ZEMAX-EE支持的非序列元件表面类型。编辑器与镜头数据编辑器非常类似。有关非序列元件和光线路径的详细介绍，参见“非序列元件（Non-Sequential Components）”。只有当镜头数据编辑器里有非序列元件，或者一个程序模式是非序列设计时，此编辑器才是启动状态。有关改变程序模式的信息，参见第65页“程序模式（Program Mode）”一章。

### 菜单选项 (Menu Options)

非序列元件编辑器菜单选项用于插入和删除目标、选择目标类型和特性，以及设置求解和变量。

### 编辑 (Edit)

物体属性（Object Properties）：启动一个对话框，通过此对话框我们可以选择目标类型、表面和体积特性。有关的更多装置，参见第408页“物体属性对话框”一章。

下一组（Next Group）：如果镜头数据编辑器里定义了一个以上的非序列元件表面，选择此选项将选择下一个非序列表面的目标群。

编辑物体（Edit Object）：如果定义目标的文件是用ASCII编写的，例如多边形目标（POB），那么就可以使用此菜单选项。选择此菜单选项，将启动一个文本编辑器。编辑并保存文件后，选择重载目标以更新ZEMAX里的信息。

重载物体（Reload Object）：由于最后载入镜头文件会导致外部数据的改变，此选项将重载并重建一个由改变了的外部数据定义的目标。尤其是当另外一个应用程序改变了数据文件的定义，用此选项可以更新POB或STL目标。

重载所有目标（Reload A11）：此选项将重载并重建编辑器里列举的所有目标，参见上述的“重载目标（Reload Object）”。

插入物体（Insert Object）：在数据表的当前行中插入新的一行。新目标的类型为“NULL”插入键可以完成相同的功能。

后插入（Insert After）：在数据表的当前行后插入新的一行。新目标的类型为“NULL”，Ctrl-insert键可以完成相同的功能。

删除物体（Delete Object）：删除数据表中光标所在的当前行。删除键可以完成相同的功能。

删除所有（Delete A11）：将评价函数中所有的目标删除。

剪切物体（Cut Object）：将一个或一行目标复制到Windows的剪贴簿中，然后删除这些目标。单行或多行操作数必须用以下的任一种方式选中。

使用鼠标：点击要选择的第一个目标。按住鼠标左键，拖动鼠标指针覆盖所有需要选择的目标。被选择的目标将用相反的颜色突出显示出来。若只选择一个目标，从需要选择的目标开始上下拖动鼠标，直到选择了两个目标，然后将指针移回要选择的目標。

使用键盘：将光标移动到任意一个要被选择的目标上，然后按住shift键，上下移动光标直到选择所有需要选择的一行目标。被选择的目标将用相反的颜色突出显示出来。若只选择一个目标，从需要选择的目标开始上下移动光标，直到选择了两个目标，然后将光标移回要选择的目標。

复制物体 (Copy Object)：将一个目标或一行目标的数据复制到Windows的剪贴簿中，要选择一个或一行目标，参见上述的“剪切目标”中使用的方法。

粘贴物体 (Paste Object)：将一个目标或一行目标的数据从Windows的剪贴簿中复制到镜头数据编辑器里光标当前所在的位置，必须先用上述“剪切目标 (Cut Object)”或“复制目标 (Copy Object)”中讲到的方法，将目标数据复制到Windows的剪贴簿中。

复制单元格 (Copy Cell)：将单元格中的数据复制到Windows的剪贴簿中。

粘贴单元格 (Paste Cell)：将单元格的数据从Windows的剪贴簿中复制到当前的单元格中。必须先如“复制单元格 (Copy Cell)”中讲的那样，将单元格中的数据复制到Windows的剪贴簿中。

编辑单元格 (Edit Cell)：使单元格处于被编辑模式。

复制数据表 (Copy Spreadsheet)：将高亮显示的操作数或者整个数据表（如果一行操作数都没有选择）以文字格式复制到Windows的剪贴簿中，这样适合于将其粘贴到Windows其它的应用软件中，例如数据表或文字处理器。版式是限定文字的标签。

设置行的颜色 (Set Row Colors)：在电子表格中每一行的颜色选择为默认或none，在操作数类型对话框中用行颜色设置可以设置某一行的颜色。

### 解 (Solves)

可以把求解和变量放在X、Y和Z轴上，相对于X、Y和Z轴以及任何参数数据倾斜。可用的求解类型包括pick up和ZPL宏。有关ZPL宏解的更多信息见455页的“使用ZPL宏解 (Using ZPL Macro solves)”。

X轴 (X Position)：设置物体X轴位置的求解类型。

Y轴 (Y Position)：设置物体Y轴位置的求解类型。

Z轴 (Z Position)：设置物体Z轴位置的求解类型。

相对于X轴倾斜 (Tilt about X)：设置关于X轴倾斜的求解类型。

相对于Y轴倾斜 (Tilt about Y)：设置关于Y轴倾斜的求解类型。

相对于Z轴倾斜 (Tilt about Z)：设置关于Z轴倾斜的求解类型。

材料 (Material)：设置物体材料的求解类型。

参数 (Parameter)：将物体的参数的求解类型设置为不变量、变量或跟随 (pick up)。参数的跟随求解类型只能在光源物体是前述的物体或者是相同的物体并且光源参数在目标栏的左边。

变数附加标识 (Variable Toggle)：将当前所选单元格的状态变为可变。

### 误差 (Errors)

忽视误差 (Ignore Errors)：如果选择此选项，将不会记录在非序列群中发现的光线追迹误差。这些误差包括：在非序列群中，放置目标的位置可能不合适。然而，在某些系统中，可能放置目标的位置是正确的，但偶尔会产生一个错误的消息。检查此选项将减少这种错误信息的产生。

### 探测器 (Detectors)

光线追迹 / 探测控制 (RayT race / Detector Control)：打开此对话框，可以清理探测器和跟踪来自NSC的光线。有关的详细内容，参见“非序列元件”一章。

探测结果阅览器 (Detector Viewer)：打开探测结果阅览器窗口。探测结果阅览器可以示任何指定探测器探测到的数据记录。

## 数据库 (Database)

光线数据库浏览器：打开浏览器。

## 工具 (Tools)

复制物体 (Replicate Object)：见第444页的“复制物体工具 (Replicate Object Tool)”。

创建多变物体 (Create Polygon Object)：见第 445页的“创建多边物体工具 (Create Polygon Object Tool)”。

复合体 (Combine Object)：见第445页的“复合体物体工具 (Combine Object Tool)”。

修改参考物体 (Modify Reference Objects)：见第 446页的“修改参考物体工具 (Modify Reference Objects Tool)”。

插入/删除Z点 (Insert/Delete Z Point)：见第 447页“插入/删除Z点工具 (Insert/Delete Z Point Tool)”。

## 视图 (View)

隐藏当前栏 (Hide Current Column)：使光标所在栏的宽度最小化。

不隐藏所有栏 (Unhide All Columns)：设置所有被隐藏栏的宽度为默认宽度（参见第69页“编辑器 (Editors)”）。

重新设置栏宽度 (Reset Column Widths)：设置所有栏的宽度为默认宽度（参见第69页“编辑器 (Editors)”）。

使栏宽度相等 (Equal Column Widths)：将光标所在的栏设置为相同宽度。

转到物体 (Go To Object)：打开一个对话框输入所要转到物体的序号，编辑器将显示出所需要的物体。

## 帮助 (Help)

打开在线帮助系统，使用NSC编辑器。

## 撤销、重做、恢复 (Undo、Redo、Recover)

ZEMAX中有三种形式执行撤销状态：无 (None)，一步记忆撤销 (Memory 1 Step)，多部存盘撤销 (Disk Multi Step)。撤销的注释在“文件菜单 (File Menu)”中讲述的环境编辑器中设框，有关此对话框的描述，参见“文件菜单 (FileMenu)”一章。

### 撤销：无 (Undo: None)

如果将撤销的状态设定为无，则不会提供撤销功能。一般在没有足够的内存或硬盘空间的计算机上使用此状态。

### 撤销：一步记忆撤销 (Undo: Memory 1 step)

每次编辑或优化前后，ZEMAX 在内存中存储当前镜头的备份。若选择 Undo，那么当前的镜头将被先前的镜头替换。若再选择 Redo，镜头将再次被替换，其结果是再次存储。

有时会发生意外的编辑错误，或优化后要重新保存前一个状态的镜头，在这种情况下，一步记忆撤销是很有用的，但仅提供一步的撤销。此选项的优点是速度快。保存前一个镜头是如此之快以至于你都觉察不到。

### 撤销：多部存盘撤销 (Undo: Disk Multi Step)

每次编辑或优化前后，ZEMAX 在硬盘中用 ZMX 文件存储当前镜头的备份。这些被存储的文件用于执行无限多步 Undo 功能，此功能允许恢复对镜头所做的任一改变或一系列改变。有时会发生意外的编辑错误，或者优化后要重新保存前一个状态甚至是多次变化前的镜头。在这种情况下，这种恢复功能是很有用的。

要恢复镜头的变化，在编辑器菜单里选择撤销 (Undo)。可以执行任意一次撤销，在装载镜头文件后，所有的改变都能被恢复，直到返回第一次编辑的状态。重做 (Redo) 功能恢复最后一次撤销 (Undo)。

ZEMAX 保留了撤消文件的路径，它是在 ZEMAX 目录下预设为 \UNDO 的子目录。当执行文件保存操作后，或打开一个新的文件，或正常结束 ZEMAX 时，UNDO 文件自动被删除。如果异常结束 ZEMAX，操作系统出错、计算机断电、或其它原因一些造成镜头数据丢失，ZEMAX 可以通过重载最后的撤消文件找回丢失的镜头数据当。ZEMAX 初始化时，会自动执行检查工作，查看撤消文件是否存在。因为当正常结束 ZEMAX 时，此文件已被自动删除，现存的撤消文件是上一次异常中断时保存下来的文件。ZEMAX 将发布一个提示消息，问是否需要重载上次的撤消文件。如果回答“是”的话，此撤消文件将立刻以一个新的文件名被保存，因为旧的文件名没有存储镜头。

撤消特性确实稍稍减慢编辑操作的速度，因为每次编辑完后，都会进行一次保存操作。保存只会影响镜头数据编辑速度，不影响光线追迹和优化的速度。

如果同时执行多段 ZEMAX 程序段，每个程序段都有它自己的撤消文件。然而，要从异常中断中恢复，需要执行相同数量的 ZEMAX 程序段以便恢复所有的文件。例如，如果 ZEMAX 的两个操作在执行，电源中断，ZEMAX 的第一个新操作将恢复先前的第一个操作文件。ZEMAX 第二个操作将恢复先前的第二个操作文件。

光研科学版权所有 翻印必究

光研科学版权所有 翻印必究



## 第六章

## 系统菜单 (SYSTEM MENU)

### 更新 (Update)

这个选项只更新镜头数据编辑器和附加数据编辑器中的数据。更新功能用来重新计算一阶特性，如光瞳位置，半口径，折射率和求解值。只影响镜头数据编辑器和附加数据编辑器中的当前数据。参见本章“全部更新 (Update All)”的内容。

### 全部更新 (Update All)

这个选项更新全部窗口以反映最新镜头数据。ZEMAX不会自动改变图形和文件窗口中的数据来反映最新的透镜数据。这是由于新数据在镜头数据编辑器中被键入时，ZEMAX如果不断地计算MTF，光线特性曲线，点列图和其它数据，那么程序反应会变得很慢。因此，需要对镜头的全部数据做改变，然后选择“全部更新 (Update All)”来更新和重新计算所有的数据窗口。

单个曲线和文字窗口（非编辑器）也可以双击窗口内的任意位置更新。

### 通用 (General)

这个选项调用通用系统数据对话框，它用来定义作为整个系统的镜头的公共数据，而不是与单个面有关的数据。通用数据可分为以下几组：

### 孔径 (Aperture)

孔径包括下面几项设置。

### 孔径类型 (Aperture Type)

系统孔径表示在光轴上通过系统的光束大小。要建立系统孔径，需要定义系统孔径类型和系统孔径值。用光标在下拉列表中选择所需的类型。现有的系统孔径类型和相关的类型代码（ZPL宏使用的）在下表中定义：

系统孔径类型和代码

| 孔径类型和代码                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入瞳直径，0 (Entrance Pupil Diameter, 0)            | 以透镜为单位表示的光瞳直径是从物空间看到的。                                                                                                                                                                                                    |
| 像空间F / #, 1 (Image Space F/#, 1)               | 像空间无限远近轴F/#。                                                                                                                                                                                                              |
| 物空间数值孔径，2 (Object Space Numerical Aperture, 2) | 物空间边缘光线的数值孔径 ( $n \sin \theta_m$ )。                                                                                                                                                                                       |
| 随光阑浮动，3 (Float By Stop Size, 3)                | 由光阑表面的半径定义。                                                                                                                                                                                                               |
| 近轴工作F / #, 4 (Paraxial Working F / #, 4)       | 所定义的结构近轴像空间F/#。                                                                                                                                                                                                           |
| 物锥形角，5 (Object Cone Angle, 5)                  | 物空间边缘光线的半角度，以度为单位，可超过90度。如果入瞳是虚的，物方锥形角就可能不会用，也就是说，如果从物到入瞳的距离是负的。当使用物方锥角时，默认的光瞳面上的“均匀 (Uniform)”光线分布是角空间里的均匀，而不是平面上的均匀。如果分布类型设为“余弦立体 (Cosine Cubed)”那么光线就会在立体角内均匀分布，这就对应一个点光源，在所有的方向上都均匀辐射。见98页的“分布类型 (Apodization Type)”。 |
|                                                | 这种光线分布可能与别的大锥角孔径类型分布设置有显著的区别。                                                                                                                                                                                             |

这些术语在第49页的“约定和定义 (Conventions and definitions)”一章中有更详细的定义。若选择了“Object Space NA”或“Object cone angle”作为系统孔径类型，物方厚度必须小于无穷远。上述类型中只有一种系统孔径类型可以被定义。例如，一旦入瞳直径确定，所有其它的孔径定义都由镜头数据规格决定。

### 孔径值 (Aperture value)

系统孔径值的意义取决于所选的系统孔径类型。例如，如果选择“Entrance Pupil Diameter”作为系统孔径类型，系统孔径值是用透镜计量单位表示的入瞳直径。ZEMAX采用系统孔径类型和系统孔径数值一起来决定基本量的大小，如入瞳尺寸和各个组件的净孔径。

选择“Float by Stop Size”为系统孔径类型是上述规律的唯一例外。如果选择“Float by Stop Size”作为系统孔径类型，光阑面（在镜头数据编辑器中设置）的半口径用来定义系统孔径。

### 分布类型 (Apodization Type)

默认时，光瞳是均匀照射的。但是，有时光瞳必须使用非均匀照射。由于这个原因，ZEMAX支持光瞳分布，这种分布是光瞳上振幅的变化。有三种光瞳分布类型：均匀、高斯和余弦立体。也支持用户自定义分布。

#### 均匀分布 (Uniform apodization)

均匀表示光线均匀地分布在入瞳上，建模均匀照射。这通常是远物情况。

#### 高斯分布 (Gaussian apodization)

高斯分布是在光瞳上振幅以高斯曲线形式变化。分布因子表示光束振幅递减率。光束振幅是径向光瞳坐标的函数。光束振幅在光瞳中心归一化为1个单位，入瞳其它点的振幅由下式给出：

$$A(\rho) = e^{-G\rho^2}$$

这里G是分布因子， $\rho$ 是归一化的光瞳坐标。如果分布因子是0，那么光瞳照明是均匀的。如果分布因子是1.0，那么光束振幅在入瞳边缘就会已降为 $1/e$ 点。（它表示光强度为e的平方分之1，大约是峰值的13%）。分布因子可以是大于或等于0.0的任意值。不建议采用大于4.0的值。因为如果光束振幅在边缘下降太快，许多计算中采样的光线就会太少以至于不能产生有意义的结果。

#### 余弦立体分布 (Cosine cubed apodization)

余弦立体分布恰当地建模了点光源照在平面上的强度衰退特点。注意余弦立体分布只对点光源或与入瞳孔径相比较接近光轴的场点有效，并应该被使用。对于一个点光源，光线照在不同平面区域上的强度由下式定义：

$$I(\theta) = (\cos \theta)^3,$$

这里 $\theta$ 是z轴和交于入瞳的光线的夹角，光瞳中心处的相对强度为1.0。转换到归一化光瞳坐标并取平方根产生了光瞳坐标内的振幅分布：

$$A(\rho) = \frac{1}{(1 + (\rho \tan \alpha)^2)^{3/4}}$$

这里  $\tan \alpha$  是边缘光线与Z轴的夹角的正切。ZEMAX用入瞳位置和尺寸会自动计算出  $\tan \alpha$ 。分布因子不会在余弦立体分布中用到。

如果孔径类型是“物方锥角 (Object Cone Angle)”那么一个就会用到稍微不同的分布技术。分布是通过物空间光线余弦的仔细选择达成的。最后的分布是在立体角内的均匀分布而不是角空间。被锥角  $\theta$  照射的范围的立体角  $\Omega$  由下式给出：

$$\Omega = 2\pi(1 - \cos \theta)$$

归一化的径向光瞳坐标  $p$  通过下式与分数形式的立体角相联系：

$$p^2 = \frac{1 - \cos \theta}{1 - \cos \alpha}$$

这里  $\alpha$  是系统定义的孔径值的最大方锥角， $\theta$  是光线和光瞳坐标  $p$  的夹角。最后的分布是在立体角内光线密度和功率的均匀分布。

### 用户定义分布 (User defined apodization)

ZEMAX 也支持任何表面上的用户定义分布，而不仅在入瞳上。用户定义表面分布是用第 322 页中“用 DLL 的用户定义表面分布 (User defined surface apodization using DLLs)”描述的用户定义面类型实现的。

### 分布因子 (Apodization Factor)

分布因子决定了光瞳上振幅的衰减速度。参见前一节关于分布类型的说明。

### 远心物空间 (Telecentric Object Space)

如果此选项被选中，ZEMAX会认为入瞳位置在无穷远地方，不管光阑面的位置。所有从物体表面射出的主光线将平行于Z轴，当此选项打勾时，光线校准和用角度定义的场点将不会使用。为了更好地表现，当使用远心模式时，设置光阑面到1表面。

### 无焦像空间 (Afocal Image Space)

如果此选项被选中，ZEMAX将以适合于光学系统的方法执行大部分的分析功能，该光学系统输出光线到像空间且是名义上较准过的。严格地讲，无焦这个概念表示光线在物空间和像空间都是校准的。然而，ZEMAX用这个概念去描述像空间校准过的，而在物空间可以是校准或没校准的。简单起见，说明书中使用“无焦模式 (afocal mode)”表示无焦像空间被选中，“聚焦模式 (focal mode)”表示无焦模式未选中。

当使用无焦模式时，横向、纵向和MTF像差都以适合于无焦系统的单位计算。横向像差计算为一个与参考光线相关的角度函数而不是长度单位。纵向像差计算为一个散光度（米的倒数）为单位的散光的函数而不是以长度为单位的散光。MTF以每度多少周期计算而不是每个长度单位多少周期。这种单位的改变在每个分析功能的说明中不会都提到。当使用无焦模式时，用户应该知道如果无焦模式被启用，以有焦单位描述的分析窗口的设置会自动地变为无焦单位。无焦像差可以各种单位计算，默认为毫弧度 (miloradians)。为了改变无焦单位的类型，见101页的“无焦模式单位 (Afocal Mode Units)”。下表比较了有焦和无焦系统的分析单位。

### 有焦和无焦单位的比较

| 分析类型                                         | 有焦单位                           | 无焦单位                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 横向像差                                         | 微米（micrometers）。               | 毫弧度（milliradians）（或其它用户选择的<br>角度单位）。 |
| MTF                                          | 每毫米周期数或每毫弧度周期数（见第102页“MTF单位”）。 | 每角度单位周期数。                            |
| 场曲，轴向像差，散光                                   | 长度单位。                          | 屈光度（米的倒数）。                           |
| 衍射受限艾里斑<br>（Diffraction Limited Airy Radius） | $1.22 \lambda F$ （长度）其中F是F/#。  | $1.22 \lambda / D$ （角度）其中D是出瞳直径。     |

波像差（或光程差）在无焦模式中的计算与有焦模式有些区别。对于无焦系统，OPD的计算是与参考波长的主光线垂直的参考平面相关的。如果OPD以出瞳（推荐设置）为参考那么无焦OPD是在位于出瞳位置处的平面上计算的，出瞳位置与像面相关。如果OPD的参考设为绝对的那么OPD就会参考一个位于像面上的平面。注意无焦OPD参考平面的位置改变一般会改变OPD的值，除非光束精确校准过。更多OPD参考面的信息见第106页“参考OPD（Reference OPD）”。

计算散光函数数据的分析功能在有焦模式下用长度单位而在无焦模式下用屈光度。注意以屈光度为单位的正的散光表示透镜的像畸变，它在长度上是一个负的改变。由于这个原因当从有焦模式系统切换到离焦模式系统时，离焦图将会出现左右的跳跃。

除了单位的改变，大多数的ZEMAX功能在有焦和无焦模式下一样精确。一些功能对无焦模式没有意义且当它们运用于无焦模式时会有错误提示或无意义的数值。要优化无焦系统，使用默认评价函数，见第457页“选择优化的类型（Selecting the type of optimization）”。

### 优化时迭代解（Iterate Solves When Updating）

数据编辑器中的参数求解类型有时需要迭代以便精确地计算。典型地，这包括依靠光线追迹的曲率和厚度解。如边缘光线和主光线这样的典型光线的追迹取决于光瞳的位置。当求解类型值改变时这些光瞳的位置可能改变，这就需要迭代。需要迭代的基本症状为在优化过程中评价函数的值增加或无规律地跳跃。

ZEMAX一般会探测迭代的需要。然而，如果ZEMAX不能自动地迭代时，选择此选项将会迫使迭代在更新透镜数据时对所有的解启动。迭代会减慢计算，特别是优化，所以这个选项应该在需要时打开。

### 单位（Units）

#### 透镜单位（Lens Units）

透镜单位定义了大部分电子表格中尺寸测量的单位。这个尺寸适用于半径，厚度，入瞳直径，非序列位置坐标以及其它许多ZEMAX的参数。

透镜单位有四种选择：毫米，厘米，英尺，或米。

许多图形分析功能，例如光学特性曲线，点列图，会显示的单位是micrometers（微米），波长的符号是 $\mu m$ 。Microns这个概念在光学中经常用到。单位micron与micrometers（微米）的意思相同。波长也是用微米表示。透镜单位的选择不会影响这些单位。

## 光源单位 (Source Units)

光源单位定义为对非连续光源的光通量（功率）或能量的测量单位。此设置只影响非序列元件编辑器中定义的光源。光源单位可以是瓦特、流明或焦耳，单位前还可以加上前缀femto、pico、nano、micro、mili、kilo、mega、giga或tera。瓦特用来进行辐射度学分析，流明用于光度学分析。焦耳用于能量分析。辐射度学和光度学单位的不同在于光度学单位是人眼对不同波长的反映。更多有关单位的信息参见下一节中的列表。

## 分析单位 (Analysis Units)

分析单位定义了对辉度（辐射度）或照度（光度）测量的单位。该设置只影响探测器上的数据，该探测器采集非序列元件编辑器中定义的光源发出的光线。辐照度单位是瓦特 / 面积，面积用平方米、平方厘米、平方毫米、平方英尺或平方英寸表示。光照度单位为流明 / 面积，能量密度单位为焦耳 / 面积单位前缀femto、pico、nano、micro、mili、kilo、mega、giga，或tera都支持。

以下为ZEMAX辐射度学，光度学和能量单位的摘要。

**辐射度学、光度学和能量单位**

| 辐射度学单位                                                                                                                                         | 光度学单位                                                               | 能量单位                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>能量</u> : 瓦特                                                                                                                                 | <u>能量</u> : 流明                                                      | <u>焦耳</u>                                                                                                                                           |
| <u>辐射强度</u> : 瓦特 / 球面度                                                                                                                         | <u>发光强度</u> :<br>流明 / 球面度=坎德<br>Cand 坎德                             | <u>强度</u> :<br>焦耳 / 球面度                                                                                                                             |
| <u>辐照度</u> : Watt / M <sup>2</sup><br>Watt / CM <sup>2</sup><br>Watt / MM <sup>2</sup><br>Watt / foot <sup>2</sup><br>Watt / inch <sup>2</sup> | <u>光照度</u> :<br>流明 / 平方米=lux=米坎德<br>流明 / 平方公分=Phot<br>流明 / 平方英尺=尺坎德 | <u>辐照度</u> : Joule / M <sup>2</sup><br>Joule / CM <sup>2</sup><br>Joule / MM <sup>2</sup><br>Joule / foot <sup>2</sup><br>Joule / inch <sup>2</sup> |
| <u>辐射亮度</u> :<br>瓦特 / 球面度×平方米                                                                                                                  | <u>光亮度</u> :<br>流明 / 球面度×平方米                                        | <u>辐射亮度</u> :<br>焦耳 / 球面度×平方米                                                                                                                       |

在光学工业和ZEMAX中一个非常不幸的约定就是把两个完全不同的量都称为强度。强度一般用在光学追迹和光学设计中对一条光线提供的能量进行定义，用瓦特或流明作单位。强度用在辐射和光度学领域，但是表示每单位球面度内的能量，单位为W / 球面度或流明 / 球面度。

ZEMAX通过联系每根光线的流量值来进行能量追踪，流量与电场矢量的平方相等并与光线有关。当这条光线遇到探测器时，ZEMAX会计算像素的位置进一步计算辉度（流量/面积），并通过计算像素的球面度计算辐射强度（流量/面积）。强度这个词在这两个应用中的不同意思通常可以通过思考ZEMAX正在执行的分析的性质来判断。

有关辐射度和光度单位更多信息见第35页“ZEMAX不能做什么？(What doesn't ZEMAX do?)”中的参考的光学手册。

## 无焦模式的单位 (Afocal Mode Units)

无焦模式单位可以是微弧度，毫弧度，弧度，弧度秒（1/3600度），弧度分（1/60度）或度。无焦模式的更多信息，见第99页“无焦像空间 (Afocal Image Space)”。

## MTF单位 (MTF Units)

对聚焦系统的MTF单位可以是周期/毫米或周期/毫弧度。当使用周期/毫米时，MTF用来计算在像面上像空间的频率。当使用周期/毫弧度时，MTF用来计算物空间中角度的频率。MTF单位的选择影响所有MTF计算式的单位，包括分析，优化和偏差。在无焦模式下不用选择MTF的单位，它使用的是周期/无焦模式的单位。

## 标题/注释 (Title/Notes)

### 镜头标题 (Lens Title)

镜头标题出现在曲线和文字输出中。标题是通过将标题输入到所需位置得到的。附加的文字数据可以放在大多数图形输出中，参见“文件菜单”章中的属性“Preferences”的说明。

### 注释 (Notes)

注解部分允许输入几行文字，它们与镜头文件一起被存储。

## 玻璃库 (Glass Catalogs)

本控件组有一个编辑器，列出当前使用的玻璃库（无扩展名）。通过用空格分隔名称可指定多个玻璃库。要在列表中增加一个玻璃库，可在列表中输入玻璃库的名称，或从下拉列表中选择玻璃库的名称，然后点击“使用此玻璃库 (Using This Catalog)”，要从列表中删除一个玻璃库，可以在列表中删除玻璃库的名称，或在下拉列表中选择玻璃库的名称并点击“不使用玻璃库 (Don't Use Catalog)”。

玻璃库必须置于目录\ZEMAX\GLASSCAT中，除非玻璃库目录路径改变了（见66页“目录 (Folders)”）。有关改变玻璃库的更多信息，见559页的“使用玻璃库 (USING GLASS CATALOGS)”。设置默认的玻璃库，见69页的“编辑器 (Editor)”。

## 光线瞄准 (Ray Aiming)

光线校准有以下几种控制。

### 光线瞄准 (Ray Aiming)

在ZEMAX中，光线校准是对光线追迹的反复运算，目的是为了找出对于给定的光阑大小正确通过光阑的物面光线。通常当出瞳（从物空间中看到光阑的像）是相当的异常、变换或倾斜时需要光线校准。

如果光线校准关闭，ZEMAX将会使用轴上由孔径设置决定的并在主波长上计算的近轴入瞳尺寸和位置从物体表面发射光线。这表示ZEMAX忽略入瞳像差。对于有中等视场的小孔径系统，这是完全可以接受的。但是，那些有小F/#或大视场角的系统，具有很大的入瞳像差。光瞳像差的两个主要影响是光瞳位置随视场角的变化和光瞳边缘的变形。

ZEMAX可以被命令去用光线校准消除像差。用光线校准时，每个光线追迹是迭代执行的，同时程序调整光线校准以便光线能通过正确的光阑面上的位置。然后用线性的光瞳坐标比例计算光阑面上的正确位置。

光阑面半径是通过在主波长上从物面中心到光阑面追迹边缘光线计算的。近轴或实际光线可以用在此追迹中以决定光阑半径。近轴光线被较好地规范并且近轴定义通常用于大多数的一级系统性能例如焦距、F/#和放大率，因此近轴光线可能用于决定光阑尺寸。然而，对于那些有显著像差的光瞳，在近轴和实际光线之间会有不同。这些系统会在实际光线和近轴光线系统孔径之间呈现出不同。例如，近轴物空间数值孔径可定义为0.4，但是实际光线的真实数值孔径可能是一个不同的值。对于由系统孔径定义的有着物空间属性的实际光线，是用实际光线代替近轴光线去决定光阑的半径。注意到建立在光线瞄准基础上的实际光线在某些系统中将不会有效，这些系统中的光阑位于焦散面中或者位于实际光线不能对全部入瞳直径或数值孔径追迹处。如果实际光线瞄准引起了这些问题，设置光线瞄准为近轴而不是实际。注意一旦光阑半径确定了，所有的光线都会被瞄准到光阑面上的正确位置，不管近轴或实际光线是否被用来确定光阑的半径。

要排除实际光阑尺寸计算的任何不确定性，可将光线瞄准设为近轴或实际，然后将系统孔径类型设为“随光阑浮动 (float by stop size)”。这会排除任何光线追迹的需要以确定光阑尺寸，并且实际和近轴光

线将会被精确瞄准到实际光阑上。

对于有着虚拟光阑面的系统，例如目镜，有效光阑位置和尺寸可能是波长的方程。对于这些系统，使用多重结构功能去单独处理每个波长和系统孔径的定义。

虽然光线校准比近轴入瞳定位更精确，但在运行的时候，大多数的光线追迹将使用2到8倍的时间。因此，只有需要时才使用光线校准。为确定系统中的入瞳像差量，关闭光线校准，然后查看光瞳像差曲线（参见125页“光瞳像差（Pupil Aberration）”）。小于一定百分比的光瞳像差通常忽略不计。若系统中有较大的光瞳像差，选择光线校准打开并反复计算。像差将减少到零或接近零。

### 使用光线瞄准缓存 (Use Ray Aiming Cache)

若选中，ZEMAX 缓存光线校准坐标以便新光线追迹能利用先前光线校准结果进行迭代运算。使用缓存能明显加速光线追迹。但是，使用缓存需要精确追迹主光线。对于主光线不能被追迹的许多系统，缓存应被关闭。

### 加强型光线瞄准 (慢) (Robust Ray Aiming (Slow))

若选取本功能，ZEMAX 使用一种更可靠但较慢的运算来校准光线。只有在缓存器打开，光线校准也失败时，此选项才应该被选中。除非光线校准缓存器打开，否则此开关不起作用。加强模式执行一个附加检查来确定现存的同一光阑面是否有多重光路，只有正确的一条被选择。这在大孔径，广角系统中是一个典型的问题，在这种系统的轴外视场中也会出现一条通向光阑的路径，这会混淆光线校准叠代。

### 光瞳漂移，光瞳压缩 (Pupil Shift, Pupil Compress)

对于一些广角或大的倾斜或偏心的系统，若不帮助的话，光线校准功能将失效。因为是把近轴入瞳作为第一个估计值来追迹光线。如果光瞳像差很严重，可能连第一个估计值都无法被追迹，更无法得到第二个更好的估计值，从而使算法中断。

本方法为光瞳关于近轴光瞳偏移量提供粗略的推测。这称为“光瞳漂移”，由三个分量：x，y，和z组成，它们都以透镜为单位。还有两个压缩分量：x和y，这些是比例因子。这五个分量的默认值为0，可以通过修改这五个默认值来帮助算法寻找成功的光线瞄准初步估计。

这些偏移量可以改变近轴入瞳瞄准点的中心。偏移量z的正值表示实际光瞳在近轴光瞳的右边，负值表示在左边。大多数广角系统中都是左移光瞳。所提供的光瞳偏移量Z与所追迹光线的视场角成线性比例，因此光瞳偏移指的是全视场光瞳的偏移量。漂移量x，y说明物平面倾斜或光阑偏心时光瞳位置的改变。若选择了“视场光瞳偏移比例因子 (Scale pupil shift factors by field)”，光瞳偏移量x，y也随视场缩放，否则，偏移量会未经缩放地用于所有视场。所有偏移量用透镜单位表示。

x和y的压缩值通过改变近轴入瞳的相对坐标来反复迭代。光瞳坐标通过下式开启光线瞄准的反复迭代：

$$P'_x = P_x (1 - C_x), \text{ 和}$$

$$P'_y = P_y (1 - C_y)$$

这里  $C_x$  和  $C_y$  是光线瞄准压缩量,  $P$  是正常情况下光瞳坐标。 $P'$  是修正了的光瞳坐标用来发射第一束光线, 此后光线会瞄准到实际的坐标, 用  $P$  定义, 同时  $P$  还定义了这种方法下的压缩量, 0 表示没有压缩量, 0.1 表示压缩了 10%。当实际的光瞳比近轴光瞳小时, 压缩量非常有用, 在近轴完整的光瞳大小下, 光线追迹变得非常困难或是不可能追迹。

需要理解的是: 光瞳偏移的精确值并不重要。一旦第一条估算光线可以被追迹, 光线校准算法将粗略地找到精确的光瞳位置。光瞳漂移值只是光线校准的开始。通常, 推测光瞳偏移量是决定其适合值的可用方法。

### 环境 (Environment)

此标签能定义系统温度和压力。注意波长总是以微米为单位, 参考在系统的温度和压力中的空气。如果系统温度和压力改变, 应注意调整波长的定义以便匹配环境。更多信息见 60 页的“波长数据 (Wavelength)”和 575 页的“热分析 (THERMAL ANALYSIS)”。

关于单个面的温度和压力改变参见第 578 页“在一个组态内定义多重环境 (Defining multiple environments within a single configuration)”。

### 根据环境调整折射率数据 (Adjust Index Data To Environment)

如果选中, 所有用于光线追迹的折射率数据将会从玻璃栏中的值调整为与系数温度和压力相关。详见第 575 页的“折射率估计 (Index of refraction computation)”。个别面的压力和温度与系统的温度和压力不一样; 对于这些面, 折射率数据将会被调整以反映表面环境。

如果没选中, 所有的折射率数据将会直接用玻璃库中的, 对温度、压力或所定义的不同温度下的玻璃数据的差异不会做调整。如果此选择框未被选中并且任何玻璃的参考温度与系统温度像差超过 6 摄氏度, 就会在命令数据报告 (见 261 页的“命令数据 (Prescription)”) 的折射率数据部分列出警告。注意当折射率调整选择框未被选中时系统的温度和压力分别设为 20 摄氏度和 1.0 个大气压, 因此所有的折射率数据必定与环境有关。

这儿极力推荐将“根据环境调整折射率数据 (Adjust Index Data To Environment)”选择框选中。一直将此开关打开没什么坏处, 只要所有的折射率数据都恰当地定义了。

### 摄氏温度 (Temperature in degree C)

系统温度是摄氏度。

### ATM 压力 (Pressure in ATM)

系统空气压力是大气压。0.0 表示真空, 1.0 表示海平面。

### 偏振 (仅 EE 支持) (Polarization (ZEMAX-EE only))

偏振和薄膜的详细讨论见 581 页的“偏振分析 (POLARIZATION ANALYSIS)”一章。

偏振标签用于设置使用偏振光线追迹的许多分析计算的默认输入状态。许多分析功能用“Use Polarization”开关来使用偏振光线追迹和变迹, 如点列图和视场函数的均方根 RMS, 它们支持“使用偏振 (Use Polarization)”开关以便偏振光线追迹和分布, 此标签是设置初始偏振状态的唯一工具。

对于大多数 (不是所有) 的序列分析功能, 当考虑菲涅尔衍射, 膜层和内部吸收影响时, 偏振光线追迹只被用来决定光线的透射强度。光线强度会被削弱并会执行加权计算。偏振相位差和偏振的矢量性质被忽略。

有些功能考虑的不仅仅是透射率还有单独的偏振光的直角矢量分量和相位差 (这些偏振像差可用偏振相位差图来计算, 见 211 页的“相位差 (Phase Aberration)”)。Huygens PSF 和 PSF Cross Section, Huygens MTF, 以及使用 Huygens PSF 的圈入能量 (Encircled Energy Using Huygens PSF) 都考虑了全偏振矢量和偏振相位差。这些计算的过程是先单独计算偏振电场的  $E_x$ 、 $E_y$  和  $E_z$  分量, 然后非相干地求和。每个电场的直角分量引起的偏振相位差被认为是其它的相位差。对于物理光学传播中偏振的讨论参见第 609 页“偏振说明 (Accounting for polarization)”。



非序列光源偏振状态的定义，见411页“光源标签（Sources tab）”。

### **偏振光线追迹只在ZEMAX-EE 版本中使用。**

#### **非偏振 (Unpolarized)**

若选取，那么偏振值 $J_x$ ， $J_y$ ， $X$ -相位， $Y$ -相位被忽略。这时会执行非偏振计算。非偏振计算用正交偏振的两条光线追迹并计算最终透射率的平均值。注意，非偏振计算比偏振计算所需的时间长，而偏振计算也比完全忽略偏振的计算所需的时间长。

有些ZEMAX功能，例如优化操作符CODA，需要定义单独的详细的偏振态。这些功能将会使用定义好的 $J_x$ ， $J_y$ ， $X$ -相位， $Y$ -相位值（如下所示）即使“非偏振（Unpolarized）”选项被选中。

#### **$J_x$ ， $J_y$ ， $X$ -Phase. $Y$ -Phase**

偏振由四个数值定义： $J_x$ 和 $J_y$ ，它们表示电磁场 $X$ 和 $Y$ 方向的模值， $X$ -相位和 $Y$ -相位，它们是以度为单位的相位角。ZEMAX将电磁场向量归一化为1个强度单位。针对如何将Jones向量转换成3D电场，详见第595页“定义入射偏振（Defining the incident polarization）”。

要编辑这些值，首先取消“非偏振（Unpolarized）”。

#### **将膜层相位转换成等效光线 (convert thin film phase to ray equivalent)**

如选择此项，ZEMAX会将由薄膜转换规则计算到的偏振相位转换成沿着光线的相位。如果不选的话，光场系数不会转换成光线系数，关于这些转换差异的详细信息，见第582页的“场vs. 光线相位的定义（Field VS. ray phase conventions）”。建议的默认设置为将膜层相位转换成光线相位。

#### **方法 (Method)**

对于此功能的讨论见第595页的“定义初始偏振（Defining the initial polarization）”。

#### **文件 (Files)**

##### **镀膜文件 (coating files)**

文件名在\ZEMAX\COATINGS目录下，参见第66页的“文件夹（Folders）”。包含膜层材料和透镜使用的每层定义。默认名称为COATING.DAT。每个镜头文件使用一个独立的文件。

##### **散射表面特性文件 (scatter Profile)**

文件名在\ZEMAX\PROFILES目录下，参见第66页的“文件夹（Folders）”。包含透镜使用的散射表面特性。从NSC物体特性对话框的散射（Scattering）标签下可以增加新的散射特性或删除原有的散射特性。可参考第409页“镀膜 / 散射标签”部分说明。默认名称为SCATTER\_PROFILE.DAT。每个镜头文件使用一个独立的散射文件。

##### **ABG数据文件**

文件名在\ZEMAX\ABG-DATA目录下，包含透镜使用的ABg数据定义。默认名称为ABG\_DATA.DAT。需要的话，每个镜头文件使用一个独立的文件。

## 梯度特性文件 (GRADIUM Profile)

文件名在\ZEMAX\GLASSCAT目录下，参见第66页的“文件夹(Folders)”。包含GRADIUM表面材料简介。默认名称为PROFILE.GRD。关于GRADIUM简介的文件必须以扩展名GRD结尾。见299页的“梯度 (GRADIUM™)”。

## 杂项 (Miscellaneous)

### 光程差参考 (Referece OPD)

光程差或OPD，在光学设计计算中很有意义，因为光程差表示成像的波前相位误差。对零光程的任意偏离都会使光学系统形成的衍射图的质量下降。

因为出瞳是光阑在像空间的像，出瞳表示像空间光束有清晰边界的唯一的位置。出瞳处的照度，其振幅和相位通常是平滑变化的，零振幅和非零振幅区域有明显的界限。一个合理的假设是当在出瞳处看时，波前无明显的衍射效应。如果光学系统中的所有面的通光孔径比受光阑限制并入射到每一孔径上的光束尺寸大，那么这一假定基本上是对的。甚至出瞳是虚拟的（这是常有的），出瞳仍然定义了像空间中光束自由衍射的唯一位置。关于衍射像图像形成和出瞳的重要性的其它信息参见35页“ZEMAX不能做什么？(What doesn't ZEMAX do?)”中的参考书。

当波前从出瞳传播到像平面时，光束外形在振幅和相位上变得很复杂，由于衍射的影响，波前会扩展到整个空间。因此，为了精确地描述了波前和像的质量，在出瞳上测量相位误差是唯一的和非常重要的。

ZEMAX预默认使用出瞳作为计算OPD的参考面。因此，对一条给定的光线进行OPD计算时。光线通过光学系统追迹，一路到达像平面，然后反向追迹到位于出瞳处的参考球面。这个面后得到的OPD是有物理意义的相位误差，它对于如MTF，PSF和环带能量等衍射计算是很重要的。由光线向后追迹到出瞳而得的附加路程，从参考球面的半径中减去，得到OPD的微小调整，称之为“校正项”。这种计算对于所有实际应用是正确且需要的。

但是，ZEMAX也允许选择两种其它参考方法。

“infinity”参考面假定出瞳在很远的地方（即使它也许不太远），OPD校正项用光线中的角误差严格给定。只在一种可能时使用这个设置：即ZEMAX不能正确计算出瞳位置。这发生在一些在光阑面不能成像（实像或虚像）的不常见的光学中或是一些出瞳和像面靠的太近而要精确计算出瞳的离轴系统中。除非有十足的把握相信出瞳的计算是不正确的，否则不能使用无限远的参考方法。

“Absolute”参考面和“Absolute 2”参考面表示ZEMAX根本不能在OPD计算中加上任何校正项，这种方式通常在有焦系统没有物理意义。

对于无焦系统，选择“绝对 (Absolute)”将会使OPD参考位于相面位置处垂直于主光线的平面，而不管出瞳的位置。如果出瞳位置不能被精确地计算的话，这就是一个有用的选项，这一般是对离轴系统的。“Absolute 2”方式也类似这样除非OPD不是参考于垂直主光线的平面。

总之，一般用“出瞳”作为参考，除非有强制性的原因要用其它的位置。如果不选“出瞳”很可能得到错误的结果。

### 近轴光线 (Paraxial Rays)

近轴光线特性通常不用于定义非旋转对称系统。由于这个原因，在追迹近轴光线时，ZEMAX默认忽略由于坐标断点引起的所有倾斜和偏心。通过忽略倾斜和偏心，ZEMAX能计算等效的同轴系统的近轴特性，这种处理方法即使对非对称系统也是正确的。因此，对于忽略倾斜和偏心能形成对实际系统合理的轴向近似的系统，高度推荐“忽略坐标变换 (Ignore Coordinate Break)”的预设设置。

只有一种情况需要“考虑坐标变换 (Consider Coordinate break)”。对通过光栅的光线追迹，甚至近轴光线也需要坐标变换，否则，光线不能满足光栅方程。这是因为衍射光栅是严格按照入射界角来弯曲光线的。

### 半口径余量 (用透镜单位表示) (Semi Diameter Margin (lens units))

通常，在自动模式中各面的半口径是径向孔径，它要求能使所有的光线不被阻挡地通过。对于有密集组件靠近或者在边缘部分中的系统，本默认设置会产生表面孔径，而不为抛光和安装留下余量。通常，光学表面仅能在全孔径的一部分内很好地抛光，根据零件大小不同，这一部分约在90%到98%之间。

半口径余量控制允许指定一个附加的径向孔径作为一个定量 (透镜单位)。默认值0没有余量，“自动控制”下的2单位余量是指在所有面的半口径值上增加2个透镜单位。

参考下面“半口径余量%”。如果“百分数”和“透镜单位”余量都不为0，先加上百分数，再加上透镜单位表示的余量。

### 半口径余量% (semi Diameter Margin %)

通常，在自动模式中各面的半口径是径向孔径，它要求能使所有的光线不被阻挡地通过。对于有密集组件靠近或者在边缘部分中的系统，本默认设置会产生表面孔径，而不为抛光和安装留下余量。通常，光学表面仅能在全孔径的一部分内很好地抛光，根据零件大小不同，这一部分约在90%到98%之间。

半口径余量控制允许以一定的百分比确定径向孔径的余量。默认值0没有余量，“自动控制”下的5%余量是在所有面的半口径值上增加5%。最大允许余量为50%。半口径余量没有加到光阑面上。

见上节“半口径余量 (用透镜单位表示) (Semi Diameter Margin (lens units))”。如果“百分数”和“透镜单位”余量值非零，首先会加上百分比，然后加上是透镜单位余量。

### 全域坐标参考面 (Global coordinate Reference Surface)

全域坐标是通过每个面上的局部坐标旋转和转化来定义的。此变换算式可以写为

$$\begin{bmatrix} x_g \\ y_g \\ z_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \\ z_o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_l \\ y_l \\ z_l \end{bmatrix}$$

这里下标“g”表示全域坐标，“o”表示坐标的偏离量 (转变) 而“l”表示局部坐标。任意一个面的旋转矩阵R和偏离向量可以用其它面作为全局参考面来计算。

旋转矩阵可生成有用的结论，在与全局参考面相关的表面坐标系统的方向。在局部表面上，沿X轴方向的单位向量是(1, 0, 0)。这个向量可以用R矩阵旋转来产生全局坐标系中的局部X轴。将一矩阵分别乘上三个单位矩阵向量可得：

$$\hat{x}_l = \begin{bmatrix} R_{11} \\ R_{21} \\ R_{31} \end{bmatrix}, \hat{y}_l = \begin{bmatrix} R_{12} \\ R_{22} \\ R_{32} \end{bmatrix}, \hat{z}_l = \begin{bmatrix} R_{13} \\ R_{23} \\ R_{33} \end{bmatrix}$$

注意沿局部坐标轴方向的单位向量的全局坐标系统方向只是R矩阵的列向量。在性能报告中的全局顶点清单中列出了R矩阵分量和每面的偏离向量，它们以全局参考面为参照的。如果该面是坐标转折点，那么R矩阵就包括坐标变换和旋转的影响。如果参考面是坐标转折点，坐标参考系统是在局部坐标系统偏离和旋转来定义的。如果计算R矩阵的面先于参考面，且是坐标转折点，系统的R矩阵计算先于坐标变换。当有怀疑时，在有怀疑的位置插入一个没有坐标转折的虚拟面来检查全局方向。

当参考面之上的面插入或删除时，参考面会自动地扩展或缩小。任何面都可选作参考面，除了物在无限远处，此时0可用作参考面。参考面也会用于定义3D视图上的多重放大位置的交点。

### 计算F/#的方法 (Method To Compute F/#)

默认情况下，ZEMAX用光线追迹计算系统的近轴和工作F/#。详见 56页的“近轴工作F/#”和60页的“工作F/# (Working F/#)”。对于有着非常大的F/#系统，光线追迹方法可能是不精确的，因为边缘光线和主光线的非常小的夹角导致了修正错误。甚至小量的像差例如球差都能显著地影响F/#的计算。由于这些原因，ZEMAX的最大F/#是10,000。强烈建议对所有用光线计算F/#的系统其F/#小于10,000。模拟非常大的F/#系统，首选无焦模式。参见第99页的“无焦像空间 (Afocal Image Space)”。

可选择地，F/#可以用被出瞳直径间隔的出瞳距离来计算。这个方法可以用“计算F/#的方法 (Method To Compute F/#)”开关来选中。当使用此选项时，有些重要的点需要考虑。第一，ZEMAX不会去用光瞳方向或场角去比例化F/#。第二，对于这些参数（见51页“出瞳直径 (Exit pupil Diameter)”）所用的出瞳直径和位置是基于近轴值的。有典型光瞳像差的存在是，近轴值可能不会与实际的异常光瞳尺寸不符。避免这个可能的方法是将光阑置于光学系统的末端，但要在像面之前，并使用光线瞄准（见102页的“光线瞄准 (Ray Aiming)”）并将孔径类型（见97页的“孔径类型 (Aperture Type)”）随光瞳尺寸浮动。在场追迹中，当在轴场无法追迹并且轴的F/#不同于实际的F/#时，这种选择同样非常有用。

### 快速球面追迹 (Fast Asphere Trace)

当追迹通过某些类型的非球面的光线时，如果光线与面的交点方程没有相近的形式解存在需要迭代。如果此选择框被选中（默认情况）ZEMAX会尝试对光线与面相交解作初始推测以便加快迭代的收敛速度。然而，如果这个“快速推测”被使用的话，有些十分弯曲的非球面将不会收敛。对于使用这些面的系统，此选择框不需要选中，此情况中ZEMAX将会找到一个精确的光线交点解，或者会出现一个错误提示。

### 半口径的快速算法 (Fast Semi-Diameter)

ZEMAX计算“自动”半口径以便估算让所有视场点和波长上的光线通过的净孔径。对于共轴系统，这个计算只要追迹每个视场和波长上的两条光线（上下边缘光线）就可精确地完成。对于共轴系统，ZEMAX默认对每个视场和波长只追迹这两根在渐晕光瞳的“真正”子午面上的光线（见第57页“弧矢与子午 (Sagittal and tangential)”）。然后使用每个面上每根光线的径向坐标去计算所需的半径。

对于非共轴系统，最后的估计不够精确。这典型地包括那些边沿和净孔径限制较紧的系统。对于这些系统，除了大量追迹渐晕光瞳中的光线，没有别的方法能精确计算半径。ZEMAX将会按照要求迭代追迹许多光瞳边沿周围的边缘光线以便精确地计算每个半口径，精度可达0.01%（5位有效数字）。

迭代很慢，因为ZEMAX需要不断的更新半口径，尤其在优化时。速度和精确之间是要折中的。对于共轴系统，ZEMAX仅在“半口径的快速方法 (Fast Semi-Diameters)”选项关闭时使用更慢的迭代算法。

对于非共轴系统，ZEMAX将会自动使用慢速迭代算法。如果“半口径的快速算法（Fast Semi-Diameters）”被选中的话，ZEMAX将只会按要求追迹许多边缘光线以便估计自动半口径大约0.01%。这个算法开始追迹2，然后4，然后8根光线，等等，直到半口径值收敛到预期值的0.01%内。“半口径的快速算法（Fast Semi-Diameters）”选项关闭，ZEMAX将会追迹至少在渐晕光瞳周围的每个视场和波长上的32根光线，并且如果需要可评估自动半口径到大约0.01%。追迹至少32根光线是比较可靠的，但是很慢，且只应该在自动半口径计算需要非常高的精度时才用。

ZEMAX使用的两种用于确定半口径的方法只对某些面是精确的，该面的最大尺寸通过边缘光线的径向坐标确定。这个方法对位于焦平面上的面不起作用。对于焦散面，精确的基于光线的半口径可以用点列图或轨迹分析来计算，然而这个精确水平可能永远不会需要，因为衍射效应显著时，光线不会被模拟。

### 检查GRIN孔径 (Check GRIN Aperture)

如果选中，这个设定会命令ZEMAX对所有面孔径渐晕检查梯度折射率光线追迹。介质内的每个GRIN追迹都会被检查以观察光线是否已经通过了前表面孔径的边缘。若是，那么光线是渐晕的。如果此设定未选中，那么光线可能传播到前表面上所定义的边缘的外面，只要光线通过了表面的孔径。

### 关闭线程 (Turn Off Threading)

如果选中，ZEMAX不会将计算分解为多个计算线程。线程能使计算机用多个CPU或多核CPU去更快地计算结果。要关闭线程的唯一原因是内存不足以将计算分解为多个线程。这是一个主要的调试和诊断工具并且通常应置于不选中的状态。

### 不要打印坐标转折数据 (Don't Print Coordinate Break Data)

如果选中，对坐标转折面，所选的数据将不会打印出来。使用此选项可以使一些文本列表缩短变清楚，特别是在有许多坐标转折面的系统中。支持的功能包括光线追迹列表，折射率数据和全局坐标数据。在ZEMAX别的功能中支持此选项可能会增加要求。

### OPD2 $\pi$ 模式 (OPD Modulo $2\pi$ )

如果选中，所有的OPD数据将作为完整OPD数据的小数部分被计算。所有OPD计算结果的返回值在 $-\pi$ 到 $+\pi$ 或-0.5到+0.5个波长之间。这种计算OPD的方法可能已经应用到一些明确的问题。然而，也不鼓励它的使用除非用户完全理解用这种方式计算OPD的意思和结果。

### 非序列 (Non-sequential)

此标签上的控制项用于定义在NSC组中光线如何追迹。

### 每条光线的最大交点数 (Maximum Intersections Per Ray)

定义一条光线在沿着初始的光源母光线到最终与物体的交点这一路径时，它与物体相交的次数。如果使用光线分裂，这一参数控制由母光线分裂出的子光线的最大数目。

在一些系统中，比如光源放在反射球内，反射良好没有明显的吸收，光线会来回反射，一直到这一极限次数。光线能量最终也会消耗掉。这些系统并不实际，因为没有反射或者传播是没有能量损耗的，除非是在真空中传递。

### 每条光线最大区段数 (Maximum segments Per Ray)

指每条发射光线最大区段数。但不是ZEMAX能够追迹的总区段数。一区段指光线从一个交点到下一个交点的光线路径的一部分。当光线由光源发出后，传播到第一个物体，这就是一个区段。如果光线分为2条，每条就成为另一段（现共有3段）。如果每条光线再次分裂，就会得到7个区段。一般情况下，如果使用了光线分裂，区段数增长会比光线和物体交点的数目要快，需要设置更大的数目。

必须明白从光源发出的每条光线能够达到最大区段数。如果最大区段数为1,000,发射的光线为5,000条,ZEMAX可以保存5,000,000段光线。所需的全部RAM大约为140字节乘上光线最大区段数。将区段数设为100,000需要14Mb的RAM。因此,不要将最大值随便设得太大,ZEMAX最大允许2,000,000。注意即使是最小的区段个数,ZEMAX还是可以追迹上百万条光线。最大区段数只是对于一根光线区段数的限制。大多数的ZEMAX功能一次只使用一条光线,所以需要的RAM由最大区段数决定,而不是追迹光线数目。但是在阴影模式显示时例外,此时必须留下足够RAM去保存绘出的所有光源的所有区段数。

### 最大嵌套/密接物体 (Maximum Nested/Touching Objects)

此项定义了多少物体可以在另一个的里边,骑跨或直接连接在另一个物体的上限。例如,如果物体3在2里边,2又在物体1里边,最大嵌套物体的数目就是3。这种情况还可以是任何数目的物体组,每组是3嵌套。这一限制应用于任一组物体中的所有嵌套,但在NSC中可以有任意多组这样的物体。如果几个物体共边,例如多面体与一个面相接,那么最大的嵌套数至少应设为与物体数目一样大,这些物体是指空间中有一个共用的点。

### 最小相对光线强度 (Minimum Relative Ray Intensity)

每条光线分裂时,能量会减少。相对光强是对光线所携能量和能够追迹的能量的最小限制。这个参数是一个小数,比如0.001,相对于由光源发出的起始光线强度。一旦子光线能量小于相对能量,光线就被终止。

### 最小绝对光线强度 (Minimum Absolute Ray Intensity)

这一参数与最小相对光线强度很相似。只是它定用绝对强度表示。如果为0,绝对光强没有极限值。初始每条光线的强度是由光源强度除以光源内分析光线的总数得到的。输出图中光线的数目甚至是那些画在输出图中的光线都不会决定初始光线强度。

### 用透镜单位表示的胶合距离 (Glue Distance In Lens Units)

当两个非序列物体粘在一起时,比如一个透镜与棱镜的某个表面粘接,数字环孔将会使光线追迹法则去探测两个物体之间的微小距离。当物体在三维空间中旋转并且由于在编辑器中输入了有限大的数值使得彼此靠的很近时此种情况也会发生。

胶合距离是物体之间可以认为接合上的距离。很重要的是如果物体间距与胶合距离太接近,物体就不会被分开。如果有意要使两个物体相接,那么物体间最大空隙必须比胶合距离小很多倍。如果有意要使物体分开,那么物体间距要比胶合距离大很多倍。物体之间的空隙接近于胶合距离时,会产生错误的光线追迹或者几何错误。这需要通过调整物体间隙或者胶合距离来避免。

胶合距离也决定了光线追迹的最小传播长度。如果光线与物体交点与前一个交点的距离小于胶合距离,则忽略这一交点。

大部分情况下,对胶合距离不要进行调整。胶合距离不能小于 $1E-10$ ,不能大于1.0。

### 透镜单位下错过光线的画出长度 (Missed Ray Draw Distance In Lens Units)

这一参数定义了画错过所有物体的光线时使用的线段长度。ZEMAX会画一段短的光线段表示光线的传播方向。参数同样控制了光源指示器箭头的绘出大小。若为0,当绘出此不通过物体的光线和一些光源时,ZEMAX会自动选用此参数的默认值进行绘图。

## 内存中的最大文件型光源的光线数 (Maximum Source File Rays In Memory)

这一参数为每个导入到内存中的文件型光源物体设置了最大的光线数目。推荐值为1,000,000。有关此设置怎样影响内存用量和光线随机性的详尽描述见第398页的“文件型光源 (Source File)”。

## 简单的光线分束 (Simple Ray Splitting)

当一根光线入射折射面时，通常一些能量会反射一些会折射。如果简单的光线分束 (Simple Ray Splitting) 关闭，那么反射和折射光线就会被追迹。每根光线会得到一本份能量，这与折射界面的反射和投射系数有关。如果简单的光线分束选中，那么反射和折射中的一个会被追迹，不会两者同时都追迹。追迹反射还是折射光线是随机的，反射和投射系数可以认为是追迹哪个路径的相关概率。无论哪个路径被选中，反射或折射光线将会得到所有的能量，这些能量原本是分成两个路径传播的。缺点是被追迹的光线包含了较少的信息。更多的内容见第427页的“光线分束 (Ray Splitting)”。

## 文件打开时重新追迹光源的光线 (Retrace source Rays Upon File Open)

如果选中，那么NSC光源的光线在文件打开时会重新追迹。这使得探测器的窗口能自动地打开。

## 视场 (Fields)

视场对话框可以确定视场点。现有的视场类型和相关的类型代码（用于ZPL宏）定义于下表中。

**视场类型和代码**

| 视场类型和代码                     | 描述                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| 角度 (Angle), 0               | 见51页“视场角和高度 (Field angles and heights)”。 |
| 物高 (Object Height), 1       |                                          |
| 近轴像高 (Paraxial Height), 2   |                                          |
| 实际像高 (Real Image Height), 3 |                                          |

按钮可以激活或取消视场位置，也可以分类、保存和导入数据。广域视场定义的信息，见51页的“视场角和高度”。

如果视场通过径向或直角坐标被规范则由归一化视场控制决定。更多的信息，见53页的“归一化视场坐标 (Normalized Field Coordinate)”。

## 渐晕因子 (Vignetting Factors)

ZEMAX也提供定义渐晕因子的数据域。渐晕因子为：VDX, VDY, VCX, VCY和VAN。如果系统中没有渐晕，这些渐晕因子被设为0。这些因子在“约定和定义 (Conventions and Definitions)”一章中第59页的“渐晕因子 (Vignetting factors)”中有说明。

在视场对话框中也有一个标为“Set Vig”的按钮。点击此按钮将重新计算当前透镜数据下每个视场的渐晕因子。设置渐晕的算法估算渐晕偏心和压缩因子以便光瞳边缘的上、下、左、右四条边缘光线能通过每个面的孔径。计算时只使用主波长。若要使渐晕因子恢复为默认值0，单击：“C1rvig”。如果在系统里有中心或圆型遮阑或孔径，则设置渐晕的算法将无法正常工作。在这样的状况下，用户必须定义渐晕因子。

该算法通过发出经过光瞳的网格光束来开始运算。在每个有面孔径的面上，光线被测试以证明是否从指定的孔径内部通过。通过所有面的所有光线然后就用于计算无渐晕的光瞳质心。无渐晕光瞳的边缘用迭代方式计算，大约精确到0.001%。

这种算法不是在所有场合中都能起作用。对于设置渐晕算法失败的系统，渐晕因子需要手工调整。设置渐晕运算的精度可以用追迹少数边缘光线的方法检测。

**相同或几乎相同的视场坐标不能用不同渐晕因子定义，详见“（约定与定义）Conventions and Defintions”章。**

### **储存及导入视场数据 (Saving and loading field data)**

使用存取视场数据，与镜头数据无关。此文件格式可以在ZEMAX外建立以及修改。

### **波长 (Wavelength)**

波长对话框用于设置波长，权因子和主波长。按钮可以用来激活或取消波长并能排列、保存和导入数据。包括常用的波长列表。要使用列表中的项目，选择所需的波长，点击“Select”按钮。

更多信息参见第60页“波长数据 (Wavelength data)”。

波长数据一般用微米表示，并以当前系统空气温度和压力为参考。默认系统温度为20摄氏度，默认空气压力为1个大气压。如果调整了系统的温度和压力，或者在多重组态操作数的控制下，必须注意调整波长适应新的温度和压力。

### **保存和载入波长数据 (Saving and Loading Wavelength Data)**

波长数据对话框中的保存 (Save) 和导入 (Load) 按钮用来独立地从透镜数据中保存和重新调出波长数据。文件格式是文件文本，可以在ZEMAX外进行编辑和创建。

### **下一组态 (Next Configuration)**

本菜单选项提供了快捷方式——改变所有的图表到下一个结构（或变焦位置）。若选中，所有的电子表格，文字和图形数据都将被更新。

### **最后组态 (Last Configuration)**

本菜单选项提供了快捷方式——改变所有的图表到上一个结构（或变焦位置）。若选中，所有的电子表格，文字和图形数据都将被更新。



## 第七章

## 分析菜单 (ANALYSIS MENU)

### 前言 (Introduction)

这一章将详细介绍ZEMAX支持的所有分析功能。分析是指根据定义透镜的各种数据来进行计算得到的图形或者文本数据，通常包括像差、MTF、点列图以及其它的计算。修改镜头数据和处理其它数据（如玻璃库数据）的程序功能将在第231页的“工具菜单 (Tools Menu)”一章中讲述。

选择了一个菜单选项会立刻执行所要求的计算。一旦图形或文本窗口显示，就用选择这些窗口的设置菜单选项来修改默认设置。一旦你已经作了适当的改变，敲击“OK”，程序将重新计算和显示当前窗口的数据。如果要在图形和文字数据显示前改变设置，在“文件 (File)”菜单下“参数设定 (Preferences)”中“图形 (Graphics)”卷标里选中“先显示选项 (Show Options First)”选项。

设置窗口中的“OK”，“Cancel”，“Save”，“Load”，“Reset”和“Help”的描述参见第39页的“用户界面 (USER INTERFACE)”一章。

每个分析窗口都有一个“更新 (Update)”菜单项。更新功能会强迫ZEMAX重新计算和重新显示当前窗口中的数据。当镜头数据改变和当前显示的图形不能用时，这个功能是很有用的。在窗口双击会执行与选择更新选项相同的功能。敲击鼠标右键与敲击“Setting”等价的。更多的信息参见第39页的“用户界面 (USER INTERFACE)”一章。

### 视图 (Layout)

#### 二维视图 (2D Layout)

目的：

显示二维配置图。指YZ截面中的镜头的外形曲线。

设置：

| 项目                       | 描述                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一面 (First surface)      | 绘图的第一个面。                                                                                                                     |
| 最后一面 (Last Surface)      | 绘图的最后一个面。                                                                                                                    |
| 波长 (Wavelength)          | 显示的任意或所有波长。                                                                                                                  |
| 视场 (Field)               | 显示的任意或所有视场。                                                                                                                  |
| 光线数目 (Number of RayS)    | 光线数目确定了每一个被定义的视场中画出的子午光线数目。除非切趾已被确定，否则光线沿着光瞳均匀分布。这个参数可以设定为 0。                                                                |
| 比例因子 (Scale Factor)      | 若比例因子设定为零，那么“Fill Frame”将被选取，这一选项将按充满页面的比例来缩放图形。若输入数值，则图形将按实际尺寸乘以比例因子画出，例如，比例因子为 10 将打印（不足在屏幕上）出镜头的实际尺寸。比例因子为 0.5 将按尺寸的一半打印。 |
| Y 延伸 (Y Stretch)         | 相对夸张的 Y 方向，此控件对于画出有非常大的外形比例的系统是相当有用的。如果是负值、零或一则忽略。                                                                           |
| 光瞳上限 (Upper Pupil Limit) | 光线通过的最大光瞳坐标。                                                                                                                 |
| 光瞳下限 (Lower Pupil Limit) | 光线通过的最小光瞳坐标。                                                                                                                 |
| 仅画边缘和主光线                 | 只画出边缘光线和主光线，覆盖掉其它光线设置。                                                                                                       |

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Marginal and Chief Only)    |                                                                                                 |
| 光线着色 (Color Rays By)         | 选择“Field”用颜色区分不同视场位置, 选择“Wave”用颜色区分不同波长, 选择“Config”用颜色区分不同组态, 选择“Wavelength”用颜色近似在可见光谱中不同波长的颜色。 |
| 紧缩绘图框 (Suppress Frame)       | 隐藏屏幕下端的绘图框, 这可以为设计图留出更多的空间。比例尺, 注释栏或其它数据都不显示。                                                   |
| 消除渐晕光线<br>(Delete Vignetted) | 若选中, 被任一面渐晕的光线都不画出。                                                                             |
| 画出光线箭头 (Fletch Rays)         | 若选中, 画出每条光线的箭头以表明光线传播方向。                                                                        |

说明:

若使用坐标变换, 网状遮阑, 遮阑偏心, X-角, 全息或其它能破坏透镜旋转对称性的元件, 本功能不能使用。要用3D视图。

若光线错过一个面, 那么在发生该错误的面上光线不画出。如果光线发生全反射, 那么会画到发生全反射的面但不会通过此面。光线追迹失败可以用第198页的“光线追迹 (Ray Trace)”。

### 三维视图 (3D Lavout)

目的:

绘制镜头系统的三维视图。此方法会画出透镜的网格图。

设置:

| 项目                          | 说明                                                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一面 (First Surface)         | 所画的第一个面。                                                                                                                              |
| 最后一面 (Last Surface)         | 所画的最后一个面。                                                                                                                             |
| 波长 (WaVavelength)           | 参与绘图的一种或所有波长。                                                                                                                         |
| 视场 (Field)                  | 参与绘图的一个或所有视场。                                                                                                                         |
| 光线数目 (Number Of Rays)       | 光线数目决定绘图中被选中每一个视场和波长所画的光线数目。除非切趾已确定, 光线将沿光瞳均匀分布。当环被选为 Ray Pattern 时环绕其边缘均匀分布。本参数可以设定为 0。如果 Ray Pattern 被设定为列表, 它被忽略。                  |
| 光线方式 (Ray Pattern)          | 选择 X Y Fan、X Fan、Y Fan、Ring、List、Random 或 Grid 来表示被追迹的光线如何分布。List 选项表示被追迹的光线是用户定义的, 并列在一个文件中。详见下面部分关于 List 方式的说明。若选择 List 则忽略设置的光线数目。 |
| 比例因子 (ScaleFactor)          | 若比例因子设定为零, 那么“Fill Frame”将被选取, 该选项将缩放各面来充满页面。若输入数值, 则图形将按实际尺寸乘以比例因子画出。例如, 比例因子为 1.0 将打印 (不是在屏幕上) 出镜头的实际尺寸。比例因子为 0.5 将按尺寸的一半画图。        |
| 隐藏镜头表面<br>(Hide Lens Faces) | 若选取, 则不画镜头表面, 只画镜头边缘。许多复杂的系统如果画各面会使图形看起来很乱, 因而本功能很有用。                                                                                 |
| 隐藏镜头边缘 (Hide Lens Edges)    | 若选取, 则不画镜头外侧的口径。对于在 3D 设计图中显示二维横截面很有用。                                                                                                |

|                                |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 隐藏 X 部分 (Hide X Bar)           | 若选取, 则不画镜头的 X 部分。当“Hide Lens Edges”选取, 而“Hide Lens Faces”未选取时是有用的。                                                                                               |
| 绕 X 轴旋转<br>(Rotation About X)  | 用度表示的镜头绕 X 轴的旋转角。                                                                                                                                                |
| 绕 Y 轴旋转<br>(Rotation About Y)  | 用度表示的镜头绕 Y 轴的旋转角。                                                                                                                                                |
| 绕 Z 轴旋转<br>(Rotation About Z)  | 用度表示的镜头绕 Z 轴的旋转角。                                                                                                                                                |
| 区分颜色 (Color Rays by)           | 对于序列光线, 选择“Field”则用颜色区分不同的视场位置, 选择“Wave”则用颜色区分不同的波长, 选择“Config”则用颜色区分不同的组态, 选择“Wavelength”用颜色近似在可见光谱中不同波长的颜色。<br>对于非序列光线, 选择“Field”用颜色区分不同的光源, 除非一种光源的颜色已经被用户定义。 |
| 紧缩边框 (Suppress Frame)          | 隐藏屏幕下端的绘图框, 这可以为系统图留出更多的空间。此时, 比例尺, 注释栏或其它数据都不显示。                                                                                                                |
| 消除渐晕光线<br>(Delete Vignetted)   | 若选取, 被任一面渐晕的光线不画出。                                                                                                                                               |
| 组态 (Configuration)             | 选择“All”画出所有的组态, 或选择画出一个组态, 或选择“Current”显示当前的组态。                                                                                                                  |
| X, Y, Z 偏移<br>(Offset X, Y, Z) | 用透镜单位表示的组态间的 X, Y, 和 Z 方向的偏移量。只有组态选择为“All”时本选项才起作用。                                                                                                              |
| 光线箭头 (Fletch Rays)             | 若选中, 每条光在线会出现小箭头以表示光线传播方向。                                                                                                                                       |
| NSC 光线分裂 (Split NSC Rays)      | 若选中, 由非序列光源 (NSC) 发出的光线会在光线与面的交点处分束。由输入接口进入的光线不受此设置项影响。                                                                                                          |
| NSC 光线散射 (Scatter NSC Rays)    | 若选中, 由 NSC 光源发出的光线会在光线与面的交点处散射。由输入接口进入的光线不受此设置项影响。                                                                                                               |

说明:

按left, right, up, down, Page Up, Page Down键会使显示的图形旋转到不同的透视位置。

### 方向指示器 (The orientation indicator)

为了将可旋转的光学模型的三维坐标值映射到图纸的两维平面上。概念上, 光学模型首先会被渲染到一个不能旋转的三维空间, 面向绘图纸方向, +z指向右方, +y指向上方, +x指向远离读者进入页面中。所有面和物体的坐标和方向都是通过全局坐标参考面 (Global Coordinate Reference Surface) (见第107页的“全局坐标参考面 (Global Coordinate Reference Surface)”)。这个三维模型根据在设置 (Settings) 中指定的绕X、Y、Z轴旋转值 (Rotation About X、Y、Z) 旋转。作为结果的三维图然后被投影到二维平面上, 沿着水平方向画z轴, 沿垂直方向画y轴, x轴则被忽略。

为了帮助可视地定义模型的方位, 在绘图区左下角有一个方向指示器。这个指示器由沿着全局坐标参考面的+x、+y、+z轴方向延伸的3根轴组成。这三根线在图形旋转时也会跟着旋转。如果三维方向指示器的轴的坐标位于绘图平面内, 或将要延伸出来 (向着读者), 它们会标为黑色。如果方向指示器的轴指向页面内 (远离读者的方向) 轴会显示为灰色。

### 光线异常 (Ray errors)

若光线错过某一面，则光线在发生异常的面上不画出，如果光线发生全反射，那么在发生全反射的面，入射光线画出但不会通过异常发生的面。光线追迹失败可用第197页的“光线追迹 (Ray Trace)”详细评估。这些只对来自序列物体表面的光线有效，对发自NSC光源的光线无效。

### 组态数据 (Configuration data)

当画所有的组态时，可以在每个组态位置X、Y、Z的方向分别加上偏离量。如果需要，偏离量可以都为0。若所有的偏离量都为0，那么所有的组态位置是重迭的；否则，各组态之间会用指定的数分隔。注意，所有的偏离量都是相对于全局坐标参考面的位置定义的。全局坐标参考面在“System” / “General” / “Miscellaneous”标签中定义。若所有的偏离量都是0，多重组态在全局坐标参考面上重叠。

### 光线列表文件格式 (Raylist file format)

如果在光线方式中选择了列表方式，需要被追迹的光线用一个文件来定义。文件名必须是RAYLIST.TXT并在Data\Miscellaneous目录下，参加第66页的“文件夹 (Folders)”。文件格式采用ASCII码，用两种不同方法来定义支持的光线：暗指方法和明示方法。暗指方法用两个数字代表一根光线，一个代表归一化坐标的px，一个代表py，定义好的光线按所选的视场和波长进行追迹。

例如：四条边缘光线可以定义为：

```
0.0  -1.0
0.0   1.0
-1.0  0.0
1.0   0.0
```

明示格式的光线的定义用大写字母EXPLICIT开头，后面带有X、Y、Z、l、m、n和波长数。其中，X、Y、Z代表光线起始坐标位置，l、m、n为方向余弦，波长数是代表使用第几个波长的整数。所有坐标都是指物空间坐标。如果物距为无限远，空间坐标以第一面为参考。如果物体位在有限距离，坐标以0面为参考。两种情况下光线本身都是在物空间介质中，第一面之前。使用明示格式后，视场和波长设置都被忽略了，只有文件中列出的光线会被追迹。

例如：分别代表波长1、2、3的三条光线，起始于Y轴，与Z轴平行的光线表示为

```
EXPLICI
0.0  -5.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1
0.0  +0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  2
0.0  +5.0  0.0  0.0  0.0  1.0  3
```

### 阴影模型 (Shaded Model)

目的：

用OpenGL图形格式画出透镜的阴影实体模型。

设置：

| 项目                       | 描述                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一面 (First Surface)      | 所画的第一个面。                                                                                                      |
| 最后一面 (Last Surface)      | 所画的最后一个面。                                                                                                     |
| 波长 (Wavelength)          | 参与绘图的一种或所有波长。                                                                                                 |
| 视场 (Field)               | 参与绘图的一个或所有视场。                                                                                                 |
| 光线数目<br>(Number Of Rays) | 光线数目指定了对选中的每一个视场和波长要画的光线数目。除非分布以另行规定，光线将沿光瞳均匀分布。当环形为选中的光线分布模式时，环绕其周边均匀分布。本参数可以设置为0。如果 Ray Pattern被设置为列表，它被忽略。 |
| 绘制部分 (Draw Section)      | 若选择“Full”则每个透镜元件都完全画出。3/4、1/2和1/4选项则分别画出元件的3/4、1/2和1/4，产生透镜内部的截面透视。                                           |
| 光线方式 (Ray Pattern)       | 选择 X Y Fan、X Fan、Y Fan、Ring、List、Random 或 Grid 来表示被追迹的                                                        |

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 光线如何分布。List 选项表示被追迹的光线是用户定义的，并列在一个文件中。详见下面部分关于 List 方式的说明。若选择 List 则忽略设置的光线数目。                                                                             |
| 角片段数<br>(Angular Segments)     | 绘制透镜近似形状用的角片段数。该数目越大则处理时间越长。                                                                                                                               |
| 径向片段数<br>(Radial Segments)     | 绘制透镜近似形状用的径向线段数。该数目越大则处理时间越长。                                                                                                                              |
| 绕X轴旋转<br>(Rotation About X)    | 用度表示的镜头绕 X 轴的旋转角。                                                                                                                                          |
| 绕Y轴旋转<br>(Rotation About Y)    | 用度表示的镜头绕 Y 轴的旋转角。                                                                                                                                          |
| 绕Z轴旋转<br>(Rotation About Z)    | 用度表示的镜头绕 Z 轴的旋转角。                                                                                                                                          |
| 区分颜色 (Color Rays by)           | 对于序列光线，选择“Field”则用颜色区分不同的视场位置，选择“Wave”则用颜色区分不同的波长，选择“Config”则用颜色区分不同的组态，选择“Wavelength”用颜色近似在可见光谱中不同波长的颜色。<br>对于非序列光线，选择“Field”用颜色区分不同的光源，除非一种光源的颜色已经被用户定义。 |
| 背景 (Background)                | 选择背景颜色。                                                                                                                                                    |
| 透明度 (Opacity)                  | 此控件默认时，会忽略透明度并将所有的面和物体画为不透明的，或者如果考虑透明度，可以设置画成部分透明的面和物体。有关设置表面和物体的信息见75页的“表面透明度 (Surface Opacity)”和第408页的“物体特性对话框 (The object properties dialog box)”。      |
| 亮度 (Brightness)                | 此控件能改变图形的亮度。                                                                                                                                               |
| 去除渐晕<br>(Delete Vignetted)     | 若选中，不画出被任何一面渐晕的光线。                                                                                                                                         |
| 组态 (Configuration)             | 选择“All”画出所有的组态，或选择画出一个组态，或选择“Current”显示当前的组态。                                                                                                              |
| X, Y, Z 偏移<br>(Offset X, Y, Z) | 用透镜单位表示的组态间的 X, Y, 和 Z 方向的偏移量。只有组态选择为“All”时本选项才起作用。                                                                                                        |
| 光线箭头 (Fletch Rays)             | 若选中，每条光在线会出现小箭头以表示光线传播方向。                                                                                                                                  |
| NSC 光线分裂<br>(Split NSC Rays)   | 若选中，由非序列光源 (NSC) 发出的光线会在光线与面的交点处分束。由输入接口进入的光线不受此设置项影响。                                                                                                     |
| NSC 光线散射<br>(Scatter NSC Rays) | 若选中，由 NSC 光源发出的光线会在光线与面的交点处散射。由输入接口进入的光线不受此设置项影响。                                                                                                          |

讨论：

当渲染NSC探测器物体，如果像素多于500,000将不会为每个像素显示单独的数据，以保持所需RAM数的合理性。

## ZEMAX元件图 (ZEMAX Element Drawing)

目的：

本功能创建单透镜、双胶合透镜或三胶合透镜元件的工程图以便用于光学加工。

设置:

| 项目                            | 说明                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面 (Surface)                  | 被绘制的元件的第一个面                                                                                                                         |
| 显示为 (Show As)                 | 选择 “Surface”、“Singlet”、“Doublet” 或 “Triplet”                                                                                        |
| 注释文件名<br>(Note File Name)     | ASCII 码文件的文件名, 该文件包含被用在元件绘图注释部分的注释。注释项总是从第 2 项开始, 因为第 1 项注释是保留作为规定单位用的。                                                             |
| 编辑注释文件<br>(EditNoteFile)      | 点击此按钮调用 NOTEPAD. EXE 编辑器, 它可用来修改被选择的注释文件。                                                                                           |
| 半径 (Radius)                   | 已指定表面的曲率半径公差。                                                                                                                       |
| 不规则 (Irregularity)            | 已指定表面的不规则度公差。                                                                                                                       |
| 净孔径 (Clear Aper)              | 已指定表面的净孔直径。                                                                                                                         |
| 厚度公差 (Thickness)              | 已指定表面的中心厚度公差。                                                                                                                       |
| 比例因子 (Scale Factor)           | 若比例因子设置为零, 那么 “Fill Frame” 将被选中, 此选项将缩放元件来充满元件图。若输入数值, 则图形将按实际尺寸乘以比例因子画出。例如, 比例因子为 1.0 将打印 (不是在屏幕上) 出元件的实际尺寸。比例因子为 0.5 将按元件尺寸的一半画图。 |
| 小数位数 (Decimals)               | 数值的小数位数。按下 “Reset all but surface, show as, and titles” 按钮可以重新规范显示的数。                                                               |
| 绘图标题 (Drawing Title)          | 用户自定义文字区域。默认是镜头的标题。                                                                                                                 |
| 数据 (Date)                     | 如果置空, 使用默认数据格式。如果提供了任一文本, 就使用这个特定的文本。                                                                                               |
| 该图名称<br>(Drawing Narne)       | 所有这些区域用于用户定义文字。可以输入任何文字。无默认值。                                                                                                       |
| 核准者 (Approved)                |                                                                                                                                     |
| 修订者 (Revision)                |                                                                                                                                     |
| 绘图者 (Drawn By)                |                                                                                                                                     |
| 设计者 (Project)                 |                                                                                                                                     |
| 注释文字尺寸<br>(Note Font Size)    | 选择 Standard, Medium, Small 或 Fine。这些选项是按字体渐小的顺序排列的。注释字体大小 (Note Font Size) 的设置只影响在图形中注释的注释文件的字体大小。较小的字体允许显示较大的注释文件。                 |
| 另存为/载入<br>(Save As/Load From) | 这两个按钮允许保存和重新加载绘图设置对话框中内容上的所有设置。数据以 ELE 扩展名的二元形式保存。                                                                                  |
| 重新设置所有除了<br>(Reset All but)   | 若选中此按钮, 会使指定表面的所有公差和口径恢复原默认值, 但当前表面, 文字名称仍保持当前给定值                                                                                   |

讨论:

元件图的设置通过按 “Save” 按钮被保存在专门的镜头文件中。与多数的分析功能不同, 元件绘图功能将每个面的所有设置分别保存。例如, 面1的注释和公差可以被保存, 然后面3的注释和公差也被输入和

保存。若要将设置赋予某一个特定的面，只要将面序号改为所需要的面号，按“Load”按钮就可以了。若与先前保存的面匹配，则将显示先前面的设置。本功能使重新产生多个元件的光学系统的复杂图形变得容易了。

元件绘图功能的一个重要能力是它能加载不同的注释文件并把它们放在视图上。默认注释文件“DEFAULT.NOT”是一个简单的注释设置，很少直接用。但是用户可以修改注释文件（它们是ASCII码文件，任何word处理程序或文本编辑器都可以修改）并把它们用不同的名字存储。例如，你可以为你设计的每一个光学部件建立一个.NOT文件，当元件图产生时装载适合的注释文件。.NOT的文件必须放在data\Miscellaneous文件夹中，参见第66页的“文件夹（Folders）”。

如果注释文件的注释行以数1开始。那么ZEMAX将以用户提供的注释文件打印，而不是默认的注释。如果注释文件以其它任何符号开始，首先的默认注释行将是“1) All dimensions in millimeters”或当前透镜的单位。要用默认注释，用户添加的注释将要从注释2开始。注释文件中的分行和空格在元件图中被精确地再现。

一旦新零件图产生或“Reset”按钮被按下，预设设定将重新产生。默认公差从公差数据编辑器中获得。Min/Max公差范围中的最大值使用默认。例如，若TTHI厚度公差为-.03, +.05, 公差值将为0.05, 这里只考虑TTHI, TRAD, 和TIRR公差。若不能产生一个适合的默认值，公差设定为0。注意所有的公差都是文字，可以按需要进行编辑。

当用检测样板检查零件的牛顿圈（光圈）时，半径公差和用干涉条纹表示的光焦度之间的简便的转换公式为：

$$\text{\#fringes} = \frac{\Delta R \rho^2}{\lambda R^2}$$

这里 $\Delta R$ 是半径误差， $\lambda$ 是测试波长， $\rho$ 是径向口径， $R$ 是曲率半径。此公式可以近似用于小曲率。其它信息参见Malacara, Optical Shop Testing, J. Wiley&Sons, Inc. （《光学车间检测》一书）

### 特殊字符 (Special characters)

有许多有用的特殊字符可能要在公差文本区添加并编辑。这些字符可以通过持续按住Alt键同时输入键区上的一个4位数字。一些常用的字符有：±-Alt0177， $\mu$ -Alt0181，®-Alt0174，©-Alt0169。

### ISO元件图 (ISO Element Drawing)

目的：

这一功能创建用于光学车间装配使用的面，单透镜或双胶合透镜的ISO10110型图纸。

设置：

| 项目                    | 说明                                     |
|-----------------------|----------------------------------------|
| 第一表面 (First Surface)  | 被绘制元件的第一个面。                            |
| 显示为 (Show As)         | 选择“Surface”，“Singlet”或“Doublet”。       |
| 其它设定 (Other settings) | 本功能有很多其它的设定，与ISO10110中定义的公差相对应。参见下面说明。 |

说明：

ISO 10110元件图是绘图规范说明书：《ISO 10110光学和光学仪器一绘制光学元件和系统图用户指南》的通称。此书由Ronald K. Kimmel and Robert E. Parks等编写。美国光学学会出版。详细信息可以查询美国光学学会网站www.osa.org。

尽管ISO规范仅描述了单透镜的情况，但ZEMAX ISO绘图功能也支持面和双胶合透镜。然而，不是所有的ISO绘图细节对双胶合透镜的绘制都是一样的。如果双胶合绘图结构不令人满意，可将双胶合透镜画

成分开的单透镜。此功能不会考虑“Ignore Surface”的设置而会画出所有所要求的表面，而无论此表面是否被忽略。

### ISO 10110符号和代号概述 (Summary of ISO 10110 symbols and codes)

ZEMAX不会为所有的ISO公差自动插入默认值，然而文本区可供用户注明这些公差。下表总结了ZEMAX所用的ISO 10110符号和代码

**ISO 10110符号和绘图代码总结**

| 符号或代码                                                                | 描述                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R                                                                    | 透镜单位下的曲率半径。CC表示凹的，CX表示凸的。                                                                                                                                 |
| $\phi$                                                               | 透镜单位下的直径。                                                                                                                                                 |
| $\phi_e$                                                             | 透镜单位下的有效直径。                                                                                                                                               |
| n                                                                    | 折射率。                                                                                                                                                      |
| v                                                                    | 阿贝数。                                                                                                                                                      |
| ( $\lambda$ )                                                        | 镀膜说明。                                                                                                                                                     |
| P; Rq; Lmin, Lmax                                                    | 指明透镜视图上的抛光面。抛光面的细节不会在图上标出，但会在面型数据中指明。Rq=是表面最大RMS粗糙度，单位微米，Lmin/Lmax=计算RMS是最小和最大的采样长度，单位毫米。                                                                 |
| 0/A                                                                  | 强调双折射；A=最大光程差，单位nm/cm。                                                                                                                                    |
| 1/NxA                                                                | 气泡&包含物；N=气泡&包含物的数目，A=气泡等级数（尺寸）                                                                                                                            |
| 2/A; B                                                               | 不均匀性和细纹；A=均匀等级数，B=细纹等级数                                                                                                                                   |
| 3/A (B/C)<br>或<br>3/A (B/C) RMSx<D<br>或<br>3/-RMSx<D<br>其中x可以是t, i或a | 面型公差；A=最大光圈误差-公差是半径公差的一部分时，B=光圈不规则度的峰谷值-没有给出公差时，C=非球面旋转对称误差光圈。如果（B/C）用A（B）代替，就不会给出公差。<br>对于RMS公差，D=最大RMS误差光圈数，t=总的RMS离差，i=RMS不规则度，a=不规则度减去了非球面度后的RMS不对称性。 |
| 4/S (L)                                                              | 中心公差；S=表面倾斜角以弧度分为单位，L=侧位移                                                                                                                                 |
| 5/NxA; CN'xA';<br>LN''xA'';<br>EA'''                                 | 表面非理想性表示法1；N=非理想性代号，A=等级代号（非理想区域的平方根），C=指定膜层非理想性，N'=膜层非理想性代号，A'=等级数，E=指定边缘位移，A'''=边缘突出，L=指定长的刮伤，N''=刮伤代号，A''=刮伤等级（刮伤宽度（mm））。                              |
| 5/TV<br>或<br>/TV; EA''<br>5/RV<br>或<br>RV; EA''                      | 表面非理想表示法2；T=投射测试，V=可见度代号，R=反射测试，E，A''=边缘突出，如同上面的方法1。                                                                                                      |
| 6/Hth;                                                               | 激光照射损伤极限；Hth=能量密度极限，L=激光波长（nm），pdg=脉冲持                                                                                                                    |



|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| L; pdg; fp; nts x np<br>或<br>6/Eth; L; nts | 续时间, fp=脉冲重复频率 (Hz), nts=测试点序号, np=每个测试点的脉冲数, Eth=功率密度极限, 单位watt-cm <sup>2</sup> 。 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### 直径和斜角 (Diameter and bevels)

半径值用于决定每个面要画出的径向孔径。一个平的斜面可以被添加到任何一个表面, 该表面的半径比所画的最大半径小。要将平斜面放置到所有的面上, 使用“L Surf Codes3-4”标签上的“Dia (flat) optional”设置。此选项值必须超过所画的每个表面半径的两倍, 否则此值可被忽略。

### 公差数据 (Tolerance data)

当“Reset from TDE”按钮按下时, 半径, 厚度, 折射率, 表面倾斜和表面离心公差就会从公差数据编辑器中获得。公差在表面序号或显示设置改变后会自动重设。只有TRAD, TCUR, TFRN, TTHI, TIND, TABB, TSTX, TSDX和TSDY公差被考虑。如果没有提供公差, 这一公差设为零。TFRN公差从公差代码 3 / A加载到面形公差。注意所有的公差区域可以被编辑以适应任何要求。

### NSC 三维设计图 (NSC 3D Layout)

目的:

绘制单个非序列元件组中的光源和物体的三维视图。

设定:

| 项目                         | 说明                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光线箭头 (Fletch Rays)         | 若选中, 每条光在线会出现小箭头以表示光线传播方向。                                                                                                            |
| 光线分束 (Split Rays)          | 若选中, 由 NSC 光源发出的光线会在光线与面的交点处随机分裂。由入射接口 (见非序列元件一章) 进入的光线不受此设定项影响。                                                                      |
| 光线散射 (Scatter Rays)        | 若选中, 由 NSC 发出的光线会在光线与面的交点处散射。由入射接口 (见非序列元件一章) 进入的光线不受此设定项影响。                                                                          |
| 使用偏振 (Use Polarization)    | 若选中, 偏振就会被考虑, 见第 104 页的“偏振 (Polarization) (ZEMAX-EE 独有)”一章中关于定义偏振和分析功能如何使用偏振的。                                                        |
| 紧缩绘图框 (Suppress Frame)     | 隐藏窗口下端的绘图框, 这可以为设计图留出更多的空间。此时, 比例尺、地址栏或其它数据不显示。                                                                                       |
| 组态 (Configuration)         | 选择“All”画出所有的组态, “Current”显示当前的组态, 或者选择其它组态。                                                                                           |
| 区分颜色 (Color Rays by)       | 选择“Source”就会用不同颜色去分清每个光源追迹出的光线, 除非该光源分配有用户定义的颜色, “Wave”则用颜色区分不同的波长, “Config”则用颜色区分不同组态, 或“Segments”则用颜色区分不同的节点水平数 (从光线离开光源后与物体交点的数目)。 |
| 表面 (Surface)               | 选择 NSC 表面。                                                                                                                            |
| 比例因数 (Scale Factor)        | 若比例因数设定为零, 那么“Fill Frame”将被选取, 此选项将缩放元件来充满组件图。若输入数值, 则图形将按实际尺寸乘以比例画出。例如, 比例因数为 1.0 将打印 (不是在荧屏上) 出组件的实际尺寸。比例因数为 0.5 将按元件尺寸的一半画图。       |
| 绕 X 轴旋转 (Rotation About X) | 用度表示透镜绕 X 轴的旋转角。                                                                                                                      |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绕 Y 轴旋转<br>(Rotation About Y)  | 用度表示透镜绕 Y 轴的旋转角。                                                                                                                                                                                                                                   |
| 绕 Z 轴旋转<br>(Rotation About Z)  | 用度表示透镜绕 Z 轴的旋转角。                                                                                                                                                                                                                                   |
| X, Y, Z 偏移<br>(Offset X, Y, Z) | 用透镜单位表示的结构图的 X, Y, 和 Z 方向的偏移量。只有结构选择为“All”时本选项才起作用。                                                                                                                                                                                                |
| 过滤 (Filter)                    | 若为空, 所有光线都画出来。否则, 只画出符合过滤字符定义的标准的光缘。参见第 435 页“过滤字符 (The filter string)”有关过滤字符语法的信息。                                                                                                                                                                |
| 光线数据库<br>(Ray Database)        | 若选择“None”, 会追迹并显示新光线。如果选择了 ZRD 数据文件, 会显示此数据库中的光线。两种情况下, 都应用了筛检程序。一般来说, 从多数数据库中读取光线比重新追迹光线要快。使用数据库的另一个优点是除非数据库被替代, 光线都是一样的。ZEMAX 不会说明所选的数据库是否是用于发当前显示透镜的光线。所以在选择 ZRD 文件时必须注意是否对应当前显示的透镜数据。有关 ZRD 文件的更多信息, 见第 430 页“光线数据库文件 (Ray database files)”部分。 |

说明:

上表中的设置与三维视图功能非常相似。但是, 这些功能只绘制单个非序列元件组中的物体, 也只追迹并画出在这一组中定义的光源发出的光线。

欲使表面部分透明, 见第 75 页“表面特性类型标签 (Surface properties type tab)”。

### 非序列阴影模式 (NSC Shaded Model)

目的:

画出非序列元件组中所有元件的阴影实体模型。

设置:

本功能的选项与 MSC 三维视图和阴影模式的选项非常相似。它的附加功能是能够按照在上一次分析中入射到检测器上的能量或者只按视图查看器 (layout viewer) 中追迹的光线来对探测器物体进行颜色区分。检测器使用连续强度或探测器察看器 (detector viewer) 所支持的选项显示伪彩色或者黑白。详见第 385 页“探测器 (Detectors)”部分。

### NSC 物体察看器 (NSC Object Viewer)

目的:

画出单个 NSC 物体的阴影实体模型。

设置:

| 项目                            | 描述                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物体 (Object)                   | 选择要画出的物体。                                                                                                             |
| 面 (Face)                      | 选择需要高亮显示的物体面。所有属于所选表面的物体的部分将以红色阴影区分。高亮显示的面在查看物体时可以分别用键盘键 Ctrl+Page Up/Down 按面顺序增减切换。                                  |
| 表面 (Surface)                  | 选择非序列面。                                                                                                               |
| 亮度 (Brightness)               | 此控制改变图像的亮度。                                                                                                           |
| 不透明性 (Opacity)                | 此选项如忽略, 就不管不透明值并将所有的面和物体画为不透明的; 如果考虑, 就会画出部分透明的表面和物体。设置物体透明度的信息见第 408 页的“物体特性对话框 (The object properties dialog box)”。 |
| 背景 (Background)               | 选择背景颜色。                                                                                                               |
| 绕 X 轴旋转<br>(Rotation About X) | 用度表示透镜绕 X 轴的旋转角。                                                                                                      |
| 绕 Y 轴旋转<br>(Rotation About Y) | 用度表示透镜绕 Y 轴的旋转角。                                                                                                      |
| 绕 Z 轴旋转<br>(Rotation About Z) | 用度表示透镜绕 Z 轴的旋转角。                                                                                                      |

### 扇形图 (Fans)

#### 光线像差 (Ray Aberration)

目的:

显示关于光瞳坐标函数的光线像差。

设置:

| 项目                    | 说明                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绘图范围 (Plot Scale)     | 设定图形中最大的垂轴范围。最大比例对于光扇是以微米为单位的, 对于 OPD 以波长为单位, 对于入瞳像差以百分比为单位。本设置将覆盖自动选择的绘图比例。输入 0 时自动设置比例。 |
| 光线数目 (Number of Rays) | 图形原点两边所追迹的光线数量。                                                                           |
| 波长 (Wavelength)       | 执行计算所需的波长数目。                                                                              |
| 视场 (Field)            | 执行计算所需的视场数目。                                                                              |
| 子午 (Tangential)       | 选择绘出子午光扇的哪个像差分量。由于子午光扇是关于 y 入瞳坐标值的函数, 默认的是绘制像差的 y 分量。                                     |
| 弧矢 (Sagittal)         | 选择绘出弧矢光扇的哪个像差分量。由于弧矢光扇是关于 x 入瞳坐标值的函数, 默认的是绘制像差的 x 分量。                                     |
| 使用虚线 (Use Dashes)     | 可选择实线或虚线去区分各曲线。                                                                           |
| 检查孔径 (Check Aperture) | 确定是否检查光线能不能通过所有的面口径。若选取, 没有通过面口径的                                                         |

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 光线不被画出。                                                                                        |
| 渐晕入瞳 (Vignetted Pupil) | 若选取，光瞳坐标轴将按无渐晕缩放，此时所得数据将反映系统的渐晕，若不选取，光瞳坐标轴将按渐晕光瞳缩放。                                            |
| 表面 (Surface)           | 选择在哪个表面评估光扇，这对评估中间的面上的像有用。参见第 124 页“在中间表面上评估结果 (Evaluating results at intermediate surfaces)”。 |

说明：

子午光扇将横向光线像差的x或y分量显示为光线的y光瞳坐标的函数。默认选项是画出家差的Y分量曲线。但是由于横向像差是向量，是像差的不完全描述。当ZEMAX绘制Y分量时，曲线标称为EY，当绘制X分量时，曲线标称为EX。

垂轴的范围在图形的下端给出。绘图的数据是光线与面交点的坐标和主光线与面交点的坐标之差。子午光扇是光线与面交点的X或Y坐标和主波长下的主光线与面交点的X或Y坐标的差的曲线，是关于光瞳Y坐标的函数。弧矢光扇是光线与面交点的X或Y坐标和主波长下的主光线与面交点的X或Y坐标的差的曲线，是关于光瞳X坐标的函数。每个曲线图的横轴范围是归一化的入瞳坐标Px或Py。

若显示所有波长，那么曲线以主波长的主光线为参考。若选择单色光那么被选择的波长的主光线用作参照。由于这个原因，在单色光和多色光切换显示时，非主波长的数据通常被改变。

因为像差是向量，有X和Y分量，光线像差光扇是像差的不完整描述，特别是当像平面被旋转或者系统是非旋转对称时。另外，光扇仅仅表明了通过光瞳的两个剖面的像差，而不是整个光瞳。光线光扇图的主要目的是判断系统中存在何种像差，并不是系统性能的完整描述，特别是对没有旋转对称性的系统。

### 中间表面的计算结果 (Evaluating results at intermediate Surfaces)

ZEMAX除了能在像面上计算分析结果外，还能通过添加虚拟面计算中间表面的分析结果。这个虚拟面在大多数情况下有效，然而，对于有些情况这儿描述的分析中间表面的方法是不适用的，包括需要光线瞄准的系统。所有描述过的对透镜的改变是依照原始透镜数据备份完成的，备份是为了分析目的，所以不会对原始透镜数据做改变。

如果视场类型为实际或近轴像高，则对无限或有限共轭系统，视场类型就分别变为角度或物高。对不变系统，所用的角度和高度与主波长下的主光线角度和高度一致。

如果所选择的表面在光阑面之前，ZEMAX会移动光阑面到一个哑元空间（可能是虚的），此空间在现有的面1之前。除非系统孔径是物空间数值孔径或锥角，系统孔径会被变为入瞳直径，并且孔径值被设为与初始光阑位置算到的近轴入瞳直径相等。注意这个设定对需要光线瞄准的系统可能无效。如果选择的面跟随在光阑表面的后面，对于光阑或系统孔径的定义则不会改变。

然后，在所选择表面之后的面就会被删除。新的像面的玻璃就会被设定为与所选面的相同。

如果光线在从所需要折射后能到达焦点，大多数计算有焦系统结果的分析功能会比较有意义。例如，OPD曲线在OPD于此面的焦点（可能是虚的）上测得时，通常是一个有用的诊断工具。其它需要临时像面才能完成的功能包括PSF、MTF和衍射圈入能量。对于这些需要临时像面的功能，新的像面被设为标准的平面。一个近轴边缘光线高度解被置于所选表面的厚度上用于将像面放置在所选面的近轴焦点上。然后分析计算就在这些新创建的中间像面处计算。注意分析是在近轴焦点处进行的，焦点是由所选面折射后的光线形成的。这种对近轴焦点的变化对于中间系统是无焦模式的不会执行。有关无焦模式的更多信息见第99页“无焦像空间 (Afocal Image Space)”。

如果数据是直接表面上评估的有些分析功能会比较有意义，而不使光线聚焦到一个像面上。这些功能包括各种点列图(spot diagram)、印迹分析 (footprint analysis)、几何圈入能量(geometric encircled energy)、线/边缘扩展函数 (line/edge spread function) 和扩展光源圈入能量 (extended source encircled energy)。

### 光程 (Optical Path)

目的:

显示光程差为光瞳坐标的函数。

设置:

本选项与光线像差光扇是相同的，除了“tangential”和“Sagittal”选项只能是OPD，因为OPD是标量。

说明:

垂轴范围在图形的下端给出。绘图的数据是光程差 (OPD)，它是光线的光程和主光线的光程之差，通常，计算是以返回到系统出瞳处的光程差为参考。每个曲线的横向范围是归一化的入瞳坐标。

若显示所有波长，那么曲线以主波长的参考球面和主光线为参照基准。若选择单色光，那么就以被选择的参考球面和主光线为基准。由于这个原因，在单色光和多色光切换显示时，非主波长的数据通常被改变。

### 光瞳像差 (Pupil Abbration)

目的:

显示用光瞳坐标函数表示的入瞳畸变。

设定:

除了由于光瞳像差是标量，“Tangential”和“Sagittal”选项只能是OPD之外，本选项与光线垂轴像差曲线是相同的。“表面 (Sulface)”只允许“像面 (Image)”，因为这个数值通常在光阑表面上计算。

说明:

入瞳像差的定义是实际光线与光阑面的交点和主波长近轴光线交点的差占近轴光阑半径的百分比。若最大像差超过一定的百分比，就得用光线瞄准 (参见“系统菜单”一章)，以使物空间的光线正确地充满光阑面。若光线瞄准被打开，入瞳像差将为零 (或剩下很小的值)，因为变形被光线追迹算法补偿了。可以利用这一点来检查光线瞄准是否正确。这里所用的光瞳像差的定义并不有意于其完整性和与其它定义的一致性。本功能的唯一目的是为是否需要光线瞄准提供依据。

### 点列图 (Spot Diagram)

#### 标准 (Standard)

目的:

显示点列图。

设置:

| 项目                      | 描述                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 模式 (pattern)            | 光瞳模式可以是六角形, 方形或随机的。这些选项是指在光瞳面上的光线的分布模式。如果需要, 可将镜头显著离焦以观察光瞳分布的模式。随机点列图是利用伪随机光线去除在长方形或六角形模式中的人为因素。如果选定光瞳分布, 则光瞳光线分布会变形, 以给出正确的光线分布。没有最好的模式, 每一种模式都只能表示点列图的不同特性。                                        |
| 参考 (Refer to)           | 默认点列图是以实际主光线为参考的。列在图形底部的RMS和GEO (在说明部分定义) 点列半径是假定主光线是零像差点进行计算的。但是, 本选项允许选择其它两个参考点: 质心 (centroid) 和中点 (middle)。质心定义为追迹光线的平均位置。中心的定义是为了使最大光线误差在x, y的正负方向相等。顶点由所选面上的局域坐标0, 0定义。如果系统是无焦模式, 主光线参考将替代顶点参考。 |
| 显示范围 (Show Scale)       | 比例尺是默认的。选择“方框 (Square)”将画出一个方框, 其中心在参考点, 边长为参考点到最远光线与面交点的距离的两倍。选择“十字 (Cross)”会画交叉于参考点的十字。“圆 (Circle)”设置将会画出一个中心位于参考点的圆。                                                                              |
| 波长 (Wavelength)         | 执行计算所需的波长编号。                                                                                                                                                                                         |
| 视场 (Field)              | 执行计算所需的视场编号。                                                                                                                                                                                         |
| 表面序号 (Surface)          | 选择点列图将在其上被计算的面。它在计算中间像或渐晕时很有用。                                                                                                                                                                       |
| 绘图范围 (Plot Scale)       | 设置用微米表示的最大范围尺寸。零设置将产生一个默认的比例。                                                                                                                                                                        |
| 离焦量 (Delta Focus)       | 离焦选项只有在离焦点列图被选择时才使用。对于有焦系统, 离焦就是在点列图与点列图之间的Z轴方向的距离, 单位为微米。对于离焦系统, 离焦是点列图与点列图之间的光焦度间隔, 单位为屈光度。<br>每个视场位置显示5个点列图。离焦量是给定的离焦增量分别乘以-2, -1, 0, 1, 2。                                                       |
| 光线密度 (Ray density)      | 若选择六角形或伪随机光线模式, 光线密度决定了要追迹的六角环形的数目, 若选择长方形模式, 光线密度决定了在长和宽方向的光线数目。被追迹的光线越多, 虽然计算时间会增加, 但点列图的RMS光斑半径越精确。第一个六角环中有6条光线, 第二个有12条, 第三个有18条, 依此类推。                                                          |
| 使用符号 (Use Symbols)      | 若选中, 每种波长将画不同的符号, 而不是每个波长都是点。它可以帮助区分不同的波长。                                                                                                                                                           |
| 使用偏振 (Use Polarization) | 若选中, 就会考虑偏振。参见第104页的“偏振 (Polarization)”中关于偏振状态的定义和偏振是怎样用于分析功能的。                                                                                                                                      |
| 散射光线 (Scatter Rays)     | 若选中, 光线会在光线与面的已经定义了散射功能的交点处随机散射。见第82页的“表面散射设置 (Surface scattering settings)”。                                                                                                                        |
| 艾里斑 (Airy Disk)         | 如果选中, 一个绕着每个斑点的椭圆环就会画出, 它显示了艾里斑的尺寸。艾里斑直径是 1.22 乘以波长 (如果有多个波长就用主波长) 再乘以系统的 F/#, 其取决于视场位置、光瞳方位和可能的光线渐晕, 如果边缘光线不能被追迹。                                                                                   |

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向余弦<br>(Direction Cosines) | 若选中，显示的数据为光线的方向余弦，而不是空间坐标。X 方向的数据是光线 X 方向余弦，Y 方向数据为 Y 方向余弦。像坐标也会给出作为参考点方向余弦。方向余弦为无单位的量。        |
| 组态 (Configuration)          | 选择 “All” 画出所有的组态，或选择画出一个组态，或选择 “Current” 显示当前的组态。如果选择了 “All”，并且定义了有焦和无焦模式，组态设置会自动变为 “Current”。 |
| 区分颜色<br>(Color Rays By)     | 选择 “Field” 则用颜色区分不同的视场位置，选择 “Wave” 则用颜色区分不同的波长，选择 “Config” 则用颜色区分不同组态。                         |

说明：

光线密度有一个最大值，它基于视场数目，规定的波长数目和可利用的内存。离焦点列图将追迹标准点列图最大光线数目一半的光线。

列在曲线上的每个视场点的GEO斑点半径是参考点（参考点可以是主波长的主光线，所有被追迹的光线的质心，或点集的中点）到距离参考点最远的光线的距离。换言之讲，GEO斑点半径是圆心在参考点处，而且包含了所有光线的圆的半径。

RMS光斑半径是径向尺寸的均方根。先求每条光线和参考点之间的距离的平方，再求出所有光线的平均值，然后取平方根。点列图的RMS半径取决于每一根光线，因而它给出光线光斑的粗略概念。GEO点半径只给出距离参考点最远的光线的信息。

关于X、Y方向RMS光斑半径，参见点列图中 “text” 列表。

艾里斑的半径是1.22乘以波长（如果有多个波长就选用主波长）乘以系统的F/#，它通常取决于视场的位置和光瞳的方向。对于均匀照射的环形入瞳，这是艾里斑的第一个暗环的半径。艾利圆环可以被有选择的绘制以给出图形比例。例如，如果所有的光线都在艾里斑内，那么系统被认为处于衍射极限状态。若RMS半径大于艾里环半径，那么系统不是衍射极限。衍射极限特性的域值依赖于判别式的使用。系统是否成为衍射受限极限与所用的判断标准有关。系统变为衍射受限系统没有绝对的界限。若系统没有均匀照射或用渐晕来除去一些光线，艾里斑不能精确地表示衍射暗环的形状或大小。ZEMAX不会在点列图上画出渐晕的光线，它们也不能被用于计算RMS或GEO光斑半径。

如果有的话，ZEMAX根据波长权重及光瞳分布产生光线网格。有最大权重的波长使用由“Ray Density”选项设置的最大的网格尺寸。有较小权重的波长使用有较小光线的网格用来保持正确再现点列图。如果分布给定，光线网格也被变形来保持正确的光线分布。位于点列图上的RMS光斑半径考虑波长权因子和分布因子。但是，它只是基于光线精确追迹基础上的RMS光斑半径的评估。在某些系统中它不是很精确。

像平面上参考点的交点坐标在每个点列图下被显示。如果是一个面被指定而不是像平面，那么该坐标是参考点在那个面上的交点坐标，既然参考点可以选为质心，这为质心坐标的确定提供了便利的途径。如果系统使用了无焦模式，像面的坐标以弧度给出，与局部Z轴相对应。

对于图形窗口，左/右方向键将会改变面序号并重新计算数据。

## 离焦 (Through Focus)

目的：

按相对于焦平面漂移量的变化显示点列图。

设置:

设置在125页的“标准 (Standard)”中描述。

说明:

离焦点列图对估计象散或分析最佳聚焦点或焦深是很有用的。

### 全视场 (Full Feild)

目的:

用公共的比例显示所有视场点的点列图。

设置:

设置在125页的“标准 (Standard)”中描述。

说明:

全视场点列图类型与标准类型是相似的,除了所有的点是关于相同的参考点画出的,与每个视场位置各自的参考点是不同的。这提供了看某点列图相对于其它视场点将会怎样的方法。例如,可以用来确定两个相近间隔的像点能否被分辨。如果点的半径与整个视场的尺寸相比较小,“全视场 (Full Field)”点列图类型会失效的,因为在这种情况下,对每个视场来说,光斑与点列图之间的距离相比会很小。为了增加点列图的细节,可以在“夸大 (Exaggerate)”项中输入一个系数。这个无量纲的系数会放大横向像差以使点列图的结构更清晰,但很显然这个功能会有固有的变形。如果“主光线”被选为参考点,则会采用第一个视场的主光线。

### 矩阵 (Matrix)

目的:

将点列图作为单个图表的矩阵显示,一行表示一个视场,一列表示一种波长。

设定:

除了以下的附加选项,矩阵点列图选项与标准点列图选项是基本相同的:

| 项目                               | 说明                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 忽略横向色差<br>(ignore lateral Color) | 若选中,此项点列图将使每个点列图单独参照各自视场和波长的参考。其结果是忽略横向色差,此色差能使每个波长的参考点产生漂移。 |

说明:

矩阵表示法是区分像差中与波长有关的分量的便利方法。

### 组态矩阵 (Configuration Matrix)

目的:

将点列图作为单个图表的矩阵显示,每一行为一个视场,每一列为一个组态。

设置:

组态矩阵的设置与标准点列图设置相同。

说明:

组态矩阵是区分具有独立像差分量的一种便利方法。沿着图表的左侧列出视场位置,如果有多个组态要显示且视场位置视多重组态数据的一部分,也就是视场会变化,那么只有最后一个组态的视场位置被列出。



## 调制传递函数 (MTF)

### 快速傅立叶变换调制传递函数 (FFT MTF)

目的:

采用FFT算法计算所有视场位置的衍射调制传递函数 (MTF)。

设置:

| 项目                                 | 说明                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)                      | 对光瞳采样的网格尺寸, 采样可以是32×32, 64×64等等。虽然采样数目越高产生的数据越精确, 但计算时间会增加。                                                |
| 显示衍射极限<br>(Show Diffraction Limit) | 选择是否需要显示衍射受限数据。                                                                                            |
| 最大频率<br>(Max Frequency)            | 确定绘图的最大空间频率 (每mm的周期数), 参见第102页 “MTF单位 (MTF Units)”。                                                        |
| 波长 (Wavelength)                    | 计算中所使用的波长序列。                                                                                               |
| 视场 (Field)                         | 计算中所使用的视场序列。                                                                                               |
| 类型 (Type)                          | 可选择模, 实部, 虚部, 相位或方波响应。                                                                                     |
| 使用偏振<br>(Use Polarization)         | 若选中, 对每一条所要求的光线进行偏振光追迹, 由此可得出通过系统的最后光强。在“系统菜单”一章的“偏振状态”一节, 可找到定义偏振状态和其它信息的细节, 只有ZEMAX-EE才有此功能。             |
| 使用虚线 (Use Dashes)                  | 选择实线或虚线来区分不同曲线。                                                                                            |
| 表面 (Surface)                       | 选择需评估MTF的表面。此指令对评估中间 (intermediate) 像极为有用。见第124页 “评估中间平面结果 (Evaluating results at intermediate surfaces)”。 |

说明:

**参见FFT和Huygens点扩散函数部分的说明。那些注释也同样适应适用于本功能。**

衍射MTF计算基于光瞳数据的快速傅立叶变换FFT。MTF的结果是正弦波被空间频率调制得到的。与正弦波目标响应的其它曲线相反, 方波MTF是特定空间频率下方波目标的调制响应, 方波响应是用下面的公式计算的:

$$S(v) = \frac{4}{\pi} \left[ \frac{M(v)}{1} - \frac{M(3v)}{3} - \frac{M(5v)}{5} - \frac{M(7v)}{7} + \dots \right]$$

这里S (v) 表示方波响应, M (V) 表示正弦调制响应, v表示空间频率。

对于有焦系统, 某一波长的截止频率由波长倒数乘上工作F数得到。ZEMAX为每一视场每一波长以及子午和弧矢分别计算工作F#数。即使系统存在畸变或色差, 比如有混合柱面和光栅的系统, 这样计算出来的MTF也是比较精确的。对于无焦系统, 截止频率是出瞳直径除以波长。

当采样点增加，OPD的峰谷值减小，或者垂轴像差减小时，衍射计算更精确。如果光瞳处的OPD的峰谷值很大，那么波前采样是很粗糙的，会有混淆现象产生。混淆现象会产生不精确的数据。当混淆现象发生时，ZEMAX会试图检测出来，并发出正确的出错信息。但是，ZEMAX不能在所有情况下，当采样太小时能自动检测出来，尤其是在存在很陡的波前相位时。

基于FFT的MTF假设在余弦空间出瞳面上均匀光分布是精确的。一些系统，比如大离轴反射镜，其有一个出瞳展宽，此时基于FFT和MTF是不精确的。对这些系统，就要采用Huygens MTF。详见第133页“惠更斯MTF (Huygens MTF)”部分说明。

当以波长为单位的OPD很大时，如大于10个波长，这时最好用几何MTF来代替衍射MTF。对于这些大像差系统，几何MTF是很精确的，尤其是在低的空间频率下，（当像差很大时，高频率MTF下降非常快）。若显示衍射受限曲线，则它代表在参考视场点计算的无像差的响应值。参见第50页的“衍射受限 (Diffraction Limited)”部分。

MTF曲线的空间频率用像空间每毫米的周期数表示，这是一个对正弦MTF响应的准确的术语。但经常被使用的术语是“每毫米的线对数”，严格地说“每毫米的线对数”只运用于条纹，而与正弦的物体不同。ZEMAX在使用这些术语时不加区别，因为在工业生产中这些是通用的。MTF通常是在像空间测量的，所以当计算物空间的空间频率响应时，需要考虑系统的任何一个放大率。

FFT算法的特点是在光瞳空间坐标中进行计算的，因此，旋转像平面对所计算的MTF的方向是没有影响的。子午响应对应于沿物空间X轴方向的周期物体，弧矢响应对应于沿物空间Y轴的周期物体。这与第135页“几何MTF (Geometric MTF)”和第133页“惠更斯 (Huygens MTF)”中的约定是不同的。

### 离焦的MTF (FFT Through Focus MTF)

目的：

计算某空间频率的FFT调制传递函数数据，是一个以离焦量为变量的函数。

设置：

| 项目                      | 说明                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)           | 用于光瞳采样的光线网格的尺寸，采样可以是 $32 \times 32$ ， $64 \times 64$ 等等。虽然高采样产生的数据越精确，但计算时间会增加。 |
| 离焦量 (Delta Focus)       | 对于有焦系统，离焦量是曲线的Z轴的+、-范围，单位毫米。对于无焦系统离焦量是曲线的+、-光焦度范围，单位屈光度。                        |
| 频率 (Frequency)          | 绘图的空间频率（每mm的周期数），参见第102页“MTF单位 (MTF Units)”。                                    |
| 阶数 (#Steps)             | 计算MTF的焦平面的个数，通过这些计算点，一条光滑的曲线会被画出来。阶数越多，精度越高，所用的计算时间也越长。                         |
| 波长 (Wavelength)         | 计算中所使用的波长序号。                                                                    |
| 视场 (Field)              | 计算中所使用的视场序号。                                                                    |
| 类型 (Type)               | 选择模 (modulation)，实部 (real)，虚部 (imaginary)，相位 (phase) 或方波 (square) 响应。           |
| 使用偏振 (Use Polarization) | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                    |
| 使用虚线 (Use Dashes)       | 选择实线或虚线来区分不同曲线。                                                                 |

说明：

详见第129页“FFT MTF (FFT调制传递函数)”。

## FFT 面MTF (FFT Surface MTF)

目的:

用3D曲面, 轮廓图, 灰色比例图或伪彩色图显示FFT MTF数据。本图形对于观察物方各方向的MTF曲线很有用, 而不是简单的子午和弧矢。

设置:

| 项目                      | 说明                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)           | 用于光瞳采样的光线网格的尺寸, 采样可以是 $32 \times 32$ , $64 \times 64$ 等等。虽然高采样产生的数据越精确, 但计算时间会增加。                    |
| 旋转 (Rotation)           | 旋转指定察看时视图怎样旋转, 可选0, 90, 180或270度。                                                                    |
| 缩放比例 (Scale)            | 本设置取代了程序在曲面图中自动设置的垂直比例, 通常这一比例应该为1, 但是为在垂直方向上加强效果, 比例可大于1, 或小于1。                                     |
| 使用偏振 (Use Polarization) | 若选中, 偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                                        |
| 波长 (Wavelength)         | 计算中所使用的波长序号。                                                                                         |
| 视场 (Field)              | 视场序号决定了计算哪个已定义的视场位置。                                                                                 |
| 显示为 (Show As)           | 选择曲面图、等高线图、灰度图或伪彩色图作为显示项。                                                                            |
| 类型 (Type)               | 选择相干或非相干光学传递函数的模 (modulation), 实部 (real), 虚部 (imaginary)。如果一个文本列表被生成了并且实部或虚部被要求计算, 实部和虚部就会被列出以保证完整性。 |

讨论:

归一化的MTF曲线是MTF曲面上的两个垂直横截面曲线。本图形主要是作定性显示用的。详见第129页的“FFT MTF”部分。

## FFT MTF vs. 视场 (FFT MTF vs. Field)

目的:

计算FFT MTF关于视场位置的函数数据, 并将这些数据显示为图形。

设置:

| 项目                                 | 说明                                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)                      | 用于光瞳采样的光线网格的尺寸, 采样可以是 $32 \times 32$ , $64 \times 64$ 等等。虽然高采样产生的数据越精确, 但计算时间会增加。 |
| 频率1-6 (Frequency 1-6)              | 要画出的空间频率 (每毫米周期数), 参见第102页“MTF单位 (MTF Units)”。                                    |
| 波长 (Wavelength)                    | 用于计算的波长序号。                                                                        |
| 使用偏振 (Use Polarization)            | 若选中, 偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                     |
| 使用虚线 (Use Dashes)                  | 选择实线或虚线来区分不同曲线。                                                                   |
| 去除渐晕因子 (Remove Vignetting Factors) | 若选中, 自动去除渐晕因子。见下面对渐晕因子的说明。                                                        |

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 视场密度(Field Density) | 计算MTF时由0度到最大视场角度中的点数。中间点采用内插画出。最大允许的视场点数为100。 |
| 扫描种类 (Scan Type)    | 选择+y, +x, -y, -x场扫描方向。                        |

说明:

详见第129页“FFT MTF”。本功能画出MTF对应于不同视场高度一直到定义的最大视场半径。

### 关于渐晕因子的说明 (Comment about vignetting factors)

渐晕因子决定了从不同视场点所观察到的光瞳的尺寸和形状(详见第111页的“渐晕因子(Vignetting factors)”)。由于这一分析功能需要在任意中间视场点进行光线追迹,这些视场点上没有定义过渐晕因子,所以不建议使用渐晕因子。如果“去除渐晕因子(Remove Vignetting Factors)”被选中(默认项),计算时任何渐晕口径会自动被表面孔径所取代。当光充满瞳面时,表面孔径这种方法比渐晕因子法要精确。两种方法产生的结果可能不同。有些情况下,特别是当渐晕因子用于定义光源光束形状,而不是孔长时,需要使用渐晕因子。这种情况下,不要选择“去除渐晕因子”。ZEMAX会使用定义的最近视场来决定用于任意视场点的渐晕因子。

### 快速傅立叶MTF图 (FFT MTF Map)

目的:

计算FFT MTF关于视场点的函数,并显示视场上一个矩形区域内的数据。

设置:

| 项目                                     | 说明                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)                          | 用于光瞳采样的光线网格的尺寸,采样可以是 $32 \times 32$ , $64 \times 64$ 等等。虽然高采样产生的数据越精确,但计算时间会增加。      |
| X或Y视场宽度<br>(X or Y Field Width)        | 以视场单位表示的X或Y视场宽度。代表全宽度或高度,而不是半宽度、半口径度。如果使用角度,视场单位是物空间角度,否则视场单位与透镜单位相同。                |
| 频率 (Frequency)                         | 计算哪个空间频率的MTF,参见第102页“MTF单位 (MTF Units)”。                                             |
| 使用偏振<br>(Use Polarization)             | 若选中,偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                         |
| 波长 (Wavelength)                        | 用于计算的波长序号,或者All用于多色MTF。                                                              |
| X或Y像素<br>(X or Y Pixels)               | 每个方向计算MTF所用的像素点数。注意像素大小取决于像素点数和视场宽度;像素不一定是方形的。MTF在像素中心进行计算,并在显示时总是假设整个像素区域具有同样的MTF值。 |
| MTF数据 (MTF Data)                       | 选择子午、弧矢或者平均MTF进行显示。                                                                  |
| 参考视场<br>(Reference Field)              | 选择与图形中心对应的视场。如果选择0,图形中心坐标为(0, 0)。                                                    |
| 显示为 (Show As)                          | 选择灰度图或伪彩图作为显示选项。                                                                     |
| 去除渐晕因子<br>( Remove Vignetting Factors) | 若选中,自动去除渐晕因子。见第132页“Comment about Vignetting factors”上面对渐晕因子的说明。                     |

说明：

详见第129页“FFT MTF”部分的说明。

这一功能在二位方格上计算每一场点的MTF值。如果全部的点数太大，计算时间会很长，可参考第136页的几何MTF图形部分（Geometric MTF Map）功能。

### 惠更斯MTF (Huygens MTF)

目的：

使用惠更斯直接积分算法计算衍射MTF数据。

设置：

| 项目                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瞳面采样<br>(Pupil Sampling)   | 对光瞳采样的网格尺寸。虽然采样数目越高产生的数据越精确，但计算时间会增加。                                                                                                                                                                                                                         |
| 像面采样<br>(Image Sampling)   | 计算衍射像强度采用的网格尺寸。这个数据与像面距离决定了显示区域的大小。请见第141页的“Huygens PSF”。                                                                                                                                                                                                     |
| 像点距离 (Image Delta)         | 像面网格点之间的距离，用微米表示。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 组态 (configuration)         | 选择“All”可以执行基于相干叠加的每个波长上所有组态的PSF，或者选择“Current”或者任何单个组态。注意MTF是从PSF计算得来的，再加上一个不同波长的PSF的非相干叠加，而PSF是每个组态的同一波长的相干叠加，因此，在所有定义的组态中每个定义的波长必须相同。波长和组态权重可以被使用但是波长的值必须是相同的。见第551页“多重组态操作数概要 (Summary of multi configuration operands)”中的CWGT和WLWT。此相干叠加也假设所有组态中的像面在理想位置处。 |
| 波长 (Wavelength)            | 用于计算的波长序号。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 视场 (Field)                 | 执行计算所在的视场序号。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 类型 (Type)                  | 选择显示的数据，当前调制是唯一选择。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 最大频率<br>(MAX Frequency)    | 显示的最大空间频率，参见第102页“MTF单位 (MTF Units)”。                                                                                                                                                                                                                         |
| 使用偏振<br>(Use Polarization) | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                                                                                                                                                                                                  |
| 使用虚线 (Use Dashes)          | 选择实线或虚线来区分不同曲线                                                                                                                                                                                                                                                |

说明：

**参见惠更斯点扩散函数部分的讨论。那些说明也适用于本功能。**

惠更斯MTF计算惠更斯点扩散函数的FFT。对像面采样和像面距离的设置也适用于惠更斯PSF，所以建议先进行惠更斯PSF（见第141页的“惠更斯PSF（Huygens PSF）”）。由于变换是对像空间坐标的PSF进行的，子午响应与像面坐标系中Y方向的空间频率相对应，弧矢响应与X方向空间频率相对应。惠更斯MTF与近轴瞳面光线位置无关。因此只要惠更斯PSF可以计算的系统，MTF也可以计算。包括许多使用接口的非序列系统，即使这些系统在采用一些衍射算法时不能让参考光束通过，或对于通过多个非序列孔径形成的光瞳或像面相互交叠的系统。出瞳严重畸变的系统，例如离轴快反镜，也可以通过惠更斯技术精确地处理。

惠更斯算法的特点是计算是在像空间坐标下进行。因此，旋转像面会影响计算MTF的方向。子午响应与沿像空间X轴的物体相对应，弧矢响应对应于沿像空间Y轴的物体。这与第129页“FFT MTF”的约定是不一样的。

### 离焦惠更斯MTF (Huygens Through Focus MTF)

目的：

使用惠更斯直接积分算法计算衍射MTF数据并显示为关于离焦量的函数。

设置：

| 项目                | 说明                                             |
|-------------------|------------------------------------------------|
| 离焦量 (Delta Focus) | 离焦范围。                                          |
| 频率 (Frequency)    | 显示的最大空间频率，参见第102页“MTF单位 (MTF Units)”。          |
| 点数 (#Steps)       | 计算数据时的焦面序号。通过所有计算点绘制一条光滑曲线。计算点数越多，结果越精确，但时间越长。 |

其它设置与第133页惠更斯MTF功能中一样。

说明：

这一功能与第133页惠更斯MTF功能类似。

### 惠更斯表面MTF (Huygens Surface MTF)

目的：

采用惠更斯直接积分算法计算衍射MTF，并按表面、灰度、伪彩或轮廓图显示数据。

设置：

| 项目            | 说明                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 显示为 (Show As) | 选择面型图 (surface plot)，等高线图 (contour map)，灰度图 (grey scale) 或伪彩色图 (false color map) 作为显示模式。          |
| 类型 (Type)     | 选择相干或非相干光学传递函数的模 (modulation)，实部 (real)，虚部 (imaginary)。如果一个文本列表被生成了并用实部或虚部被要求计算，实部和虚部就会被列出以保证完整性。 |

其它设置与惠更斯MTF功能相似，见第133页。

说明：

本功能与第133页惠更斯MTF功能很相似。

## 几何传递函数MTF (Geometric MTF)

目的:

计算出几何传递函数，它是衍射MTF的一个近似，基于光线偏差数据。

设置:

| 项目                                      | 说明                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)                           | 对光瞳采样的网格尺寸。虽然采样数目越高产生的数据越精确，但计算时间会增加。                             |
| 最大频率 (Max Frequency)                    | 图标中所用的最大空间频率（每毫米线对数），参见第 102页“MTF单位 (MTF Units)”。                 |
| 波长 (Wavelength)                         | 用于计算的波长序号。                                                        |
| 视场 (Field)                              | 用于计算的视场序号。                                                        |
| 与衍射极限相乘 (Multiply by Diffraction Limit) | 若本选项被选中，则将几何的MTF乘上衍射极限的MTF值，以得到小像差系统的更实际的结果，应永远采用。                |
| 使用偏振 (Use Polarization)                 | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。      |
| 散射光线 (Scatter Rays)                     | 若选中，光线会在光线与面的已经定义了散射特性的交点处散射。参见第82页“面散射设置 (Surface scatterings)”。 |

讨论:

如果系统不近似于衍射极限，那么几何的MTF是衍射MTF的一个有效的近似。使用几何MTF的主要好处是可以用于像差系统太大以致于限制了衍射MTF计算精度的系统。对大像差系统的低空间频率，几何MTF是很精确的。

几何MTF算法的特点是计算是在像空间坐标下进行的。因此，旋转像平面会影响所计算的MTF的方向。子午响应对应于沿像空间X方向的周期物体的像，弧矢响应对应于沿像空间Y轴方向的周期物体的像。这与第129页的“FFT MTF”的法则是不同的。

## 离焦的几何MTF (Geometric Through Focus MTF)

目的:

对一个特定的空间频率计算离焦的几何传递函数数据。

设置:

| 项目               | 说明                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)    | 用于光瞳采样的光线网格的尺寸，采样可以是32×32，64×64等等。虽然高采样产生的数据越精确，但计算时间会增加。 |
| 离焦 (Delta Focus) | 对于有焦系统，离焦是图的±Z轴的范围，单位微米。对于离焦系统，离焦是图上的±光焦度范围，单位屈光度。        |
| 频率 (Frequency)   | 计算时所用的空间频率（每毫米线对数），参见第102页“MTF单位 (MTF Units)”。            |

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 点数 (#Steps)                                | 计算MTF时所用的焦平面的个数。计算点之间用一条光滑的曲线连接，点数越多，精度越高，计算时间也越长。                          |
| 波长 (Wavelength)                            | 计算时所用的波长的序号。                                                                |
| 视场 (Field)                                 | 用于计算的视场序号。                                                                  |
| 与衍射极限相乘<br>(Multiply by Diffraction Limit) | 若本选项被选中，则将几何的MTF乘上衍射极限的MTF值，以得到小像差系统的更实际的结果，应永远采用。                          |
| 使用偏振<br>(Use Polarization)                 | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                |
| 散射光线<br>(Scatter Rays)                     | 若选中，光线会在已经定义了散射功能的光线与面的交点处随机散射。见第82页“表面散射设置 (Surface Scattering Settings)”。 |
| 使用虚线 (Use Dashes)                          | 选择实线或虚线去区分各种曲线。                                                             |

说明：

详见第135页几何传递函数一节。

### 几何MTF与视场 (Geometric MTF vs. Field)

目的：

计算关于视场的几何传递函数数据的函数。

设置：

设置与“FFT MTF vs. Field”相同，增加了散射光线的功能和一个是否乘以衍射极限的选项。

说明：

这一功能与“MTF vs. Field”几乎一样，除了使用几何MTF而不是基于衍射MTF。GMTF通常进行衍射极限缩放。

### 几何MTF图 (Geometric MTF Map)

目的：

以视场位置为函数计算几何MTF并显示出一个矩形视场区域上的数据。

设置：

| 项目                              | 说明                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)                   | 对光瞳采样的网格尺寸，采样可以是32×32，64×64等等。虽然采样数目越高产生的数据越精确，但计算时间会增加。            |
| X和Y视场宽度<br>(X or Y Field Width) | 以视场单位的X或Y视场宽度。代表全宽度或高度，而不是半宽度、半口径度。如果使用角度，视场单位是物空间角度，否则视场单位与透镜单位相同。 |
| 频率 (Frequency)                  | 计算GMTF所用的空间频率，参见第102页“MTF单位 (MTF Units)”。                           |
| 使用偏振<br>(Use Polarization)      | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。        |
| 波长 (Wavelength)                 | 用于计算的波长序号，或者All计算所有波长的GMTF。                                         |
| X或Y像素                           | 每个方向计算MTF所用的像素点数。注意像素大小取决于像素点数和视场宽                                  |



|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (X or Y Pixels)                    | 度；像素不一定是方形的。MTF在像素中心进行计算，并在显示时总是假设整个像素区域具有同样的MTF值。                          |
| MTF数据 (MTF Data)                   | 选择子午 (Tangential)、弧矢 (Sagittal) 或者平均几何MTF (average GMTF) 进行显示。              |
| 参考视场<br>(Reference Field)          | 选择与图形中心对应的视场。0值代表物体中心 (hx=0, hy=0)，即使在此处没有定义视场点。                            |
| 显示为 (Show As)                      | 选择显示为灰度图或伪彩图。                                                               |
| 散射光线<br>(Scatter Rays)             | 若选中，光线会在已经定义了散射功能的光线与面的交点处随机散射。见第82页“表面散射设置 (Surface Scattering Settings)”。 |
| 去除渐晕因子 (Remove Vignetting Factors) | 若选中，自动去除渐晕因子。见第132页“对渐晕因子的说明 (Comment about vignetting factors)”。           |

说明：

详见第135页几何MTF部分说明。本功能计算二维网格视场点上每个GMTF。如果点数太大，计算时间会很长。可参考第132页（衍射）MTF图型功能部分。

### 点扩散函数 (PSF)

#### FFT点扩散函数 (FFT PSF)

目的：

用快速傅立叶变换方法计算衍射的点扩散函数。

设置：

| 项目                         | 说明                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)              | 对光瞳采样的网格尺寸，采样可以是32×32，64×64等等。虽然采样数目越高产生的数据越精确，但计算时间会增加。                                               |
| 显示 (Display)               | 显示尺寸指定当一个图形生成时，所计算的数据哪一部分将在图上画出。显示网格可以为从32×32到两倍采样网格的任何尺寸。较小的显示尺寸，所表示的数据也少，但有较高的放大率，可视性较好。此控件对文本显示无影响。 |
| 旋转 (Rotation)              | 本设置规定了表面图观察时旋转角度，可以为0，90，180或270度。                                                                     |
| 波长 (Wavelength)            | 用于计算的波长序号。                                                                                             |
| 视场 (Field)                 | 用于计算的视场序号。                                                                                             |
| 类型 (Type)                  | 可选择线性（强度），对数（强度）或相位。                                                                                   |
| 显示为 (Show As)              | 可选择曲面图、等高线图、灰度图或伪彩色图作为显示方式。                                                                            |
| 使用偏振<br>(Use Polarization) | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                                           |
| 像点间隔<br>(Image Delta)      | 像空间点之间距离，用微米表示。如为0，会使用一个默认距离。如为负，Image Delta会设置为允许的最大值以及使用全部的采样网格。详见表下的说明。                             |

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 归一化 (Normalize) | 若选中，峰值强度将归一化为1。否则，峰值强度归一化为无像差点扩散函数峰值（斯特利尔数）。                                                 |
| 面 (Surface)     | 选择计算PSF的表面，这对于计算中间成像是相当有用的。参见第124页“评估中间表面的结果 (Evaluating results at intermediate surfaces)”。 |

说明：

用快速傅立叶变换 (FFT) 来计算点扩散函数的速度很快，但必须有几个假设，这些假设并不总是成立的。速度慢，但更通用。惠更斯法假设要少一些，详见第141页的“惠更斯PSF (Huygens PSF)”。

### 在FFT PSF计算中使用的假设 (Assumption used in the FFT PSF calculation)

FFT PSF (点扩散函数) 可以计算视场单点经光学系统形成的衍射像强度。强度是在垂直于参考波长入射主光线的假想平面上计算得出的。参考波长在多色光计算中指的是主波长，或用于单色光计算的波长。因为假想平面是与主光线垂直的，而它不是像平面，因此当入射主光线的角度不为零时，由FFT计算PSF的结果一般总是过于乐观的 (即PSF较小)，尤其是对倾斜像平面系统，广角系统，含有出瞳像差系统和偏离远心条件较大的系统，更是如此。

FFT另一个主要假设是像平面在光束的远场。这表示，计算出的PSF只有在像平面与所有光线的几何焦点非常靠近时，或者垂直轴像差不太大的时候才较精确。虽然没有严格限制，但当垂直轴像差超出几百个波长时，计算一般就不准确了。注意即使波像差很小的系统其垂轴像差也可能很大。比如，柱透镜将光线沿一个方向聚焦，在这种情况下，不聚焦方向的垂直轴像差与光束直径同数量级。这种情况下，惠更斯法会更精确。

对于大部分透镜，一个不太重要的假设是应用标量衍射理论。这种方法不考虑光线的向量特性。这对相对孔径较大，大约F/1.5 (空气中) 或更大的系统中，非常有意义。当相对孔径较大时标量理论可以得到一个极为乐观 (较小的PSF) 的结果。

对于那些主光线几乎垂直的 (小于20度) 系统，出瞳像差可以忽略的且横向光线像差较合理，FFT PSF是精确的而且总是比惠更斯方法更快。

如果对计算结果有怀疑，可使用两种方法进行比较。对这些假设的使用和计算方法的扎实理解是辨认哪些情况下精确有下降的根本。

### 对FFT方法和采样的说明 (Discussion of the FFT method and sampling issues)

用FFT PSF算法描述了一个事实即衍射点扩散函数和光学系统出瞳上的波前的复数振幅的傅立叶变换有关。计算出瞳上的光线网格的振幅和相位，然后进行快速傅立叶变换，从而可以计算出衍射像的强度。

出瞳的采样网格尺寸和衍射的采样周期之间存在着一个折中，如为了减少衍射像的采样周期，瞳面上的采样周期必须增加，这是通过“拉伸”光瞳采样网格使它过度充满入瞳来达到。这一过程意味着真正处在入瞳中间的点子的减少。

当采样网格尺寸增加时，ZEMAX按比例增加瞳面上的网格数，以增加处于瞳面上的点数，与此同时，在衍射像面上进行相似的采样。每当网格尺寸加倍，瞳面的采样周期 (瞳面上各点间距) 在每一维度上以2的平方根的比例减少，像平面上的采样周期也以2的平方根的因子减少 (因为在每维上的点子数增加了2倍)，所有比例是近似的，对大的网格是近似正确的。

网格拉伸是在 $32 \times 32$ 的网格尺寸为参考基准的。 $32 \times 32$ 网格点布满整个瞳面，处于光瞳内的各点被精确地追迹。对于这个网格，默认的衍射像平面上点间距由下式给出：

$$\Delta = \lambda F \frac{n-2}{2n}$$

式中 $F$ 是工作 $F/\#$ （与像空间 $F/\#$ 不同）， $\lambda$ 是所定义的最短波长， $n$ 是网格的点数，式中-2是由于瞳面和网格不是同心的（因为 $n$ 是偶数），而是有一个 $n/2+1$ 的偏离。分母中的 $2n$ 是由于后面所说的零值填充调整而产生的，后面会提到。

对一个大于 $32 \times 32$ 的网格，每当采样密度加倍时，网格在瞳空间默认以 $\sqrt{2}$ 的比例拉伸。像空间采样的一般公式为：

$$\Delta = \lambda F \frac{n-2}{2n} \left[ \frac{32}{n} \right]^{\frac{1}{2}}$$

像数据网格的总宽度为：

$$W = 2n \Delta$$

因为瞳面网格的拉伸会减少瞳面上采样点的数目，有效的网格尺寸（实际上代表被追迹光线的网格尺寸）比采样网格小。随着采样增加，有效网格尺寸也增加，但增加速度并没有那样快。下表所列的是各种采样密度值对应的近似有效网格采样尺寸：

点扩散函数计算中默认有效网格尺寸

| 采样网格尺寸             | 近似的有效网格尺寸        |
|--------------------|------------------|
| $32 \times 32$     | $32 \times 32$   |
| $64 \times 64$     | $45 \times 45$   |
| $128 \times 128$   | $64 \times 64$   |
| $256 \times 256$   | $90 \times 90$   |
| $512 \times 512$   | $128 \times 128$ |
| $1024 \times 1024$ | $181 \times 181$ |
| $2048 \times 2048$ | $256 \times 256$ |
| $4096 \times 4096$ | $362 \times 362$ |
| $8192 \times 8192$ | $512 \times 512$ |

采样也是波长的函数，上述讨论只是对计算中所用的最短波长有效。如果用多色光计算，那么对较长的波长必须按比例缩放以得到较小的有效网格。这里的比例因子是波长之比。为波长范围较宽的系统选择采样网格时，必须考虑到这一点。对多色光计算而言，短波长的数据比长波长的数据来得精确。

如果需要不同采样间隔，可以手动修改像点间隔（Image Delta）。如像点间隔为0，ZEMAX采用上述默认的间隔值和采样网格数。如果像点间隔大于0，ZEMAX将会缩放瞳面采样以产生所需的像点间隔。实际的拉伸值取决于网格尺寸、像面距离、定义的波长、每一视场和波长下的F/#以及出瞳的外形比例。如果像点间隔太小，对瞳面的采样点会不够。若太大，瞳面网格将不会扩展到整个光瞳，ZEMAX能捕获这两种情况并给出一个错误信息。如果像点间隔小于零，那么ZEMAX根本不会拉伸光瞳。这将像空间PSF的扩展最大化并能使用光瞳内的所有光线网格，代价则是没有增加采样的空间解析度，因为空间点间隔随着采样的增加几乎不变。

一旦采样确定以后，ZEMAX在一个被称为“零值填充”的过程中，将阵列尺寸加倍。这意味着对一个 $32 \times 32$ 的采样，ZEMAX在中间部分用 $64 \times 64$ 的网格。因此衍射点扩散函数将分布在 $64 \times 64$ 尺寸的网格上。像空间中的采样总是瞳面采样的两倍。“零值填充”是为了减少混淆。

FFT算法的特点是计算是在光瞳空间光标中计算的。因此，旋转像平面对计算到的PSF的方向没有影响。PSF的X和Y方向与入瞳中光线的X和Y方向一致，这个一般与像的空间X和Y方向是不一样的。要在像空间坐标中计算PSF，参见第141页的“惠更斯PSF（Huygens PSF）”。

### FFT PSF横截面 (FFT PSF Cross Section)

目的：

本功能画出点扩散函数的横截面。

设置

| 项目                         | 描述                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)              | 对光瞳采样的网格尺寸，采样可以是 $32 \times 32$ ， $64 \times 64$ 等等。虽然采样数目越高产生的数据越精确，但计算时间会增加。                      |
| 行/列 (Row/Col)              | 显示的行或列。对一个 $32 \times 32$ 的采样系统，有64行64列（见FFT PSF之说明项），用行或列取决于类型设置。默认的“Center”显示的是PSF的中心，并非总是PSF的峰值。 |
| 绘图范围<br>(Plot Scale)       | 设置绘图的垂直范围。0表示自动设置。                                                                                  |
| 波长 (Wavelength)            | 用于计算的波长号码。                                                                                          |
| 视场 (Field)                 | 用于计算的视场号码。                                                                                          |
| 类型 (Type)                  | 可选择X方向或Y方向的横切面，用线性或对数表示都可以。X切面称为行，Y切面称为列，但这是任意的。                                                    |
| 使用偏振<br>(Use Polarization) | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                                        |
| 归一化 (Normalize)            | 若选中，峰值强度将归一化为1。否则，峰值强度归一化为无像差点扩散函数峰值（斯特利尔数）。                                                        |

讨论：

**参见FFT PSF部分的说明。那些注释也适用于本功能。**

横切面是直接从PSF数据中取得的。因为PSF是直接由出瞳的相位计算出来的，坐标系统的方位并不是在所有情况下都是正确的。指向X或Y轴正方向的也许会 and 像空间坐标中所提供的数据不相符合，例如像空间的点列图。

### FFT线/边缘 (FFT Line/Edge Spread)

目的：

本功能基于衍射FFT PSF的计算及积分画出线/边缘扩散函数。

设置：

| 项目                            | 描述                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)                 | 对光瞳采样的网格尺寸，采样可以是 $32 \times 32$ ， $64 \times 64$ 等等。虽然采样数目越高产生的数据越精确，但计算时间会增加。 |
| 扩散 (Spread)                   | 选择线或边缘扩散函数。                                                                    |
| 绘图范围 (Plot Scale)             | 设置绘图的垂直范围。0表示自动设置。                                                             |
| 波长 (Wavelength)               | 用于计算的波长序号。                                                                     |
| 视场 (Field)                    | 用于计算的视场序号。                                                                     |
| 类型 (Type)                     | 选择X, Y的方向及线性，对数比例，实部或虚部。相位，实部和虚部的计算仅在“Use Coherent PSF”选项选中时得到。                |
| 使用偏振 (Use Polarization)       | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                   |
| 使用连贯的点扩散函数 (Use Coherent PSF) | 若选中，假定是相干照明来完成计算；若没选中，则认为是非相干照明。                                               |

说明：

**参见FFT PSF部分的说明。那些注释也适用于本功能。**

线响应函数（或者线扩展函数，LSF）是线物体像强度的截面。边缘扩散函数（ESF）是边缘（半有限平面）的像的强度的截面。X-或Y-方向是指线或边缘的方向。X-方向表示线或边缘平行于X轴。Y方向是指线或边缘朝着平行于Y轴。LSF和ESF是通过FFT PSF积分计算到的。参见第154页“几何线/边缘扩散 (Geometric Line/Edge Spread)”。

### 惠更斯点扩散函数 (Huygens PSF)

目的：

用惠更斯子波直接积分法计算衍射PSF和斯特利尔 (Strehl ratio) 数

设置：

| 项目                    | 说明                                    |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 光瞳采样 (Pupil Sampling) | 对光瞳采样的网格尺寸。虽然采样数目越高产生的数据越精确，但计算时间会增加。 |
| 像面采样 (Image Sampling) | 计算衍射像强度采用的网格尺寸。这个数据与像面距离决定了显示区域的大小。   |
| 像点间隔 (Image Delta)    | 像面网格点之间的距离，用微米表示。用零表示默认网格采样。          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 旋转 (Rotation)              | 本设置规定了表面图观察时旋转角度，可以为0，90，180或270度。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 波长 (Wavelength)            | 用于计算的波长序号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 视场 (Field)                 | 用于计算的视场序号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 类型 (Type)                  | 选择线性（强度），或对数（强度）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 组态 (Configuration)         | 选择“ <b>All</b> ”可以执行基于相干叠加的每个波长上所有组态的PSF，或者选择“ <b>Current</b> ”或者任何单个组态。注意这是个组态的同一波长的相干叠加，加上一个不同波长的PSF的非相干叠加。因此，在所有定义的组态中每个定义的波长必须相同。波长和组态权重可以被使用但是波长的值必须是相同的。见第551页“多重组态操作数概要 (Summary of multi configuration operands)”中的CWGT和WLWT。此相干叠加也假设所有组态中的像面在理想位置处。如果选中“ <b>All</b> ”并且有焦和无焦模式组态都已定义了，组态设置将会自动地重设为“ <b>Current</b> ”。 |
| 归一化 (Normalize)            | 若选中，峰值强度将归一化为1。否则，峰值强度归一化为无像差点扩散函数峰值（斯特利尔数）。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 显示为 (Show As)              | 可选择曲面图，等高线图，灰度图或伪彩色图作为显示方式。真彩色选项创建一个PSF的RGB的彩色图，通过将波长转换为最接近RGB的等价值并求出所有波长的和。真彩色表示法的精确度受制于显示器上的彩色渲染的RGB方法。                                                                                                                                                                                                                      |
| 使用偏振<br>(Use Polarization) | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 使用质心<br>(Use Centroid)     | 若选中，图形会以几何像质心为中心。若不选中，以主光线为中心。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

说明：

考虑衍射效应的一种方法是将波前上的每一个点想像成为具有一定振幅和相位的理想点光源，每一个这样的点都会发出球面的“子波”，有时人们也称它为“惠更斯子波”，这是因为惠更斯首先提出了这一模型。当衍射波前在空中传播时，它是由各个点发出的球面子波干涉或复数和给出的。

为了计算惠更斯点扩散函数，先发射一个网格光线通过光学系统，每一条光线代表一个有着特定振幅和相位的子波，像面上任何一点的衍射强度是所有这些子波的复数求和再平方。对像面网格上的每个点，PSF都是这样计算的。

像点间隔决定了像面网格的点间隔。如果指定了一个零值，就用默认网格间隔。默认像点间隔由下式给出：

$$\Delta = \frac{2\lambda F}{\sqrt{n}}$$

其中n是像空间网格点数， $\lambda$ 是计算中所用的最长的波长，F是working F/#。像点间隔尺寸的精确值不作讨论，只要PSF的全部宽度包括在n\*（像点间隔（Image Delta））范围内。

与FFT PSF计算中不一样，ZEMAX在一个假想面上计算惠更斯PSF，该面在主光线与像平面的交点处正切像面。请注意，这个想像平面垂直于表面的法线而不是主光线。因此，惠更斯PSF计算中考虑了像平面上的任何倾斜，这些倾斜可能是像面的倾斜、主光线的入射角或者两者同时引起的。

惠更斯方法考虑了当光束沿着像面传播时衍射像面的展开形状。如果像面与入射光之间是倾斜，这就是一个重要的效应。惠更斯PSF的另外一个优点是任何一个网格尺寸和间隔可由用户选择。这就可以让从不同镜头产生PSF进行直接的比例，即使F/#或者波长不同。

用惠更斯PSF计算的唯一缺点是计算的速度。与FFT方法相比，直接积分法并不是很有效率(详见上节)，计算时间取决于瞳面网格尺寸的平方乘以像面网格尺寸的平方再乘以所用波长的个数。ZEMAX会考虑系统拥有一对称度。在多CPU的计算机上，惠更斯PSF会自动运用所有可用的处理器以获得最大的速度。

### 惠更斯PSF横截面 (Huygens PSF Cross Section)

目的:

使用惠更斯子波直接积分法计算衍射PSF。也同时计算Strehl数。此功能类似于第136页的“惠更斯PSF (Huygens PSF)”，差别仅在于数据是根据截面画出的。

### 波前 (Wavefront)

#### 波前图 (Wavefront Map)

目的:

显示波前差。

设置:

| 项目                            | 说明                                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)                 | 对光瞳采样的网格尺寸，采样可以是 $32 \times 32$ ， $64 \times 64$ 等等。虽然采样数目越高产生的数据越精确，但计算时间会增加。                           |
| 旋转 (Rotation)                 | 本设置规定了表面图观察时旋转角度，可以为0，90，180或270度。                                                                       |
| 比例 (Scale)                    | 比例因子用来覆盖程序在表面图上已设置的自动垂直比例。比例因子可以大于单位1以便在垂直方向加强效果或者小于1以便压缩图形。                                             |
| 偏振 (Polarization)             | 如果选择为无，就会忽略偏振。如果Ex、Ey或者Ez被选择，那么电场上指定部分偏振效应的相位就被加到光程差上。如果偏振相位超过了一个波长，波前图就会显示出急剧的 $2\pi$ 变化，因为没有相位“展开”被执行。 |
| 波长 (Wavelength)               | 用于计算的波长序号。                                                                                               |
| 视场 (Field)                    | 计算时对应的视场序列。                                                                                              |
| 参照主波长 (Reference To Primary)  | 默认时，波前误差是以所用波长的参考球面为参照的，如果选中本选项，就以主波长的参考球面为参照物。换句话说，选中本选项，将使数据显示垂轴色差的影响。                                 |
| 使用出瞳变形 (Use Exit Pupil Shape) | 若选中，瞳形是变形的，用来显示从轴上主光线像点所看到的出瞳近似形状。这个形状基于光瞳X和Y方向的F/#。如果本选项没有选中，那么图形将与环形入瞳坐标成比例而不考虑实际出瞳是如何变形的。             |
| 显示为 (Show As)                 | 可选择曲面图，等高线图，灰度图或伪彩色图作为显示方式。                                                                              |
| 面 (Surface)                   | 选择数据在哪个表面上被计算。这对计算中间像有用。见第124页的“在中间                                                                      |

|                                                      |                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | 表面上评估结果（Evaluating results at intermediate Surfaces）”。                 |
| 除去倾斜<br>（Remove Tilt）                                | 如果选中，X-和Y-轴倾斜就会从数据中除去。这与OPD数据参考质心是等效的。                                 |
| 等高线格式<br>（Contour Format）                            | 等高线格式字符串。有关等高线格式字符串语法的讨论，见第147页的“等高线格式字符串（The Contour Format String）”。 |
| 子孔径数据：Sx， Sy，<br>Sr（Subaperture Data：<br>Sx， Sy， Sr） | 定义一个光瞳的复合孔径以计算波前数据。详见第190页的“子孔径计算（Subaperture computations）”。          |

说明：

参见下面所叙述的干涉图的功能说明。

## 干涉图（Interferogram）

目的：

产生并显示干涉图。

设置：

| 项目                               | 说明                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样（Sampling）                     | 在光瞳上用于计算OPD的采样的网格尺寸，采样值可以是 $32 \times 32$ ， $64 \times 64$ 等等。虽然高的采样值可以得到更精确的数据，但计算时间却会增加。   |
| 面（Surface）                       | 选择数据在哪个表面上被计算。这对计算中间像有用。见第124页的“在中间表面上评估结果（Evaluating results at intermediate Surfaces）”。    |
| 比例因子<br>（Scale Factor）           | 决定每个波长的OPD所对应的条纹数，适用于建模双光路干涉仪的情况（即比例因子为2）。                                                   |
| 显示为（Show As）                     | 可选择曲面图，等高线图，灰度图或伪彩色图作为显示方式。                                                                  |
| 波长（Wavelength）                   | 用计算的波长序号。                                                                                    |
| 视场（Field）                        | 计算时对应的视场序号。                                                                                  |
| X-倾斜（X-Tilt）                     | 应用比例因子后，加到X方向的倾斜条纹数。                                                                         |
| Y-倾斜（Y-Tilt）                     | 应用比例因子后，加到Y方向的倾斜条纹数。                                                                         |
| 光束1（Beam 1）                      | 干涉图的第一束光。参见说明。                                                                               |
| 光束2（Beam 2）                      | 干涉图的第二束光。参见说明。                                                                               |
| 参考顶点光束<br>（Ref Beam To Vertex）   | 通常，ZEMAX的OPD参考主光线，这有效地减去了波前相位的倾斜。对于干涉测量法，有时需要保留波前倾斜。选择此项将会添加倾斜到光束上，这基于主光线与像面顶点距离。            |
| 使用出瞳变形<br>（Use Exit Pupil Shape） | 若选中，瞳形是变形的，用来显示从轴上主光线像点所看到的出瞳近似形状。这个形状基于光瞳X和Y方向的F/#。如果本选项没有选中，那么图形将与环形入瞳坐标成比例而不考虑实际出瞳是如何变形的。 |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 考虑光程差<br>(Consider Path Length Difference)       | 如果未选中，干涉图计算时假设每个光束中心的相位为零，在中心就产生一个黑圈。不会尝试去计算两束光参考各自的相位。若选中，就会考虑每个光束组态中主光线的光程差。这项设置将改变整个干涉图的相位，但是不会改变环模式的外形。例如，如果光程差是精确的半波，暗环将变为亮的而亮的则变为暗的。采用的是从物面到像面主光线的光程差，即使环不在像面上。这个假设只在环位于一个平面上时才有效，即每个组态中从像面到该平面距离相同。如果选中参考光束而不是来自一个组态中的光束，参考光束的光程差假设为零。 |
| 等高线格式<br>(Contour Format)                        | 等高线格式字符串。有关等高线格式字符串语法的讨论，见第147页的“等高线格式字符串(The Contour Format String)”。                                                                                                                                                                        |
| 子孔径数据: Sx, Sy, Sr (Subaperture Data: Sx, Sy, Sr) | 定义一个光瞳的复合孔径以计算波前数据。详见第190页的“子孔径计算(Subaperture computations)”。                                                                                                                                                                                 |

说明:

这一功能通过计算两个光瞳图起作用。两个光瞳分别来自光束1和2。这两个光瞳图的相位(或OPD)相减，然后加入一个线性相位，此相位是关于X、Y瞳面坐标的函数，以此来模拟倾斜条纹。独立光束可以是对任意组态计算到的OPD，或者选为一个有关等零光程差的OPD。

干涉仪可以用两个组态建模通过系统的两条光路来模拟，然后计算两个光束的干涉图。此方法的精确程度由下面的简单假设限制:

1. 两个光束的垂轴位移和放大率差异都被忽略，假设瞳面在出瞳处完全重叠;
2. 忽略透射率的差异。因此在瞳面任一点处的两个OPD值都设为有相同的强度值，相位可以相减得到网状相位差。

## 傅科分析 (Foucault Analysis)

目的:

生成并显示傅科刀口阴影图。

设置:

| 项目              | 描述                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)   | 在光瞳上用于计算OPD的采样的网格尺寸，采样值可以是 $32 \times 32$ ， $64 \times 64$ 等等。虽然高的采样值可以得到更精确的数据，但计算时间却会增加。                                       |
| 类型 (Type)       | 选择线性或者对数形式来显示数据。                                                                                                                 |
| 显示为 (Show As)   | 显示时的选择，有表面图、轮廓图、灰度图和伪彩图或横截面等作为显示项。                                                                                               |
| 波长 (Wavelength) | 用于计算的波长序号。                                                                                                                       |
| 视场 (Field)      | 计算时对应的视场序号。                                                                                                                      |
| 行/列 (Row/Col)   | 当“Show as”选为横截面时，这一选项控制显示的行或列。                                                                                                   |
| 刀 (Knife)       | 选择水平向上，水平向下，垂直左边，垂直右边。垂直左边刀口将在焦点附近刀口坐标左边的光线挡掉，即朝着X轴负方向。垂直右边挡掉刀口右边的光线。水平向上挡掉刀口上方光线，水平向下挡掉刀口下方光线。这里的左右上下指像面局部坐标中的-x, +x, -y, +y方向。 |

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 位置 (Position)              | 以微米为单位的刀口主光线的位置。设坐标在X或Y方向取决于选择的是X还是Y刀口。                                         |
| 数据 (Data)                  | 可选择计算到的阴影图，参考阴影图或两者间的差。详见说明。                                                    |
| 使用偏振<br>(Use Polarization) | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                    |
| 参考 (Reference)             | 位图参考文件名。                                                                        |
| 偏心X/Y<br>(Decenter X/Y)    | 参考阴影图像面与计算阴影图像X或Y方向的偏移。单位与参考阴影图的全宽度或高度有关。例如，X偏移0.25会使参考图像相对于计算到的像面移动参考图像宽度的25%。 |
| 比例X/Y<br>(Scale X/Y)       | 参考阴影图像像素相对于计算阴影图像像素在X或Y方向的比例因子。                                                 |

说明：

这一功能模拟在焦点附近任何位置的放置X或Y方向的刀口边缘，然后计算衍射光束传播回近场的阴影图。计算方法包括计算衍射，这基于焦点上FFT PSF的复振幅。然后部分复振幅被刀口渐晕，其它的复振幅传播回近场。对于本功能这种方法计算出的阴影图称为计算阴影图。

这一功能可以导入一个参考中的BMP或JPG图像或实际测得的图像。参考阴影图可以方便的进行方向判断。

计算阴影图与参考阴影图的不同可以显示出来。ZEMAX计算两者之间的RMS差，此RMS差可以采用“优化 (Optimization)”一章描述的FOUC操作数进行优化。优化RMS差可以使存在于光束中的像差进行量化，这些光束是指形成测量得到的图像的光束。当计算两者间的差别时，两个图像必须一起指定以便正确重叠。X/Y偏移和Y放大用来指定两个像面。

## 表面 (Surface)

### 表面矢高 (Surface sag)

目的：

用二维彩色图、等高线图或三维面形图显示表面矢高。

设置:

| 项目                     | 描述                                                                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)          | 在光瞳上用于计算OPD的采样的网格尺寸, 采样值可以是 $32 \times 32$ , $64 \times 64$ 等等。虽然高的采样值可以得到更精确的数据, 但计算时间却会增加。ZEMAX通常以1为采样频率增幅, 所以会使用奇数采样点。可是数据的显示具有更好的对称性。 |
| 等高线格式 (Contour Format) | 等高线格式字符串, 见后面的“等高线格式字符串 (Contour Format String)”详细讨论。等高线以透镜单位定义。                                                                          |
| 表面 (Surface)           | 需要计算矢高的表面序号。                                                                                                                              |
| 显示为 (Show As)          | 选择面形图, 等高线图、灰度图或伪彩图作为显示项。                                                                                                                 |

说明:

此功能考虑到表面上任何孔径的各种尺寸和形状, 甚至孔径有偏移。矢高会在XY平面上的归一化的网格上计算, 矢高的Z值就是显示的数据。

也可参阅后述的表面相位功能。

### 等高线格式字符串 (The Contour Format String)

等高线格式字符可以控制等高线图显示。

如果此项置空, 则选取默认的等高线间隔。如果输入一个值, 则等高线间隔就设为该值。例如, 如果输入0.05, 等高线间距将为0.05。如果输入以空格隔开的多个数值, 就只有这些值的等高线会画出。例如“0.8 0.5 0.2”被输入, 只有这三个等高线会画出。如果指定的等高线设置导致太多的等高线要完全画出, 则采用默认值。

### 表面相位 (Surface Phase)

目的:

用二维彩色图、等高线图或三维曲面图显示表面相位。

设置:

| 项目                     | 描述                                                                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)          | 在光瞳上用于计算OPD的采样的网格尺寸, 采样值可以是 $32 \times 32$ , $64 \times 64$ 等等。虽然高的采样值可以得到更精确的数据, 但计算时间却会增加。ZEMAX通常以1为采样频率增幅, 所以会使用奇数采样点。可是数据的显示具有更好的对称性。 |
| 等高线格式 (Contour Format) | 等高线格式字符串, 等高线格式字符串的语法见第147页的“等高线格式字符串 (Contour Format String)”。等高线定义为周期性的, 每个周期相位改变 $2\pi$ 。                                              |
| 表面 (Surface)           | 需要计算矢高的表面序号。                                                                                                                              |
| 显示为 (Show As)          | 选择面形图, 等高线图、灰度图或伪彩图作为显示项。                                                                                                                 |

说明:

此功能考虑到表面上任何孔径的各种尺寸和形状, 甚至孔径有偏移。相位会在XY平面上的归一化的网格上计算, 相位值就是显示的数据。此功能用周期定义相位, 所以一个周期代表相位改变 $2\pi$ 。那些不会引起光线相位改变的面, 将显示一个处处为零的相位图, 例如标准面。也可参阅上述表面矢高功能。

## 均方根 (RMS)

### 视场 vs. 均方根 (RMS vs. Field)

目的:

画出关于视场角的RMS径向、X和Y方向点列图，RMS波前误差或斯特列尔比率函数。

设置:

| 项目                                 | 描述                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光线密度<br>(Ray density)              | 如果用高斯积分法，那么光线密度决定了要追迹的径向光线的数目。所追迹的光线越多，精度也越高，但所需的时间增加。最大20，这对有40阶的光瞳像差来说已足够了。如果用矩形阵列，那么光线密度表示网格的尺寸，在圆形入瞳以外的光线将被忽略。详见说明部分。                                                |
| 视场密度<br>(Field Density)            | 视场密度是计算均方根斯特列尔数时指定的0度到最大视场角之间的点数。中间值用内插值替换，允许的最大视场点数为100。                                                                                                                |
| 绘图范围 (Plot Scale)                  | 设置绘图的垂直范围。0表示自动设置。                                                                                                                                                       |
| 方法 (Method)                        | 选择高斯积分法或矩形阵列法。参见第149页“有关RMS计算方法的说明 (Comments about RMS computation methods)”。                                                                                            |
| 数据 (Data)                          | 选择波前差、光斑半径、X方向光斑尺寸，Y方向光斑尺寸，或斯特列尔数。斯特列尔数只对单色光的计算有效，并采用第190页所描述的“斯特列尔数近似 (Strehl ratio approximation)”方法。对于多色光斯特列尔数，参见第141页“惠更斯PSF (Huygens PSF)”。                         |
| 参考 (Reference)                     | 选择主光线或质心。对单色光计算，用指定的波长作参考。对多色光计算，用主波长作参考。两种参考点都要减去波前位移。在质心参考模式中也减去波前的倾斜，这产生较小的RMS值。                                                                                      |
| 方向 (Orientation)                   | 选择+y, -y, +X或-X方向，注意只在所定义的视场范围内计算所选方向的数据。                                                                                                                                |
| 使用虚线<br>(Use Dashes)               | 选择使用实线或虚线来区分不同曲线。                                                                                                                                                        |
| 波长 (Wavelength)                    | 选择“All”则显示各波长和多色光计算的数据，选择任意一个波长则显示单色光的数据，选择“Poly Only”则只显示多色光数据。对单色光也会计算斯特列尔数。                                                                                           |
| 显示衍射极限<br>(Show Diffraction Limit) | 如果选中，则表示衍射极限响应的一条水平线将画在图中。对于RMS径向、X或Y方向，衍射极限是1.22乘以轴上F#乘以波长（如果是多色光，用主波长）。由F/#随视场改变引起的衍射极限的改变会被忽略，整个图形中只使用单一值。对斯特列尔数用0.8，对波前RMS用0.072个波长。这些仅是为方便而采用的近似值。衍射极限的实际定义可以开放式定义。 |
| 使用偏振<br>(Use Polarization)         | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                                                                                                             |
| 去除渐晕因子 (Remove Vignetting Factors) | 若选中，自动去除渐晕因子。见第132页“有关渐晕因子的说明 (Comment about vignetting factors)”。                                                                                                       |

说明:

本功能对每个波长计算出RMS误差或斯特列尔数关于视场角的函数。

### 关于RMS计算方法的说明 (Comments about RMS computation methods)

可以采用两种不同的计算方法，即高斯积分法或光线的矩形阵列法。在高斯积分法中，所追迹的光线按径向方法排列，并加上一个最佳的权重因子以使用最少数量的光线来评估RMS。这个方法在G.W.Forbes的论文“Optical system assessment for design: numerical ray tracing in the Gaussian pupil”，J. Opt. Soc. Am. A, Vol.5, No.11, p1943 (1988)中有详细叙述。虽然这个方法很有效，但对一部分光线被表面孔径拦截的系统，它并不准确。在有表面孔径的系统中计算波前RMS要用矩形阵列的方法，且要有大量的光线以得到足够的精度。

### 关于RMS波前计算的说明 (Comments about RMS wavefront computations)

对于RMS波前计算，ZEMAX会减去平均OPD。当参考质心时，RMS波前也会要求计算一个偏移、倾斜的参考球面。未处理的未被矫正的OPD值不会体现由可能存在的彗差所引起的像面质心位置的改变。矫正方法在M.Rimmer, “Analysis of Perturbed Lens Systems”, Applied Optics Vol.9, No.3, p533 (1970)中描述。当用各种RMS波前评价函数优化操作数计算参考质心的RMS波前时也会用同样的方法。这种方法比简单的对“未处理过的”OPD值直接积分的方法要精确的多，此法参考中心位于主光线与像面交点的球面。

### 波长 vs. RMS (RMS vs. Wavelength)

目的：

画出RMS径向，X和Y方向的点列半径，RMS波前差或斯特列尔数关于波长的函数。

设置：

| 项目                                  | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光线密度<br>(Ray density)               | 如果用高斯积分法，那么光线密度决定了要追迹的径向光线的数目。所追迹的光线越多，精度也越高，但所需的时间增加。最大20，这对有40阶的光瞳像差来说已足够了。如果用矩形阵列，那么光线密度表示网格的尺寸，在圆形入瞳以外的光线将被忽略。详见说明部分。                            |
| 波长密度<br>(Wave Density)              | 波长密度是用于计算RMS或斯特列尔数、插入中间值的最小和最大波长之间的点数。最大允许点数为100。                                                                                                    |
| 绘图范围 (Plot Scale)                   | 设置绘图的垂直范围。0表示自动设置。                                                                                                                                   |
| 方法 (Method)                         | 选择高斯积分法或矩形阵列法。参见第149页“有关RMS计算方法的说明 (Comments about RMS computation methods)”。                                                                        |
| 数据 (Data)                           | 选择波前差、光斑半径、X方向光斑尺寸，Y方向光斑尺寸，或斯特列尔数。                                                                                                                   |
| 参考 (Reference)                      | 选择主光线或质心。两个参考点都减去波前差。质心参考模式还要减去波前倾斜。这将产生一个较小的RMS值。                                                                                                   |
| 使用虚线 (Use Dashes)                   | 选择使用实线或虚线来区分不同曲线。                                                                                                                                    |
| 视场 (Field)                          | 选择“All”则显示所有视场的数据，选择一个视场显示一个视场的数据。                                                                                                                   |
| 显示衍射极限<br>( Show Diffraction Limit) | 如果选中，则表示衍射极限响应的一条水平线将画在图中。对于RMS径向、X或Y方向，衍射极限是1.22乘以轴上F#乘以波长（如果是多色光，用主波长）。由F/#随视场改变引起的衍射极限的改变会被忽略，整个图形中只使用单一值。对斯特列尔数用0.8，对波前RMS用0.072个波长。这些仅是为方便而采用的近 |

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                            | 似值。衍射极限的实际定义可以开放式定义。                                         |
| 使用偏振<br>(Use Polarization) | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。 |

说明：

本功能计算每一个视场点的RMS差或斯特利尔数关于波长的函数。计算方法与第148页的“RMS vs. Field”中描述的相似，详见那一节的说明。波长范围由波长对话框中定义的最小最大波长决定。

### 离焦vs.均方根 (RMS vs. Focus)

目的：

画出RMS径向，X和Y方向的点列半径，RMS波前差或斯特利尔数关于离焦的函数。

设置：

| 项目                                  | 描述                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光线密度<br>(Ray density)               | 如果用高斯积分法，那么光线密度决定了要追迹的径向光线的数目。所追迹的光线越多，精度也越高，但所需的时间增加。最大20，这对有40阶的光瞳像差来说已足够了。如果用矩形阵列，那么光线密度表示网格的尺寸，在圆形入瞳以外的光线将被忽略。详见说明部分。                                                |
| 焦点密度<br>(Focus Density)             | 焦点密度是用于计算RMS或斯特利尔数、插入中间值的最小和最大波长之间的点数。最大允许点数为100。                                                                                                                        |
| 绘图范围 (Plot Scale)                   | 设置绘图的垂直范围。0表示自动设置。                                                                                                                                                       |
| 方法 (Method)                         | 选择高斯积分法或矩形阵列法。高斯积分法速度快精度高，但只在无渐晕时有效。若有渐晕，则用矩形阵列法更精确。                                                                                                                     |
| 数据 (Data)                           | 选择波前差、光斑半径、X方向光斑尺寸，Y方向光斑尺寸，或斯特利尔数。斯特利尔数只对单色光的计算有效，并采用第190页所描述的“斯特利尔数近似 (Strehl ratio approximation)”方法。对于多色光斯特利尔数，参见第141页“惠更斯PSF (Huygens PSF)”                          |
| 使用虚线 (Use Dashes)                   | 选择使用实线或虚线来区分不同曲线。                                                                                                                                                        |
| 参考 (Reference)                      | 选择主光线或质心。对单色光计算，用指定的波长作参考。对多色光计算，用主波长作参考。两种参考点都要减去波前位移。在质心参考模式中也减去波前的倾斜，这产生较小的RMS值。                                                                                      |
| 波长<br>(Wavelength)                  | 选择“All”则显示多色光计算的数据，选择任意一个波长则显示单色光的数据。                                                                                                                                    |
| 最小离焦 (Min Focus)                    | 离焦量的最小值。对于有焦系统，单位是透镜单位。无焦系统，单位是屈光度。                                                                                                                                      |
| 最大离焦 (Max Focus)                    | 离焦量的最小值。对于有焦系统，单位是透镜单位。无焦系统，单位是屈光度。                                                                                                                                      |
| 显示衍射极限<br>( Show Diffraction Limit) | 如果选中，则表示衍射极限响应的一条水平线将画在图中。对于RMS径向，X或Y方向，衍射极限是1.22乘以轴上F#乘以波长（如果是多色光，用主波长）。由F/#随视场改变引起的衍射极限的改变会被忽略，整个图形中只使用单一值。对斯特利尔数用0.8，对波前RMS用0.072个波长。这些仅是为方便而采用的近似值。衍射极限的实际定义可以开放式定义。 |

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 使用偏振<br>(Use Polarization) | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|

说明：

本功能计算每一个视场点的RMS差或斯特利尔数关于焦点位置改变量的函数。计算方法与第148页“RMS vs. Field”中描述的相似，详见那一节的说明。ZEMAX将像面前的表面的厚度加上所规定的离焦量。如果系统中有奇数个反射面，那么该表面厚度就是负的。因此，负的主焦量会使像平面离开系统最后一个元件更远。对有偶数个反射面的系统，负的离焦量使像平面离最后一个元件更近。

## 均方根视场图 (RMS Field Map)

目的：

在一个矩形图中画出关于视场位置的RMS径向，x和y方向的点列图，RMS波前差或斯特利尔比率函数。

设置：

| 项目                          | 描述                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光线密度<br>(Ray Density)       | 如果用高斯积分法，那么光线密度决定了要追迹的径向光线的数目。所追迹的光线越多，精度也越高，但所需的时间增加。最大20，这对有40阶的光瞳像差来说已足够了。如果用矩形阵列，那么光线密度表示网格的尺寸，在圆形入瞳以外的光线将被忽略。详见说明部分。                            |
| 数据 (Data)                   | 选择波前差、光斑半径、X方向光斑尺寸，Y方向光斑尺寸，或斯特利尔数。如果选取矩形阵列的方法，对PTV的粗略估计同样可以作为数据的选择之一获得。注意PTV仅依赖光瞳上的两点，因此在没有经过高采样和长时间计算的情况下很难获得精确的PTV，斯特利尔比率和PTV的计算只需选择单一波长，而不支持多色计算。 |
| 方法 (Method)                 | 选择高斯积分法或矩形阵列法。参见第149页“有关RMS计算方法的说明 (Comments about RMS computation methods)”。                                                                        |
| 绘图范围 (Plot Scale)           | 设置绘图的垂直范围。0表示自动设置。                                                                                                                                   |
| 波长 (Wavelength)             | 选择“All”则显示各波长和多色光计算的数据，选择任意一个波长则显示单色光的数据，斯特利尔比率和PTV波前仅对单一波长进行计算。                                                                                     |
| 视场 (Field)                  | 选择参考视场。矩形视场将以选择的视场点为中心。                                                                                                                              |
| 参考 (Refer To)               | 选择主光线或质心。对单色光计算，用指定的波长作参考。对多色光计算，用主波长作参考。两种参考点都要减去波前位移。在质心参考模式中也减去波前的倾斜，这产生较小的RMS值。                                                                  |
| 显示为 (Show As)               | 可选择曲面图，等高线图，灰度图或伪彩色图作为显示方式。                                                                                                                          |
| 面 (Surface)                 | 选择数据在哪个表面上被计算。这对计算中间像有用。见第124页的“在中间表面上评估结果 (Evaluating results at intermediate Surfaces)”。                                                           |
| 等高线格式<br>(Contour Format)   | 等高线格式字符串。有关等高线格式字符串语法的讨论，见第147页的“等高线格式字符串 (The Contour Format String)”                                                                               |
| X/Y视场大小<br>(X/Y Field Size) | 视场单位下的X或Y方向上的半视场宽度。注意这个视场以上面“Field”中所设置的视场参考点为中心。                                                                                                    |

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| X/Y视场采样<br>(X/Y Field Sampling)            | X或Y方向上被用来作为抽样点的数量。                                           |
| 使用偏振<br>(Use Polarization)                 | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息详见104页的“偏振 (Polarization)”。 |
| 去除渐晕因子<br>( Remove Vignetting<br>Facttors) | 若选中，自动去除渐晕因子。见第132页关于对渐晕因子的说明。                               |

讨论：

此功能计算RMS差或斯特利尔比率关于视场位置的函数。计算方法和148页“RMS vs. Field”中描述的是一样的；参见那部分的一个详细讨论。

## 圈入能量 (Encircled energy)

### 衍射 (Diffraction)

目的：

圈入能量分布图。这是圈入总能量的百分比，它是关于离主光线或点物像上的质心距离的函数。

设置：

| 项目                                 | 说明                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)                      | 在光瞳上用于计算OPD的采样的网格尺寸，采样值可以是 $32 \times 32$ ， $64 \times 64$ 等等。虽然高的采样值可以得到更精确的数据，但计算时间却会增加。                             |
| 类型 (Type)                          | 规定包围圆能量计算形式，可以是包围圆（径向的）、X方向、Y方向或矩形包围圆。                                                                                 |
| 最大距离<br>(Maximum Distance)         | 本设置将覆盖默认的范围，单位为微米，若选择默认设置，则输入0。                                                                                        |
| 使用虚线 (Use Dashes)                  | 选择使用实线或虚线来区分不同曲线。                                                                                                      |
| 参考 (Refer To)                      | 选择主光线、质心或顶点作为参考点。顶点指像面上的坐标点 (0, 0)。如果在所有选择的视场上的衍射像在定点的最大距离之内，就返回一个有效值。当使用顶点时，ZEMAX不能分辨采样点是否足够，所以要注意把采样点设置得高一些，以获得精确结果。 |
| 面 (Surface)                        | 选择数据在哪个表面上被计算。这对计算中间像有用。见第124页的“在中间表面上评估结果 (Evaluating results at intermediate Surfaces)”。                             |
| 波长 (Wavelength)                    | 计算中所用的波长序号。                                                                                                            |
| 视场 (Field)                         | 所要计算的视场序号。                                                                                                             |
| 显示衍射极限 (Show<br>Diffraction Limit) | 如果选中，衍射极限结果将计算并显示。见后面的说明。                                                                                              |
| 采用惠更斯PSF<br>(Use Huygens PSF)      | 如果选中，使用精度较高但计算速度较慢的惠更斯PSF方法计算PSF，当像平面倾斜或主光线不近似垂直于像平面时必须选择本项。<br>对光瞳和像的采样，还有其他惠更斯PSF的设置，ZEMAX都会通过FFT PSF的               |



|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                            | 计算自动地选择数值以符合当前的特性。                                              |
| 像采样<br>(Image Sampling)    | 如果 “Use Huygens PSF” 选中，用户才可以选择像采样，默认的设置将选择一个在各个方向上比光瞳采样大两倍的网格。 |
| 像间隔 (Image Delta)          | 如果 “Use Huygens PSF” 选中，可以选择像面网格上点的间隔（以微米为单位）。                  |
| 使用偏振<br>(Use Polarization) | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的 “偏振 (Polarization)” 。  |

说明：

**见FFT和惠更斯PSF这一节的说明。那些说明对本功能也同样适用。**

衍射圈入能量计算的精度受到光程差 (OPD) 误差的大小和斜率以及采样密度的限制。如果采样密度不够，那么ZEMAX将显示出错信息指出数据不精确。为了提高精度，就是提高采样密度或减少OPD误差。如果显示，衍射极限曲线是参考视场点上的零像差响应（见 “约定和定义” 一章中的 “衍射极限” ）。

### 几何 (Geometric)

目的：

用光线与像平面交点的办法计算包围圆能量。

设置：

| 项目                                            | 描述                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)                                 | 在光瞳上用于计算OPD的采样的网格尺寸，采样值可以是 $32 \times 32$ ， $64 \times 64$ 等等。虽然高的采样值可以得到更精确的数据，但计算时间却会增加。                                                                               |
| 类型 (Type)                                     | 规定圈入能量计算形式，可以是包围圆（径向的）、X方向、Y方向或矩形包围圈。                                                                                                                                    |
| 最大距离<br>(Maximum Distance)                    | 本设置将覆盖默认的范围，单位为微米，若选择默认设置，则输入0。                                                                                                                                          |
| 使用虚线 (Use Dashes)                             | 选择使用实线或虚线来区分不同曲线。                                                                                                                                                        |
| 参考 (Refer To)                                 | 选择主光线、质心或顶点作为参考点。中心是一个坐标点，圈入所有光线与面交点的最小的圆中心就位于此点上。                                                                                                                       |
| 面 (Surface)                                   | 选择数据在哪个表面上被计算。这对计算中间像有用。见第124页的 “在中间表面上评估结果 (Evaluating results at intermediate Surfaces)” 。                                                                             |
| 波长 (Wavelength)                               | 计算中所用的波长序号。                                                                                                                                                              |
| 视场 (Field)                                    | 所要计算的视场序号。                                                                                                                                                               |
| 与衍射极限相乘<br>(Multiply by<br>Diffraction Limit) | 如果选中，ZEMAX通过缩放几何数据的方法近似计算衍射圈入能量，而缩放是通过旋转对称Airy斑的理论衍射极限曲线完成的。计算一个昏暗或不均匀光瞳的衍射受限函数的唯一方法就是执行一个精确衍射计算，在此情况下应代之以衍射圈入能量功能。衍射极限近似只对有着非昏暗光瞳，像面适度对称且有最合适视场角的系统有效，因为近似忽略了F/#随视场的改变。 |
| 使用偏振<br>(Use Polarization)                    | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的 “偏振 (Polarization)” 。                                                                                                           |

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 散射光线<br>(Scatter Rays) | 若选中，光线会在已经定义了散射功能光线与面交点处随机散射。见第82页的（表面散射设置“Surface scattering settings”）。 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

说明：

单纯的X和Y方向的选择将计算正向和负向距离范围内的光线比例，该距离是以主光线或像的重心为基准计算的。如果刻度大小为10微米，那么所包含区域是20微米（在另一方向是无限远）。对接近衍射极限的系统，用几何包围圆能量，不能很好地表达它的性能。

### 几何线性/边缘扩散 (Geometric Line/Edge Spread)

目的：

对线状物体和边缘物体计算几何响应。

设置：

| 项目                         | 描述                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)              | 在光瞳上用于计算OPD的采样的网格尺寸，采样值可以是 $32 \times 32$ ， $64 \times 64$ 等等。虽然高的采样值可以得到更精确的数据，但计算时间却会增加。 |
| 最大半径 (Max)                 | 本设置将覆盖默认的范围。单位为微米，需选择默认设置，则输入0。                                                            |
| 面 (Surface)                | 选择数据在哪个表面上被计算。这对计算中间像有用。见第124页的“在中间表面上评估结果 (Evaluating results at intermediate Surfaces)”。 |
| 波长 (Wavelength)            | 计算中所用的波长序号。                                                                                |
| 视场 (Field)                 | 所要计算的视场序号。                                                                                 |
| 类型 (Type)                  | 此项指定在图上显示何种数据：line and edge, line only或edge only。                                          |
| 使用偏振<br>(Use Polarization) | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                               |

说明：

线响应函数（或者线扩展函数，LSF）是线物体的像强度的截面。边缘扩展函数（ESF）是边缘（半有限平面）的像的强度的截面。X-或Y-方向是指线或边缘的方向。X-方向表示线或边缘平行于X轴。Y方向是指线或边缘朝着平行于Y轴。LSF和ESF是通过FFT PSF积分计算到的。参见第141页“FFT线/边缘扩散 (FFT Line/Edge Spread)”。

## 扩展光源 (Extended Source)

目的:

用扩展光源计算圈入能量，与几何像分析相似。

设置:

| 项目                                            | 描述                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 视场尺寸 (Field Size)                             | 该值定义了视场坐标中方图文件的宽度，可以是透镜单位或角度，取决于当前视场的定义（分别为height或angles）。                                                                                                               |
| 光线X 1000<br>(Rays X1000)                      | 此设置近似决定要追迹的光线数。追迹的光线数约为指定的该数值乘上1000。光线数目只是近似的是因为光线在像面的像素上的分布必须均匀。比例，如果一个像文件中有1500个像素，至少要追迹1500条光线，即使值选为1。每一波长的光线分布与波长权重成比例。                                              |
| 类型 (Type)                                     | 规定圈入能量计算形式，可以是包围圆（径向的）、X-only方向、Y-only方向或矩形包围圈。X、Y方向有时称为分裂方式。也有X、Y分布方式，将能量在X、Y方向的分布显示出来。这两种方式也提供几何宽度，它们代表的是在一个方向上落在一个窄条上另一方向为无限的能量。                                      |
| 参考 (Refer To)                                 | 选择主光线或质心作为参考点。                                                                                                                                                           |
| 面 (Surface)                                   | 选择面，在其上计算数据。这对评估中间像很有用。参见第124页“评估中间面的结果 (Evaluating results at intermediate surface)”。                                                                                   |
| 使用偏振<br>(Use Polarization)                    | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                                                                                                             |
| 与衍射极限相乘<br>(Multiply by<br>Diffraction Limit) | 如果选中，ZEMAX通过缩放几何数据的方法近似计算衍射圈入能量，而缩放是通过旋转对称Airy斑的理论衍射极限曲线完成的。计算一个昏暗或不均匀光瞳的衍射受限函数的唯一方法就是执行一个精确衍射计算，在此情况下应代之以衍射圈入能量功能。衍射极限近似只对有着非昏暗光瞳，像面适度对称且有最合适视场角的系统有效，因为近似忽略了F/#随视场的改变。 |
| 波长 (Wavelength)                               | 计算中所用的波长序号。                                                                                                                                                              |
| 视场 (Field)                                    | 所要计算的视场序号。                                                                                                                                                               |
| 文件 (File)                                     | .img文件的名称。这个文件必须在ImaFiles目录下。IMA文件格式详细说明见几何像分析功能 (Geometric Image Analysis) 的说明部分。                                                                                       |
| 最大距离<br>(Maximum Distance)                    | 本设置将覆盖默认的比例。单位为微米。若选择默认设置，则输入0。                                                                                                                                          |
| 使用虚线<br>(Use Dashes)                          | 选择使用实线或虚线来区分不同曲线。                                                                                                                                                        |
| 去除渐晕因子 (Remove<br>Vignetting Factors)         | 若选中，自动去除渐晕因子。见第132页“渐晕因子的说明 (Comment about vignettings)”。                                                                                                                |

说明:

X-和Y-only选项会计算一部分光线，它们包括在离主光线或像面质心指定的正负距离范围内。如果显示了范围为10微米，圈入范围就是20微米（另一方向为无限）。如果系统接近衍射极限，几何圈入能量不是一种好的性能指标。

有关扩展光源模拟和IMA文件格式的详细讨论参见几何像分析功能的说明。

## 像模拟 (Image Simulation)

### 像模拟 (Image Simulation)

目的:

此功能通过使用一个点扩散函数阵列卷积源位图图像文件来模拟成像。影响因素包括衍射，像差，畸变，相对照度，图像取向和偏振。

设置:

| 项目                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 源位图图像设置              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 输出文件 (Input File)    | 源位图图像文件的名称。文件类型可以是BMP, JPG, IMA或BIM。IMA和BIM文件的描述参见第161页 “The IMA format” 和第162页的 “The BIM format”。输出文件存储在 \ImaFiles目录中，参见第66页的 “文件夹 (Folders)”。IMA和BIM文件必须在每个方向上有多于1但不超过8000的像素，而JPG和BMP文件必须在每个方向上有多于1但不超过16000的像素。                    |
| 场高 (Field Height)    | 这个值定义了源位图图像在视场坐标中的全高度，可能以透镜或是角度为单位，这取决于当前场的定义（高度或是角度）。如果场的类型是真实像高，对于此分析它会自动地转换到近轴像高。这就避免了真实像高可能会遮盖像的畸变，场高适用于在任何过采样，衬边或是旋转之后的结果位图中的应用。                                                                                                  |
| 过采样 (Oversampling)   | 过采样增加了源位图图像的像元分辨率，它通过将一个像素复制为2个、4个或多个相同的相邻像素。此功能的目的是提高每个场单位上的像素数量。过采样采用一次将会实现2倍的指定采样，只要最大像素数在任何方向上不会超过16000。此限制只适用于过采样功能，不会针对输出文件。过采样应用于光学系统对于图像的任何影响之前。                                                                               |
| 旋转光源 (Flip Source)   | 上下左右地旋转源位图图像。源位图图像能在光学系统影响之前被旋转。                                                                                                                                                                                                       |
| 衬边 (Guard Band)      | 这项功能通过加倍重复像素的数目从而增加了源位图图像的像元分辨率，但是源位图图像的原始像素大小并没有改变。这就在原始像的周围产生了一个黑色的“衬边”。这项功能的目的是在每个场中增加像素的数目直到在所需的像的周围增加了一个区域。如果点扩散函数相比于源位图图像场的尺寸很大时这项功能特别有用。衬边每次以2为因子直到达到公称尺寸，只要任意方向上的最大像素数目不超过16000。此限制仅仅适用于衬边功能而不适用于输出文件。衬边应用于光学系统对于源位图图像的任何影响之前。 |
| 转动光源 (Rotate Source) | 转动源位图图像。它应用于光学系统对于源位图图像的任何影响之前。                                                                                                                                                                                                        |
| 波长 (Wavelength)      | 如果选择了“RGB”，就会定义3种波长，0.656, 0.587和0.486微米分别对应于红光，绿光和蓝光，而不论当前的波长如何定义。如果选择了“1+2+3”，则                                                                                                                                                      |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>使用当前在波长数据框中定义的1, 2和3号波长。源位图图像中的红色通道被用来作为波长3, 绿色通道作为波长2, 蓝色通道作为波长1。图像的显示将使用RGB形式而不论何种波长使用这个选项定义。对于一个单一波长的选择, 像6, B通道图像将使用波长4, 7, 10, 13等, G通道图像将使用波长5, 8, 11, 14等, R通道图像将使用波长6, 9, 12, 15等。</p> <p>波长权重通常被忽略。颜色权重会导致最终图像仅取决于源位图图像和光学系统的相关传输的颜色幅度。当使用单色IMA文件时例外, 选择波长“1+2+3”并且3种波长都定义。仅在这种情况下, 波长权重被用来定义相关颜色权重。</p> |
| 视场 (Field)                               | 源位图图像可能以任何定义的视场位置为中心。这将导致成像以此视场位置为中心。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 卷积网格设置 (Convolution Grid Settings)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 光瞳采样<br>(Pupil Sampling)                 | 在光瞳空间中使用网格采样从而计算PSF网格。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 像采样<br>(Image Sampling)                  | 在源位图图像空间中使用网格采样从而计算PSF网格。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PSF X/Y方向点数目<br>(PSF X/Y Points)         | 计算X或Y方向上的PSF的视场点的数目。对于格点之间的视场点, 使用以内插值替换的PSF。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 像差 (Aberrations)                         | 选择“None”则忽略像差, “Geometric”仅考虑光线像差, 或是“Diffraction”使用惠更斯PSF来模拟像差。如果选择“衍射 (Diffraction)”, 像差很大以至于衍射PSF不能精确地计算, 衍射分析可能会自动地转变为几何分析, 参见下面的讨论。                                                                                                                                                                             |
| 使用偏振<br>(Use Polarization)               | 若选中, 偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 探测器和显示设置 (Detector and Display Settings) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 显示为 (Show As)                            | 选择模拟图像, 源位图图像看输入位图 (包括过采样、衬边和旋转的影响), 或是PSF网格看所有PSF函数在视场上的计算。参见下面的讨论。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 参考 (Reference)                           | 选择图形中心的参考坐标: 可以是主光线, 面顶点或主波长下的主光线。即使只选择了其他一种波长也可选择主波长下的主光线。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 紧缩绘图框<br>(Suppress Frame)                | 若选择, 下方的框将不会画出从而整个窗口就用来显示图像。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| X/Y像素 (X/Y Pixels)                       | 被探测图像中使用的像素的数量。0为默认值, 它是源位图图像中的像素数量。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 像素尺寸 (Pixel Size)                        | 探测图像的像素尺寸 (方形)。对于有焦系统, 单位为透镜单位; 对于无焦系统, 单位为余弦值。使用0为默认值, 它计算的是源位图图像中心像素的光学系统的放大。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 输出文件 (Output File)                       | 如果一个文件以BMP或是JPG扩展结束, 输出图像将被保存成特定的文件并放在\ImaFiles文件夹中。                                                                                                                                                                                                                                                                 |

讨论:

图像仿真算法由下面的步骤组成去计算图像的外观。

-源位图图像是过采样，旋转或是一个衬边被应用，如果这些选项都被选的话。

-计算点扩散函数（PSF）“网格”，它横穿视场，并描述了由位图和视场尺寸设置定义的视场中点的像差。PSF网格同样受偏振和相关照度的影响。

-PSF网格在修正了的源位图图像中替换每一个像素。在每个像素上，有效的PSF和修正了的源位图图像进行卷积从而决定像差位图图像。

-由此产生的图像位图然后经过缩放和拉长去解释探测图像的像素尺寸，几何失真和横向色差。

运算中最主要的部分是PSF网格的计算，PSF X/Y方向点的设置决定了在每一个视场方向上多少PSF网格的计算。有三种不同的方法使用PSF来定义像差：衍射，几何学和无。衍射使用惠更斯PSF（详见第141页的“惠更斯PSF（Huygens PSF）”）。惠更斯PSF精确地定义了几乎所有光学系统的衍射效应，但是比几何PSF慢的多，几何PSF基于与光斑图的结合。如果像差很严重的话惠更斯PSF同样不能精确地计算（对于此功能，阈值是20倍的衍射极限）图像的仿真算法发现当惠更斯PSF不能精确计算时，如果需要时它会自动地转换到几何PSF。这个转换对于每个视场和波长是独立完成的，因此当成像系统的一部分视场到达衍射极限而其他部分视场有严重的像差时，如果你选择衍射同样能够进行精确的计算。如果像差类型选择了无，PSF网格是一个关于delta函数和像差的阵列，但不考虑横向色差和畸变。

在PSF计算中要考虑相对照度和（任意）偏振，PSF网格在计算的视场点之间平滑地移动以估算在修正了的源位图图像中每个像素上的PSF。由此产生的PSF与源位图图像卷积产生像差。使用越多的PSF网格点，模拟的就越精确，但花费的时间也就越长。

如果像面不是平面，所有的像差和畸变都会计算在曲面上，并且是将模拟的像投影在XY平面，而忽略像面的Z坐标。像素在投影面上被假定为方形。

输出图像的亮度是由输入图像的归一化亮度决定的。

### 使用建议 (Suggestions for use)

模型的精确度最终总是由输入图像的分辨率所限制。如果光学系统的分辨率足够，源位图图像的离散像素特性会很明显，通常模拟的图像中会表现为类似于阶梯状。过采样能够减少这些影响但要花费更长的时间。

如果视场较大，通常的情况是PSF网格相比于单一像素的区域较小。在这种情况下，许多PSF的计算可能产生一个有效的delta函数，仅用一个单一的像素就可表现整个PSF。这样的计算能很快完成，因为它忽略了像差，或是至少将衍射PSF计算转换为几何PSF计算。

如果放大率或视场足够小能产生一个和PSF尺寸差不多的像，或甚至比PSF还要小，就可能需要使用防护频带功能，原因是PSF与源位图图像像素能够完成卷积。像空间中如果PSF比源位图图像大，那么其导致的在原始源位图图像中超出的部分会卷积失败，防护频带在原始图像的周围增加了一个黑色区域用来显示其超出部分。

判别PSF网格最好是在“显示为（Show As）”的设置中，它能很好地观察PSF网格，并已经证实它能在计算模拟像之前很好地显示抽样数据。

### 有关使用场角的解释（Comments on using field angles）

场高决定了源位图图像的实际尺寸，例如，如果使用一个30\*30像素的源位图图像，场高是2.0 mm（假定场的定义类型是物高），每一个像素占有66.67微米的区域。如果相同的源位图图像使用一个40度角的全视场来定义（使用场角），为了覆盖整个视场场高被设置为40，每个像素占有1.33角度的区域。使用场角定义视场的难点在于场角单位会失真。如果使用场角，并且视场很大（在每一方向上超过40度角）就得非常注意结果。对于ZEMAX中使用场角的精确定义，参见第51页的“视场角度和高度（Field angles and heights）”。

### 有关使用近轴像高和实际像高的解释（Comments on using paraxial and real image height）

注意如果视场用像高来定义，视场高度决定了物体在像空间的尺寸，而非物空间。场高通常可以定义为视场的任何单位，因此当使用像高来作为视场类型时，场高决定了像空间中的源位图图像高度，而光源在物空间的大小通过场高除以镜头放大率来决定。当使用近轴像高，系统的畸变放大将在模拟的像中隐藏。当使用真实像高，所有形式的畸变将被隐藏。鉴于此，此功能将使用近轴像高作为视场类型的定义，即使你选择的是真实像高。但是，我们建议不要使用真实像高或是近轴像高。相反，我们使用物高来定义有限共轭系统或是使用场角定义无限共轭系统，因为这些场类型明确地定义了物体在像空间的大小和方向。

### 有关JPG和BMP文件的解释（Comments on JPG and BMP files）

BMP文件被用作源位图图像必须是标准的Windows压缩位图。几乎任何适当的JPG文件都可以工作，仅有一些单色的JPG文件在ZEMAX中不能正确读出。如果一个光源文件不能正确读出，可以尝试使用Windows的画图软件来打开并将它另存为一个新的名称或格式。

## 几何像分析（Geometric Image Analysis）

**此功能更好地用于像模拟中，参见第156页的“像模拟（Image Simulation）”。**

目的：

几何像分析功能有很多用途。它可以用于建模扩展光源，分析要用的分辨率，显示成像物体的外形，提供像方位的直观感受。像分析也可用于评估多模光纤的耦合效率。

设置:

| 项目                      | 描述                                                                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 视场尺寸 (Field Size)       | 该值定义了视场坐标中方图文件的宽度, 可以是透镜单位或角度, 取决于当前视场的定义 (分别为height或angles)。注意当使用“视场角度 (field angle)”作为视场类型时方图IMA文件是固有地变形的, 详见后面的说明。          |
| 图像尺寸 (Image Size)       | 如果选择“Show”作为点列图, 该值设置重叠在像上的比例尺的尺寸。它不会影响图像的实际尺寸。像的尺寸由物体的比例及系统的放大率和像差设置。默认的设置可能不能看到像面的所要看的部分。                                    |
| 奇偶 (Parity)             | “偶数 (Even)”设置使物体保持在物空间从光轴向负Z轴方向观察时的样子。若设置为奇数 (Odd) 则将使物体上下颠倒。                                                                  |
| 旋转 (Rotation)           | 旋转可以设置成任何角度 (单位: 度)。实际上本算法在光线追迹之前将物旋转, 因此本功能可以用于将条状物体从子午方向转换成弧矢方向。                                                             |
| 光线X 1000 (Rays X1000)   | 此设置近似决定要追迹的光线数。追迹的光线数约为指定的该数值乘上1000。光线数目只是近似的是因为光线在像面的像素上的分布必须均匀。比例, 如果一个像文件中有1500个像素, 至少要追迹1500条光线, 即使值选为1。每一波长的光线分布与波长权重成比例。 |
| 显示 (Show)               | 可以选择曲面、等高线图、灰度图、伪彩色图或点列图作为显示的选项。                                                                                               |
| 光源 (Source)             | 光源可以是均匀的或是朗伯体。均匀光源的所有光线的权因子都相等。朗伯体光线权因子则按照光线与物面轴线之间夹角的余弦来设置。                                                                   |
| 使用偏振 (Use Polarization) | 若选中, 偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                                                                  |
| 散射光线 (Scatter Rays)     | 若选中, 光线会在已经定义了散射功能光线与面交点处随机散射。见第82页的“Surface scattering settings”。                                                             |
| 波长 (Wavelength)         | 计算中所使用的波长数。                                                                                                                    |
| 视场 (Field)              | 像文件可以以任意定义的视场位置为中心。它允许像条状小块一类的小目标可以移动到视场的任何地方。最后的像就以该视场的主光线坐标为中心。                                                              |
| 文件 (File)               | .IMA或.BIM图像的文件名。该文件必须在目录\ImaFiles中, 参见第66页的“文件夹 (Folders)”。                                                                    |
| 编辑 (Edit IMA File)      | 按下本按钮将调用Windows Notepad编辑器可以编辑当前所选用的IMA文件。如果文件类型是BIM, 该按钮无效。                                                                   |
| 面 (Surface)             | 面序号, 在此面上评价光线。默认为像面。也可以选择其它的面, 例如, 在某一光学表面上显示光线的足迹。                                                                            |
| 像素 (#Pixels)            | 所选修尺寸的整个宽度上的像素数量。如果显示像数据的方式是“spot diagram”则不使用该值。                                                                              |
| 数值孔径 (NA)               | 数值孔径 (NA) 遮光。如果数值孔径为0, 忽略该功能。如果输入比0大的数, 则数值孔径比指定值大的光线都被忽略。                                                                     |



|                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总功率 (Total Watts)                     | 光源辐射到光学系统入瞳的总功率，单位是瓦。此流量然后被用于归一化探测到的功率，根据相对像素值和总功率。                                                   |
| 绘图范围 (Plot Scale)                     | 对于伪彩色和灰度图，该值定义了最大比例范围。                                                                                |
| 使用符号<br>(Use Symbols)                 | 若选中，该选项用不同的符号而不是点来画每一个波长的图像。它有助于区分不同的波长。该值只在显示图像数据的模式是“spot diagram”的时候。                              |
| 组态 (Configuration)                    | 选择“All”画出所有的组态，或选择画出一个组态，或选择“Current”显示当前的组态。如果选择了“All”，并且定义了有焦和无焦模式，组态设置会自动变为“Current”。              |
| 参考 (Reference)                        | 选择图形中心的参考坐标：可以是主光线，面顶点或主波长下的主光线。即使只选择了其他一种波长也可选择主波长下的主光线。                                             |
| 去除渐晕因子<br>(Remove Vignetting Factors) | 若选中，自动去除渐晕因子。参见132页“关于渐晕因子的注释 (Comment about Vignetting factors)”。                                    |
| 删除渐晕<br>(Delete Vignetted)            | 若选中，被任何面渐晕的光线将不会画出。                                                                                   |
| 保存为<br>(Save As BIM File)             | 如果提供了以BIM扩展名结尾的文件名，而且“Show”按钮为“Spot Diagram”，那么输出图像将被保存在指定的文件中并存在Imafiles子目录下，参见第66页的“文件夹 (Folders)”。 |

讨论：

ZEMAX支持三种不同的文件格式。其中的两种以IMA扩展名为结尾，另一种的扩展名是BIM。

### IMA格式 (The IMA format)

有两种不同的IMA文件格式，一种是ASCII码格式，一种是二进制格式。无论使用哪一种文件格式都必须以扩展名IMA结尾。ZEMAX会自动区分两种不同类型的文件格式。

ASCII图像文件是一种文本文件，其扩展名是IMA。在文件顶部有一个表示文件有多少像素的数字，其余的行和列包含像素数据，每一个字符代表一个像素。所有的IMA文件是正方形的，定义成  $n \times n$  个像素。例如，一个代表字母“F”的  $7 \times 7$  的IMA文件，可写成以下形式：

```

7
0 1 1 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0

```

请注意文件以单个的开头“7”开始，然后键入一个回车键。然后是七行七列的数据，每行结尾键入一个回车键。每一列之间不能用空格键或任何其它字符分隔。图像文件必须是正方形的，ZEMAX为储存图像文件分配足够的内存，如果内存不够，它会报告错误信息。

每一个像素的强度“intensity”可以是0到9之间的任何数字。每个像素的光线条数和该数值的大小成正比。若数值为0，该像素不发射任何光线。

二进制的IMA文件比ASCII码格式的文件复杂，并且二进制的IMA文件不能用文本编辑器编辑。然而，二进制IMA文件功能特别强。在二进制IMA文件中每一个像素用不带符号的字节表示，这意味着它有256

个灰度等级来表示强度。并且每一种波长可以配用单独的像素图来表示。因此，它是可以建模像光源那样的实际照片。

二进制的IMA文件格式要求有三个16位的头文件值。第一个16位数是一个带符号的整数必须等于零。第二个16位带符号的整数是用像素表示的像素图宽度，它可以是1到8000之间的任意数。第三个16位带符号的整数是像素图的数目，它与文件中所描述的颜色（或波长）的个数一致。

例如，一个 $50 \times 50$ 的三色的二进制像素图，其文件头有6个字节（0，50，3），接着，是代表第一种颜色的2500个字节，代表第二种颜色的2500个字节，再者是代表第三种颜色的2500个字节，总共7506个字节。每一种颜色的数据每一行按列存储（按列排比按行排更快）。

### BIM格式 (The BIM format)

IMA格式的缺陷是它最多只支持256个灰度级别。BIM格式是二进制双精度浮点型文件格式，它可以有几万亿的灰度级别。BIM格式由下面的二进制数值组成：

1个32位整数表示X像素数，nx。

1个32位整数表示Y像素数，ny。

接下来是 $nx \times ny$ 的64位双精度浮点值表示相对强度。第一个像素是左下角，其它像素按行沿着X轴列出。

目前，nx和ny的值必须相等，否则会出现错误信息。

### 有关使用场角的解释 (Comments on using field angles)

像模拟中有关场角的解释同样可以应用到此功能。一个完整的讨论，参见第159页的“有关使用场角的解释 (Comments on using field angles)”

### 有关使用近轴像高和实际像高的解释 (Comments on using field angles)

像模拟中有关使用近轴像高和实际像高的解释同样可以应用到此功能。一个完整的讨论，参见第159页的“有关使用近轴像高和实际像高的解释 (Comments on using field angles)”。

### 怎样选择分析用的光线 (How rays are chosen for analysis)

每一个像素所发射的光线是在像素单元中的坐标内随机选择的。每一个光线的入瞳坐标也是随机选择的。光线分布在每一个像素和圆形近轴入瞳上是均匀的（如果采用光线瞄准的话，会产生某些瞳面变形）。对于ASCII码的IMA文件，每一个像素所产生的光线总数等于该像素的强度乘以波长数乘以光线密度。每一条光线所用的波长是随机选择的，与波长权重成正比。对于二进制的IMA文件，从每一个像素产生的光线数与光线密度乘以相对于256的强度成正比。

通过用尺寸来区分物体的形状，同一个像文件可用于多种场合。例如，例子中的图像文件“letterf.ima”包含一个 $7 \times 7$ 的像素网格，定义了大写字母F。物的尺寸可以是1mm、0.1mm、0.01mm，这样不改变IMA文件就可以感受到该光学系统能够分辨出多小的字母。

注意如果用像高定义视场，那么视场尺寸决定的是像空间物体的等效尺寸，而不是物空间。视场尺寸总是用视场定义的同一单位，因此同样对像高而言，视场大小决定了像高。物的尺寸由视场大小除以透镜的放大率得出。

视场位置的选择也使得像质分析有很大的灵活性。例如，字母F的像文件可以在视场的若干位置进行测试以便判断分辨率是否是受到视场像差的严重影响。物的比例尺设置成字母的高度，但是图像居于主光线与所选视场的交点周围。

在默认情况下，光源是一个均匀的光线辐射体，在这里均匀是指在入瞳面上均匀。光源发出的所有光线都均匀地落在入瞳之内，而且它们的权因子都相等。因为光线波长是按照波长权重的比例随机地选择的，所以不需要明确的波长权因子。大物距、小视场的系统通常首选均匀设置。光源也可以定义为朗伯体，其用余弦因子加权光线。一旦输入光线的权重决定，任何定义的光瞳砌趾（参见第98页的“砌趾（Apodization）”）将在后来修改输入光线的权重。

百分比效率（percent efficiency）的定义为：

$$\%E = \frac{\sum w_i}{\sum w_j}$$

式中i求和是对所有未渐晕瞄准线进行的，而j求和是对所有已发射的光线进行的。如果选中“Use Polarization”，那么效率计算就会考虑光学系统中的渐晕、光源分布、波长的权重、反射和透射损失。如果在“Show”选项中选择“spot diagram”的话，则百分比效率（percent efficiency）则包含所有无渐晕（unvignetted）光线。其它显示选项，渐晕光线是指在探测器尺寸范围之外的。因此，如果光线落在探测器以外，点列图（spot diagram）的显示与其它的显示的百分比效率（percent efficiency）是不同的。

### 计算多模光纤的效率（Calculating efficiency of multi-mode fibers）

ZEMAX有一种算法可精确计算耦合进单模光纤的效率，详见第198页“光纤耦合效率（Fiber Coupling efficiency）”。也可参考619页“计算光纤的耦合（Computing Fiber Coupling）”。

评估多模光纤的耦合效率，可以使用几何逼近。将一个圆形孔径置于像面上或是像面前，且有适当的最大径向孔径表示纤芯尺寸。然后将NA（可参考前面的表格）设置为光纤可接受的最大NA。然后通过对在指定的NA中通过中心孔径的光线求和来计算百分比效率。纤芯折射率为 $n_i$ ，外部覆层的折射率为 $n_0$ 的典型多模光纤的NA为：

$$NA = \sqrt{n_i^2 - n_0^2}$$

### 文本输出（Text output）

在像分析窗口菜单栏中选择“Text”选项将产生并显示一个ASCII文件，文件中列出了光线数据。如果将“Show”这一选项设置成“Spot Diagram”，文件将有9列。第一列为序列光线序号。第二列和第三列分别为x和y视场坐标（用度或物高表示）。第四、五列为归一化的瞳面坐标Px和Py。第六列是用整数的波长序号。第七列为光线的权重，取决于光源的特征。第八、九列为用透镜单位表示的像坐标，与参考光线有关。

如果“Show”的设置不是“Spot diagram”，那么文本显示将列出每一像素中加权的光线数。像素列表开始于-x，-y（左下）角落上的像素，沿y列向上继续处理。使用“Esc”键可以中断过长的像分析计算。

### 几何位图图像分析（Geometric Bitmap image Analysis）

**第156页的“像模拟（Image Simulation）”功能通常比这个功能更高级，但是像模拟功能不能在像面之前的任一中间面上分析。**

目的：

该功能基于光线追迹数据创建一个RGB彩色图像，用RGB位图文件作为光源文件。该功能有用。它可以建模扩展光源、分析有用的分辨率、显示畸变、描述成像物体的外形、提供像旋转时的直观感觉、显示光线的足迹、显示任何一面上的照度曲面图，这还只是其中的一部分。

该功能严格基于几何光线追迹。位图图像分析功能使用标准的Windows BMP和JPG文件作为光源图像，细节可参考讨论部分。

设置：

| 项目                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 视场Y尺寸<br>(Field Y Size)    | 该值定义视场坐标中的源位图图像在y方向的全尺寸，可以用透镜单位或角度，取决于当前视场的定义（高度或角度中的一个）                                                                                                                                                                                |
| 奇偶 (Parity)                | “偶数 (Even)” 设置使物体保持在物空间从光轴向负Z轴方向观察时的样子。若设置为奇数 (Odd) 则将使物体上下颠倒。                                                                                                                                                                          |
| 旋转 (Rotation)              | 旋转可以设置成任何角度（单位：度）。实际上本算法在光线追迹之前将物旋转，因此本功能可以用于将条状物体从子午方向转换成弧矢方向。                                                                                                                                                                         |
| 光线/像素<br>(Rays/Pixel)      | 该设置决定对每个光源图像上的像素的每个颜色频追迹多少条光线。对一个640×的3色图像选择10 rays/pixel将会追迹总共9, 216, 000根光线。                                                                                                                                                          |
| X方向的像素数<br>(X-Pixels)      | 探测器X方向的像素数。                                                                                                                                                                                                                             |
| Y方向的像素数<br>(Y-Pixels)      | 探测器Y方向的像素数。                                                                                                                                                                                                                             |
| X方向像素尺寸<br>(X-Pixel Size)  | 透镜单位下的探测器像素在X方向的尺寸。                                                                                                                                                                                                                     |
| Y方向像素尺寸<br>(Y-Pixel Size)  | 透镜单位下的探测器像素在Y方向的尺寸。                                                                                                                                                                                                                     |
| 光源 (Source)                | 光源可以是均匀的或者朗伯型的。均匀设置会等值地加权光线。朗伯型则用光线和物体表面局部法线所成角的余弦值加权光线。                                                                                                                                                                                |
| 归一化 (Normalize)            | 图像可以根据像素峰值强度或像素平均强度归一化。使用像素峰值强度会均等地缩放所有的像素，所以有着最高强度的像素决定了图像的整体亮度。如果信噪比低的话，该法一般会产生较暗的图像。使用像素平均强度会均等地缩放所有的像素直到平均亮度等于原始位图图像的亮度。该法的缺点是有些像素会变得过饱和，并因此会忽略掉本可以显示的最大亮度。                                                                         |
| 使用偏振<br>(Use Polarization) | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                                                                                                                                                                            |
| 灰度级<br>(Grey Scalc)        | 若选中，探测器上每一个像素的RGB强度都被均匀化以产生一个灰度测得图像。光线仍然会根据源位图图像的RGB强度进行追迹，但是在显示所探测到的像时将省略所有的颜色信息。                                                                                                                                                      |
| 波长 (Wavelength)            | 如果选择“RGB”，会定义三个波长：0.656, 0.587和0.486微米。分别对应红、绿和蓝，而不管当前定义的波长是什么。如果选择“1+2+3”，将使用当前在波长数据框中定义的波长1、2、3。源位图的红频用于波长3，绿频用于波长2，蓝频用于波长1。采用该选项时不管定义的是什么样的波长，显示出来的图像都是RGB格式。选择指定的波长，诸如1、2、3等，图像会使用R, G, B频；对于高于3的波长，经常使用B频，如果选择了未定义的波长将会使用定义过的最高波长。 |
| 视场 (Field)                 | 源图像的中心可以位于的位置视场位置上。它能使像条状图一类的小目标可以移动到视场的任何地方。最后的像就以该视场的主光线坐标为中心。                                                                                                                                                                        |

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入 (Input)                            | .BMP或.JPG光源图像的文件名。该文件必须位于\ImaFiles目录中，参见第66页的“文件夹 (Folders)”。                                                                                                             |
| 面 (Surface)                           | 面序号，在该面上计算光线。                                                                                                                                                             |
| 显示源位图图像<br>( Show Source Bitmap)      | 若选中，那么源位图图像将会被画出并且没有光线会被追迹。当绘出光源图像时，光线的数目，像素，和像素尺寸会被忽略。此功能被用于检查光源图像的外形并检验ZEMAX读取位图文件的正确性。                                                                                 |
| 输出 (Output)                           | 用以写入测得位图的.BMP或.JPG的名称。测得位图的尺寸由定义的X、Y方向像素数决定，但是X、Y方向的像素尺寸必须相等以便在输出的位图文件中外形的比例是正确的。文件名必须以扩展名.BMP和.JPG结尾，不须提供路径名。该文件在创建或修改时不显示警告信息，并且将放在\ImaFiles目录中，参见第66页的“文件夹 (Folders)”。 |
| 参考 (Reference)                        | 选择图形中心坐标，可以是主光线或面的顶点。                                                                                                                                                     |
| 去除渐晕<br>(Delete Vignetting)           | 若选中，被任何面渐晕的光线将不会画出。                                                                                                                                                       |
| 压缩注释框<br>(Suppress Frame)             | 若选中，注释框将不画出整个窗口用于显示图像。                                                                                                                                                    |
| 去除渐晕因子<br>(Remove Vignetting Factors) | 若选中，自动去除渐晕因子。参见132页“关于渐晕因子的注释 (Comment about Vignetting factors)”。                                                                                                        |

讨论：

也可以参考第159页的“几何像分析”功能部分的讨论，因为两者非常的相似，同样也可以参考159页的“有关JPG和BMP文件的说明”。

#### 关于视场单位的说明 (Comments on field units)

Y方向的视场高度 (Field Y Height) 决定了光学系统看到的图像文件的物理尺寸。例如，如果使用50H\*100W (高50宽100) 像素的光源文件，Y方向的视场高是2.0mm (假设视场用物高或像高定义的)，那么每一个像素代表一个0.040mm\*0.040mm的区域，源位图图像覆盖2.0mm高\*4.0mm宽的范围。

注意如果用像高定义视场，那么视场尺寸决定的是像空间物体的等效尺寸，而不是物空间。视场尺寸总是用视场定义的同一单位，因此同样对像高而言，视场大小决定了像高。物的尺寸由视场大小除以透镜的放大率得出。当使用近轴像高，系统的畸变放大将在模拟的像中隐藏。当使用真实像高，所有形式的畸变将被隐藏。鉴于此，此功能将使用近轴像高作为视场类型的定义，即使你选择的是真实像高。但是，我们建议不要使用真实像高或是近轴像高。相反，我们使用物高来定义有限共轭系统或是使用场角定义无限共轭系统，因为这些场类型明确地定义了物体在像空间的大小和方向。

#### 光线的选择和追迹 (Selection and tracing of rays)

每个像素上的光线是随机产生的，其坐标在光源像素单元。入瞳坐标同样随机地选择每条光线，因此光线在像素上是分布均匀的，同样光线也在入瞳上是分布均匀的除非定义了光瞳切趾。

一旦产生一条光线，它就被追迹到选定的面。如果该光线被渐晕或是出现错误，就忽略该光线。否则，被该光线击中的接收探测器上的像素就会被计算，且该光线的强度会被加到探测器的适当颜色频率的二进制计数中。

追迹完所有的光线之后，从探测器每一个像素的归一化计数中创建RGB图像。

百分比效率的定义是：

$$\%E = \frac{\sum W_i}{\sum W_j}$$

式中  $i$  是对所有未渐晕的光线进行求和的，而  $j$  求和是对所有已发射的光线进行的。如果选中“使用偏振 (Use Polarization)”复选框，效率计算就会包括对系统中反射和透射损失的考虑，还有光线误差。在探测器之外的光线被认为是渐晕的。

该功能会自动分配计算到所有可用的处理器上以达到最大处理速度。镜头中的对称性也会被用于加快光线追迹的计算。可以用“Escape”键来终止冗长的像分析计算。

### 部分相干像分析 (Partially Coherent Image Analysis)

目的：

衍射像分析功能与几何像分析功能类似，除了使用复杂系统的光学传函 (OTF) 来计算像的外形。本方法考虑了有限带宽和其它对实际光学系统成像有影响的衍射效应。此功能可以计算相干、非相干或部分相干衍射图像。对于完全的非相干像分析功能在156页有一个更进一步的描述。

该像分析功能使用IMA/BIM文件来描述将要成像的物。参考第161页的“IMA格式”和第162页的“BIM格式”。

设置：

| 项目                      | 描述                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件尺寸<br>(Image Size)    | 像空间测得的由IMA文件定义的区域宽度，用透镜单位表示的。注意IMA文件总是正方形的。                                                                                                                                                             |
| 过采样<br>(Oversampling)   | 设置IMA文件中像素过采样系数。它可以在不定义新IMA文件的情况下增加IMA文件的有效分辨率。如果原始的IMA文件有奇数个像素，过采样将使像素数变成偶数，因为过采样的值总是偶数。                                                                                                               |
| 零值填充<br>(Zero Padding)  | 通过在IMA文件的像素周围增加零强度值像素的方法来确定计算衍射像的实际尺寸。它可以使所显示的衍射像的尺寸增加而不改变无像差像的大小；它可以很好的研究远离理想成像位置的衍射能量分布。为了保持IMA文件数据在中间，如果原始IMA文件有偶数个像素，添加零值像素会使像素数变成奇数。像素数为 $2*n-1$ ， $n$ 是原始像素数。如果原始IMA文件有奇数个像素，修正的图像有 $2*n$ 个像素。    |
| OTF采样<br>(OTF Sampling) | 瞳面上采样栅格的大小，栅格值越大越能精确的代表系统的OTF值。本设置对衍射像的大小没有影响，只影响预期频率响应的精度。                                                                                                                                             |
| 显示为 (Show As)           | 可选择面形图、轮廓图、灰度图和伪彩色图。有关横截面图的更多信息，参见第171的“使用X/Y截面计算MTF (Computing MTF using Cross Section X/Y)”。                                                                                                          |
| 数据类型<br>(Data Type)     | 可选择非相干成像、相干成像、自然成像、非相干传函、相干传函或自然成像的传递函数。<br>对于部分相干计算，选择部分相干成像（大部分相干或大部分不相干），或是部分相干PSF或gamma。关于部分相干成像计算的完全讨论，参见第169页的“计算部分相干成像 (Computing partially coherent images)”。<br>可以参考后面关于相干传递函数和它的计算方面的限制的讨论部分。 |

|                               |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                         | 相干函数的复杂程度。                                                                                                                                                                                    |
| 透明度 (Alpha)                   | 复杂相干函数中使用的比例参数。                                                                                                                                                                               |
| 分数 (Fraction)                 | 当计算部分相干成像时，要考虑PSF中圈入能量的分数或是Gamma函数。                                                                                                                                                           |
| 衍射受限<br>(Diffraction Limited) | 如果选择该项，忽略像差。但依然考虑孔径。                                                                                                                                                                          |
| 波长 (Wavelength)               | 用于计算的波长序号。                                                                                                                                                                                    |
| 视场 (Field)                    | 用于计算光学传递函数的视场位置的序号。                                                                                                                                                                           |
| 文件 (File)                     | .IMA, BIM或ZBF像文件的名称。IMA和BIM文件必须放在目录Data\ImaFiles中，参见第66页的“文件夹 (Folders)”，然而 ZBF文件必须放在Data\POP\Beamfiles中，参见第66页的“文件夹 (Folders)”。关于所支持的文件格式的详细描述可以参考讨论部分。                                      |
| 编辑IMA文件<br>(Edit IMA File)    | 按下该键会启动Windows的记事本编辑器，它允许修改当前选中的IMA文件。                                                                                                                                                        |
| 等高线格式<br>(Contour Format)     | 等高线格式字符串。等高线格式字符串语法，见第147页的“等高线格式字符串 (The Contour Format String)”。等高线是用相对强度定义的。                                                                                                               |
| 使用偏振<br>(Use Polarization)    | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                                                                                                                                  |
| 像的重采样<br>(Resample Image)     | 若选中，将对最终的像重采样，它通过一个有限分辨率的探测器被记录。下面的控制将用于定义重采样，此功能仅用在相干、非相干和部分相干图像。                                                                                                                            |
| X/Y数目<br>(Number X/Y)         | 重采样的X/Y方向像素的数目。                                                                                                                                                                               |
| Delta X/Y                     | 重采样的像素的宽度/高度，在有焦模式中，Delta的值以透镜单位测量。在无焦模式中，Delta的值以无焦模式单位测量。                                                                                                                                   |
| X/Y 偏心<br>(Decenter X/Y)      | 用来重采样的探测器相对于像的X/Y方向偏心。单位为重采样的Delta像素，例如，一个X方向偏心+0.5将导致重采样探测器相对于像向右偏离Delta X值的一半。                                                                                                              |
| 输出文件<br>(Output File)         | 如果输入文件是一个ZBF文件，数据类型选择的是全相干或非相干图像，那么由此产生的复振幅会被保存在指定名称的ZBF文件中。如果输出文件的名称是空白的，将不会保存文件，不会提供路径名称，因为文件将被保存在Data\POP\Beamfiles 文件夹（参见第66页的“文件夹 (Folders)”）。为了保存ZBF文件，零pad必须设置为总像素个数的平方，因为ZBF文件格式要求这样。 |

讨论:

本功能可以计算扩展光源的复杂衍射成像特征。在计算中所包含的方法是建立在傅立叶光学基础上的。在“Introduction to Fourier Optics by Joseph Goodman, McGraw-Hill 1968”中,对有关内容作了清楚而深入的描述。相干成像理论更详细的描述见““Linear Systems, Fourier Transforms, and Optics” by Jack Gaskill, John Wiley 1978”。关于相干光和非相干光成像及其它傅立叶光学理论可参考该些书。在运用本功能得出重要结论之前用户必须对计算方法中若干重要的假设前提有很好的理解。

文件的尺寸参数决定了在光学系统像空间中输入文件的全宽度。对IMA格式文件的详细讨论参见第161页的“IMA格式(The IMA format)”,对BIM格式文件的详细讨论参见第162页的“BIM格式(The BIM format)”,对ZBF格式文件的详细讨论参见第614页的“ZEMAX光束文件(ZBF)的二进制格式(ZEMAX Beam File(ZBF)binary format)”和第615页的“ZEMAX光束文件(ZBF)的ASCII格式(ZBF binary format)”。

注意这与几何像分析功能有不同之处,在几何像分析中,文件尺寸定义了“视场”空间的大小和形状,无论用像空间或物空间都可以。而对于此功能,输入文件定义的是像空间理想像的形状。IMA或BIM文件中的数值理解为相对照度单位而不是振幅,ZBF文件理解为相对复振幅单位。

### 有关使用IMA文件的说明(Comment about using the IMA file format)

尽管对定义简单像的形状而言,IMA文件是方便的,但手工创建文件的分辨率太低以致不能观察到衍射像中微小的细节。过采样选项通过增加分辨率的办法弥补了这一缺陷,此时像素的数目增加,每一像素的数据被复制以满足同一形状而分辨率较高的要求。如设置过采样因子为“2X”,字母“F”的IMA文件变成 $14 \times 14$ 的网格,成为:

```
00111111111100
00111111111100
00110000000000
00110000000000
00110000000000
00110000000000
00111111110000
00111111110000
00110000000000
00110000000000
00110000000000
00110000000000
00110000000000
00110000000000
00110000000000
```

注意它的形状是相同的,但是每一方向上的采样增加了二倍,像的宽度不受影响,像素的宽度为原先的一半,但数目在各方向上都增加了一倍。

由于衍射效应会使理想像模糊并将其扩展,因此,常需要将所展示区域的尺寸扩大,超过IMA文件规定的范围。这可以通过选择零值填充的办法达到。这一选项通过在IMA文件的像素周围添加零强度值的像素增加IMA文件的尺寸。当零位补充因子为 $2 \times$ 时,字母F的文件将如下所示:

```
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00000111110000
00000100000000
00000100000000
00000111100000
00000100000000
00000100000000
00000100000000
00000000000000
00000000000000
00000000000000
```

像的大小和形状是相同的,但定义附加区域使某些能量现在可以衍射进去。注意新的像宽度通过零位补充得以增加,但像中字母“F”的宽度保持不变。如果原始文件有奇数个像素(就像这例子中的F字母)



那么像素的数目在零值填充后将保持为奇数个以保持有一个中心像素。总的像素个数因此为 $2*n-1$ 如果 $n$ 是奇数，或是 $2*n$ 如果 $n$ 是偶数，其中 $n$ 是原始像素个数。零值填充在使用二值IMA文件时不起作用。

零值填充和过采样可以同时使用，然而这会使阵列的尺寸很快变得相当大。对过采样因子为 $8\times$ ，零值填充因子为 $4\times$ ，原始像素尺寸为 $12\times 12$ 的例子，最后得到的阵列变为 $384\times 384$ ，再加上ZEMAX内部的零值填充直到 $512\times 512$ 从而能够转换。

### 有关使用ZBF文件的说明 (Comment about using the ZBF file format)

当在此功能中使用ZBF文件时，注意仅仅考虑非偏振光的复振幅。在ZBF文件中没有相关的其他数据，包括导向光束数据，波长和像素尺寸。如果ZBF文件在每个方向上的像素数目不相等，文件尺寸就会大出两倍规模，通过补零使文件成为方形。不使用在ZBF文件中定义的像素尺寸。ZBF文件仅在这里用来方便描述复振幅，而对于物理光学分析中的大多数功能不使用。

当使用ZBF文件作为输入文件来执行非相干图像分析，图像的强度数据通过对每点实部和虚部的平方和来计算，因而失去了相位，所以必须校正非相干图像的排列。输出结果是一个真实的强度图像。当执行相干图像分析时，使用在ZBF文件中定义的复振幅。

### 光学传递函数运算法则 (The optical transfer function algorithm)

一旦输入的图像定义以后，该像就变换到频率空间中，乘以OTF值然后再变换到空域中去。所得到的像是由复数的OTF进行滤波以得到衍射像的。该傅立叶方法运算中所做的一个基本的假设为OTF不改变像区域的范围。（为避免此假设参见第156页的“像模拟 (Image Simulation)”）。这意味着由像大小所定义的视场尺寸小到足以使像上所有点是相同的。用户必须注意确保像的区域与视场像差改变的速率相比较是很小的。ZEMAX对所选定视场点进行OTF计算并假设该OTF值对像所分布的整个区域是有效的。

由于上述假设，在预期的图像中畸变是不可见的，因为只有视场上OTF的变化会带来像差。畸变或其它大视场的影响。见第156页的“像模拟 (Image Simulation)”。

注意衍射像分析功能对小视场计算像的详细数据是很有效的。而几何像的分析功能则对计算大尺寸像的成像数据是很有效的。

### 相干光学传递函数说明 (Comment about the coherent optical transfer function)

计算中所使用的另一个重要的假设是用于计算相干光学传递函数时所用的方法。相干光学传递函数假设为复光瞳函数：

$$H(f_x, f_y) = p(\lambda d_i f_x, \lambda d_i f_y) e^{ikw(\lambda d_i f_x, \lambda d_i f_y)}$$

式中， $H$ 是复OTF， $d_i$ 是光瞳到像面的距离， $f_x$ 和 $f_y$ 是空间频率， $P$ 是瞳函数（它决定了整个瞳面上的相对透射率，光瞳之外为0）， $w$ 是波像差。这一近似对大多数光学系统是适用的。更多有关相干成像理论进展的信息见Gaskill或Goodman的参考书。

这个功能也考虑像面上任何一个由表面孔径引起的渐晕（其它表面只考虑对传递函数的影响）。在衍射像被计算之后，任何位于像面孔径之外的能量都被排除，若像面有一个被定义的孔径，在像面孔径内非渐晕像面上的能量将在分析报告中列出。

### 计算部分相干像 (Computing partially coherent images)

**此功能仅在ZEMAX-EE版本中可用。**

此功能先前的讨论应用于完全相干或非相干照度中。部分相干像会更复杂。ZEMAX用来模拟部分相干照度的方法在B. Saleh and M. Rabbani, "Simulation of partially coherent imagery in the space and frequency domains and by modal expansion", Applied Optics Vol. 21, No. 15, p2770 (1982)。

部分相干中衍射像用下式描述：

$$I_i(\vec{r}) = \iint \sqrt{I_0(\vec{r}_1)} \sqrt{I_0(\vec{r}_2)} \gamma(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) h^*(\vec{r} - \vec{r}_1) h(\vec{r} - \vec{r}_2) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2,$$

这里  $I_i(\vec{r})$  是像的辐照度,  $I_0(\vec{r})$  是正常的辐照度, 像空间中物体的非衍射像,  $\gamma(\vec{r})$  是像空间的复相干度,  $h(\vec{r})$  是像空间的复点扩散函数, \* 表示复共轭。位置向量  $\vec{r}$  由像空间的x和y部分组成。函数  $h(\vec{r})$  假定在整个像计算的区域都不变, 同样的假设也用在完全相干和非相干中。

全相干或非相干与部分相干照度的关键区别是是否包含函数  $\gamma(\vec{r})$ , 此函数定义了物辐照度任意两点之间的相干度。函数  $\gamma(\vec{r})$  是对称的, 对于所有的  $\vec{r}$  都有一个0和1之间的数值。对于非相干像,  $\gamma(\vec{r}) = \delta(\vec{r})$ , 这里  $\delta(\vec{r})$  是单位脉冲函数。对于完全相干像, 所有的  $\vec{r}$  都是  $\gamma(\vec{r}) = 1$ , 在这两个极端的任何一个, 上面的通用的成像方程可能会大大简化。对于部分相干, 不可能很容易地简化, 这种情况下部分相干计算通常比完全相干或非相干的情况慢得多。

为了加速部分相干像分析的计算, 可能使用两种不同的运算去解决。两种运算需要用户去选择。如果选择了通常的非相干方法, 假定函数  $\gamma(\vec{r})$  的空间范围相比计算的像的宽度比较小, 或者至少与像的宽度类似。精确的计算速度基于函数  $h(\vec{r})$  和  $\gamma(\vec{r})$  的大小和结构, 同样也有函数  $I_0(\vec{r})$ 。一个好的大拇指规则是这样的, 如果  $\gamma(\vec{r})$  比像宽20%, 通常的相干方法会更快。对于一些特定的情况有些时候需要做实验来决定一个更快的方法。这些运算都是多线的, 并且会自动使用可用的CPU数目执行并行计算以获得最大的计算速度。

对于  $\gamma(\vec{r})$ , 目前支持两种不同的函数形式。高斯形式是：

$$\gamma(\vec{r}) = e^{-\left(\frac{\vec{r} \cdot \vec{r}}{\alpha^2}\right)}$$

正弦形式是：

$$\gamma(\vec{r}) = \text{SINC}\left(\frac{x}{\alpha}\right) \text{SINC}\left(\frac{y}{\alpha}\right), \text{ 这里 } \text{SINC}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$$

通常的相干和非相干方法都可以通过假定各个函数有一个有限的宽度也就是在最后的像上是有意义的来加速计算。有限的宽度是通过函数和用户定义的参数叫做“Fraction”来定义的。这个是在函数  $h(\vec{r})$  和  $\gamma(\vec{r})$  内部有意义的能量占总能量的分数。ZEMAX将使用定义的分数来决定这些函数有意义部分的空间范围。分数越接近1, 计算的速度就越慢。通常, 推荐的是0.90到0.96之间的值。大于0.96的值可能会大幅增

加计算时间，而对于最终的像影响很小。

两个额外的“数据类型（Data Type）”选项在使用部分相干计算时可以用到。“Partially Coherent Test: PSF”将会使用衍射PSF（这是函数 $h(\vec{r})$ 的强度）来用于部分相干像的计算。对采样和像宽度的不同设置会影响PSF的采样。要有一个充足的采样，在PSF不为0的区域宽度上至少要有10采样个点。数据类型

“Partially Coherent Test: Gamma”显示了函数 $\gamma(\vec{r})$ 的大小。

### 使用X/Y横截面计算MTF (Computing MTF using Cross Section X/Y)

“显示为（Show As）”的选项支持“Cross Section X”和“Cross Section Y”。这些选项计算同一个完全的衍射像，但是会分别地画出像边缘的X或Y方向的一个简单的轮廓图。这些选项的目的是将像的有效MTF形象化。MTF能够通过确定最大和最小的相关横截面的强度估计出来。为了降低边缘的影响，分析参数至少要设置为5以便能很好地定义横截面的峰值。MTF是通过寻找在第二个和第二个到最后一个点之间的所有局部峰值的最大和最小强度数据来计算的。如果仅考虑两个峰值内的数据，边缘的影响会稍微有点降低。MTF会通过通常的计算 $(I_{\text{Max}} - I_{\text{Min}}) / (I_{\text{Max}} + I_{\text{Min}})$ 得到。最后，注意杆状目标要用于方波的MTF结果，而不能用于正弦波的调制。

### 扩展衍射像分析 (Extended Diffraction Image Analysis)

#### **第156页的“像模拟（Image Simulation）”功能通常比此功能更高级。**

目的：

除了其光学传递函数（OTF）可能在像的视场上变化并且照度是全相干或非相干外，扩展衍射像分析功能与166页的“部分相干像分析”功能基本相似。这一功能使用IMA/BIM文件描述要成像的物体。见第161页的“IMA格式”第162页的“BIM格式”。

设置：

| 项目                  | 描述                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件尺寸（Image Size）    | 像空间测得的由IMA文件定义的区域宽度，用透镜单位搏泊。注意IMA文件总是正方形的。该控制项不会设置所成像的尺寸，那是由Display Size和OTF采样定义的。        |
| 过采样（Oversampling）   | 设置IMA文件中像素过采样系数。它可以在不定义新IMA文件的情况下增加IMA文件的有效分辨率。如果原始的IMA文件有奇数个像素，过采样将使像素数变成偶数，因为过采样的值总是偶数。 |
| 显示尺寸（Display Size）  | 假如可用小于最大值的像尺寸（见以下讨论），那么这个参数将定义所成的像要显示的尺寸，以透镜单位表示。                                         |
| OTF采样（OTF Sampling） | 在光瞳里的采样网格尺寸，较大的网格产生一个较精确的系统描述。较大的网格也将产生较大的最大显示尺寸（见以下讨论）。                                  |
| OTF网格（OTF Grid）     | 计算OTF的网格尺寸。一个较密集的OTF网格可得到一个较精确的OTF变量计算结果但耗费较多的内存且计算速度较慢。                                  |
| 分辨率（Resolution）     | 这个因子在保持显示尺寸一定时，在最后的像面上产生较多的点，代价是耗费较多内存。                                                   |
| 显示为（Show As）        | 选择表面图、等高线图、灰度图或伪彩色图。                                                                      |

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据类型 (Data Type)                    | 选择非相干图像或相干图像。参考169页“相干光学传递函数说明 (Comment about the coherent optical transfer function)”中关于相干传递函数和计算的局限性方面的内容。                                                                               |
| 衍射受限 (Diffraction Limited)          | 假如选中，像差被忽略。光阑仍被考虑。                                                                                                                                                                         |
| 使用 $\delta$ 函数 (Use Delta Function) | 假如选中，IMA文件中的每个像素将被假设代表一个Delta函数。这将用于检测点光源成像。假如不选中，所有像素假设为一个发光方形区域。<br>若选中Use Delta Function，在计算机上很难直观地看到混淆后的影响。对此，当设置文件尺寸，显示尺寸和采样参数时，强烈推荐不要选中此项。一旦决定了这些选项的合适值，如果需要的话再选中Use Delta Function。 |
| 文件 (File)                           | 像文件的名称。这个文件必须存在Data\ImaFiles目录下（参见第66页“文件夹 (Folders)”）。参见第161页“IMA格式”和162页“BIM格式”对文件格式的描述。                                                                                                 |
| 编辑IMA文件 (Edit IMA File)             | 按下这个按钮将调用窗口记事本编辑器，修改当前选中的IMA文件。BIM文件不可用此方式修改。                                                                                                                                              |
| 波长 (Wavelength)                     | 计算中使用的波长。                                                                                                                                                                                  |
| 视场 (Field)                          | 指定的视场值，在该视场，像被置于其中心。                                                                                                                                                                       |
| 等高线格式 (Contour Format)              | 等高线格式字符串。等高线格式字符串语法，见第147页的“等高线格式字符串 (The Contour Format String)”。                                                                                                                         |
| 使用偏振 (Use Polarization)             | 若选中，偏振就会被考虑。参见第104页的“偏振 (Polarization) (ZEMAX-EE only)”有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第104页的“偏振 (Polarization)”。                                                                                    |
| 考虑畸变 (Consider Distortion)          | 若选中，在形成像时，将考虑实际光线相对于近轴光线的畸变。                                                                                                                                                               |
| 输出文件 (Output File)                  | 若规定名称，结果图像的复振幅将以指定名称保存在ZBF文件中。这个文件将被存在Data\POP\BeamFiles目录中（参见第66页的“文件夹 (Folders)”）。见第614页的“ZEMAX Beam File (ZBF) 二进制格式”。                                                                  |
| 使用相对照度 (Use Relative Illumination)  | 如果选中，那么在第180页“相对照度 (Relative Illumination)”的计算就用于加权整个OTF上的视场以精确计算出瞳的半径和立体角。                                                                                                                |

讨论：

这个功能可以在视场内通过考虑光学传递函数 (OTF) 计算扩展光源的复衍射像。大部分衍射像分析功能的讨论都适用于部分相干像分析，见第166页“部分相干像分析”。以下为两者间的区别。

衍射图像的形成可以认为是一个滤波或卷积的过程。设想用函数“A”描述一个理想的、无像差、无衍射的像，该函数把像幅描述成一个在光学系统成像空间里的空间函数。将该函数与系统PSF（见第137页“FFT PSF”）作卷积得到像I，用P表示PSF：

$$I(x, y) = A(x, y) \otimes P(x, y),$$

在这里， $A \otimes P$  表示A与P的卷积。对方程作付里叶变换，得到像形成过程的空间滤波函数：

$$i(f_x, f_y) = a(f_x, f_y) \times o(f_x, f_y)$$

在这里， $i$ ， $a$ ， $o$ 是 $I$ ， $A$ ， $P$ 在空间频域的变换形式，函数 $o$ 被称为光学传递函数（OTF），它作为一个滤波器缩放像在空间频域中的幅度和相位。

扩展衍射像分析消除了衍射像分析功能中的一个重要假设：由函数 $A$ 代表原来认为在视场上不变的OTF。这是通过一次考虑像源IMA文件中一个像素并不计算其付里叶变换来完成的。变换后乘以与像素对应的OTF。然后所有像素的总值在空间频域中被计算，最后滤波的像素的和被傅立叶逆变换形成最终的像。

在IMA文件中对每一个像素计算OTF，速度很慢并且在很小的视场里。OTF变化不快的情况下，也是没必要的。所以这个功能可以通过计算一个跨越视场的OTF的网格来代替，然后可以用插值对任何单独的像素计算有效的OTF。OTF网格越大，结果越精确，也会消耗越长的计算时间和较大的内存。

这个功能可能要求大量的RAM空间。一个OTF网格大小为 $n \times n$ ，ZEMAX实际存储 $n \times n + 1$ 个OTF网格： $n \times n$ 个OTF网格加上一个用于像频率分量累加。OTF本身也是双精度的浮点复数组。ZEMAX会自动对OTF网格进行零值填补以获得精确的采样。假如OTF采样是 $64 \times 64$ ，一个OTF即为 $128 \times 128$ ，使用256KRAM（ $128 \times 128 \times 2 \times 8$  byte）。因为一个OTF网格是 $5 \times 5$ ，所以总值为 $26 \times 256K = 6.5Mb$ 。对于 $128 \times 128$ 的采样和 $9 \times 9$ 的网格，则需要82Mb RAM。

文件的尺寸参数决定了在光学系统像空间中IMA的全宽度。注意这与几何像分析功能有不同之处，在几何像分析中，IMA文件定义的是“视场”空间的大小和形状，无论用像空间或物空间都可以。而对衍射像分析而言，IMA文件定义的是像空间理想像的形状。如果文件大小是0.1mm，那么对这一 $7 \times 7$ 的像素的像而言，每一像素的宽度为14.286微米。

### IMA/BIM文件查看器 (IMA/BIM File Viewer)

目的：

这个功能显示未处理的IMA/BIM文件。见第159页“几何像分析（Geometric Image Analysis）”中关于IMA/BIM文件的讨论。

设置：

| 项目                         | 描述                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件（File）                   | .IMA或.BIM图像的文件名。该文件必须在目录Data\ImaFiles中（参见第66页的“文件夹（Folders）”。详细说明见关于IMA和BIM文件格式的讨论。 |
| 显示（Show）                   | 选择表面图、等高线图、灰度图或伪彩色图作为显示项。                                                           |
| 颜色（Color）                  | 假如选择的文件是二进制IMA，将选择彩色信道显示。                                                           |
| 编辑IMA文件<br>（Edit IMA File） | 按下这个按钮将调用窗口记事本编辑器，可以在其中修改当前选中的IMA文件。假如是BIM文件，该按钮无效。                                 |

讨论：

见第159页“几何像分析”中关于IMA/BIM文件的讨论。

## 双目分析 (Biocular Analysis)

### 视场 (Field of View)

目的:

显示高达 4 种组态的视场。在使用本功能前, 参考讨论中的重要假设。

设置:

| 项目                             | 说明                          |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 组态 (Config1、2、3、4)             | 选择显示哪种组态的视场,                |
| X、Y 点数<br>(X Points, Y Points) | 定义每个方向所用点数,                 |
| 左/右 X (Left/Right X)           | 视场的左、右限制。                   |
| 顶底 Y (Top/Bottom Y)            | 视场的上、下限制。                   |
| 使用角度 (Use Angles)              | 假如选中, 视场角单位为度, 否则直接用方向余弦表示。 |
| 波长 (Wavelength)                | 计算中使用的波长。                   |

讨论:

这个功能用于显示高达 4 种组态的视场。这里视场的意思为光线从光阑发射的角度, 而不是从物的表发射的, 所以到像表面的整个过程中无渐晕。主要用途是双目系统的分析, 双目系统即为双眼过同一光路观察一个投影像。该功能作了如下假设:

-视场角用角度或方向余弦直接表示, 是在光阑面上测得的主光线与 Z 轴夹角, 在光阑之前的表面忽略;

-像面假设为眼球所看的像的位置, 每次选中一种组态都要重要定位眼睛的位置 (通常是偏心的);

-眼睛偏离光轴的位置应该确定出来, 从而像面上的 X, Y 坐标表示所有组态中像源上同样的点。例如, 假如有一个 CRT 像源, 那么对于所有的组态, 像面上坐标为 X=1, Y=2 的点都对应 CRT 像源上同一个物理位置;

-由于视场外存在渐晕, 所有表面的孔径大小都应该给定。

对每个组态都通过在不同角度对主光线进行追迹来计算视场。假如在一组态中, 光线可通过所有的孔径, 那么对应所选角度的光线在该组态的闭合曲线之内。每一种组态都有一条闭合曲线来表示视场的范围。通过反复对主光线追迹来找到其产生渐晕的确切角度。

假如视场角用方向余弦表示, 所得曲线为一条直线, Z 的方向余弦由 X、Y 的方向余弦确定。假如视场角以度为单位, 那么主光线的方向余弦用以下公式, 由 X、Y 视场角确定:

$$\tan(\theta_x) = \frac{l}{n}, \tan(\theta_y) = \frac{m}{n}, l^2 + m^2 + n^2 = 1$$

在这里, l, m, n 分别是 X, Y, Z 的方向余弦。

## 双目垂直发散度/会聚度 (Dipvergence/Convergence)

目的:

显示双目分析的双目垂直发散度差和会聚度。

设置:

| 项目                                     | 说明                                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 左眼组态 (Left Eye Config)                 | 定义哪个组态为左参考眼。                                                                                       |
| 右眼组态 (Right Eye Config)                | 定义哪个组态为右参考眼，其双目垂直角差和会众度与左眼相关。                                                                      |
| 做 X 方向扫描 (Do X Scan)                   | 假如选中，曲线扫描经过 X 方向视场，否则，经过 Y 方向视场。                                                                   |
| 使用角度 (Use Angles)                      | 假如选中，视场用角度表示，否则，用方向余弦表示。                                                                           |
| 最小/最大角度/余弦<br>(Min/Max Angle/Cosine)   | 设置 X 或 Y 扫描界限，在余弦空间或角度空间。注意界限不需要对称，所填最小值也不需要小于最大值。                                                 |
| X/Y 角度/余弦 1-6<br>(X/Y Angle/Cosinel-6) | 假如“DO X Scan”被选中，可以选择 6 个 Y 偏移量供显示。如果“DO X Scan”未被选中，可以选择 6 个 X 的偏移量供显示，关闭一个或多个偏移量值，可以将偏移量的值设为-99。 |
| 点 (#Point)                             | 在整个扫描过程中所用的点数。                                                                                     |
| 波长 (Wavelength)                        | 在计算过程中所用的波长。                                                                                       |
| 会聚偏移<br>(Convergence Offset)           | 这个值会从计算到的收敛值中减掉。这就可以只显示与要求的值的误差。                                                                   |

讨论:

这个功能中所用的假设与第 174 页“视场 (Field of View)”的相同。

当用双眼观察一个双目透镜时，在对同一个像点进行观察时，两眼之间存在一个小的视角差。假如两眼都看着前方的同一个点，则垂直方向 (上/下) 的角称为双目垂发散度 (dipvergence)，水平方向的左右的角度称为会聚度 (convergence)，如果当光线向镜头传播时两条主光线发散，就向在看头后面的虚像点。会聚度和发散度从计算的角度上来讲是一样的。ZEMAX 对两者使用共同的约定，会聚度是正值发散度是负值；基于上述原因在后面的讨论中只使用会聚度这一项，但必须要理解如何会聚度是负的，那么它所代表的是发散度。通常，会聚度比发散度公差要松得多，而且两者可能有不同的要求。双目垂发散度和会聚度的单位都是毫弧度，对可见光光学系统来说，通常的限制要求在 1.0 毫弧度级。

对于视场中一个给定的点，通过追迹左眼组态中的一根参考光线进行计算。然后追迹右眼组态中相同角度的主光线。一般来讲，右眼光线与像面交点坐标的 X, Y 值与左眼参考光线并不完全一致。ZEMAX 重新进行右眼追迹直到找到一条主光线与左眼参考光线的交点坐标相同。一般，所得到的右眼主光线与左眼参考光线在垂直和水平两个方向上都成一定的角度，这两个角度分别对应双目垂发散度和会聚度。

注意：为了使得计算有效，左眼及右眼主光线必须无像差、无渐晕地通过所有的光学表面。如果两组光线都不内追迹，那么该视场就没有数据返回。两眼组态的视场重叠部分对于设置适当的 MIN/MAX 扫描值非常有用，关于怎样确定视场重叠可参考 174 页“视场”部分。

右眼组态要求的迭代计算可能会失败。通常发生在不存在解或是双目发散度/会聚度太大以至于算法变的不稳定。失败的迭代计算通常表现为图上出现缺口。

## 杂项 (Miscellaneous)

### 场曲和畸变 (Field Curvature/Distortion)

目的:

显示场曲和畸变曲线

设置:

| 项目                                 | 描述                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| 最大曲率<br>(Max Curvature)            | 用透镜长度单位表示的场曲曲线的最大场曲值，输入零代表自动设置。          |
| 最大畸变<br>(Max Distortion)           | 用百分比表示的畸变曲线的最大值，输入零代表自动设置。               |
| 波长 (Wavelength)                    | 用于计算的波长数目。                               |
| 使用虚线 (Use Dashes)                  | 画图时选择颜色 (对彩色屏幕和绘图仪而言) 或虚线 (对单色屏幕和绘图仪而言)。 |
| 忽略渐晕因子 (Ignore Vignetting Factors) | 见讨论部分。                                   |
| 畸变 (Distortion)                    | 可选择标准, $F\theta$ 或刻度值, 详见讨论部分。           |
| 显示形式 (Display As)                  | 选择以百分比形式或是绝对值形式显示畸变。                     |
| 扫描类型 (Scan Type)                   | 选择+y, +X, -y 或-x 视场扫描方向。                 |

讨论:

场曲曲线显示从像面到理想像面的距离关于视场坐标的函数。子午数据是在子午 (YZ) 面上沿着 Z 轴测得的从像面到近轴像面的距离。弧矢数据是在与子午面垂直的平面上所测量的距离。曲线的基线在光轴上，曲线顶部代表最大视场 (角度或高度)，在纵轴上不设置单位，这是因为曲线总是将沿着扫描方向最大的最大视场坐标归一化。

默认时视场扫描沿内定的+Y 视场正方向进行，如果选择+X 或-X，那么视场扫描是沿着 X 方向的，在这种情况下，子午场曲在 XZ 平面，弧矢场曲在 YZ 平面。

零视场的场曲图并不总是从零开始的。这是因为图中所显示的是从像面到近轴像面的距离，而像面并不需要与近轴像平面重合。如果存在着任何离焦量，那么这两个平面之间就存在偏移量，即场曲。

子午光线和弧矢光线的场曲是用该光线的像平面与近轴焦点之间的距离定义的。在非旋转对称系统，实际光线和主光线从不相交，因此所得出的数据是通过处理最靠近的点得出。

“标准”畸变大小定义为实际主光线高度减去参考光线高度，然后与参考光线高度相除，再乘以 100:

$$Distortion = 100 \times \frac{y_{chief} - y_{ref}}{y_{ref}},$$

这里，无论像平面如何定义 (该数据不再以近轴像平面为参照系)，所有的光线高度都在像面的径向坐标中定义。参考光线高度是通过追迹一条视场高度很小的实际光线算得的，然后按要求将结果按比例缩放。这一规则能计算合理的畸变，即使系统不能用近轴光线很好描述。在旋转对称系统中，近轴焦点处的无畸变光线的参考高度由下式给出:



$$y_{ref} = f \tan \theta$$

这里， $f$  表示焦距， $\theta$  表示物方孔径角。实际上，ZEMAX 使用上述更一般的表达，而不是这个等式，尽管概念也是无畸变高度乘以视场角的正切。

“F- $\theta$ ”畸变并不用正切表示，而是代之以透镜焦距给出的高度乘以物方主光线的夹角决定的高度。这种所谓“F- $\theta$ ”高度只有物在无穷远时才有意义，此时视场高度用角度来代替。无畸变光线的参考高度由下式表示：

$$y_{ref} = f\theta$$

在这里， $f$  表示焦距， $\theta$  表示物方主光线夹角。一般来讲“F- $\theta$ ”只适用于扫描系统，这些系统像高与扫描角要求成线性关系。

“被较准的”畸变与“F- $\theta$ ”畸变类似，只是使用的是“最佳”焦距，而不是系统焦距。被较准的畸变用像高和视场角之间的非线性度来衡量，不存在必须由系统焦距定义线性度的限制。应选择一个最适合该数据的焦距而不是系统焦距进行计算，尽管一般来说，最佳焦距与系统焦距是相似的。在本功能中，所用被较准的焦距在本功能的文本（“Text”）中列出。

这个表达式有些让人疑惑的地方就是在 0 视场角时，畸变量不为 0，这要从被较准畸变的定义限制上找原因。标定畸变的定义式为：

$$Distortion = 100 \times \frac{y_{chief} - y_{ref}}{y_{ref}},$$

对于小角度，在任何一般的光学系统中，实际  $y$  主光线坐标都能用  $y_{chief} = f\theta$  来表示，而参考光线坐标可以用  $y_{ref} = f'\theta$  表示，这里  $f'$  是校正后的焦距。所以 0 视场附近的畸变为：

$$Distortion = 100 \times \frac{y_{chief} - y_{ref}}{y_{ref}} = 100 \times \frac{f\theta - f'\theta}{f'\theta} = 100 \times \frac{f - f'}{f'}$$

除非  $f = f'$ ，该式不会为 0。因此，被较准的畸变通常在轴上不为 0。这并不意味着像高不为 0，这是选择不同焦距作为参考以及实际射线坐标只是在和光轴邻近的结果。注意近轴百分率畸变的意义并不大，因为在 0 视场角时视场本身接近 0。

对于非旋转对称系统，畸变很难确定并且所得到的数据也可能是无意义的。对非旋转对称的系统而言，没有一个单一的数字可以在单一的视场点适当地描述畸变。见第 178 页“网格畸变（Grid Distortion）”表示。

严格地说场曲和畸变图只对旋转对称的并且像面为平面的系统有效。然而 ZEMAX 采用了场曲和畸变的一般概念，能给出某些（并非全部）非旋转对称系统的合理的结果，在理解非旋转对称系统或物和/或像面不是平面的系统时应该谨慎。

默认情况下，在计算场曲和畸变时不考虑渐晕。渐晕因子可以改变主光线在光阑面上的位置，使得主光线不再通过光阑中心。

### 当使用真实像高作为视场类型时计算畸变 (Computing distortion when using real image height as the field type)

如果视场类型为实际像高 (Real Image Height) 时，用这里所述的方法无法计算畸变。原因是当使用实际像高度时，ZEMAX 迭代每条主光线追迹去寻找正确的物空间角度以追迹到目标像坐标。因为目标像坐标总是延伸的，像高度与视场坐标有着线性关系。因此，迭代暗含去掉畸变。但是 ZEMAX 会自动将实际像高改为视场角度以便计算。在每个定义的视场点上视场角然后被选用生成等价的实际像高度。使用这种方法，与线性的差别 (畸变) 就保留了下来并且畸变可以精确地计算出来。如果光学系统不是轴对称的，从实际像高度到视场角的转化会产生意想不到的结果，因为视场角扫描方向和实际像坐标方向不是在共面的，在理解结果时就需小心。评估非轴对称系统的畸变时，建议将系统转用视场角或物高而非实际像高度。

### 网格畸变 (Grid Distortion)

目的：

显示主光线交点的网格以表示畸变。

设置：

| 项目                             | 说明                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 显示 (Display)                   | 可选择 “Cross” 用十字叉线标记每个主光线的交点，或 “Vector” 画出从理想像点到实际主光线像点的向量。                                                                                                                                 |
| 网格尺寸 (Grid Size)               | 网格大小。                                                                                                                                                                                      |
| 波长 (Wavelength)                | 用于计算的波长序号。                                                                                                                                                                                 |
| 参考视场 (Ref. Field)              | 参考视场位置，见讨论部分。                                                                                                                                                                              |
| 比例 (Scale)                     | 若选定比例不为 1.0，那么畸变网格上的 “X” 点将以所选定的比例因子放大。这个比例因子可以为负，用以将图中的正畸变改变为负畸变。                                                                                                                         |
| 高度/宽度 外貌 (H/W Aspect)          | 若采用 1，那么将选择正方形的视场，若系统是非对称的，那么输出的像可能不是正方形，但像方视场是正方形。若长宽比大于 1，那么 “长” 或 “Y” 方向的视场将以所给定的因子被放大。若长宽比小于 1，那么 “长” 或 “Y” 方向的视场将以所给定因子被压缩。长宽比为 Y 视场的尺寸被 X 视场的尺寸所除，长宽比仅仅影响输入视场，像平面上的长宽比由光学系统的成像特征所决定。 |
| 对称放大 (Symmetric Magnification) | 若选中，X 方向的放大率就要求等于 Y 方向的放大率。这使得畸变参考一个预置的对称网格而不是一个变形的预置网格。                                                                                                                                   |
| 视场宽度 (Field Width)             | “X” 视场的全宽度，视场单位下。如果当前视场类型是实际像高，ZEMAX 将临时改视场高度为视场角，并且 “Field Width” 值是角度单位下的。见第 178 页 “当使用真实像高作为视场类型时计算畸变”。                                                                                 |

讨论：

本功能显示或计算主光线网格的坐标。在一个无畸变的系统中，像面上的主光线坐标值和视场坐标之间遵守线性关系：

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AB \\ CD \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \end{bmatrix}$$

式中  $x_p$  和  $y_p$  是以参考像点为基准的像方坐标， $f_x$  和  $f_y$  是以参考物点为基准的物平面上的线性坐标。对于以角度来定义视场的光学系统， $f_x$  和  $f_y$  为视场角的正切（视场坐标必须是线性的，因此，用的是角度的正切而不是角度本身）。为了计算 ABCD 矩阵，ZEMAX 在以参考视场点为中心的很小的区域中追迹光线。通常，这是视场中心。ZEMAX 允许选择一个视场位置作为参考。

默认地，ZEMAX 将物空间视场网络的角度设置为最大径向视场距离。由于物高与视场角的正切是线性的，当用角度来定义视场时，全视场宽度为：

$$\theta_{wide} = 2 \tan^{-1} \left[ \frac{\sqrt{2}}{2} \tan \theta_r \right]$$

式中  $\theta_r$  是视场边缘交点的最大径向视场角。

在计算 ABCD 矩阵的分量时，采用了像空间中小视场的光线坐标。使用 ABCD 矩阵能使坐标旋转。如果像平面被旋转，使得物方 Y 坐标等价成像为像方的 X 和 Y 坐标，那么 ABCD 矩阵将自动地考虑旋转。网格畸变图显示线性网格，然后对具有相同线性视场坐标的网格上各点的实际主光线的交点作上记号“×”。

如果此光学系统并非旋转对称，那么畸变就不是通常的径向畸变。畸变是一个向量，必须使用这个畸变向量来计算总体畸变。

在 text 中列出了预测的像的坐标，实际的像的坐标和由下式定义的“畸变百分比”：

$$P = 100\% \frac{R_{distorted}}{R_{predicted}}, \text{ 这里}$$

$$R_{real} = \sqrt{(x_r)^2 + (y_r)^2},$$

$$R_{predicted} = \sqrt{(x_p)^2 + (y_p)^2},$$

$$R_{distorted} = \sqrt{(x_p - x_r)^2 + (y_p - y_r)^2},$$

脚标 r 和 p 分别指的是实际（real）和预测（predicted）的像平面的坐标相对于参考视场位置的坐标。由于  $R_{real}$  和  $R_{predicted}$  通常为正值，由此式得到的 P 值也通常为正值。然而，区别“正畸变”和“负畸变”还是很重要的。为此，规定如果  $R_{real}$  小于  $R_{predicted}$ ，那么 P 值的符号为负。

**这里对通常畸变的定义并非对所有场合均适用，使用所得结果时必须注意。**

如果视场类型为实际像高，ZEMAX 将不能按照这里所描述的方法计算畸变。ZEMAX 自动地将视场类型从实际像高变为视场角以便进行计算。更多信息见第 178 页“当使用真实像高作为视场类型时计算畸变”。

当视场单位为角度单位且最大角大于或等于 90 度时，就不能计算网格畸变。这个限制是由于事先假设预测像高与在物空间的视场角的正切成正比，当视场角大于 90 度时，视场角的正切值与像高将不是严格的线性关系。正切值不能正确地预测线性像高。

网格畸变图示以视场单位为方向，所以+y 方向对应着视场单位下的匀视场坐标。（见第 111 页视场“Fields”），这有可能与点列图或其它在像空间中所作的图的方向相同也有可能不同。

**相对照度 (Relative Illumination)**

目的：

在一个均匀的朗伯散射背景面中，计算相对照度关于径向场坐标的函数。此功能还计算了有效 F 数。

设置：

| 项目                                    | 说明                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光线密度<br>(Ray Density)                 | 用于积分出瞳照度的光线阵列某一边上的光线数目。值为 10，可以追迹大约 $10 \times 10 \times \pi / 4$ 或 78 条光线。光线密度越高，结果越精确，代价是计算时间越长。 |
| 场密度<br>(Field Density)                | 计算相对照度用的沿径向视场坐标的点数。视场密度越大，所得曲线越光滑。                                                                 |
| 波长<br>(Wavelength)                    | 选择计算用的波长。相对照度是一个单色实体。                                                                              |
| 使用偏振<br>(Use Polarization)            | 如果选中，需要考虑偏振。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息参见第 104 页的“偏振 (ZEMAX-EE only)”。                                   |
| 对数比例<br>(Log Scale)                   | 若选中，显示的是对数比例而不是线性比例。                                                                               |
| 去除渐晕因子<br>(Remove Vignetting Factors) | 若选中，自动去除渐晕因子。参见 132 页“渐晕因子的说明 (Comment about vignetting factors)”。                                 |
| 扫描类型<br>(Scan Type)                   | 选择+y, +x, -y, 或-x 场扫描方向。                                                                           |

讨论：

该功能计算相对照度 (RI) 关于径向 y 视场坐标的函数。RI 定义为像面单位面积的照明强度，且根据视场上具有最大照度的点（它可能不在光轴上）归一化照度。计算考虑了分布 (apodization)、渐晕 (vignetting)、孔径 (apertures)、像面和光瞳面上的像差、F# 的变化、色差、像面的形状、入射角，而且可选择的，偏振效应假设为非偏振光。该方法基于“Relative Illumination calculation”，M. Rimner, SPIE Vol.655PP99 (1986)。此文所公布的方法被推广到包含分布 (apodization)、透射、偏振、非平面像面影响。该方法假设下列各项是正确的：

1. 物方光源是平面、均匀、且为朗伯辐射体 (Lambertian)。

2. 像平面与物平面是比较理想的共轭面，因此物平面上的小光斑发出的光线在像平面上成像为光斑，像差是好的，但是光线应该在像面上合理的定位。

3. 出瞳不能离像平面太近。如果 F/# 大于 0.1 且光线的像差与出瞳距离相比很小时就能满足该条件。

4. 余弦空间像差不大，以便能在像空间形成薄分布。角空间薄分布是指入瞳上不同部分的光线在像空间有相同的分布。要校对此项，可使用点列图（见第 125 页的“Standard”）功能上的“方向余弦（Direction Cosines）”选项。

通过从像点观察到的出瞳的有效面积的积分来计算相对照度。该积分是在余弦空间中执行的，使用了像方的余弦空间的均匀网格。

注意 RI 计算一般不会得出余弦的四次方曲线，因为实际上余弦四次方定律是一种粗略的近似，基于一个薄的、慢的无像差的镜头，且其上有光阑。对于一般的镜头，包括远心系统、有像差的或渐晕的系统，RI 可以用立体角或从像点位置观察的出瞳有效面积的积分来计算。并且该计算不会产生一个简单的余弦 4 次方曲线。如果一个系统违反了算法的假设条件，就会显示一个错误消息且 RI 不会被计算。

### 有效 F 数 (Effective F/#)

text 列出的相对照度数据也包括有效 F 数的数据。有效 F 数是完美的光学系统所要求的 F/#，这种系统有着 100% 的透过率并且当系统被评价时在圆形出瞳处有相同的像照度。

有效 F 数的计算公式为：

$$E = \sqrt{\frac{\pi}{4A}}$$

其中 A 是余弦空间中的光瞳的立体发射角的面积，并经系统透射率加权。有效 F/# 是一个有用的公式用于比较由各种不同光学系统形成的像的亮度，因为它表示了 RI 且独立于孔径外形。更多的信息见“F-Number and the radiometry of image forming optical systems with non-circular aperture stops”，R.Siew, Proc. of SPIE Vol 5867 (2005)。

### 渐晕图 (Vignetting Plot)

目的：

计算相对渐晕关于视场角的函数。

设置：

| 项目                                 | 描述                                                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光线密度<br>(Ray Density)              | 光线密度指定了被追迹的光线数目。追迹的光线越多，结果越精确，但是计算的时间会增加。若光线的密度为 n，ZEMAX 在每个视场点上追迹 (2n+1) * (2n+1) 的网格光线。 |
| 视场密度<br>(Field Density)            | 视场密度是零视场和所指定的计算渐晕的最大视场角之间的点数，中间值用插值法计算。                                                   |
| 去除渐晕因子 (Remove Vignetting Factors) | 若选中，自动去除渐晕因子。参见 132 页“关于渐晕因子的注释 (Comment about Vignetting factors)”。                      |

讨论：

相对渐晕是入射到入瞳上并通过系统中所有遮拦和孔径到达像平面的光线的百分比，归一化为相对光瞳面积。该函数生成的曲线显示了相对渐晕是关于视场位置的函数。如果使用的光线太少，结果可能是不精确的。尤其当系统中有很多孔径和较大的视场时，更是如此。

在计算中只用到主波长。它是一种几何计算。只使用正 Y 方向的视场坐标，因此该功能只适用于旋转对称的镜头和视场。那些产生错误的光线，例如错过了一个面或那些倾斜的，都会被考虑为渐晕。

也可参考第 180 页的“相对照度 (Relative Illumination)”。

## 光线足迹图 (Footprint Diagram)

目的:

显示任意面上叠加的光线的痕迹。通常用于显示畸变效果和复核表面孔径。

设置:

| 项目                          | 描述                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光线密度<br>(Ray Density)       | 决定通过入瞳半口径的光线数量,当设置值为 10 时将追迹 21×21 的网格的光线。“Ring”选项将在每个视场和波长下追迹光瞳边缘的 360 根边缘光线。Ring 选项将自动判定未渐晕的边缘光线的极坐标以拟合任一面上的光束。 |
| 面 (Surface)                 | 要显示光束足迹的表面。                                                                                                       |
| 波长 (Wavelength)             | 用计算的波长序号。                                                                                                         |
| 视场 (Field)                  | 用计算的视场序号。                                                                                                         |
| 去除渐晕<br>(Deleted Vignetted) | 若选中,被后续的面渐晕的光线将不再画出。被前方的面渐晕的光线从不显示。                                                                               |
| 使用符号<br>(Use Symbols)       | 若选中,此点将被标记上不同的符号而不是标记每个波长的点,这样帮助区分不同的波长。                                                                          |
| 组态<br>(Configuration)       | 选择“All”一次显示所有的组态,或者选择显示一个组态,或者“Cunent”来显示动态组态。                                                                    |
| 光线着色<br>(Color Rays By)     | 选择“Field”用颜色区分不同视场位置,选择“wave”用颜色区分不同波长。                                                                           |

讨论:

本功能将画出面形,然后在面覆盖上光线网格。如果该面没有孔径,那么将显示带有半径大小的径向净孔径圆面外形。否则,孔径的真实形状将显示出来。面孔径通常显示在结构中心处,即使在实际面上孔径是偏心的。如果在该面上有遮阑,那么遮阑将沿着由半直径决定的圆孔径画出。

在任意一个或所有波长,光线网格的尺寸由光线密度参数确定,光线可以来自任意或所有视场。被该面前面的面所渐晕的光线不会显示出来。若选定了“Delete Vignetted”选项,那么被该面及该面以后的面拦去的光线将不被显示出来。否则,它们将被画出。如果选择了任一个系统光瞳分布,光线设置将改为该分布。如果 Ray Density 不是“ring”显示的光线数量与所发射的光线总数的比以穿过光线的百分比的形式显示出来。

对于图形窗口,左/右方向键将改变面序号并重新计算数据。

## 轴向像差 (Longitudinal Abberation)

目的:

显示每个波长上轴向像差关于光瞳高度的函数。

设置:

| 项目                | 描述                       |
|-------------------|--------------------------|
| 绘图范围 (Plot Scale) | 透镜单位下的图形的最大范围, 输入零设置为自动。 |
| 波长 (Wavelength)   | 用于计算的波长序号。               |
| 使用虚线 (Use Dashes) | 选择实线或虚线来区别不同的曲线。         |

说明:

本功能计算从像平面到某一环带边缘光线“聚焦点”, 或者光线与光轴交点的距离。此计算只对轴上视场点和带状边缘子午光线进行计算, 该子午光线是关于光瞳带的函数。图形的基点在光轴上, 而且图形的最高点代表最大入瞳半径。垂直坐标轴没有单位, 因为图形通常会依据最大入瞳半径归一化。水平坐标轴的单位为透镜单位, 它表示像平面到光线与光轴交点的距离。

因为纵向像差定义为像平面到光线与光轴交点的距离, 所以对非旋转对称系统而言, 本功能也许会产生一个无意义的结果。在非旋转对称系统中理解本图时, 必须特别注意。

### 横向色差 (Lateral Color)

目的:

显示横向色差关于视场高度的函数。

设置:

| 项目                     | 描述                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 绘图范围 (Plot Scale)      | 透镜单位下的图形的最大范围, 输入零设置为自动。                                           |
| 使用真实光线 (Use Real Rays) | 如选中此项, 则使用实际光线, 否则会使用近轴光线。                                         |
| 所有波长 (All Wavelengths) | 如果选中, 则所有定义了的波长都将被显示。每一个波长都将以中心波长为参考。如果没有选中, 则将会使用在最短和最长波长的差。参看讨论。 |
| 显示艾里斑 (Show Airy Disk) | 如果选中, 那么主波长艾里斑的半径将会在参考光线的任意一边画出来以显示艾里斑的宽度。                         |

讨论:

本设置可以通过两种方法计算横向色差。

如果 “All Wavelengths” 被选中: 计算所得的数据为在像平面上从每一波长主光线的交点到主波长主光线的交点的距离。

如果 “All Wavelengths” 未被选中: 计算所得的数据为在像平面上最短波长主光线的交点到最长波长主光线的交点的距离。

图形的基点在光轴上, 图形的顶点代表最大的视场半径。只使用正的视场角或 Y 方向的高度。垂直范围经常根据最大视场角或高度归一化。子午范围单位为微米。实际光线和近轴光线都可采用。

如果 “Show Airy Disk” 被选中, 那么艾里斑半径将被近似为 X 和 Y 方向的艾里斑半径平方之和的根。

对非旋转对称的系统而言, 本功能会得出一个无意义的结果。因此, 在这种非旋转对称的系统中理解本图形时, 必须引起特别注意。

### Y-Y bar 图 (Y-Y bar Diagram)

目的:

Y-Y bar 图。

设置:

| 项目                      | 说明                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 第一个面<br>(First Surface) | 用于画图的第一个面。                                         |
| 最后一个面<br>(Last Surface) | 用于画图的最后一个面。                                        |
| 波长 (Wavelength)         | 用于计算的波长序号。                                         |
| 最大范围 (Max Scale)        | 设置最大绘图范围, 图形总是在一个方框中, 默认范围是最大的横向光线坐标, 输入 0 可以自动设置。 |

讨论:

对镜头中每一面的近轴斜光线来说, Y-Y bar 图是边缘光线高度关于主光线高度函数的曲线。

### 色差移焦 (Chromatic Focal Shift)

目的:

显示焦点的色差位移图。

设置:

| 项目                      | 说明                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大离焦<br>(Maximum Shift) | 透镜单位下的水平轴的最大范围。垂轴范围由所定义的波长范围来设置。输入零可以自动设置。                                              |
| 光瞳带<br>(Pupil Zone)     | 用于计算后焦点的光瞳上的径向环带。默认设置为 0, 它代表利用近轴光线。设置成 0 到 1 之间的值代表在入瞳面上相应环带内采用了实际边缘光线。1 代表光瞳边缘, 即全孔径。 |

讨论:

本图代表与主波长相关的后焦距的位移。对每一个绘出的波长, 计算此种颜色的边缘光线要到达焦点在像空间的位移量。对非旋转对称的系统本图示也许会失去意义。

最大偏离的设置项将覆盖默认的范围。单位为透镜单位。整个图形总是以主波长的近轴焦点为参考基准。所列的衍射极限的焦深由公式  $4\lambda F^2$  求出, 其中 F 是工作 F/#, 而  $\lambda$  是主波长值。

### 系统综述图 (System Summary Graphic)

目的:

在图形窗口内显示系统数据, 和系统数据报表类似的。

设置:

无

讨论:

本图表主要是用来在报告图形的功能 4 或 6 中显示系统数据, 详见第 263 页的“报告图形 4/6 (Report Graphics 4/6)”一章。

### 光焦度场图 (Power Field Map)

目的:

该功能计算光焦度或有效焦距关于视场的位置的函数。该功能常用于渐变多焦点透镜 (Progressive Addition Lens (PAL)) 的球形和柱形光焦度分析。也可参见 186 页“光焦度光瞳图 (Power Pupil Map)”。



设置:

| 项目                                   | 描述                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)                        | 用于分析的矩形网格尺寸。                                                                                                                            |
| 视场宽度 (Field Width)                   | 视场单位下的全宽度。                                                                                                                              |
| 偏移 (Offset)                          | 用户指定的偏离值，会加到计算到的数据上。                                                                                                                    |
| 波长 (Wavelength)                      | 用于分析的波长序号                                                                                                                               |
| 面 (Surface)                          | 有关焦度的最后一个面。光焦度和 EFL 数据对该系统被当作一个整体一直计算到并包括该面的折射。                                                                                         |
| 用视场角的正切 (Use Tangent Of Field Angle) | 如果选中，且视场类型是角度，单位为度，显示的数据的空间分布与角度的正切值成比例而不是直接的角度。                                                                                        |
| 数据 (Data)                            | 用于计算的数据。选项可以是球面 (spherical)、柱形 (cylinder)、最大 (maximum)、最小 (minimum)、子午 (tangential)、弧矢 (Sagittal)、Y 方向或 X 方向的光焦度 (单位为屈光度) 或有效焦距 (透镜单位)。 |
| 显示为 (Show As)                        | 选择曲面图、等高线图、灰度和伪彩色图作为显示项。也可以是扫描 X 或 Y 视场。                                                                                                |
| 等高线格式 (Contour Format)               | 等高线格式字符串。有关等高线格式字符串语法的讨论见第 147 页的“等高线格式 (Contour Format String)”。                                                                       |

说明:

此功能计算光焦度或焦距关于视场坐标的函数。对于光学系统焦度或焦距是一起计算的直到并包括到该面的折射。所用的方法是追迹每个视场点的入瞳周围一个环形分布的光线。光线数据用于计算每个视场位置的焦距。这个焦距然后可以用于计算以屈光度 (米的倒数) 为单位的光焦度。在通常情况下，焦距是入瞳方向的函数。通过追迹一个环形光线，平均，最大的和最小的光瞳周围的光焦度或焦距就可以计算出来。从这个数据中，可以计算几种类型的光焦度。注意该功能所用的定义可能与其它功能所用的概念有变化。

球形光焦度由整个入瞳上的平均焦度给出。最大和最小焦度光瞳上的极值。柱形焦度定义为最大最小焦度之间的差。注意使用这个定义时柱形焦度的数量总是正的。对于柱形，所报告的 EFL 值是最大和最小焦距的差。

本功能也可以计算沿着子午和弧矢方向的焦度。本文中，子午方向是沿着一个物空间的平面的，该平面包括了主光线和局部 Z 轴。弧矢方向与子午方向垂直。还可以计算 Y 和 X 方向的光焦度。方向通过入瞳上的局部坐标方向定义。

面设置应该定义所要评估的镜头中最后一个有光焦度的面。建议手动设置为正确的值而不是使用默认的“Image”面。原因是精确光线追迹用于计算光焦度，而且最精确的数据是刚从最后一个光焦度面折射出的光线数据。如果光线在通过镜头后传播了很长的距离，ZEMAX 可能不能精确地显示符号。

“偏移 (Offset)” 值是用户定义的值，会加到计算到的数据上。这个功能对计算相对于一些用户定义的参考值的偏差很有用处。

为了优化一个透镜达到指定的光焦度，参见 POWF 优化操作数。

## 光焦度光瞳图 (Power Pupil Map)

目的:

这个功能计算光焦度或有效焦距关于光瞳位置的函数。也可参见第 184 页 “光焦度场图 (Power Field Map)”。

设置:

| 项目                     | 说明                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)          | 用于分析的网格尺寸。                                                         |
| 视场 (Field)             | 执行计算所在的视场序号。                                                       |
| 偏移 (Offset)            | 加到计算到的数据上的用户定义偏移值。                                                 |
| 波长 (Wavelength)        | 用于分析的波长序号。                                                         |
| 面 (Surface)            | 带有关焦度的最后一个面。光焦度和 EFL 数据是针对系统计算的，一直到该面并包括该面的折射。参见下述的讨论。             |
| 数据 (Data)              | 要计算的数据。选项是球、柱、最大、最小、子午、弧矢、Y 方向或 X 方向的光焦度，单位屈光度或有效焦距，透镜单位。          |
| 显示为 (Show As)          | 选择曲面图、等高线图、灰度和伪彩色图作为显示项。在 X 方向或 Y 方向视场方向的扫描也可以。                    |
| 等高线格式 (Contour Format) | 等高线格式字符串。有关等高线格式字符串语法的讨论见第 147 页的 “等高线格式 (Contour Format String)”。 |

说明:

这个功能计算光焦度或焦距关于光瞳坐标的函数。光焦度或焦距是为光学系统确定的，一直到并包括从任何面的折射。使用的方法是追迹光瞳中每个点处的参考光线周围的环状分布的真实光线。光线数据用于确定每个光瞳位置的焦距。这个焦距然后就可以用于计算光焦度，单位屈光度（米的倒数）。在通常情况下，焦距是关于方位的函数。通过追迹环状分布的光线，就可以确定参考光线周围的平均、最大和最小光焦度或焦距。由这个数据可以计算几种类型的光焦度。注意这个功能使用的定义可以与其它功能使用的这些项不同。

球面焦度由环状分布光线的平均光焦度给出。最大和最小光焦度是在整个环状分布光线上的极值。柱面焦度定义为最大和最小光焦度的差。注意使用这个定义柱面焦度的数值一般是正的。对于柱面，报告的 EFL 值是最大和最小焦距之间的差。

这个功能也可以计算沿着子午和弧矢方向的光焦度。本文中，子午方向是物空间中沿着包括主光线和 z 轴平面的方向。弧矢方向与子午方向正交。还有是 Y 和 X 方向的光焦度。方向由入瞳上的局部坐标方向定义。

面设置应该定义在镜头要被评估的最后一个有光焦度的面上。推荐用手工设置为正确的值，不要用默认的 “Image” 面设置。原因是精确的光线追迹用于计算光焦度，并且最精确的数据是刚从最后一个光焦度面折射的光线数据。如果光线通过镜头时传播了很长的路程，ZEMAX 不能正确地解决一些符号的模糊。

“偏移 (offset)” 值是加到所有计算出的数据上的用户定义值。这个功能对计算与一些用户定义参考值相关的离差很有用。

## 像差系数 (Aberration coefficients)

### 赛德尔系数 (Seidel Coefficients)

目的:

显示赛德尔像差系数（非转化的、横向的纵向的）和波像差系数。

设置:

| 项目 | 说明        |
|----|-----------|
| 波长 | 用于计算的波长数。 |

讨论:

ZEMAX 将非转化的赛德尔像差系数、横向的塞德尔像差系数、纵向的塞德尔像差系数和一些波像差系数。赛德尔像差系数以及整个系统的像差和都按面列出。列出的系数为球差 (SPHA, S1), 彗差 (COMA, S2), 像散 (ASTI), 场曲 (FCUR, S4), 畸变 (DIST, S5), 纵向色差 (CLA, CL), 和横向色差 (CTR, CT)。这些系数的单位通常与系统透镜单相位同, 除了那些用波长度度的系数。

这些计算仅对那些完全由标准表面构成的系统有效、准确。任何包含有坐标断点、光栅、近轴的或者其它非标准表面的系统将不能用近轴光线完整地描述, 而近轴光线被用于计算这些系数。

横向像差系数按每个面和总系统一起列出。给出的系数为横向球差 (TSPH)、横向弧矢彗差 (TSCO)、横向子午彗差 (TCO)、横向像散 (TAST)、横向 Petzval 场曲 (TPFC)、横向弧矢场曲 (TSFC)、横向子午场曲 (TTFC)、横向畸变 (TDIS)、横向轴向色差 (AXC)、以及横向垂轴色差 (LAC)。这些横向像差采用系统透镜单位。这些横向像差系数在光线几乎平行出射时可能会很大, 没有什么意义。

轴向像差系数则是要计算轴向球差 (LSPH)、轴向弧矢彗差 (LSCO)、轴向子午彗差 (LTCO)、轴向像散 (LAST)、轴向 Petzval 场曲 (LPFC)、轴向弧矢场曲 (LSFC)、轴向子午场曲 (LTFC)、轴向畸变 (LDIS)、轴向轴上色差 (LAXC)、以及轴向垂轴色差 (LLAC)。轴向像差采用系统透镜单位。轴向像差系数在光线几乎平行时可能会很大, 也没有什么意义。

给出的波前系数是球差 (W040)、彗差 (W131)、像散 (W222)、Petzval 场曲 (W220P)、畸变 (W311)、轴向色差散焦 (W020)、垂轴色差倾斜 (W111)、弧矢场曲 (W220S)、平均场曲 (W220M)、以及子午场曲 (W220T)。所有的波像差系数以波长为单位, 为出瞳边缘处的像差。不同的像差系数通过下面的表格相联系。“n”和“u”指的是在每个面的物空间方向一侧的折射率和近轴边缘光线的角度。在“n”和“u”上边加撇表示这些是在像空间一侧的值。赛德尔畸变系数的含义和来历的讨论, 参看 Welford, Aberrations of Opticals, Smith, Modern Lens Design, Or O' Shea, Elements of Modern Optical design。优秀参考资料列表见第 35 页“镜头设计参考材料 (REFERENCES ON LENS DESIGN)”一章。

像差参数之间的关系

| 名称   | 赛德尔        | 波                    | 描述             | 横向                         | 纵向                         |
|------|------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| 球差   | $S_1$      | $\frac{S_1}{8}$      | 球差             | $\frac{s_1}{2n'u'}$        | $\frac{s_1}{2n'u'^2}$      |
| 彗差   | $S_2$      | $\frac{S_2}{2}$      | 弧矢             | $\frac{s_2}{2n'u'}$        | $\frac{s_2}{2n'u'^2}$      |
|      |            |                      | 子午             | $\frac{3s_2}{2n'u'}$       | $\frac{3s_2}{2n'u'^2}$     |
| 像散   | $S_3$      | $\frac{S_3}{2}$      | 从子午到弧矢焦点       | $-\frac{s_2}{n'u'}$        | $\frac{s_2}{n'u'^2}$       |
| 场曲   | $S_4$      | $\frac{S_4}{2}$      | 高斯焦点到匹兹瓦       | $\frac{s_4}{2n'u'}$        | $\frac{s_4}{2n'u'^2}$      |
|      | $S_3+S_4$  | $\frac{S_3+S_4}{4}$  | 高斯焦点到弧矢焦点      | $\frac{s_3+s_4}{2n'u'}$    | $\frac{s_3+s_4}{2n'u'^2}$  |
|      | $2S_3+S_4$ | $\frac{2S_3+S_4}{4}$ | 高斯焦点到平均值       | $\frac{(2s_3+s_4)}{2n'u'}$ | $\frac{2s_3+s_4}{2n'u'^2}$ |
|      | $3S_3+S_4$ | $\frac{3S_3+S_4}{4}$ | 高斯到子午焦点        | $\frac{(3s_3+s_4)}{2n'u'}$ | $\frac{3s_3+s_4}{2n'u'^2}$ |
| 畸变   | $S_5$      | $\frac{S_5}{2}$      | 畸变             | $\frac{s_5}{2n'u'}$        | $\frac{s_5}{2n'u'^2}$      |
| 轴向色差 | $C_L$      | $\frac{C_L}{2}$      | 色差计算从最长波长到所选波长 | $\frac{c_L}{n'u'}$         | $\frac{c_L}{n'u'^2}$       |
| 横轴色差 | $C_T$      | $C_T$                |                | $\frac{c_T}{n'u'}$         | $\frac{c_T}{n'u'^2}$       |

显示在赛德尔像面上的 Petzval 曲率半径采用系统透镜单位，与拉格朗（或光学）不变一样。

### 赛德尔图 (Seidel Diagram)

目的：

以一个栅栏表的显示赛德尔非转变相差系数。

设置:

| 项目                             | 说明                            |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 开始/最后面<br>(Start/Stop Surface) | 显示的面的范围。和是对所选范围的面计算的。像面是不显示的。 |
| 波长 (Wavelength)                | 用作计算的波长序号。                    |
| 绘图范围 (Plot scale)              | 设置绘图在透镜中的最大范围, 0 代表自动。        |
| 忽略畸变<br>(Ignore Distortion)    | 若选中, 畸变数据将不会被显示。              |
| 忽略色差<br>(Ignore Chromatic)     | 若选中, 横向色差和垂轴色差将不会被显示。         |

说明:

未转变的赛德尔系数按面显示, 也包括所选范围内的面。赛德尔系数的详细介绍, 见第 187 页的“赛德尔系数 (Seidel Coefficients)”

### Zernike Fringe 系数 (Zernike Fringe Coefficients)

目的:

使用 Fringe (也称为“亚利桑那州立大学”) 多项式计算泽尔克系数。

设置:

| 项目                                    | 描述                                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取样 (Sampling)                         | 指定用于系数拟合的光瞳密度。应用较大的网格尺寸的结果会更精确, 尽管计算时间会随之增加。                                              |
| 最大项 (Max Term)                        | 设置用来计算的最大 Zernike 系数。可以设置一直到 37 的。                                                        |
| 波长 (Wavelength)                       | 用于计算的波长序号。                                                                                |
| 视场 (Field)                            | 用于计算的视场序号。                                                                                |
| OPD 参考顶点<br>(Ref OPD To Vertex)       | 通常, ZEMAX 将 OPD 参考主光线, 这实际上减去了波前相位的倾斜。对于干涉测量, 有时需要保持波前倾斜。选中此项将会基于主光线与像面顶点的离差将倾斜加到光束上。     |
| 面 (Surface)                           | 选择在哪个面上进行数据计算。这对计算中间像有用。见第 124 页“评估中间面的结果 (Evaluating results at intermediate surfaces)”。 |
| 子孔径数据<br>(Subaperture Data: Sx、Sy、Sr) | 定义光瞳的复合孔径以计算 Zernike 数据。见第 190 页的“子孔径计算 (Subaperture computations)”。                      |

讨论:

该功能显示单个 Zernike 系数以及峰谷值、RMS、色散、Strehl 比、残余 RMS 拟合误差和最大拟合误差。

当参考均值时, 定义波前 RMS 的误差  $\sigma$  为:

$$\sigma^2 = \overline{W^2} - \overline{W}^2$$

其中  $W$  为波像差,  $\overline{W^2}$  为其均方差,  $\overline{W}$  为平均波像差。RMS 可以通过几种不同的方法精确的计算出来。如果忽略平均波像差项, 那么 RMS 则为“以 0 为参考”的值。计算直接得到  $\overline{W^2}$  平方根, 但这是很少使用的。

如果将所有的波前相位值减去平均波像差(绝对参考相位没有实际的物理意义), 那么 RMS 就是“以均值为参考”。

典型地, RMS 更多的是以倾斜偏移的参考球为参考, 这样可以最大限度的减小 RMS 值。这与同时减去均值和 X 轴和 Y 轴的平均倾斜值相等价。这是正确的, 因为倾斜将衍射斑的位置改变, 但是对其它的图像质量没有影响。简便起见, ZEMAX 将这个参考点称为“质心”, 尽管它的实际位置不是衍射斑的中心, 而仅是十分靠近。通常, RMS 值用于表示以衍射斑中心为参考的 RMS, 它是这三个数值中最低的。

Zernike RMS 计算所用的  $W$  值是“未处理”的 OPD 值, 通过计算每根光线交于参考球面时的相位来计算。参考球面位于主光线与像面的交点上, 并且半径与“出瞳位置”的长度(见第 51 页的“出瞳位置(Exit pupil position)”)相等。这个方法不会考虑彗差中由参考球面中心位置改变引起的微弱影响。因此, 基于 Zernike 方法的参考质心的 RMS 波前可能与通过 RMS 分析功能计算出的有些微不同。更多信息见第 149 页的“关于 RMS 波前计算的说明(Comments about RMS wavefront computations)”

### 子孔径计算 (Subaperture computations)

默认情况下, Zernike 多项式是对整个光瞳计算的。复合孔径值  $S_x$ ,  $S_y$  和  $S_r$  可使 Zernike 数据的计算只在光瞳上一个圆孔子孔径部分计算。子孔径是归一化半径为  $S_r$  的圆形区域, 通过归一化的坐标  $S_x$  和  $S_y$  偏离原光瞳。三个子孔径数据值( $S_x$ 、 $S_y$  和  $S_r$ )都是相对于全光瞳单位圆归一化的无量纲参数。

全孔径和子孔径归一化光瞳坐标之间的转换由下式给出:

$$P_x = S_x + S_r \times F_x \text{ 和 } P_y = S_y + S_r \times F_y$$

其中  $F_x$  和  $F_y$  表示子孔径坐标,  $P_x$  和  $P_y$  表示全孔径坐标。

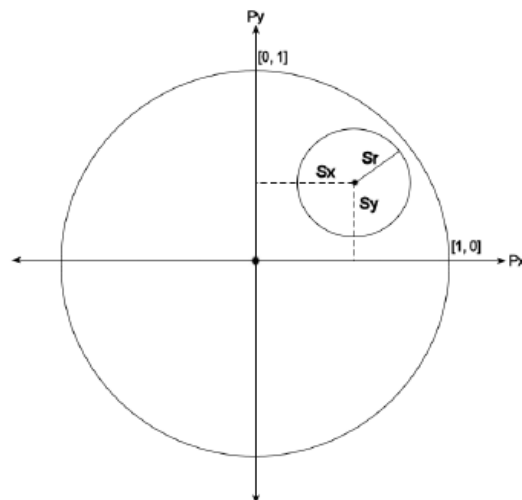
### Strehl 数近似 (Strehl ratio approximation)

Strehl 数用参考质心的 RMS 值, 通过下式近似计算出来的。

$$S = e^{-(2\pi\sigma)^2}$$

这个近似对多色光计算是有效的, 得出一个 Strehl 数大于 0.10。

此功能最多能计算 37 个 Zernike 项。特殊的泽尔尼克(Zernike)项不是标准正交的, 而是标准化为在光瞳的边缘有相同的量级。在展开式中的一些阶数较高的项被舍掉以保证总项数较少, 其余的项被选用以对高阶球差进行精确拟合。Zernike 多项式的这个特殊设置有时被称作“光圈”或者“亚利桑那州立大学”算法。更正式更一般的多项式设置为标准算法, 有时被称为“波恩&沃尔福”或者类似的“努尔”算法, 这些都列在下边的“Zernike 标准系数”表中。



下边的表格定义了泽尔尼克（Zernike）边缘多项式。角  $\varphi$  以逆时针方向到 X 轴的夹角。光线坐标为标准化了的无单位参数  $\rho$ 。

泽尼克（Zernike）边缘多项式

| Term | $Z(\rho, \varphi)$                               |
|------|--------------------------------------------------|
| 1    | 1                                                |
| 2    | $\rho \cos \varphi$                              |
| 3    | $\rho \sin \varphi$                              |
| 4    | $2\rho^2 - 1$                                    |
| 5    | $\rho^2 \cos 2\varphi$                           |
| 6    | $\rho^2 \sin 2\varphi$                           |
| 7    | $(3\rho^2 - 2) \rho \cos \varphi$                |
| 8    | $(3\rho^2 - 2) \rho \sin \varphi$                |
| 9    | $6\rho^4 - 6\rho^2 + 1$                          |
| 10   | $\rho^3 \cos 3\varphi$                           |
| 11   | $\rho^3 \sin 3\varphi$                           |
| 12   | $(4\rho^2 - 3) \rho^2 \cos 2\varphi$             |
| 13   | $(4\rho^2 - 3) \rho^2 \sin 2\varphi$             |
| 14   | $(10\rho^4 - 12\rho^2 + 3) \rho \cos \varphi$    |
| 15   | $(10\rho^4 - 12\rho^2 + 3) \rho \sin \varphi$    |
| 16   | $20\rho^6 - 30\rho^4 + 12\rho^2 - 1$             |
| 17   | $\rho^4 \cos 4\varphi$                           |
| 18   | $\rho^4 \sin 4\varphi$                           |
| 19   | $(5\rho^2 - 4) \rho^3 \cos 3\varphi$             |
| 20   | $(5\rho^2 - 4) \rho^3 \sin 3\varphi$             |
| 21   | $(15\rho^4 - 20\rho^2 + 6) \rho^2 \cos 2\varphi$ |
| 22   | $(15\rho^4 - 20\rho^2 + 6) \rho^2 \sin 2\varphi$ |

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 23 | $(35\rho^6-60\rho^4+30\rho^2-4) \rho \cos \rho$                         |
| 24 | $(35\rho^6-60\rho^4+30\rho^2-4) \rho \sin \rho$                         |
| 25 | $70\rho^8-140\rho^6+90\rho^4-20\rho^2+1$                                |
| 26 | $\rho^5 \cos 5 \varphi$                                                 |
| 27 | $\rho^5 \sin 5 \varphi$                                                 |
| 28 | $(6\rho^2-5) \rho^4 \cos 4 \varphi$                                     |
| 29 | $(6\rho^2-5) \rho^4 \sin 4 \varphi$                                     |
| 30 | $(21\rho^4-30\rho^2+10) \rho^3 \cos 3 \varphi$                          |
| 31 | $(21\rho^4-30\rho^2+10) \rho^3 \sin 3 \varphi$                          |
| 32 | $(56\rho^6-105\rho^4+60\rho^2-10) \rho^2 \cos 2 \varphi$                |
| 33 | $(56\rho^6-105\rho^4+60\rho^2-10) \rho^2 \sin 2 \varphi$                |
| 34 | $(126\rho^8-280\rho^6+210\rho^4-60\rho^2+5) \rho \cos \varphi$          |
| 35 | $(126\rho^8-280\rho^6+210\rho^4-60\rho^2+5) \rho \sin \varphi$          |
| 36 | $252\rho^{10}-630\rho^8+560\rho^6-210\rho^4+30\rho^2-1$                 |
| 37 | $924\rho^{12}-2722\rho^{10}+3150\rho^8-1680\rho^6-420\rho^4-42\rho^2+1$ |

### 泽尼克标准系数 (Zernike Standard Coefficients)

目的:

计算正交泽尼克系数, 计算方法见 R. No11 的“Zernike polynomials and atmospheric turbulence”(J. Opt. Soc. Am., Vol.66, No.3, March 1976) 一文中。这个方法可以连续定义计算几乎任意多项, 而不是前面所局限的 37 项泽尼克系数。

设置:

| 项目                              | 描述                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 取样 (Sampling)                   | 指定用于系数拟合的光瞳密度。应用较大的网格尺寸的结果会更精确, 尽管计算时间会随之增加。                              |
| 最大项 (Max Term)                  | 设置用来计算的最大 Zernike 系数。可以设置一直到 231 的任意数值。                                   |
| 波长 (Wavelength)                 | 用于计算的波长序号。                                                                |
| 视场 (Field)                      | 用于计算的视场序号。                                                                |
| OPD 参考顶点<br>(Ref OPD To Vertex) | 通常, ZEMAX 将 OPD 参考主光线, 这实际上减去了波前相位的倾斜。对于干涉测量, 有时需要保持波前倾斜。选中此项将会基于主光线与像面顶点 |



|                                           |                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 的离差将倾斜加到光束上。                                                                             |
| 面 (Surface)                               | 选择在哪个面上进行数据计算。这对计算中间像有用。见第 124 页“评估中间面的结果 (Evaluating results at intermediate surface)”。 |
| 子孔径数据<br>(Subaperture Data: Sx、<br>Sy、Sr) | 定义光瞳的复合孔径以计算 Zernike 数据。见第 190 页的“子孔径计算 (Subaperture computations)”。                     |

讨论:

该功能与“Zernike Fringe Coefficients”功能几乎一样，除了一个略有差别的编号方法外，以及在展式中可以采用更多项，系数项都正交并且归一化了，没有遗漏任意一项。关于重要的细节，可以参考第 189 页“泽尼克环形系数 (Zernike Fringe Coefficients)”的描述。

表达泽尼克多项式的最一般的方法是用下面的形式:

$$R_n^m(\rho)e^{im\theta} = \begin{cases} R_n^m(\rho)\cos m\theta \\ R_n^m(\rho)\sin m\theta \end{cases}$$

多项式的扩展部分由两个指数  $n$  和  $m$  定义。指数  $n$  定义了幂的阶数，因此如果  $n$  为 5，就表示所有多项式的最高次项为  $\rho^5$ 。一旦选定了  $n$  值，仅有确定的  $m$  值供选用。 $n+m$  必须为偶数，而且  $0 \leq m \leq n$ 。关于泽尼克标准多项式的细节，请参考 Born&Wolf 的“Principles of Optics”一书第一章，或者上述 No11 的参考文献。这些项都是标准正交的所以每一项的系数数量级是该项 RMS 的基值。

该功能在拟合系数后列出了公式，全部的 231 项表格太长了，不能在这儿全部列出。一开始的 28 项在下面给出。角  $\varphi$  从局部+X 轴逆时针测量。极坐标是归一化的无量纲参数  $\rho$ 。

### 泽尼克 (Zernike) 标准多项式

| 项数 | $Z(\rho, \varphi)$                       |
|----|------------------------------------------|
| 1  | 1                                        |
| 2  | $\sqrt{4}\rho \cos \varphi$              |
| 3  | $\sqrt{4}\rho \sin \varphi$              |
| 4  | $\sqrt{3}(2\rho^2 - 1)$                  |
| 5  | $\sqrt{6}(\rho^2 \sin 2\varphi)$         |
| 6  | $\sqrt{6}(\rho^2 \cos 2\varphi)$         |
| 7  | $\sqrt{8}(3\rho^3 - 2\rho) \sin \varphi$ |
| 8  | $\sqrt{8}(3\rho^3 - 2\rho) \cos \varphi$ |
| 9  | $\sqrt{8}\rho^3 \sin 3\varphi$           |

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 10 | $\sqrt{8}\rho^3 \cos 3\rho$                              |
| 11 | $\sqrt{5}(6\rho^4 - 6\rho^2 + 1)$                        |
| 12 | $\sqrt{10}(4\rho^4 - 3\rho^2) \cos 2\varphi$             |
| 13 | $\sqrt{10}(4\rho^4 - 3\rho^2) \sin 2\varphi$             |
| 14 | $\sqrt{10}\rho^4 \cos 4\varphi$                          |
| 15 | $\sqrt{10}\rho^4 \sin 4\varphi$                          |
| 16 | $\sqrt{12}(10\rho^5 - 12\rho^3 + 3\rho) \cos \varphi$    |
| 17 | $\sqrt{12}(10\rho^5 - 12\rho^3 + 3\rho) \sin \varphi$    |
| 18 | $\sqrt{12}(5\rho^5 - 4\rho^3) \cos 3\varphi$             |
| 19 | $\sqrt{12}(5\rho^5 - 4\rho^3) \sin 3\varphi$             |
| 20 | $\sqrt{12}\rho^5 \cos 5\varphi$                          |
| 21 | $\sqrt{12}\rho^5 \sin 5\varphi$                          |
| 22 | $\sqrt{7}(20\rho^6 - 30\rho^4 + 12\rho^2 - 1)$           |
| 23 | $\sqrt{14}(15\rho^6 - 20\rho^4 + 6\rho^2) \sin 2\varphi$ |
| 24 | $\sqrt{14}(15\rho^6 - 20\rho^4 + 6\rho^2) \cos 2\varphi$ |
| 25 | $\sqrt{14}(6\rho^6 - 5\rho^4) \sin 4\varphi$             |
| 26 | $\sqrt{14}(6\rho^6 - 5\rho^4) \cos 4\varphi$             |
| 27 | $\sqrt{14}\rho^6 \sin 6\varphi$                          |
| 28 | $\sqrt{14}\rho^6 \cos 6\varphi$                          |

## 泽尼克环形Annular系数 (Zernike Annular Coefficients)

目的:

计算正交的泽尼克系数，算法在 R. No11 的 “Zernike polynomials and atmospheric turbulence” (J. Opt. Soc. Am., Vol.66, No.3, March 1976) 一文中详细说明，关于环形光瞳的扩展，在 V N. Mahajan 的 “Zernike annular polynomials for imaging systems with annular pupils” (J. Opt. Soc. Am., Vol.71, No.1, 1981.) 一文中详细说明。非常感谢 the UK Astronomy Technology Centre 的 Brett Patterson，在该功能的开发中它提供了很大的帮助。

设置:

| 项目                                    | 描述                                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取样 (Sampling)                         | 指定用于系数拟合的光瞳密度。应用较大的网格尺寸的结果会更精确，尽管计算时间会随之增加。                                               |
| 最大项 (Max Term)                        | 设置用来计算的最大 Zernike 系数。可以设置一直到 231 的任意数值。                                                   |
| 波长 (Wavelength)                       | 用于计算的波长序号。                                                                                |
| 视场 (Field)                            | 用于计算的视场序号。                                                                                |
| OPD 参考顶点<br>(Ref OPD To Vertex)       | 通常，ZEMAX 将 OPD 参考主光线，这实际上减去了波前相位的倾斜。对于干涉测量，有时需要保持波前倾斜。选中此项将会基于主光线与像面顶点的离差将倾斜加到光束上。        |
| 遮阑 (Obscuration)                      | 遮阑系数，环形光阑的 $\varepsilon$ 。                                                                |
| 面 (Surface)                           | 选择在哪个面上进行数据计算。这对计算中间像有用。见第 124 页 “评估中间面的结果 (Evaluating results at intermediate surface)”。 |
| 子孔径数据<br>(Subaperture Data: Sx、Sy、Sr) | 定义光瞳的复合孔径以计算 Zernike 数据。见第 190 页的 “子孔径计算 (Subaperture computations)”。                     |

说明:

该功能与 “Zernike 标准系数 (Zernike Standard Coefficients)” 功能相似，除了光瞳可能是环形而不是圆形。参考上面的讨论和参考文献，可以获得重要的信息。光瞳的环形特性可以由单个参数  $\varepsilon$  来定义，定如下:

$$\varepsilon = \frac{R_{inner}}{R_{outer}}$$

这里  $R_{inner}$  和  $R_{outer}$  分别是环形光瞳的内外半径。当  $\varepsilon$  为 0 时，环形就成了一个圆，而且环形和标准泽尼克 (Zernike) 多项式是一致的。当  $\varepsilon$  大于 0 时，环形泽尼克 (Zernike) 多项式和标准的就不相同了。当匹配环形多项式时，ZEMAX 仅仅追迹环形区域内的光线，环形区域外的没有渐晕的波前都会被忽略。

环形多项式，一般来说，是很复杂的，不能在文字输出窗口列出。因此，前 22 项列表如下。角  $\varphi$  由 +X 轴沿逆时针测量。极坐标是一规一化的无单位参数  $\rho$ 。

## 泽尼克 (Zernike) 环形多项式

| 项数 | $Z(\rho, \varphi, \varepsilon)$                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | $\frac{2\rho \cos \varphi}{\sqrt{1+\varepsilon^2}}$                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | $\frac{2\rho \sin \varphi}{\sqrt{1+\varepsilon^2}}$                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | $\frac{\sqrt{3}(1+\varepsilon^2-2\rho^2)}{\varepsilon^2-1}$                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5  | $\frac{\sqrt{6}\rho^2 \sin 2\varphi}{\sqrt{1+\varepsilon^2+\varepsilon^4}}$                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | $\frac{\sqrt{6}\rho^2 \cos 2\varphi}{\sqrt{1+\varepsilon^2+\varepsilon^4}}$                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | $\frac{2\sqrt{2}\rho(-2-2\varepsilon^4+3\rho^2+\varepsilon^2(-2+3\rho^2))\sin \varphi}{\sqrt{(\varepsilon^2-1)^2(1+\varepsilon^2)(1+4\varepsilon^2+\varepsilon^4)}}$                                                                                                                                      |
| 8  | $\frac{2\sqrt{2}\rho(-2-2\varepsilon^4+3\rho^2+\varepsilon^2(-2+3\rho^2))\cos \varphi}{\sqrt{(\varepsilon^2-1)^2(1+\varepsilon^2)(1+4\varepsilon^2+\varepsilon^4)}}$                                                                                                                                      |
| 9  | $\frac{2\sqrt{2}\rho^3 \sin 3\varphi}{\sqrt{1+\varepsilon^2+\varepsilon^4+\varepsilon^6}}$                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | $\frac{2\sqrt{2}\rho^3 \cos 3\varphi}{\sqrt{1+\varepsilon^2+\varepsilon^4+\varepsilon^6}}$                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | $\frac{\sqrt{5}(1+\varepsilon^4-6\rho^2+6\rho^4+\varepsilon^2(4-6\rho^2))}{(\varepsilon^2-1)^2}$                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | $\frac{\sqrt{10}\sqrt{\frac{(\varepsilon^2-1)^4(1+\varepsilon^2+\varepsilon^4)}{1+4\varepsilon^2+10\varepsilon^4+4\varepsilon^6+\varepsilon^8}}\rho(3+3\varepsilon^6-4\rho^2+\varepsilon^2(3-4\rho^2)+\varepsilon^4(3-4\rho^2))\cos 2\varphi}{\sqrt{(\varepsilon^2-1)^3(1+\varepsilon^2+\varepsilon^4)}}$ |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | $\frac{\sqrt{10} \sqrt{\frac{(\varepsilon^2-1)^4(1+\varepsilon^2+\varepsilon^4)}{1+4\varepsilon^2+10\varepsilon^4+4\varepsilon^6+\varepsilon^8}} \rho(3+3\varepsilon^6-4\rho^2+\varepsilon^2(3-4\rho^2)+\varepsilon^4(3-4\rho^2)) \sin 2\varphi}{\sqrt{(\varepsilon^2-1)^3(1+\varepsilon^2+\varepsilon^4)}}$                                                                                                       |
| 14 | $\frac{\sqrt{10} \rho^4 \cos 4\varphi}{\sqrt{1+\varepsilon^2+\varepsilon^4+\varepsilon^6+\varepsilon^8}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | $\frac{\sqrt{10} \rho^4 \sin 4\varphi}{\sqrt{1+\varepsilon^2+\varepsilon^4+\varepsilon^6+\varepsilon^8}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | $\frac{(-2\sqrt{3})EQ\rho \cos \varphi}{(\varepsilon^2-1)^3(1+4\varepsilon^2+\varepsilon^4)}, \text{ 其中}$ $E = \sqrt{\frac{(\varepsilon^2-1)^2(1+4\varepsilon^2+\varepsilon^4)}{1+9\varepsilon^2+9\varepsilon^4+\varepsilon^6}}, \text{ 且}$ $Q = (3+3\varepsilon^8-12\rho^2+10\rho^4-12\varepsilon^6(\rho^2-1)+2\varepsilon^4(15-24\rho^2+5\rho^4)+4\varepsilon^4(3-12\rho^2+10\rho^4))$                           |
| 17 | $\frac{(-2\sqrt{3})EQ\rho \sin \varphi}{(\varepsilon^2-1)^3(1+4\varepsilon^2+\varepsilon^4)}, \text{ 其中 E 和 Q 如上面 16 项所述。}$                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 | $\frac{(-2\sqrt{3})EQ\rho^3 \cos 3\varphi}{(\varepsilon^2-1)^4(1+\varepsilon^2)(1+\varepsilon^4)}, \text{ 其中}$ $E = \sqrt{\frac{(\varepsilon^2-1)^6(1+\varepsilon^2)(1+\varepsilon^4)}{1+4\varepsilon^2+10\varepsilon^4+20\varepsilon^6+10\varepsilon^8+4\varepsilon^{10}+\varepsilon^{12}}}, \text{ 且}$ $Q = 4+4\varepsilon^8-5\rho^2+\varepsilon^2(4-5\rho^2)+\varepsilon^4(4-5\rho^2)+\varepsilon^6(4-5\rho^2)$ |
| 19 | $\frac{(-2\sqrt{3})EQ\rho^3 \sin 3\varphi}{(\varepsilon^2-1)^4(1+\varepsilon^2)(1+\varepsilon^4)}, \text{ 其中 E 和 Q 如上面 18 项所述。}$                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 | $\frac{2\sqrt{3} \rho^5 \cos 5\varphi}{\sqrt{1+\varepsilon^2+\varepsilon^4+\varepsilon^6+\varepsilon^8+\varepsilon^{10}}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21 | $\frac{2\sqrt{3} \rho^5 \sin 5\varphi}{\sqrt{1+\varepsilon^2+\varepsilon^4+\varepsilon^6+\varepsilon^8+\varepsilon^{10}}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22 | $\frac{\sqrt{7}(1+\varepsilon^6-12\rho^2+30\rho^4-20\rho^6-3\varepsilon^4(-3+4\rho^2)+3\varepsilon^2(3-12\rho^2+10\rho^4))}{(\varepsilon^2-1)^3}$                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 计算 (Calculations)

### 光线追迹 (Ray Trace)

目的:

单根光线近轴和实际追迹。

设置:

| 项目                           | 描述                                                                                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hx                           | 归一化 X 视场坐标。取值在-1 到 1 之间。                                                                                            |
| Hy                           | 归一化 Y 视场坐标。取值在-1 到 1 之间。                                                                                            |
| 视场 (Field)                   | 选择特定视场或任意视场键入 Hx, Hy。若选择特定视场, Hx, Hy 为灰。                                                                            |
| 波长 (Wavelength)              | 光线追迹所用的波长序号。                                                                                                        |
| Px                           | 归一化 X 瞳面坐标。取值在-1 到 1 之间。                                                                                            |
| Py                           | 归一化 Y 瞳面坐标。取值在-1 到 1 之间。                                                                                            |
| 全局坐标<br>(Global Coordinates) | 若选中, 所有光线追迹数据用全局坐标给出, 正切角除外。                                                                                        |
| 类型 (Type)                    | 选择 “Dir Cosine” 显示每一面上光线方向余弦。“Tangent Ang” 显示每一面上光线角度正切值。“Ym, Um, Yc, Uc” 显示近轴边缘和主光线角度正切。正切角是 X 或 Y 方向余弦与 Z 方向余弦之比。 |

说明:

如果选择 “Ym, Um, Yc, Uc” 则 Hx, Hy, Px, Py 和全局坐标设置都可以忽略。有关归一化坐标的描述可参考 “约定和定义 (Conventions and Definitions)” 一章。

对于其它选项, 这一功能可使用户定义归一化物空间坐标, 瞳面坐标, 波长序号, 可以观察每一面上实际和近轴光线坐标。

显示的第一组数据是实际光线的。数值为光线在每一面上入射点的坐标 (在面的局部或全局坐标系中), 方向余弦 (或正切角) 为光线通过表面折射后的角度。方向余弦的值是光线与相应指定的某一轴 (如 X 方向余弦为光线与 X 轴) 夹角的余弦值。第二组数据与第一组很相像, 只是代表的是近轴光线。正切角通常只对局部 Z 轴计算, 并不考虑全局坐标设置。

### 光纤耦合效率 (Fiber Coupling Efficiency)

目的:

这一功能计算单模光纤耦合系统的耦合效率。多模光纤耦合可参见第 163 页 “计算多模光纤效率” 部分。也可参考第 619 页 “计算光纤耦合 (Computing Fiber Coupling)” 部分。

设置:

| 项目                               | 描述                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 源光纤                              |                                                                     |
| 数值孔径 x/y<br>(NA x/y)             | 源光纤在物空间 xz 平面和 yz 平面数值孔径。是 n 乘以强度为 $1/e^2$ 的点处的发散半角的正弦值。            |
| X 角度, Y 角度<br>(X angle, Y angle) | 物空间光纤旋转角度, 单位为度, 从源光纤的初始方向测量。X 角度是在 XZ 平面测得的角度, Y 角度是在 YZ 平面上测得的角度。 |

|                                              |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 视场 (Field)                                   | 计算所用的视场序号。                                                                                                                                                           |
| 波长 (Wavelength)                              | 计算中所用的波长序号。                                                                                                                                                          |
| 采样 (Sampling)                                | 数值积分时使用的网格尺寸。                                                                                                                                                        |
| 沿主光线排列<br>(Align Source to Chief Ray)        | 若未选中, 光纤方向沿 Z 轴, 以视场点为中心。若选中, 光纤中心轴指向视场的主光线方向。                                                                                                                       |
| 忽略源光纤<br>(Ignore Source Fiber)               | 若选中, 那么系统菜单的 General 中 Apodization 指定的光瞳照度就会被指定。所有的计算然后就参考入射到入瞳上的总能量。                                                                                                |
| 接收光纤                                         |                                                                                                                                                                      |
| 数值孔径 x/y<br>(NA x/y)                         | 源光纤在物空间 xz 平面和 yz 平面数值孔径。是 n 乘以强度为 $1/e^2$ 的点处的发散半角的正弦值。                                                                                                             |
| 关于 X, Y 旋转<br>(Tilt About X, Y)              | 接收光纤在像空间旋转角度, 单位为度, 从接收光纤的初始方向测量。如果 X 和 Y 方向都指定了旋转, 先围绕 X 再围绕 Y 转。注意旋转绕特定轴进行, 所以绕 X 旋转就会靠近或远离 Y 轴。旋转在下述的 X, Y, Z 偏心之后进行。                                             |
| 偏心 XYZ<br>(Decenter XYZ)                     | 接收光纤的 XYZ 方向线性偏移, 单位为透镜单位, 从接收光纤的初始位置开始测量。位移是在上述的 XY 偏转之前进行的。                                                                                                        |
| 沿着主光线排列接收光纤<br>(Align Receiver to Chief Ray) | 若未选中, 光纤在像面上 (0, 0, 0) 点; 若选中, 光纤中心重新定位在主光线与像面的交点位置处。除非旋转了, 光纤沿像空间 Z 轴方向放置。                                                                                          |
| 使用偏振<br>(Use Polarization)                   | 若选中, 偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第 104 页的“偏振 (Polarization)”。                                                                                                      |
| 使用慢速的惠更斯积分<br>(Use Slow Huygens Integral)    | 若选中, 惠更斯 PSF 就会用于在接收光纤处的光束建模。计算惠更斯 PSF 比直接的基于光线的积分 (如果此项未选中) 要慢许多。但是, 有些情况需要惠更斯 PSF。这些情况一般波前有严重的缺失或非连续性。推荐的方法是不选中此项。如果快速的光线积分不能精确地计算, 光纤耦合将会是零并且会打印一个警告, 提醒转换到惠更斯算法。 |

说明:

这一功能计算高斯型模式的单模光纤的耦合效率。多模光纤耦合参见第 163 页“计算多模光纤效率 (Calculating efficiency of multi-mode fibers)”。

对光纤耦合更详细且更灵活的物理光学处理方法见第 619 页“计算光纤耦合 (Computing Fiber Coupling)”部分。

光纤耦合效率的计算基于两根光纤或一根光纤模型。对于两条光纤模型, 光纤从源光纤射出充满或过充满系统的入瞳。未被入瞳接收的能量丢失了, 减少了能量。如果需要, 在一根光纤模型中, 源光纤可以忽略。此时效率计算参考进入入瞳的能量, 这是系统能量分布的函数 (见第 98 页“分布类型 (Apodization Type)” )。

系统效率  $S$  是由入瞳收集的通过光学系统的能量，同时考虑到渐晕和透射率（如果使用偏振），除以源光纤发射的能量：

$$S = \left[ \frac{\iint t(x, y) F_s(x, y) dx dy}{\iint F_s(x, y) dx dy} \right]^2$$

$F_s$  是源光纤的振幅函数，分子上的积分只在光学系统整个入瞳上进行， $t(x, y)$  是系统的振幅透射函数。透射率由系统吸收和膜层决定（如果偏振被选中）。如果源光纤被忽略，分母上的积分只在整个入瞳上进行，如果有光瞳分布，则  $F_s$  函数由该分布决定。

系统的像差带来了相位差，这会影响到光纤的耦合。当向着接收光纤汇聚的波前与光纤在振幅和位项上都完全吻合时，可以得到最大的耦合效率。这被数学地定义为光纤合波前振幅之间的一个归一化的复积分：

$$T = \frac{|\iint F_r(x, y) W'(x, y) dx dy|^2}{\iint F_r(x, y) F_r^*(x, y) dx dy \iint W(x, y) W^*(x, y) dx dy}$$

$F_r(x, y)$  是描述接收光纤复振幅的函数， $W(x, y)$  是描述出瞳波前复振幅的函数，符号'代表它们为复数共轭。注意这些函数都是复数，所以然是一个相干复积分。

波前函数中的大位项差很难精确地进行数字积分。但幸支的是，有大位项差的光纤对光纤耦合没有贡献，因为这些光线相位在  $2\pi$  周期内迅速改变，平均效果趋于 0。为了提高光纤耦合计算的精确程度，积分算法将忽略 OPD 大于  $n/8$  波长的光线， $n$  代表通过入瞳的光线数目，由“Sampling”设置决定。

$T$  最大可能值是 1，如果光纤与波前的振幅和位项之间有任何错位，这个值就会下降。

ZEMAX 计算  $S$  和  $T$  的数值。全部的功率耦合效率是由这几个数值算出的。理论的最大耦合效率也计算出来。这个值是在忽略像差影响，但考虑渐晕、透射率和其它振幅不匹配的情况下得到的。

要模拟接收光纤前端面的反射损失，可将像空间玻璃设为光纤材料，并选中“使用偏振（use polarization）”，此时会考虑到接收光纤（和其它面）的反射率。

### YNI 贡献 (YNI Contributions)

目的：

这一功能列出每一表面近轴 YNI 值，与表面的 Narcissue 贡献成比例

设置：

| 项目              | 描述         |
|-----------------|------------|
| 波长 (Wavelength) | 计算所用的波长序号。 |

说明：

参考 “Narcissus: reflections on retroreflections in thermal imaging systems”，Applied Optics, Vol.21, No.18, p3393 (1982)



## 矢高表 (Sag Table)

目的:

这一功能列出所选表面的各 Y 坐标点处的矢高, 参考顶点。计算最适合球面 (BFS) 的半径, BFS 的矢高和 BFS 与面之间的差也列表显示。需要从 BFS 上除掉的非球面的材料的详细信息也会列出。只考虑表面的 Y 坐标, 因此如果面是非旋转对称的这个功能就不能用。

设置:

| 项目                         | 描述                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 表面 (Surface)               | 计算所选表面的序号。                                                                    |
| 步长 (Step Size)             | 计算矢高时, 从顶点开始测量的各点之间的距离。默认为 0, 将会自动选择一个合理的步长。                                  |
| 反方向 (Reverse Direction)    | 见下面说明。                                                                        |
| 最小半径, 最大半径<br>(MinR, MaxR) | 最小和最大半径孔径, 在此区域上执行拟合。该功能能支持径向对称环形光学系统。如果两个值都为零, 那么 MinR 就置为 0 而 MaxR 就是该面的半径。 |

说明:

这一功能可以用来计算某个面的最大非球面离差。矢高表对于透镜加工也非常有用。

本功能列出 5 栏:

**Y-Coord:** 要计算表面的 y 坐标;

**Sag:** 表面在 y 坐标处的矢高;

**BFS Sag:** 最接近球面的矢高。最接近球面通过减小表面矢高和最接近球面矢高的 RMS 补偿, 找出球面半径。ZEMAX 采用叠代对分插值方法来计算最接近球面;

**Deviation:** BFS 矢高和表面矢高之间差值;

**Remove:** 在指定的 y 坐标上去除的材料, 假设表面原来就为最接近球面的。注意对某些非球面, 材料需要从顶点处去掉, 对于其它类型的非球面去除的小块是通过从 BFS 的中央环带去掉更多的材料来完成的。

与非于面相关的 BFS 半径和位置 (vertex offset) 取决于非球面的特征, 以及该面是否定义了一个空气与玻璃之间的边缘, 或玻璃与空气之间的, 还有该面是否是凹的或者是凸的。ZEMAX 也会尝试选择一个 BFS 将材料加到面的接近空气的一侧。顶点偏移和 BFS 半径将被选中以便最小化需要从 BFS 上去掉的材料体积以形成非球面。对于某些面, 例如那些在双胶合透镜玻璃之间的面, ZEMAX 不能判定哪个面是“空气 (air)”。对于这些面, 如果需要的数据不是默认生成的, 选择“反方向 (Reverse Direction)”将选择其它面作为空气面。在决定加工前, 用户必须仔细地检查数据和符号规则。

## 基点 (Cardinal Points)

目的:

本功能列出所选范围内的表面和波长的焦平面、主平面、反主平面、节平面、反节平面位置。计算是对任意指定波长和 X-Z 或 Y-Z 平面进行。

设置:

| 项目                  | 描述           |
|---------------------|--------------|
| 第一面 (First Surface) | 计算基点时起始表面序号。 |
| 最后面 (Last Surface)  | 计算基点时终止表面序号。 |
| 波长 (Wavelength)     | 计算所用的波长序号。   |
| 方向 (Orientation)    | 计算基面位置时的方向。  |

说明:

如果所选范围内有坐标变换或者非中心对称系统, 本功能可能不能返回可靠值。

## 玻璃与渐变折射率 (Glass and Gradient Index)

### 色散图 (Dispersion Diagram)

目的:

对玻璃库中任何一种材料画出作为波长函数的折射率图。

设置:

| 项目                                    | 描述                               |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 最小波长<br>(Min Wavelength)              | 定义色散图中的 X 轴线的左边坐标。               |
| 最大波长<br>(Maxavelength)                | 定义色散图中的 X 轴线的右边坐标。               |
| 最小折射率<br>(Minimum Index)              | 定义色散图中 Y 轴线的底部坐标, 输入 0 代表自动设定。   |
| 最大折射率<br>(Maximum Index)              | 定义色散图中 Y 轴线的顶部坐标, 输入 0 代表自动设定。   |
| 玻璃 (Glass)                            | 所用材料的名称。                         |
| 使用温度压力<br>( Use Temperature Pressure) | 如果选中, 那么由于温度和压力的影响所产生的折射率变化将被考虑。 |

讨论:

本功能在检查色散常数或其它色散公式数据输入是否正确时是很很用的。表格玻璃文件 (参见 573 页的“使用表格玻璃 (Using table glasses)”) 在 “Glass” 控制栏的底端列出。

### 玻璃图 (Glass Map)

目的:

在玻璃图上根据 d 光折射率和阿贝数显示出玻璃名称。折射率和阿贝数是直接从玻璃库的数据中读取的。在当前载入的玻璃库中搜寻下表所指定的范围内的玻璃。

设置:

| 项目               | 描述                         |
|------------------|----------------------------|
| 最小阿贝数 (Min Abbe) | 定义玻璃图的 X 轴左侧坐标。            |
| 最大阿贝数 (Max Abbe) | 定义玻璃图的 X 轴右侧坐标。            |
| 最小折射率 (Minimum)  | 定义玻璃图 Y 轴的底部坐标, 输入零代表自动设置。 |

|                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Index)                                       |                                                                          |
| 最大折射率 (Maximum Index)                        | 定义玻璃图 Y 轴的顶部坐标, 输入零代表自动设置。                                               |
| 使用玻璃替代模板 (Apply Glass Substitution Template) | 若选中, 只有满足玻璃替代模板的玻璃会被显示出来, 参见 232 页“玻璃替代模板 (Glass Substitution Template)” |

讨论:

此功能对定位具有特定折射率和色散特性的玻璃是有帮助的。通常, 玻璃图的阿贝数从左到右是逐渐下降的, 这可以解释为什么最大和最小的阿贝数看上去是相反的。

### 无热玻璃图 (Athermal Glass map)

目的:

根据多色光焦和热光焦将玻璃进行分类。多色光焦和热光焦是基于当前定义的波长和玻璃库里面的数据计算出来的。所有当前已载入的玻璃库和下表中的指定的在边界条件之内的玻璃都会被搜索。

设置:

| 项目                                           | 说明                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 最小/最大多色光焦 (Min/Max Chrom. Power)             | 定义最小/最大的多色光焦, 如果两个值都是0, 则选择默认值。                                        |
| 最小/最大热光焦 (Min/Max Therm. Power)              | 定义最小/最大的热光焦, 如果两个值都是0, 则选择默认值。                                         |
| 使用玻璃替代模板 (Apply Glass Substitution Template) | 若选中, 只有满足玻璃替代模板的玻璃会被显示。参见第232页的“玻璃替代模板 (Glass Substitution Template)”。 |
| 参考玻璃 (Reference Glass)                       | 如果选中一个玻璃, 从图形的原点到选中的玻璃画一条参考线, 在这条参考线上的玻璃可以用来做无热化和无色差分析, 参见以下的讨论。       |

讨论:

多色光焦度是广义的阿贝V数的相反数, 以下式给出

$$\varphi = \frac{n_{\min} - n_{\max}}{n_{\text{cen}} - 1}$$

这里, 分母分别代表以短波、中波和长波测量的相对折射率。波长值是由定义的波长决定的。

热光焦度以下式给出

$$\psi = \frac{\frac{\partial n}{\partial t}}{n_{\text{cen}} - 1} - \alpha$$

这里,  $\frac{\partial n}{\partial t}$  是以中心波长和玻璃的参考温度为基准, 相对折射率对温度的改变。 $\alpha$ 是玻璃的线性膨胀系数。

所有这些值都是使用玻璃库里面定义的数据来计算的。气压假定是一个标准大气压。

为了得到一个既消色差又无热化的双胶合透镜，需要同时满足以下三个式子：

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$$

$$\Delta\Phi = \varphi_1\Phi_1 + \varphi_2\Phi_2, \text{ 和}$$

$$\frac{d\Phi}{dT} = \psi_1\Phi_1 + \Psi_2\Phi_2$$

为了选择两块玻璃使三个式子同时满足，要求这两块玻璃在一条直线上并且这条直线同样穿过无热玻璃图的原点，这条直线可以通过在图上选择一个参考玻璃来画出，这个参考玻璃可以定义为线上的一个点（另外一个点是图的原点）。

### 内透射率vs.波长 (Internal Transmittance vs. Wavelength)

目的：

对玻璃库中任何一种材料画出任意厚度下内透射率关于波长的函数曲线。

设置：

| 项目                    | 描述                            |
|-----------------------|-------------------------------|
| 最小波长 (Min Wavelength) | 定义色散图中的 X 轴线的左边坐标。            |
| 最大波长 (Max Wavelength) | 定义色散图中的 X 轴线的右边坐标。            |
| 最小折射率 (Minimum Index) | 定义色散图中 Y 轴线的底部坐标，输入 0 代表自动设定。 |
| 最大折射率 (Maximum Index) | 定义色散图中 Y 轴线的顶部坐标，输入 0 代表自动设定。 |
| 玻璃 (Glass)            | 所用材料的名称。                      |
| 厚度 (Thickness)        | 以毫米为单位表示的玻璃厚度。                |

说明：

本功能对检查特定玻璃的内透射率是很有用的，详见“偏振分析 (POLARIZATION ANALYSIS)”一章。

### 渐变折射率剖面 (Grin Profile)

目的：

绘制任一沿着渐变折射率表面轴的折射率变化。

设置：

| 项目                            | 描述                    |
|-------------------------------|-----------------------|
| 面 (Surface)                   | 渐变折射率表面序号。            |
| 波长 (Wavelength)               | 所使用的波长序号。             |
| 显示折射率 vs.<br>(Show Index vs.) | 选择 X, Y 或 Z 为独立变量。    |
| 最小 X、Y 或 Z<br>(Min X、Y or Z)  | 定义色散图的左 X 一轴，独立变量极小值。 |
| 最大 X、Y 或 Z<br>(Max X、Y or Z)  | 定义色散图的右 X 一轴，独立变量极大值。 |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| X、Y 或 Z 值<br>(X、Y or Z Value) | 两固定坐标值。                          |
| 最小折射率<br>(Minimum Index)      | 定义图形的底 Y 一轴。输入零则为自动缩放 (scaling)。 |
| 最大折射率<br>(Maximum Index)      | 定义图形的底 Y 一轴。输入零则为自动缩放 (scaling)。 |

说明:

此图显示沿着渐变折射率表面 X, Y 或 Z 方向的折射率变化图。

### Gradium<sup>TM</sup> 剖面 (Gradium<sup>TM</sup> Profile)

目的:

画出 Gradium 面型的轴上折射率剖面。

设置:

| 项目              | 描述               |
|-----------------|------------------|
| 剖面 (Profile)    | 剖面图的名称。详见表面类型一章。 |
| 面 (Surface)     | 要绘出的表面。          |
| 波长 (Wavelength) | 计算所用的波长序号。       |

说明:

如果表面选用“None”，将使用剖面玻璃家族的参考波长，不管选择了什么波长。如果选择了 Gradium 面，则任一定义过的波长或参考波长可被选中。如果选了一个面序号，图上在玻璃的开始和结束点会用 X 标出来。开始和结束点要考虑到在给定的半口径上表面的矢高。

### 万用图 (Universal Plot)

此功能只在 ZEMAX-EE 中有。

#### 一维新万用图 (New Universal Plot 1D)

目的:

用文字或图形显示作为其它参考函数的优化操作数的值。也可参见第 207 页的“二维新万用图 (New Universal Plot 2D...)”。

设置:

| 项目                   | 描述                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 独立变量设置               |                                                                                                                    |
| 第一行左侧下拉列表            | 选择表面、系统、多重组态或 NSC 数据作为独立变量。                                                                                        |
| 第一行中间下拉列表            | 选择参数作为独立变量。可选择的表面参数包括半径、曲率、厚度、二次曲面系数、指定参数和额外数据。对于系统参数，包括孔径、视场、波长、偏振因子、温度和压力。对于多重组态数据，包括所有多重组态操作数。NSC 数据，包括物体位置和参数。 |
| 在表面上<br>(On Surface) | 如果参数与表面相关，要列出表面序号，这部分用来设置组态数据。NSC 数据，视场用来作物体序号。                                                                    |
| 开始和结束范围              | 独立变量开始和结束范围。                                                                                                       |

|                                             |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start/Stop Value                            |                                                                                                                                                           |
| #of Step                                    | 开始和结束值之间的数值，用来计算独立变量函数的值。                                                                                                                                 |
| 非独立变量设置                                     |                                                                                                                                                           |
| 操作数 (Operand)                               | 用作非独立变量函数的优化操作数。也包括评价函数。如果选择系统评价函数，使用下面的 Line 命令可以选择全部评价函数和任意指定操作数。                                                                                       |
| 线 (Line)                                    | 用作非独立变量的优化操作数号，也包括整个系统评价函数。                                                                                                                               |
| 整数 1/整数 2<br>(Int1/Int2)                    | 选中操作数的 Int1、Int2 值。为区分数据，对话框中会显示 Int1、Int2 的名称。如果编辑区域为灰，操作数不使用显示的数值。                                                                                      |
| Hx/Hy/Px/Py<br>(Hx/Hy/Px/Py)                | 选中操作数的 Hx、Hy、Px、Py 值。为区分数据，对话框中会显示 Int1、Int2 的名称。如果编辑区域为灰，操作数不使用显示的数值。                                                                                    |
| 最小/最大绘图值<br>(Min/Max Plot Value)            | 非独立变量函数最小和最大值。如果两者为 0，会使用默认值。如果有一个不为 0，图形 Y 范围会从最小到最大。如果数据不匹配特定范围，数据会超出数据框。                                                                               |
| 绘图标题 (Plot Title)                           | 可以输入任何文字，用作图形标题和文字标题。                                                                                                                                     |
| 保存为新的万用图<br>(Save As New<br>Universal Plot) | 用用户给定的名称将 UPL 保存起来，尽管“浏览”窗口允许将此文件保存在任何一个文件夹中，但是 ZEMAX 只认可存在 ZEMAX 主目录下的 Data\Miscellaneous 文件夹（参见第 66 页的“文件夹 (Folders)”）。如果保存了设置，文件名会出现在 UPL 菜单下，可以快捷地查看。 |
| 从...载入 (Load From)                          | 将从原先保存的万用图文件中载入设置，该文件通过右下端的下拉列表中选择。                                                                                                                       |

说明：

本功能将画出一个图形或创建一个文本列表显示优化操作符关于任一系统、表面、多重组态的函数用图形或文字表示出来。

比如，假设需要画出每毫米 30 线对的弧矢 MTF 关于一个透镜组偏心的函数（可能是公差分析有用的诊断工具）。由于 MTFS 操作数计算了弧矢 MTF，万用图可以产生这样的图形或文本。参见第 463 章的“优化 (Optimization operands)”一章中优化操作数列表。一组透镜的偏心是在相对坐标转换面上的参数 1 或 2 定义的，这两个参数都在表面参数中列出。

由于本功能产生不同数目的图形，对于独立变量和非独立变量没有智能的默认设置，这些值需要在设置对话框仔细设置。如果不能计算优化操作数，会给出错误信息。

由于很多优化操作数采用 Hx, Hy 值定义视场点进行计算，这些操作数可能要求视场序号为 1，然后设 Hx=0, Hy=1，最后选择 Y 视场 1 作为独立变量，画出操作数关于视场的函数。这种技巧对于画出关于波长的函数也有效。

如果从 Operand 栏中选择的一些独立的操作数，比如 DIEF 和 SUMM，是没有任何意义的。因为这些操作数只有在作为一个大的评价函数的一部分时才有定义。如果需要计算像 DIFF 的值，应当从 Operand 栏选择评价函数，将 Line 选择为评价函数中的独立 DIEF。

当选择那些被多重组态操作数控制的独立变量时，注意多重组态操作数会不管独立变量引起的变化。正因为这样，ZEMAX 也会根据多重组态操作数自动改变相对应的数据。

如果计算时间太长，Escape 键可以中止分析过程。

## 二维新万用图 (New Universal Plot 2D)

目的：

显示任何一个优化操作数关于其他两个变量的函数的图形或是文本列表。也可参见 205 页“一维新万用图 (New Universal 1D)”。

设置：

| 项目                           | 描述                                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 独立变量 X 或 Y 的设置               |                                                                                                                    |
|                              | 选择表面、系统、多重组态或 NSC 数据作为独立变量。                                                                                        |
|                              | 选择参数作为独立变量。可选择的表面参数包括半径、曲率、厚度、二次曲面系数、指定参数和额外数据。对于系统参数，包括孔径、视场、波长、偏振因子、温度和压力。对于多重组态数据，包括所有多重组态操作数。NSC 数据，包括物体位置和参数。 |
|                              | 如果参数与表面相关，要列出表面序号，这部分用来设置组态数据。NSC 数据，视场用来作物体序号。                                                                    |
| 开始/结束值<br>(Start/Stop Value) | 独立变量开始和结束范围。                                                                                                       |
| #of Step                     | 开始和结束值之间的数值，用来计算独立变量函数的值。最小值是 2。                                                                                   |
| 非独立变量设置                      |                                                                                                                    |
| 操作数 (Operand)                | 用作非独立变量函数的优化操作数。也包括评价函数。如果选择系统评价函数，使用下面的 Line 命令可以选择全部评价函数和任意指定操作数。                                                |
| 线 (Line)                     | 用作非独立变量的优化操作数号，也包括整个系统评价函数。                                                                                        |
| 整数 1/整数 2<br>(Int1/Int2)     | 选中操作数的 Int1、Int2 值。为区分数据，对话框中会显示 Int1、Int2 的名称。如果编辑区域为灰，操作数不使用显示的数值。                                               |
| 数据 1-数据 4<br>(Data1-Data4)   | 选中操作数的 Data 值。为区分数据，对话框中会显示这些值列的名称。如果编辑区域为灰，操作数不使用显示的数值。                                                           |
| 显示设置                         |                                                                                                                    |

|                                          |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 显示为 (Show as)                            | 可选择表面图, 等高线图, 灰度图或伪彩色图。                                                                                                                                        |
| 最小/最大绘图值<br>( Min/Max Plot Value)        | 非独立变量函数最小和最大值。如果两者为 0, 会使用默认值。如果有一个不为 0, 图形 Y 范围会从最小到最大。如果数据不匹配特定范围, 数据会超出数据框。                                                                                 |
| 绘图标题<br>(Plot Title)                     | 可以输入任何文字, 用作图形标题和文字标题。                                                                                                                                         |
| 保存为新的万用图<br>(Save As New Universal Plot) | 用用户给定的名称将 UPL 保存起来, 尽管“浏览”窗口允许将此文件保存在任何一个文件夹中, 但是 ZEMAX 只认可存在 ZEMAX 主目录下的 Data\Miscellaneous 文件夹 (参见第 66 页的“文件夹 (Folders)”)。如果保存了设置, 文件名会出现在 UPL 菜单下, 可以快捷地查看。 |
| 从 ... 载入 (Load From)                     | 将从原先保存的万用图文件中载入设置, 该文件通过右下端的下拉列表中选择。                                                                                                                           |

讨论:

本功能将画出一个图形或创建一个文本列表显示优化操作符关于任一系统、表面、多重组态的函数用图形或文字表示出来。

比如, 假设需要画出每毫米 30 线对的弧矢 MTF 关于 X 和 Y 两个变量一个透镜组偏心的函数 (可能是公差分析有用的诊断工具)。由于 MTFS 操作数计算了弧矢 MTF, 二维万用图可以产生这样的图形或文本。参见第 463 章的“优化 (Optimization operands)”一章中优化操作数列表。一组透镜的 X 和 Y 偏心是在相对坐标转换面上的参数 1 或 2 定义的, 这两个参数都在表面参数中列出。

由于本功能产生不同数目的图形, 对于独立变量和非独立变量没有智能的默认设置, 这些值需要在设置对话框仔细设置。如果不能计算优化操作数, 会给出错误信息。

由于很多优化操作数采用 Hx, Hy 值定义视场点进行计算, 这些操作数可能要求视场序号为 1, 然后设 Hx=0, Hy=1, 最后选择 Y 视场 1 作为独立变量, 画出操作数关于视场的函数。这种技巧对于画出关于波长的函数也有效。

如果从 Operand 栏中选择的一些独立的操作数, 比如 DIEF 和 SUMM, 是没有任何意义的。因为这些操作数只有在作为一个大的评价函数的一部分时才有定义。如果需要计算像 DIFF 的值, 应当从 Operand 栏选择评价函数, 将 Line 选择为评价函数中的独立 DIEF。

当选择那些被多重组态操作数控制的独立变量时, 注意多重组态操作数会不管独立变量引起的变化。正因为这样, ZEMAX 也会根据多重组态操作数自动改变相对应的数据。

如果计算时间太长, Escape 键可以中止分析过程。



## 偏振 (Polarization)

**以下功能只在 ZEMAX-EE 版本中具有。**

更多关于偏振计算的信息，参见第 581 页的“偏振分析 (POLARIZATION ANALYSIS)”部分。

### 偏振光线追迹 (Polarization Ray Trace)

目的：

偏振光线追迹功能生成一个文本窗口，显示单根光线的所有偏振数据。

设置：

| 项目                 | 描述                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Jx, Jy             | 琼斯电场，参见第 595 页“定义初始偏振 (Defining the incident polarization)”。 |
| X, Y Phase         | 用角度表示的 (Jones) 琼斯电场 X, Y 分量的相位。                              |
| Hx                 | 归一化 X 视场坐标。取值在-1 到 1 之间。                                     |
| Hy                 | 归一化 Y 视场坐标。取值在-1 到 1 之间。                                     |
| Px                 | 归一化 X 瞳面坐标。取值在-1 到 1 之间。                                     |
| Py                 | 归一化 Y 瞳面坐标。取值在-1 到 1 之间。                                     |
| Wavelength         | 光线追迹所用的波长序号。                                                 |
| Global Coordinates | 若选中，所有的坐标和余弦数据都会以全局而不是局部坐标给出。                                |

说明：

本功能列出 ZEMAX 计算偏振光线追迹的所有数据，参见第 581 页“偏振分析 (POLARIZATION)”。

### 偏振光瞳图 (Polarization Pupil Map)

目的：

画出偏振椭圆关于瞳面位置的函数。这可以帮助观察整个光瞳上的偏振变换情况。这个功能也可以用于计算系统中的透射率，该系统用独立的组态模拟重叠光路，例如双目偏振光束分光镜和干涉仪。

设置：

| 项目                                 | 说明                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Jx, Jy                             | 琼斯电场，参见第 595 页“定义初始偏振 (Defining the incident polarization)”。               |
| X, Y Phase                         | 用角度表示的 (Jones) 琼斯电场 X, Y 分量的相位。                                            |
| 波长 (Wavelength)                    | 光线追迹所用的波长序号。                                                               |
| 视场 (Field)                         | 追迹光线的视场序号。                                                                 |
| 面 (Surface)                        | 数据所显示的表面，是在透过特定的表面后折射的数据。                                                  |
| 采样 (Sampling)                      | 光瞳上的采样网格的尺寸。                                                               |
| 添加组态减少组态 (Add Configs Sub Configs) | 如果“Add Configs”和“Sub Configs”设置是空，偏振椭圆和透射只对单一组态计算并且不会考虑干涉效应。模拟组态间的干涉见下述说明。 |

说明:

偏振椭圆表示波在一个周期内传播时由电场向量追迹出的轨迹。椭圆的大小取决于光线的传播，通常是光瞳位置的函数。可参考第 581 页的“偏振分析 (POLARIZATION ANALYSIS)”。

### 模拟组态间的干涉 (Modeling interference between configurations)

有些光学系统要用多个组态模拟完整的光束。最普通的例子是偏振分束器，它使用了非单轴晶体分割入射电场的正交偏振。典型的，这些分束镜有两个晶轴正交的晶体，每个需要一个普通和非普通光线追迹组态，因此这些系统总共要求 4 个组态去模拟所有可能的光路。

计算经过这些系统的传播过程可能会复杂。如果单根入射光线被分为 4 根独立的光线，每个组态一根，每根光线将会获得一部分的电场和能量。因此，如果每根光线独立传播，每根将携有电场。如果每根光线分成了两个或更多的光线，那么必须考虑考虑独立光路的相干叠加。有可能两个或更多组态创建了相似的电场但相位相反，导致干涉破坏。这个破坏导致了这些光线的透射率降低。以物理光学的观点，这种干涉破坏意味着能量将永远不能沿着这些光线在原来的位置传播，而是传到别的地方去了。ZEMAX 中没有普遍的方法计算这些能量实际上传播到了何处。

为了解决这一困难，“Add Config”和“Sub Configs”可使用户指定哪个组态应该相干叠加。“相加 (Add)”的组态都被光线追迹，并且电场被相干叠加。“相减 (Sub)”的结构也都被光线追迹，并且是独立相干叠加的。作为相干叠加的一部分，ZEMAX 可以判定有多少能量是由于“相减 (Sub)”的组态内的光线间干涉破坏引起的。这部分能量然后被加到“相加 (Add)”的组态中，并且总的透射率然后就被计算出来。要列出多重结构，可以用空格将组态序号分开。例如，要定义组态结构 1 和 2 作为“相加 (Add)”的结构，输入“1 2”。

该功能对于双目系统的分析特别有用，这种系统要求两个或更多的结构（普通的或非普通）用以追迹可能的的光路。该计算也使用于其它系统，但是在采纳结果之前应该仔细检查。如果“相加 (Add)”的组态和“相减 (Sub)”的组态用一种不能反映这两个光束，实际上是用怎样干涉的方法来定义的，这个功能可能产生毫无意义的或令人误解的结果。如果相同的组态序号出现在“相加 (Add)”的和“相减 (Sub)”的列表中，在“相减 (Sub)”列表中的组态就会被忽略。

### 透射率 (Transmission)

目的:

计算系统中整个的和各面的透射率，考虑偏振效应。

## 设置

| 项目          | 描述                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Jx, Jy      | 琼斯电场，参见第 595 页“定义初始偏振（Defining the incident polarization）”。 |
| X, Y Phase  | 用角度表示的（Jones）琼斯电场 X、Y 分量的相位。                                |
| Sampling    | 在光瞳中指定密度，虽然计算时间增加，但较大的网格大小比较精准。                             |
| Unpolarized | 若选中，忽略电场，进行非偏振光计算。                                          |

## 说明：

对于指定的偏振，本功能对每一视场和波长列出光学系统的总透射率。透射率在 100% 范围内，如果没有吸收、反射、渐晕损失，即为 100%。计算透射率考虑渐晕因子，孔径或遮拦引起的渐晕，光线追迹误差引起的光线剪影，表面菲涅尔或膜层损失，以及内部传播的吸收影响。

同时列出每个视场和波长的主光线的相对和总透射率。这样能够区分哪一表面上能量损失最为显著。

参考第 180 页“相对照度（Relative Illumination）”部分。

## 相位差（Phase Aberration）

## 目的：

计算一个光学系统中由于偏振产生的相位差。

## 设置：

| 项目         | 描述                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Jx, Jy     | 琼斯电场，参见第 595 页“定义初始偏振（Defining the incident polarization）”。 |
| X, Y Phase | 用角度表示的琼斯电场 X、Y 分量的相位。                                       |
| Wavelength | 光线追迹所用的波长序号。                                                |
| Field      | 追迹光线的视场序号。                                                  |

## 讨论：

偏振相位差是由于通过电介质时的折射，以及金属和绝缘镜面的反射引起的。本功能计算指定视场和波长的像空间 X 和 Y 方向的相位差作为入射光瞳坐标的函数。这个相位差被定义成电场在一个方向上相位的变化，例如 X 或 Y 方向作为光瞳位置的函数。例如，如果对于主光线，电场 X 方向是  $(0.7+0.7i)$ （注意电场方向值为复数），在光瞳的一些其他点，电场 X 方向是  $(-0.7+0.7i)$ ，因此这些点之间的偏振相位差是四分之一波长（Ex 的相位从 45 度变成了 135 度，或者说四分之一波长）。注意到这时 Ex 和 Ey 视场之间完全的相位变化，这描述了偏振状态（例如线性或圆形）。对于 Ex 和 Ey 之间的相位差参见 186 页“光焦度光瞳图”。

与普通的 OPD 图形相似，偏振相位差以主光线为参考。然而，有时主光线相位在两个方向都不能确定。例如，在一个旋转对称系统中，如果入射偏振在 Y 方向是线性的，X 方向主光线强度为 0，所以 X 相位是不确定的。对于光瞳中的其它光线，通常有轻微的偏振旋转，所以在 X 方向的电场有一个正的相位角。要避免这种相位不连续性，ZEMAX 采用的方法是将主光线两侧的两条光线进行平均，通过插值来确定主光线相位。当然，在一定情况下还会有这种问题，即便是采用了这种平均的方法。在所有情况下，相位数据还是有效的，因为如果强度为 0，相位差对成像质量没有影响。

## 透射率扇形图 (Transmission Fan)

目的:

生成每个视场和波长的透射强度关于子午或弧矢光瞳扇函数的图形。

设置:

| 项目                | 描述                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Jx, Jy            | 琼斯电场, 参见第 548 页“定义初始偏振 (Defining the incident polarization)”。 |
| X, Y Phase        | 用角度表示的琼斯电场 X、Y 分量的相位。                                         |
| 波长 (Wavelength)   | 光线追迹所用的波长序号。                                                  |
| 视场 (Field)        | 追迹光线的视场序号。                                                    |
| 非偏振 (Unpolarized) | 若选中, 忽略电场, 进行非偏振光计算。                                          |

说明:

偏振透射率扇形图对确定整个瞳面上透射率随视场和波长的变化非常有用。见第 581 页“偏振分析 (POLARIZATION ANALYSIS)”部分。

## 膜层 (Coating)

**本功能只在 ZEMAX-EE 版本中具有。**

膜层计算更多的信息, 参见第 581 页“偏振分析 (POLARIZATION ANALYSIS)”部分。

## 反射率vs.角度 (Reflection vs. Angle)

目的:

计算特定表面 S, P 分量和平均偏振强度反射系数与入射角之间的关系。

设置:

| 项目                         | 说明                               |
|----------------------------|----------------------------------|
| Min Angle                  | 要绘制的最小入射角, 定义了图形左边缘。             |
| Max Angle                  | 要绘制的最小入射角, 定义了图形右边缘。             |
| Min Y                      | 要绘制的最小 Y 值, 定义了图形下边缘。            |
| Max Y                      | 要绘制的最小 Y 值, 定义了图形上边缘。            |
| 面 (Surface)                | 使用的表面序号。                         |
| 物 (Object)                 | 如果表面为非序列元件表面时物体的序号。              |
| 界面 (Face)                  | 如果表面为非序列元件表面时, 定义了要使用的界面。        |
| 波长 (Wavelength)            | 光线追迹所用的波长序号。                     |
| 反方向<br>(Reverse Direction) | 如果选中表面为非序列元件表面, 选中此选项将基板和入射介质反转。 |

说明:

入射角在表面前的介质中测量。

### 透射率与角度关系 (Transmission vs. Angle)

目的:

计算特定表面 S, P 分量和平均偏振强度透射系数与入射角之间的关系。

设置:

参考上面“反射与角度关系”部分。

说明:

入射角在表面前面介质中测量。

### 吸收率与入射角关系 (Absorption vs. Angle)

目的:

计算表面 S, P 分量和平均偏振强度吸收系数与入射角之间的关系。

设置:

参考上面“反射与角度关系”部分。

说明:

入射角在表面前面介质中测量。

### 双向衰减与角度关系 (Diattenuation vs. Angle)

目的:

计算特定表面反射 R 和透射 T 衰减与入射角之间的关系。

设置:

参考上面“反射与角度关系”部分。

说明:

入射角在表面前面介质中测量。

### 相位与入射角的关系 (Phase vs. Angle)

目的:

计算特定表面反射光（如果表面为反射面）或透射光（表面不是反射面）的 S, P 分量的偏振位元项与入射角之间的函数关系。

设置:

参考上面“反射与角度关系”部分。

说明:

入射角在表面前面介质中测量。

### 表面延迟与入射角的关系 (Retardance vs. Angle)

目的:

计算特定表面延迟与入射角之间函数关系。

设置:

参考上面“反射与角度关系”部分。

说明:

入射角在表面前面介质中测量。

## 反射率与波长之间关系 (Reflection vs. Wavelength)

目的:

计算特定表面 S, P 分量和平均偏振强度反射系数与波长之间函数关系。

设置:

| 项目                         | 描述                               |
|----------------------------|----------------------------------|
| 最小角度 (Min Angle)           | 要绘制的最小入射角, 定义了图形左边缘。             |
| 最大角度 (Max Angle)           | 要绘制的最大入射角, 定义了图形右边缘。             |
| 最小 Y (Min Y)               | 要绘制的最小 Y 值, 定义了图形下边缘。            |
| 最大 Y (Max Y)               | 要绘制的最大 Y 值, 定义了图形上边缘。            |
| 面 (Surface)                | 使用的表面序号。                         |
| 物 (Object)                 | 如果表面为非序列元件表面时物体的序号。              |
| 界面 (Face)                  | 如果表面为非序列元件表面时, 定义了要使用的界面。        |
| 波长 (Wavelength)            | 入射角, 用度数表示。                      |
| 反方向<br>(Reverse Direction) | 如果选中表面为非序列元件表面, 选中此选项将基板和入射介质反转。 |

说明:

参考第 581 页“偏振分析 (POLARIZATION ANALYSIS)”部分。

## 透射率与波长关系 (Transmission vs. Wavelength)

目的:

计算特定表面 S, P 分量和平均偏振强度透射率与波长之间函数关系。

设置:

参见上面“反射率与波长关系”部分。

说明:

参考第 581 页“偏振分析 (POLARIZATION ANALYSIS)”部分。

## 吸收率与波长关系 (Absorption vs. Wavelength)

目的:

计算特定表面 S, P 分量和平均偏振强度透射率与入射角之间函数关系。

设置:

参考上面的“反射率与波长之间关系 (Reflection vs. Wavelength)”。

## 衰减与波长关系 (Diattenuation vs. Wavelength)

目的:

计算特定表面反射 R 和透射 T 衰减与波长之间函数关系。

设置:

参考上面“反射率与波长关系”部分。

## 相位与波长关系 (Phase vs. Wavelength)

目的:

计算特定表面反射光（如果表面为反射面）或透过光（表面不是反射面）的 S, P 分量的偏振位元项与波长之间函数关系。

设置:

参考上面“反射率与波长关系”部分。

## 表面延迟与波长的关系 (Retardance vs. Wavelength)

目的:

计算特定表面延迟与波长之间函数关系。

设置:

参考上面“反射率与波长关系”部分。

## 物理光学 (Physical Optics)

### 近轴高斯光束 (Paraxial Gaussian Beam)

目的:

计算近轴高斯光束参数。近轴高斯光束只限于旋转对称系统的轴向分析。见第 217 页的“高斯光束分析 (Skew Gaussian Beam)”和第 218 页的“物理光学传播 (Physical Optics Propagation)”部分。

设置:

| 项目                                        | 描述                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 波长 (Wavelength)                           | 计算所用的波长序号。                        |
| M <sup>2</sup> 因子 (M <sup>2</sup> Factor) | 用于建模多模光束的 M <sup>2</sup> 因子，详见说明。 |
| 腰宽 (Waist Size)                           | 物空间光束束腰大小。                        |
| 表面 1 到束腰<br>(Surface 1 to waist)          | 从表面 1 到束腰的距离。当束腰在表面 1 左边时，这一参数为负。 |
| 更新 (Update)                               | 详见以下说明。                           |
| 方向 (Orient)                               |                                   |
| 面 (Surface)                               |                                   |

说明:

本功能计算理想和多模 M<sup>2</sup> 高斯光束数据，如光束尺寸、发散角、束腰位置等，作为指定的通过镜头系统的入射光束。本说明并不是关于激光束传播理论的一个教程。要了解更多关于高斯光束的知识，可以参考下面的文章：

“Lasers”, A.E. Siegman, University Science Books (1986), “Gaussian beamray—equivalent modeling and optical design”, R. Herloski, S. Marshall, and R. Antos, Applied Optics Vol.22., No.8 PP. 1168 (1983), “Beam characterization and measurement of propagation attributes”, M.W.Sasnett and T.F. Johnston, Jr., Proc.

SPIE Vol.1414, PP 21 (1991) “New developments in laser resonators”, A.E. Siegman, Proc. SPIE Vol.1224, PP 2 (1990) .

### 此分析的局限性 (Limitations of the analysis)

高斯光束是理想化的“完美”光束，这就局限了高斯光束分析所适用的系统范围。因为高斯光束参数计算基于近轴光束数据，结果在大像差系统和不能用近轴理论解释的系统中是不可靠的，比如非旋转对称系统。平面折叠反射镜不会使结果无效，但是倾斜和偏心会使结果出现错误。这一功能忽略所有的孔径，假设高斯光束在系统所有透镜孔径中很好地传播。

要了解更普遍的光束传播分析，参见第 218 页“物理光学传播”部分。

### 高斯光束概论 (Overview of Gaussian beams)

高斯光束由束腰大小，波长和物空间位置描述。高斯光束是理想化光束，可以逼近但不可能实际得到。但是，实际激光束可以通过带有理想特征的高斯光束和品质因子  $M^2$  很好地描述。 $M^2$  定义了相对光束尺寸和发散角与高斯模型有关。 $M^2$  的理想值是单位 1，但实际激光的  $M^2$  常大于 1。

此功能需要对初始输入光束特性和  $M^2$  进行定义。输入光束通过束腰相对表面 1（注意这不是物面，而是物后的第一面）的位置和在此位置的束腰径向尺寸。ZEMAX 使这束光传播通过系统，在每一表面的数据都被计算并显示出来。ZEMAX 计算 X、Y 方向的高斯光束参数。

### 默认光束参数 (Default beam parameters)

ZEMAX 默认束腰大小为 0.05 透镜单位（不管透镜单位是什么）并且表面 1 到束腰距离为 0。这表示束腰就在表面 1 上。默认值可以通过单击“Reset”来恢复。当默认值计算并显示后，可以改变束腰大小和位置，重新计算新的高斯光束。

### 传播基本光束 (Propagation the embedded beam)

一旦初始束腰和位置参数建立后，ZEMAX 追迹这一光束通过系统并计算出径向光束尺寸，最细的束腰，表面相对于束腰的坐标，光束相位曲率半径，半发散角，系统各表面瑞利范围。ZEMAX 在生成的文本时，将这些参数分别称为大小 (Size)、束腰 (Waist)、束腰 Z (1aistZ)、半径 (Radius)、发散角 (Divergence)、瑞利 (RayleiSh) 参数。

所有参数单位都是透镜单位，除了发散角用弧度表示。基本高斯光束参数可以用下面标准公式计算出来。瑞利范围 Z，可定义为

$$Z_r = \frac{\pi \omega_0^2}{\lambda}$$

曲率半径由下式给出

$$R(Z) = Z + \frac{Z_r^2}{Z}$$



$Z$  为距束腰的距离。在  $Z$  处的径向束腰大小为

$$\omega(Z) = \omega_0 \left[ 1 + \left( \frac{Z}{Z_r} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$\omega_0$  为束腰。发散角为

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\omega_0}{Z_r}$$

Guoy 漂移为高斯光束中心相位

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{Z}{Z_r}$$

### Quality 因数 (The quality factor)

对于基本高斯光束，前述所有结果都是正确的。对于有像差的，混合模式的光束，Siegmen 在基本高斯光束模型基础上进行了扩展。该法使用一个叫做品质因子的项，通常用  $M^2$  表示。 $M^2$  因子可看成是“时域衍射限制”数，总是比 1 大。 $M^2$  因子通过将基本高斯光束大小和发散角缩放  $M$  倍，来确定实际有像差高斯光束的尺寸。通常确定激光束采用  $M^2$ ，而不是  $M$ ，虽然实际上采用  $M$  对光束大小进行缩放。 $M^2$  因子必须测量精确。如果  $M^2$  因子设为 1，即默认值，ZEMAX 会计算上面提到的 TEM00 数据。如果  $M^2$  大于 1，ZEMAX 会计算基本光束和缩放后的光束。

### 互动分析 (Interactive analysis)

本功能的设置对话框也支持互动功能。在定义不同的输入光束参数后，单击“Update”会马上追迹指定的高斯光束，并在对话框中显示结果。任何表面的参数都可以看到，表面序号从下拉菜单中选择。同样可以用先前提到的控制选择方向。

互动功能不能编辑透镜和系统数据，它是一个显示近轴高斯光束数据的便捷“计算器”。

### 倾斜高斯光束 (Skew Gaussian Beam)

目的：

计算歪斜高斯光束参数。Skew 光束可以从任意视场位置入射到光学系统中任一面上，可以离轴传播。歪斜高斯光束参数通过使用实际光线并考虑像散影响计算得到，但不考虑高次像差。可参考第 215 页的“近轴高斯光束 (Paraxial Gaussian Beam)”和第 218 页的“物理光学传播 (Physical Optics Propagation)”。

设置：

| 项目                     | 说明                              |
|------------------------|---------------------------------|
| X 束腰尺寸 (X Waist Size)  | 用透镜单位表示的开始表面前 X 方向束腰半径大小。       |
| Y 束腰尺寸 (Y Waist Size)  | 用透镜单位表示的开始表面前 Y 方向束腰半径大小。       |
| 面到腰 (Surface to waist) | 从起始表面到束腰的距离。当束腰在起始表面左边时，这一参数为负。 |
| 波长 (Wavelength)        | 计算所用的波长序号。                      |
| 视场 (Field)             | 计算所用的视场序号。                      |
| 开始面 (Start Surface)    | 光束传播开始的表面。                      |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 最后面（End Surface） | 光束传播结束的表面。 |
|------------------|------------|

说明：

有关高斯光束重要的背景知识，参见第 215 页“近轴高斯光束（Paraxial Gaussian Beam）”部分。

当给定的入射光束传播通过系统时，本功能计算理想歪斜高斯光束数据，例如光束尺寸，发散角，束腰位置等。在旋转对称系统中，光束并不局限于轴上，任意角度的光束都可以追迹到光学系统中的任何位置。

光一开始用在开始面（Starting）之前的光学空间中的 X、Y 方向束腰大小定义。视场和波长设置用来定义主光线，并被追迹通过光学系统。主光线经传播后成为歪斜高斯光束的轴。

X、Y 方向最初由入瞳方向定义。主光线的+Y 方向定义为一个向量，从入瞳处主光线交点指向入瞳上  $p_x=0$ ,  $p_y=1$  处的边缘光线坐标。指向  $p_x=1$ ,  $p_y=0$  边缘光线的则定义了+X 方向。归一化光瞳坐标的讨论，见第 55 页的“归一化光瞳坐标（Normalized pupil coordinates）”。

由于主光线穿过整个光学系统，两条边缘光线也穿过，并被用来定义+X、+Y 方向。所有的 X、Y 方向的数据都在这样的动态坐标系统中进行测量。

歪斜高斯光束功能的结果对于包括了非序列元件组的系统通常是不准确的，要得到较精确的结果，可以用等价的序列性元件取代非序列元件。

### 物理光学传播（Physical Optics Propagation）

**本功能只在 ZEMAX-FE 版本中具有。**

目的：

本功能在光学系统中传播一束任意的相干光束。对于此功能完整的叙述请参见第 549 页的“物理光学传播（PHYSICAL OPTICS PROPAGATION）”部分。物理光学传播功能的结果对于包含非序列性（non—sequentialComponent）元件组的系统是不精确的。要得到精确的结果，用等同的序列性元件取代非序列元件。

设置：

通用标签（General Tab）：

| 项目                                        | 描述                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 开始面<br>（Start Surface）                    | 初始光束的开始面。光束将从光窖中开始面之前开始传播。入瞳可能用作开始面。如果系统在物空间是远心的，开始面是入瞳，那么面 1 将用作开始面。 |
| 结束面（End Surface）                          | 传播终止的面。光束在入射该面后停止。                                                    |
| 波长（Wavelength）                            | 光束所用的波长序号。                                                            |
| 视场（Field）                                 | 主光线用来排列初始光束的视场序号。                                                     |
| 面到光束（Surf to Beam）                        | 从开始面到光束出发点的距离，透镜单位。如果光束从面的左边出发这个值就是负值。                                |
| 使用偏振<br>（Use Polarization）                | 如果选中，两个光束阵列将传播，X 和 Y 方向各一个。                                           |
| 分隔 X、Y<br>（Separate X、Y）                  | 如果选中，X 和 Y 方向就会独立传播。如果光束有散光或有柱形和环形元件，这可以允许有更多的有效采样。                   |
| 使用硬盘保存内存（Use Disk Storage To Save Memory） | 说明见第 611 页的“内存要求（Memory requirements）”。                               |

光束定义标签（Beam Definition Tab）：

| 项目                                | 描述                                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Y-采样<br>(X-Y-Sampling)          | 对光束采样的点数。                                                                                                     |
| X-Y-宽度 (X-Y-With)                 | 用透镜单位表示的区域宽度。详见说明部分。                                                                                          |
| 自动 (Auto)                         | 按下此按钮将会计算 X、Y 的最佳宽度以使光束上瑞利范围内保持大致同样的像素点数。见第 610 页的“采样点间距和点数 (Comments about point spacing and sampling)”部分说明。 |
| 类型 (Type)                         | 见第 612 页的说明和“定义初始光束 (Defining the initial beam)”。                                                             |
| 文件 (File)                         | 见第 612 页的说明和“定义初始光束 (Defining the initial beam)”。                                                             |
| 峰值照度<br>(Peak Irradiance)         | 初始光束的起始表面。光束在起始表面前面的空间开始。                                                                                     |
| 总功率 (Total Power)                 | 初始光束的总功率。这是峰值辉度的一个转化。                                                                                         |
| 从文件读取功率<br>(Read power from file) | 如果光束类型是 File, 按下这个按钮将从所选的文件读取当前功率和峰值辉度值。                                                                      |
| 参数 (Parameters)                   | 不同的初始光束类型需要不同的参数定义分布。这些参数名称和值将根据光束类型设置而改变。详见第 612 页“定义初始光束 (Defining the initial beam)”。                      |

## 显示标签 (Display Tab)

| 项目                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 显示为 (Show As)                    | 选择表面图 (surface)、等高线图 (contour)、伪彩图 (grey)、灰度图 (grey scale)、剖面图 (cross sections)、环形圈入能量 (encircled)、方形圈入能量 (ensquared) 或线圈入能量 (enslitted) 等方式显示。须注意的是, 环形圈入能量是半径的函数, 方形圈入和线圈入宽度是半宽。                                                         |
| 行/列 (Row/Column)                 | 如果选择显示为剖面图, 此选项将选择行或列进行显示。                                                                                                                                                                                                                 |
| 数据 (Data)                        | 选择照度 (irradiance, 每单位面积光束能量)、相位、传函强度 (transfer function intensity), 或是传函相位 (transfer function phase)。Ex 和 Ey 指光束的 X 和 Y 偏振分量。传递函数值是指最后表面透射的强度和相位, 这些主要用于纠错以及 POP 结果分析。在 POP 窗口中, 还有一个传播报告。该报告列出了所使用的传播法则的参数, pop 结果的矩阵, 也可能包括结果中是否有不精确的警告。 |
| 比例 (Scale)                       | 选择数据的线性或对数比例。对数比例只能用于照度数据的图形 (非文本) 显示。                                                                                                                                                                                                     |
| 物体 (Project)                     | 光束可以从以下几个方向进行观察: 沿着光束 (沿主光线)、沿着表面法线或沿着表面 Z 轴方向。注意 ZBF 光束文件数据通常是“沿着光束的”。见下面说明。                                                                                                                                                              |
| 保存输出光束到<br>(Save Output Beam To) | 如果选中并提供了文件名, 最后一个表面的光束复振幅会写到文件中。这个文件可以用光束类型控制作为起始光束读出。ZEMAX 会将文件加上“ZBF”                                                                                                                                                                    |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 后缀。ZBF 文件保存在\POP\BeamFiles 目录下。                                                                                                                                                            |
| 保存所有面上的光束<br>(Save Beam At All Surface)                           | 如果选中，会保存从开始面到结束面使用物理光学传播的光束文件。“Save Output Beam To”选项也必须被选中同时提供一个文件名。独立的表面光束文件按提供的名称保存，加上后缀表示面序号。例如，如果输出文件名称是“MyBeamData.ZBF”，表面 12 的文件名即为“MyBeamData_12.ZBF”。ZBF 文件保存在\POP\BeamFiles 目录下。 |
| 零相位相对照度最低点<br>到低 (Zero Phase For<br>Relative Irradiance<br>Below) | 如果照度非常小，相位值就没有意义。计算零照度（相对于光束中的峰值照度）数据点的相位角会生成噪声图并列出生没有任何意义的数。这个值设置了计算相位相对照度最低限。小于此值的点的相对照度值为 0。                                                                                            |
| 绘图范围 (Plot Scale)                                                 | 如果为零，伪彩色图、灰度图和剖面图的垂范围将设为最大值。否则，设为归一化值。相位图一般的范围为-pi 到 pi。                                                                                                                                   |
| 等高线格式<br>(Contour Format)                                         | 等高线格式字符串。等高线字符串符号的讨论，见第 147 页的“等高线字符串 (The contour Format String)”。等高线与显示的数据的单位相同。                                                                                                         |
| 放大 (Zoom In)                                                      | 放大光束的显示区域。这可以有效去除所显示的光束数据中的警戒带。                                                                                                                                                            |

#### 光纤数据标签 (Fiber Data Tab)

| 项目                                            | 描述                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 计算光纤耦合积分<br>(Compute Fiber Coupling Integral) | 若选中，此标签上的光纤数据会被使用并计算光纤耦合。否则，不会计算光纤耦合。见第 619 页“计算光纤耦合 (Computing Fiber Coupling)”部分。                                      |
| 忽略偏振 (Ignore Polarization)                    | 若选中，光纤模式将会是非偏振的即使光束本身是偏振的。如果未选中并且光束是偏振的，那么光纤耦合迭代积分会对两个正交偏振方向分别进行并且结果相加以完全耦合。见第 619 页的“定义光纤模式 (Defining the fiber mode)”。 |
| 关于 X/Y 倾斜 (度)<br>(Tilt About X/Y (deg))       | 与光束对应的光纤模式关于各轴的倾斜，以度为单位。光纤模式的相位项可以用和倾斜角成比例的线性倾斜修改。                                                                       |
| 光纤类型 (Fiber Type)                             | 选择光纤模式。参见第 619 页“计算光纤耦合 (Computing Fiber Coupling)”部分。                                                                   |
| 文件 (File)                                     | 选择描述光纤模式的 DLL 或数据文件的名称。参见第 619 页“计算光纤耦合”部分。                                                                              |
| 参数 (Parameters)                               | 不同的光纤类型需用不同参数定义。这些参数名称和取值随光纤类型不同而改变。                                                                                     |
| 光纤位置<br>(Fiber Position)                      | 接收光纤的中心会以表面顶点或主光线为参考，入射的 POP 光束是以主光线位置及角度为参考。                                                                            |

说明:

对物理光学传播的详细讨论。参考第 601 页“物理光学传播 9PHYSICAL OPTICS PROPAGATION)”部分。

### 光束发射说明 (Comment about beam projection)

分析功能计算通过主光线入射点并与主光线垂直的表面上光束的照度或相位。平面的方向矩阵可以从传播报告中探测到。照度或相位数据在光束从最后表面折射或反射后显示。代表了光束中心的主光线一般会以一定的非零入射角度入射某一面，且该面的法线一般会与 Z 轴有一定的夹角。使用“display”标签上的“project”选项，可以查看沿着光束，面法线，局部 Z 轴的光束数据。后两个选项是通过光束和所需的发射方向之间的夹角来延伸光束得以执行的。

光束一般由在和主光线垂直的坐标系统中的数据阵列表示。因此，由这个功能发射到一个表面的光束可以比保存在文件中同一光束长一些并可以在光束文件查看器中看到，见第 221 页“光束文件查看器(Beam File Viewer)”。

对于所选的文件和波长，ZEMAX 中的光束通常以主光线为中心。所以，光束文件中数据的排列都以主光线为参照。光束文件中心点在坐标  $(n_x / 2 + 1, n_y / 2 + 1)$  上。

分析窗口包括下面数据:

显示 X 宽度 / Y 高度 (X Width / Y Height): 用透镜单位表示的在最后表面的光束宽度和高度;

峰值照度 (Peak Irradiance): 最大照度。要设置能量和面积参见第 100 页“单位”部分;

总能量 (Total Power): 光束总能量。要设置能量单位参见第 100 页“单位”部分;

Pilot 光束数据 (Pilot Beam Data): 包括径向光束尺寸，束腰，位置，瑞利范围。参考第 606 页“Pilot 光束”部分。

光纤耦合 (Fiber Coupling): 如果“Compute Fiber Coupling Intergral”被选中，那么光纤耦合会被计算并显示。系统效率是从开始面到光纤耦合计算面上的光束功率部分。接收效率是耦合进光纤模式内的光束模式中的功率部分。总的耦合效率是这两个数的乘积。更多信息见第 619 页的“计算光纤耦合 (Computing Fiber Coupling)”。

### 光束文件查看器 (Beam File Viewer)

这个功能只在 ZEMAX 的 EE 版本中可用。

目的:

此功能可以查看和分析预先存放的 ZEKA. X Beam File (ZBF)。这些文件可以是用户定义的文件也可以是由物理光学传播功能产生的文件。见第 218 页“物理光学传播 (PHYSICAL OPTICS PROPAGATION)”部分。也可以参见第 601 页的“物理光学传播 (PHYSICAL OPTICS PROPAGATION)”。ZBF 文件格式的信息, 参见第 614 页“ZEMAX 光束文件 (ZBF) 二进制格式 (ZEUX Beam File (ZBF) binary format)”。

设置:

设置为前面所提物理光学传播设置的一部分。

说明:

此功能的优点是光束一旦经过光学系统后可以传播, 使用上述的物理光学功能, 然后可以对光束文件进行分析观察, 不需要重新传播光束。每一表面的光束文件可通过选择物理光学传播功能设置中的“保存所有面上的光束 (Save Beam At All Surface)”。

**要快速观察一定范围的只有表面区别的文件, 可以使用左右光标键。**

参考第 221 页“光束发射说明”部分。

ZBF 文件保存在 \POP\BeamFiles 目录下。(参见 66 页“Folders”)

### **过时的 (Obsolete)**

这些功能被认为是过时的。这是因为新的功能与已存在的功能很相似或是比它更先进。虽然这些功能仍然可以使用并向后兼容, 但是在未来的版本中他们将不再被支持, 并且很可能完全从 ZEMAX 中移除。

### **网格模型 (Wireframe)**

**这个功能已被 114 页“三维视图”代替了。**

目的:

画出透镜的网格图

设置:

本选项和 3D 设计图中所得到的选项类似, 但“Hide Lens Edges”和“Hide X Bars”控件不再有, 几个新的控件描述如下:

| 项目                      | 说明                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 绘制部分 (Draw Section)     | 选择“全部 (full)”画出每个透镜元件的全部。3/4、1/2、1/4 选项仅画出元件的相应的几分之几, 从而产生透镜内部的截面透视。 |
| 径向片段数 (Radial Segments) | 绘制透镜近似形状用的径向线段数。该数目越大则处理时间越长。                                        |
| 角片段数 (Angular Segments) | 绘制透镜近似形状用的角片段数。该数目越大则处理时间越长。                                         |

说明:

网格模型算法将透镜描述为一个多面体的组合。显示透镜元件的面的数目可以用径向或角向片段数选项来修改。网格模型与实体模型几乎是相同的, 除了被隐藏的线不消去。这种表示方法会使视图因线多而混乱。可以用“隐藏透镜面 (Hide Lens Faces)”选项使得视图变得清楚。此显示方法的优点是速度, 它比实体模型快得多。

按 left, right, up, down, Page Up, Page Down 键盘键会使显示的图形转动以产生不同的透视效果。

若光线错过某一面，则光线在异常发生的面上不画出。如果光线发生全反射，那么在发生全反射的面，入射光线画出但不会通过异常发生的面。光线追迹失败可用第 189 页的“光线追迹 (Ray Trace)”详细评估。

也可参见第 115 页的“方向指示器 (The orientation indicator)”。

### 实体模型 (Solid Model)

目的:

绘制透镜的隐藏线视图。

设置:

本选项和 3D 视图中所存在的选项相类似，但“Hide Lens Edge”和“Hide X Bars”控件不再有，几个新的控件描述如下：

| 项目                         | 说明                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 绘制部分<br>(Draw Section)     | 选择“All”则每个透镜元件都完全画出。3/4, 1/2, 1/4 选项则分别画出元件的 3/4, 1/2 和 1/4, 产生透镜内部的截面透视。 |
| 径向片段数<br>(Radial Segments) | 绘制透镜近似形状用的径向线段数。该数目越大则处理时间越长。                                             |
| 角片段数<br>(Angular Segments) | 绘制透镜近似形状用的角片段数。该数目越大则处理时间越长。                                              |

说明:

实体模型算法将透镜描述为一个多面体的组合。观察不到的线和面被消去，显示透镜的实体外形。本运算比其它设计图慢，但能产生最佳视觉效果。用于显示透镜元件的面的数目可以用径向或角片段数选项来修改。

按 left, right, up, down, Page Up, Page Down 键盘键会使显示的图形转动以产生不同的透视效果。若光线错过某一面，则光线在异常发生的面上不画出。如果光线发生全反射，那么在发生全反射的面，入射光线画出但不会通过异常发生的面。光线追迹失败可用第 198 页的“光线追迹 (Ray Trace)”详细评估。

也可参见第 115 页的“方向指示器 (The orientation indicator)”。

### XY 方向照度分布 (Illumination XY Scan)

**这一功能已被 156 页“像模拟 (Image Simulation)”代替**

目的:

沿横过任意面的直线计算扩展光源的像的相对照度。此功能只适用于对物体光源成像良好的系统。对于非成像系统，参见第 159 页“几何像分析 (Geometric Image Analysis)”。

设置:

| 项目                                    | 说明                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采样 (Sampling)                         | 选定照度求和的网格尺寸。采样决定了使用多少个像素来采集光线数据。                                                                                                                                       |
| 光线×1000 (Ray×1000)                    | 确定计算扩展光源光照度时被追迹的光线总数的近似值。                                                                                                                                              |
| 文件 (File)                             | 用于定义扩展光源形状的 IMA 文件的名称。详见“几何像分析功能”一节。                                                                                                                                   |
| 光源尺寸 (Source Size)                    | 用视场单位表示的扩展光源的宽度。                                                                                                                                                       |
| 旋转 (Rotation)                         | 在物空间中光源围绕着扩展光源中心法线的旋转角度。                                                                                                                                               |
| 显示为 (Show As)                         | 选择 X 或 Y 方向扫描。                                                                                                                                                         |
| 平滑 (Smoothing)                        | 通过滤波操作数来平均相邻像素点的数据，可以帮助去除因为光线采样太低而产生的锯齿。                                                                                                                               |
| 波长 (Wavelength)                       | 计算中所使用的波长数。                                                                                                                                                            |
| 视场 (Field)                            | 视场数指出哪一个视场点用作扩展光源的中心参考点。                                                                                                                                               |
| 面 (Surface)                           | 扫描计算可以在任何一面进行，然而，只在像平面上计算相对照度。                                                                                                                                         |
| 探测器的尺寸<br>(Detector Size)             | 用透镜单位表示的探测器的总宽度。根据“采样 (sampling)”位置，探测器的大小被分割成像素。                                                                                                                      |
| 使用相对照度<br>(Use Relative Illumination) | 如果选中，那么在 180 页“相对照度”功能中所描述的相对照度计算结果被用来对视场中各点加权，以便精确地表示出瞳辐射和立体角的影响。如果使用该功能，计算通常更精确，但也更慢。如果选中的面是像面可能只使用 RI，而且 ZEMAX 假设像面是物面的理想共轭。详见 RI 功能。如果未选中该项，用系统畸变估计 RI。只在像面上考虑 RI。 |
| 假设为朗伯光源<br>(Assume Lambertian Source) | 如果选中该项，根据光线与物面夹角的余弦对光线加权。该余弦因子并不适用于所有的情况。如果选择“适用相对照度”，则该选项无效，因为 RI 计算总是假设物体是朗伯 (Lambertian) 辐射体。                                                                       |
| 使用偏振<br>(Use Polarization)            | 若选中，偏振就会被考虑。有关定义偏振状态和偏振如何被用于分析的信息见第 104 页的“偏振 (Polarization)”。                                                                                                         |
| 去除渐晕因子 (Remove Vignetting Factors)    | 若选中，自动去除渐晕因子。参见 132 页“关于渐晕因子的注释 (Comment about Vignetting factors)”。                                                                                                   |

讨论:

X, Y 方向的照度和相对照度功能 (RI) 相类似，只是增加了估计非均匀扩展光源相对照度的功能。对于均匀扩展的朗伯光源，RI 功能更快、更精确。然而对复杂光源系统，XY 的照度可以通过蒙特卡罗光线追迹结合常用的相对照度计算来评估照度。

定义扩展光源的方法与几何像分析功能中所描写的一样，详见第 159 页的“几何像分析 (Geometric Image Analysis)”。



## 二维面上的照度 (Illumination 2D Surface)

**这一功能已被 156 页“像模拟 (Image Simulation)”代替**

目的:

计算二维面上扩展光源的相对照度。

设置:

设置选项与 XY 扫描相似, 只是二维面可画为等容面、等高线图、灰度图或伪彩色图。对于非成像系统, 参见第 159 页“几何像分析 (Geometric Image Analysis)”。

讨论:

参见 X、Y 照度扫描功能, 除了 2D 面画成一个等大的面或者等高线图, 或者一个灰度比例或伪彩色图。

说明:

参见第 223 页的“XY 照明范围 (Illumination XY Scan)”功能。

## 输出IGES线视图 (Export IGES Line Work)

**这一功能已经被 249 页“Export IGES/SAT/STEP Solid”所代替。**

目的:

以 IGES 线视图格式文件输出当前镜头数据, 并提供多种选项。参见输出 IGES/STEP 实体功能。

设定:

| 项目                                | 描述                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 第一/最后一个表面<br>(First/Last Surface) | 输出数据所包含的面范围。                                                 |
| 波长 (Wavelength)                   | 被输出的光线追迹使用的波长数目。                                             |
| 视场 (Field)                        | 被输出的光线追迹使用的视场序号。                                             |
| 光线的数量 (Number of Rays)            | 被追迹的光线数目; 确切的含义由“光模式 (Ray Pattern)”决定。                       |
| 光模式 (Ray Pattern)                 | 选择输出的光线类型。本控制与 3D 设计图的定义相同: 详见第 114 页的“三维输出图 (3D Layout)”一章。 |
| 镜头/光线层 (Lens/Ray Layer)           | 选择输出文件层数以放置镜头和光线数据。                                          |
| 删除渐晕 (Delete Vignetted)           | 选中此复选框后, 只要光线在任何表面会有渐晕, 那么输出数据中就不会包含此光线。                     |
| 样条段 (#Spline Segment)             | 当样条曲线输出时使用的线段的数目。                                            |

讨论:

输出表面精确度的信息, 见第 366 页“输入物体的注释 (Comments about imported objects)”。

初始图形交换规定 (IGES) 是一项美国国家标准, 制订它的目的是为了便于 CAD 程序间传输数据。ZEMAX 目前支持 IGES 的 5.3 版本。有关 IGES 的更多信息, 请与 U. S. Product Data Association, P.O. Box 3310, Gaithersburg, MD 20885—3310 联系。

ZEMAX 输出直线、圆弧以及样条表示每个表面的形状和位置。ZEMAX 不会输出透镜的“边缘”, 不会区分虚拟表面、玻璃表面以及镜面。对于给定的表面, 如果有孔径的话, 其 IGES 输出实体的类型和数量取决于此表面孔径及其对称性。下面的表格列举出 ZEMAX 决定表面最佳表示法的方法。ZEMAX 可以在 3D 坐标系下输出所有表面和光线, 此坐标系参照的是全域坐标参考表面, 有关其定义见“系统菜单”章。

此功能将提示要输入文件名和文件路径以保存输出数据文件。无论扩展名为什么，输出文件的版式都是 IGES。

ZEMAX 不会输出定义为部分非序列性表面的物体。如果需要进行此工作，参见输出 IGES / STEP 实体功能。

### 通过表面孔径和表面形状输出 IGES 实体

| 表面孔径<br>(Surface Aperture)                              | 表面形状<br>(Surface Shape) | 所用实体<br>(Entities Used)                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 无、环形通光孔径或遮拦孔径<br>(None, Circle Aperture of Obscuration) | 平透镜 (Plano)             | 一条沿 X 轴的直线，一条沿 Y 轴的直线，一个以半口径为半径在 XY 平面内的圆。                   |
|                                                         | 球形 (Spherical)          | 一个在 XZ 平面内的弧，一个在 YZ 平面内的弧，一个以半口径为半径在 XY 平面内的圆。               |
|                                                         | 其它 (Other)              | 一个在 XZ 平面的样条，一个在 YZ 平面的样条，一个以半口径为半径在 XY 平面内的圆。               |
| 矩形通光孔径/遮拦孔径<br>(Rectangular Aperture of Obscuration)    | 平透镜 (Plano)             | 三条平行于 X 轴的直线，三条平行于 Y 轴的直线，分别排列在表面的边缘和中心形成一个栅格。               |
|                                                         | 其它 (Other)              | 三个平行于 X 轴的样条，三个平行于 Y 轴的样条，当投影到 XY 平面时，它们分别排列在表面的边缘和中心形成一个栅格。 |
| 椭圆通光孔径/遮拦孔径<br>(Elliptical Aperture of Obscuration)     | 平透镜 (Plano)             | 一条沿 X 轴的直线，一条沿 Y 轴的直线，一个在 XY 平面内的定义表面边缘的样条                   |
|                                                         | 其它 (Other)              | 一个沿 X 轴的样条，一个沿 Y 轴的样条，一个定义表面边缘的样条。                           |
| 用户定义通光孔径/遮拦孔径<br>(User Defined Aperture of Obscuration) | 任何 (Any)                | 为每个用户定义段作一条直线。                                               |

直线实体是 IGES 实体 110。环形实体是 IGES 实体 100。样条实体是 IGES 实体 112。光线是作为直线实体输出。在 GRIN 介质中，光线作为一个连续的直线实体输出。如果不是所有的表面都在指定的范围内输出，系统就会发出一条警告消息。

如果一个表面要同时输出遮拦和其它形状，使用一个虚拟表面，这样表面上就会有第二个孔径。例如，要输出一个表面有矩形遮拦孔径的矩形镜头，使用两个距离为 0 的表面，一个有通光孔径，一个有遮拦孔径。通过将表面设定为相同的类型和选择合适的解，确保表面有相同的形状。

### 输出二维 DXF 文件 (Export 2D DXF File)

**这个功能已被 249 页“输出 IGES/SAT/STEP Solid”代替。**

目的：

按 2D DXF 文件格式输出当前镜头的数据。只有对旋转对称镜头有效。

设置:

| 项目                                    | 描述                        |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 第一 / 最后面 (First/Last Surface)         | 输出数据包含的面的范围。              |
| 波长 (Wavelength)                       | 用于要输出的光线追迹的波长。            |
| 视场 (Field)                            | 用于要输出的光线追迹的视场。            |
| 光线数目 (Number of Ray)                  | 要追迹的光线的数目。                |
| 去除渐晕 (Delete Vignetted)               | 若选中, 被任一面渐晕的光线不会包含在输出数据中。 |
| 只有边缘和主光线<br>(Marginal and Chief Only) | 只画出边缘和主光线, 覆盖其它的光线设置。     |

讨论:

此功能将提示要输入文件名和文件路径以保存输出数据文件。默认文件是 **EXPORT.DXF** 在 Data\Object\CAD Files 文件夹中 (参见第 66 页的“文件夹 (Folders)”)。输出是 DXF 格式不管选择的扩展名是什么。

### 输出三维DXF文件 (Export 3D DXF File)

**这个功能已被 249 页“输出 IGES/SAT/STEP Solid”代替。**

目的:

将当前镜头数据输出 3D DXF 格式的文件。

设置:

| 项目                          | 描述                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一/最后面 (First/Last Surface) | 输出数据包含的面的范围。                                                                                                                                                |
| 波长 (Wavelength)             | 用于要输出的光线追迹的波长。                                                                                                                                              |
| 视场 (Field)                  | 用于要输出的光线追迹的视场。                                                                                                                                              |
| 径向片断 (Radial Segments)      | 用于近似透镜形状的径向片断数目。大的数目需要更多的处理时间。                                                                                                                              |
| 角度片断 (Angular Segments)     | 用于近似透镜形状的角度片断数目。大的数目需要更多的处理时间。                                                                                                                              |
| 光线数目 (Number of Rays)       | 追迹的光线数目。                                                                                                                                                    |
| 光线模式 (Ray Pattern)          | 选择 XXFan、XFan、YFan、List、Random 或 Grid 以表明追迹光线的模式。List 选项指出光线以用户在文件中自定义的方式进行追迹, 有关光线列表格式的信息参见第 116 页的“光线列表文件格式 (Raylist file format)”。如果选择了列表, 光线的数目设置就会被忽略。 |
| 去除渐晕 (Delete Vignetted)     | 若选中, 被任一面渐晕的光线不会包含在输出数据中。                                                                                                                                   |

讨论:

这个功能与上一节描述的 2D DXF 输出功能相似。关键的不同是 3D DXF 支持非旋转对称系统。

## 共轭面分析 (Conjugate Surface Analysis)

**这一功能已经被多重组态工具 “make conjugate” 代替，参 88 页 “Tools”**

目的：

这个功能计算当在前一面上指定一点作为物体时在某一面上形成的 RMS 点列半径。该功能工作原理是通过删除共轭面前后的面，然后计算新物体表面上指定点的成像质量。

设置：

| 项目                         | 描述                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物、光阑、像<br>(Obj、Stop、Ima)   | 物、光阑和像面的序号。这些序号指当前系统中存在的面。物和像面的序号假设为共轭面，表示一个物面的像面是在像面位置形成。然而，在这些面之间没有像质要求。光阑面用作共轭面的光阑。这个面一般来说和用于该共轭面所在整个系统的光阑面不是同一个面。 |
| 数据 (Data)                  | 用于计算子系统的数据。当前支持参考质心的 RMS 点列半径(RMS Spot Radius)                                                                        |
| 波长 (Wavelength)            | 用于分析的波长序号。                                                                                                            |
| 采样 (Sampling)              | 用于分析的矩形网格尺寸。                                                                                                          |
| X/Y 坐标<br>(X/Y Coordinate) | 新物面上用作光源场点的坐标，透镜单位。如果物面是第零面并且最终的系统是在物无限远共轭上，那么 X/Y 坐标就假设为角度，以度为单位。                                                    |
| 系统保存为<br>(Save System As)  | 如果提供了一个有效的名称，那么用于计算数据的系统就会保存。文件名称应该是一个有效名称，带有 ZMX 扩展名和完整路径。                                                           |

说明：

该功能可进行简单的 RMS 点列半径分析，该点列是由某个范围内的面形成的，并以另一个面上的一点为光源。该功能按下述过程在需分析镜头的临时副本上执行：

新光阑面的半径校正为当前值。

所有的解类型都被保存。

所有在新物面前的面都被删掉。

所有在新像面之后的面都被删掉。

光阑面被重新指定为新光阑面。

光线瞄准被打开。

系统孔径类型设为随光阑尺寸浮动。

定义两个市场，一个位于 (0, 0) 另一个位于所要求的场坐标。

对于有限远和无限远共轭，视场类型分别设为物高或视场角。

此分析然后开始计算所要求视场的 RMS 点列图半径。注意如果最终系统是在无限共轭远处，视场坐标是以度为单位的角度，否则视场坐标都是透镜单位。

更多的分析共轭面分析方法用于“ignore surface”功能以选择一个光学系统的子系统作为可变组态。更多的信息见第 76 页的“忽略此表面（Ignore This Surface）”。

光研科学版权所有 翻印必究

光研科学版权所有 翻印必究

## 第八章

## 工具菜单 (TOOLS MENU)

### 优化 (Optimization)

#### 优化 (Optimization)

目的:

优化的目的是提高或改进设计使它满足设计要求。

讨论:

有关建立评价函数, 设定变量, 以及如何使用优化功能的详细说明见第 457 页“优化 (Optimization)”。

#### 全域搜索 (Global Search)

目的:

本功能启动一个全域优化, 对于给定的评价函数和变量, 利用本功能最有可能得到一个较好的设计。

讨论:

见第 551 页“全域优化 (Global Optimization)”章。

#### 锤形优化 (Hammer Optimization)

目的:

在评价函数处于局部最小值时, 本功能自动重复一个优化过程, 来脱离局部极值区的限制。

讨论:

见第 551 页“全域优化 (GLOBAL OPTIMIZATION)”章。

#### 寻找最佳非球面 (Find Best Asphere)

目的:

此功能用非球面代替球面, 并且从新优化设计, 决定哪个面是最适合的非球面。

设置:

| 项目                               | 描述                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一/最后一个面<br>(First/Last Surface) | 考虑到增加非球面, 此项定义了面的范围。                                                                              |
| 非球面类型<br>(Asphere Type)          | 选择一个通过二次曲率定义或是指定最大项的偶次多项式非球面定义的非球面。                                                               |
| 开始/再次运行<br>(Start/Run Again)     | 开始分析。第一次分析时, 按钮显示为“Start”, 第一次分析之后, 按钮变成“Run Again”。选择“Run Again”将会放弃之前的结果, 用当前的面范围和非球面类型搜索最佳非球面。 |
| 结束 (Terminate)                   | 结束一个正在运行的分析。                                                                                      |
| 保存并退出<br>(Keep and Exit)         | 保存找到的最佳非球面并退出。                                                                                    |
| 取消 (Cancel)                      | 放弃找到的最佳非球面并退出。                                                                                    |

讨论:

此功能自动将面变为非球面进行重优化,找出哪一个球面变为非球面优化后能得到最小的评价函数值。每一个面都会被评价来决定它是否是候选非球面。被考虑的面必需是标准面型,没有 conic 系数,在空气和玻璃(胶合面通常不能做出好的非球面)之间定义一个边界条件,此面的曲率要么是变量要么是被边缘光线角度解或 F/#解来控制,并且曲率不再多重组态编辑器的控制下。不满足条件的面将被忽略。

当指定了一个候选非球面,这个面将变成用户所选择的非球面类型。非球面的参数被定义成优化的变量。使用阻尼最小二乘法优化改良后的系统,如果系统找到有最小的评价函数值,此结果将会被保存。这个过程将一直进行,直到所有的面被测试过。最后,此功能会显示出当哪个面转换成非球面时系统有最小的评价函数值。注意整个过程中都会使用当前定义的评价函数,并且所有的数据都是变量,在整个过程中都会重优化。当前的评价函数应该适合非球面设计,与球面设计相比,要得到好的优化,这将会需要更高的采样。有关评价函数采样的讨论参见第 460 页的“采样所考虑的环数和臂数(Sampling considerations for Rings and Arms)”。

注意与所有的局部优化结果一样,将评价函数,变量和设计参数统一考虑,没办法知道找到的结果是否为最合适的“全局最小”。因此,一旦决定了最好的参考非球面,通常一个好的方法是对设计结果进行锤优化(参见第 231 页的“锤优化(Hammer Optimization)”),检验是否有可能的更好的结果。

此功能没有考虑到所决定的非球面是否可以制作,或者与制作其他非球面相比的成本是过高或过低。在用这一功能时,一定要注意结果对于多重组态系统可能没有用,尤其是那些在一些结构中忽略而在其他结构中没有忽略的面。为了阻止一些特殊面被选择为可能的非球面,可以移除曲率半径的变量状态或者暂时输入一个小的 conic 系数(例如 1E-20)。这样,这一功能在选择可能的候选非球面中将不会包括那些面。

### 评价函数列表 (Merit Function Listing)

目的:

此操作可产生一个可以被保存或打印的评价函数文字列表,列出全部的评价函数数值以及所有用户增加的操作数的数值评价函数(定义那些放在 DMFS 操作数之前的操作数)和默认评价函数(所有在 DMFS 操作数后的操作数)。参见 463 页“评价函数定义(Merit function definition)”。

### 删除所有变量 (Remove All Variable)

目的:

本工具可快速清除设定在当前镜头数据中的所有变量。

讨论:

通过将当前数据之中的所有量设定为“固定(Fixed)”而移除所有的变量。

### 玻璃替代模板 (Glass Substitution Template)

目的:

此模板用于限定玻璃成本的最大量,以及玻璃机械抗力。在全局搜索中,当从模型转化到实际玻璃(见第 573 页“使用模型玻璃(Using model glass)”)和计算 RGLA 操作数(第 492 页的“RGLA”)的值时选择可接受的玻璃。



设置:

| 项目                                                      | 描述                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用玻璃替代模板<br>(Use Glass Substitution Template)           | 如选中, 全域优化会用一个给定的参数来限定可供替代的玻璃材质。                                                                                                                |
| 排除无数据的玻璃材质<br>(Exclude Glasses With No Data)            | 如选中, 则无完整模板数据的玻璃材质不会被全局优化所选择, 在排队一玻璃前, 只有对应非零模板值的数据才会被检测。                                                                                      |
| 标准、首选、旧的、特殊<br>(Standard, Preferred, Obsolete, Special) | 这些选择框表示可接受的玻璃状态设置。这些选项是可复选的。举例来说, 如果标准与旧的同时选取, 那么 Standard 或 Obsolete 玻璃是可接受的。注意到单一玻璃只能有单一状态。见第 560 页“玻璃数据库的描述 (Description of catalog data)”。 |
| 最大相对成本<br>(Maximum Relative Cost)                       | 最大相对成本。Schott BK7 的成本是 1.0, 其余的玻璃更贵, 相对成本更高。使用 0 去忽略相对成本。                                                                                      |
| 最大气候抵抗力 (CR)<br>(Maximum Climatic Resistance (CR))      | CR 代码的最大允许值。使用 0 忽略 CR。                                                                                                                        |
| 最大应变抵抗力 (FR)<br>(Maximum Strain Resistance (FR))        | FR 代码的最大允许值。使用 0 忽略 FR。                                                                                                                        |
| 最大酸抵抗力 (SR)<br>(Maximum Acid Resistance (SR))           | SR 代码的最大允许值。使用 0 忽略 SR。                                                                                                                        |
| 最大碱抵抗力 (AR)<br>(Maximum Alkali Resistance (AR))         | AR 代码的最大允许值。使用 0 忽略 AR。                                                                                                                        |
| 最大磷酸盐抵抗力 (PR)<br>(Maximum Phosphate Resistance (PR))    | PR 代码的最大允许值。使用 0 忽略 PR。                                                                                                                        |
| OK                                                      | 同意当前设定。                                                                                                                                        |
| 取消 (Cancel)                                             | 返回到原先设定。                                                                                                                                       |
| 重新设定 (Reset)                                            | 恢复默认设定。                                                                                                                                        |

讨论:

如果没有选中“使用玻璃替代模板”, 并且没有明确地拒绝(选中玻璃库中的“拒绝替代(exclude substitution)”项), 同时波长范围适合当前的镜头, 当前玻璃库中定义的任何玻璃都可能被选取。对于那些没有包含成本代码或抵抗力代码的玻璃, 在其玻璃库里将显示一个“?”。如果“Exclude Glasses With No Data”被选中的话, 没有提供成本及抵抗力数据给玻璃, 则此玻璃不会被选取。模板数据和镜头文件存在一起, 因此模板参数是镜头文件指定的。如果没有玻璃符合指定的模板参数, 玻璃替换状态会自动去除。

当从模型玻璃到真实玻璃时也会用到玻璃替代模板。当从模型玻璃到真实玻璃转换时, 可能会找不到玻璃满足样板条件。如果发生这种情况, ZEMAX 将会首先忽略“Exclude Glasses With No Data”选项, 然后重新尝试找到一个合适的玻璃。如果仍然没有合适的玻璃满足标准, ZEMAX 将忽略整个模型重新再试一次。如果仍然没有合适的玻璃, 将会选择玻璃库里面的玻璃牌号为 1 的玻璃, 不管它具有什么样的特性, 即使此玻璃没有合适的波长范围或和模型玻璃参数相差甚远。

对于相对成本, CR, FR, SR, AR 和 PR 的每种测试可以通过选择旁边的描述框来激活或不激活。

## 公差 (Tolerancing)

## 公差 (Tolerancing)

目的:

公差。

讨论:

详细的说明请参见第 517 页“公差 (Tolerancing)”章。

## 公差列表 (Tolerance Listing)

目的:

此操作可产生一个可以被保存或打印的公差文字列表。

## 公差汇总表 (Tolerance Summary)

目的:

此操作可产生一个可以被保存或打印的公差文本列表。此表的格式比公差列表易读，不需要使用专门的变量记忆符，可以使构造者和其它对 ZEMAX 术语不熟悉的人容易理解。

## 套样板 (Test Plates)

### 套样板装配 (Test Plate fitting)

目的:

按厂家提供的样板列表自动装配合适的半径样板。

设定:

| 项目                     | 描述                              |
|------------------------|---------------------------------|
| 文件名 (File Name)        | 选择不同的样板列表。                      |
| 套样板的方法 (Method of Fit) | 选择装配级次，不同的装配顺序产生不同的装配效果。        |
| #优化周期 (Opt Cycles)     | 选择优化的周期数，或自动 (Automatic) 完成此功能。 |

讨论:

此功能自动为镜头元件的曲率半径选择样板，使它与厂家现有的加工相匹配。当前的评价函数用来作为拟合过程的数字指标。

要给一个曲率半径套样板，先使它在镜头数据编辑器中成为变量，或使 CRVT 操作符与多重结构编辑器中的变量相对应。可以用任意多的半径同时去套样板。ZEMAX 会尝试用不同的状态匹配所有的曲率，包括一些非球面的曲率半径，例如圆突的、圆柱的、或其它的非球面。为防止给这些表面匹配半径，要在进行匹配前删除其变量标记。

现在选择套样板匹配工具。选择要使用哪个厂家的样板文件。匹配方法如下:

尝试所有的方法 (Try All Method): 尝试下述的所有方法，使用可以产生最小评价函数的方法。

最坏到最好 (Worst to Best): 首先用最不接近的曲率半径套样板。

大到小 (Long to Short): 首先用最大的曲率半径套样板。

小到大 (Short to Long): 首先用最小的曲率半径套样板。

按下 OK 键开始匹配，首先 ZEMAX 搜索样板列表，在所有半径或所有样板之间寻找最佳匹配（用光圈来衡量）。样板的形状必须是正确（凸的，凹的或两者），并且其直径必须足够大，以便检测镜头表面的净孔径（如在主表格中由半口径数值决定的值）。若样板直径至少是镜头表面净孔径的 3/4，则样板就可以被认为有足够的直径。要匹配的面也必须有一个边缘矢高，该矢高与测试样板在表面半径处的矢高相差不超过 0.2mm。如果超过就实际意味着几百个光圈，并且未能匹配的套样板可能会将评价函数增长到难以接受的程度。

与某一个半径最匹配的样板半径被替代进来作为实际曲率半径。该半径的可变性被去掉，镜头将再次被优化。因此，在优化中为了补偿套样板带来的改变，将间隔厚度以及未套样板的半径作为变量是很重要的。再优化将调整所有剩余的变量，包括剩下的半径。注意优化将使用当前的评价函数。优化后，如果还剩下可变的半径，上述过程将重复。注意半径通常不按其在镜头数据编辑器或多重结构编辑器中的顺序套样板。

在套样板过程中会显示出未套样板的半径序号和当前的评价函数。所有的半径都被套样板后，将显示报告。报告显示厂家身份信息并列出被改变的半径列表以及选中了哪个套样板 ID 号。

没有办法知道所选的样板是不是最好的。如果样板列表中有多样板，各样板的值比较连续，

间隔相差不大的话，那么通常就算很好了。如果在匹配过程中，评价函数的增长不符合要求，即使使用了不同厂家的样板表也无济于事，那么就有必要改变设计方案，或者给某些镜头自定义样板。

通常，最后匹配的半径最有可能自定义样板。报告显示了匹配半径的顺序。

使用“尝试所有的方法 (Try All Method)”选项将产生总的评价函数最小值，这是因为此时试用了四种方法，并把能得到最小的评价函数的方法保留下来。但是，除了列出的这四种算法外，可能有许多其它的算法能产生更好的匹配。

有些情况中算法找不到一个合适的样板与给定的半径相匹配。这种情况发生在样板没有足够大的直径与所要求的曲率半径接近。当遇到这种情况，报告文件中将显示“找不到匹配 (NO MATCHFOUND)”的信息，随后，此半径将被忽略。通常，这意味着用户要自己定义与此半径匹配的样板。

所有的样板数据由各自的厂家分别提供，没有保证提供精度和完整的数据。为了得到最新的样板目录，请与厂商联系。在 ZEMAX 中，可以添加新的样板列表。样板列表文件的扩展名为：TDF，并且必须放在 TESTPLAY 目录中。文件是用 ASCII 码按以下形式编写的。

```
! Header Line 1
! Header Line 2
1 ect...Up to 15 lines of header info is Supported
partname radius diameter code
partname radius diameter code
partname radius diameter code
partname radius diameter code
etc...
```

在这里，partname 是识别号 (ID) 或样板的名字，半径是以毫米 (mm) 为单位的曲率半径，直径是以毫米 (mm) 为单位的实际的样板的直径，代码是一个整数。若仅有凹面，则代码为 -1，若既有凹面又有凸面，则代码为 0，若仅有凸面，则代码为 1。这 4 个值必须在一行内，用空格符或制表符分隔开来，在 partname 参数中不能使用空格符或制表符。每个样板 (或一对样板) 应该在行内，各行用换行符分开。数字可以是任意格式的，但必须以 mm 为单位。每个文件最多可有 30,000 个样板。标题可以用做任何目的，最典型的是用来记录厂商的名字、地址、电话号码、电子邮件以及其它联系方式信息。当 ZEMAX 在样板列表或装配报告上列出数据后，“!” 将变成空白。

## 样板列表 (Test Plate Lists)

目的：

在文字窗口中显示指定厂家的样板表。

设定：

| 项目              | 描述                         |
|-----------------|----------------------------|
| 文件名 (File Name) | 样板文件名。文件必须放在 \TESTPLAT 目录中 |

讨论:

报告中所有单位都是毫米 (mm)。CC 列和 CX 列分别表示有效的凹面样板和凸面样板。

## 数据库 (Catalogs)

### 玻璃库 (Glass Catalogs)

目的:

提供对玻璃库的访问。

讨论:

有关此功能的详细说明参见“使用玻璃库 (Using Glass Catalogs)”章。

### 玻璃比较 (Glass Compare)

目的:

比较 2 或 3 个玻璃数据库以帮助寻找在可见光区域内有相似折射率及色散特性的玻璃。

设定:

| 项目                         | 说明                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 主要的 (Primary)              | 主要玻璃数据库名称。此为参考数据库。                                |
| 次要的 (Secondary)            | 次要玻璃数据库名称。只有等效于主要数据库中的玻璃会被列出。                     |
| 第三的 (Tertiary)             | 第三重要玻璃数据库名称。只有等效于次要数据库中的玻璃会被列出。                   |
| 折射率公差<br>(Index Tolerance) | 从次要或第三重要玻璃数据库取出的玻璃可被视为与主要玻璃数据库取出的玻璃等效的最大 d-光折射率差。 |
| 阿贝公差<br>(Abbe Tolerance)   | 从次要或第三重要玻璃数据库取出的玻璃可被视为与主要玻璃数据库取出的玻璃等效的最大阿贝数差。     |
| 显示 (Show)                  | 显示所有主要数据库的玻璃，或只显示目前镜头数据文件和组态所使用的。                 |
| 排序 (Sort)                  | 结果可以按 d-光折射率、名称或 d-光阿贝数存储。                        |

讨论:

此功能仅列出用于 F-C 波长范围内的玻璃。如果选中“显示使用的玻璃 (Show Used Glasses)”，显示在镜头数据编辑器玻璃栏中的玻璃名称将被用以决定来自主要玻璃库的玻璃是否被当前的镜头和组态使用。但是，不会检查来自主玻璃库的玻璃是否真的被镜头采用。例如，如果目前镜头选取 X 玻璃库的 A1 玻璃，主要玻璃库为 Y，而 Y 也包含 A1 玻璃，那 Y 中的 A1 数据将被显示，虽然选取的 A1 是定义于 X。如果多个数据库对于不同玻璃使用相同名称，要特别注意验证该玻璃的所有数据。

### 玻璃拟合 (Glass Fitting)

目的:

在一个温度或温度变化的一个范围内拟合玻璃色散数据。

设置:

| 项目                        | 说明                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 拟合类型 (Fit Type)           | 选择折射率或者热的折射率数据。                                                                                                                                                                                                     |
| 公式 (Formula)              | 选择需要的玻璃色散公式的名称。关于公式的完全描述, 请参见第 562 页的“玻璃色散公式 (The glass dispersion formulas)”。                                                                                                                                      |
| 数据文件 (Data File)          | 包含色散数据的数据文件名称。当拟合折射率数据时, 文件扩展名是 IND。对于热的折射率数据, 文件的扩展名是 TID。参见以下的讨论。                                                                                                                                                 |
| 加入玻璃库<br>(Add To Catalog) | 如果选择“None”, 数据拟合并产生报告, 但是数据不会添加到玻璃库中。如果一个玻璃库的名称已选择, 那么拟合的数据将会被添加到特定的玻璃库中。注意在 ZEMAX 固有的玻璃库中添加玻璃数据是不允许的, 因此只有非 ZEMAX 原有的玻璃库的名称会被列出来。如果没有列出玻璃库, 那么将会产生一个新的玻璃库。想获得更多的信息, 请参见第 561 页的“创建新的数据库 (Creating a new catalog)”。 |
| 玻璃名称                      | 添加到玻璃库的玻璃名称。                                                                                                                                                                                                        |

讨论:

这个功能支持两种不同的文件类型和拟合算法。对于折射率数据, 文件扩展名是 IND。文件的第一行应该是温度, 即数据测量时玻璃的摄氏温度。第二行是压强, 即周围环境的大气压强。如果忽略了其中一行或两行, 则默认是 20 摄氏度和一个大气压。剩下的行里面包括两列数据: 波长和折射率。波长是在特定温度和压强下测量的, 单位是  $\mu\text{m}$ , 折射率一定是相对于空气的折射率, 并且温度和压强都是前两行定义的。在拟合之前, Zemax 会自动将波长和折射率转换成相对于一个大气压, 并且在参考温度下。如下所示是一个简单的文件:

```
TEMPERATURE 20
PRESSURE 1.0
0.3500000 1.5391663
0.4500000 1.5253195
0.5500000 1.5185224
```

对于折射率数据, 最大允许拟合的数目是 1000。

对于热的折射率数据, 文件的扩展名应该是 TID。第一行是压强, 即周围环境的大气压强。如果这个值被忽略了, 默认的压强是 1.0 个大气压。剩下的行里面包括三列数据: 温度, 波长和折射率。第一个数据点的温度定义了玻璃的参考温度。重要的是参考温度数据必须首先列出。其他温度的数据被列在后面行里。所有的温度都是以摄氏度为单位。波长单位是  $\mu\text{m}$ , 是以空气的参考温度和压强下所测得的。折射率的值必须是相对于每点空气的温度和 PRESSURE 中指定的压强。在拟合之前, ZEMAX 会自动将波长和折射率数据转换成相对于一个大气压, 并且在参考温度下。如下所示是一个简单的文件:

```
PRESSURE 0.0
20.0000000 0.3500000 1.5391663
20.0000000 0.4500000 1.5253195
20.0000000 0.5500000 1.5185224
20.0000000 0.6500000 1.5145203
etc...
-20.0000000 0.3500000 1.5391663
-20.0000000 0.4500000 1.5253195
-20.0000000 0.5500000 1.5185224
-20.0000000 0.6500000 1.5145203
40.0000000 0.3500000 1.5391663
```

40.0000000 0.4500000 1.5253195  
 40.0000000 0.5500000 1.5185224  
 40.0000000 0.6500000 1.5145203  
 etc...

在参考温度下允许拟合的最大数目是 1000 个。所有需要拟合的温度和波长点的总数被可用的内存所限制。注意拟合只与提供的数据有关，每个波长最少有 6 个点，超过 12 个点最好。至少应该提供 6 个不同温度值。在每一个温度用 30 个以上的点只会增加拟合时间，不会提高拟合的精确度。

与所有的拟合数据一样，在使用数据以前，要仔细核查拟合的结果，保证一定的精确度。寻找那些不在拟合数据内的不同温度和波长下的拟合折射率数据非常重要，因为如果数据点很分散，则用色散公式拟合出的值会和实际值之间产生大的分歧。

IND 和 TID 文件都应该放在文件夹 data\GLASSCAT（参见 66 页“文件夹（Folders）”）。

## 镜头库 (Lens Catalog)

目的：

从现有镜头库中搜索或浏览指定的镜头。

设定：

| 项目                                                    | 说明                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 厂商 (Vendor)                                           | 列出可利用的镜头库厂家。每个厂家的名字作为文件名，该文件中包括该厂家可利用的库存镜头。厂家文件必须放在库存镜头默认目录下，该目录在环境对话框中设定。                                                  |
| 使用焦距<br>(Use Focal Length)                            | 若选取，将使用指定的焦距范围作为部分搜索标准，否则，将接受任意值。                                                                                           |
| 最短焦距/最长焦距<br>(Focal length Min/Max)                   | 用于定义能接受的焦距范围，单位是毫米 (mm)。                                                                                                    |
| 使用直径<br>(Use Diameter)                                | 若选中，将使用给定的入瞳直径范围作为部分搜索标准，否则，将接受任意值。                                                                                         |
| 最长直径/最短直径<br>(Diameter Min/Max)                       | 用于定义能接受的入瞳直径范围，单位是毫米 (mm)。                                                                                                  |
| 相等的、双的、平的、月牙<br>(Equi-, Bi, Plano-, Meniscus)         | 如果任一选项被选中，那么搜索将限制在至少符合其中一个条件的范围内。例如，如果同时选择了 Equi- 或 Bi-，将包括等凹/等凸镜头 (equiconvex/equiconcave) 和双凹/双凸 (biconvex/biconcave) 镜头。 |
| 球面、非球面、梯度、环形<br>(Spherical, GRIN, Aspheric, Toroidal) | 如果任一选项被选中，那么搜索将限制在至少符合其中一个条件的范围内。“球面”类系统被认为是不含有梯度折射率，非球面和环形元件的“其它”镜头。                                                       |
| #元件 (#Elements)                                       | 选择满足搜索条件的镜头中允许的元件数目。选择“Any#”则在搜索中包括所有的镜头。                                                                                   |
| 搜索结果 (Search Results)                                 | 在给定目录中列出满足当前搜索条件的所有镜头的文件。                                                                                                   |
| 搜索 (Search)                                           | 在当前搜索条件基础上，对指定厂商的镜头进行一次新的搜索。                                                                                                |
| 装载 (Load)                                             | 将当前选择的镜头文件装进镜头数据编辑器，将所有的窗口更新，以显示新装进来的镜头的数据。                                                                                 |
| 插入 (Insert)                                           | 将当前选择的镜头文件装进镜头数据编辑器中。随后将显示有关插入选项                                                                                            |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
|                  | 的提示，例如提示选择在哪个面插入镜头。            |
| 指令（Prescription） | 显示当前所选镜头文件的指令报告。               |
| 设计图案（Layout）     | 显示当前所选镜头文件的设计图（或非轴对称系统的 3D 图）。 |
| 退出（Exit）         | 关闭对话框。                         |

讨论：

“搜索结果（Search Results）”表将列出符合搜索标准的指定厂商镜头的部件名称、焦距和直径。有 3 个部件代码列在直径的后面，例如（P，S，1）。第一个参数是形状代码，包括 E，B，P，M，或“？”，分别表示相等的、双的、平的、月牙的或其它的。如果镜头是多个元件组成的，就用其它的。第二个参数是 S、G、A 或 T，分别表示球形，非球形，梯度或环形。第三个参数表示元件的个数。

在安装之前，ZEMAX 在主目录下创建了一个名为 STOCKCAT 的子目录。在 STOCKCAT 中，存放着许多扩展名为 ZMF 的单独的文件。每个文件包含了许多独立的 ZMX 镜头文件，每个镜头文件包含的文件表示从各厂商取得的库存镜头。下表列出了现有的三商和联系方式：

镜头厂商

| File Name               | Contact Data                                                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3M PRECISION OPTICS.ZMF | 3M Precision Optics, Inc.<br>4000 McMann Road, Cincinnati, OH 45245<br>Tel: 513-943-5616<br>cms.3m.com/cms/US/en/2-187/kcllicFP/view.jhtml           |
| ARCHEROPTX.ZMF          | Archer Op Tx<br>3412 Enterprise Drive, Rowlett, TX 75088<br>972-463-8001<br>www.archeroptx.com                                                       |
| ASPHERICON.ZMF          | Asphericon GmbH<br>Wildenbruchstrasse 15, D-07745 Jena, Germany<br>Tel: +49 (3641) 67 56 00 Fax: +49 (3641) 67 56 06<br>www.asphericon.com           |
| BEFORT-WETZLAR.ZMF      | Befort Wetzlar OHG<br>Braunfelser Strasse 26-30, D-35578 Wetzlar, Germany<br>Tel: +49 (6441) 9241-0, Fax: +49 (6441) 9241-33<br>www.befort-optic.com |
| CVI.ZMF                 | CVI<br>200 Dorado Place SE, Albuquerque, New Mexico 87123<br>Tel: 800-296-9541 Fax: 505-298-9908<br>Web: www.cvilaser.com                            |
| DIAS INFRARED.ZMF       | DIAS Infrared GmbH<br>Gostritzer Str. 63, D-01217 Dresden, Germany<br>Tel: ++49 351 871 7237 Fax: ++49 351 871 7230<br>www.dias-infrared.de          |
| EALING.ZMF              | Ealing Catalog, Inc.<br>3845 Atherton Road Suite #1, Rocklin, CA 95765.                                                                              |

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>Tel: 916-435-4230 Fax: 916-435-4234</p> <p>Web: <a href="http://www.ealingcatalog.com">www.ealingcatalog.com</a></p>                                                                                             |
| EDMUND OPTICS.ZMF   | <p>Edmund Industrial Optics</p> <p>101 East Gloucester Pike, Barrington, NJ 08007</p> <p>Tel: 856-573-6250 Fax: 856-573-6295</p> <p>Web: <a href="http://www.edmundoptics.com">www.edmundoptics.com</a></p>         |
| ESCO.ZMF            | <p>Esco Products</p> <p>171 Oak Ridge Road, Oak Ridge, New Jersey 07438</p> <p>Tel: 800-922-3726 Fax: 973-697-3011</p> <p>Web: <a href="http://www.escoproducts.com">www.escoproducts.com</a></p>                   |
| GELTECH.ZMF         | <p>LightPath Technologies, Inc.</p> <p>Polycarbonate (Geltech) lenses from LightPath Technologies<br/>(see below for contact data) .</p>                                                                            |
| ISP OPTICS.ZMF      | <p>ISP Optics</p> <p>1 Bridge Street, Irvington, NY 10533</p> <p>Tel: 914-591-3070 Fax: 914-591-3715</p> <p>Web: <a href="http://www.ispoptics.com">www.ispoptics.com</a></p>                                       |
| JML.ZMF             | <p>JML Optical Industries, Inc.</p> <p>76 Femwood Ave., Rochester, NY 14621</p> <p>Tel: 585-342-8900 Fax: 585-342-6125</p> <p>Web: <a href="http://www.jmloptical.com">www.jmloptical.com</a></p>                   |
| LIGHTPATH.ZMF       | <p>LightPath technologies, Inc.</p> <p>2603 Challenger Tech Ct, Suite 100, Orlando, FL 32826</p> <p>Tel: 407-382-4003 Fax: 407-382-4007</p> <p>Web: <a href="http://www.lightpath.com">www.lightpath.com</a></p>    |
| LINOS PHOTONICS.ZMF | <p>LINOS Photonics, Inc.</p> <p>459 Fortune Boulevard, Milford, MA 01757-1723</p> <p>Tel: 508-478-6200 Fax: 508-478-5980</p> <p>Web: <a href="http://www.linos-photonics.com">www.linos-photonics.com</a></p>       |
| MELLES GRIOT.ZMF    | <p>Melles Griot</p> <p>2051 Palomar Airport Rd., 200, Carlsbad, California 92009</p> <p>Tel: 800-835-2626 Fax: 760-804-0049</p> <p>Web: <a href="http://www.mellesgriot.com">www.mellesgriot.com</a></p>            |
| MIDWEST OPTICAL.ZMF | <p>Midwest Optical Systems</p> <p>322 Woodwork Lane, Palatine, IL 60057</p> <p>Tel: 847-359-3550 Fax: 847-359-3567</p> <p>Web: <a href="http://www.midwestopticalsystems.com">www.midwestopticalsystems.com</a></p> |
| NEWPORT CORP.ZMF    | <p>Newport Corporation</p> <p>1791 Deere Avenue, Irvine, CA 92606</p> <p>Tel: 800-222-6440 Fax: 949-253-1680</p> <p>Web: <a href="http://www.newport.com">www.newport.com</a></p>                                   |



|                         |                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NSG.ZMF                 | NSG America, Inc.<br>28 World's Fair Drive, Somerset, NJ 08873<br>Tel: 732-469-9650 Fax: 732-469-9654<br>Web: www.nsgamerica.com         |
| OPTICS FOR RESEARCH.ZMF | Optics For Research<br>P.O. Box 82 Caldwell, NJ 07006<br>Tel: 973-228-4480 Fax: 973-228-0915<br>Web: www.ofr.com                         |
| OPTOSIGMA.ZMF           | OptoSigma Corporation<br>2001 Deere Avenue, Santa Ana, California 92705<br>Tel: 949-851-5881 Fax: 949-851-5058<br>Web: www.optosigma.com |
| PHILIPS.ZMF             | Philips Competence Centre Plastic B.V.<br>PO Box 218-5600 MD, Eindhoven, The Netherlands<br>Tel: 31-40-273-2394                          |
| ROLYN OPTICS.ZMF        | Rolyn Optics Company<br>706 Arrowgrand Circle, Covina, California 91722<br>Web: www.rolyn.com                                            |
| ROSS OPTICAL.ZMF        | Ross Optical Industries<br>1410 Gail Borden, El Paso, TEX 79935<br>Tel: 800-880-5417 Fax: 915-595-5466<br>Web: www.rossoptical.com       |
| SPECIAL OPTICS.ZMF      | Special Optics<br>315 Richard Mine Road, Wharton, NJ 07885<br>Tel: 973-366-7289 Fax: 973-366-7407<br>Web: www.specialoptics.com          |
| THORLABS.ZMF            | Thorlabs Inc.<br>435 Route 206 North, Newton, NJ 07860<br>Tel: 973-300-3007 Fax: 973-300-3607<br>Web: www.thorlabs.com                   |

为了寻找一个能和镜头数据编辑器里一个或多个表面相匹配的镜头库，必须将光标放在镜头数据编辑器的第一表面上，然后选择工具（Tools）——镜头目录（Lens Catalogs）。默认焦距和直径范围将被设置为合适于该镜头的值。ZEMAX 计算镜头的焦距和直径，然后以此数据的正负 5% 的误差定义默认搜索范围。

镜头搜索工具可以对所有可得到的镜头进行搜索，以寻找一个合适的镜头。一旦选择好，此镜头的文件将被自动装载或添加到现有的设计中。

## 膜层 (Coatings)

只有在 ZEMAX—EE 中才有此功能。

## 编辑膜层文件 (Edit Coating File)

目的:

调用 WINDOWS NOTEPAD 编辑器为当前的镜头编辑膜层文件。此文件包括对材料和表层的定义。

讨论:

参见“分析偏振 (Polarization Analysis)”一章。如果已经编辑过膜层文件，那么必须通过手动地选择“重新载入膜层文件”（下面将对它进行介绍）重新加载该文件。

## 重新载入膜层数据 (Reload Coating File)

目的:

为当前的镜头重新载入膜层文件。如果载入镜头后编辑过膜层文件，那么就必须执行此操作。

## 给所有表面添加膜层 (Add Coating to All Surface)

目的:

为所有的空气—玻璃界面加指定的膜层参数。

讨论:

如果选中，此工具将提示要添加膜的名字。可以选择任一定义的膜层名字，或选择“无 (none)”以去掉表面已有的膜层。所有表面，只要定义了一个玻璃到空气之间的转换，都可以使用（或去掉）膜层。因此，此功能主要用于反射膜层。

## 膜层列表 (Coating Listing)

目的:

此功能生成一个文本列表，此文字列表列举了当前镜头的膜层文件里包含的材料和膜系。

## 输出加密膜层 (Export Encrypted Coating)

目的:

此功能将一个简单的膜层输出到 ZEMAX 的 ZEC 文件中。

设置:

| 项目      | 说明                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 膜层      | 要输出的膜层名称                                                                                                                      |
| 文件名称    | 要生成的文件名称。文件名称应该不包括任何的路径和扩展名。文件创建在膜层文件夹下面（参见第 66 页“文件夹 (Folders)”）并且扩展名自动变成“ZEC”。                                              |
| 波长      | 波长以 $\mu\text{m}$ 为单位，是在系统的温度和压强下测量的，用来定义膜层的厚度。只有将膜层的光学厚度转化成物理厚度是才会用的这个值，参见以下内容。                                              |
| 转换成物理厚度 | 将在膜层中相对于主波长的光学厚度（例如，四分之一波长厚度）转化成物理厚度。为了最大的安全起见，此选项应该被选中。如果在膜层的定义中使用相对光学厚度，那么加密膜层的最终的用户可以通过改变波长来决定膜层的一些特性。膜层厚度的转化使用的是上面定义的波长值。 |

讨论:

光学膜层的设计者和生产商通常不会泄露膜层设计的细节。此功能允许 ZEMAX 将定义的膜层输出到一个简单的加密文件中。当在一个特殊的光学系统, 用户需要进行光线追迹和分析膜层性能时, 就可以用到加密文件, 这样就会避免泄露膜层设计。

输出的膜层数据包括所有的材料, 折射率, 消光, 色散和层数据, 这些数据可以精确表现膜层的特性。没有使用近似或表格。但是, 不支持膜层锥度, 理想膜层或是表格膜层。在输出膜层中最多可以定义 12 种不同的材料。

为了使用加密膜层文件, 参见第 591 页的“加密数据部分 (The ENCRYPTED data section) ”。

加密是基于 256-bit 的运算方法, 此方法可以提供较好的但又并非不可破解的安全性。此功能提供了作为用户在分配敏感的数据之前, 应该决定保密工具是否为此应用提供了足够的安全性。对这一功能的使用, ZEMAX 公司不提供保证并且不承担责任。

## 散射 (Scattering)

### ABg 散射数据库 (ABg Scatter Data Catalogs)

目的:

进入 ABg 散射数据库。

设定:

| 项目              | 描述                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件 (File)       | 当前 ABg 散射数据文件名。此文件必须放在\ABG_DATA 目录中, 可以在 System\General 对话框的 Files 标签中选择, 如第 105 页所描述的。                                             |
| 名字 (Name)       | 要编辑的 ABg 数据名。                                                                                                                       |
| 波长 (Wavelength) | ABg 数据定义 (或被测量) 所用的波长。如果此波长的值为零, 将不会根据波长进行缩放。否则, A、B 的值将按照下面说明中所定义的根据波长进行比例缩放。                                                      |
| 使用 (Use)        | 如果选中此项, 那么将使用一个显示行。至多可以为每个 ABg 数据名定义 10 个数据行。                                                                                       |
| 角度 (Angle)      | 单位为度的入射角。其值必须在 0 度到 90 度之间, 包括 0 度和 90 度。中间的入射角是在余弦空间线性插值得到的。如果需要的角度数据小于定义的最小角度, 那么将使用此规定的最小角度。同样, 任何需要的角度数据大于规定的最大角度, 就使用此规定的最大角度。 |
| A、B、g           | 一定入射角下的 A、B、g 的值。                                                                                                                   |
| TIS             | 按下此键, 将对显示的数据计算全部积分散射 (TIS)。为获得准确的散射结果, 这个值必须小于 1。详见说明。                                                                             |
| 保存 (Save)       | 将改变的数据保存到目录中。                                                                                                                       |
| 另存为 (Save as)   | 将改变的数据保存到另一个不同的目录中。                                                                                                                 |
| 退出 (Exit)       | 关闭对话框。                                                                                                                              |
| 插入 (Insert)     | 将一个新的 ABg 数据条目插入到目录中, 并公布新条目的名字。                                                                                                    |
| 删除 (Delete)     | 删除显示的 ABg 数据条目。                                                                                                                     |
| 重载 (Reload)     | 从上次保存的数据文件中载入 ABg 文件, 除掉上次保存后的任何变化。                                                                                                 |

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| 排序 (Sort)    | 按度数的升序对显示的数据进行排序。无论何时，只要保存或加载目录，系统都会自动对数据进行排序。 |
| 报告 (Report)  | 将数据发送到一个文字窗口以便打印。                              |
| 重命名 (Rename) | 为 ABg 数据改一个新的名字。                               |

讨论：

ABg 数值用于定义序列性和非序列性表面的散射特性。如果需要的话，每个 ZEMAX 镜头文件可以使用一个单独的 ABg 数据库。所使用的 ABg 数据文件在 System\General 的 Files 标签上指定，如第 105 页所描述的。所选的 ABg 数据文件只能在 ZEMAX 里用 ABg 散射数据库 (ABg Scatter Data Catalog) 对话框编辑。

对于 ABg 散射理论的说明，参见第 421 页“ABg 模型散射 (ABg model scattering)”。

用单位向量环表示物理上可能的散射光线的方向，整体的单位向量环上的 ABg 分布函数决定了完全积分散射或部分散射。如果需要的话，ZEMAX 会自动计算此积分，要浏览此积分请按 TIS 键。TIS 必须小于 1，否则，将无法保持能量守恒并且散射结果也将不正确。

### ABg 数据的波长比例缩放 (Wavelength scaling of ABg data)

如果定义了一非零参考波长，那么 A、B 都按下面的公式进行比例缩放。

$$A' = A \left( \frac{\lambda}{\lambda_{ref}} \right)^{g-4}$$

$$B' = B \left( \frac{\lambda}{\lambda_{ref}} \right)^g$$

这里， $\lambda$  是被追踪的波长，无下标的 A、B、g 是在参考波长  $\lambda_{ref}$  上测量得到的量。

### 散射函数浏览图 (Scatter Function Viewer)

目的：

显示 BSDF 关于散射向量 X 大小的函数。

设定：

| 项目                  | 描述                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 朗伯 (Lambertian)     | 选取 Lambertian 散射。                                              |
| 高斯 (Gaussian)       | 选取 Gaussian 散射。                                                |
| ABg                 | 选取 ABg 散射。                                                     |
| 用户定义 (User Defined) | 选取用户自定义散射。                                                     |
| 波长 (Wavelength)     | 使用的波长编号。ABg 散射使用的是标定的波长，另外还有定义在 ABg 数据库中缩放 ABg 系数大小的参考波长。      |
| 百分数 (Fraction)      | 散射所占总能量的百分数。这个值必须在 0 到 1 之间。散射的百分比与 BSDF 成线性比例。此百分数忽略了 ABg 散射。 |
| Sigma               | 用于 Gaussian 散射的 Sigma 值。                                       |
| ABg Name            | 所使用的 ABg 散射数据名称，此名称定义于“ABg Scatter Data Catalogs”，见第 243 页。    |

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| DLL Name                   | 用户自定散射 DLL 名称。见第 422 页 “User Defined Scattering”。                    |
| 文件名称 (File name)           | 数据文件的名称，可以使用用户定义的 DLL 散射文件。                                          |
| 参数名称<br>(parameter names)  | 用户自定散射 DLL 的参数。                                                      |
| Bins                       | 计算和用户自定散射 BSDF 统计方块图层级的个数。使用大的数目可以增加图形的分辨率，代价是要更多的光线以生产平滑的数据。        |
| 光线 (Rays)                  | 决定用户自定义散射 BSDF 曲线形状所需要的散射光线数目。                                       |
| Alpha X, Y                 | 分别为镜面反射光线 X—Z 和 Y—Z 平面的角度。详见以下讨论。                                    |
| X, Y 极小值<br>(X, Y Minimum) | 分别为散射向量 X 以及 BSDF (Y) 所要画出的极小值。注意到这些是 10 的次幂因为 BSDF 图是对数图 (log—log)。 |
| X, Y Decades               | 在 X 和 BSDF (Y) 的 log (十分法) 方向用于绘图的对数比例的十分制数目。                        |

讨论：

此功能绘出或列出 ZEMAX 支持的任一表面散射模型 BSDF 数据。BSDF 是个对数-对数图形，BSDF 在垂轴上，而散射向量 x 的大小在水平轴上。散射向量 x 是个二维向量，当区部表面法线沿着 Z 方向时，定义镜面反射光线与散射光线在 x, y 方向余弦的差。向量 X 因此是当镜面与散射光线投射到入射平面时二者的差别。详细讨论以及 ZEMAX 所使用的散射图形表示的约定，见第 419 页 “散射模型 (Scatter models)”。

对于用户定义和 ABg 散射，Alpha x 和 Alpha Y 的值用于定义镜面反射光线的方向余弦。将角度转换成余弦的公式如下：

$$n = 1 / \sqrt{1 + (\tan \alpha_x)^2 + \tan(\alpha_y)^2}$$

$$l = n \tan(\alpha_x)$$

$$m = n \tan(\alpha_y)$$

下列说明使用于每一个散射模型：

**Lambertian:** 与入射角、波长无关。全部积分散射 (total integratedscatter) 为 1.0。结果的 BSDF “曲线” 是一条平坦的线，具有  $1 / \pi$  的值

**Gaussian:** 对称于反射线，暗示不对称于反射线的投影。因此，Gaussian 散射曲线是在假设反射线垂直于表面的情况下绘出。全部整合散射器 (total integrated scatter) 为 1.0。

**ABg:** 定义于 ABg Scatter Data Catalogs; 详见第 243 页。全部积分散射 (total integratedscatter) 为 1.0，实际值列于输出图或列表中。如果参考波长已经定义在数据库中，ABg 数据可以按波长缩放。ABg 数据通常也会是入射角的函数。ZEMAX 使用最接近已定义的反射线的角度选取数据库数据，然而，对于角度并不进行缩放或内插。

用户定义：ZEMAX 无法计算用户定义散设的精确 BSDF 曲线，替代办法是使用 DLL 散射一些镜面反射光线，得到的散射向量  $\mathbf{X}$  值再加以统计分析，归一化并绘制成条型图。这样绘出的 BSDF 图因为 DLL 所定义散射函数的固有性质，通常会有复杂的“噪声”。

## 孔径 (Apertures)

### 变半口径为圆形孔径 (Convert Semi-Diameter to Circular Apertures)

目的：

将所有未给出表面通光孔径的面转化成具有固定的半口径的面，其通光孔径是与半口径相对应的圆孔。

讨论：

此功能主要的目的是简化渐晕效应的分析。对于大部分光学设计，在优化过程中最好使用渐晕因子（见第 111 页“渐晕因子 (Vignetting)”）。然而，渐晕因子只是一个近似值。此功能将所有的半口径转换成表面孔径。然后渐晕因子可能被删除（该功能不会对此自动执行）并且光瞳可能被溢出照射以便看到何处使光线能真正地通过系统。

### 变半口径为浮动孔径 (Convert Semi-Diameter to Floating Apertures)

目的：

将所有没有表面孔径的表面转换成浮动孔径，此浮动孔径根据半径值渐晕。

讨论：

这里除了使用的是浮动孔径而不是使用固定的圆形孔径之外，此功能与“将半口径转换成圆形孔径”非常相似。浮动孔径将表面的半口径值设定为“自动 (automatic)”模式，同时动态调整渐晕孔径与半口径值匹配。注意，对于任何半口径，如果它是“固定的”，那么它将继续保持固定，并且所有的渐晕将在每个面的指定半口径上发生。

### 变半口径为最大口径 (Convert Semi-Diameters to Maximum Apertures)

目的：

为了在所有的组态中通过所有的光线而没有渐晕，将所有没有表面孔径的面的半口径设置为所需要的最大值。

讨论：

此功能的主要目的是将变焦透镜系统中所有的面上都设置为最大的孔径。参见第 454 页“半径：最大 (Semi-Diameter: Maximum)”。

### 删除所有的孔径 (Remove All Apertures)

目的：

删除所有的表面孔径。

讨论：

用此工具将所有的表面孔径类型设定为“无”。注意浮动孔径会自动加到有着用户定义半径值的光焦度面上，因此这些孔径不能被删除，更多信息见第 55 页的“半径 (Semi-diameters)”。

### 用孔径替换渐晕 (Replace Vignetting With Apertures)

目的：

删除所有的渐晕因子并放置表面孔径。

讨论：

类似许多 ZEMAX 的分析功能，此工具使用相同的算法将渐晕因子替换成表面孔径。分析功能必须从确定的两个场点之中的一个开始在此二场点之间对光线进行追踪，之所以要这样做，是因为渐晕只是对离

散的场点而言的。此工具在检查 ZEMAX 是否正确进行这些转换时很有用，而且可以很方便地删除渐晕因子。

## 坐标 (Coordinates)

这些工具用来修改倾斜，偏心和其他一些与坐标断点相关数据。

### 倾斜/偏心元件 (Tilt-Decenter Element)

目的：

使一个表面或一个表面群发生倾斜或偏心。

设置：

| 项目                                       | 描述                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一个表面 (First Surface)                    | 被倾斜/偏离镜头群中的第一个表面。                                                                                                                                         |
| 最后一个表面 (Last Surface)                    | 被倾斜/偏离镜头群中的最后一个表面。                                                                                                                                        |
| X, Y 偏心 (Decenter X, Y)                  | X, Y 方向偏心，透镜单位。                                                                                                                                           |
| X, Y, Z 轴倾斜 (Tilt X, Y, Z)               | 以角度为单位绕 X, Y, Z 轴旋转。                                                                                                                                      |
| 次序 (Order)                               | 先倾斜后偏心，或先偏心后倾斜。                                                                                                                                           |
| 坐标断点颜色 (Coord Brk Color)                 | 选择所插入的坐标断点在表格中的颜色。见第 75 页“行颜色 (Row Color)”关于行颜色的描述。                                                                                                       |
| 坐标断点注释 (Coord Brk Comment)               | 对所插入的坐标断点面的注释。                                                                                                                                            |
| 隐藏虚拟面痕迹<br>(Hide trailing Dummy Surface) | 若选中，任何作为修正倾斜和偏心工具而插入的虚拟面将与选项“光线跳过该面 (Skip Rays To This Surface)”和“不画出这个面 (Do Not Draw This Surface)”符合。参见第 76 页的“表面特性画图标签 (Surface properties draw tab)”。 |

讨论：

此功能按要求插入坐标断点面和虚拟面来倾斜（或）偏心一个表面或一系列表面。有关坐标断点的更多信息，参见第 283 的“坐标断点 (Coordinate Break)”部分。

### 增加转反镜 (Add Fold Mirrors)

目的：

为弯曲光束，插入一个转折镜，包括坐标转折。

| 设定：项目               | 说明                              |
|---------------------|---------------------------------|
| 转折表面 (Fold Surface) | 选择将成为转折镜的面。被选择的面是位于需要转折位置上的虚拟面。 |
| 反射角 (Reflect angle) | 反射光束和入射光束之间的夹角。                 |
| 倾斜类型 (Tilt Type)    | 选择关于 x 或 y 轴倾斜。                 |

讨论：

此功能插入两个虚拟面，一个在所选的反射面之前，另一个在此表面的后面。这样，转折面成为一个镜面，将新插入的两个相邻的表面设定成倾角适当的坐标转折面。第二个倾斜角设定为前一个倾斜角的检取。最后，由于新的反射镜，后面的所有面的厚度和曲率都改变符号。

如果所选的表面不是一个平面即空气中虚拟表面的标准类型，那么此功能可能不提供有用的替换，甚至不提供正确的替换。在使用此功能之前，虚拟表面应该已经位于要求的折叠反射镜的位置了。例如，要

在两个相距 100 毫米的镜头之间插入一个折叠反射镜，必须在这两个镜头之间插入一个虚拟表面，两个表面距离虚拟表面的距离均为 50 毫米。这样，此虚拟表面就可以用作转折表面了。

### 在折叠反射镜面之后的表面反转的局限性 (Limitations of reversing surface following the fold mirror)

插入一个镜面后，必须将随后所有的表面反转，因为对于相同的光线追迹而言+Z 会变成-Z。对于大多数 ZEMAX 表面，这意味着改变曲率半径的符号或任何其它决定表面方向符号的参数。对用户定义的表面，ZEMAX 无法自动进行这种调整。同样，ZEMAX 也不能自动对非序列性组件（NSC）表面进行调整。通常，ZEMAX 通过改变 Z 轴的正方向，然后将所有组件绕 Y 轴旋转 180 度，使 NSC 的表面反转。然而，如果插入组件的位置不是关于 XZ 和 YZ 平面对称，那么此方法无效。因为物体的 Z 分量必须被修改，没有统一的方法可以对所有 NSC 物体进行此操作。此功能也不能用于有多重组态（Configuration）数据的镜头，因为多重组态（Configuration）数据的镜头将使转折面之前的所有表面的厚度和玻璃类型发生改变。

### 删除转折面 (Delete Fold Mirror)

目的：

删除一个现存的转折面，包括所有相邻的坐标转折。

设定：

| 项目                 | 描述        |
|--------------------|-----------|
| 转折面 (Fold surface) | 选择要删除的转折面 |

讨论：

此功能删除一个转折面。如果此表面之前或之后有一个厚度为 0 的坐标转折，那么此坐标转折也将被删除。所有删除表面的厚度将按要求加到前一表面上。所有后面的表面和厚度将按要求自动反转，以遵循正确的符号规则。详细说明，参见 248 页的“折叠反射镜面后的表面反转的局限性 (Limitations of reversing surfaces following the fold mirror)”。如果选择的表面不是一个平面即空气中标准类型的镜面，此功能可能不提供有效甚至正确的转换。

### 局部到全局 (Local To Global)

目的：

此功能相对参考面使用一个简单的偏心和旋转来修改或删除面组中存在的坐标断点面。面的起始位置不做修改，只修改坐标的偏心和旋转，也可参见第 249 页的“全局到局部 (Global To Local)”。

设置：

| 项目                              | 描述                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 第一/最后一面<br>(First/Last Surface) | 修改的面的范围。第一个面必须在最后一个面前。并且这些面中没有坐标断点面。 |
| 参考面<br>(Reference Surface)      | 进行坐标变换时所参考的面序号。这个面必须在第一个面前。          |

讨论：

此功能自动在一个参考坐标系统中放置面。一组面通过任意面序号但除过坐标断点或是像面来定义。每一组面通过三个坐标断点面将其放置在相关的参考面上。第一个坐标断点返回参考面的坐标系统。第二个坐标断点使用 x 偏心，y 偏心和厚度（z 坐标）来放置面组。最后，第三个坐标断点将面组旋转到正确的方向。系统中每个面都在定义的面范围之内。这个工具的主要应用是相对于一个参考坐标放置所有的面，进行公差或扰动分析。



如果范围之内的任意面的厚度，忽略表面，或者任意坐标断点的特性由多重组态编辑器控制，则不支持此功能。

### 全局到局部 (Global To Local)

目的：

此功能将所有的连续的坐标断点结合到一个单一的坐标断点中。面的最初位置不会改变，只会改变坐标的偏心和旋转。每一组面都会参考前一组面的局部坐标。连续坐标断点组合同样可以用来执行局部到全局的反过程。也可参见第 248 页的“局部到全局 (Local To Global)”。

设置：

| 项目                              | 描述                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一/最后一面<br>(First/Last Surface) | 修改的面的范围。第一个面必须在最后一个面之前。并且这些面中没有坐标断点面。                                                      |
| 次序 (Order)                      | 选择“Forward”，坐标断点先偏心再倾斜，或者“Reverse”，坐标断点先倾斜再偏心。想要获得更多的信息，参见第 283 页的“次序标签 (The order flag)”。 |

讨论：

此功能将所有的连续的坐标断点结合到一个单一的坐标断点中。当多个坐标断点放在连续面上时，他们可以结合成一个单一的坐标断点，而结果保持不变。

如果范围之内的任意面的厚度，忽略表面，或者任意坐标断点的特性由多重组态编辑器控制，则不支持此功能。

### 输出数据 (Export Data)

#### 输出IGES/SAT/STEP 实体 (Export IGES/SAT/STEP Solid)

目的：

将当前镜头的数据作为 IGES、SAT、STEP 或 STL 格式的 3D 实体输出到当前镜头数据中。

设定：

| 项目                                                                         | 描述                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一个/最后一个表面或物体<br>(First/Last Surface or)                                   | 输出数据所包含的面范围。在非序列模式下，这些选项是第一个和最后一个物体。                                                                                                                         |
| 波长 (Wavelength)                                                            | 被输出的光线追迹使用的波长数目。                                                                                                                                             |
| 视场 (Field)                                                                 | 被输出的光线追迹使用的视场序号。                                                                                                                                             |
| 光线的数量 (Number of Rays)                                                     | 被追迹的光线数目，确切的含义由“光模式 (Ray Pattern)”决定。                                                                                                                        |
| 非序列光线分光，非序列光线散射光，使用偏振 (Split NSC Rays, Scatter NSC Rays, Use Polarization) | 这些设定只会影响从非序列性光源发出的光，欲知更多信息，参见第 121 页“NSC 3D 视图”里描述的类似控制的讨论                                                                                                   |
| 光线模式 (Ray Pattern)                                                         | 选择输出的光线类型。本控制与 3D 试图中定义的相似，参见第 114 页“3D 视图”。此立体的光束选项输出一立体模型，代表光线包迹。立体光束选项只能正确的工作在边缘光线全都能追迹的、无渐晕以及这些光线在任何表面没有形成一散焦面的情况下。对非序列面光束不会形成。光线数量至少必须为 8 才能输出一立体光束，使用更 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 多的光线立体越平滑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 透镜/光线层 (Lens/Ray Layer)          | 选择输出文件层数来放置镜头和光线数据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 组态 (Config)                      | 使用该控制项可以一次输出一个或多个组态。当前 (Current) 将只输出当前组态的数据。选择一个组态序号, 例如 1, 2 或 3 将只输出该组态的数据。“All By File” 将输出所有的组态, 但每个用一个单独的文件名。每个组态的文件名称是指定的保存文件名 (保存文件名按下 OK 后被选定) 再加上 “configoox”, 表示数据来自 x 组态。<br>“All By Layer” 将输出所有的组态, 但每个对应一层且在同一个文件中。第一个组态将被放在镜头层和光线层设置指定的层中。后续的组态被放在镜头和光线层加 1 的层中。例如, 如果镜头层是并且光线层 2 为 10, 共有 3 个组态, 那么组态 1 的镜头数据放在层 1 中同时光线数据放在层 10 中。组态 2 将分别保存镜头和光线数据于层 2 和 11 中, 组态 3 件分别保存镜头和光线数据于层 3 和 12 中。“All At Once” 将在一个层中输出所有的组态。ZEMAX 不会尝试避免输出重复或多余的数据。 |
| 文件类型 (File Type)                 | 选择输出文件的格式类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 删除渐晕 (Delete Vignetted)          | 若选中, 那么输出数据中就不会包含被任一面渐晕的光线。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 文体的表面<br>(Surfaces as Solid)     | 若选中, 如果可以的话, 玻璃材料两边的表面将被组合成一个单一的实体。并非所有 ZEMAX 表面类型都可以被组合成单一的实体。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 输出虚拟表面<br>(Export Dummy Surface) | 若选中, 将输出虚拟面。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 虚拟厚度<br>(Dummy Thickness)        | 如果虚拟表面被自动转化成实体, 镜头组里虚拟表面间的距离就是它们的厚度。如果想要此控制件起作用, 那么必须同时将“输出虚拟表面”和“作为实体的表面”都选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 公差 (Tolerance)                   | 输出物体的近似精确度, 透镜单位。较小的公差生成更精确的描述, 代价是更大的输出文件和更长的计算实际。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 样条段 (Spline Segments)            | 当输出样条实体时, 所用的段的个数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

讨论:

输出表面精确度信息见第 366 页 “关于输入物体的说明 (Comments about imported objects)”。

初始图形交换规定 (IGES) 是一项美国国家标准, 制订它的目的是为了便于 CAD 程序间传输数据。ZEMAX 目前支持 IGES 的 5.3 版本。有关 IGES 的更多信息, 请与 U.S.Product Data Association, P.O.Box 3310, Gaithersburg, MD 20885-3310 联系。SAT 格式用于由 Spatial Technologies 开发的 ACIS 几何模型引擎。STEP 格式是 AP203, 由 ANS US PRO/IPO-200-203-1994 规定, 同时也可以从 U.S.Product Data Association 得到它的相关数据。

**ZEMAX 输出五种类型的数据：**

**直线 (Lines)：**用来表示光线通过光学系统时的路径。在 GRIN 介质中，光线作为一组连续的实体输出。

**表面 (Surfaces)：**表面可以是任意形状，包括用户定义类型，ZEMAX 还支持任何孔径类型，包括用户定义孔径。非序列性表面可能会作为光滑表面 (NURBS) 或有小面的表面输出，依照具体的类型而定。一些类型的表面的数据（尤其是非球面或圆凸面）将作为 NURBS 输出，输出的精度由所用的样条点的数量决定。点数越多精确度越高，但是这样输出文件会很大，而且输出速度会很慢。更多的关于输出物体精度限制的信息见后面的讨论。

**镜头实体 (Lens Solid)：**镜头实体包括两个面，并且体积非零的实体，其边缘由两个面的边缘共同组成。对于大多数表面，只要围绕其玻璃的孔径形状相似（例如，两个表面都有矩形孔径），它就可以作为实体被输出。

**面实体 (FacetedSolid)：**有小面的实体是由一些形成立体的三角形定义的，例如一个棱镜或非涅尔棱镜。非序列性 STL 和 POB 物体也可以作为有面实体输出。

**参数实体 (Parametric Solid)：**一些 NSC 物体，例如圆环体，作为精确立体 NURBS 物体输出。

ZEMAX 能输出所有序列面和非序列物体的面数据或实体数据。ZEMAX 可以在 3D 坐标系下输出所有表面和光线，此坐标系参照的是全域坐标参考表面见第 107 页“全局坐标参考面 (Global Coordinate Reference Surface)”。

如果把表面作为实体输出，ZEMAX 将把虚拟面作为薄实体输出。实体的前后表面的类型仍然为表面类型，而厚度则是镜头组的虚拟厚度。镜面根据镜面基底的设置输出，更多信息见第 77 页的“镜面基底和厚度 (Mirror Substrate and Thickness)”。

大多数的 NSC 物体会被精确地输出，或者使用一个或更多的样条面，与那些用于序列面输出的相似。然而，有些物体例如用户定义物体，是用面近似光滑面的。增加这些物体的画图精度也会增加输出图的精度，见第 416 页的“绘图标签 (Draw Tab)”。

也有可能从 ZEMAX 的面和物体到 CAD 文件格式的转换会引起一些精度损失。更多信息见第 367 页的“输入物体的光线追迹的 (Ray tracing accuracy for imported objects)”。

此功能将提示要输入文件名和文件路径以保存输出数据文件。默认的文件名是位于当前输出目录下的 EXPORT.IGS（参见 66 页“目录”）。输出文件将是 IGES 格式的。如果文件的扩展名为 SAT，则输出文件将是 SAT 格式得。如果文件的扩展名是 STP，那么文件的格式将是 STEP。否则，输出文件将是 IGES 版式。

要输入 IGES、SAT 和 STEP 文件，见第 365 页“输入 (Import)”部分。输入 STL 文件见第 376 页的“STL 物体 (STL Object)”。

## **输出光源数据 (Export Source Data)**

目的：

此功能将极探测器得到的辐射强度数据输出到一个文本文件中。有关极探测器的详细信息，参见第 387 页的“Detector Polar object”。输出的文件格式可以是 EULUMDAT，\*.LDT 或 IESNA \*.IES。这是灯的数据中经常用到的文件格式。这也是 ZEMAX 中 EULUMDAT 光源（398 页“Source EULUMDAT file”中描述的）和 IESNA 光源（401 页“Source IESNA File”中描述的）所用的文件格式。

设置:

| 项目                  | 描述                                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 格式 (Format)         | 使用的文件格式。                                                                                                                           |
| 探测器 (Detector)      | 使用的极探测器。仅支持极探测器物体。                                                                                                                 |
| 文件名称<br>(File Name) | 使用的文件名称。文件名称可能包括一个全路径, 否则, 文件将放在 \Objects\Sources\EULUMDAT 或是 \Objects\Sources\IESNA, 放在哪一个要取决于所用的文件格式。(参见第 66 页“文件夹 (Folders)” )。 |
| 平滑 (Smoothing)      | 此项控制选择应用到平滑操作的次数, 它是探测到的数据相邻像素之间的平均。有关平滑操作的更详细的描述参见第 436 页的“探测器观察器 (The Detector Viewer)”。                                         |

讨论:

EULUMDAT 文件是一个随着空间角度变化而测得的照度强度的表格。这些数据的排列和极探测器物体记录的数据相一致。极探测器在极向和角向使用相同的角空间采样去记录数据, 最后输出到数据文件中。

除了照度强度数据, 输出文件的大部分数据不会被 ZEMAX 使用, 因此会包含一些空白, 零, 或其他的“虚”数据。这个区域需要编辑为有效数据, 这取决于哪一个程序是用来输入这些结果的。

## 杂项 (Miscellaneous)

### 将组件反向排列 (Reverse Elements)

目的:

倒转一个镜头元件或一个组

设定:

| 项目                    | 描述              |
|-----------------------|-----------------|
| 第一个表面 (First Surface) | 被倒置的镜头组中的第一个面。  |
| 最后一个表面 (Last Surface) | 被倒置的镜头组中的最后一个面。 |

讨论:

如果表面中包含镜面、坐标转折、多重组态控制的数据、面倾斜和偏心或者其它非标准表面, 那么该功能将无法正常工作。仔细检查旋转后的系统结果以确认达到了所需要的结果。

### 镜头缩放 (Scale Lens)

目的:

按一定的因子缩放整个镜头。这对于将一个现成的设计缩放成一个有新焦距的设计是很有用的。不缩放波长。缩放镜头功能也可以用于将单位由毫米转换成英尺, 或其它组合单位类型。

设定:

| 项目                        | 描述                 |
|---------------------------|--------------------|
| 按比例因子缩放 (Scale by factor) | 若选取, 则直接输入缩放因子。    |
| 按单位长度缩放 (Scale by units)  | 若选取, 则镜头用所选单位进行缩放。 |

讨论:

数据缩放是基于数据的度量单位执行的。如果比例因子是  $X$ , 那么测得的长度单位下的数据将根据因子  $X$  进行缩放。透镜单位平方 (例如平方毫米) 为单位的数据将按  $X$  的平方缩放。一些多项式系数, 它们的单位在不同的项有所变化, 例如那些偶次非球面, ZEMAX 在缩放这些数据时会说明。其它的参数, 例如圆锥常数, 因为它们是无单位的数, 所以不会被缩放。

ZEMAX 可以正确地缩放在镜头数据编辑器、额外数据编辑器以及非序列性组件编辑器里的所有镜头。ZEMAX 也几乎能对所有的评价函数编辑器、多重组态 (Configuration) 编辑器、以及公差数据编辑器里的数据正确地进行整体缩放。

ZEMAX 不会尝试着去缩放某些类型的数据, 尽管这些数据很适合缩放。这些例外是一些数据项, 例如多重组态操作数 PAR3, 它会改变表面或目标的总体参数数据。如果需要的话, 必须手动修改这些数据项目。

没有正确缩放的数据项应该向 ZEMAX 的技术支持报告。

### 改变焦距 (Make Focal)

目的:

除了直接键入一个所需的焦距外, 改变焦距与镜头缩放功能基本相似。整个镜头会被缩放以使焦距达到指定值。

### 鬼影发生器 (Ghost Focus Generator)

目的:

鬼影分析。关于鬼影的描述, 见第 52 页的“鬼影反射 (Ghost reflection)”。

设定:

| 项目                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反射 (Bounces)                        | 选择单反射或双反射分析。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第一个表面 (First Surface)               | 要考虑反射的第一个面。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 最后一个表面 (Last Surface)               | 要考虑反射的最后一面。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 保存文件 (Save Files)                   | 若选中, 用于计算鬼像光线追迹的文件会被保存到磁盘上。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 只有像面 (Image Surface Only)           | 若选中, 在计算双反射鬼像时, 只有像面的数据会显示。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 鬼影反射膜层<br>(Ghost Reflector Coating) | 要添加到面上的膜层的名称, 会把折射变为反射以模拟鬼像。例如, 要将反射率为 1% 的反射膜层被添加到所有光学表面上。那么输入一个膜层名 “1.99”。结果将是一个反射 1% 能量的面, 如果需要的话, 这将有助于使用偏振传播分析正确计算整个鬼影能量。这个例子用的是理想膜层, 但是如果在膜层模型中定义了合适的基底, 那么也可以使用实际膜层作为鬼影膜层。<br>当要观察生成并被保存的鬼像文件时, 该功能用偏振光线追迹和传播功能来计算详细的透射率数据, 见第 210 页“透射率 (Transmission)”。 |

讨论:

**当系统中包含坐标转折、非标准表面、或多重组态（Configuration）数据时，此功能不能正常工作。**

此功能生成一个由当前镜头命令数据得到的镜头文件。生成的文件是为了使光在一个给定的表面反射，而不是折射。在新反射面之前的光学系统部分被复制以便使光线能反向追迹。这种分析的目的是检查从光学系统任何面上的反射光线是否会在其它的元件或焦平面上形成鬼影。在高功率的激光器中，这种影响是很显著的。鬼影也会减小对比度。支持单反射和双反射。

**使用 ZEMAX 的非序列性功能可以代替这种类型的鬼影分析,详细情形,参见第 333 页“非序列性元件（Non-Sequential Components）”章。**

每个鬼影系统都会列出边缘光线高度、近轴光线  $F/\#$ 、以及轴上 RMS 光斑半径。同时也注明了具有内焦点的玻璃面。对于像面，当作双反射鬼影分析时，会提供近轴边缘光线和主光线高度，像面到鬼影面的距离、鬼影系统的有效焦距。

生成的镜头文件保存在 GHffss.ZMX 文件中，可以打开这些文件以便进一步分析。fff 是第一个鬼影表面的序号，SSS 是第二个鬼影表面的序号。例如，GH007002.ZMX 是表面 7 然后表面 2 的双反鬼影聚焦文件。对于单反鬼影，只有 fff 是非零数。

作为后选反射面，虚拟表面（那些没有定义指示边界的表面）和镜面都会被忽略。只有像平面例外，即使其上没有指示变换，也可以认为它是潜在的第一个反射面。

当系统中包含坐标转折或镜头受多重组态的控制时，此功能不能正常工作。最后一种问题可以在执行本功能之前，通过激活目标组态，然后删除所有的多重组态数据的方法解决。不是所有的鬼影反射组态都能被追迹，会有偶然的情况伴随有全内反射或光线完全错过面。需要打开 GHffss.ZMX 文件并进行详细的修改分析。

如果第一个反射表面位于光阑之前，那么入瞳位置也不能正确地解决。这个问题可以容易地克服（仅为了鬼像分析的目的），只要在进行鬼影众焦之前完成下列步骤即可：

- 1)、记录入瞳的位置和直径。
- 2)、在第一个表面创建一个虚拟表面。
- 3)、将此新虚拟表面的厚度设为所记录的入瞳位置的相反数。
- 4)、把虚拟表面设成光阑，入瞳直径设为记录的入瞳直径。
- 5)、仅对有限远共轭，物面厚度增加与虚拟面厚度相等的值。

这些步骤将在物空间给出一个真实的入瞳，当反射面在光阑前，光线可以正确追迹。在较复杂的系统中鬼影聚焦分析可能非常复杂，在理解分析的结果时，一定要仔细。

## **性能测试（Performance Test）**

目的：

系统光线追迹并更新性能测试。

讨论：

检查计算机的硬件/镜头综合起来能执行的每秒钟光线-面的计算次数以及每秒系统更新的次数。

每秒钟光线-面的计算次数是在当前光学系统中追迹大量随机光线，然后将光线数目乘以面数除以用秒表示的持续时间得到。

每秒钟系统更新是通过执行许多系统更新，然后将该更新次数除以用秒表示的持续时间得到的。系统更新包括重新计算光瞳位置、视场数据（例如光线瞄准坐标）、镜头孔径、折射率、解类型以及其它必须在光线追迹前进行的各种镜头基本检查。

根据系统处理器、时钟速度和镜头的复杂程度速度会有很大的变化。

### 锁定/撤消锁定所有的窗口 (Lock/Unlock All Windows)

目的：

立刻锁定或撤消锁定所有打开的分析窗口。

讨论：

这个工具能锁定或撤销锁定所有窗口。锁定功能的描述，见第 40 页的“图形窗口操作(Graphic windows operations)”。

### 快速聚焦 (Quick Focus)

目的：

通过调整后焦距使一个光学系统快速聚焦。也可参见第 255 页的快速调整“快速调整(Quick Adjust)”。

设定：

| 项目                      | 描述                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 光斑半径 (Spot Size Radial) | 聚焦到像平面上有最佳 RMS 点列图半径。                                |
| 只有 X 光斑 (Spot Size X)   | 聚焦到像平面上有最佳 RMS X 方向上的点列图半径。                          |
| 只有 Y 光斑 (Spot Size Y)   | 聚焦到像平面上有最佳 RMS Y 方向上的点列图半径。                          |
| 波前误差 (Wavefront Error)  | 聚焦到像平面上有最佳 RMS 波前差。                                  |
| 使用质心 (Use Centroid)     | 使所有的计算都以像面质心为参照而不是以主光线为参照。本选项的计算很慢，但对于彗差占主导作用的系统更适合。 |

讨论：

本功能调整像平面前的面厚度。所选的厚度能最小化 RMS 像差。可以执行几种不同的 RMS 计算，如上述“选项(option)”表中描述的。最佳聚焦位置与所选的标准有关。RMS 用定义的视场，波长和权因子计算整个视场的多色光的平均值。

### 快速调整 (Quick Adjust)

目的：

调整任何一个面的曲率和厚度以达到最佳的横向或角度光线聚焦，可以在后续的任一面上评价。也可见第 255 页的“快速聚焦(Quick Focus)”。

设置:

| 项目                            | 描述                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 调整面 (Adjust Surface)          | 选择要调整的面。                             |
| 曲率半径/厚度<br>(Radius Thickness) | 选择要调整的曲率半径 (Radius) 或厚度 (Thickness)。 |
| 标准 (Criteria)                 | 选择最佳聚焦标准。所有的标准都用像面质心做参考。             |
| 评价面 (Evaluate Surface)        | 选择在哪个面上计算标准。注意角度标准是在折射进指定面后计算的。      |

讨论:

这个功能可以调整任何一个面的曲率半径或厚度,以使在任一后续面上的 RMS 像差最小。RMS 一半用定义的视场,波长和权因子计算整个视场的多色光的平均值。注意 RMS 角度数据是在折射进指定面后计算的。当其它编辑或工作进行时,这个工具可以在桌面上保持打开。点击“调整 (Adjust)”按钮重新计算最佳聚焦数据。

### 滑动器 (Slider)

目的:

当浏览任何一个分析窗口时,滑动控制用于交互式地调节任何系统和表面参数。

设定:

| 项目                                                | 描述                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 要改变的数据由以下三个设置决定                                   |                                                                                                                                                                         |
| 组 (项目名称不显示)<br>(Group (item name not shown))      | 选择表面、系统和组态 (Configuration) 或选择 NSC 数据组。                                                                                                                                 |
| 数据 (项目名称不显示)<br>(Data name (item name not shown)) | 选择要改变的数据。如果要选择表面数据,那么能选择到的数据包括半径、曲率、厚度、圆锥、参量以及特别的数据值。对于系统参数,选择包括系统孔径、视场、波长数据、变迹因子、温度以及压力。对于组态 (Configuration) 数据,可以列出所有多重组态 (Configuration) 操作数。对于 NSC 数据,列出物体的位置和参量数据。 |
| 序号 (项目名称不显示)<br>(Number (item name not shown))    | 要修改数据的面序号,该数据要和面有关。如果选择的是组态数据,那么就用于组态编号。如果选择的是 NSC 数据,那么就用于物体编号。                                                                                                        |
| 窗口 (Window)                                       | 当调节滑动器后,选择“All”或任何一个指定的分析窗口以将其更新。参见说明。                                                                                                                                  |
| 开始/停止值<br>(Start/Stop Value)                      | 与滑动器控制极限相对应的开始和结束范围。                                                                                                                                                    |
| 自动 (Animate)                                      | 在规定的范围内自动增加数据,在一个连续的循环中更新被选择的窗口。按“停止 (Stop)” (当执行自动的时候,驱动按钮会自动变成停止按钮) 以结束驱动。                                                                                            |
| 保存 (Save)                                         | 保存当前数据,但是滑动器盒子保持打开状态不变。                                                                                                                                                 |
| 退出 (Exit)                                         | 将改变的参量恢复原始数据 (或最后一次保存的数据),并关闭滑动器。                                                                                                                                       |



讨论：

在任何打开的分析窗口或所有窗口中，当监视改变的数值如何影响数据显示时，可以用滑动器来调节任何表面或系统参数。

当滑动器被启动后，会复制一个副本用于修改。除非已经按过“保存”键，否则如果选择了一个新的数据类型（例如，改变表面编号或参数或者改变表面 / 系统设定），那么旧的数据会自动恢复。按下保存键后，系统就会用修改过的数据代替原来的数据。

如果一个或所有的分析窗口需要很长的时间去更新，滑动器控制就表现得不稳定。这是因为当拖动或卷起滑块的时候，Windows 操作系统处理滑动器控制时需要一个非常快速的更新。如果发生这种情况，选择一个窗口更新而不是所有（All）窗口或选择分析选项以减少计算时间。

### 转换到NSC组 (Convert to NSC Group)

目的：

将镜头数据编辑器里某范围内的面转换成非序列性组件表面（NSC）里的一组元件面。

设定：

| 项目                                                               | 描述                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 第一个表面 (First Surface)                                            | 镜头组里要转换成非序列性组件的第一个面。                                               |
| 最后一个表面 (Last Surface)                                            | 镜头组里要转换的最后一个面。                                                     |
| 忽略错误并且尽可能多的转换<br>(Ignore errors and convert as much as possible) | 若选中，即使在转换进程中发现错误也不会停止。这个选项很有用，因为通常即使一个系统中有一小部分不能转化，但是大部分都是可以正确转化的。 |
| 转换文件到非序列模式<br>(Convert file to non-sequential mode)              | 若选中，选中范围内的面将会转换成“纯粹”的非序列文件。在这种情况下，视场位置，光瞳数据和光阑位置都会被忽略。             |

讨论：

此功能将镜头数据编辑器里某范围内的序列性表面转换成一组非序列性表面。

**不要以为此功能可以正确地转换所有序列性表面的数据；在做任何重要的分析之前请仔细检查转换结果。**

ZEMAX 将序列性表面转换成 NSC 表面的能力有一定的局限性：

表面必须是标准类型、平滑的非球面或坐标转折。若 ZEMAX 中加入了更多的 NSC 表面类型和更多的转换逻辑，那么可以适当地放宽此限制。

所有坐标转折表面必须在组件之间，在空气中，而不是在镜头中。

在所选的第一个表面之前和最后一个表面之后的表面必须是由有相同折射率的空气组成的。

光阑必须放在第一个表面之前。

ZEMAX 只转换标准面反射镜上的矩形、圆形和椭圆孔径。其它的非环形孔径和面类型可能不能正确地转换。标准面上的非圆形孔径用 ZEMAX 自动生成的用户定义孔径（UDA）文件建模。有关 UDA 的更多信息见第 78 页“用户定义孔径和遮阑（User defined apertures and obscurations）”。

有时候转换后光线追迹的结果与转换前的不会完全相同。可能的原因如下：

在非序列性组中，若某些表面有中央遮拦孔径或环形通光孔径，那么一些光线的追迹可能会不同。尤其是对于那些有遮拦孔径的望远镜，这种情况更容易发生。在非序列性体系中，主光线要么不会通过镜头组，要么光路完全改变。

在非序列追迹中，刚好位于序列性表面边缘上的光线可能错过表面，或者很可能射到镜头的外柱面上。所以，当向非序列性元件组转变时，ZEMAX 将每个表面的直径略微增加了一点。

如果所选择的要进行转换的镜头组的最后一个表面是凹面，表面边缘将在入射接口/出射接口之外，这将导致光线追迹错误。解决办法是手工编辑入射/出射接口的位置或在转换前在所选的镜头组的前后插入虚拟表面。

此功能按下述方法工作：

首先插入一个非序列面和一个虚拟的出射接口。

出射端面的位置和所选范围的最后一个表面的位置相同。

所选范围内的面要么转换成 NSC 标准表面（对于反射镜），要么转换成 NSC 标准或环形镜头（对于中间夹着玻璃的两个表面）。

坐标转折由同等旋转的无效物体替换，并且后续的物体将参考空物体。

然后删除初始面。

此功能不能在所有情况下正确地工作。在转换前，可能需要在镜头组表面之前 / 之后插入一些附加的有微小间隔的虚拟表面。对于有多重组态数据的镜头，如果要将其进行转换，就要改变其所有要转换的表面的厚度或玻璃类型，那么就不能用此功能来进行转换。

最重要的一点是：

**不要以为此功能可以完美地转换所有序列性表面的数据；在做任何重要的分析之前请仔细检查转换结果。**

## 转化文件格式 (Convert File Formats)

目的：

这个功能用于将来自其它程序的数据文件转化为等价的 ZEMAX 格式。

设置：

| 项目        | 说明                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型 (Type) | 这项选择转化文件的类型。所选的类型同样控制 ZEMAX 在“File”列表中所寻找的文件的扩展名和建议所要转化文件的扩展名。                        |
| 文件 (File) | 要转化的文件名称。只列出最近用到的具有合适的扩展名的文件。然而，只有尝试转化之后，ZEMAX 才能确定文件的格式是否合适。使用“浏览”按钮可以选择任意文件夹下的一个文件。 |

说明：

用于转化的文件必须有正确的格式。默认输出文件将有相同的名称，但是扩展名被修改为适用于 ZEMAX 的类型。这个功能可能不支持所有文件格式。所有的转化过的数据都要检查精确性。

**在从不同的文件转化为数据文件时很容易产生错误，特别是注意方向，缩放比例和多项式次数。**

每种格式的详细讨论如下所示：

### .INT 型泽尼克文件 (INT Zernike files)

.INT 泽尼克文件的正确格式如下所示：

! comment (optional)

! comment (optional)

Title line. A title line is required.

<zerntype> <numterms> <datatype> WVl <wavelength> SSZ <scalesize>

<value of Zernike 1 term>

<value of Zernike 2 term>

在文件开始处可以有任意行注释栏。所有注释栏必须以“!”开始。文件中不以“!”开始的第一行是标题行。所有 .INT 文件必须有一个标题行（可以由多达 80 个的字符组成）。文件中的下一行包含各种参数，定义了文件的格式。<zerntype>定义了泽尼克格式（“ZRN”表示泽尼克标准或“ZFR”表示泽尼克环形）。此时，只有泽尼克环形格式（ZFR）被支持。<numterms>指定提供给文件的泽尼克项的数目。<datatype>指什么样的数据类型要保存在文件中（“SUR”表示面变形数据，“WFR”表示波前变形数据或“FIL”表示强度分布过滤数据）。ZEMAX 在将数据导入泽尼克面时，不会区分这三种数据类型。<wavelength>是波长，单位微米，在其上测量泽尼克数据。<wavelength>必须开头有一个“WVl”注释。<scalesize>指定输入数据的值，与一个波数的形变对应。<scalesize>值必须开头有一个“SSZ”注释。

文件中剩下的行包含了对应于泽尼克标准或泽尼克环形多项式的泽尼克系数。

### .INT 型栅格文件 (INT Gri Files)

.INT 栅格文件的正确类型如下所示：

!comment (optional)

!comment (optional)

Title line. A title line is required.

GRI) <xsize><ysize><datatype>WVL<wavelength>SSZ<scalesize>NDA<nodatavalue>

XSC<xscale>

<data value 1><data value 2><data value 3> . . . . . <data value n>

<data value n+1> . . .

在文件开始的时可以有任意行注释栏。所有注释栏必须以“!”开始。文件中不以“!”开始的第一行是标题行。所有 .INT 文件必须有一个标题行（可以又多达 80 个的字符组成）。文件中的下一行包含各种参数，定义了文件的格式。对于栅格文件，这行必须以“GRD”注释开始。<xsize>指定在 x 方向的栅格点个数而<ysize>指 y 方向的栅格点数。<datatype>指保存在文件的数据类型（“SUR”表示面变形数据，“WFR”表示波前变形数据或“FIL”表示强度分布数据）。ZENAX 不会区分这三种类型的数据，解释有数据是导入一个 GridSag 还是一个 GridPhsase 面来决定。<wavelength>是波长，单位为微米，数据在该波长上计算。<wavelength>必须开头有一个“WVL”注释。<scalesize>指定了输入数据的值，对应与一个波数的形变。<scalesize>值必须开头有一个“SSZ”注释。<nodatavalue>指定了输入数据的值，就是错过的数据。任何输入这些范围内的栅格的光线都被渐晕。这是一个光学参数。如果它被提供了，<nodatavalue>参数的开头必须有一个“NDA”注释。<xscale>是 x 方向栅格的尺寸与 y 方向站各尺寸的比值。这是一个可选的参数。如果值被忽略，就用 1.0（它对应着一个方格）。如果该值被提供了，<xscale>参数必须以“XSC”注释开头。

文件剩下的行包括独立的栅格点值。总共指定了<xsize>\*<ysize>个值。注意这个数据是“自由格式”的。也就是每个数据行不需要对应实际栅格上的一行数据。数据从+y 栅格边沿开始，由-x 到 x 指定。

### OptiWave \*F3D files

OptiWave F3D 文件用于描述线性偏振或普通的偏振电场。这些文件被转化为 ZEMAX Beam File 格式。关于 ZBF 文件的信息，参见第 614 页“ZEMAX 光束文件（ZEMAX Beam File（ZBF）”。

F3D 文件格式包括 3 行头信息，格式为：

BCF3DCX 3.0

Nx Ny

xmin xmax ymin ymax

标识符 BCF3DCX 表示一个线性的偏振光束文件，偏振光束使用标题 BCF3DCXV。目前支持文件格式 3.0 版本。

Nx 和 Ny 是每个方向的整数个点。当 F3D 文件有整数点数时，ZEMAX ZBF 文件只支持 2 次幂。如果 Nx 或 Ny 不是 2 次幂，ZBF 的表达式为零以使光束维度等价于最近的大于 2 的幂。例如，如果在 F3D 文件中有 115 个点，ZBF 就包含 128 个点，带有零值加到初始数据的中心。

Xmin, xmax, ymin 和 ymax 定义光束的物理尺寸。所有这些值单位必须是微米。ZEMAX 将缩放这些值到毫米单位，并在输出光束尺寸上使用毫米。ZBF 文件只包含 x-和 y-方向的光束宽度，没有任何的绝对值。

F3D 格式不会包括任何波长数据，并且所有电场相位数据都参考一个局部相位。ZEMAX 将拟合高斯光束为电场数据以评估导向光束的属性，这是 ZEMAX 后续的程序所需要的，并将这个数据保存到 ZBF 文件中。

## 第九章

## 报告菜单 (REPORTS MENU)

### 引言 (Introduction)

本章提供了 ZEMAX 所支持的每项文本报告功能的详细说明。“设置 (Setting)”菜单项可以用对话框改变计算参数。对话框一般有五个按钮：OK、Cancel、Save、Load 和 Reset。

OK 键：以当前选择的项重新计算并重新显示数据。

取消 (Cancel)：使所有选项恢复到对话框使用前的状态，并且不更新窗口中的数据；

保存 (Save)：将当前的选项保存为默认值，然后在窗口中重新计算并显示数据；

载入 (Loads)：载入最近保存的预设选项，但不退出对话框；

复位 (Reset)：将选项恢复到软件出厂时的默认值，但不退出对话框。

在报告窗口中双击鼠标左键可以更新窗口，单击鼠标右键可以打开属性对话框。

### 面数据 (Surface Data)

目的：

显示表面数据。

设定：

| 项目           | 描述          |
|--------------|-------------|
| 表面 (Surface) | 所要显示的表面的序号。 |

说明：

此功能生成一个显示表面属性的数据文本框。数据包括表面和元件光焦度和焦距、边缘厚度和、折射率以及其它一些表面数据。

如果表面的玻璃类型是“模型 (model)”玻璃，则 ZEMAX 将列出由模型玻璃参数计算出的每个定义波长上的折射率，还列出了“最合适 (Best Fit Glass)”的玻璃名称，此玻璃是在当前载入的玻璃库内，按 RMS 计算折射率最接近模型玻璃的那种玻璃。特别地，ZEMAX 用色散公式计算出典型玻璃与实际玻璃的折射率均方差，此数值是在波长下定义的。算出当前目录下的每一种玻璃的折射率误差，其中 RMS 偏离值最小的玻璃被认为是最适合的玻璃。

注意最适合的玻璃与典型玻璃可能有不同的 V 值，这是因为在模型玻璃色散中做了近似。由于折射率是物理意义上的重要参数，因此折射率是选择玻璃的依据。当从模型玻璃转变为实际“固定 (fixed)”玻璃时，使用同样的算法进行选择。有关模型玻璃的更多说明，参见第 573 页“使用模型玻璃 (Using model glass)”一节。

### 系统数据 (System Data)

目的：

显示系统数据。

设置：

无。

说明：

此功能生成一个可列出与系统相关参数的文本窗口，如光瞳位置与尺寸、倍率、F/#等。

### 规格数据 (Prescription Data)

目的：

该功能生成一个列表包括所有的面数据、镜头系统综述。它可用来打印镜头数据编辑器中的内容。

设置:

| 项目                            | 描述                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 通用数据 (General Data)           | 包括 F 数、光瞳位置、倍率等等。                                              |
| 表面数据 (Surface Data)           | 表面类型、半径、厚度、玻璃材料、半口径、表面的圆锥曲线等。                                  |
| 表面细节 (Surface Detail)         | 表面参数数据, 所有 NSC 目标数据都列举在次设定的 NSC 栏中。                            |
| 边缘厚度 (Edge Thickness)         | 每个表面的 X 与 Y 边厚。                                                |
| 多重组态数据<br>(Multi-Config Data) | 一个多重组态操作数表格。                                                   |
| 解和变量 (Solves/Variables)       | 解的类型和数值、变量。                                                    |
| 折射率数据 (Index Data)            | 每个表面的各波长的折射率数据。                                                |
| 全局顶点 (Global Vertex)          | 每个面顶点的全域坐标和该面系统旋转矩阵。                                           |
| 曲率中心<br>(Center of Curvature) | 旋转对称面的曲率中心的全局坐标。曲率半径, 位置和面的方向被用于决定曲率中心的顶点。该点的位置对序列很有用。         |
| 元件体积 (Element Volume)         | 以 CC 为单位的体积。见后所述。                                              |
| F/Numbers                     | 列出每一个视场位置和波长分量的工作 F#。                                          |
| 主点 (Cardinal Points)          | 列出焦点、主点、反主点、节点、反节点的位置。                                         |
| POP 设置 (POP Setting)          | 按面列出物理光学传播功能所用的设置。                                             |
| 使用的文件 (Files Used)            | 列出光学系统模型中所有使用的文件, 包括玻璃数据文件, 宏指令文件, 扩展文件, CAD 文件, DLL 文件以及其他文件。 |

说明:

这个报告列出了规格数据、折射率、全局坐标、元件体积等。适合描述镜头的规格。

### 关于计算元件体积的说明 (Comments on computing element volumes)

当 ZEMAX 计算有环形边缘的球形或标准平面元件体积时, 直径较小的表面的边缘设为较大表面半径的平方。对这种普通的情况体积是精确的。

对于其它元件, 可能是非球面、椭圆、环状或矩形孔径及 (或) 偏心孔径, 使用数值积分技术, 计算近似体积, 精确度为 0.1%。如果报告的体积是零则此时算法不能精确计算体积。一般发生在孔径类型不同或有不同的尺寸或偏心时。

当计算出元件的密度时, 目录中的玻璃的密度 (单位: 克/立方厘米) 可从玻璃库中得到。对梯度折射率面, ZEMAX 假设密度是 3.6 克/立方厘米, 这种假定有可能正确也可能不正确。

### 系统检查 (System Check)

这个报告测试当前镜头系统有无常见错误和可能在分析中引起错误的不良设置。该功能并不会检查出每个错误。被查出的每个问题报告为一个错误或一个警告。错误应该被认为是系统构造中的严重缺陷应该被校正。警告则没那么严重, 指出了那些应该被复查的情况以及相关的设置, 以求正确。

## **报告图形 4/6 (Report Graphics 4/6)**

目的:

此功能生成一个可同时显示 4—6 幅分析图形的图形窗口。该功能主要优点是在一张纸上可打印多幅分析图形，给报告、文档、或文献适当地作一下总结。

设定:

报告图形窗口同其它分析窗口有些不同。如果从窗口选单中选择“设置 (Setting)”选项，则将显示一个对话框，此对话框可以选择显示在窗口中每个位置上的图形类型，被选中的图形可以象其它窗口一样被保存为默认值。也可以选择每个窗口的组态编号。

另外，为方便以后重复使用，设置可以保存为用户报告。点击“保存为新的报告 (The Save As New Report)”按钮可以将当前的设置保存到一个文件中。设置一旦被保存，其文件名将显示为一个菜单选项，以便快速地重新产生原设计图。为在窗口中改变个别图形的设定，可用鼠标右键。首先，不放大显示（如果图形已被缩放），然后在所需改变设置的窗口中任何地方上单击鼠标右键。

光研科学版权所有 翻印必究

光研科学版权所有 翻印必究



## 第十章 宏和扩展 (MACROS AND EXTENSIONS)

### 编辑/执行ZPL宏指令 (Edit/Run ZPL Macros)

目的:

执行 ZEMAX 编程语言 (ZPL) 宏指令, 此选项调用一个对话框允许编辑、查看和执行宏指令的。

说明:

详见第 625 页的“ZEMAX 编程语言 (ZEMAX Programming Language)” 这章中的 ZPL 宏语言。

此对话框对新宏指令的开发和修正十分有用。它也显示一个停止宏指令执行的按钮。

### 更新宏指令列表 (Refresh Macro List)

目的:

更新宏指令列表。

说明:

此功能更新宏指令列表。当 ZEMAX 开始运行或者上次更新后, 如果加入或删除一些宏指令, 更新宏指令是很必须的。

### 宏指令名 (Macro Names)

目的:

列出在默认宏指令目录下所有的 ZPL 宏指令 (参见第 66 页的“文件夹 (Folders)” )。单击宏指令名, 它会立即执行。

### 扩展 (Extensions)

**此功能只在 ZEMAX- EE 版本中具有。**

目的:

允许 ZEMAX 扩展。

说明:

创建 ZEMAX 扩展详见第 717 页“ZEMAX 扩展 (ZEMAX EXTENSIONS)” 部分。ZEMAX 提供了下列扩展:

**ZEMAX 包含的扩展**

| 扩展名称             | 描述                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Array Demo       | 创建一个当前镜头光线追迹的列表。该示例程序包括源代码和阵列光线追迹命令使用的说明。                 |
| DDE_EMO          | 建立光线和系统数据的文本列表。该示例程序包括源代码和基本 DDE 使用的说明。                   |
| PhasePlot        | 建一个图形显示“二元面 2 (Binary 2 surfaces)”的相位和反向相位坡面。它表示了面半口径的相位。 |
| Pupil Map        | 绘出从入瞳或光线瞄准光阑面到系统另外表面的 X-Y 网格。                             |
| SagCalculation   | 建立非对称系统的 SAG 数据列表。                                        |
| TransmissionPlot | 计算穿透率 vs. 波长。                                             |

### **更新扩展列表 (Refresh Extensions List)**

目的:

更新扩展列表。

说明:

此功能更新扩展菜单中的列表。如果新增或者删除一些功能时需要用此功能。任何新扩展都必须放在 ZEMAX 根目录 ZEMAX\Extend 目录下。

### **扩展名称 (Extension Names)**

目的:

显示 ZEMAX\EXTEND 目录下所有扩展名称。单击功能名称将执行相应命令。

说明:

详见第 717 页“ZEMAX 扩展 (ZEMAX EXTENSIONS)”关于创建和执行 ZEMAX 扩展的内容。

光研科学版权所有 翻印必究

## 第十一章

## 面型 (SURFACE TYPES)

### 引言 (Introduction)

ZEMAX 能模拟许多类型的光学元件。包括传统的球形玻璃面、非球面、环形面、圆柱面等。ZEMAX 也能模拟衍射光栅、二元光学、菲涅尔透镜、全息面及其它元件。

由于 ZEMAX 支持很多种面型，因此很难采用一个传统的电子表格的形式。例如，对于一个非衍射元件面来说就没有必要为它设置一个衍射级次输入栏。为了使用户界面尽量简洁，ZEMAX 使用不同的面型来表示定义该类型的面要用什么类型的数据。

### 参数数据 (Parameter data)

一个标准表面可以是一个平面，球面或二次非球面，后面跟着均匀的材料（比如空气，反射镜或玻璃）。需要的参数是曲率半径（对于平面是无穷大）、一个厚度、一个圆锥系数（默认为 0 表示球面）和玻璃类型的名称。

其它的面型采用这些相同的基本数据，也有其它值。例如，“偶次非球面 (Even Asphere)” 采用所有的标准面的数据栏，再附加描述非球面多项式的值。这些值叫做参数。这些参数需要理解的最重要特点是它们的含义随着面型的改变而改变。例如，“偶次非球面 (E)” 用参数 1 来指定抛物面非球面项的系数。而“近轴 (Paraxial)” 面则用参数 1 指定该面的焦距。两种面型都用参数 1，但意义不同，这是因为两个面型永远不会同时用在同一面上。

数据栏的共享简化了 ZEMAX 的界面，同时也减少了执行程序所要的全部存储空间。当把一个面从标准面变成了另一种面型时，ZEMAX 会自动改变参数栏的标题来表明每个参数相对该面的意义。当把光标从一个单元移到另一个单元时，输入栏的标题总会显示该栏的用途。如果当前面不用此参数栏，则该栏的标题就会显示“没有使用 (Unused)”。更多信息见第 73 页的“镜头数据 (Lens Data)”。

### 附加数据 (Extra data)

某些表面不能仅用少量参数值描述。例如，“二元光学面 1 (binary Optic 1)” 面型要求九个参数和多达几百的附加数据。这就需要有一个很大的表格，因此采用了一个单独的编辑器来处理附加数据。然而，意义是一样的，附加数值被对应的每个面型类型使用，其含意也由所选的面型决定。当把光标从一个面移到另一个值时，附加编辑器标题栏也随着改变。

### 面型综述 (Summary of surface types)

ZEMAX 支持平面、球面、二次曲面，所有的这些面型都归类在标准面范畴。双击“面型 (Surface Type)” 可以选择其它的面型。弹出的窗口会列出所有可选用的面型。除标准面型之外，ZEMAX 还支持许多其他的面型。

### 用户自定义面 (User defined Surfaces)

不管加在 ZEMAX 中的面型有多少，总有必要再定义一个面型来解决一些特定的设计、建模以及公差方面的问题。如果所需的面型没有被包括在 ZEMAX 中，可以很容易地用在第 319 页说明的“用户自定义 (User Defined)” 加入新的面型。用户自定义面型通过编写程序来描述该表面，然后动态连接到 ZEMAX 中。

如果需要一个自定义的面型又不想自己编写程序，可以与 ZEMAX 技术支持部门联系，请其编写来满足你的需要并报价。我们在光线追迹算法开发方面有丰富的经验，通常只需较少的花费就能获得所需面型的程序，时间也很短。

面型 (Surface Types)

ZEMAX 中所支持的面型归纳在下表中。最常见的是 314 页描述的标准面。表中没有列出的面型，请参见第 319 页的“用户定义 (User Defined)”。

面型总结

| 面型                                    | 说明                                         | 页码  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| ABCD 面 (ABCD)                         | 用 ABCD 矩阵模拟一个“黑箱”。                         | 270 |
| 另类偶次非球面 (Alternate Even)              | 有另类解的偶次非球面。                                | 270 |
| 另类奇次非球面 (Alternate Odd)               | 有另类解的奇次非球面。                                | 271 |
| 大气折射面<br>(Atmospheric Refraction)     | 穿过地球表面大气层引起的折射。                            | 271 |
| 双二次曲面 (Biconic)                       | 在 X 和 Y 方向独立的二次非球面。                        | 271 |
| 双二次泽尼克面 (Biconic Zernike)             | 双二次曲面 X, Y 方向加上泽尼克多项式。                     | 272 |
| 二元光学面 1 (Binary Optic 1)              | 使用 230 项多项式定义相位。                           | 273 |
| 二元光学面 2 (Binary Optic 2)              | 使用径向多项式定义相位。                               | 274 |
| 二元光学面 3 (Binary Optic 3)              | 双区域衍射非球面。                                  | 275 |
| 双折射 入/出<br>(Birefringent In/Out)      | 用于模拟单轴晶体，支持寻常和非寻常光线追迹模型。也支持各种晶轴方向的双折射梯度材料。 | 277 |
| 共轭 (conjugate)                        | 定义在两点上成理想像的面。                              | 282 |
| 坐标转折 (Coordinate Break)               | 允许旋转和偏心。                                   | 283 |
| 立方样条 (Cubic Spline)                   | 旋转对称可拟合 8 个点。                              | 284 |
| 柱形菲涅尔 (Cylindrical Fresnel)           | 在多项柱形面上的多项柱形菲涅尔面。                          | 284 |
| 衍射光栅 (Diffraction Grating)            | 标准面上的规格化光栅。                                | 285 |
| 椭圆光栅 1 (Elliptical Grating 1)         | 椭圆光栅有非球面项和多个槽。                             | 286 |
| 椭圆光栅 2 (Elliptical Grating 2)         | 椭圆光栅有非球面项和平面倾斜形成的槽。                        | 287 |
| 偶次非球面 (Even Asphere)                  | 标准面加上多项非球面。                                | 287 |
| 扩展非球面 (Extended Asphere)              | 使用径向多项式定义矢高。                               | 288 |
| 扩展立方样条<br>(Extended Cubic Spline)     | 旋转对称能拟合多达 250 个点。                          | 288 |
| 扩展菲涅尔 (Extended Fresnel)              | 多项式面上的菲涅尔多项式面。                             | 289 |
| 扩展奇次非球面<br>(Extended Odd Asphere)     | 使用径向光焦度的奇次项。                               | 290 |
| 扩展多项式<br>(Extended Polynomial)        | 使用 230 项扩展多项式定义矢高。                         | 291 |
| 扩展环形光栅<br>(Extended Toroidal Grating) | 径向和轴向折射率梯度分布面。                             | 291 |

|                                              |                                     |     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 滤光片 (Filter)                                 | 用于过滤或按任意函数使光束分布的面。                  | 293 |
| 菲涅尔 (Fresnel)                                | 有折射能力的平面。                           | 293 |
| 通用菲涅尔面<br>(Generalized Fresnel)              | 非球面基底上的 XY 菲涅尔多项式面。                 | 293 |
| 梯度折射率 1 (Gradient 1)                         | 径向梯度折射率面。                           | 294 |
| 梯度折射率 2 (Gradient 2)                         | 径向梯度折射率面。                           | 295 |
| 梯度折射率 3 (Gradient 3)                         | 径向和轴上的梯度折射率面。                       | 295 |
| 梯度折射率 4 (Gradient 4)                         | X、Y 和 Z 方向的梯度折射率面。                  | 296 |
| 梯度折射率 5 (Gradient 5)                         | 径向和轴上梯度折射率面，有色散模型。                  | 296 |
| 梯度折射率 6 (Gradient 6)                         | 径向梯度折射率面带有 Gradient Lens Corp 色散模型。 | 297 |
| 梯度折射率 7 (Gradient 7)                         | 折射率剖面为球形梯度。                         | 298 |
| 梯度折射率 <sup>TM</sup> (Gradium <sup>TM</sup> ) | 轴上梯度折射率面带有色散模型。                     | 299 |
| 梯度折射率 9 (Gradient 9)                         | 径向梯度折射率面带有 NSG SELFOC 透镜色散模型。       | 293 |
| 梯度折射率 10 (Gradient 10)                       | Y 方向梯度折射率面带有色散公式。                   | 302 |
| 栅格相位 (Grid Phase)                            | 用栅格点表示的相位面。                         | 302 |
| 栅格矢高 (Grid Sag)                              | 用栅格点表示的面形。                          | 303 |
| 全息 1 (Hologram 1)                            | 两点光学构造全息。                           | 305 |
| 全息 2 (Hologram 2)                            | 两点光学构造全息。                           | 306 |
| 不规则 (Irregular)                              | 带有偏心倾斜和其它变形的标准面。                    | 306 |
| 琼斯矩阵 (Jones Matrix)                          | 常规琼斯矩阵用于修改偏振态。                      | 307 |
| 透镜阵列 (Lenslet Array)                         | 一个透镜阵列。                             | 307 |
| 非序列元件 (Non-Sequential Components)            | 用于非序列地追迹通过 3D 面和物体的光线。              | 307 |
| 奇次非球面 (Odd Asphere)                          | 标准面加上多项非球面项。                        | 307 |
| 奇次余弦 (Odd Cosine)                            | 奇次非球面加上余弦多项式。                       | 307 |
| 光学构造全息 (Optically Fabricated Hologram)       | 光学全息面带有任意构造光学元件和椭圆基底。               | 308 |
| 近轴 (Paraxial)                                | 薄透镜面型，理想透镜。                         | 310 |
| 近轴 XY (Paraxial XY)                          | 薄透镜在 XY 方向独立。                       | 311 |
| 周期 (Periodic)                                | 余弦形状的面。                             | 311 |
| 多项式 (Polynomial)                             | 在 x 和 y 方向的扩展多项式。                   | 312 |
| 径向光栅 (Radial Grating)                        | 一种衍射光栅有着径向的相位剖面。                    | 312 |
| 径向的 NURBS (Radial NURBS)                     | 使用 NURBS 曲线定义一个旋转对称面。               | 313 |

|                                          |                                          |     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| Retro 反射面 (Retro Reflect)                | 将光线按原路返回。                                | 284 |
| 标准 (Standard)                            | 包括平面、球面和圆锥曲面。                            | 314 |
| 超级圆锥曲面 (Superconic)                      | 超级非球面能快速汇聚。                              | 315 |
| 倾斜 (Tilted)                              | 定义一个倾斜面而不改变坐标系统。                         | 316 |
| 环形 (Toroidal)                            | 模拟圆锥和非球面环形面和柱面，并加上 Zernike 项。            | 316 |
| 环形光栅 (Toroidal Grating)                  | 在圆锥环上的规格化光栅。                             | 317 |
| 环形全息面 (Toroidal Hologram)                | 环形基底加双点光学构造全息面。                          | 318 |
| 环形 NURBS (Toroidal NURBS)                | 使用 NURBS 曲线定义的环形对称面。                     | 319 |
| 用户定义 (User Defined)                      | 一个普通的面，使用了一个用户定义的函数描述折射、反射、衍射、透射或面的梯度特性。 | 319 |
| 可变线间隔光栅<br>(Variable Line Space Grating) | 可变线间隔光栅面。                                | 327 |
| 泽尼克边缘相位<br>(Zernike Fing Phase)          | 使用 37 项泽尼克边缘多项式定义相位。                     | 328 |
| 泽尼克边缘矢高<br>(Zernike Fring Sag)           | 使用 37 项泽尼克边缘多项式定义矢高。                     | 329 |
| 泽尼克标准相位<br>(Zernike Standard Phase)      | 使用多达 231 项的泽尼克标准多项式定义面相位。                | 329 |
| 泽尼克标准矢高<br>(Zernike Standard Sag)        | 使用多达 231 项的泽尼克标准多项式定义面矢高。                | 331 |
| 波带板 (Zone Plate)                         | 菲涅尔波带板模型，使用的是深度变化着的环形圈。                  | 331 |

## **ABCD**

ABCD 面型为建模“黑盒子”光学系统提供了一个很有效的方法。如果你有一个透镜（或一个完整的光学系统），你只想建模一部分，或者你没有每个元件数据，你仍然可以建模一阶光学传播。

ABCD 面型有八个参数：Ax, Bx, Cx, Dx, Ay, By, Cy 和 Dy。它们用于构成二乘二的矩阵（一个为 x 方向，一个为 y 方向），用于光学通过该面改变光线的传播方向。出射光线与入射光线的关系为

$$\begin{bmatrix} x' \\ \omega'_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_x & B_x \\ C_x & D_x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \omega \end{bmatrix}$$

这是 x 方向，y 方向与上式类似。由于没有可靠的方法计算通过 ABCD 面的相位，如果系统中包含 ABCD 面，则任何要求计算 OPD 数据，例如 OPD 光扇，MTF 以及泽尼克多项式系数等的功能均不能使用。

### ABCD 面型的参数说明

| 第一参数 | 第二参数 | 第三参数 | 第四参数 | 第五参数 | 第六参数 | 第七参数 | 第八参数 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ax   | Bx   | Cx   | Dx   | Ay   | By   | Cy   | Dy   |

## **另类偶次非球面 (Alternate Even)**

如果面型为标准面型或是偶次非球面，用于追迹到下一光学面的光线—面交点方程有两个解。在大多

数情形中 ZEMAX 选择正确的解。然而，在某些系统中，会故意采用所谓的“另类”的光线，与下一面的在其它地方相交，即另一个交点解。另类光线大多出现在掠入射反射中，反射后光线沿同一方向（光线向量的 Z 分量不改变符号）传播。另类偶次非球面模型与偶次非球面模型相似，只是采用了另一个交点解。当使用另类偶次面时，ZENAX 可能不能正确地计算光程差。

### 另类奇次非球面 (Alternate Odd)

如果面型为标准面型或是奇次非球面，用于追迹到下一光学面的光线—面交点方程有两个解。在大多数情形中 ZEMAX 选择正确的解。然而，在某些系统中，会故意采用所谓的“另类”的光线，与下一面的在其它地方，即另一个交点解。另类光线大多出现在掠入射反射中，反射后光线沿同一方向（光线向量的 Z 分量不改变符号）传播。另类奇次非球面模型与奇次非球面模型相似，只是采用了另一个交点解。当使用另类奇次面时，ZEMAX 可能不能正确地计算光程差。

### 大气折射面 (Atmospheric Refraction)

该面用于模拟观察星星或点光源时穿过地球大气层的折射效应。大气有很小但非零的色射，它在入射波前引入一个与波长有关的倾斜项。ZEMAX 使用的模型基于下述的出版数据：

P. K. Seidelmann, Ed., “Refraction—Numerical Integration”, Section 3. 281, Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac, PP. 141—143, University Science Books, Mill Valley, 1992.

C. Y. Hohenkerk and A. T. Sinclair. NAO Technical Note 63, Royal Greenwich Observatory Science and Engineering Research Council, 1985.

该模型提供了 6 个参数：光源的观察顶角，单位度 (degree)；观察者离海平面的高度，单位米 (m)；观察者周围的温度，单位开尔文 (Kelvin)；观察者周围的大气压，单位毫巴 (millibars)；相对湿度 (0.0-1.0 之间的一个数)；观察范围，单位度 (degree)。

ZEMAX 计算所有已定义的波长的大气折射角，单位度，然后从所有波长中减去主波长的折射量；因此使用了主波长作为参考。要不用主波长做参考，可将“Absolute”标志设为 1。大气折射表明他自己是 OPD 扇形图中一个很小的倾斜，或是类似于光扇图中横向色差的主光线轻微偏移。假定所有的折射都只是在 Y 方向上。

该面模拟了色散。要模拟大气扰动，可以用带有数据文件的梯度相位面 (Grid Phase surface)。关于梯度相位面的信息见第 302 页的“梯度相位 (Grid Phase)”。

#### 大气折射面的参数定义

| 参数 1           | 参数 2           | 参数 3                | 参数 4             | 参数 5             | 参数 6             | 参数 7             |
|----------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 顶点<br>(Zenith) | 高度<br>(Height) | 温度<br>(Temperature) | 气压<br>(Pressure) | 湿度<br>(Humidity) | 范围<br>(Latitude) | 吸收<br>(Absolute) |

### 双二次曲面 (Biconic)

双二次曲面与环形面相似，只是二次曲面常数以及 X、Y 方向的基底半径值可能不同。双二次曲面可以直接定义 Rx, Ry, Kx 和 Ky。双二次曲面的坐标方程为：

$$z = \frac{c_x x^2 + c_y y^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k_x) c_x^2 x^2 - (1 + k_y) c_y^2 y^2}}$$

其中

$$c_x = \frac{1}{R_x}, c_y = \frac{1}{R_y}$$

X 方向的半径值在第一参数栏中设定。如果设为 0，则 x 方向的半径值被认为是无穷大。

#### 双二次曲面的参数定义

| 第一参数 | 第二参数 |
|------|------|
| Rx   | Kx   |

#### 双二次泽尼克面 (Biconic Zernike)

双二次泽尼克面与双二次曲面相似，增加了 X、Y 和 Z 方向的泽尼克多项式变形。双二次泽尼克的矢高由下式给出：

$$z = \frac{c_x x^2 + c_y y^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k_x)c_x^2 x^2 - (1 + k_y)c_y^2 y^2}} + \sum_{i=1}^{16} \alpha_i x^i + \sum_{i=1}^{16} \beta_i y^i + \sum_{i=1}^N A_i Z_i(\rho, \varphi)$$

其中，

$$c_x = \frac{1}{R_x}, c_y = \frac{1}{R_y}$$

Zi 项是泽尼克标准项，描述于第 331 页的“泽尼克标准矢高 (Zernke Standard Sag)”。参数 0 是外推标志。如果外推标志设为 0，泽尼克项在归一化半径中被忽略。如果外推标志被设为 1，那么泽尼克项就认为与光线在面上的交点无关，即使光线是在归一化半径之外。x 方向的曲率半径和二次系数在参数 1 和 2 栏中设置。如果曲率半径设为 0，则 x 方向的曲率半径就认为是无穷大。参数 3 是泽尼克项的最大序号，这个值在 0 和 210 之间。参数 4 是用于泽尼克扩展式的归一化半径。

#### 双二次泽尼克面的参数定义

| 参数 0 | 参数 1 | 参数 2           | 参数 3 | 参数 4   |
|------|------|----------------|------|--------|
| 外推   | Rx   | k <sub>x</sub> | N    | 归一化的半径 |

#### 双二次泽尼克面的扩展数据定义

| 附加数据序号 | 描述           |
|--------|--------------|
| 1-16   | x 的幂系数。      |
| 17-32  | y 的幂系数。      |
| 33-242 | 泽尼克标准多项式的系数。 |



## 二元光学面1 (Binary Optic 1)

二元光学面，也叫作相衍面，与全息面和衍射光栅类似，都是在光学面上刻上小的凹槽或线以改变通过该面的波前的相位。ZEMAX 不会直接模拟波长量级的凹槽。而是用面局部表现出的相位提前或延迟来改变光线的传播方向。其它效应，例如效率或多级衍射则忽略。二元面可以有 0 厚度，在面上无折射率变化或者在面的两侧有不同的介质。在这种情况下，会考虑由材料改变而引起的折射以及衍射效应。并支持精确的多波长光线和 OPD 追迹。

二元光学 1 面与扩展多项式面相似，只是多了表现光学面上相位变化的多项式（而不是面高度）。因此系数的单位是弧度而不是透镜单位。二元光学 1 面的形状与偶次非球面型相似。支持平面、球面、二次面和多达 16 阶的多项式非球面。面的矢高由下式给出：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \alpha_1 r^2 + \alpha_2 r^4 + \alpha_3 r^6 + \alpha_4 r^8 + \alpha_5 r^{10} + \alpha_6 r^{12} + \alpha_7 r^{14} + \alpha_8 r^{16},$$

各项与偶次非球面模型中的很相似。完整的描述见第 287 页的“偶次非球面 (Even Asphere)” 。二元光学 1 面根据下面的多项式将相位加到光线上。

$$\Phi = M \sum_{i=1}^N A_i E_i(x, y)$$

其中 N 是级数中多项式系数的序号， $A_i$  是第 i 项扩展多项式的系数，M 是衍射级次。多项式 x 和 y 的幂级数，描述于第 291 页的“扩展多项式 (Extended Polynomial)” 。系数  $A_i$  都有弧度 ( $2\pi$  弧度对应一个波长) 单位。如果参数 9 是一个非零值，那么 x 和 y 坐标值用于计算上述表达式中的相位。这个“绝对 (Absolute)” 选项生成了一个不同的，通常是不连续的相位剖面。

### 二元光学 1 面的参数定义

| 参数 0    | 参数 1-8                | 参数 9                                         |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------|
| M, 衍射级次 | $\alpha_1 - \alpha_8$ | 绝对值? (见上述讨论)<br>(Absolute? (see discussion)) |

### 二元光学 1 面附加数据定义

| 附加数据序号 (Extra Data Number) | 描述                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1                          | 最大项序号。                                    |
| 2                          | 归一化半径。所有的光线与面交点由此数划分，以区分多项式计算用的 x 和 y 坐标。 |
| 3-232                      | 多项式项。                                     |
| 233 以上                     | 未使用。                                      |

“最大项序号 (Maximum term number)” 用于指定最大多项式，用于计算面相位。这个序号用于加速光线追迹的计算，在超出这个序号外的项就被忽略。例如，如果级数中您想使用的最后项是  $xy^3$ ，这是项序号 13，然后在最大项数栏中指定为“13”。注意项序号是 13，因为这是在多项式扩展式中的第 13 项，而不是 15 这个“附加数据序号 (extra data number)”，它是在参数附加数据列表中的位置。“附加数据序号 (extra data number)” 一般比项序号大 2！

### **“附加数据序号 (extra data number)” 一般比项序号大 2！**

归一化半径会缩放光线的 X 和 Y 交点坐标以便多项式都可以是无量纲的并且系数都以弧度为单位。对于不能由多项式很好地模拟的相位面，见第 302 页的“梯度相位 (Grid Phase)”。

### **二元光学面系数的符号规则 (Binary optic coefficients sign conventions)**

理解二元光学面相位系数的符号规则十分重要。通过极薄的二元光学面聚焦一个准直光束。如果准直光束变为聚焦光束，同时在二元光学面的另一侧面汇聚光束，那么边缘光线的光程比轴上光路的长。因此，二元光学面必须在边缘光线上加一个负的光程。使用这个规则，正光焦度的二元光学面有一个负的二次相位系数。尽管 ZEMAX 所选择的符号规则是任意的，当在考虑加工时知道符号规则就很重要。在交付加工之前，最好能多做测试以确定软件所用的符号规则。

### **二元光学面 2 (Binary Optic 2)**

二元光学面，也叫做相衍面，与全息面和衍射光栅类似，都是在光学面上刻上小的凹槽或线来改变通过该面的波前的相位。ZEMAX 不会直接模拟波长量级的凹槽。而是用面局部表现出来的相位提前或延迟来改变光线的传播方向。其他效应，例如散射，效率或多级衍射则忽略。二元面可以有 0 厚度，在面上没有折射率变化或者在面的两侧有不同的介质。在这种情况下，会考虑由材料改变所引起的折射以及衍射效应。并且支持精确的多波长光线和 OPD 追迹。

二元光学面 2 与扩展多项式面相似，只是多了表现光学面上相位变化的多项式（而不是面高度）。因此系数的单位是弧度而不是透镜单位。二元光学面 2 的形状与偶次非球面型相似。支持平面、球面、二次面和多达 16 阶的多项式非球面。面的矢高由下式给出：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \alpha_1 r^2 + \alpha_2 r^4 + \alpha_3 r^6 + \alpha_4 r^8 + \alpha_5 r^{10} + \alpha_6 r^{12} + \alpha_7 r^{14} + \alpha_8 r^{16},$$

各项与偶次非球面模型中的很相似。完整的描述见第 287 页的“偶次非球面 (Even Asphere)”。

二元光学面 2 根据下面的多项式将相位添加到光线上：

$$\phi = M \sum_{i=1}^N A_i \rho^{2i}$$

其中 N 是级数中多项式系数的序号， $A_i$  是  $\rho$  的第  $2i$  次幂的系数， $\rho$  是归一化的径向孔径坐标。M 是衍射级次。第一个附加数据项是 N，也就是总项数，可以设为零以排除所有的二元项，或可设为最大为 240（或  $\rho^{480}$ ）的任何整数。附加数据值 2 是归一化半径。附加数据值 3 到 240 是系数。

## 二元光学面 2 的参数定义

| 参数 0 | 参数 1       | 参数 2       | 参数 3       | 参数 4       | 参数 5       | 参数 6       | 参数 7       | 参数 8       |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| M    | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_3$ | $\alpha_4$ | $\alpha_5$ | $\alpha_6$ | $\alpha_7$ | $\alpha_8$ |

## 二元光学面 2 附加数据定义

| 附加数据序号 (Extra Data Number) | 描述                                    |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1                          | 最大项数。                                 |
| 2                          | 归一化半径。所有的光线截距点都除以该数来决定多项式等式的 x, y 坐标。 |
| 3                          | $\rho^1$ 的系数, 以弧度为单位。                 |
| 4                          | $\rho^2$ 的系数, 以弧度为单位。                 |
| N+2                        | $\rho^N$ 的系数, 以弧度为单位。                 |

“最大项数 (Maximumtermnumber)” 用定用于计算表面相位的最大多项式项数。提供此数据是为了加快光线追迹的计算, 因此超过此序号的项就会被忽略。例如, 如果级数中您想使用的最后项是  $\rho^1$ , 也就是第 7 项, 那么在最大项数栏中指定为 “7”。注意项序数是 7, 因为它是多项扩展式中的第 7 项, 而不是第 9 项, 9 是 “附加数据序号 (extra data number)”, 它只代表在参数附加数据列表表中的位置。 “附加数据序号 extra data number)” 总比项数大 2!

**“附加数据序号 (extra data number)” 总比项序号大 2!**

归一化半径会缩放光线的 X 和 Y 交点坐标以便多项式都可以是无量纲的并且系数都以弧度为单位。对于不能由多项式很好地模拟的相位面, 见第 302 页的 “梯度相位 (Grid Phase)”。

**二元光学面系数的符号规则 (Binary optic coefficients sign conventions)**

关于符号规则的讨论可以参考第 273 页 “二元光学面 1 (Binary Optic 1)”。

**二元光学面 3 (Binary Optic 3)**

二元光学面 3 与二元光学面 2 很相似。关键的不同是二元光学面 3 支持两个同心环带, 每个环带有独立的半径、二次曲线系数和二次非球面变形以及衍射相位数据。该面是由两个半径坐标 A1 和 A2 分割为两个环带的。内侧环带从面的中心扩展到半径坐标 A1。外侧的环带从 A1 向外扩展。半径坐标 A2 用于将外侧环带内的相位系数归一化, 即使面可以扩展超过 A2。外侧的环带偏离内侧环带以使在环带边缘上的面矢高连续, 除非选项 “break” 参数被设为 1。ZEMAX 要求  $0 < A1 < A2$ 。

内侧环带的面矢高由下式给出：

$$z_1 = \frac{c_1 r^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k_1) c_1^2 r^2}} + \sum_{i=1}^N \alpha_{1i} r^{2i}, r \leq A_1,$$

其中  $N$  是非球面的项数，它可以由用户按下述方法设置。内部的环带的曲率  $C_1$  的值是在镜头数据编辑器中指定的曲率半径的倒数。内部的环带二次曲线系数也在镜头数据编辑器中设置，在普通二次曲线系数（conic）栏中。在外部环带上，使用了一个带有不同系数和偏离值的相似的表达式定义面的矢高：

$$z_2 = z_0 + \frac{c_2 r^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k_2) c_2^2 r^2}} + \sum_{i=1}^N \alpha_{2i} r^{2i}, r > A_1,$$

其中  $z_0$  用于使面在半径坐标  $A_1$  或  $z_0 = z_1(A_1) - z_2(A_1)$ （ $z_0$  的值在计算  $z_2$  时临时设为零）上的内部和外部环带之间的边缘区域连续变化。外侧环带的曲率半径（ $c_2$  按照此值计算）并且外部环带的二次曲线系数在下述的参数数据中设置。对于平的外部环带，用零值表示。

内侧环带和外侧环带都有衍射相位剖面，有着独立的系数。内部环带的相位由下式给出：

$$\Phi_1 = M_1 \sum_{i=1}^N \beta_{1i} \rho_1^{2i}, \rho_1 = \frac{r}{A_1}$$

其中  $N$  是级数中多项式的系数， $\beta_{1i}$  是  $\rho_1$  的  $2i$  次方的系数， $\rho_1$  是归一化径向孔径从标， $M_1$  是衍射级次。类似的表达式描述了外侧环带的相位：

$$\Phi_2 = \delta_0 + M_2 \sum_{i=1}^N \beta_{2i} \rho_2^{2i}, \rho_2 = \frac{r}{A_2}$$

相位偏移的目的与矢高偏移是相似，并由  $\delta_0 = \Phi_1(1) - \Phi_2(A_1/A_2)$ （ $\delta_0$  的值在计算  $\Phi_2$  时临时被设为零）定义。注意归一化半径  $A_2$  仅用于定义径向孔径以归一化外侧环带的相位系数。面的外侧环带和相关的相位剖面可能超过这个值。

当计算环带交叉面的相位时，这个面的双重环带特性增加了复杂性。相位偏移值  $\delta_0$  可以确保环带边缘上的相位连续。这对于设计和分析是必须的，因为相位跨过了几百个波长使得理解和分析变得困难。然而，相位偏移是人为设置的，在实际设计中必须考虑这一点。为了优化像的质量，外侧环带应该计入内侧环带内。当边缘上的内侧和外侧环带的相位相差整数个波长时，这个条件就会达到，或者对于点更详细，如果  $\delta_0 = J2\pi$  的话，其中  $J$  是一个任意的整数。这个条件对  $A_1$  稍做变化就会达到，只要在边缘两边上的相位的倾斜有所不同。为了使该边缘条件能简单地达到，ZEMAX 计算  $\sin \delta_0$  并将这个值放在参数 7 中。然后，评价函数边缘操作数 PMVA 可以用于将该值的目标值设为零。注意这个值是从相位数据中计算得来的，不应该由用户定义或设置成变量。

内侧和外侧环带之间矢高的不同可以按两种方法计算。如果“Break?”被设为 0，那么外侧环带就会沿着局部 2 轴移动以使面在环带边缘连续。如果“Break?”被设置为 1，那么外侧的矢高就通过矢高方程定义而没有偏移，一般会产生一个不连续的矢高。这个不连续将引起 OPD 中的很大的不连续，且 ZEMAX 不将其减去。

### 二元光学面 3 的参数定义

| 参数 1  | 参数 2  | 参数 3  | 参数 4  | 参数 5  | 参数 6  | 参数 7           | 参数 8   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|
| $R_2$ | $k_2$ | $A_1$ | $A_2$ | $M_1$ | $M_2$ | $\sin\delta_0$ | Break? |

### 二元光学面 3 的附加数据定义

| 附加数据序号        | 描述                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 最大项序号，N。                                                                       |
| 2、3、4、5       | 系数 $\alpha_{11}$ , $\beta_{11}$ , $\alpha_{21}$ 和 $\beta_{21}$ 如果 $N \geq 1$ 。 |
| 6、7、8、9       | 系数 $\alpha_{12}$ , $\beta_{12}$ , $\alpha_{22}$ 和 $\beta_{22}$ 如果 $N \geq 2$ 。 |
| 10、11、12、13 等 | 这种格式将 4 个系数一组地继续下去直到第 N 组。                                                     |

### 二元光学面系数的符号规则 (Binary optic coefficients sign conventions)

关于符号规则的讨论可以参考第 273 页“二元光学面 1 (Binary Optic 1)”。

### 双折射入/出 (Birefringent In/Out)

#### 这个功能只在 ZEMAX 的 EE 版中可以使用

这对面用来模拟无轴晶体，例如方解石。这些类型的方解石通过晶轴来描述，晶轴定义了材料的对称轴和两条色散曲线。一个定义了“寻常”折射率另一个定义了“非寻常”折射率。这种材料折射光线的依据是光线的偏振态和光线与晶轴的夹角。对于指定的光线，这些不同的折射类型会产生两种可能不同的折射角，因此它们被称为双折射材料。有关双折射材料的详细信息，见“Saleh and Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley Interscience”。这儿只给出这些材料的简单描述和它们的光线追迹的特点。注意当光线近似沿着晶轴平行方向传播时，有些晶体材料，例如石英，可能表现出一个叫作光学活性 (optical activity) 的效应，ZEMAX 不会模拟该效应。光学活性可以用琼斯矩阵计算，见第 307 页的“琼斯矩阵 (Jones Matrix)”。

ZEMAX 也可以模拟非轴对称晶体，它的晶轴方向在材料中变化。对于这种变化，ZEMAX 支持几种不同的多项式模型。更多的信息见第 279 页的“定义各向同性材料的晶轴 (Defining the crystal axis for homogeneous materials)”。

双折射材料根据 Snell 法则折射光线，但是介质中的有效折射率取决于输入的偏振态和折射光线与晶轴的夹角。寻常光线根据下式折射：

$$n \sin \theta = n_o \sin \theta'$$

其中，下标“o”表示寻常折射率。当然这就是 Snell 法则。对于非寻常光线，折射法则为：

$$n \sin \theta = n(\theta_w) \sin \theta'$$

这也是 Snell 法则，但是在双折射材料中的有效折射率是角度  $\theta_w$  的函数， $\theta_w$  是晶轴向量  $\hat{a}$  和折射波向量  $\hat{k}$  之间的夹角。另外，光线向量  $\hat{s}$  指出能量传播的方向（也叫作 Poynting 矢量），它并不跟随  $\hat{k}$  的方向，而是与  $\hat{k}$  有一个小的夹角。在各向同性介质中  $\hat{k}$  和  $\hat{s}$  则是相同的，所以对大多数的光学高驻地，我们只考虑  $\hat{k}$ ，这里我们必须考虑光线和波向量是不同的。角度  $\theta_w$  由下式定义：

$$\cos \theta_w = \hat{k} \cdot \hat{a}$$

折射率由下式定义：

$$\left(\frac{1}{n(\theta_w)}\right)^2 = \left(\frac{\cos \theta_w}{n_o}\right)^2 + \left(\frac{\sin \theta_w}{n_e}\right)^2$$

其中， $n_o$  是寻常折射率而  $n_e$  是非寻常折射率。

角度  $\alpha$  是  $\hat{k}$  和  $\hat{s}$  之间的夹角，由下式定义

$$\cos \alpha = \hat{k} \cdot \hat{s}$$

$$\tan \alpha = \frac{(n_e^2 - n_o^2) \tan \theta_w}{n_e^2 + (n_o \tan \theta_w)^2}$$

并且向量  $\hat{k}$  和  $\hat{s}$  与晶轴向量  $\hat{a}$  共面。波向量  $\hat{k}$  指向波前的法向方向，而  $\hat{s}$  指向能量传播的方向。为了光线追迹，ZEMAX 使用  $\hat{s}$  的分量作为光线的方向余弦。

因为双折射既影响折射入介质又影响折射出介质，模拟一个双折射元件要求两个面：“双折射入（birefringent in）”和“双折射出（birefringent out）”面。每个“入（in）”面必须紧跟着一个“出（out）”面。如果违反了该规则，ZEMAX 将发出错误提示并停止追迹光线。唯一的例外是在“入（in）”和“出（out）”面之间可以放置任意个的坐标转折面（或面倾斜和偏心），除非梯度模型（Gradient Mode）不是零。光线传播到下一面用的是  $\hat{s}$  向量分量，但折射出双折射介质后又采用  $\hat{k}$  向量。

### 定义基底形状 (Defining the substrate shape)

双折射入/出的面可能是平面，球面，二次非球面或者柱面。默认的基底形状和由曲率半径以及圆锥系数定义的标准面（参见第 314 页“标准面 (Standard)”）是一样的。这个标准的基底称为形状 0。当前支持的基底形状称为形状 1，它与柱面（参见第 316 页“环形面”）是相似的，只是非球面系数被限制在 10 级而且不支持非泽尼克项。形状序号由参数 6 来定义。

### 定义折射率 (Defining the index)

定义寻常折射率，ZEMAX 按普通方式使用玻璃库和玻璃名称。例如，要用方解石 (Calcite)，可将面定义为一个双折射“入” (birefringent “in”) 类型，并输入“Calcite”作为玻璃名。ZEMAX 使用这个名计算任意定义过的波长上的寻常折射率。

为了计算非寻常折射率，ZEMAX 在玻璃名称上附上“-E”并在玻璃库中查找这种材料。对于方解石 (Calcite) 这种情况，ZEMAX 就在玻璃库中查找“Calcite-E”，如果找到了，就用作附加折射率。如果没找到，就会提示一个错误消息。该技术可以定义并使用任一种有寻常和非寻常折射率的材料。

大多数的 ZEMAX 计算，例如 EFI, EPD, F / #等，使用的是寻常折射率。非寻常折射率只用作追迹非寻常光线。指令 (Prescription) 报告将列出寻常和非寻常折射率，并且在使用这项功能做定性分析时应该仔细检查。

### 定义各向同性材料的晶轴 (Defining the crystal axis for homogeneous materials)

对于各向同性材料，在介质中晶轴方向是不变的。其方向用参数栏 2、3 和 4 定义晶轴的 x-、y-和 z-方向的方向余弦。例如，为了定义沿着 x 轴的晶轴，向量值是 (1, 0, 0)。对于沿着面顶点方向的晶轴，且沿着 z 轴，向量为 (0, 0, 1)。注意坐标位于面上并且 ZEMAX 会内部地转化为单位向量分量。

### 定义各向异性材料的晶轴 (Defining the crystal axis for inhomogeneous materials)

支持晶轴方向的变化的是关于位置的函数的双折射材料。有关模拟这些类型材料的方法与讨论，参见 C. Jenkins, R. Bingham, K. Moore, and G. Love, "Ray equation for a spatially variable uniaxial crystal and its use in the optical design of liquid-crystal lenses", J. Opt. Soc. Am. A, Vol. 24, No. 7, pp2089-2096 (2007)。晶轴方向的变化使用了几个多项式中的一个去定义。多项式的选择叫做梯度模型 (Gradient Mode)，并且梯度模型 (Gradient Mode) 由附加数据值 1 (Extra Data 1) 定义。所支持的梯度模型 (Gradient Models) 定义在下表中

梯度模型多项式

| 梯度模型<br>(Gradient Mode) | $\hat{a}$ 的定义                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                       | 材料各向同性， $\hat{a}$ 由参数 2-4 在镜头数据编辑器定义。                                                                                                                                        |
| 1                       | $a_x = \sum_{i=0}^v c_{xi} r^i, a_y = \sum_{i=0}^v c_{yi} r^i, a_z = \sqrt{1 - a_x^2 - a_y^2}$                                                                               |
| 2                       | $a_z = 1 + \sum_{i=0}^o c_{zi} r^i, a_x = \frac{x}{r} \sqrt{1 - a_z^2}, a_y = \frac{y}{r} \sqrt{1 - a_z^2}$                                                                  |
| 3                       | $\theta = \sum_{i=0}^o p_i r^i, a_z = \sin \theta, a_x = \frac{x}{r} \cos \theta, a_y = \frac{y}{r} \cos \theta$ 。如果 $\theta=0$ ，那么 $\hat{a}=\{0, 0, 1\}$ ， $\theta$ 以弧度为单位。 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | $a_x = 0, a_y = \sum_{i=0}^8 a_i y^i, a_z = \sqrt{1 - a_y^2}$                                                                                                                                                                  |
| 5 | $\theta = \sum_{i=0}^8 p_i r^i, a_z = \cos \theta, a_x = \frac{x}{r} \sin \theta, a_y = \frac{y}{r} \sin \theta, \theta \text{ 以弧度为单位。}$                                                                                       |
| 6 | $\sin \theta = \sqrt{\frac{O^2(E^2 - (E - A\phi)^2)}{B(E - A\phi)^2}}, a_x = 0, a_y = \sin \theta, a_z = \cos \theta$ <p>其中 <math>\phi</math> 是偏振角，单位为弧度。这个公式模拟了一个径向顶点相位切面，其中 O 和 E 是标准的寻常和非寻常指数，而 A 和 B 是用来定义顶点周围的折射率梯度的。</p> |
| 7 | $a_x = \sum_{i=0}^{16} c_{xi} r^i, a_z, a_y = \sqrt{1 - a_x^2 - a_z^2}$                                                                                                                                                        |
| - | 其它的方程式可以根据用户的建议增加。                                                                                                                                                                                                             |

在使用表中的方程计算向量  $\hat{a}$  的分量值后，向量会被归一化为一个单位向量。要注意确保多项式系数定义了晶轴向量的有效、真实值。否则晶体的行为就未被定义。所有的多项式系数在附加数据编辑器上的梯度模型（Gradient Mode）值后的栏中定义。

当使用一个非零梯度模型时（Gradient Mode），光线一般在晶体中沿曲线传播。原因是  $\hat{k}$  和  $\hat{a}$  向量之间连续变化的夹角产生了一个变化着的有效折射率。光线追迹必须按一个合理的方式进行，并且光线追迹的精度取决于最大允许步长。允许的最大步长称为“Delta T”并且通过 Extra Data Value2 定义。这种情况与梯度折射率玻璃相似。更多信息见第 294 页“梯度折射面的最大步长尺寸（Discussion on maximum step size for GRIN surface）”。

#### 决定哪根光线被追迹 (Determining which ray is traced)

如果模式（mode）被设为 0 或 2，ZEMAX 将追迹寻常光线。如果模式被设为 1 或 3，非寻常光线将被追迹。模式是镜头数据编辑器中的参数 1。ZEMAX 不能同时追迹两条光线，但是可以容易地创建一个多重组态镜头，只要将组态 1 中的模式设为 0，组态 2 中的设为 1，这就可以检查两条可能的光路并同时同时进行优化和输出追迹的光线。寻常光线的模式 0 和 2 和非寻常光线的 1 和 3 之间的差异在下一段中描述。

#### 相位旋转的说明 (Accounting for phase rotation)

为了说明执行偏振光线追迹时的相位旋转，要考虑两个限制。概念上，光线分为寻常和非寻常光束，并且之间有一个小的夹角。如果光束在这之后传播了较长距离，寻常和非寻常光束将分开并变为两束完全不同的光。然而，如果传播距离较短，寻常和非寻常光线会相互干涉并重叠，形成一束（一般）带有旋转偏振向量的光。概念上这就像追迹了寻常和非寻常光线，然后在通过双折射介质后相干叠加。这个用于设定传播和偏振特性的模型可以通过模式选择。



如果模式是 0 和 1，然后只有寻常或非寻常部分分别被追迹。在一部分未被追迹光线中的能量被舍弃。使用模式 0 或 1 将不会模拟偏振旋转。对于传播计算，两种光线都要单独追迹并且要计算全部的能量。使用模式 0 或 1 计算相位旋转的影响比较困难。

如果模式标志是 2，那么就追迹寻常光线，但会考虑由非寻常光线引起的相位旋转。如果模式是 3，会追迹非寻常光线，并且会考虑由寻常光线引起的相位旋转。对于模式 2 和 3，不会舍弃能量，并且光线的偏振会被双折射介质适当地旋转。

### 双折射面的透射率和其它性能 (Transmission and other properties of birefringent surface)

当光线通过双折射介质传播时，玻璃的折射率对 S 和 P 偏振光是不同的。寻常折射率是通过垂的或 S-偏振光表现出来的，而有效折射率是通过平行的或 P-偏振光表现出来的。注意这节中的 S 和 P 偏振方向一般与用在膜层和菲涅尔面效应计算中的不同。这里的 S 和 P 指的是与晶轴垂直和平行的方向而不是与面的法线垂直或平行。包含了折射光线和晶轴向量的平面，并且 P 向量位于该平面中并与光线向量垂直。S 向量与 P 和光线向量都垂直。

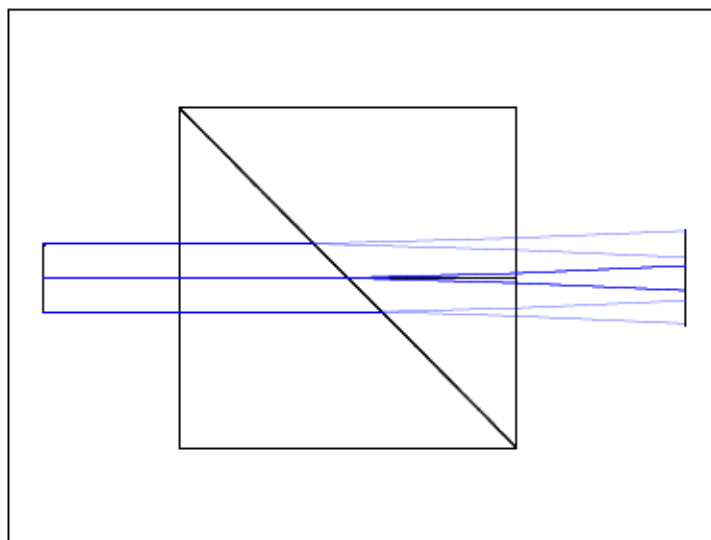
对于双折射材料的偏振分析，需要许多假设。如果模式 (mode) 为 0，寻常光线被追迹，它只有 S 分量，所以 P 分量透射率被设为零。如果模式是 1，非寻常光线被追迹，S 分量被设为零。该技术对每个可能的路径分别产生了正确的结果。然而，要获得全部的透射率需要对每个双折射面对应的每个可能的模式组织进行分析。如果在系统中有 2 对双折射面，就需要 4 根独立的光线；如果有 3 对双折射面，就需要 8 次追迹，以此类推。

如果模式为 2，那么光线遵循寻常光路，但是寻常折射率被用于对电场的 S 分量进行相位旋转，并且有效折射率（完全参考寻常光线方向）用于对电场的 P 分量进行相位旋转。如果模式是 3，那么光线会沿着非寻常光路，并带有与模式 2 中相似的相位旋转。

对模拟双折射材料中的体传播时，只要考虑由折射率数据定义的内部透射率。不用考虑色散。

### 范例 ZEMAX 文件 (Samples ZEMAX files)

需要某些双折射面型的例子，可以见“\Samples\Sequential\Birefringent prism”目录。下面所示的是“Wollaston prism”范例文件，表示的是两个结构层次。棱镜的两个部分都是双折射的，它们的晶轴夹角为 90 度。



双折射面“入”（Birefringent）的参数（Parameter）定义

| 参数 0              | 参数 1                 | 参数 2, 3, 4 | 参数 5                                      | 参数 6                       |
|-------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 要画出的晶轴的长度, 0 表示不画 | 模式 (Mode): 0、1、2 或 3 | X, Y, Z-余弦 | 近轴忽略 (Parax Ignore): 如果为 1, 近轴光线忽略非寻常折射率。 | 形状。如果不为 0, 参数 7 及以上用来定义面型。 |

双折射面“出”的参数定义

| 参数 0-5 | 参数 6                              |
|--------|-----------------------------------|
| 不使用    | 形状。如果形状不为 0, 参数 7 和后面的参数用来定义面的形状。 |

### 共轭面 (Conjugate)

共轭面用两个用户指定的点定义。ZEMAX 也使用面顶点作为参考点；要用于定义共轭面的两个点就是参照这个顶点指定的。共轭面也会完美地将一个点成像到另一个点上，假设面是一个镜面。尽管共轭面可以有任一类型的材料类型，但是可以认为是通过它的反射性能来定义的。

如果两个点的  $z$  坐标都为正或都为负，那么从一个点到另一个点所成的像都是实像。在这种情况下，从一点到面上的任意点的距离加上该任意点到第二个点的距离的和是不会随任意点的位置改变的。需要一个附加的限制使面变得独特：这个面必须通过局部坐标系中的顶点。如果面是反射性的，那么一个点就是另一点的共轭，因而得名。

如果  $z_1$  和  $z_2$  有相同的符号，由这两个点生成的面满足下列表达式：

$$\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2}+\sqrt{(x-x_2)^2+(y-y_2)^2+(z-z_2)^2} \\ =\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}+\sqrt{x_2^2+y_2^2+z_2^2}$$

注意面必须与点 (0、0、0) 相交。几种类型的面可以用这个模型生成。例如，一个球面可以通过将  $x$  和  $y$  的值设为零并将两个  $z$  值都设为曲率半径获得。任一方向上的椭圆面可以通过对  $x$  或  $y$  指定非零值形成。

如果  $z_1$  和  $z_2$  有相反的符号，那么从一个点到另一个点的像就是虚的。在这种情况下，从一个点到面上任意点的距离减去从该任意点到第二点的距离的差是不会随该任意点的位置改变的。与害怕实像的情况类似，面必须通过局部坐标系中的顶点。

如果  $z_1$  和  $z_2$  有相反的符号，由这两个点形成的面满足下面的表达式：

$$\begin{aligned} & \sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 + (z-z_1)^2} - \sqrt{(x-x_2)^2 + (y-y_2)^2 + (z-z_2)^2} \\ &= \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} - \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} \end{aligned}$$

注意面必须与点 (0、0、0) 相交。几种类型的面可以用这个模型生成。例如，一个双曲面可以通过将  $x$  和  $y$  的值设为零并将两个  $z$  值设为相对应的负值而得到。如果  $z$  的值是相等但符号相反，那么就会生成一个平面。

两个基点的坐标在参数栏中指定，如下表所示。 $z_1$  和  $z_2$  的值都不能为零。

共轭面的参数 (parameter) 定义

| 参数 1  | 参数 2  | 参数 3  | 参数 4  | 参数 5  | 参数 6  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $x_1$ | $y_1$ | $z_1$ | $x_2$ | $y_2$ | $z_2$ |

## 坐标转折面 (Coordinate Break)

坐标转折面用于在当前系统中定义一个新的坐标系统。它是一个构造面，只是为了光线追迹。描述新的坐标系统有六个参数： $x$  方向偏心 ( $x$ -decenter)， $y$  方向偏心 ( $y$ -decenter)，关于  $x$  倾斜 (tilt about  $x$ )，关于  $y$  倾斜 (tilt about  $y$ )，关于  $z$  倾斜 (tilt about  $z$ )，以及一个表示倾斜和偏心顺序的标记。坐标转折中偏心值的单位总是与透镜采用的单位一致。倾斜的单位指定为度，坐标轴正方向是右手坐标系。坐标转折总是相对于前一面的坐标系统进行。

坐标转折的另一种执行方法是采用该面直接倾斜或偏心，详见第 82 页“面的倾斜 / 偏心 (Surface tilt / decenter)”部分。

## 次序标签 (The order flag)

### 倾斜或偏心的次序是很有关系的！

如果“次序 (order)”标志为 0，则 ZEMAX 首先在  $x$  和  $y$  方向（由于这些坐标是正交的所以  $x$  和  $y$  的次序无关）偏心。然后 ZEMAX 绕局部  $x$  轴旋转（将  $y$  和  $z$  轴转到新的方向），然后绕新的  $y$  轴旋转（将  $x$  和  $z$  轴旋转），最后绕新的  $x$  轴旋转。

如果“次序 (order)”标志为其它值（例如为 1），则首先是旋转，顺序依次是绕  $x$ 、 $y$ 、 $z$ ，然后是偏心。这“次序 (order)”标志非常有用，因为即使对于混合的倾斜和偏心，一个简单的坐标变换也可以撤消以前的坐标变换。

坐标转折面的作用就象是在作了倾斜和偏心以后导入一个平面。然而，这个面并没有画出来，也不能用作定义两种介质的界限。其玻璃类型和其前面是一样的，并且 ZEMAX 会在玻璃名称处显示“-”，意味着那里不能输入玻璃牌号。坐标转折面自身永远不可能是反射面，同时物平面不能定义为坐标转折面。

坐标转折面的参数定义

| 第一参数   | 第二参数   | 第三参数   | 第四参数   | 第五参数   | 第六参数   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X 方向偏心 | Y 方向偏心 | 绕 X 旋转 | 绕 Y 旋转 | 绕 Z 旋转 | 变换次序标记 |

### 立方样条面 (Cubic Spline)

立方样条面由矢高值即顶点切平面与该面之间的距离来描述，定义立方样条面需要给出顶点切平面和该面之间的距离。样条面用于描述不寻常的矫正器 (correctors)、头灯 (headlamps) 和其它非标准光学面，但是由于样条的基本性质，它很少用于成像。更多讨论见后面的“关于样条面的注释 (Comments about spline surface)”。

立方样条面使用了八个值表示面的矢高，这些矢高是面半径  $1/8$ 、 $2/8$  一直到  $8/8$  处的矢高。立方样条面是旋转对称的。所有的八个点均需定义。虽然最大坐标点可以超出该面的有效孔径高度，但子集仍不能使用。但这经常需要，因为在样条拟合中有时要求引入的曲线很陡。如果样条曲面提供了很粗略的采样，可参见第 288 页的“扩展立方样条 (Extended Cubic Spline)”。

### 关于样条面的注释 (Comments about spline surface)

立方样条面是通过将多个弯曲的元件串列组合形成的。每个元件的曲率是由一个三阶的多项式定义的。描述每个元件的多项式系数是由所定义的元件的边缘的矢高决定的。系数的决定由边界条件驱使：(a) 曲面通过定义的点 (b) 曲面在元件边缘连续 (c) 一阶项在元件边缘也连续。对于一个三阶的样条，有可能要求更高阶的项，例如二或三阶在边缘连续。因此，样条的精度有限并且不能用于高精度的光学设计。注意那些基本的光学性能，例如，面焦度是由二阶项决定的，并且基本像差，例如彗差和球差是由三阶和四阶项决定的。

追迹通过样条面的光线的一个共同的特征是看起来粗糙或有干扰的光线数据在有些结果中不连续。这些光线追迹不连续是样条的一个基本局限，并且他们不是由于 ZEMAX 的缺陷或精度不够引起的。

高阶的样条当然存在并且消除不连续的一种方法就是用更高阶的样条和更多的元件。在一定的范围内，这本质上与对整个面使用一个高阶的多项式很相似，例子见第 287 页的“偶次非球面 (Even Asphere)”。

这就是为什么高阶多项式而不是样条或 NURBS 在光学设计中占主要位置。高阶多项式的所有阶次都是连续光滑且各不相同的。

对样条理论、特点和法则的讨论见 Numerical Recipes in C, by Press et al., Cambridge University Press。

立方样条面型的参数定义

| 第一参数     | 第二参数     | 第三参数     | 第四参数     | 第五参数     | 第六参数     | 第七参数     | 第八参数     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1/8 处的坐标 | 2/8 处的坐标 | 3/8 处的坐标 | 4/8 处的坐标 | 5/8 处的坐标 | 6/8 处的坐标 | 7/8 处的坐标 | 8/8 处的坐标 |

### 柱形菲涅耳面 (Cylinder Fresnel)

柱面菲涅耳面有多项式非球形柱面基底，以及一个定义菲涅耳透镜性质的独立多项式非球形柱面函数。该面的基底矢高定义为：

$$z_s = \frac{c_s y^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k_s) c_s^2 y^2}} + \alpha_1 y^2 + \alpha_2 y^4 + \alpha_3 y^6 + \alpha_4 y^8 + \alpha_5 y^{10} + \alpha_6 y^{12} + \alpha_7 y^{14} + \alpha_8 y^{16}.$$

前面的表达式用于计算光线与表面的交点。一旦找到交点，局部的菲涅耳斜面将决定该面上的折射（或反射）。菲涅耳小面的形状用相似的表达式来描述，该表达式有独立的系数

$$z_f = \frac{c_f y^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k_f) c_f^2 y^2}} + \beta_1 y^2 + \beta_2 y^4 + \beta_3 y^6 + \beta_4 y^8 + \beta_5 y^{10} + \beta_6 y^{12} + \beta_7 y^{14} + \beta_8 y^{16}$$

注意曲率（符号  $c$ ），二次曲线常量（符号  $k$ ），所有的多项式系数对基底矢高和表面的菲涅耳部分都是独立的。在该面上折射只取决于菲涅耳矢高，而光线—表面的交点只取决于基底矢高。

基底的矢高半径、二次曲率、多项式的各项都在镜头数据编辑器中指定。菲涅耳矢高项在附加数据编辑器中指定。然而，对菲涅耳矢高，附加数据编辑器使用曲率（半径的倒数）而是曲率半径。下面的表格总结了使用的附加数据值。

柱面菲涅耳面的附加数据定义

| 附加数据值 | 说明                                         |
|-------|--------------------------------------------|
| 1     | 最大非球面项数， $n$ ，最大值为 8。                      |
| 2     | $y$ 方向上菲涅耳面的曲率（不是半径）。该参数影响该面的折射，但不影响基底的形状。 |
| 3     | 菲涅耳面的二次曲线常量。该参数影响该面的折射，但不影响基底的形状。          |
| 4     | $y^2$ 的系数。                                 |
| $n+3$ | $y^{2n}$ 的系数。                              |

“最大非球面项数（Maximum aspheric polynomial term number）”用于指定计算菲涅耳矢高时使用的最大多项式项数。数据被用于加快光线追迹计算，超过该数的项被忽略。对于复杂的面型建模，应该特别注意评价该模型的精确度和适应性，特别是涉及到加工问题时。

因为没有可靠的方法可用于计算非平面菲涅耳面的相位，如果在镜头文件中存在非平面基底的菲涅耳面，任何需要 OPD 数据，诸如 OPD 扇形图、MTF、泽尼克系数的计算都不支持。

### 衍射光栅面 (Diffraction Grating)

衍射光栅面可以用于建模直线型的光栅。光栅线与局部  $x$  轴平行。其它方向可通过在光栅面前后使用坐标转折面来模拟。对于一个平面光栅，入射到光栅的光线按下式折射：

$$n_2 \sin \theta_2 - n_1 \sin \theta_1 = \frac{M\lambda}{d} = M\lambda T$$

这里  $d$  为光栅间隔（单位总是微米）， $\theta_2$  为折射角， $\theta_1$  为入射角， $M$  为衍射级次， $\lambda$  为波长（单位总是微米）， $n_1$ 、 $n_2$  是光栅前后的折射率， $T$  为光栅频率，单位为线数 / 微米。注意  $M$  的符号是任意的。ZEMAX 用  $T$ （每微米的光栅线数）来定义，而不用  $d$ （每线数多少微米）。光栅面可为平面、球面或二次曲面，光栅前的介质及光栅本身可为空气、玻璃、“反射面”或其它有效的玻璃类型。光栅由  $y$  方向每微米的光栅线条数（与系统单位独立）和衍射级次来描述。ZEMAX 只是模拟光栅的光路追迹，其它的特性，例如衍射效率以及相对透射率等则不支持。如果光栅间隙太小（或  $T$  太大）以致不能满足光栅方程，则会给出“光线错过了面（Ray missed surface）”的出错提示。

## 衍射光栅面的参数定义

| 参数 1     | 参数 2 |
|----------|------|
| 每微米的光栅线数 | 衍射级次 |

**椭圆形光栅面 1 (Elliptical Grating 1)**

椭圆形光栅面型 1 是一个有多项式非球面项的椭圆形面和一个有沟槽的光栅的组合体，该沟槽投影在顶点切平面上时（虽然面型本身不是平面）是直线。光栅刻线平行于局部 X 轴，可以是等间隔的，也可以由 4 项多项式（最高可以是 y 的立方项）定义的可变间隔。其它方向可以通过在光栅面前后的坐标变换来建模。对于一个平面光栅，入射到该光栅的光线根据下面的表达式折射：

$$n_2 \sin \theta_2 - n_1 \sin \theta_1 = \frac{M\lambda}{d} = M\lambda T$$

这里，d 为有效光栅间隔（单位总是微米）， $\theta_2$  为折射角， $\theta_1$  为入射角，M 为衍射级次， $\lambda$  为波长（单位总是微米）。 $n_1$ 、 $n_2$  是光栅前后的折射率，T 为频率即每微米的有效光栅刻线数。ZEMAX 用 T（每微米的光栅线条数）来定义，而不是用 d（每线数多少微米）。光栅有效频率 T 定义为：

$$\frac{1}{T} = d_{\text{eff}} = \frac{1}{T_0} + \alpha y + \beta y^2 + \Gamma y^3$$

注意恒定间隔项是用倒数单位定义的，为的是同 ZEMAX 中的其它光栅面一致；而多项式中较高次幂的项用 y 坐标来定义。如果 T 等于 0，则忽略光栅组件，这对于建模不是光栅的椭圆形非球面是很有用的。

光栅面后的媒介可以是空气、玻璃或是镜子。ZEMAX 只建模偏离光程范围的光栅。不支持其它的特性，诸如效率、相对传播。如果光栅间隔太小（或 T 太大），不能满足光栅的关系式，则会给出“光线错过了面（Ray missed surface）”的出错提示。

**椭圆光栅面的形状 (Elliptical Grating surface shape)**

面的形状是有附加多项式非球面项的椭圆面。面型的矢高由下式给出：

$$z = \frac{cu^2}{1 + \sqrt{1 - u^2}} + \sum_{i=1}^N A_i E_i(x, y),$$

这里，

$$u^2 = a^2 x^2 + b^2 y^2$$

在这些表达式中， $x$ 、 $y$ 、 $z$  为光线与面的交点坐标， $a$ 、 $b$ 、 $c$  是用于定义椭圆形状的系数， $E$  所代表的扩展多项式在第 291 页“扩展多项式面型（Extended Polynomial）”定义。

注意矢高表达式中的符号  $a$ 、 $b$ 、 $c$  的意义不同于标准面表达式中的意义。要得到一个非球形椭球面， $a$ 、 $b$  的值应该相等并且等于该面曲率半径的倒数， $c$  的值应该等于曲率半径：

$$a = b = \frac{1}{R} = \frac{1}{c}$$

#### 椭圆光栅面的参数定义

| 第一参数             | 第二参数 | 第三参数 | 第四参数 | 第五参数 | 第六到第十参数                        |
|------------------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 每微米的<br>线数 $T_0$ | 衍射级次 | $a$  | $b$  | $c$  | $\alpha\beta\gamma\Delta\zeta$ |

### 椭圆形光栅面 2 (Elliptical Grating 2)

椭圆形光栅面 2 与椭圆形光栅面 1 很相似。不同之处在于光栅刻线是由倾斜、平行、等间隔的一组平面与一个具有多项式非球面项的椭圆面定义的基底相交而形成的。面与倾斜平面的交线形成带有沟槽的光栅，当投影到一个沿局部  $y$  方向上测量倾斜角为  $\theta_y$  的平面上时沟槽为直线。如果投影面不是平面，沟槽是曲线而不是直线。

光栅是由参数  $T$  定义的， $T$  为槽线投影到倾斜的  $XY$  平面上时每微米的刻线条数（光栅频率）。它是形成沟槽的各平面间间隔的倒数。衍射级次为  $M$ ，椭圆基底由参数  $a$ 、 $b$ 、 $c$  和附加数据项定义，就像椭圆型光栅面 1 一样。

光栅面后的介质可以是空气、玻璃或是镜子。ZEMAX 只建模光栅对光路的偏折。不支持其它性能，诸如效率、相对透射率。如果光栅间隔太小（或  $T$  太大）以致不能满足光栅的关系式，那么会给出一个“光线错过面（Ray missed surface）”的出错提示。该面的形状是具有附加多项式非球面项的椭圆形，可以参考第 286 页“椭圆形光栅面的形状（Elliptical Grating surface shape）”。

#### 椭圆形光栅面 2 的参数定义

| 第一参数              | 第二参数 | 第三参数 | 第四参数 | 第五参数 | 第六参数       |
|-------------------|------|------|------|------|------------|
| 每微米的刻<br>线条数， $T$ | 衍射级次 | $a$  | $b$  | $c$  | $\theta_y$ |

### 偶次非球面 (Even Asphere)

旋转对称的多项式非球面是通过在一个球面（或是用二次曲面确定的非球面）上加上一个多项式来描述的。偶次非球面模型仅用径向坐标值的偶数次幂来描述非球面。这个模型使用基本曲率半径和二次曲面系数。面型坐标由下式给出

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k)cr^2}} + \alpha_1\gamma^2 + \alpha_2\gamma^4 + \alpha_3\gamma^6 + \alpha_4\gamma^8 + \alpha_5\gamma^{10} + \alpha_6\gamma^{12} + \alpha_7\gamma^{14} + \alpha_8\gamma^{16}$$

注意系数都有单位。系数在相应的参数栏中输入，如下表所示。

## 偶数非球面的参数定义

| 第一参数       | 第二参数       | 第三参数       | 第四参数       | 第五参数       | 第六参数       | 第七参数       | 第八参数       |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_3$ | $\alpha_4$ | $\alpha_5$ | $\alpha_6$ | $\alpha_7$ | $\alpha_8$ |

**扩展非球面 (Extended Asphere)**

扩展非球面与偶次非球面相似，见第 287 页“偶次非球面 (Even Asphere)”。然而，扩展非球面可以支持高达 480 次幂的非球面系数，而偶次非球面被限制在 16 次幂之内。并且在计算多项式系数的方法上有一点不同。面型矢高的定义为：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \sum_{i=1}^N \alpha_i \rho^{2i}$$

这里，第一个表达式与标准面型一样，第二项是标准化径向坐标和的幂级数。由于所有的系数  $\alpha_i$ ，都是透镜单位，因此使用的是标准化径向坐标  $\rho$ 。附加数据项在下表中定义：

## 扩展非球面面型的附加数据定义

| 项目  | 说明                                    |
|-----|---------------------------------------|
| 1   | 最大项数，最大值为 240。                        |
| 2   | 归一化半径。所有的光线交点都除以该数，以得到多项式中 X 和 Y 的坐标。 |
| 3   | $\rho^2$ 的系数，单位为透镜单位。                 |
| 4   | $\rho^4$ 的系数，单位为透镜单位。                 |
| n+2 | $\rho^{2n}$ 的系数，单位为透镜单位。              |

“最大项数”用于指定计算矢高时使用的最大多项式项数。此数据是为了加快光线追迹计算，超过此数的项就被忽略。例如，如果你希望级数的最后一项是  $\rho^{14}$ ，也就是第 7 项，那么在最大项数栏中指定 7。注意项序数是 7，因为它是多项式扩展中的第 7 项，而不是第 9 项，9 是“附加数据数 (extra data number)”，它是在附加数据参数列表中的位置。“附加数据序数”总比项序数大 2！

**“附加数据序号 (extra data number)”总比项序号大 2！**

归一化半径会按比例缩放光线的 X、Y 交点坐标，因此多项式的各项都是无量纲的并且所有的系数都是镜头单位。建模不能用多项式很好描述的面，可参考第 303 页的“栅格矢高 (Grid Sag)”或第 319 页“用户定义 (User Defined)”。

**扩展立方样条面 (Extended Cubic Spline)**

扩展立方样条面与立方样条面（见第 284 页的“立方样条面 (Cubic Spline)”）关键的不同是允许有更多的项。扩展立方样条面支持 4 到 240 项。面矢高用一系列沿旋转对称形的半径均匀分布的矢高点来定义。在半径 0 处的矢高点必须总是 0，见第 284 页的“关于样条面的注释 (Comments about spline surface)”。对于非旋转对称的样条面，见第 303 页的“栅格矢高 (Grid Sag)”。



如果你有一列描述光学面的矢高点（可能又不是 ZEMAX 的其它程序生成），而且你希望把他们输入到 ZEMAX 中去，你可以使用附加数据编辑器的 load 功能。该功能在第 91 页的“附加数据（ExtraData）”一章中有相关的描述。

### 扩展立方样条面型附加数据定义

| 附加数据序号 | 说明                           |
|--------|------------------------------|
| 1      | 最大样条点数。                      |
| 2      | 沿半径方向各点间的步长尺寸，单位为镜头单位。       |
| 3      | 离顶点一个步长尺寸的距离处的矢高。            |
| 4...n  | 离顶点 2... (n-2) 个步长尺寸的距离处的矢高。 |

“最大样条点数”用于指定使用多少个点来定义面型。该数在 4 到 240 之间。定义一个曲面至少需要 4 个点。

样条曲面可能会导致粗糙散乱的光线追迹结果。更通用和平稳的办法是采用栅格矢高面，它不要求局限于旋转对称系统，参考第 303 页的“栅格矢高（Grid Sag）”。

### 扩展菲涅耳面（Extended Fresnel）

第 293 页描述的非涅尔面模拟具有曲面折射（或反射）能力的平面。扩展菲涅尔面增加了该模型的适用性，支持平面，球面，二次曲面或多项式非球面的基底，在上面刻有平面、球面、二次曲面或是菲涅尔多项式模式。

面型矢高与偶次非球面相同。

$$z_s = \frac{c_s r^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k_s) c_s^2 r^2}} + \alpha_1 r^2 + \alpha_2 r^4 + \alpha_3 r^6 + \alpha_4 r^8 + \alpha_5 r^{10} + \alpha_6 r^{12} + \alpha_7 r^{14} + \alpha_8 r^{16}$$

详见第 287 页的“偶次非球面（Even Asphere）”。前面的表达式用于计算光线与表面的交点。一旦找到交点，局部的菲涅耳小斜面将确定该面的折射（或反射），这取决于菲涅耳小面的形状表达式  $Z_f$ （见下面）和基底形状表达式  $Z_s$ （见上面）。描述菲涅耳小面形状的表达实质上与偶次非球面的矢高表达式一样，即：

$$z_f = \frac{c_f r^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k_f) c_f^2 r^2}} + \sum_{i=0}^N \alpha_i r^{2i}$$

唯一的不同在于，如果  $n$  小于 8，后一个表达式不必 8 项全用。注意曲率（符号  $c$ ），二次曲线系数（符号  $k$ ），所有的多项式系数（符号  $\alpha$ ）对基底矢高和表面的菲涅尔特征都是独立的。在该面上折射取决于基底矢高和菲涅耳矢高，而光线与表面交点只取决于基底矢高。目的是模拟一个在平面上建模的菲涅耳透镜，该平面在加工后弯曲或扭曲成新的基底形状。

基底的矢高半径、二次曲率、多项式的各项都在镜头数据编辑器（LED）中指定，就像偶次非球面一样。菲涅尔矢高项在附加数据编辑器（Extra Data Editor）中指定。然而，对于菲涅尔矢高（Fresnel sag）附加数据编辑器使用曲率（曲率半径的倒数）而不是半径。所用的附加数据值在下表中总结。

#### 扩展菲涅尔面型面的附加数据定义

| 附加数据值 | 说明                                  |
|-------|-------------------------------------|
| 1     | 最大非球面项数，n。最大值为 8。                   |
| 2     | 菲涅尔面的曲率（不是半径）。该参数影响该面的折射，但不影响基底的形状。 |
| 3     | 菲涅尔面的二次曲线常量。该参数影响该面的折射，但不影响基底的形状。   |
| 4     | $r^2$ 的系数。                          |
| n+3   | $r^{2n}$ 的系数。                       |

“最大非球面项数（Maximum aspheric polynomial term number）”用于定义计算面型矢高时使用的最大多项式项数。提供此数据是为了加快光线追迹计算的速度，超过该数的项被忽略。对于复杂的面型建模，应该特别注意评价该模型的正确度和适用性，特别是涉及到加工问题时。

因为没有可靠的方法可计算非平面菲涅尔面的相位，如果在镜头文件中存在非平面基底的菲涅尔面，任何需要 OPD 数据，诸如 OPD 扇形图、MTF、泽尼克系数的计算都不支持。

#### 扩展奇次非球面（Extended odd Asphere）

扩展奇次非球面与第 307 页的“奇次非球面（Odd Asphere）”相似。然而，扩展奇次非球面可以支持高达 240 个非球面系数而奇次非球面只限于 8 个。并且，在计算多项式系数的方法上有一点不同。面型矢高定义为：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \sum_{i=1}^N \alpha_i \rho^i$$

这里，第一个表达式与标准面型相似，第二项是标准化极坐标的幂级数和。由于所有的系数  $\alpha_i$  都是透镜单位，因此使用的是标准化径向坐标  $\rho$ 。附加数据项在下表中定义：

#### 扩展奇次非球面面型的附加数据定义

| 附加数据序号 | 说明                                     |
|--------|----------------------------------------|
| 1      | 最大项数，最大值为 240。                         |
| 2      | 归一化半径。所有光线与面的交点都除以该数以决定多项式中 x 和 y 的坐标。 |
| 3      | $\rho^1$ 的系数，单位为透镜单位。                  |
| 4      | $\rho^2$ 的系数，单位为透镜单位。                  |
| n+2    | $\rho^n$ 的系数，单位为透镜单位。                  |

“最大项数 (Maximum term number)” 用于定义计算矢高时使用的最大多项式项数。提供此数据是为了加快光线追迹计算的速度，忽略多余的各项。

### **扩展多项式面型 (Extended Polynomial)**

除了允许有更多的项外，扩展多项式面型与多项式面型是相类似的。该面型也支持基底二次非球面再加上多项式非球面。面型矢高定义为：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \sum_{i=1}^N A_i E_i(x, y)$$

这里，N 为级数中多项式系数的总数， $A_i$  为第  $i$  项扩展多项式的系数。该多项式只是在  $x, y$  方向的幂级数。第一项是  $x$ ，然后是  $y$ ，接着是  $x^2, x^3, y^2, y^3$  等等。1 次项有 2 项，2 次项有 3 项，3 次项有 4 项，等等。最高次是 20，使得多项式非球面系数总数的最大值为 230。 $x$  和  $y$  等位置的数据值都会除以一个归一化半径，得到一个没有量纲的多项式系数。

例如，多项扩展式中的第 12 项，附加数据项 14，是  $x^2y^2$  项的系数。系数  $A_i$  都有透镜单位，如毫米、英寸。

#### **扩展多项式面型的附加数据定义**

| 附加数据序数 | 说明                                     |
|--------|----------------------------------------|
| 1      | 最大项数。                                  |
| 2      | 标准半径。所有的光线截距点都除以该数来决定多项式等式的 $x, y$ 坐标。 |
| 3——232 | 多项式项数。                                 |
| 233 以上 | 未被用到。                                  |

“最大项数 (Maximum term number)” 用于指定计算面型矢高时用的最大多项式项数。提供此数据是为了加快光线追迹计算，超过此数的项被忽略。例如，如果你希望级数中的最后一项是  $xy^3$ ，项序数为 13，那么在最大项数栏中指定 13。注意项序数是 13，因为它是多项式扩展中的第 13 项，而不是第 15 项，15 是“附加数据序号”，它只代表在附加数据参数列表中的位置。“附加数据序号”总比项序数大 21 最大项数与面型矢高等式中的“N”相同。

#### **“附加数据序号”总比项序数大 2！**

归一化半径与光线的 X、Y 截距坐标成正比，因此多项式的各项都是无单位的，系数都有透镜单位。

### **扩展环形光栅面 (Extended Toroidal Grating)**

扩展环形光栅面是环形面（第 316 页），环形光栅（第 284 页）以及扩展式多项式面（第 291 页）的组合。环形面是由定义在 Y—Z 平面上的曲线，绕一平行于 Y 轴并与 Z 轴相交的直线旋转而成。最终的外形然后通过叠加扩展多项式来产生形变，最后，再将一线性光栅置于该表面。定义于 Y-Z 平面上的曲线为：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \alpha_1 r^2 + \alpha_2 r^4 + \alpha_3 r^6 + \alpha_4 r^8 + \alpha_5 r^{10} + \alpha_6 r^{12} + \alpha_7 r^{14} + \alpha_8 r^{16}$$

此曲线类似于偶次非球面（第 287 页）的面矢高公式，除了坐标的向量是  $y$ ，不是  $r$ 。接着曲线绕一距顶点为  $R$  的轴旋转。此处的  $R$  即称为旋转半径，可以为正或为负。 $Y-Z$  的曲率半径在编辑器表格中与标准面的曲率半径位置相同的一栏中指定。而旋转半径则在第 1 参数栏中设定。以 0 表示在  $X$  方向平坦的柱状透镜，ZEMAX 会把 0 认为是无穷大。

最后的面可在加入扩展式多项式项数来修改：

$$Z = Z_{toroid} + \sum_{i=1}^N A_i E_i(x, y)$$

其中  $N$  是级数里多项式系数的数目， $A_i$  是多项式扩展式第  $i$  项的系数。多项式是  $x, y$  的幂级数，第一项为  $x$ ，接着是  $y$ ，再接着是  $x*x, y*y, x*y$ ，等。其中 1 次项有 2 项，2 次项有三项，3 次项有 4 项，等。最大的次数为 20，总共最多有 230 个多项式非球面系数。坐标值  $x$  和  $y$  除以归一化半径，所以多项式系数是无限纲的。

例如，多项式展示的第 12 项，是附加数据项的第 14 个，是  $x^2y^2$  项的系数。系数  $A_i$  的所有系数与透镜的单位相同，例如毫米或英寸等。

衍射光栅由每微米线数及衍射级数来定义。这些值分别在参数栏 2 和 3 中定义。光栅线平行于局部  $x$  轴，且当投影到平面上均匀排列。

#### 扩展式环形光栅面型的参数定义

| 参数 1 | 参数 2     | 参数 3 | 参数 4-11               |
|------|----------|------|-----------------------|
| 旋转半径 | 每微米的光栅线数 | 衍射级次 | $\alpha_1 - \alpha_8$ |

#### 扩展式环形光栅面的附加数据定义

| 附加数据数        | 说明                                          |
|--------------|---------------------------------------------|
| 1            | 最大项数。                                       |
| 2            | 归一化半径。所有光线与面的交点都除以该数以确定多项式中的 $x$ 和 $y$ 的坐标。 |
| 3-233        | 分别对应泽尼克多项式的 1-231 项，单位是镜头单位。                |
| 233 及 233 以上 | 未使用。                                        |

“最大项数 (Maximum term number)” 用于指定计算面矢高时使用的最大多项式项数。此数是用于加速光线追迹的计算，超过此数的项将被忽略。例如，如果级数中要使用的最后一项为  $xy^3$ ，项数为 13，然后在最大项数栏中指定为“13”。注意最大项数为 13，因为它是多项式展开式中的第 13 项，不是 15 项“附加数据序号”，15 是在附加数据参数列表中的位置。“附加数据序号”通常比此项数多 2 1 最大项数与表面矢高公式中的“N”相同。以正常化半径按比例缩放光线的 X, Y 交点坐标，因此多项式是无量纲的并且系数都是透镜单位。

## 滤光片 (Filter)

用第 322 页描述的“使用 DLLs 的用户定义面分布 (User defined surface apodization using DLLs)” 模拟滤光片。

## 菲涅耳面 (Fresnel)

菲涅耳面模型用于模拟一个平面上蚀刻了许多小尺寸 (非平面的菲涅耳透镜见扩展菲涅耳面型的说明) 的球面 (或光学非球面)。面交点通过计算入射光线与面的交点来确定。一旦平面交点找到以后，面就按球面 (或非球面) 来处理，使光线折射到后面的介质中。然而，这只是对真正菲涅耳透镜的一种近似。真正的菲涅耳透镜有沟槽，可能改变确切的交点。这里所用的模型对于有较细的沟槽 (沟槽的深度相对于孔径来说很浅) 的菲涅耳透镜是适用的。很大的菲涅耳透镜，例如被用在灯塔上边的，则可能不能较好的建模。如果有曲率半径和二次曲面为常数，则输入方法与标准面一样。参数值与偶次非球面模型相同，多项式非球面支持 16 次。

对其他类型的菲涅耳面型，参见第 289 页的“扩展菲涅耳面 (Extended Fresnel)” 和第 293 页的“通用菲涅耳面 (Generalized Fresnel)”。

菲涅耳面型的参数定义

| 第一参数       | 第二参数       | 第三参数       | 第四参数       | 第五参数       | 第六参数       | 第七参数       | 第八参数       |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_3$ | $\alpha_4$ | $\alpha_5$ | $\alpha_6$ | $\alpha_7$ | $\alpha_8$ |

## 通用菲涅耳面 (Generalized Fresnel)

这种面描述的是第 293 页描述的“菲涅耳面 (Fresnel)” 的一般化。考虑到光线追迹，菲涅耳面的基本概念是面基底的整体外形与局部斜率无关。通用菲涅耳面使用多项式非球面基底模型，与第 287 页的“偶次非球面 (EvenAsphere)” 中所描述的偶次非球面相似。面型矢高由下面的表达式给出：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \alpha_1 r^2 + \alpha_2 r^4 + \alpha_3 r^6 + \alpha_4 r^8 + \alpha_5 r^{10} + \alpha_6 r^{12} + \alpha_7 r^{14} + \alpha_8 r^{16}$$

这里的各项与偶次非球面模型中的相似。完整的讨论可以见那一节。

一旦光线与表面相交，光线反射或折射就像该面具有按多项扩展式描述的外形一样：

$$z = \sum_{i=1}^N A_i E_i(x, y),$$

这里， $N$  是级数中多项式系数的数目， $A_i$  是扩展多项式第  $i$  项的系数。多项式的各项与第 291 页的“扩展多项式 (Extended Polynomial)”中描述的各项相似。决定该面反射或折射性质的只是扩展多项式项的梯度，而不是该面的基底形状。

该面的一个应用是建模有小面的面型。例如，一个平面基底可能由一系列小平面组成，他们将光线反射或折射就像面是倾斜的。这可以用一个平面基底和多项数系数中一个线性  $X$  或  $Y$  倾斜项来模拟它。

因为没有可靠的方法可用于计算非平面菲涅耳面的相位，如果在镜头文件中存在非平面基底的菲涅耳面，任何需要 OPD 数据，诸如 OPD 扇形图、MTF、泽尼克系数的计算都不支持。

#### 通用菲涅尔面的参数定义

| 第一参数       | 第二参数       | 第三参数       | 第四参数       | 第五参数       | 第六参数       | 第七参数       | 第八参数       |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_3$ | $\alpha_4$ | $\alpha_5$ | $\alpha_6$ | $\alpha_7$ | $\alpha_8$ |

#### 附加多项式面的附加数据定义

| 附加数据数        | 说明                                          |
|--------------|---------------------------------------------|
| 1            | 最大项数。                                       |
| 2            | 归一化半径。所有光线与面的交点都除以该数以确定多项式中的 $x$ 和 $y$ 的坐标。 |
| 3-233        | 多项式各项。                                      |
| 233 及 233 以上 | 未使用。                                        |

“最大项数 (Maximum term number)”用于指定计算面矢高的最大多项式项。这个数用于加快光线追迹的计算，超过该数的项被忽略。

### 梯度折射率面 1 (Gradient 1)

介质的折射率定义为

$$n = n_0 + n_{r2}r^2 + n_{r1}r$$

这里  $r^2 = x^2 + y^2$ ，可用梯度折射率面 1 模拟。要求给定四个参数：最大步长  $\Delta t$ 、基本折射率  $n_0$ 、径向二次折射率  $n_{r2}$  以及径向线性折射率  $n_{r1}$ 。注意  $n_{r2}$  及  $n_{r1}$  有单位。

### 梯度折射率面型的最大步长的讨论 (Discussion on maximum stepsize for GRIN surfaces)

最大步长  $\Delta t$  决定了光线追迹的速度与精度间的关系。所要求的精确值取决于系统的数值孔径和系数的大小。要确定一个合适的步长，先从大的数值(在面厚度的量级上)开始，然后计算点列图 (Spot Diagram)。注意 RMS 点列图 (Spot Diagram) 半径，然后按因子 2 减少步长。如果点列图 RMS 半径按很小的百分比变化，则新的步长可能足够小。否则，再减小步长。为了最后的设计相位，你可能想再减小步长。没有必要地用太小的步长，这样会降低光线追迹的速度，并且不能提高其精度。OPD 追踪一般比光线追迹更慢，因此当检查 OPD 光扇图时可重复上述步骤。在设计过程中有时应该检查确保步长合适。

**对梯度折射率面后面的面的限制 (Restriction on surfaces following GRIN surfaces)**

通过梯度折射率介质的光线追迹要求迭代以确定光线与梯度折射率面后面的面的交点。因此，不是所有的面型都可以跟在梯度折射率面的后面。若在梯度折射率面后面的面型不被支持，一条错误信息就会显示。可以根据要提供在梯度折射率面型后增加面型的支持，详情请联系 ZEMAX 技术支持部门。

**梯度折射率面 1 的参数定义**

| 第一参数       | 第二参数  | 第三参数     | 第四参数     |
|------------|-------|----------|----------|
| $\Delta t$ | $n_0$ | $n_{r2}$ | $n_{r1}$ |

**梯度折射率面 2 (Gradient 2)**

折射率由下式定义的介质：

$$n^2 = n_0 + n_{r2}r^2 + n_{r4}r^4 + n_{r6}r^6 + n_{r8}r^8 + n_{r10}r^{10} + n_{r12}r^{12}$$

其中  $r^2 = x^2 + y^2$ ，可用梯度折射率面 2 来模拟。要求八个参数：最大步长  $\Delta t$ ，基本折射率  $n_0$  和上面方程中其它的六个系数。注意有些系数有单位。

最大步长  $\Delta t$  决定了光线追迹的速度与精度间的关系。详情见第 294 页的“梯度折射率面型的最大步长的讨论 (Discussion on maximum step size for GRIN surfaces)” 。也可见 295 页“对梯度折射率面后面的面的限制 (Restrictions on surfaces following GRIN surfaces)” 。

**梯度折射率面 2 的参数定义**

| 第一参数       | 第二参数  | 第三参数     | 第四参数     | 第五参数     | 第六参数     | 第七参数      | 第八参数      |
|------------|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| $\Delta t$ | $n_0$ | $n_{r2}$ | $n_{r4}$ | $n_{r6}$ | $n_{r8}$ | $n_{r10}$ | $n_{r12}$ |

**梯度折射率面 3 (Gradient 3)**

折射率由下式定义的介质：

$$n^2 = n_0 + n_{r2}r^2 + n_{r4}r^4 + n_{r6}r^6 + n_{z1}z + n_{z2}z^2 + n_{z3}z^3$$

这里  $r^2 = x^2 + y^2$ ，可用梯度折射率面 3 来模拟。要求八个参数：最大步长  $\Delta t$ ，基本折射率  $n_0$  和上面方程中剩下的六个系数。注意一些系数有单位。

最大步长  $\Delta t$  决定了光线追迹的速度与精度间的关系。详见第 294 页的“梯度折射率面型的最大步长的讨论 (Discussion on maximum stepsize for GRIN surfaces)” 。也可参见第 295 页的“对梯度折射率面后面的面的限制 (Restrictions on surfaces following GRIN surfaces)” 。

## 梯度折射率面 3 的参数定义

| 第 1 参数     | 第 2 参数 | 第 3 参数   | 第 4 参数   | 第 5 参数   | 第 6 参数   | 第 7 参数   | 第 8 参数   |
|------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $\Delta t$ | $n_0$  | $n_{r2}$ | $n_{r4}$ | $n_{r6}$ | $n_{z1}$ | $n_{z2}$ | $n_{z3}$ |

**梯度折射率面 4 (Gradient 4)**

折射率由下式定义的介质：

$$n^2 = n_0 + n_{x1}x + n_{x2}x^2 + n_{y1}y + n_{y2}y^2 + n_{z1}z + n_{z2}z^2$$

可用梯度折射率面 4 来描述。要求八个参数：最大步长  $\Delta t$ ，基底折射率  $n_0$  和上面方程中剩下的六个系数。注意一些系数有单位。这种特别的梯度折射率模型对于具有一个圆柱形的梯度折射率剖面的光学元件有用。如果有足够的数据计算系数，该模型对于建模光学元件的热梯度折射率也是有用的。

在进行近轴光线追迹时，线性横向项  $n_{x1}$ 、 $n_{y1}$  被忽略不计。

最大步长  $\Delta t$  决定了光线追迹的速度与精度间的关系。详情见第 294 页的“梯度折射率面型的最大步长的讨论 (Discussion on maximum stepsize for GRIN surfaces)”。也可见 295 页“对梯度折射率面后的面的限制 (Restrictions On surfaces following GRIN surfaces)”。

## 梯度折射率面 4 的参数定义

| 第一参数       | 第二参数  | 第三参数     | 第四参数     | 第五参数     | 第六参数     | 第七参数     | 第八参数     |
|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $\Delta t$ | $n_0$ | $n_{x1}$ | $n_{x2}$ | $n_{y1}$ | $n_{y2}$ | $n_{z1}$ | $n_{z2}$ |

**梯度折射率面 5 (Gradient 5)**

梯度折射率面 5 的折射率定义为：

$$n^2 = n_0 + n_{r2}r^2 + n_{r4}r^4 + n_{z1}z + n_{z2}z^2 + n_{z3}z^3 + n_{z4}z^4$$

这里  $r^2 = x^2 + y^2$ 。要求八个参数：最大步长  $\Delta t$ ，基本折射率  $n_0$  和上面方程中剩下的六个系数。注意有些参数有单位。

梯度折射率面 5 模型的重要特点是该模型可以指定介质的色散。色散数据由用户定义且被储存在名为 SGRIN.DAT 的 ASCII 文件中。SGRIN.DAT 的格式在下面简短地介绍。

材料的名称在梯度折射率面 5 的面型中的玻璃一栏中输入。如果玻璃一栏是空的，就可以忽略色散的影响。



为进行光线追迹，ZEMAX 首先用前面计算  $n_{ref}$  的公式计算“参考”波长下的折射率。其它波长折射率的计算基于下面的 Smillmeier 一般展式：

$$n(\lambda)^2 = n(\lambda_{ref})^2 + \sum_{i=1}^3 \frac{K_i(\lambda^2 - \lambda_{ref}^2)}{\lambda^2 - L_i}, \text{其中}$$

$$K_i = \sum_{j=1}^{K\_MAX} K_{ij}[n_{ref}]^{j-1}, L_i = \sum_{j=1}^{L\_MAX} L_{ij}[n_{ref}]^{j-1}, n_{ref} = n(\lambda_{ref})$$

系数  $K_{ij}$  和  $L_{ij}$  定义了材料的色散，由参数 2-8（见下表）定义的梯度系数确定了参考波长下的折射率梯度剖面。这种非常通用的色散模型几乎可以定义一个很宽波带上任意的梯度折射率色散。参数 K\_MAX 和 L\_MAX 可以小到 1 项，为提高精度也可多到 8 项。

色散数据存在\GLASSCAT 目录下的 ASCII 文件 SGRIN.DAT 中。

SGRIN.DAT 文件中有多个块，每个块区有 10 行。文件格式如下：

MATERIALNAME

MIN\_WAVELENGTH MAX\_WAVELENGTH

REF\_WAVELENGTH

K\_MAX L\_MAX

K11 K12 K13 ...K1K\_MAX

K21 K22 K23 ...K2K\_MAX

K31 K32 K33 ...K3K\_MAX

L11 L12 L13 ...L1L\_MAX

L21 L22 L23 ...L2L\_MAX

L31 L32 L33 ...L3L\_MAX

更多的材料可以通过在同样的文件中增加另一个 10 行块的方法来定义，每个块之间没有空行。所提供的 SGRIN. DAT 文件包含了 LightPath Technologies 公司提供的描述梯度折射率材料的系数。

最大步长  $\Delta t$  决定了光线追迹的速度与精度间的关系。详情见第 294 页的“梯度折射率面型的最大步长的讨论（Discussion On maximum stepsize for GRIN surfaces）”。也可见 295 页“对梯度折射率面后的面的限制（Restrictions on surfaces following GRIN surfaces）”。

#### 梯度折射率面 5 的参数定义

| 第一参数       | 第二参数  | 第三参数     | 第四参数     | 第五参数     | 第六参数     | 第七参数     | 第八参数     |
|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $\Delta t$ | $n_0$ | $n_{r2}$ | $n_{r4}$ | $n_{z1}$ | $n_{z2}$ | $n_{z3}$ | $n_{z4}$ |

#### 梯度折射率面 6 (Gradient 6)

梯度折射率面 6 的折射率定义为：

$$n = n_0 + n_1 r^2 + n_2 r^4 + n_3 r^6 + n_4 r^8$$

$n_x$  的值通过下式计算：

$$n_x = A_x + B_x \lambda^2 + \frac{C_x}{\lambda^2} + \frac{D_x}{\lambda^4}$$

对于  $n_0$ ,  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $n_3$  和  $n_4$  有类似的表达式（但 A、B、C、D 的值不同）。该表达式中  $\lambda$  的单位用纳米而不用微米。

色散数据由用户定义并保存在名为 GLC.DAT 的 ASCII 文件中。这个文件被保存在 data\GLASSCAT 文件夹中（参见第 66 页的“文件夹（Folders）”）下面。文件的第一行使用分类符定义了文件的类型：

#### VERSION N

其中 N 是文件的类型号，当前为 1。ZEMAX 将忽略类型号而读取之前的 GLC 数据文件，但是，当前的类型号可以用于任何新创建的文件或者新增加的数据中。接下来的是一个由 21 行数据组成的块，用来在表格中为每种材料定义名称和数据。

#### NAME

A0

B0

C0

D0

A1

B1

etc... ending with D4

其中，第一行是材料的名称，可以采用任何小于 10 个字符长的名称（除了特殊的字符，如空格、引号等）。接下来的 20 行分别为 A, B, C, D 从  $n_0$  到  $n_4$  的值。不允许空行或者空指令。ZEMAX 能够在 GLC.DAT 文件读取多达 25 种不同材料的数据。

GLC.DAT 文件中提供的色散数据由 Rochester, NY, (716) 235-2620 的 Gradient Lens Corporation (GLC) 公司提供。有关材料更详细的说明可咨询 GLC。并不是 GLC 提供的所有的材料都包括在 GLC.DAT 文件中。下列是包含在其中的材料：ARS10, ARS20, ARS27 和 ARS31。

为了采用梯度折射率 6 的材料，改变面型为梯度折射率面 6，然后在透镜数据编辑器中的玻璃一栏输入合适的材料名称。

最大步长  $\Delta t$  决定了光线追迹的速度与精度间的关系。更多的信息见第 294 页的“梯度折射率面型的最大步长的讨论（Discussion on maximum stepsize for GRIN surfaces）”。也可见 295 页“对梯度折射率面后的面的限制（Restrictions on surfaces following GRIN surfaces）”。

#### 梯度折射率面 6 的参数定义

| 第一参数       |
|------------|
| $\Delta t$ |

#### 梯度折射率面 7 (Gradient 7)

梯度折射率面 7 具有球面对称梯度折射率特性，折射率定义为

$$n = n_0 + \alpha(r - R) + \beta(r - R)^2, \text{ 其中}$$

$$r = \frac{R}{|R|} \sqrt{x^2 + y^2 + (R - z)^2}$$

系数  $x$ 、 $y$ 、 $z$  是通过顶点切平面来度量的常用坐标， $R$  为以顶点为测量点的同折射率轮廓处半径。同折射率轮廓线是以  $Z=R$  的点为中心的球壳。起始的折射率  $n_0$  是在面型顶点处度量的，而不是在同折射率轮廓线的中心处度量。

这里要求由五个参数：最大步长  $\Delta t$ ，基底折射率  $n_0$ ， $R$ ， $\alpha$ ， $\beta$ 。注意  $\alpha$  和  $\beta$  均有单位。

同折射率轮廓线半径可以从透镜曲面的前半径或后半径单独定义。然而，当  $R$  值设为 0 时，ZEMAX 就假设同折射率轮廓线半径与曲面前半径相等。

最大步长  $\Delta t$  决定了光线追迹的速度与精度间的关系。更多的信息见第 294 页的“梯度折射率面型的最大步长的讨论 (Discussion on maximum stepsize for GRIN surfaces)” 。也可见 295 页“对梯度折射率面后的面的限制 (Restrictions on surfaces following GRIN surfaces)” 。

#### 梯度折射率面 7 的参数定义

| 第一参数       | 第二参数  | 第三参数 | 第四参数     | 第五参数    |
|------------|-------|------|----------|---------|
| $\Delta t$ | $n_0$ | $R$  | $\alpha$ | $\beta$ |

### 梯度折射率面<sup>TM</sup> (GRADIUM<sup>TM</sup>)

该面型描述由 LightPath Technologies, Inc. 公司的梯度折射率毛坯胚成的透镜。该毛坯具有一种轴向的梯度折射率剖面，它描述了一个玻璃毛坯内折射率关于轴向位置变化的函数。定义透镜的全部要求为：在毛坯内的起始点位置，库存毛坯剖面的名字，当然还有半径和厚度。梯度折射率面有一梯度折射率剖面，由下述多项式描述：

$$n = \sum_{i=0}^{11} n_i \left( \frac{z + \Delta z}{z_{\max}} \right)^i$$

$Z$  值是从表面前顶点开始的距离， $Z_{\max}$  是空白处  $Z$  值的最大值（通常也称为 *boule* 厚度）， $\Delta z$  是沿着剖面的“偏离”距离。不像 ZEMAX 中大多数其它的梯度折射率玻璃模型，Gradium 面只采用固定的预先定义的轴向剖面系数。所要求的唯一的设计参数是偏离值  $\Delta z$ 。ZEMAX 提供的现有的剖面文件在 ASCII 文件 PROFILE.DAT 中定义。可以定义其它剖面文件，如果他们以扩展名为 GRD 并且被放在 \ZEMAX\GLASSCAT（参见第 66 页“文件夹 (Folders)”）路径下。要选择一个不同的剖面文件，见第 106 页“梯度剖面 (GRADIUM Profile)” 。现有剖面文件的列表见第 205 页的“梯度折射率面<sup>TM</sup> (Gradium<sup>TM</sup>)” 。

### 梯度剖面文件格式 (GRADIUM profile file format)

文件格式是一系列的由 13 行数据组成的块，定义如下：

PROFILE\_NAME GLASS\_FAMILY MAX\_Z DENSITY UNUSED

$n_0$

$n_1$

...

$n_{11}$

每一块的数据以剖面的名字开始，可以是任何少于 20 个字符的有效 ASCII 名。在同一行，紧跟着是玻璃家族名称，它必须是 gradient5 面型一节中描述的 SGRIN. DAT 中定义的梯度折射率介质。玻璃家族名称定义剖面描述的参考波长。这一行最后的一项是毛坯的最大  $Z$  坐标。跟着是 12 个多项式系数，从  $n_0$  到  $n_{11}$ 。最大剖面数是 100。

当 ZEMAX 执行光线追迹时，表面（可以是负的）局部 Z 坐标被计算。然后加上偏置值以决定剖面中坐标在哪里。

通常，所得的值都是正的，小于或等于最大 Z，否则，会产生错误（参考后面有关“Capping”的讨论）。然后估计参考折射率。一旦参考折射率被计算出来，波长处的折射率计算好了，追迹处的波长也就计算好了，使用的技巧就是 gradient 5 面中所描述的。

前顶点处的参考波长折射率显示为参数 3，此值可以在 LDE 窗口中改变。当一个新的值输入后，ZEMAX 计算合适的  $\Delta z$  以产生指定的参考折射率。但是， $\Delta z$  值是很重要的。参考折射率的显示只为了方便，且不能被设为变量或一个多重组态操作数。注意参考折射率指的是参考波长上顶点处的折射率，而参考波长是指在玻璃家族的定义文件 SGRIN.DAT 中定义的波长。它不必是主波长。

梯度折射率面模型也支持 4 个附加的参数项，用于公差而：偏心 X（Decenter X），偏心 Y（Decenter Y），倾斜 X（Tilt X）和倾斜 Y（Tilt Y）。这些四项模拟轴向梯度折射率面，它既不完全居中也不完全与局部 Z 轴平行的 grandient。公差项通过重定义坐标轴 Z 来修正轴上的剖面，具体如下：

$$z' = t_x(x - d_x) + t_y(y - d_y) + t_z z, \text{ 其中}$$

$$t_z = [1.0 - t_x^2 - t_y^2]^{\frac{1}{2}}$$

且  $t_x$ ,  $t_y$ ,  $t_z$  是指轴向梯度轴的单位向量的系数， $d_x$  和  $d_y$  是剖面开始处的偏心值，透镜单位。如果  $t_x$  和  $t_y$  都为 0，则  $d_x$  和  $d_y$  的值就没什么问题了（因为梯度是沿着 Z 轴的），而  $t_z$  的值为 1。 $t_x$  和  $t_y$  决定了剖面在 x 和 y 方向的斜率，它是用来建模梯度轴线和透镜的机械轴线之间的轴向偏离的公差的。表达式是一个线性的近似，只对渐近小的  $t_x$  和  $t_y$  有效。

公差条件  $d_x$ ,  $d_y$ ,  $t_x$  和  $t_y$  当执行近轴光路追迹时被忽略。

通常，只有已定义的剖面的范围才会使用。但是，在某些情况下，剖面可在一或两个方向上被扩展，以便在剖面后增加附加的玻璃，它允许在厚透镜中使用 gradium 表面。这种技术叫做“Capping”。默认设置时，ZEMAX 关闭 capping，这样任何对玻璃的要求超过剖面限制的光线追迹被标为错误，在最优化过程中，自动进行边界约束。为了去掉这种约束，Capping 标志可以设为 1、2 或 3。默认值 0 表示毛坯被限制在剖面长度两端之内。如果 Capping 标志是 1，那么只有左边被限制（右边允许超出剖面限制）。如果 Capping 标志是 2，则只有右边被限制。如果 Capping 是 3，则左、右边都不加以限制，且厚度和偏离值可以是任何值。剖面的开始和最后处附加的材料假定是同质的玻璃，使得在剖面的两端分别有着相同的折射率和色散。此假设也许是不正确的，如果在定义的端点上剖面有斜率的话，而事实上常常是这样的。读者请与 LighPath Technologies 公司联系，以得到有关用 Gradium Capping 设计的更为详细的信息。

所有的 GRADIUM 折射率都是成对的定义，有“正分布（positive）”及“负分布（negative）”剖面。除了轴向方向外，两者形状完全相似。当建模双向透镜时，前向需要用一个剖面，而逆向则使用另一个剖面。

最大步长丛决定了光线追迹的速度与精度间的关系。更多的信息见第 294 页的“梯度折射率面型的最大步长的讨论（Discussion On maximum stepsize for GRIN surfaces）”。也可见 295 页“对梯度折射率面后的面的限制（Restrictions On surfaces following GRIN surfaces）”。

## 梯度折射率面型的参数定义

| 参数 0        | 第一参数       | 第二参数       | 第三参数      | 第四参数  | 第五参数  | 第六参数  | 第七参数  | 第八参数    |
|-------------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|
| boule<br>厚度 | $\Delta t$ | $\Delta z$ | $n_{ref}$ | $d_x$ | $d_y$ | $t_x$ | $t_y$ | Capping |

**梯度折射率面 9 (Gradient 9)**

梯度折射率面 9 可用于模拟 NSG America Inc 的 SELFOC™ 材料。或任何有相似折射率变化的梯度折射率玻璃。梯度折射率面 9 的“矢高 (sag)”或 Z—坐标与标准表面在 X 和 Y 方向各加上一个“倾斜 (tilt)”项后是一样的：

$$z = \frac{cr^2}{\sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + x \tan(\alpha) + y \tan(\beta)$$

这里，c 是曲率（半径的倒数），r 是半径坐标，透镜单位，k 是二次系数，并且  $\tan\alpha$  和  $\tan\beta$  是 x 和 y 的倾斜角的正切。注意这与一个倾斜的标准表面不是同一种表面形状，但当曲率非常小时，或者如果倾斜角非常小时，它们是非常接近的。梯度折射率面 9 有下列梯度折射率剖面：

$$n = n_0 \left[ 1.0 - \frac{A}{2} r^2 \right]$$

其中的 A 和  $n_0$  是关于波长的函数：

$$A(\lambda) = \left[ K_0 + \frac{K_1}{\lambda^2} + \frac{K_2}{\lambda^4} \right]^2$$

$$n_0 = B + \frac{C}{\lambda^2}$$

这里，波长是以微米为单位的。色散数据是用户定义的，保存在 ASCII 文件 GRADIENT\_9.DAT 中。GRADIENT.DAT 文件由一些 6 行的块组成。文件中的第一行是材料的名字，可以是任何小于 20 个字符（不包括特殊的字符如空格或引用）组成的名字。下面 5 行是 B，C，K0，K1 和 K2 的值。块与块之间不允许有空行。ZEMAX 在 GRADIENT\_9.DAT 文件中最大可以读出 25 种不同材料的数据。

GRADIENT.DAT 文件中的色散数据是由美国 NSG 公司，Somerset, NJ, (732) 469-9650，或 Corning, Inc., Corning, NY, 607 (974-4755 提供的。要获得有关材料特性的更详细信息，请分别与上述公司联系。不过 GRADIENT.DAT 文件中并没有包括所有 NSG 及 Corning 公司提供的材料。以下是已包括在内的材料：NSG 公司的 SLS-1.0, SLS-2.0, SLW-1.0, SLW-1.8, SLW-2.0, SLW-3.0, SLW-4.0 和 SLH-1.8 以及 Corning 公司的 Corning-Grin。

要使用梯度折射率面 9 的材料，只要简单地将面型改为 gradient 9，然后在 LDE 窗口的玻璃栏输入合适的材料名称。

最大步长  $\Delta t$  决定了光线追迹的速度与精度间的关系。更多的信息见第 294 页的“梯度折射率面型的最大步长的讨论 (Discussion on maximum stepsize for GRIN surfaces)”。也可见第 295 页“对梯度折射率面后的面的限制 (Restrictions on surfaces following GRIN surfaces)”。

### Gradient 9 面型的参数定义

| 第一参数       | 第一参数         | 第一参数        |
|------------|--------------|-------------|
| $\Delta t$ | $\tan\alpha$ | $\tan\beta$ |

### 梯度折射率面 10 (Gradient 10)

梯度折射率面 10 的模型玻璃有下列梯度折射率特性：

$$n = n_0 + n_{y1}y_a + n_{y2}y_a^2 + n_{y3}y_a^3 + n_{y4}y_a^4 + n_{y5}y_a^5 + n_{y6}y_a^6$$

这里， $y_a=|y|$ 及符号“||”表示绝对值。该梯度折射率形式在平面  $y=0$  处是不连续的，而且关于  $y=0$  面轴对称。如果玻璃类型是左毛坯型的，则没有色散。如果在玻璃列中输入玻璃类型，那么它肯定是一种梯度折射率面 5 的材料，在梯度折射率面 5 部分中定义。上面的公式为材料定义了参考波长处的折射率特性，在其它波长处的折射率根据 GRIN5 表面中的色散模型计算。在执行近轴光线追迹时，忽略线性横向条件  $n_{y1}$ 。

最大步长  $\Delta t$  决定了光线追迹的速度与精度间的关系。更多的信息见第 294 页的“梯度折射率面型的最大步长的讨论 (Discussion on maximum stepsize for GRIN surfaces)”。也可见第 295 页“对梯度折射率面后的面的限制 (Restrictions on surfaces following GRIN surfaces)”。

### 梯度折射率面 10 的参数定义

| 第 1 参数     | 第 2 参数 | 第 3 参数   | 第 4 参数   | 第 5 参数   | 第 6 参数   | 第 7 参数   | 第 8 参数   |
|------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $\Delta t$ | $n_0$  | $n_{y1}$ | $n_{y2}$ | $n_{y3}$ | $n_{y4}$ | $n_{y5}$ | $n_{y6}$ |

### 栅格相位 (Grid Phase)

这个面与栅格矢高面（见第 303 页“Grid Sag”）几乎是一样的。关键的差别在于：

- 矢高的单位是相位的弧度而不是长度单位。
- 单位标志数据只用于缩放  $\text{delx}$ ， $\text{dely}$  和微分值。
- 面的形状是平面。

-支持衍射级次。衍射级次是相位值的一个乘数。值为零将会“关闭 (turn off)”相位的影响。将级数设为-1 将使所有定义的相位值反号。

-支持“修改距离 (shear distance)”。见下述“使用修改距离 (Using the shear distance)”。在栅格矢高描述中提供的文件格式和一般信息是有效的。

### 使用修改距离 (Using the shear distance)

一个模拟大气扰动的方法是使用一个栅格相位面和有一个外部大气模拟程序生成的数据。精确的模拟可能要求多个面，这些面带有不同的数据模拟多个有一长段距离间隔的大气层。由于这些层之间的分隔，不同的视场角通过了不同的大气部分，取决于层之间的距离和光线的角度。这些间隔引起了面之间一个依靠视场的横向修改。

要模拟这个修改，可以在光学系统前的主面上放置多重的栅格相位面，之间以大距离间隔。在实际中，这表现很差，因为他们通过一个栅格相位面时，光线的弯折可能使光线完全错过入瞳。为避免这个问题，栅格相位面可以放在系统的入瞳上，然后与实际相位层位置对应的“修改距离 (shear distance)”就可以定义了。当光线追迹到栅格相位面时，只为了相位的话，如果栅格相位面已经放在了修改距离上，ZEMAX 将调整光线坐标以便与入射光线的坐标相符。通常，修改距离是负的因为距离是从面到相位层的有效位置测量时。如果修改距离是零，横向位移不会发生。

## 相位系数的符号规则 (phase coefficients sign conventions)

见第 273 页的“二元光学面 1 (Binary Optic 1)”对符号规则的讨论。

### 栅格相位面的参数定义

| 参数 0                        | 参数 1                     | 参数 2                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 衍射级次<br>(Diffraction order) | 修改距离<br>(Shear Distance) | 插值方法。使用 0 表示双三次样条, 1 表示线性的。见第 304 页“双三次样条 (Bicubic spline vs. linear interpolation) ”。 |

## 栅格矢高 (Grad Sag)

栅格矢高面的形状是由平面、球面、二次非球面、或多项式非球面基底加上由矢高值矩阵定义的附加矢高项定义的。该面的形状是由矢高值的一个线性的或双三次样条插值决定。离散点处的矢高定义为：

$$Z_{ij} = Z_{base} + Z(x_i - x_{dec}, y_j - y_{dec}) \quad \text{其中}$$

$$Z_{base} = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \sum_{i=1}^8 \alpha_i r^{2i}$$

$$1 \leq i \leq nx, 1 \leq j \leq ny$$

这里, delx 和 dely 是 x, y 方向上栅格点间的间隔, xdec 和 ydec 是该选择的不共心坐标, nx 和 ny 是每个方向上栅格点的数目。且 nx, ny 都必须是奇数而且不小于 5。定义 Z<sub>base</sub> 的项类似于定义偶次非球面的项。注意栅格点定义的矢高与非球面基底形状定义的矢高相比可能是偏心的。

## 输入栅格数据 (Importing grid data)

所有的这些数据必须在 ZEMAX 的外部计算并制成表格, 按适当的文件格式排列, 然后再用附加数据编辑器的“Import”功能 (见第 91 页“Extra Data”) 读取。正确的文件格式如下:

```
nx ny delx dely unitflag xdec ydec
z dz/dx dz/dy d2z/dxdy nodata
.....
```

该文件的第一行包含 7 个值, 他们定义 x, y 方向上的 (整数) 点数, x, y 方向的 (浮点) 增量, 表示数据单位的 (整数型) 标志; 0 表示 mm, 1 表示 cm, 2 表示 in, 3 表示 meters. 在 x, y 方向上栅格点相对于基面的 (浮点型) 偏心量。可以相对当前镜头单位进行任意比例的缩放。注意矢高和全微分的值都是有量纲的, 因此它们是成比例的, 但是一阶微分是无单位的, 与矢高不成比例。

该文件中剩余的 nx\*ny 行包括四个 (浮点型) 数值分别为: 矢高, 矢高的 x 微分, 矢高的 y 微分, 全微分 d / dxdy。可选择的第五个数据输入项是一个积分标志, 用以表示数据是否无效。有效的测得数据, 该标志为 0 或空格。无效的数据点的标志为 1。通常, ZEMAX 只会读入该标志但不会使用它。因此, 对于有着无效数据的点, 矢高数据和微分应该设为零或其它可代替的值。

文件中的第一个数据行对应着面的左上角，就是由-x 和+y 范围定义的角度。每一个点在整个面上按从左到右的顺序读取。读完 nx 点后，读入的第 nx+1 个点作为第二行的第一个值，以此类推直到读完 nx\*ny 个点。文件必须是 ASCII 码格式，必须以.DAT 扩展名结尾（对 NSC 使用的文件，其扩展名必须以.GRD 结尾）。

数据点之间的矢高的平滑双三次插值需要微分值。微分值没有被线性插值法则采用。如果文件中每个点的微分值 ( $dz/dx$ ,  $dz/dy$ ,  $d^2z/dxdy$ ) 都是零，那么 ZEMAX 会自动用有限差分法评估这些微分值。

栅格矢高文件格式也支持注视行。任何以“!”符号开始的行都会被忽略。

### 双三次样条vs.线性插值 (Bicubic spline vs. linear interpolation)

任意点上的面矢高的计算采用了这两种插值方法中的某一种。默认使用的是双三次样条法则并且提供了一种插值，在矢高和其一阶微分上都是平滑的。双三次样条对于合理的平滑数据是首先的算法。对于有噪声的伪随机数据，或有尖锐非连续的栅格数据，双三次样条可能引起“overshoot”，这就意味着面数据的插值可能生成远离栅格点的矢高点。对于这些情况，一个线性插值算法可以提供更加有用的结果。双三次样条或线性插值的选择被当作一个参数可由用户选择。

### 使用栅格矢高的建议 (Suggestions for using the Grid Sag surface)

有关样条局限性的信息，见第 284 页的“样条面的注释 (Comments about spline surfaces)”。

要使用栅格面，首先将面型改成栅格矢高。然后从附加数据编辑器中选 Tools, Import, 指定正确的面序号和 DAT 文件名。数据将被载入内存，但是并不显示在附加数据编辑器中。不显示数据的原因在于点的数量可能相当的大。一旦栅格文件被载入，值就可用面数据报告 (Surface Data Report) 检查。数据然后就和镜头文件存在一起，并且初始 DAT 文件就被忽略。如果 DAT 文件必须改变，文件就必须用附加数据编辑器中一项重要的功能重新导入。

栅格的尺寸只受有效内存的限制。栅格的每一个点需要 4 个 8-byte 的双精度值和 1 个 lbyte 的值或是总共 33byte。一个 225\*225 的栅格文件需要大约 2M 字节的内存。面使用带有很多点的栅格矢高面可能在编辑和从硬盘读写时很慢。一个加快编辑的方法是关闭 ZEMAX 的“disk multi step”撤销功能。见第 65 页的“偏好 (Preferences)”。

双三次插值算法对三阶运算很平稳，在每个点上的结果都很精确，对于相当平滑的表面形状一般不需要很大的栅格文件。然而，就像所有的低阶样条面模型，栅格矢高面可能永远不会近似地模拟高阶的非球面。原因是没有合理的 piece-wise 三阶多项式项数能精确地遵守高阶的形式。矢高面用于模拟任意低阶的没有高阶波动的形式。

栅格矢高面不在栅格边缘外定义。栅格区域外的光线追迹被当作一个错误。最好将栅格的有效数据部分设为比光线照射区域要大一点。特别地，不要将栅格定义为与光束截面一样大。正好在栅格边缘的光线不会按所想的计算。

对于模拟梯度弯曲光学元件的栅格矢高面，例如快速面镜，最好用基本曲率半径和二次曲线系数来定义原始外形，然后使用栅格数据定义与原始外形的离差。而不是用栅格数据定义整个的栅格。原因是 ZEMAX 可以使用基本的曲率半径和二次曲线系数去找一个对光线与面交点的好的“一阶近似 (first guess)”。

然后使用附加栅格矢高数据迭代出精确解。对 ZEMAX 来说，如果基本球面是平的，找到一个梯度入射光线和梯度弯曲的栅格面的交点是很困难得，并且很慢。



一个 C 语言程序的例子，GRIDSAMP. C，显示了创建 DAT 栅格文件的正确方法，例子中使用的是球面。GRIDSAMP 程序也显示了只知道该面的矢高公式是解析式时怎样用有限差分来计算微分。

栅格数据的优化和公差分析都是不可能的。

### 栅格矢高面的定义

| 参数 0 (Parameter 0)                                                           | 参数 1-8                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 插值方法。使用 0 表示双三次样条，1 表示线性。见第 304 页的 “Bicubic spline vs, linear Interpolation” | $\alpha_1$ — $\alpha_8$ ，见第 287 页 “偶次非球面 (Even Asphere)”。 |

## 全息面 1 (Hologram 1)

全息面 1 可用来描述光学构造全息模型。全息面可以是平面、球面或是二次曲面并且全息面后的介质可以是空气或玻璃。玻璃可以是 “反射面 (Mirror)” 用以指定全息面是构造的并且用于反射。全息面本身用两个不同的构造点的 x、y、z 坐标，构造波长和衍射级次描述。全息面根据下列方程偏离光线：

$$\hat{n} \times (r'_0 - r'_r) = \frac{m\lambda'}{\lambda} n \times (r_0 - r_r)$$

这里  $\hat{n}$  是在光线交点处垂直于全息面的单位法向量， $r_0$  为沿着第一条构造光束的单位向量， $r_r$  为沿着第二条构造光束的单位向量， $r'_r$  为沿着入射读出光束的单位向量， $r'_0$  为折射光线， $\lambda_c$  和  $\lambda_p$  为构造波长和重现的波长， $m$  为衍射级次。 $m=0$  的值表示光线不偏离，而  $m$  的其它整数值指的是较高的衍射级次。这里用到的符号出自 Welford, Adam Hilger (1986) 所著的《Aberrations of Optical System》一书。模拟全息面要求理解它的原理和特性，这超出了本参考手册的范围，在应用之前建议用户先参阅 Welford 的及其它一些参考书。

大多数全息面构造并用于透射和反射。但有时全息面构造用于透射，然后把基底镀铝后用于反射。这种特殊情况可以用指定了负构造波长的全息面来描述。尽管在这种情况下光线追迹是正确的，但 OPD 计算却无效。

ZEMAX 只会模拟全息对光路的偏折影响，而其它的特性，如衍射效率以及相对透率则不支持。

两束构造光束可用它们的点光源定义。点光源的 x、y、z 坐标相对于全息面顶点坐标测量，单位定义为当前的透镜单位。ZEMAX 用局部坐标和两束构造光束的构造点数据来计算在光线与面交点处的单位向量。构造时波长的单位为微米。

全息面通过两束已定义的构造光束之间的干涉来定义，同时假设两参考光束无像差。构造光束有像差的光学全息面可以用一个通行的方法模拟，参见第 308 页 “光学构造全息图 (Optically Fabricated Hologram)”。

### 光束有像差的光学构造全息面可使用 “光学构造全息面” 模拟。

全息面 1 假设两束构造光从指定的构造点发散开来。由于构造光束的相互作用，这类似于两构造光束向构造点汇聚。有些全息构造方法要求一束为汇聚光而另一束为发散光。有关这种全息面的内容，见后面的 “全息面 2 (The Hologram 2 surface)”。

## 全息面的参数定义

| 第一参数  | 第二参数  | 第三参数  | 第四参数  | 第五参数  | 第六参数  | 第七参数        | 第八参数 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| $X_1$ | $Y_1$ | $Z_1$ | $X_2$ | $Y_2$ | $Z_2$ | $\lambda_c$ | $m$  |

**全息面 2 (Hologram 2)**

全息面 2 与全息面 1 非常相似。主要的不同之处是全息面 1 假设两束参考光束都是从构造点发散或汇聚于构造点，而全息面 2 却假设一束汇聚，而另一束发散，哪束光束是第一束或是第二束并不影响其相互作用。全息面 1、2 的参数数据是相同的。

**不规则面 (Irregular)**

不规则面是在一个标准的面型（平面，球面，或二次曲面）上根据偏心，倾斜，球差，像散，契差等加上非球面离差。这种面型最初用于公差算法来建模标准面型中的不规则部分。面型矢高定义为：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + Z_s \rho^4 + Z_a \rho_y^2 + Z_c \rho^2 \rho_y^2$$

其中

$$\rho_x = \frac{x}{r_{\max}}, \rho_y = \frac{y}{r_{\max}}, \rho = \sqrt{\rho_x^2 + \rho_y^2}, \rho'_y = \rho_y \cos \theta - \rho_x \sin \theta$$

$r_{\max}$  为透镜的最大半孔径，由面的半孔径值定义。系数  $Z_s$ 、 $Z_a$  和  $Z_c$  分别代表在最大孔径处的球差值、像散值和契差值，单位与透镜的单位相同。像散和契差在与  $y$  轴成  $\theta$  角（单位为度）的直线方向上。

前一个方程中的  $x$ 、 $y$  坐标是由  $x$  偏心、 $y$  偏心、 $x$  倾斜角度、 $y$  倾斜角度定义的偏心且倾斜的坐标系中的坐标值。偏心的单位为透镜单位，倾斜的单位为度。倾斜和偏心值与本章讲到的坐标转折面中的定义相同，然而，当光线追迹到该面后，就没有倾斜和偏心了。光线追迹按以下法则计算：

表面先偏心，再绕  $X$  轴旋转，然后绕  $y$  轴旋转。

光线追迹到该面。

表面恢复，反向绕  $y$  轴旋转，再反向绕  $x$  轴旋转，最后反向偏心。

不规则面使用前七个参数定义偏心、倾斜和  $Z$  系数，用第八个参数定义角度。除了倾斜角的单位为度之外，其它系数的单位均为透镜单位。

## 不规则面型的参数定义

| 第一参数   | 第二参数   | 第三参数    | 第四参数    | 第五参数  | 第六参数  | 第七参数  | 第八参数     |
|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|----------|
| $X$ 偏心 | $Y$ 偏心 | $X$ 倾斜度 | $Y$ 倾斜度 | $Z_s$ | $Z_a$ | $Z_c$ | $\theta$ |

## 琼斯矩阵面 (Jones Matrix)

该功能只在 ZEMAX-EE 版中有

该面型用于定义任意偏振元件。面的形状总是平面。琼斯矩阵根据下面的公式来修改琼斯向量（它描述的是电场）：

$$\begin{bmatrix} E'_x \\ E'_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix},$$

这里，A、B、C、D、 $E_x$ 、 $E_y$  都是复数。关于琼斯矩阵的详细论述可以参考第 595 页“定义偏振元件 (Defining polarizing components)”部分。只有偏振分析功能考虑该种面型的效应。该面型使用 8 个参数，不使用附加数据值。

琼斯向量面的参数定义

| 参数 1  | 参数 2  | 参数 3  | 参数 4  | 参数 5  | 参数 6  | 参数 7  | 参数 8  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $A_r$ | $A_i$ | $B_r$ | $B_i$ | $C_r$ | $C_i$ | $D_r$ | $D_i$ |

## 透镜阵列 (Lenslet Array)

透镜阵列用第 322 页“用 DLLs 生成的透镜阵列 (Lenslet arrays using DLLs)”中描述的用户定义面进行模拟。

## 非序列组件 (Non-Sequential Components)

该功能只在 ZEMAX-EE 版中有

非序列组件表面的矢高与标准面相同。

这种类型的表面能够追迹一个或多个非序列物体。详细的论述可以参考“非序列组件”一章。

## 奇次非球面 (Odd Asphere)

奇次非球面模型的离差与偶次非球面相似，只是采用径向坐标  $r$  的偶次和奇次幂来描述非球面。面矢高由下式给出：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)cr^2}} + \beta_1 r^1 + \beta_2 r^2 + \beta_3 r^3 + \beta_4 r^4 + \beta_5 r^5 + \beta_6 r^6 + \beta_7 r^7 + \beta_8 r^8$$

注意系数都有单位。系数在相应的参数栏中输入，如下表所示。

奇次非球面的参数定义

| 第一参数      | 第二参数      | 第三参数      | 第四参数      | 第五参数      | 第六参数      | 第七参数      | 第八参数      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $\beta_1$ | $\beta_2$ | $\beta_3$ | $\beta_4$ | $\beta_5$ | $\beta_6$ | $\beta_7$ | $\beta_8$ |

## 奇次余弦 (Odd Cosine)

该功能只在 ZEMAX-EE 版中有

奇次余弦面是一个奇次非球面的扩展，是 16 项径向项再加上多达 6 项的附加余弦项。矢高由下式给出：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \sum_{i=1}^{16} \beta_i r^i + \sum_{i=1}^m A_i s^{P_i} \cos(B_i \theta + C_i)$$

第一项是标准面（平面，球面或二次曲面）的矢高。第二项与奇次非球面相似，但是系数的个数固定为 16。第三项支持  $m$  项余弦项，这里整数  $m$  必须在 0 和 6 之间，也包括 0 和 6。坐标是归一化极坐标，由  $s=r/R$  给出，其中  $R$  是用户定义的归一化半径。如果  $R$  是零或负的，余弦项就被忽略。如果仍有一个  $B$  值不是整数，则面的一阶微分可能不是连续的。系数  $\beta_i$  的单位取决于折射率  $i$ ，而系数  $A_i$  的单位是透镜单位下的长度单位。角度  $\theta$  按弧度测量并且与面上的  $x$  和  $y$  的坐标通过下式相关：

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

系数  $B$  是无量纲的并且  $C$  的单位是弧度。系数在相应的附加数据栏中输入，如下表所示：

奇次余弦面的附加数据定义

| 参数 1-16           | 参数 17                    | 参数 18                         | 参数 19-42                           |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 奇次非球面系数 $\beta_i$ | 余弦项的个数 $m$ ，必须在 0 到 6 之间 | 归一化半径 $R$ 用于矢高公式的余弦部分中的坐标 $s$ | 矢高公式余弦部分中的 $A$ ， $P$ ， $B$ 和 $C$ 项 |

## 光学构造全息面 (Optically Fabricated Hologram)

### 该功能只在 ZEMAX-EE 版中有

本章其它部分讲到的全息面 1、全息面 2 和环形全息面型用于定义光学构造的全息面，同时假设构造光学元件是“完美的”并且在构造光束中没有引入像差。

光学构造的全息面非常普通。全息面用 3 个 ZEMAX 镜头文件来定义：

1. 重现文件，存放光学构造全息面。
2. 光束#1 的构造文件。
3. 光束#2 的构造文件。

在重现系统中进行光线追迹时，ZEMAX 会自动调用两个构造系统来确定重现系统中交点处两构造光束干涉的向量。这种定义全息图 (H010gram) 的方法有几个很重要的优点：

1. 构造光学完全可以是的任意的，每一个构造文件都可以包括若干个透镜，镜子，甚至是其它的全息图 (Hologram)：ZEMAX 可以建模任何结构。因此应充分考虑制作光束中引入的像差。
2. 两个构造光学文件可以包括完全不同的光学。
3. 在构造系统中设置的每一个变量在重现系统中将自动成为变量，允许同时进行构造系统和重现系统的闭循环优化。

### 定义基底的形状 (Defining the substrate shape)

光学构造的全息面基底的形状与椭圆形光栅面型是相同的，详见第 286 页“椭圆形光栅面的形状 (Elliptical Grating surface shape)”。

### 定义构造光学元件 (Defining the construction optics)

要定义光学构造全息面，首先应该创建两个镜头文件分别用于照明和记录全息。在定义构造光学文件时有几个重要的规则必须要遵守：

- 1) 两个文件必须有相同的文件名，在文件名末加“\_1”和“\_2”。例如，一对构造光学元件文件来讲，“FAT\_1”和“FAT\_2”是有效的文件名。
- 2) 构造光学文件必须与重现镜头文件位于同一个目录下。
- 3) 两个构造光束发生干涉的基底必须是每一个文件中的光阑面。只有在各自光阑面上的光线矢量才能决定全息图的特性。两个文件中光阑面的序号应该不同。
- 4) 在每一个构造文件中光阑面的类型必须是椭圆形光栅面。
- 5) 在每一个构造文件中只允许有一种组态。重现系统可以有多重组态。
- 6) 在每一个构造文件中只允许有一个视场点，尽管视场的定义是任意的。
- 7) 在每一个构造文件中只允许有一个波长，而且两个文件中的波长必须是一样的。重现系统中的波长是任意的，而且可以与构造文件中的波长不同。
- 8) 每一个构造文件中的光线瞄准都必须开启。
- 9) 在每一个构造文件中系统光瞳的类型都必须是“随光阑尺寸漂移”。
- 10) 在构造文件中不允许有虚传播；所有光线的路径都必须是有物理意义的路径。

定义了构造光学文件之后，通过注释栏将文件名传递给 ZEMAX。在重现系统中，全息面设为“光学构造的全息面”，该面的注释设置成用于定义构造光学文件名的名称。例如，如果“FAT\_1”和“FAT\_2”是构造光学文件的名称，那么在注释栏中输入“FAT”。ZEMAX 将自动给两个文件加上后缀“\_1”和“\_2”并将自动读取两个构造文件。如果没有给出名称，将忽略该面的全息效应。

### 优化构造及重现光学系统 (optimizing the construction and playback optics)

ZEMAX 在重现系统中进行光线追迹时，影响重现全息图形状的每一个变量（半孔径，a，b，c 或是附加数据参数）都将自动复制到构造光学系统的光阑面上。这就是为什么要将构造光学系统的光阑面设置成椭圆形光栅类型的原因，因此构造光束在与重现面具有相同形状的面上重叠。

在构造光学系统中设置的变量在重现系统中都将自动成为变量，因此构造系统可以同重现系统中的任何一个或所有的变量一起进行优化。

当重现镜头文件保存时，构造光学文件也会自动地保存。

想要同时优化构造系统和重现系统时约束构造文件中的设计参数，可以在重现系统评价函数中使用 CMFV 操作数以调用在两个构造光束中定义的评价函数。关于 CMFV 操作数，可以参考“优化 (Optimization)”一章。

由于这个面使用了外部 ZEMAX 文件定义构造光束，因此不应该用全局搜索。其它的优化方法可以使用。

### 选择全息的类型 (Selecting the Hologram type)

全息构造光束的干涉方法有两种：

- 1) 假设从各自的光源发出的构造光束均是发散或汇聚的

2) 假设从各自观光源发出的两个构造光束中一个是发散的另一个是汇聚的。

假设#1 类似于全息面 1 的模型，而假设#2 类似于全息面 2。光学构造全息面支持两种形式的干涉。要选择全息面 1 类型，将参数 1 中的“Holo Type”设置成 1，否则，将参数 1 种“Holo Type”设置成 2。类型必须是 1 或是 2。

在大多数情况下，ZEMAX 可以在默认的零“OPD 模式”下正确计算通过全息面的 OPD。然而，在某些特殊情况下 ZEMAX 不能正确计算 OPD。在这些情况中，用户必须用手动方法设置 OPD 模式等于 1, 2, 3 或 4 来确定适当的 OPD 算法。正确的 OPD 模式是构造、重现系统的几何结构以及三个文件中镜面总数的函数。没有在所有情况中自动确定适当 OPD 模式的可靠算法。如果计算出来的 OPD 明显是错误的，尝试 0-4 的每一个模式值直到计算出来的 OPD 正确为止。

#### 光学构造全息面的参数定义

| 第一参数  | 第二参数 | 第三参数 | 第四参数 | 第五参数 | 第六参数   |
|-------|------|------|------|------|--------|
| 全息图类型 | 衍射级次 | a    | b    | c    | OPD 模式 |

### 近轴面 (Paraxial)

理想近轴面是理想的薄透镜。需要两个参数模拟近轴面：焦距和 OPD 模式。焦距在空气（单位折射率）中测定，尽管近轴面支持将像成到非单位折射率介质中。如果焦距为零，近轴透镜就没有光焦度。OPD 模式指定 ZEMAX 应该怎样计算由近轴透镜折射的光线的光程差。尽管通过透镜的光线追迹被很好地定义（见后面），但是计算 OPD 还是较困难的，特别是在有显著像差时，如下所述。

#### 设置 OPD 模式 (Setting the OPD Mode)

如果像差不严重的话，Mode=0 在大多数情况是非常快且精确的。如果 Mode=0，那么 OPD 计算就会基于由追迹实际近轴基本光线算到的共轭位置。对于有适当像差的轴对称光学系统，这是适用的。

Mode=1 会对每根追迹的光线积分由面引入的实际相位。Mode=1 比其它模式慢的多，但一般是最精确的。如果在近轴透镜另一边光学空间中的像差较大，近轴透镜 OPD 计算就不能假设透镜对所有的入射光线都工作在适当的共轭位置上。对这些系统，OPD 模式应该设为 1。Mode=1 也可以用于检查其它模式是否精确。如果 Mode=1 与其它模式有相同的 OPD 结果，那么其它模式就可以使用，因为一般会更快地计算 OPD。

Mode=2 假设镜头用在无穷远共轭，而不管实际的共轭。如果入射光束为被很好地准直，这选项将返回不精确的结果。

Mode=3 与 Mode=0 相似，除了使用的是近轴而不是实际光线。Mode=3 仅对能用一阶光学 1 理论很好地描述像差的系统有效。

对于最大 OPD 的计算精度，近轴透镜的 working F / # 应不快于 F / 4，而管所选的 OPD 模式。

**对输出准直系统的模拟，考虑使用无焦像空间而非一个近轴透镜，见 99 页的“无焦像空间 (Afocal Image Space)”。**

近轴面折射光线遵循下列方程式：

$$\begin{aligned}n'u'_x &= nu_x - x\phi \\ n'u'_y &= nu_y - y\phi\end{aligned}$$

这里  $\Phi$  为面的光焦度， $n$  为折射率，撇号表示在面的像方的量，角度为倾斜度，由光线的方向余弦计算得到

$$u_x = \frac{l}{n}$$

$$u_y = \frac{m}{n}$$

理想面面型为平面

#### 理想面的参数定义

| 第一参数 | 第二参数   |
|------|--------|
| 焦距   | OPD 模式 |

### XY 方向近轴面 (Paraxial XY)

XY 方向近轴面与近轴面是相似的，只是在 X、Y 方向的光焦度可以分别指定。因此它可以被用作理想的圆柱透镜或理想的环形透镜。定义 X、Y 方向理想面需要两个参数：X 方向光焦度和 Y 方向光焦度。通过 XY 方向理想面的 OPD 采用在近轴面说明中所讲到的 Mode=1 来讲算。光焦度单位是透镜单位的倒数，例如如果透镜单位是 mm，就是 1/mm。见第 100 页的“单位 (Units)”。

近轴 XY 面外形是平面。

#### XY 方向近轴面的参数定义

| 第一参数    | 第二参数    |
|---------|---------|
| X 方向光焦度 | Y 方向光焦度 |

### 周期性表面 (Periodic)

这一表面形状由下面的表达式来描述：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} - A \left[ \frac{1}{4} [1 + \cos(2\pi\alpha x)][1 + \cos(2\pi\beta y)] - 1 \right]$$

这里，A 是用镜头单位表示调制峰谷高， $\alpha$ ， $\beta$  分别为 x，y 方向振动的空间频率。注意该表达式是球面矢高加上余弦调制。该面的矢高在顶点处正好是 0，振幅是峰谷振幅。频率单位是镜头单位的倒数。

这一面型使用 3 个参数值，不使用附加数据值。

#### 周期性表面的参数定义

| 参数 1 | 参数 2     | 参数 3    |
|------|----------|---------|
| A    | $\alpha$ | $\beta$ |

## 多项式面 (Polynomial)

曲率半径和二次曲面系数没有被这种面型模型使用。多项式面型的矢高定义为：

$$z = \gamma_1 x^2 + \gamma_2 x^4 + \gamma_3 x^6 + \gamma_4 x^8 + \gamma_5 y^2 + \gamma_6 y^4 + \gamma_7 y^6 + \gamma_8 y^8$$

还有一种更普通的多项式面，见第 291 页的“扩展多项式面 (Extended Polynomial)”。

多项式面型的参数说明

| 第一参数       | 第二参数       | 第三参数       | 第四参数       | 第五参数       | 第六参数       | 第七参数       | 第八参数       |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| $\gamma_1$ | $\gamma_2$ | $\gamma_3$ | $\gamma_4$ | $\gamma_5$ | $\gamma_6$ | $\gamma_7$ | $\gamma_8$ |

## 径向光栅 (Radial Grating)

径向光栅面与衍射光栅面很相似（见第 285 页“衍射光栅 (Diffraction Grating)”），除了光栅线是径向对称的，光栅线间隔在整个面上是可变的，并且基底是偶次非球面形状（见第 287 页的“偶次非球面 (Even Asphere)”）。对于一个平面光栅，光线追迹到光栅后按下式折射：

$$n_2 \sin \theta_2 - n_1 \sin \theta_1 = \frac{M \lambda}{d}$$

其中  $d$  是光栅间隔（通常是微米）， $\theta_2$  是折射角度， $\theta_1$  是入射角度， $M$  是衍射级次， $\lambda$  是波长（通常是微米），并且  $n_1$  和  $n_2$  是光栅前后的折射率。径向光栅面允许  $d$  在面上根据下列等式变化：

$$d(p) = A_0 + A_1 p^1 + A_2 p^{-1} + A_3 p^2 + A_4 p^{-2} + \dots$$

其中  $A_i$  系数都有微米单位， $p$  是归一化的极坐标由下式定义：

$$p = \frac{r}{R}$$

其中  $r$  是面上的极坐标，透镜单位， $R$  是用户定义的归一化半径。光栅间隔  $d$  可以按两种方式排列。通常 ZEMAX 规定是沿着光栅在 XY 平面上的反射方向测量  $d$ ，忽略任何下表面矢高或曲率。径向光栅面支持一种附加的“光栅模式 (GratingMode)”，其中  $d$  被认为是沿着局部面切面测量的。光栅模式可在镜头编辑器的参数 9 中被设为 0 或 1。

注意  $M$  的符号规则是任意的。光栅面可以是平面，球面，二次曲面或偶次非球面并且光栅前的介质，包括光栅本身，可以是空气，玻璃，“镜面”或其它任意玻璃类型。ZEMAX 只会模拟光栅改变光路，而其它特性，例如效率和相对透过率就不支持。如果光栅间隔太小以致于不能满足光栅条件，那么就会给出“光线错过表面 (Ray missed surface)”这一出错提示。

径向光栅面的参数定义

| 参数 0 | 参数 1-8                          | 参数 9 |
|------|---------------------------------|------|
| 衍射级次 | 偶次非球面系数 $\alpha_1$ - $\alpha_8$ | 光栅模式 |



径向光栅面的附加数据定义

| 附加数据序号 | 描述          |
|--------|-------------|
| 1      | 最大项数        |
| 2      | 归一化半径       |
| 3      | $p^0$       |
| 4      | $p^1$       |
| n      | $p^{(n-3)}$ |

**径向NURBS曲面 (Radial NURBS)****该功能只在 ZEMAX-EE 版中有**

NURBS 缩写代表非均匀有理 B-样条插值 (Non-Uniform Rational B-Spline)。NURBS 是一种很普通的曲面和表面种类。关于 NURBS 的详细论述超出了本章的讨论范围，可以参考“The NURBS Book, Second Edition”，by Les Piegl and Wayne Tiller, Springer-Verlag, ISBN 3-540-61545-8。

径向 NURBS 面用一系列加权的控制点来定义。这些控制点定义一条从原点开始的曲线，该曲线位于 YZ 平面上，沿+Y 方向。一旦定义了曲线，绕 Z 轴将该曲线旋转 360 度形成一个旋转图形。与样条表面不同，NURBS 曲面实际上不经过任何控制点，除了第一个和最后一个控制点。

每一个控制点都有一个正“y”坐标，一个“Z”坐标（可正可负），以及权重“w”。第一个点总是位于  $y=0$ ， $z=0$  处，所以曲线从表面顶点开始。接下来的各点，从 1 到最大数目的期望点数，在正 y 方向上单向扩展。为了样条插值的数值稳定性，Y 值的间隔至少应该是  $1.0E-3$  个镜头单位。

最初的权重都应该设置成 1.0，权重越高，曲面越接近实际的控制点。权重越低就意味着曲面接近控制点的限制越少。关于权重对 NURBS 曲面影响的详细论述可以参考上面提到的参考数据。

最后一个点定义的 Y 值决定表面的最大径向清晰孔径。这个值一般来讲应该是固定的，不应该是变量。在定义的曲面范围内任何一条与表面无交点的光线都以出现“光线与表面无交点”的错误信息而终止。

NURBS 种类的优点在于它可以定义任何形状并且可以进行可靠的追迹。可以用 NURBS 来建模多项式不能描述的不同寻常的非球面校正操作数。

NURBS 种类的缺点包括光线追迹的速度很慢，有时候很难找到合适的曲面控制点的起始值及权重。这种表面不使用任何参数栏。

径向 NURBS 面的附加数据定义

| 附加数据序号         | 说明                            |
|----------------|-------------------------------|
| 1              | 控制点的数量。至少需要 4 个点，最多不能超过 60 个。 |
| 2              | 控制点 1 的 y 坐标。                 |
| 3              | 控制点 1 的 Z 坐标（矢高）。             |
| 4              | 控制点 1 的 w（权重）值。               |
| 3n-1, 3n, 3n+1 | 控制点 n 的 y, z, w。              |

## 反向反射面 (Retro Reflect)

反向反射面是一个平面状的面。如果面是由玻璃或空气，光线就根据 Snell 定律按一般方法折射。如果面是由“镜面 (Mirror)”，光线就不会按一般的方法反射，而是光线不发生偏折。就是说在后续的反向传播中，光线将沿着入射光路传播，即光线方向反射。

当像差很大(衍射极限的几百倍)并且光线入射到反向反射面上非常快(大约为  $F/2$  或更快)时，ZEMAX 不能精确计算这个面上的反向反射光线的光程差。因此，反向反射面只适用于慢光束和适当像差的情况。

这个面不使用参数或附加数据值。

## 标准面 (Standard)

最常用的光学面型是球面。球面的球心在当前的光轴上，球面顶点也在光轴上。ZEMAX 把平面当作球面的特例(曲率半径为无穷大的球面)，同时把二次曲面也当作特殊球面。标准面的矢高或 Z 坐标值由下式给出

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)cr^2}}$$

其中  $c$  是曲率(半径的倒数)， $r$  为透镜单位下的半径坐标， $k$  为二次系数。其中二次系数小于 -1 为双曲面，等于 1 为抛物面，在 -1 和 0 之间为椭圆，等于 0 为球面，大于 0 时为扁椭圆面。关于二次系数更多的信息，见第 35 页的“镜头设计参考书 (REFERENCES ON LENS DESIGN)”。标准面不再使用其它参数。

## 用标准面模拟椭圆面 (Modeling an ellipse with the standard surface)

这里有几个较方便的公式把椭圆面的长半轴和短半轴的长度转化为由半径和二次曲面系数描述。如果  $a$  为长半轴， $b$  为短半轴，则

$$\frac{1}{c} = R = \pm \frac{b^2}{a}$$

$$k = -\epsilon^2 = -\left[ \frac{a^2 - b^2}{a^2} \right]$$

## 用标准面模拟轴锥体 (Modeling an axicon with the standard surface)

标准面可以用于做一个几乎完美的轴锥体。如果  $(1+k)c^2r^2 \gg 1$ ，标准面就退化为

$$z = \frac{r}{\sqrt{-(1+k)}} \text{ 或其中 } \tan \alpha, \quad \tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{-(1+k)}}$$

并且 $\alpha$ 是轴锥角，从XY平面到轴锥体面测量。要创建一个轴锥体，从描述的角（ $\alpha$ ）计算二次曲面系数值（ $k$ ），并使用任何小的值作为曲率半径。 $K$ 的结果值必须为负。只要大约是小于轴锥体径向孔径的三阶或更高阶数，曲率半径或曲率的确切值就不重要。轴锥体在原点无尖端时就不太完美，面顶点周围的区域将接近给定的半径值在一定的尺寸上变为圆形。由于面在各个地方是光滑的，事实上这也是光线追迹所需要的特性。但是，对近轴数据，例如有效焦距、近轴放大率和其他常见的一阶光学性质，它们对轴面来说通常没有意义。尽管面的形状依然是二次非球面，但是轴面的形状表明系统的近轴特性不能代表整个光学面。因此对任何光学面来说，只用曲率半径来描述面是不好的。

### 超级二次曲面 (Superconic)

多项式非球面面型最普通的形式是使用径向坐标  $r$  的幂级数扩展式来定义面矢高， $r$  的定义为：

$$r^2 = x^2 + y^2$$

例如，第 287 页“偶次非球面 (Even Asphere)”描述的偶次非球面用的就是这样的扩展多项式。因为  $r$  与  $z$  无关，展开式的各项是投影到切平面上时顶点到该面上的点的距离。通常，非球面与切平面间的距离随径向孔径的增大而增大。距离增大时，幂级数展开式的参数  $r$  与切平面上的远离面上的点的点对应。这使得展开式的收敛性很差。

Breault Research Organization 的 Alan Greynolds 提出一种新的解决方案，即用表面顶点到定点距离的指数展开。展开式表示为：

$$s^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

某一面由二次曲面等式开始：

$$kz^2 - 2Rz + x^2 + y^2 + z^2 = 0$$

这里， $k$  是二次曲线常数， $R$  是曲率半径，归一化的幂级数展开式可以由下面的形式构成：

$$Az^2 - 2Bz + C = 0$$

常数定义：

$$A = \frac{k}{R},$$

$$B = 1 + U_1 s^2 + U_2 s^4 + \dots,$$

$$C = \frac{s^2}{R} + V_1 s^4 + V_2 s^6 + \dots$$

这里，U、V 是确定非球面形状的系数。注意，如果所有的 U、V 项均为 0，结果为标准二次曲面。如果 A 也是 0，多次曲面就变成球面。系数 A，U<sub>1</sub>，V<sub>1</sub> 一起形成笛卡尔椭圆。这些性质使得多次曲面在系数优化时是稳定的。超级二次曲面可以建模需要很高次非球面项的面型。ZEMAX 可以用多达 240 项来模拟超级二次曲面，在实际的设计中很少超过 5 项。

多次曲面的附加数据定义

| 附加数据序号 | 说明                         |
|--------|----------------------------|
| 1      | 最大项数。最大值为 240，但是典型的值是 4-10 |
| 2      | U <sub>1</sub>             |
| 3      | V <sub>1</sub>             |
| 偶数 n   | $U^{\frac{n}{2}}$          |
| 奇数 n   | $V^{\frac{n-1}{2}}$        |

### 倾斜面 (Tilted)

倾斜面是一个与 x 轴，y 轴有一个角度的平面。面型用该面与 x 轴，y 轴夹角的正切来定义：

$$z = x \tan \theta_x + y \tan \theta_y$$

倾斜面用前两个参数定义 x 和 y 角度的正切。这种面型对于实现倾斜的物面和像面以及棱镜上的倾斜面时非常有用。倾斜面不会改变局部坐标系统，因此不能用于实现在折叠镜，要代之以坐标转折面。

倾斜面的参数说明

| 第一参数            | 第二参数            |
|-----------------|-----------------|
| $\tan \theta_x$ | $\tan \theta_y$ |

### 环形面 (Toroidal)

环形面由 YZ 平面内定义的一条曲线绕平行于 Y 轴且与 Z 轴相交的轴旋转而成。定义环形面需要 Y-Z 平面中的基本半径和二次曲面系数和多项式非球面系数。Y-Z 平面的曲线定义为：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)cr^2r^2}} + \alpha_1 y^2 + \alpha_2 y^4 + \alpha_3 y^6 + \alpha_4 y^8 + \alpha_5 y^{10} + \alpha_6 y^{12} + \alpha_7 y^{14}$$

这条曲线与偶次非球面矢高公式相似，只是这里省略了 16 次方项，且方程中的坐标变量为 y，不是 r。然后这条曲线绕一根到顶点的距离为 R 的轴旋转，R 为旋转半径，可正也可为负。Y-Z 面曲率半径与标准面半径一样在相同的半径输入栏中输入，而旋转半径在参数栏 1 中输入。要模拟一个在 X 方向为平面的柱面透镜，只需在这里输 0 即可，ZEMAX 认为半径无穷大。

$$z = z_t + \sum_{i=1}^N A_i Z_i(\rho, \varphi)$$

其中  $z_t$  是基本环形矢高，泽尼克标准项在第 331 页“泽尼克标准矢高（Zernike Standard Sag）”中定义。泽尼克标准项在附加数据编辑其中定义。

注意如果 Y-Z 的曲率半径被设为无穷大，就可以描述一个在 x 方向有光焦度但 y 没有的面，因此，圆柱可以沿两个方向。其它参数栏用于光学非球面系数，如下表所求。如果非球面系数要求在 X 方向，那么就可以用两个坐标转折面将环形面绕 Z 轴旋转。如果不同的非球面要求在 X 和 Y 方向，就可用本章中描述的“双二次面（biconic）”、“多项式（polynomial）”和“扩展多项式面（extended polynomial）”面。

#### 环形面的参数定义

| 参数 0             | 参数 1                     | 参数 2-8              |
|------------------|--------------------------|---------------------|
| 扩展项（Extrapolate） | 旋转半径（Radius of Rotation） | $\alpha_1-\alpha_7$ |

#### 环形面的附加数据定义

| 附加数据序号 | 描述                       |
|--------|--------------------------|
| 1      | 项数。                      |
| 2      | 归一化的半径。坐标被该值归一化。         |
| 3-233  | 分别为泽尼克多项式的系数 1-231，透镜单位。 |

“最大项数（Maximum term number）”指定用于面矢高计算的最大多项式项数。这个数用于加快光线追迹的计算，超过该数的项被忽略。

泽尼克多项式在单位圆上正交，并且归一化半径应该被设为某个半径，在该半径上系数数据是归一化的。泽尼克多项式在超过归一化半径时就开始迅速发散，因此注意光线不在该半径外与面相交。尽管光线追迹法则还有效，数据就可能不精确。扩展标准（extrapolate flag）可能被设为零以便忽略在归一化半径外的光线的泽尼克项。

### 环形光栅（Toroial Grating）

环形光栅面与规则的环形面相似，只是不支持非球面矢高项，且衍射光栅可以放在环面上。环形光栅面通过 Y—Z 平面内的一条曲线绕平行于 Y 轴与 Z 轴相交的轴旋转来定义。环形光栅面要用 Y—Z 平面内的曲线的基本半径以及二次曲面常数定义。Y—Z 平面上的曲线定义为

$$z = \frac{cy^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2y^2}}$$

这个曲线方程与标准面方程相似，只是坐标变量为  $Y$ ，而不是  $r$ ，然后曲线绕与顶点的距离为  $R$  的轴旋转。 $R$  为旋转半径，可正也可为负。曲线  $Y-Z$  的半径与标准面的半径一样在同一参数栏中输入。旋转半径在第参数栏 1 中设定。如果建立一个在  $X$  方向为平面的柱面透镜，则 ZEMAX 中认为该方向半径为无穷大。

注意如果  $Y-Z$  面内的半径设为无穷大，则在  $X$  方向有光焦度而在  $Y$  方向无光焦度。因此，圆柱可以沿两个方向。

衍射光栅在每微米的线数和衍射级次项中定义。这些值分别在参数栏 2 和参数栏 3 中设定。光栅线设定为与  $X$  轴平行，并且当投影到平面上时均匀间隔。

有关带有非球面形变系数的环形光栅见第 291 页的“扩展式环形光栅 (Extended Toroidal Grating)”。

#### 环形光栅面的参数定义

| 参数 1 | 参数 2     | 参数 3 |
|------|----------|------|
| 旋转半径 | 每微米的光栅线数 | 衍射级  |

### 环形全息图 (Toroidal Hologram)

环形全息图 (Hologram) 面类似于第 316 页“环形面 (Toroidal)”。 $Y-Z$  平面的曲线定义为：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2 y^2}} + \alpha_1 y^2 + \alpha_2 y^4 + \alpha_3 y^6 + \alpha_4 y^8 + \alpha_5 y^{10} + \alpha_6 y^{12} + \alpha_7 y^{14}$$

半径、二次曲率值和其它的参数值用于定义表面的形状。附加数据值用来定义表面的全息性质。定义全息构造光束的各项类似于前几节描述的全息 1、2 面中相应的各项。附加数据值 1-6 分别是光源 1, 2 的  $x$ ,  $y$ ,  $z$  构造点，值 7 是构造波长，值 8 是重现衍射级  $M$ 。

用两个指定的构造光束之间的干涉来定义全息图，假定构造光束无像差。光学构造全息面可以用一般的方法来建模有像差的构造光束形成的光学构造全息面，参见第 308 页“光学构造全息 (Optically Fabricated Hologram)”。

#### “光学构造的全息面”面型可以用一般的方法来建模有像差的构造光束形成的光学构造全息面。

还有一个用作“标志”的第九附加数据值，表示两个构造光束汇聚还是发散。如果两个构造光束都是汇聚到构造点或从构造点发散出来的，该标志为+1。如果一个光束发散另一个光束汇聚那么标志应该为-1。所有小于 0 的数都等同于-1，所有大于 0 的数都等同于+1。该标志用于区分两种不同的情况，它是全息面 1, 2 唯一的不同之处。

#### 环形全息面的参数定义

| 参数 1 | 参数 2       | 参数 3       | 参数 4       | 参数 5       | 参数 6       | 参数 7       | 参数 8       |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 旋转半径 | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_3$ | $\alpha_4$ | $\alpha_5$ | $\alpha_6$ | $\alpha_7$ |

**环形全息面附加数据定义**

| 附加数据序号 | 说明              |
|--------|-----------------|
| 1      | 第一构造光束的构造坐标 X1。 |
| 2      | 第一构造光束的构造坐标 Y1。 |
| 3      | 第一构造光束的构造坐标 Z1。 |
| 4      | 第二构造光束的构造坐标 X2。 |
| 5      | 第二构造光束的构造坐标 Y2。 |
| 6      | 第二构造光束的构造坐标 Z2。 |
| 7      | 构造波长。           |
| 8      | 重现衍射级次。         |
| 9      | 汇聚/发散标志。        |

**环形NURBS面 (Toroidal NURBS)****这个功能只在 ZEMAX-EE 版中存在**

环形 NURBS 表面类似于径向 NURBS 表面（第 313 页）。关键的区别在于它不是绕 Z 轴旋转来形成一个表面；而是曲线与-y 轴成镜像，然后绕偏移的 y 轴旋转形成一个环状面。

偏移的轴可以是+Z 也可以是-Z 方向，这取决于旋转半径的符号。如果旋转半径为 0，那么假定半径是无穷大，而且面有圆柱对称性。该表面的 X 宽度可以由旋转角度的范围确定，也可以由直接定义的-x 和+x 界限来确定。如果旋转半径是无穷大（它由 0 值来定义）时应该使用后者。

**环形 NURBS 面的参数定义**

| 参数 1 | 参数 2      | 参数 3      |
|------|-----------|-----------|
| 旋转半径 | 最小 X 值或角度 | 最大 X 值或角度 |

**环形 NURBS 面的附加数据定义**

| 附加数据序号         | 说明                            |
|----------------|-------------------------------|
| 1              | 控制点的数量。至少需要 4 个点，最多不能超过 60 个。 |
| 2              | 控制点 1 的 y 坐标。                 |
| 3              | 控制点 1 的 z 坐标（矢高）。             |
| 4              | 控制点 1 的 w（权重）值。               |
| 3n-1, 3n, 3n+1 | 控制点的 y, z, w。                 |

**用户自定表面 (User Defined)****该特性只在 ZEMAX 的 EE 版本中有效。**

用户自定表面 (UDS) 是一种强大、灵活、快速的方法，用于实现 ZEMAX 中没有的表面。UDS 的形状可以是任意的，可以表示折射、反射、衍射，可以任意改变光束的相位，后面可以是均匀介质或是任意形态的渐变折射率介质。UDS 可以任意地分布或削弱光束或用于定义任意一个电场膜层数据用于偏振分析。后者能使光束在光学系统中任何一个面上根据一个用户定义的任意的公式或表格部分透射。

该功能非常灵活的秘密在于表面所有的性质都是用户在一个单独的 C 或 C++ 程序中定义的，该程序用 Windows 的动态连接库 (DLL) 功能汇编并与 ZEMAX 动态连接。DLL 必须包含返回 ZEMAX 所需全部数据的函数，ZEMAX 用这些数据进行绘图，进行光线追迹，计算折射角，确定渐变折射率介质的折射率，它是表面后介质中位置的函数。

因为 DLL 是汇编代码，而且 ZEMAX 传递给 DLL 一个指向需要被计算数据的指针，所以 UDS 的速度很快，几乎与 ZEMAX 本身的代码一样快（函数调用会导致少量的开销）。

UDS 功能也是有代价的，尽管代价是合理的。使用 UDS 要求用户配备适当的，能够产出兼容 DLL 的 32 位 Windows 程序的编译器和开发工具。同时也假定用户能够编写所需要的代码，更重要的是确保编码可靠、无需调试。为了使速度最快，ZEMAX 几乎不核对 DLL 返回的数据，因此调试 UDS DLLs 很容易导致 zemax 崩溃。

因此，执行 UDS 的技术支持严格限制在阐明所提供例子的正确运转。如果你需要一个 UDS DLL，你不需要拥有这样的愿望或能力来自己编写这些代码，你只需要联系 ZEMAX 技术支持部门，引用他们开发的客户 DLL 来满足你的需求。我们拥有大量开发光线追迹算法的经验，通常在很短的时间内以非常具有竞争力的速度编写 DLL。

## The UDS DLL

学习怎样创建 DLL 的最好方法是拷贝一个作为例子的 DLL 原代码文件到一个新的文件中，编辑这个例子来满足你的需要，然后重新进行汇编产生一个新的 DLL。DLL 原代码中很好的一部分是“boiler plate”，它是所有 DLLs 共有的。

定义一个 UDS DLL 需要两个文件：一个诸如 MY\_SURF.C 的 C（或 C++）原代码文件，一个名为 USERSURF.H 的头文件。只有 C 文件需要进行修改。如果文件中只有两个基本函数：第一个是“DLLMain”，用于（可选的）初始化 DLL 数据。另一个函数是“User Define Surface3”，它一般对每个面型都要修改。早期版本的 ZEMAX 用户事实上义面界面使用的函数名是“User Defined Surface”和“User Defined Surface2”，这些名字仍然支持但已经被废弃了。新的 DLL 名应该用“User Defined Surface3”。

ZEMAX 传递给函数两个结构，这些结构在 USERSURF.H 文件中定义。USERSURF.H 文件通过“User Defined Surface3”定义了一个数据结构，名为“FIXED\_DATA3”。User Defined Surface3 函数中的是一个 C “Switch-case” 结构。ZEMAX 传递一个“类型 (type)” 参数，它是一个 0-10 之间的数，包含 0、10，指出哪些数据需要计算并返回给 ZEMAX。下面的表格中描述了类型码：

**UDS DLL 的类型码**

| 类型 | ZEMAX 需要 DLL 计算的数据     |
|----|------------------------|
| 0  | 表面名称，径向对称状态，露出面状态。     |
| 1  | 参数栏的名称。                |
| 2  | 附加数据栏的名称。              |
| 3  | 表面的矢高以及备用矢高。           |
| 4  | 到该表面的近轴光线追迹和通过该表面的折射。。 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 到该表面的近轴光线追迹和通过该表面的折射，也包括投射和偏振数据，如果有的话。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | 渐变折射率传播过程中的折射率和一阶微分。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | 用户初次选择表面类型时默认的数据。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | 在需要时初始化 DLL。包括分配 DLL 所需的静态内存，装载数据文件，或其它即时计算或初始化。只在第一次加载 DLL 时调用此类型码。但 ZEMAX 可以多次载入相同的 DLL。例如，ZEMAX 中每个分析窗口会得到它自己的镜头数据副本，在分析窗口每次更新时，每个副本将会载入并初始化 DLL。ZEMAX 可以同时（平行执行）更新多个分析窗口因而多个 DLL 可以同时运行。因此，不推荐使用固定的文件名去保存临时数据或制作日志文件。相同的文件在 ZEMAX 多次导入 DLL 时可以多次创建或写入。只有在进行光线追迹前需要单次初始时才处理此类型代码。 |
| 9  | 在需要时终止 DLL。包括释放以分配的内存、关闭数据文件。只有从表面中删除 DLL 或镜头被关闭时才调用此类型值。见上述类型码 8 的注释中 ZEMAX 是怎样载入，初始化并立刻终止多个 DLLs 的。<br>DLL 只有在终止前必须释放内存或进行其它的“clear-up”操作时才处理此类型码。                                                                                                                                 |
| 10 | DLL 中所使用的参数缩放比例和附加数据。比例因子储存在参考路径下的用户数据库（USER—DATA）中。                                                                                                                                                                                                                                 |

在 DLL 例子的原代码文件中提供了大量的注释。可以在\ZEMAX\DLL 目录中找到 DLL 文件，同样，新的 DLL 文件也必须放在这个目录中。

### 折射和反射UDS DLLs (Refractive and reflective UDS DLLs)

对于折射或反射，而非梯度或衍射的归一化均匀表面，以 US\_STAND.C 开始。它是 US\_STAND.DLL 的原代码文件，它是 ZEMAX 中的标准面的复制。它的代码并不完全相同，而且比 ZEMAX 使用的方程稍慢，但功能是等价的。US\_STAND.C 包含一个一般的 Snell 法则的折射函数，也可用于反射。该 DLL 像所有的 UDS DLLs 一样，提供矢高，光线交点方程，表面法线，光程，近轴折射函数。

### 梯度折射率UDS DLLs (Gradient index UDS DLLs)

渐变折射率表面应该用 US\_CRIN 1.C 作为初始点。编码类似于 US\_STAND.C，除了返回标志表示该表面是渐变折射率类型，执行数据类型“6”用于返回给定的 X，Y，Z 的折射率和所有的参数和附加数据。也必须提供 X，Y，Z 方向折射率的一阶微分。

当玻璃一栏是空白时，对梯度折射率UDS DLLs，用于近轴光线追迹的折射率是面的前顶点处的折射率，即坐标（0，0，0）处的。如果玻璃类型被指定为DDL（在LDE的常用玻璃一栏），那么近轴参考折射率就是根据玻璃库中的材料数据计算的。当使用梯度折射率DLLs时，一般不要求，更不提倡指定一个玻璃的名称。只有当DLLs基于玻璃库性质计算折射率补偿时，才需要提供玻璃的名称。

### 衍射UDS DLLs (Diffractive UDS DLLs)

衍射光学元件与标准光学元件非常相似，除了用 X、Y 函数的相位微分使得光线进一步偏移外，还需要修改光程长度来包含相位的变化。

一般，衍射光学组件的“折射”定义为：

$$L' = L + \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\partial \varphi}{\partial x}$$

$$m' = m + \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\partial \varphi}{\partial y}$$

这里，L 和 m 都是方向余弦，计算 Z 方向余弦 n，使得方向向量的振幅为整数， $\varphi$  是用弧度表示的相位。

DLL 例子：US\_GRATE. DLL，通过复制 ZEMAX 的光栅表面说明了衍射计算。

### 使用UDS DLLs的透镜阵列 (Lenslet arrays using DLLs)

由用户自定义表面可以很容易的建模透镜数组。基本上，光线追迹决定影响数组的那一部分，然后用局部透镜的曲率来确定折射。ZEMAX 分别提供了 US\_ARRAY.C 和 US\_ARRAY.DLL 源代码和 DLL 作为例子。

### 使用UDS DLLs的自定义表面分布 (User defined surface apodization using DLLs)

DLL 的实际光线追迹部分，类型码 5，允许定义表面透射比。表面透射比必须是 0.0 到 1.0 之间的数字，他表示光线穿过该表面传播的相对强度。在本章中，传播意味着“继续”，因此对于反射表面，透射部分通常反射到下一面。

表面透射比可用于定义任意表面分布。转移 (Transfer) 数可以是任何一种基于光线坐标、方向余弦、表面参数、或其它数据的公式；或者可以从查询表格或任何可以在 DLL 中执行的其它方法中派生。

不需要定义表面透射比。如果 DLL 没有定义透射比，ZEMAX 假设它是 1.0。无论表面透射比是多少，ZEMAX 都将修改光线强度来解释菲涅耳表面，膜层进行偏振光线追迹时通常要考虑的体吸收效应。如果 ZEMAX 不进行偏振光线追迹，那么 DLL 定义的透射比只起削弱作用。

与光瞳分布不同，用 UDS 定义的表面分布可以放在光学系统任何地方的任何面上。注意，对于是光线位置函数的分布（大部分都是），不同视场会观察到不同的有效分布。注意，该技术可用于建模任意中性密度滤光片，或是传播函数与波长有关的滤光片。

### 偏振及镀膜数据使用DLL (Polarization and coating data using DLLs)

DLL 的实际光线追迹部分，类型码 5，允许直接定义透射及反射的电场或定义 S 及 P 方向的复数的反射及透射系数，光场及镀膜数据可以在 DLL 里任何可用的数据，包含光线余弦 (Ray cosines)、垂直向量 (normal vectors)、折射率 (index)、或其它任何方法能在 DLL 里执行。光场及镀膜数据不须被定义，如果没被定义的话，对于表面的话 ZEMAX 会用默认算法，以如何定义电场及镀膜数据的 SOURCE CODE 为例，参见范例 DLL US\_POLARIZATION。

### 错误处理与UDS (Error handling and UDS)

如果 DLL 计算了一个有意义的结果，并且没有出现错误，ZEMAX 按内部约定返回 0 值。否则，DLL 将返回-1。例外的情况是光线追迹，无论是近轴还是实际。如果光线与表面无交点，将返回该面的序号。如果光线内全反射那么返回的是表面序号的相反数。ZEMAX 用这些处理错误的代码为用户和不同的 ZEMAX 功能提供有意义的诊断。

### DLLs的例子 (Sample DLLs)

已经编写了许多 UDS DLLs 例子，它们可以作为使用 DLL 的准备，也可以作为用于研究和修改的 C 源代码。编写 DLL 最简单的办法是寻找与你所需要的 DLL 最接近的那个 DLL，复制，并按照你的需要编辑 C 源代码文件。下面的表格列出了可用的 DLLs 以及每一个 DLL 的简述。注意，相关例子已经测试过，

并且通常认为是可靠的。

### UDS DLLs 例子

| DLL 名称       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US_ANAMR     | 变形的非球面。该非球面用下面的表达式定义：<br>$Z = \frac{C_x X^2 + C_y Y^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + K_x)(C_x^2 X^2) - (1 + K_y)(C_y^2 Y^2)}}$ $+ AR[(1 - AP)X^2 + (1 + AP)Y^2]^2 = BR[(1 - BP)X^2 + (1 + BP)Y^2]^3$ $+ CR[(1 - CP)X^2 + (1 + CP)Y^2]^4 + DR[(1 - DP)X^2 + (1 + DP)Y^2]^5$ |
| US_ANASP     | 环形非球面。该表面的描述可以参考 Jose Sasian, Opt. Eng. 36 (12) 3401-3403 (December 1997) 的论文“在环状场系统中的环形表面”。该表面类似于奇次非球面多项式，多项式扩展中有一个径向偏移可以很好的建模环状场系统中使用的表面。                                                                                                                     |
| US_APGXY     | 这个 DLL 是 ZEMAX “标准”面型的复制，带有可以修改表面透射比的附加功能。这种表面定义了一个偏振函数：<br>$T(x, y) = \text{Exp} \left( -2G_x \left( \frac{x}{R} \right)^2 - 2G_y \left( \frac{y}{R} \right)^2 \right),$ <p>这里，R 是表面的半孔径，x, y 是光线与表面的交点坐标。</p>                                                 |
| US_ARRAY     | 建模一个 n*m 的透镜数组，每一个单元的尺寸为 H*W；可以指定 4 个参数。透镜单元的轮廓是矩形的，但形状是“标准的”；也就是平面、球面、或二次非球面。在每个方向上透镜的数目必须是奇数。                                                                                                                                                                 |
| US_ARRAYEVEN | 建模一个 n*m 的透镜数组，每一个单元的尺寸为 H*W；可以指定 4 个参数。透镜单元的轮廓是矩形的，但形状是“偶次的”；也就是平面、球面、二次非球面和径向多项式非球面。在每个方向上的透镜数目必须是奇数。                                                                                                                                                         |
| US_CYLAR     | 建模垂直排列的 n 个柱形透镜，每一个的高均为 H。这些透镜在 YZ 平面上是圆柱形或二次非球面。                                                                                                                                                                                                               |
| US_DGCYL     | 建模柱面上的衍射光栅，光栅刻线的间隔在弧面上是相等的，而不是在切平面 Y 坐标方向上相等。光栅刻线平行于圆柱的轴。                                                                                                                                                                                                       |
| US_FILT 1    | 这种表面定义了一个偏振函数：<br>$T = 1.0 - \text{Exp}(-G\rho^2)$ <p>这里，ρ 是归一化为表面半孔径的极坐标。</p>                                                                                                                                                                                  |
| US_FILT 2    | 这种表面定义了一个偏振函数，光学密度是从 0 到归一化极坐标 p <sub>1</sub> 的距离 D <sub>max</sub> ，在 p <sub>2</sub> 处 D 线性变化为 D=0，其后 D=0。密度为 D=-log <sub>10</sub> (T)，T 是传播函数。                                                                                                                 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US_FILT 3 | <p>这种表面定义了一个偏振函数：<br/> <math>D=0.5D_{\max} (1.0+\cos\pi\rho)</math><br/>                     这里，<math>\rho</math> 是归一化为表面半孔径的极坐标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| US_FILT 4 | <p>这种表面定义了一个偏振函数：</p> $T(r) = 1 \text{ if } r < R - \Delta R,$ $T(r) = 0 \text{ if } r > R + \Delta R.$ $T(r) = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi(r - (R - \Delta R))}{2\Delta R}\right)}{2} \text{ if } R - \Delta R < r < R + \Delta R,$ <p>这里，<math>r</math> 是径向坐标，<math>R</math> 是光瞳半径，<math>\Delta</math> 是无单位的光瞳半径的分数。在两倍的 <math>\Delta R</math> 距离上透镜比从 1 平稳的变化到 0。<math>\Delta R</math> 的值在 DLL 中设置为 <math>R/1000</math>。该函数产生一个用于优化穿过圆形光瞳传播的便利的“软一边缘”光瞳。</p> |
| US_FILT 5 | <p>这种表面定义了一个偏振函数：</p> $T(na) = 1.0 \text{ if } na < NA - \Delta,$ $T(na) = 0.0 \text{ if } na > NA + \Delta, \text{ otherwise}$ $T(na) = 0.5 \left( 1 + \cos \left( \frac{(na - (NA - \Delta NA))\pi}{(2\Delta NA)} \right) \right),$ <p>这里，<math>na</math> 是入射光线的数值孔径，<math>NA</math> 是用户自定参数，<math>A</math> 是定值 0.001（但是该值可以在 DLL 原代码中编辑）。这种滤光片演示的是基于入射角而不是位置的光线偏振。<math>Na</math> 超过 <math>NA - \Delta</math> 的光线被平稳的削减到 0。他使得优化更加简单，连续。</p>                   |
| US_FILT 6 | <p>这种表面定义了一个偏振函数：</p> $T(x,y) = (1/4) (1 + \sin(2\pi\alpha x)) (1 + \sin(2\pi\beta y)),$ <p><math>\alpha</math>, <math>\beta</math> 分别对应 <math>X</math>, <math>y</math> 方向正弦曲线传播的空间频率。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| US_FILT 7 | <p>此表面通过在附加数据编辑器中指定的沿径向坐标方向的线性插值来分布表面透射。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| US_FILT 8 | <p>此表面建构一缓和边缘的方形孔径，“MaxX”及“MaxY”参数为方形孔径的 <math>X</math> 及 <math>Y</math> 的半宽，“DelX”“DelY”为 <math>X</math> 及 <math>Y</math> 方向距离相对于透射变化从 1 到 0。此功能建构一方便的“缓和边缘（Soft-Edge）”孔径，对于透过方形孔径来做透射优化是有用的。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| US_GCYL   | <p>建构一渐变式折射率介质的圆柱型结构，渐变式折射率（GRIN）介质有一常数指数的同心圆柱状薄壳及一多项式 GRIN 纵剖面以曲率中心为中央 此 DLL 用于模拟光线沿垂直于光纤对称轴方向穿过光纤(透过边缘)。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| US_GRATE  | <p>用光栅刻线建构一个标准面模型，光栅刻线平行于 <math>X</math> 轴，在切平面上沿 <math>Y</math> 方向间隔相等。它是 ZEMAX “衍射光栅”面的复制（Clone）。目的</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 是显示怎样在 ZEBAX 的 UDS DLLs 中建模衍射表面。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| US_GRIN1 | 建模二次 GRIN 介质。它是 ZEMAX “梯度折射率面广的复制 (Clone)” 。目的是显示怎样在 ZEMAX 的 UDS DLLs 中建模 GRIN 表面。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| US_IGRIN | 带有色散的 GRIN 例子。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| US_ITERA | 它是 ZEMAX “标准” 面的复制 (Clone) 。除了它使用 “dumb” 反复而不是封闭形式的表达式来寻找截点。这个例子的重点是显示如果只知道矢高表达式时怎样找到表面截点。绝大部分多项式非球面都需要这种反复，因为不能用封闭的形式来确定光线一表面交点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| US_LUNE  | 建模一个完美的 Luneberg 透镜的 GRIN 表面。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| US_MEMS  | <p>建模一个微型机电系统 (MEMS)，诸如数字反射镜装置 (DMD)。MEMS 包含一个小矩形反射镜的 2 维数组。反射镜可以有三个不同的倾斜角，绕着轴旋转使反射镜指向任意方向。这些反射镜的状态有三种情况，可以用寻址行，列来设置，或者想要建模 MEMS 的某一种状态时用单独的反射镜来设置状态。尽管这个模型是严格的几何学，它可以有效的建模光线被个别反射镜的设置为任意状态的设备反射的情况。该模型的参数有：</p> <p>Nx: X 方向反射镜的数目<br/> Ny: Y 方向反射镜的数目<br/> Wx: X 方向的总宽度，单位是镜头单位<br/> Wy: Y 方向的总宽度，单位是镜头单位<br/> A0, A1, A2: 状态 0, 1, 2 对应的反射镜角度<br/> 旋转角: 倾斜反射镜需要绕 2 轴旋转的角度<br/> 附加数据值 1: 如果是 0，反射镜按行寻址，如果是 1，按列，如果是 2，按单个反射镜。<br/> 附加数据值 2: 行 / yIJ / 反射镜 1—15 的状态<br/> 附加数据值 3: 行 / 列 / 反射镜 16—30 的状态<br/> 附加数据值 n: 行 / y, / / 反射镜 1 / 15* (n-2) -15* (n-1) ...的状态<br/> 旋转角绕局部 Z 轴有效旋转反射镜的倾斜面，初始倾斜面绕着局部 X 轴旋转。<br/> 旋转角从+y 轴顺时针方向测量。反射镜的角度沿旋转倾斜方向倾斜。<br/> 附加数据值 (EDV) 用三个基本的整数值来定义行 / 列 / 反射镜的状态。如果要确定用于任何一种 MEMS 逻辑状态的值，可以创建一个类似于下面所讲的表格，它显示用于 3 行或列或反射镜的值。</p> <p>r / c / m: 3 2 1 EDV</p> <pre> 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 3 0 1 1 4 0 1 2 5 0 2 0 6 etc.. </pre> |

|                       |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>注意 EDVA 定义为：</p> $EDV = M1 * (3^0) + M2 * (3^1) + M3 * (3^2) + \dots$ <p>这里，M1 是第一行 / 列 / 反射镜的逻辑状态 (0, 1, 2)，M2 是第二行 / 列 / 反射镜的逻辑状态，以此类推。每一个 EDV 最多定义 15 行 / 列 / 反射镜的值。</p> |
| US_MULTI_ZONE_ASPHERE | <p>这个面模拟了一系列环状偶次非球面区域。每个区域有一个半径，二次曲率，12阶的偶次非球面系数以及那个区域的一个最大的径向孔径。可以支持共20个同心区域。每个区域可以平移，这样在区域边界处的面就是连续的了。</p>                                                                   |
| US_OFFSET             | <p>偏移面。这种表面建模隐藏在表面内部的一段附加距离的传播。该传播距离对每一种波长都是独立的。它可以建模每一种颜色频带具有独立焦点的系统，诸如数字放映机。</p>                                                                                             |
| US_OGIVE              | <p>尖锐顶 (OGIVE) 面形。OGIVE 面与标准面一样，除了表面旋转有一定量的偏移。面形的定义是：</p> $z = \frac{cr_g^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r_g^2}},$ <p>其中，</p> $r_g = r_o + \sqrt{x^2 + y^2}$                         |
| US_POLARIZAT          | <p>此 DLL 显示如何定义电场或镀膜数据。</p>                                                                                                                                                    |
| US_STAND              | <p>此 DLL 是 ZEMAX “标准” 面的复制。它是最简单的 DLL 表面，并且是学习 UDS DLLs 的一个很好的起始点。</p>                                                                                                         |
| US_STAND2             | <p>此 DLL 是 ZEMAX “标准” 面的复制使用 “User Defined Surface2” 函数</p>                                                                                                                    |

## 可变线间隔光栅 (Variable Line Space Grating)

可变线间隔光栅模拟的是一种具有直线但非均匀间隔的特殊光栅。光栅的描述于 N. Hettrick and S. Bower, “Variable line-space gratings: new designs for use in grazing incidence spectrometers”, Applied Optics, V01. 22, No. 24, p3921 (1983)。光栅用于在凹球面上成像。用汇聚光束来照明反射式光栅。光栅刻线平行于局部 x 轴, 并且刻线在 x-z 平面内。ZEMAX 只支持平面光栅, 该功能只测试了光栅用于反射的情况 (玻璃类型必须是“反射镜 (MIRROR)”)。

尽管全息面型可以用来模拟理想光栅, 但事实上全息结构并不总是可行的。在制造时取折衷方案, 光栅刻线是直线且平行的 (与全息面时的情况曲线相反)。这样在光束中就引入了像差, 该面型的模型可以解释。

有五个参数可以用来描述该面型: M, 反演装置上的衍射级次; L, 凹形焦面的 (正) 半径;  $\cos(\alpha_0)$ , 入射光束与光栅平面夹角的余弦;  $\cos(\beta_0)$ , 反射光束与光栅面夹角的余弦;  $\lambda_0$ , 构造波长, 在此波长上光栅将沿  $\beta_0$  角方向反射轴向光束。

光栅每微米的线数频率为:

$$T = \frac{1}{\lambda_0} \left[ \frac{L \cos \beta_0 - y}{\sqrt{y^2 + L^2 - 2Ly \cos \beta_0}} - \frac{L \cos \alpha_0 - y}{\sqrt{y^2 + L^2 - 2Ly \cos \alpha_0}} \right]$$

这里, y 在整个光栅面上变化。可变线间隔光栅使用 5 种面型参数, 但不使用附加面型数据。

### 可变线间隔光栅面型的参数定义

| 第一参数 | 第二参数 | 第三参数            | 第四参数           | 第五参数        |
|------|------|-----------------|----------------|-------------|
| M    | L    | $\cos \alpha_0$ | $\cos \beta_0$ | $\lambda_0$ |

## 泽尼克边缘相位 (Zernike Fringe Phase)

泽尼克边缘相位面有一个同标准面面型（支持平面、球面、二次曲面）相似的基底外形，再加上由泽尼克标准系数定义的附加相位项。面矢高与标准面的公式是相似的。当光线通过该面型时附加相位项发生偏离并增大光程。这种面型非常适合于建模有干涉数据的系统像差。泽尼克边缘相位面型也可用于模拟某些全息图（Hologram）和二元光学面。面的相位定义为：

$$\phi = M \sum_{i=1}^N 2\pi A_i Z_i(\rho, \varphi)$$

这里， $N$  为级数中泽尼克系数的个数， $A_i$  为  $i^{\text{th}}$  泽尼克边缘多项式中的系数， $\rho$  为标准化的径向光线坐标值， $\varphi$  为光线的角度坐标值， $M$  是衍射级次。泽尼克边缘多项式在第 189 页“泽尼克边缘系数（Zernike Standard Coefficients）”中给出的表格中定义。ZEMAX 最多支持 231 项。系数  $A_i$  均有波长单位。一个波长对应  $2\pi$  弧度。注意面型的相位与波长无关。ZEMAX 考虑了基于被追迹波长的光程偏移。

注意泽尼克边缘相面型描述了相位变化（或是波前差），而不是直接描述表面变形。如果你有表面变形形式的泽尼克系数数据，此数据可用表面光度仪测出，见第 329 页“泽尼克标准矢高（Zernike Standard Sag）”。

泽尼克边缘相面型的参数定义

| 参数 0 | 参数 1               |
|------|--------------------|
| 衍射级次 | 扩展项数 (Extrapolate) |

泽尼克边缘面型的附加数据定义

| 附加数据序号    | 说明                              |
|-----------|---------------------------------|
| 1         | 项数。                             |
| 2         | 最大径向孔径。系数通过此值标准化。               |
| 3-233     | 分别对应泽尼克多项式 1-37 项的系数，单位为主波长的单位。 |
| 234 和更高项数 | 未使用。                            |

“项数 (Number of terms)”用于定义计算相位时使用的最大泽尼克多项式项数。提供此数据是为了加快光线追迹计算，忽略超过此数的项。

泽尼克边缘多项式在单位圆上是正交的，因此归一化半径应该设为使系数数据归一化的半径。泽尼克多项式在超出标准化半径后快速发散，因此应该特别注意在该半径外光线不穿过该表面。即使光线追迹算法有效，得到的数据也可能是不准确的。扩展项数标志可以设为 0 以忽略超出归一化半径的光线的泽尼克项。

## 泽尼克边缘相位系数符号规则 (Zernike Standard Phase coefficients sign conventions)

参见第 273 页“二元光学面 1 (Binary Optic 1)”中对符号规则的讨论。



## 泽尼克边缘矢高 (Zernike Fringe Sag)

泽尼克边缘矢高面是由与偶次非球面（支持平面、球面、二次曲面和多项式非球面）相同的多项式加上附加的由泽尼克边缘系数定义的非球面多项式。面矢高形式为：

$$z = \frac{cr^2}{\sqrt{1-(1+k)c^2r^2}} + \sum_{i=1}^8 \alpha_i r^{2i} + \sum_{i=1}^N A_i Z_i(\rho, \varphi)$$

这里，N 为级数中的泽尼克系数的序号， $A_i$  是第  $i$  个泽尼克边缘多项式的系数， $r$  是径向的光线坐标，透镜单位， $\rho$  是归一化的径向光线坐标， $\varphi$  是以角度表示的光线坐标。泽尼克边缘多项式是由第 189 页“泽尼克边缘系数 (Zernike Fringe Coefficients)”表定义的。ZEMAX 支持多达 37 项泽尼克多项式。所有的  $A_i$  系数都具有透镜长度单位，如毫米或英寸。系数  $\alpha_i$  也是有单位的，而且在第 287 页“偶次非球面 (Even Asphere)”一节中定义。如果“外推 (Extrapolate)”标志被设为 0，那正常化半径外的泽尼克项数都将被忽略。如果“外推 (Extrapolate)”标志被设定为 1，那么无论光线如何进入表面甚至在归一化半径外，都会考虑泽尼克多项式。

注意泽尼克边缘矢高面描述的是表面变形，而不是直接描述波前差。如果你有从干涉仪测量所得的以 OPD 的波形形式表示的泽尼克系数数据，可参考第 328 页“泽尼克边缘相位 (Zernike Fringe Phase)”。也可见 331 页“泽尼克标准矢高 (Zernike Standard Sag)”。

### 泽尼克边缘矢高面型的参数定义

| 参数 0                  | 参数 1-8              | 参数 9                    | 参数 10                   |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 扩展项数<br>(Extrapolate) | $\alpha_1-\alpha_8$ | 泽尼克 X 方向偏心，以<br>透镜长度为单位 | 泽尼克 Y 方向偏心，以<br>透镜长度为单位 |

### 泽尼克边缘矢高面型的附加参数定义

| 附加数据序号   | 描述                             |
|----------|--------------------------------|
| 1        | 项数                             |
| 2        | 最大径向孔径。系数用此值归一化。               |
| 3-39     | 分别对应泽尼克多项式 1-37 项的系数，以透镜长度为单位。 |
| 40 和更高的项 | 未被使用。                          |

“项数 (Number of terms)”用于指定计算表面矢高时使用的最大泽尼克项数。提供此数位可以加快光线追迹计算，它会忽略超过此数的项。

泽尼克边缘多项式在单位圆上是正交的，因此最大径向孔径应该设置为用于归一化系数数据的半径。泽尼克多项式在超出标准化半径后快速发散，因此应该特别注意在该半径外光线不穿过该表面。即使光线追迹算法有效，得到的数据也可能是不准确的。扩展项数标志可以设为 0 以忽略超出归一化半径的光线的泽尼克项。

## 泽尼克标准相位面 (Zernike Standard Phase)

泽尼克边缘相位面有一个同标准面面型（支持平面、球面、二次曲面）相似的基底外形再加上由泽尼克标准系数定义的附加相位项。面矢高与标准面的公式相似。当光线通过该面型时附加相位项发生偏离并使光线的光程增加。这种面型非常适合于建模有干涉数据的系统像差。泽尼克标准相位面型也可用于模拟某些全息图 (Hologram) 和二元光学面。面的相位定义为：

$$\phi = M \sum_{i=1}^N 2\pi A_i Z_i(\rho, \varphi)$$

这里，N 为级数中泽尼克系数的个数， $A_i$  为泽尼克边缘多项式中的系数， $\rho$  为标准化的径向光线坐标值， $\varphi$  为光线的角度坐标值，M 是衍射级次。泽尼克边缘多项式在第 192 页“泽尼克边缘系数 (ZernikeStandardCoefficients)”中给出的表格中定义。ZEMAX 最多支持 231 项。系数  $A_i$  均有波长单位。一个波长对应  $2\pi$  弧度。注意面型的相位与波长无关。ZEMAX 考虑了基于被追迹波长的光程偏移。如果“扩展项数 (Extrapolate)”标志被设定为 0，那么归一化半径外的泽尼克项数都将被忽略，但如果“扩展项数 (Extrapolate)”标志被设定为 1，那无论光线如何切入表面，甚至连落在归一化半径外的光线都会被考虑。

注意泽尼克标准相位面型描述了相位变化 (或是波前差)，而不是直接描述表面变形。如果你有表面变形形式的泽尼克系数数据，该数据由表面光度仪测出，参考第 331 页“泽尼克标准矢高”。

#### 泽尼克标准相位面型的参数定义

| 参数 0 | 参数 1               |
|------|--------------------|
| 衍射级次 | 扩展项数 (Extrapolate) |

#### 泽尼克标准相位面型的附加数据定义

| 附加数据序号 | 说明                               |
|--------|----------------------------------|
| 1      | 项数                               |
| 2      | 归一化半径。坐标用该值归一化。                  |
| 3-233  | 分别对应泽尼克多项式 1-233 项的系数，单位为主波长的单位。 |
| 234 以上 | 未使用                              |

“项数 (Numberofterms)”用于定义计算相位时使用的最大泽尼克多项式项数。提供此数据是为了加快光线追迹计算，忽略超过此数的项。

泽尼克边缘多项式在单位圆上是正交的，因此归一化半径应该设为使系数数据归一化的半径。泽尼克多项式在超出标准化半径后快速发散，因此应该特别注意在该半径外光线不穿过该表面。即使光线追迹算法有效，得到的数据也可能是不准确的。扩展项数标志可以设为 0 以忽略超出归一化半径的光线的泽尼克项。

#### 泽尼克边缘相位系数符号规则 (Zernike Standard Phase coefficients sign conventions)

参见第 273 页“二地光学面 1 (Binary Optic 1)”中对符号规则的讨论。

## 泽尼克标准矢高 (Zernike Standard Sag)

泽尼克边缘相位面有一个同标准面面型（支持平面、球面、二次曲面）相似的基底外形再加上由泽尼克标准系数定义的附加非球面项。面矢高的形式为：

$$z = \frac{cr^2}{\sqrt{1-(1+k)c^2r^2}} + \sum_{i=1}^8 \alpha_i r^{2i} + \sum_{i=1}^N A_i Z_i(\rho, \varphi)$$

这里，N 为级数中泽尼克系数的个数， $A_i$  为  $i^{\text{th}}$  泽尼克标准多项式的系数，r 为径向光线坐标，单位为透镜单位， $\rho$  为归一化径向光线坐标， $\varphi$  为光线角度坐标。泽尼克标准多项式在第 192 页“泽尼克标准系数 (Zernike Standard Coefficients)”中给出的表格中定义。ZEMAX 支持前 231 项泽尼克标准项。所有  $A_i$  的系数均有透镜单位，诸如毫米、英寸等。系数  $\alpha_i$  也有单位，正如在“偶次非球面 (Even Asphere)”面型中所定义的一样。如果“扩展项数 (Extrapolate)”标志被设为 0，那么归一化半径外的泽尼克项数都将被忽略。如果“扩展项数 (Extrapolate)”标志被设为 1，那么无论光线如何进入表面，甚至在归一化半径外的光线都会被考虑。

注意泽尼克标准矢高面描述的是表面变形，而不是直接描述波前差。如果你有 OPD 波长形式的泽尼克系数数据，这些数据可能是用干涉仪测得的，则用泽尼克标准相位面型来代替。

### 泽尼克标准矢高面型的参数定义

| 参数 0                  | 参数 1-8              | 参数 9                    | 参数 10                   |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 扩展项数<br>(Extrapolate) | $\alpha_1-\alpha_8$ | 泽尼克 X 方向偏心，以<br>透镜长度为单位 | 泽尼克 Y 方向偏心，以<br>透镜长度为单位 |

### 泽尼克边缘矢高面型的附加参数定义

| 附加数据序号 | 描述                           |
|--------|------------------------------|
| 1      | 项数                           |
| 2      | 归一化半径。坐标用这个值归一化。             |
| 3-233  | 分别对应泽尼克多项式的 1-231 项，单位是镜头单位。 |

“项数 (Number of terms)”用于指定计算表面矢高时使用的最大泽尼克项数。提供此数位可以加快光线追迹计算，它会忽略超过此数的项。

泽尼克边缘多项式在单位圆上是正交的，因此最大径向孔径应该设置为用于归一化系数数据的半径。泽尼克多项式在超出标准化半径后快速发散，因此应该特别注意在该半径外光线不穿过该表面。即使光线追迹算法有效，得到的数据也可能是不准确的。扩展项数标志可以设为 0 以忽略超出归一化半径的光线的泽尼克项。

## 波带板 (Zone Plate)

该面用于建模菲涅耳波带板 (FZP)。一个 FZP 包含一个折射或反射面，在该面上刻有不同深度的环带。典型的，沟槽间隔与波长相比较小，因此 FZP 是完全折射无衍射的。环带的不同深度在光束的不同环带上引入微小的相位变化，其原因在于光束通过材料时光程发生变化。

通过改变表面的局部深度来建模 FZP。忽视边缘效应，诸如光线与环带的边缘相交、边缘衍射。用每一个环带的归一化光学厚度来定义 FZP。各环带间隔是固定的，最多可以定义 240 个环带。使用 3 个参数值来定义环带：模式 (mode)， $\Delta r$ ，参考波长  $\lambda_0$ 。

如果模式是 0，步长不是插值，环带的光学厚度等于下一个最大半径环带的光学厚度。这导致相位步

长不连续，就像楼梯一样。如果模式是 1，相邻环带间的光学厚度采用内插的方法。尽管相位是连续的，环带边界处相位的一阶微分一般是不连续的。“ $\Delta r$ ”是相邻环带间的半径步长，透镜单位。“参考波长（referencewavelength）”是用于归一化光学厚度的波长，单位是微米。例如，如果 FZP 定义一个折射率 1.55 的材料与折射率为 1.00 的空气之间的参考波长为 0.45 微米，那么 1 波长的光学厚度对应的沟槽的深度为：

$$T = \frac{\lambda_0}{n_2 - n_1} = \frac{0.45\mu}{0.55} = 0.818182\mu$$

如果指定的光学厚度是 1.0，这个厚度就是实际的沟槽深度。ZEMAX 出于方便使用归一化的光学厚度。想要指定一个在参考波长上引入半波相位的环带，只要输入 0.5 的光学厚度就可以。在其它的波长上，相位或大或小，取决于俩相邻介质的色散。

指定  $n$  个点的光学厚度，用  $\Delta r$ :  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$ , ... $r_n$  分开。点数“ $n$ ”在附加数据编辑器的第一栏中指定。其余各项在附加数据编辑器的第 2 到  $n+1$  栏中定义，如下表所示。

波带板面的参数定义

| 参数 1 | 参数 2       | 参数 3 |
|------|------------|------|
| 模式   | $\Delta r$ | 参考波长 |

波带板面的附加参数定义

| 附加数据序号 | 说明                  |
|--------|---------------------|
| 1      | 点数。                 |
| 2      | $\Delta r$ 处的光学厚度。  |
| 3      | $2\Delta r$ 处的光学厚度。 |
| 4      | $3\Delta r$ 处的光学厚度。 |
| $n+1$  | $n\Delta r$ 处的光学厚度。 |

## 第十二章 非序列元件(NON-SEQUENTIAL COMPONENTS)

### 引言 (Introduction)

#### 本功能仅限于 ZEMAX-EE 版本

大多数成像系统可以很好地用序列性的光学面描述，就是光线严格按照序列从物面依次到第 1 面、第 2 面、第 3 面等等。按照这种序列性，对于每个光学表面，每根光线只通过一次。例如，在序列性模式中，光线追迹绝对不会从第 3 面到第 9 面，之后再折回到第 1 面。这种序列性模型简单、运算速度快，在许多重要的场合极为有用。

然而，有时还需要非序列性光线追迹。非序列性是指光线按实际顺序入射到不同物体或表面，而不是按用户输入界面中各物体的顺序，进行光线追迹。值得注意的是，在非序列性光线追迹中，光线可能多次入射到某些物体上，也可能一次也没有。总的来说，光线入射到物体的次序取决于物体的几何位置以及入射光线的角度和位置。需要进行或最好进行非序列性光线追迹的物体，主要包括：棱镜、导光管、透镜数组、反射镜和菲涅尔透镜。在某些分析，如：杂散光分析中，只能在完全非序列性的环境下完成。

一般而言，能够对二维表面（而不是 3 维物体）进行序列性光线追迹的镜头设计程序也可以对同样的表面模型进行非序列性光线追迹；此时，光线可能会简单地以某种非序列顺序通过表面。

在非序列性光线追迹中使用表面来描述的缺点在于不能包括所有的光学物体。例如：透镜不仅包括前后表面，还包括边缘以及为了安装而修平的外缘。当光线遇到这些物体时，会在这些附加的面上发生反射或折射，序列面光线追迹代码往往忽略了这些。复杂的棱镜，例如潜望棱镜或屋脊棱镜，包括很多面，光线可能以一种很复杂的顺序通过这些面，这种顺序取决于入射光线的角度和位置。

为了对这些类型的物体进行更为一般和精确的处理，就需要用到 3 维实体模型，而不是 2 维表面。ZEMAX 称这些类型的光学物体为非序列性光学物体（或 NSC），以区别于非序列性光学表面（或 NSS）。ZEMAX 中的 NSC 光线追迹包括以下功能：

定义或放置多个光源、物体及探测器。

确定实际的辐射度和光度学单位，包括：瓦、流明、勒克斯、厘米坎德、英尺坎德及其它。

自动确定光线与物体相交的序列。

自动确定反射、折射及全内反射（TIR）。

支持非常多的 3D 物体，包括衍射光学物体。

可对偏振光进行追迹和对任意的膜层进行计算。

散射的统计模型，包括：朗伯型、高斯型和 ABg。

为有效分析自动分束。

本章提供关于创建 NSC 组、定义物体以及对非序列性光学物体进行光线追迹方面的信息。

### NSC 近轴数据及光线追迹 (Paraxial data and ray tracing with NSC)

在 NSC 里没有近轴光线追迹。当近轴光线追迹到非序列性表面时，则以等效的实际光线追迹代替。对于非序列性的系统来说，几乎所有近轴数据诸如焦距及  $F/\#$  是无意义的。一些 NSC 系统在实际光线接近光轴时运行的比理想近轴光线时要好。然而，带有遮光体或物体部分在光路中的 NSC 系统将无法正确预测任何近轴数据，并且对于这些系统来说，近轴数据应当被视为无意义的。

## **NSC优化 (Optimization with NSC)**

见第 504 页“用序列性光线对非序列性组进行优化 (Optimizing objects in a non-sequential group with sequential rays)”以及第 504 页“非序列模式中光源和探测器优化 (Optimizing with sources and detectors in non-sequential mode)”。

## **NSC光线追迹的两种方法 (The two methods of using NSC ray tracing)**

ZEMAX 支持两种不同的 NSC 光线追迹的方法：

对序列性光学系统中的某一个 NSC 组进行光线追迹（带有接口的 NSC）。

对包括所有目标物体的 NSC 组进行光线追迹（没有接口 (port) 的 NSC）。

虽然两种方法中定义和放置光学物体的方法是相同的，但是一些细节，如：光线是如何发射的，执行什么样的分析，能量分布是怎样确定的，什么类型的系统最好，用哪个方法模拟，都是有很大不同的。以下分别讲述有接口和无接口的 NSC。

### **有接口的NSC (NSC With ports)**

当非序列性光学物体或物体组是序列性光学系统的一部分时，具有接口的 NSC 是最好的选择。这种系统的一个例子是点或扩展面物体的光线以序列性光路通过一个或几个传统的透镜之后，以非序列性光路通过一个棱镜或导光管并照射到像面上。

这一方法在光线进入或出射 NSC 组时需要接口。在后面的“具有接口的 NSC 光线追迹纵览 (Overview of NSC ray tracing with ports)”部分中会有详细的介绍。当用到接口时，光线从物面上已定义的视场位置出射，这些光线忽略 NSC 组中的光源和探测器。光线必须经过出射接口离开 NSC 组，然后继续通过序列系统中剩下的物体。

当用分析功能如光扇图、点列图以及 MTF 时，只考虑进入和出射 NSC 组接口的光线。ZEMAX 中所有一般的序列性光学系统的数据，如：视场位置及光瞳尺寸，决定了进入 NSC 组的光线的属性。所有普通的 ZEMAX 分析，如扇形图和点列图仍可以进行（虽然取决于 NSC 系统特性的数据可能是无意义的。）

### **无接口的NSC (NSC without ports)**

有些系统根本就没有序列性光路部分，例如头灯反射镜、复杂的导光管或一般的照明系统。有时在对序列性光学系统（如照相机镜头或望远镜）进行鬼影分析、杂散光属性分析时，要把整个系统置于非序列性组中并且要在整个模型中进行非序列性光线追迹。在这些情况下，选用无接口的 NSC 会好一些。

这种方法要求使用 NSC 光源发射光线。当不使用接口时，光线只从定义的 NSC 光源发射，并且这些光线考虑了 NSC 组中的探测器物体。

由于从 NSC 组中的光源发出的光线不能离开出射接口，唯一可用的分析是用探测器物体测得的光线的分布及能量。

### **两类NSC的结合 (Combining NSC with and without ports)**

3D 视图、线框图、实体图以及阴影模型分析功能都能同时显示来自序列性入射接口的光和无接口的 NSC 中所定义的光源发出的光。来自入射接口的光线不会与任何 NSC 探测器相交；同样，由 NSC 光源发出的光线也不会与入射接口、出射接口以及任何在 NSC 组之外定义的光学物体相交。

因此，当用无接口的 NSC（即：在 NSC 组中定义了光源）时，建议将这些视图功能总的光线数目设置为 0。这样会减少显示的混淆。有时在同一个视图上同时显示来自入射接口的序列性光以及非序列性光是很有用的，尤其是在进行杂光分析中放置光屏的时候。

此外，还有只针对 NSC 的 3D 显示，这种方式只显示在一个 NSC 组内部所定义的物体和光线。

## 有接口的NSC光线追迹纵览 (Overview of NSC ray tracing with ports)

对于一组具有接口的 NSC 物体的光线追迹包括以下基本步骤：

- 1) 通过透镜数据编辑器插入一个非序列性光学物体表面，作为非序列性组的入射接口。
- 2) 用非序列性物体面参数来定义非序列组的出射接口的位置。
- 3) 光学物体在一个与非序列物体表面相关联的列表中进行定义。

4) ZEMAX 序列性地追迹光线到入射接口，然后在 NSC 组内部进行非序列性地追迹，直至光线到达出射接口。

5) 通过入射接口进入 NSC 组的光线不能分束。

非序列性物体面有着能决定光线在哪儿出射 NSC 组的参数，如下所述。

### 入射接口 (The entry port)

和平面、球面或二次曲面一样，非序列性光学物体面的位置通常也是在透镜编辑器中由其前一面来确定。表面形状可以做成超半球面从而可以接受  $4\pi$  立体角范围内的光线。非序列物体面是进入一组非序列追迹物体的入射接口。入射接口决定了光线如何进入 NSC 组。任何物体都不能接触或环绕入射接口进行放置。

### 出射接口 (The exit port)

在非序列物体面定义时，用到了以下 9 个参数：

画接口 (Draw ports) ? : 0 表示不画接口 (port)，1 表示画入射口，2 表示画出射口，3 为两个接口 (port) 都画。

出口 X 轴坐标：表示与入射接口相对应的出射接口的坐标 x。

出口 Y 轴坐标：表示与入射接口相对应的出射接口的坐标 y。

出口 Z 轴坐标：表示与入射接口相对应的出射接口的坐标 z。

出口关于 X 倾斜：出射接口关于局部 X 的旋转角度。

出口关于 Y 倾斜：出射接口关于局部 Y 的旋转角度。

出口关于 Z 倾斜：出射接口关于局部 Z 的旋转角度。

次序：如果次序标志为 0，上述的位置和倾斜按下述次序进行处理：x 方向偏离，y 方向偏离，z 方向偏离，绕全局 z 轴的旋转，绕全局 y 轴的旋转，绕全局 x 轴的旋转。如果次序标志非 0，则次序相反。这与序列性坐标转折面使用次序标志=0（见第 283 页）时所遵循的规定一样。

反转光线：如果该标志为 0，那么 ZEMAX 假设非序列组表现为一个折射镜头。如果该标志为 1，则 ZEMAX 假设非序列性物体组表现为反射镜。例如，假如光线近入一非序列性光学物体组，以相对于局部 Z 轴的正方向追迹，并仍然以相对于 Z 轴的正方向行进离开出射接口，则标志为 0，如果光线与入射方向相反，那么反转光线的标志必须为 1。

圆形出射接口的直径单位是透镜单位。该值是通过非序列物体面后的一面的半径来定义的。注意，如果需要其它形状的孔径，在输出面上也可以放置任何附加的孔径。

这些参数定义了与入射接口相对应的出射接口的位置和尺寸。如果出射接口和入射接口的位置恰好重合，光线将直接射出非序列物体组，而不经任何物体。这意味着出射接口的 Z 坐标不能为 0。

非序列物体面的玻璃栏也可以用来定义 NSC 物体组所在的“背景”的材料和介质的折射率。处于非序列物体面后的表面与在坐标系中进行偏心和倾斜调整后的标准平面一样。

注意，出射接口的位置与跟在非序列物体面后的面的位置是相同的，并且它在 3D 空间的位置由非序列物体面的参数决定。非序列物体面的厚度没有使用，而只用了方位和倾斜参数值。出射接口不应该放在与入射接口相同的位置上，或在胶合距离内（见第 110 页的“以透镜单位表示的胶合距离（Glue Distance In Lens Units）”），否则入射 NSC 组的光线将迅速地到达出射接口并且不会与组内的任何物体相交。任何物体都不能接触或环绕出射接口放置。

### 光线入射 (Getting rays in)

一根光线从物面出发，以序列方式经过镜头直至到达非序列物体面。光线进入与非序列物体相关联的表面，并开始进行非序列性光线追迹。

### 在NSC组内进行光线追迹 (Tracing rays within the NSC)

一旦光线进入 NSC 组，一根光线可能发生 3 种情况：

- 1) 遇到出射接口。
- 2) 不遇到任何物体。
- 3) 遇到组内的某个物体。

如果光线遇到出射接口，系统会计算光线在出射接口处的坐标及方向余弦，然后，光线再以序列方式通过其余的透镜表面。

如果光线没有遇到任何物体，此时光线追迹终止，并且光线追迹函数会在下一面时返回“光线迷失(ray missed)”的报错信息（因为光线根本没有遇到出射接口，出射接口往往是光线追迹中的下一个序列性物体表面）。

如果光线遇到了 NSC 组中的物体，那么光线将反射，折射或全内反射（TIR），或者被吸收，这取决于所遇到的物体的性质。通过入射接口进入 NSC 组的光线不能分开。如果光线被吸收，此时光线追迹终止并返回一个光线丢失的错误信息。否则，将会计算新光线的坐标及方向余弦，并重复前面的过程直至遇到下列情形之一：

- 1) 光线遇到出射接口。
- 2) 光线没有遇到物体。
- 3) 光线被吸收。

4) 光线相交的次数超过了所允许的最大物体数（见第 109 页“每根光线最大交点个数（Maximum intersections Per Ray）”）。

第 1、2、3 中情形的处理方法如上所述。对于第 4 种情况，技术上光线追迹虽然可以继续，但是终止光线追迹是为了防止光线无限循环的出现，此时光线追迹返回光线迷失报错（ray missed）。

### 光线的出射 (Getting rays out)

当光线遇到出射接口时，将计算光线在出射接口坐标系中的坐标和方向余弦，然后以序列性追迹的方式通过其余的面。如果后一表面是另一个非序列物体组的表面，那么对于该非序列物体组中所定义的物体将重复上面的光线追迹过程。注意，一个非序列物体组中的光线不会“看”到定义在另一个非序列物体组中的物体，即使两个非序列物体组位于同一个物理空间也是如此，并且，一个非序列物体组中的光线也“看”不到该组之外的其它表面。

### 无接口的NSC光线追迹综览 (Overview of NSC ray tracing without ports)

一组无接口的 NSC 物体的光线追迹按下述步骤完成：

- 1) 从主菜单中选择文件，非序列模式。
- 2) 在非序列物体编辑器中插入光源、物体和探测器。

这里不考虑输入和出射接口，因为当使用无接口的 NSC 时它们被忽略掉了。需要在 NSC 编辑器外定义的数据有：

光线追迹所用的光波波长（在波长数据编辑器中）；



所用的玻璃库种类（在系统数据对话框中）；

膜层定义（在与当前透镜相关的膜层文件中）；

### 光线入射 (Getting rays in)

为了使光线进入 NSC 组，需要定义 1 个或多个光源。ZENAX 支持点光源、矩形光源、椭圆形光源、用户定义以及其它光源模型。每个光源体需定义以下参数（有时还需要定义其它参数）：

#显示光线：确定当创建视图时，有多少随机光线从光源发出。

#分析光线：决定分析时从光源发出多少随机光线。

功率（单位）：指所定义的光源范围内的总功率。功率单位由系统的光源单位确定。详见 101 页“光源单位 (Source Units)”。

波长序号：用于对随机光线的追迹。0 表示复色光，此时系统将根据波长数据对话框中所定义的权重来随机选取光波波长。

注意多层次光源可以通过定义不同的功率和波数来叠加，从而创建正确的复色光源。光源可以毫无限制地放置在任何位置（甚至物体内部）。

一旦光线发射出来，非序列性光线追迹就开始了。

### NSC 内部的光线追迹 (Tracing rays within the NSC)

当光线进入 NSC 组内部时，会发生 2 种情况：

- 1) 光线没遇到任何物体。
- 2) 光线遇到了 NSC 组中的某个物体。

如果光线没遇到任何物体，那么该光线的追迹终止。

如果光线遇到了一个物体，那么光线将反射、折射、全内反射 (TIR)、散射、分束、衍射或被吸收，或者是其中几项的组合，这取决于所遇到的物体的性质。

### 探测光线 (Detecting rays)

当光线遇到探测器物体时，光线所入射的像素点也就确定了，并且整个像素的能量是光线能量的相加。探测器可能吸收、反射、透射或折射。

这一过程重复进行，直到发生下列情形之一：

- 1) 光线再也没有遇到物体。
- 2) 光线被吸收。
- 3) 光线相交的次数超过了所允许的最大物体数。
- 4) 光线总的段数超过了系统允许的最大值。
- 5) 光线的相对或绝对能量低于最小值。

对于物体个数、光线段数以及光线能量的限制在系统对话框中定义，见第 109 页“非序列”。情况 1 和 2 的处理如上所述。对于情况 3、4 和 5，虽然技术上光线追迹可以继续，但是为了防止光线的无限循环，所以终止追迹。

### 为分析发射的光线 (Launching rays for analysis)

可以通过探测器、光线追迹 / 探测器控制器来完成光线的发射、探测器的重新设置。

### NSC 物体 (NSC objects)

ZEMAX 中 NSC 物体的类型包括椭圆体、三角形体、矩形体、球体、柱体以及其它基本形状。还可以使用一些复杂的物体，如：各种棱镜、非球面透镜、复曲面、螺旋环和其它一些光学物体。物体的折射、反射和吸收特性取决于所指定的物体的材料。对于折射、反射和吸收的详细介绍见下一部分的介绍。

每种 NSC 物体的类型如下表所述，并且在下一部分有详细介绍。注意，这些基本的物体可以组合在一起形成更为复杂的复合物体。关于将物体内置或邻接的介绍见第 404 页的“物体放置”部分。

**探测器在第 385 页描述，光源在第 393 页描述**

如果列表中没有列出所需要的物体类型，请与软件技术服务部联系建议在 ZEMAX 中加入新的物体类型。

NSC 物体一览表

| 物体名称                               | 物体描述                                                     | 页数  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 环形非球面透镜<br>(Annular Aspheric Lens) | 一个环形体，在一个面上带有非球面。                                        | 341 |
| 环形轴对称透镜<br>(Annular Axial Lens)    | 一个环形透镜，将一个非球面的截面关于一个偏心 Z 轴扫场。                            | 342 |
| 环形体 (Annular Volume)               | 由二个倾斜的椭圆环形平面组成。                                          | 342 |
| 环面 (Annulus)                       | 中间有一个椭圆形孔的椭圆平面。                                          | 343 |
| 阵列 (Array)                         | 这个物体基于“主物体”创建相同物体组成的阵列。                                  | 343 |
| 非球面<br>(Aspheric Surface)          | 一个面带有一个二次曲面基底再加上偶次和奇次径向幂多项式表示的非球面项。                      | 345 |
| 非球面 2 (Aspheric Surface2)          | 跟非球面相似，支持更复杂的孔径类型。                                       | 346 |
| 轴锥面 (Axicon Surface)               | 一个轴锥面，通过绕 z 轴旋转一个非球形弧形成。                                 | 346 |
| 双二次曲线透镜<br>(Biconic Lens)          | 圆形或矩形透镜，其前后面的 X 方向和 Y 方向上分别有独立的曲率和二次曲线。                  | 347 |
| 双二次曲线面<br>(Biconic Surface)        | 在 X 方向和 Y 方向有不同曲率和二次曲线形态的曲面，在特定环境下局部可以是超半球面。             | 348 |
| 二元光学物体 1<br>(Binary 1)             | 一个标准透镜再在前表面加上二元 1 相位剖面，二元 1 相位剖面是一个 X-Y 多项式。             | 350 |
| 二元光学物体 2<br>(Binary 2)             | 一个标准透镜再在前表面加上二元 2 相位剖面，二元 2 相位剖面是径向 r 的偶次幂多项式。           | 350 |
| 二元光学物体 2A<br>(Binary 2A)           | 一个偶次非球面透镜（前后面）再在前表面加上一个二元 2 相位剖面，二元 2 相位剖面是径向 r 的偶次幂多项式。 | 350 |
| 布尔 (Boolean)                       | 一个非常普通的物体，由其它物体的布尔组合而成。                                  | 352 |
| 复合抛物柱面连接器 (CPC)                    | 复合抛物柱面连接器 (CPC) 可以是空心或实心。                                | 354 |
| CPC-矩形<br>(CPC-Rectangular)        | 一个带有矩形对称独立 X 和 Y 孔径以及容限角的 CPC。。                          | 354 |
| 圆锥面 (Cone)                         | 圆锥面的一部分，由两点及 r 和 z 确定一条线段，该线段绕 z 轴旋转形成。                  | 355 |
| 圆柱管 (Cylinder Pipe)                | 具有锥度的圆柱面形。                                               | 355 |
| 圆柱体 (Cylinder Volume)              | 具有锥度的圆柱体，端封闭。                                            | 355 |

|                                      |                                                                          |     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2 型圆柱管 (Cylinder 2 Pipe)             | 两端倾斜的圆柱面。                                                                | 356 |
| 2 型圆柱体 (Cylinder 2 volume)           | 端面倾斜的圆柱面体。                                                               | 356 |
| 衍射光栅 (Diffraction Grating)           | 一标准透镜的正前面表面有光栅, 其栅距为常数或变量。                                               | 356 |
| 椭圆 (Ellipse)                         | 椭圆平面。                                                                    | 357 |
| 椭圆体 (Elliptical Volume)              | 一个椭圆体 (或壳子)。这个形状是一个锥形的圆柱带有一个椭圆截面。                                        | 357 |
| 偶次非球面透镜 (Even Asphere Lens)          | 前、后面为最高均可达 16 次非球面的旋转对称透镜。                                               | 357 |
| 扩展多项式透镜 (Extended Polynomial Lens)   | 透镜, 前表面及后表面有扩展多项式面。                                                      | 358 |
| 扩展多项式面 (Extended Polynomial Surface) | 有扩展多项式的外形的表面。                                                            | 359 |
| 挤压 (Extruded)                        | 通过挤压一个用户定义的孔径形成的实体。                                                      | 359 |
| 自由形式 Z (Freeform Z)                  | 通过将一条曲线绕 Z 轴旋转形成一个表面或实体透镜。曲线通过沿 Z 轴的点定义。                                 | 360 |
| 菲涅尔物体 1 (Fresnel 1)                  | 一个真实的菲涅尔透镜, 可以是盘状或柱状, 有许多构造参数。                                           | 360 |
| 菲涅尔物体 2 (Fresnel 2)                  | 一个理想化的菲涅尔透镜物体, 形状为圆形或矩形, 其中一个面是理想的菲涅尔透镜, 其表达式为在一个二次非球面基项上加上径向或柱面多项式非球面项。 | 361 |
| 栅格矢高透镜 (Grid Sag Lens)               | 一个透镜, 具有标准的前表面和栅格矢高后表面。                                                  | 362 |
| 栅格矢高面 (Grid Sag Surface)             | 一个由一表格的矢高点定义的面。                                                          | 363 |
| 六边形透镜阵列 (Hexagonal lenslet Array)    | 一个带有六角形对称的透镜阵列。                                                          | 363 |
| 全息透镜 (Hologram Lens)                 | 前表面为光学虚拟全息面的圆形或矩形体。                                                      | 363 |
| 全息面 (Hologram Surface)               | 表面有光学虚拟全息图的圆形平面或用户定义的平面、圆锥、球面或非球面。                                       | 364 |
| 导入物体 (Imported)                      | 从 CAD 程序中以 IGES 或 STEP 格式导入的物体或物体组。                                      | 365 |
| 琼斯矩阵 (Jones Matrix)                  | 一个椭圆平板形物体, 支持 8 个 ABCD 参数, 可用于建模密度不变的过滤器, 偏振器, 旋转器和任意其他琼斯矩阵型物体。          | 367 |
| 透镜阵列 1 (Lenslet Array 1)             | 矩形的透镜阵列物体带有弯曲的后表面。这个物体可能会衍射。                                             | 368 |
| 透镜阵列 2 (Lenslet Array 2)             | 一个矩形透镜阵列物体带有弯曲的前后面。                                                      | 369 |
| 微机电系统                                | 一个小平面阵列 (组成材料为 “MIRROR”), 其中每一个小                                         | 369 |

|                                          |                                                                      |     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| (Micro Electro Mechanical Systems: MEMS) | 平面都可以绕 3 个方向中的任何一个偏转。各小平面可以按行、按列或单独微元寻址。                             |     |
| 空物体 (Null Object)                        | 一种不存在的物体。当新物体插入 NSC 编辑器时这是默认的类型，便于占位。                                | 370 |
| 奇次非球面透镜 (Odd Asphere Lens)               | 一个旋转对称透镜，前后面均为最高可达 12 次奇次和偶次幂非球面。                                    | 370 |
| 近轴透镜 (Paraxial Lens)                     | 一个理想平面，类似于具有分离的光焦度的薄透镜。                                              |     |
| 多边形物体 (Polygon Object)                   | 用户定义的普通多边形物体，可以是开放的或封闭的，可以是反射、折射、吸收，或几种类型的复合。                        | 371 |
| 光线旋转器 (Ray Rotator)                      | 可以将入射的光线旋转到两个方向的理想元件。                                                | 371 |
| 矩形角 (Rectangular Corner)                 | 由 3 个矩形面组成的角。                                                        | 372 |
| 矩形面 (Rectangle)                          | 由宽和高定义的矩形。                                                           | 372 |
| 矩形管 (Rectangular Pipe)                   | 一个四边的盒子。                                                             | 372 |
| 矩形管光栅 (Rectangular Pipe Grating)         | 一个四边的盒子，在侧边上有光栅。                                                     | 372 |
| 矩形顶 (Rectangular Roof)                   | 由两个矩形面以一定角度交成的顶。                                                     | 373 |
| 矩形圆环面 (Rectangular Torus Surface)        | 矩形圆环的一部分，末端开放。                                                       | 373 |
| 矩形圆环体 (Rectangular Torus Volume)         | 矩形圆环的一部分，末端封闭组成一个体。                                                  | 373 |
| 矩形体 (Rectangular Volume)                 | 封闭的六面体。                                                              | 374 |
| 矩形体光栅 (Rectangular volume Grating)       | 在面上有光栅的六面体。                                                          | 374 |
| 幻灯片 (Slide)                              | 一个彩色的 RGB 文件，也可以是 BMP 或 JPG 格式，它可以被放缩成任意的尺寸或长宽比，可作为光源的滤光片从而产生彩色的图像源。 | 374 |
| 球面 (Sphere)                              | 球面。                                                                  | 375 |
| 标准透镜 (Standard Lens)                     | 由五个面定义的透镜物体：两个标准面、两个平的边缘和一个柱状外边沿。                                    | 375 |
| 标准面 (Standard Surface)                   | 与 ZEMAX 中的标准面具有同样面形的表面（如：平面、球面、圆锥曲面或超半球面）。                           | 376 |
| STL 物体 (STL Objects)                     | 以 STL 格式定义的常见的多边形物体，通常是由 CAD 程序输出。                                   | 376 |
| 扫场物体 (Swept Object)                      | 一个面或体，通过将另一个物体横截面绕任意轴转过一个角度形成。                                       | 377 |
| 列表径向面元 (Tabulated)                       | 一个面元物体，由一表格的坐标点关于局部 z 轴旋转而成。这                                        | 378 |

|                                    |                                                                             |     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Facted Radial                      | 个物体类型可用于定义面或物体。                                                             |     |
| 列表环状面元 (Tabulated Faceted Toroid)  | 一个面元物体，由一表格的坐标点绕一个平行于局部 y 轴的轴旋转。这个物体类型可以用于定义柱形和环形的面。                        | 379 |
| 列表径向菲涅尔 (Tabulated Fresnel Radial) | 一个平滑的菲涅尔透镜，由一表格的坐标点形成。这与列表径向面元物体非常相似除了面是平滑的，没有面元。也可见菲涅尔物体 (Fresnel object)。 | 379 |
| 环形全息 (Toroidal Hologram)           | 一个圆形的，椭圆或矩形透镜，前后面带有非球面环形面并且前面带有全息面。                                         | 380 |
| 环形透镜 (Toroidal Lens)               | 前后表面为环面非球面的圆形、椭圆或矩形透镜。                                                      | 380 |
| 环形面 (Toroidal Surface)             | 具有环形非球面的矩形表面。                                                               | 381 |
| 圆环面 (Torus Surface)                | 圆环面的一部分，末端开放。                                                               | 382 |
| 圆环体 (Torus Volume)                 | 圆环体的一部分，两端封闭，形成一个体。                                                         | 382 |
| 三面角 (Triangular Corner)            | 由 3 个三角形面组成的角。                                                              | 382 |
| 三角形 (Triangle)                     | 由平面上 3 点确定的三角形。                                                             | 383 |
| 用户定义物体 (User Defined Object)       | 由用户提供的 DLL 所定义出来的物体。                                                        | 383 |
| Zernike 表面 (Zernike Surface)       | 由径向非球及标准泽尼克多项式失高项定义的面。                                                      | 384 |

大多数物体都需要各种各样的参数说明。各物体要求的参数及每个物体的描述详见后面的描述。

### 环形非球面透镜 (Annular Aspheric Lens)

环形非球面透镜是一个环形实体，前后面带有一个圆锥曲线型的偶次非球面多项式到 16 次的非球面，前后表面与偶次非球面透镜相似。见第 357 页“偶次非球面透镜 (Even Asphere Lens)”对偶次非球面多项式的描述。

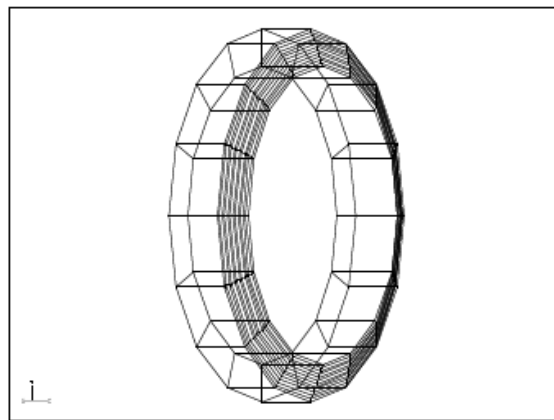
环形由最小和最大半孔径定义，前后表面可能有所不同。非球面后面通过一个在指定的径向孔径上测得的厚度与前面偏移开，该厚度可能是零。

为了先后兼容这个物体的定义，后表面的参数在前表面参数之前列出来。

下面是对使用上的一些限制：所有的孔径必须为正，每个面上的最大孔径必须大于该面上的最小孔径，如果一个面的最小孔径为零则另一面的最小孔径也必须为零。

物体由下列参数定义

- 1-2: 前表面的最小和最大径向孔径。
- 3-4: 后表面的最小和最大径向孔径。
5. 厚度孔径，是径向的孔径用于测量物体的厚度。这个值可能是零。
6. 后表面的曲率半径。
7. 后表面的二次系数。
8. 厚度（在厚度孔径测得）



9-16. 后表面偶次非球面系数  $\alpha_2$  到  $\alpha_{16}$ 。

17. 前表面的曲率半径

18. 前表面的二次系数

19-26. 前表面的偶次非球面系数  $\alpha_2$  到  $\alpha_{16}$ 。

面序号：外侧连接最大孔径的面为 Face 0，前表面为 Face 1，后表面为 Face 2，内侧在前后连接最小孔径的是 Face 3。

### 环形轴对称透镜 (Annular Aspheric Lens)

环形轴对称透镜通过将一个双非球面透镜的截面绕一个平行于截面对称轴的偏心轴旋转来定义。截面包括两个非球面，每个都是一个多项式非球面。截面与偶次非球面有相同的形状，参见第 357 页“偶次非球面透镜 (Even Asphere Lens)”。

但是，截面可以沿着径向偏心。定义的参数为：

1: 前面的曲率半径，用零表示平的。

2: 前面的二次曲线系数。

3: 后面的曲率半径，用零表示平的。

4: 后面的二次曲线系数。

5: 截面的厚度。并且厚度必须足够大，使得该部分的边缘厚度至少是中心厚度的 0.001。

6: 截面的径向孔径。

7: 从局部 Z 到截面旋转对称轴的旋转半径，其值必须大于参数 6 所定义的边缘部分径向孔径的 1%。

8: 在透镜孔径内截面的偏心。正的偏心将截面的轴沿半径向外移动，负偏心将轴沿半径向内移动。

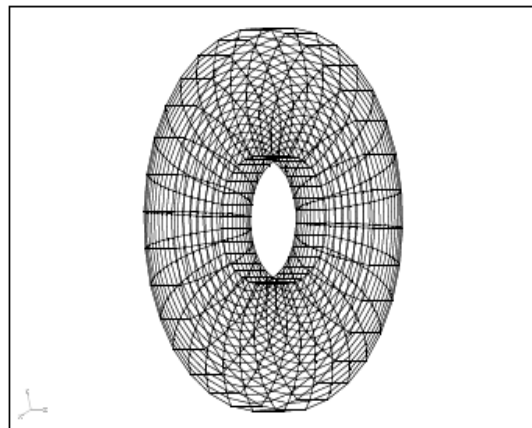
9: 未使用。

10-17: 前面的系数  $\alpha_2$ - $\alpha_8$ 。

18-19: 未使用。

20-27: 后面的系数  $\alpha_1$ - $\alpha_8$ 。

面序号：连接最大孔径的外侧面是 Face0，前面是 Face1，后面是 Face2，连接前后最小孔径的内侧面是 Face3。



### 环形体 (Annular Volume)

环形体包括倾斜的前后环形椭圆面，之间间隔以一个轴向的距离。前后面最小和最大坐标值在 XY 平面上测得。这些坐标在前后参考平面形成一个椭圆。通过连接前后椭圆形而形成的内部和外部的椭圆锥是环形体的内侧和外侧面。前后倾斜面然后在 x 和 y 的方向按指定的倾斜角倾斜。每个面的边缘形状有倾斜面和环形椭圆锥的交线来定义。定义参数为：

1—2: 未使用

3: 前表面的最小 x 坐标

4: 前表面的最小 y 坐标

5: 后表面的最小 x 坐标

6: 后表面的最小 y 坐标

7: 前表面的最大 x 坐标

8: 前表面的最大 y 坐标

9: 后表面的最大 x 坐标

10: 后表面的最大 y 坐标

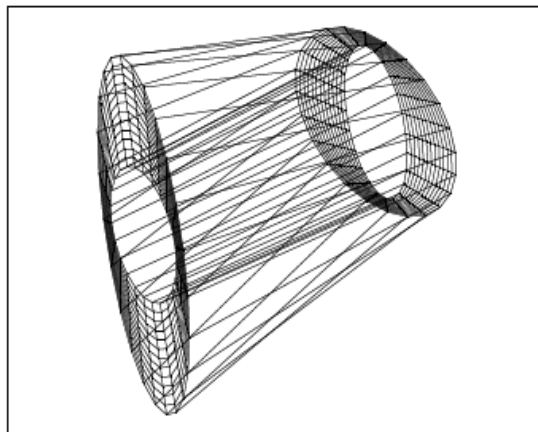
11: 沿着局部 Z 轴的长度

12: 前表面的 x 倾斜角 (单位度)

13: 前表面的 y 倾斜角 (单位度)

14: 后表面的 x 倾斜角 (单位度)

15: 后表面的 y 倾斜角 (单位度)



面序号: 外侧连接最大孔径的为 Face 0, 前表面为 Face 1, 后表面为 Face 2, 内侧连接前后最小孔径的为 Face 3。

### 环面 (Annulus)

环面是一个椭圆平面, 由 4 个参数定义:

1: X 方向的最大半宽度。

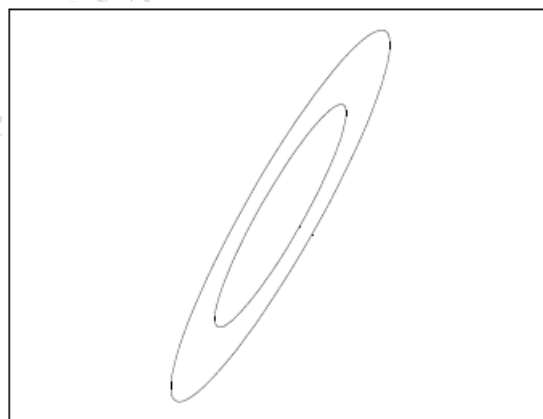
2: Y 方向的最大半宽度。

3: X 方向的最小半宽度。

4: Y 方向的最小半宽度。

整个环都在局部 XY 平面内部。如果最小半宽度设为 0, 此时平面上没有“洞”所以光线在最大半宽度范围内的任一处均相交。此时, 环面与椭圆面相似。

参考坐标是椭圆的中心。面序号: 所有的面均为 Face 0。



### 阵列 (Array)

这个物体是相同物体的集合, 基于一个“父”物体, 沿着 3D 矩阵排列。每个阵列元件与父物体的功能相同, 就像一个父物体的拷贝放在每个阵列位置上。阵列的 3 个轴不需要正交, 都可由用户定义, 参见下述的讨论。阵列物体 (Array) 一般比用复制工具 (参见第 444 页“复制物体工具 (Replicate Object Tools)”) 或者用与透镜 1 (Lenslet 1) 和透镜 2 (Lenslet 2) 物体相似的阵列创建的等价系统追迹更快, 内存利用效率更高。阵列物体由下面的参数定义:

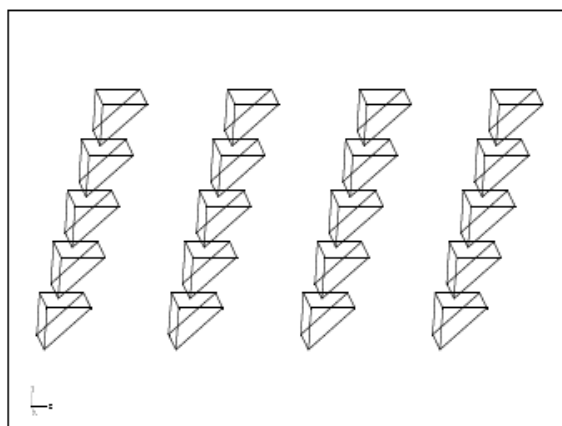
1: 父物体。父物体必须在 NSC 编辑器中先于阵列物体定义。

2-4: 在 X', Y' 和 Z' 方向定义的阵列元件个数。

5-7: 元件在 X', Y' 和 Z' 方向的间隔, 透镜单位。见非均匀间隔的讨论。

8—10: 阵列 X' 轴的方向余弦。

11—13: 阵列 Y' 轴的方向余弦。



14—16: 阵列 Z'轴的方向余弦。

17—19: 元件关于 X, Y 和 Z 方向的倾斜, 以度为单位。注意这些倾斜是关于正交局部 X, Y 和 Z 轴的, 不是用户定义的 X', Y' 和 Z' 轴。

20: 画图限制。如果在每个方向元件个数的积 ( $N_x * N_y * N_z$ ) 超出了画图限制, 独立的阵列元件将不会画出。而是一个简单的盒子来近似画出阵列的尺寸。这个功能用于元件个数很大时, 加快阵列物体的渲染。

21: 画出边缘: 如果这个被设置为 1, 在上述参数 20 中描述的盒子在所有的情况下将会画出。这个功能对比较盒子与实际的阵列元件的维数和方向是否超出盒子的边界很有用。

22-30: 非线性间隔系数, 见下面的讨论。

31-33: 阵列在 X', Y' 和 Z' 方向上的最大尺寸。这些值不是由用户设定的, 而是在间隔系数和定义的元件数目的基础上计算出来的。当优化非线性间隔系数时, 可能会用优化操作数 NPGT, NPLT 和 NPVA 来限制整个阵列的尺寸。这些参数值中指出的最大尺寸是每个方向上从第一个阵列中心到最后一个阵列中心之间的间隔, 并且不用考虑单个阵列元件的尺寸。

父物体可以是任意的物体类型, 除了光源, 探测器或其它阵列物体。如果选中父物体的 “物体是一个探测器 (Object Is A Detector)” 框, 在阵列元件中将忽视这个特性。要创建一个光源阵列, 参见第 413 页的 “光源阵列的建模 (Modeling arrays of sources)”。

在三个方向的阵列元件的个数原则上可以是任何数目, 但是非常大的阵列可能需要大量的计算时间或计算机内存去渲染 (参见参数 20 和 21 关于消除大阵列渲染的设置)。大的阵列不会增加内存需求或光线追迹的速度, 但渲染除外。

阵列元件在一个 3D 的网格上排列, 这儿网格的轴不必是通常的正交 XYZ 轴。默认的 X'Y'Z' 轴是在正交局部坐标轴方向, 但是可以通过指定初始轴的方向余弦来定义轴。元件的阵列位置是用参数  $ijk$  ( $i$  表示 X',  $j$  表示 Y',  $k$  表示 Z') 根据下述表达式计算的:

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} i\delta_x \\ j\delta_y \\ k\delta_z \end{bmatrix}$$

其中,

$$\begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_x & Y_x & Z_x \\ X_y & Y_y & Z_y \\ X_z & Y_z & Z_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta_{1x} \\ \Delta_{1y} \\ \Delta_{1z} \end{bmatrix}$$

$X_x, X_y, X_z$  是余弦定义 X' 轴 (参数 8, 9, 10), 类似地定义 Y' 和 Z',  $\Delta_1$  值是沿着轴向的元件间隔 (参数 5, 6, 7)。注意方向余弦向量一般会正交化。一旦阵列元件被定位, 关于局部 X, Y 和 Z 轴的旋转就被执行了, 方法与通常的坐标旋转相同 (参见第 404 页 “物体的放置 (Object Placement)” )。



三个方向上的 $\Delta_1$ 值被用来定义元件阵列的均匀间隔。然而也可以利用参数 22-30 来定义非均匀间隔。通常沿着 X'方向的元件阵列的位置可以表示成：

$$x_i = \Delta_1 i + \Delta_2 i^2 + \Delta_3 i^3 + \Delta_4 i^4$$

其中， $\Delta_1$ 是均匀间隔（X'，Y'和 Z'方向分别用参数 5，6，7 来定义），标志 i 从 0 变化到 nx-1（nx 是 X'方向的元件数目），系数 $\Delta_k$ 是以透镜单位衡量的第  $k^{\text{th}}$  阶项。如果任何一个系数 $\Delta_k$ 都不为零，则阵列间隔是非均匀的。Y'和 Z'方向上具有与上述相似的表达式和系数。非线性系数的定义必须使得元件之间的间隔不能改变，从而阵列可以自身对叠起来。

大多数的阵列物体的属性用父物体定义。例外是“光线忽略这个物体（Rays Ignore This Object）”和“不要画出物体（Do Not Draw Object）”设置，这可能是阵列物体和父物体截然不同之处。所有其它属性，包括面定义，材料，膜层，散射，衍射或梯度折射率属性，与父物体的定义相同，阵列物体的设置将被忽略。如果父物体不需要，用父物体上的“光线忽略这个物体（Rays Ignore This Object）”和“不要画出物体（DO Not Draw Object）”设置（参见第 408 页“类型标签（Type Tab）”和第 416 页“画图标签（Draw tab）”）。即使父物体没被画出或没被光线追迹阵列仍然会被创建并被光线追迹。注意光线到达一个阵列物体将报告到达的父物体的序号，不是阵列的序号。因此，当用 ZRD 文件，优化操作数，或过滤字符串时，用来参考光线数据的物体编号应该是父物体编号。

当嵌套阵列物体在其它物体内外时，采用通常的嵌套规则。更多信息参见第 405 页“嵌套物体（Nesting volumes）”。然而，它是父物体在 NSC 编辑器中的位置，不是阵列物体的，这就决定了嵌套规则。特别地，如果阵列物体嵌套在另一个最外侧的物体，父物体在编辑器中必须跟在最外侧物体后。

### 非球面（Aspheric Surface）

非球面可由下面的矢高等式表示：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \sum_{i=1}^N \alpha_i r^i$$

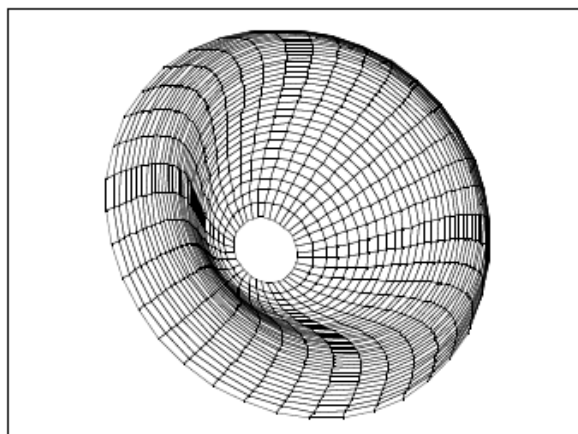
其中，c 是面的曲率，k 是二次曲线系数，r 是径向坐标， $\alpha$  表示非球面系数。该表面可以设置最大和最小孔径，从而也可以定义环面。注意式中奇次项和偶次项均可定义，最多可使用大约 240 个非球面系数。

以下参数用于定义非球面表面：

- 1: 曲率半径。如果该值为 0，则曲率认为是 0。
- 2: 二次曲线系数 k。
- 3: 最大径向孔径，单位为透镜单位。
- 4: 最小径向孔径，单位为透镜单位。该值可以为 0。
- 5-6: 未使用。
- 7: 用于非球面扩展项的项数。如果该数不大于非零系数的最高次级数，光线追迹的速度将会加快。

8-249: 多项式扩展项中的  $\alpha$  系数。

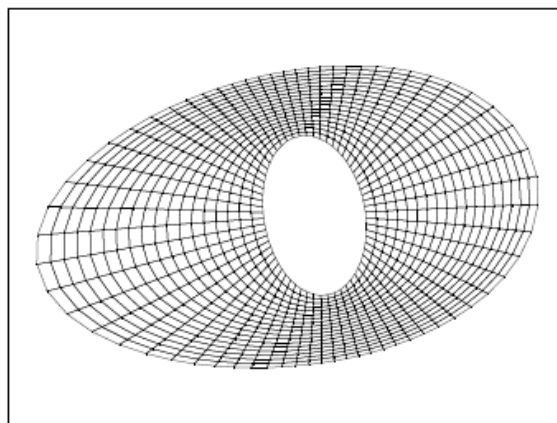
面序号：所有的面均为 Face 0。这个物体支持用户定义孔径，见第 418 页“用户定义孔径（User defined apertures）”。对于其它孔径形状选项，见第 346 页“非球面 2（Aspheric Surface 2）”。



## 非球面 2 (Aspheric Surface 2)

此表面跟上述的非球面相似，增加对椭圆或矩形偏心环孔径的支持。下面的参数用于定义非球面：

- 1: 曲率半径。如此值为零，则曲率假设为零。
- 2: 圆锥系数  $k$ 。
- 3: 以透镜单位为单位的最大 X 方向孔径。
- 4: 以透镜单位为单位的最大 Y 方向孔径。
- 5: 以透镜单位为单位的最小 X 方向孔径。此值可为零。
- 6: 以透镜单位为单位的最小 Y 方向孔径。此值可为零。
- 7: 以透镜单位为单位的 X 方向孔径偏心。
- 8: 以透镜单位为单位的 Y 方向孔径偏心。
- 9: “IS Rectangle” 标志。使用 0 表示椭圆对称，1 为矩形对称。
- 10-11: 未使用。
- 12: 在非球面扩展式中使用的项数。如果这个项不比非零系数的最高次大的话光线追迹会较快。
- 13-249: 多项式扩展式的  $\alpha$  系数。面序号：所有的面都为 Face 0。



## 轴锥面 (Axicon Surface)

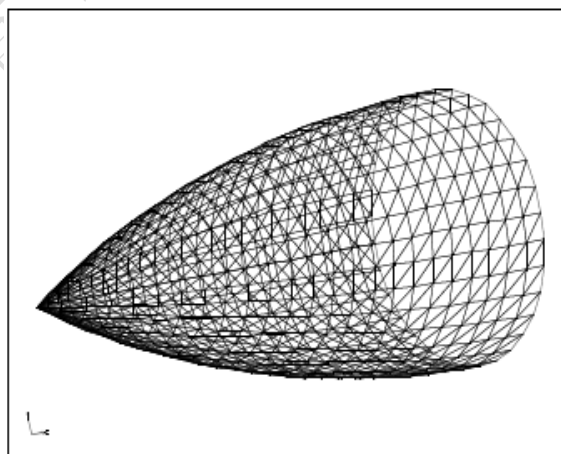
有许多类型的轴锥面。普通的多项式类型可以用非球面模拟（见第 345 页“非球面 (Aspheric Surface)”）。

轴锥面物体使用了一个不同的方法定义物体外形。轴锥面通过 YZ 平面内的一段弧定义。弧由三个点定义。弧的始点在  $(z=0, y=0)$ 。弧的圆心在用户定义的坐标上  $(cz, cy)$ 。弧的终点在  $z=L$  处， $L$  是用户定义参数，对应轴锥面沿 Z 轴方向的长度。面是通过将弧绕 Z 轴旋转而成的。如果  $cz$  是正数，取  $cy$  的绝对值的负值，在第一象限的部分弧被用来定义面。如果  $cz$  是负数，取  $cy$  的绝对值，在第一象限的部分弧被用来定义面。

下列参数用于定义轴锥面：

- 1: 轴锥沿着局部 z 轴的长度。
- 2: 在 YZ 平面内测得的弧的圆心的 z 坐标。
- 3: 在 YZ 平面内侧得的弧的圆心的 y 坐标  $o$
- 4-5: 未使用。

面序号：所有的面为 Face 0。



## 双二次曲线透镜 (Biconic Lens)

除了二次曲线常数和 X 与 Y 方向的基本半径可能有差别外，双锥透镜与环面透镜非常相似。双锥透镜允许对前后表面分别定义 Rx、Ry、Kx、Ky，双锥表面矢高可由下式给出：

$$z = \frac{c_x x^2 + c_y y^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k_x) c_x^2 x^2 - (1 + k_y) c_y^2 y^2}}$$

其中：

$$c_x = \frac{1}{R_x}, c_y = \frac{1}{R_y}$$

双锥曲面的参数如下：

1: 透镜物体径向高度，透镜单位。如果透镜是矩形，该值是指 Y 方向的半高度。

2: 透镜物体 x 方向半宽度，透镜单位。如果为 0，透镜为圆形；否则透镜是矩形。

3: 透镜的中心厚度，透镜单位。

4-5: 未使用。

6: 前表面在 XZ 平面内的基本曲率半径。如该值为零，那么 XZ 曲率被认为是零。

7: 前表面在 YZ 平面内的基本曲率半径。如该值为零，那么 YZ 曲率被认为是零。

8: 前表面 X 方向的二次曲线系数。

9: 前表面 Y 方向的二次曲线系数。

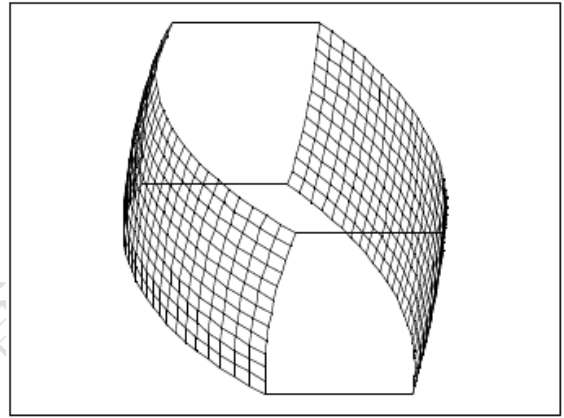
10: 后表面在 XZ 平面内的基本曲率半径。如果该值为零，那么 XZ 平面内的曲率被认为是 0。

11: 后表面在 YZ 平面内的基本曲率半径。如果该值为零，那么 YZ 平面内的曲率被认为是 0。

12: 后表面 X 方向的二次曲线系数

13: 后表面 Y 方向的二次曲线系数。

面序号：前表面为 Face1，后表面为 Face2，所有其它的面为 Face0。



## 双锥面 (Biconic Surface)

除了二次曲线常数和  $x$  与  $y$  方向的基本半径可能有差别外，双锥曲面与环面非常相似。双锥曲面允许直接定义  $R_x$ 、 $R_y$ 、 $K_x$ 、 $K_y$ ，其表达式由下式给出：

$$z = \frac{c_x x^2 + c_y y^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k_x) c_x^2 x^2 - (1 + k_y) c_y^2 y^2}}$$

其中，

$$c_x = \frac{1}{R_x}, c_y = \frac{1}{R_y}$$

双锥面的定义包括以下 13 个参数：

1: 在 XZ 平面内的基本曲率半径。如果该值为 0，那么 XZ 曲率被认为是零。

2: 在 YZ 平面内的基本曲率半径。如果该值为 0，那么 YZ 曲率被认为是零。

3: X 方向的二次曲线系数。

4: Y 方向的二次曲线系数。

5: X 方向的最大孔径，透镜单位。

6: Y 方向的最大孔径，透镜单位。

7: X 方向上的最小孔径，透镜单位。如果“是矩形？(Is Rectangle?)”参数是零，该值忽略。

8: Y 方向上的最小孔径，透镜单位。如果表面椭圆对称，该值忽略。

9-10: 未使用。

11: “是矩形 (Is Rectangle)？”标志。如为 0，最后表面形状将为椭圆。如果不是 0 面的边缘将是矩形。

12: “是顶部超半球面 (Is Top Hyper)？”标志。如为 0，则  $y$  方向的最大孔径将位于表面的非超半球面部分。如果非 0，则  $y$  方向的最大孔径位于超半球面。如果表面为椭圆形成或  $y$  方向的二次曲线常量小于等于 -1.0 或  $y$  方向的最大孔径小于 0 或  $xz$  方向的基本曲率半径非零时，该参数被忽略。

13: “初始为超半球面 (Is Bot Hyper)？”标志。如为 0，则  $y$  方向的最小孔径位于表面的非超半球面部分。如果非 0，则  $y$  方向的最小孔径位于超半球面。如果表面为椭圆或  $y$  方向的二次曲线系数小于等于 -1.0 或  $y$  方向的最小孔径大于 0 或 XZ 基本曲率半径非零时，该参数被忽略。

### 生成超半球面 (Making a hyperhemispheric surface)

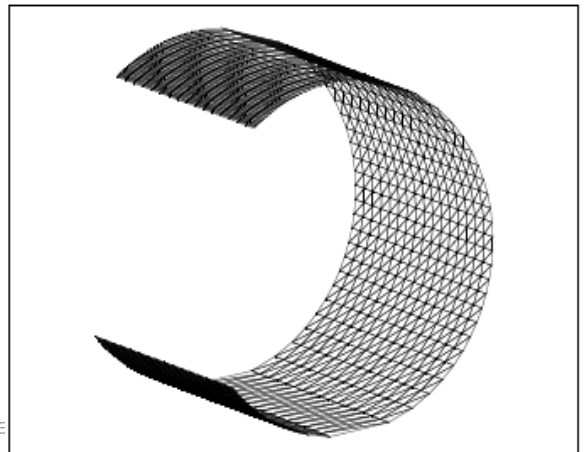
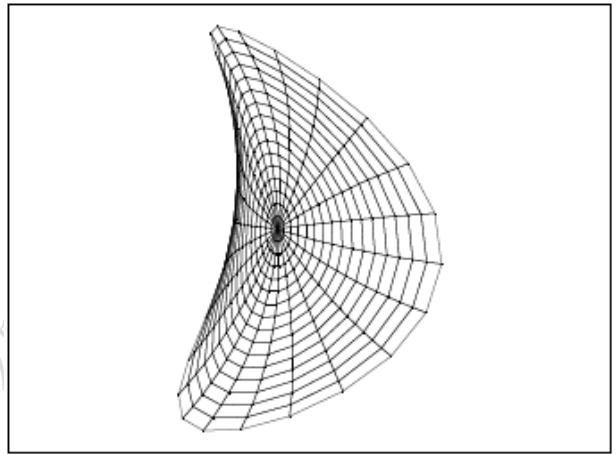
双锥面也可以用于生成一个超半球圆柱面，但只在下列条件下：

1)  $R_x$  和  $K_x$  设为 0。

2) “是矩形 (Is Rectangle)？”标志设为 1 (即：表面边缘为矩形)。

3)  $K_y$  值要大于 -1。

对于在顶部为超半球面的表面，将  $Y$  方向的最大孔径设为正值且将“是顶部超半球面 (Is Top Hyper)？”标志设为 1。



对于在底部为超半球面的表面，将 y 方向的最小孔径为负值并将“初始为超半球面 (Is Bot Hyper) ?”标志设为 1。

表面在顶部和底部可能同时是超半球面，但是目前仅对  $R_x=0.0$  的情况适用。如果顶部和底部均为超半球面，实际的 y 方向最大孔径由下式给出：

$$y^2 = \frac{(R_y)^2}{(1+k_y)}$$

在这种特殊情况下，就会生成超半球圆柱面。

面序号：所有的面都为 Face 0。

### 双曲泽尼克透镜 (Biconic Zernike Lens)

一个双曲泽尼克透镜，其形状是矩形或者是椭圆，前表面是标准面，后表面是双曲泽尼克面。后表面可由下面的矢高方程表示：

$$z = \frac{c_x x^2 + c_y y^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k_x)c_x^2 x^2 - (1+k_y)c_y^2 y^2}} + \sum_{i=1}^{16} \alpha_i x^i + \sum_{i=1}^{16} \beta_i y^i + \sum_{i=1}^N A_i Z_i(\rho, \phi)$$

其中

$$c_x = \frac{1}{R_x}, c_y = \frac{1}{R_y},$$

$R_x$  和  $R_y$  是 x 和 y 方向上的曲率半径值， $k_x$  和  $k_y$  是 x 和 y 方向上的二次曲线系数， $\alpha$  项是 x 的非球面系数， $\beta$  项是 y 的非球面系数，N 是泽尼克系数的数目，

$A_i$  是标准泽尼克多项式中第 i 个系数，r 是以透镜单位表示的径向坐标， $\rho$  是归一化的径向坐标， $\phi$  是角坐标。标准泽尼克多项式在第 192 页“标准泽尼克系数 (Zernike Standard Coefficient)”的表中定义。

用来定义双曲泽尼克透镜的参数如下：

1: 在 y 方向上的透镜的径向高度，以透镜单位表示。

2: 以透镜单位表示的 x 方向的半宽度。如果为 0，那么透镜的外边缘是一个径向尺寸与径向高度相等的圆。如果是正的，透镜的外边缘是矩形。如果是负的，透镜的外边缘是椭圆。

3: 透镜的中心厚度。

4-5: 未使用。

6: 前表面的曲率半径。0 表示平面。

7: 前表面二次曲线系数。

8/9: X/Y 方向上的后表面半径。0 表示平面。

10/11: X/Y 方向上的后表面二次曲线。

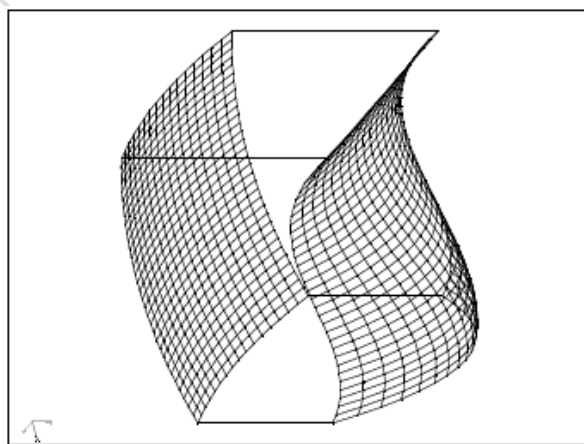
12: 标准泽尼克项的数目。

13: 泽尼克项的归一化半径。

14-29: x 方向上的非球面  $\alpha$  系数。

30-45: y 方向上的非球面  $\beta$  系数。

46 以上: 标准泽尼克 A 系数。



面序号：前表面为 Face 1，后表面为 Face 2，其它为 Face 0。

## 二元光学 1 (Binary 1)

二元光学 1 物体是一个前表面上有与二元光学 1 面型相似的衍射光学相位剖面的标准透镜。二元光学 1 相位剖面根据下列扩展多项式将相位加到光线上：

$$\Phi = M \sum_{i=1}^N A_i E_i(x, y)$$

其中，N 是级数中多项式系数的个数，M 是衍射级， $A_i$  是扩展多项式项中第 i 项的系数。该多项式是一个在归一化 xy 坐标系下的幂级数，描述于第 358 页“扩展多项式透镜 (Extended Polynomial lens)”一章中。所有的  $A_i$  系数均以弧度为单位 ( $2\pi$  弧度相当于一个波长)。

定义时需要用到的参数如下：

1-9：见标准透镜的参数描述部分。

10：衍射级次：M。

11：标准化半径。x 坐标和 y 坐标均以该值为标准进行归一化，从而使得所有系数均以弧度为单位。

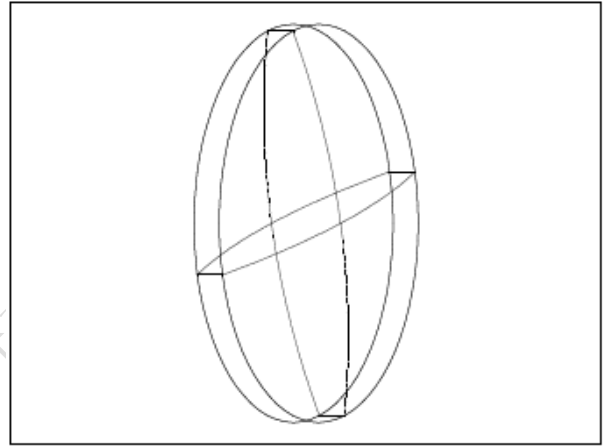
12：最大项数。

13-242：多项式中系数的值。

如果前表面为超半球面，则该物体不能正常衍射光线。参见二元光学 2 物体。

关于衍射物体的重要信息，见第 407 页的“从 NSC 物体衍射 (Diffraction from NSC objects)”。

面序号：前表面 Face 1，后表面 Face 2，其它所有面 Face 0。



## 二元光学 2 (Binary 2)

二元光学 2 物体是一个前表面上有与二元光学 2 面型相似的衍射光学相位剖面的标准透镜。二元光学 2 相位剖面根据下列扩展多项式将相位加到光线上：

$$\Phi = M \sum_{i=1}^N A_i \rho^{2i}$$

其中，N 是级数中多项式系数的个数， $A_i$  是  $\rho^{2i}$  的系数， $\rho$  是归一化的极坐标。所有的  $A_i$  系数均以弧度为单位 ( $2\pi$  弧度相当于一个波长)。

参数定义如下：

1-9：这些参数的定义见标准透镜的描述。

10：衍射级次  $M$ 。

11：归一化半径。x 和 y 坐标均以该值为标准进行归一化，从而使的所有系数均以弧度为单位。

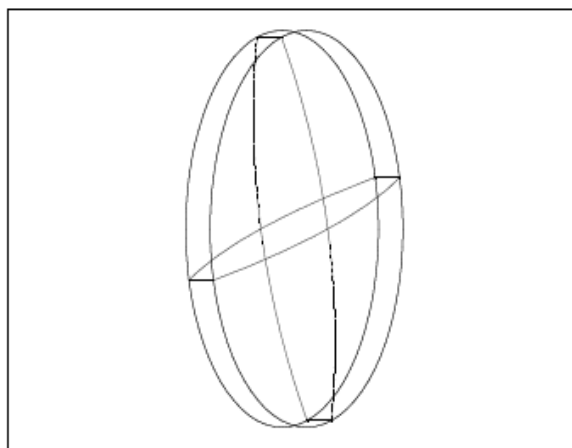
12：最大项数。

13-242：多项式系数值。

如果前表面为超半球面，则该物体不能正常衍射光线。也可参见二元光学 1 物体。

关于衍射物体的重要信息，见第 407 页的“从 NSC 物体衍射 (Diffraction from NSC objects)”。

面序号：前表面 Face 1，后表面 Face 2，其它所有面 Face 0。



## 二元光学 2A (Binary 2A)

二元光学 2A 物体在前后面面上有一个偶次多项式非球面，其前表面带有一个与二元光学 2 面型相似的衍射光学相位剖面。偶次非球面矢高公式为：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \sum_{i=1}^{12} \alpha_i r^{2i}$$

二元光学 2A 物体由两个这种面组成，间隔以一个厚度。

二元光学 2A 相位剖面放置在前表面，并且根据下式将相位加到光线上：

$$\Phi = M \sum_{i=1}^N A_i \rho^{2i}$$

其中， $N$  是级数中多项式系数的个数， $A_i$  是  $\rho^{2i}$  的系数， $\rho$  是归一化的极坐标。所有的  $A_i$  系数均以弧度为单位（ $2\pi$  弧度相当于一个波长）。

参数定义如下：

1：最大径向孔径。

2：透镜中心厚度。

3-4：未使用。

5：前表面的曲率半径。

6：前表面的二次曲线系数  $k$ 。

7-18：前表面系数  $\alpha_1$ - $\alpha_{12}$ 。

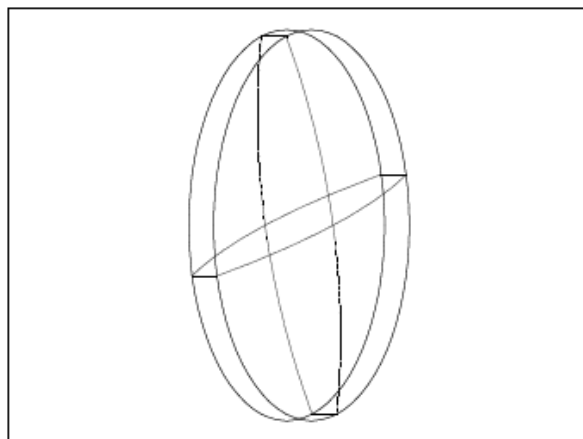
19：后表面的曲率半径。

20：后表面的二次曲线系数  $k$

21-32：后表面的系数  $\alpha_1$ - $\alpha_{12}$ 。

33：衍射级次  $M$ 。

34：归一化半径。x 和 y 坐标均以该值为标准进行归一化，从而使的所有系数均以弧度为单位。



35: 最大二元相位数。

36-235: 多项式的系数值。

见二元光学 1 (Binary 1) 和二元光学 2 (Binary 2) 物体。关于衍射物体重要信息, 见第 407 页的“从 NSC 物体衍射 (Diffraction from NSC objects)”。参考坐标是前表面的中心。面序号: 前表面 Face 1, 后表面 Face2, 所有面 Face 0。

## 布尔物体 (Boolean)

一个布尔物体通过对其它物体的布尔操作来定义。布尔物体可以通过其它标准形体的加、减和相交用于形成非常有用的形体。例如, 一个带有洞的透镜可以通过从标准透镜 (Stand Lens) 物体 (见第 375 页“标准透镜 (Stand Lens)”) 中减去一个圆柱体 (见第 355 页“圆柱体 (Cylinder Volume)”)。通过对其它物体执行连续的布尔操作可以创建许多复杂的物体。

布尔操作是通过将每个物体的一部分转变为一个基于 NURBS 表示法的物体进行的, 然后进行一系列的布尔连接和组合操作形成最后得到的物体。因此, 布尔物体与输入物体有相同需要考虑的地方。讨论见第 366 页“关于输入物体的讨论 (Comments about imported objects)”。

当从 ZEMAX 本来高精度的图形表示法转化为 NURBS 表现方法时会有一些精度的损失, 这不是 ZEMAX 的一个缺陷而是 NURBS 任意面表示法内在的缺陷。通常地, 用下述样条和公差参数可以按所需提高精度。当要求相当高的精度时, 用户应该检验布尔物体追迹的精度。

布尔物体通过 22 个参数和一个字符串定义所需的布尔操作:

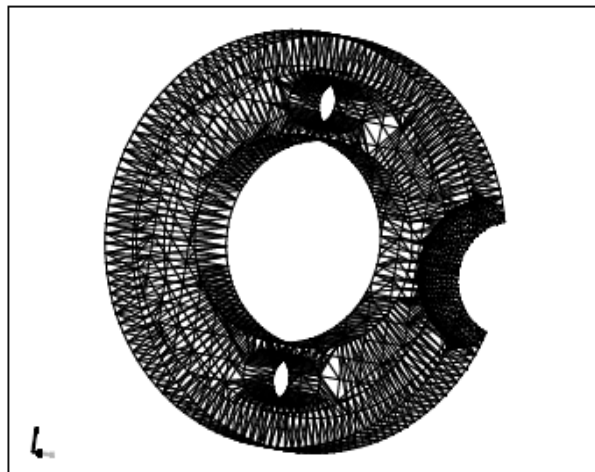
1: 样条 (spline) 控制着从 ZEMAX 格式转化为 NURBS 格式过程中, 用于将样条拟和为非球面的点数。样条的值是一个整数代码, 其中 0=4 个点, 1=8 个点, 2=16 个点, 3=32 个点, 4=64 个点, 5=128 个点, 6=256 个点。越高的样条设置会增加某些物体的精度, 但代价是物体生成较慢, 渲染和光线追迹速度减慢。

2: 公差 (Tolerance) 设置在创建物体过程中实际物体和 NURBS 表示法之间的最大面离差。公差是一个整数 0、1、2 分别表示最大的离差分别为  $1.0E-4$ 、 $1.0E-5$  和  $1.0E-6$  透镜单位。公差整数设置得过高 (并且相应的长度公差太低) 会导致布尔物体变形。

3: 模式 (Mode): 模式控制了创建时间和光线追迹速度之间的关系。模式 1 表示快速创建和较慢的光线追迹, 模式 2 表示中等水平的创建时间和中等水平的光线追迹, 模式 3 表示缓慢的创建和快速的光线追迹。一般在创建分析时使用模式 1, 追迹大量光线时用模式 3。

4-6: #X Y, Z 体元 (Voxels): 体元源于“体像素 (volume pixels)”。体元是一个 3D 矩形, 定义了一些由输入物体占据的全部体积。体元技术可以通过预先计算哪个物体或物体的一部分在所给定的体元内, 来进行快速光线追迹。入射体元化空间的一根光线可能只与全部体元中的一些子集相交, 因此只有这些体元需要做检查, 看光线与物体是否可能相交。体元数越大, 创建时间越长但是光线追迹越快。通常会进行一些实验以确定体元优化数目。如果没有其它值看起来有显著的提高就使用 5。

7: 键公差 (Chord Tolerance): 这个设置只影响物体创建后对其的渲染。要渲染物体, ZEMAX 会将物体转化为一列表的三角形以近似物体。公差是以镜头单位为单位的单个三角形与物体实际面之间最大允许距离。如果公差设置的越小就会添加越多的三角形, 这将生成更精确的渲染, 代价是速度变慢和更大的内存要求。零默认值将使用一个与物体尺寸相关的键公差值, 生成物体的粗糙近似, 渲染会很快。





8—12: 未使用, 被保留用于本功能的扩展。

13—22: 物体的序号数用于定义哪个物体是 A、B、C 等。见下述讨论。

参数 13-22 用于定义哪些父物体将用于组合。参数 13 用于定义哪个物体是物体 A (Object A), 参数 14 定义哪个物体是物体 B (Object B), 等。没有必要定义比布尔操作所要物体更多的物体。如果只有两个物体要组合, 那么只需要定义物体 A 和物体 B。任何未使用的物体可以将其序号置零。在 NSC 编辑器中所有已定义的物体必须在布尔物体之前。父物体不能是光源或探测器。一旦所有的父物体被定义, 布尔操作就由“注释 (Comments)”栏中的“控制字符串 (Control String)”来定义, 格式如下:

Object oper Object[oper Object].....

“object”是一个字母, 例如 A、B 或 C, 与所定义的物体对应。“oper”是单字符操作数。支持下列操作数 (以 A 和 B 之间的逻辑为例):

+将两个物体组合起来 (逻辑 A OR B)。

—从第一物体减去第二个物体 (逻辑 A AND NOT B)。

&计算两个物体的交集 (逻辑 A AND B)。

^生成一个或其它物体的一部分, 但不是两个物体 (逻辑 A XOR B)

\$从第二中减去第一个 (逻辑 NOT A AND B)

下列是控制字符串的一些例子:

A+B

E+A-B-C

F+B&E-A

所有的操作数都按从左到右的顺序执行。没有例如圆括号的次序优先。每个布尔操作数的执行都以在其左边的操作数和它的物体操作数的运算结果为基础。注意\$操作数可以用于建模从第二个中减去第一个物体。这对再从第三个物体中减去该组合很有用。例如, 要创建物体 (A-B) 然后从物体 C 中这个组合减去, 就可以用“A-B&C”。

所得到的物体的局部坐标系统与控制字符串中所列第一个物体的局部坐标系统相同。全局物体位置和方向按与 NSC 物体相同的方法通过物体位置和倾斜参数来设置。

如果父物体不需要, 使用父物体的“光学忽略这个物体 (Rays Ignore This Object)”和“不画该物体 (Do Not Draw Object)”设置 (见第 408 的“类型标签 (Type Tab)”和第 416 页的“绘图标签 (Draw Tab)”)。即使父物体没被画出来或未进行光线追迹, 布尔物体仍然会被创建的。

面序号和布尔物体的性质通过面序号和父物体的性质定义。来自父物体的所有面性质都被复制到布尔物体相应的面上。要查看任一物体的每个面, 使用 NSC 物体查看器 (见第 122 页“NSC 物体查看器 (NSC Object Viewer)”)。这里有一个对任一单个物体面总数的限制, 详见第 418 页“物体的面 (Object faces)”。

布尔物体一个典型的优点是最后得到的物体仍然是由父物体参数性质定义的。改变任何一个父物体参数也将改变布尔物体。如果不需要这个功能, 可以将布尔物体输出为 IGES 或 STEP 文件 (见第 249 页的“输出 IGES/SAT/STEP (Export IGES/SAT/STEP)”)然后使用输入物体 (见第 365 页的“输入 (Imported)”), 这样父物体就可以删除掉。

## 复杂抛物柱面连接件CPC (Compound Parabolic Concentrator)

一个 CPC 物体由以下 6 个参数确定：

1:  $z=0$  处的径向孔径  $a$ 。

2: 最大接收角，单位为度  $\theta$ 。

3: 沿  $Z$  轴方向的长度  $L$ 。

4-5: 未使用。

6: “是实体 (Is Volume) ?” 标志。

CPC 物体用于将光线从物体的一端收集传送到另一端。其中只有那些与  $Z$  轴夹角小于接收角

的光线可以通过 CPC；其余光线将被反射回来。这种类型的 CPC 是“基本的 CPC (Basic CPC)”，

描述于“High Collection Nonimaging Optics” by W.T.Welford and R Winston, Academic Press (1989)

如果“是实心 (Is Volume) ?”标志为 0，那么物体为空壳。否则，物体是一个封闭的实体。

CPC 物体长度的最大值由下式给出：

$$L = \frac{a(1 + \sin \theta)}{\tan \theta \sin \theta}$$

过长的长度将被截取为该最大值。关于轴向  $z$  坐标函数的 CPC 上点的极坐标由这个二次方程的正的平方根给出：

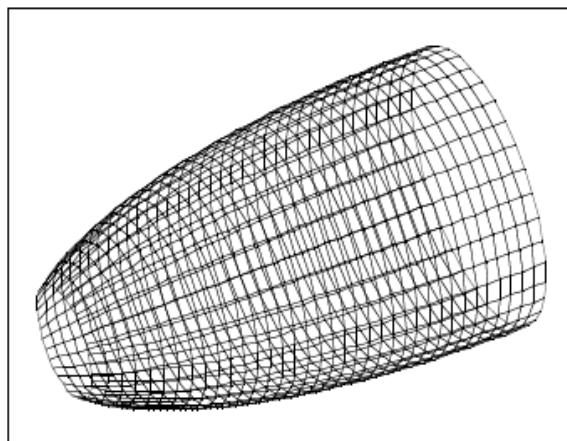
$$C^2 r^2 + 2(CS z + aP^2)r + (z^2 S^2 - 2aCQz - a^2 PT) = 0$$

其中，

$$C = \cos \theta, S = \sin \theta, P = 1 + S, Q = 1 + P, T = 1 + Q。$$

接收角范围在 0.0~89.0 度之间，包括 0.0 度和 89.0 度。

面序号：前表面 Face 1，后表面 Face 2，外侧面 Face 0。



## CPC矩形 (CPC Rectangular)

这个物体与 CPC (参见第 354 页“复杂抛物柱面连接件 (Compound Parabolic Concentrator (CPC))”) 相似，但它是矩形对称不是圆对称。CPC 详细的方程定义见那个物体的描述。

CPC 矩形有下述参数定义：

1: 在  $z=0$  处的  $x$  方向的半孔径。

2: 最大的  $x$  方向接收角，以度为单位。

3: 在  $z=0$  处的  $y$  方向的半孔径。

4: 最大的  $y$  方向接收角，以度为单位。

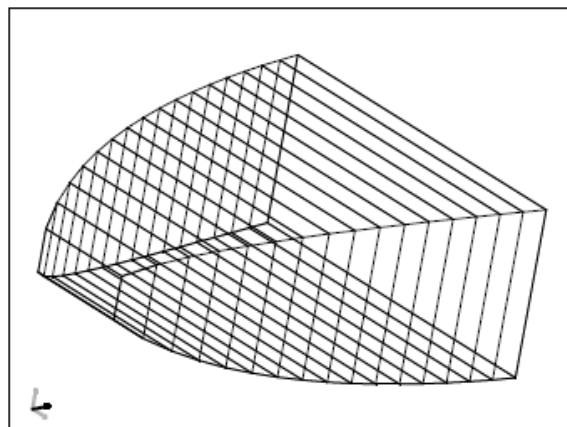
5: 沿着  $Z$  轴的长度。

6: “是实心 (Is Volume) ?” 标志。

接收角范围在 0.0~89.0 度之间，包括 0.0 度和 89.0 度。

面序号：前表面 Face 1，后表面 Face 2，外侧面 Face

0



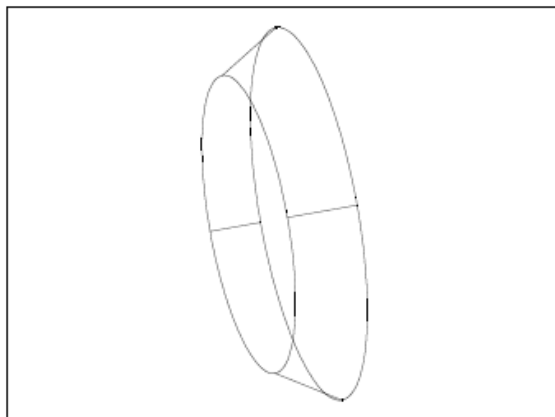
## 锥形体 (Cone)

锥形体由以下 4 个参数定义：

- 1: 第一个点的 z 坐标。
- 2: 第一个点的径向坐标。
- 3: 第二点的 Z 坐标。
- 4: 第二点的径向坐标。

由以上点所定义的线段绕 Z 轴旋转从而形成锥体的一部分。该物体可用于定义环形或圆形外形（如果两个 Z 坐标相等的话）或圆柱面（如果 r 坐标相等的话）。从这种意义上说，锥形体对于环面或柱面管型物体而言是多余的。锥体物体可以是创建菲涅尔透镜的原型。

参考坐标系位于 (0, 0, 0) 点，用于定义锥体的点可以放在相对于参考点的任意位置。面序号：所有的面为 Face 0。



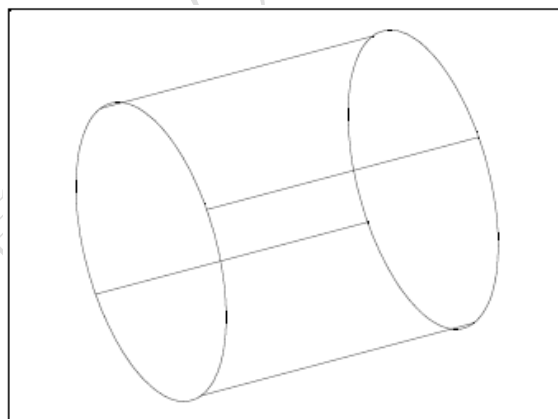
## 柱面管 (Cylinder Pipe)

柱面管为一旋转对称表面，由以下 3 个参数定义：

- 1: 前圆面半径。
- 2: 沿柱面的局部 Z 坐标方向的长度。
- 3: 后圆面的半径。

该物体多用于定义反射型导光管。

参考坐标位于前孔径面的中心。面序号：所有的面为 Face 0。



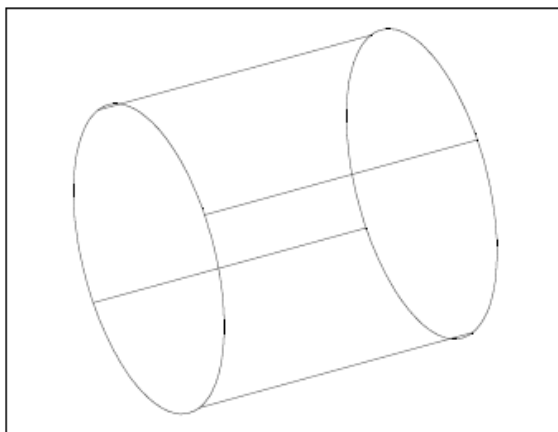
## 圆柱体 (Cylinder Volume)

圆柱体为旋转对称体，由以下 3 个参数定义：

- 1: 前圆面半径。
- 2: 沿柱面的局部 Z 坐标方向的长度。
- 3: 后圆面的半径。

这个物体与柱面管很相似，除了柱体包含前后面以形成一个封闭的体。因为物体是一个封闭的体，可以反射、折射或吸收。

参考坐标是前孔径的中心。面序号：前表面 Face1，后表面 Face2，其它所有的面 Face0。

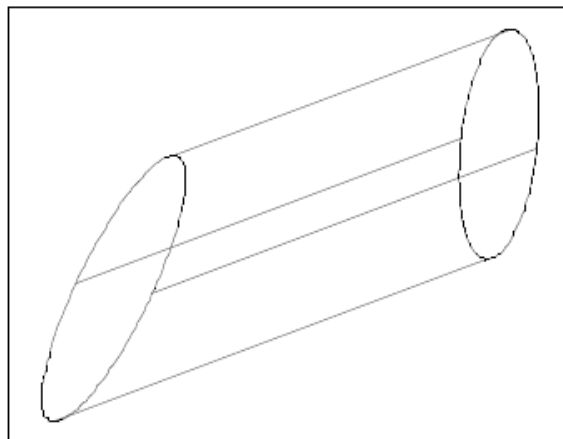


## 柱面2管 (Cylinder 2 Pipe)

2 型柱面管是一个旋转对称面，由 4 个参数定义

- 1: 柱面半径。
- 2: 柱面沿局部 z 坐标的长度。
- 3: 前表面在 y 方向的倾斜角，以度为单位。
- 4: 后表面在 y 方向的倾斜角，以度为单位。
- 5: 前表面在 x 方向的倾斜角，以度为单位。
- 6: 后表面在 x 方向的倾斜角，以度为单位。

参考坐标是前表面的中心。面序号：所有的面都为 Face0。



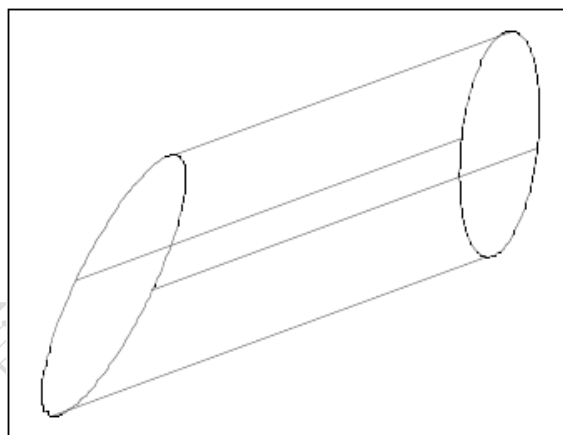
## 柱面2体 (Cylinder 2 Volume)

柱面 2 体为旋转对称体，由以下四个参数定义：

- 1: 柱面半径。
- 2: 沿柱面局部 z 坐标方向的长度。
- 3: 前表面在 y 方向的倾斜角，以度为单位。
- 4: 后表面在 y 方向的倾斜角，以度为单位。
- 5: 前表面在 x 方向的倾斜角，以度为单位。
- 6: 后表面在 y 方向的倾斜角，以度为单位。

这个物体与柱面 2 管很相似，除了柱体包含前后面以形成一个封闭的体。因为物体是一个封闭的体，可以反射、折射或吸收。

参考坐标是前孔径的中心。面序号：前表面 Face1，后表面 Face2，所有其它面 Face0。



## 衍射光栅 (Diffraction Grating)

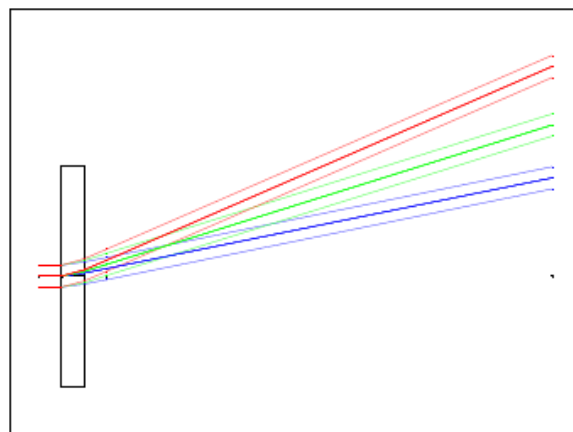
衍射光栅是其中一个表面带有衍射光栅的标准透镜。对于矩形衍射光栅参见第 368 页的“透镜阵列 1 (Lenslet Array 1)”。衍射光栅由下列参数定义：

1—9: 这些参数的信息见第 375 页的“标准透镜 (Standard Lens)”的描述。

10: 前表面的光栅线频率，单位为：线数 / 微米。见下面的参数 12。

11: 前表面的衍射级次。

12: 光栅公式。如果是 0，是一个具有常数间隔的线光栅，由参数 10 来定义光栅频率。如果公式是 1，光栅的频率“线数/微米”可由下式定义：



$$t = t_0 + t_1 y + t_2 y^2 + t_3 y^3 + t_4 y^4$$

其中  $t_0$  可由参数 10 定义，其它系数可由参数 13-16 定义。

假设光栅由平行于局部 x 轴的等间隔光栅线组成。光栅频率是表面上沿 y 方向每微米的线数。如果衍射前表面为超半球面，则该物体不能正确地衍射光线。

关于衍射物体的重要信息，见第 407 页的“从 NSC 物体衍射 (Diffraction from NSC object)”，

面序号：前表面 Face 1，后表面 Face2，所有其它面为 Face0。

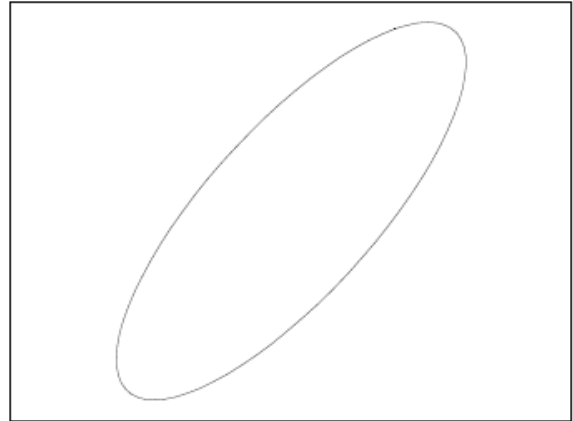
### 椭圆面 (Ellipse)

椭圆面是由以下 2 个参数定义的椭圆形平面：

- 1: X 方向最大半宽度。
- 2: Y 方向最大半宽度。

整个椭圆面均位于 XY 平面内。这一物体可以看成大多数普通环面的特例。参考坐标系位于椭圆中心。

参考坐标是椭圆的中心。面序号：所有的面都是 Face0。



### 椭圆体 (Elliptical Volume)

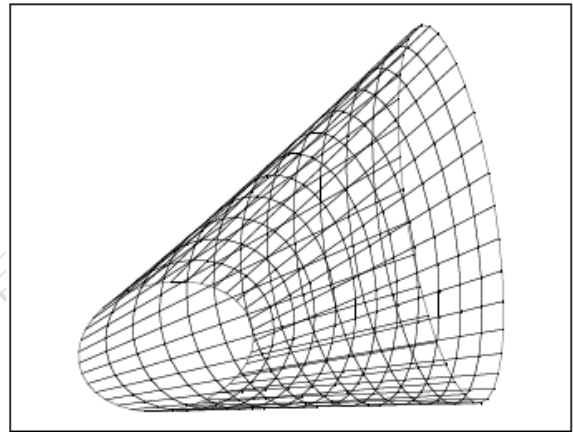
一个椭圆体是一个由下列参数定义的带有椭圆截面的锥形体或面：

- 1: 前表面的 x 半宽度。
- 2: 前表面的 y 半宽度。
- 3: 后表面的 x 半宽度。
- 4: 后表面的 y 半宽度。
- 5: 沿着柱体局部 Z 轴的长度。
- 6-7: 未使用。

8: “是实体 (Is Volume) ? ” 标志。用 1 表示一个封闭的体，用 0 表示一个空壳。

这个物体与柱形管和体相似。注意这个物体可以是一个空壳或一个封闭的体，取决于“是实体 (Is Volume) ? ”标志。

参考坐标是前表面的中心。面序号：前表面 Face 1，后表面 Face 2，所有其它面是 Face 0。



### 偶次非球面透镜 (Even Asphere Lens)

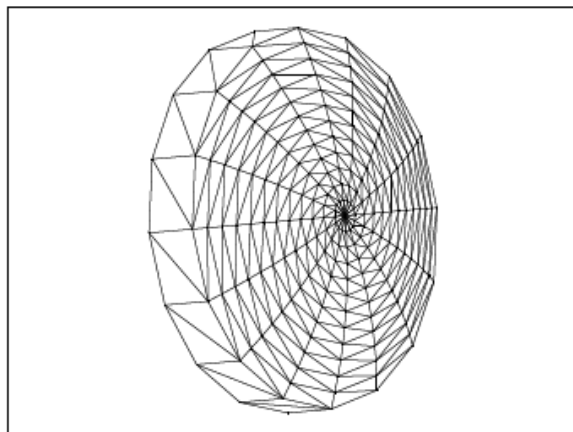
偶次非球面由下式定义：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \alpha_1 r^2 + \alpha_2 r^4 + \alpha_3 r^6 + \alpha_5 r^{10} + \alpha_6 r^{12} + \alpha_7 r^{14} + \alpha_8 r^{16}$$

与偶次非球面表面有相同的表达式。偶次非球面透镜包括两个这样的面，间隔以一定的厚度。所有的物体外形由以下 24 个参数定义：

- 1: 最大径向孔径。
- 2: 透镜的中心厚度。
- 3-4: 未使用。
- 5: 前表面的曲率半径。
- 6: 前表面的二次曲线系数  $k$ 。
- 7-14: 前表面系数  $\alpha_1—\alpha_8$ 。
- 15: 后表面曲率半径。
- 16: 后表面的二次曲线系数  $k$ 。
- 17-24: 后表面系数  $\alpha_1—\alpha_8$ 。

参考坐标系位于前表面的中心。面序号: 前表面 Face1, 后表面 Face2, 所有其它的面 Face0。



### 扩展多项式透镜 (Extended Polynomial Lens)

扩展多项式表面形状定义如下:

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \sum_{i=1}^N A_i E_i(x, y)$$

其中  $N$  是级数中多项式的系数的个数, 并且  $A_i$  为扩展多项式第  $i$  项的系数。多项式为  $x, y$  的幂级数。第一项为  $x$ , 然后为  $y$ , 然后  $x*x, x*y, y*y$ , 等等。有 2 个 1 次项, 3 个 2 次项, 4 个 3 次项, 等等。最高次为 20, 总共最多有 230 个多项式非球面系数。位置值  $x$  和  $y$  除以归一化半径所以多项式系数是无量纲的。

扩展多项式透镜物体由两个这样的表面所组成, 由一厚度将其分开。全部物体形状由这些参数定义:

1: 以透镜单位为单位的透镜物体的径向高度。如果透镜是矩形的话, 此值表示  $y$  方向的半高度。

2: 以透镜单位为单位的透镜物体的  $x$  半宽, 如为零, 则透镜为圆形, 否则透镜为矩形。

3: 以透镜单位为单位的透镜中心厚度。

4-5: 未使用。

6: 前表面的曲率半径。如此值为零, 则曲率被认为是零。

7: 前表面二次曲线系数  $k$ 。

8: 前表面归一化半径。

9: 前表面的扩展多项式项数。

10: 后表面的曲率半径。如此值为零, 则曲率被认为是零。

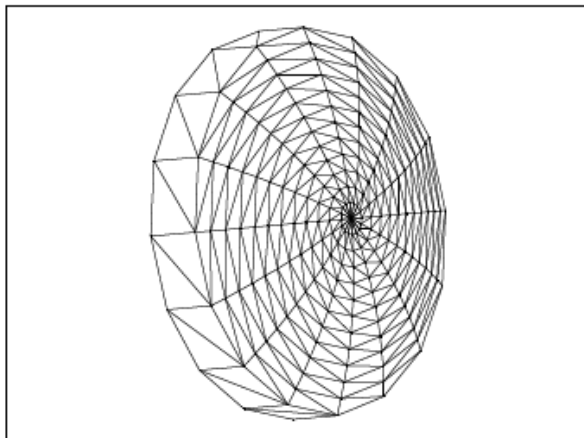
11: 后表面二次曲线系数  $k$ 。

12: 后表面归一化半径。

13: 后表面扩展多项式的项数。

14 及之后: 前后表面的扩展多项式系数。后表面系数跟在前表面系数后面。

参考坐标为前表面的中心。面序号: 前表面 Face1, 后表面 Face2, 所有其它的面 Face0。



## 扩展多项式表面 (Extended Polynomial Surface)

这个物体跟扩展多项式透镜非常相似。此物体是薄壳面只有 1 组扩展非球面系数，而不是一个实体。此物体由这些参数定义：

1: 表面径向高度。此物体支持用户定义孔径形状。  
见第 418 页“用户定义孔径 (User defined apertures) ”。

2: 曲率半径。

3: 二次曲线系数  $k$ 。

4-5: 未使用。

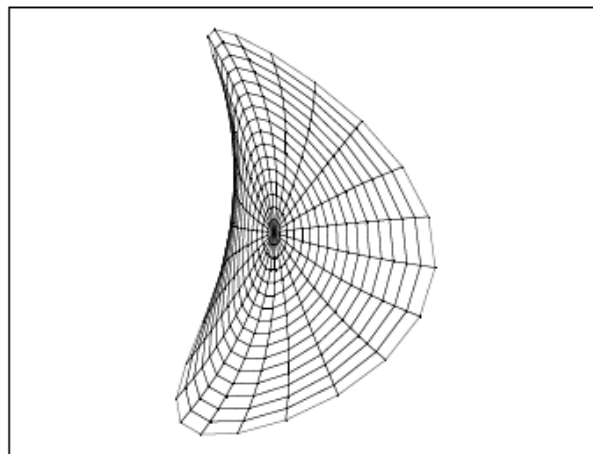
6: 归一化半径。

7: 扩展多项式项的数目。

8 及 8 以后: 扩展多项式系数。

参考坐标为表面的中心点。

面序号: 所有的面都为 Face0。



## 挤压 (Extruded)

挤压物体是用户定义的孔径被挤压形成一个立体。任何一个用户定义孔径文件都可以用于创建挤压物体。有关用户定义孔径的信息见第 78 页“用户定义孔径和遮阑 (User defined apertures and obscurations) ”。挤压是沿着 Z 轴的，并且物体的前后面可以单独且变形地缩放。后表面也可以相对前表面偏心。

用户定义孔径文件名称被放置在注释栏中。下述附加参数也用到了：

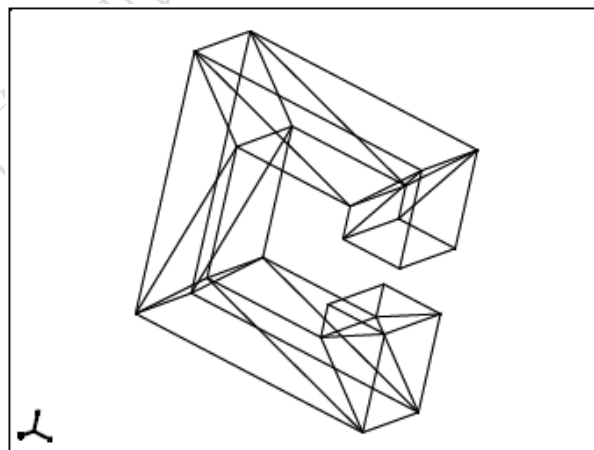
1: 前后面之间的沿着 Z 轴的长度。

2-3: 前表面 X 和 Y 方向缩放因子。

4-5: 后表面 X 和 Y 方向缩放因子。

6-7: 后表面 X 和 Y 方向缩放因子。

参考坐标是前表面的原点。面序号: 前表面 Face 1, 后表面 Face 2, 所有其它的面 Face 0。



## Freeform Z

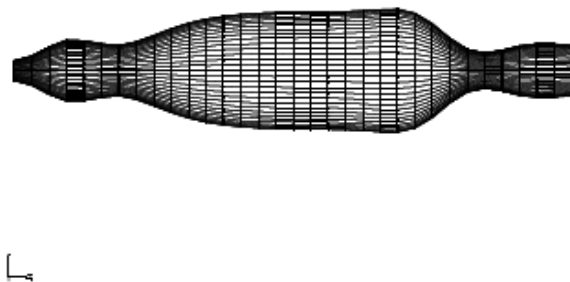
一个 Freeform Z 物体是通过在 YZ 平面上画出一系列的点而形成一条曲线，然后将此曲线绕 Z 轴旋转从而形成的一个实体或表面。Freeform Z 物体由两个参数和一个用户所选择的点的数量定义：

1: 点的数目。用来定义 YZ 平面上曲线的坐标对的数目。最小是 5，最大是 124。

2: 用来指出所产生物体是实体还是空心管坯。如果“是实体 (Is Volume)?”参数是零，则 ZEMAX 假设形状是空心管坯。在这种情况下，不用添加“end caps”。如果物体是个实体，则会添加平的“end caps”来封闭实体的第一个或最后一个点 Y 坐标不为零的面。

3-250: 成对的 YZ 曲线坐标。

第一个点的 Z 坐标必须是零。不允许有 Z 值小于



或等于先前点的 Z 值。当创建一条曲线时，经常会采用 Y 值的绝对值。

定义了一个特殊的优化操作数来给 Freeform Z 物体的形状提供边界条件，详见第 474 页的“FREZ”。

有一个工具大大简化了在曲线上插入和删除点，见第447页的“插入/删除Z点工具(Insert/Delete Z Point Tools)”。

参考点是透镜前表面的中心。面序号：前表面Face 1，后表面Face 2，所有其它的面Face 0。

## 菲涅尔 1 (Fresnel 1)

该物体是普通的圆对称或柱面立体菲涅尔透镜，通过模拟菲涅尔面的详细外形而形成。理想的菲涅尔透镜（即忽略菲涅尔面的结构上的细节，这样可以提高光线追迹的速度），见菲涅尔物体 2 (Presnel2 物体)。

物体的基底是平盘状（如果圆对称）或矩形（如果柱面对称）。基底的一个表面上包含了圆对称或矩形面并定义了产生光焦度的菲涅尔剖面。组成这一剖面的径向平面（如果使用了亚面元，就是指一系列平表面）的终点由以下与偶次非球面相似的表达式定义：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \alpha_1 r^2 + \alpha_2 r^4 + \alpha_3 r^6 + \alpha_5 r^{10} + \alpha_6 r^{12} + \alpha_7 r^{14} + \alpha_8 r^{16}$$

然而，为了生成菲涅尔透镜，每个面都必须沿 z 轴进行足够的偏移以便所有的面都从与中心顶点相同的 z 坐标开始。这样就使得透镜“塌陷”为一个相对小的几何体。ZEMAX 系统通过以下 16 个参数自动生成菲涅尔面：

1: 径向高度：如果透镜为圆对称，该值指透镜的最大的径向孔径；如果透镜为柱面对称，则该值指 y 方向的半宽度。

2: X 方向的半宽度：如果透镜为柱对称，该值指透镜的半宽度。如果该值为零，则生成旋转对称的透镜。

3: +厚度 / -频率：如果该值为正，则它对应于刻线的深度，单位与透镜相同；如果该值为负，则对应于刻线的频率。例如，当该值为-2.0 时，表示沿透镜径向的单位长度（单位与透镜单位相同）上有 2 条刻线。如果已定义了刻线的深度，则刻线的径向位置一般会发生变化；如果刻线频率已定义，则刻线深度将会变化。对于定义了刻线深度的情况，ZEMAX 会自动计算对应于指定深度的刻线的精确径向坐标。这一过程通过叠代来完成。

4: 倾斜度（单位：度）：斜度指“固定”表面（那些开始时平行于 Z 轴的面）与 Z 轴所成的角。倾斜度通常都呈现向外放射，不管倾斜角是正是负。通常要在菲涅尔模型中加入一定的斜度角从而使得被建模部分的提取更加容易。

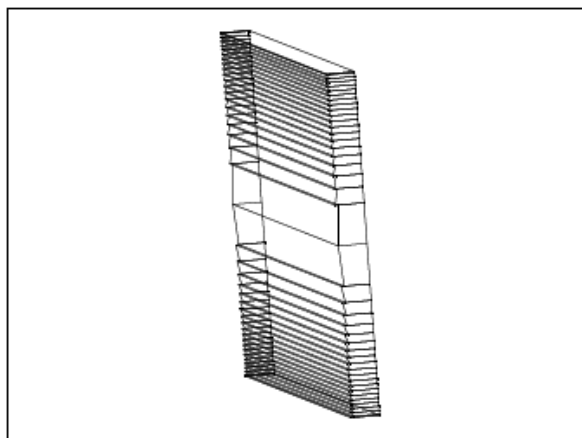
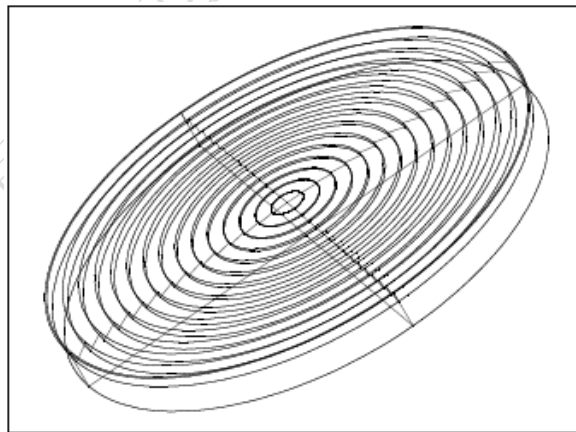
5: 厚度：菲涅尔透镜的厚度，单位与透镜单相位同。该值可正可负。但是必须使得透镜厚度的绝对值大于最深的刻线深度。否则，会生成这种无物理意义的菲涅尔透镜，而且不会产生警告或出错信息。

6: 半径：透镜的基本曲率半径，即上面表达式中的“c”值。

7: 二次曲线常数：上述表达式中二次曲线常数“k”。

8-15: r 偶次幂项的系数。注意当 r 没有归一化时，它是具有单位的。

16: 亚面元的个数。该值越大，位于两条刻线之间的近似曲面就越光滑。亚面元数为 1 时将产生平的





刻线，值越大，产生的曲面就越光滑，但光线追迹的速度就越慢。最大的亚面元个数是 20。

由于物体是封闭的几何体，故可产生反射、折射或吸收。

参考坐标位于透镜菲涅尔面的中心顶点。如果半径或非球面项产生了负矢高值，那么必须将菲涅尔面平移以保证整个物体均位于非序列组内部。如果入射接口在透镜内部，会产生不正确的光线追迹结果。面序号：前表面 Face 1，后表面 Face 2，所有其它的面 Face 0。

## 菲涅尔 2 (Fresnel 2)

该物体为理想菲涅尔透镜。与菲涅尔物体 1 不同，该透镜中，把菲涅尔面元近似为无限小，并且为了计算光线与物体的交点，可以忽略掉。与序列光线追迹中的理想菲涅尔表面不一样（见第 293 页的“菲涅尔 (Fresnel)”），这种物体不增加或减去光线的任何相位。

该物体的基底形状为平盘状或矩形。基底的前表面为球面或柱面菲涅尔透镜。其径向剖面由与偶次非球面相同的矢高表达式定义：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \alpha_1 r^2 + \alpha_2 r^4 + \alpha_3 r^6 + \alpha_4 r^8 + \alpha_5 r^{10} + \alpha_6 r^{12} + \alpha_7 r^{14} + \alpha_8 r^{16}$$

如果菲涅尔表面为柱面，此时剖面只关于 y 的与上式类似的偶次多项式的定义：

$$z = \frac{cy^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2y^2}} + \alpha_1 y^2 + \alpha_2 y^4 + \alpha_3 y^6 + \alpha_4 y^8 + \alpha_5 y^{10} + \alpha_6 y^{12} + \alpha_7 y^{14} + \alpha_8 y^{16}$$

注意，菲涅尔透镜可以定义成球面状或柱面状，而与基底的形状无关。如果需要，可以在矩形基底上定义球面状菲涅尔面或在圆形基底上定义柱面状菲涅尔面。

定义菲涅尔面 2 用到以下 14 个参数：

1: 径向高度：如果透镜为圆对称，则表示透镜最大的径向孔径：

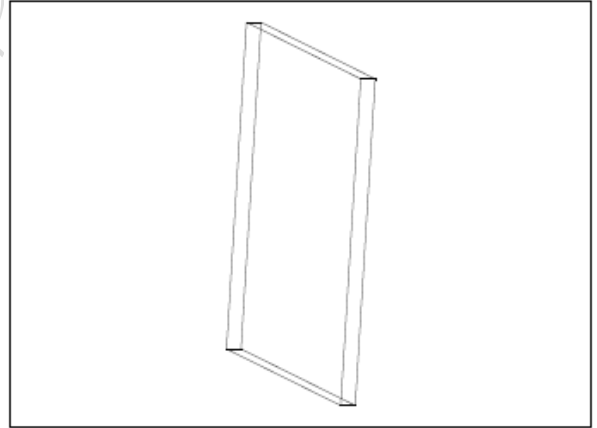
如果透镜为柱面对称，则表示 y 方向的半高度。

2: x 方向的半宽度：如果透镜为柱面对称，表示透镜的半宽度。

如果该参数为 0，则产生旋转对称的透镜。

3: 厚度：菲涅尔透镜的厚度，该值必须为正。

4: “是柱面”：如果该标志为 0，菲涅尔表面为圆形，否则为柱面。



5: 半径: 曲线的基本半径。该值即公式中的“c”。

6: 二次曲线系数: 即上述矢高表达式中的“k”。

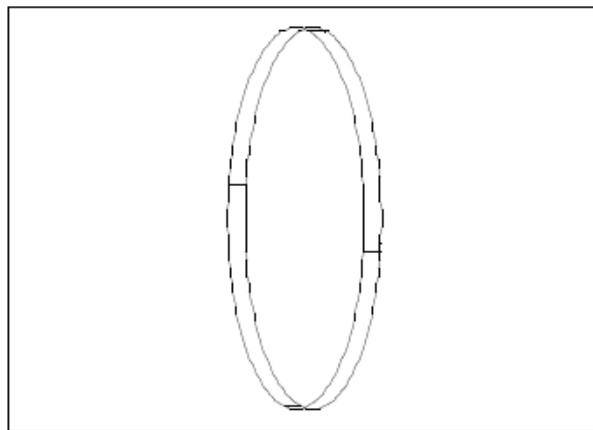
7-14: 如果“是柱面”为 0, 则表示 r 的偶次项的系数

则表示 y 的偶次项系数。注意, 系数的单位与 y 和 r 一致, 没有被归一化。

由于物体为封闭的几何体, 故可以发生折射、反射或吸收。

参考坐标是透镜菲涅尔面的中心顶点。

面序号: 前表面 Face 1, 后表面 Face 2, 所有其它的面 Face 0。



### 栅格矢高透镜 (Grid Sag Lens)

栅格矢高透镜是一个有前表面为标准面后表面为栅格矢高面的实体, 标准面形状在第 314 页“标准 (Standard)”中描述。栅格矢高面的形状在第 303 页“栅格矢高 (Grid Sag)”中描述。

栅格矢高透镜物体使用下列参数:

1: X 半宽度, 使用透镜单位。见下面的讨论。

2: Y 半宽度, 使用透镜单位。见下面的讨论。

3: 前表面曲率半径, 使用透镜单位。

4: 前表面二次曲线, 使用透镜单位。

5: 沿轴方向的透镜厚度, 使用透镜单位。

6: 插值: 用 0 表示双立方, 1 表示线性。见第 304 页“二次立方样条 vs. 线性插值 (Bicubic spline vs. linear interpolation)”。

7: 后表面曲率半径, 单位为透镜单位。

8: 后表面二次曲线常数。

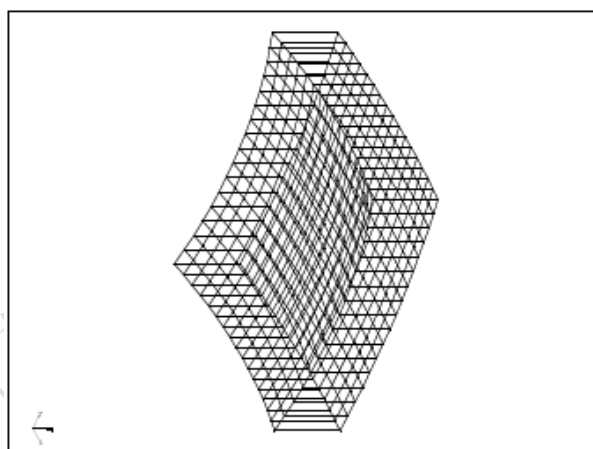
9-16: 后表面非球面系数。

17-18: X 和 Y 方向偏心, 使用透镜单位。栅格数据的偏心与非球面基底有关。偏心值被加到 GRD 文件中定义的所有的偏心值上, 如下所述。

如果 x 和 y 半宽度是零, 透镜形状是矩形, 由 GRD 文件中的数据决定其大小。如果 x 半宽度是零, y 半宽度的绝对值不是零但小于 GRD 文件中数据的大小, 这部分就是正方形 (如果 y 半宽度大于零) 或者圆形 (如果 y 半宽度小于零)。如果 x 和 y 半宽度都不是零, 而且两者的绝对值都小于 GRD 文件中数据的大小, 则这个部分是矩形 (如果两个半宽度都是正的) 或者椭圆形 (如果两个半宽度都是负的)。

实际的点对点的矢高数据是由一个正确格式的 ASCII 文件定义的, 它以扩展 GRD 结尾。文件格式在第 303 页的“输入栅格数据 (Importing grid data)”中定义。栅格数据文件必须置于 \Objects\Grid Files 文件夹中。没有路径的文件名, 放在 NSC 编辑器的注释栏中。

参考坐标是前表面的中心。面序号: 前表面 Face 1, 后表面 Face 2, 所有其它的面 Face 0。



## 栅格矢高面 (Grid Sag Surface)

栅格矢高面是一个物体，其外形由一个 ASCII 文件中的矩形点阵列定义。这个面形与序列栅格面相似。序列性的栅格矢高面的详细描述，见第 303 页“栅格矢高 (Grid Sag)”。

栅格矢高面物体使用下列参数：

1) 插值：用 0 表示双立方，1 表示线性。见第 304 页“双立方样条 vs. 线性插值 (Bicubic spline vs. linear interpolation)”。

2) 曲率半径，透镜单位。

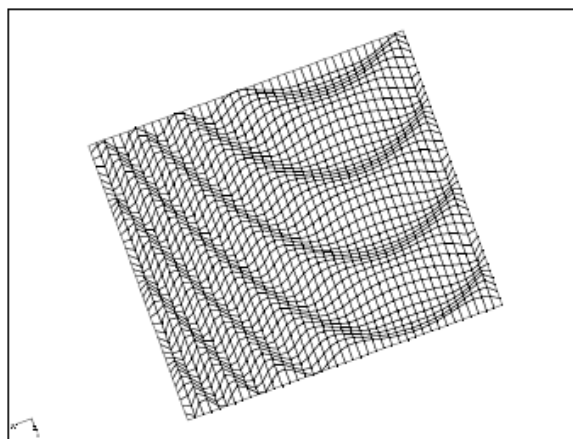
3) 二次曲线常量。

4-11)  $\alpha_i$  非球面系数。

12-13) X 和 Y 偏心值，透镜单位。这是栅格数据的偏心值与非球面基底有关。偏心值被加到 GRD 文件中定义的所有的偏心值上，如下所述。

一点接一点的栅格数据是由有恰当格式的 ASCII 文件中以扩展 GRD 结尾的数据定义的。文件格式在第 303 页的“输入栅格数据 (Importing grid data)”定义。栅格数据文件必须置于 \Objects\Grid Files 文件夹下。文件名，没有路径，然后就放在了 NSC 编辑器的注释栏中。

面序号：所有的面都为 Face 0。



## 六边形透镜阵列 (Hexagonal Lenslet Array)

六边形透镜阵列物体模拟一个矩形体，其前表面由一个偶次非球面透镜的六边形阵列组成。为了得到部分矩形，可以在边上添加部分六边形透镜。偶次非球面透镜矢高表达式和偶次非球面透镜物体一样（见第 357 页“偶次非球面透镜 (Even Asphere lens)”）。后表面是平面物体时用了下列参数：

1: 列数（必须是一个正的奇数）

2: 行数（必须是一个正的奇数）

3: 未使用。

4: 宽度：单个六边形透镜的全宽度，透镜单位。

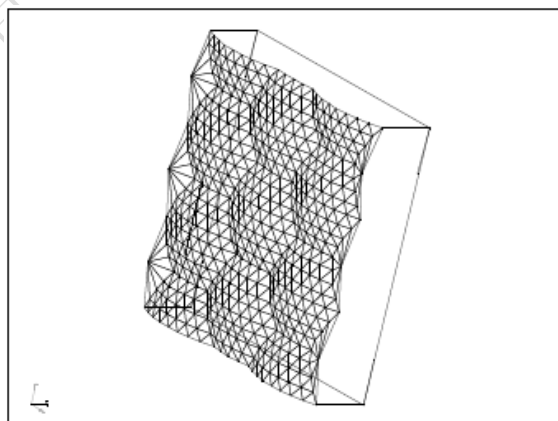
5: 厚度：透镜的厚度，沿着+z 轴从中心透镜顶点到后平面测得。

6: 半径：每个透镜的曲率半径，透镜单位。

7: 二次曲线系数：每个透镜的二次曲线系数。

8—15: r 的幂的系数。

参考坐标是前表面的中心。面序号：侧面 Face 0，前表面 Face 1，后表面 Face 2。



## 全息透镜 (Hologram Lens)

该物体是一个理想的光学构造全息类似于全息 1 型或全息 2 序列面模型（这些表面的描述见第 305 页“全息 1 (Hologram1)”）。该全息透镜为一实体，可以是圆形或矩形。前后面可以是平面、球面或二次非球面。全息面位于前表面。见第 364 页“全息表面 (Hologram)”。

全息物体由以下 18 个参数定义：

1: 透镜物体的径向高度，透镜单位。如果透镜为矩形，则表示 y 方向的半高度。

2: X 方向的半宽度。如果该值为 0，表示透镜为圆形；否则，表示为矩形透镜。

3: 透镜的中心厚度。

4-5: 未使用。

6: 半径 1: 前表面的曲率半径。

7: 二次曲线系数 1: 前表面的二次曲线系数。

8: 半径 2: 后表面的曲率半径。

9: 二次曲线系数 2: 后表面的二次曲线系数。

10: 全息类型: 1 表示全息 1 型（两光源均为汇聚或发散）

2 表示全息 2 型（一个光源汇聚，一个光源发散）。见第 305 页“全息 1”。

11: 级次: 设置所用的衍射级次。可以设置多个衍射级次，见第 411 页“衍射标签（Diffraction）”。

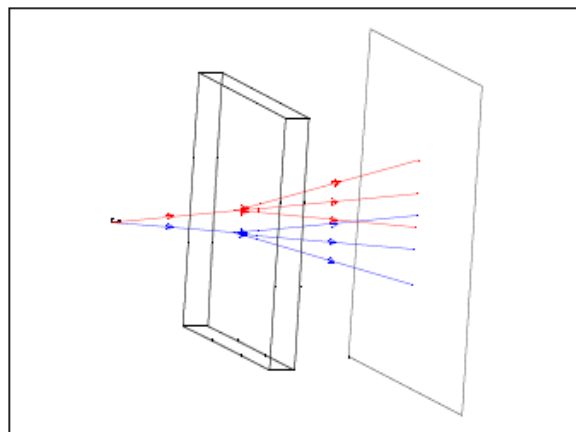
12: 构造波长: 用于构造全息图的光波波长，单位为微米。

13-18: 构造点相对于全息前表面顶点的 X、Y、Z 坐标值，单位与透镜单相位同。

由于物体是封闭的几何体，它可能是空气，也可能发生折射、反射或吸收。如果衍射级次为 0 或在全息图边界发生全内反射，此时不进行全息图衍射的计算。

有关衍射物体的重要信息见第 407 页“从 NSC 物体的衍射（Diffraction from NSC objects）”。

参考坐标系位于前表面的中心。面序号: 前表面 Face 1, 后表面 Face 2, 其它所有面 Face 0。



## 全息面 (Hologram Surface)

该物体有一个理想的光学构造全息，类似于全息表面 1 或 2 序列面模型（这些表面的描述见第 305 页“全息 1”）。全息面是一个表面，可以为圆形或用户定义形状。面型可以是平面、球面、二次曲面和（或）多项式非球面。见第 363 页“全息透镜（Hologram Lens）”部分。

表面形状由以下方程定义：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \sum_{i=1}^N \alpha_i r^i,$$

式中: c 为曲率半径, k 为二次曲线常数, r 为极坐标, 所有的  $\alpha$  均为非球面系数。该面支持最大和最小径向孔径, 故也可以定义环形曲面。注意, 多项式中含奇偶项, 并且最多可达 230 个系数。这种面形与非球面物体相似, 见第 345 页“非球面 (Aspheric Surface)”部分。

以下参数用于定义全息面：

1: 曲率半径。该值为 0，则曲率设置为 0。

2: 二次曲线常数  $k$ 。

3: 透镜的最大径向孔径，透镜单位。

4: 透镜的最小径向孔径，该值可以为 0。

5-6: 未使用。

7: 全息类型：1 表示全息类型 1（两个光源均为汇聚或发散），2 表示全息类型 2（一个光源为汇聚，一个为发散），见第 305 页“全息 1 (Hologram 1)”部分。

8: 衍射级次：使用的衍射级次，可以设置多个衍射级次，见 411 页“衍射标签 (Diffraction tab)”。

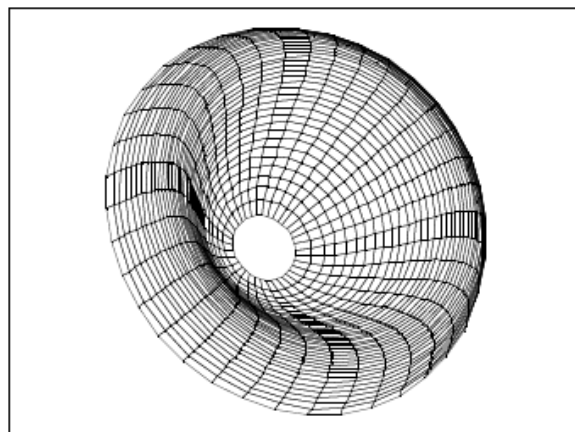
9: 构造波长：用于构造全息图的光波波长，单位为微米。

10-15: 构造点相对于全息前表面顶点的  $x$ 、 $y$ 、 $z$  坐标值，单位与透镜单相位同。

16: 非球面扩展式中所用的项数。如果该值不大于最高次非零系数，光线追迹的速度将会加快。

17-250: 多项扩展式的  $\alpha$  系数。

面序号：所有面 Face 0。这个物体支持用户定义孔径，见第 418 页“用户定义孔径 (User defined apertures)”。



## 输入物体 (Imported)

物体可以以 IGES、SAT 或 STEP 的格式输入。CAD 程序一般都支持这些格式。输入物体也可以是 ZOF 格式 (ZEMAX 的格式，见第 366 页“输入物体和 ZOF 文件 (Imported objects and ZOF files)” )。当输入后，物体就可以加载膜层、玻璃和散射函数等光学性质，然后像其它光学元件一样进行光线追迹。

为了输入物体，需将物体类型设置为“输入 (Imported)” 并从下拉框中选择文件名，或在注释框中输入文件名。文件必须位于 \OBJECTS\CAD Files 目录且必须以扩展名 IGS、IGES、SAT、STP、STEP 或 ZOF 结尾。如果在注释栏中输入，则文件名中必须包含扩展名。

以下参数用于定义输入物体类型：

1) 比例：该参数没有单位，它确定了整个输入物体的比例。当物体被输入时，ZEMAX 将自动地按比例变换输入物体使之与目前的尺寸相匹配，该比例因子在转换后就要使用。

2) 模式：该模式控制建立时间与光线追迹速度的平衡。模式 1 系统建立速度快，光线追迹速度慢，模式 2 为两者速度的折衷，模式 3 系统建立速度慢，光线追迹速度快。一般情况下，在创建分析时使用模式 1，当对大量的光线进行追迹时，选用模式 3。

3-5) : #X、Y、Z 体元 (Voxels)：体元这个名字起源于体积像素。体元是一个 3 维立义矩形定由输入物体所占的空间中的部分。体元技术通过预先计算哪个物体或物体一部分在所给定的体元内进行快速光线追迹。进入体元空间的光线只和一部分体元相交，所以只有这一部分体元需要检测是否有光线与物体的相交。体元数目越多，系统建立时间越长但光线追迹速度会越快，一般需通过实验来确定最佳的体元数。如果没有其它比较好的值，可以选用 5。

6) 键公差：该参数只影响立体的渲染。为了渲染立体，ZEMAX 将立体转化成一系列有近似形状的三角形。该公差就是单个三角形与实际的几何体表面之间所允许的最大距离。公差设置的越小，三角形的个数就越多，产生的渲染就越精确，但是会减慢速度，并且会占用大量的内存。默认值 0 会使用与物体大小有关的键公差，产生一个粗糙近似物体能快速地渲染。

7) 面模式：面模式设置决定了 ZEMAX 对输入物体各个面序号的分配。有些 CAD 程序会产生数据文件，包括了许多对光学分析有用的小面。例如，一个简单的柱体在 CAD 文件中可以用几百个小面描述，但对于光学分析，只有两三个不同的光学性质加载在整个物体上。而不是将光学性质加到所有面上，通常指定每个面一个面序号更加便利，可以形成一个连续光滑的物体部分。下列面模式支持自动编号：

面模式=0: 所有的面的序号为 0。整个物体只有一个面。

面模式=1: 所有边缘交于一个非零长度的曲线, 并且其交线与法线向量在一个用户定义的角度公差内平行的面序号指定为一个相同的数。角度公差由面角度 (参数 8) 定义。这个模式可以控制面有多完美地排序。如果面角度被设为一个大的值 (例如 180) 那么所有的相交的面就会共用一个序号。大的面角度生成较少的单一面。

面模式=2: 所有的面单独编号。这个模式生成最大数目的单一面。

面模式=3: 保持在输入文件中定义的面序号。一些 CAD 文件, 例如那些 ZEMAX 创建的, 已经定义好的面序号。如果 ZEMAX 识别面序号, 它们将被使用。如果 ZEMAX 不能探测面序号, 面将按照模式=2 排序。

面模式=4: CAD 文件中每个单独物体上的所有面都被指定了一个相同的面序号。当在一个 CAD 文件中定义了多个物体时, 这个选项对于将一个性质加载到每个物体所有面上很有用。

在所有的情况下, 单个面序号不能超出 ZEMAX 所支持的最大面数目。任何超出最大限制的面将重新编号为 0。ZEMAX 也支持用 NSC 物体查看器的 “Face” 标签给输入物体表面分配面序号, 见第 410 页“面标签 (Face tab)”。要亲眼确认面序号, 见第 122 页“NSC 物体查看器 (NSC Object Viewer)”。

8): 面角度: 上述面模式=1 使用的角, 单位度。

### 输入物体和ZOF文件 (Imported objects and ZOF files)

当从 IGES, STEP 或其它格式文件输入 CAD 物体时, 数据必须转换成 ZEMAX 内部物体的表述。这个转换只会做一次, 然后转换后的文件就被使用。这大大加快了输入物体的载入。转化后的文件名是初始文件名带有扩展名 ZOF (ZEMAX 物体格式)。例如, 如果初始输入文件是 MyObject.IGS, 创建的 ZOF 文件就是 MyObject.IGS.ZOF。输入物体所使用的文件名会变为转化的文件名。ZEMAX 自动将输入文件转化为 ZOF 格式文件, 如果初始文件需要多于 2 秒时间读取和转化, 并且比例因子是 1.0。如果比例因子不为 1, 先将比例设为 1, 然后在文件转化为 ZOF 格式之后, 比例因子可以调整为所需的值。这个限制表明当多个 ZMX 文件在使用相同的 ZOF 物体时, ZOF 物体不能有缩放。

建议初始 CAD 文件要保留, 即使 ZOF 文件将被 ZEMAX 使用。这可以用来重建 ZOF 文件。这个功能可能无效, 见第 408 页“将输入文件转化为 ZOF (Convert Imported Files To ZOF)”下的“类型标签 (Type tab)”。

### 关于输入物体的说明 (Comments about imported objects)

使用输入物体的好处在于任意形状的几何体在 ZEMAX 中均可进行光线追迹。对物体的面形、复杂程度以及被输入并进行光线追迹的物体个数均没有限制。一个文件中可以定义多个输入物体。使用输入物体的缺点在于降低了光线追迹的速度, 以及在一些情况下, 降低了光线追迹的正确性。参见下面对于输入物体重要的考虑的讨论。对于输入物体有另一选择。参见第 383 页“用户定义物体” (User Defined Object)。

### 输入物体光线追迹的准确性 (Ray tracing accuracy for imported objects)

并非所有类型的表面形状能准确地由 CAD 文件格式支持的表示方法进行追迹,如 IGES, SAT 及 STEP。对于平面、球面、及柱状, CAD 表示的物体,如果执行正确的话,有非常高的精确性。适合光学准确光线追迹。然而,较高阶形状通常没有相似的 CAD 格式来替代。例如,有多项式项  $r^{16}$  的非球面没有对等的 CAD 格式。CAD 程序会使用分段样条来近似这个形状,一般使用许多低阶多项式来进行片段式的表面拟合。通常许多三或四阶多项式用于近似表面。这可能对于机械上的设计来说是恰当的,但对于光学上精确的光线追迹来说是不适合的,光线追迹中表面是以如光线波长般微小的片段组成。

通常在 ZEMAX 里建模高光学精确度表面于时会出现此问题,输出为 CAD 文件,输入为能连续光线追迹的 CAD 文件。当输出原始 ZEMAX 非球面为一 CAD 锯齿状图时,光线的精确部分会遗失。

对于非成像光学元件, CAD 图的精确度通常是足够的,但对于成像系统,必须特别注意验证输入 CAD 物体是否能精确适当地描述需要的形状。须注意,对于光线追迹, ZEMAX 的内部光学精度大约为  $1E-12$ 。大部分 CAD 图的物体是许多级的扩大,其较为粗糙。

### 输入物体的光线追迹速度 (Ray tracing speed for imported objects)

具有相同形状的简单物体,如以 CAD 格式输入的球面透镜和 ZEMAX 自建的球面透镜,前者的光线追迹速度比后者要慢。输入物体的光线追迹速度完全取决于输入文件中几何体形状表示效率。在 ZEMAX 所能输入的 CAD 支持的文件格式中,同一个物体几乎有无数种不同的立体和表面类型来表示。例如,只使用几个样条表面就可以完成对一个物体的高效率表示,而效率较低的表示可能就要用到几百个小样条表面。虽然从机械模型的角度而言,两种方法都是有效的并且均可以产生相同的几何体。但是包含大量的样条面的表示方法将会使光线追迹的速度大大减小。对于此种情况的唯一补救办法是返回到 CAD 文件检查是否还有更为有效的表示方法。

### 输入物体的局限性 (Limitations on imported objects)

并不是一切合法的 CAD 格式文件都可以输入到 ZEMAX 中, ZEMAX 只能输入实体,而不能输入线或表面。壳体在输入 ZEMAX 之前必须转化成薄的几何体。实体必须由连续外表面封闭,没有洞或沟槽。不能有内表面或面。由许多接触或重叠的实体所构成的实体无法被追迹。许多无相互接触的体积却可以。如果含有合法实体的文件不能被输入,请与软件技术支持部联系,但这并不能保证 ZEMAX 可以适用于所有可能的 CAD 格式的实体模型及文件。

### 琼斯矩阵 (Jones Matrix)

琼斯矩阵为一个椭圆形的平面,其形状由 2 个参数确定,其偏振的透射/反射属性由 8 个“ABCD”参数确定:

1: X 方向最大半宽度。

2: Y 方向最大半宽度。

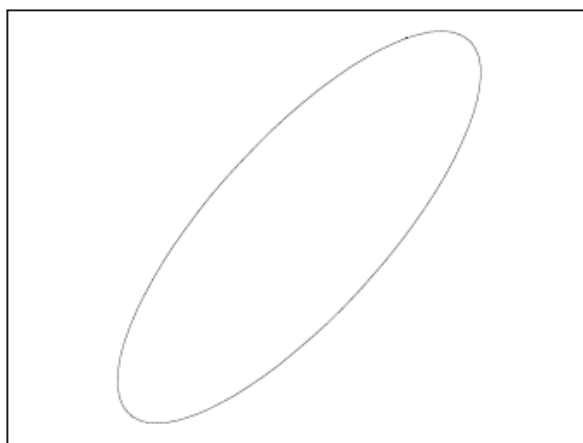
3-10: Ar、Ai、Br、Bi、Cr、Ci、Dr、Di。

整个椭圆位于局部 XY 平面内。琼斯矩阵物体可用于建模中性滤光片、偏振片和旋光器。对于琼斯矩阵参数的描述,见 595 页“偏振分量的定义”。

参考坐标系位于椭圆的中心。

面序号: 所有的面为 Face0。

此物体支持用户定义孔径,见 418 页“用户定义孔径 (User defined apertures)”。



## 透镜阵列 1 (Lenslet Array 1)

透镜阵列 1 物体由一个矩形几何体阵列组成，每个带有平的前表面，后表面为曲面。后表面可以是平面、球面、圆锥曲面或多项式表示的非球面。或者是侧面为球面、圆锥曲面或多项式表示的超环面。此形状能根据透镜中心偏离轴心。环面是 YZ 平面内的曲线绕着平行于 Y 轴且距 Y 轴为 R（叫做旋转半径）的轴旋转所得到的曲面。

如果后表面旋转对称，由矢高表达式定义的径向剖面的定义式与偶次非球面相似

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \alpha_1 r^2 + \alpha_2 r^4 + \alpha_3 r^6 + \alpha_4 r^8 + \alpha_5 r^{10} + \alpha_6 r^{12} + \alpha_7 r^{14} + \alpha_8 r^{16}$$

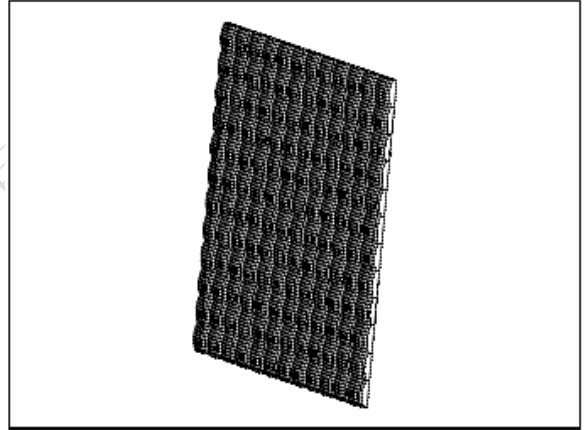
如果后面为一个环形，则其剖面由与上式相似的关于 Y 坐标的式子定义：

$$z = \frac{cy^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2y^2}} + \alpha_1 y^2 + \alpha_2 y^4 + \alpha_3 y^6 + \alpha_4 y^8 + \alpha_5 y^{10} + \alpha_6 y^{12} + \alpha_7 y^{14} + \alpha_8 y^{16}$$

式中 c 为 YZ 平面内曲率半径的倒数。

其前后表面也可以是一个衍射光栅。并且假定光栅沿 X 方向有相同的空间频率。Y 方向的光栅频率为每微米投影到面上的线数。透镜阵列 1 由以下参数定义：

- 1: X 方向的半宽度，透镜单位。
- 2: Y 方向的半宽度，透镜单位。
- 3: 每个透镜沿 Z 轴方向的厚度。
- 4—5: 未使用。
- 6: 每个透镜的曲率半径，0 表示平面。
- 7: 每个透镜的二次曲线常数。
- 8: “是环面 (Is Toric)” 标志，如果该值为 0，则表面旋转对称；否则为环面。



- 9: 当表面为环面时的旋转半径。

- 10: 前表面或后表面上的光栅线频率，单位为线数/微米。见参数 24

- 11: 衍射级次。可以指定多个级次，见第 411 页“衍射标签 (Diffraction tab)”。

- 12—19: 非球面系数 1-8。

- 20—21: 后曲面的离心 x 及离心 y。

22-23: 在 x 和 y 方向的透镜数目。如果透镜总数大，使用一个单透镜（把参数 22 和 23 都设置为 1）然后使用阵列物体创造透镜阵列会大大加快速度。阵列物体方法会更加有效，使用更少的内存，通常载入和追迹都比使用一大堆的透镜元件要更快。见第 343 页“阵列 (Array)”。

- 24: 发生衍射的面。这个值必须为 1（前面）或 2（后面）。

注意，当旋转半径设置为 0 时，会产生柱面透镜。参考坐标是前表面的中心。

面序号：外边沿面 Face 0，平的前表面 Face 1，后曲面 Face 2，内侧面 Face 3（这些是在透镜阵列内偏心透镜面相交形成的侧面）。



## 透镜阵列 2 (Lenslet Array 2)

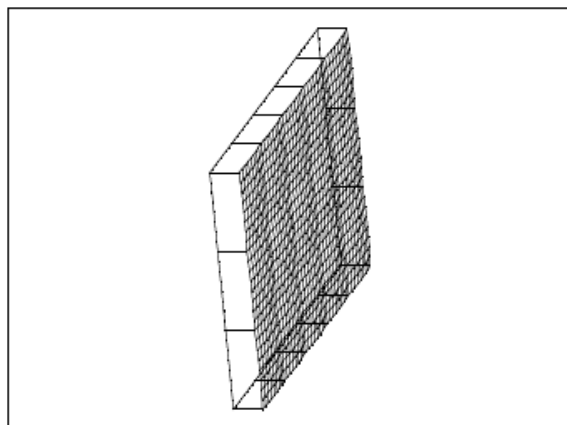
一个透镜阵列 2 物体由一个长方形体阵列组成，每个带有弯曲的前后面。面可以是平面，球面或圆锥曲面。

透镜阵列 2 由下列参数定义：

- 1: 每个透镜的 X 半宽度，透镜单位。
- 2: 每个透镜的 Y 半宽度，透镜单位。
- 3: 每个透镜沿着 Z 轴的厚度。
- 4—5: 未使用。
- 6: 每个透镜前表面的曲率半径，零表示平面。
- 7: 每个透镜的前表面的圆锥系数。
- 8: 每个透镜后表面的曲率半径，零表示平面。
- 9: 每个透镜的后表面的圆锥系数。

10—11: 在 x 和 y 方向的透镜数目。如果透镜总数大，使用一个单透镜（把参数 10 和 11 都设置为 1）然后使用阵列物体创造透镜阵列会大大加快速度。阵列物体方法会更加有效，使用更少的内存，通常载入和追踪都比使用一大堆的透镜元件要更快。见第 343 页“阵列 (Array)”。

参考坐标是前表面的中心。面序号：前表面 Face 1，后表面 Face 2，其它的面 Face 0。



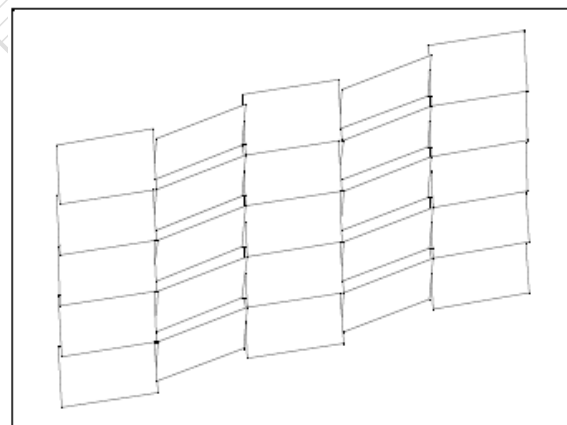
## 微机电系统 (Micro Electro Mechanical System; MEMS)

该物体模拟微机电系统 (MEMS)。MEMS 包括一个矩形小平面镜数组（通常称之为像素）。该平面镜可以沿任意角度旋转，平面镜可以按行、按列或单独的平面镜打开或关闭从而来模仿 MEMS 的各种状态。有时也称这类物体位数字式平面镜器件 (DMD)。以下参数用于定义 MEMS：

- 1: 每行中 X 方向像素的个数。
- 2: 每列中 Y 方向像素的个数。
- 3: 数组 X 方向的宽度，X 方向像素的宽度是由该数值除以 x 方向像素的数目。
- 4: 数组 Y 方向的宽度，Y 方向像素的宽度是由该数值除以 Y 方向像素的数目。
- 5, 6, 7: 在状态 0、1、2 时像素的偏转角。
- 8: 像素沿 Z 轴的旋转角，该角度以 Y 轴正方向为基准。
- 9: P 标志：如果该值为 0，则像素按行寻址；该值为 1，像素按列寻址；该值为 2，像素单独寻址。
- 10 及以后: 整数，定义了行、列或像素的状态，如下所述：

像素使用一些列的 3 个整数来设置 0、1、2 状态。为了确定 MEMS 的逻辑状态，可以建立与下列格式相似的列表，为节省空间，只用数值来表示行、列或像素 (r / c / p)：

```
r/c/p: 3   2   1   X
        0   0   0   0
        0   0   1   1
        0   0   2   2
        0   1   0   3
        0   1   1   4
        0   1   2   5
        0   2   0   6
```



等等。

其中，值 X 输入参数 10 以控制前 15 个  $r/c/p$ ，参数 11 控制第 16—30 $r/c/p$ ，依此类推到所有。由于 ZEMAX 独立寻址  $r/c/p$  的方法，寻址像素总数不得超过 3750。这就限制了 x，y 或 x 和 y 相乘的像素，并依赖于 P 标志（参数 9）定义的寻址模式。

注意，X 与所给定的逻辑状态之间的对应关系由下式给出：

$$X = M1 * (3^0) + M2 * (3^1) + M3 * (3^2) + \dots$$

式中 M1 为第一个行 / 列 / 像素 ( $r/c/p$ ) 所对应的逻辑状态 (0、1 或 2)，M2 为第二个  $r/c/p$  所对应的逻辑状态等。编辑器每个参数值可以定义 15 个  $r/c/p$  值。像素从左下角以像素 1 (pixel #1) 开始计数，按列增加，然后沿行增加。

面序号：所有的面序号为零。

### 空白物体 (Null Object)

是一个不存在物体。可以用于占位或其它物体的参考点。

参考坐标位于 (0, 0, 0)。

### 奇次非球面透镜 (Odd Asphere Lens)

奇次非球面外形定义为：

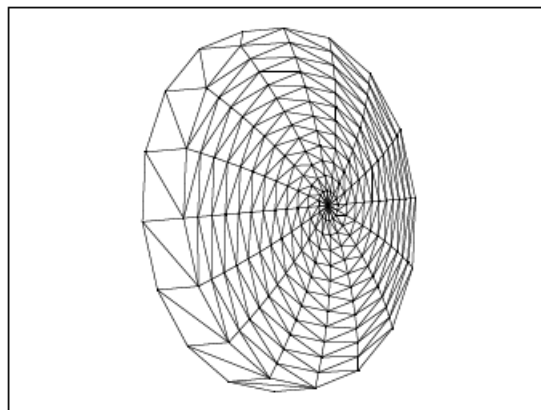
$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \sum_{i=1}^{12} \alpha_i r^i,$$

与奇次非球面的定义式非常相似（由四个附加值）。奇次非球面透镜包括两个这样的面，中间隔着厚度。物体面型由以下 32 个参数定义：

- 1：最大径向孔径。
  - 2：透镜的中心厚度。
  - 3-4：未使用。
  - 5：前表面的曲率半径。
  - 6：前表面的二次曲线常数。
  - 7—18：前表面系数  $\alpha_1$ — $\alpha_{12}$ 。
  - 19：后表面的曲率半径。
  - 20：后表面的二次曲线常数。
  - 21-32：后表面系数  $\alpha_1$ — $\alpha_{12}$ 。
- 参考坐标位于前表面中心。

面序号：前表面 Face1，后表面 Face 2，所有其它的面

Face 0。



### 近轴透镜 (Paraxial Lens)

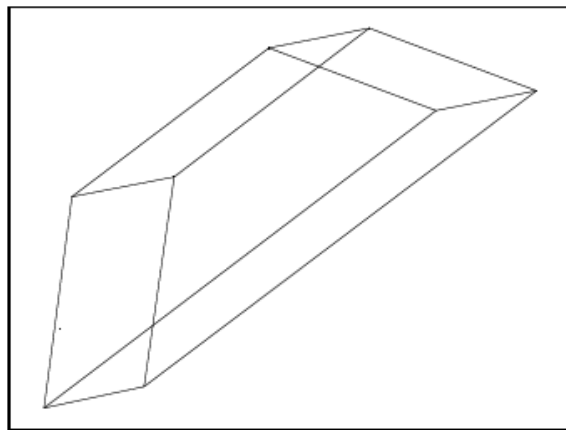
近轴透镜是有着独立的 X 和 Y 焦距的理想薄透镜。定义参数如下：

- 1/2：X/Y 半宽度。正值为矩形，负值为椭圆形。
- 3/4：在空气中测定的 X/Y 方向焦距，使用透镜单位。

这个物体可以放置在空气中，或者全部或部分浸入同性或有梯度的折射率介质中。在折射过程中，没有做光线光程和相位的调整，所以没有尝试估算正确的光线相位。通过这个理想透镜时，没有尝试计算折射的偏振影响。如果偏振对系统影响很大，使用这个物体要很谨慎，尤其是透镜任意一边的光线角与法线的夹角很大时。

## 多边形物体 (Polygon Object)

多边形物体是用户定义的应用很普遍的物体。可用于定义开放的多边形面或闭合的多面体并带有部分反射和其它折射或吸收。多边形物体基于 3D 三角形，三角形的顶点都位于一个以 POB 为扩展名的 ASCII 文件中，详见 411 页“定义多边形物体”。任何一个多边形物体均可作为探测器，见 392 页“作为探测器的物体 (Objects as detectors)”。



ZEMAX 对于多边形物体的多边形数目或顶点数目没有固定的限制。POB 文件名可以参考多边形物体的“注释”栏。例如，如果在 \Objects\Polygon Objects 中有 myobject. POB 文件，则在 NSC 编辑器的注释栏的多边形物体类型行中指定“myobject”。多边形物体需要 2 个参数：

1) 比例因子。POB 文件中的所有顶点坐标均需乘以该参数。

2) 一个用来指示 POB 文件定义了体还是面的标志。如果“是体？(Is Volume?)”标志为 0，此时 ZEMAX 设置 POB 文件定义了一个开放的面。如果该标志不为 0，此时 ZEMAX 设置 POB 文件定义了一个封闭的几何体。

参考第 447 页“面元物体的特殊考虑 (Special considerations for faceted objects)”中关于面元物体光线追迹的限制的说明。关于创建 POB 文件用于探测器的工具描述于第 445 页“建立多边形物体 (Creat Polygon Object)”。

参考坐标系位于局部 (0, 0, 0)，组成物体的多边形可以位于相对参考点的任何位置。面序号：每个面有一个定义在 POB 文件中的面序号，详见第 441 页“定义多边形物体 (Defining Polygon Objects)”。

## 光线旋转体 (Ray Rotator)

光线旋转体是一个使所有入射光线发生旋转的假想装置。这个物体是一个椭圆形或者矩形的平面。在一根光线和旋转体相交的点上，就创建了一个“光线”坐标系统。“光线”坐标系统的 X, Y 和 Z 方向最初平行于旋转体的局部 X, Y 和 Z 方向，但是“光线”坐标系统的中心在光线的交点而不是表面顶点。

入射光线方向余弦绕着“光线”坐标系统的 Z 轴旋转。旋转方向用右手定则。这个 Z 旋转也使光线坐标的 Y 轴旋转相同的角度。然后光线绕着由这个 Z 旋转而产生的新的 Y 轴旋转。如果光线是偏振光，偏振向量也要被旋转。注意，光线的位置从来没有被修改；只有光线的方向余弦被修改了。

旋转物体不会反射，折射，吸收，削弱，改变光程或相位，或修改其他的光线特性除了它的方向和任何关联的电场方向数据。因为相位和光程长度没有被修改，波前相位不会通过这个物体保留，并且只有在光线继光线旋转物体之后的非相干计算中才显的有意义。

定义参数如下：

1/2: X/Y 半宽度。正值为矩形，负值为椭圆形。

3/4: Z/Y 方向的旋转角，单位为度。

## 矩形角 (Rectangular Corner)

矩形角由 1 个参数定义：

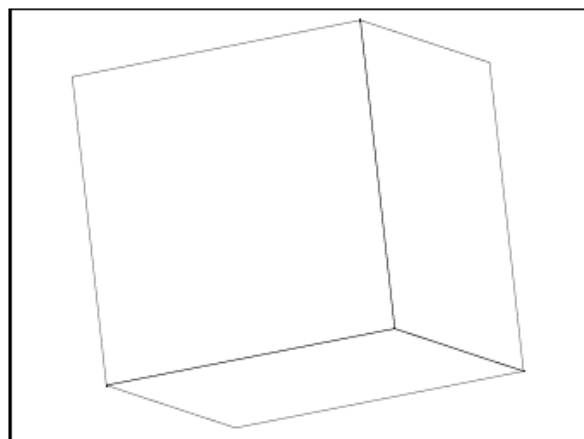
1) 正方形的全宽度

矩形角由两两互成 90 度的 3 个正方形相交而成。

正方形位于 XY、XZ 和 YZ 平面内。每个正方形有 X 乘 X 的尺寸。

参考点是 3 个方形的交点，面序号：所有的面

为 Face 0



## 矩形 (Rectangle)

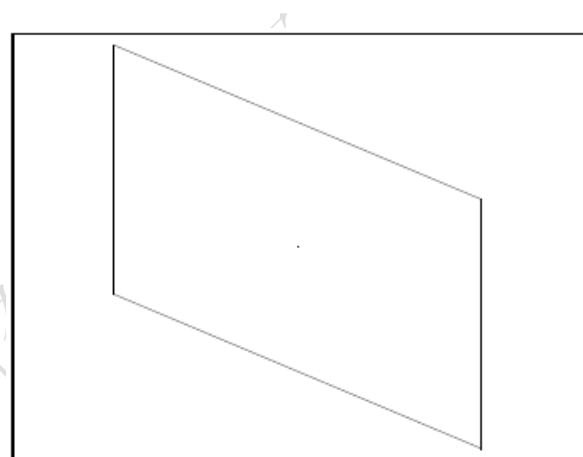
矩形是由 2 个参数定义的平面：

1) X 方向的宽度

2) Y 方向的宽度

矩形是平的，整个矩形位于 XY 平面内，并且置于局部 Z=0 的坐标上。

参考点位于矩形的中心。面序号：所有的面为 Face 0。



## 矩形管 (Rectangle Pipe)

矩形管由以下 9 个参数定义：

1) 开放前表面 X 方向的半宽度。

2) 开放前表面 y 方向的半宽度。

3) 沿局部 Z 轴方向的管子的长度。

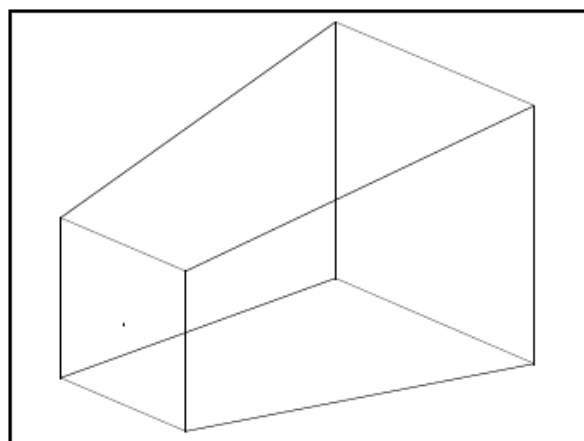
4) 开放后表面 X 方向的半宽度。

5) 开放后表面 Y 方向的半宽度。

6-7) 前表面的 X, Y 倾斜角度，单位度。

8-9) 后表面的 X, Y 倾斜角度，单位度。

矩形管是一个四面体，前后表面均开放。该物体经常用作矩形光管。参考点位于前开放表面的中心。面序号：所有的面为 Face 0。



见第 374 页“倾斜面的注释 (Comment about tilted faces)”，那些注释也适用于这个物体。

## 矩形管光栅 (Rectangle Pipe Grating)

这个物体与矩形管有相同的外形并使用相同的 9 个参数。然而，光栅在所有的四个面上添加了一个线性衍射光栅。有两个附加的参数：

10: 外侧面衍射光栅线频率，单位线数 / 微米。

11: 衍射级次。可以指定多个级次，见第 411 页“衍射标签 (Diffraction tab)”。

光栅由等间隔的线组成，这些线垂直于局部 z 轴，分布在四个面上。衍射频率是投影到 XZ 或 YZ 平

面上，沿着 Z 方向的每微米线数。注意衍射存在所有四个管面上。参考点是前开放面的中心。

有关衍射物体的重要信息，见第 407 页“从 NSC 物体衍射 (Diffraction from NSC objects)”。面序号：所有的面为 Face 0。

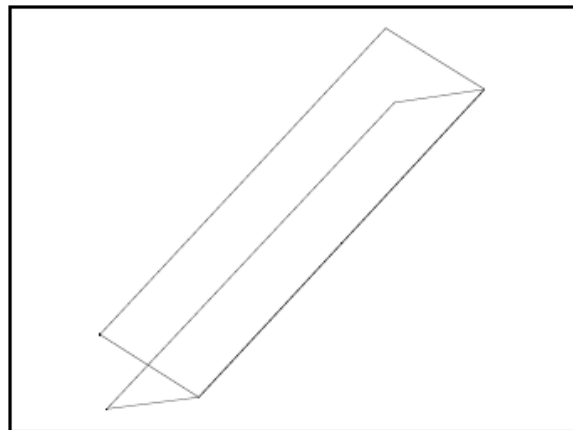
### 矩形顶 (Rectangle Roof)

矩形顶由 3 个参数定义：

- 1) x 方向半宽度
- 2) y 方向半宽度
- 3) 两个矩形之间的夹角

矩形顶由两个矩形以一定的夹角相交而成。

参考点位于两矩形交线的中点。面序号：所有的面为 Face 0。



### 矩形环面 (Rectangular Torus Surface)

矩形环面是由一矩形绕一个偏移轴旋转而成的。旋转可以是 360 度，也可以是小于 360 度的角度。也可见矩形环体用于建模折射立体环的讨论。

矩形环面由 6 个参数定义：

- 1: 环面的外径, Rout。
- 2: 环面的内径, Rin。
- 3: 环面的起始角  $\theta_1$ 。
- 4: 环面的终止角  $\theta_2$ 。
- 5: 环面的厚度, Ty。
- 6: 未使用。

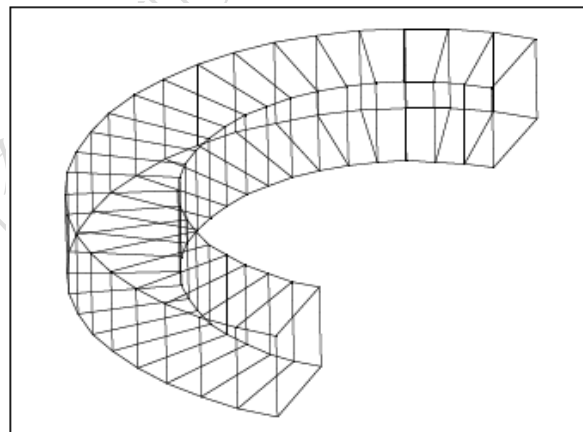
矩形位于 YZ 平面内，其中心在  $x=0$ ,  $y=0$ ,  $Z=(Rout+Rin)/2$  处。矩形位置对应于旋转角度  $\theta=0$ 。该旋转角度以 Y 轴为基准并且必须满足下列条件

$$0 \leq \theta_1 \leq \theta_2 \leq 360$$

此外，还要求  $Rout > Rin > 0$  及  $Ty > 0$ 。参考坐标位于转轴中点。面序号：所有的面为 Face 0。

### 矩形环体 (Rectangular Torus Volume)

除了该物体两端封闭形成一个立体外，其它方面与矩形环面相似。正由于这样，使得该物体可以由折射型材料组成。详见矩形环面。面序号：起始角端面 Face 1，终止角端面 Face 2，所有其它面 Face 0。



## 矩形体 (Rectangular Volume)

矩形体由以下 9 个参数定义：

- 1) 前表面 X 方向的半宽度。
- 2) 前表面 Y 方向的半宽度。
- 3) 沿局部 Z 轴方向的 Z 长度。
- 4) 后表面 X 方向的半宽度。
- 5) 后表面 Y 方向的半宽度。
- 6) 前表面沿着 X 的倾斜角度。
- 7) 前表面沿着 Y 的倾斜角度。
- 8) 后表面沿着 X 的倾斜角度。
- 9) 后表面沿着 Y 的倾斜角度。

矩形体是一个 6 面实体。然而，像棱锥形和楔形这样的形状可以通过设置像右图所示一样的一个或多个参数来创建。

在对矩形体或者以 CAD 格式输出的矩形体进行布尔运算时，宽度小于输出公差的面将被移除。

参考点位于前表面的中心。面序号：前表面 Face 1，后表面 Face 2，所有其它面 Face 0。

### 有关倾斜面的注释 (Comment about tilted faces)

注意，如果前表面和后表面的 X 半宽度不一样，在前表面或者后表面上沿着 Y 方向有一个倾斜角，物体侧面的 4 个点将不再共面。这将产生一个不固定的形状，ZEMAX 模拟成两个三角形，沿着对角线有一条折痕。

如果前后表面 Y 半宽度不一样并在任一面上定义了沿 X 方向的倾斜，将会发生同样的状况。在这些情况下，尽管没有提示错误的信息，但要仔细的研究产生的物体模型来确认是否产生的是想要的形状。

### 矩形体光栅 (Rectangular Volume Grating)

这个物体与矩形体有相同的外形并使用相同的 9 个参数。然而，光栅将一个线性衍射光栅添加到物体的四个面上：顶、底、左和右面。在前后面上无光栅。有两个附加的参数：

- 10: 外侧面衍射光栅线频率，单位线数 / 微米。
- 11: 衍射级次。可以指定多个级次，见第 411 页“衍射标签 (Diffraction tab)”。

光栅由等间隔的线组成，这些线垂直于局部 z 轴，分布在四个面上。衍射频率是投影到 XZ 或 YZ 平面上，沿着 Z 方向的每微米线数。注意衍射存在所有四个面上。参考点是前开放面的中心。

有关衍射物体的重要信息，见第 407 页“从 NSC 物体衍射 (Diffraction from NSC objects)”。

面序号：前表面 Face 1，后表面 Face 2，所有其它面 Face 0。

### 幻灯片 (Slide)

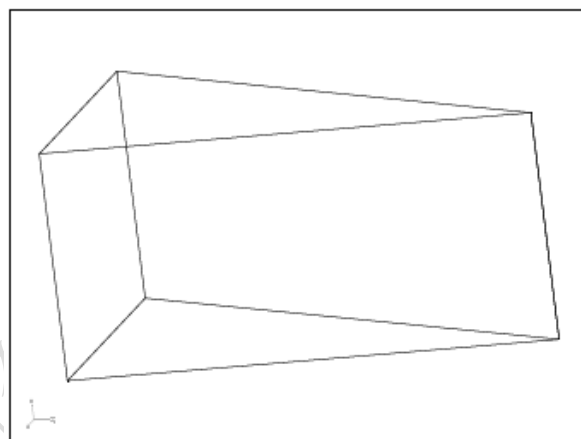
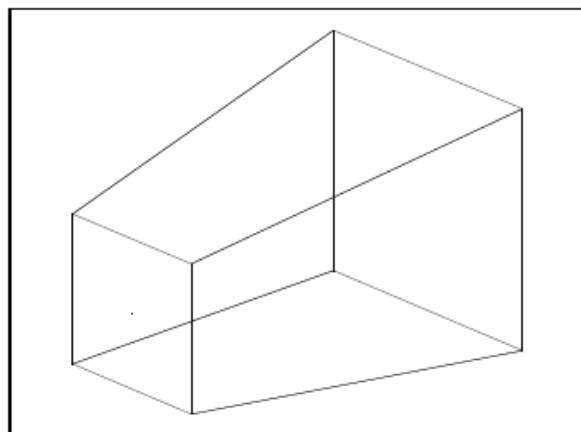
幻灯片是以 BMP 或 JPG 格式定义的彩色透明 RGB 图像。

幻灯片由以下参数定义：

- 1) 图像的宽度，单位与透镜单位相同。
- 2) 像素的纵横比，定义为高 / 宽。大多数图像将该值定义为 1.0。幻灯片的高度取决于像素数、幻灯片宽度及像素的纵横比。

通过将光源放置在幻灯片后面可以用于建模辐射场景。例如，为了产生朗伯辐射场景，将一个校准矩形光源（见 403 页“矩形光源 (Source Rectangular)”）置于幻灯片后面，之后将幻灯片的散射属性设置为朗伯散射（见 418 页“散射 (Scattering)”）。

面序号：所有面 Face 0。



## 球 (Sphere)

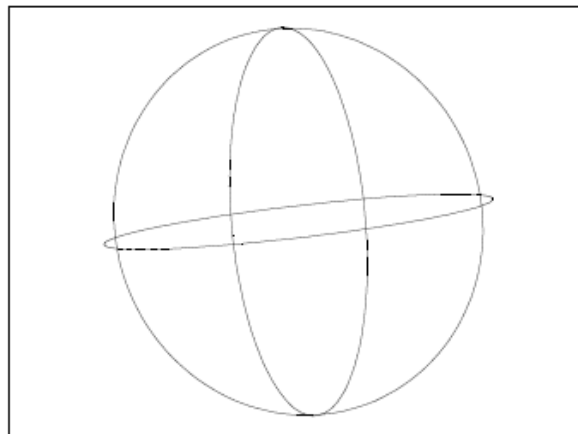
球面由两个参数定义：

1) 球面半径

2) 一个标志用于指定球形是否是球体还是一个球壳。如果“是球体 (Is Volume)?”参数是零, 那么 ZEMAX 假设球定义了一个球壳。该面对光线必须是反射或吸收, 不允许折射。如果“是球体 (Is Volume)?”参数是任意非零值, 那么 ZEMAX 假设球是一个封闭体。该物体可以是反射、折射或吸收。

该物体可用于模拟灯泡, 通过将球面放置到一个玻璃体中并将材料设置为空 (空气) 或定义描述空气的玻璃材料名。

参考点位于球心。面序号: 所有面 Face 0。



## 标准透镜 (Standard Lens)

标准透镜是一个由标准 ZEMAX 表面组成的透镜。标准表面可以是平面、球面、二次非球面或超半球面。

标准透镜包括 5 个独立的部分：

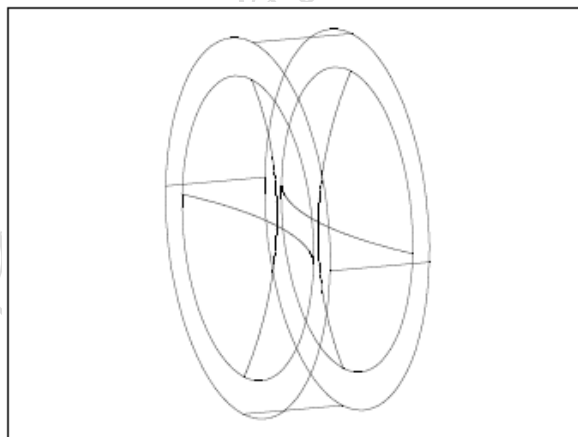
- 1) 标准前表面。
- 2) 标准后表面。
- 3) 位于前表面净孔径和边缘之间的环面。
- 4) 位于后表面净孔径和边缘之间的环面。
- 5) 连接透镜前后表面的可能有锥度的柱面。

定义一标准透镜需要 9 个参数：

- 1) 前表面的曲率半径, 0 表示曲率为无限大 (平板)。
- 2) 前表面的二次曲线常数。
- 3) 位于前表面净孔径和边缘之间的环面。
- 4) 位于后表面净孔径和边缘之间的环面。
- 5) 透镜的中心厚度。
- 6) 后表面的曲率半径, 0 表示曲率为无限大 (平板)。
- 7) 后表面的二次曲。
- 8) 透镜后表面透光部分的曲率半径。负值表示超半球面。
- 9) 透镜后表面的径向孔径。

所有这 5 面均可发生反射、折射或吸收, 这取决于材料的属性。

参考点位于透镜前面的中心。面序号: 前表面 Face 1, 后表面 Face 2, 所有其它面 Face 0。



## 标准表面 (Standard surface)

标准面物体与 ZEMAX 中的标准面很相似。标准表面包括平面、球面、二次曲面、超半球面和非球面。

标准面需要 4 个参数：

- 1) 曲率半径，0 表示曲率为无限大（平面）。
- 2) 二次曲线常数。
- 3) 最大净孔径的半径。负值表示超半球面。
- 4) 最小净孔径的半径。该值必须为正。如果该值大于 0。则在表面上产生一个“洞”。

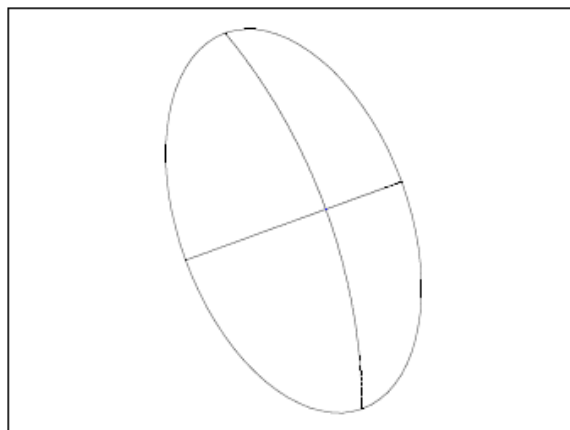
该表面关于 Z 轴旋转对称。

如果曲率半径为负，则该表面凹向 Z 轴负向。反之，则该表面凹向 Z 轴正向。

如果半径为负值，则将会产生超半球面，其终端的径向孔径等于半径的绝对值。

表面可反射或吸收光线。

参考点位于表面的中心。面序号：所有面 Face 0。这个物体支持用户定义孔径，见第 418 页“用户定义孔径 (User defined apertures)”。带有更复杂孔径形状的相似的面型见第 346 页“非球面 (Aspheric Surface 2)”。



## STL 物体

STL 物体是一类应用非常广泛的用户定义物体。可用于定义开放的多边形物体，或封闭的几何体如棱镜或其它几何体。STL 物体格式是基于 3D 三角形的，这种格式广泛地被机械 CAD 程序所支持。系统对于 STL 文件格式中的 ASCII 和二进制格式的变量都支持，详见后面“定义 STL 物体”。同时参见第 383 页“用户定义物体 (User Defined object)”第 371 页“多边形物体 (Polygon object)”及第 365 页“输入 (Imported)”。

系统对于顶点数或边数没有固定限制。

STL 文件名可以参考“注释”栏中的 STL 物体行。

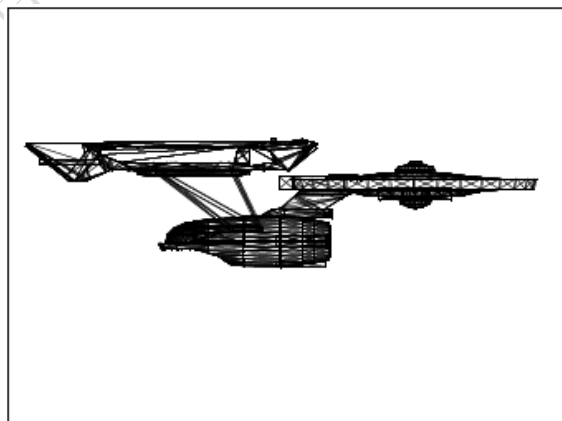
例如，如果 Objects\CAD Files 目录中有“myobject. STL”文件，则在 NSC 编辑器的注释栏的 STL 物体类型行中指定“myobject.STL”。

参考坐标位于局部 (0, 0, 0) 点，组成物体的多边形可以置于相对于参考点的任意位置。一些 STL 出口执行程序要求所有物体的顶点坐标都必须为正。这种情况下，ZEMAX 不需要这些，且会在 3D 空间任何位置导入三角形顶点。

支持用 STL 物体作为一个探测器，参见第 392 页“物体作为探测器 (Objects as detectors)”。当 STL 物体用作探测器时，如果“Fast Ray Trace”（参见第 408 页“类型标签 (Type Tab)”）选中，ZEMAX 将改变 STL 文件中定义的三角形次序以加快光线追迹。如果“Fast Ray Trace”未选中，三角形的次序不会修改，这会减慢光线追迹但可以保持 STL 文件中定义的原始三角形的次序。

STL 物体需要 2 个参数：

- 1) 比例因子。STL 文件中的所有顶点坐标均需乘以该参数。





2) 一个标志用于指定 STL 是体还是一个面。如果“是体 (Is Volume) ?”参数是零, 那么 ZEMAX 假设 STL 文件定义了一个开放面。该面对光线必须是反射或吸收, 不允许折射。如果“是球体 (Is Volume) ?”参数是任意非零值, 那么 ZEMAX 假设 STL 文件定义一个封闭体。该物体可以是反射、折射或吸收。

面序号: 所有面 Face 0。

## 扫场物体 (Swept Object)

扫场物体是通过将一个父物体的截面绕任意一个轴扫场而成的。父物体可以是任何面或立体。父物体的截面是由父物体和一个“切割”面相交形成的。切割面是由一个旋转轴和一个从旋转轴指向外的向量定义的。最终的截面可以扫过-360 到 360 的角度, 限制是角度的绝对值至少为 0.1 度。扫场物体由下列参数定义:

1: 父物体序号。在编辑器中这个序号必须在扫场物体编号之前。

2, 3, 4: 在不旋转、移动的父物体坐标系统中的中心 x, y 和 z 坐标。这些数据定义了一个位于旋转轴上的点。

5, 6, 7: 在父物体坐标系统中的轴的 x, y, z 方向余弦。这些余弦被归一化以决定沿旋转轴指向的向量。旋转轴必须不和物体相交, 否则会生成一个无效的物体。通常这种情况不能自动探测到并且不会发出警告。

8, 9, 10: 在父物体坐标系统中的平面的 x, y 和 z 的方向余弦。这些余弦被归一化以决定沿旋转轴指向的向量。切割平面定义为包含旋转轴和平面向量的平面。注意平面向量与切割平面不正交, 而是位于平面内。平面向量不必与轴向量平行。

11: 扫过的角度, 单位度。从平面开始扫。

12: 端面选项: 用 0 表示不用端面, 1 表示只用第一个端面, 2 表示只用第二端面, 3 表示两个端面都用。如果扫场角度为 360 度并且不形成端面, 那就不要管这个设置。如果扫场角度小于 360 度, 并且“Is Volume”标志被设为非零值, 那么端面设置被忽略, 并且两个端面被自动添加。

13: 键公差: 这个设置仅影响物体的渲染。要渲染物体, ZEMAX 会生成一个三角形列表用以近似物体的外形。公差是一个三角形和物体真实面之间允许的最大的距离。如果公差设置的较小, 它将生成更精确的渲染, 更多的三角形会被加入, 代价是速度和更大的内存需要。默认的值将使用与物体尺寸相关的一个键公差足够生成一个物体外形的粗糙近似, 能很快渲染。

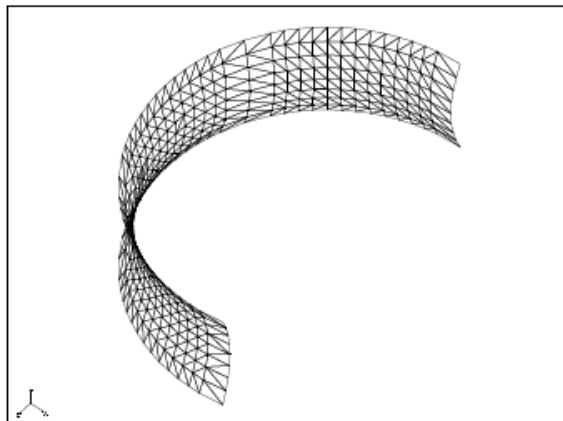
14: 面模式 (Face Mode): 面模式设置决定了 ZEMAX 怎样标记扫场物体上不同表面的面序号。支持下列面模式:

面模式=0: 所有的面标记为序号 0。整个物体只有 1 个面。

面模式=1: 所有边缘相交成一个非零长度的曲线, 并且沿着交线的法线向量的夹角在一个用户定义角度公差内将标记为一个同样的面序号。角度公差由面角度 (参数 15) 定义。这个模式能控制面怎样较好地编号。如果面角度被设为一个大的值 (例如 180) 那么所有相交的面将合用一个相同的面序号。大的面角度生成较少的单位面。

面模式=2: 所有的面被均等地编号。这个模式生成最多的单独面序号。

在所有的情况下, 单独面序号的编号不能超出 ZEMAX 支持的最大面个数。任何面超出了最大限制将被重新编为面 0。



15: 面角度: 用于上述面模式=1 的角度, 单位为度。

16: Is Volume? 如果最终的外形是一个封闭的体, 将这个参数设置为 1, 否则这个物体是个壳, 参数设为零。

### 列表径向面元 (Tabulated Faceted Radial)

列表物体基于由 ASCII 文件所定义的坐标。文件必须在 \Objects\Tabulated Objects 目录下并以 TOB 为扩展名。这些坐标代表面元的起点和终点。通过在一定角度范围内复制一定数量的面元就可以产生该物体的旋转图, 转轴为局部 Z 轴。

TOB 文件是由两列数组成, 中间隔有一个或几个空格或制表符。一个简单的 TOB 文件如下:

```
1. 5    3. 5
2. 2    4. 5
3. 0    5. 5
3. 0    6. 0
```

每对数的第一个数表示 Y 坐标, 该值必须大于或等于 0; 第二个值为 Z 坐标。第一对数后面的每对数均表示一个“区域”。如果有 6 组数, 则该物体就定义了 5 个区域。每个物体最多可定义 246 个区域。如果需要更多区域, 则可定义多个物体。

ZEMAX 产生面元来近似每个区域的光滑表面。通过定义起始角和终止角, 面元可以覆盖整个圆周的任何部分。为了产生物体的全圆周旋转图, 可以将起始角定义为 0, 0 度, 终止角定义为 360. 0 度。所有角度都必须大于等于 0. 0 度, 且小于等于 360. 0 度。

在一定角度范围内, 每个区域的面元个数可以单独指定, 所以第一个区域可以是 40 面元, 第二个 80, 第三个 50, 等等。如果面元数在各区域改变, 会形成小的裂缝并且这些裂缝将产生几何错误。如果裂缝小的话, 引起这些错误的光线可以被忽略, 更多信息见第 430 页“光线追迹 / 探测器控制 (The Ray Trace / Detector Control) ”。

用于定义该物体的参数有:

1) 比例因子。TOB 文件中的所有顶点坐标均需乘以该参数。

2) 一个用来指示 TOB 文件定义了体还是面的标志。如果“是实体 (Is Volume)?”标志为 0, 此时 ZEMAX 认为 TOB 文件定义了一个开放的面。光线在这个面必须是反射或吸收的, 不可以折射。如果“是实体 (Is Volume)?”标志任意不为 0 的值, 此时 ZEMAX 假设 TOB 文件定义了一个封闭的几何体。该几何体可以反射、折射或吸收光线。

3) 起始角。TOB 定义的坐标开始旋转的角度值, 单位为度。

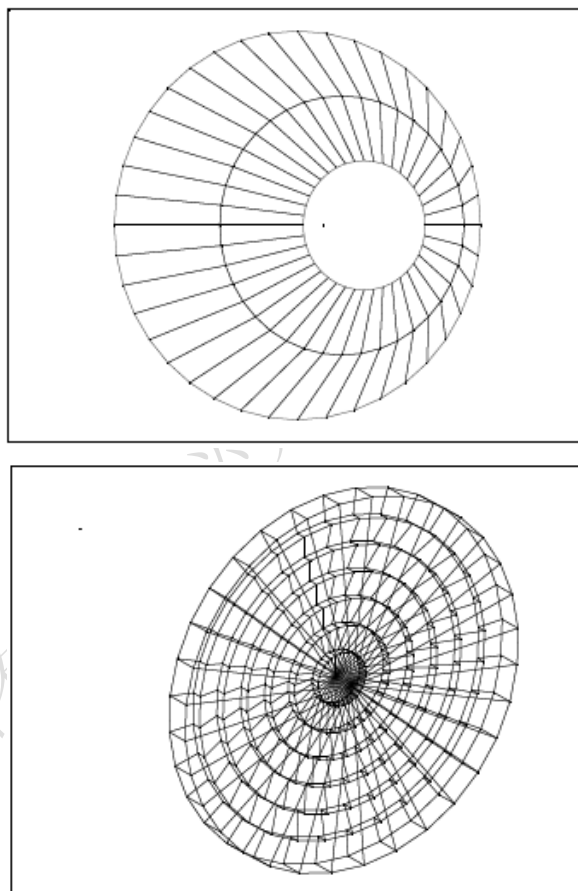
4) 终止角。TOB 定义的坐标终止旋转的角度值, 单位为度。

5) 区域 1 面元。第 1 个区域在起始角和终止角之间的面元数。

4+n) 区域 n 面元。第 n 个区域在起始角和终止角之间的面元数。

如果设置了“是体标志 (Is Volume)?”标志, 则 TOB 文件会定义一个封闭的旋转几何体。这要求该物体旋转 360 度。由 TOB 文件定义的全封闭的几何体可以用于近似的建模真实的菲涅尔透镜。

面元数: 所有的面 Face 0。



## 列表面元超环面 (Tabulated Faceted Toroid)

列表物体基于由 ASCII 文件所定义的坐标。文件必须在 \Objects\Tabulated Objects 目录下并以 TOB 为扩展名。这些坐标代表面元的起点和终点。通过在一定角度范围内复制一定数量的面元就可以产生该物体的旋转图，转轴平行于 Y 轴，且有指定的半径偏移量。如果半径被设置为零，那么会生成一个旋转对称柱面而不是一个环面。

TOB 文件格式是由两列数组成，中间隔有一个或几个空格或制表符。一个简单的 TOB 文件如下：

```
1. 5    3. 5
2. 2    4. 5
3. 0    5. 5
3. 0    6. 0
```

每对数的第一个数为 Y 坐标，该值可以为负值、零或正值；第二个数为 Z 坐标。从第一对数开始的每一对数都代表一个“区域”。如果有 6 对数，则表示该物体有 5 个区域。每个物体最多可以有 246 个区域。如果需要更多的区域，则可以定义多个物体。

ZEMAX 将产生面对每个区域的光滑表面进行近似。通过定义起始角和终止角，面元可以覆盖整个圆形的任意部分。为了产生物体的全圆周旋转图，应当把起始角设置为 -180.0 度，终止角设置为 180.0 度。起始角和终止角的绝对值必须小于等于 180 度。

在一定角度范围内，每个区域的面元个数是独立指定的；所以第一个区域可以是 40 面元，第二个 80，第三个 50，等等。

定义物体所用到的参数有：

1) 比例因子。TOB 文件中的所有向量都要乘以该参数。

2) 旋转半径。如果该值为正，转轴沿着 Z 轴正方向，平行于局部 Y 轴，在 YZ 平面内。如果该值为负，转轴沿着 Z 轴负方向，平行于 Y 轴，在 YZ 平面内。如果为 0，则会产生柱面。当半径为 0 时，面元数参数被忽略（因为一个面元就可以很好地建模一个平面），并且起始和终止角将被理解为透镜起始和终止 X 坐标，单位与透镜单相位相同。

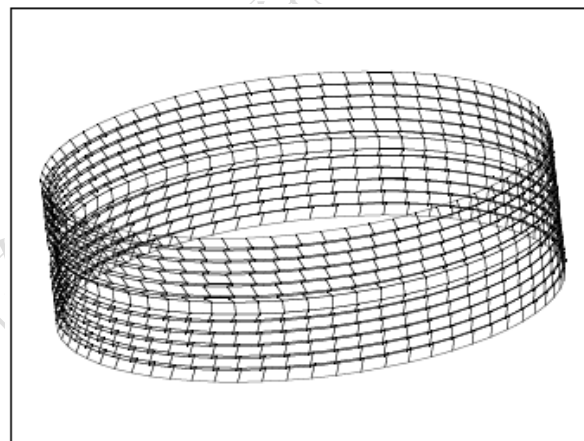
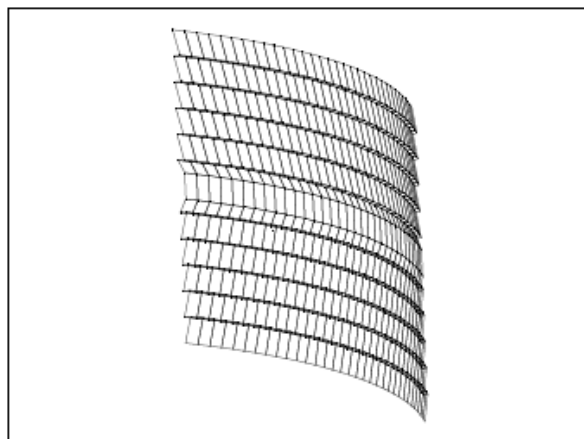
3) 起始角。如果旋转半径不为 0 时，该值表示 TOB 文件中所定义的坐标的旋转起始角；除非旋转半径为零，该值表示起始的 X 坐标，单位与透镜单位相同。

4) 终止角。如果旋转半径不为 0 时，该值表示 TOB 文件中所定义的坐标的旋转终止角，除非旋转半径为零，该值表示终止的 X 坐标，单位与透镜单位相同。

5) 域 1 面元。第 1 个区域在起始角和终止角之间的面元数。

4+n) 区域 n 面元。第 n 个区域在起始角和终止角之间的面元数。

面序号：所有的面为 Face 0。



## 列表径向菲涅尔面 (Tabulated Fresnel Radial)

该物体与列表径向物体很相似。主要的不同在于圆对称表面是光滑的，而不是面元。点数的最大值也更大，可以达到 5000。见第 378 页“列表径向面 (Tabulated Faceted Radial)”关于该类物体以及列表物体文件格式的描述。面序号：所有的面为 Face 0。

## 环形全息 (Toroidal Hologram)

一个环形全息包括矩形、圆形或椭圆透镜，前后面可能带有非球面环形面并且在前表面可能带有光学构造全息面。一个环形面由一个 YZ 平面内的曲线绕平行于 Y 轴但偏移 R 距离的轴旋转形成。YZ 平面内的曲线由下式定义：

$$z = \frac{cy^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2y^2}} + \alpha_1y^2 + \alpha_2y^4 + \alpha_3y^6 + \alpha_4y^8 + \alpha_5y^{10} + \alpha_6y^{12}$$

其中 c 是 YZ 平面内曲率半径的倒数。前表面的全息用与全息 1 和全息 2 序列面相似的模型定义（对于这些表面的描述见第 305 页“全息 1 (Hologram 1)”）。环形全息由 32 个参数定义：

1: Y 方向透镜的径向高度。

2: X 半宽度。如果这个参数是零，那么透镜的外边沿将会是一个曲率半径与径向高度相等的弧。如果这个参数是正的，透镜的外边沿将会是矩形。如果这个参数是负数，透镜外边沿将会是椭圆形。

3: 沿着局部 Z 轴的透镜厚度。

4—5: 未使用。

6、7、8: 前表面旋转半径，曲率半径和圆锥系数。

9-14: 前表面 y 的幂的系数。

15、16、17: 后表面旋转半径，曲率半径和圆锥系数。

18-23: 后表面 y 的幂的系数。

24: 全息类型：用 1 表示全息类型 1（两光源都汇聚或发散） / 或 2 表示全息类型 2（一个光源汇聚，另一个发散）。见第 305 页“全息 1 (Hologram 1)”。

25: 衍射级次：使用的衍射级次，可以设置多个衍射级次，见 411 页“衍射标签 (Diffraction tab)”。

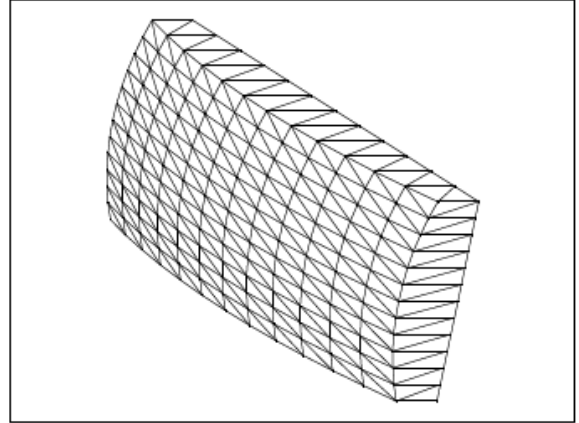
26: 构造波长：用于构造全息图的光波波长，单位为微米。

27-32: 构造点相对于全息前表面顶点的 X、Y、Z 坐标值，单位与透镜单位相同。

要使 4 个曲率都是平的，可用 0 值。注意旋转半径被设为零则会产生一个柱透镜。如果级次为零或光线在全息面边缘被全内反射，就不会计算全息衍射。

有关衍射物体的重要信息，见第 407 页“NSC 物体的衍射 (Diffraction from NSC objects)”。

参考坐标系位于前表面的中心。面序号：前表面 Face1，后表面 Face 2，其它所有面 Face 0。



## 环形透镜 (Toroidal Lens)

一个环形透镜包括矩形、圆形或椭圆透镜，前后面可能带有非球面环形面。一个环形面由一个 YZ 平面内的曲线绕平行于 Y 轴但偏移 R 距离的轴旋转形成。YZ 平面内的曲线由下式定义：

$$z = \frac{cy^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2y^2}} + \alpha_1y^2 + \alpha_2y^4 + \alpha_3y^6 + \alpha_4y^8 + \alpha_5y^{10} + \alpha_6y^{12}$$

其中， $c$  是  $YZ$  平面内曲线的曲率半径的倒数。环形透镜由 23 个参数定义：

1: 透镜在  $Y$  方向上的径向高度。

2:  $X$  半宽度。如果这个参数是零，那么透镜的外边沿将会是一个曲率半径与径向高度相等的弧。如果这个参数是正的，透镜的外边沿将会是矩形。如果这个参数是负数，透镜外边沿将会是椭圆形。

3: 透镜沿局部  $Z$  轴方向的厚度。

4-5: 未使用。

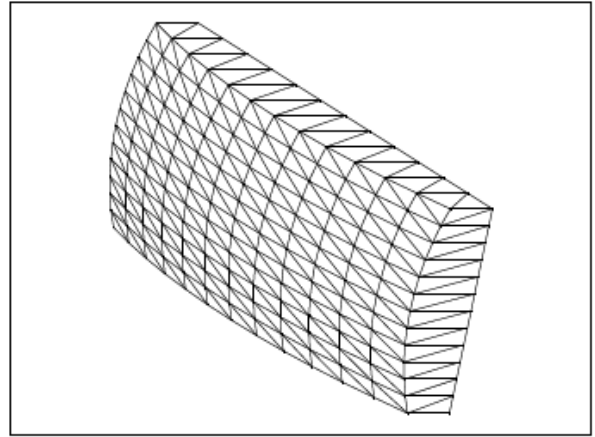
6、7、8: 前表面旋转半径，曲率半径和圆锥系数。

9—14: 前表面  $y$  的幂的系数。

15、16、17: 后表面旋转半径，曲率半径和圆锥系数。

18-23: 后表面  $y$  的幂的系数。

要使 4 个曲率都是平的，可用 0 值。注意旋转半径被设为零则会产生一个柱透镜。参考坐标系位于前表面的中心。面序号：前表面 Face 1，后表面 Face 2，其它所有面 Face 0。



### 环形面 (Toroidal Surface)

环形面由一个环形非球面形状的矩形面组成。环形面是由  $YZ$  平面内的曲线绕平行于  $Y$  轴且与  $Y$  轴相距  $R$  的轴旋转所成的曲面，其中  $R$  为旋转半径。 $YZ$  平面内的曲线由下式定义：

$$z = \frac{cy^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2y^2}} + \alpha_1 y^2 + \alpha_2 y^4 + \alpha_3 y^6 + \alpha_4 y^8 + \alpha_5 y^{10} + \alpha_6 y^{12}$$

其中， $c$  是  $YZ$  平面内曲线的曲率半径的倒数。

环形透镜由 23 个参数定义：

1:  $X$  方向的半宽度，透镜单位。

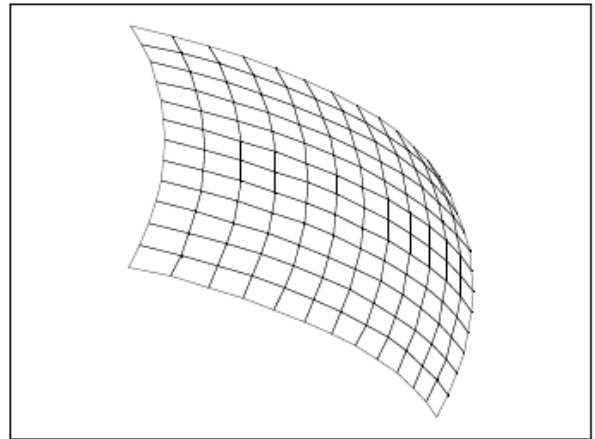
2:  $Y$  方向的半宽度，透镜单位。

3—4: 未使用。

5、6、7: 表面旋转半径，曲率半径和圆锥系数。

8—13: 面的  $y$  的幂系数。

要使旋转半径或者曲率半径都是平的，可用 0 值。注意旋转半径被设为零则会产生一个圆柱表面。参考坐标系位于前表面的中心。面序号：所有面 Face 0。



## 环形面 (Toroidal Surface)

环形是圆绕着一个偏移轴旋转。旋转角度可以等于 360 度，或小于 360 度。该物体可用于建模光纤或弯曲的导光管。见建模折射圆环中的环形体的讨论。

圆环面由 6 个参数定义：

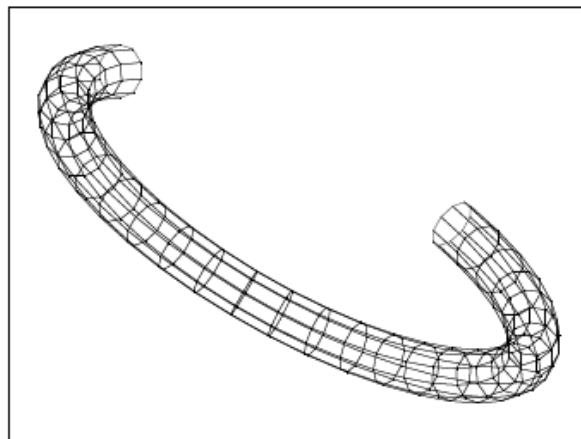
- 1: 圆绕 Y 轴旋转的旋转半径 R。
- 2: 圆的半径 r。
- 3: 圆环面的起始角  $\theta_1$ 。
- 4: 圆环面的终止角  $\theta_2$ 。
- 5—6: 未使用。

圆位于 YZ 平面内，圆心坐标位于点 (0, 0, R)。

圆的位置与旋转角  $\theta=0$  相对应。旋转角是关于 Y 轴的且满足以下条件：

$$0 \leq \theta_1 \leq \theta_2 \leq 360$$

此外，还有限制  $R > r$ ，否则，就不会产生封闭的立体或光滑的表面。参考坐标是旋转轴的中心。面序号：所有的面是 0。



## 环形体 (Toroidal Volume)

该物体本质上与环形面相似，只不过该物体中的环封闭形成一个几何体。这使得该物体可以由折射材料组成。详见环形面的描述。面序号：开始角端面为 Face 1，终止角端面 Face 2，所有其它面为 Face 0。

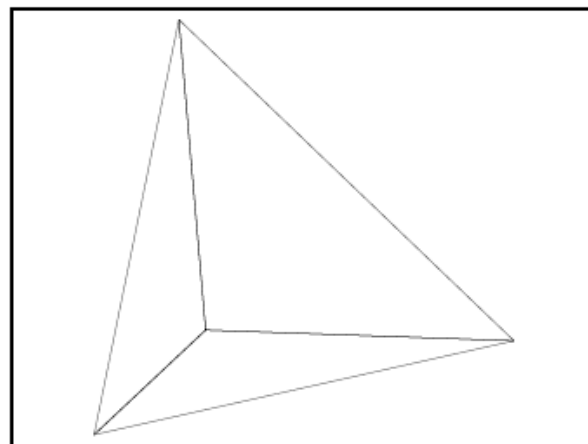
## 三面角 (Triangular Corner)

三面角由 1 个参数定义：

- 1) 三角形短边的全宽度。

三面角由 3 个以 90 度两两相交的三角形组成。三角形分别位于正 XY、XZ 和 YZ 平面内。每个面为 45-45-90 的三角形，其中两短边的长度由参数 l 指定。

参考点为 3 个三角形的交点。面序号：所有面为 Face 0。

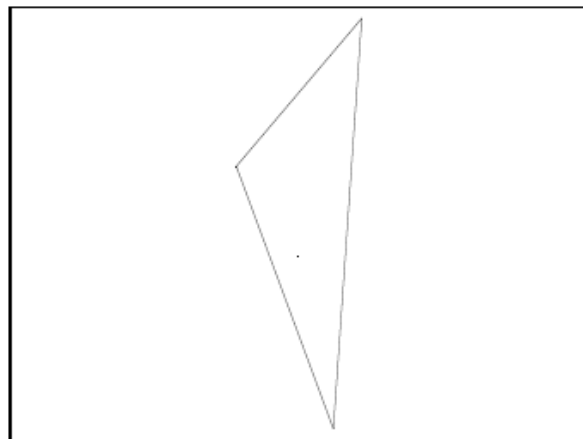


## 三角形 (Triangular)

三角形物体由 XY 平面内的 3 点确定,共 6 个参数:

- 1) 顶点 1 的 X 坐标。
- 2) 顶点 1 的 Y 坐标。
- 3) 顶点 2 的 X 坐标。
- 4) 顶点 2 的 Y 坐标。
- 5) 顶点 3 的 X 坐标。
- 6) 顶点 3 的 Y 坐标。

参考点坐标位于 (0, 0, 0), 该点可以不在三角形上, 这取决于所给的顶点的坐标值。面序号: 所有的面为 Face 0。



## 用户定义物体 (User Defined Object)

有几种不同的方法来建立用户定义物体。对于简单的多边形物体,像是棱镜与其它具有平坦表面的物体,参阅第 371 页“多边形物体 (Polygon Object)”。物体也可以先在外部的 CAD 程序定义,再输入 ZEMAX,见第 365 页的“输入 (Imported)”及第 376 页的“STL 物体 (STL Object)”。也有一些方法让用户定义梯度折射率 (GRIN) 介质 (第 426 页“定义非序列光线追迹的 GRIN 材质 (Defining GRIN media for non-sequential ray tracing)”), 表面散射特性 (第 418 页“散射 (Scattering)”), 体散射特性 (“体散射 (Bulk Scattering)”, 第 424 页) 以及衍射 (“定义在衍射表面分光的 DLLs (Defining DLLs for ray splitting at diffractive surfaces)”, 见第 428 页)。

以本节所描述的建立一个用户定义物体的方法会牵涉到使用外部程序,叫做动态连结库的用户提供的程序或 DLL。使用 DLL 定义物体而不用上述方法的好处在于:

- DLL 所定义的物体,比由 CAD 程序输入的物体,一般而言光线追迹速度较快,有更高的数值精确度。
- 任意数目的复杂弯曲形状可以组合在一单一物体中,不像多边形物体必须是平坦的表面。
- 物体可以有混合形式的折射或反射曲面,且可由用户定义面的名字。

-DLL 本质上是参数的描述,这个意义是当定义性质改变时能动态重新建立物体。允许交互式的设计,更改,甚至进行优化。

-用户所定义的膜层数据,包括复数振幅 (Complex amplitude) 反射及透射系数 (transmission coefficient) 的详细控制; 都在支持之列。膜层数据依赖于光线位置、余弦或物体坐标。物体的所有定义都在 DLL 内; DLL 计算下列数据:

- 该物体基本数据的计算,不管它是实体或空壳,以及所有使用参数的名称。
- 拟合物体形状的所有三角形列表。这些三角形用于渲染物体同时为光线追迹提供一个初步思路。

-为光线—表面交点提供精确的计算值。这个代码的大部分实际上在 ZEMAX 内部; 此 DLL 只需找到正确的光线—表面交点给出一个非常近似的估计。ZEMAX 处理所有用于非序列追迹,嵌套,折射,反射,衍射,光程,散射等的逻辑运算。

- 用户定义膜数据可被任意物体使用,如果有的话。DLL 或是 ZEMAX 能计算膜层数据。
- 当物体刚开始建立时,开始“安全 (safe)”数据用于各种自由参数

DLL 必须包含两个函数:

UserObjectDefinition

UserParamNames

调用 UserObjectDefinition 创建一系列三角形,用于近似物体的外形。ZEMAX 非序列地追迹光线到这些三角形以确定近似点,如果有的话。一旦找到近似的交点, UserObjectDefinition 函数会被再次调用以确定精确的交点。这可以用任何样例 DLL 光源文件中提供的迭代程序执行。一个物体可能包含多个复杂的曲面,每一曲面都有自己的定义函数和迭代程序。

学习物体 DLL 最好的方法是研究现成的 DLL 并根据需要修改。ZEMAX 所提供的 DLL 范例包括大量

的说明以及数据格式的注释和 DLL 函数，可参见任何一个范例物体代码文件。

### 所有的物体DLL必须在ZEMAX主目录下的\DLL \OBJECTS \USEROBJECTS子目录下

面序号:所有的面都有用户定义的面序号。

如果你需要一个用户定义物体 DLL，而不想自己写 DLL，请联系 ZEMAX 技术支持部门，定制一个 DLL 满足你的要求。我们对于研发追迹算法（algorithm）有相当的经验，通常能在短时间内以很少的费用完成用户定义物体 DLL 代码。

### 物体DLL范例 (sample Object DLLs)

ZEMAX 包括下列物体 DLL 范例及程序代码。

#### 物体 DLL 范例

| DLL 名称            | 描述                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coating Sample    | 一个可由用户定义 x, y 维量 (dimension) 的矩形表面。此范例显示如何应用用户定义膜层数据。此矩形的透射率 (transmission)，由用户所定义，半径为 “a” 的圆 (circle) 外的透射率为 1，半径以内则为用户所定义的透射率值。 |
| Elliptical Volume | 一个椭圆实心体 (elliptical solid volume)，可由用户定义 X, Y, Z 维量 (dimension)。此 DLL 展示如何建立一系列三角形以近似物体形状，物体表面的命名和准确的光线-表面迭代以及任意表面描述函数。           |
| Half Cylinder     | 一个半柱状体，可由用户定义半径 (radius)，长度 (length)。此 DLL 展示如何建立一系列三角形以近似物体形状，物体表面的命名和准确的光线-表面迭代以及任意表面描述函数。                                      |

### 泽尼克面 (Zernike Surface)

Zernike 面是由下列矢高方程定义：

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \sum_{i=1}^8 \alpha_i r^{2i} + \sum_{i=1}^N A_i Z_i(\rho, \varphi)$$

c 是面的曲率，k 是圆锥系数， $\alpha$  项是非球面系数，N 是级数中 Zernike 系数的项数。Ai 是标准泽尼克多项式第 i 项系数，r 是透镜单位下光线的极坐标， $\rho$ （可以偏心）是归一化光线极坐标，而  $\varphi$ （可以偏心）是光线的角坐标。泽尼克标准多项式定义于第 192 页 “Zernike 标准系数 (Zernike Standard Coefficients)” 的表格中。此表面同时支持极小和极大的径向孔径，所以可定义环形面。



以下的参数使用于定义泽尼克面：

1：曲率半径。如果该值为 0，则曲率认为是 0。

2：圆锥系数  $k$ 。

3：最大径向孔径，透镜单位。这个孔径也用于归一化扩展泽尼克多项式中的极坐标，除非最小孔径是负的，见下述。

4：透镜单位下的最小径向孔径，此值可能为 0。如果这个值是负的，那么最小径向孔径就设为零，并且该参数的绝对值用作归一化半径。该功能可以使归一化半径不同于最大径向孔径。

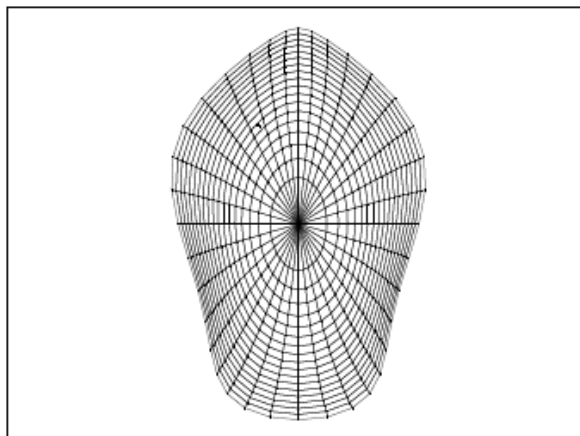
5—6：相对于基本非球面的泽尼克项的偏心，透镜单位。

7—14：偶次非球面系数  $\alpha$ 。

15：展开泽尼克使用的项数。

16—247：泽尼克系数。

面序号：所有的面为 Face 0。这个物体支持用户定义孔径，见第 418 页“用户定义孔径（User defined apertures）”。



## 探测器 (Detectors)

下表总结了 ZEMAX 中的四种探测器类型。

**NSC 光源和探测器综述**

| 物体名称                              | 描 述                                                                                                            | 页数  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 颜色探测器<br>(Detector Color)         | 有任意像素数的平面矩形探测器。这个探测器可以记录并显示由三刺激响应定义的非相干照度数据。它还可以准确地记录并显示照度的颜色。                                                 | 386 |
| 极探测器<br>(Detector Polar)          | 极探测器物体可以存储 NSC 光源光线打在他上面的能量和三刺激值（可见光颜色）。所产生的数据分布可以看成在角度域的非相干光。极性探测器物体可以是反射型、透射型或吸收型，分别对应于“MIRROR”、空白或“ABSORB”。 | 387 |
| 矩形探测器<br>(Detector Rectangle)     | 有任意像素数的平面矩形探测器。这个探测器可以记录并显示非相干、相干、点扩散函数、偏振和其它数据。这是在分析中提供的最强大的探测器，但是它仅限于一个平的矩形。                                 | 388 |
| 面探测器<br>(Detector Surf)           | 在径向或某角度方向有任意像素数的圆形或环形探测器，表面可以是平面、球面、二次非球面或非球面形。面探测器可以只记录非相干辉度数据。                                               | 390 |
| 体探测器<br>(Detector Volume)         | 一个矩形体，在 $x$ 、 $y$ 和 $z$ 方向上带有任意个体元。体探测器可以嵌套在其它物体内部或骑在其它物体上。多个体探测器也可以分层放置并且所有的将被通过体元光线照射。                       | 391 |
| 物体当作探测器<br>(Objects as detectors) | 大多数任意形状的物体都可以用作探测器，记录非相干辉度数据。                                                                                  | 392 |

下列是这些探测器类型的详细描述。

## 颜色探测器物体 (Detector Color object)

颜色探测器物体可以存储 NSC 光源光线打它上面的能量和三刺激值（可见光颜色）。所产生的数据分布可以看成在空间或角度域的非相干光。颜色探测器物体可以是反射型、透射型或吸收型，分别对应于“MIRROR”、空白或“ABSORB”。

定义该物体的参数如下：

- 1) X 方向半宽度：X 方向的宽度，单位为透镜单位。
- 2) Y 方向半宽度：Y 方向的宽度，单位为透镜单位。
- 3) #X 方向像素数：沿 X 方向的像素数。最大像素数为 5000。
- 4) #Y 方向像素数：沿 Y 方向的像素数。最大像素数为 5000。

参数 5-9 只用于定义如何用阴影模型图显示探测器。

5) 数据类型：选择 0 表示辐照度，1 表示辐射强度。如果选定了光度学单位，选项就是相等的光度值。有关选择单位的信息，详见第 101 页“分析单位 (Analysis Units)”。

6) 颜色：选择 0 表示灰度度量，1 表示反灰度度量，2 表示伪彩色，3 表示反伪彩色，4 表示真彩色。

7) 平滑：数据的光滑程度。算法的描述见第 436 页“探测器查看器 (The Detector Viewer)”。

8) 比例：0 表示线性，1 表示以 log-5，2 表示 log-10，3 表示 log-15。如果颜色被设置为 4 即真彩色，那么此选项被忽略。

9) 绘图比例：选择一个最大的值来归一化显示颜色，这对于多探测器设置一个共同的比例是很有用的。如果没有超过最大的显示值，那么可以忽略这个值。

10) 只允许前面标志 (Front Only)：如果该值为 0，光线可以从探测器的前面或后面出入。如果该标志为 1，光线将不会透过后表面，并将消失在探测器中。后表面是朝向 Z 轴正方向的表面。

11) 无用的 (Unused)。

12—15) 以度来量度的 x 和 y 方向的极小、极大角度值。当显示强度时，这些设置使用于控制探测器对于以一定角度入射光线的灵敏度。默认值为 x, y 方向皆为 -90 度到 90 度，此值允许显示所有入射探测器上的角度数据。如果角度的范围被设置成涵盖所有可能入射角度的子集合，此范围以外的照射到探测器上的光线只有在显示强度时才被忽略。

16) 偏振标志。如果为 0，则探测器忽略入射光线的偏振而考虑所有的入射光线，如果标志是 1, 2, 或 3，则探测器只考虑光线分别在 X, Y, Z 方向的偏振分量。如果标志是 4, 5, 或 6，则探测器只考虑光线分别在 X 与 Y, X 与 Z, Y 与 Z 方向的偏振分量。

17) 镜像标志 (Mirroring flag)。镜像允许探测器在入射光线中利用对称性。任何照射到探测器上的光线将被分成几个部分，每个部分的光线将被拷贝到探测器的对称镜像上。如果镜像设置为 0，探测器不使用镜像功能。如果镜像设置为 1，探测器会假设入射光线存在左右对称性。如果镜像设置为 2，探测器会假设具有上下对称性。如果镜像设置为 3，左右对称和上下对称都存在。镜像也可被设置为 4, 5 或 6；这些值分别和 1, 2 和 3 相似，除了光线强度没有按比例缩小来保存能量。比如，设置为 1 的话则会将一个 1 瓦特的光线分成两个 0.5 瓦特的光线，而设置为 4 则会创造两个 1 瓦特的光线。哪个值是对的取决于由光源产生的照度是否被按比例缩小来反映对称性，只有用户才能做这个决定。注意，如果使用了镜像，照明光学事实上不会按照预期的方式对称，可能会导致错误的结果。

通过选择探测器，就可以看到任何一个探测器所存储的信息，NSC 编辑器中的探测器查看器，或者当程序模型为非序列时，在分析菜单上也可查看。探测器查看器还可以显示任何已经存储的光线数据库中的数据。如果对光线数据库选择“none”，则目前存在探测器中的数据将被显示。否则，存储在被选择的光线数据库中的数据将被用于重新产生显示图像。更多信息可参见第 436 页“探测器查看器 (The Detector Viewer)”。

有关辐照度、强度及通量方面的定义及单位的详细介绍，见第 101 页“分析单位 (Analysis Units)”。

### 有关颜色探测器像素数目的说明 (Comments on Detector Color pixel numbering)

对于颜色探测器，像素数在矩形左下角 (-x, -y) 以 1 开始。像素数首先沿 +x 方向增加，然后在 +y 方向向上一行，在 -x 边界结束。对于一个 nx\*ny 像素的探测器，在最底层的一行像素数由 1 到 nx，再到上面一行由 nx+1 到 2nx，直到右上角 (+x, +y) 的最后一个像素 (nx\*ny)。另一种规定像素数的方法是 x 方向的下标变的最快，然后是 y 方向的下标。

### 有关添加像素的说明 (Comments on Pixel Interpolation)

参见第 408 页“类型标签 (Type tab)”下的“像素添加 (Pixel Interpolation)”。

### 极探测器物体 (Detector Polar object)

极探测器物体可以存储 NSC 光源光线打它上面的能量和三刺激值 (可见光颜色)。所产生的数据分布可以看成在角度域的非相干光。极探测器物体可以是反射型、透射型或吸收型，分别对应于“MIRROR”、空白或“ABSORB”。

物体的形状是在物体坐标中心有小面近似的球状部分。虽然探测器只记录角度数据，但是探测器必须足够大来包含所有需要的光线，探测器的尺寸是用户定义的一个参数。两极物体跨越了一个角区域，这个角区域的零极角以物体的 z 轴为中心。这个极角可以跨越 1 到 180 度之间的任何一个角度 (这会形成一个完整的球体)。探测器只考虑照射到探测器上光线的角度，而不管照射到探测器上光线的位置。这个方位角由下式定义

$$\phi = a \tan\left(\frac{y}{x}\right)$$

这里零角是沿着 x 轴的，角度按逆时针方向上一直增加到 360 度。方位角通常跨越 360 度。参数定义如下：

- 1: 最大角 (Maximum Angle)。最大极角的度数必须在 1 到 180 度之间。
- 2: 径向尺寸 (Radial Size)。探测器的径向尺寸，使用透镜单位。
- 3: P 像素标志 (# P Pixels)。沿极角方向的像素数目，必须在 10 到 721 之间。
- 4: A 像素标志 (# A Pixels)。沿方位角方向的像素数目，必须在 12 到 720 之间，而且必须是 4 的倍数。
- 5: 镜像标志 (Mirroring flag)。镜像允许探测器在入射光线中利用对称性。任何照射到探测器上的光线将被分成几个部分，每个部分的光线将被拷贝到探测器的对称镜像上。如果镜像设置为 0，探测器不使用镜像功能。如果镜像设置为 1，探测器会假设入射光线存在左右对称性。如果镜像设置为 2，探测器会假设具有上下对称性。如果镜像设置为 3，左右对称和上下对称都存在。镜像也可被设置为 4, 5 或 6；这些值分别和 1, 2 和 3 相似，除了光线强度没有按比例缩小来保存能量。比如，设置为 1 的话则会将一个 1 瓦特的光线分成两个 0.5 瓦特的光线，而设置为 4 则会创造两个 1 瓦特的光线。哪个值是对的取决于由光源产生的照度是否被按比例地缩小来反映对称性，只有用户才能做这个决定。注意，如果使用了镜像，照明光学事实上不会按照预期的方式对称，可能会导致错误的结果。

通过选择探测器，就可以看到任何一个探测器所存储的信息，NSC 编辑器中的探测器查看器，或者当程序模型不连续时，在分析菜单上也可查看。探测器查看器还可以显示任何已经存储的光线数据库中的数据。如果对光线数据库选择“none”，则目前存在探测器中的数据将被显示。否则，存储在被选择的光线数据库中的数据将被用于重新产生显示图像。更多信息可参见第 436 页“探测器查看器 (The Detector Viewer)”。

有关辐照度、强度及通量方面的定义及单位的详细介绍，见第 101 页“分析单位 (Analysis Units)”。

### 有关极探测器像素数目的说明 (Comments on Detector Polar pixel numbering)

对于极探测器，像素数在零方位角的极心以 1 开始。像素数沿极方向增加直到像素 np，这里 np 是极像素数。像素 np+1 在零极角，从零度开始从第一个方位角逆时针增加。像素数沿着方位角臂增加到 2\*np。下一个像素数是 2\*np+1，它从零极角开始继续沿着下一个方位角臂增加。另一种规定像素数的方法是极坐标改变最快，然后是方位角坐标。

### 有关添加像素的说明 (Comments on Pixel Interpolation)

见第 408 页“类型标签 (Type tab)”下的“像素添加 (Pixel Interpolation)”。

### 矩形探测器物体 (Detector Rectangle object)

矩形探测物体可以存储入射到其上的 NSC 光源光线的能量。所产生的数据分布可以看成非相干光在空间或角度域或空间相干照度或相位或作为点扩散函数的相干照度。矩形探测器可以是反射型、透射型或吸收型，分别对应于“MIRROR”、空白或“ABSORB”。

定义该物体的参数如下：

- 1) X 方向半宽度：X 方向的宽度，单位为透镜单位。
- 2) Y 方向半宽度：Y 方向的宽度，单位为透镜单位。
- 3) #X 方向像素数：沿 X 方向的像素数。
- 4) #Y 方向像素数：沿 Y 方向的像素数。

参数 5-9 只用于定义如何用阴影模型图显示探测器。

5) 数据类型：选择 0 表示非相干辐照度，1 表示相干辐照度，2 表示相干相位，3 表示非相干强度，4 表示位置空间的辐射强度。5 表示角度空间的辐射强度。如果选定了光度学单位，选项就是相等的光度值。关于选择单位，详见第 101 页“分析单位 (Analysis Units)”。

6) 颜色：选择 0 表示灰度度量，1 表示反转灰度度量，2 表示伪彩色，3 表示反转伪彩色。

7) 光滑：数据的光滑程度。算法见第 436 页“探测器查看器 (The Detector Viewer)”。

8) 比例：0 表示线性，1 表示以  $\log_5$ ，2 表示  $\log_{10}$ ，3 表示  $\log_{15}$ 。

9) 绘图比例：选择一个最大的值来归一化显示颜色，这对于多探测器设置一个共同的比例是有用的。

10) 只允许前面标志 (Front Only)：如果该值为 0，光线可以从探测器的前面或后面出入。如果该标志为 1，光线将不会透过后表面，并将消失在探测器中。后表面是朝向 Z 轴正方向的表面。

11) PSF 模式波长序号。若为零，则相干辐照度显示即为每一像素个别的相干探测数据。如果探测器的尺寸大且用于探测离焦点比较远的光束，比如从干涉仪射出的两道相干光束所产生的条纹，这就是默认的也是最合适的选择。如果波序号相等于波长序号，则每一像素的相干数据即为入射在探测器上的所有光线的惠更斯积分，得到一个惠更斯 PSF 的衍射近似图形。当使用 PSF 模式时，探测器的宽度应该是波长的数倍，可允许合适的像素分辨率，以显示衍射结构，也可避免在应用大面积时惠更斯模型固有的混淆。PSF 模式中的辉度是归一化的以便整个功率与探测器上非相干功率相等。只要入射到探测器上的光线覆盖了足够宽的角度范围，以便相长干涉和相消干涉在探测器上都发生，就能给出精确的结果。这个归一化将不会给出精确的结果，如果入射光线几乎是平行的并且 PSF 模式不应该用于这种场合。如果使用了 PSF 模式并且探测器被放置在另一个物体之内，比如一块玻璃之内，则探测器的“Inside Of”值应该被用来指示探测器藏于哪个物体之内。

12—15) 以度数量度的极小、极大 x 和 y 方向的角度值。当在角度空间显示辐射强度或照度时，这些设置使用于控制探测器对于以一定角度入射光线的灵敏度。默认值为 x, y 方向皆为 -90 度到 90 度，此值允许显示所有入射探测器上的角度数据。如果角度的范围被设置成涵盖所有可能入射角度的子集合，此范围以外的入射到探测器上的光线只有在显示角度空间的辐射强度与照度时才被忽略。

16) 偏振标志。如果为零, 则探测器忽略入射光线的偏振而考虑所有的入射光线, 如果标志是 1, 2, 或 3, 则探测器只考虑光线分别在 X, Y, Z 方向的偏振分量。如果标志是 4, 5, 或 6, 则探测器只考虑光线分别在 X 与 Y, X 与 Z, Y 与 Z 等方向的偏振分量。将标志设为 1, 2, 3 也同时能考虑电场与光线的相位 (因为光程、折射系数、相位物体), 计算探测器所显示的相干振幅与相位。

17) 镜像标志 (Mirroring flag)。镜像允许探测器在入射光线中利用对称性。任何照射到探测器上的光线将被分成几个部分, 每个部分的光线将被拷贝到探测器的对称镜像上。如果镜像设置为 0, 探测器不使用镜像功能。如果镜像设置为 1, 探测器会假设入射光线存在左右对称性。如果镜像设置为 2, 探测器会假设具有上下对称性。如果镜像设置为 3, 左右对称和上下对称都存在。镜像也可被设置为 4, 5 或 6; 这些值分别和 1, 2 和 3 相似, 除了光线强度没有按比例缩小来保存能量。比如, 设置为 1 的话则会将一个 1 瓦特的光线分成两个 0.5 瓦特的光线, 而设置为 4 则会创造两个 1 瓦特的光线。哪个值是对的取决于由光源产生的照度是否被按比例的缩小来反映对称性, 只有用户才能做这个决定。注意, 如果使用了镜像, 照明光学事实上不会按照预期的方式对称, 可能会导致错误的结果。

通过选择探测器, NSC 编辑器中的探测器查看器, 就可以看到任何一个探测器所存储的信息, 或者当程序为非序列模式时, 在分析菜单上也可查看。探测器查看器还可以显示任何已经存储的光线数据库中的数据。如果对光线数据库选择 “none”, 则目前存在探测器中的数据将被显示。否则, 存储在被选择的光线数据库中的数据将被用于重新产生显示图像。更多信息可参见第 436 页 “探测器查看器 (The Detector Viewer)”。

对于入射到探测器上的每根光线来说, 需要存储 4 个数据内容:

光线的非相干强度。通过增加对应于光线所入射的像素的计数器的值来存储该能量值。总光强除以像素面积得到光辐射强度, 用单位面积上的辐通量表示。

光线在角空间的非相干强度, 通过增加角空间对应于入射光线的像素的计数器来存储该能量值, 总的光线强度除以像素的立体角得到该强度, 单位为单位立体角上的辐通量。

光线振幅的相干实部和虚部。振幅是光线强度的平方根, 同时相位取决于从光源

参考面到空间分布的像素中心之间的总光程, 通过将光线的实部和虚部分离, 就可以建模许多光线之间的干涉。如果偏振标志为 1, 2 或 3, 那么取决于偏振效应的相位也会考虑, 见上述参数 16 的讨论。

有关辐照度、强度及辐通量方面的定义及单位的详细介绍, 见第 101 页 “分析单位 (Analysis Units)”。

### 有关相干数据计算的说明 (Comments on coherent data computations)

光在传播和干涉中一般表现出粒子性和波动性。光线可以认为是粒子性的代表, 衍射干涉 (如衍射的 PSF) 可以被认为是波动性的代表。

为了 NSC 分析, ZEMAX 通过光线追迹来决定光程以及能量分布。ZEMAX 确实可以计算光线沿光程的相位, 这使得对于一些干涉和衍射的计算成为可能。但是, 用户有必要了解模型作了哪些假设, 以及这些假设如何影响结果的精度。

当光线入射到探测器上时, ZEMAX 使用光线相对于所入射的像素中心的强度和相位值计算电场的实部和虚部。之后, 将入射到同一个像素上的光线的实部和虚部分别求和。ZEMAX 也会对每个像素将强度 (幅度平方) 相加。

由于考虑了相位，一些光线就可以与另一些光线发生相长干涉，而其它光线将发生相消干涉。这使得 ZEMAX 可以很好地建模如干涉仪（剪切或其它）的条纹或衍射光栅不同级次之间的干涉。但是计算相干灰度包括一些假设。物理上，相消干涉意味着能量会传播到其它地方而不是光线到的地方。相似的道理，当发生相长干涉时，许多光线振幅和的平方会自然而然地增加光束能量。ZEMAX 不能探测能量去的位置（或者来自哪里），由于没有做假设并因此不能考虑相干灰度计算中的能量守恒。ZEMAX 做了两个不同的假设：一是一个探测器有多于一个像素，另一个是一个探测器只有一个像素。

如果探测器中的像素多于一个，通过计算每一根光线的实部和虚部的平方和来得到相干辐照度，然后对于整个探测器的总的相干辐照度重新均等地归一化到入射到探测器上的相干辐照度。此假设通常对于一些有物理边缘大小的探测器计算非常准确。

如果探测器的像素只有一个，通过计算每条光线的实部和虚部的和，然后除以所有入射光线的相干振幅和，最后把这个比例乘以探测器的非相干辐照度来得到其相干辐照度。这种方法允许计算出来的相干辐照度在零和非相干辐照度之间变化。然而，在这种情况下，没有方法可以精确地决定真实的相干辐照度，因为在光线模型中限制了上面描述的相长和相消干涉的存在。

理解 ZEMAX 认为所有的光源是一个与另一个相干的，并且光线开始点坐标的相位是零，不管它在何处。这一般会限制相干分析对单个点光源或平面校准光源的干涉分析的应用。多色光源在相干分析中不能准确的建模，因为所有的光线，不管他们的波长是多少，会被相干求和。可以定义光线的初相位以及光源的相干长度，见第 426 页“相干长度建模（Coherence length modeling）”以及第 411 页“光源标签（Source tab）”。

### 有关矩形探测器像素数目的说明 (Comments on Detector Rectangle pixel numbering)

对于矩形探测器，像素数在矩形左下角（-x, -y）以1开始。像素数首先沿+x方向增加，然后在+y方向向上一行，在-x边界结束。对于一个nx\*ny像素的探测器，在最底层的一行像素数由1到nx，再到上面一行由nx+1到2nx，直到右上角（+x, +y）的最后一个像素（nx\*ny）。另一种规定像素数的方法是x方向的下标变的最快，然后是y方向的下标。

### 像素添加的注释 (Comments on Pixel Interpolation)

见第 408 页“类型标签（Type tab）”下的“像素添加（Pixel Interpolation）”。

### 面探测器物体 (Detector Surface object)

面探测器可以存储入射到其它的来自 NSC 光源的光线能量。所产生的数据分布可以看成是非相干光的辐照度分布。表面探测器可以是反射型、透射型或吸收型，分别对应于材料设置中的“MIRROR”、空白或“ABSORB”。

面探测器的面型与非球面探测器相似。见第 345 页“非球面（Aspheric Surface）”中关于面型的定义公式。

定义参数有：

- 1) 半径：曲率半径，单位为透镜单位。如果该值为 0，将产生一个平面基面。
- 2) 二次曲面常量：见第 345 页“非球面（Aspheric Surface）”部分的面形状公式。
- 3) 最大口径：最大的径向尺寸，单位为透镜单位。
- 4) 最小口径：最小的径向尺寸，单位为透镜单位。如果该值大于 0，则产生一个环形探测器。
- 5) #A 区：角区域的数目，见下文“关于探测器三角形的注释”。
- 6) #B 区：径向区域的数目，见下文“关于探测器三角形的注释”。

参数 7—11 仅仅在探测器以阴影模型图显示时使用。

7) 数据类型: 选择 0 表示非相干辐照度, 1 表示非相干通量。

8) 颜色: 选择 0 表示灰度度量, 1 表示反转灰度度量, 2 表示伪彩色, 3 表示反转伪彩色。

9) 不用的 (Unused)。

10) 比例: 0 表示线性, 1 表示以 5 为底的对数, 2 表示以 10 为底的对数, 3 表示以 15 为底的对数。

11) 最大比例: 选择一个最大的值来归一化显示颜色, 这对于多探测器设置一个共同的比例是有用的。

12) 前面标志 (Front Only) 如果该值为 0, 光线可以从探测器的前面或后面出入。如果该标志为 1, 光线将不会透过后表面, 并将消失在探测器中。后表面是朝向 Z 轴正方向的表面。

13) 非球面扩充项的项数。如果该值不大于非 0 系数的最高次幂, 光线追迹的速度将会加快。

14—250) 多项式中的  $\alpha$  系数。见第 345 页“非球面 (Aspheric Surface)”中的多项式面型公式。

通过选择 NSC 编辑器中的探测器, 在探测器中选择探测器察看器, 或当模式为非序列模式时, 通过分析菜单, 就可以看到任何一个探测器所存储的信息。探测器查看器还可以显示任何已经存储的光线数据库中的数据。如果对光线数据库选择“none”, 则目前存在探测器中的数据将被显示, 否则, 存储在被选择的光线数据库中的数据将被用于重新产生显示图像。更多信息见第 436 页“探测器查看器 (The Detector View)”。

所有入射到探测器上的光线都要存储的一个数据项是: 光线的非相干光强。通过增加对应于光线所入射的像素的计数器的值来存储该能量值。总光强除以像素面积得到光辐射强度, 用单位面积上的辐通量表示。

有关辐照度、光强及辐通量的定义及单位, 见第 101 页“分析单位 (Analysis Units)”。

### 关于探测三角形的注释 (Comments about detector triangles)

ZEMAX 使用三角形组成曲面面型。有  $N_r$  个径向区域和  $N_a$  个角向区域。这两个参数一起共定义了  $N_r \cdot N_a$  个多边形区域。因为一个区域通常被分成两个三角形, 所以总的三角形数目为  $2 \cdot N_r \cdot N_a$  个。但是, 如果最小孔径 (上面的参数 4) 为 0, 则最里面的径向区域只有  $N_a$  个三角形, 而不是  $2 \cdot N_a$  个。这样, 总的三角形数目为  $2 \cdot N_r \cdot N_a - N_a$ 。应当选取三角形坐标使得每一个三角形区域面积都近似相等, 但是并不能保证三角形区域的面积精确地为常量。每个三角形的顶点位于由半径、二次曲面常量和非球面系数所定义的非球面上。如果表面不是平的, 则平的三角形不能位于表面上。

### 有关面探测器像素数目的说明 (Comments on Detector Surface pixel numbering)

三角形是单独的像素用于记录辉灰度和通量数据。像素在连续的径向区域中编号。像素 1 开始于最内侧径向区域内的零度角。第  $2 \cdot N_r$  (或  $N_r$  个像素, 如果最小孔径是零的话) 绕 Z 轴逆时针方向编号以完成第一个环带。像素编号在第二径向区域的零角度上对下一组  $2 \cdot N_r$  像素继续进行, 直到所有的径向区域都完成。

如果选中了“快速光线追迹 (Fast Ray Trace)” (见第 408 页“类型标签 (Type tab)”), ZEMAX 将会改变三角形的级次来加速光线追迹。如果没有选中“快速光线追迹”, 三角形的级次不会被修改, 这将会减慢光线追迹, 但保留前面所描述的级次。

### 体探测器物体 (Detector Volume object)

立体探测器存储来自 NSC 光源到自身的入射和吸收能量数据。结果数据分布可以看作入射通量, 吸收通量或吸收通量每单位体积。立体探测器可以是透明的或由任意有效材料制成。立体探测器也可以嵌套在其它物体内外。立体探测器内的物体可以定义折射, 反射, 吸收, 梯度折射率, 有面或体散射特性。

立体探测器的外形是一个矩形实体。

定义参数为：

1-3) 物体的 X、Y 和 Z 半宽度。体心在局部坐标原点。

4-6) X、Y 和 Z 方向的体元个数。体元总数为  $nx*ny*nz$ 。

通过选择 NSC 编辑器中的探测器，在探测器中选择探测器察看器，或当模式为非序列模式时，通过分析菜单，就可以看到任何一个探测器所存储的信息。探测器查看器还可以显示任何已经存储的光线数据库中的数据。当在探测器查看器中观看体探测器数据时按下左右方向键将会绕 Z 平面旋转。更多信息见第 436 页“探测器查看器 (The Detector Viewer)”。

对通过每个体元的每根光线要记录两个数据项：光线的入射通量，光源单位，和体元上的吸收通量。入射通量是光线入射体元的通量。一段从特定体元开始的光线不会增加该体元的入射通量，因为入射通量只能被入射该体元的光线增加。吸收通量是关于光线通过体元轨迹长度的函数，也是光线所通过的材料的吸收系数的函数。

立体探测器也可以嵌套在其它 NSC 物体内外。例如，为了测量柱形玻璃棒内的吸收通量，将该棒放在体探测器内，并设置该棒的玻璃类型。如果玻璃类型有一个与材料相关的吸收系数，通过玻璃棒的光线通量部分将被体探测器记录下来。

有关辐照度、光强及辐通量的定义及单位，见第 101 页“分析单位 (Analysis Units)”。

### 有关体探测器像素数目的说明 (Comments on Detector Volume pixel numbering)

对于体探测器，像素数在由第一个 Z 平面形成的矩形的左下角以 1 开始。Z 平面的像素数首先沿 +x 方向增加，然后在 +y 方向向上一行，在 -x 边界结束。对于一个  $nx*ny*nz$  像素的探测器，在最底层的一行像素数由 1 到  $nx$ ，再到上面一行由  $nx+1$  到  $2nx$ ，直到右上角 (+x, +y) 的最后一个像素 ( $nx*ny$ )。在下一个 Z 平面继续这种计算，在左下角底行重新开始。另一种规定像素数的方法是 x 方向的下标变的最快，然后是 y 方向的下标，最后是 z 方向的下标。

### 作为探测器的物体 (Objects as detectors)

大多数物体均可以用作探测器。包括由面元形成的平面，如多边形物体、STL 物体和矩形体物体。大多数物体通过用绘图精度置 (见第 416 页“绘图标签 (Draw tab)”) 近似一个曲面或物体的形状以利于渲染。如非球面、环形透镜、双圆锥曲线透镜以及其它复杂面型也可以用作探测器。

为了将这些物体中的任何一个设置为探测器，从物体的属性对话框的类型列表中选择“物体是一个探测器 (Objects Is A Detector)”。

一旦该物体被设置为探测器，所探测到的光强将显未在阴影模型图和探测器浏览器的文字列表中。探测器显示的阴影模型图的颜色也可以通过物体属性对话框来选择。所选择的颜色可以表示面元上的总辐通量或被归一化之后的面元上单位面积的辐通量。

用作探测器的物体只能显示非相干光强。用于构成物体的每一个三角形变成一个单独的像素，入射到像素上的所有光线将被累加从而得到总光强。无论何时，当所有探测器从探测器控制对话框中被删除时。面元探测器也被删除。

关于创建用作探测器的 POB 文件工具，见第 445 页“创建多边形物体工具 (Create Polygon Object Tool)”。

### 有关普通物体作为探测器的像素数目说明 (Comments on general objects as detectors pixel numbering)

像素按多边形定义的顺序来计算，没有一种通用的方法来描述像素的次序。对于这些物体，需要用一些实验来定义准确的像素次序。



## 光源 (Sources)

光源包括点光源、椭圆形光源、矩形光源、体光源，数据文件以及用户定义型。光源可以置于物体内部，或者不在任何物体内部，但是不能同时跨两个物体（光源不能跨物体边界）。

### 将光源置于物体内部 (Placing sources inside objects)

默认情况下，ZEMAX 认为光源位于非序列物体组的球形介质内部。然而，光源可以完全位于任何固体物体内部，或者任何嵌套形固体内部。光源所在的物体必须在 NSC 编辑器中光源的前面。将光源正确地置于固体物体内部需要两个步骤：

1) 必须正确地设置光源的位置和尺寸，这样所有的光线从物体内部开始。这意味着光源不能延伸到它所在物体之外。

2) 光源所内置的物体序号必须在光源参数的“内置于 (Inside Of)”栏中进行设置。

有两种方法定义光源所在的物体：通过绝对和相对参考。如果在“内置于 (Inside Of)”栏中设置了一个大于零的正值，那么光源就在指定的物体内部。这是一个绝对的参考。若“内置于 (Inside Of)”数是负的，那么光源就在物体内部，该物体序号由当前物体序号加这个负的“内置于 (Inside Of)”栏中的物体序号得到。这是一个相对参考物体。例如，若“内置于 (Inside Of)”值是-3 在光源物体 8 上，该光源将在物体 5 内，因为  $8-3=5$ 。相对参考在复制和粘贴光源和物体组时特别有用。如果组中所有的光源和物体都是用相对于组内第一个物体的相对参考，这是最简单的。若光源在一个物体内部，该物体又在第二个物体内部，那么第一物体必须在第一个物体的“内置于 (Inside Of)”数据栏中定义第二个物体序号。如果有很多层的嵌套物体，每个物体必须在“内置于 (Inside Of)”数据栏中定义它所放置的物体。所有这些嵌套定义可以是绝对的，相对的或两者的混合。

在非序列元件编辑器中光源必须在其所嵌入的物体后列出来

### 添加新的光源类型 (Adding new source types)

如果所需的光源在列表中没有列出，请联系 ZEMAX 技术支持部建议在 ZEMAX 中加入新的类型。一些简单的光源，如朗伯平面，可以通过一个其它类型的光源照射朗伯散射面进行建模。许多物体也可以用作探测器，例如任何一个多边形物体可以用作探测器。用户定义光源的有关信息见 Source DLL 和文件光源 (Source File)。

#### 非序列光源总结

| 物体名称          | 描述                            | 页码  |
|---------------|-------------------------------|-----|
| 二极管光源         | 一个二极管阵列，X/Y 方向有单独分布。          | 394 |
| DLL 光源        | 通过一个用户提供的外部程序定义的光源。           | 396 |
| 椭圆光源          | 一个椭圆面可以从一个虚拟光源点发射光线。          | 397 |
| EULUMDAT 文件光源 | 一个由 EULUMDAT 格式文件中的灯泡数据定义的光源。 | 398 |
| 灯丝光源          | 灯丝形的光源。                       | 398 |
| 文件光源          | 一个用户定义的光源其光线列于文件中。            | 398 |
| 高斯光源          | 高斯分布的光源。                      | 400 |
| IESNA 文件光源    | 一个由 IESNA 格式文件中的灯泡数据定义的光源。    | 401 |
| 物光源           | 由另一个物体的形状定义的光源。               | 401 |

|       |                                     |     |
|-------|-------------------------------------|-----|
| 点光源   | 辐射入圆锥的点光源。圆锥可以是零宽度或扩展的一个整圆。         | 402 |
| 辐射光源  | 一个圆对称光源，基于任意强度 vs. 角度数据的样条拟合。       | 402 |
| 光线光源  | 一个点源按方向余弦排列。                        | 402 |
| 矩形光源  | 一个矩形面可以从一个虚拟光源点发射光。                 | 403 |
| 管光源   | 圆柱管形的光源。                            | 403 |
| 双角光源  | 一个矩形或椭圆面将光发射到一个在 X 和 Y 方向就不同角度的锥角内。 | 403 |
| 圆柱体光源 | 带有椭圆截面的一个圆柱体光源。                     | 403 |
| 椭圆体光源 | 椭圆体外形的光源。                           | 404 |
| 矩形体光源 | 矩形体外形的体光源。                          | 404 |

详细描述见后述。

### 所有光源体公用的参数 (Parameters common to all source objects)

所有类型的光源体的参数 1 到 5 有相同的定义，这些参数是：

- 1) #输出光线：定义创建视图时发射多少根随机光线。
  - 2) #分析光线：定义执行分析时发射多少根随机光线。
  - 3) 功率（单位 1）：功率是在光源定义范围上的总功率。功率单位有系统光源单位指定。详见第 101 页“光源单位（Source Units）”。
  - 4) 波长序号：用于追迹随机光线的波长序号。零表示多色，这样会根据在波长数据编辑器中的波长权重随机地选择光线的波长。
  - 5) 颜色#：绘制来自这些光源的光线所用的颜色。如果是零，就选用默认颜色。
- 其它参数有着各光源类型指定的含义，见下列所述。

### 二极管光源 (Source Diode)

二极管光源模型可用于定义一个二极管、一个 1 维或 2 维二极管数组。每一个二极管有一个光强分布，由下式给出：

$$I(\theta_x, \theta_y) = I_0 e^{-2\left(\left(\frac{\theta_x}{\alpha_x}\right)^{2G_x} + \left(\frac{\theta_y}{\alpha_y}\right)^{2G_y}\right)}$$

其中  $\alpha_x$  是 XZ 的发散角，单位为度； $G_x$  是 X 方向的“超高斯”因子， $G_y$  与之类似。注意， $G_x$  如果等于 1.0，则产生一个典型的高斯分布。 $G_x$  和  $G_y$  必须大于等于 0.01。

大多数 LD 产商指定了远场发散角作为半功率点之间的全度宽  $\theta_{fwhm}$ 。对于一个实际的高斯分布 ( $G_x=1$ )，将方程的左边设为  $\frac{1}{2}I_o$ ，将  $\theta_y$  设为零，用  $\frac{1}{2}\theta_{fwhm}$  代替  $\theta_x$ ， $\alpha_x$  由下式给出

$$\alpha_x = \frac{\theta_{fwhm}}{\sqrt{2\ln(2)}},$$

$$\alpha_x = (0.8493218)\theta_{fwhm}$$

例如，一个二极管的  $\theta_{fwhm}$  在 x 方向为 10 度， $\alpha_x$  的值将为 8.493218 度。一个相似转化适用于 y 方向。

也可以定义散光。该值必须为正，并且表示沿 Z 轴距离 XZ 分布测量位置的距离。在 XY 平面上 Z=0 处，所产生的光线类型是一条沿 X 轴的线。

如果需要一个以上的二极管，还可以定义数目 x 和 Y，以及间距  $\Delta x$  和  $\Delta y$ 。二极管可以放置在关于局部坐标原点对称的 x 和 y 方向。

如果象散为零，光线可以从一个点，一条线或一个矩形区域发出。光源发出光线的空间分布由下式给出：

$$I(x, y) = I_o e^{-2\left(\left(\frac{x}{s_x}\right)^{2H_x} + \left(\frac{y}{s_y}\right)^{2H_y}\right)}, \text{ 和}$$

$$-W_x < x < W_x$$

这里  $s_x$  以透镜为单位测得， $H_x$  是 X 方向上的超高斯因子， $H_y$  与之类似。注意，如果  $H_x$  是 1.0，结果会是一个典型的高斯分布。 $H_x$  和  $H_y$  必须大于等于 0.01。如果像散不为零，空间分布项都会被忽略。

用于定义光源的参数如下：

1-5) 见第 394 页“所有光源体的参数 (Parameters common to all source objects)”。

6) 散光：XZ 分布的偏移距离，单位为透镜单位。

7) X 方向发散角，单位为度。

8) X 方向上的超高斯因子。

9) Y 方向发散角，单位为度。

10) Y 方向上的超高斯因子。

11-12) X / Y 方向的二极管的个数。

13-14) X / Y 方向的二极管间距，单位为透镜单位。

15) 发射光线构成矩形区域的 X 半宽度，使用透镜单位。( $W_x$ )

16) X 方向空间分布高斯宽度。( $s_x$ )

17) X 方向空间分布超高斯因子。( $H_x$ )

18) 发射光线构成矩形区域的 Y 半宽度，单位为透镜单位。( $W_y$ )

19) Y 方向空间分布高斯宽度。( $s_y$ )

20) Y 方向空间分布超高斯因子。( $H_y$ )

## DLL 光源 (Source DLL)

虽然 ZEMAX 包括许多种内建光源，但有时最理想的方法是使用定义的算法产生具有所需要特性的光线来建模光源。

ZEMAX 还支持以用户定义光源作为光线列表：见第 398 页关于光源文件的讨论部分。

为了用程序定义一个光源，产生随机光线的算法必须写出并且编译成 Windows 的动态连结程式库（或 DLL）。ZEMAX 以代码形式提供了大量的 DLL 库。使用合适的编译器，可以很容易地产生新的 DLL。见第 448 页“关于 DLL 库的注释”。

### DLL 光源参数 (Source DLL parameters)

每一个 DLL 可以用 0 到 30 个用户定义数据作为计算光源特性的参数。这些值由 DLL 定义且只能用于 DLL 中。

### 创建一个新的 DLL 光源 (Creating a new Source DLL)

DLL 必须包括两个函数：

UserSourceDefinition

UserParamNames

当从 DLL 建模的光源发出光线时，ZEMAX 将光源参数、波长和其它数据传递到 UserSourceDefinition。

UserSourcedefinition 然后用于计算下列数值：

x, y, Z: 光线的起始点坐标

l, m, n: 光线的起始方向余弦

i: 光线的初始相对光强（见下面“DLL 光源相对强度的注释 (Comments on Source DLL relative intensity)”）

这些值被返回到 ZEMAX 并用于初始化光线追迹。UserParamNames 用于定义所有用到的参数。这些名称出现在 NSC 编辑器的 DLL 物体光源的参数栏中。

学习 DLL 光源的最好的方法是研究一个已经存在的 DLL 并按需要修改它。ZEMAX 所提供的 DLL 例子包括扩展文件和数据格式的注释。参见任何一个例子的原代码。

### 所有的 DLL 光源必须放置在 ZEMAX 主目录的 \OBJECTS\DLL\SOURCES 子目录下

### DLL 光源相对强度的注释 (Comments on Source DLL relative intensity)

当 ZEMAX 追迹由一个 DLL 生成的光线时，光线的初始功率由光源总功率给出，除以分析光线的数目，通过相对权重缩放。因此，由 DLL 计算的光线相对强度必须设置以便所有要求的分析光线的所有相对强度的平均值为 1。注意分析光线的数目被当作一个参数传递到 DLL。这个条件是需要的因为 ZEMAX 不能归一化要追迹的分析光线的集合，在追迹前没有生成所有光线。

归一化光线的首选方法是 DLL 用于将所有光线的相对强度设置为 1.0，然后根据所需光源的概率分布选择光线。这个方法意味着更多的光线将根据对应着更多能量的位置和方向余弦被选择。用于做这个的方法是很直接的，并包括将所有空间和方向空间上的光源结合起来并使用归一化积分和一个统一的随机数发生器以决定光线。提供的例子 FIBER1 DLL 阐述了这个方法。

一个可用的方法是使用非统一的光线权重。这个方法要求 DLL 先计算所有需要的光线，然后内部地归一化光线以便生成一个平均权重 1。这个方法使概念上简单但是通常不太有效。

### DLL 光源例子 (Sample Source DLLs)

ZEMAX 包括以下的 DLL 光源例子及其原代码。

#### DLL 光源例子

| DLL 名称 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光束 1   | <p>一个平面型光束模型。光束从半径为 R 的圆盘发出。光线剖面强度由下式给出：</p> $I(r) = A + Br^2 + Cr^4$ <p>其中：</p> $0.0 \leq r \leq R$ <p>一旦光线的起始位置确定以后，从后表面发出的光线将进入一个圆锥体中，该圆锥体的数值孔径取决于径向坐标：</p> $NA(r) = D + Er^2 + Fr^4$ <p>在由数值孔径确定的角锥中，光线分布是均匀的。参数 R, A, B, C, D, E 和 F 均在 NSC 编辑器中定义。</p> |

### 椭圆形光源 (Source Ellipse)

椭圆形光源是一个可以发光的平椭圆形（随意的环形）表面。虽然所发射的每根光线的起始点在椭圆表面上均匀分布，但光线方向的分布可以是下列情况之一：

a) 所有光线好像从相对于表面的任何位置的一个光源点发出。光源点的位置在下面的参数列表中定义。当使用这种模式时，光源象一个成像的点光源。

b) 光线的发射服从余弦分布：

$$I(\theta) \approx I_0 (\cos \theta)^{Cn}$$

其中，指数 Cn 大于等于 1，但不需要是整数。当使用这种模式时，光源像一个漫射的余弦光源。Cn 越大，则分布变的越窄。注意，该分布关于 Z 轴旋转对称。

c) 光线发射服从高斯分布：

$$I(l, m) \approx I_0 e^{-(G_x l^2 + G_y m^2)}$$

式中，l 和 m 是光线沿 X 轴和 Y 轴方向的方向余弦，Gx 和 Gy 为常量。这种形式可用于定义一个在 X 方向和 Y 方向不同的远场模式。Gx 和 Gy 越大，分布在各自对应方向上变的越窄。

光线分布的种类由参数值来确定。如果 Cn、Gx 和 Gy 均为 0，则所有的光线看起来好像是从虚拟的点光源发出。如果 Cn 大于等于 1，则产生余弦分布（而不管光源位置和 GX, Gy 如何设置）。如果 Cn 为 0，但是 Gx、Gy 非 0，则产生高斯分布。

用于定义光源的参数如下：

1-5) 见第 394 页“所有光源体的参数 (Parameters common to all source objects)”。

6) X 方向半宽度：单位为透镜单位。

7) Y 方向半宽度：单位为透镜单位。

8) 光源距离: 外观光源点在 Z 轴方向上相对于光源位置的距离。该值可能为正, 也可能为负。如果该值为 0, 则光线被校准。如果该值为正, 则外观光源点位于组件物体后方。该情况只适用于 Cn、Gx 和 Gy 均为 0 时。

9) 余弦项指数: 余弦项的幂。该值就是上述余弦分布表达式中的 Cn。当这个参数不为零时, 光线余弦不支持索伯采样

10) 高斯常数 Gx: 高斯分布中 X 项中的常数, 如果 Cn 不为 0, 忽略该值。当这个参数不为零时, 光线余弦不支持索伯采样

11) 高斯常数 Gy: 高斯分布中 Y 项中的常数, 如果 Cn 不为 0, 忽略该值。当这个参数不为零时, 光线余弦不支持索伯采样

12) 光源 X: 发射光线的光源点的 X 坐标。如果光源距离为 0, 则该参数表示校准光束在 X 方向上的方向余弦。该情况只适用于 Cn、Gx 和 Gy 均为 0 时。

13) 光源 Y: 发射光线的光源点的 Y 坐标。如果光源距离为 0, 则该参数表示校准光束在 Y 方向上的方向余弦。该情况只适用于 Cn、Gx 和 Gy 均为 0 时。

14) Min X Half Width: 最小 X 半宽度 (单位为长度单位)。用一个大于 0, 小于 X 半宽的数定义一个环形区域。当这个参数不为零时, 光线坐标不支持索伯采样。

15) Min Y Half Width: 最小 Y 半宽度 (单位为长度单位)。用一个大于 0, 小于 Y 半宽的数定义一个环形区域。当这个参数不为零时, 光线坐标不支持索伯采样。

### EULUMDAT 文件光源 (Source EULUMDAT File)

这个光源由测得的实际灯泡的光度数据定义, 并用合适的格式存在文件中, 这个通常是指 EULUMDAT 格式。文件扩展名必须是 LDT 并且文件必须放置在 \Sources\EULUMDAT 目录下 (见第 66 页 文件夹 “Folders”)。尽管 LDT 文件通常包括一个灯的全部通量的说明, 以保持与其它 ZEMAX 光源模型的一致, 灯泡的总通量是一个用户定义的参数。

参数是:

1-5) 见第 394 页 “所有光源体的参数 (Parameters common to all source objects)”。

### 灯丝光源 (Source Filament)

丝光源可以被看成绕成螺旋状的细导线。该灯丝沿给出的 Z 坐标长度 “L” 转 “N” 次。旋转半径由 “R” 确定。光线从螺旋上的随机点沿随机方向发出。

用于定义光源的参数如下:

1-5) 见第 394 页 “所有光源体的参数 (Parameters common to all source objects)”。

6) 长度 “L”, 单位为透镜单位。

7) 半径 “R”, 单位为透镜单位。

8) 转数 “N” (无单位) N 可以是小数甚至是负数 (表示与螺旋的绕向相反)。螺旋的轴和长度 L, 沿着 Z 轴的方向。

### 文件光源 (Source File)

文件光源的光线坐标、方向余弦和强度定义于用户提供的文件中。含有光线数据的文件的文件名必须被放在物体的注释栏中。文件扩展名必须为 DAT 并且文件必须位于 \Sources\Source Files 目录下 (见第 66 页文件夹 “Folders”)。文件格式可以是 ASCII 格式或二进制格式, 下面将介绍这两种格式。

参数包括:

1-5) 见第 394 页 “所有光源体的参数 (Parameters Common to all source Objects)”。

6) 随机标志?: 如果设为 0, 光线将按照文件列表中的通常序列追迹。如果不是 0, 那么光线次序就被一次性地打乱, 当文件被读入或 NSC 编辑器中的任何参数由于光源物体和光源被更新发生变化时, 光线序列将变为随机。如果文件中的光线总数比内存中支持的光源光线最大数要少, 只存在随机功能。带有比内存中支持的光线数目大的文件太大以至于内存不能支持且不能被随机化。这个大文件可按需要部分读

取。内存支持的光源光线的最大数目是用户定义参数，见第 111 页“内存中的最大文件光源光线（Maximum Source File Rays in Memory）”。

7) 功率/流明：这个值只供参考，并且是文件中所有光线定义的总功率，光源单位。计算这个功率时只考虑分析光线的数目。ZEMAX 假设光源文件中的光线功率和当前定义的功率单位是一样的，比如毫瓦或兆瓦。如果当前光源单位是光度计的（流明），当光源文件参数 4 中定义了单色波长时，则光源文件中以瓦特为单位的功率会被转换成流明单位。注意，如果光源是多色的，以瓦特为单位的功率是没有办法转换成流明的，因为波长会被随机赋值，见第 394 页“所有光源体的参数（Parameters common to all source objects）”。如果光源是多色的，参数会被设为零。这个值根据读取文件被 ZEMAX 设置并且不应该被用户更改或设置。每个光线的实际功率由上述参数 3 和被追迹光线数和在光源文件中定义的每根光线的相对功率定义。

### ASCII vs. 二元格式文件 (ASCII vs. binary format files)

ASCII 文件当前允许光线的最大数目是 1,000,000。如果在 ASCII 光源文件中定义的光线大于 1,000,000 根，ZEMAX 将提供对文件到二元文件的自动转化。初始文件将以“.OLD”扩展名重新命名，并且新的二元 DAT 文件用与初始文件相同的文件名创建。在转化完成后，一个选项将提供用于保存或删除原先的 ASCII 文件。做这个转化用于节省磁盘空间（二元文件与等价 ASCII 文件的 30% 大），载入时间（二元文件比 ASCII 文件快 20%）和系统内存（大的二元文件只受现有磁盘空间和所要的很小的 RAM 限制，即使可以追迹几十亿根光线，因为数据被放在磁盘上）。

### 文件光源物体的内存要求 (Memory requirements for source file objects)

对于 ASCII 和二元文件，如果要追迹的光线总数比内存中光源光线的最大数小，ZEMAX 将光线保存在系统内存中以获得最大速度。对每根光线，这要求 28 字节的内存，或对于 1,000,000 光线要 28Mb。如果光线总数比内存中光线最大数大，ZEMAX 将光线数据放在磁盘上，并按要求读取文件。这要求较少的内存，并可以让 ZEMAX 追迹大量的光线，只受系统文件保存能力限制。内存支持的光源光线的总数是用户定义参数，见第 111 页“内存中最大光源文件光线（Maximum Source File Rays in Memory）”。

### 所选择光线数的限制 (Restrictions on the number of rays selected)

当使用文件光源时，对输出光线及分析光线的数目有以下限制：

—分析光线的个数必须等于或大于输出光线的个数。分析光线的个数将被设置为输入 NSC 编辑器中的两个数中的较大者。

—分析光线和输出光线的个数不能超过文件中定义的光线的个数。

### 二进制文件光源的格式 (Binary Source File format)

二进制文件包括一个头文件结构，格式为：

```
typedef struct
```

```
{
```

```
int Identifier; // Will be set to 8675309 for quick check of proper format
```

```
int NbrRays; // The number of rays in the file
```

```
char Description[100]; // A text description of the source
```

```
float SourceFlux; // The total flux in watts of this source
```

```
float RaySetFlux; // The flux in watts represented by this Ray Set
```

```
float Wavelength; // The wavelength in micrometers, 0 if a composite
```

```
float AzimuthBeg, AzimuthEnd; // Angular range for ray set (Degrees)
```

```
float PolarBeg, PolarEnd; // Angular range for ray set (Degrees)
```

```
long DimensionUnits; // METERS=0, IN=1, CM=2, FEET=3, MM=4
```

```
float LocX, LocY, LocZ; // Coordinate Translation of the source
```

```
float RotX, RotY, RotZ; // Source rotation (Radians)
```

```
Chapter 12: NON-SEQUENTIAL COMPONENTS 400
```

```
float ScaleX, ScaleY, ScaleZ; // Scale factor to expand/contract source
float unused1, unused2, unused3, unused4;
int reserved1, reserved2, reserved3, reserved4;
} NSC_RAY_DATA_HEADER;
```

浮点型和整型数均为 32 位。标识符整型数必须是 8675309。其它的数据类型可以包括进来，也可以不包括进来。ZEMAX 只用 NbrRays 和 Dimension Units 两个参数。头文件后面是 NbrRays 光线结构。每个光线结构有如下形式：

```
typedef struct
{
    floatX, Y, Z;
    float l, m, n;
    float intenSity;
}NSC_RAY_DATA;
```

当从光线追迹数据（见第 434 页“光线数据库查看器（Ray Database Viewer）”一节中的“保存物体上的光线（Save Rays on Object n）”讨论说明）生成光源文件时 ZEMAX 会使用上述二元格式。以上所描述的二进制格式也被 Radiant Imaging（www.rading.com）的 ProSource 程序所支持。要从 ProSource 生成 ZEMAX 中可使用的二进制光源文件数据，采用以下步骤，

在 ProSource 中开启光源文件（\*.rsm），启动主工具栏中“Gen Source”按钮。

点击主工具栏上“Gen Source”按钮。打开 Ray Generation 对话框。

从对话框中的“文件格式（File Format）”中，选择“ZEMAX Binary”。

点击下方的“Generate Rays”，关闭对话框并创建二进制文件。

这些指令可能不是完整或是最新的，更多信息参考 Prosource 的文件。

### ASCII光源文件格式（ASCII Source File format）

光源 ASCII 码文件包括单行头文件数据和两个整型数，格式为：number\_of\_rays dimension\_flag

Number\_of\_rays 表示文件中总的光线数。Dimension flag 为 0 时表示米，1 表示英寸，2 表示分米，3 表示英尺，4 表示千米。

文件中剩余的行有如下格式：

```
x y z l m n intensity
```

任何以“!”开头的行将视为注释行，并且被忽略掉。用这个 ASCII 格式在一个文件中可以定义任意数目的光线。然而，如果光线数目超过了 1,000,000，在第一次被文件光源物体打开时，文件将被 ZEMAX 自动转化为二元格式。关于这个转化的讨论参见第 399 页“ASCII vs. 二元格式文件（ASCII vs. binary format files）”。

### 光源文件中光强的归一化（Intensity normalization in source files）

每条光线都可能有不同的相对强度。如果每条光线的相对强度不为 1.0，则将按下文所述进行归一化。

当光源文件第一次被加载内存时，每条光线的强度被相加并归一化到平均强度。如果总的光通量被设置为若干瓦特，就可以对一个光线子集进行光线追迹，并且根据它们的光强就可以近似得出总的光通量，但是不准确。当需要通过任意的光线子集得到所需要的总的功率时，就需要进行归一化。

### 高斯光源（Source Gaussian）

高斯光源是指从点光源（point source）射出的光线呈高斯（Gaussian）分布，参数如下：

1-5) 见第 394 页“所有光源体的参数（Parameters common to all source objects）”。

6) 光束尺寸（beam size）：光束半径在  $1/e^2$  的强度，以透镜单位表示。

7) 位置：光线发散显著点（apparent point）到光源平面的距离，若该值为零，为准直光线（Collimated）。



## IESNA 文件光源 (Source IESNA File)

这个光源由测得的实际灯泡的光度数据定义，并根据 IESNA 标准（IESNA91，IESNA LM-63-95，或 IESNA LM-63—02）以恰当的格式存在在一个文件中。文件扩展名必须是 IES 并且文件必须放置在 \Sources\IESNA 目录下（见第 66 页“文件夹 (Folders)”）。尽管 IES 文件通常包括一个灯的全部通量的说明，以保持与其它 ZEMAX 光源模型的一致，灯泡的总通量是一个用户定义参数。

参数是：

1-5) 见第 394 页“所有光源体的参数 (Parameters common to all source objects)”。

## 输入光源 (Source Imported)

这个光源有一个由重要数据文件定义的外形，格式为 IGES，STEP，或 SAT。该光源体没有属性不要定义初始位置和光线的方向。光线在整个物体上均匀分布。光线的角分布由下式给出：

$$P(\theta) = (\cos \theta)^x$$

其中  $\theta$  从指向物体外侧的局部面法线开始测量， $x$  是一个用户定义参数在 0.0 和 100.0 之间。如果  $x=0.0$ ，光线就在所有方向等可能地发射入一个半球。如果  $x=1.0$ ，分布就是朗伯分布。如果  $x \geq 100.0$ ，光线一般垂直于面。

参数为：

1—5) 见第 394 页“所有光源体的参数 (Parameters common to all source objects)”。

6: 比例：这个无量纲的参数缩放所有输入的体。一旦输入，ZEMAX 将自动尝试缩放输入体的维度以匹配 ZEMAX 中的当前维度，这个缩放因子在转化后加载。

7: 键公差：键公差决定了光线出发点的位置精度，且影响光源的渲染。要渲染或追迹来自光源的光线，ZEMAX 会将输入文件转化为一个三角形列表以近似物体的形状。公差是一个三角形和光源实际面之间最大允许距离。如果公差被设置的越小将生成更精确的渲染，当添加越多的三角形，代价是速度变慢且需要更多的内存。默认值零将使用一个与物体尺寸相关的键公差，足以应付大多数的运用。

8: 余弦因子：上述余弦幂  $x$ 。

## 物体光源 (Source Object)

物体光源创建一个带有基于任何其它“父”物体尺寸和外形的光源。任何 NSC 编辑器中在该物体之前的物体都可用于定义物体光源的外形，包括用户定义的和布尔物体。任何父物体的改变将动态地影响光线在物体光源的分布。父物体的形状用来决定光线的起始位置和方位。光线在整个物体面积上均匀地分布。光线的角分布由下式给出：

$$P(\theta) = (\cos \theta)^x$$

其中  $\theta$  从指向物体外侧的局部面法线开始测量， $x$  是一个用户定义参数在 0.0 和 100.0 之间。如果  $x=0.0$ ，光线就在所有方向等可能地发射入一个半球。如果  $x=1.0$ ，分布就是朗伯分布。如果  $x \geq 100.0$ ，光线一般垂直于面。

为了得到最好的结果，父物体应该是一个立体。如果父物体是一个面，光线可以从一个或两个面的侧面发射，取决于父物体到底是怎样定义的。

有两个方法阻止离开光源的光线太快地到达父物体。第一个方法是设置光源物体忽略定义它的父物体。这将能让光线忽略父物体直到光线离开了光源（参见第 417 页“定义一个忽略物体列表 (Defining an Ignore Objects list)”）。第二个方法是定义一个预传播距离，该距离与键公差相比较较大，但与光线在它与光源相互作用之前可能合法传播的距离相比较小（参见第 411 页“光源标签 (Source Tab)”）。如果光线和光源体的相互影响是需要的，且光源是凹的或凸的使得离开该物体某一部分的光线在到达其它物体时

还能到达该物体的另一部份，那么后一种方法是有用的。

物体光源可以独立于父物体放置。要将物体光源叠加在父物体上，设置物体光源的参考物体为父物体（参见第 405 页“参考物体（Reference Objects）”）并将位置和倾斜值置零。

参数为：

1-5) 见第 394 页“所有光源体的参数（Parameters common to all source Objects）”。

6: 父物体#: 用于定义光源形状的整数物体序号。这个物体序号必须在 NSC 编辑器中的物体光源的物体序号之前。

7: 键公差: 键公差决定了光线出发点的位置精度，且影响光源的渲染。要渲染或追迹来自光源的光线，ZEMAX 会将输入文件转化为一个三角形列表以近似物体的形状。公差是一个三角形和光源实际面之间最大允许距离。如果公差被设置的越小将生成更精确的渲染，当添加越多的三角形，代价是速度变慢且需要更多的内存。默认值零将使用一个与物体尺寸相关的键公差，足以应付大多数的运用。

8: 余弦因子: 上述余弦幂  $x$ 。

### 点光源 (Source Point)

点光源是一个点，它所发出的光线在一个锥体内部。锥角可以在 0 度到 180 度（将辐射到整个球面）之间取值。参数包括：

1-5) 见第 394 页“所有光源体的参数（Parameters common to all source objects）”。

6) 锥角: 指半锥顶角，单位为度。

### 辐射光源 (Source Radial)

辐射光源是一个平面，矩形或椭圆形，它发射光线进入一个半球。光线在这个半球的分布是关于局部 Z 轴对称的，通过任意强度和角度数据的立方样条拟合来定义。点的数目包含 5 到 181 之间的任意整数。角度范围在指定的点数内被等分。每一点的数据是在光源远场中与那个点相对应的角度测出的相对强度。提供的数据与立方样条吻合。从样条拟合发出的光线将会跟随远场光源正确的分布。

参数有：

1—5) 见第 394 页“所有光源体的参数（Parameters common to all source objects）”。

6) X 半宽度: 单位为透镜单位。如果比零小，出射区域会是椭圆。

7) Y 半宽度: 单位为透镜单位。如果比零小，出射区域会是椭圆。

8) 最小角度, 单位为度。值必须在 0.0 和 89.9 之间。

9) 最大角度, 单位为度。值必须在最小角度加 0.1 和 90.0 之间。

10) 点数, 必须包含 5 到 181 之间的数。

11<sup>+</sup>) 从法线开始在每一个角度处的相对强度数据。

### 光线光源 (Source Ray)

光线光源是一个点，它沿着指定的方向余弦发射光线。这对调试很有用，例如，方向余弦可以用于重新创建引起几何错误的光线。参数为：

1-5) 见第 394 页“所有光源体的参数（Parameters common to all source objects）”。

6-8) 余弦: 光线在 X, Y, Z 方向上的方向余弦。这些值可以被自动归一化。

9) 随机种子: 如果不是零，随机数发生器会用指定的值再播种。这可以产生同样的光线这就可以有随机但可再生的特性，例如当发生面或体散射时。

## 矩形光源 (Source Rectangle)

矩形光源是一个平的矩形面，它能从一个虚拟光源点发射光线。参数与椭圆光源相同，但是光源的形状是一个矩形而不是一个椭圆。

## 管状光源 (Source Tube)

管状光源与圆柱体光源相似，除了光线只从管状面发射而不是整个物体上。

用于定义这个光源的参数：

1-5) 见第 394 页“所有光源体的参数 (Parameters common to all source objects)”。

6: 长度“L”，透镜单位。

7: 半径“R”，透镜单位。

管的对称轴，长度 L，沿着 Z 轴旋转。

## 双角光源 (Source Two Angle)

双角光源是能发射光线的椭圆形或矩形平滑表面 (flat Surface)。每道发射光线的原点都位于光源表面且呈均匀分布。光线的角度分布在余弦空间是均匀的或者被投影到一个较远的平面是均匀的。角分布可以是矩形或椭圆形，每个方向有不同的最大半角值 (half angles)。

用于定义此光源的参数如下：

1—5) 见第 394 页“所有光源体的参数 (Parameters common to all source objects)”。

6) X 半宽 (Half Width)：以透镜单位表示的 X 半宽。

7) Y 半宽 (Half Width)：以透镜单位表示的 Y 半宽。

8) X 半角 (Half Angle) 以角度表示：XZ 平面光锥 (cone of rays) 的半角。

9) Y 半角 (Half Angle) 以角度表示：YZ 平面光锥 (cone of rays) 的半角。

10) 空间形状 (Spatial Shape)：矩形为 0，椭圆形为 1。

11) 角形状 (Angular Shape)：矩形为 0，椭圆形为 1。

12) 均匀角度 (Uniform Angle)；0 表示在投影在一定距离远的平面上均匀照度，或 1 表示在角空间均匀。

## 柱体光源 (Source Volume Cylinder)

柱体光源是一个 3 维立体，在 XY 平面内形状为椭圆，并且沿 Z 轴对称延伸。体光源的中心位于物体的原点。光线从柱体内的任意点发出，沿随机方向传播，在发光位置和传播方向上具有均等的概率。柱体内的点满足以下关系：

$$\left(\frac{X}{W_x}\right)^2 + \left(\frac{Y}{W_y}\right)^2 \leq 1, \text{ and } \left(\frac{Z}{W_z}\right)^2 \leq 1,$$

其中，W 指在 X，Y 和 Z 反方向的半宽度。具体参数包括：

1-5) 见第 394 页“所有光源体的参数 (Parameters common to all source objects)”。

6) X 方向半宽度：单位为透镜单位。

7) Y 方向半宽度：单位为透镜单位。

8) Z 方向半宽度：单位为透镜单位。

### 椭圆体光源 (Source Volume Ellipse)

椭圆体光源是一个 3 维立体光源，它在 XY, XZ, YZ 平面内形状为椭圆。椭圆体的中心位于物体的原点。光线从椭圆体内的任意点发出，沿随机方向传播，在发光位置和传播方向上具有均等的概率。

椭圆体内的点满足以下关系：

$$\left(\frac{X}{W_x}\right)^2 + \left(\frac{Y}{W_y}\right)^2 + \left(\frac{Z}{W_z}\right)^2 \leq 1$$

其中，W 指在 X, Y 和 Z 反方向的半宽度。其它参数与柱体光源的参数一致。

### 矩形体光源 (Source Volume Rectangle)

矩形体光源是一个 3 维立体光源，它在 XY, XZ, YZ 平面内形状为矩形。矩形体的中心位于物体的原点。光线从矩形体内的任意点发出，沿随机方向传播，在发光位置和传播方向上具有均等的概率。矩形体内的点满足以下关系：

$$|x| \leq W_x, |Y| \leq W_y, |Z| \leq W_z$$

其中，W 指在 X, Y 和 Z 反方向的半宽度。其它参数与主体光源的参数一致。

### 物体放置 (Object Placement)

NSC 组中，放置物体的习惯和限制是很重要的。物体可以放在 3D 空间的任何位置，可以相对于任何物体放置，还可以整个地位于另一个其它物体内部，或与其它物体相邻。

### 物体坐标系 (The object coordinate system)

每个物体的位置由 6 个多数确定：X, Y, Z 坐标，以及物体关于球坐标的 X 轴、Y 轴和 Z 轴的旋转。ZEMAX 首先在 x,y,z 轴上发生偏心（由于偏心是正交的，因此前后次序对其没有影响）。接着 ZEMAX 关于局部 x 轴旋转（这样会使 y 和 z 轴发生旋转至新的方向），然后关于新的 y 轴旋转（这样使 x 和 z 轴发生旋转），最后关于新的 z 轴旋转。这和标志 flag=0（参见第 283 页）的平面坐标变换一致。从物体局部坐标向全局坐标的转换可以用下面的等式来表示：

$$\begin{bmatrix} x_g \\ y_g \\ z_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \\ z_o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_l \\ y_l \\ z_l \end{bmatrix},$$

其中，g 下标代表球坐标。0 下标代表位移量，1 代表物体局部坐标。矩阵 R 是旋转矩阵，它联系着局部旋转与全局坐标。该方程可以更简洁地表示为：

$$G=O+RL$$

其中，G 为球坐标向量，O 为平移向量，R 为旋转矩阵，L 为局部坐标向量。旋转矩阵的更多信息见第 107 页“全局坐标参考面 (Global Coordinate Reference Surface)”。旋转的次序可以调换，见第 408 页的“类型标签 (Type tab)”下的“使用全局 XYZ 旋转次序 (Use Global XYZ Rotation Order)”。

## 参考物体 (Reference Objects)

通常，将一物体的位置和旋转度参考另一个物体是很有用的。尤其在将相关物体放入物体组中，然后平移或旋转整个物体组时非常有用。

坐标所参考的物体称为“参考物体”。默认参考物体是物体 0，即非序列物体表面的顶点。如果设置了一个正的数值，那么物体的坐标以指定物体的位置和旋转作为参照。这是一个“绝对”参考物体。如果参考物体序号是负数，那么参考物体是这样被确定的：将当前的物体序号加到负的参考物体序号上。这是“相对”参考物体。例如，如果物体 8 的参考物体是-3，参考物体就是 5，因为  $8 - 3 = 5$ 。相对参考物体在复制和粘贴物体组时特别有用。如果组中所有的物体都是用相对于组内第一个物体的相对参考，这是最简单的。

当使用参考物体时，旋转和平移矩阵变为：

$$G' = O' + R'G$$

$$G' = O' + R'[O + RL]$$

$$G' = [O' + R'O] + [R'R]L$$

系统支持任意次的坐标参考嵌套，所以物体 9 可以放在物体 5 的坐标系中，物体 5 按次序又可以放在物体 3 的坐标系中。唯一的限制是，在物体列表中，参考物体必须位于参照它的物体的前面。要修改参考物体，不需要手动操作来重新计算物体的坐标和角度，参见第 446 页的“修改参考物体工具 (Modify Reference ObjectsTool)”。

## 将物体置于其它物体内部或与其它物体相邻 (Placing objects inside of, adjacent to, or overlapping other objects)

将光源置于其它物体内部和在“Inside of”栏中使用绝对和相对值见第 393 页“将光源置于物体内部 (Placing sources inside objects)”。

通过将一个物体放置到另一个物体内部或将其与另一个物体相邻或置于其之上，从而几个物体可以形成更复杂的物体。这种复杂物体的光线追迹的属性取决于各个物体的位置和类型以及它们之间是否“接触”。这里的接触指的是 3D 空间中一个物体的边界表面上的一个或多个点在 3D 空间的位置与另一个物体边界表面上的点相同。平面镜物体也可以随意放置，甚至可以与其它物体部分接触或完全置于其它物体内部，而不受任何限制。光线通常经平面镜表面反射后再返回到光线所经过的任何介质。

## 胶合距离 (Glue distance)

胶合距离的讨论见第 110 页“透镜单位下的胶合距离 (Glue Distance In Lens Units)”。

## 嵌套物体限制 (Nesting Object limits)

最大嵌套物体数可以通过用户定义。该值定义了物体之间相互内置的上限值。例如，如果可嵌套物体最大数为 3，那么物体 3 可以置于物体 2 内部，而物体 2 又可以置于物体 1 内部。这时可能有大量的物体组，每组嵌套 3 层物体。这个上限适用于任何物体集中的嵌套，但是，在 NSC 组中可能有任意多组这样的集合。可嵌套物体的最大值在通用对话框 (General dialog box) 中的非序列物体栏 (Non-Sequential tab) 设置。将嵌套限制设置为比要模拟系统需要的大会占用内存，尽管最小设置是 4。

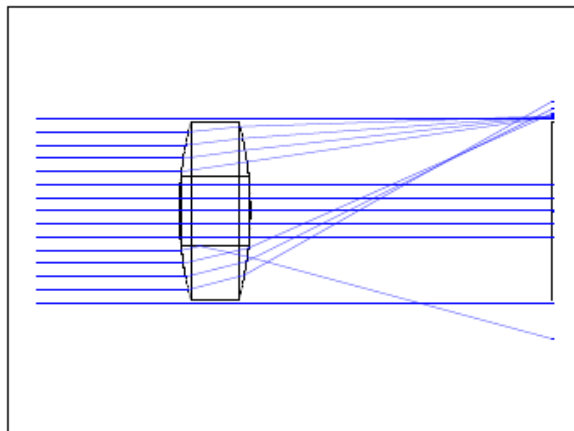
## 嵌套体 (Nesting volumes)

由于 ZEMAX 必须跟踪光线所经过材料的折射率，所以折射材料的物体就更为复杂。简单的规则是：如果光线入射点是空中多个物体的交点，NSC 编辑器列表中的最后一个物体决定那一点所在表面的属性。

**如果光线入射点是空中多个物体的交点，NSC 编辑器列表中的最后一个物体决定那一点所在的表面的属性。**

举例来说，如果一个衍射光栅透镜定义为 object#1（物体#1），而另一由玻璃或空气制成相同厚度或半径的非衍射透镜为 object#2，那么与物体#1 和#2 相交的光线就会表现为只是与物体#2 相交。

这就可定义带有“洞（holes）”的或其它复合型物体。物体之间可以有一个或更多的相交面，嵌套或不嵌套，或部分重叠，以创建许多复合实体形状。



### 嵌套面 (Nesting Surfaces)

上面所确定的嵌套规则适用于由折射或反射材料组成的立体物体。当多个表面在空间有共同点时，也可能出现一些特定表面的“嵌套”。表面嵌套的规则与立体嵌套的规则相似，但是面不能折射。

实体嵌套的规则同样适用于表面嵌套：如果光线入射点是空间中多个物体的共同点，NSC 编辑器列表的最后一个物体将决定该点所在表面的属性。

**如果光线入射点是空中多个物体的交点，NSC 编辑器列表中的最后一个物体决定那一点所在的表面的属性。**

对于表面物体，当在光线物体交点处有多个表面时，此种情况下只需要考虑一些简单的规则：

- 1) 列表中的最后一个表面将决定表面的属性。
- 2) 如果列表中最后一个表面是平面镜，此时光线将反射。
- 3) 如果列表中最后一个表面是吸收物体，此时光线将被吸收。
- 4) 如果列表中最后一个物体既不是平面镜，又不是吸收物体，此时光线将忽略该表面。
- 5) 表面物体不能与立体物体具有共同边界，除非该表面物体是反射型或吸收型，或者立体物体不位于表面物体的后面，在这种情况下，立体物体定义了共同边界的属性。
- 6) 仅仅标准的表面物体可以有共同的边界，在该物体将来的版本中，可能会加入支持其它表面类型的表面物体嵌套的功能。

### NSC 物体的折射和反射 (Refraction and reflection from NSC objects)

所有的 NSC 物体允许在 NSC 编辑器中确定物体的材料（梯度折射率介质材料单独定义，见第 426 页“定义用于非序列光线追迹的梯度折射率介质 (Defining GRIN media for non-sequential ray tracing)”）。物体的反射、折射和吸收属性取决于物体类型、是否是表面物体或立体物体以及材料的名称。材料名称可以是空白、“MIRROR”、“ABSORB”，一个玻璃名称，一个表格玻璃名称，一个 MIL 数，或者一个模型玻璃。

### 没有定义材料 (No material defined)

空白材料被认为其代表的折射率为1，它可能是也可能不是非序列空间（通过在透镜数据编辑栏中的 NSC 面的折射率来设置的）的背景折射率。

## 镜面或吸收 (MIRROR or ABSORB)

MIRROR型的材料表明物体反射所有的入射光线。ABSORB材料表明物体吸收所有的入射光线。

## 由玻璃名称定义的材料 (Material defined by a glass name)

同性质的玻璃在玻璃库中定义。更多信息参见第559页“确定使用哪个玻璃库 (Specifying which glass catalogs to use)”。

## 由表格玻璃定义的材料 (Material defined by a table glass)

要定义一个表格玻璃，参见第573页的“使用表格玻璃 (Using table glasses)”。

## 由MIL数定义的材料 (Material defined by MIL number)

一个六位的MIL数，例如517642，可以用来定义一个近似的材料模型。更多有关MIL数玻璃的信息，参见第572页的“使用MIL数玻璃 (Using MIL number glasses)”。

## 由玻璃模型定义的材料 (Material defined by a glass model)

玻璃模型使用3个独立项来定义一个典型的色散曲线。模型玻璃比MIL玻璃更加灵活，但是不如实际的测量数据好。更多信息参见第573页的“使用模型玻璃 (Using model glasses)”。

## 物体材料属性 (Object properties by material)

物体材料属性如下表所示。

物体材料属性

| 物体类型      | 材料是空白或玻璃                                               | 材料为“MIRROR”                                | 材料为“ABSORB”                              |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 体         | 所有面是折射型                                                | 所有面是反射型                                    | 所有面是吸收型                                  |
| 面         | 物体被忽略                                                  |                                            |                                          |
| 多边形物体 (体) | 如果 POB 文件中的一个面标志为反射或吸收，此时该面保持反射或吸收属性，当设置为折射时，该面保持折射属性。 | 如果 POB 文件中的一个面标志为吸收，此时该面保持吸收属性，所有其它面将变为反射。 | 如果 POB 文件中的一个面标志为反射，此时该面保持反射，所有其它面将变为吸收。 |
| 多边形物体 (面) | 物体忽略                                                   | 如果 POB 文件中的一个面标志为吸收，此时该面保持吸收属性，所有其它面将变为反射。 | 如果 POB 文件中的一个面标志为反射，此时该面保持反射，所有其它面将变为吸收。 |

反射型物体通常是面型物体，而不是体型物体。例如包括平面、曲面和面元型平面镜。空的导光管也可以用一组平面镜来建模。有些平面镜封闭成一个体，其内部将看不见光线。包括矩形和球形体以及所有表面在内的物体均设置成反射。任何材料名为“MIRR.R”的物体均为反射。

折射物体通常必须是一个封闭体。钵折射物体包括透镜、棱镜、立体光管以及封闭的面元体，吸收物体可以是材料名称设置为“ABS.RB”的面型物体或体型物体。多边形物体可以由面元组成，并且单个面元可以是折射型、反射型或吸收型。

## 来自NSC物体的衍射 (Diffraction from NSC Objects)

有些 NSC 物体有一个或多个衍射面，如衍射光栅、1型二元光学物体以及2型二元光学物体。这些物

体折射或反射光线并且根据光栅周期或相位以及衍射级次和波长进行衍射。对任意光线，如果被追迹的衍射级次不符合光栅方程，光线的能量将沿着零级次的光程折射或反射。

衍射表面支持光线分束，但这里只允许通过衍射级次分离，而不是通过反射和透射的菲涅尔系数进行分离。因此，从衍射面上得不到“鬼影”光线。

所有衍射 NSC 物体支持一个定义物体衍射级次的参数。这个级次称作主衍射级次。通过入射接口入射非序列组的序列光线将只在主级次上衍射。

如果光线分束关闭，从非序列光线发射的光线将只在主级次上衍射。如果光线分束打开，那么衍射可由物体属性对话框的“衍射”标签上的设置有选择地控制。这个标签可选地设置它将被哪个级次的光线分束，允许更多的衍射级次同时被追迹。

关于衍射的更多信息，参见第 411 页“衍射标签（Diffraction tab）”。

## **物体特性对话框（The Object properties dialog box）**

对于所有加到 NSC 编辑器中的物体而言，物体属性对话框用于定义物体的属性，如：物体类型、特殊孔径设置、散射及膜层属性和梯度折射率属性。“上一个 / 下一个物体”按钮允许在所有物体中快速浏览。物体属性对话框中有许多专项列表，如下所述。

### **类型标签（Type tab）**

类型列表支持以下控件：

类型（type）：用于选择通用的物体类型，如球面、椭圆、矩形或其它类型。

数据文件（Data File）：如果物体类型由外部文件定义，如多边形物体，则可以在这里选择文件名。

用户定义孔径（User Defined Aperture）：如果选择此项，用户定义孔径（UDA）将用于定义物体的范围。并不是所有物体都支持这一性质。更多信息见第 418 页。

文件（File）：如果选择了用户定义孔径，可由此控件选择孔径名称。

编辑用户孔径（Edit User Aperture）：这个按钮将调用一个文本编辑器让用户编辑所选择的 UDA 文件。UDA 文件需要保存并重新载入物体，从而让改变生效。

UDA 比例（UDA Scale）：UDA 比例是一个无量纲的乘数可以缩放 UDA 文件中定义的孔径。

行颜色（Row Color）：该控件选择物体在 NSC 编辑器中的标记颜色。默认时，由玻璃，“MIRRO”或“ABSORB”材料组成的物体以及光源都有颜色代码。任何一个物体可以使用无色，默认颜色或用户定义颜色。用户定义颜色在第 71 页“颜色（Colors）”描述。行颜色可以无效，见第 69 页“编辑器（Editors）”。

考虑物体（Consider Objects）：这个功能的详细讨论见第 417 页“使用考虑物体列表定义路径（Defining paths using the Consider Objects list）”。

忽略物体（Ignore Objects）：这个功能的详细讨论参见第 417 页“定义忽略物体列表（Defining an Ignore Object list）”。

分束时使用考虑物体（Use Consider Objects When Splitting）：如果选中，那么当光线分束为子光线时将只寻找与考虑物体列表上的物体上的交点。如果未选中，所有可能的物体交点将被检查。见第 417 页“定义使用考虑物体列表路径（Defining paths using the Consider Objects list）”。

光线忽略该物体（Rays Ignore This object）：如果一个物体仅仅用作参照，此时选择该项将会加速光线追迹的速度。因为 ZEMAX 将不再检测光线是否和该物体相交。如果光线与该物体相交，此时选中此项将会产生不正确的光线追迹结果，因为光线将直接通过该物体，就好像该物体不存在一样。

使用全域坐标 XYZ 旋转次序（Use Global XYZ Rotation Order）：如果选择该项，物体倾斜的旋转规定为先旋转 X 轴，然后是 Y 轴，最后是 Z 轴。如果没选该项，则旋转规则为先 Z 轴，然后 Y 轴，最后 X 轴。后者 ZYX 是当次序标志为 0 时坐标变换次序。注意，按照 ZYX 顺序旋转，先 X，然后“新”Y，最后“新”Z。

物体是探测器（Object Is A Detector）：如果选中此项，此时入射到物体面元上的光线将会与该面元相关的探测器累加。仅仅有面元表达式的物体支持该项功能，对于其它物体，该选项不可用。

显示为（Show As）：此控件选取阴影图中多面体探测器的颜色规则。Color by flux（通量）会根据落



于面上的全部入射能量将该面涂色，亦即通量除以表示该面的面积。一般选择 irradiance 会得到较易解释的结果，如果并非所有的面具有相同的面积。只有多面探测器使用此性质。

**快速光线追迹（慢速更新）（Fast Ray Trace （Slow Update））**：这是光线追迹速度和创建某些物体所需时间的平衡关系。这些物体包括大多数非圆对称非球面、环形、用户定义和其它物体类型其不存在圆对称和光线追迹解。默认这个设置打开，这表示物体将更快地被光线追迹但是更新比该设置没选中时要慢。对于许多非球面透镜，光线追迹比没选中时要快10到50倍。要关闭快速光线追迹的唯一原因是如果在NSC编辑器中物体参数的编辑由于更新变慢变得冗长。这个开关对上述物体没有一点影响。如果物体被用作探测器（用上面介绍的“物体是探测器”选项框来选择）并且启动快速光线追迹，ZEMAX将会改变物体探测器三角形的顺序来加速光线追迹。如果快速追迹没有选中，三角形的顺序就没有被修正，这样就减慢了光线追迹但是保存了三角形的原始顺序。另外，如果快速光线追迹被选中，物体就不能在阴影模式图中很平滑地表现出来，因为这个平滑度是依赖于三角形所保持的原始顺序。

**将输入文件转化为 ZOF**：如果选中（推荐设置），任何输入文件如果需要大于 200 毫秒读取和转化的话就会保存在一个新的 ZEMAX 可以快速读取的文件中。更详细的描述，见第 366 页“输入物体和 ZOF 文件（Imported Objects and ZOF files）”。只有输入物体使用这个设置。

**使用像素插值法**：如果选中（推荐设置），到达矩形探测器的一个像素点上的光线能量将在邻近的像素中重新分配。分配在每个像素点附近的能量的大小依赖于光线到达像素内部的位置。当光线刚好到达像素中心时，将有 100%的能量分配给那个像素。当光线到达非常靠近像素边缘处时，光线 50%的能量分配给每个靠近边缘的像素。像素插值法消除像素边缘的不连续响应进而得到低噪声的点。当探测器使用 PSF 模式时，像素插值法不能使用。

## 膜层/散射列表 (coating/Scattering tab)

膜层 / 散射列表支持以下控件：

**面（Face）**：膜 / 散射要加载到的面。对于输入物体，见第 418 页“面标签（Face tab）”定义面。

**剖面（Profile）**：剖面是一个设置集合，它与加载到面的膜层和散射数据相关。如果一个光学系统中的许多物体具有相同的材料以及膜层散射属性，此时就没有必要对每一个物体设置这些相似的数据，这些数据只需定义一次，然后存到用户定义模板上。一旦存储完毕，其它的物体也可以用同样的模板。所有剖面均存储在一个文件中，名称在通用（General）下的系统（System）的文件（Files）栏上指定。详见第 105 页“散射剖面（Scatter Profile）”。如果需要对物体统一设置，选择“使用如下定义（Use definitions below）”编辑散射参数。如果选择了一个剖面，此时膜层和散射数据框将无效，因为这些数据苗所选择的剖面定义。但是，该设置将会被显示。

**保存（Save）**：将当前的散射设置保存为一个新模板。按下此键将提示输入新剖面的名称。

**删除（Delete）**：将现在所选的剖面从散射模板文件中删除。

**面是（Face Is）**：这个设置控制面是否折射，反射或吸收。“物体默认（Object Default）”表示面是折射、反射或吸收，取决于 NSC 编辑器中的材料类型。“折射（Reflective）”表示面一般是反射的并且“吸收（Absorbing）”表示面一般是吸收的。

**膜（Coating）**：在所选的物体组中面所镀膜的名称。膜层在系统膜层文件中定义，详见第 585 页“在 ZEMAX 中定义膜层（Defining coatings in ZEMAX）”。

其它散射控制，见第 418 页的“散射（Scattering）”。

## 散射标签 (Scatter To tab)

**散射方法**：选择“列表的散射”或者“重要性采样”。

关于该功能的详细讨论参见第 423 页的“如何模拟散射效率（How to model scattering efficiently）”。

## 面标签 (Face tab)

该标签上的控件用于分配输入 CAD 格式文件中定义的各个面的序号。只有输入物体（见第 365 页“输入 (Imported)”）使用这个标签。面序号的分配方案保存在与 CAD 文件名称相同，扩展名为 ZEN 的文件中。ZEN 文件保存在与 CAD 文件相同的路径下。例如，如果输入物体是 MyObjects.STP，面序号分配方案将保存在文件 MyObject.STP.ZEN 中。如果物体定义或面模式 (Face Mode) 改变，ZEN 文件会自动地生成。

输入物体表面#，面# (Imported Object Surface#, Face#)；这个控件选择所需的面序号。如果该查看器在此标签下的“查看物体 (View Object)”按钮打开的话，改变这个控件中的选项将更新 NSC 物体查看器。注意一次可以选择多个面。这可以使一组面用“ChangeTo->”按钮一起选择并被重新编号。选择面的另一个方法是点击 NSC 物体查看器 (NSC Object Viewer) 中的面。见下述“查看器高亮 (Viewer Highlights)”。

Change To->Face#：按下此按钮将改变高亮面序号到所选的面序号上。

重新设置所有 (Reset A11)：自动地按默认设置将所有面编号。默认会给每个面分配单独的面 (Face) 序号。面序号从 0 开始到支持的最大面序号。所有剩余的面序号为 0。

选择所有 (Select A11)：选择所有的面。

清除所有 (Clear A11)：不选择所有的面。

颠倒所有 (Invert A11)：将选择的和未选择的面颠倒。

查看器高亮 (Viewer Highlights)：设置 NSC 物体查看器中所有选择的面为红色高亮。注意如果有多个面分配到相同的面序号，那么面的高亮将显示所有有相同面序号的面。

要改变 ZEMAX 怎样初始决定各个面的序号和设置默认的面序号，见第 365 页“输入 (Imported)”。

## 体散射标签 (Bulk Scattering tab)

体散射列表用于定义体型物体的散射。要设置从一个给定光源发出的光线是否能发生一次或多次体散射，参见第411页的“光源标签 (Sources tab)”。

该列表支持以下控件：

模式：可以选择非体散射、角散射或 DLL 定义的散射。有关体散射的详细描述，参见第 424 页的“体散射 (Bulk scattering)”。

平均距离：散射物体之间的平均距离。

角度：光线散射所在的角锥。

DLL：定义散射函数的 DLL 文件名。

参数值：这些值用于定义向 DLL 文件中传递的参数。要是这些参数可变或在多重组态的控制之下，使用 NPRO 操作符，详见第 553 页“NPRO”。

波长漂移：波长改变控件允许定义在体散射物体之间的波长跃迁。语法为“入 (in)、出 (out)、几率 (prob)”，其中“入 (in)”是输入的波长序号，“出 (out)”是输出的波长序号，“几率 (prob)”是当以波长追迹时，波长改变的相对可能性。多次跃迁可以用一个分号来分开定义。

例1， 单个输入波长 (#1) 将转变至另一单个波长 (#2)：“1, 2, 1.0”。

例2， 单个输入波长 (#3) 将转变至波长 (#4) 或波长 (#5)，它们的相对几率为6.0比1.5：“3, 4, 6.0, 3, 5, 1.5”。

例3， 单个输入波长 (#1) 将转变至波长 (#2) 的几率为50%，转变至波长 (#3) 的几率为40%和保持输入波长的概率为10%：“1, 2, 50.0; 1, 3, 40.0; 1, 1, 10.0”。

例4， 波长#2和波长#3转变为波长#5的几率为100%：“2, 5, 1.0; 3, 5, 1.0”

例5， 波长#1转变为波长#2，而且再次发生体散射时，波长将会有50%的几率转变为波长#4，50%的概率

转变为波长#5: "1, 2, 1.0; 2, 4, 50.0; 2, 5, 50.0".

几率值只是相对于为同一输入波长定义的不同波长改变而言。

这个功能主要运用于模拟荧光。要控制一条光线能够发生几次体散射，参见第411页的“光源标签 (Sources tab)”。

当使用光源色度模型而不是系统波长时，不支持波长漂移。

### 渐变折射率标签 (GRIN tab)

渐变折射率标签用于定义由渐变折射率材料组成的立体属性。该列表支持以下控件：

用 DLL 定义渐变折射率介质：如果选中此项，物体将使用外部提供的 DLL 文件定义渐变折射率介质的属性。

DLL：所用的 DLL 文件的文件名。

最大步长：在分段光线追迹过程当中所用的最大步长。

其它控件：其它控件用于定义向 DLL 文件中传递的参数。要是这些参数可变或在多重组态的控制之下，使用 NPRO 操作符，详见第 553 页“NPRO”。

关于定义 GRIN 介质的更多信息，参见第 426 页。

### 衍射标签 (Diffraction tab)

适用于所有衍射物体的重要信息见第 407 页“NSC 物体的衍射 (Diffraction from NSC objects)”。

衍射标签用于定义衍射表面的属性。衍射列表支持以下控件：

分束 (Split)：选择光线从衍射表面分离的形式。选项包括：

不按衍射级次分束 (Don't split by order)：光线在表面不分离。仅按物体参数中所定义的衍射级次进行光线追迹，并且所有的透射能量均加入到这一级次。

按照下述表格分束 (Split by table below)：在整数衍射级次范围内，按照用户所定义的光线条数进行光线追迹。分配给每一个衍射级次的能量由用户在列表中定义。

按照 DLL 函数分光 (Split by DLL function)：用一个外部的 DLL 程序来定义对哪些衍射级次的光线进行光线追迹、每个衍射级次分配多少能量，以及输出光线的属性（用于用户定义的衍射）。关于定义衍射 DLL 文件的，更多信息，参见第 428 页。

DLL：所用的 DLL 文件的文件名。该 DLL 文件必须 \OBJECTS 目录的 \DLL \DIFFRACT 子目录下。见第 66 页“文件夹 (Folders)”。

开始 / 终止级次 (Start / Stop order)：用于定义开始和终止的级次。这些数决定了列表中有多少单元被启动，以及多少次调用 DLL 文件，用于计算输出光线的属性。

其它控件：其它控件用于定义向 DLL 文件中传递的参数。要是这些参数可变或在多重组态的控制之下，使用 NPRO 操作符，详见第 553 页“NPRO”。

### 光源标签 (Source tab)

光源标签用于定义从 NSC 光源所发出的光源物体的性质，包括偏振特性，相干长度、初始相位、位置，和方向。详见第 505 页“定义初始偏振 (Defining the initial polarization)”该标签支持以下控制项：

随机偏振 (Random Polarization)：如果选择该项，则光源将发出随机偏振光。如果不选该项，光线的偏振态可以用该表中的其它控件定义。

**倒转光线 (Reverse Rays)：**选择这一项，所有光线的方向余弦会倒转过来。要将来自光源的光线初始方向倒转过来时，这个很有用。在考虑预传播距离以后会进行光线倒转。

**Jx, Jy：**分别表示电场在 X 方向和 Y 方向的振幅。

**X-相位, Y-相位 (X-phase, Y-phase)：**分别表示电场在 X 方向和 y 方向的相位，单位为度。

**初相位 (Initial Phase)：**光线的初相位，单位为度，360 度相当于一个波长的光程。该项设置仅仅影响在光线相位基础上的相干光计算。

**相干长度 (Coherence Length)：**光线传播的长度，在该段长度内，相位是已知的，光线传播长度的单位为透镜单位。关于相干长度影响的详细介绍，见第 426 页“相干长度模型 (Coherence length modeling)”。

**预传播 (Pre-Propagation)：**在开始通过 NSC 物体实际光线追迹时，光传播的距离（长度单位）。预传播沿着光线的方向余弦前后移动光线的起始点。这个功能对定义一个方位上的光线，但这根光线却在光路另一方位开始追迹很有用。如在反射点附近，在物体的前面或后面。预传播距离考虑传播长度，会改变初始相位和光线的电场。如果选择了 reversing rays，预传播会在反转光线以前出现。

**体散射：**一般，当光线穿过带有体散射介质的物体时，在介质中光线可能发生多次散射。这是默认的“多次 (Many)”选项。如果选择“一次 (Once)”，光线的每个分支只进行一次散射。注意，如果一条光线在散射之前分光，每条“子”光线都有可能发生散射，因为每个“子”分支都是第一次散射。如果选择“没有 (Never)”，来自这个光源的光线就不会发生体散射。这个控件对模拟荧光是很有用的。也可参见第410页的“体散射标签 (Bulk Scatter tab)”。

**采样方法 (Sampling Method)：**现有的选项是随机 (random)、和索伯 (Sobol)。采样方法的详细讨论见下述随机 (random) vs. 索伯 (Sobol)。

**阵列类型：**这个功能是创建同一个光源的阵列，其中所有的光源都和“根源”光源有相同的特性。更多信息参见第 413 页的“模拟光源阵列 (Modeling arrays of sources)”。

**光源颜色, 光谱和起始/终止波长：**这些设置是选择得到光源的光谱模型的方法。更多信息参见第 414 页的“定义光源的颜色和光谱成分 (Defining the color and spectral content of sources)”。

由于光线通常在一个 3 维空间，所以 Z 方向上的电场由以上数据通过假定  $E_x$  和  $E_y$  是光线在光源的 YZ 平面内的投影来确定。所产生的电场通常垂直于光线传播向量。

如果光源进行了很好的校准，则光源的偏振属性只能设置成非随机的。部分偏振光源可以通过将具有不同偏振属性的光源在同一位置叠加来建操。

### 随机vs.索伯采样 (Random vs.Sobol sampling)

一旦定义了光源模型的参数，光线就被随机产生，模拟离开光源的光。这个过程包括产生随机数表示光线的开始坐标和方向余弦。注意开始坐标描述了近场光源特性而方向余弦表示远场特性。

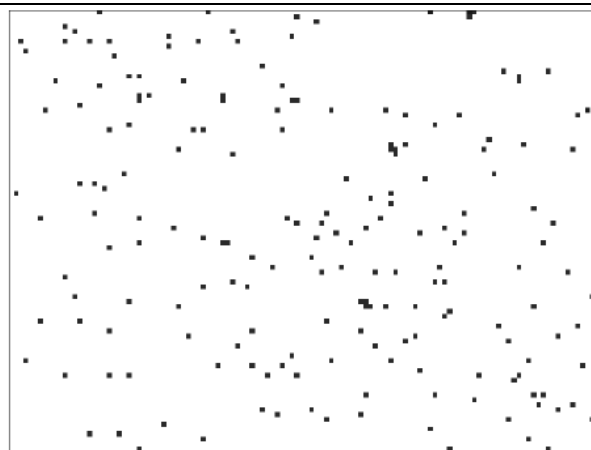
并不总是需要实际随机值。原因是如果采样数小，随机数就没有统一的采样参数间隔。随机数可以在同一组，并在采样空，飞中留有相当大的空隙。实际上，这表示使用大量的光线去得到充分的采样以产生平滑变化的结果。

一个办法是使用一个看起来随机的采样方法，但实际上是一个精心选择的分布，能最佳地充满未采样空间。广泛采用的方法是一个伪随机序列叫做索伯采样。该方法的说明见 Press, Flannery, Teukolsky, and Vetterling, Numerical Recipes, Cambridge Press。

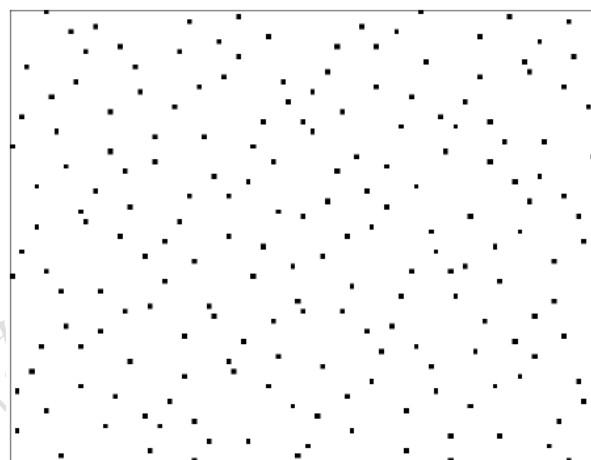
下图表示的是来自两个矩形光源的近场随机光线的模式。第一个光线模式使用了随机采样。注意分布没有明显的周期性。

有些光线与另一根很接近，而其它区域没有光线。实际上，这将在探测器上生成一个带噪声的灰度分布，因为有些像素包含了一根或两根光线，而其它像素没有光线。即使光源在这个采样时是均匀的。

对于随机光线，信噪比近似地由式  $N / \sqrt{N} = \sqrt{N}$  表示，这里  $N$  是每像素光线数目。对于带有许多像素的大探测器，需要非常多的光线以获得高信噪比。例如，假设在一个理想的均匀光源下，一个 10000 像素的探测器需要大概 1 亿条光线以使信噪比为 100。对更多实际的光学系统，光强度越低，信噪比就越低。



下列图形显示了使用索伯采样，追迹到探测器的相同数目的光线。注意光线比较均匀地分布，之间的缝隙较小，并且光线之间较少有接近的。当更多的光线要被追迹时，光线一般选择已经被追迹的光线之间的光线，同时创建一个更好更均匀的分布。信噪比使用索伯采样时近似为  $\sqrt{N}$ ，而不是  $\sqrt{N}$ 。对于前面 10,000 像素的例子，只有一百万根光线需要追迹以使信噪比为 100，效率增加 100 倍。



索伯采样有两个缺点。第一，有时光线分布的精细结构对人眼是很敏感的。有些光学系统，如果采样太低，这些结构会在探测到的辉度上显示为伪周期结构。第二，索伯算法产生的光线一般是相同的。追迹  $H$  根光线再追迹  $M$  根光线会产生与第一次追迹  $M$  根光线的结果完全相同，反而同时追迹  $2M$  根光线将得到不同的结果。这就是为什么光源使用索伯采样作为视图输出时一般会追迹完全相同的光线。得到不同光线的唯一方法是一次追迹更多的光线。虽然如此使用索伯采样一般会产生更快的收敛而光线数比随机采样少。

不是所有的光源模型需要或支持索伯采样。如果一个光源模型不支持索伯采样，这个控件会显示为灰色。一些光源模型只支持索伯采样用于光线产生的某一个过程，例如光线开始坐标，而不支持其它过程例如光线的开始方向余弦。

### 模拟光源阵列 (Modeling arrays of sources)

光源阵列类型功能可以用来创建一个相同光源的阵列。依据阵列类型，添加的参数可以在光源标签上使用，来定义阵列元素的数目以及阵列的大小。支持的阵列类型有：

**矩形：**这个阵列可以使用在局部X和Y方向上的固定的空间来构成一维光源线列或者二维光源阵列。可用的选项包括在X和Y方向上的光源数目，以及在每个方向上光源与光源之间的距离，使用透镜单位。在任一方向上光源的最小数目是1，最大数目是2000。光源是从第一行第一列处，即主光源所在位置，从1开始编号。每一个接下来的光源沿着第一行逐栏编号，一直编至X方向的光源数目。下一个光源将会被放置在第一栏的下一行，然后再一次逐栏继续编号，直至所有的光源都放置好。

**圆形：**这个阵列是一个中心位于主坐标处光源的单个圆。光源被等角度地放置在指定的径向坐标中，使用透镜单位。第一个光源位于XY面内的0°，接下来的光源沿着圆以逆时针方向（朝着-Z轴的方向看）放置，直至所有的光源放置完。

**六角形：**这个阵列由等距离放置的光源环构成。第一个“环”在主光源的位置上，第一个光源就放置在那儿。第二个“环”包括六个等角度放置的光源。在XY面上90度处放置2号光源开始，然后光源沿着圆继续逆时针（朝着-Z轴方向看）放置光源，直至6个光源（光源序号为2-7）放置完。第三个“环”包括12个光源，第四个“环”有18个光源，重复这样的形式直至最后一个环。最大可支持20个环。距离参数是邻近环之间的径向距离。

**六边形：**这个类型形成一个六角对称的阵列。第一个“环”包括在主光源位置处的一个光源。第二个“环”包括六个光源，被放置在六角形内中心光源的周围。第三个“环”包括12个放置在第二个环外面的光源，重复这样的形式直至最后一个环。最大可支持20个环。距离参数是六角形区域的完整高度，它是位于相同栏中的光源之间的垂直距离。这个阵列的数值系数从位于最左边（-x坐标）一栏的底部（-y坐标）即1开始，然后顺着最左边一栏向上；接着从位于右边的下一栏的底部开始，沿着这一栏向上。重复这个形式直到最右边一栏的顶部光源。

对光源的所有阵列，如果光源的总数超过10000，光源物体将不描述。对光源的参数设置，例如设计光线的数目，分析光线的数目，以及光焦度，都可应用于阵列中每个光源。例如，一个1W光源的3\*3的阵列将产生9W。

### 定义光源颜色和光谱成分 (Defining the color and spectral content of sources)

有许多方式来模拟光源的光谱成分。光源可以是单色的，也可能覆盖了可见光谱的一些区域得到复合颜色，例如橘色或白色。可用的光源颜色模型描述如下：

**系统波长：**如果这个选项被选中，那么就使用在系统波长对话框中定义的单色波长。系统波长在第112页的“波长 (Wavelengths)”有描述。一旦定义了系统波长，用于光线追迹的波长就由光源使用的波数来定义。波数是NSC编辑器中的一个参数，所有的光源都可以使用。详细描述参见第394页“适用于所有光源物体的参数 (Parameters common to all source objects)”。这是光源颜色的默认设置，而且是使用系统波长的唯一设置。

**CIE 1931标准三刺激值 XYZ：**这个光源颜色模型使用三个常见的CIE标准三刺激值，分别命名为X，Y和Z，来定义光源的颜色。有关代表合成光谱所需颜色的重要信息参见第415页的“光谱匹配算法 (The spectrum fitting algorithm)”。注意，尽管Y值一般代表光源的整体亮度，以流明为单位，但ZEMAX在定义光源颜色时不是用这个意义下的Y值。光源的能量或者亮度是独立设置的；详细信息参见第394页的“适用于所有光源物体的参数 (Parameters common to all source objects)”。事实上，为了计算光谱ZEMAX会将XYZ的值归一化至1流明。

**CIE 1931 色度值XY：**这个光源颜色模型基本上和上面的XYZ模型相似，除了用归一化的色度坐标代替。ZEMAX将XY值转变为XYZ，接下来就是第415页描述的“光谱匹配算法 (The spectrum fitting algorithm)”所描述的步骤。

**CIE 1931 RGB（饱和的）：**RGB值被转换为CIE XYZ坐标，计算光谱的方法和CIE1931标准三刺激值的方法一样。注意，RGB颜色是完全饱和的RGB颜色，它意味着颜色例如8比特大小（128，128，128）的灰色被饱和至最大亮度（256，256，256）时会显示成白色。只要保持固定的相对颜色值，灰色和白色或者任何深色和浅色的颜色光谱没有区别。

**均匀功率谱：**在定义的离散波长序号指定的波长范围基础上创建一个均匀功率谱。

**D65 White：**定义X = 0.9505，Y = 1.0000，Z = 1.0890，在计算机监视器上代表D65 白色。

**颜色温度：**基于以开尔文为单位的温度，计算XYZ标准三刺激值来得到作为指定温度下的黑体的相同颜色，以及计算光谱来描述CIE 1931标准三刺激值。注意，这个不是真的黑体光谱，而是一个拟合得到的作为指定温度下的黑体的相同颜色。

**黑体光谱：**基于以开尔文为单位的温度，在指定的波长范围内，得到一个真的黑体光谱。这个颜色模型不局限于可见光光谱范围中。

**用户定义光谱：**这个颜色模型是从一个ASCII文件中读取波长值和权重。有关文件格式的详细信息，参见第416页的“定义一个光谱文件（Defining a spectrum file）”。

**CIE 1976色度  $u'$   $v'$ ：**这个光源颜色模型基本上与上述的XYZ模型相同，除了用归一化的 $u'$  和  $v'$  色度坐标来代替。ZEMAX 将 $u'$ 和 $v'$ 值转化为XYZ，然后跟随第415页 “光谱匹配算法（The spectrum fitting algorithm）” 中描述的步骤。

注意，对所有的光源颜色设置除了系统波长，均匀功率谱，黑体光谱，和用户定义光谱，光谱必须能合适地代表选择的颜色。光谱匹配算法的描述如下：

### 光谱匹配算法 (The spectrum fitting algorithm)

ZEMAX不能追迹一个非单色光线。每条追迹的光线必须有一个唯一的波长，这样折射率，反射率，透射率，体吸收率，衍射率和其他影响就能精确地计算。因此，非单色光源必须用离散的波长光谱来代表。

了解对一个给定的复合颜色的光，例如浅绿，其基本的单色光谱不是唯一的，这个是很重要。有无数个加权的离散光谱，它们都有相同的标准三刺激值。当光源的颜色用标准三刺激值或与它们等价的值来定义时，ZEMAX必须计算一个适当的光谱来代表那个颜色。最终的离散波长，适当加权后再进行追迹。

有3个输入量允许用户控制光谱：最小波长，最大波长和波长数目。ZEMAX将会产生一个空间均匀分布的单色波长的光谱，这个光谱覆盖了定义的范围。例如，如果最小波长为0.500，最大波长为0.700，使用5个波长，那么选择的波长将是0.500，0.550，0.600，0.650和0.700（ZEMAX中的所有波长都是以微米为单位的）。ZEMAX将会计算每个波长上的XYZ响应，然后在每个波长上选择最佳的权重得到总的所需的XYZ颜色。最终的“最佳匹配”标准三刺激值XYZ是在输入光谱的控制下显示的。另外，与最佳匹配颜色等价的RGB值优先显示。当使用匹配来产生一个需要的XYZ颜色时，最大波长和最小波长必须在0.380和0.830之间，这是光的可见范围的实际范围而且这时标准三刺激值中的Y值不为零。

注意最佳匹配的XYZ值可能跟所需要的值不同。当在光谱中有两个小波长或者如果波长范围带宽不是很明显的话，或者如果所需要的XYZ值无法表示，都有可能发生这种情况。对后一种情况会经常发生，因为XYZ值是非自然的而且不存在于CIE色度表中的可见区域内。例如，标准三刺激值（1， 1， 18）不对应任何颜色的可见光。

一旦光谱确定，ZEMAX会随机的从光谱值中选择追迹的波长，其中光谱值是根据由匹配过程确定的相对权重来加权。要查看匹配中使用的波长和权重，使用第261页“规格数据（Prescription Data）”中描述的有关规格的报告。

## 定义一个光谱文件 (Defining a spectrum file)

ASCII文本格式的光谱文件，以扩展名\*.SPC结尾，被放置在Data\Objects\Sources\Spectrum Files目录中（参见第66页的“文件夹 (Folders)”）。文件用来描述一个用于光源颜色模拟的用户定义的光谱。文件格式要是成对的数目，如下面格式所示：

```
wavelength1 weight1
wavelength2 weight2
etc...
```

波长值是以微米为单位的。权重值是无量纲的相对功率单位。可以定义3到100对的数据点。

## 光线如何从光谱中选择 (How rays are selected from the spectrum)

一旦光谱被定义，ZEMAX将从基于每个波长相对权重的光谱中随机选择波长。一个波长相对于另一个波长有两倍的权重，通常会被追迹两次，因此会追迹两倍的光线。如果一个波长有一个相对低的权重，此波长下将会追迹很少的光线，这可能会导致与该波长相关的数据采样不足（更多噪声）。

如果光源单位为瓦特或焦耳，每条光线有相等的功率（或能量），那么所有被追迹的光线的总功率将精确地等于光源的总功率。但是，如果光源单位是流明，就不会很准确。为了正确计算被探测光的真实颜色，ZEMAX必须将光源单位从流明转为瓦。当光线被探测时，在转化回流明单位。因此，不同的光线将有不同的功率值，以瓦为单位。因为光线数目是固定的，光线的波长是随机选择的，以流明为单位的总功率将不会精确等于指定光源的值。总之，如果一个适当数目的光线被追迹，总流明值将会很接近定义的光源流明值。

## 绘图标签 (Draw tab)

绘图标签用于设置与画出每一个 NSC 物体有关的选项。标签支持下列控件：

不画物体 (Do Not Draw Object)：如果选中，那么物体将不在视图上画出。光线将仍然表现为这个物体存在。这个控制对从视图上去掉一个包括其它物体的物体很有用，这样内部的物体就可以更容易地看到。

画局部坐标轴 (Draw Local Axis)：如果选中，局部 x、y 和 z 轴将会在 3D 视图上画出。x 和 y 轴的画出长度是“不通过物体的光线长度 (Missed Ray Draw Distance)”的一半，见第 110 页“用透镜单位表示的不通过物体的光线长度 (Missed Ray Draw Distance In Lens Units)”。z 轴是这个长度的两倍。坐标指示器的顶点在局部顶点上。

画图分辨率 (Drawing Resolution)：选择 Standard, Medium, High, Presentation 或 Custom。这个选项增加画图的分辨率，代价是计算时间变长。不同的物体使用不同的画图分辨率，用于不同目的，并取决于物体的对称性。Custom 可以让用户定义分辨率并可在 Drawing Resolution 下的编辑 (edit) 控件下指定。

增加阴影模型图的分辨率 (Increase Resolution on Shaded Model Plots)：如果选中，当生成阴影模式 (Shaded Mode) 图时画图分辨率将临时地增加。尽管这会生成更好看的图形，但会花大量的时间和内存。要节省内存和时间，关闭该选项。

将所有的物体画得像这个物体 (Make All objects Draw Like This One)：按下此按钮将会复制画图设置到所有的物体。

不透明性 (Opacity)：如果设为 100%，那么物体将在标准阴影模式图上渲染为一个立体彩色图，并且在察看时该物体会遮挡住其它物体。如果不透明性小于 100%，那么物体是部分透明的，就可以让其它物体通过透明的面而被看到。

物体颜色：这个控件是用来选择在阴影模型显示中物体的颜色。

作为三角形输出：若选中，物体将作为一个镶嵌物而不是平滑的物体输出到CAD格式的文件中。如果CAD格式的输出功能不能正常工作，此功能就只能在外围工作，推荐的设置是不选择这一项。

## 关于画图分辨率和边界范围的注释 (Comments about drawing resolution and bounding regions)

ZEMAX 使用画图精度设置创建一个在每个物体周围的“边界范围 (boundary region)”。这个范围用于快速地决定光线是否与物体靠的够近而与物体相交。如果光线不通过边界范围，ZEMAX 假设光线将不会入射物体。因此，如果画图精度设置的太低，光线可能错过一个物体。对于这些少有的情况，增加画图



精度会确保光线交于物体。

### **不要将画图精度设置到不必要的高，这会减慢光线追迹的速度并不能提高渲染精度！**

要注意画图精度设置只用于渲染视图上的物体，并对一些物体提供一个“初步预测”的光线与物体的交点。对于精确光线追迹，迭代用于寻找精确的交点。ZEMAX 所有物体的实际面外形被精确模拟用于光线追迹，只要画图精度能有效地提供一个适当的初步预测，光线追迹的精确度就不受画图精度的限制

### **用优先考虑物体列表定义路径 (Defining paths using the Consider Objects list)**

光线在 NSC 组中进行传播时，经常会发生光线沿着已经定义好的路径进行传播的情况。例如，当把几个透镜安装在一个镜筒中时，入射到透镜 5 的光线也通过透镜 4 或将通过透镜 6，或入射到镜筒上。如果可能与光线相交的物体列表已经知道，并且列表中的物体数与物体总数相比很小，此时通知 ZEMAX 只考虑光线可能入射到物体的子集，这样会大大加快光线追迹的速度。

在物体类型标签 (Object Type Tab) 中，由一个“考虑物体 (Consider Object)”的列表来完成这一功能。如果该列表为空 (默认)，此时离开这一物体的光线可能与任何物体相交，ZEMAX 将使用其内部的算法来检测与光线相交的物体。

为了确定与离开某一物体的光线可能相交的物体子集，将物体号列于列表中，中间用空格隔开。例如，离开某一物体的光线可能与物体 4、6 或 23 相交，此时在优先考虑物体数据部分输入“46 23”。当加入一个新物体或删除一个物体时，ZEMAX 将自动更新该列表。列表中的最大物体个数为 10。如果光线可能与 10 个以上的不同物体相交，此时将数据部分设置为空。0 表示输出接口的数据号。

如果不能确定与离开任何物体的光线相交的物体，可将该项设置为空。如果任意一个物体被列在列表中，在检测光线相交时，将只考虑列表中的物体!这意味着，如果列表中不能明确地包括所有与离开某一物体的光线可能相交的物体，光线追迹将产生不正确的结果。如果光线能离开这个物体后再次到达同一个物体，这个物体的考虑物体列表必须明确地将其自身列为可能物体之一。例如，如果光线到达物体 5 能发生折射或反射然后再次到达物体 5，当考虑物体列表被定义时，物体序号 5 就必须被列在考虑物体列表中，以此代表物体 5。

注意，同时定义“考虑物体 (Consider Objects)”列表和“忽略物体 (Ignore Objects) 列表”是没有意义的。当两个列表全都定义时，考虑物体列表会覆盖掉忽略物体列表。

### **定义一个忽略物体列表 (Defining an Ignore Objects list)**

忽略物体列表可定义在光线离开物体时被忽略的物体。该功能常见的运用是用于物体光源以忽略定义物体光源的物体，所以光线不能迅速地与光线出发的物体相交。

物体类型标签有一个用户定义列表，列出了“忽略物体 (Ignore Objects)”。如果置空 (默认)，那么离开物体的光线可以与任何物体相交，并且 ZEMAX 将使用它自己的内部算法决定实际上是哪个物体被碰到了。

要指定光线在离开物体时碰不到的物体，列出物体的序号用空格间隔。例如，要指定离开物体的光线忽略物体 5 和 7，忽略物体列表上输入字符串“5 7”。注意物体自己的序号应该一般不需要在列表内。在新的物体插入或删除时，ZEMAX 将自动更新这个列表。列出的最大物体数目可以是 10。用 0 表示出射接口的物体序号。

注意同时定义“考虑物体 (Consider Objects)”和一个“忽略物体 (Ignore Objects)”列表是没有意义的。考虑物体列表在定义了两个物体时会覆盖忽略物体列表。

## 用户定义孔径 (User defined apertures)

用户定义孔径 (UDA) 可以被置于一些 NSC 表面物体中。UDA 的定义在序列表面中有叙述 (见“编辑器”一章中“用户定义孔径和光阑”), 其中有一个小的附加约束, 参见第 78 页的“用户定义孔径和遮阑 (user defined apertures and obscurations)”的描述。NSC UDA 数据文件必须包括一个连续的点列, 用于定义一个封闭的多边形。不允许有多重区域和嵌套孔径。通过这种方法, 可定义绝大多数任意形状的孔径。为了将孔径放在一个表面物体上, 打开物体属性对话框, 选择“类型 (Type)”列表, 选中“用户定义孔径 (User Defined Aperture)”, 并且从菜单中选择 UDA 数据文件名。UDA 数据文件必须放置在 \OBJECTS 目录下 (参见第 66 页“文件夹 (Folders)”)。

## 物体面 (Objects faces)

面是一个物体的一个或多个表面的集合, 加载有相同的光学特性。例如, 一个单透镜, 有 3 个面: 前表面, 后表面, 其余剩下的面 (包括边沿和边沿的侧面)。这种情况下, 如果所有的面都要膜层的话, 3 个不同的膜可以镀上去, 每一组面一种膜。注意多个表面可以组成一个有相同面序号的面, 并且在相同一组面中的所有表面有相同的光学特性。有效的面序号是 0 到 50, 尽管大多数物体的面少于 4 个。

## 偏振和薄膜膜层 (Polarization and thin film coatings)

无论是否考虑光线的偏振效应, 均可以对非序列物体进行光线追迹。光线的初始偏振态由光源的属性决定, 见第 411 页“光源标签 (Source tab)”。如果使用了偏振光的追迹, 那么对于所有表面均应当考虑光能的透射、反射和吸收。体吸收也应当考虑进去。膜层可以大大改变光学表面的反射和透射属性。初始的表面均无膜层, 但膜层可应用于表面或表面组。见前一部分关于膜层散射组 (CSG) 的讨论。每一个 CSG 均有它自己所用的膜层。

## 在接触表面上膜层 (Coating on surfaces in contact)

如果两个表面相互接触, 如两个 45-45-90 的棱镜放在一起, 使得其中一个棱镜的面与另一个棱镜的面接触, 然后在两个接触表面之间镀膜。

这需要通过前面所说的“物体放置”中的规则来完成。该规则是: 位于 NSC 编辑器列表中的最后一个物体决定两物体分接口的属性。

例如, 为了在两个棱镜的交界面处镀一层薄的金属膜, 从而形成一个分光器, 列表中所到的第一个棱镜物体的接触面应当“不膜层”, 所列的第二个物体的接触表面应当镀上合适的膜层。从任何一侧入射到该交界面上的光线将会看到正确的膜层, 并且将对光线的透射 / 反射进行正确的计算。注意, 被建模为 POB 物体的棱镜在不同的面上可以镀不同的膜层, 所以有些面可以镀低反射膜而另一些面可以镀反射膜。

## 散射 (Scattering)

在任何光线与表面相交处, 均可能出现散射。散射属性的定义是针对物体上的每一面的。参见第 418 页“物体面 (Object faces)”中关于面和面序号的信息。默认的散射模型是“没有散射”, 即: 不出现散射。这样产生的光线称为无散射光线, 有时也称“镜面反射”光线 (即使该表面实际上不是反射面)。

## 散射因子和散射光线的数目 (Fraction to scatter and number of scatter rays)

如果在散射模式中选择的是不是“无散射”或“Abg”, 就必须定义散射因子。散射因子必须在 0 (无光线散射) 和 1.0 (每一条光线均散射) 之间。对于 Abg 散射模型, 散射因子由 ABg 参数确定。见第 421 页“定义 ABg 数据 (Defining ABg data)”。

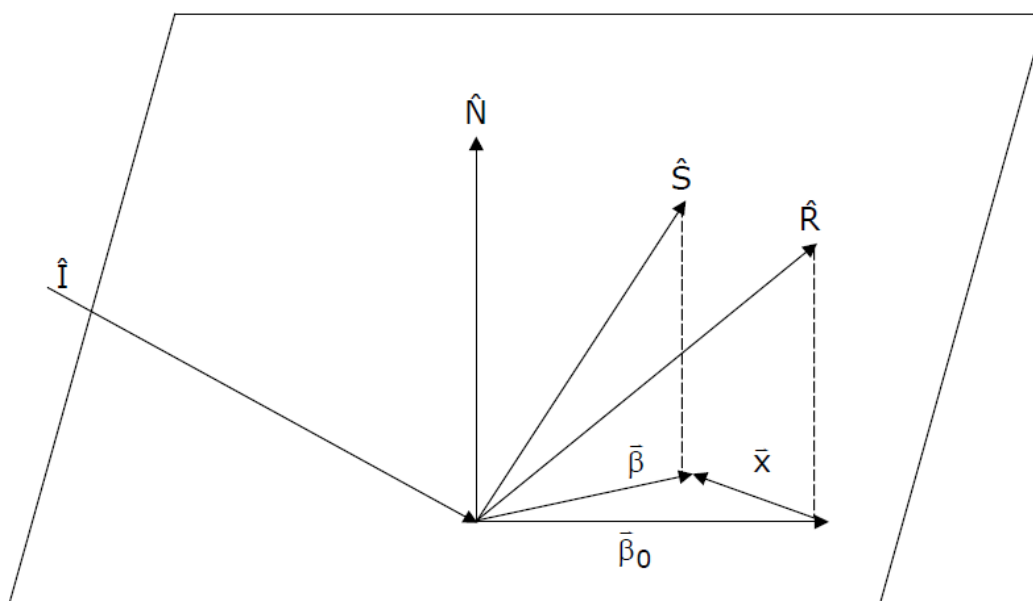
如果关闭光线分束, 是否发生散射就由所产生的 0.0 和 1.0 之间的随机数来确定。如果该随机数大于散射因子, 光线将不散射, 反之, 光线将发生散射。由于光线分束关闭, 光线的所有能量将沿随机产生的路径传播。例如, 如果将散射因子设置为 1.0, 光都被散射。如果将散射因子设置为 0.0, 光都不散射。如果散射的因子设置为 0.25, 平均 4 根光中就有 1 根光会散射。所有光的能量都沿着随机产生的散射路径传播。

如果开启光线分束，ZEMAX（会将反射光分裂成一条或更多条散射光，同时还可能追迹反射光。反射光会接受原始光的一部分，其大小为  $(1.0-f)$ ，其中  $f$  是散射因子。剩余的能量会在一根或多根散射光中平均分配。散射光的数目决定产生多少散射光线。例如，如果散射因子为 1.0，反射光会接受到 0 能量，并不再追迹它。所有能量都会平均分配到散射光中去。如果散射因子为 0，0，没有散射光被追迹，而反射光保持所有初始能量。如果散射因子 0.25，散射光线数目为 5，反射光接受 0.75 的相对能量，而每根散射光的相对能量为 0.05。如果散射光的数目为 0，忽略散射因子，不存在散射。

### 散射模型 (Scatter models)

散射模型用光强的概率分布函数来定义。当 ZEMAX 散射一条光线时，要选定一个新的传播方向。该方向通过使用概率函数和一个或多个随机数来确定。所产生的效果是：当有大量光线被追迹时，所产生的散射光线分布将接近于概率分布函数。下图定义了用于描述散射模型的向量。

散射模型向量图



法线向量  $\hat{N}$  定义了光线与表面相交点处表面的方向。入射光线向量为  $\hat{I}$ ，镜面光线向量为  $\hat{R}$ ，散射光线向量为  $\hat{S}$ 。镜面光线向量可以是反射光向量或折射光向量。为了简洁起见，图中所示的光线为反射光向量。注意， $\hat{N}$ 、 $\hat{I}$ 、 $\hat{R}$  和  $\hat{S}$  均为单位向量。镜面和散射光向量在表面上的投影分别表示为  $\bar{\beta}_0$  和  $\bar{\beta}$ 。这些投影不是单位向量，向量  $\bar{\beta}_0$  的大小与  $\sin\theta_r$ ， $\bar{\beta}$  的大小为  $\sin\theta_s$ ，其中  $\theta_r$  和  $\theta_s$ ，分别指法向量和镜面及散射光向量之间的夹角。散射向量  $\vec{\beta} - \vec{\beta}_0$  表示为  $\bar{x}$ ，并且如果  $\bar{x}$  为 0，散射和镜面光向量将变得一致。 $\bar{x}$  如何确定取决于所选择的散射模型。

向量  $\vec{\beta}_0$  的最大幅度是  $\vec{\beta}$  为 1.0。但是由于这些向量一般不能指向同一个方向，向量  $\vec{\chi}$  的最大可能幅度为 2.0。向量  $\vec{\chi}$  必须也能得到向量  $\vec{\beta}$ ，其中落在平面内的单位圆中。

### 双向散射分布函数 (Bi-Directional Scatter Distribution Function)

双向散射分布函数（或 BSDF），BSDF 被定义为单位入射的辐照度所对应的散射辐照度，或：

$$BSDF(\theta_i, \phi_i, \theta_s, \phi_s) = \frac{dL_s(\theta_s, \phi_s)}{dE_i(\theta_i, \phi_i)}$$

其中， $\theta$  角从法线方向开始算起，并且是方位角，角标 i 和 s 分别指入射和散射方向。注意，BSDF 的单位为 1 / 球面度。BSDF 也可以定义为矢量  $\vec{\chi}$  的函数而不是极坐标  $\theta$  和  $\phi$  的函数。通常，BSDF 是入射角和波长的函数。通式 BSDF 可以表示两个独立的函数，BRDF 和 BTDF，分别表示反射和透射分布。

在所有可能散射角（半球）上的对 BSDF 的积分被称为总体积分散射（TIS）。由下式定义

$$TIS(\theta, \phi) = \iint BSDF(\theta, \phi, \theta_s, \phi_s) \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi$$

其中 i 代表入射方向。对所有散射模型除了 ABg，BSDF 归一化得到 TIS，等于“散射因子（fraction to scatter）”参数。对 ABg 模型，TIS 必须小于 1.0，而且 TIS 代表散射能量的总因子。所有剩下的能量被认为是反射的。

### 可用散射模型 (Available scatter models)

有五种散射模型可供选择：无散射、朗伯型、高斯型、Abg 型和自定义。每种散射模型在下文定义。

#### 无散射 (No Scattering)

对镜面光线不作修改， $\bar{x}$  为 0。

#### 朗伯型散射 (Lambertian Scattering)

朗伯型散射表示散射光强分布与  $\cos \theta_s$  成正比。注意，朗伯散射对于光线的入射角和出射角都是独立的。散射向量  $\bar{x}$  的大小在 0 和 1 之间按等概率随机选取，并且向量  $\vec{\beta}_0$  长度设置为 0。大多数扩散表面近似为朗伯型。

#### 高斯型散射 (Gaussian scattering)

高斯型散射的形式为：

$$BSDF(\bar{x}) = A e^{\frac{-|\bar{x}|^2}{\sigma^2}}$$

其中 A 为归一化常量。一个随机数用于为向量  $\bar{x}$  产生合适的值。所产生的分布在方向余弦空间旋转对称，而不管镜面光线与平面法线方向所成的角。 $\sigma$  值决定了在投影面上的高斯分布的宽度。当  $\sigma$  值大于 5.0 将使得 BSDF 近似为朗伯型。因此， $\sigma$  值允许的最大值为 5.0。

## ABg 散射模型 (ABg model scattering)

ABg 散射模型是一个强大的、广泛应用的方法，用于定义双向散射分布函数（或 BSDF）。当散射主要是由于随机的各向同性的表面粗糙度造成，并且粗糙度的量值小于散射光的波长时，该散射模型可以认为是一个好的模型。对于抛光的光学表面这一假设通常是成立的。当 BSDF 表示为  $\bar{x}$  的函数时，所产生的数据通常被拟合成以下形式：

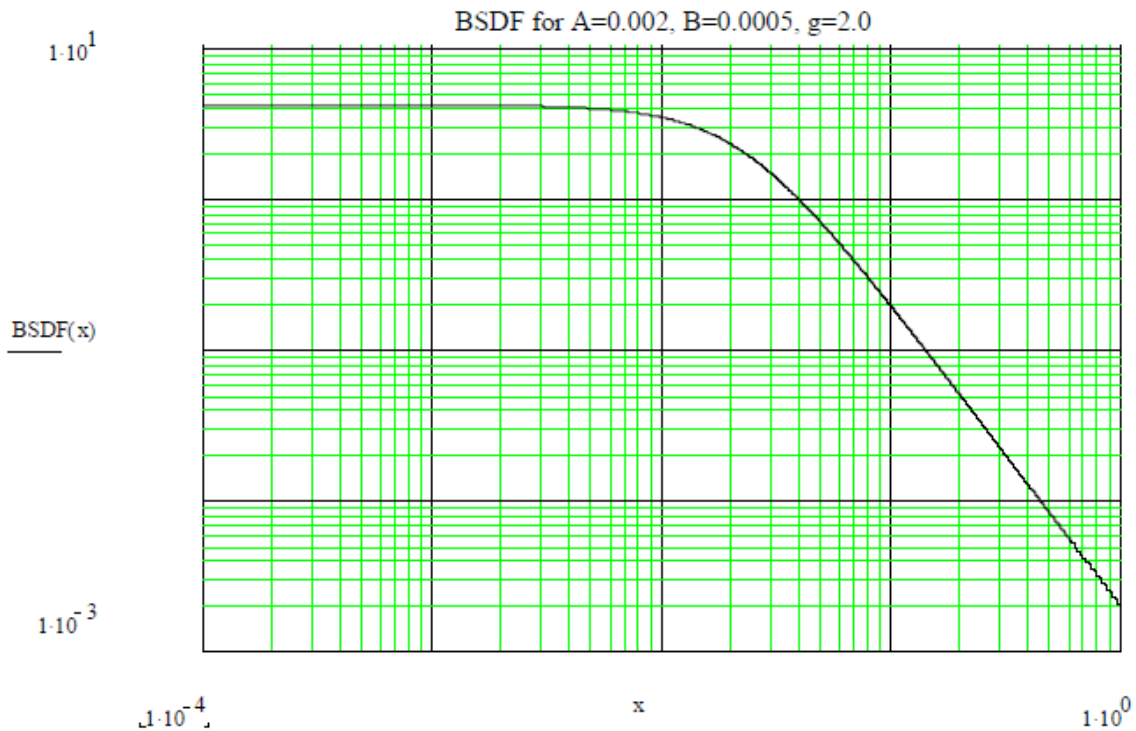
$$BSDF = \frac{A}{B + |\bar{x}|^g}$$

以下是对模型参数的约束：A 必须大于等于 0，如果 g 不为 0，B 必须比 1E-12 大。如果 g 为 0，B 可能为 0。如果 A 等于 0，将不发生散射。如果 g 为 0（注意 g 可以取任意值，正值或负值，但是一般在 0 到 3 之间取值），则 BSDF 在方向余弦空间为常量：

$$BSDF = \frac{A}{B + 1}$$

并且所产生的散射是朗伯型。如果 A、B 和 g 的设置产生的 BSDF 曲线相对平坦，此时使用朗伯模型计算速度将会更快。

典型的 ABg BSDF 曲线如下图所示，其中参数 A=0.002，B=0.0005，g=2.0。



ABg BSDF 模型有一些有趣的属性（当 g 不等于 0 时！）：

当  $|\bar{x}|^g \ll B$  时，随着  $|\bar{x}|^g$  趋向于 0，BSDF 曲线变得平滑并趋向于值  $A/B$ 。

当  $|\bar{x}|^g \gg B$  时，BSDF 在 log-log 图中变成了一条曲线，斜率为 -g。

曲线的平坦和倾斜部分的转折点在  $\beta_t$ ，其中  $\beta_t = \exp 10\left(\frac{\log 10 B}{g}\right)$

## 定义 ABg 数值 (Defining ABg data)

经常会有这种情况，一个光学系统中的多个物体使用相同的 ABg 值（例如，几个物体均用相同的颜色显示）。为了避免多次输入相同的数据，简化 ABg 数据编辑的任务，ZEMAX 提供了一个 ABg 数据库。它可以直接在 ZEMAX 中编辑，参见第 243 页中的“ABg 散射数据库（ABg Scatter Data catalogs）”。注意，为了使能量守恒，所定义的 ABg 数据必须使得在所有可能的散射角上的积分必须小于 1.0。

ZEMAX 允许针对反射和折射的独立 ABg 数据定义。如果镜面光线反射或折射，该光线就会使用合适的系数进行散射。在对话框控件中出现的 ABg 数据名是在 ABg 散射数据文件中定义的名称。可以通过通用对话框中的“文件”列表选择要使用的 ABg 数据文件（参考第 105 页）。

ZEMAX 将首先确定是否将光线散射，如上文“散射”部分所述的那样。如果光线发生散射，散射光线将随机产生。散射光线方向的选取应当使得大量的光线散射时，会产生合适的 BSDF 函数。

### 用户定义散射 (User defined scattering)

对完全的一般面散射，可以通过一个叫做动态连接库 (DLL) 的外部程序来定义。ZEMAX 提供了 DLL 的原代码例子。用合适的编译器，很容易创建新的 DLL。也可以参见第 448 页的“关于 DLLs 的注释 (Comments about DLLs)”。

### 用 DLL 定义的面散射定义一个物体 (Defining an object to use DLL defined surface scattering)

用 DLL 定义的散射函数建立一个物体，在 object properties 对话框中选择“User Defined”散射按钮，然后选择“DLL name”框中列出的 DLL 散射函数。

### DLL 参数 (DLL parameters)

在计算散射特性时，每个 DLL 可以用多达 6 个的自定义数据值作为参数。这些值由 DLL 定义，并且只被 DLL 使用。

### 创建新的 DLL (Creating a new DLL)

DLL 必须包含二个函数：

UserScatterDefinition

USerParamNames

当光线散射时，ZEMAX 会将 UserScatterDefinition 函数中的面上的局域 x, y, z 坐标、局域法向量、本地镜反射光线向量和其它参数数据传递为自定义的。然后 User ScatterDefinition 要求确定下列数值：

光线是否真的散射

散射光线的方向余弦

如果有，还要考虑光线的衰减

还可以选择新的电场向量（如果不提供这个，ZEMAX 会进行合理的推断）

当使用重要性采样时，可以选择 BSDF 和 TIS（参见第 423 页的“重要性采样 (Importance Sampling)”）。

这些值返回 ZEMAX 并用在后面的追迹中。函数 User Param Names 用来定义所有使用过的参数的名字。这些名字都会在 object properties 对话框中的 Coating/Scatteing 按钮中显示。面的散射的 DLL 文件必须放在 \OBJECT 目录下面的 DLL \Surface Scatter 子目录下。参见第 66 页的“路径 (Directories)”。

当选择了 User Defined scatter 时，“Fraction to scatter”控件就被启动。只有允许散射的部分能量发送到 DLL。然而 DLL 可以选择散射光线（参见下节中的 DLL 的例子）。

可以从 ZEMAX 提供的面散射 DLL 例子的原代码中发现更多的信息。

### 面散射例子: Two Gaussian. DLL (Sample surface scattering: TwoGaussian.DLL)

面散射例子 Two Gaussian. DLL 支持 4 个散射模式重叠的情况：specular, Lambertian, 2 个单独的 Gaussian 模型。DLL 用参数数据定义散射能量的因子部分，它是根据 Gaussian Sigma 1 进行散射，根据 Sigma2 进行散射的部分和 Lambertian 散射的部分。如果有剩余的部分，则是镜反射。要看在 DLL 中如何实现可以回顾一下 ZEMAX 中提供的 Two Gaussian. C 的原代码。

## 用RI\_BSDF 散射DLL模拟测量BSDF数据 (Modeling measured BSDF data with the RI\_BSDF scattering DLL)

RI\_BSDF.DLL 是一个DLL面散射模型，它支持使用列表计算的BSDF数据来定义一个面的散射性质。数据通过一个ASCII文本格式提供给DLL。这个文件必须跟随由Radiant Imaging, Inc 开发的BSDF数据交换文本格式。有关这个格式的详细描述提供在文章Knowledge Base的 "BSDF Data Interchange File Format Specification" 中，可以在ZEMAX 网站[www.zemax.com](http://www.zemax.com)看到。

要使用DLL，选择"RI\_BSDF.DLL" 作为"DLL Name:"。任意DLL使用的输入的文件可以出现在"File Name:"选项下的列表中。对于要出现在这个列表中的文件，必须有一个.BSDF 的扩展名（和描述文件格式文章中表示的一样），而且要放置在ZEMAX\Objects\DLL\SurfaceScatter 目录下（参见第66页的“文件夹（Folders）”）。文件名能包含的字符最大数目（包括扩展名.BSDF）是60。有关模型的完整描述和它的用法提供在文章Knowledge Base的"How to Use Tabular Data to Define the Surface Scattering Distribution"，也可以在ZEMAX网站上看到。

## 如何有效模拟散射 (How to model scattering efficiently)

通过追迹大量光线来得到相对较小数目的散射光线打到想要的物体上，如一个探测器。有两种方式来提高散射分析的效率。

第一种方法是根据散射分布对光线进行散射，但是如果光线朝着你想要的物体传播就只追迹这条光线。这个方法可以通过定义物体的一个“散射到（Scatter to）”列表来执行。“散射到”的方法对大角度散射（如朗伯型散射）和当想要的物体从散射面看时被包在一个相对大的角度时，很有效。

第二个方法总是散射那些朝你想要的物体的光线，然后对那个方向上的光线能量进行归一化。这个方法叫做“重要性采样（Importance Sampling）”。当从散射面看时，散射角很小或者想要的物体有一个相对较小的角度时，重要性采样一般要优先于“散射到”方法。

## 散射到列表 (The Scatter To list)

散射到功能通过忽略那些没有直接朝着你想要的物体传播的被散射的光线来加速散射分析。散射到列表和考虑物体列表（参见第417页“使用考虑物体列表定义路径（Defining paths using the Consider Object list）”）十分相似。散射到列表是一串由空格隔开的物体序号。如果光线与列出的物体中的一个或者散射光线的物体相交，就只追迹散射光线。例如，假设物体2以“3 4”定义散射到列表。如果一条光线从物体2发生散射，只有当光线与物体2, 3, 4相交时它才会被追迹。注意任意其它的物体被忽略，所以散射光线会错过没有明确列出（或散射物体本身）的任意物体，即使那个物体直接位于散射点和列出的散射物体之间。

在散射到列表选择一个物体，不能保证被散射的光线将被追迹到哪个物体。被散射的光线一般是基于入射光线到达物体的散射特性（参见第418页“散射（Scattering）”）。ZEMAX将生成散射光线，然后忽略那些没有与任一所列物体相交的光线。这个方法不能保证一条光线朝着列出的物体散射。但是，被散射光线的数目（参见第418页的“散射因子和散射光线数目（Fraction to scatter and number of scatter rays）”）可能变大，这样它们中的一些将向着所要求的方向传播。

关闭散射到功能，让列表为空。在这种情况下，所有被散射的光线将被追迹。散射到列表和考虑物体列表的关键区别就是散射到列表只应用于被散射的光线，而考虑物体列表可以应用于反射光线和散射光线。

## 重要性采样 (Importance Sampling)

重要性采样通过选择在所要求方向上传播的散射光线来加快散射分析。要决定被散射光线的方向，需要通过位置，大小和极限来定义一个目标球体。目标球体的位置是通过对一个物体序号的选择来定义的。目标球体将被放置在所选择的物体的起点。任何物体类型都可能用到，包括Null物体。尺寸参数定义了目标球体的半径，使用透镜单位。极限参数用来定义从散射点看去目标球体的最大立体角，以球面度为单位。如果从散射点看去目标球体的立体角超过了极限值，此时重要性采样将不会用于那条被散射的光线。此功能的目的将在下面讨论。

当光线从面散射时，计算从散射点看去的目标球体的方向和所对的立体角。光线的方向是随机地从这个立体角锥内以等概率发出的。这将是被散射光线的方向。注意，方向不依赖于面的BSDF。

由于光线方向是未考虑BSDF时得到的，光线所带有的能量必须进行修正来得到正确的光线追迹结果。被散射光线所带有的能量取决于面的BSDF和TIS，关系如下：

$$E' = E \frac{BSDF}{TIS} \Omega \cos \theta$$

其中E是使用重要性采样之前分配给被散射光线的能量， $E'$ 是朝着目标球体追迹的光线能量， $\Omega$ 是从散射点看去目标球体的立体角， $\theta$ 是局部法线和被散射光线间的夹角，而BSDF和TIS是一般的散射函数和总的积分散射（参见第420页的“双向散射分布函数（Bi-Directional Scatter Distribution Function）”）。注意，这个能量重新归一化只是当BSDF在目标球体的立体角中保持不变才精确。如果 $\Omega$ 与BSDF的变化相比较，能量的归一化就不精确。因此，可能需要定义一个极限值。如果目标球体与散射点足够近，以致 $\Omega$ 超出极限值，重要性采样就不能用于被散射光线。

对每个物体最多可定义6个独立的目标球体。如果一条散射光线被选中，使用第一个目标球体。如果两条散射光线被选中，使用前两个目标球体，等等直至6条被散射光线。如果多于6条的被散射光线被选中，第七条和接下来的光线就根据BSDF进行散射，不采用重要性采样。能量的归一化是复杂的而且当被散射光线的数目不等于目标球体的数目时容易产生统计错误。要得到最快，最准确的结果，使用与目标球体数目相等的被散射光线数目。

### 体散射 (Bulk scattering)

体散射建模当光线通过一个立体物体时的随机散射。ZEMAX 支持三种形式的体散射：

一无体散射

一角散射

一 DLL 定义的散射

每个模型将在下文介绍。

### 无体散射 (No Bulk Scattering)

如果选择了无体散射，光线通过固体物体时将不发生散射。

### 角散射 (Angle scattering)

在固体中的角散射模型是一个简单的散射模型。光线在介质中传播距离 X 时被散射的概率为：

$$p(x) = 1.0 - e^{-\mu x}, \text{ 其中}$$

$$\mu = \frac{1}{M},$$

符号 M 是平均自由程，透镜单位。注意，随着 X 的增加，光线发生散射的概率逐渐趋向于 1.0。在 0.0 到 1.0 之间随机选取一个值赋给上述表达式，然后解出 X，使用适当的统计方法，产生一个随机的路程长度。如果该路程长度大于光线到下一个物体的间隔距离。就不会发生散射。此外，沿光线的传播方向在某具体位置，光线也要发生散射。



一旦位置确定，通过新选定的散射方向就可以建模散射。对于角散射，随机选取一个角度从而使得新光线的方向在光锥内服从均匀分布，该光锥与目前的光线方向成一个角度。光锥的半锥顶角是模型的一个参数，该参数应当在 0.0 度到 180.0 度之间取值。当角度为 180.0 时，系统将在任意方向上随机散射光线。一旦光线发生散射，ZEMAX 将自动调整散射光线的偏振向量并随机选取相位。

### DLL 定义的散射 (DLL Defined Scattering)

如果简单的散射模型不能满足要求，就需要通过外部的动态连接库 (DLL) 来定义更复杂的体散射函数。ZEMAX 中提供了一些 DLL 例子及其原代码。通过合适的编译器，可以很容易地创建新的 DLL。见第 448 页“关于 DLL 的注释 (Comments about DLLs)”。

#### 采样体散射 (Sample bulk scattering) : Poly\_bulk\_scat.DLL

采样体散射文件 poly\_bulk\_scat 定义的散射概率如下：

$$P(\theta) = \sum_{i=0} c_i \theta^i$$

其中  $\theta$  是垂直于非散射光线方向的散射光线的极角。光源代码文件 poly\_bulk\_scat.c 是由 ZEMAX 提供作为一个样板文件。

#### 采样体散射 (Sample bulk scattering) : Henyey-Greenstein-bulk.DLL

Henyey-Greenstein 体散射模型定义的散射概率如下：

$$P(\theta) = \frac{1 - g^2}{4\pi(1 + g^2 - 2g \cos \theta)^{3/2}}$$

其中  $\theta$  是垂直于非散射光线方向的散射光线的极角。参数  $g$  可以是 -1 到 0.9999 的任意值。如果输入的  $g$  值小于 -1， $g$  设为 -1。如果  $g$  值比 0.9999 大， $g$  设为 0.9999。如果输入的  $|g|$  值比 1.0e-4 小， $g$  就设为 1.0e-4。光源代码文件 Henyey-Greenstein-bulk.c 是由 ZEMAX 提供作为一个样板文件。

### DLL 定义的体散射来定义物体 (Defining an object to use DLL defined bulk scattering)

要用 DLL 定义的体散射函数来定义物体，从物体属性对话框中选择体散射 (Bulk Scattering)，然后在选择 Model: “DLL Defined Scattering”。在 “DLL: ” 控件中列出了可用的 DLL 函数。

#### DLL 参数 (DLL Parameters)

每一个 DLL 可以使用 0 到 16 个用户定义数值作为计算介质属性的参数。这些参数被 DLL 定义并且只能在 DLL 中使用。

#### 创建一个新的 DLL 文件 (Creating a new DLL)

DLL 文件必须包括两个函数：

UserBulkDefinition

UserParamNames

当光线通过使用 DLL 定义的体散射的物体时，ZEMAX 将目前沿光线的传播长度、不同光线的数值以及用户定义其它参数传递给 User Bulk Definition 函数。然后 User Bulk Definition 函数确定是否在沿传播长度的某一点光线将发生散射。如果光线发生散射，此时 User Bulk Definition 函数必须确定下列数值：

光线发生散射的位置。

光线新的方向余弦。

光线的衰减（如果有的话）。

新的电场向量（可选）（如果该值未提供，ZEMAX 将进行合理的推断）。

这些值将返回到 ZEMAX 用于继续进行光线追迹。函数 User ParamNames 用于定义所有用到的参数名称。这些名称出现在物体属性对话框中的体散射（Bulk Scatter）标签中。体散射 DLL 文件必须位于 \OBJECTS\DLL\BULKSCAT 子目录下。见第 66 页“文件夹（Folders）”。

### **相干长度建模 (Coherence length modeling)**

默认情况下，ZEMAX 中的非序列物体可以是纯粹的单色光源，也可以通过追迹多个单色光波长来建模复色光。从物理角度看，没有任何一个光源是单色光源。单色光源更切合实际的模型需要考虑光源所发出的光的波长范围。一个简便的参数是相干波长，定义为：

$$\Delta x = \frac{c}{\Delta f}$$

其中， $\Delta x$  是相干长度， $c$  是光波在真空中的速度， $\Delta f$  是光源发光的频率范围，又称为带宽。更为方便的表示是用相干长度来表示光源的波长范围：

$$\Delta \lambda = \frac{\lambda^2}{\Delta x}$$

使用该表达式，容易计算出随着光线的传播，光程（相位）的变化情况。ZEMAX 通过在  $\pm (\Delta \lambda) / 2$  范围内随机选取用于计算光程（并且进而计算出相位）的波长来完成这一功能。ZEMAX 按均匀分布随机选取波长。发自同一光源的两条光线的光程差越大，两光线之间相位差就越大；这意味着相干效应，如条纹可见度将减小。

ZEMAX 使用中心波长进行光线追迹。随机波长仅仅用于计算关于相位的相干长度的影响。所以，只有通过相关计算才能表示相位退化。为了关闭相干退化可以将相干长度设置为一个很大的数或 0。为了使光源完全不相干，可以将相干长度设置为一个很小的非 0 数。

### **定义用于非序列光线追迹的渐变折射率介质 (Defining GRIN media for non-sequential ray tracing)**

任何一个封闭的立体物体可以由均匀的材料组成（默认）或由渐变折射率介质组成。所有用于非序列物体的渐变折射率材料均需通过一个单独的动态连接库（DLL）来定义。ZEMAX 中提供了大量的 DLL，并附有其原代码。新的 DLL 可以很容易地通过合适的编译起来创建。见第 448 页“关于 DLL 的注释（Comments about DLLs）”。

#### **定义一个具有渐变折射率材料的物体 (Defining an object to be of gradient index material)**

为了创建一个有渐变折射率材料组成的物体，选择物体属性对话框中的 GRIN 列表，然后选择“用 DLL 定义的渐变折射率介质（Use DLL defined GRIN media）”。然后，在“DLL”控件中就列出了可用的渐变折射率材料。

#### **关于 GRIN 物体最大步长的讨论 (Discussion maximum step size for GRIN objects)**

最大步长决定着在光线追迹速度和精度之间的折衷情况。最大步长的确切值取决于折射率变化的速度和所希望的计算精度。如果最大步长太大，光线追迹将会产生很大的误差，并且有些光线将会错过它们应当相交的物体，反之亦然。

## GRIN DLL 参数 (GRIN DLL parameters)

每一个 DLL 可以使用 0 到 12 个用户定义数值作为计算介质属性的参数。这些参数被 DLL 定义并且只能在 DLL 中使用。

## 创建一个新的 GRIN DLL (Creating a new GRIN DLL)

该 DLL 文件必须包括两个函数：

UserGrinDefinition

UserParaNames

当追迹光线通过一个 GRIN 介质时，ZEMAX 会向 UserGrinDefinition 函数传递光线当前的 x, y 和 z 位置（在物体的局部坐标系中），波长和其它用户定义的参数。UserGrinDefinition 然后要求计算下面四个值：

n（折射率）

$n \cdot dn / dx$ （折射率乘以在 x 方向的导数）

$n \cdot dn / dy$ （折射率乘以在 y 方向的导数）

$n \cdot dn / dz$ （折射率乘以在 z 方向的导数）

这四个值被返回到 ZEMAX 并且用于追迹通过梯度折射率介质的。

函数 UserParaNames 用于定义所有使用参数的名称。这些名称出现在物体属性对话框中的 GRIN 标签中。GRIN DLLs 必须放在 \ZEMAX\Objects\DLL\GRADIENTINDEX 目录下。见第 66 页的“文件夹 (Folders)”。

## 样例 GRIN DLLs (Samples GRIN DLLs)

ZEMAX 提供了下列样例 GRIN DLLs。

### 样例 GRIN DLLs

| DLL 名称 | 描述                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRIN1  | <p>定义一个梯度折射率 (GRIN) 介质，折射率公式为：</p> $n = N_0 + N_{r1}r + N_{r2}r^2$ <p>与序列梯度折射率面型相似</p> <p>这个样例 DLL 也支持阵列 dx 和阵列 dy 值用以定义一个渐变折射率，它在指定的距离上是周期性的。这个选项用于梯度折射率透镜阵列。如果阵列 dx 和阵列 dy 值是零，梯度就不同周期性的。</p> |
| GRIN2  | <p>定义一个梯度折射率 (GRIN) 介质，折射率公式为：</p> $n^2 = n_0 + n_{r2}r^2 + n_{r4}r^4 + n_{r6}r^6 + n_{r8}r^8 + n_{r10}r^{10} + n_{r12}r^{12}$ <p>与序列性的 Gradient 2 面型相似。</p>                                    |
| GRIN3  | <p>定义一个梯度折射率 (GRIN) 介质，折射率公式为：</p> $n = n_0 + n_{r2}r^2 + n_{r4}r^4 + n_{r6}r^6 + n_{z1}z + n_{z2}z^2 + n_{z3}z^3$ <p>与序列性的 Gradient 3 面型相似。</p>                                                |
| GRIN4  | <p>定义一个梯度折射率 (GRIN) 介质，折射率公式为：</p> $n = n_0 + n_{x1}x + n_{x2}x^2 + n_{y1}y + n_{y2}y^2 + n_{z1}z + n_{z2}z^2$ <p>与序列性的 Gradient 4 面型相似。</p>                                                    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRIN5  | <p>定义一个梯度折射率（GRIN）介质，折射率公式为：</p> $n = n_0 + n_{r2}r^2 + n_{r4}r^4 + n_{z1}z + n_{z2}z^2 + n_{z3}z^3 + n_{z4}z^4$ <p>与序列性的 Gradient 5 面型相似，但不同。注意这种梯度模型中没有色散（与波长无关）。</p>                                                                                                                                    |
| GRIN6  | <p>定义一个梯度折射率（GRIN）介质，折射率公式为：</p> $n = n_0 + n_1r^2 + n_2r^4$ <p>其中</p> $n_x = A_x + B_x\lambda^2 + \frac{C_x}{\lambda^2} + \frac{D_x}{\lambda^4}$ <p>对于所有的三个 <math>n_x</math> 成立</p> <p>与序列性的 Gradient 6 面型相似。</p>                                                                                         |
| GRIN9  | <p>定义一个梯度折射率（GRIN）介质，折射率公式为：</p> $n = n_0 \left[ 1.0 - \frac{A}{2} r^g \right]$ <p>其中 A 和 <math>n_0</math> 是波长的函数</p> $A(\lambda) = \left[ K_0 + \frac{K_1}{\lambda^2} + \frac{K_2}{\lambda^4} \right]$ <p>并且</p> $n_0 = B + \frac{C}{\lambda^2}$ <p>与序列性 Gradient9 面型，附加参数“g”在序列性面 Gradient9 固定为 2.0。</p> |
| GRIN10 | <p>定义一个梯度折射率（GRIN）介质，折射率公式为：</p> $n = n_0 + n_{y1}y_a + n_{y2}y_a^2 + n_{y3}y_a^3 + n_{y4}y_a^4 + n_{y5}y_a^5 + n_{y6}y_a^6$ <p>其中 <math>y_a =  y </math>。这种形式的梯度折射率在平面 <math>y=0</math> 上不连续，并且梯度关于平面 <math>y=0</math> 双对称。这与序列性的 Gradient10 面相似，但是没有色散模型。</p>                                            |
| TORUS  | <p>定义一个梯度折射率（GRIN）介质，折射率公式为：</p> $n = N_0 + N_{r3}t^2$ <p>其中 t 是到定义梯度折射率圆对称的旋转轴的距离。环半径是定义参数中的一个。环形半径从物体上的坐标 <math>z=0.0</math> 到定义环的旋转对称轴的距离。</p>                                                                                                                                                          |

## 定义在衍射表面分光的DLL (Defining DLLs for ray splitting at diffractive surfaces)

任何衍射表面通过衍射级次可以将来自非序列光源的光线分开，从而能对多个衍射级此同步追迹。多少光线发生了分离，每一个衍射级上的能量是多少，可以通过动态连接库（DLL）来定义。ZEMAX 提供了大量的 DLL 库，并且附有原代码。新的 DLL 可以很容易地通过合适的编译起来创建。见第 448 页“关于 DLL 的注释（Comments about DLLs）”。

## 用衍射DLL定义物体 (Defining an object to use the diffraction DLL)

为了用 DLL 创建衍射物体，从物体属性对话框中选择衍射（Diffraction）标签，然后选择“被 DLL 函数分光”。在“DLL：”控件中就会列出可用的 DLL。

## 衍射DLL参数 (Diffraction DLL parameters)

每一个 DLL 可以使用 0 到 12 个用户定义数值作为计算衍射表面的属性。这些参数被 DLL 定义并且只能在 DLL 中使用。

## 创建一个新的衍射DLL (Creating a new Diffraction DLL)

DLL 必须包括两个函数：

UserDiffraction

UserParam Names

当光线追迹通过一个衍射表面时，ZEMAX 将目前光线的 (x, y, z) 坐标（位于物体的局部坐标系中）、波长、目前被追迹的衍射级次以及用户所定义的其它参数传递到函数 User Diffraction。然后函数 User Diffraction 需要计算每个衍射级次的相对能量，并将其返回给 ZEMAX。ZEMAX 将光线向具体的衍射级次折射或反射，并且将由 DLL 计算出的入射光能因子分配给所产生的光线。如果新的子光线有足够的能量，将对光线进行光线追迹。

衍射 DLL 格式也支持作为 DLL 的选项计算光线的所有输出属性，包括：方向余弦、电场偏振向量以及所传递的能量。如果 DLL 也计算这些属性，则 DLL 必须设置一个标志用于显示这些值返回到了 ZEMAX，可进行进一步的光线追迹。见关于这一属性的 DLL 的例子。

函数 UserParamNames 用于定义所有用过的参数名称。这些名称出现在物体属性对话框的衍射列表中。见关于这一特点的 DLL 例子。衍射 DLL 必须位于\ZEMAX\Objects\DLL\DIFFRACTIVE 目录下。见第 66 页的“文件夹 (Folders)”。

## 光线分束 (Ray splitting)

通常情况下，当光线入射到一个表面上时；部分能量将被反射，部分能量将被透射，还有一部分能量被吸收，这取决于表面的属性。光线分束使用了 ZEMAX 计算反射和折射光路的功能，然后继续对反射和折射光线进行光线追迹。ZEMAX 也支持随机选择反射或折射路径而不是两个同时发生，见第 111 页“简单光线分束 (SimpleRaySplitting)”。

当然，当一个光线分束后，通常每一个“子”光线将入射到其它物体，并且该光线又可以再进行分离，如此重复下去。当有多个光线与物体相交时，总的光线数目就会极为巨大，所以必须在光线追迹中有一个控制条件，使得光线追迹能够最终结束。

限制光线分束的数目有多种方法：

光线与物体相交的最大次数：该量定义光线沿光路从来自光源的父光线开始到最后一个光线与物体相交点，光线与其它物体相交的次数。

光线段的最大数目：一个光线段指的是光路中从一个光线与物体相交点到下一个光线与物体相交点之间的部分。当光线从光源发出，传播到第一个物体。这就是一个段。此时如果光线分成两根，则每一条光线就是另一个段（共 3 个）。如果这两个条光线均进行光线分束，则一共有 7 个段。通常情况下，光线段数目增长的越快，与光线何物体相交数相比，这个值就需要设置的越大。

最小相对光强：光线每分离一次，光能就要减小一次。最小相对光强是光线进行光线追迹时所携带光强的最低限。该参数是一个因子，如 0.001，表示相对于从光源发出的初始光线的光强。一旦子光线的能量小于该相对能量，光线就终止。

最小绝对光强：该参数与最小相对光强非常相似，只不过它是绝对强度，单位为系统光源单位，而不是相对于起始强度的光强。如果该值为 0，则绝对光强值忽略。光源单位在通用对话框中的“系统”的“单位”列表中定义。详见第 101 页“光源单位 (Source Units)”。

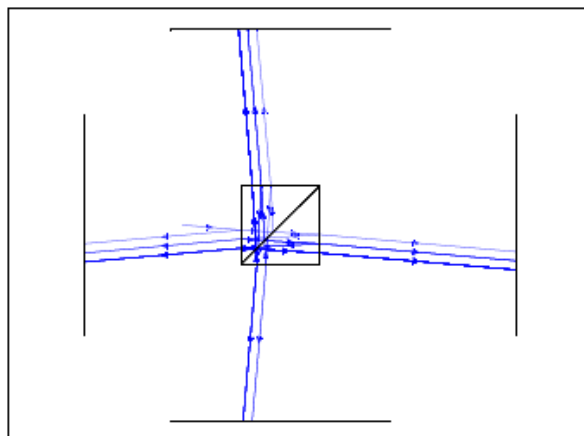
所有这些设置均在通用 (General) 对话框中的系统 (System) 的非序列 (Non-Sequential) 中定义。详见第 109 页“非序列 (Non-Sequential)”。

## 光线分束和偏振 (Ray splitting and polarization)

由于精确的反射和透射计算需要偏振信息,所以只有在完成偏振光线追迹后,才可以进行光线分束。

也可以关闭光线分束,在这种情况下,透射路径经常采取折射干涉。除非发生光线全内反射(TIR)。如果表面是平面,当然通常采用反射路径。

右图中显示了当光线分束之后可能的光线路径。图中只画出了一条输入光线。



当使用光线分束时,如果最小相对光能设置的很低,需要追迹的光线个数可以变的很大。例如,对入射一玻璃体的光线进行光线追迹,该玻璃体每个面都有 50% 的膜层相对光强设置为 0.01 将会产生 256 个光线段。如果相对光强设置为  $1E-8$ ,对于进入玻璃体内部的光线段进行追迹将会产生 2.7 亿根光线段!对于具有较低反射率的系统(如AR反射模系统),由于反射路径的光强衰减的非常快,所以将不会产生很多光线分段。此外,建议适当地将相对光线透射率设高,大约在 0.001 左右,直到模型顺利工作并且需要更详细的结果。

由于总的光线数目非常大,所以 3D 视图可能会变的很混乱。一种减少显示光线的方法是使用“过滤”字符串减少所画光线的数量,见第 438 页“过滤字符串(The filter string)”。

## 综合所有特性 (Putting it all together)

对于非序列光线追迹、偏振、散射以及光线分束属性,当在决定光线分布和探测能量时,如果一起使用这些属性,它们的优越性就会显示出来。全部考虑这些效应的序列如下:

先对光线入射的物体接口进行计算。

如果表面是反射或光线全内反射(TIR's),则选取反射路径。

否则,

如果光线分束打开,则确定反射和折射路径。

如果光线分束关闭,则选择反射路径。

如果可以散射,则光线被散射。

调整光强和偏振向量。

光线继续传播到下一个物体表面。

## 进行蒙特卡罗光线追迹 (Performing a Monte Carlo ray trace)

在画出 NSC 物体和光线的 3 维视图以及其它特性分析视图中,可以通过随机产生的光线看出光源、光线分束和散射的影响。在这些图中,可以选择光线分束和光线散射开关的状态,从而在图中单独显示它们的影响。视图对光源、物体、散射、鬼影或其它反射的质量分析极为有用。

为了精确计算探测器位置的光能分布,通常需要计算比所显示的光线数大的多的光线。这也是在光源参数列表中单独定义显示光线参数和分析光线数目的原因。

## 光线追迹探测器控制 (The Ray Trace/Detector Control)

在 NSC 编辑菜单中的“探测器(Detectors)”下的“光线追迹 / 探测器控制(Rays Trace / Detector Control)”对话框控制用户定义的光源、物体以及探测器分析的光线追迹。该对话框中的控件如下所述:

## 光线追迹 / 探测器控制选项

| 内 容                        | 描 述                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 清空探测器<br>(Clear Detectors) | 选择“All”或某一个具体的探测器将其清空。被清空探测器的所有像素的能量均变为 0。                                                                                                                                                                                                      |
| 追迹 (Trace)                 | 从所有定义的光源开始光线追迹。一旦光线追迹开始，只有“终止”以及自动更新控制项可用。见下文关于开始光线追迹的其它影响的讨论。                                                                                                                                                                                  |
| 终止 (Terminate)             | 停止光线追迹，这一过程需要一些时间。                                                                                                                                                                                                                              |
| 自动更新<br>(Auto Update)      | 如果选择该项，所有的探测器将被周期性的重画，从而可以监测进程。                                                                                                                                                                                                                 |
| #CPU 数目<br>(#CPU's)        | 可以选择在光线追迹过程中的 CPU 的数目。即使在单 CPU 计算机上也可以选择多个 CPU，此时单 CPU 将十分多的任务同时处理。默认的值是系统检测到的处理器的个数。使用多个 CPU 可以加快计算但需要更多的内存。如果 ZEMAX 报告内存不够或开始使用硬盘作为内存缓存，就要减少 CPU 的个数。                                                                                         |
| 使用偏振<br>(Use Polarization) | 如果选中该项，将使用偏振来确定光线能量、反射、透射、吸收以及膜层的影响。如果选中光线分束，使用偏振 (Use Polarization) 将会被自动选中，因为这是精确的光线分束中所需要的。                                                                                                                                                  |
| 光线分束<br>(Split Rays)       | 如果选中该项，将根据第 429 页“光线分束 (Ray splitting)”中所描述的界面属性进行光线分束                                                                                                                                                                                          |
| 散射光线<br>(Scatter Rays)     | 如果选中该项，光线将根据界面属性进行散射。                                                                                                                                                                                                                           |
| 忽略误差<br>(Ignore Errors)    | 如果选中该项，仅忽略几何误差，并且所出现的任何几何误差将不会终止光线追迹。这一功能应当小心使用，因为几何误差可能表明所追迹的系统中有严重的缺陷。但是，有时候一些非常好的系统也会有一些光线错误，通常情况下是由于光线正好入射到面元或表面的边界并且不可能精确计算折射。如果光线追迹结束之后，“能量损失”相对于所定义的总的光源能量很小，此时就可以放心地忽略这些造成几何误差的光线。通常，增加组成复杂物体的面元个数会减少能量损失。见第 432 页“能量损失 (Lost energy)”。 |
| 保存光线<br>(Save Rays)        | 如果选择该项，所有被追迹的光线将被保存到一个文件中。文件名只要有适当的扩展名，不需要路径名称。见下述“过滤器 (Filter)”部分。                                                                                                                                                                             |
| 过滤器 (Filter)               | 只有选中了“保存光线”，该选项才可以使用。如果过滤器不为空，此时，在光线存档之前，所定义的过滤器将被应用到每一个追迹的光线束上。这样就可以减少存储的数据量，从而减小所产生的 ZRD 文件的大小。关于过滤器语法的描述，见第 438 页“过滤字符串 (The filter string)”。                                                                                                |
| 退出 (Exit)                  | 关闭对话框。                                                                                                                                                                                                                                          |

当进行蒙特卡罗光线追迹时，需要了解一些重要的需要考虑的事项。将探测器清空之后，所有累积在每一个像素中的能量将被重新设置为 0。一旦光线追迹按钮被选中，ZEMAX 将对 NSC 编辑器中的每一个光源的分析光线进行光线追迹。每一个光源有一个与之相对应的功率，单位为瓦或其它（见第 101 页“辐照度 / 照度单位 (Analysis Units)”）。从已知光源发出的每一条光线的初始光强等于总能量除以所追迹的光线数目。例如，对于 5 瓦的光源，追迹 1,000,000 条光线，对应为每条光线的初始能量为  $1.0\text{E}-06$  瓦。

如果在所有的光线追迹完成之前终止光线追迹，那么总能量以及探测器物体列表中的峰值功率将不准确，尽管它对所追迹的光线，光线分布是准确的。分析不能暂停或重新开始，所以一旦光线追迹被终止，

选择追迹 (Trace) 后将开始一个新的光线追迹。

如果清空探测器，然后按下“追迹 (Trace)”，光线追迹结束后，再按下“追迹 (Trace)”，此时所有的探测器将显示两次追迹的总功率。ZEMAX 无法可靠地知道在两次探测器清空之间进行了多少次光线追迹，因为在每一次追迹中，可以增加、去掉或调整光源。

为了对功率进行准确地计算，在每一次追迹之前应当对探测器清零，然后在没有先期终止的情况下进行一次光线追迹。

### 保存光线数据至文件中 (Saving ray data to a file)

如果选中保存光线选项，部分或者全部的被追迹光线数据可能被保存到一个文件中。所保存的数据的性质取决于提供的文件名。

如果文件扩展名是ZRD，完整（任何透过）的光线数据将被保存。文件将被放置在与透镜文件一样的文件夹中。ZRD格式是ZEMAX用于光线数据库查看器（参见第434页“光线数据库查看器 (Ray Database Viewer)”）。有关ZRD格式的详细信息，参见第433页“光线数据库 (ZRD) 文件 (Ray database (ZRD) files)”。

如果文件扩展名为DAT，只有到达特定物体（任何透过）的光线被保存到DAT文件中。DAT文件是用于光源文件物体的（参见第398页“光源文件 (Source File)”）。要使用DAT格式，文件名必须是n-文件名.DAT形式，其中n是对应于所要物体的序号。在这种情况下，文件名.DAT（去掉n-部分）将创建打到物体n上的光线列表。例如，文件名"11-ReferenceObject.DAT"将所有到达物体11的光线保存到文件"ReferenceObject.DAT"中。文件将被放置在目录data\Objects\Sources\Source Files中（参见第66页“文件夹 (Folders)”）。

正如向文件中写入数据比光线追迹要慢得多，保存光线会明显地减慢计算速度。因此保存光线功能只有在数据需要用于后续分析时才使用。

### 损失的能量 (Lost energy)

当对一些 NSC 系统进行光线追迹时，并不是每条光线都能成功地追迹。当光线追迹终止时，该光线带有的能量叫作“损失能量 (Lost energy)”。损失的能量单位为光源单位（见第 101 页“光源单位 (Source Units)”）。对某些光线追迹终止有不同的原因，如下所述：

-有些光线的能量衰减到能追迹的最小能量数值以下，光线就会终止。最小相对和绝对能量阈值描述于第 109 页“非序列 (Non-Sequential)”。

-有时几何错误或四舍五入错误导致光线不能再被追迹。几何错误一般由较差成形的立体或不恰当的物体嵌套引起。对某些光线，正确的交点或折射数据不能被计算。这一般发生在面迭代失败，或膜层数据不能被计算的时候。光线与物体交点达到最大数目，嵌套水平或分段水平也会导致终止。光线追迹控制会报告这些损失能量的类型作为由错误导致的能量损失。

-如果局部折射和 / 或反射不能被精确地计算，与物体边缘相交的光线会被终止。如果光线与物体的交点与边缘的距离在阈值距离之内或与两个乃至更多的物体在相同的点相交而物体在交点处没有平行的法线，该光线会被认为与物体边缘相交。对于大多数物体，阈值距离近似是胶合距离，透镜单位。沿着面物体的边缘，阈值距离近似地为胶合距离（这里解释为一个无量纲的数）乘以一个无量纲的因子。注意光线在边缘很近的地方相交没有实用的物理意义。一个实际物体会衍射（或散射）入射边缘的大部分的波长范围内的能量。光线如果错过了所有物体、被膜或探测器吸收的光线也会被终止。ZEMAX 会吸收所有这些光线且没有错误提示报告，此时能量不会认为被损失掉了，因为能量被认为是在系统内被吸收了或传播到系统外，因此会被考虑。

如果损失能量的一部分相对较小，损失能量就被忽略。甚至设计较好且精确的光学模型也会偶尔地有伪光线错误。光线交于边缘内部或物体部分之间的缝隙，并因此被吸收一般会表现为系统中一部分微弱的能量。如果损失的能量太高不能被接受，那么就要检查设置（见第 110 页“最小相对光线强度 (Minimum Relative Ray Intensity)”的例子）或物体的几何模型。



## 光线数据库文件 (Ray database files)

通过选中“保存光线 (Save Rays)”并在编辑框中输入一个文件名可以保存光线。虽然系统对于任何合法的文件名和扩展名均可以被接受，但是文件名应当以 ZRD 结尾。当光线追迹时，光线数据被存在指定文件中。

由于访问硬盘的速度（相对）较慢，所以存储光线数据将会大大减慢光线追迹的速度。但是，通常情况下进行一次光线追迹是很方便的，然后对所产生的数据结果进行多重分析。保存在 ZRD 数据库中的光线可以在视图中画出，而不会追迹新光线，详见第 121 页“NSC 3D 视图 (NSC 3DLayout)”。

为了尽可能紧凑地保存文件，ZRD 文件格式是二进制格式。

文件中首先记录的是一个 32 位整数以显示该 ZRD 文件的版本号。当读文件时，ZEMAX 将检查这一版本号，从而确保该格式是 ZEMAX 所期望的格式。文件中第二个记录的是一个 32 整数，表示剩下记录的最大可能光线段数目。实际光线段数目一般小于或等于这个数。

文件剩下部分包括一个 32 位整数表示后续光线段数目，然后是许多字段，然后是另一个 32 位整数，表示下一个记录中的光线段数，如此反复，直到文件结尾。

一个光线字段是由一个“C”构造函数描述的，格式如下，

typedef struct

```
{
    unsigned int Status;
    int level;
    int hit object;
    int hit_face;
    int in object;
    int parent;
    int storage;
    int xybin,    1mbin;
    double index,  starting_phase;
    double x, y, z;
    double l, m, n;
    double l2,    m2, n2
    double path_to, intensity;
    double phase_of, phase_at;
    double exr, exi, eyr, eyi, ezr, ezi;
}RAYPATH;
```

注意，像Windows中典型的“C”结构，将结构用8个字节包裹以使文件大小为208字节。这个包裹意味着2-字节单元被排列在一个2的整数倍的存储地址中，4字节单元被排列在4的整数倍的存储地址中，8字节单元被排列在8的整数倍存储地址中。这种包裹方式加速了读取存储内容但是在结构上产生了许多小间断。这就是为什么结构尺寸要稍微比所有单元的字节大小的和要大。这种情况下的间断是4字节，并它出现在最后一个整型单元 (1mbin) 和第一个双精度型单元 (index) 之间。

每一个数据项在下面介绍。

**status:** 双宽度标志表示光线的状态。标志（整数符号）是：终止：1，反射：2，折射：4，散射：8，衍射：16，鬼像：32，从前一物体的衍射：64，从前一物体的散射：128，有致命错误的光线段：256，体散射：512。

**level:** 光线段和光线之间的光线段数目。这是累积的光线与物体相交的次数。

**hit\_object:** 与光线相交的物体编号。如果该值为 0，光线将不与任何物体相交。零是源物体的编号。

**hit\_face:** 与光线相交的面序号。在 hit\_object 不为零时，才有效。

**in\_objeot:** 光线在其内部传播的物体编号。通常情况下，该值决定了光线所通过介质的折射率。该值

为 0 意味着处在“背景介质”内部。

**parent:** 光线出发的（前一个）光线段。如果该值为 0，表明光线从原始的光源发出。注意，同一个父光线可能有一个以上的子光线；但是对于每一个光线只能有一个父光线。父光线的数目通常要小于子光线的分段数目。

**storage:** ZEMAX 用于检索的临时缓冲。只有对段 0，这个整数才是波长的编号。其它的段包括无意义的数字。

**xybin, lmbin:** 光线入射的探测器物体上的像素数。其中 xybin 是空间数据，lmbin 是角（强度）数据。

**index:** 介质的折射率数据。但该值并不是对渐变折射率介质的完整描述。

**starting\_phase:** 光线开始时所具有的初始光程。这通常是由当光线分开时衍射光栅引起的。

**x, y, z:** 光线交点的球坐标。

**l, m, n:** 球坐标中光线的方向余弦。但该值并不是对渐变折射率介质的完整描述。

**nx, ny, nz:** 球坐标中物体在交点处的法向量。

**path\_to:** 光线段的光程。

**intensity:** 光线段的强度。

**phase\_of:** 物体的相位。这是由光栅，全息和其它相位修改面加载的等效光学相位路径长度。

**phase\_at:** 光线累积的总相位。这个值只在探测器面上计算。

**exr, exi, eyr, eyi, ezr, ezi:** 在全局 x,y 和 z 坐标中的电场，实部和虚部。如果光线追迹没有使用偏振，这些值将都为零。

ZRD 格式是可以改变的。但是，ZEMAX 会自动地将老的格式转化为当前格式。注意，该结构的大小是每个光线段 200 字节。如果对 100,000 条光线追迹，每条光线平均有 50 个分段，那么所产生的文件大小大约为 100,000×50×200bytes=1Gb。这样文件可以迅速地变得非常大，所以在决定将光线数据存到一个数据文件之前需要认真考虑限制光线段的数目。使用过滤字符串限制所存储的光线交点的数据可以大大减少写入磁盘的数据量。

ZRD 文件包括一个交互数据块。例如，如果对 3 条光线进行光线追迹，每条光线分别有 5、7、9 个光线分段，此时 ZRD 文件中的格式如下：

4 bytes: version

4 bytes: maximum number of segments possible, will be 9 or larger in this example

4 bytes: 5 (the number of segments in ray 1)

136 bytes X 5 (the segment data for ray 1)

4 bytes: 7 (the number of segments in ray 2)

200 bytes x 7 (the Segment data for ray 2)

4 bytes: 9 (the number of Segments in ray 3)

200 bytes x 9 (the Segment data for ray 3)

关于 ZEMAX 如何处理 ZRD 文件，见下一部分的讨论。

## **光线数据库查看器 (Ray Database Viewer)**

光线数据库浏览器可以阅读以前存储的 ZRD 文件，并且用文字格式显示数据。关于创建 ZRD 文件的信息见前面部分的讨论。

**光线数据库查看器**

| 内 容                               | 描 述                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 文件 (File)                         | 所用的 ZRD 文件的文件名。ZEMAX 将在当前透镜所存储的目录中查找。并且将所查到的所有以 ZRD 为扩展名的文件列出。 |
| 显示未被处理的数据 (Show Unprocessed Data) | 如果选择该项，每根被迫迹光线的完整数据将被显示。                                       |

|                                           |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扩展到分支 (Expand Into Branches)              | 如果选择该项, 每一个树的分支将单独显示单独的从光源到光线终点的完整路径。                                                                                                  |
| XYZ                                       | 如果选择该项, 光线段与物体交点的 X, Y, Z 坐标将被显示。                                                                                                      |
| LMN                                       | 如果选择该项, 光线段的 L, M, N 方向余弦捞碌显示。                                                                                                         |
| 法向量 (Normal)                              | 如果选择该项, 在光线与物体交点的法向量的分量 NX, Ny, NZ 将被显示。                                                                                               |
| 路径 (Path)                                 | 如果选择该项, 从父光线段开始的路径长度 (单位为透镜单位) 将被显示。该路径是物理路径, 而不是光程长度。                                                                                 |
| Exyz                                      | 如果选择, 会显示在 X, Y, Z 方向的全域电场。                                                                                                            |
| 第一 / 最后一条光线 (First / Last Ray)            | 所显示的第一条与最后一条光线。在限制显示数据的长度时这些控件非常有用。如果要数据保存到一个新的 ZRD 文件中, 只要将这一范围内的光线包括进去即可。                                                            |
| 使用过滤器 (Apply Filter)                      | 如果选择该项, 所输入的过滤字符串将用于减少显示的数据量。过滤器可以用于决定存入新 ZRD 文件中的光线段子集。关于过滤字符串语法的介绍, 见第 438 页 “过滤器字符串 (The filter string)”。                           |
| 保存子集数据为 (Save Subset Data AS)             | 如果选择该项, 通过过滤字符串后被显示的数据将被保存在一个 ZRD 格式的文件中。该文件名应当以 ZRD 为扩展名, 且不提供路径。所用的路径与目前透镜文件的路径一致。为了避免偶然情况下对数据子集文件的覆盖, 在每一次保存后, 该控件自动地将该选项取消。        |
| 保存在物体“n”上的光线为 (Save Rays On Object “n”As) | 如果选中, 到达指定物体数目且通过定义的过滤器的光线段将被保存为光源光线, 存到一个二元光源文件中, 并指定文件名。注意光线方位数据保存在全局坐标中。这个文件可能被后续用作光源文件。光线光源文件格式的信息, 见第 398 页 “光源文件 (Source File)”。 |

光线数据库查看器的文本可能会相当长, 所以最好用第一 / 最后 (first / last) 控件和过滤字符串限制数据的数目。

典型的未经处理的光线列表如下所示, 为了简洁去掉了一些列子:

```

Ray 1, Wavelength 1:
Seg# Prnt Lev1 In Hit XRTS DGEF BZ X Y Z
0 0 0 0 0 --- -- 0.0000E+000 5.0000E+000 0.0000E+000
1 0 1 0 2 *** --- 0.0000E+000 3.0870E+000 9.0000E+000
2 1 2 0 0 *--- *--- 0.0000E+000 2.7044E+000 7.2002E+000
3 1 2 2 2 *** --- 0.0000E+000 2.5468E+000 1.2838E+001
4 3 3 2 2 *** *--- 0.0000E+000 9.5506E-001 9.0000E+000
5 4 4 2 2 *** *--- 0.0000E+000 -6.9886E-001 1.2988E+001
6 5 5 2 2 *** *--- 0.0000E+000 -2.0350E+000 9.0000E+000
7 6 6 2 2 *** *--- 0.0000E+000 -3.2848E+000 1.2730E+001
8 7 7 0 3 *--- --- 0.0000E+000 -5.7054E+000 1.8400E+001
9 6 6 0 0 *--- --- 0.0000E+000 -2.9069E+000 7.3797E+000
10 5 5 0 3 *--- --- 0.0000E+000 -4.2858E+000 1.8400E+001
11 4 4 0 0 *--- --- 0.0000E+000 -9.6429E-002 7.4900E+000
12 3 3 0 3 *--- --- 0.0000E+000 9.6510E-001 1.8400E+001

```

“Seg#”表示光线段的序号#, 并且按照顺序从 0 到光线所产生的总的段数编号。

“Prnt”表示父光线的序号，表示产生该光线段的前一光线段。例如，光线段 11 的父光线段是 4，而 4 的父光线段是 3，3 的父光线段又是 1，1 的父光线段为 0。段 0 是光源段，并且开始坐标表示了光源点的位置。任何段可以按这种方法，反向追迹回光源。

“Levl”表示从光源算起，本段距光源的段数。如对于段 11，从光源开始往后有 4 个分段（4，3，1 和 0）。

“In”表示该段所通过的物体序号。

“Hit”表示该段末端所入射物体的序号。光源段的入射序号为 0，因为所列的 XYZ 坐标是该分段的起点而不是分段的终点坐标。对于其它的光线段，XYZ 坐标和其它数据是分段末端在“入射”物体上的数据。如果入射物体为 0，则光线离开了所有的物体并且光线追迹终止。

“XRTS DGEFBZ”是本段发生情况的快速指示器。X 表示终止，R 表示反射，S 为反射，D 为衍射。所有这些值表明在分段终点当光线段入射到了“入射”物体时所发生的情况。值 G，E 和 F 分别表示光线段是来自父段的一个鬼影、衍射光线或散射光线，这些情况均发生在光线段的开始。在一个光线段的末尾可能会发生多种情况。

其它所显示的数据包括光线段终端的 XYZ 坐标、入射物体在光线段终端的法向量、光线强度、物体说明以及由于这一特性扩展所产生的其它数据。

## **探测器查看器 (The Detector Viewer)**

探测器浏览器以文字或图形方式显示探测器上的数据。关于光线追迹纪录探测器上数据，请见第 430 页“进行蒙特卡洛光线追迹 (Performing a Monte Carlo ray trace)”。

**探测器浏览器选项**

| 内 容                     | 描 述                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surface (表面)            | 选取 NSC 表面序号，此项值在 NSC 状态时为 1。                                                                                                     |
| Detector (探测器)          | 选取探测器物体。如果为文字窗口，还存在一选项以总结所有的探测器。                                                                                                 |
| Show As (显示为)           | 选择灰度或伪彩色显示，或行、列的剖面图。颜色探测器和极探测器也支持“真彩色”选项，它显示了被探测的可见的彩色光。文字窗口不存在剖面图。                                                              |
| Row / Column (行/列)      | 选择行或列显示剖面图。                                                                                                                      |
| Z 平面 (Z-Plane)          | 这个控件只能被体探测器使用。Z 平面选择立体探测器的哪个截面要显示。探测器中 Z 平面的数目用 Z 方向的体元数目表示。探测器查看器文本的版本也支持“All”选项以显示所有截面以及所有体元中心坐标和数据的列表。按左右和上下方向键可以循环通过所有 Z 平面。 |
| 平滑 (Smoothing)          | 平滑将相邻像素平均，从而减少因过低采样造成的像素噪声。每个像素中的数据是用这个像素和邻近像素中的数据的平均值来代替的。这个均值算法用于由平滑参数指定的时间次数。                                                 |
| 数据显示 (Show Data)        | 见以下重要信息。                                                                                                                         |
| 光线数据库<br>(Ray Database) | 如果 none 被选中，使用当前保存于探测器的光线数据，否则使用以前被保存的光线数据库数据。                                                                                   |
| 过滤<br>(Filter)          | 一个滤波字符口上可用以选取具有特别性质的光线。此选项只有在光线数据库被选取时才能使用。滤波字符串的结构，见第 395 页“过滤字符串 (the filter string)”。                                         |

|                                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绘图尺寸 (Scale)                      | 选择线性或对数范围。参见下面的“最大/最小绘图范围”。                                                                                                |
| 最大/最小绘图尺寸<br>(Max/Min Plot Scale) | 如果提供了非零值，每一图形将缩放到指定的最小和最大数据范围。如果这些值两个都是零，默认比例将会被使用。<br>如果尺寸设置为（见上述）对数时，最小绘图尺寸值就被忽略。如果最大绘图尺寸设置比 0 大，那么下一个对数的最大范围就设为它的 10 倍。 |

讨论：

一旦光线数据被记录于探测器，或来自储存在光线数据库中的光线，Show Data 项决定下列什么样的数据被显示：

**非相干照度 (incoherent Irradiance)：**这是每单位面积非相干率，是探测器空间位置的函数。将每一条交于同一像素的光线功率迭加，而不考虑相位因素，当使用光度单位而不是辐射度单位时，此选项成为非相干照明。

**相干照度 (coherent Irradiance)：**此为每单位面积相干功率，是关于探测器空间位置的函数。将每一条交于同一像素的光线复振幅迭加。考虑相位因素，分别追踪其实部及虚部。最后取振幅平方即得到相干功率。当使用光度单位而不是辐射度单位时，此选项为相干照明。

**相干相位 (Coherent Phase)：**使用在相干强度中复振幅总和的相位角。

**辐射强度 (Radiant Intensity)：**每单位立体角；（单位：steradian）内的功率，是一个关于探测器入射角度的函数。当使用光度单位而不是辐射度单位时，此选项为发光强度 (illuminous intensity)。

**辐照度 (位置空间) (Radiance, Position Space)：**每单位立体角 (solid angle 单位：steradian) 内每单位面积上的功率。为探测器位置坐标的函数。由于无法同时显示角度空间以及位置空间的变动，此图形有效的相当于显示非相干辉度，只是将数据值除以  $2\pi$ 。注意到此尺度假设探测器搜集半个球面的数据，而不管探测器实际搜集数据的角度。当使用光度单位而不是辐射度单位时，此选项成为发光强度。

**辐照度 (角度空间) (Radiance, Angle Space)：**每单位立体角 (solid angle, 单位：steradian) 每单位面积功率，是关于探测器入射角的函数。由于无法同时显示角度空间以及位置空间的变动，此图形有效的相当于显示非相干辉度 (Incoherent Irradiance)，只是将数据值探测器的面积，当使用光度单位而不是辐射度单位时，此选项成为发光强度。

**入射通量 (Incident Flux)：**对于探测器物体，入射通量是入射每个体元的通量。光源单位（瓦特，流明或焦耳）。

**吸收通量 (Absorbed Flux)：**对于探测器物体，吸收通量是每个体元内的吸收通量，光源单位（瓦特，流明或焦耳）。

**吸收通量/体积 (Absorbed Flux/Volume)：**对探测器物体，吸收通量/体积是单位体积（使用立方透镜单位）中每个体元（使用光源单位瓦、流明或焦耳）内吸收的通量。

### 有关面探测器物体的讨论 (Comments regarding Detector Surface objects)

面探测器物体使用一组三角形来近似一个能探测通量和辐照度的曲面。显示探测的数据需要将三角形转化为方形像素。当探测数据的显示为伪彩色，灰度，或者边缘部分结构时，这个转换会自动完成。改变选择的方形像素的数目来提供一个适当的显示方法，并且该数目会根据三角形数目的不同而变化。对面探测器物体的文件列表而言，X, Y, Z, R 和角数据将和每个像素的通量和辐照度列在一起。X, Y 和 Z 值是每个探测三角形的中心坐标。R 值是每个探测三角形的中心到物体顶点的距离。角度值是 XY 平面上到每个探测三角形中心所测的角度。有关定义面探测器物体的更多信息，参见第 390 页“面探测器物体 (Detector Surface object)”。

### 过滤字符串 (The filter string)

只显示具有特定性质的 NSC 光线或数据会比较方便。举例来说，如果开启散射以及分束功能，如果有许多光线要追迹，视图会变得非常混乱。过滤字符串可以定义的一个“测试 (test)”，光线在被绘出或被显示之前必须通过该测试。过滤字符串的语法包含标志间的逻辑运算，用以显示光线中的某段是否与

NSC 组中的物体相交，错过，反射，折射，散射，衍射，或鬼影反射。也有“Extended”标志支持数值用法。支持的标志如下

### 过滤字符串标志

| 标志 (Flag)     | 描述 (DeScription)                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bn            | 物体 n 内的光线体散射。如果 n 值是 0，那么来自任一物体的体散射光线段将对此测试返回真值。                                                         |
| Dn            | 光线交于物体 n 后衍射。见 h。                                                                                        |
| En            | 从父段物体 n 衍射。当打开光线分束时，从物体衍射的分束光线段，次序不等于 0 时才设置此标志。                                                         |
| Fn            | 从父段物体 n 散射。当打开光线分光时，从散射表面分束的光线段才设置此标志。镜面段不会打开这个标志，只有散射段可以。如果 n 值为 0，则任何从物体的散射将对此测试返回真值。                  |
| Gn            | 从父段物体 n 的鬼影反射。当打开光线分光时，从折射物体反射的光线段才设置此标志。如果 D 值为 0，则从物体反射的鬼影光线对此测试返回真值。                                  |
| Hn            | 光线交于物体 n。测试一条光线是否交于物体，标志格式为 Hn。举例来说，如要测试光线是否交于物体 5，标志即为 H5。                                              |
| Jn            | 与 Gn 完全相似，除了鬼影反射点前的所有段强度都设置为 0。允许探测器观察者只看鬼影能量，而不是直接入射能量，甚至于在后来光线从其它物体反射也如此。零强度值仅影响探测器观察器，而非光线数据库查看器或是视图。 |
| Ln            | 光线最后到达物体n。要检测光线的最后一个分支是否到达一个物体，标志是Ln形式。例如，如果光线分支的最后一段到达物体5，标志即为L5。参见Hn。                                  |
| Mn            | 光线错过物体 n。测试一条光线是否错过物体，标志格式为 Mn。举例来说，如要测试光线是否错过物体 15，标志即为 M15。                                            |
| On            | 由物体 n 发出的光线。00 (“0”是原点 (Origin)) 会选取所有光源。                                                                |
| Rn            | 光线交于物体而反射。标志 R7 将测试光线是否交于物体 7 后反射。见 Gn。                                                                  |
| Sn            | 光线交于物体 n 后散射。见 Fn。                                                                                       |
| Tn            | 光线进出物体而透射 (折射)。标志 T4 将双 0 试光线是否交于物体 4，然后透射 (折射)。                                                         |
| Wn            | 光线使用波长 n。如果 n 值为 0，则任一波长光线对该测试将返回真值。                                                                     |
| X_AXYG (n, v) | 光线在局部X-Y平面中物体n上的入射角 (以度为单位) 比v大。这个角是不考虑传播方向，关于+y方向测量的。如果光线没有到达物体n，这个标志为false。                            |
| X_AXYL (n, v) | 光线在局部 X-Y 平面中物体 n 上的入射角 (以度为单位) 比 v 小。这个角是不考虑                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 传播方向，关于+y 方向测量的。如果光线没有到达物体 n，这个标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X_AXZG (n, v)        | 光线在局部 X-Z 平面中物体 n 上的入射角（以度为单位）比 v 大。这个角是不考虑传播方向，关于+z 方向测量的。如果光线没有到达物体 n，这个标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X_AXZL (n, v)        | 光线在局部 X-Z 平面中物体 n 上的入射角（以度为单位）比 v 小。这个角是不考虑传播方向，关于+z 方向测量的。如果光线没有到达物体 n，这个标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X_AYZG (n, v)        | 光线在局部 Y-Z 平面中物体 n 上的入射角（以度为单位）比 v 大。这个角是不考虑传播方向，关于+z 方向测量的。如果光线没有到达物体 n，这个标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X_AYZL (n, v)        | 光线在局部 X-Z 平面中物体 n 上的入射角（以度为单位）比 v 小。这个角是不考虑传播方向，关于+z 方向测量的。如果光线没有到达物体 n，这个标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X_GHOST (n, b)       | 光线段鬼影反射 b 次，并至少与物体 n 相交一次。如果 n 是零，任意有 b 次鬼影反射的光线段将通过该测试。例如，要考虑所有二次反射的鬼影（来自父鬼影段的鬼影光线），使用 X_GHOST (0, 2)。X_GHOST 不会考虑以最后是 TIR（全内反射）的鬼影光线段，尽管 TIR 光线也被认为是鬼影。例如，如果一个一次鬼影光线离开了一个面，交于另一个面，然后又在第二个面全内反射。X_GHOST (0, 3) 将不会包括这个段，因为这个段最后会全内反射，并且没有一根光线终止（光线反射并继续传播）。相同的段会包括在过滤 X_HOST (0, 4) 中，因为光线是第四次鬼影（在 TIR 点）。这是人为的让 ZEMAX 怎样定义段以及对鬼影光线计数。在所有情况下，如果 b 的充分高的值被测试了，所有的鬼影光线都可以找到。注意从折射面全内反射的光线被认为是鬼影，但是从镜面反射的光线不是。<br>也可参见 Gn。 |
| X_HIT (n, b)         | 与物体 n 相交 b 次的光线段。也可参见 Hn, X_HITFACE, and X_HITFACE2。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X_HITFACE (n, f)     | 与面f上的物体n相交的光线段。也可参见Hn, X_HIT, and X_HITFACE2。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| X_HITFACE2 (n, f, b) | 与面f上的物体n相交b次的光线段。也可参见Hn and X_HIT。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X_IAGT (n, v)        | 在物体 n 上绝对强度大于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| X_IALT (n, v)        | 在物体 n 上绝对强度小于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| X_IRGT (n, v)        | 在物体 n 上相对强度大于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| X_IRLT (n, v)        | 在物体 n 上相对强度小于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| X_LGT (n, v)         | 在物体 n 上 x 方向余弦大于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| X_LLT (n, v)         | 在物体 n 上 x 方向余弦小于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| X_MGT (n, v)         | 在物体 n 上 y 方向余弦大于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| X_MLT (n, v)         | 在物体 n 上 y 方向余弦小于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| X_NGT (n, v)         | 在物体 n 上 z 方向余弦大于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X_NLT (n, v)          | 在物体 n 上 z 方向余弦小于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                              |
| X_SCATTER (n, b)      | 从“父”光线上散射的光线段，并至少与物体n相交一次。如果n为0，任何从“父”光线上散射出来的“子”光线，散射b次将通过测试。例如，要只考虑第一代散射光线，使用X_SCATTER (0, 1)。这个滤光片只测试在ZRD中列出的“父”光线或者“F”标志上发生的散射。也可参见Sn and X_SCATTERF。                                  |
| X_SCATTERF (n, b)     | 在“父”光线与物体n相交b次后，光线段在物体n上发生散射。要应用滤光片，就要研究与物体n相交b次的“父”光线，并且只考虑特定的“父”光线。如果“父”光线没有与物体n相交b次，滤光片返回false。例如，当只考虑在第三次与物体5相交后被散射的光线（即，光源发出的光线之前已经与相同的物体相交两次），使用X_SCATTERF (5, 3)。也可参见Fn和 X_SCATTER。 |
| X_WAVERANGE (n, a, b) | 光线已经与物体 n 相交过，并且其波段位于 a 微米与 b 微米之间。                                                                                                                                                        |
| X_WAVESHIFT (i, j)    | 光线在体散射时从波长 i 变为波长 j。                                                                                                                                                                       |
| X_XGT (n, v)          | 在物体 n 上 x 坐标大于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                |
| X_XLT (n, v)          | 在物体 n 上 x 坐标小于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                |
| X_YGT (n, v)          | 在物体 n 上 y 坐标大于 V 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                |
| X_YLT (n, v)          | 在物体 n 上 Y 坐标小于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                |
| X_ZGT (n, v)          | 在物体 n 上 z 坐标大于 V 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                |
| X_ZLT (n, v)          | 在物体 n 上 z 坐标小于 v 的光线。如果光线不交于物体，则该标志为 false。                                                                                                                                                |
| Z                     | 光线有严重错误。                                                                                                                                                                                   |

所有的标志除了 O, G, E 跟 F 标志外都表示在光线在与下标 n 表示的物体相交后光线段的情况。G, E 以及 F 标志表示母体光线段交于物体 n，因而产生“子光线 (child ray)” 分别是否为鬼影，衍射，或散射区段等等状况。O 标志则表示从光源物体“n”所发出的光线。W 标志表示波长序号为“n”的光线。形式为 X\_\*\*\* (n, v) 需要两个字段，并分别在括号内用逗号隔开，否则会发出报错信息。



每一道光线的追迹都会评估每一个标志值，而且标志会被指定一个“TRUE”或“FALSE”的值。此标志能被单独使用，亦可与逻辑运算结合。逻辑操作数一般在两个逻辑标志上作运算（NOT 是例外，只需一个标志），支持的逻辑操作数如下：

&：逻辑 AND（“且”）。&两端的标志必须同为 TRUE，&的运算结果才会回应 TRUE。

!：逻辑 OR（“或”）。&两端的标志，至少其中一个为 TRUE，!的运算结果才会回应 TRUE。

^：逻辑 EXCLUSIVE OR（“XOR”），^两端的标志必须有一为 TRUE，但不是同为 TRUE，^的运算结果才会回应 TRUE。

!逻辑 NOT：当右端标志为 FALSE 时为 TRUE，或响应 FALSE，如果右端为 TRUE。

括号可以用来界定运算的优先（precedence）

### 样例过滤字符串 (Filter string examples)

要选择交于物体 7 的光线，过滤字符串应为：

H7

要选择交于物体 7 及物体 9 的光线，过滤字符串应为：

H7&H9

要选择光线 a) 交于物体 7 及物体 9 的光线，但是不从物体 6 反射；或 b) 误失物体 15，过滤字符串应为：

(H7&H9&!R6)|M15

如果只要选取交于物体 3, 4, 或 7 而产生鬼影的光线，过滤字符串应为：

G3|G4|G7

要选择光线以小于 10 度角入射于物体 5，该物体法线向量沿着局部+z 轴，过滤字符串为（注意  $\cos(10) = 0.984808$ ）：

X\_NGT(5, 0.984808)

注意只有交于标志 X\_NGT 中指定的物体的光线才可能使标志为真。

过滤字符串会检查基本语法错误，像不对称的括号，但并非所有的错误都会检查出来。符合过滤字符串检测的光线数目可能较少，甚至可能是零。ZEMAX 还是针对定义光源的光线进行光线追迹（根据配置光线参数），但是只有部分通过过滤的光线会被储存、显示、绘出。如果光线数据被储存，过滤字符串也能应用于光线数据库文件过滤，请见第 430 页“进行蒙特卡洛光线追迹（Performing a Monte Carlo ray trace）”。

### 定义多边形物体 (Defining Polygon Objects)

多边形物体是用户定义物体，它由 3 维空间的三角形集合组成。该物体是通过一个简单的文本文件定义的，扩展名为 POB（对于多边形物体）。如果需要的话，多边形上的每个表面或每一组表面都可以有相同的面序号。对任一物体上同一面的总数有一个限制，详见第 418 页“物体面（Object faces）”。

形成封闭空间的多边形物体必须不包括任何内部面。每一个面必须位于物体的外部，来定义体的外部和内部的边界。要得到一个拥有胶合边界的物体，例如分光镜，使用两个或多个独立的多边形物体然后将它们关联放置。有关关联放置物体的更多信息，参见第 405 页的“将物体放置在其它物体的内部，邻近，或者与其它物体重叠（Placing objects inside of, adjacent to, or overlapping other objects）”。

文件格式可以通过一个文字编辑器来创建并编辑。该文件包括一系列的数据行。每行由一个字母或符号开头，后面跟着数据。系统所支持的符号以及它们的意义如下所示：

### 注释符号: ! (The comment symbol: !)

符号“!”用于定义一个注释行:

语法:

!注释语句

例:

! A dove prism

### 面名称符号: C (The face name symbol: C)

可以用 C 命令定义的面名称:

语法:

C 面序号 “任意名称”

例:

C 0 “All faces”

面名称用于在物体对话框中的显示物体各个面的名称。注意名称必须处于引号之内。该命令是可选的。

### 不可见符号: I (The invisible symbol: I)

连接顶点的线, 如果不需要画出来(如位于在同一平面之间的两相邻三角形之间的线), 就可以标志为不可见。为了将两个顶点标记为不可见, 可以在符号“I”后面加上这两个顶点的序号。任何与被标志的顶点相连接的线将不会画出。

这只会影响 3D 视图, 并且严格而言, 该功能对画多边形物体起一个修饰作用。

语法:

I V1 V2 (其中 V1, V2 为顶点坐标)

例:

I 7 9

注意, 顶点序号必须为整数。并且在数值之间用空格隔开。命令“I”必须在任何参考不可见顶点的三角形或矩形之前。

### 顶点符号: V (The vertex symbol: V)

通过在符号“V”后面加上顶点序号以及顶点的 x, y 和 Z 坐标来定义顶点。

语法:

V 序号 x y z

例:

V 1 -1.0 -1.0 0.0

注意, 顶点序号必须是一个整数, 并且 x, y 和 z 坐标是浮点数。这些数之间用空格隔开。

### 三角形符号: T (The triangle symbol: T)

通过连接三个顶点来定义三角形。

语法:

T 顶点1 顶点2 顶点3 isreflective 面

顶点序号必须是整数, 且顶点必须是文件中先前定义的顶点。如果三角形是形成一个封闭体的物体的一部分, 顶点就要排序使得顶点1和顶点2之间的矢量与顶点1和顶点3之间的矢量乘积, 指向体的“出口(out)”。

标志“isreflective”为-1表示表面吸收, 1表示表面反射, 0表示表面折射。注意, 使用该标志可以在同一个多边形物体中使三角形反射, 而其它的三角形为折射或吸收。但是, isreflective标志在布尔运算产生的多边形物体中不需要考虑。

用于面的值定义三角形属于哪个面。如果忽略面序号标志，则默认为 0。

例如：

```
T 1 2 3 0 2
```

这定义了连接顶点 1、2 和 3 属于面 2 的三角形。

### 矩形符号: R (The rectangle symbol: R)

矩形通过 4 个顶点连接来定义，除此之外，它与三角形很相似。在系统内部，ZEMAX 可以将矩形转换成 2 个三角形：

语法：

```
R 顶点 1 顶点 2 顶点 3 顶点 4 isreflective face
```

顶点序号必须为整数，顶点必须是以前文件中定义过的顶点。顶点的次序不能任意，它们必须以顺时针方向或逆时针方向排列，而不能按照“蝶型连接”的序列。并不是所有的四顶点多边形都能形成一个简单的矩形，对于更复杂的形状，需要用到多重三角形命令。如果矩形是形成一个封闭体的物体的一部分，顶点就要排序使得顶点1和顶点2之间的矢量与顶点1和顶点3之间的矢量乘积，指向体的“出口(out)”。

“isreflective”标志为—1表示表面为吸收，1表示为表面反射，0表示为表面折射。使用这个标志，可以在相同的多边形物体或面中，使矩形是反射的，而其它的矩形是折射或吸收。但是，isreflective标志在布尔运算产生的多边形物体中不需要考虑。

用于面的值定义三角形属于哪个面。如果忽略面序号标志，则默认为0。

例：

```
R 1 2 3 4 1 0
```

该例定义了一个由顶点 1、2、3 和 4 连接而成的反射矩形，属于面 0。

### 多边形物体中的最大三角形 (Maximum triangles in the polygon object)

对于一个多边物体中所包含的三角形数目，没有固定的上限。根本的限制取决于计算机所能得到的真实或虚拟的 RAM。每一个三角形大约占内存中的 100 个字符。但是，ZEMAX 同时需要维持大量的透镜数据的拷贝，所以一个好的经验方法是对于每一个三角形，ZEMAX 需要占用 RAM 中的 500 个字节。一个包含 2000 个三角形的物体将需要 RAM 中的 1Mb 空间。还有一个更为实际的限制是计算机的速度；如果三角形数目变的很大，ZEMAX 的速度将会明显减慢。

### POB 文件示例 (Example POB file)

以下有一个完整的 POB 文件文件定义了一个曲折射材料组成的立方体。该文件被包含进例子 CUBE.POB 中。立体的所有 8 个面属于面 0。

```
! A cube
```

```
! front face vertices
```

```
V 1 -1 -1 0
```

```
V 2 1 -1 0
```

```
V 3 1 1 0
```

```
V 4 -1 1 0
```

```
! back face vertices
```

```
V 5 -1 -1 2
```

```
V 6 1 -1 2
```

```
V 7 1 1 2
```

```
V 8 -1 1 2
```

```
! Front
```

```
R 1 2 3 4 0 0
```

```
! Back
```

```

R 5 6 7 8 0 0
! Top
R 4 3 7 8 0 0
! Bottom
R 1 2 6 5 0 0
! Left side
R 1 4 8 5 0 0
! Right side
R 2 3 7 6 0 0

```

8 个“V”命令定义了立体 8 个顶角的顶点坐标。6 个“R”命令定义了立体的 6 个面。注意，面的宽度为 2 个单位，后表面顶点的 Z 坐标定义为 2 个单位，所以该立体是一个理想的立方体。立体的所有坐标均相对于物体的参考点，此时该点位于前表面的中心。为了将参考点置于立体的中心，此时对顶点定义作如下改变：

```

V 1 -1 -1 -1
V 2 1 -1 -1
V 3 1 1 -1
V 4 -1 1 -1
V 5 -1 -1 1
V 6 1 -1 1
V 7 1 1 1
V 8 -1 1 1

```

### 定义 STL 物体 (Defining STL Objects)

STL 格式通常被机械 CAD 所支持，用于描述任意的物体。物体用一个三角形集合来进行建模，并且所有三角形的顶点均写入一个文件中。STL 是面元物体很好的格式。对于光滑弯曲的物体，如透镜，STL 只是一个近似，对于一些非成像系统而言，该近似可以具有可接受的精度。

对于 STL 文件，有二进制和 ASCII 两种格式；并且 ZEMAX 均支持这两种格式。

为了使用一个 STL 物体，只要将物体类型选为“ATL 物体”并且在 STL 物体行的注释栏中输入文件名(不带 STL 扩展名)。STL 文件必须位于 data\Objects\CAD Files 目录下(参见第 66 页“文件夹 (Folders)”)。

### STL 物体中的最大三角形数 (Maximum triangles in STL objects)

对于一个多边物体中所包含的三角形数目，没有固定的上限。根本的限制取决于计算机所能得到的真实或虚拟的 RAM。每一个三角形大约占内存中的 100 个字节。但是，ZEMAX 同时需要维持大量的透镜数据的拷贝，所以一个好的经验方法是对于每一个角形，ZEMAX 需要占用 mU 中的 500 个子节。一个包含 2000 个三角形的物体将需要 RAM 中的 1Mb 空间。还有一个更为实际的限制是计算机的速度：如果三角形数目变的很大，ZEMAX 的速度将会明显减慢。

### STL 文件实例 (Example STL files)

关于 STL 文件的一些例子可以在\OBJECTS\CAD Files 目录（参见第 66 页“目录 (Folders)”）中找到。

### NSC 编辑工具 (NSC Editor Tools)

下列工具存在于 NSC 编辑工具菜单中。

### 复制物体工具 (Replicate Object Tool)

目的：

复制一个现有物体为一个相同物体组成的阵列。阵列物体通常会优先选择此工具。参见第 343 页“阵

列（Array）”。

设置：

| 项目                                 | 描述                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 物体（Object）                         | 要复制的物体。                                                                |
| 数 X、Y、Z（Number X、Y、Z）              | 阵列中 X、Y 和 Z 方向上物体的总数。                                                  |
| 间隔 X、Y、Z（Delta X、Y、Z）              | 每个方向上的空间间隔。                                                            |
| 加 Pickup 求解类型<br>（Add Pick Solves） | 如果选中，所有复制的物体将与初始物体参数数据保持一致。                                            |
| 相对参考<br>（Relative Reference）       | 如果选中，所有复制的物体将使用相对参考于初始物体，否则，就使用绝对参考。见第 405 页“参考物体（Reference Objects）”。 |

讨论：

这个功能复制多个现有物体。每个复制体偏移一段距离以形成一个相同物体阵列。初始物体被放置在阵列的中心并且所有复制的物体参考初始物体的位置和方向。

### 创建多边形工具（Create Polygon Object Tool）

目的：

创建基本几何形的 POB 文件，可用作 NSC 探测器物体。

设置：

| 项目                | 描述              |
|-------------------|-----------------|
| 物体类型（Object Type） | 要创建物体的类型。       |
| 参数（Parameter）     | 每个物体类型的详细数据。    |
| 输出名称（Output Name） | 要创建的 POB 文件的名称。 |

说明：

创建简单形状作为 POB 文件一般可以直接用一个文本编辑器。但是，经常要用到带有很多面的探测器物体，例如每个边带有上百个面元的立方体。但物体有许多面使用这个工具更容易创建。

要创建 POB 文件，从列表中选择物体的类型，设置适当的参数，要创建的文件名称，然后点击 OK。注意文件名不应该包括路径，但是应该包括扩展名 POB。该工具会自动将 POB 文件放在\Objects\Polygon Objects 目录中，准备用于 NSC 编辑器。

### 添加 POB 形转直接与技术支持联系

POB 物体的信息，见第 371 页“多边形物体（Polygon Object）”。将物体用作探测器见第 392 页“物体用作探测器（Objects as detectors）”。POB 格式的信息，见第 441 页“定义多边形物体（Defining Polygon Objects）”。要在现有 ZEMAX 物体中使用布尔运算创建物体见第 445 页“组合物体工具（Combine Objects Tools）”。

### 组合物体工具（Combine Objects Tool）

这个工具用布尔运算组合物体，例如：AND，OR 和 XOR。见第 352 页“布尔（Boolean）”。

| 设置                                                               |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目                                                               | 描述                                                                                                                                                             |
| 物体 A, B (Operation)                                              | 要组合的第壹和第二个物体。                                                                                                                                                  |
| 操作 (Operation)                                                   | 定义在所选物体上的布尔操作。<br>物体的交集：两个物体相交的区域。<br>物体的组合：两个物体组合成的区域<br>或，但不是两个物体：由一个物体组成的区域，但不是两个一起的。<br>从物体 A 减去物体 B：是 A 的一部分但不是 B 的部分。<br>从物体 B 减去物体 A：是 B 的一部分但不是 A 的部分。 |
| 格式 (Format)                                                      | 用于保存最终物体的文件格式。                                                                                                                                                 |
| 样条 (Spline)                                                      | 这个设置定义用于每个非球面的样条点数。一个较大的样条数一般会生成更精确地接过，代价是文件变大，光线追迹变慢，物体创建变慢。这个设置对不是非球面的物体没有影响。                                                                                |
| 参考坐标<br>(Ref. Coordinate)                                        | 这个设置定义了用于组合物体的坐标系统。如果 Global 被选中，物体将被相对于 NSC 原点放置。如果物体 A 或 B 被选中，那么物体会相对于物体 A 或 B 的局部坐标结构分别放置。                                                                 |
| 公差 (Tolerance)                                                   | 空间公差，透镜单位。有些格式使用一个公差参数定义表示方法的精确度。小的公差值一般会有更精确的结果，代价是文件变大，光线追迹变慢，物体创建变慢。这个设置对不是非球面的物体没有影响。                                                                      |
| 用新的组合物体代替<br>物体 (Replace Objects<br>With New Combined<br>Object) | 如果选中，一旦物体被创建，所选的物体 A 和 B 将被新创建的物体代替。如果未选中，物体将被创建但不会自动地输入 XNSC 编辑器。                                                                                             |
| 原先的物体<br>(preview object)                                        | 如果按下去，这个按钮将创建物体的阴影模型视图，可以用指定的设置创建。这个阴影模型视图可以旋转并放大，用以在视觉上检验外形是否被正确地创建。                                                                                          |

说明：

组合物体工具在两个选中的物体上用布尔运算修整覆盖范围以形成一个新的独立物体。这个新物体以所选的 CAD 格式输出，例如 IGES 或 STEP。新的物体然后可被选择性地输入到光线追迹中。输入物体的更多信息，见第 365 页“输入 (Imported)”。当输出为 STL 格式时，ZEMAX 导入新的使用 STL 物体类型的物体。STL 物体的讨论见第 376 页“STL 物体 (STL Objects)”。

布尔运算将每个元件物体转化为一个 NURBS 格式的表达法，然后一些列的布尔修整和组合操作被执行以生成最后的物体。因此，布尔物体与输入物体有相同的考虑。见第 366 页“输入物体的注释 (Comments about imported objects)”。当从 ZEMAX 转化到 NURBS 时会损失精度。这不是 ZEMAX 的局限而是 NURBS 的缺陷。一般地，精度可用样条和公差参数按要求提高。当需要很高的光学精度时，用户要检查布尔物体追迹的精度。

当要用最大光线追迹精度时，另一种组合物体的方法是创建一个用户定义的物体。更多信息见第 383 页“用户定义的物体 (User Defined Object)”。

### 修改参考物体工具 (Modify Reference Objects Tool)

这个工具改变任何单个物体或某一范围内物体的参考物体。该物体的位置和角度被修改以保留它们当前的位置和方向。关于参考物体的更多信息，参考第 405 页“参考物体 (Reference objects)”。

设置:

| 项目                             | 描述                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 第一/最后物体<br>(First/Last Object) | 第一和最后物体定义了要修改的物体范围。所有在指定范围内的物体将被修改。                            |
| 参考 (Refer to)                  | 定义新的参考物体。所有在第一和最后物体设置中定义的物体将被修改，使用新的参考物体。所选的参考物体必须在所选的第一个物体之前。 |

说明:

这个工具通过计算相对于目标参考物体的  $x$ ,  $y$  和  $z$  位置以及关于  $x$ ,  $y$  和  $z$  轴的倾斜角以保持每个物体的全局位置。由于电脑的精度有限，参考位置的多次改变会引起少量的错误。

### 从最后一个几何错误创建光源光线工具 (Create Source Ray From Last Geometry Error Tool)

这个工具用于隔离和研究几何错误。关于几何错误的更多信息，参见第 432 页“损失的能量 (Lost energy)”。不论何时，出现了几何错误（不仅仅是探测到的），开始的坐标和余弦就会被保存。这些开始值可以用于创建一个简单的光线光源 (Source Ray)（参见第 402 页“光线光源 (Source Ray)”），用以复制带有错误的光线。如果使用了这个工具，在视图和分析中，所有的光源将被设置为追迹零根光线。一个新的光线光源将被加到带有引起几何错误属性的物体列表中。

### 插入/删除Z点工具 (Insert/Delete Z Point Tools)

这两个工具可以插入或删除定义Freeform Z物体的点列表中的单个点。有关这个物体的详细信息参见第359页的“Freeform Z”。

插入工具通过在工具对话框中输入点的Z坐标来插入点。Z坐标必须比0大，小于当前最大Z坐标，而且不能与任一存在的Z坐标相等（在所有物体长度的 $1.0E-05$ 内）。Y坐标是通过自动计算来匹配当前物体形状。如果总的点数比所允许的最大值要大，这个工具将不会插入点。

删除工具通过在工具对话框中输入点的Z坐标来删除点。目前存在的最靠近输入的Z坐标的点被选定和删除。当剩余点的总数目小于5时，这个工具将不再删除点。

### 面元物体的特殊考虑 (Special considerations for faceted objects)

从数学的角度看，光线追迹通过面元物体通常情况下是简单的，但有一个主要的例外，当光线“正好”入射到了两个相邻面元的共同边界时，如何处理这一特殊情形。在这里，“正好”意味着在计算机的数值精度限度之内。在整个光线追迹算法中，ZEMAX 使用了双精度 64 位数，这将会产生 12 位小数的精度。但是，由于频繁使用了平方根以及其它数学运算，很多计算的精度会稍微偏低。

最为常见的困难是对一个屋脊棱镜、角状立方体或面元菲涅尔透镜的光线追迹，其中一个公共边界正好沿入射光束的  $x$  轴或  $y$  轴。由于光线正好入射到两面元的边界，而每一个又有不同的法向量，这样反射或折射属性就变的含糊不清。

在实际中，不可能存在无限明显的边界。所以，ZEMAX 所用的解决办法是将入射到两个相邻而法向量不同的面元的边界上，又位于胶合距离（参见 405 页）之内的光线吸收掉。一条被吸收的光线将终止追迹，并且放弃其能量。

这一问题通过下面这些技术也可以得以解决：

对于序列光线追迹，将物体的光轴沿  $X$  方向或  $Y$  方向移动一个微小的距离，从而使得光线在一个时间内只“看到”一个面元。大约  $1e-6$  个透镜单位（如果透镜单位为 mm，这位移进为 1nm）通常情况下就足够了。

对于非序列光线追迹，或者移动物体使之成为序列光线追迹，或者使用具有随机光线分布的光源。有时，一条光线入射到了面元边界的角和距离内，此时光线能量将被吸收，但是被吸收的总能量应当很小。一般而言，使用随机创建的光线设置，如成像分析或点列图，将会消除这种问题。

注意，由于制造的局限性和物理光学中的干涉效应的存在，任何实际的屋脊棱镜或角镜均不能在一个很小的距离内反射或折射。

### **关于DLL的注释 (Comments about DLLs)**

ZEMAX 支持若干种不同类型的 DLL，用于扩展非序列部分的功能，包括用于光源、渐变折射率介质、衍射和散射的 DLL。

为了创建一个用户定义的 DLL 光源，需要一个可以产生于 32 位 Windows 兼容 DLL 的编译器或开发工具。并且还假定用户能够编写所需要的代码，更重要的是，要确保代码是可靠的并且没有缺陷。为了使速度最大化，对于由 DLL 返回的数据，ZEMAX 值进行非常少的错误检查，所以有缺陷的 DLL 可以使 ZEMAX 崩溃。

正因为如此，对关于 DLL 使用的技术支持进行了严格限制，以证明所提供的实例文件能够正常运行。如果你需要一个 DLL，但是你又没有自己编写 DLL 的能力，请随时与 ZDC 软件公司联系，公司将提供一个开发满足您需要的 DLL 的报价。ZDC 公司在开发算法方面具有相当丰富的经验，并且通常情况下可以快速编写 DLL。

学习使用不同类型的 DLL 的最好的方法是研究一个现存的 DLL。ZEMAX 中所提供的 DLL 示例包括扩展文件以及关于数据格式的注释，见任何一个示例的原代码。



## 第十三章

## 解 (SOLVES)

### 引言 (Introduction)

解是可以自动地调整特定值的函数。解可以在曲率，厚度，玻璃，半径，圆锥曲线系数，参数，TCE和附加数据值上来指定。通过双击你希望求解的单元格就可以设置解，不同的解使屏幕上显示不同的窗口。从下拉菜单中选择解的类型。一些解要求额外的参数。可用的解和要求的参数总结如下表，各种参数可能有“固定的”或“变量的”两种状态。不过这些不是解，为了完整起见仍然将它们列出。如果想关闭解，从下拉菜单中选择“固定的”即可。注意这只是关闭解，并不能改变最后的值。把指标放在已设置解的参数上，按两次 Ctrl-Z 也可以去除设置的解，并且这是更快的方法。

#### 求解的综述

| 解的类型                               | 第一参数    | 第二参数 | 第三参数 | 第四参数 | 代码 | 整数 |
|------------------------------------|---------|------|------|------|----|----|
| 曲率：固定的 (Fixed)                     |         |      |      |      |    | 0  |
| 曲率：可变的 (Variable)                  |         |      |      |      | V  | 1  |
| 曲率：边缘光线角 (Marginal ray angle)      | 角度      |      |      |      | M  | 2  |
| 曲率：主光线角 (Chief ray angle)          | 角度      |      |      |      | C  | 3  |
| 曲率：跟随 (Pick up)                    | 表面      | 比例因子 |      | 栏    | P  | 4  |
| 曲率：边缘光线的法线 (Marginal ray normal)   |         |      |      |      | N  | 5  |
| 曲率：主光线的法线 (chief ray normal)       |         |      |      |      | N  | 6  |
| 曲率：等光程的 (Aplanatic)                |         |      |      |      | A  | 7  |
| 曲率：元件光焦度 (Element power)           | 光焦度     |      |      |      | X  | 8  |
| 曲率：表面同中心 (Concentric with surface) | 同中心的表面  |      |      |      | S  | 9  |
| 曲率：半径同心 (Concentric with radius)   | 同心的表面   |      |      |      | R  | 10 |
| 曲率：F/#                             | 近轴的 F/# |      |      |      | F  | 11 |
| 曲率：ZPL 宏 (ZPL Macro)               | 宏名      |      |      |      | Z  | 12 |
| 厚度：固定的 (Fixed)                     |         |      |      |      |    | 0  |
| 厚度：可变的 (Variable)                  |         |      |      |      | V  | 1  |
| 厚度：边缘光线高度 (Marginal ray height)    | 高度      | 光瞳区域 |      |      | M  | 2  |
| 厚度：主光线高度 (Chief ray height)        | 高度      |      |      |      | C  | 3  |
| 厚度：边缘厚度 (Edge thickness)           | 厚度      | 半径高度 |      |      | E  | 4  |
| 厚度：跟随 (Pick up)                    | 表面      | 比例因子 | 差值   | 栏    | P  | 5  |

|                                     |               |        |      |   |   |    |
|-------------------------------------|---------------|--------|------|---|---|----|
| 厚度：光程差<br>(Optical path difference) | OPD           | 瞳孔区域   |      |   | O | 6  |
| 厚度：位置 (position)                    | 表面            | 到面的长度  |      |   | T | 7  |
| 厚度：补偿器 (Compensator)                | 表面            | 各面厚    |      |   | S | 8  |
| 厚度：曲率中心<br>(Center of curvature)    | 设置曲率<br>中心的表面 |        |      |   | X | 9  |
| 厚度：光瞳位置 (Pupil Position)            |               |        |      |   | U | 10 |
| 厚度：ZPL 宏 (ZPL Macro)                | 宏名            |        |      |   | Z | 11 |
| 玻璃：固定的 (Fixed)                      |               |        |      |   |   | 0  |
| 玻璃：模型 (Model)                       | 折射率 Nd        | 阿贝数 Vd | Dpgf |   |   | 1  |
| 玻璃：跟随 (Pick up)                     | 跟随的表面         |        |      |   | P | 2  |
| 玻璃：替代 (Substitute)                  | 要替代的<br>玻璃库名称 |        |      |   | S | 3  |
| 玻璃：偏移 (Offset)                      | Nd 折射率差<br>值  | 阿贝数偏移  |      |   | O | 4  |
| 半孔径：自动的 (Automatic)                 |               |        |      |   |   | 0  |
| 半孔径：固定的 (Fixed)                     |               |        |      |   | U | 1  |
| 半孔径：跟随 (Pickup)                     | 被跟随的表<br>面    | 比例因子   |      | 栏 | P | 2  |
| 半孔径：最大值 (Maximum)                   |               |        |      |   | M | 3  |
| 半孔径：ZPL 宏 (ZPL Macro)               | 宏名            |        |      |   | Z | 4  |
| 二次曲面系数：固定的 (Fixed)                  |               |        |      |   |   | 0  |
| 二次曲面系数：变量 (Variable)                |               |        |      |   | V | 1  |
| 二次曲面系数：跟随 (pick up)                 | 面             | 比例因子   |      |   | P | 2  |
| 二次曲面系数：ZPL 宏 (ZPL Macro)            | 宏名            |        |      |   | Z | 3  |
| 参数：固定的 (Fixed)                      |               |        |      |   |   | 0  |
| 参数：变量 (Variable)                    |               |        |      |   | V | 1  |
| 参数：跟随 (Pick up)                     | 跟随的表面         | 比例因子   | 差值   | 栏 | P | 2  |
| 参数：主光线 (Chief Ray)                  | 范围            | 波长     |      |   |   | 3  |
| 参数：ZPL 宏 (ZPL Macro)                | 宏名            |        |      |   | Z | 4  |
| TCE：固定的 (Fixed)                     |               |        |      |   |   | 0  |
| TCE：变量 (Variable)                   |               |        |      |   | V | 1  |
| TCE：跟随 (Pick up)                    | 面             |        |      |   | P | 2  |
| 附加数据值：固定的 (Fixed)                   |               |        |      |   |   | 0  |
| 附加数据值：变量 (Variable)                 |               |        |      |   | V | 1  |
| 附加数据值：跟随 (Pick up)                  | 面             | 比例因子   | 偏移   | 栏 | P | 2  |
| 附加数据值：ZPL 宏 (ZPL Macro)             | 宏名            |        |      |   | Z | 3  |

### 曲率：边缘光线角 (Curvature: Marginal Ray analge)

透镜的有效焦距可以通过在像面前最后一面的曲率上设置边缘光线角参数来控制。例如，假定一个透镜入瞳直径是 20mm，希望限定它的有效焦距到 100mm。这要求从最后一面出射的边缘光线角为 0.1（这个数是 20 被 2 除再被 100 除，负号代表光线是汇聚的或朝着像平面的方向传播）。见 F 解。

**曲率：主光线角 (Curvature: Chief ray angle)**

主光线角的解与边缘光线角的解相同，只是这里用近轴主光线计算。主光线的解对于保持特定的放大或平行准直是有用的。在曲率栏边的字母“C”是用来表明此时的解是用主光线角求得的。

**曲率：跟随 (Pick up)**

曲率“Pick up”解使用另一个面被缩放的值和数据栏作为本目标面的曲率。注意解计算当前的曲率，尽管 ZEMAX 在镜头数据编辑器中显示的是曲率半径（曲率的倒数）。pick up 解可以使变量与要计算的值一起变化并且它们将根据其它解，编辑或优化变化。见第 455 页“解限制 (Solve restrictions)”。要在 ZPL 宏中设置跟随解，见第 456 页的“数据栏的整数代码 (Integer codes for column numbers)”。

**曲率：边缘光线法线 (Curvature: Marginal ray normal)**

这个解将使该面垂直于近轴边缘光线。这也叫图像汇聚面。这样的特殊面没有球差或彗差。曲率栏边的字母“N”表示在该面上的解采用的是垂直于边缘光线。

**曲率：主光线法线 (Curvature: Chief ray normal)**

这个解使该面垂直于近轴主光线。也叫瞳孔汇聚面。这种特殊面没有彗差、像散和畸变。曲率栏边的字母“N”表示在该面的解为主光线法向。

**曲率：等光程的 (Curvature: Aplanatic)**

这个解使该面与近轴的边缘光线等光程。这种特殊面没有球差、彗差和像散。曲率栏边的字母“A”表示在该面上是等光程的解。

**曲率：器件光焦度 (Curvature: Element power)**

一个组件的光焦度是：

$$\varphi = c_1(n_2 - n_1) + c_2(n_3 - n_2) - c_1(n_2 - n_1) \cdot c_2(n_3 - n_2) \cdot \frac{t_2}{n_2}$$

为了保持指定的器件光焦度，这个解调整了  $c_2$  的值。这个解假定在相邻两个面的第二个面上。如果面数少于 2，或者  $n_2$  和  $n_3$  的波长是相同的，这个解被忽略。

**曲率：同心面 (Curvature: Concentric with surface)**

这个解将调整该面的曲率，使该面的球心位在指定面的顶点。指定面必须在求解面的前面。曲率栏边的字母“S”表示在该面上的解是同心面。

**曲率：同心半径 (Curvature: Concentric with radius)**

这个解将调整该面的曲率，使该面与指定面的球心是同心的。指定面必须在求解面的前面。曲率栏边的字母“S”表示在该面上的解是同心面。

**曲率：F 数 (Curvature: F number)**

这个解将调整表面的曲率，使从该面出射的边缘光线角是  $-1 / 2F$ ，这里的  $F$  是近轴的  $F / \#$ 。曲率栏边的字母“F”表示在该面上的解为  $F / \#$ 。

## **曲率: ZPL 宏 (Curvature: ZPLMacro)**

ZPL 宏的详细描述见面第 455 页“使用 ZPL 宏解 (Using ZPL Macro solves)”。注意曲率解必须返回以曲率为单位的数据，它是曲率半径的倒数。

## **厚度: 边缘光线高度 (Curvature: Maginal ray height)**

最一般的厚度解是边缘光线高度解，它可以使像平面位于近轴焦点处。为了把像平面控制在近轴焦点处，双击像平面前最后一个面的厚度，并从出现的下拉菜单中选择“边缘光线高度”。由于边缘光线在近轴像平面（假定是旋转对称系统）处高度为零（通过光轴），我们可以把这个最终厚度设置成使边缘光线厚度为零的点处。隐含的高度为零，因此只需点击“OK”，退出窗口，程序会自动调整成合适的厚度。

从原理上说，通过设置一个非零值，即第一个可选参数，可以设置其它的边缘光线高度。注意任何表面都可以有边缘光线高度解，并不只是像面前的最后一个面。“高度”是下一个面的边缘光线高度（同样不一定是像平面）。

第三个值“瞳孔区域”允许定义光线瞳孔坐标。隐含为零，表示采用近轴光线。任何非零值表示采用一条实际的边缘光线。坐标值的范围在-1 和 1 之间。这是  $P_y$  坐标，或者归一化的  $y$  方向上的瞳面坐标。这个解可被用来限制特殊光线，例如 0.7 光线，使其在轴上的横向像差为零。厚度栏边的字母“M”表示在该面采用的是边缘光线高度的解。

## **厚度: 主光线高度 (Thickness: Chief ray height)**

除了采用近轴主光线外，都与边缘光线高度解类似。这个解在瞳面处放置一个表面时很有用。厚度栏边的字母“C”表示在该面的解是主光线的高度解。

## **厚度: 边缘厚度 (Thickness: Edge thickness)**

这个解自动调整两个面间的距离，在指定半径孔径处保证两面之间的指定距离。这对于避免负值或组件很小的边缘是很有用的。厚度栏边的字母“E”表示在该面处采用的是边缘厚度的解。如果孔径半径被置为零，则当前的半直径将被使用。请参考第 50 页“边缘厚度 (Edege thickness)”关于边缘厚度定义的重要讨论。

## **厚度: 跟随 (Pick up)**

跟随 Pick up 解使用一个来自另一面和数据栏的缩放和偏移因子作为目标面的厚度。跟随厚度  $T$  由下式给出：

$$T=O+S \cdot V$$

其中  $V$  是源数据的值， $S$  是比例因子， $O$  是差值量。可参见第 455 页“解限制 (Solves restriction)”。来自 ZPL 宏的解参见第 456 页“数据栏的整数代码 (Integer codes for column number)”。

## **厚度: 光程差 (Thickness: Optical path difference)**

这个解可以有效地调整厚度以保证在指定瞳孔坐标下特定的光程差。光程差的测量是在出瞳面上，而不是放置解的面上。需要设置的两个参数是主波长的 OPD 和用来评价 OPD 的瞳孔区域。例如，为了保证焦点位置，使实际边缘光线与实际主光线有同样的光程长，在像平面前的最后一厚度上定义一个 OPD 解。把 OPD 参数置为零，瞳孔范围为 1.0，然后按 Escape 键。出现的字母“O”表示采用的是 OPD 解。你可以执行画一个 OPD 图形来验证在瞳孔边缘上 OPD 是零。只有主波长被使用，并且只有轴上点视场才被考虑。更复杂的 OPD 限定条件通过使用优化是可行的，在另外的一章里描述。在厚度栏边出现的字母“O”表示在那个面上采用的是 OPD 解。

### **厚度：位置 (Thickness: Position)**

位置解保证从指定参考面到当前面的距离。如果参考面在放置解的面之前，那么从参考面到解平面的距离就是当前面的厚度。如果参考面在解平面之后，那么从解平面的厚度就是到参考面的之间的距离。如果参考面和解平面是同一个面，那么解平面的厚度将被置成解长度值。

位置长度解对保持变焦镜头一部分的长度为一个固定值尤其有用。这个解也可以用来满足约束镜头的总长。另一种情况下，这个解可取消优化变量和操作数，提高优化收敛性和速度。厚度栏边的字母“T”表示在该表面处厚度为总长的位置解。

这个解假定所有在影响范围内的平面都是在相同的坐标系中。

### **厚度：补偿器 (Thickness: Compensator)**

厚度补偿器解与位置解很类似。这个解保证该面的厚度与另一“参考面”的厚度和等于一个常数。用方程的形式表示是  $T=S-R$ ，其中 S 是输入的厚度和，R 是参考面的厚度。参考面必须在解平面的前面。

### **厚度：曲率中心 (Thickness: Center of curvature)**

这个解将调整表面厚度，使该面位在指定面的球心。厚度栏边的字母“X”表示在该面处的厚度解是曲率中心解。

### **厚度：光瞳位置 (Pupil Position)**

这个解将会把下一面置于光瞳位置上以控制从当前面折射后的光学空间。光瞳位置由追迹真实的，不同于中心视场主光线的光线决定。

### **厚度：ZPL 宏 (ZPLMacro)**

关于 ZPL 宏解的完整描述，参见第 455 页“使用 ZPL 宏解 (Using ZPL Macro solves)”。

### **玻璃：模型 (Glass: Model)**

模型玻璃状态不是一个解。模型玻璃通过用三个参数：d 光折射率、d 光阿贝数和部分色散数来描述可见波长范围内的色散，以此描述一块理想的玻璃。要得到更多的模型玻璃方面的信息，请参见第 573 页的“使用模型玻璃 (Using model glasses)”一章。

### **玻璃：跟随 (Pick up)**

跟随解也和玻璃有关，要找到完整的描述，可参见第 455 页“解限制 (Solves restriction)”。

### **玻璃：替代物 (Glass: Substitute)**

替代状态不是一个解。如果玻璃解的类型被置为“替代”，那么全域优化算法在优化中可用来改变玻璃类型。这与一个变量类似，因为玻璃类型可以改变。

如果没有给出玻璃库名（例如，目录栏是空的）。那么玻璃可以从通用数据工具箱中的所有目录中选择。如果给出目录名（例如 Hoya），那么只能从被选的玻璃库中选择玻璃。

为了阻止在优化中只有特定的玻璃，选择“排除替代物”，或者临时使用一个玻璃替代物，更多信息参见第 514 页“使用玻璃替代 (Using glass substitution)”一章。

**玻璃：偏移 (Glass: Offset)**

当通过色散公式和玻璃库色散数据计算时，补偿解允许折射率或者阿贝数有少量的变化。这个解的主要用途是公差。

在计算以波长为函数的折射率时，使用折射率或阿贝数有许多不同的条件：

—如果使用中的最小波长大于 0.3 微米，最大波长小于 2.5 微米，

—玻璃库里的色散数据必须涵盖 0.4861327 至 0.6562725 的范围

如果符合这些条件，那么折射率的变化量由基本  $N_d$  和  $V_d$  与补偿的差值计算。请参见这章中讨论模型玻璃功能的部分。折射率的方程形式是：

$$n = n_{base} + n(N_d + \Delta N_d, V_d + \Delta V_d, P_d) - n(N_d, V_d, P_d)$$

其中  $n()$  的功能是模型玻璃功能。注意这个模型在每个波长上加不同的变化量补偿到相应的折射率上。

如果上面列的波长标准不满足，那么折射率补偿加到所有的折射率上：

$$n = n_{base} + \Delta N_d$$

在这种情况下，阿贝补偿被忽略。

**半直径：跟随 (Semi-Diameter: Pick up)**

跟随解也可用于半直径，要了解完整的描述，可参见第 455 页“解限制 (Solves restriction)”。要在 ZPL 宏中设置一个跟随解，可参见第 456 页的“数据栏的整数代码 (Integer codes for column numbers)”。

**半直径：最大值 (Semi-Diameter: Maximum)**

最大值解是用来把多重组态中半直径置成要求外形的最大值。例如，有三重组态的变焦距透镜在采用自动设置时每个面有三个不同的半直径值。最大值解将分别计算每种组态的最大尺寸然后再找到这三个值的最大值。

**半直径：ZPL 宏 (Semi-Diameter: ZPL Marco)**

ZPL 宏解类型的详细描述，参见第 455 页的“使用 ZPL 宏解 (Using ZPL Marco solves)”。

**二次曲面系数：跟随 (Conic: Pick up)**

跟随解也可用于二次曲面系数，要了解完整的描述，参见第 455 页的“解限制 (Solve restrictions)”。要在 ZPL 宏中设置一个跟随解，可参见第 456 页的“数据栏的整数代码 (Integer codes for column numbers)”。

**参数：跟随 (Parameter: Pick up)**

跟随解也可用于所有 8 个参数。跟随参数由下式给出：

$$P' = O + S \cdot V$$

其中  $V$  是源数值， $S$  是比例因子， $O$  是补偿。关于 Pick up 解的更多细节可参见第 455 页“解限制 (Solves restriction)”。要在 ZPL 宏中设置一个跟随解，可参见第 456 页的“数据栏的整数代码 (Integer codes for column numbers)”。

## **参数：主光线 (parameter: Chief ray)**

主光线解只在坐标变换面和前四个参数中起作用。当设置一个 X 或 Y 的偏心量时，这个解将调整偏心量，使指定波长（零为主波长）主光线在坐标变换面光轴上的 x 或 y 为零。如果设置倾斜 X 或 Y。则调整倾斜角使主光线角在 Y 或 X 方向上为零。在坐标变换面上的序号标志将确定参数调整的序号。并且解也许不是唯一的。输出的主光线坐标可以用来检验分析、计算、光线追迹，对于验证解是否正确是一个很好的方法。这个解在光阑面跟在有解且光线瞄准面后时不能使用（参见第 102 页“光线瞄准(Ray Aiming)”）。

有时计算结果可能是一个很小但非零的主光线角或坐标。这是由于在一次矩阵旋转中非正交旋转不能恢复随意的旋转。有两种方法解决这个问题：

- 1) 尝试把序号标志从 1 变到 0 或从 0 变到 1，然后更新系统，看哪种坐标转换更好。
- 2) 两个相邻的坐标变换面采用相同的主光线解。通过拷贝和粘贴整个坐标变换面这很容易做到。

第二个坐标变换的主光线坐标值或角度值会更合理。

使用建议：

求解是通过层次顺序进行的，从第一个面到像面，计算顺序是曲率，厚度，玻璃，半直径，二次曲面系数和参数。

因为曲率和厚度解能影响入瞳位置，2EHAX 不允许依赖光线追迹解的面位在光阑面之前，例如边缘光线高度解。这避免解的参数混淆或错误，无法预测位于光阑之前的面的结果。同样。当边缘光线解被用在最后一个面上以控制焦距时，为了保证解的唯一性，孔径定义必须是入瞳直径（不是 F / #）。

解是很有效的，在优化时如果可能就应该使用，不要采用变量。例如，为了控制有效焦距，在最后一个面上设置曲率解要比直接优化焦距好多。

## **参数：ZPL 宏 (Parameter: ZPL Macro)**

ZPL 宏解类型的详细描述，见第 455 页“使用 ZPL 宏解 (Using ZPL Macro solves)”。

## **TCE：跟随 (TCE: Pickup)**

跟随解也和玻璃有关，要找到完整的描述，可参见第 455 页“解限制 (Solves restriction)”。

## **附加数据值：跟随 (Extra Data Value: Pickup)**

附加数据跟随解使用一个来自另一个面和数据栏的缩放的和偏离值作为当前目标米纳的附加数据值。附加数据值 E 由下式给出：

$$E=O+S \cdot V$$

其中 V 是初始数值，S 是比例因子，O 是补偿。关于 Pick up 解的更多细节可参见第 455 页“解限制 (Solves restriction)” 。要在 ZPL 宏中设置一个跟随解，可参见第 456 页的“数据栏的整数代码 (Integer codes for column numbers)”。

## **附加数据值：ZPL 宏 (Extra Data Value: ZPL Macro)**

ZPL 宏解类型的详细描述，见第 455 页“使用 ZPL 宏解 (Using ZPL Macro solves)”。

## **解限制 (Solve restrictions)**

解是从第一个面到像面依次计算的，次序为：曲率，厚度，玻璃，半径，圆锥曲面系数，参数（按由左到右的顺序），TCE 和附加数据值（按由左到右的顺序）。由于此顺序，如果光源栏领先于目标栏，跟随解可能只会跟随先前的面或是相同的面。

由于曲率和厚度解可能影响入瞳的位置，ZEMAX 不能让与光线追迹有关的解，如边缘光线高度解，放在光阑面之前。这可避免解参数的不明确或错误的设置。没有方法预知在光阑之前的解的结果。当边缘光线解用在最后一个面控制焦距时，一个相似的问题会出现。孔径定义必须是入瞳直径（而不是 F / #）以保持解唯一。

## **使用ZPL宏解 (Using ZPL Macro solves)**

ZPL 宏解调用一个用户定义的 ZPL 宏去计算解的值。ZPL 宏语言的信息，见第 625 页“ZEMAX 编程

语言 (ZEMAX PROGRAMMING LANGUAGE)” 和特别要看的第 704 页“解返回 (SOLVERETURN)”。

宏解通过调用一个用户定义的 ZPL 宏计算解。任何一个可以在宏里计算的数值解可以被返回到称为解宏的编辑器中。宏可以使用在编辑器中的数据，例如前一表面的值。一旦计算了数据，宏使用关键字 SOLVERETURN 将数据传递给编辑器。

举个简单的例子，这儿有一个宏，计算面 1 和面 2 界面的一阶光焦度并返回这个值作为解的值：

```
n1=INDX (1)
n2=INDX (2)
c2=CURV (2)
SOLVERETURN (n2—n1) *c2.
```

在这个宏中通过面序号来直接指出特定的平面有一个不足。如果插入新的平面或者删除平面，这个宏就需要重新编辑来表示新的面序号。而且，当宏指向固定的平面序号时，某些如镜面绘图一类的功能就不能正常使用。要解决这个问题，可以使用 ZPL 中的函数 SURC 在透镜数据编辑器的指令栏中找到有特定说明的平面。如果指令“My Surface”被置于透镜数据编辑器中所要求的第一个平面。修正后的宏就可以支持上面的运算：

```
A$ = "My Surface"
SURF = SURC (A$)
n1 = INDX (SURF)
n2 = INDX (SURF+1)
c2 = CURV (SURF+1)
SOLVERETURN (n2-n1) *c2
```

在宏解中可以随时使用平面指令和 SURC 函数。

### ZPL 宏的重要思考 (Important consideration for ZPL Macro solves)

宏解非常有用，实际上可以用任意计算去确定一个解的值。ZPL 支持的所有函数和关键字都可以使用。在宏菜单上执行 ZPL 宏和作为一个解执行宏之间没有区别。但是，许多 ZPL 关键字和有些函数不应该用于宏解中。例如，从解中调用“UPDATE”将更新所有的解，这会再次调用，导致无限循环。其它关键字，例如 INPUT，将要求用户在解每次被调用时输入数据，次数可能很大。其它在编辑器中设置值的关键字或创建评价函数的关键字永远都不能使用。一般地，宏解应保持简短，避免冗长计算，并且不应该修改任何镜头数据。宏解也永远不应该依赖于编辑器中解后的数据，因为如果解首先被调用且然后光源数据被一个单独后续的解修改，这也可能创建错误的的数据。ZEMAX 不会尝试限制或修改解宏。这个功能提供了强大的功能和适应性，但是必须小心使用。

如果宏内出现了错误或不良情况并且解值不能被计算，那么宏应该不用调用 SOLVERETURN 就被返回。SOLVERETURN 调用的缺少将指示 ZEMAX 解不能计算并且光学系统处于错误的条件下。这在优化过程中特别重要。

### 数据栏的整数代码 (Integer codes for column numbers)

要设置一个 ZPL 宏语言的跟随解，就需要数据栏的序号。数据栏序号如下定义：

0: 当前数据栏，它是解要放置的栏。这是所有跟随解的默认设置。

1-4: 分别是曲率，厚度，二次曲线系数，和半径。

5-17: 分别是 0 到 12 参数；

18-259: 分别是附加数据植 1 到 242。

### 使用建议 (Suggestions for use)

解是很有用的并且在优化期间当可以替代变量时应加以使用。例如，最好将一个曲率解放在最后的面上以控制有效焦距而不是直接优化焦距。



## 第十四章

## 优化 (OPTIMIZATION)

### 引言 (Introduction)

ZEMAX 提供的优化功能相当强大,它能够优化具有合理起始点和一组可变参数的镜头设计。优化过程中使用的变量可以是曲率、厚度、玻璃、二次曲面、参量数据、附加数据、以及所有数字的多重结构数据。ZEMAX 使用有效阻尼最小二乘法,这种算法能够优化加权目标值组成的评价函数,这些目标值称为“操作数”。ZEMAX 中有几种不同的默认评价函数,如后面部分所描述的那样。使用评价函数编辑器可以很容易的改变这些评价函数。有关这一过程的详细描述见第 462 页的“修改评价函数 (Modifying the merit function)”部分。

优化需要三个步骤: 1) 一个可被追迹的合理的光学系统, 2) 对自变量的规范说明, 3) 指明评价函数。合理的系统是一个相当模糊的概念,它仅仅意味着一个构思较差的设计不可能被优化算法转化成想要的设计(尽管也存在着例外)。自变量在不同的编辑器中定义,就像下一部分描述的那样,而且至少要有一个自变量优化算法才能对系统进行改进,选择 Tools 菜单下的 Optimization 就可进入优化窗口。在优化之前你必须定义所有的自变量。

这一章所描述的优化功能使用的算法是找出指定评价函数的局部极小值。然而, ZEMAX 也能够寻找评价函数的全局极小值。全局极小值是评价函数的最低可能值,并且,如果适当的选择评价函数,这就意味着问题的最佳可能解。全局优化功能不适合初学者,而且也不适合交互式设计。详细的描述见第 511 页“全局优化 (GLOBAL OPTIMIZATION)”一章。

### 选择变量 (Selecting variables)

优化变量的指定是通过将高亮置于镜头数据编辑器中的变量参数上时按下 Ctrl-Z 进行的。注意 Ctrl-Z 是一个组合键。多重结构和附加数据编辑器中也包含可以用 Ctrl-Z 定义成变量的数值。玻璃不能被定义成变量,因为它们是离散的。玻璃的优化参见第 501 页的“优化玻璃的选择 (Optimizing glass selection)”。

### 定义默认的评价函数 (Defining the default merit function)

评价函数是对一个光学系统如何接近一组指定目标的数值表示。ZEMAX 使用一系列操作数分别代表系统的不同约束条件或目标。操作数表示目标例如成像质量, 焦距, 放大率等等。

评价函数与列表中每一个操作数实际值与目标值之差的加权平方和的平方根成正比。用这种方法定义评价函数,所以理想值为零。优化算法致力于使函数值尽可能的小,这样评价函数就应该代表着你想让系统达到什么样的程度。你可以不使用默认的评价函数,而是象后面讲到的那样构造自己的评价函数。

定义评价函数最简单的方法是选择工具 (Tools) 菜单栏下的评价函数编辑器 (Merit Function Editor) 菜单栏上的默认评价函数 (Default Merit Function)。这样将会出现一个允许对默认评价函数选项进行选择的对话框。在后面的段落中对每一个选项都做出了解释。

### 选择优化的类型 (Selecting the type of optimization)

在 ZEMAX 中可以使用几种不同类型的评价函数。默认的评价函数由四个关键的选项来构造: 优化的类型、数据类型、参考点和积分方法。下面的表格描述了这些选项。

## 优化类型

| 名称        | 描述                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RMS (均方根) | RMS 是均方根的简称。这是目前使用最普遍的类型。<br>RMS 是所有独立误差平方的平均值的平方根。                                                                                           |
| PTV (峰谷值) | PTV 是波峰到波谷的简称。均方根误差不如像差的最大范围重要, 这样的例子几乎没有。例如, 如果所有的光线都必须在一个圆形的区域内到达探测器或是光纤。在这些情况中, PTV 可能更好的标识成像质量。这一评价函数的类型致力于使误差峰谷值最小。但是, 评价函数值并不是实际的峰谷值的差。 |

## 优化数据

| 名称                                    | 描述                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 波前 (Wavefront)                        | 波前 (wavefront) 是用面来测量的像差。见面第 149 页 “RMS 波前计算 (Comments about RMS wavefront computations) ”。               |
| 弥散圆半径 (Spot Radius)                   | 像面上横向光线像差的半径。                                                                                             |
| 弥散圆 X 方向半径 (Spot X)                   | 像面上横向光线像差在 X 方向上的半径。                                                                                      |
| 弥散圆 y 方向半径 (Spot Y)                   | 像面上横向光线像差在 Y 方向上的半径。                                                                                      |
| 弥散圆 X 方向和 y 方向的半径 (Spot X and Spot Y) | 像面上垂轴像差在 X 方向和在 Y 方向上的半径。这两个成分分别考虑, 但一起进行优化。这一点也适用于像点半径, 除了像差的符号被保留, 它可以衍生出更好的系统。注意: 在计算像差半径的时候, 不考虑符号信息。 |
| 角度半径 (Angular Radius)                 | 像空间中角像差的径向范围。用于无焦系统。见第 99 页 “无焦像空间 (Afocal Image Space) ”。                                                |
| 角度 X (Angular X)                      | 像空间中角度光线像差的 X 范围。见第 99 页 “无焦像空间 (Afocal Image Space) ”。                                                   |
| 角度 Y (Angular Y)                      | 像空间中角度光线像差的 Y 范围。见第 99 页 “无焦像空间 (Afocal Image Space) ”。                                                   |

## 优化参考点

| 名称                  | 描述                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 以中心 (Centroid) 为参考点 | 对数据的 RMS 或 PTV 的计算是以像点区域内所有点的坐标中心为参考点的。一般都倾向于选择以中心为参考点, 特别是波像差优化。对波像差优化来讲, 当以中心为参考点时减去了平均波像差, 波像差的 X 倾斜和 y 倾斜, 而它们中的任何一个都不会使成像质量下降。当存在彗差时, 以中心为参考点会产生更有意义的结果, 因为彗差会使像的中心偏离主光线的交点。 |
| 以光线 (Chief) 为参考点    | “数据”的 RMS 或 PTV 计算参考的是主光线的主面。对于波前优化, 参考主光线减去整个入瞳上的主波前差, 但是不是 x—倾斜或 y 倾斜。注意 OPD 定义所在的点是任意的。这是主光线参考减去平均波前的原因。                                                                       |

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 无参考点<br>(unreferenced) | 这一选项仅在被选的优化数据为波前时才有效。如果波前无参考点，那么关于主光线的 OPD 数据使用时就不会减去平均波前或倾斜。 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|

### 物理意义上的RMS评价函数的 (Physically significant RMS merit functions)

注意评价函数的数值解在使用 RMS 作为优化类型时有其物理意义。如果评价函数是均方根 (RMS) - 波像差 (波长 front) - 中心参考点 (Centroid)，那么评价函数的数值就是用面表示的均方根波前差。如果评价函数是均方根 (RMS) - 点列图半径 (SpotRadius) - 主光线参考 (Chief)，那么值 0.145 表示弥散圆大小的均方根是 0.145 个镜头单位。如果镜头的单位是毫米，这就对应着均方根为 145 微米。如果定义了多个视场或面，那么评价函数的数值就是各视场和面的加权 RMS 的平均值。

注意使用 RMS 点列半径评价函数一般会产生一个与 RMS 波前差评价函数不同的优化设计。它们之间不同的基本原因在于光线像差与波像差的倒数成正比。所以，期待两个最小值相等是不合理的。一般的首要原则是如果该系统接近于衍射极限（也就是说波像差的峰间差值小于两个面）那么就使用波前像差。否则的话，使用弥散圆半径。

一般来讲，使用像点中心作为参考点的评价函数要优于那些使用主光线参考的评价函数。当以中心为参考点的波像差均方根下降时，绝大多数基于衍射的像质测量，诸如振幅传导函数或相对中心光强将会上升。然而，通常最好的方法是利用不同的评价函数对最后的设计重新优化，以检查对于待设计系统来说哪一个具有最佳的成像质量。例如，在优化时，用像点中心作参考点的波像差均方根通常要比主光线交点作参考点的均方根产生更好的低频振幅传导响应，但却会有更坏的中频响应。

### 选择瞳面积分方法 (Selecting the pupil integration method)

有两种不同的瞳面积分方法用于构造评价函数：高斯积分 (GQ) 和矩形阵列 (RA)。GQ算法对于几乎所有情况都非常出色。GQ算法用经过仔细选择并加权的一组光线来精确计算入瞳上的RMS (均方根) 或PTV (峰值) 误差 (严格来讲，PTV算法并不是GO算法；但却非常接近)。对所有的光线来讲，权重的分配是根据面和视场数据对话框中设置的权重、光瞳衍射像函数、和高斯GQ算法。对于RMS评价函数，选择所使用的权重和光线设置是依据G.W.Forbes, "ical system assessment for design: numerical ray tracing in the Gaussian pupil" J. Opt. Soc. Am. A, V01. 5, No. 11, November 1988, p1943论文中描述的一种方法。对于PTV评价函数，光线设置的依据是契比雪夫多项式的结果，详细描述见Numerical Recipes, Cambridge universityPress (1989)。如果你对这些方法的基本原理的详细信息和精确性感兴趣的话，可以参考这些文献。GQ远比已知的其它方法更精确，而且所需要的光线更少。所以，在这两个方面你都可以获益：更快的速度和更高的精确度。GQ要指定 "Ring (圆环)" 数和 "Arms (光束半径)" 数。这些术语定义在下一段中。对GQ来讲唯一的缺点是这个算法是假设光瞳是一个圆，或者一般来说是个椭圆。对非椭圆形的光瞳来说，GQ通常不能精确的计算。例如，在光学系统中如果存在足够渐晕的光线从而能够明显地改变光瞳有效形状的光束孔径，在这样的情况下，就不能用GQ来计算。要注意一种情况除外，就是当所用的圆形光瞳有适当的中央模糊区,例如牛顿望远镜。这里适当的中央模糊区通常不会明显地影响RMS，因为此时光瞳中心区域的像差会更小。同时要注意的是，当使用渐晕因子时高斯积分将非常有效，因为光瞳从圆形到椭圆形时，光线模式被重新分配。

RA 算法追迹通过光瞳的光线栅格 (grid)。“Grid” 的尺寸决定了光线追迹的数目, 在下一个段落中描述。“删除渐晕”(“Delete Vignetted”) 选项(后面也有描述) 允许你从光线设置中删除有渐晕的光束。在这里渐晕光线是那些被光束口径剪裁的光线, 而不是用渐晕因子改变的那些光线(见第 49 页的“约定和定义(Conventions and definitions)”)。RA 算法的优点在于它能够正确的解释评价函数中渐晕的影响。在那些有意去掉有问题光线的系统诸如遮阑望远镜和照相机镜头中, 这一点非常有用。RA 算法的缺点在于它的速度和精确度。通常, 要达到给定的精确度, RA 算法需要的光线比 GQ 算法要多。底线: 除非你使用光束口径否则不要使用 RA。

### 圆环 (Rings)

“圆环 (Rings)” 设置只用在 GQ 算法中。它决定每一个面每一个视场追迹多少条光线。对轴上视场(在旋转对称系统中的零度视场角), 光线数等于圆环数。对于对称系统中的所有其它视场, 每一圆环追迹的光线等于“Arms”(定义在下一段中)数的一半。只追迹一半的光线是因为利用了系统的左右对称性。对每一个定义的面追迹一组光线。例如, 如果你有一个轴上点视场两个轴外视场, 三个面, 四个选定的圆环, 那么追迹的光线为  $3 * (4 + 4 * 3 + 4 * 3) = 84$ 。对于没有旋转对称性的系统, 每一圆环追迹的光线数为不依赖于视场的“Arms”数。上面的例子中, 这就意味着要追迹  $3 * 3 * 4 * 6 = 216$  条光线。

### 辐条 (Arms)

“辐条 (Arms)” 设置也只用在 GQ 算法中。它决定在光瞳中多少根光线的径向辐条被追迹。默认的是 6 个等间隔(在角度上)的辐条被追迹(或者是 3, 如果系统是旋转对称的)。这个数位也可变为 8, 10, 或 12。对于大多数普通的光学系统来讲, 6 就足够了。

### 对圆环和辐条的采样考虑 (Sampling considerations for Rings and Arms)

你应该根据你的系统中存在的像差等级来选择Rings数和Arms数。GQ算法中像差的最高等级可以通过公式  $(2 * n - 1)$  精确计算出来, 其中n 是圆环数。如果一个光学设计中, 像差等级被限制到5级, 那么n的值就至少是3。确定正确的Rings数的一种简单方法是选择最小数1。然后进入优化对话框并注意评价函数。现在再回到默认评价函数工具条, 并选择两个Rings。如果评价函数的改变多于几个百分比, 再回去并选三个Rings, 以此类推直到评价函数没有显著改变为止(也许是1%)。对与Arms也重复这一过程(通常6个Arms就足够了)。选择多于所需的Rings和Arms并不能改善优化结果, 它只会不必要的减缓算法的速度。追迹更多的超出所需的光线也不会有助于你找到更好的解!

**选多于所需的 Rings 和 Arms 并不能改善优化的结果, 它只会不必要的减慢计算速度**

### 栅格 (Grid)

“栅格 (Grid)” 只用于 RA 算法中, 它的值决定所需的光线数。栅格的尺寸可以是  $4 * 4$  (每面每视场 16 根光线),  $6 * 6$  (每面每视场 64 根光线) 等等。栅格上的光线如果是在入瞳以外就会被自动的略掉, 所以实际使用的光线数要比栅格尺寸的平方小。以较慢的运行速度为代价选择较大的栅格尺寸通常会有更精确的结果。然而, 选择较大的栅格密度然后再选择“删除渐晕 (Delete Vignetted)” 栏(在下一段中有描述)可能会是一个有利的条件。其原因在于, 选择大的光束密度就会用光线充满整个光瞳, 然而有渐晕的操作数将被删除。结果就是可以精确反映系统口径的合理数值。

### 删除渐晕 (Delete Vignetted)

“删除渐晕 (Delete Vignetted)” 选项只用在 RA 算法中。如果选中这一项, 那么在评价函数中每一条光线都通过整个系统被追迹, 并且, 如果光线是被光束口径渐晕, 或是未到达某个面, 或是在某个面上全反射, 那么这根光线就会从评价函数中删除。这样保持了评价函数中光线总数为最小值。缺点是如果优化过程中渐晕发生变化, 不得不重新产生评价函数。使用渐晕因子然后再使用 GQ 算法与可能时删除渐晕光线相比总是更好的选择。如果需要, 在优化过程中可以在评价函数中用 SVIG 调整渐晕因子。

注意: ZEMAX 会尽力追迹在评价函数中定义的每一条光线, 不管它是否存在渐晕。例如, 如果用 REAY 将主光线的高定为目标值, 并且存在一个使主光线产生渐晕的中央模糊区, 那么只要光线能够被追迹 ZEMAX 仍将追迹这条光线并使用操作数的结果。ZEMAX 不会检查定义的光线是否存在渐晕, 因为这样将会在优化过程中引进很大的开销。

一般来讲, 应避免用光束口径来渐晕光线并尽可能的使用渐晕因子来调整成像光束的大小。为了优化没有渐晕的那部分光线, 要进行所需要的计算必须定义一个宏。然而, 这种方法在优化过程中很容易产生停滞, 因为当光线突然从渐晕跳向没有渐晕时镜头参数很小的改变就会导致评价函数发散。

### 设置边缘厚度值 (Setting thickness boundary values)

选中空气和玻璃边界值, ZEMAX 会自动生成边界约束条件并包含在默认的评价函数中。如果选中的话, MNCG, MXCG, 和 MNEG 操作数就会被加到评价函数中分别约束玻璃表面的最小中心厚度, 最大中心厚度和最小边缘厚度。MNCA, MXCA, 和 MNEA 操作数将被加到评价函数中分别约束空气间隔的最小中心厚度, 最大中心厚度, 最小边缘厚度。

自动边界约束功能是为了节省一些对于有或没有反射镜的光学系统的归一化约束的手工输入。较复杂的镜头, 诸如那些具有复杂坐标变换或多重结构的镜头通常需要在评价函数中手工加入附加的边界约束。

### 起始点 (Start At)

“起始点 (Start At)”选项用来在特定的位置将默认的评价函数加入评价函数编辑器的操作数列表中。要控制默认的起始值是什么, 见 DFMS 操作数的定义。在当前评价函数的末尾使用 0 值开始。

### 假设轴对称 (Assume Axial Symmetry)

如果选中这一项, 那么在构造和计算评价函数的时候, 默认的评价函数将会利用镜头的左右及旋转对称性。这时, 追迹的光线较少, 优化的速度加快且没有降低精确度。在有坐标变换的系统或非旋转对称的系统中, 默认的状态是不选择这一项的, 这意味着不利用系统的对称性。然而, 不考虑默认系统对称性是有用的, 如果你是在设计一组 ZEMAX 认为是非对称的镜头, 缺少对称性并不会影响系统的成像质量。例如, 如果系统中存在倾斜的平面折反射镜, 这些镜子不会消除系统的左右对称性, 但是 ZEMAX 将会默认假定系统不存在对称性。一些渐变折射率表面也使用通常为零的非对称折射率变量参数 (它们只用于公差)。在这些情况中, 选中这一项以加快优化。也可参见 “USYM” 操作数的描述部分。

如果评价函数用于公差, 将这个选项关闭, 因为即使是对称的镜头一般在优化过程中会变为非对称的。

### 忽略横向色差 (Ignore Lateral Color)

默认的, ZEMAX 对每一个视场在计算 RMS 或 PTV 时都使用同一个参考点。所有被追迹的光线都是在每一个视场针对所有的波长进行的, 并且以第一面的主光线或所有光像几何中心作为参考点。如果选中这一项, 那么 ZEMAX 对每一个波长计算一个独立的参考点。这一点在设计那些有意用波长分割光束的系统时很有用, 比如棱镜或分光计系统。这一选项将使评价函数独立优化每一种颜色的像点。

## 相对X权重 (Relative X Weight)

X 分量的权重是在计算 PTV 或 RMS 的 SPOT X+Y 评价函数时，加在垂轴像差 X 分量上的附加权重。这项设置对其它的评价函数没有影响。如果 X 分量的相对权重小于 1，那么 Y 分量的权更重，如果相对权重大于 1，那么 X 分量的权更重；如果保留默认的值 1，那么两个分量的权等重。这项控制对于那些想要形成狭缝像的系统很有用，诸如分光计。

## 整体权重 (Overall Weight)

当在不同型式的评价函数间作切换时，例如 RMS 点半径 (spot radius) 以及 RMS 波前误差 (wavefront error)，默认评价函数的数值大小可能就会有很大的改变。此举会使手动调节原本并非默认的评价函数的操作数 (Operand) 权重非常繁复。整体权重值是来调整默认评估函数的所有权重一个比例常数 (factor)。在大多数情况下，此数值可不予变动保持 1。

## 默认评价函数的缺陷 (Pitfalls with the default merit function)

默认的评价函数很容易建立，对数值计算很有效率，而且适用于大量的优化问题。然而，大多数的光学设计需要在设计过程中对默认的评价函数进行扩充或修改。ZEMAX 在定义评价函数方面提供了很强的机动性，在后面的部分有描述。

注意：如果视场、面值或权重改变了，你必须重新构造默认的评价函数。如果你使用的是 RA 算法，在优化过程中渐晕的影响略微改变的话，你都要重新构造默认评价函数。

**如果视场，面值或权重改变了，你必须重新构造默认的评价函数。**

## 用有分布的光束优化 (Optimization with apodized beams)

如果没有指定光瞳切趾 (指定光瞳切趾的详细描述见第 98 页“切趾类型 (Apodization Type)”一章)，当构造默认评价函数时 ZEMAX 假定是均匀照明。如果照明不是均匀的，默认评价函数中的光线根据切趾因子被加权。因为被选择的光线可能不足以充分描述一个偏切趾光束，所以在使用切趾因子时应该使用更多的光线 (如前所述)。

## 修改评价函数 (Modifying the merit function)

用户可以修改评价函数。要改变评价函数，从主选单上选择 Editors, Merit Function 选项。用插入和删除键，可以在列表中加入新的操作数或是删除某些操作数。评价函数的当前值和每一个操作数的值可以通过选择工具 (TOOLS)，更新 (Update) 项来更新。

通过在第一栏中键入操作数的名字并填好其余的数据域设置操作数。定义一个操作数可能需要多个域。两个整数的域称为 Int1 和 Int2，Data1 到 Data6 代表 6 个双精度值。不是所有的操作数会使用所有提供的域。

## Hx, Hy, Px 和 Py

许多操作数使用 Hx, Hy, Px 和 Py；它们是归一化的瞳面和视场坐标 (见第 53 页的“归一化视场坐标 (Normalized field coordinates)”)。注意 ZEMAX 不会去检验指定的 Hx, Hy, Px 和 Py 坐标是否在单位圆内。例如，瞳面坐标 (1, 1) 实际上位于入瞳之外，但是在追迹这些光线时，除非这些光线是物理上不能被追迹的，否则你不会得到出错信息。

## 目标，值和权重 (Targer, Value, and weight)

目标值 (target) 是指定参数的期望值。每一个操作数目标值与实际值之差求平方，再对所有的操作数求和生成评价函数的值。在优化中，操作数的值和目标值本身并不重要，重要的只是它们之间的差。这个差越大，对评价函数的贡献就越大。

权重 (weight) 表示参数的相对重要性。权可以是任意数字，正数或负数。然而，权为正数，零，负数，优化的过程会有所不同。

### 贡献百分比 (Percent Contribution)

这栏按百分数列出了相对于整个评价函数的每个操作数的相对贡献。这栏不能由用户编辑。

### 操作数的权重小于零 (operand weights less than zero)

当权为负数时，操作数被视为拉格朗日乘数。拉格朗日乘数促使优化算法找到一个非常接近指定约束条件的解，而忽略对其它操作数的影响。对于诸如焦距或放大率这样要严格接近优化目标值的操作数，有时这一点很有用。在某些方面，它类似于“无穷大”的权重，然而它的实现方法在数值上更稳定。

因为变量和操作数目标值之间的关系通常是非线性的，ZEMAX 不可能在一个优化周期中就收敛到精确的目标值。然而，如果解存在的话，多个周期后通常会收敛到拉格朗日目标值，它在少数周期中具有非常高的精确度。定义不与给定的变量匹配的拉格朗日目标值是可能的，特别是有多个拉格朗日目标值被定义的时候，为计算总的评价函数值，ZEMAX 使用的是权重的绝对值。

为得到更好的解，可能应该保守的使用拉格朗日乘数。在那些需要精确（或接近）值的操作数上加较重的权通常会很容易就得到较好的优化和足够的精度。如果具有普通权重的拉格朗日乘数操作数不能严格收敛，如-1，试试较大数量级的负权重，比如-1000。这可以让评价函数在精确接近目标值时下降。拉格朗日乘数不用于边界操作数，像 CTGT，因为对这种类型的操作数不能总计算正确的倒数。

### 操作数的权重等于零 (Operand weights equal to zero)

当权为零时，优化算法在计算时忽略这个操作数。在计算没有指定目标值但可能用于评价函数其它地方的结果时，或者说如果这一值只是用于检查或监控参数时，这一点很有用。

### 操作数的权重大于零 (Operand weights greater than zero)

如果操作数的权重大于零，它将被看成“像差”与评价函数一起最小化。绝大多数的操作数应该具有正权重。

### 评价函数的定义 (Merit function definition)

评价函数定义为：

$$MF^2 = \frac{\sum W_i (V_i - T_i)^2}{\sum W_i}$$

这里的 W 是操作数权重的绝对值，V 是当前值。T 是目标值，下标 i 表示操作数序号（表格中的行号）。“i”的总数一般为评价函数中的操作数总数，但是评价函数列表功能会分别（见第 232 页“评价函数列表 (Merit Function Listing)”）求出用户定义和默认操作数的总数。

### 优化操作数 (Optimization operands)

下面的表格描述了可用的操作数。第一个表格是一个快速参数指南，它用一般主题将操作数分类。第二个表格提供了每一个操作数的详细描述（按字母顺序排列）并且声明每一个操作数使用哪一个数据域。所显示的名称被用来清楚定义数据值时，也被用来定义操作数。这些相同的名称将会出现在编辑栏的顶部。

#### 分类的优化操作数

| 类别                                         | 相关的操作数                                                                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一阶光学性质<br>(First-order Optical properties) | AMAG, ENPP, EFFL, EFLX, EFLY, EPDI, EXPD, EXPP, ISFN, LINV, OBSN, PIMH, PMAG, POWF, POWP, POWR, |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | SFNO, TFNO, WFNO。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 像差 (Aberrations)                                  | ABCD, ANAC, ANAR, ANAX, ANAY, ANCX, ANCY, ASTI, AXCL, BIOC, BIOD, BSER, COMA, DIMX, DISA, DISC, DISG, DIST, FCGS, FCGT, FCUR, LACL, LONA, OPDC, OPDM, OPDX, OSCD, PETC, PETZ, RSCE, RSCH, RSRE, RSRH, RWCE, RWCH, RWRE, RWRH, SPCH, SPHA, TRAC, TRAD, TRAE, TRAI, TRAR, TRAX, TRAY, TRCX, TRCY, ZERN。 |
| MTF 数据 (MTF data)                                 | GMTA, GMTS, GMTT, MSWA, MSWS, MSWT, MTFA, MTFS, MTFT, MTHA, MTHS, MTHT。                                                                                                                                                                                                                               |
| PSF/斯特利尔数 (PSF/Strehl Ratio data)                 | STRH。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 圈入能量 (Encircled energy)                           | DENC, DENF, ERFP, GENC, GENF, XENC, XENF。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 镜头数据的约束条件<br>(Constraints on lens data)           | COGT, COLT, COVA, CTGT, CTLT, CTVA, CVGT, CVLT, CVVA, DMGT, DMLT, DMVA, ETGT, ETLT, ETVA, FTGT, FTLT, MNCA, MNCG, MNCT, MNCV, MNEA, MNEG, MNET, MNPD, MXCA, MXCG, MXCT, MXCV, MXEA, MXEG, MXET, MNSD, MXSD, TGTH, TTGT, TTHI, TTLT, TTVA, XNEA, XNET, XNEG, XXEA, XXEG, XXET, ZTHI。                   |
| 镜头特点的约束条件<br>(Constraints on lens properties)     | CVOL, MNDT, MXDT, SAGX, SAGY, SSAG, STHI, TMAS, TOTR, VOLU, NORX, NORY, NORZ, NORD。                                                                                                                                                                                                                   |
| 参数数据的约束条件<br>(Constraints on parameter data)      | PMGT, PMLT, PMVA。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 附加数据的约束条件<br>(Constraints on extra data)          | XDGT, XDLT, XDVA。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 玻璃数据的约束条件<br>(Constraints on glass data)          | GCOS, GTCE, INDX, MNAB, MNIN, MNPD, MXAB, MXIN, MXPB, RGLA。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 近轴光线数据的约束条件<br>(Constraints on paraxial ray data) | PANA, PANB, PANC, PARA, PARB, PARC, PARR, PARX, PARY, PARZ, PATX, PATY, YNIP。                                                                                                                                                                                                                         |
| 实际光线数据的约束<br>(Constraints on real ray data)       | CENX, CENY, CNAX, CNAY, CNPX, CNPY, DXDX, DXDY, DYDX, DYDY, HHCN, IMAE, OPTH, PLEN, RAED, RAEN, RAGA, RAGB, RAGC, RAGX, RAGY, RAGZ, RAID, RAIN, RANG, REAA, REAB, REAC, REAR, REAX, REAY, REAZ, RENA, RENB, RENC, RETX, RETY。                                                                         |
| 组件位置的约束 (Constraints on element positions)        | GLCA, GLCB, GLCC, GLCR, GLCX, GLCY, GLCZ。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 改变系统数据<br>(Changing system data)                  | CONF, IMSF, PRIM, SVIG, WLEN, CVIG, FDMO, FDRE。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 常用的数学操作数<br>(General math operands)               | ABSO, ACOS, ASIN, ATAN, CONS, COSI, DIFF, DIVB, DIVI, EQUA, LOGE, LOGT, MAXX, MINN, OPGT, OPLT, OPVA, OSUM, PROB, PROD, QSUM, SQRT, SUMM, SINE, TANG。                                                                                                                                                 |
| 多重结构 (变焦) 数据<br>(Multi-configuration)             | CONF, MCOL, MCOG, MCOV, ZTHI。                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                          |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (zoom) data)                                                                             |                                                                                                                                           |
| 高斯光束数据<br>(Gaussian beam data)                                                           | GBPD, GBPP, GBPR, GBPS, GBPW<br>GBSD, GBSP, GBSR, GBSS, GBSW。                                                                             |
| 梯度折射率控制操作数<br>(Gradient index control operands)                                          | DLTN, GRMN, GRMX, InGT, InLT, InVA, LPTD。                                                                                                 |
| 傅科分析 (Focault analysis)                                                                  | FOUC。                                                                                                                                     |
| 鬼影聚焦控制<br>(Ghost focus control)                                                          | GPIM, GPRT, GPRX, GPRY, GPSX, PSY。                                                                                                        |
| 光纤耦合操作数 (Fiber coupling operands)                                                        | FICL, FICP, POPD。                                                                                                                         |
| 相对照度操作数<br>(Relative illumination operand)                                               | RELI, EFNO。                                                                                                                               |
| 用宏 ZPL 优化 (Optimization with ZPL macros)                                                 | ZPLM。                                                                                                                                     |
| 用户自定操作数<br>(User defined operands)                                                       | UDOP。                                                                                                                                     |
| 控制评价函数的操作数 (Merit function control perands)                                              | BLNK, DMFS, ENDX, GOTO, OFF, SKIN, SKIS, USYM。                                                                                            |
| 非序列物体数据的约束<br>(Constraints on non-sequential object data)                                | FREZ, NPGT, NPLT, NPVA, NPXG, NPXL, NPXV, NPYG, NPYL, NPYV, NPZG, NPZL, NPZV, NSRM, NTXG, NTXL, NTXV, NTYG, NTYL, NTYV, NTZG, NTZL, NTZV。 |
| 非序列光线追迹和探测操作数<br>(Non-sequential ray tracing and detector operands.)                     | NSDC, NSDE, NSDP, NSRA, NSST, NSTR。                                                                                                       |
| 构造虚拟光学全息元件的约束条件<br>(Constraints on constrction optics for optically fabricated holgrams) | CMFV。                                                                                                                                     |
| 光学膜层和偏振追迹的限制 (Constraints on optical coatings,polarization ray trace data)               | CMGT, CMLT, CMVA, CODA, CEGT, CELT, CEVA, CIGT, CILT, CIVA。                                                                               |
| 物理光学传播结果 (Physical Optics Propatation (POP) results)                                     | POPD。                                                                                                                                     |
| 最佳匹配球数据 (Best fit sphere data)                                                           | BFSD。                                                                                                                                     |
| 公差敏感度数据 (Tolerance sensitivity data)                                                     | TOLR。                                                                                                                                     |
| 热膨胀系数数据 (Thermal coefficient expansion data)                                             | TCGT, TCLT, TCVA。                                                                                                                         |

### 优化操作数和数据域的使用

| 名称   | 描述                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABCD | ABCD值是网格畸变功能中用来计算广义畸变的。参见第178页的“网格畸变 (Grid Distortion)”。参考的视场序号由Ref Fld定义。波长序号由Wave定义。Data为0时代表A, 1时代表B, 2时代表C, 3时代表D。也可参见第470页的“DISA”。 |

|      |                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABSO | 由 OP#定义的操作数的绝对值。                                                                                                                                                              |
| ACOS | 由 OP#定义的操作数反正弦。如果 Flag 是 0，那么单位是弧度，否则为度。                                                                                                                                      |
| AMAG | 角放大率。它是像空间在 Wave 定义的波长上近轴主光线角与物空间近轴主光线角之比。对非近轴系统无效。                                                                                                                           |
| ANAC | <p>像空间在 Wave 定义的波长上测得的径向角像差，参考质心。该数定义如下：</p> $\varepsilon = \sqrt{(1-l_c)^2 + (m-m_c)^2}$ <p>其中 l 和 m 是光线的 x 和 y 方向余弦，下标 c 表示质心。参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。</p>               |
| ANAR | <p>在像空间在 Wave 定义的波长上测量的第一面主光线的角像差半径，与主波长主光线相关。该数定义如下：</p> $\varepsilon = \sqrt{(1-l_c)^2 + (m-m_c)^2}$ <p>其中 l 和 m 是光线的 x 和 y 方向余弦，下标 c 表示主光线。参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。</p> |
| ANAX | <p>在像空间在 Wave 定义的波长上测得的 x 方向的角像差，与主波长主光线相关。该数定义如下：</p> $\varepsilon = 1-l_c$ <p>其中 l 是光线的 x 方向余弦，下标 c 表示主光线。参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。</p>                                   |
| ANAY | <p>在像空间在 Wave 定义的波长上测得的 y 方向的角像差，与主波长主光线相关。该数定义如下：</p> $\varepsilon = m-m_c$ <p>其中 l 是光线的 y 方向余弦，下标 c 表示主光线。参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。</p>                                   |
| ANCX | <p>像空间在 Wave 定义的波长上测量的 X 方向角像差，参考质心。该数定义如下：</p> $\varepsilon = 1-l_c$ <p>其中 l 是光线的 x 方向余弦，下标 c 表示质心。ANCX 与 TRAC 有相同的限制，详细讨论见 TRAC。参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。</p>             |
| ANCY | <p>像空间在 Wave 定义的波长上测量的 x 方向角像差，参考质心。该数定义如下：</p> $\varepsilon = m-m_c$ <p>其中 l 是光线的 y 方向余弦，下标 c 表示质心。ANCY 与 TRAC 有相同的限制，详细讨论见 TRAC。参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。</p>             |
| ASIN | 由 OP#定义的操作数数值的反正弦。如果 Flag 是 0，那么单位是弧度，否则为度。                                                                                                                                   |
| ASTI | 在 Wave 定义的波长下，Surf 定义的面所产生的像散，按波数计算。如果 Surf 为 0，采用整个系统的和。它是用赛德尔系数计算的三级像散，不适用于非近轴系统。                                                                                           |
| ATAN | 由 OP#定义的操作数的反正切。如果标志是 0，那么单位是弧度，否则为度。                                                                                                                                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AXCL | 轴向色差, 对有焦系统按透镜单位量度, 对无焦系统按屈光度量度。它是由 Wave1 和 Wave2 定义的两个波长上像之间的距离。如果 Zone 是零, 近轴光线用于确定近轴像位置。如果 Zone 大于 0 并且小于或等于 1, 就用真实光线确定像的位置。在这种情况下, Zone 对应与真实边缘光线的 Py 座标。参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                        |
| BFS  | <p>最匹配球面数据 (BFS)。完整的讨论见第 201 页的 “矢高表 (Sag Table)”。</p> <p>计算由 Surf 定义的面数据。返回值取决于下列 Data 值:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0- BFS 曲率, 单位是透镜单位的倒数。</li> <li>1- BFS 曲率半径, 透镜单位。</li> <li>2- BFS 的顶点偏移, 透镜单位。</li> <li>3- 要去掉材料的最大深度, 透镜单位。</li> <li>4- 要用的材料总体积, 立方透镜单位。</li> </ul> <p>MinR 和 MaxR 是 BFS 数据计算区域上的最小和最大径向坐标。如果两个值都是零, 使用的 MaxR 是面的半径。</p> |
| BIOC | <p>双目收敛角 (Biocular convergence)。返回相对双眼的会聚角, 以毫弧度为单位。左右眼的组态用 Left 和 Right 的值来表示。其它的参数如下:</p> <p>Wave: 使用的波长的编号。</p> <p>UseCos: 如果为 0 视场单位是度, 否则视场为方向余弦单位。</p> <p>Xang/Yang: 用于计算收敛角的 X 角, Y 角或角的余弦值。</p> <p>如果来自两个组态成指定角的主光线不是在没有渐晕的情况下通过系统成像, 会出现错误提示, 详细的信息和重要的假设见第 175 页 “发散度 (Dipvergence)/收敛度” (Convergence)。</p>                                             |
| BIOD | 双目发散度 (Biocular Dipvergence)。返回两眼组态的发散度, 单位是毫弧度。详见上面的 BIOC。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BLNK | 不做什么。用于操作数列表的分离部分。在操作数名称右边的空间可能随意的打印注解行; 注解将被显示在编辑器中, 也显示在评价函数列表中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BSER | 瞄准误差 (Boresight error)。瞄准误差定义为有效焦距分割的轴上点视场追迹的径向主光线坐标。这个定义衍生出一种测量像的角误差的方法。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CEGT | 边界操作数, 限制由 Surf 定义的面, 由 Layr 所定义的膜层的膜层消光指数大于目标值。用 Surf=0 表示所有的面, Layr=0 表示所有的膜层。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CELT | 边界操作数, 限制由 Surf 定义的面, 由 Layr 所定义的膜层的膜层消光指数小于目标值。用 Surf=0 表示所有的面, Layr=0 表示所有的膜层。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CENX | <p>质心 X 位置。这一操作数使用栅格光线决定来自一个视场点的所有光线的质心 X 坐标。质心参考点考虑分布和孔径, 并且一般可以选择。该操作数的参数如下:</p> <p>Surf: 使用的面的编号 (用 0 表示像面)。</p> <p>Wave: 使用的波长的编号 (用 0 表示多色, 否则使用单色波长的编号)。</p> <p>Field: 使用的整型视场编号。</p> <p>Pol? 设为 0 就忽略偏振, 1 则考虑偏振。</p> <p>Samp: 栅格尺寸。值为 10 将产生 10X10 栅格光线。</p> <p>当 CENX 后跟有一个有着相同设置的 CENY 时, 两个操作数都会用相同的光线设置计算,</p>                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 以节省时间。也可参见 CNPX, CNPY, CNAX 和 CNAY。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CENY | 质心的 y 坐标。参见 CENX。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CEVA | 边界操作数, 限制 Surf 定义的面上由 Layr 定义的膜层的膜层消光指数等于目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CIGT | 边界操作数, 限制 Surf 定义的面上由 Layr 定义的膜层的膜层折射率指数大于目标值。用 Surf=0 表示所有的面, Layr=0 表示所有的膜层。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CILT | 边界操作数, 限制 Surf 定义的面上由 Layr 定义的膜层的膜层折射率指数小于目标值。用 Surf=0 表示所有的面, Layr=0 表示所有的膜层。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CIVA | 边界操作数, 限制 Surf 定义的面上由 Layr 定义的膜层的膜层折射率指数等于目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CMFV | 构造评价函数的值。这个操作数调用两个构造系统中的任意一个定义的评价函数, 这两个构造系统用于定义光学全息图 (Optically fabricategd hologram)。Cons# 的值可以是 1 或 2, 分别表示第一或第二个构造系统。OP# 可以是 0, 将返回构造系统中的所有评价函数的值, 也可以是一个整数, 它用于定义从哪一行操作数取值。例如, 如果 Cons# 是 2, OP# 是 7, CMFV 将返回构造文件 2 中评价函数中操作数 7 的值。<br>如果在被优化的反演系统中不止一个光学全息表面, Cons# 可能加 2 和用于定义使用的是第二个面的参数, 或加 4 象征所用的第三个全息构造光学面等等。例如, 值为 7 的 Cons# 指的是构造系统 1 中的四个光学全息面。   |
| CMGT | 边界操作数, 限制 Surf 定义的面上由 Layr 定义的膜层的膜层乘数大于目标值。用 Sufr=0 表示所有的面, Layr=0 表示所有的膜层。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CMLT | 边界操作数, 限制 Surf 定义的面上由 Layr 定义的膜层的膜层乘数小于目标值。用 Sufr=0 表示所有的面, Layr=0 表示所有的膜层。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CMVA | 边界操作数, 限制 Surf 定义的面上由 Layr 定义的膜层的膜层乘数等于目标值。用 Sufr=0 表示所有的面, Layr=0 表示所有的膜层。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CNAX | X 方向质心角度。这个操作数按弧度计算相对于来自任何视场点光线的质心的局部 Z 轴的 X 方向的角度。质心考虑分布和孔径, 并且还可选择地考虑偏振。<br>Surf: 用的面的序号 (用 0 表示像面)。<br>Wave: 使用的波长的序号 (用 0 表示多色, 否则使用单色波长的序号)。<br>Hx/Hy: 使用归一化视场坐标。详见第 462 页的 “Hx, Hy, Px 和 Py”。<br>Pol?: 设为 0 就忽略偏振, 1 则考虑偏振。<br>Samp: 栅格尺寸。值为 10 将产生 10X10 栅格光线。<br>当 CNAX 后面跟着一个有着相同设置的 CNAY 时, 两个操作数都会用相同的光线设置计算, 以节省时间。也可参见 CNAY, CNPX, CNPY, CENX, CENY。 |
| CNAY | Y 方向质心角度。参见 CNAX。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CNPX | 与 CNAX 相似, 但计算质心位置而不是角度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CNPY | 与 CNAY 相似, 但计算质心位置而不是角度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODA | <p>膜层数据。此功能可使用系统的全局偏振态（见第 104 页“偏振（Polarization）”对一偏振光线进行光线追迹。即使全局偏振态被设置为“偏振（unpolarized）”，用定义的偏振态原因是 CODA 计算的数据是有特定偏振态的。</p> <p>偏振光线可以从物空间任一由 Field 定义的场点追迹到光瞳上任意点，一直到 Surf 指定的面。如果 Surf 为零，光线追迹到像面。波长由 Wave 定义，Px 和 Py 定义归一化光瞳坐标。Data 的绝对值决定返回什么值，如下所示：</p> <p>0：相对透射偏振强度（relative transmitted intensity）（见 8）。</p> <p>1, 2, 3：反射强度 R，透射强度 T，吸收强度 A。</p> <p>4, 5：透射场振幅实部和虚部。</p> <p>6, 7：反射场振幅实部和虚部。</p> <p>8：相对透射非偏振强度（见 0）。</p> <p>101, 102：电场 X 方向实部，虚部（E filed out X real, imaginary）。</p> <p>103, 104：电场 Y 方向实部，虚部（E filed out X real, imaginary）。</p> <p>105, 106：电场 Z 方向实部，虚部（E filed out X real, imaginary）。</p> <p>110：EX 和 EY；Pxy 之间的相位差。</p> <p>111, 112, 113：电场相位 Px, Py, Pz。</p> <p>如果数据与膜层（1-7）相关，且 Data 为负，则数据用于“S”偏振态，否则用于“P”偏振态。</p> <p>其它的膜层与偏振数据可随需要加入清单中。</p> <p>见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。</p> |
| COGT | 边界操作数，使 Surf 定义的面的二次曲面系数大于指定的目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| COLT | 边界操作数，使 Surf 定义的面的二次曲面系数小于指定的目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| COMA | 在 Wave 定义的波长下，由 Surf 定义的面引起的以波长表示的彗差。如果 Surf 是 0，用整个系统的彗差总和。它是由德尔系数计算的三级彗差，对非近轴系统无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONF | 组态。该操作数用于评价函数计算过程中将组态编号变为由 Cfg#定义的组态。这允许用一个评价函数对多重结构优化。该操作数不使用目标值和权重栏。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONS | 固定值。用于在其他操作数的计算时输入固定值使用。这个值将和目标值相等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| COSI | 由 OP#定义的操作数的值的余弦，如果 Flag 是 0，那么单位是弧度，否则是度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| COVA | 二次曲率值。返回由 Surf 定义的某一面的二次曲率常数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CTGT | 中心厚度大于目标值。该边界操作数约束由 Surf 定义的面的中心厚度比定义的目标值大。也可见于 MNCT。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CTLT | 中心厚度小于目标值。该边界操作数约束由 Surf 定义的面的中心厚度比定义的目标值小。也可见于 MXCT。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CTVA | 中心厚度值。限制由 Surf 定义的面的中心厚度等于指定的目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CVGT | 曲率大于。这个边缘操作数限制 Surf 定义的面的曲率要大于目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CVIG | 清除渐晕因子。这个操作数清除当前组态中剩余操作数的当前渐晕因子。也可参见第 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 页“SVIG”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CVLT | 曲率小于目标值。该操作数约束面的曲率小于定义的目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CVOL | 圆柱体积。该操作数计算包含在由 Surf1 和 Surf2 定义的范围内的最小圆柱体的体积，单位为镜头单位的立方。在计算中只使用最高点和半径，而不使用矢高。这些面的范围内不包含任何形式的坐标变换。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CVVA | 曲率值。该操作数约束由 Surf 定义的面的曲率使其等于指定的目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DENC | <p>衍射圈入能量（距离）。该操作数计算到由 Frac 定义的圆形圈入，方形圈入，只有 X 方向的狭缝，或只有 y 方向的狭缝的衍射能量的距离。对于有焦系统，以微米为单位。对无焦系统，单位是无焦模式的单位。其它的参数是：</p> <p><b>Samp:</b> 定义光瞳采样，1 生成 32*32，2 生成 64*64 等等。</p> <p><b>Wave:</b> 使用的波长编号（用 0 表示多色）。</p> <p><b>Field:</b> 视场编号。</p> <p><b>Type:</b> 1 代表圈入，2 代表只有 x 方向，3 代表只有 y 方向，4 代表方形。</p> <p><b>Refp:</b> 使用的参考点/算法。对于 FFT 圈入能量，用 Refp=0 表示主光线，1 表示质心，2 表示这点。对于惠更斯圈入能量，用 Refp=3 表示主光线，4 表示质心，5 表示顶点。</p> <p>当使用惠更斯方法时，I Samp 代表惠更斯像采样（1 代表 32*32，2 代表 64*64 等等），而 I Delta 代表惠更斯像 delta。有关惠更斯像采样和像 delta 的详细描述，参见第 152 页“圈入能量（Encircled Energy）”</p> <p>如果采样太低，曲率半径返回的是 <math>1e+10</math>。也可参见 DENC，GENC 和 XENC。</p> |
| DENF | <p>衍射圈入能量（分数）。该操作数计算离参考点由 Dist 定义的距离处圆形包围，方形包围，只有 X 方向的狭缝，或只有 y 方向的狭缝的衍射能量分数。对于有焦模式，距离单位是微米。对于无焦模式，距离单位是无焦单位。</p> <p>选项和设置与 DENC 一样，除了 Dist，在这里它用于距离，在该距离处有期望的能量的百分比。也可参考 DENC，GENC 和 XENC。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DIFF | 两操作数（OP#1-OP#2）之差。这两个参粗线条是提取的操作数的行数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIMX | <p>最大畸变。类似于 DIST，除了它只指定畸变绝对值的上边界。Field 可以是 0，它指定使用的最大视场的坐标，或任何有效的视场数。注意：最大畸变并不总是发生最大的视场坐标处。畸变在由 Wave 定义的波长上定义。</p> <p>如果 Absolute 是 0，返回值为百分比单位。如果 Absolute 为 1，畸变作为一个绝对长度给出而不是百分比。</p> <p>对于非旋转对称系统，该操作数可能不是有效的</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DISA | <p>ABCD 的畸变。这个操作数计算由 Wave 定义的波长上的主光线，相对于参考视场在径向、X 或 Y 方向的畸变。Data 是 0 代表径向畸变，1 代表 X 方向畸变，2 代表 Y 方向畸变。这个畸变是通过主光线在由 Field 定义的视场点处计算的。A，B，C，D 的值由用户来定义。这个畸变的计算方式类似于网格畸变功能的算法（参见第 178 页的“网格畸变（Grid Distortion）”）。这个操作数和 DISG 的关键区别在于 ABCD 的值是由用户自己定义的。参见第 465 页的“ABCD”和第 471 页的“DISG”。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DISC | 校准的畸变。该操作数计算在由 Wave 定义的波长上整个视场的校准畸变，并返回根据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><math>f - \theta</math> 条件的线性得到的最大畸变的绝对值。</p> <p>如果 Absolute 是 0，返回值为百分比单位。如果 Absolute 为 1，畸变作为一个绝对长度给出而不是百分比。</p> <p>设计 <math>f - \theta</math> 镜头时该操作数非常有用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DISG | <p>扩展的畸变，为百分数或作为绝对距离。该操作数计算在 Wave 定义的波长上光瞳中任一光线，来自任一视场的畸变，使用由 Field 定义的视场点做参考。所用的方法和假设同网格畸变图是相同的，见第 178 页的“网格畸变（Grid Distortion）”。如果视场的单位是角度而且最大角等于或大于 90 度，不能计算 DISG。DISG 假定预测的放大率不是对称的。</p> <p>如果视场是以角定义。则归一化视场坐标 Hx 和 Hy 对其它 ZEMAX 功能会有不同的定义。但只在此处的例子中，Hx 和 Hy 代表参考视场坐标为中心的物空间均匀投影栅格上的划分。这些归一化的视场坐标被定义为</p> $H = \frac{\tan(\theta)}{\tan(\theta_M)}$ <p>这里的 <math>\theta</math> 是相对于参考视场主光线的角度，而 <math>\theta_M</math> 则是最大的视场角（见第 52 页的“最大视场（Maximum field）”）。这些定义用于支持参考视场功能。</p> <p>如果 Wave 是一个正数，DISG 以百分数返回畸变。如果 Wave 为负数，Wave 的绝对值用于定义波长且返回值绝对长度单位而不是百分数。</p> <p>对于所有的畸变概念，避免混淆以及误导的最好方法是使用有限的物体位置及高度，而非视场角来定义视场。</p> <p>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。</p> |
| DIST | <p>在由 Wave 定义的波长上，由 Surf 定义的面引起的用波数表示的畸变量。这是三阶畸变，由赛德尔系数计算出来（见第 187 页“赛德尔系数（Seidel Coefficients）”，且对非对称系统无效。</p> <p>如果 Surf 是 0，畸变就以百分数给出（详细定义参见第 176 页“场曲/畸变（Field Curvature/Distortion）”）。</p> <p>如果 Absolute 被设为 1，并且面序号为零，畸变以绝对长度给出而不是百分数。见 DISG。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DIVB | 将其前面的由 Op# 定义的操作数除以一个由 Fact 定义的因子。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIVI | 用第二个操作数除第一个操作数。见第 491 页“RECI”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DLTN | <p><math>\delta_N</math>。计算由 Surf 定义的渐变折射率表面的轴上点折射率最大值最小值之差。所用的波长是由 Wave 定义的。通过解释面两端的矢高来计算所用的最大和最小 Z 坐标。见“使用渐变折射率操作数”部分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DMFS | 默认的评价函数起始点。该操作数只是一个用来说明从哪里加入评价函数的标志，如果是 1，表示随后创建。该操作数后面的行数出现在默认评价函数对话框中的默认的“Start At”行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMGT | 直径大于。该边界操作数约束由 Surf 定义的面的直径大于指定的目标值。直径是主电子表格中显示的半径值的两倍。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DMLT | 直径小于。该边界操作数约束由 Surf 定义的面的直径大于指定的目标值。直径是主电子表格中显示的半径值的两倍。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DMVA | 直径值。该操作数约束由 Surf 定义的面的直径等于指定的目标值。直径是主电子表格中显示的半径值的两倍。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DXDX | 垂轴像差 X 分量对瞳面 X 坐标的倒数。它是在 Wave 定义的波长上，光扇图在指定光瞳坐标处的倾斜。参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DXDY | 对应 y 光瞳坐标的横向 x 像差的倒数。它是在 Wave 定义的波长上，光扇图在指定光瞳坐标处的斜率。参见第 462 页（Hx, Hy, Px 和 Py）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DYDX | 对应 x 光瞳坐标的横向 y 像差的倒数。它是在 Wave 定义的波长上，光扇图在指定光瞳坐标处的斜率。参见第 462 页（Hx, Hy, Px 和 Py）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DYDY | 对应 y 光瞳坐标的横向 y 像差的倒数。它是在 Wave 定义的波长上，光扇图在指定光瞳坐标处的斜率。参见第 462 页（Hx, Hy, Px 和 Py）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFL | 用镜头单位表示的有效焦距。所用的波长由 Wave 定义。该值是针对近轴系统的，对非近轴系统可能并不精确。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFLX | 在主波长上，由 Surf1 和 Surf2 定义的范围内的面的局部 x 平面上的有效焦距。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFLY | 在主波长上，由 Surf1 和 Surf2 定义的范围内的面的局部 y 平面上的有效焦距。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFNO | 有效 F/#。这个操作数计算由 Field 定义的视场点上的有效 F/#。关于有效焦距的说明见第 150 页“有效 F/#（EffectiveF/#）。”其它的是参数为：<br>Samp: 栅格尺寸。值为 10 将产生 10×10 的栅格光线。<br>Wave: 使用的波长编号。<br>Pol? 设为 0 则忽略偏振，1 则考虑偏振。<br>也可参见 RELI。                                                                                                                                                                                                                         |
| ENDX | 结束运行。终止评价函数的计算。忽略所有剩余的操作数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ENPP | 以镜头单位为单位的相对第一面的入瞳位置。它是近轴入瞳位置，只对有圆心的系统有效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EPDI | 入瞳直径，单位是镜头单位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ERFP | 边缘响应函数的位置。这个操作数计算的是一个点的边缘响应函数达到一个确定的相对值时，此点的x或y的位置。有关边缘响应函数计算的细节，参见第154页的“几何线性/边缘扩散（Geometric Line/Edge Spread）”。 <b>Sampling</b> 的值为1代表32*32，2代表64*64等等。 <b>Wave</b> 是波长序号，0代表多色光。 <b>Field</b> 是视场序号。 <b>Type</b> 决定了要返回的数据。如果 <b>Type</b> 是0或1，表示返回的是相对于主光线的x位置（即边缘平行于局部y轴）或y位置（即边缘平行于局部x轴），它们使用镜头单位。如果 <b>Wave</b> 为0，以主波长的主光线作为参考点。如果 <b>Type</b> 是2或3，返回相对于表面顶点的x或y的位置，也使用透镜单位。 <b>Fraction</b> 是边缘响应曲率的 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>相对值，而且必须在0.01和0.99之间。<b>Max Radius</b> 是积分窗口径向的最大值，它以微米为单位。如果<b>Max Radius</b> 为0即为默认值。在大多数情况下建议设定为默认值。</p> <p>注意，边缘响应函数一般情况下将边缘的“亮”面定义在坐标系的+方向。这意味着当坐标变为正的时，边缘响应变为1。为了计算反方向边缘响应的结果，即“亮”面在坐标系的负方向，使用值（1-fraction）代替（fraction）。例如，为了得到一个反方向的80%的边缘响应，使用<b>Fraction=0.20</b>。如果使用的是无焦系统，所有的返回值都是以无焦分析为单位。</p>                  |
| EQUA | <p>等于操作数。该操作数使在 OP#1 和 OP#2 定义范围内所有操作数在目标值指定的公差范围内有相同的值。该操作数的值是这样计算的：找出定义范围内值的平均值，然后，如果误差超出目标值的话，将每个操作数与平均值之间的误差叠加。参见 SUMM 和 OSUM。</p>                                                                                                                                                                                          |
| ETGT | <p>边缘厚度大于目标值。该边界操作数使 Surf 定义的面的边缘厚度大于指定的目标值。如果 Code 是零，边缘厚度沿+y 轴计算；如果 Code 是 1，沿+X 轴；如果 Code 是 2，沿-y 轴，如果 Code 是 3，沿-X 轴。也可参见 MNET。</p>                                                                                                                                                                                         |
| ETLT | <p>边缘厚度小于目标值。该边界操作数使 Surf 定义的面的边缘厚度大于指定的目标值。如果 Code 是零，边缘厚度沿+y 轴计算；如果 Code 是 1，沿+X 轴；如果 Code 是 2，沿-y 轴，如果 Code 是 3，沿-X 轴。也可参见 MXET。</p>                                                                                                                                                                                         |
| ETVA | <p>边缘厚度值。该边界操作数使 Surf 定义的面的边缘厚度等于指定的目标值。如果 Code 是零，边缘厚度沿+y 轴计算；如果 Code 是 1，沿+X 轴；如果 Code 是 2，沿-y 轴，如果 Code 是 3，沿-X 轴。也可参见 MNET。</p>                                                                                                                                                                                             |
| EXPD | <p>出瞳直径透镜单位。这是近轴光瞳直径，仅对中心对称有效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EXPP | <p>相对于像面的出瞳位置，单位是镜头的单位。它是近轴瞳面位置，只对有圆心的系统有效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FCGS | <p>扩展的弧矢场曲。可在任何有 Wave 定义的波长上计算任何场点的场曲值。值被扩展以返回合理的结果，即使是非旋转对称系统，参见第 176 页“场曲/畸变（Field Curvature/Distortion）”。参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。</p>                                                                                                                                                                                     |
| FCGT | <p>扩展的子午场曲。参见 FCGS。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FCUR | <p>在 Wave 定义的波长上，由 Surf 定义的面所产生的场曲，用波数表示。如果 Surf 是 0，采用整个系统的和。这是由赛德尔系数计算的三场曲，对非近轴系统无效。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| FDMO | <p>修正视场数据。这个操作数允许对视场位置数据进行暂时修正。它适用于新的视场坐标和任何具有渐晕因子的视场坐标（除了渐晕角不能用这个操作数进行修正）。所有随后的操作数都将用到修正过的视场数据。原始的视场数据在下列情况下会被重新采用，即当FDRE操作数由同一个视场序号得到，或者由一个CONF操作数得到（不管操作数CONF是否作为参考的组态序号），或者在评价函数中的最后一个操作数以后得到。</p> <p>视场：修正的场序号。</p> <p>Hx, Hy：新视场的归一化视场坐标的位置。</p> <p>VDX, VDY, VCX, VCY：新视场位置的渐晕因子。参见第111页的“渐晕因子（Vignetting factors）”。</p> |
| FDRE | <p>恢复视场数据。参见 FDMO。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Field: 要恢复的视场序号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FICL | <p>单模光纤的光纤耦合效率。计算出的值是总的耦合能量效率，相对于单位能量。该操作数的参数为：</p> <p>Samp: 光瞳采样，其中 1 生成 <math>32 \times 32</math>，2 生成 <math>64 \times 64</math> 等。</p> <p>Wave: 使用的波长编号。</p> <p>Field: 整型视场位置编号。</p> <p>IgSrc: 如果这个参数为零，那么物源光纤就被考虑，否则就被忽略。</p> <p>Sna: 源光纤 NA。</p> <p>Rna: 接收光纤 NA。</p> <p>Data: 用来控制返回的数据类型和使用什么样的算法。如果 Data 为 0，使用快速算法，并返回耦合的功率。如果 Data 为 1，使用惠更斯算法，返回耦合的功率。如果 Data 为 2 或 4，使用快速算法，分别返回耦合的振幅的实部或虚部。如果 Data 为 3 或 5，使用惠更斯算法，此时分别返回耦合的振幅的实部或虚部。</p> <p>Pol?: 为 0 时，忽略偏振；为 1 时，考虑偏振。</p> <p>详见第 198 页“光纤耦合效率（Fiber Coupling Efficiency）”。也可参见 FICP。</p>          |
| FICP | <p>使用物理光学传播算法计算的光纤耦合，使用当前默认的所有的 POP 的设置。</p> <p>Data: 控制返回的数据类型。如果 Data 为 0，返回耦合的总功率。如果 Data 为 1，返回 Ex 视场的耦合振幅。如果 Data 为 2 或 3，分别返回 Ex 视场的耦合振幅的实部或虚部。如果 Data 为 4，返回 Ey 视场的耦合振幅。如果 Data 为 5 或 6，分别返回 Ey 视场的耦合振幅的实部或虚部。如果光束为非偏振光，Ey 值将为 0。</p> <p>要使用这个操作数，首先根据需求定义 POP 设置，然后在设置框上按下 Save。操作数 FICP 将返回与 POP 计算出的相同的效率值。这个操作数是更广义的 POPD 的重复。</p> <p>参见第 619 页上的“计算光纤耦合效率（Computing Fiber Coupling）”。也可参见 FICL。</p>                                                                                                                                                    |
| FOUC | <p>傅科分析。该操作数返回傅科分析功能计算的阴影图与参考阴影图之间的 RMS 差，无论当前的默认设置是什么都使用该操作数。使用该操作数时，首先要定义所要用的傅科分析功能设置，然后按设置框中的 Save 键。数据选项“difference”必须选中以返回有效的数据。FOUC 操作数将返回计算的阴影图和参考阴影图之间的 RMS 差。使用该操作数，可以优化光学系统的波前差生成参考阴影图。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FREZ | <p>Freeform Z object 边界条件。这个操作数根据第 359 页的“Freeform Z”中描述的 Freeform Z object 的形状来计算不同的值。Surf 是 NSC 组中的面序号，用 1 来代表非序列程序模式。Object 是物序号，它必须是一个用于这个操作数计算的 Freeform Z 物体。Data 值用来决定此操作数计算如下的值：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1: 最大 z 值（注意最小 z 值总为 0）。</li> <li>2: 最大 z 增量（与相邻 z 坐标的最大差值）。</li> <li>3: 最小 z 增量（与相邻 z 坐标的最小差值）。</li> <li>4: 最小 y 值。</li> <li>5: 最大 y 值。</li> <li>6: 最大 y 增量（与相邻 y 坐标的最大差值）。</li> <li>7: 最小 y 增量（与相邻 y 坐标的最小差值）。</li> <li>8: 物的体积，单位为透镜单位的立方。</li> <li>9: 单调偏离。当从 0 向正 z 方向变化时，这是偏离第一个 y 值的最大改变。</li> <li>10: 最小斜率。</li> </ol> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>11: 最大斜率。</p> <p>当Data计算结束, Mode值将决定操作数如何运作。如果Mode为1, FREZ操作数返回数据。如果Mode为2, 只有当数据值小于目标值时操作数返回数据值, 否则将返回目标值。这个方法是用在数据上强加一个“大于”边界。如果Mode为3, 只有当数据值大于目标值时返回数据值, 否则将返回目标值。这个方法是用在数据上强加一个“小于”边界。</p>                                                                                                    |
| FTGT | 全部厚度大于。这个边界操作数限制 Surf 面的全部厚度大于指定的目标值。全厚度在顶点和边缘之间沿着径向+y 方向 200 点上计算, 包括面的矢高和下一面的矢高。该操作对限制那些中心或边缘没有但在一些中间带确有最小或最大厚度的面很有用。参见 FTLT。                                                                                                                                                                       |
| FTLT | 全部厚度小于。参见 FTGT。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GBPD | <p>在 Wave 定义的波长上, 由 Surf 定义面后的光学空间中的高斯光束 (近轴) 发散度。其它参数为:</p> <p>UseX: 如果这个参数非零, 那么, 沿光束 X 方向计算, 否则, 沿 y 方向。</p> <p>WO: 输入束腰, 透镜单位。</p> <p>StoW: 面 1 到束腰位置的距离, 透镜单位。</p> <p>详见高斯光束功能。</p>                                                                                                              |
| GBPP | 高斯光束 (近轴) 的位置, 它是在指定面后面的光学空间中, 从束腰到该面的距离。参见 GBPD。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GBPR | 在指定面后面的光学空间中高斯光束 (近轴) 的曲率半径。参见 GBPD。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GBPS | 在指定面后的光学空间中高斯光束 (近轴) 的尺寸。参见 GBPD。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GBPW | 在指定面后的光学空间中高斯光束 (近轴) 的束腰。参见 GBPD。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GBSD | <p>指定面后光学空间内的高斯光束 (倾斜的) 发散度。输入光束沿着 Field 定义的视场的主光线排列。其它参数为:</p> <p>In#: 开始面到束腰的距离, 透镜单位。</p> <p>Out#: 计算倾斜高斯光束数据的面。</p> <p>Wave: 使用的波长编号。</p> <p>StoW: 开始面到束腰的距离, 透镜单位。</p> <p>WO: 输入束腰的尺寸, 透镜单位。如果 WO 是正的, 那么计算对 y 的方向光束的, 否则, 就是 x 方向。</p> <p>倾斜高斯光束功能详见第 217 页 “倾斜高斯光束 (Skew Gaussian Beam) ”。</p> |
| GBSP | 高斯光束 (倾斜) 的位置, 它是在指定面后面的光学空间中, 从束腰到面的距离。参见 GBSD。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GBSR | 在指定面后的光学空间中高斯光束 (斜的) 的半径。参见 GBSD。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GBSS | 在指定面后的光学空间中高斯光束 (斜的) 的尺寸。参见 GBSD。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GBSW | 在指定面后的光学空间中高斯光束 (斜的) 的束腰。参见 GBSD。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GCOS | 玻璃价格。该操作返回 Surf 定义的面的玻璃的相对价格因子, 就像在玻璃库中列出的那样。                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENC | <p>几何圈入能量（距离）。该操作数计算到指定圆形包围，方形包围，只有 X 方向，或只有 y 方向的由 Frac 定义的能量分数的距离。对于有焦模式，单位是微米。对无焦模式，单位是无焦模式单位。其它参数是：</p> <p>Samp: 光瞳采样，其中 1 生成 <math>32 \times 32</math>，2 生成 <math>64 \times 64</math>。</p> <p>Wave: 使用的波长编号（用 0 表示多色）。</p> <p>Field: 视场编号。</p> <p>Type: 1 表示圆圈入，2 表示只有 x 方向，3 表示只有 y 方向，4 表示方形圈入。</p> <p>Refp: 使用的参考点。用 0 表示主光线，1 表示质心，2 表示顶点，3 表示点列中心。</p> <p>GENC 一般按衍射限制数据缩放。也可参见 GENF，DENC，DENF 和 XENC。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GENF | <p>几何圈入能量（分数）。这个操作数计算在给定的从参考点到 Dist 定义的距离处的几何圈入，方形圈入，只有 x 方向，或只有 y 方向能量分数。</p> <p>位置和设置与 GENC 一样，除了 Dist，它只用作求距离，在该距离有所要的能量分数。也可参见 GENC，EDNC，DENF 和 XENC。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GLCA | 由 Surf 定义的面的方向向量的全局 x 方向的分量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GLCB | 由 Surf 定义的面的方向向量的全局 y 方向的分量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GLCC | 由 Surf 定义的面的方向向量的全局 z 方向的分量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GLCR | 由 Surf 定义的面全局坐标旋转矩阵分量。 $3 \times 3R$ 矩阵有 9 个分量。如果 Data 是 1，GLCR 返回 $R[1][1]$ ，如果 Data 是 2 返回 $R[1][2]$ 等，一直到 Data=9 返回 $R[3][3]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GLCX | 由 Surf 定义的面的全局顶点 x 坐标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GLCY | 由 Surf 定义的面的全局顶点 y 坐标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GLCZ | 由 Surf 定义的面的全局顶点 z 坐标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GMTA | <p>弧矢和子午的几何 MTF 的平均值。参数为：</p> <p>Samp: 使用高的采样，计算结果更精确，但计算时间却越长。为了保证计算结果有适当的精度，从 1 开始，增加采样，直至结果变化小于所要求的精度。注意好的优化结果不需要极度精确，三位有效数字一般就可以了。</p> <p>Wave: 使用的波长编号（用 0 表示多色）。</p> <p>Field: 视场编号。</p> <p>Freq: 在 MTF 单元中的空间频率。（参见第 102 页“MTF 单元”）</p> <p>! Scl: 如果是零，那么衍射受限将用于缩放结果（推荐）否则，不做缩放。</p> <p>如果 Grid 为 0，一个快速，稀疏的采样方法将用来计算 MTF。快速几何 MTF 算法只能精确计算有适当切趾或没有切趾的圆形或椭圆形光瞳的光学系统。对不是这种情况的系统，将 Grid 设为 1。GMTA，GMTS 和 GMTT 采用的是快速采样方法，与几何 MTF 分析功能没有直接的关系。因为只要求一个单一的空间频率，MTF 操作数采用的计算方法与分析功能采用的算法是不同的，前者要快得多。为了选择用于几何 MTF 分析功能的网格算法，将 Grid 设为 1。如果 MTF 合理（大于 5%），以网格为基础的算法通常比默认算法要慢。但是如果像差很大，网格算法会变快很多，MTF 的结果会很低。</p> <p>如果子午和弧矢方向的 MTF 都需要计算时，将操作数 GMTT 和 GMTS 放在邻近的行中，这样就能同时计算这两个操作数。几何 MTF 尽管是近似的，但通常计算要比衍射 MTF 快很多，</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 因此多用于优化。参见第498页“使用MTF操作数（Using MTF operands）”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GMTS | 几何 MTF 弧矢响应。详见 GMTA。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GMTT | 几何 MTF 子午响应。详见 GMTA。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GOTO | 跳过 GOTO 操作数行和 OP#定义的操作数编号之间的所有操作数。评价函数的运行在 OP#行重新开始。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GPIM | <p>鬼瞳像。GPIM 控制鬼瞳（和任何鬼影）相对于像平面的位置。二次反射形成光瞳的鬼影，如果鬼影在焦平面附近，杂散光将污染系统的像。它是常见的指向太阳附近时通过照相机镜头观察到的光瞳像形成的原因。该操作数计算任何一个指定的或有可能的次瞳像位置并返回一个从像平面到最近的瞳面鬼影距离的绝对值。用这种方法定义该操作数是为了它可以很简单的被赋予。目标值，加权，优化以减小次瞳的影响。如果 Surf1 和 Surf2 参数被设置成特定的面序号，那么计算的是特定的鬼影路径，如果其中一个或两个 Surf1 和 Surf2 的值为-1，则考虑所有可能的面的组合。例如，如果 Surf1 是 12，Surf2 是-1，那么所有的第一次反射在第 12 面，然后是第一次反射在第 11，10，9 面等等的二次反射均考虑在内，如果这两个数都是负值，考虑所有可能的鬼影。</p> <p>将 Mode 从 0 改到 1，该操作数也可用来检测控制系统所成像的鬼影（它不同于瞳面鬼影），或是将 Mode 设为 2 用来控制鬼瞳放大率。</p> <p>WFB 和 WSB 栏将列出发现的最坏的组合作为参考和可能进一步分析。只有折射率变化的面才被认为是鬼影的产生者。忽略反射镜的第一次反射。</p> <p>也可参见 GPRT，GPRX，GPRY，GPSX 和 GPSY。</p> |
| GPRT | <p>鬼影光线传播。这个操作符对一个双反射鬼影光路计算任意光线从物体到像面的非偏振传播。Surf1 和 Surf2 值定义第一和第二面的序号以定义鬼影路径。注意第一反射面的序号必须大于第二面序号。一般使用主波长。</p> <p>GPRT 不会改变视场或孔径规格并因此在视场或孔径数据以一种能改变鬼影路径的方法定义时可能返回无意义的结果。在这些情况下不会发生警告。例如，当对视场点使用像高或对系统孔径类型使用像空间 F/#时使用 GPRT。推荐的方法是使用视场角或物高，使用入瞳直径并将光阑放在第一反射面之前。要详细研究双反射系统见第 253 页“鬼影聚焦发生器（Ghost Focus Generator）”。</p> <p>参见第 462 页“Hx, Hy, Px, 和 Py”。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| GPRX | 鬼影光线实际 x 坐标。这个操作符与 GPRT 相似，假设和限制见 GPRT 的讨论。返回值是真实光线在像面上的 x 坐标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GPRY | 鬼影光线实际 y 坐标。这个操作符与 GPRT 相似，假设和限制见 GPRT 的讨论。返回值是真实光线在像面上的 y 坐标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GPSX | 鬼影光线近轴 x 坐标。这个操作符与 GPRT 相似，假设和限制见 GPRT 的讨论。返回值是真实光线在像面上的 x 坐标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GPSY | 鬼影光线近轴 y 坐标。这个操作符与 GPRT 相似，假设和限制见 GPRT 的讨论。返回值是真实光线在像面上的 y 坐标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRMN | 梯度折射率的最小值。该边界操作数设置在 Wave 定义的长波下，Surf 定义的面面的渐变折射                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 率最小变化率。在六个地方检验该折射率的值：前顶点，前+y 最高点，前+x 侧面，后顶点，后+y 最高点，后+x 侧面。也可见 InGT, InLT 和 GRMX。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GRMX | 梯度折射率的最大值。该边界操作数设置在 Wave 定义的长波下，Surf 定义的面上的渐变折射率最大变化率。在六个地方检验该折射率的值：前顶点，前+y 最高点，前+x 侧面，后顶点，后+y 最高点，后+x 侧面。也可见 InGT, InLT 和 GRMN。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GTCE | 玻璃的热膨胀系数。该操作数返回 Surf 定义的面上的玻璃的热膨胀系数 Alpha，就像玻璃中列出的那样。对非玻璃面，参见第 494 页的“TCVA”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HHCN | 对超半球条件的测试。ZEMAX 追迹 Wave 定义的波长下的光线到 Surf 定义的面，并计算 x, y, z 交点坐标。然后，x 和 y 坐标只用于该面的矢高表达式以观察 z 坐标的结果。如果 z 坐标不相同，那么 HHCN 返回 1，否则返回 0。该操作数可以用于防止优化到用超半球面的结果。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IMAE | 像分析效率。该操作数返回几何像分析功能计算的用分数表示的效率值，使用所有当前默认的设置，除了“Show”设置，它一般用于计算点列图。“面”可用 Surf 数据域选择，“视场”可以用 Field 数据域选择，“视场尺寸”可以用 FldSz 数据域选择。<br>要使用该操作数，首先定义想要的几何像分析功能的设置，然后在设置框中按下 SAVE 项。IMAE 操作数将返回像分析功能计算的效率值（归一化到 1）。<br>如果 Surf 为 0，将使用由保存的设置来指定平面。如果 Surf 比 0 大，将在指定平面上计算效率。<br>如果 Field 为 0，将使用由保存的设置来指定视场序号。如果 Field 大于 0，将在指定视场中计算效率。<br>如果 FldSz 为 0，将使用由保存的设置来指定视场尺寸。如果 FldSz 大于 0，将用指定的视场尺寸计算效率。<br>参见第 505 页的有关“使用 IMAE 操作数优化（Optimizing with the IMAE operand）”的讨论。 |
| IMSF | 像面。该操作符动态地将某一面变为对所有后续来说都看作为“像面”。新的像面由 Surface 定义。该操作符主要用于中间面优化成像质量。选择面 0 可将像表面重新回复至原始表面。<br>如果 Refocus? 为 0，则指定的面成为新的像面且不能以任何方式修改。如果 Refocus? 为 1，则在指定面后会会有一个虚拟面，并用一个近轴聚焦解将此虚拟面放置在指定面的焦点上。<br>如果中间面尚未聚焦的话，此选项在优化虚焦点像差最为有用。<br>注意到此操作符只是暂时改变用于估算评价函数的镜头数据的副本，而不会影响原始的镜头数据。当所选取的表面在原始光阑表面之前时要特别注意。此操作符如何执行的信息见第 124 页“估算中间表面结果（Evaluating results at intermediate surfaces）”。                                                                                         |
| INDX | 折射率。返回在 Wave 定义的波长上，Surf 定义的面上的折射率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| InGT | 折射率“n”大于。该边界操作数约束 Wave 定义的波长下渐变折射率镜头中 Surf 定义的梯度折射面上六个点其中一个。如果 n=1，该点是前端点，n=2 是前+y 最高点，n=3 是前+x 侧面。n=4 是后端点，n=5 是后+y 最高点，n=6 是后+x 侧面。在所有的案例中，该操作数限制指定的折射要大于指定的目标值。例如，“14GT”限制渐变折射率镜头中面（下一面的端点）后端点的最小折射率。在所有的安例中，+y top 和+x side 距离由主电子数据表中设置的前后半半径中较大的值定义，也可见 GRMN 和 GRMX，它们是易于使用的相似的操作数。                                                                                                                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InLT | 折射率“n”小于。该操作数类似于 InGT 除了限制的是折射率的最大值而不是最小值，关于参数“n”的详细描述见 InGT。                                                                                                                    |
| InVA | 该操作数类似于 InGT 除了它只限制折射率的当前值。关于参数“n”的详细描述见 InGT。                                                                                                                                   |
| ISFN | 像空间 F/#。该操作数是近轴无限共轭 F/#。见 WFNO。                                                                                                                                                  |
| ISNA | 像空间的数值孔径（NA）。该操作数是定义的共轭面处近轴像空间 na。见 ISFN。                                                                                                                                        |
| LACL | 横向色差。对有焦系统，这是 Minw 和 Maxw 定义的两个极限波长下主光线交点之间 y 方向距离，按透镜单位测量。对于无焦系统，以无焦模式单位表示的是 Minw 和 Maxw 定义的两个极限波长下主光线之间的夹角。                                                                    |
| LINV | Wave 定义的波长下，以镜头单位为单位的系统拉格朗日不变量（Lagrange invariant）。使用近轴边缘光线和近轴主光线的数据来计算该值。                                                                                                       |
| LOGE | 操作数底为 e 的对数。Op#是要取对数的操作数的行号。如果操作数的值小于零或等于零，返回的值是零。                                                                                                                               |
| LOGT | 操作数底为 10 的对数。Op#是要取对数的操作数的行号。如果操作数的值小于零或等于零，返回的值是零。                                                                                                                              |
| LONA | 轴向像差，对有焦系统按透镜单位测量，对无焦系统近屈光度测量。这是从当前 Wave 定义波长下的像到 Zone 定义的光瞳的离焦量。如果 Zone 为零，使用近轴光线决定近轴光焦面的位置。如果 Zone 大于 0.0 且小于或等于 1.0，实际的边缘光线用于决定偈面位置。在这种情况下，Zone 对应着真实边缘光线的 Py 坐标。<br>参见 AXCL。 |
| LPTD | 这个边界操作数对 Surf 定义的面限制梯度折射率元件中的轴向梯度折射剖面的斜率不变号。参见“使用梯度折射率操作数（Using gradient index operands）”一节。                                                                                     |
| MAXX | 返回 OP#1 和 OP#2 定义的范围内的操作数的最大值。见 MINN。                                                                                                                                            |
| MCOG | 多重结构操作数大于指定的值。它用于限制多重结构编辑器中的值。OP#定义使用哪个多重结构操作数。Cfg#定义使用哪个结构。                                                                                                                     |
| MCOL | 多重结构操作数小于指定的值。它用于限制多重结构编辑器中的值。                                                                                                                                                   |
| MCOV | 多重结构操作数的值。它用于直接到目标值或计算多重结构编辑器中的值。参见 MCOG。                                                                                                                                        |
| MINN | 返回指定范围内操作数的最小值。参见 MAXX。                                                                                                                                                          |
| MNAB | 最小阿贝数。该边界操作数限制 Surf1 到 Surf2 面之间所有面的阿贝数大于指定的目标值。也可参见 MXAB。该操作数可同时控制多个面。                                                                                                          |
| MNCA | 空气的最小中央厚度。该边界操作数限制从 Surf1 到 Surf2 中每个玻璃类型为空气的面的中央厚度要大于指定的目标值。也可参见 MNCT 和 MNCG。该操作数可以同时控制多个面。                                                                                     |
| MNCG | 玻璃的最小中央厚度。该边界操作数限制从 Surf1 到 Surf2 中每个玻璃类型为非空气的面的                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 中央厚度要大于指定的目标值。也可参见 MNCT 和 MNCA。该操作数可以同时控制多个面。                                                                                                                                                                 |
| MNCT | 最小中央厚度。该边界操作数限制从 Surf1 到 Surf2 中每个面的中央厚度要大于指定的目标值。也可参见 MNCT 和 MNCA。该操作数可以同时控制多个面。                                                                                                                             |
| MNCV | 最小曲率。该边界操作数限制从 Surf1 到 Surf2 中每一个曲率都要大于指定的目标值。也可参见 MXCV。该操作数可以同时控制多个面。                                                                                                                                        |
| MNDT | 最小的直径厚度比率。控制面的直径与中央厚度比值的最小允许值。只考虑有非均匀折射率的面。也可参见 MXDT。该操作数可以同时控制多个面。                                                                                                                                           |
| MNEA | 空气中的最小边缘厚度。该边界操作数限制从 Surf1 到 Surf2 中每个玻璃类型为空气（即没有玻璃）的面的中央厚度要大于指定的目标值。也可参见 MNET, MNEG, ETGT 和 XNEA。该操作数可以同时控制多个面。边缘只运用于面的顶部 “+y” 边缘，控制非旋转对称面参见 XNEA。<br>Zone, 如果非零，缩放计算厚度处的径向孔径。Zone 为 0.5 的话将计算 0.5 乘以半径处的厚度。 |
| MNEG | 玻璃的最小边缘厚度。该边界操作数限制从 Surf1 到 Surf2 中每个玻璃类型为非空气的面的中央厚度要大于指定的目标值。也可参见 MNET, MNEA, ETGT 和 XNEA。该操作数可以同时控制多个面。边缘只运用于面的顶部 “+y” 边缘，控制非旋转对称面参见 XNEG。<br>Zone, 如果非零，缩放计算厚度处的径向孔径。Zone 为 0.5 的话将计算 0.5 乘以半径处的厚度。        |
| MNET | 最小边缘厚度。该边界操作数限制从 Surf1 到 Surf2 中每个玻璃类型为空气的面的中央厚度要大于指定的目标值。也可参见 MNEG, MNEA, ETGT 和 XNET。该操作数可以同时控制多个面。边缘只运用于面的顶部 “+y” 边缘，控制非旋转对称面参见 XNET。<br>Zone, 如果非零，缩放计算厚度处的径向孔径。Zone 为 0.5 的话将计算 0.5 乘以半径处的厚度。            |
| MNIN | d 光的最小折射率。该边界操作数限制 Surf1 和 Surf2 间各面的 Nd 值要大于指定的目标值。也可参见 MXIN。该操作可同时控制多个面。                                                                                                                                    |
| MNPD | 最小的 $\Delta P_{g,F}$ 。该边界操作数限制 Surf1 和 Surf2 间各面的部分散射补偿要大于指定的目标值。也可见 MXPDP。该操作可同时控制多个面。                                                                                                                       |
| MNSD | 最小的半径。限制半径在整个 Surf1 和 Surf2 面之间大于指定的目标值。这个操作数可同时控制多个面。                                                                                                                                                        |
| MSWA | 调制方波传递函数，弧矢和子午的平均值。详见 MTFT。                                                                                                                                                                                   |
| MSWS | 弧矢调制方波传递函数，详见 MTFT。                                                                                                                                                                                           |
| MSWT | 子午调制方波传递函数，详见 MTFT。                                                                                                                                                                                           |
| MTFA | 调制传递函数，弧矢和子午的平均值。参数如下：<br>Samp: 使用高的采样，计算结果更精确，但计算时间却越长。为了保证计算结果有适当的                                                                                                                                          |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>精度，从1开始，增加采样，直至结果变化小于所要求的精度。注意好的优化结果不需要极度精确，三位有效数字一般就可以了。共有两种算法可以用来计算MTF。如果Grid为0（推荐），一个快速，稀疏的采样方法将用来计算MTF。快速几何MTF算法只能精确计算有适当切趾或没有切趾的圆形或椭圆形光瞳的光学系统。对不是这种情况的系统，将Grid设为1。GMTA, GMTS和GMTT采用的是快速采样方法，与几何MTF分析功能没有直接的关系。因为只要求一个单一的空间频率，MTF操作数采用的计算方法与分析功能采用的算法是不同的，前者要快得多。为了选择用于几何MTF分析功能的网格算法，将Grid设为1。如果MTF合理（大于5%），以网格为基础的算法通常比默认的算法要慢。但是如果像差很大，网格算法会变快很多，MTF的结果会很低。</p> <p><b>Wave:</b> 使用的波长序号（用0表示多色）。</p> <p><b>Field:</b> 场序号。</p> <p><b>Freq:</b> MTF单元中的空间频率（参见第102页“MTF单元”）。如果精确计算MTF时，采样设置过低，MTF操作数将返回0。</p> <p>如果弧矢和子午方向的MTF都需要计算时，将操作数MTFT和MTFS放在邻近的行中，这样就能同时计算这两个操作数。参见第498页的“使用MTF操作数（Using MTF operands）”。</p>      |
| MTFS | 弧矢调制传递函数，详见 MTFA。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MTFT | 子午调制传递函数。详见 MTFA。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MTHA | <p>惠更斯MTF，弧矢和子午的平均。这个操作数使用惠更斯方法来计算衍射MTF（参见第133页的“惠更斯MTF（Huygens MTF）”）。参数如下：</p> <p><b>Samp:</b> 光瞳采样，其中1生成 32 x 32，2 生成64 x 64 等等。对光瞳和像面，假设采样是相同的。</p> <p><b>Wave:</b> 使用的波长序号（用0表示多色）。</p> <p><b>Field:</b> 视场序号。</p> <p><b>Freq:</b> MTF单元中的空间频率（参见第102页“MTF单元”）。如果精确计算MTF时，采样设置过低，操作数MTF将返回0。</p> <p><b>Pol?:</b> 设为0时，忽略偏振；设为1时，考虑偏振。</p> <p><b>All Conf?:</b> 设为0时，使用当前组态（由这个操作数之前的最后一个CONF操作数定义）；设为1时，为所有组态和。有关这个选项的详细讨论参见第133页“惠更斯MTF（Huygens MTF）”</p> <p><b>Ima Delta:</b> 用于计算的以微米为单位的像delta。如果为0，采用默认的像delta。</p> <p>如果弧矢和子午的MTF都需要计算时，将操作数MTFT和MTFS放在邻近的行中，这样就能同时计算这两个操作数。参见第498页的“使用MTF操作数（Using MTF operands）”。</p> |
| MTHS | 惠更斯 MTF，弧矢。详见 MTHA。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MTHT | 惠更斯 MTF，子午。详见 MTHA。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MXAB | 最大阿贝数。该边界操作数限制 Surf1 到 Surf2 之间的面的阿贝数小于指定的目标值。也可参见 MNAB。这个操作数同时控制多个面。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MXCA | 空气的最大中央厚度。该边界操作数限制 Surf1 到 Surf2 中每个玻璃类型为空气（即没有玻璃）的面的中央厚度要小于指定的目标值。也可参见 MXCT 和 MXCG。该操作数可以同时控制多个面。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MXCG | 玻璃的最大中央厚度。该边界操作数限制 Surf1 到 Surf2 中每个玻璃类型为非空气的面的中央厚度要小于指定的目标值。也可参见 MXCT 和 MXCA。该操作数可以同时控制多个面。                                                                                                                                                                |
| MXCT | 最大中央厚度。该边界操作数限制从 Surf1 到 Surf2 中每个面的中央厚度要小于指定的目标值。也可参见 MXCT 和 MXCG。该操作数可以同时控制多个面。                                                                                                                                                                           |
| MXCV | 最大曲率。该边界操作数限制从 Surf1 到 Surf2 中每个面的曲率小于指定的目标值。也可参见 MNCV。该操作数可以同时控制多个面。                                                                                                                                                                                       |
| MXDT | 最大直径厚度比。控制面直径与中央厚度比的最大允许值。只考虑有非均匀折射率的面。也可参见 MNDT。该操作数可以同时控制多个面。                                                                                                                                                                                             |
| MXEA | 空气隙的最大边缘厚度。该边界操作数限制从 Surf1 到 Surf2 中玻璃类型为空气（而不是玻璃）的每一个边缘厚度要小于指定的目标值。也可参考 MXET, MXEG, ETLT 和 XXEA。该操作数可以同时控制多个面。该边界只运用于+y 方向的面边缘。非旋转对称面的控制见 XXEA。<br>Zone, 如果非零, 缩放计算厚度处的径向孔径。Zone 为 0.5 的话将计算 0.5 乘以半径处的厚度。                                                 |
| MXEG | 玻璃的最大边缘厚度。该边界操作数限制从 Surf1 到 Surf2 中每个玻璃类型为非空气的面的中央厚度要小于指定的目标值。也可参考 MXET, MXEA, ETLT 和 XXEG。该操作数可以同时控制多个面。边缘只运用于面的顶部“+y”边缘。控制非旋转对面参见 XXEG。<br>Zone, 如果非零, 缩放计算厚度处的径向孔径。Zone 为 0.5 的话将计算 0.5 乘以半径处的厚度。Zone, 如果非零, 缩放计算厚度处的径向孔径。Zone 为 0.5 的话将计算 0.5 乘以半径处的厚度。 |
| MXET | 最大边缘厚度。该边界操作数限制从 Surf1 到 Surf2 中每个中央厚度要小于指定的目标值。也可参见 MXEG, MXEA, ETLT 和 XXET。该操作数可以同时控制多个面。边缘只运用于面的顶部“+y”边缘。控制非旋转对面参见 XXET。<br>Zone, 如果非零, 缩放计算厚度处的径向孔径。Zone 为 0.5 的话将计算 0.5 乘以半径处的厚度。                                                                      |
| MXIN | d 光的最大折射率。该边界操作数限制 Surf1 和 Surf2 之间各面的 Nd 值要小于指定的目标值。也可参见 MNIN。该操作数可同时控制多个面。                                                                                                                                                                                |
| MXPD | 最大的 $\Delta P_{g,F}$ 。该边界操作数限制 Surf1 和 Surf2 间各面的部分散射补偿要小于指定的目标值。也可见 MNPd。该操作数可同时控制多个面。                                                                                                                                                                     |
| MXSD | 最大的半径。限制半径在整个 Surf1 和 Surf2 面之间的面小于指定的目标值。                                                                                                                                                                                                                  |
| NORD | 到下一面的法线距离。这个操作数计算在 Surf 定义的面上由 X 和 Y 定义的坐标处面法线向量, 然后返回沿着法线向量到下一面的距离。                                                                                                                                                                                        |
| NORX | 法线向量 x 分量。这个操作数返回 Surf 定义的面上由 X 和 Y 定义的坐标上面法线向量 x 分量。如果 Global 为 0, 向量位于面的局部坐标中, 如果 Global 为 1, 向量位于全局坐标中。                                                                                                                                                  |
| NORY | 法线向量 y 分量。这个操作数返回 Surf 定义的面上由 X 和 Y 定义的坐标上面法线向量 y 分                                                                                                                                                                                                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 量。如果 Global 为 0，向量位于面的局部坐标中，如果 Global 为 1，向量位于全局坐标中。                                                                                                                                                                                                                                      |
| NORZ | 法线向量 z 分量。这个操作数返回 Surf 定义的面上由 X 和 Y 定义的坐标上面法线向量 z 分量。如果 Global 为 0，向量位于面的局部坐标中，如果 Global 为 1，向量位于全局坐标中。                                                                                                                                                                                   |
| NPGT | 非序列参数大于。非序列组（一般在 NSC 系统中为 1）中 Surf 定义的面序号。Object 定义 NSC 组中的物体序号。参数编号由 Param 定义。                                                                                                                                                                                                           |
| NPLT | 非序列参数小于。参见 NPGT。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NPVA | 非序列参数值。参见 NPGT。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NPXG | 非序列物体参数位置 x 大于。Surf 定义 NSC 组的面序号（一般在 NSC 系统中为 1）Object 定义 NSC 组中的物体序号。<br>如果“Ref”？是 0，坐标就相对于参考物体。<br>如果“Ref”？是 1，坐标就相对于初始 NSC 坐标系统或入射接口。<br>如果“Ref”？是 2，坐标就相对于全局坐标参考面。                                                                                                                    |
| NPXL | 非序列物点位置 x 小于指定的值。见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NPXV | 非序列物点位置 x 的值。见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NPYG | 非序列物点位置的 y 值大于指定的值。见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NPYL | 非序列物点位置的 y 值小于指定的值。见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NPYV | 非序列物点位置的 y 值。见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NPZG | 非序列物点位置的 z 值大于指定的值。见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NPZL | 非序列物点位置的 z 值小于指定的值。见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NPZV | 非序列物点位置的 z 值。见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NSDC | 非序列相干强度数据。Surf 定义非序列组（一般在 NSC 系统中为 1）中的面序号。Det#是指所需探测器的物体编号。<br>如果 Pix#是一个正整数，那么就从指定的像素上返回数据。如果 Pix#是 0，那么返回该探测器的所有像素的数据总和。<br>Data 为 0 代表实部，1 代表虚部，2 代有振幅度，3 为相干强度。详见第 504 页“非序列模式中光源与探测器的优化（Optimizing With sources and detectors in non-sequential mode）”。                             |
| NSDD | 非序列相干强度数据。Surf 定义非序列组（一般在 NSC 系统中为 1）中的面序号。Det#是指所需探测器的物体编号。如果 Det#是零，那么所有的探测器被清掉。如果 Det#小于 0，那么由 Det#的绝对值所定义的探测器被清掉。<br><u>对矩形探测器，面探测器以及所有的面元探测器来说，</u> 如果 Pix#是一个正整数，那么就从指定的像素上返回数据。否则，下面的数据将会根据 Pix#值的不同被返回：<br>0: Data 为 0、1、或 2 分别指位置空间的光通量，位置空间通量/面积，通量/立体角像素。<br>-1: 通量或通量/面积的最大值。 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>-2: 通量或通量/面积的最小值。</p> <p>-3: 到达探测器的光线数目。</p> <p>-4: 所有非零像素数据的标准差 (RMS) 。</p> <p>-5: 所有非零像素数据的平均值。</p> <p>-6, -7, -8: 分别代表 x,y 或 z 的位置坐标或角辐射度或中心强度。</p> <p>-9, -10, -11, -12: RMS 半径, x , y 或 z 方向距离或所有像素数据参考质心的角度。</p> <p>Data 为 0 表示光通量, 1 表示通量/面积, 2 表示通量/立体角像素, 只有值 0 和 1 (代表通量和通量/面积) 被面探测器支持。详见第 504 页“非序列模式中光源与探测器的优化 (Optimizing With sources and detectors in non-sequential mode)”。</p> <p>对于立体探测器, Pix#解释为体元序号。对于Data值为 0、1 或 2, 返回的值分别为入射通量, 吸收通量, 吸收通量每单位体积。如果Pix#是零, 返回值是所有像素的和。</p> <p>对 Detector Color objects, 用 NSDE 代替。对 Detector Polar objects, 用 NSDP 代替。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NSDE | <p>非序列颜色探测器物体数据。Surf 定义非序列组 (一般在 NSC 系统中为 1) 中的面序号。Det#是指所需探测器的物体编号。如果 Det#是零, 那么所有的探测器被清掉。如果 Det#小于 0, 那么由 Det#的绝对值所定义的探测器被清掉。</p> <p>如果 Pix#是一个大于 0 的正整数, 那么就从指定的像素上返回数据。否则, 下面的数据将会根据 Pix#值的不同被返回:</p> <p>0: 探测器上所有像素数据的总和。对色度坐标, 这是探测器上所有像素的平均值, 是一个非零的光通量值。如果Pix# 为0, 下面描述的面积值是整个探测器的面积, 以分析单位为单位测量得到的位置空间数据, 或者是以球面度为单位测量得到的角空间数据。</p> <p>-1: 最大数据。</p> <p>-2: 最小数据。</p> <p>-3: 到达探测器的光线数目。</p> <p><b>Angle?</b> 为0时是位置空间数据, 为1时是角空间数据。</p> <p><b>Data</b>是一个整数代码, 用来定义要返回的数据类型。 定义如下:</p> <p>1: 能量以&lt;sprefix&gt;瓦特为单位, 这里&lt;sprefit&gt;是光源单位前缀。</p> <p>2: 能量/面积以&lt;aprefix&gt;瓦特/&lt;area&gt;为单位, 这里 &lt;aprefix&gt; 是分析单位的前缀。如果 Angle? 是0, &lt;area&gt;是分析单位的面积, 如果Angle? 是1, &lt;area&gt;是以球面度为单位的立体角。</p> <p>3: 能量以&lt;sprefix&gt; 流明为单位, 这里 &lt;sprefix&gt;是光源单位的前缀。</p> <p>4: 能量/面积以&lt;aprefix&gt;流明/&lt;area&gt;为单位, 这里 &lt;aprefix&gt; 是分析单位的前缀。如果 Angle? 是0, &lt;area&gt;是分析单位的面积, 如果Angle? 是1, &lt;area&gt;是以球面度为单位的立体角。</p> <p>5/6: CIE 1931色度坐标 x/y。</p> <p>7/8: CIE 1976 色度坐标u'/v'。</p> <p>9/10/11: CIE 1931 以流明 /&lt;area&gt;.为单位的三刺激X, Y, Z的值。</p> <p>如果 <b>Angle?</b> 为 0 , &lt;area&gt; 是分析单位的面积。如果 <b>Angle?</b> 为 1 , 那么 &lt;area&gt;就是以球面度为单位的立体角。</p> <p>如果光源单位为焦耳, 那么data 1 和data 2的单位也是焦耳, 而data 3和data4的单位为talbots。参见第100页的“单位 (Units)” 。也可参见NSDD和NSDE。</p> |
| NSDP | <p>非序列极探测器物体数。Surf 定义非序列组 (一般在 NSC 系统中为 1) 中的面序号。Det#是指所需探测器的物体编号。如果 Det#是零, 那么所有的探测器被清掉。如果 Det#小于 0, 那么只是由 Det#的绝对值所定义的探测器被清掉。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>如果 Pix#是一个大于 0 的正整数，那么就从指定的像素上返回数据。否则，下面的数据将会根据 Pix#值的不同被返回：</p> <p>0:探测器上所有像素数据的总和。对色度坐标，这是探测器上所有像素的平均值，是一个非零的光通量值。</p> <p>-1: 最大数据。</p> <p>-2: 最小数据。</p> <p>-3: 达探测器的光线数目。</p> <p><b>Data</b>是一个整数代码，它决定了要返回的数据类型，定义如下：</p> <p>1: 能量以&lt;sprefix&gt;瓦特为单位，这里&lt;sprefit&gt;是光源单位前缀。</p> <p>2: 能量/面积以&lt;aprefix&gt;瓦特/&lt;area&gt;为单位，这里 &lt;aprefix&gt; 是分析单位的前缀。如果 Angle? 是0, &lt;area&gt;是分析单位的面积，如果Angle? 是1, &lt;area&gt;是以球面度为单位的立体角。</p> <p>3: 能量以&lt;sprefix&gt; 流明为单位，这里 &lt;sprefix&gt;是光源单位的前缀。</p> <p>4: 能量/面积以&lt;aprefix&gt;流明/&lt;area&gt;为单位，这里 &lt;aprefix&gt; 是分析单位的前缀。如果 Angle? 是0, &lt;area&gt;是分析单位的面积，如果Angle? 是1, &lt;area&gt;是以球面度为单位的立体角。</p> <p>5/6: CIE 1931色度坐标 x/y。</p> <p>7/8: CIE 1976 色度坐标u'/v'。</p> <p>9/10/11: CIE 1931 以流明 /&lt;area&gt;。为单位的三刺激X,Y,Z的值。</p> <p>如果光源单位为焦耳，那么 data 1 和 data 2 的单位也是焦耳，而 data 3 和 data4 的单位为 talbots。参见第 100 页的“单位 (Units) ”。也可参见 NSDD 和 NSDE。</p> |
| NSRA | <p>非序列单根光线追迹。Src#指目标光源的物体序号。此光源必须被定义为单根光线追迹。如果 Split? 不为零，则分光是开启的。如果 Pol? 非零那么就使用偏振，如果分光开启则偏振项目会自动被选中。</p> <p>对于该功能散射选项通常是关闭的，因为散射会带来子光线的随机路径，并不适合优化。通常会产生错误。</p> <p>如果追迹相同光线的多个 NSRA 操作符在评价函数编辑器中相邻，这对效率光线只追迹一次。</p> <p>Seg#指的是包含被优化的数据的区段的号码。用-1 代表最后一个区段。Data 是指特定区段的数据。</p> <p>使用 Data1-9 分别表示 x 坐标，y 坐标，还有 z 坐标，x-余弦，y-余弦，z-余弦。X-法线分量，y 法线分量，z-法线分量。</p> <p>使用 Data10-15 分别表示轨迹，强度，...的相位，在何处的相位，折射率，初始相位。</p> <p>使用 Data16-17 分别表示从光源到指定部分结束的轨迹总和，或光程，使用透镜单位。这些值不包括衍射面的相位。</p> <p>使用 Data21-26 分别表示 EX 实部，EX 虚部，Ey 虚部，Ez 实部，Ez 虚部。如果返回实部和虚部数据，必须开启偏振。</p> <p>使用 Data31-39 表示坐标数据，由 Data1-9 定义转化到相对于全局坐标参考面。</p> <p>Source#指当光源为阵列的形式时，所用的元件序号。有关序号分类表可以参见第 413 页的“模拟光源阵列 (Modeling arrays of sources) ”</p> <p>这些数据项的更多信息见第 433 页的“光线数据库文件 (Ray database files) ”。</p>                                                                                                                                             |
| NSRM | <p>非序列旋转矩阵元件。Surf定义非序列组（一般在NSC系统中为1）中的面序号。<b>Object</b> 定义非序列组中的物序号。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>如果 <b>Ref?</b> 为0, 坐标是相对参考物体而言的。当使用这个参考时, 旋转矩阵总是单位矩阵。</p> <p>如果 <b>Ref?</b> 为1, 坐标是相对NSC坐标系的原点或者入口点而言的。</p> <p>如果 <b>Ref?</b> 为 2, 坐标是相对全局坐标参考面而言的。</p> <p>3 x 3 R矩阵有9个组成元件。如果Data为1, NSRM返回R[1][1]; 如果Data为2, NSRM返回R[1][2], 等等, 直到Data为9, 返回R[3][3]。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NSST | <p>非序列单条光线追迹。这个操作数在系统中追迹单条序列光线至任意指定的非序列面, 然后返回光线在非序列面上的不同数据。</p> <p><b>Surf</b> 是非序列面序号。<b>Wave</b> 是波长序号。有关<b>Hx</b>, <b>Hy</b>, <b>Px</b>, and <b>Py</b>的定义, 参见第462页的“<b>Hx</b>, <b>Hy</b>, <b>Px</b>, and <b>Py</b>”。<b>Data</b>决定NSST要计算和返回的数据如下:</p> <p>0, 1, 2: 光线和物体交点处的x, y, z坐标。</p> <p>3, 4, 5: 光线从表面反射或折射后的x, y, z方向余弦。</p> <p>6, 7, 8: 光线到光线与物体交点处的x, y, z方向余弦。</p> <p>9, 10, 11: 光线与物体交点处的面法线。</p> <p>12: 光线到达的物体的面序号。</p> <p><b>Object</b> 用来指定所需要的数据是哪个物体的。</p> <p>在一般情况下, 一条光线可能多次到达同一个物体。NSST会默认返回光线在指定物体上的最后一个交点的数据。要选择一个指定的交点, 在每次光线到达物体时在Data值上加上1000。例如, 光线第三次到达物体时, 光线的y坐标值, 用3001作为Data的值。如果光线没有到达物体, 或到达物体的次数不是指定的次数, 此时操作数将返回0, 但是不会有警告或错误信息的提示。</p> <p>所有的坐标和余弦值是在非序列面的坐标系中得到的。也可参见NSTR。</p> |
| NSTR | <p>非序列追迹。Src#是指目标光源的物体序号。如果 Src#是 0, 将对所有的光源进行追迹。如果 Splt? 不为零, 则分光是开启的。如果 Scat?非 0, 那么散射就开启。如果 Pol? 非 0 使用偏振。如果使用分光, 偏振自动选中。如果 IgEr 非 0, 将忽略误差。详见第 504 页“非序列模式中光源与探测器的优化 (Optimizing With sources and detedtors in non-sequential mode)”。也可参见 NSST。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NTXG | 非序列组件关于 x 轴的倾斜大于指定的值。参见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NTXL | 非序列组件关于 x 轴的倾斜小于指定的值。参见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NTXV | 非序列组件关于 x 轴的倾斜值。参见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NTYG | 非序列组件关于 y 轴的倾斜大于指定的值。参见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NTYL | 非序列组件关于 y 轴的倾斜小于指定的值。参见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NTYV | 非序列组件关于 y 轴的倾斜值。参见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NTZG | 非序列组件关于 z 轴的倾斜大于指定的值。参见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NTZL | 非序列组件关于 z 轴的倾斜小于指定的值。参见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NTZV | 非序列组件关于 z 轴的倾斜值。参见 NPXG。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSN | 物空间数值孔径。它只对有限共轭系统有用, 并且在轴上主波长下计算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OOFF | 该操作数显示在操作数列中一个不使用的输入项。在计算评价函数时 OOFF 操作数自动转换成 BLNK 操作数。OOFF 只用于说明评价函数的操作数类型是未经验证的。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OPDC | Wave 定义的波长下，参考主光线的光程差，用波数表示。参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OPDM | 相对于整个光瞳上光程差平均值的光程差，该操作数计算光程差时，参考 Wave 定义的波长下，光瞳中所有光线的平均光程差。OPDM 和 TRAC 有相同的限制条件，详细的讨论见 TRAC。参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                                               |
| OPDX | Wave 定义的波长下，相对于整个去除倾斜的光瞳上光程差平均值的光程差。OPDX 和 TRAC 有相同的限制条件，详见 TRAC。参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                                                                          |
| OPGT | 操作数大于指定的值。它用于使 OP#定义的操作数的值大于目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OPLT | 操作数小于指定的值。它用于使 OP#定义的操作数的值小于目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OPTH | 光程。它是 Wave 定义的波长下，指定光线到达 Surf 定义的面的距离，以镜头单位为单位。距离是从有限共轭物体开始测量的，否则该距离参考第一个面。光程取决于介质的折射率以及附加面诸如光栅和二元光学组件的相位。见 PLEN。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                      |
| OPVA | 操作数的值。它用于使 OP#定义的操作数的值等于目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OSCD | 在 Wave 定义的波长下，反余弦条件（OSC）。OSC 支持两种定义。第一种定义如 Welford, Aberrations of optical Systems 书中所描述（见第 35 页“镜头设计参考（REFERENCES ON LENS DESIGN）”）。该定义用于 Zone 为 0 时。另一定义则是 Rolannd Shack 教授提出的，支持 OSC 关于光瞳带函数的计算并只使用真实光线。如果 Zone 不为零，就使用这个定义。在这种情况下，Zone 对实际边缘光线的 Py 坐标。当 Zone 对应这两种定义都是 1.0 时，两种定义方法对带有适度 F/#和像差的系统会给出相似的结果。如果系统不是轴对称的，这个操作符就没有意义。 |
| OSUM | 求出 OP#1 和 OP#2 定义的两个操作数之间所有操作数值的总和。见 SUMM。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PANA | Wave 定义的波长下，在光线与面交点处，近轴光线 x 方向的面法线。它是在局部坐标系中，指定近轴光线与 Surf 定义的面交点处该面法向量的 x 分量。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                                                          |
| PANB | Wave 定义的波长下，在光线与面交点处，近轴光线 y 方向的面法线。它是在局部坐标系中，指定近轴光线与 Surf 定义的面交点处该面法向量的 y 分量。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                                                          |
| PANC | Wave 定义的波长下，在光线与面交点处，近轴光线 z 方向的面法线。它是在局部坐标系中，指定近轴光线与 Surf 定义的面交点处该面法向量的 z 分量。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                                                          |
| PARA | Wave 定义的波长下，光线从 Surf 定义的面折射后，近轴光线 x 方向的余弦。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARB | Wave 定义的波长下，光线从 Surf 定义的面折射后，近轴光线 y 方向的余弦。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                              |
| PARC | Wave 定义的波长下，光线从 Surf 定义的面折射后，近轴光线 z 方向的余弦。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                              |
| PARR | Wave 定义的波长下，在 Surf 定义的面上近轴光线的向坐标，以镜头单位为单位。它是在局部坐标系中，从局部光轴到指定近轴光线与 Surf 定义的面交点处的径向距离。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。    |
| PARX | Wave 定义的波长下，近轴光线在 Surf 定义的面处的 x 坐标，以镜头单位为单位。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                            |
| PARY | Wave 定义的波长下，近轴光线在 Surf 定义的面处的 y 坐标，以镜头单位为单位。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                            |
| PARZ | Wave 定义的波长下，近轴光线在 Surf 定义的面处的 z 坐标，以镜头单位为单位。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                            |
| PATX | 近轴光线 x 方向的正切。它是 Wave 定义的波长下，近轴光线在 Surf 定义的面折射后，在 X-Z 平面上形成的角的正切。参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                            |
| PATY | 近轴光线 y 方向的正切。它是 Wave 定义的波长下，近轴光线在 Surf 定义的面折射后，在 Y-Z 平面上形成的角的正切。参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                            |
| PETC | 在 Wave 定义的波长下 Petzval 曲率，透镜单位倒数。对非近轴系统无效。                                                                              |
| PETZ | 在 Wave 定义的波长下 Petzval 曲率半径，透镜单位。对非近轴系统无效。                                                                              |
| PIMH | 在 Wave 定义的波长下，近轴像平面上近轴像高。对非近轴系统无效。                                                                                     |
| PLEN | 光程。该操作数计算指定光线在 Sur1 和 Sur2 面之间的总光程（包括折射面和相位面），一般在主波长下追迹。PLEN 本质上是两个 OPTH 操作数之差。参见 OPTH。<br>参见第 426 页“Hx, Hy, px 和 py”。 |
| PMAG | 近轴放大率。它是 Wave 定义的波长下，近轴像平面上的近轴主光线高与物高之比。仅对有限共轭系统有效。注意系统不是聚焦在近轴交点也使用近轴像平面。                                              |
| PMGT | 参数大于目标值。该边界操作数限制 Surf 定义的面的 Param 定义的参量值要大于目标值。不同的面型这些参量有不同的意义。这些参量值的描述见“面型”一章。                                        |
| PMLT | 参数小于目标值。该边界操作数限制 Surf 定义的面的 Param 定义的参量值要小于目标值。不同的面型这些参量有不同的意义。这些参量值的描述见“面型”一章。                                        |
| PMVA | 参数值。该边界操作数限制 Surf 定义的面的 Param 定义的参量值要等于目标值。不同的面型这些参量有不同的意义。这些参量值的描述见“面型”一章。                                            |
| PnGT | 该操作数已作废，用 PMGT 代替。                                                                                                     |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PnLT | 该操作数已作废，用 PMLT 代替。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PnVA | 该操作数已作废，用 PMVA 代替。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| POPD | <p>物理光学传播数据。详见第 601 页“物理光学传播(PHYSICAL OPTICS PROPAGATION)”。</p> <p>使用此操作数，首先要定义所需 POP 分析功能的设置，再按下设定对话框中的 Save。操作数根据所选设置返回数据。</p> <p>如果 Surf 为零，则使用保存的最后面序号。否则，指定的面将作为端面。如果 Wave 是零，则使用保存的面序号，否则，使用指定的波长序号。如果 Field 为零，则使用保存的视场序号，否则使用的是指定的编号。</p> <p>Data 决定 POP 功能计算和返回什么数据，如下所示：</p> <p>0：全光纤耦合（The total fiber coupling）。这是系统效率和接收器效率的积。</p> <p>1：光纤耦合的系统效率。</p> <p>2：光纤耦合的接收器效率。</p> <p>3：总功率。</p> <p>4：峰值强度。</p> <p>5, 6, 7：Pilot 光束位置，瑞利范围，束腰（X）。</p> <p>8, 9, 10：Pilot 光束位置，瑞利范围，束腰（X）。</p> <p>11, 12, 13：位于端面上光束阵列中心的局部 X、Y、Z 坐标。（这是参考点而不与光线振幅大小相关）。</p> <p>21, 22：相对于光束中心的强度分布质心的 X, Y 坐标值。</p> <p>23, 24, 25, 26：分别表示 X, Y 光束宽度和 X, Y M 平方的值。参见第 620 页“光束宽度和 M 平方（Beam width and M-squared）”。</p> <p>30, 31, 32：分别为光束非零振幅的辉度的平均值，均方根值以及 PTV 幅照度变化量。这些操作数只能在光束辉度均匀并且恰被表面孔径修改。</p> <p>33, 34, 35：分别为光束非零振幅的辉度的平均值，均方根值以及 PTV 相位变化量。这些操作数只能在光束辉度均匀并且恰被表面孔径修改。</p> <p>40, 41, 42：在由 Extral 参数指定的圆内的辉度占总功率的一部分，单位为透镜单位，参考光线质心（40），主光线（41）或表面顶点（42）。</p> <p>50, 51, 52：一个圆的半径，透镜单位，在该圆内的总功率与 Xtrl 指定的值相等。圆的中心在质心（50），主光线（51）或面顶点（52）。</p> <p>60, 61, 62, 63：Ex 场（60 和 61）Ey 场（62 和 63）光纤耦合接收器效率大小和相位辉度。这些值不考虑系统效率（见上述数据 1）。</p> <p>未定义的 Data 值将返回 0。</p> <p>Xtrl 和 Xtr2 值只被此功能扩展选中的数据使用。</p> <p>如果所有邻接的 POPD 操作数都具有相同的 Surf、Wave、Field、Xtrl 和 Xtr2 参数值，那么 POP 分析只进行一次返回所有的数据。注意到 POPD 操作必须在 MFE 的邻接列上以计算此效率。</p> |
| POWF | <p>在某视场点上的光焦度。计算 Wave 定义的波长下，任意视场点从 Surf 定义的面折射后任意视场点的光焦度或有效焦距。对于 Data 参数，用 0 表示球面，1 表示柱面，2 表示最大，3 表示最小，4 表示子午，5 表示弧矢，6 表示 y 焦度，7 表示 x 焦度，屈光度单位。要获得 EFL 值，在这些代码上加 8。例如，子午 EFL 值，用 Data=12 表示。对柱面，EFL 值为最大和最小焦距的差。</p> <p>对于这种类型的分析的完整描述，见第 184 页“光焦度视场图（Power Field Map）”。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWP | 光瞳某点处的光焦度。计算 Wave 定义的波长下，在光瞳中任意一点的视场点从 Surf 定义的面折射后的光焦度或有效焦距。对于 Data 参数，用 0 表示球面，1 表示柱面，2 表示最大，3 表示最小，4 表示子午，5 表示弧矢，6 表示 y 方向光焦度，7 表示 x 方向光焦度，屈光度单位。要获得 EFL 值，在这些代码上加 8。例如，子午 EFL 值，用 Data=12 表示。对柱面，EFL 值为最大和最小焦距的差。<br>有关这一类型分析的详细描述，参见第186页的“光焦度光瞳图（Power Pupil Map）”<br>参见第 462 页的 “Hx, Hy, Px, and Py”。 |
| POWR | Wave 定义的波长下，Surf 定义的面的光焦度（透镜单位的倒数）。该操作数只对标准面有效。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRIM | 主波长。它用于在计算评价函数的过程中将主波长的序号变为由 Wave 定义的波长。该操作数不使用目标值或权重栏。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROB | 将 OP#定义的操作数的值乘以一个 Fact 定义的因子。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROD | 两个操作数的乘积（OP#1XOP#2）。参见 PROB。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| QSUM | 平方和。该操作数将 OP#1 和 OP#2 定义的操作数之间（包括最后一个）的所有操作数求平方再相加，然后再取和的平方根。也可参见 SUMM, OSUM, EQUA。                                                                                                                                                                                                                          |
| RAED | 实际光线出射角。它是 Wave 定义的波长下，用度表示的界面法线与在 Surf 定义的面上折射或反射后的光线之间的夹角。也可参见 RAID。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                                       |
| RAEN | 实际光线出射角。它是 Wave 定义的波长下，界面法线与在 Surf 定义的面上折射或反射后的光线之间的夹角的余弦。也可参见 RAIN。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                                         |
| RAGA | 全局光线 x 方向余弦。它是 Wave 定义的波长下，Surf 定义的面上，在全局坐标系中光线 x 方向余弦。全局坐标系的原点在全局参考平面上。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                                     |
| RAGB | 全局光线 y 方向余弦。见 RAGA。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RAGC | 全局光线 z 方向余弦。见 RAGA。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RAGX | 全局光线 x 坐标。它是 Wave 定义的波长下，Surf 定义的面上全局坐标系中的坐标值，以镜头单位为单位。全局坐标系的原点在全局参考平面上。                                                                                                                                                                                                                                     |
| RAGY | 全局光线 y 坐标。参见 RAGX。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RAGZ | 全局光线 z 坐标。参见 RAGX。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RAID | 实际光线入射角。它是 Wave 定义的波长下，用度表示的界面法线与入射 Surf 定义的面的光线夹角。注意入射角总是正的。也可参见 RAED。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAIN | 实际光线入射角。它是 Wave 定义的波长下，面法线与在 Surf 定义的面上折射之前的光线之间夹角的余弦。参见 RAED。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                            |
| RANG | 相对 Z 轴的光线夹角，弧度单位。该角度的测量是在 Wave 定义的波长下，相对于 Surf 定义的面的局部 Z 轴测得的。                                                                                                                                                           |
| REAA | 在 Wave 定义的波长下，从 Surf 定义的面折射后实际光线 X 方向角余弦。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                 |
| REAB | 在 Wave 定义的波长下，从 Surf 定义的面折射后实际光线 Y 方向角余弦。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                 |
| REAC | 在 Wave 定义的波长下，从 Surf 定义的面折射后实际光线 Z 方向角余弦。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                 |
| REAR | 在 Wave 定义的波长下，用镜头单位表示的在 Surf 定义的面处实际光线的径向坐标。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                              |
| REAX | 在 Wave 定义的波长下，用镜头单位表示的在 Surf 定义的面处实际光线的 x 坐标。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                             |
| REAY | 在 Wave 定义的波长下，用镜头单位表示的在 Surf 定义的面处实际光线的 y 坐标。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                             |
| REAZ | 在 Wave 定义的波长下，用镜头单位表示的在 Surf 定义的面处实际光线的 z 坐标。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                             |
| RECI | 返回操作数 Op#值的倒数。也可参见第 471 页的 DIVI。                                                                                                                                                                                         |
| RELI | 相对照度。该操作数计算任一由 Field 定义的视场点相对于 (0, 0) 视场点的相对照度。注意在某些系统中，远离轴的地方照度会增强，对这些系统相对照度可能大于 1，因为 RELI 操作数使用 (0, 0) 视场点作为参考点。其它参数为：<br>Samp: 栅格尺寸，值为 10 将生成一个 10*10 的光线栅格。<br>Wave: 使用的波长序号。<br>Pol? 设为 0 忽略偏振，1 则考虑。<br>也可参见 EFNO。 |
| RENA | Wave 定义的波长下，在 Surf 定义的面上光线与面交点处实际光线 x 方向面法线。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                              |
| RENB | Wave 定义的波长下，在 Surf 定义的面上光线与面交点处实际光线 y 方向面法线。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                              |
| RENC | Wave 定义的波长下，在 Surf 定义的面上光线与面交点处实际光线 z 方向面法线。<br>参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                              |
| RETX | Wave 定义的波长下，在 Surf 定义的面上光线与面交点处实际光线 x 方向面法线正切。                                                                                                                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                                               |
| RETY | Wave 定义的波长下, 在 Surf 定义的面上光线与面交点处实际光线 y 方向面法线正切。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                            |
| RGLA | 合理的玻璃。该操作数限制折射率, 阿贝数, 以及部分色射值与当前加载的玻璃库与实际玻璃的偏离。详细的讨论包括 Wn, Wa 和 Wp 的描述参见第 501 页“优化的玻璃选择(Optimizing glass selection)”。该约束条件在 Surf1 和 Surf2 指定的面范围内都起作用。                                                     |
| RSCE | 参考几何像质心的 RMS 点列图半径, 镜头单位。该操作数使用一个高斯积分的方法, 该法对带有非渐晕圆形光瞳的系统是精确的。Ring 用于指定追迹光线环的数目。如果 Wave 值为零, 就会执行波长权重多色计算, 否则, 就用指定的波长编号。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                  |
| RSCH | 参考主光线的 RMS 点列图半径, 镜头单位。该操作数使用一个高斯积分的方法, 该法对带有非渐晕圆形光瞳的系统是精确的。Ring 用于指定的追迹光线环的数目上。如果 Wave 值为零, 就会执行波长权重多色计算, 否则, 就用指定的波长编号。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                  |
| 名称   | 描述                                                                                                                                                                                                         |
| RSRE | 参考几何像面质心的 RMS 点列图半径, 以镜头单位为单位。该操作数使用一个矩形栅格光线计算 RMS。该操作数考虑渐晕。Samp 为 n 将在每个光瞳区上追迹 n*n 个栅格。Hx 和 Hy 用于定义视场点。如果 Wave 值为零, 就会执行波长权重多色计算。否则, 就用指定的波长编号。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                           |
| RSRH | 参考主光线的 RMS 点列图半径, 以镜头单位为单位。该操作数使用一个矩形栅格光线计算 RMS。该操作数考虑渐晕。Samp 为 n 将在每个光瞳区上追迹 n*n 个栅格。Hx 和 Hy 用于定义视场点。如果 Wave 值为零, 就会执行波长权重多色计算。否则, 就用指定的波长编号。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                              |
| RWCE | RMS 波前差, 参考多波长下的衍射质心。以镜头单位为单位。该操作数使用高斯正交法, 它对计算非渐晕的圆形光瞳系统比较精确。Ring 用来指定被追迹光线的圆环数。如果 Wave 值为零, 就会执行波长权重多色计算。否则, 就用指定的波长编号。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”, 以及第 458 页的优化参考点 (OPTIMIZATION REFERENCE POINTS)。 |
| RWCH | RMS 波前差, 参考多波长下的主光线。该操作数使用高斯正交法, 它对计算非渐晕的圆形光瞳系统比较精确。Ring 用来指定被追迹光线的圆环数。如果 Wave 值为零, 就会执行波长权重多色计算。否则, 就用指定的波长编号。参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”, 以及第 458 页的优化参考点 (OPTIMIZATION REFERENCE POINTS)。               |
| RWRE | RMS 波前差, 参考多波长下的质心。该操作数使用一个矩形栅格光线计算 RMS。该操作数考虑渐晕。Samp 为 n 将在每个光瞳区上追迹 n*n 个栅格。Hx 和 Hy 用于定义视场点。如果 Wave 值为零, 就会执行波长权重多色计算。否则, 就用指定的波长编号。                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 参见第 462 页“Hx, Hy, Px 和 Py”，及第 458 页的优化参考点(OPTIMIZATION REFERENCE POINTS)。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RWRH | RMS 波前差，参考多波长下的主光线。该操作数使用一个矩形栅格光线计算 RMS。该操作数考虑渐晕。Samp 为 n 将在每个光瞳区上追迹 n*n 个栅格。Hx 和 Hy 用于定义视场点。如果 Wave 值为零，就会执行波长权重多色计算。否则，就用指定的波长编号。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”，以及第 458 页的优化参考点（OPTIMIZATION REFERENCE POINTS）。                                                                                                                                                  |
| SAGX | 在 X=半径，Y=0 处的 Surf 定义的面矢高，透镜单位。也可见 SSAG。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SAGY | 在 Y=半径，X=0 处的 Surf 定义的面矢高，透镜单位。也可见 SSAG。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SFNO | 弧矢工作 F/#数，在 Field 定义的视场上，Wave 定义的波长下计算。参见 TFNO。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SINE | OP#定义的操作数的正弦。如果 Flag 是 0，单位是弧度，否则是度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SKIN | 如果系统不对称，跳过。参见 SKIS。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SKIS | 如果系统对称，则跳过。如果镜头是旋转对称的，那么评价函数的计算在 OP#定义的操作数处继续进行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SPCH | 球面多色性，透镜单位。这是 Minw 和 Maxw 定义的两个极值波长上实际边缘轴向颜色与近轴向颜色的差。距离沿 Z 轴测量。Zone 定义了计算实际边缘轴向颜色所在处的光瞳带。Zone 对应者实际边缘光线的坐标 Py。<br>不适用于非近轴系统。                                                                                                                                                                                                                                        |
| SPHA | 在 Wave 定义的波长下，用波数表示的由 Surf 定义的面引起的球差。如果 Surf 是 0，用整个系统的和。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SQRT | Op#定义的的操作数的平方根。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SSAG | Surf 定义的面在 X 和 Y 定义的坐标处的矢高，以镜头单位为单位。也可参见 SAGX, SAGY。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| STHI | 面厚度。这个操作数计算由 Surf 定义的面至由 X 和 Y 坐标定义的面厚度。这个计算包括面的矢高和中心厚度以及下一个面的矢高，但不包括面之间的任何倾斜和偏心。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STRH | 斯特利尔数。这个操作数运用惠更斯PSF算法来计算（参见第141页的“惠更斯PSF”）斯特利尔数。参数如下：<br><b>Samp</b> : 光瞳采样，其中1生成32 x 32, 2生成64 x 64 等等。对光瞳和像面来说，采样是相同。<br><b>Wave</b> : 使用的波长序号（用0表示多色）。<br><b>Field</b> : 视场序号。<br><b>Pol?</b> : 设为0表示忽略偏振，设为1表示考虑偏振。<br><b>All Conf?</b> : 设为0表示使用当前组态（由此操作数前面的最后一个CONF操作数定义的），设为1表示所有组态的和。有关这个选项的详细讨论参见第141页的“惠更斯PSF（Huygens PSF）”。<br>默认的面delta可用于所有惠更斯PSF操作数。 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUMM | 两操作数 (Op#1+ Op#2) 的和。参见 OSUM。                                                                                                                                                                                                                                   |
| SVIG | 为当前组态设置渐晕因子。Precision 是 0, 1 或 2 分别对应高, 中, 低精度。SVIG 操作数执行高精度计算要花大量的时间, 尽管最后的优化一般比较好。默认的是高精度。注意操作数 SVIG 和 CVIG 只为后续的操作数改渐晕因子。当达到评价函数末尾时, 渐晕因子将保存为它们的初始值。在优化完成后, 最后的渐晕因子会被更新为新优化的值。参见第 469 页 “CVIG”。                                                              |
| TANG | Op#定义的操作数的正切。如果 Flag 是 0, 单位是弧度, 否则是度。                                                                                                                                                                                                                          |
| TCGT | 热膨胀系数 (TCE) 大于。这个边缘操作数限制 Surf 定义的面的 TCE 大于指定的目标值。                                                                                                                                                                                                               |
| TCLT | 热膨胀系数 (TCE) 小于。这个边缘操作数限制 Surf 定义的面的 TCE 小于指定的目标值。                                                                                                                                                                                                               |
| TCVA | 热膨胀系数 (TCE)。这个边缘操作数限制 Surf 定义的面的 TCE 等于指定的目标值。对玻璃面, 参见第 477 页的 GTCE。                                                                                                                                                                                            |
| TFNO | 子午 workingF#, 在 Wave 定义的波长下, Field 定义的视场上计算。参见 SFNO                                                                                                                                                                                                             |
| TGTH | 累加 Surf1 到 Surf2 的玻璃总厚度。注意, 两面也包括在内, 而不是两面之间的厚度。参见 TTHI。                                                                                                                                                                                                        |
| TMAS | 总质量。计算 Surf1 到 Surf2 面范围内玻璃镜头的质量。面的质量要考虑到后续面包括的体积, 因此, 要计算一个单个元件的质量, 第一面和最后面的编号应该是一样的。参见第 262 页的 “计算元件体积的注释 (Comments computing element volumes)” 上关于质量和体积是如何计算的。                                                                                               |
| TOLR | 公差数据。Data 为 0 表示 RSS 估计性能变化, 1 表示名义上的性能, 2 表示估计性能 (名义性能加上估计变化)。File 是一个整数与所用的公差设置文件相对应。详见第 503 页 “优化公差敏感度 (Optimizing tolerance sensitivity)”。                                                                                                                  |
| TOTR | 镜头的总长度, 镜头单位。参见第 58 页的总长度 (Total track)。                                                                                                                                                                                                                        |
| TRAC | Wave 定义的波长下, 参考点为质心, 在像平面上测量的径向垂轴像差。不像大多数其它的操作数, TRAC 的正确工作严格取决于其它 TRAC 操作数在评价函数编辑器中的放置。TRAC 操作数必须用视场和面组织在一起。ZEMAX 一起追迹具有共同视场点的所有 TRAC 光线, 然后使用集体数据计算所有光线的质心。然后以计算得到的质心为参考点, 独立追迹每条光线。该操作数只能在默认评价函数工具中输入到评价函数编辑器中, 但并不推荐用户直接使用。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。 |
| TRAD | TRAR 的 x 分量。TRAD 与 TRAC 有同样的约束条件, 详细的讨论参见 TRAC。                                                                                                                                                                                                                 |
| TRAE | TRAR 的 y 分量。TRAE 与 TRAC 有同样的约束条件, 详细的讨论见 TRAC。                                                                                                                                                                                                                  |
| TRAI | 在 Wave 定义的波长下, 在 Surf 定义的面上测量的横向像差, 参考主光线。与 TRAR 相似。除了可以指定一个面而不是仅有像面。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAR | 像空间测得的径向横向像差，参考主光线。见 ANAR。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                |
| TRAX | 像空间测得的 x 方向的横向像差，参考主光线。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                   |
| TRAY | 像空间测得的 y 方向的横向像差，参考主光线。<br>参见第 462 页 “Hx, Hy, Px 和 Py”。                                                                                                                                   |
| TRCX | 参考质心在像面上测量的 X 方向的垂轴像差。TRCX 和 TRAC 有相同的限制。详见 TRAC。                                                                                                                                         |
| TRCY | 在像空间测得的 y 方向的横向像差，参考质心。见 TRCY 与 TRAC 有相同的限制，详见 TRAC 说明。                                                                                                                                   |
| TTGT | 总厚度要大于目标值。该边界操作数使得 Surf 定义的面总厚度，包括紧跟在后的面在相应半径值的矢高要大于指定的目标值。如果 Code 为 0，厚度沿着+y 轴计算，如果 Code 是 1，沿+x 轴，如果是 2 沿-y 轴，如果 Code 是 3 沿-x 轴。该操作数在反射镜空间中自动改变厚度的符号，这样对于物理上可实现的镜头总是产生正值。见 TTLT 和 TTVA。 |
| TTHI | 从 Surf1 到 Surf2 面的总厚度。注意该和包含边界面，不是仅这两个面之间的厚度。见 TGTH。                                                                                                                                      |
| TTLT | 总厚度小于，参见 TTGT。                                                                                                                                                                            |
| TTVA | 总厚度值。参见 TTGT。                                                                                                                                                                             |
| UDOP | 用户定义操作数，用于优化外部汇编程序（宏）中计算的数值结果。参见第 506 页 “用户定义操作数（User defined operands）” 部分。也可参见 ZPLM。                                                                                                    |
| USYM | 如果该操作数出现在评价函数中，它会命令 ZEMAX 假定镜头中存在圆对称，即使 ZEMAXV 发现系统中并非存在对称。在某此特殊的情况下，它可以加速评价函数的执行。见第 461 页 “假设轴向对称（Assume Axial Symmetry）” 部分。                                                            |
| VOLU | 元件的体积，单位为立方厘米。计算 Surf1 和 Surf2 面范围内的镜头和空气间隔的体积。面的体积包括附加在后续面上的体积，因此要计算单个元件的体积第一面和最后面的号码应该是一样的。参见第 262 页的 “计算元件体积的注释（Comments on computing element volumes）” 有关元件质量和体积怎样被计算的讨论。             |
| WFNO | workingF#。见第 60 页的 “WorkingF#” 和 ISFN, SFNO 和 TFNO。                                                                                                                                       |
| WLEN | 波长。这个操作数返回 Wave 定义的波长，单位微米。                                                                                                                                                               |
| XDGT | 附加数据的值要大于指定的值。Edv#的值必须在 1 和 200 之间，用来表示为 Surf 定义的面选择是哪一个附加数据的值。                                                                                                                           |
| XDLT | 附加数据的值要小于指定的值。Int2 的值必须在 1 和 200 之间，用来表示为 Surf 定义的面选择是哪一个附加数据的值。                                                                                                                          |
| XNEG | Surf1 和 Surf2 定义的面范围内玻璃面的最小边缘厚度。该操作数检查面周围众多点处的边                                                                                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 缘厚度,确保所有的点至少是指定的最小厚度。该操作数可以同时控制多个面。参见 MNEG。<br>Zone, 如果非零, 缩放径向孔径, 在该孔径上计算厚度。Zone 的值为 0.5 将计算 0.5 乘以半径处的厚度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XNET | Surf1 和 Surf2 定义的面范围内面的最小边缘厚度。该操作数检查面周围众多点处的边缘厚度, 确保所有的点至少是指定的最小厚度。该操作数可以同时控制多个面。参见 MNET。<br>Zone, 如果非零, 缩放径向孔径, 在该孔径上计算厚度。Zone 的值为 0.5 将计算 0.5 乘以半径处的厚度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XXEA | Surf1 和 Surf2 定义的面范围内空气面的最大边缘厚度。该操作数检查面周围众多点处的边缘厚度, 确保所有的点至少是指定的最小厚度。该操作数可以同时控制多个面。参见 MNEA。<br>Zone, 如果非零, 缩放径向孔径, 在该孔径上计算厚度。Zone 的值为 0.5 将计算 0.5 乘以半径处的厚度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XXEG | Surf1 和 Surf2 定义的面范围内玻璃面的最大边缘厚度。该操作数检查面周围众多点处的边缘厚度, 确保所有的点至少是指定的最小厚度。该操作数可以同时控制多个面。参见 MNEA。<br>Zone, 如果非零, 缩入径向孔径, 在该孔径上计算厚度。Zone 的值为 0.5 将计算 0.5 乘以半径处的厚度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XXET | Surf1 和 Surf2 定义的面最大边缘厚度。该操作数检查面周围众多点处的边缘厚度, 确保所有的点至少是指定的最小厚度。该操作数可以同时控制多个面。参见 MNEA。<br>Zone, 如果非零, 缩入径向孔径, 在该孔径上计算厚度。Zone 的值为 0.5 将计算 0.5 乘以半径处的厚度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YNIP | 近轴 YNI。该数是在 Wave 定义的波长下, 近轴边缘光线高乘以 Surf 定义的面折射乘以入射角的积。该量与指定面贡献的 narcissus 成比例。见 Applied Optics, V01.21.18, p3393。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ZERN | <p>Zernike: 干涉条纹系数。参数为:</p> <p>Term: 策尼克项序号 (1-37 表示环, 1-231 表示标准或环)。</p> <p>Wave: 波长序号。</p> <p>Samp: 光瞳采样, 其中 1 生成 <math>32 \times 32</math>, 2 生成 <math>64 \times 64</math> 等。</p> <p>Field: 视场序号。</p> <p>Type: 策尼克类型 (0 表示环, 1 表示标准, 2 表示环)。</p> <p>Epsilon: 遮阑比率 (只用于环型系数)。</p> <p>Vertex?: 如果为 1, 光程差就是以面顶点为参考点。</p> <p>如果 Term 值, 如果为负或零, 也可以用来返回其它 Zernike 拟合数据, 如下所示:</p> <p>-8: 峰值到谷值光程差 (参考质心)。</p> <p>-7: 峰值到谷值光程差 (参考主光线)。</p> <p>-6: 均方根值参考零参考值 (ZEMAX 不使用)。</p> <p>-5: 均方根值参考零参考主光线。</p> <p>-4: 均方根值参考质心。</p> <p>-3: 变量。</p> <p>-2: 斯特利尔数。</p> <p>-1: 均方根拟合误差。</p> <p>0 最大单点拟合误差。</p> <p>注意如果使用多个只是条件数不同的 ZERN 操作数, 它们只是 Term 值不同, 它们应该放置</p> |



|      |                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 在编辑器的相邻中以便 ZEMAX 只做一个拟合，否则，计算速度会减慢。                                                                                                                                                                                 |
| ZPLM | 用于优化 ZPL 宏计算的数字结果。参见第 506 页“用户定义操作数（User defined operands）”部分。也可见于 UDOP。                                                                                                                                            |
| ZTHI | 该操作数控制多重结构中 Surf1 和 Surf2 定义的面范围内各面的总厚度变化。它类似于 TTHI 操作数，除了它是不等式操作数。指定的目标值是定义的每一重组态的 TTHI 之间允许的最大差值。例如，如果有 3 重组态，TTHI38 将分别评价 17，19，18.5，如果目标值小于 2，ZTHI 将返回 2（即 19-17）。否则，ZTHI 返回目标值。为保持所有的 ZOOM 组态有同样的长度，使用的目标值是 0。 |

运算性的操作数（SUMM，OSUM，DIFF，PROD，DIVI，SQRT）和变参数操作数（CVGT，CVLT，CTGT，CTLT，等等）可以一起被用来定义普通和复杂的优化操作数，就像第 500 页“定义复杂操作数（Defining complex operands）”。

因为参量间存在维数差异，诸如有效焦距（十几毫米或更多）和均匀方根点列图半径（微米），通常对以镜头单位测量的量，1 的权重就足够了。然而，有该权重的有效焦距的残值不可能是零。增加权重将使最后的系统更接近期望的有效焦距。当定义 ETGT 操作数（最小边缘厚度）时它的影响是显而易见的。通常零目标值的 ETGT 会产生一个稍比零小一点的值。与增加权重相比，提供一个-1 的值或其它这样的数会更简单。

改变操作数列表之后，选择 Tools 下的 Update，每一个操作数的当前值都可以被更新。它还可以用于查看每一个操作数的当前值，以及哪一个操作数对评价函数的贡献最大。贡献的百分比定义为：

$$\%contrib_i = 100 \times \frac{W_i(V_i T_i)^2}{\sum_j W_j(V_j T_j)^2}$$

这里，变量 j 表示所有操作数的和。

评价函数与镜头文件一起被自动保存。

## 理解边界操作数 (Understanding boundary operands)

边界操作数，诸如 MNCT, CTGT, DIMX, 以及其它指定目标值的操作数表现有所不同的操作数，诸如 TRAR 和 REAY。当你一个参量指定边界时，你指定一个目标值作为边界的定义。例如，这保证第 5 面的最小中心厚度是 10mm，你可以使用诸如 CTGT 5 10 的命令（在这里，5 在 IntI 栏中，10 在目标栏中）。如果你更新评价函数并观察操作数的 (Value) 一栏，该值有两个可能的值：1 如果违反边界条件，也就是中心厚度小于 10，那么将显示厚度的实际值，或者 2 如果没有违反边界条件，也就是中心厚度大于 10，那么显示的值是 10。

这一规则很简单，如果违反边界条件，显示实际的值；如果不违反边界条件，该值被设置成目标值。而且优化算法将尝试改正这个违反条件的参量。

约束一系列面的操作数只是稍微复杂一些。这些多面操作数返回指定面范围内所有的非法边界条件的总体影响。例如，操作数 MNCT 1 10 约束第 1 面到第 10 面的最小中心厚度。如果目标值是 3.0，它定义边界条件，那么操作数的值与目标值之差是面 1 到 10 之间所有中心厚度小于 3.0 的面的厚度与 3.0 之差的总和。如果在该范围内只有一个面的中心厚度小于 3.0，比如 2.5，那么该操作数的值就是 2.5。如果再加上第二个厚度小于 3.0 的面，比如 2.2。那么该操作数的值是 1.7 (2.5 减去 0.8,  $0.8 = 3.0 - 2.2$ )。操作数的目标值与该值之间总和的差值是  $3.0 - 1.7$ ，或是 1.3。1.3 的差值是因为第一个面偏离了 0.5，第二个面偏离了 0.8。

如果计算这些边界厚度操作数的值看起来很费解的话。不要担心，ZEMAX 为你做所有的计算。你需要做的全部工作就是指定边界的类型（诸如 MNCT 或 MNET），边界的范围（1 到 10 面，或是无论其它任意面）以及期望值（3mm 或其它任意值）。如果满足了所有的边界条件，那么操作数的值等于目标值，否则，操作数的值不等于目标值而且评价函数的值会增大。增大了的评价函数会促使优化算法减小该操作数对评价函数的贡献。

如果某一边界操作数看起来不起作用，可能通过下面的几种做法来检验：

1) 确认你所定义的变量对边界操作数有一定的影响。普通的错误是在指定范围的面中指定 MNCT 并且存在固定的厚度。如果厚度值违反了边界条件同时它又是不可变的，ZEMAX 不能修改它。操作数不会忽略非法的但固定的边界条件。

2) 如果存在较小的剩余误差，尝试加大边界条件的值。例如，如果使用目标值为 0.0 的 MNCT 操作数的值是一个较小的数（像 -0.001），问题并不是该操作数不起作用，只是剩余误差太小不能使评价函数有显着的增加。通常把目标值增大到 0.1 或是其它的值而不是增加权重。增加权重只会导致一个更小的违背量（像 -0.0000001）而不是达到边界值。

3) 检查是否存在一个对评价函数的合理贡献量。你可以很轻易的用百分比贡献量一栏检查它。通过观察百分比贡献量一栏，检查问题操作数对总的评价函数有足够的贡献。如查没有足够的贡献，加大权重，或是察看前面的章节中关于改变目标值的建议。

理解边界操作数是掌握 ZEMAX 优化至关于重要的部分，并且做少许的尝试你就会发现它们提供了非常好的控制及机动性。

## 使用MTF操作数 (Using MTF Operands)

衍射 MTF 操作数 (MSWT, MSWS, MSWA, MTFT, MTFS, MTFA, MTHI, MTHS 和 MTHA) 几何 MTF 操作数 GMTA, GMTS 和 GMTT, 能够直接优化 MTF。它是一个很强大的功能，然而，使用 MTF 操作数需要用户注意一些事项。

如果像差太大衍射 MTF 就不能被精确地计算。因此，任何一个光学系统如果它的 MTF 图生成了无效的数据则在优化过程中也只会产生无效的数据。大像差还会产生这种 MTG 曲线，在某些空间频率处下降到零，然后在高一些的空间频率处再次升高。在 MTF 曲线上第一个零值外的频率处的 MTF 局部优化通常没有效果，因为当像增加时 MTF 实际上必须在增加之前必须下降，并且局部优化通常会寻找提高的改进。最好的法则是如果初始点的 MTF 曲线在目标空间频率处的值在第一个零点之外，就不用衍射 MTF。如果像差大的话，MTF 优化就不需要用，或者用几何等价 MTF 操作数符 GMTT 和 GMTS 替代。另一个办法

是首先使用 RMS 波前差优化。带有低 RMS 波前差的系统将会有合理的 MTF 表现。在设计非常接近最后的形式时，然后用 MTF 优化做最后的“冲刺”。

而且，MTF 优化与 RMS 点列图和 RMS 波前差优化相当的慢。衍射 MTF 比几何 MTF 要慢，但是，几何 MTF 是一个近似，它只有在有圆形或椭圆形光瞳，很小或没有切趾的系统中有效。典型的 FFT-MTF 比 RMS 优化要慢 1 到 2 个数量级，惠更斯-MTF 比 RMS 要慢许多个量级。当在更新评价函数编辑器的显示以及进入和退出优化对话框时，较慢的执行速度可能相当的显著。

注意如果对相同的视场和波长数据使用了一个 MTF 和一个 MTFS（或者 GMTT 和 GMTS）操作数，它们应该放在编辑器相邻的行中，否则，MTF 会被计算两次。如果采样对于 MTF 的精度计算太低，或者像差过大而不能精确的计算 MTF，那么 MTF 操作数会返回零值而不是没意义的数。

## **进行优化 (Performing an Optimization)**

要执行优化，从主选单上选择 Tools, Optimization。将会出现有下述选项控制对话框。

**优化选项**

| 项目                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自动 (Automatic)     | 一直执行直到 ZEMAX 确认系统不再有显著的改善。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 个周期 (1Cycle)     | 执行一个单独的优化周期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 个周期 (5 Cycle)    | 执行 5 个优化周期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 个周期 (10 Cycle)  | 执行 10 个优化周期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50 个周期 (50 Cycle)  | 执行 50 个优化周期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 无限个周期 (Inf. Cycle) | 执行无限次循环的优化周期直到出现“Terminate”字符为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 终止 (Terminate)     | 终止正在运行的优化，并将控制权返回对话框。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 退出 (Exit)          | 关闭优化对话框。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 算法 (Algorithm)     | <p>有两种不同的算法来进行优化。</p> <p>阻尼最小二乘法 (DLS) 运用数值微分计算，在能产生一个较小的评价函数设计的解空间里确定一个方向。这个梯度方法是为光学系统的设计专门开发的，被推荐用于所有优化问题。</p> <p>正交下降法 (OD) 运用变量的正交化形式和解空间的离散抽样来降低评价函数。OD 算法不计算评价函数数值微分。对原本有复杂的评价函数的系统而言，例如非序列系统，OD 通常比 DLS 算法要好。有关相似算法的讨论，参见 S. Kudaev, P. Schreiber, "Automated optimization of non-imaging optics for luminaries", in Optical Design and Engineering II; Laurent Mazuray, Rolf Wartmann, Eds., Proc. SPIE 5962, p. 87-95 (2005)。</p> <p>注意，DLS 和 OD 都是局部优化算法，它们的最终结果依赖于起始点。对全局优化，参见第 511 页的“全局优化 (GLOBAL OPTIMIZATION)”。</p> |
| 自动更新 (Auto Update) | 如果选中该项，ZEMAX 将在每一个优化周期结束时自动更新并刷新所有打开的窗口。可以在使用任何一个分析功能时监控优化的过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU 数目 (#CPUs) | 选择 CPU 的数目用以分配优化任务。即使在只有一个 CPU 的计算机上，也可以选择 1 个以上的 CPU，在这种情况下，该 CPU 被多个同时运行的任务时分复用。默认值是操作系统探测到的处理器的数目。 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

选择自动将会使优化进行到不再有任何改进为止。其它的选项将会运行指定数目的周期。强力推荐自动模式。运行一个给定优化周期所需的时间随着变量数目，系统复杂性，解决方案的数目，操作数的数目，当然还有计算速度的不同，存在很大的差异。如果该周期花费太长的时间，或是看来要中断，或是你感觉到设计没有充分的进展，在 **Termijinate** 上单击来结束优化的运行。

优化开始时，**ZEMAX** 首先更新系统的评价函数。如果操作数中的任何一个不能被计算。优化就不能开始，并且会显示一条错误信息。如果操作数需要追迹错过某些面的光线与折射率边界处经历全部内部反射的光线时，不能计算这些操作数。如果出现此类的错误信息，通常是初始系统的设置出现错误，或是光线目标被错误的定义（在默认评价函数中不会出现这样的情况，但在用户定义的光线中可能会发生）。如果在优化过程中不能计算评价函数，**ZEMAX** 可以自动恢复，只有初始系统需要被足够地计算评价函数中所有的操作数。

### 定义复杂的操作数 (Defining Complex Operands)

尽管有默认评价函数，再加上一些预先定义的操作数，它们完全适应绝大多数光学设计，但仍存在一些时候需要在评价函数中加入一些不寻常的约束条件。**ZEMAX** 允许你建立自己的由简单构造块构成的操作数，而不是定义大量特殊的操作数。

**ZEMAX** 支持非常通用的操作数定义。有两个窍门可以用于创建这些操作数。首先，用权重为 0 的某些操作数来定义你所需要的参量，然后，用运算性的操作数来定义它们之间的关系。例如，假定要求第三面的厚度和第四面厚度的和是 10。有一个操作数可以做到这一点，**TTHI**。命令的结构如下所示：

| 序号 | 类型   | Int1 | Int2 | 目标 | 权重 |
|----|------|------|------|----|----|
| 1  | TTHI | 3    | 4    | 10 | 1  |

然而，只作为例子，注意计算同样的事情也有一个可以替换的方法

| Number | Type | Int1 | Int2 | Target | Weight |
|--------|------|------|------|--------|--------|
| 1      | CTVA | 3    |      | 0      | 0      |
| 2      | CTVA | 4    |      | 0      | 0      |
| 3      | SUMM | 1    | 2    | 10     | 1      |

操作数 1 用中央厚度值命令 (CTVA) 计算面 3 的厚度。相似地，操作数 2 用于求面 4 的厚度。两个操作数的加重均为 0 确保优化算法忽略约束条件，它只用于中间步骤。操作数 3 将两个操作数相加，数 1 和数 2。结果是面 3 和 4 的和，也是操作数 3 的值，并且它的权重为非零值。优化算法将使和近可能接近 10。

如果只要一个 **TTHI** 命令就可以做到同样的事情，我们为什么还要经历三个步骤的过程？原因在于这种方法可以扩展到一般的操作数。例如，假定你想要第 5 面的曲率半径的中心位于面 8 的顶点。研究下面的命令看你是否明白它是怎么做到的。

| Number | Type | Int1 | Int2 | Target | Weight |
|--------|------|------|------|--------|--------|
| 1      | CCVA | 5    |      | 0      | 0      |
| 2      | TTHI | 5    | 7    | 0      | 0      |
| 3      | PROD | 1    | 2    | 1      | 1      |

CVVA 命令求面 5 的曲率，也就是想要控制的曲率。TTHI5 7 计算面 5 到面 8 的距离（注意我们只加到接近面 8 的面 7，因为面 8 的厚度是到面 9 的距离）。因为面的曲率是半径的倒数，曲率和距离的乘积必须是 1，所以操作数 3 的目标值是 1。在整个序列中操作数 3 也是唯一加权的操作数。

现在考虑这一要求，面 5 的厚度必须大于面 4 的曲率半径的两倍加面 2 的二次常量的值（这是不可能的，但它是这种方法机动性的例证）

| Number | Type | Int1 | Int2 | Target | Weight |
|--------|------|------|------|--------|--------|
| 1      | CTVA | 5    |      | 0      | 0      |
| 2      | CVVA | 4    |      | 0      | 0      |
| 3      | CONS |      |      | 2      | 0      |
| 4      | DIVI | 3    | 2    | 0      | 0      |
| 5      | COVA | 2    |      | 0      | 0      |
| 6      | SUMM | 4    | 5    | 0      | 0      |
| 7      | DIFF | 1    | 6    | 0      | 0      |
| 8      | OPGT | 7    |      | 0      | 1      |

操作数 1 求面 5 的（中心）厚度。操作数 2 求面 4 的曲率。操作数 3 设置两个操作数的常量，操作数 4 将值 2 除以曲率（产生曲率半径的两倍）。COVA 求圆锥曲线系数，SUMM 对操作数 2 和 4 求和。操作数 7 取厚度和两倍半径加二次曲率值之差。因为我们想前者超过后者，我们设置一个操作数大于约束条件，一个唯一有非零权重的操作数。

### 优化玻璃的选择 (Optimizting glass selection)

玻璃的优化在操作上与其它数据有所不同。直接对玻璃的选择进行优化是一个困难而且不可预知的过程，因为在玻璃图上不存在玻璃的连续统一体。处理这一问题有两种方法，使用模型玻璃或玻璃替代。玻璃的替换通常较高级，但只在 ZEMAX 的 EE 版本中才支持。

### 使用模型玻璃 (Using model glasses)

模型玻璃方法是使用一些简单的数字参量理想化玻璃的散射，然后将这些参量进行优化。同时控制参量值或计算出的折射率值使其现有玻璃接近。这就是“模型”玻璃方法。在“使用玻璃库 (Using Glass)”中，有模型玻璃的详细描述。模型玻璃方法的一个缺点是优化后的参量和结果中的折射率值可能不等于任何物理上存在的玻璃。另一个缺点是模型玻璃只在可见光谱范围内时才是十分精确的。该方法用于这章中描述的常规优化。

对玻璃的优化需要几个步骤。首先，使用镜头数据编辑器中的玻璃求解对话框把相应面的玻璃改成“模型（Model）”玻璃。模型玻璃的信息见第 573 页“使用玻璃库（Using model glasses）”。当你把从玻璃从“固定（Fixed）”改成“模型（Model）”时，ZEMAX 给折射率，阿贝数，部分色散一个适当的假设。如果需要的话，你只需要改变这些值。这些值可以被设置成变量，方法是单击每一栏旁边的“Vary”框。

玻璃栏上的 Ctrl-Z 快捷键也可以做到这一点，它自动设置折射率，阿贝数和部分散射为变量。用通常的办法使用优化功能就可以对模型玻璃的数据值进行优化。

不加限制的玻璃优化通常会导致选中折射率非常高的材料。这是因为有相同光功率的高折射率（边界上折射率有很大的差异）的面比低折射率的面曲率要小。低曲率面引入的像差小。

不幸的是，高折射率材料一般都昂贵、笨重、难于加工，而且可能易碎，精密，或易被污染、刮伤。而且，折射率很高的材料并不总是在存在，Nd 高于 1.9 的可用玻璃只有几种（对可见光谱而言）。Vd 值大概被限制在 20 到 80 之间。因此，其实质就是在优化的过程中把 Nd 和 Vd 的值限制在合理的范围内。部分散射补偿也必须限制在一定的范围内。

有两种方法用来限制 Nd, Vd 和  $\Delta P_{g,F}$  的值。最简单的方法是把 RGLA 操作数加到操作数列表的某处。

RGLA 操作数测量玻璃图模型玻璃与当前载入的玻璃库中与其最接近的玻璃的折射率，阿贝数和部分散射之间的“距离”。例如，你对折射率和阿贝数进行优化，并指定使用 Schott 和 Hoya 目录（在通用数据窗中指定），RGLA 操作数计算到这些目录中每一种玻璃的“距离”。如果最小的“距离”小于 RGLA 操作数指定的目标值，那么边界条件就达到了，操作数的值等于目标值。如果，最接近的玻璃其“玻璃”值大于目标值，那么 RGLA 操作数的值等于实际的“距离”。“距离”定义为两种玻璃折射率、阿贝数、部分散射之差的加权平方和的平方根。两种玻璃“距离”由下式给出：

$$d = \left[ W_n (N_{d1} - N_{d2})^2 + W_a (V_{d1} - V_{d2})^2 + W_p (\Delta P_{g,F1} - \Delta P_{g,F2})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

这里因子  $W_n$ ,  $W_a$ , 和  $W_p$  给各项加权。权因子可以是用户在操作数 RGLA 的参量列表中定义的权因子，如果保留零设置，权因子分别为 1.0, 1E-04 和 1E+02。

使用 RGLA 操作数最好的方法是指定的一个面范围能覆盖你所要优化的所有面。对于目标值，用 0.05 开始。它可以使玻璃在整个玻璃图上移动，因为通常不同玻璃之间的空间都于 0.05。优化后，把目标值减小到大概 0.02，然后重新进行优化。它将激励优化系统选择与实际玻璃接近的折射率和阿贝数。

约束折射率和阿贝数的另一个方法是使用 MNIN, MXIN, MNAB 和 MXAB 控制。这些操作数是最小最大折射率和阿贝数数值的寄存器，它们被记录在前面的表格中。这些操作数可以将优化限制在玻璃图上指定的矩形内。RGLA 与 MXIN 一起使用也可能是有用的。例如，将玻璃的选择限制在现有的折射率小于某个值的玻璃中。

在某些时候，你可能想将变折射率数据返回到实际玻璃。要将模型玻璃返回到最接近的实际玻璃，可用 Ctrl-z 去掉模型玻璃状态，或将玻璃类型选为“固定（Fixed）”。通常在优化的 Nd 和 Abbe 值与当前目录中实际玻璃的折射率的折射率和阿贝数之间并不是完美的匹配。然而 ZEMAX 会用类似于上述 RGLA 定义（省略部分散射项）的最小二乘法则搜寻整个目录，并找到最匹配的玻璃。如果采用了一个玻璃替代模板，那么该模板也会被考虑到，且只考虑符合模板要求玻璃。关于模板的信息，见第 232 页“玻璃替代模板（Glass Substitution Template）”。在目录中与可变折射率参量的差最小的玻璃就是选中的玻璃。该玻璃也出现在“面数据总结（Surface Data Summary）”功能中（选 Reports Surface Data）中。显示的折射率数据是从 Nd 和 Abbe 数计算得到的，不是最适合玻璃。从模型玻璃转化成实际玻璃之后，通常需要再次进行优化。对于具有精密色差平衡的系统，使用玻璃做变量可能永远也不能找到最好的玻璃。因为模型玻璃的色散永远不可能与实际玻璃的色散一样。

## 使用玻璃替换 (Using glass substitution)

替换玻璃的方法是直接改变玻璃的类型，然后重新进行优化看是否产生更好的结果。该方法可用手工操作，只需要改变玻璃的类型再重新进行优化，或是使用下一章“全局优化 (Global Optimization)”中描述的全域优化技术，自动执行该过程。全局优化方法只使用实际玻璃库材料，并且，在这种意义上讲它是一种高级方法。关于对玻璃进行优化的讨论见第 514 页“使用玻璃替代 (Using glass substitution)”。

## 优化变焦和多重结构镜头 (Optimizing zoom and multi-configuration lenses)

对变焦镜头的优化实质与优化变通的单重组态的镜头一样。详见“多重结构 (Multi-Configurations)”一章。

## 优化附加数据 (Optimizing extra data)

**该部分的讨论只与 ZEMAX 的 EE 版本用户有关。**

ZEMAX-EE 支持的某些面类型，诸如泽尼克 (Zernike)，泽尼克相位 (Zernike phase)，扩展多项式 (extended polynomial)，二元光学面等会使用附加数据值。这些附加数据可以进行编辑，从 ASCII 文件中载入，也可以用作优化变量。关于编辑器的细节，见第 91 页“附加数据 (Extra Data)”。

要使附加数据值作为变量，打开附加数据编辑器。当附加数据编辑器出现的时候，把光标移动到你想要优化的值所在的行和列，并按下 Ctrl-z (与在透镜数据编辑器上设置变量的命令相同)。在优化运行的时候这些变量就会被优化。

有几个边界条件用于附加数据值。XDVA, XDGT 和 XDLT 分别是附加数据值，附加数据值大于目标值。附加数据值小于目标值。电子表格中显示的 Surf 栏表示该操作数用于哪一面，Edv# 栏用于指定使用哪一个附加数据的值。

## 优化公差敏感度 (Optimizing tolerance sensitivity)

一个减少镜头公差敏感度的观念是如果模拟的性能被公差敏感度显著地减少，则一个非常低的评价函数还是没用的。因此，一个好的设计要有一个合理的名义性能但是对加工误差 insensitive。理论上在性能和公差敏感度之间有一个潜在的平衡。

光学设计中的公差敏感度来自多个源头，包括面上的入射光线的角度，相差平衡和潜在的加工误差。多个效应的影响使得精确公差预测变成一个困难的统计问题。公差分析的完整讨论见第 517 页“公差 (TOLERANCING)”。

优化操作数 TOLR 可以原则上用于减少公差敏感度的优化。要使用 TOLR，首先将设计优化为有合理的初始性能。然后定义相关的公差操作数，限制，补偿器和迭代，这些在有关公差一章中有描述。保存公差图表的选项，ZEMAX 使用这些保存的选项来计算被 TOLR 返回的数据。使用最近保存的公差设置，将 TOLR 操作数上的文件序号设置为零。要使用特定的保存设置文件，使用 1 到 999 之间的一个整数。保存的设置文件名称的格式必须为 TOLRnnn.TOP，其中 nnn 是 3 个整数在 TOLR 操作数的文件参数中指定。例如，如果所要的公差设置保存在一个文件名 TOLR005.TOP 中，整数文件值应该是 5。注意只有带有正确格式名的文件才能被参考并被 TOLR 使用。TOP 文件必须保存在 ZMAX 的主目录下。唯一不允许的标准是“Merit Function”因为这会导致无限循环。如果使用脚本语言公差标准，不要在其中加载任何有 TOLR 操作符的评价函数，因为这也会导致 ZEMAX 不能探测到的无限循环。

作为公差敏感分析的一部分，ZEMAX 计算一个名义上的性能估计并预测一个 RSS 估计变化。预测的总体性能是名义上和估计变化的和。这些值被 TOLR 计算并返回用于优化。TOLR 值可能被设置目标并被加权作为其它优化操作数。

TOLR 会用一个“数据”整数。如果数据是 0，TOLR 返回性能的估计变化。如果数据是 1，TOLR 返回名义性能。如果数据是 2，TOLR 返回预期性能，它是名义上和估计性能变化的和。TOLR 的第一个场合（第一行，TOLR 出现在其中）是公差分析实际执行的唯一行，因此 TOLR 对于每个评价函数只执行一

次。TOLR 计算的其它值会被保存并被后续的对 TOLR 的调用上的非零值找回。其它数据值当前不会使用并且可能被该功能将来的扩展所使用。

公差敏感度的优化部分困难来自于计算时间。复杂的镜头有上百个公差操作数，并且复杂的标准可能要花费很多的时间去计算。当使用 TOLR 时，敏感度分析可以被计算上百次甚至数百万次，这可能导致 TOLR 的使用不切实际。下列建议可以用来改进公差敏感度分析并使 TOLR 有效：

一在使用 TOLR 之前在优化之外测试并检验公差敏感度分析。

一使用“敏感度 (Sensitivity)”而不是“反向敏感度 (Inverse Sensitivity)”。反向敏感度对于优化较慢且无意义。

一可能的话，对“Comp”使用“近轴聚焦 (Paraxial Focus)”。补偿器值的优化需要一个“优化中的优化”，它非常慢且耗费内存，尽管需要的话它是被支持的。

一 ZEMAX 将会自动忽略公差分析的蒙特卡罗部分。

一不要使用“评价函数 (Merit Function)”作为公差准则，因为这会导致无限循环。

公差敏感度分析执行的越快，TOLR 就越快，因此优化被执行。

### **用序列光线优化非序列组中的物体 (Optimizing objects in anon-sequential group with sequential rays)**

优化非序列组件中的变量与优化其它的数值参量基本上没什么差别。用和镜头数据编辑中的方法设置变量。但是优化非序列物体性能很困难，因为光线会以不可预知的传播通过一个非序列组。对于非序列物体，例如棱镜，通常棱镜位置或尺寸的一个很小的变化不会显著影响光线的路径。然而，对于某些物体，诸如光管，物体定义很小的变化会显著影响光线的路径。如果物体的位置或角度有些微小的改变，那么，经过该物体传播的光线可能完全错过该物体。这通常在计算微分时会导致很严重的错误，并且优化的效果会很差或是完全不能进行优化。

某些非序列系统的另一个问题是出瞳可能不是入瞳的理想像。因此，如果系统是在出瞳处不形成入瞳像的非成像系统，应该使用矩形阵列而不是高斯积分。

对这些系统，使用全局优化算法可能更有效，该算法不只依赖于微分算法。

### **在非序列模式中优化光源和控制器 (Optimizing with sources and detectors in non-sequential mode)**

使用 NSCDC, NSDD, NSDE, NSDP 和 NSTR 操作数支持优化使用光源和探测器的照明系统或其它光学系统。

典型的评价函数由三组操作数组成：

首先，NSDD 操作数将用于清除当前探测器中的数据。使用 NSDD 操作数，并将物体数设置为 0 来清除全部探测器的所有能量。通常，位于评价函数顶端的一个单独的 NSDD 就是所需要的全部操作数。当用于清除探测器时，NSDD 返回零值且对评价函数的值没有影响。

第二，NSTR 操作数用于追迹来自 NSC 光源的光线。NSTRi 追迹来自光源 i 的分析光线；NSTR0 追迹来自所有光源的所有分析光线。注意在 NSC 编辑器上的所有分析光线决定了有多少光线被追迹，操作数 NSTR 的计算要用多久。NSTR 总是返回零值，且对评价函数的值没有影响。操作数 NSTR 支持分光，散射和使用偏振的选项。

第三，一组新的操作数 NSDC, NSDD, NSDE, 或 NSDP 被用来读出探测器数据。NSDD 有四个独立变量：面 (surface)，探测器 (detector)，像素，(qixel) 和数据 (data)。面是 NSC 组的面序号（如果程序的模式是非序列用 1）。Detector 是探测器的物体序号。探测器物体和面元探测器都可以用作探测器。如果像素是一个大于零的整数，就返回该像素的通量，通量/面积或通量/立体角。这三个由数据项决定，应该是 0, 1 或 2 分别对应通量，辉度或强度。如果像素是 0，返回探测器上所有的光通量或光通量/面积的和。如果像素序号是-1，返回光通量或光照度的最大值。如果像素序号是-2，就返回光通量或照度的最



小值。如果像素序号是-3，就返回到达探测器的光线数目。如果像素序号是-4，就返回所有对像素平均值的 RMS 离差。返回数的单位由系统单位决定，见第 95 页“分析单位 (Analysis Units)”。如果物体是一个面元探测器，或者如果像素序号是-1 或 0，只有数据选项 0 和 1 被支持。与 NSDD 描述的相似的功能也存在于下列情况中，对相干数据使用 NSDC，对颜色探测数据使用 NSDE，对极探测器数据使用 NSDP。

优化这些系统的实际困难是计算探测能量与变量之间的差，因为计算探测能量时有相对较大的不确定度。要近似地决定照明模式必须追迹许多光线。

### 随机数和NSTR的注释 (Comments about random nubers and NSTR)

注意当用 NSTR 操作数发射光线时，ZEMAX 在每次评价函数被计算时会生成带有相同值的随机数发生器。这意味着每次评价函数估算时使用了相似的几组随机数。如果没有对光学系统做改变，评价函数一般会评价为一个定值，优化法则函数的一个理想的性能。然而，如果系统有改变，光线可能是不同的路径，相似的几组随机数可以按不同的方法被使用，例如在散射路径计算中。

### 探测器上的像素编号 (Pixel numbering for detectors)

对于长方形的探测器，像素的编号从 (-X, -Y) 角落开始为像素第 1 号。沿着+x 轴的方向，随着行 (row) 增加。如果在 X 方向共有 Nx 像素，则第 Nx 号像素将位于第一行的尽头，也就是 (+X, -Y) 的角落。下一个像素，Nx+1 会是第二行的第一个像素，位于 (-X, -Y+dY)，这里的 dY 是列与列之间的距离（那就是 y-方向像素间的距离）。以这样的编号法在连续的行中进行编号。(-X, +Y) 角落的像素号码 (Nx\*(Ny-1)) +1。而 (+X, +Y) 角落将是最后一个像素，号码为 (Nx\*Ny)。

其它的探测器，像多边形物体，像素编号的方式则根据多边形定义的方式，这通常并无通用的编号方法。对于这些物体，可能要运用一些实验方式来决定精确的像素编号方法。

### 用IMAE操作数进行优化 (Optimizing with the IMAE operand)

IMAE 操作数通过发射许多光线到入瞳来评估光学系统的效率；计算穿过所有的孔径到达某一面的光线百分比。如果只使用硬一边缘 (hard-edged) 面孔径，诸如圆形光孔径，使用该操作数的优化可能进行的不平稳。这是因为 ZEMAX 计算操作数的倒数是使每一个变量值有很小的微量变化，然后计算一操作数值得有限微分来实现的。对于 IMAE 操作数，如果不存在与孔径足够接近的光线使系统从有渐晕转变到无渐晕或是相反，变量值很小的变化可能不会改变对效率的评估。

解决的方法是用放置在一个用户自定面上的软边缘 (Soft-edged) 孔径代替硬边缘孔径。软边缘孔径在绝大部分的净孔径上有相同的透射率，但在边缘附近的一个小区域上渐渐地减小到 0，而不是突然跳变。

完成该工作的滤波函数包含在 ZEMAX 内的样例 DLL 文件中。详见“面型 (Surface Types)”一章中的“用户定义面 (User Defined surface)”。见 US—FILT4. DLL 例子的详细讨论。

IMAE 使用当前保存的成像分析功能的设置，除了“Show”其总是设置成计算点列图。见第 159 页“几何像分析 (Geometric Image)”。

### 使用梯度折射率操作数 (Using gradient index Operands)

有几个操作数可以用来模拟过程中控制梯度折射率材料的功能。它们的描述如下：

#### DLTN

DLTN 用于控制在一个梯度折射率透镜中最大的折射率总变化量。Surf 定义面的序号，Wave 定义波长序号。DLTN 定义为：

$$DLTN = n_{\max} - n_{\min}$$

最大最小折射率是在 z 坐标的极值点 Zmin 和 Zmax 处计算的。Z min 和 Z max 是成形前用于制作透镜的毛坯的最大最小轴向位置的 z 坐标。对凸面，它们与顶点相符。对凹面，它们与该面的最大矢高相符。

## LPTD

LPTD 用于控制材料中折射率梯度的剖面。Surf 定义梯度折射率面的序号。LPTD 是 Light Path Technology Delta 的缩写，边界条件用于单调增或减地保持一个非线性剖面。它只在轴向梯度的二次或三次项是可变时才被使用。这个操作数只影响 GRIN 5 面型。

LPDT 操作数使用时，其目标值应该是 0。边界约束执行下面的条件：

$$\frac{\partial n}{\partial z_{\min}} \geq 0 \text{ and } \frac{\partial n}{\partial z_{\max}} \leq 0, \text{ or } \frac{\partial n}{\partial z_{\min}} \leq 0 \text{ and } \frac{\partial n}{\partial z_{\max}} \geq 0$$

Zmin 和 Zmax 是成形前用于制作透镜的毛坯最大最小轴向位置的 z 坐标。对凸面，它们与顶点相符。对凹面，它们与该面的最大矢高相符。如果该操作数的残差值小于零，可以稍微减小目标值（试一下 0.1）。改变目标值通常比增加权重更有效。对于要加工的透镜毛坯，LPTD 操作数的值必须是零。要经常检查折射率的梯度轮廓以保证斜度的符号不发生改变。

## 用户定义的操作数 (User defined Operands)

有时候，我们需要完成非常复杂的计算，并且有时需要对计算的结果进行优化。ZEMAX 支援一些这样的计算，诸如用于追迹光线，计算 MTF，然后返回一个单独的结果到评价函数编辑器的“Value”栏中的 MTFA 操作数。评价函数本身可以进行一些有限的计算，见第 500 页“定义复杂操作数 (Defining complex operands)”部分的实例讨论。

然而，也存在这样的问题，对于这些问题，只有用户定义程序的适应性对于某操作数所计算数据的定义来讲才是充分的。有两种方法可以实现这一目标：

- 1) 通过使用 ZPL 宏。
- 2) 通过使用外部定义的汇编程序。

ZPL 宏的使用要相对简单一些，且与 ZEMAX 很好的结合在一起，几乎不需要什么编程经验。然而，它受到 ZPL 宏语言能力的限制，并且 ZPL 宏是翻译语言，这就意味着对于复杂运算运行的速度很慢。ZPL 宏优化对于运行速度相当快的较简单宏通常是更好的选择。

外部定义的程序编译起来会更加复杂，需要外部的或其它语言的编辑器，也需要一定的编程经验。然而，外部定义的程序可以比 ZPL 宏语言支持的程序复杂的多，并且因为外部程序是汇编性的，它们运行的速度要快的多。这个速度差异可能是显著的，而且通常用外部汇编时，越是复杂的计算越能从中获益。事实上，外部定义的操作数程序可以非常复杂，譬如说在用 ZEMAX 控制之前追迹数百万条光线或进行其它冗长的计算。注意该接口可用于优化基于其它分析程序计算出的数据的镜头。

下面详细描述了实现用宏操作数的两种方法 ZPL 宏和外部汇编。

## 用 ZPL 宏优化 (Optimizing with ZPL macros)

如果 ZPL 宏语言（见第 625 页“ZEMAX 编程语言 (ZEMAX PROGRAMMING LANGUAGE)”一章）足够执行所需的运算，可以用 ZPLM 操作数从评价函数中调用 ZPL 宏。该宏执行所需的运算，然后用 ZPLOPTRRETURN 关键词返回结果值。

ZPLM 的使用很简单。Mac# 和 Data 的值分别用于指定宏和域的序号。宏序号表示应该执行哪一个宏，数据域序号用于表示宏所计算的哪一个需要优化。

宏的序号必须是 0 到 99 之间的整数值。例如，如果 Mac# 值设为 17，那么宏的序号就是 17，被执行的宏必须命名为 ZPL17。ZPL。宏的名字必须使用两位数表示宏的序号。如果，宏的序号是 6，被执行的宏是 ZPL06。ZPL。ZPL 宏文件必须位于 ZPL 宏的默认目录下。见第 66 页“目录 (Directories)”。

数据域的序号可以是 0 到 50 之间的任何值，也包括 0 和 50。该数值是指在内存中的与镜头相关的全部数组的位置。在宏运行的过程中，宏关键词 OPTRETURN 指定哪一个数据域用于保存宏计算的结果。一共有 51 个不同的数据域。所以一次宏调用可同时优化多达 51 个不同的值。例如，假定你需要一个宏来计

算镜头从面一到像平面的全长（这对 TOTR 操作数的用户定义版本有效），宏看起来是这样的：

```
n=NSUR ( )
x=0
for i=1, n, 1
    x=x+THIC (i)
NEXT
OPTRETURN 0, x
```

注意 OPTRETURN 的使用。该关键词保存全局数组位置 0 处的关于“x”的结果值。假定宏名为 ZPL15. ZPL。为优化 X 的结果值，ZPLM 评价函数操作数将被加到评价函数编辑器中，Mac#=15，Data=0。更新评价函数后，“Value”应该与 TOTR 返回的值一样，而且该值可以用同样的方法进行优化。

ZPLM 也允许使用评价函数编辑器栏中的数据。这些数据域可以被 ZPL 宏分别用 PVHX, PVHY, PVPX 和 PVPY ZPL 函数读取。“PV”是“传递值 (Pass Value)”的助记符。

相当重要的一件事是熟悉数据域的序号。如果它是 0，执行宏并返回 OPTRETURN 0 的值。然而，如果数据域序号不是 0，那么宏不被执行，但会使用原先该宏被调用时储存的值代替。该约定的优势是相当重要的。如果某一宏计算了许多的值，且所有的值都需要优化，宏只需要被调用一次，多个 ZPLM 操作数可以访问这些数据。这比多次调用宏更有效。

例如，假定宏名为 zPL11. zPL 的宏计算三个值，所有的值都需要优化这个宏中，这些值用 OPTRETURN 来存储：

```
OPTRETURN 0, x
OPTRETURN 1, y
OPTRETURN 2, z
```

那么，评价函数中的三个 ZPLM 操作数可以提取数据并通过宏的一次调用完成优化：

```
ZPLM 11 0
ZPLM 11 1
ZPLM 11 2
```

ZPL11.ZPL 只在计算 ZPLM 11 0 操作数时被调用。注意 Hx, Hy, Px, 和 Py 的值只有在 int2 的值是 0 时才使用，因为只有在这种情况下才计算宏。

### 在ZPLM宏中改变镜头数据 (Change made to the lens from within the ZPLM macro)

通常会用透镜的一个暂时的副本对评价函数进行计算。在评价函数计算结束后，透镜的副本，以及对镜头数据的改变被抛弃。因而，在执行宏的过程中，镜头数据不能做任何改变是非常重要的。数据的改变可能会妨碍其它操作数的后续计算。ZEMAX 不会恢复到 ZPLM 指定的宏计算之前的镜头状态。而且，ZPLM 不应该用在默认评价函数的中间部分，而是放在 ZEMAX 默认定义的评价函数的前面或后面部分。如果在宏的运转过程中镜头数据改变，ZEMAX 无法知道是哪些数据发生了改变，也无法恢复到未改变之前的原始状态。

让 ZPL 宏只在所优化镜头的拷贝上，而不是在实际的镜头上运行可以避免这一问题，然而它并不是普遍被支持的。原因是有时候需要在后面的操作数计算之前改变镜头数据。在这种情况下，应该执行两个宏。第一个应该按需要修改数据，第二个应该重建原始条件下的数据。两个宏都可以列在评价函数编辑器中，并带有在改变了的镜头数据上执行的干预操作数。

### ZPLM和默认评价函数 (ZPLM and the default merit function)

ZPLM 不能用于一个默认的评价函数中，但是可以由 ZEMAX 默认定义的评价函数的前面或后面的部分来代替。

## 用外部汇编程序优化 (optimizing with externally compiled programs)

创建用户定义的操作数 (UD0) 的第二种方法是编写一个用于计算数据的外部 WINDOWS 程序, 用动态数据交换 (DDE) 与 ZEMAX 交换数据。ZEMAX 中的 DDE 接口在第 717 页 “ZEMAX 扩展 (ZEMAX EXTENSIONS)” 中有详细的文档描述。那里的材料并不是这里的简单复制, 这里的讨论是假定那一章中的数据已经被充分理解。

UDOP 操作数用于从评价函数的内部调用一个外部的用户编写的程序。客户程序执行所需的计算, 可能要通过多次调用 DDE 返回 ZEMAX 服务器, 然后再用 DDE 接口将结果返回给 ZEMAX。计算到的数据然后放在评价函数编辑器的 “Value” 栏中, 从而可以用一般的方法进行优化。

UDOP 使用起来很简单。Prog# 和 Data 的值分别用来指定客户程序的序号和数据域的序号。客户程序号表示应该执行哪一个客户程序, 而数据域序号表示客户程序计算的哪一个值用于优化。

用户编写的程序的序号必须是 0 到 99 之间的整数值。例如, 如果 UDOP 操作数 Prog# 的值设成 17, 那么用户编写的程序的序号是 17, 且要执行的用户编写的程序必须命名为 UD017. EXE。用户编写的程序必须使用两位数字代表用户编写的程序的序号。如果用户编写的程序的序号是 6, 将要执行的用户编写的程序是 UD006. EXE。用户编写的程序文件必须在 ZEMAX 主目录下的 \UDO 路径中 (参见第 66 页 “文件夹 (Folders)” )。

当用零数据域序号 (随后有更多关于数据域的讨论) 连接一个 UDOP 操作数时, ZEMAX 调用用户编写的程序。用下面的语法调用用户编写的程序, 假定用户编写的程序号是 17:

UD017. EXE buffercode Data1 Data2 Data3 Data4

其中 Data1 到 Data4 是编辑器中前四个数据栏。缓冲码是一个由 ZEMAX 提供给客户的, 专门分辨正确镜头。因为 ZEMAX 可以同时计算多组镜头, 缓冲码用作标识符。所以当客户需要数据或返回数据时, 它可以和正确的镜头相关联。注意在优化时 ZEMAX 可能同时计算很多镜头, 每一组因为所计算的倒数和优化过程的不同而有稍微的不同。用户必须计算所需要的镜头的数据。

一旦用户编写的程序开始运行, 用户编写的程序必须严格执行下面的步骤:

- 1) 建立与 ZEMAX 服务器的 DDE 连接。
- 2) 在 ZEMAX 的内存中载入合适的镜头。
- 3) 计算所需的数据。
- 4) 将数据传送给 ZEMAX。
- 5) 清除 ZEMAX 服务器的内存。
- 6) 终止 DDE 连接并退出。

典型的 DDE 连接 ZCLIENT 码维护, 它的描述见 DDE 一章 (如果用户愿意, 当然可以自由编写们自己的 ZCLIENT 码)。ZCLIENT 调用用户定义的函数来计算操作数的值。

要把合适的镜头数据载入到 ZERAX 的内存中, 单独的项即 Get UDO System 必须被送到 ZEMAX 服务器中。语法是 “Get UDO System, buffercode”。它使得 ZEMAX 从系统的内存中找到合适的镜头, 并且所有的 DDE 调用都是针对该镜头操作的 (诸如光线追迹)。

然后计算数据, 随意使用任何一种在 DDE 一章中定义的 DDE 项调用。一旦数据计算完毕, 多达 1001 个值被放置在一个长的格式化串中。该串被送回服务器, 并最终随 SetUDODData 项被送回到 ZEMAX 优器中。语法是 “SetUDODData, buffercode, data-field, data”。所有的数据项必须是自由格式的整数, 指数或浮点数。

用户编写的程序用 SetUDODData 送回一个串, 这一点是很关键的。ZEMAX 会等待用户编写的程序送回该字符串。ZEMAX 无法知道计算将要花费多长的时间, 所以 ZEMAX 将会暂停直到它接收到数据。如果用户编写的程序失败, 或永远不返回数据, ZEMAX 将永远无法完成操作数的执行, 并将永远暂停。在 ZEMAX 中按下 escape 键将 “逃离” 计算, 并使得 ZEMAX 跳过对操作数的计算。

中断连接可以通过返回控制到 ZCLIENT 的用户编写程序 UserFunction 来实行。

计算三个数项，分别是 a, b, c 其代码应是：

```
void UserFunction (char*sCommandLine)
{
    Double a, b, c
    Char szBuffer[5000] , szSub[256];

    Int buffer-code;
    /*get the buffer code that identifies the lens*/
    buffer code=atoi (GetString (szCommandLine, 0, szSub) );
    /*set the correct lens in the server'S memory*/
    sprintf (szBuffer, "GetUDOSystem, %i"buffer_code);
    PostRequestMessage (szBuffer, szBuffer);
    /*Here is where we compute the data...these lines are omitted*/
    /*now return the data for dataflag is 0, 1, and 2*/
    Sprintf (szBuffer, "SetUDOIItem, %i, 1, %i, 0, %. 9E", buffer—code, a);
    PostRequestMessage (szBuffer, szBuffer);
    Sprintf (szBuffer, "SetUDOIItem, %i, 2, %. 9E", buffer—code, C);
    PostRequestMessage (szBuffer, szBuffer);
    /* close the communication, this tell ZEMAX we are done sending data.* /
    Sprintf (szBuffer, "CloseUDOData, %i", buffer—code);
    PostRequestMessage (szBuffer, szBuffer);
```

注意用 SetUDOIItem 可以返回用户编写的程序。这就是数据域起作用的地方。数据域序号可以是 1000 之间的任何值，也包括 0 和 1000。该数值指内存中与镜头相关联的全部数组的一个位置。在用户编写的程序执行的过程中，用户 DDE 项“SetUDOData”用于返回数值数据。这些值被储存在镜头缓冲器中以供 UDOP 随后使用。

有 1001 个不同的数据域，所以一次单独的用户编写的程序调用可以用于同时优化多达 1001 个不同的值。数据域序号表示那个返回值应该放置在 UDOP 操作数的“value”栏中。

UDOP 也允许使用 Data1 到 Data4 数据域。用户编写的程序可以读取这些数据域，因为在命令行中它们在缓冲码之后被传送。

在这里熟悉数据域号是一件很重要的事情。如果序号是零，执行用户编写的程序并且数据 0 的值被放置在 value 栏中。然而，如果序号不是零，用户编写的程序不被执行，但用早些时候调用客户机程式时存储的值代替。该约定的优点是相当重要的。如果某一用户编写的程序计算了许多的值，且所有的值都需要优化，那么用户编写的程序只需被调用一次，但是有多个 UDOP 操作数可以访问这些数据。这比多次调用用户编写的程序更有效。

例如，假定名为 UDO25. EXE 的用户编写的程序计算三个值，所有的值都需要优化。在这个用户编写的程序中，这些值用 SetUDData 返回。那么评价函数中三个 UDOP 操作数可以提取数据并通过用户编写的程序的一次调用完成优化：

```
UDOP 25 0
UDOP 25 1
UDOP 25 2
```

用户编写的程序 UDO25. EXE 只在计算 UDOP 25 0 操作数时才被调用。注意 Data1 到 Data4 的值只有在数据域序号为零时才能使用，因为只有在这种情况下才执行用户编写的程序。

与 ZPL 宏的使用不同, UDO 可以在执行的过程中随意改变镜头数据, 因为所有的 DDE 命令都是在镜头的拷贝上执行, 而不是被优化的实际镜头。

这里有一个用作例子的名为 UDO\_DEMO. c 的 UDO 源代码文件; 它可以用 ZCLIENT 汇编和连接。可执行文件需重新命名为 UDOXX. EXE, 其中 XX 为两位整数。UDO 例子返回 6 个值: Data1 Data2, Data3, Data4 和两个虚构的常数, 分别是位置为 0 到 5 的数据。

### **使用建议 (Suggestions for use)**

在初步设计阶段, 优化过程中很少需要对每一视场及所有的面追迹所有的光线。基于这个原因, 通过限制优化过程中使用的面和视场数目, 可以显著的降低运行时间。如果所选视场和波长的权重被设置成零, 那么默认的评价函数法则在构造评价函数时将跳过零权重的面和视场。这样将导致追迹较少的光线以及超速运行。

例如, 某一镜头计算 5 个视场点, 可能只有第一, 三, 五个视场需要被包含在评价函数中。当然, 在设计后续阶段可能所有的视场都需要被包含在评价函数以及评价函数的重建中。

有几个改善镜头性能的诀窍。避免将边界操作数设置成变量, 除非优化的结果持续保持不合理的设计。边界操作数会增加计算的开销。在任何可能的时候使用结果值来代替操作数。例如, 如果可能的话, 用曲率的解而不是操作数来控制焦距。

优化是现代镜头设计技术不可分割的一部分, 而且只有实践才能使设计者成为优化算法熟练的用户。擅长其它软件优化算法的用户可能会发现 zemax 更容易使用, 经过一段时间的练习, 使用界面的技巧将转向下意识的, 而且设计者可以专心于设计本身。如果你并不熟悉镜头的计算机优化, 没有实践更好的学习方法了。

### **全局优化 (The global optimum)**

产生评价函数最低可能值的设计被称为“全局最佳”, 且被定义最可能设计。然而, 不每在任何已知的优化算法可以普遍用于对任何设计问题都可找到全局最佳, 除非你考虑“直接搜索”, 一种优化算法 (也就是说, 尝试所有的无限多个可能解看哪一个是最好的)。计算机辅助光学设计技术由两个基本的成分。首先, 设计者必须能够确定合适的初始设计, 第二, 它或她在优化的过程中必须扮演一个监督人的角色。一个好的监督人知道什么时候以及怎样备份, 巧妙处理使程序沿着一个更富有成效的方向前进。

不幸的是, 这通常需要相当多的经验, 更有甚者, 它是相当令人厌烦的。富有经验的设计者在寻找新的, 更好的设计形式时, 往往将直觉, 分析和运气结合在一起。ZEMAX 具有自动完成全局最佳搜索的能力, 该功能的描述见下一章。

## 第十五章

## 全局优化 (GLOBAL OPTMIZATION)

### 引言 (Introduction)

这一章中提供的材料关键要求用户已经阅读和掌握了前一章中有关“优化”的内容。

在最近几十年之内，优化镜头的传统方法是使用阻尼最小二乘法 (DLS)。DLS 有着许多吸引人的特征：它很有效率，并且擅长于搜寻评价函数的“局部”最小值。在上下文中，局部这个词意味着在不增加评价函数的情况下，从解决方案的当前位置出发可以得到评价函数的最小值（这是一个理想化的事物，实际上，DLS 只能跳过一个很小的增加评价函数的区域）。

为了使这个问题形象化，可以想象你正在旅行，并努力想从山的一边的一个起始点出发去寻找一个山谷的底部。你想找到这个山谷的最低点。假设你不能看见这个山谷，这里烟雾朦胧，你所能看到的全部景象是离你现在站的地方非常近的地形。你可以确定哪条是下山的路，沿着那个方向一直走下去，直到斜坡又变成上山的；在那个点你可以发现一个新的下山的方向。你可以一遍又一遍地重复这个过程，直到抵达一点，在那里所有的方向都是上山的。这个最低点就是一个局部最低点，至少是这个山谷的底部。

这个方法中存在的问题是一旦你到达了局部最小值，将无法（针对普通优化问题）去测定其它地方是否存在一个更低的最小量值。例如，如果你从这一点出发沿任意一个方向往山上走，直到你到达一个局部山峰，然后继续往前走下山进入下一个山谷，最后你将抵达一个新的局部最低点。判断这个新的最低点是低于还是高于前面那个山谷的最低点。验证答案的唯一方法是实际走一趟。

你可能会问，既然计算机是如此的快速，为什么不试着算出每个可能的组态来判断哪个是最好的呢。为了对这个问题的作用域有一个感性的认识，可以考虑一个带有六个自由度的双胶合镜头（自由度表明它们是优化的变量）。如果你假设每个变量可以取 100 个可能值（一种粗略的取样方法），则将有  $E+12$  种不同的可能系统。如果评价每个系统需要追迹 20 条光线（一种简单的评价方法），而且每秒钟你可以对一个表面追迹 1,000,000 条光线，则需要的时间大约为  $8E+07$  秒，或者大约为 2.5 年。对于一个四片的镜头（16 个变量）对三个视场和三个波长评价系统，用 100 条光线来评价将需要  $1E+32$  次系统求值，或者需要几十亿倍的宇宙寿命的时间。

有几个解决全域优化问题的算法，它们是不需要这种不合理计算的。这些算法包括模拟退火法，多起点法，专家系统法，神经网络法以及其它一些算法。所有这些算法各有千秋，但这些都超出了本章的讨论范围。

### ZEMAX 的功能 (Capabilities of ZEMAX)

在 ZEMAX 中有两种独立的全域优化算法，每种都有其不同的用途。你可能使用的第一种算法被称为“全域搜索”，它用于仅给出评价函数和初始设计的情况下寻找一个新的设计形式。全域搜索使用基因算法，多个起点，归一化阻尼最小二乘法，以及一些启发式的专家系统的组合来搜索一个新的设计形式。全域搜索算法很擅长于搜索一个有前景的设计形式，然而，它通常不能产生一个“最终”的设计方案。第二种算法是用来实现这个用途的。

第二种算法被称为“锤”优化（镜头设计者常说的对一个设计进行锤打来挤出最后一点成果）。根据以前的经验或是全域搜索算法来推测，一旦发现了一个好的、合理的起始点，锤算法将用尽一切方法来搜寻一个最佳方案。锤算法仅需要一个部分优化的镜头和以 ZMX 文件形式保存的评价函数。

虽然全域优化算法非常有用，但是很重要的是要意识到不能保证总是或甚至是偶然能发现真正的全域最小值。当然，也无法去测定任何方案是否是这个全域最小值，甚至是否是你已经找到的最好的方案。

**要认识到不能保证总是甚或偶然能发现真正的全域最小量是很重要的。**

全域搜索和锤算法两者都需要大量的计算工作才是有效的。这两种算法不能有意外交互使用! (DLS 优化就是为了这个)。如果你设置了一个全域优化, 当计算机工作时你在旁边观察, 你一定会感到失望。当你设置了这个问题, 让计算机运行几个小时, 或者甚至是几天而不是十分钟时, 全域优化是十分有效的。理想的情况是在晚上停止工作前设置一个问题, 让全域搜索 (或者锤, 这取决于你的需要) 工作一个通宵。在第二天早上, 你将会看到一个有用的结果。

**全域搜索算法 (The Global Search algorithm)**

在你开始一个全域搜索前, 你必须提出一个很粗略的起始点。“很粗略”意味着这个设计有正确数目的表面, 一个已定义的光阑面和选择的初始玻璃。还必须定义视场和波长。你还需要定义一个评价函数, 关于这个过程的主要内容可参见第 457 页“优化 (OPTIMIZATION)”。这个粗略的设计方案可以是几块平行的玻璃板, 在最后一面用一个曲率解来控制焦距。如果不用曲率解来控制焦距, 那么这个系统至少应该有一个想得到的近似的焦距。同样, 变量参数也必须全部被定义。在开始全域搜索之前必须保存这个镜头。ZEMAX 使用初始焦距作为一个比率参数, 因此, 这个起始设计方案至少应该有一个近似正确的焦距。

在主界面上, 选择工具 (Tools), 全域搜索 (Global Search)。在这个对话框上有四个按钮: 开始 (Start), 停止 (Stop), 继续 (Resume), 和退出 (Exit)。也有一个选项选择要保存的“最好”文件的数目。选择开始 (Start)。ZEMAX 将初始文件拷贝到新的 ZEMAX 格式文件, 称作 GT OPT-00.1.ZMX 到 GLOPT-*nnn*.ZMX, 其中 *nnn* 是最大要保存的文件数目。ZEMAX 然后开始查找从你定义的范围中查找镜头参数的不同组合。优化将会从一个新近产生的镜头开始继续下去, 直到 ZEMAX 认为这个镜头已被充分优化。

这个算法控制允许选择阻尼最小二乘法 (DLS) 或者正交下降法 (OD)。DLS 算法适用于大多数的成像系统, 而 OD 算法适用于复杂, 低精度的评价函数, 例如照明系统。更多详细信息参见第 499 页的“进行优化 (Performing an optimization)”。

当一个新镜头生成时, ZEMAX 将拿这个新镜头的评价函数与迄今为止发现的最好的十个镜头的函数相比较, 并且将它放入十个最好镜头列表中的正确位置, 并根据需要重新命名其它的镜头文件。如果镜头的评价函数比最佳列表上的都要高, 那么它将被放弃。该过程无限循环。每次发现一个新镜头比十个镜头列表中最差的镜头要好, 它将被放在列表中的正确位置。在几百个镜头被替换后 (这可能需要对几万个镜头进行求值), 最后得到的一批镜头有希望包含有一些非常好的设计方案或者至少有一些有前途的形式。全域搜索对话框也会显示目前找到的十个最佳镜头的评价函数。如果保存的镜头数目比十大, 这些文件就被保存在磁盘上, 但是评价函数不会被显示。

这种算法也会周期性返回到十个镜头的列表中来判断它们能否继续改善。有时候一些镜头将被改善然后再放回到该列表中。假如发生这种情况, 如果被取代的旧设计有着与新镜头一样的基本形式, 则旧镜头将被丢弃。这样做是为了在十个镜头的列表中保持一定的多样性。否则所有的镜头会有几乎相似的形式。

要终止搜索, 选择停止 (stop) 按钮。取决于运算正在做些什么, 它可能立即退出, 或者可能需要几秒钟。一旦算法被终止, 你可以点击退出按钮 (Exit)。现在你可以打开从 GLOPT-*xx*.ZMX 文件用于进一步的分析。

继续 (Resume) 按钮与开始按钮 (Start) 十分相像, 然而, 继续按钮 (Resume) 首先将载入现有的 GLOPT-*xxx* 文件交将它们的当前评价函数放到十个最好镜头的列表中。因此继续 (Resume) 按钮将从前一个运行结束的地方开始搜索。继续 (Resume) 按钮不会删除现有的十个最好的镜头, 相反, 开始按钮 (Start) 会删除这些文件, 然后完全基于当前镜头数据编辑器中的镜头重新开始搜索。如果放在镜头数据编辑器中的是一个完全不相关的镜头数据时选择继续按钮 (Resume), ZEMAX 将尝试使用镜头数据编辑器和评价函数编辑器中的当前数据来优化镜头, 但是将用旧的 GLOPT 文件的各自得评价函数作为比较目标。



全域搜索很少能自己找到全域最优。其原因在于全域搜索集中力量来搜寻一个新的、有前途的设计形式，而不是正确集中来搜寻每种形式的最好的可能方案。后面的工作将留给另一个称为“锤优化（Hammer Optimization）”的独立算法，这将在下节中介绍。

## **锤算法 (The Hammer algorithm)**

在回顾由全域搜索产生的设计形式之后，你或许想去研究它们中一两个。有着最小评价函数的那个并不总是最好的（尽管你能很好地设计评价函数，它应该是这样）。例如，第二好的解决方案可能更易于加工。无论你使用什么标准来确定最有前途的解决方案，现在想用所选择的这个镜头作为一个起始点来寻找最好的可能方案。

在锤优化对话框上有下列控件：

**锤（Hammer）**：开始锤优化循环。锤优化将载入这个镜头，并通过做一些调整和优化来尽力精炼它。每次镜头被改善后，它将被保存到磁盘上一个临时文件内。

**自动**：调用归一化（局部）阻尼最小二乘法（DLS）或正交下降法（OD）优化并在自动模式中运行。有时候，在调用锤优化前对镜头进行优化很有用，如果这个镜头还没有被优化过的话。

**停（Stop）**：终止锤优化。

**退出（Exit）**：关闭该对话框。

**算法（Algorithm）**：选择阻尼最小二乘法（DLS）或者正交下降法（OD）。DLS 算法适用于大多数的成像系统，而 OD 算法适用于复杂，低精度的评价函数的系统，例如照明系统。更多详细信息，参见第 499 页的“进行优化（Performing an optimization）”。

**#CPU**：执行锤优化时使用的 CPU 数量。

**自动更新（Auto Update）**：如果选中该项，每当一个较低的评价函数被发现时更新所有打开的窗口。

锤优化只需要一个带有一些变量和一个评价函数的 ZMX 文件作为起始点。锤优化窗口显示了初始评价函数和迄今为止发现的最好的评价函数。尽管有时候好的结果可以在几分钟之内得到，但是应该让算法运行几个小时，最适宜的是通宵。为了终止搜寻，可选择停止按钮（stop），然后退出（Exit）。

如果 ZEMAX 反常终止，可以在临时文件中找到最后保存的锤文件。该临时文件名是从起始镜头文件名构造来的。如果正在被优化的镜头被存放在文件 C:\ZEMAX\SAMPLES\MYFILE.ZMX 中，那么这个临时文件将被称为 C:\ZEMAX\SAMPLES\MYFILE-HAMMER.ZMX。

锤算法也可以有效地用于不是由全域搜索得到的部分优化的设计方案。可以自由地在任意设计方案上使用锤算法。

## **玻璃选择的优化 (Optimizing glass selection)**

如果一块玻璃被制成由折射率、阿贝数、和部分色散偏离描述的“模型”玻璃，那么模型参数也可以像其它数值参数一样被设成变量并被优化。然而，这种模型玻璃方法有一个严重的缺陷。在使用模型玻璃找到一个好的解决方案之后，必须将模型玻璃转化成实际玻璃。然后使用新选择的玻璃重新优化这个设计方案。

不幸的是，对于许多系统新的优化设计方案的成像质量将比使用模型玻璃的方案要差。甚至更令人失望的是使用实际玻璃的最佳方案可能和使用模型玻璃发现的方案有着不同的形式。

传统上，为了找到一个更好的玻璃组合，设计者将查找玻璃图上的替代玻璃，代替玻璃用作新的玻璃选择，再重新优化。如果新的方案更好，则这个玻璃选择被保留；否则，将计算一组新的玻璃。只要设计者愿意继续搜索，这个过程将一直继续下去。

## 使用替代玻璃 (Using glass substitution)

ZEMAX 通过允许玻璃拥有相应的一种“替代”状态来自动执行这个过程。如果一种玻璃被标明为一种替代玻璃（使用玻璃解对话框），那么在优化过程中，全域优化算法（锤和全域搜索）将在优化过程中自动反复执行近似玻璃类型的替换。这允许 ZEMAX 不仅可以优化数值指示值，如半径和厚度，还允许 ZEMAX 不经理想化玻璃色散而直接优化实际玻璃选择。

要使用替代功能，在玻璃解对话框（在任意一个玻璃名称上双击是得到这个对话框的快捷方法）中自由设置每块玻璃的状态使之变成“替代（substitute）”。

一旦定义了玻璃的代替状态，然后调用锤或者全域搜索优化。ZEMAX 在寻找更好的设计方案的过程中自动改变玻璃类型。系统默认 ZEMAX 可从任意一个当前激活的玻璃库中选择任意玻璃，这些目录在系统的通用对话框中（System, General dialog box）指定。玻璃替代不会使用列表玻璃或 MIL 数玻璃。

## 限制被选择玻璃 (Restricting selected glasses)

实际上，通常必须限制用作代替玻璃的可用玻璃，其原因如下：

玻璃库中的“玻璃”不是全部都是实际玻璃；有一些是不适合使用的液体、气体、晶体或塑料。

有许多玻璃是非常昂贵的、重的、脆的或者具有其它一些不受欢迎的机械性质。

或许我们期望只有某些目录用来作为新选择的玻璃；而其它目录必须仍被用作光学系统中的其它表面。

基于这些原因，ZEMAX 提供了一些可选的方法来限制用作代替玻璃的可用玻璃库：

通过定义仅用在某些指定表面上的特殊目录。

通过定义一个“模板”，它包括对代替玻璃的价格，耐酸能力，耐污染能力和其它一些性质的限制。

通过在玻璃库中以各种情况为基础来“排除”玻璃。

通过在评价函数中定义“惩罚”，它阻止选择带有不受欢迎性质的玻璃。

玻璃解对话框允许指定一个库名用作候选替代玻璃。如果没有给出目录名（如目录名区域是空的），则在系统的通用对话框（General dialog box）上，从所有供用的目录中选择玻璃。如果给出了目录名（如 Hoya），则仅选择那一个目录中的玻璃。如果需要的话，允许不同的表面从不同的目录中选择玻璃。这对于用非常普通的方法来限制代替玻璃数也是很有用的。注意，可以指定用户定义目录。不必指定扩展名，ZEMAX 自动添加了 .AGF 扩展。

可以定义一个玻璃替代模板来约束在所有目录中选择哪些玻璃用于基于玻璃的价格、AR、SR、FR、CR 和 PR 代码值的替换。关于定义模板的信息可参见第 232 页“玻璃替代模板(Glass Substitution Template)”一节。

为了防止在优化过程中选择某种玻璃，可在玻璃库对话框中对那种应该避免的玻璃选择“取消代替（Exclude Substitution）”；详细内容可参见第 580 页的“玻璃库的描述（Description of Catalogs）”。排除玻璃的优点是目录中的其它玻璃仍旧可以使用，而不必去定义一个独立的目录。

惩罚（Penalties）是评价函数中的一类操作数，如 GCOS, GTCE 和 INDX，如果玻璃有无法接受的性质时用他们来增加评价函数。这是一个效率最低的方法，因为即使评价函数由于太高而不被认为是好的，玻璃仍旧可以被选中，而且后面的镜头继续优化。然而，定义玻璃间的关系是有用的，例如最小化两个玻璃之间的 GTCE 差值将会形成一个胶合面（以防止镜头在热应力下导致破损）。

## 使用建议 (Suggestions for use)

这里有几个技巧能使全域优化算法（全域搜索和锤）的表现最佳：

1) 如果可能的话，将光阑放在第一面。如果你的入瞳在系统中间，你可以用一个虚构的第一面作为光阑，然后用一个负的厚度来得到表面 2 的方法来建模它。这提高了执行的性能，因为 ZMAX 不需要去计算入瞳在哪里。如果合适的话，你可以把这个厚度作为一个变量。这个技巧不能很好地适用于本身有入瞳畸变的系统，如广角镜头。

2) 在最后一个玻璃表面的曲率上用边缘光线角代替 EFFL，操作数来控制有效焦距。撤消一个变量将明显减少这个问题的维数，而操作数 EFFL 需要额外的光线追迹，这将降低了评价函数求值的速度。

3) 在像平面前的最后一个厚度上用边缘光高解（如零光线高）。大多数镜头对轴上视场的 0.7 光瞳带校正的很好。如果你的直觉要求你这么，你可能需要使用其它的孔径。这个解将确保由全域搜索产生的每个设计方案都在焦深之内，就好像曲率解能够确保正确的焦距。这两个解一起使用可以将全域搜索算法的结果改善几个数量级。对于锤优化，用一个变量来代替这个解考虑最佳的散焦。

4) 使用操作数 MNCT 和 MNET。它们是避免出现负中心厚度和边缘厚度的基本操作数。ZEMAX 使用这些边界约束来确保搜索中每个操作数有合适的范围。解决方案将在方案空间中那些内徘徊，除非你明确的禁止它。

5) 保持你的评价函数尽可能地简单。在默认评价函数的构造中使用 2 或者 3 个环 (rings)（参见“优化”一章）通常是一个好主意。对于锤优化你通常要用更多的环 (rings) 数。

6) 在一个设计问题开始之前多运行几个长运算，也许运行一次以获得对设计形式的看法，稍多几次的运行来探测有前途的设计方案，最后一次运行用来确保你选择的设计方案已不能被改善了（锤优化特别适用于最后这项任务）。

7) 使用代替玻璃，而不用模型玻璃，特别是在使用锤优化时。对于一个使用模型玻璃的设计方案使用锤优化没有多少好处，因为最后这些玻璃需要被转化为实际玻璃，然后重新进行优化。替代玻璃十分有用，特别是在设计过程的后期，这时候设计形式已被确定下来了。

8) 锤算法可以在被终止后再重新开始，这不会有严重的信息丢失。在优化过程中，它自动保存任何被改善的设计。

9) 如果一个全域搜索被终止，稍候选择继续按钮 (Resume) 而不是开始按钮 (Start) 来继续这个搜索。

10) 如果在一定的时间段内没有用户操作，有一些计算机可以经编程进入“睡眠”模式。为了允许 ZEMAX 继续运行，这个功能可能需要被禁止，即使很长一段时间不用从键盘或者鼠标输入。

## 总结 (Summary)

最后再次强调的是全域最小值搜索功能对于任意特定问题不可能总是找到全域最小量。它擅长于发现可供选择的设计形式，用手工去寻找这些形式将是冗长乏味的。它是加到你工具箱中的一个非常强大的工具；它不是光学设计技巧的替代品。

全域搜索算法有着很强烈的随机性，因此不会有两次运行产生完全相同的结果。有时这个解决方案是较差的，有时是较好的，但通常只是对相似的持续时间的运行是不同的。

光研科学版权所有 翻印必究

## 第十六章

## 公差 (TOLERANCING)

### 引言 (Introduction)

ZEMAX 提供了一个使用简单灵活, 功能强大的公差推导和敏感度分析工具。它可用来分析的公差包括结构参数变量如曲率、厚度、位置、折射率、阿贝数、非球面系数等。ZEMAX 也支持对表面和镜头组的偏心分析, 表面或镜头组上任意点的倾斜分析, 面型不规则度分析和参数或附加数据值的变化分析。由于参数和附加数据可以描述非球面系数, 折射率梯度系数等, 所以这些值也可以是公差分析的组成部分。各种不同的公差在任意的公差组合中可用于估算装配和加工误差对系统性能的影响。

**ZEMAX 通常使用精确的光线追迹来进行容限分析; 在 ZEMAX 的公差算法 (algorithms) 中并无所谓的近似 (approximation) 或一阶外插 (the first order extrapolations) 结果。**

公差可以用简单的操作数定义, 如 TRAD, 它定义曲率半径公差。公差操作数和镜头文件一起被自动地保存。公差操作数也可通过主菜单上的编辑器组, 在公差数据编辑器上编辑。

公差可以用各种不同的标准求值, 包括 RMS 点列图半径, RMS 波像差, MTF 响应, 视轴差, 用户定义评价函数, 或用一个脚本语言, 该脚本定义了一个复杂的排列和解的过程。另外, 在镜头加工后可以定义补偿器来模拟镜头容许的调整范围。ZEMAX 也能对补偿器变化加以限制。

公差可通过三种途径计算:

**敏感度分析 (Sensitivity Analysis)**: 对于给定的一组公差, 根据每个公差分别决定评价标准 (criteria) 的改变量。也可以分别计算每个视场及组态 (configuration) 的评价标准。

**反敏感度分析 (Inverse Sensitivity)**: 对于给出的评价标准的允许改变量, 分别计算出每个公差的极值 (limit)。反向敏感度可通过设置评价标准的归一化值 (normal) 来改变量的极值, 或是直接设置评价标准的极值来计算。此评价标准也能计算所有视场及组态, 或是每个组态中的每个视场的平均值。

**蒙特卡罗分析 (Monte Carlo Analysis)**: 敏感度和反向敏感度分析分别考虑每个公差对系统性能的影响。总体性能 (aggregate performance) 由平方和的根 (root-sum-square) 的计算来评估。蒙特卡罗模拟法提供了另一种估算所有公差总体影响方法。这种模拟法生成一系列可满足指定公差要求的随机镜头, 然后评估评价标准 (criteria)。除了所考虑到的缺陷范围和强度, 其它都不作近似。通过同时精确地考虑所有可应用的公差, 可精确地模拟预期性能。蒙特卡罗模拟法用正态、均匀、抛物线或用户定义的统计分布产生任意个数的方案。

### **基本步骤 (The basic procedure)**

镜头的公差分析有以下几个步骤:

- 1) 为镜头定义一组适当的公差。通常, 开始最好选择本章介绍的默认公差生成功能。公差的定义和修正在公差数据编辑器上进行, 可在主菜单编辑器的菜单上找到该接口。
- 2) 修改默认的公差值或加入新值以适合系统需求。
- 3) 添加补偿器 (Compensators), 并设定补偿器的允许范围。默认补偿器是后焦距, 后焦距控制像面位置。其它补偿器也可被定义, 如像平面倾斜。这里定义补偿器的数量不受限制。
- 4) 选择一个适当的评价标准, 例如 RMS 点列图半径、波前差、MTF 或视轴误差。更复杂的评价标准可由自定义的评价函数来定义, 或者为了有较大的灵活性, 可用公差脚本定义, 这将在后面介绍。

5) 选择需要的模式，敏感度分析或反向敏感度分析。对于反向敏感度分析时，选择评价标准极值或增量，以及是否使用平均值或单独计算每一视场。

6) 执行公差分析。

7) 检验由公差分析产生的数据，考虑公差平衡。如果需要，修订公差值并重复进行分析。有关详细的基本步骤将在后面章节中提供。

### 公差操作数 (Tolerance operands)

一个公差操作数由 4 个字母助记符组成，例如 TRAD 代表半径公差。3 个整数值，缩写为 Int1, Int2 和 Int3，与助记符一起定义表面或镜头的表面相应的公差。一些公差操作数用 Int 数作为其它目的，而不是如下表所示的定义表面编号。

每个公差操作数有最大值和最小值。这些值表示标准值的最大允许变化量。为使公差设置更容易阅读，每个操作数都有一个空栏作为随意填写的注释栏。有效的公差操作数在下表中列出，详细说明如下。

公差操作数

| 名称   | Int1            | Int2             | Int3 | 说 明                          | 页码  |
|------|-----------------|------------------|------|------------------------------|-----|
| 表面公差 |                 |                  |      |                              |     |
| TRAD | Surf#<br>(表面编号) | —                | —    | 曲率半径公差，以镜头长度单位表示。            | 520 |
| TCUR | Surf#<br>(表面编号) | —                | —    | 曲率公差，以镜头长度单位的倒数表示。           | 520 |
| TFRN | Surf#<br>(表面编号) | —                | —    | 曲率半径公差，以光圈表示。                | 520 |
| TTHI | Surf#<br>(表面编号) | Adjust#<br>调整面编号 | —    | 厚度或位置公差，以镜头长度单位表示，带可选调节器。    | 520 |
| TCON | Surf#<br>(表面编号) | —                | —    | 圆锥曲线常数公差（无单位）。               | 521 |
| TSDI | Surf#<br>(表面编号) | —                | —    | 半孔径的公差，以镜头长度为单位。             | 521 |
| TSDX | Surf#<br>(表面编号) | —                | —    | 标准表面的 X 偏心公差，以镜头长度单位表示。      | 521 |
| TSDY | Surf#<br>(表面编号) | —                | —    | 标准表面的 y 偏心公差，以镜头长度单位表示。      | 521 |
| TSTX | Surf#<br>(表面编号) | —                | —    | 标准表面的 X 倾斜公差（TIR），以度为单位。     | 521 |
| TSTY | Surf#<br>(表面编号) | —                | —    | 标准表面的 y 倾斜公差（TIR），以度为单位。     | 521 |
| TIRX | Surf#<br>(表面编号) | —                | —    | 标准表面的 X 倾斜公差（TIR），以镜头长度单位表示。 | 521 |

|        |                 |                  |                  |                                 |     |
|--------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----|
| TIRY   | Surf#<br>(表面编号) | —                | —                | 标准表面的 y 倾斜公差 (TIR)，以镜头长度单位表示。   | 521 |
| TIRR   | Surf#<br>(表面编号) | —                | —                | 标准表面不规则度公差。                     | 522 |
| TEXI   | Surf#<br>(表面编号) | Max Term#<br>最大项 | Min Term#<br>最小项 | 表面不规则度公差，用 Fringe 泽尼克 S 表示。     | 522 |
| TEZI   | Surf#<br>(表面编号) | Max Term#<br>最大项 | Min Term#<br>最小项 | 标准表面不规则度公差，用 Standard 泽尼克 S 表示。 | 522 |
| TPAI   | 表面编号            | 参数编号             | —                | 表面参数值倒数的公差。                     | 524 |
| TPAR   | 表面编号            | 参数编号             | —                | 表面参数值公差。                        | 524 |
| TEDV   | 表面编号            | 附加数据编号           | —                | 表面的附加数据值公差。                     | 524 |
| TIND   | 表面编号            | —                | —                | d 光折射率公差 (参见注解)。                | 524 |
| TABB   | 表面编号            | —                | —                | 阿贝数公差 (参见注解)。                   | 525 |
| TCMU   | 表面编号            | Layer #          | —                | 膜层乘数公差。                         | 525 |
| TCIO   | 表面编号            | Layer #          | —                | 膜层折射率补偿公差。                      | 525 |
| TCEO   | 表面编号            | Layer #          | —                | 膜层消除补偿公差。                       | 525 |
| 元件公差   |                 |                  |                  |                                 |     |
| TEDX   | 第一表面            | 最后表面             | —                | 元件的 X 偏心公差，以镜头长度单位表示。           | 525 |
| TEDY   | 第一表面            | 最后表面             | —                | 元件的 y 偏心公差，以镜头长度单位表示。           | 525 |
| TETX   | 第一表面            | 最后表面             | —                | 元件的 x 倾斜公差，以度表示。                | 526 |
| TETY   | 第一表面            | 最后表面             | —                | 元件的 y 倾斜公差，以度表示。                | 526 |
| TETZ   | 第一表面            | 最后表面             | —                | 元件的 z 倾斜公差，以度表示。                | 526 |
| 用户定义公差 |                 |                  |                  |                                 |     |
| TUDX   | 表面编号            | —                | —                | 用户定义的 X 偏心公差。                   | 526 |
| TUDY   | 表面编号            | —                | —                | 用户定义的 y 偏心公差。                   | 526 |
| TUTX   | 表面编号            | —                | —                | 用户定义的 X 倾斜公差。                   | 526 |
| TUTY   | 表面编号            | —                | —                | 用户定义的 y 倾斜公差。                   | 526 |
| TUTZ   | 表面编号            | —                | —                | 用户定义的 Z 倾斜公差。                   | 526 |

| 非序列元件公差 |      |      |    |                                                      |     |
|---------|------|------|----|------------------------------------------------------|-----|
| TNPS    | 表面编号 | 目标编号 | 数据 | NSC 目标的位置公差。数据代码 1-6 分别对应 X, Y, Z, X-倾斜, Y-倾斜, Z-倾斜。 | 526 |
| TNPA    | 表面编号 | 目标编号 | 参数 | NSC 目标参数的公差。                                         | 526 |
| 多重组态公差  |      |      |    |                                                      |     |
| TMCO    | 行编号  | 组态编号 | —  | 多重组态编辑值的公差。                                          | 526 |

对于每个公差，最大值和最小值可在公差数据编辑器上给定。这些公差在下面部分有详细说明。

### TRAD: 曲率半径公差 (Tolerance on radius)

直接用来定义曲率半径的公差。最大值和最小值是以镜头长度单位表示的极值误差。

例如，如果表面的标准半径是 100mm，该表面的 TRAD 最大值和最小值是 +.50mm 和 -.50mm，运行公差分析时则将表面的曲率半径设置为 99.50mm 和 100.50mm。

### TRUR: 曲率公差 (Tolerance on curvature)

用曲率单位定义的公差，直接与光焦度有关。最大值和最小值是以镜头长度单位的倒数表示的极值误差。

例如，如果表面的标准半径是 100mm，那么标准的曲率是  $0.01\text{mm}^{-1}$ 。如果该表面的 TCUR 最大值和最小值是 +.001 和 -.001 $\text{mm}^{-1}$ ，运行公差时则将表面半径设置为 111.11mm 和 90.909mm。

### TFRN: 光圈公差 (Tolerance on fringes)

当对平面或大曲率半径表面进行公差分析时，光圈公差是非常有用的。最大值和最小值以光圈（无单位）表示的极值误差。TWAV 操作数通常用来定义检测波长。在曲率变化不大的情况下，表面矢高的变化量可由下近似给出：

$$\Delta Z = \frac{r^2}{2} \Delta C,$$

这里 r 表面半口径。矢高的变化量与光圈误差相关

$$\Delta Z = \frac{\lambda}{2} N$$

这里 N 是光圈数。系数 1/2 假定双通牛顿环类型的检测。更详细的信息可参见 Malacara, Optical shop Testing。

### TTHI: 厚度公差 (Tolerance on thickness)

TTHI 在镜头组中既为镜头的绝对位置公差又为镜头的厚度公差。

默认时。假设厚度的所有变量只影响该表面和与其接触镜头的表面。例如，如果在一个双胶合镜头中，第一个镜头厚度变化 +1.0mm，则第二个镜头的前后顶点都将偏移 +1.0mm。

但是，由于 ZEMAX 通过相对于前一面的偏移来定义所有的表面位置，因此若简单地把 1.0mm 加到该表面，则使系统中后面所有的镜头都偏移 +1.0mm。更有可能在加工出现 +1.0mm 偏移被镜头组后面第一空气间隔吸收。TTHI 能够通过允许指定一个“调整”表面来处理这种情况。默认时，调整面被指定为要被公差分析面之后的第一空气间隔。

举例说明，假设一个镜头，其表面 3 是 BK7，表面 4 是 F2，表面 5 是空气。标准的厚度分别是 3mm，



4mm 和 6mm。如果对表面 3，TTHI 操作数被定义为默认公差法则，则调整面放在表面 5 上。如果公差值是 +.1mm，在分析过程中，厚度分别变为 3.1，4.0，和 5.9。因此，从表面 6 到像面的绝对位值不受表面 3 厚度改变的影响。

调整是可选的；要想使它无效，将调整面设置为与要进行公差分析表面的编号相同即可，例如 TTHI33。对于一些镜头系统，例如那些由在一个镜筒中由一堆隔圈装配的系统，就不要用调整。

Int1 用来定义表面编号，Int2 为补偿面的序号，除非 Int2 等于 Int1。最大值和最小值是以镜头长度单位表示极值误差。

### **TCON: 圆锥曲线系数公差 (Tolerance on conic)**

TCON 用于定义圆锥曲线系数公差。最大值和最小值是极误差，无单位。

### **TSDI: 半孔径公差 (Tolerance on semi-diameter)**

TSDI 用于定义表面半孔径的公差。最大值和最小值是以镜头长度单位表示的极值误差。

### **TSDX, TSDY: 表面偏心公差 (Tolerance on surface decenters)**

TSDX 和 TSDY 分别用于分析标准面型在 X 和 Y 方向上的偏心。Int1 值表示表面编号，这个表面必须是标准面型。标准面型以外的面型可以用后面介绍的 TEDX 和 TEDY 操作数进行公差分析。最大值和最小值是以镜头长度单位表示的偏心量。

TSDX 和 TSDY 用于不规则面型的公差参见第 527 页“不规则面型的公差 (Tolerancing with the Irregular surface type)”部分的说明。

### **TSTX, TSTY: 表面倾斜公差 (Tolerance on surface tilts)**

TSTX 和 TSTY 分别用于分析标准面型相对于 X 和 Y 轴的倾斜。Int1 值表示表面编号，这个表面必须是标准面型。标准面型以外的面型可以用后面介绍的 TETX 和 TETY 操作数进行公差分析。

最大值和最小值是以度表示的关于镜头局部 X 和 Y 轴的倾斜。

有关 TIR，参见操作数 TIRX 和 TERY 的说明。

TSTX 和 TSTY 用于不规则面型的公差分析。参见第 527 页“不规则面型的公差 (Tolerancing with the Irregular surface type)”部分的说明。

### **TIRX, TIRY: 表面 TIR 公差 (Tolerance on surface TIR)**

TERX 和 TSTY 分别用于分析标准面型相对于 X 和 Y 轴的倾斜。Int1 值表示表面编号，这个表面必须是标准面型。标准面型以外的面型可以用后面介绍的 TETX 和 TETY 操作数进行公差分析。

TIRX 和 TIRY 用于指定 TIR (total indicated runout，总偏差量) 公差，它测量镜头中“楔”的个数。

最大值和最小值是镜头组在最大表面通光孔径上测量的以镜头长度单位表示的矢高值的二倍，最大通光孔径由表面半口径定义。对于，表面矢高的变化量是 X 或 Y 对 TIRX 或 TIRY 值归一坐标的函数，可由下式给出

$$\Delta Z_x = \frac{TIRX}{2} \rho_x; \Delta Z_y = \frac{TIRY}{2} \rho_y$$

例如，如果 TIRX 公差是 0.10mm，对“总的”0.10mm 的 TIR，则在镜头最大+X 通光孔径处矢高的变化量是 0.05mm，在最大-X 通光孔径处是-0.05mm。相同的情况适用于 TIRY。最大值和最小值被只是用在模拟每个方向上的表面倾斜。表面实际倾斜角由下式给出

$$\theta_x = \tan^{-1} \left( \frac{\Delta Z_y}{S} \right); \theta_y = \tan^{-1} \left( \frac{\Delta Z_x}{S} \right);$$

这里 S 是表面半口径。注意沿 Y 轴的矢高意味着一个绕 X 轴的一个旋转，沿 X 轴的矢高意味着一个

绕 Y 轴的一个旋转。

TIRX 和 TIRY 用于不规则面型的公差。参见第 527 页“不规则面型的公差(Tolerancing with the Irregular surface type)”部分的说明。

### TIRR: 表面不规则度公差 (Tolerance on surface irregularity)

#### 有关不规则度处理更详细的信息可参见后续的 TEXI 及 TEZI 操作数说明

TIRR 用来分析标准表面的不规则度。Int1 值表示表面序号，而这个表面必须是标准面型。不直接支持非标准面型的不规则度分析。

模拟不规则度比其它类型的公差问题更多。这主要是因为自然形成的不规则度是随机的且不确定的，如半径变化。因此，要作一些关于不规则度的自然状态的假设，以便执行这些分析。当使用 TIRR 的时候，ZEMAX 假定不规则度是一半球差和一半像差。这与假设 100% 的像散比起来，是一个限制性比较少的模拟，因为像散不能由调焦来补偿，它是镜头中一个更严重的缺陷。

最大值和最小值是在表面的最大通光孔径上测量的以光圈单位表示的不规则度，这里最大通光孔径以半口径定义。可用 TWAV 操作数来定义测试波长。

ZEMAX 假设光圈是在一个双倍通过的牛顿环测试中测得的。例如，一个“W”光圈的 TIRR 将产生表面矢高变化，为：

$$\Delta z = \frac{\lambda_t W}{4} (\rho^4 + \rho_y'^2)$$

这里  $\lambda_t$  是测试波长（由 TWAV 操作数定义）， $\rho$  是归一化的极坐标， $\rho_y$  是在 y 方向上的归一化的旋转过的极坐标定义在第 306 页“不规则度 (Irregular)”。波前光路的变化与矢高和该表面隔开的两种介质的折射率变化有关：

$$\Delta OP = \Delta z(n_2 - n_1)$$

TIRR 的分析用于不规则面型。

当计算蒙特卡罗分析时，像散的角度可在 0 到 360 度之间任意选择。这可以模拟随机确定的像散误差。这与每个元件都沿着 y 轴方向设置像散比起来，缺少一些严谨性，而多一些实用性。

更详细的信息可参见第 527 页“不规则面型的公差 (Tolerancing with the Irregular surface type)”部分的说明。

### TEXI: 使用泽尼克模型的表面不规则度公差 (Tolerance on surface irregularity using the Fringe Zernike model)

#### 见第 523 页的 TEZI 讨论。TEZI 是比 TEXI 好的选择。

TEXE 用来分析表面上随机的、不规则的小幅度偏离，这个表面可以是标准面型、偶次非球面、或泽尼克边缘矢高表面。Int1 值表示表面编号，Int2 值定义最大边缘泽尼克项（必须在 3 到 37 之间），Int3 定义最小边缘泽尼克项（必须在 2 到最大项之间）。

TEXI 使用泽尼克边缘矢高面（见第 329 页“泽尼克边缘矢高”）模拟不规则度，而不是像 TIRR 使用三阶像差公式。当使用 TEXI 时，最小和最大公差值被解释成是以双通光圈形式波长处的表面近似波峰到波谷 (PTV) 误差。零到波峰是不规则度的一个粗略的测量。零到波峰是否等于波峰到波谷都同样地取决于所采用的泽尼克项。最小的公差值自动为极大值的负值，这是为了在条纹矢高平面同时产生正的与负的

系数。TEXI 的主要缺陷在于以零到峰值来测量不规则度的模糊性，这也是为什么建议使用较新的 TEZI 操作数的原因。

ZEMAX 计算泽尼克多项式中每个单项的系数，用下面的公式来定义面型偏差：

$$c = \frac{\lambda f}{2\sqrt{n}},$$

这里是  $f$  是双通光圈数， $n$  是采用的泽尼克项数（注意  $n$  由  $\text{Int}2 + \text{Int}3 + 1$  给出）， $\lambda$  是测试波长。由于这些系数与  $n$  的平方根成比例，泽尼克项随机的集合常以 RSS 求和，所以 PTV 误差与项数不成线性。由于指定近似的全面 PTV 很方便，所以根据上面的公式可以计算每个泽尼克项。注意，“ $c$ ”值代表以光圈表示的最小和最大公差。

对于敏感度分析，表面被转化成一个泽尼克表面，该泽尼克多项式的所有系数被设成由上述等式得到的“ $c$ ”值。注意，由于对于所有的多项式项，在口径边缘，表面矢高最大变形都是相同的，一个值为 0.001 的“ $c$ ”，使用 20 个泽尼克项将产生一个  $20c$  的最大矢高补偿。

对于蒙特卡罗分析，像敏感度分析一样来转化表面，但每一个多项式项都被随机在最小和最大“ $c$ ”公差值之间赋一个值。这个随机值可以使用为操作数选择的统计模型来选择。可以参见 STAT 指令的说明。

一般而言，如果使用的项数越少，则不规则度的频率越低，即整个表面的起伏就越少。如果使用的项数越多，则不规则度的频率越高，即整个表面的起伏就越多。注意 TIRR 操作数模拟不规则度的最低频形式，对于整个表面只有一个二次和四次补偿。TEXI 可以模拟更多的不规则表面，可以使用 30 或 30 以上个项，在整个表面上通常可到大约 5-15 个“起伏”。

因为泽尼克边缘矢高的表面矢高表达式包含了标准面型和偶次非球面的一部分，所以这两种面型的任意一个都可以由 TEXI 操作数创建的 Zernike 条纹矢高表面模拟。如果表面是一个标准面型或者偶次非球面，则该泽尼克边缘矢高表面的标准化半径被设成是这个表面的半口径。如果表面已是一个泽尼克边缘矢高表面，最小和最大公差被假定是在已经定义的标准半径处测量的。

TEXI 总是忽略泽尼克项 1，即副项，把这个值设为 0。

### TEZI: 使用标准泽尼克模型的不规则表面公差 (Tolerance on surface irregularity using the Standard Zernike model)

见第 522 页的 TEXI 讨论。TEZI 是比 TEXI 好的选择。

TEZI 用于分析诸如标准面 (Standard)、偶次非球面 (Even Aspheric surface) 或环形表面等不规则表面小振幅的随机不规则度。除不直接支持的面型外，可以分析任意表面不规则度。Int1 值指的是表面的序号，而 Int2 参数值定义最大标准泽尼克项数（必须在 3 到 231 之间）。Int3 定义最小标准泽尼克项（必须在 2 和最大项间）。

TEZI 使用泽尼克标准矢高面（见第 331 页“泽尼克标准矢高 (Zernike Standard Sag)”）模拟标准面和偶次非球面的不规则度。对于环形表面，则使用环形表面支持的泽尼克项。当使用 TEZI 时，最大的公差值是表面的精确 RMS 误差，镜头单位。最小的公值自动设置为极大值的负值，这用于产生泽尼克项的正负系数。最终的 RMS 当然为正数，它的大小等于最大的公差值。

对敏感度分析而言，表面转换为泽尼克标准矢高面或环形表面且所有大于#1 的泽尼克多项式系数（所谓的“副（piston）”项）都设为一个值，使得所有系数均方根生成指定的 RMS 值。所有系数都设为相同值。

对于蒙特卡罗分析，表面的转化和对敏感度分析的一样，但是每一项被指定为一个-1.0 到 1.0 之间的随机变量，结果的系数再归一化来生成精确的均方根公差值。随机数是根据操作数所选取的统计模型来选择，见 STAT 指令中的讨论。

泽尼克项由 Int2-Int3+1 给出。一般而言，如果使用的项数少，则不规则度属低频，面有较少的“突起（bumps）”。如果使用较多的项数，就具有高频的不规则度，会有较多的表面突起。注意 TIRR 不规则度操作数能模拟低频的不规则度，在面上带有一个二次或四次离差项。TEZI 能模拟更多的表面不规则度。

由于泽尼克标准矢高面表示法包含标准面及偶次非球面的部分，这两个面型中任一个都可以通过泽尼克标准矢高面和 TEZI 操作数一起创建。如果表面是环形的则保持不变，这是因为泽尼克项支持这种面型。但是当归一化表面是环形时，所有泽尼克项的归一化值必须为零。泽尼克边缘矢高表面的归一化半径被设定为面的半直径。

TEZI 通常忽略泽尼克项 1，即副项，并将这个值设置为零。

### TPAI: 参数数据倒数的公差 (Tolerance on the inverse of parameter data)

TPAI 用于参数数据倒数的公差。Int1 数是面序号。Int2 数表示参数序号。见第 267 页“面型 (SURFACE TYPE)”列表看每个模型用哪个参数序号。TPAI 与 TPAR 相似，除了公差离差是在参数值的倒数上的而不是直接在参数上。公差值定义

$$P' = \frac{1}{\left(\frac{1}{P}\right) + \Delta}$$

其中 P 是参数值，P' 是不定参数值，Δ 是公差不定量的数。最小值和最大值是改变量，用参数单位的倒数表示。

### TPAR: 参数数据公差 (Tolerance on parameter data)

TPAR 被用来定义参数数据公差。Int1 数是表面序号。Int2 数表示参数序号。见第 267 页“面型 (SURFACE TYPE)”列表看每个模型用哪个参数序号。TPAR 对确定非球面系数公差非常有用。最小值和最大值是改变量，用参数的单位表示。

### TEDV: 附加数据值公差 (Tolerance on extra data value)

TEDV 是附加数据值公差。在 ZEMAX-EE 中附加数据值由附加数据编辑器来定义非球面项、衍射系数或其它的数据。Int1 指定表面，Int2 定义附加数据编号，最大值和最小值是以附加数据值单位表示的极值误差。见“面型 (Surface Types)”这章中的列表，看每个模型用哪个参数序号。

### TIND: 折射率公差 (Tolerance on index)

TIND 是折射率公差。Int1 指定表面。最大值和最小值是以折射率表示的极值误差。折射率误差作为与波长无关的“偏离”来模拟，除非表面玻璃是由 d-光折射率、阿贝数和 dPgF 定义的“模型”玻璃或玻璃库中所有指定的，波长在 0.3 到 2.5 微米之间的玻璃。在后面，无论两种情况之中的哪种情况，TIND 都表示 d-光折射率变化，它将以非线性形式改变所有波长的折射率。折射率变化是通过模型玻璃的折射率变化来表示的，这与作为波长的函数的 d-光折射率变化是一样的。模型玻璃详见第 573 页“使用模型玻璃 (Using model glasses)”。

### TABB: 阿贝数公差 (Tolerance on Abbe)

TABB 是阿贝数或  $V_d$  数公差。Int1 指定表面，最大值和最小值是以阿贝数表示的极值误差。如果面的玻璃是由  $d$ -光折射率，阿贝数和 dPgF 定义的“模型”玻璃或玻璃库中所有指定的波长在 0.3 到 2.5 微米之间的玻璃，TABB 表示  $d$ -光折射率变化，它将以非线性形式改变所有波长的折射率。否则，忽略 TABB。

折射率变化由任意波长上折射率微分变化的估计给出，折射率是关于  $d$ -光折射率，阿贝数和 dPgF 的函数。

### TCMU: 膜层乘数公差 (Tolerance on coating multiplier)

膜层乘数在其它地方解释，见第 593 页“用 ZEMAX 优化膜层 (Optimizing coatings with ZEMAX)”及第 84 页“表面膜层标签 (Surface coating tab)”。此 TCMU 操作数允许进行膜层乘数公差分析，此举事实上是在表面膜层中的每一膜层厚度上设置一公差值。

### TCIO: 膜层折射率补偿公差 (Tolerance on coating index offset)

有关膜层折射率补偿公差的解释，见第 593 页“使用 ZEMAX 优化膜层 (Optimizing coatings with ZEMAX)”及第 84 页“表面膜层标签 (Surface coating tab)”。此 TCIO 操作数允许进行膜层折射率补偿公差分析，实际上是在表面的光学膜层中，对每一层材料的折射率的实数部分设置一个公差值。

### TCEO: 膜层消除补偿公差 (Tolerance on coating extinction offset)

有关膜层抵消补偿公差的解释，见第 593 页“使用 ZEMAX 优化膜层 (Optimizing coatings with ZEMAX)”及第 84 页“表面膜层标签 (Surface coating tab)”。此 TCEO 操作数允许进行膜层消除补偿公差分析，实际上是在表面光学膜层中，对每一层材料的折射率的虚数部分设置一公差值。

### TEDX, TEDY: 元件偏心公差 (Tolerance on element decenters)

TEDX 和 TEDY 分别用来分析 X 和 Y 方向的偏心。由 Int1 和 Int2 定义的两个表面编号指定镜头组的起始和终止表面。最大值和最小值是以镜头长度单位表示的偏心量。

这两个公差需要 ZEMAX 在镜阔大组前后插入一个坐标转折面，然后整个镜头组可以作为一个整体进行偏心。由于这个缘故，TEDX 和 TEDY 不应该在有坐标转折面的两侧使用。如果需要这个功能，可参见有关 TUDX 和 TUDY 的说明。

TEDX 和 TEDY 也可用于模拟表面偏心，如 TSDX 和 TSDY。TEDX 和 TEDY 适于任意面型表面，包括标准面型和非标准面型，而 TSDX 和 TSDY 只适用于标准面。要用 TEDX 和 TEDY 使单个表面偏心，只须简单将 Int1 和 Int2 设定为相同的表面编号。

要想查看 ZEMAX 实际上是否按你要求的那样执行，可参见“公差结果故障检查”一节中的 SAVE 指令的说明。

TEDX, TEDY 操作数可以嵌套。例如可以分析一个由表面 5 到表面 20 定义的一组表面的偏心；同时分析由表面 5-8, 8-12, 14-20 等定义的元件偏心。这个功能可以在装配中模拟元件的调整误差和系统装配时的调整误差。嵌套规则在第 540 页“蒙特卡罗分析嵌套规则 (Nesting rules for Monte Carlo analysis)”一节有完整的说明。

## TETX, TETY, TETZ: 元件倾斜公差 (Tolerance on element tilts)

TETX, TETY 和 TETZ 分别用来分析表面或镜头组相对于 X, Y 或 Z 轴的倾斜。由 Int1 和 Int2 定义的两个表面编号指定镜头组的起始和终止面。最大值和最小值是以度表示的偏角。

这三个公差要求 ZEMAX 在镜头组前后插入一个坐标转折面，并在镜头组终端用一个虚拟表面返回到前面的顶点。然后整个镜头组可以作为一个整体单元绕一点旋转。由于这个缘故，当指定的表面区域内包含一个坐标转折面，它与后表面外由 TETX/Y/Z 通过跟随解得到的坐标转折面有关时，不能使用 TETX/Y/Z。如果两个作为结果的倾斜区域产生重叠，则很危险，元件的位置可能不是希望的位置。如果你需要这个功能，可参见有关 TUTX, TUTY 和 TUTZ 的说明。

TETX 和 TETY 也可模拟单个表面的倾斜，有时称作“光楔”，如 TSTX 和 TSTY。TETX 和 TETY 适用于任意面型的表面，包括标准面型和非标准面型，而 TSTX 和 TSTY 只适用于标准面型。要用 TETX 或 TETY 使单个表面倾斜，只须将 Int1 和 Int2 设定为相同的表面编号。

默认时 TETX 和 TETY 绕镜头组的前顶点旋转，但还会经常绕其它点旋转。例如，一个设计好的镜头装配将绕着镜头的节点旋转，这样可以在调整过程中保证焦距不变。这种情况很容易由 ZEMAX 通过在节点处使用虚拟面来模拟。简单地把起始面 (Int1) 改为节点处的虚拟面，这样旋转将绕该点进行。第一面可以定位在与镜头组其余部分相关的任意位置，这样倾斜就可绕任意点进行。

TETX, TETY 和 TETZ 操作数可以嵌套。例如它可以分析一个由表面 5 到表面 20 定义的表面组的倾斜；同进分析由表面 5-8, 8-12, 14-20 等定义的元件倾斜。这个功能可以在装配中模拟元件的调整误差和系统装配时的调整误差。嵌套规则在第 540 页的“蒙特卡罗分析嵌套规则”一节有完整的说明。

## TOFF: 公差中断 (可用作注释) (Tolerance off (can be used for comments))

该操作数是一个占位操作数不影响公差分析。TOFF 操作数可用于输入注释。

## TUDX, TUDY, TUTX, TUTY, TUTZ: 用户定义的倾斜和偏心公差 (user defined tilts and decenters)

这五项公差，TUDX, TUDY, TUTX, TUTY 和 TUTZ，是比较常用的用户定义倾斜和偏心公差。这些名称代表用户定义偏心、倾斜 X、Y 和 Z 公差的助记符。这些公差与 TEDX, TEDY, TETX 和 TETY 非常相似。其不同之处在于 ZEMAX 不能自动地插入所需的坐标转折面来完成在公差内指定的偏心和倾斜。使用 TUDX, TUDY, TUTX, TUTY 和 TUTZ 指令，你必须已经用 Int1 指定表面为一个坐标转折面。通常，但不总是，在镜头数据编辑器中有第二个坐标转折面，它有一个关于这个公差参数的跟随解。跟随解可以是正也可以是负，根据情况而定。这可以用某些技巧进行关于任意点的复杂旋转和偏心。最大值和最小值对于 TUDX 和 TUDY 是以镜阔大长度单位表示的，对于 TUTX, TUTY 和 TUTZ 以角度为单位表示，就像坐标转折面。

## TNPS, TNPA: 非序列数据公差 (Tolerances on non-sequential data)

TNPS 定义非序列元件 (NSC) 数据上的公差。需要三个整数参数：NSC 表面编号（如果程序模式是 NSC 则为 1），目标编号和一个代码。代码 1, 2, 3 分别对应该目标的 X, Y, Z 位置，代码 4, 5, 6 分别对应 X-倾斜, Y-倾斜, Z-倾斜。

TNPA 定义 NSC 参数数据的公差。表面和物体编号定义与 TNPS 的方法相同，第三个整数为参数个数。详细的哪个目标类型用了什么参数见第 337 页“NSC 目标 (NSC Objects)”。

## TMCO: 多重组态数据公差 (Tolerance on multi-configuration data)

TMCO 可在多重组态编辑器上指定公差为任何数值。二个整数项是操作数行数和组态数。

## 不规则面型的公差 (Tolerancing with the Irregular surface type)

公差操作数 TSDX、TSDY、TSTX、TSTY 和 TIRR 都用于不规则面型模拟镜头表面的扰动。关于不规则面型的详细可见第 306 页。

使用不规则面型的最大优势在于速度快、简便和灵活。任意标准面型都可以被转化成一个不规则面型，而不需要虚拟面或坐标转折面。而且，倾斜、偏心和不规则度的综合效果可以完全通过蒙特卡罗分析来模拟。

当 ZEMAX 用操作数 TSDX、TSDY、TSTX、TSTY 和 TIRR 来计算公差时，先要把表面从一个标准面型转化成一个不规则面型。这就是为什么在使用这些操作数时，只支持标准面型的原因。

## 公差控制操作数 (Tolerance control operands)

这里也有一些公差控制操作数，它们可以被输入到公差数据编辑器中。这些操作数不是公差，但是可以用来定义补偿器，为了进一步的评价而保存中间结果，定义统计功能，以及为边缘公差定义测试波长。

公差控制操作数

| 名称   | Int1  | Int2    | 说明                                                   |
|------|-------|---------|------------------------------------------------------|
| CEDV | 表面编号  | 附加数据编号  | 设置一个额外数据值作为补偿器。                                      |
| CMCO | 操作数编号 | 组态操作数编号 | 设置一个多重组态操作数值作为补偿器。更重要的说明请见接下来的 COMM。                 |
| COMM | -     | -       | 这个操作数用于打印注释，或者如果没有定义注释的话，在公差分析输出报告中打印一个空行。           |
| COMP | 表面编号  | 代码      | 设置一个补偿器。代码是：0 代表厚度；1 代表曲率（超过 1 代表半径）；2 代表圆锥曲线。       |
| CPAR | 表面编号  | 参数编号    | 设置一个参数作为一补偿器。表面属性参数表参见第 267 页“表面类型 (SURFACE TYPES)”。 |
| SAVE | 文件序号  | -       | 保存用于编辑器中计算前一行公差的文件。见下面的说明。                           |
| SEED | 种子#   | -       | 植入用于蒙特卡罗分析的随机数发生器的种子。用 0 选择一个随机种子。                   |
| STAT | 类型    | 标准偏离的编号 | 对于随机选择的蒙特卡罗参数分析设置统计分布的类型。参见下面的说明。                    |
| TWAV | -     | -       | 该操作数设置测度波长。“最小值”栏被用来编辑和显示该测试波长。                      |

公差控制操作数将在下面详细说明：

### CEDV: 定义附加数据值补偿器 (CEDV: Define extra data value compensator)

CEDV 用来定义补偿器的表面编号和附加数据编号用于公差分析。Int1 用来指定表面，Int2 用来定义附加数据编号。例如，为了指定表面 9 的附加值 17 为一个补偿器，可用 CEDV Int1=9、Int2=17。

可参见第 267 页“面型 (SURFACE TYPE)”一章的列表，它定义了哪些附加数据被哪些表面类型所使用。

### 关于补偿器最小和最大值的粗略注释 (General comments about min and max values on compensators)

补偿器操作数CEDV, CMCO, COMP和CPAR的最小值和最大值表示补偿器允许的最大改变。例如, 如果补偿器的标准值是 50, 并且最小和最大值是-1.0 和 1.0, 那么补偿器将被限制在 49.0 和 51.0 之间。如果“评价函数”或“用户脚本语言”被选作公差标准, 这个补偿器的限制被忽略。尽管补偿器仍然被使用。

对所定义的补偿数目没有限制。

### CMCO: 定义多重组态操作数补偿器 (Define multi-configuration operand compensator)

CMCO 用于定义补偿器的操作数编号和组态编号用于公差分析。Int1 用来指定操作数编号。Int2 用来定义组态编号。例如, 为了指定组态 4 中的多重组态操作数 6 为一个补偿器, 可用 CMCO Int1=6、Int2=4。COMO 各操作数的顺序是不能调换的。CMCO 操作数必须按操作数序号然后组态的顺序定义。MCE 操作数 1 的所有 CMCO 操作数必须在 MCE 操作数 2 的所有 CMCO 操作数之前。在 CMCO 操作数组内用相同的 MCE 操作数序号, CMCO 操作数必须按组态序号的顺序列出。

关于多重组态操作数使用的信息可参见第 551 页“多重组态 (MULTI-CONFIGURATIONS)”。

也可以参考第 528 页“关于补偿器最小和最大值的粗略注释 (General comments about min and max values on compensators)”。

### COMP: 定义补偿器 (Define compensator)

COMP 用来定义表面编号和补偿器的类型, 以供分析公差使用。Int1 用来指定表面, Int2 用来定义类型。Int2 使用的定义“代码”如下所示:

Int2=0, 补偿器为厚度。

Int2=1, 补偿器为曲率半径 (超过 1 代表半径)。

Int2=2, 补偿器为圆锥曲线。

也可以参考第 528 页“关于补偿器最小和最大值的粗略注释 (General comments about min and max values on compensators)”。

### CPAR: 定义参数补偿器 (Define parameter compensator)

CPAR 用于定义补偿器的面编号和参数编号以供公差分析使用。Int1 用来指定表面, Int2 用来定义参数编号。例如, 为了指定表面 5 的参数 2 为一个补偿器, 用 CPAR Int1=5、Int2=2。

参见“表面类型”一章中列表, 它定义了哪些被哪些表面类型所使用。

也可以参考第 528 页“关于补偿器最小和最大值的粗略注释 (General comments about min and max values on compensators)”。

### SAVE: 保存敏感度分析镜头 (Save sensitivity analysis lenses)

公差功能的操作数不总是明确的。为了得到一个最近的结果来看看公差程序实际上在做什么, 可以使用 SAVE 操作数。SAVE 被插入到任意想要详细检查的公差的后面。例如, 假设在公差数据编辑器中有一个公差操作数 TEDX。在检查敏感度结果之后, 评价函数的改变看起来不再有意义了。在公差数据编辑器中编辑公差操作数用来在这个 TEDX 指令后面加一个 SAVE 指令。对于 Int1 的值, 可以输入包括 1 和 9999 在内的任意一个整数。如果编号是 0, 不保存文件。下一次运行公差时, ZEMAX 将把用来计算 TEDX 公差的文件保存起来, 将保存公差分析最大值和最小值的文件命名为 TSAV\_MIN\_XXXX.ZMX 和 TSAV\_MAX\_XXXX.ZMX, 这里 XXXX 是在 Int1 栏中指定的整数。

这个镜头文件将被保存在与当前镜头相同的目录中。ZEMAX 将以 ZMX 文件格式保存用来评估前面公差的最小和最大值的镜头。以通常的方式运行这个公差文件, 然后载入一个生成的文件。它将显示出你指定的数据、坐标转折面、捡取、变量 (它们是被优化调整的补偿器) 以及用来测定评价函数数据的评价



函数。这个过程检验的组态实际上是正要模拟的组态，让你看到 ZEMAX 是如何调整你的透镜参数来确定公差。

### SEED: 植入随机数发生器 (Seed the random number generator)

默认情况下，每一次蒙特卡罗分析都会产生新的随机数发生系统。但有时可能需要执行多个蒙特卡罗分析而每次要生成相同的扰动。SEED 操作数就可使用于该目的。如果 SEED 有一个非零值，随机数发生器就会以指定的值作为其种子。在进行每一次蒙特卡罗分析时，此值会自动增加，以确保每一个发生系统的特异性，随机却能不断的复制。如果使用零值则会根据系统时间产生一个随机种子，通常将使每次的蒙特卡罗分析不同。

SEED 的位置也有影响。所有列在 SEED 操作数下的公差操作数会受到所提供种子值的影响，多个 SEED 操作数可以被放在公差数据编辑器内，以便不同的操作数在每次分析时可使用相同的种子值，而其它的可以使用随机种子。

### STAT: 定义统计 (Define statistics)

STAT 被用来定义蒙特卡罗分析过程中“分针”统计。STAT 指令采取了两个整数自变量。Int1 指定了统计类型：0 代表正态分布；1 代表均匀分布；2 代表抛物线分布；3 代表用户定义分布统计。Int2 的值只被正态分布使用，它定义“n”为平均和极值公差之间的标准离差。

统计类型将在第 538 页“蒙特卡罗分析 (Monte Carlo analysis)”详细定义。

### TWAV: 测试波长 (TWAV: Test wavelength)

该操作数设置测试波长。当设置默认公差时，ZEMAX 将增加一个带有 0.6328 微米 (He-Ne) 作为测试波长的 TWAV 操作数。如果没有定义测试波长，那么 ZEMAX 默认为主波长。可以在操作数列表中放置多个 TWAV 操作数；每个操作数都为其后面的操作数定义了测试波长。只有那些最小值和最大值以光圈形式被测量的操作数受这个设置的影响。公差数据编辑器中的“最小值 (Min)”栏被用来编辑和显示测试波长。

### 定义默认公差 (Defining default tolerances)

可以从公差数据编辑器的菜单中选择工具下的默认公差按钮来定义默认公差。可以从主菜单中选择编辑器子菜单下的公差数据来启动公差数据编辑器。

默认公差对话框由按公差类型分类的几个部分组成：

#### 表面公差 (Surface tolerances)

半径 (Radius)：如果选择了这个选择项，那么将包括默认半径公差。默认公差可以由一个以透镜单位表示的固定距离或者由在测试波长（由操作数 TWAV 定义）处能量的光圈来指定。该公差只能被放在那些有光能的表面上，这样应排除了两边有相同的折射率的虚拟面。如果表面是一个平面，则默认公差值被指定为一个以光圈表示的变化量，即使选择了其它选项也是这样。

厚度 (Thickness)：如果被选中，厚度公差则被指定为每个顶点之间的间隔。ZEMAX 假设所有的厚度变化只影响该面和与该元件相接触的面。因此，在这个厚度后面的第一个空气间隔被当作一个调节器。详细内容可参见第 520 页的“厚度公差 (TTHI: Tolerance on thickness)”。

偏心 X/Y (Decenter X/Y)：如果被选中，偏心公差会被加到每个透镜表面。公差由以镜头长度单位下的固定偏心量来定义。ZEMAX 用 TSDX 和 TSDY 来表示标准表面偏心，用 TEDX 和 TEDY 来表示非标准表面偏心。

倾斜 X/Y (Tilt (TIR) X/Y)：如果被选中，则一个以镜头长度单位或者度表示的倾斜或者“TIR (total indicator runout)”公差被加到每个透镜表面中。ZEMAX 使用 TSTX 和 TSTY 来表示以度为单位的标准表面倾斜，用 TIRX 和 TIRY 来表示以镜头长度单位下的标准表面总偏差量。使用 TETX 和 TETY 来表示以度为单位的非标准表面倾斜。如果选择镜阔大单位，且 TSTX/TSTY 或 TET/TETY 操作数需要的话，ZEMAX 会自动把单位转换为倾斜角度。按下式将镜头长度单位下的 TIR (total indicated runout, 总偏差量) 转化为度单位下的倾斜：

$$\theta_x = \frac{\Delta_y}{2S}$$

这里  $S$  是表面的半直径， $\Delta$  是 TIR (total indicated runout, 总偏差量)， $\theta_y$  表达式与之类似。

该表达式假设角度相对很小。注意整个指标的偏离在  $X$  方向上的长度对应于  $Y$  轴的倾斜，整个指标的偏离在  $Y$  方向上的长度对应于  $X$  轴的倾斜。

**S+A 不规则度 (S+A Irreg)**：如果被选中，则在每个标准面型上指定一个球形和像散不规则度。详细内容可参见第 522 页的“表面不规则度公差 (TIRR: Tolerance on surface irregularity)”。

**Zern 不规则度 (Zern Irreg)**：如果被选中，一个泽尔尼克不规则度由每个标准面型指定。详细内容参见第 523 页的“用标准泽尼克模型引起的表面不规则度公差 (TEZI: Tolerance on surface irregularity using the Standard Zernike model)”。默认情况下，ZEMAX 使用泽尼克项 2 直到 45。

### 元件公差 (Element tolerances)

**偏心 X/Y (DecenterX/Y)**：如果被选中，则偏心公差将被加到每个镜头组上去。公差可以被定义为一个以镜头长度单位表示的固定偏心量。

**倾斜 X/Y (TiltX/Y)**：如果被选中，以度表示的倾斜公差将被加到每个镜头组和表面上去。重要的一点是要注意系统默认镜头组绕着这个镜头组的第一个表面的顶点倾斜。关于绕着一些其它点倾斜的信息可参见第 526 页“TETX, TETY, TETZ: 元件倾斜公差 (TETX, TETY, TETZ: Tolerance on element tilts)”。

### 折射率公差 (Index tolerances)

**折射率 (Index)**：TIND 被用来模拟折射率的变化。单位是相对折射率的改变。

**阿贝数 (Abbe)**：TABB 被用来模拟阿贝数的变化。单位是玻璃库中阿贝数的百分比。

### 其他控制 (Other controls)

**起始行 (Start At Row)**：该控件指出了默认公差应该被放在公差数据编辑器中的哪个地方。如果行号大于 1，那么从指定的行号开始附加新的默认公差。如果行号为 -1，那么公差会被附加在当前列表的末尾。

**测试波长 (Test Wavelength)**：以微米为单位的波长用来测量能量光圈或不规则度。

**使用聚焦补偿器 (Use Focus Comp)**：如果被选中，则将定义一个默认后焦距（像面之前的厚度）补偿器。至少要使用一个补偿器才能大大缓解某些公差。然而，是否使用补偿器则要根据设计的具体情况。也可以定义其它补偿器。更多的信息可参见“定义补偿器 (Defining compensators)”部分。

**起始面/结束面 (Start / Stop At Surface)**：这些控制用默认公差来定义表面的变化范围。

这里有六个按钮：

**OK**：接受这些设置并产生默认公差。

**Cancel**：关闭对话框，但不改变默认公差。

**Save**：保存这个设置，以供将来使用。

**Load**：恢复前面保存的设置。

**Reset**：将设置恢复到默认值。

**Help**：调用在线帮助系统。

默认时，ZEMAX 执行的蒙特卡罗分析会从一个高斯“正态”分布中调用一个随机值。一旦定义了默认公差，它们将和镜头文件一起被自动保存。如果在透镜数据编辑器中插入另外的表面，则公差表面将自动被重新编号。

### 定义补偿器 (Defining compensators)

可以定义许多不同类型的补偿器：任意一个表面或者一些表面的厚度（最常用的）、曲率、圆锥曲线系数、任意的参数或附加数据值。多重组态操作数也可以被定义作为一个补偿器。对于使用特殊元件的倾斜和偏心作为补偿，参数值是很有用的。要被倾斜的表面必须已经被定义成一个坐标转折面（或者也许是一个倾斜表面），并按需要带有一些适当的跟随解。

系统默认时把像面焦点指定为一个补偿器。你可以增加或删除补偿器来分析适合你的特定情况，可以根据需要使用任意多的补偿器。通常，使用较多的补偿可放宽公差，但会使系统的实际装配复杂。

可以使用公差操作 COMP、CPAR、CEDV 和 CMCO 来定义所有的补偿器。定义补偿器在“公差控制操作数 (Tolerance control operands)”一节中描述。

当使用一脚本语言来定义公差分析过程时，补偿器可以被修改，在模拟装配过程的不同阶段可以定义不同的补偿器。关于这一选项的详细内容，可参见第 541 页“使用公差脚本语言 (Using Tolerance Scripts)”部分。

## **执行公差分析 (Performing the tolerance analysis)**

一旦所有的公差操作数和补偿器都已被定义好，则可以执行公差分析。为了执行公差分析，从主程序菜单栏中的工具 (TOOL) 菜单中选择公差 (Tolerancing)。

出现的对话框有几种控件，描述如下：

### **设置标签 (Set-Up tab)**

模式 (Mode)：支持四个模式：敏感度 (Sensitivity)，反向极值 (Inverse Limit)，反向增量 (Inverse Increment)，以及忽略敏感度 (Skip Sensitivity)。

敏感度模式计算每一个公差极值对评价标准的改变。

反向极值模式计算每一个公差值，该公差值会产生一个与极值参数指定值相等的评价标准。此极值参数只有在模式是反向极值时才存在。反向极值模式会改变公差操作数的极小 (min) 及极大 (max) 值。见第 537 页“反敏感度分析 (Inverse sensitivity analysis)”。

反向增量模式计算每一个公差值，该公差会产生一个等于增量 (Increment) 值的评价标准的改变量。增量参数只有在模式是反向增量时才存在。反向增量模式会改变公差操作数的极小 (min) 及极大 (max) 值。有关如何定义变量的描述参见下面的“改变 (Change)”，见第 537 页“反向敏感度分析 (Inverse sensitivity analysis)”。

忽略敏感度模式会略过敏感度分析，直接进行蒙特卡罗分析。

多项式 (Polynomial)：多项式功能有三个选项：无 (None)，3 阶 (3-Term)，5 阶 (5-Term)。如果 3 阶或者 5 阶被选中，敏感度公差将分别由 4 个和 6 个点决定，公差扰动范围和一个由多项式拟合的作为公差扰动函数的结果标准将会被计算和显示。5 阶多项式是：

$$P = A + B\delta + C\delta^2 + D\delta^3 + E\delta^4$$

这里  $\delta$  是公差扰动值， $P$  是结果标准。3 阶多项式忽略了  $D$  项和  $E$  项。因为多项式拟合需要在多个点处的估价标准和补偿器，选择这个选项增加了计算时间。但是，多项式的值被储存了，一旦计算，能够和修正公差值一起用来大大加速随后公差的运算。详见下面的 Cache。

储存 (Cache)：储存功能用来大大加速敏感度和反向敏感度的公差分析，但使用时必须当心。当第一次进行公差分析时，所有的公差，扰动标准，多项式拟合数据 (无论多少) 都被保存在存储器中。这些储存的数据可以用来再次快速进行公差分析。如果“重复计算所有 (Recompute All)”被选中，储存的数据会被忽略，所有的公差会被充分计算，新的值保存在 cache 中。如果“重复计算改变量 (Recompute Changed)”被选中，只有这些被修改过的公差才被重复计算。没有修改过的公差的结果会从 cache 中取出来，而不是计算得到，显然加快了分析。如果使用“多项式 (Use Polynomial)”被选中，与为每个公差用最后的多项式拟合计算相比，用来加速扰动值的评估。如果任何的公差设置，比如标准或取样被修改了，ZEMAX 将会自动的使保存的数据无效。然而，对于透镜文件本身，任何有意义的改动，比如修改表面数据，储存的公差可能是正确的，但 ZEMAX 不能检查这个。因此，储存功能只能被使用在透镜没有被改动的单一区域。这个功能的目的是为了有意义的加快一连串公差的分析，在那里只有单个公差的值有改变，但是公差之间没有改变。如果对已储存数据的有效性有怀疑，设置“cache”至“重复计算所有 (Recompute All)”，重复公差分析。当使用储存功能，补偿器的数据不会被显示 (即使现在的数据考虑补偿器的影响)，并且不支持视场和组态的分离。

改变 (Change)：它决定了标准的改变量并预先计算了系统性能。如果线性差异被选中，公差的变化量由下式计算：

$$\Delta = P - N$$

这里P是扰动标准，N是归一化标准。如果改变量设置为RSS差异，改变量由下式计算：

$$\Delta = S(P - N) \sqrt{|P^2 - N^2|}$$

这里如果 $x \geq 0$ ，函数 $S(x)$ 的返回值为1，否则 $S(x)$ 为-1。

强制光线瞄准 (Force Ray Aiming On)：如果要被公差分析镜头已经使用了光线瞄准，则在估计公差时将使用光线瞄准。如果光线瞄准没有使用，则仅当选择了这个选择项时才使用光线瞄准。通常，使用光线瞄准可获得更精确的结果，但计算速度也更慢。对于初步或者粗略的公差工作，将这个开关拨向默认值“关闭”，但对于最后或者精确的公差工作，可将这个开关设为“On”。

# CPU's：选择CPU's的数目来展开公差分析工作。即使在只有一个CPU的电脑上，可以选择多于1个的数目，这种情况下，单个CPU将会把若干个同时发生的任务进行分时计算。默认是操作系统找到的处理器数目。

分别列出视场/组态 (Separate Fields/Configs)：如果选择该项，所有个别组态的所有视场位置的评价标准将被计算。如果未选择计算其平均值。当在反公差模式时，如果分别列出视场/组态未选中，则以整个公差评价标准进行反向分析，这通常就是所有组态的平均性能。且选择该项时，ZEMAX 将分别对每个视场点使用平均性能的问题在于某些组态的视场平均性能会因为公差缺陷而降低，有些则不会，平均就不会反映出某些组态或视场性能的下降。如果本项被选中，ZEMAX 就会分别计算上组态的每一视场的评价标准，并验证每一视场是否符合极限值 (Limit) 或是增量 (Increment) 的值。对于反增量模式，ZEMAX 会计算每一视场点标准效能，减少公差，直到每一视场评价标准的效能降到比增量低。见第 537 页“反向敏感度分析 (Inverse Sensitivity analysis)”。

## 评价标准标签 (Criterion tab)

评价标准 (Criterion)：该控件用于指定公差评价标准。其选项为：

RMS 点列图尺寸 (半径, x, 或 y) (RMS spot size (radius, x, or y))：对于那些不接近于衍射极限的系统来说它是最好的选择；例如，那些像差大于 1 个波长的系统。这是一个最快速的选项。对于该公差 ZEMAX 总是采用质心参考。

RMS 波前 (RMS wavefront)：对于那些接近于衍射极限的系统来说它是最好的选择；例如，那些像差小于 1 个波长的系统。它几乎和 RMS 点列图半径一样快。对于该公差 ZEMAX 总是采用质心参考。

评价函数 (Merit function)：对镜头使用已定义的任一评价函数。对于用户定义公差标准来说它是有用的。对于那些带有非对称视场或有显著消光面口径的系统，也要求用户定义评价函数。如果使用了用户定义评价函数，不会自动地在评价函数中添加补偿器的边界限制。如果评价函数由 ZEMAX 生成，作为某一默认评价函数，要确保关闭“假设轴对称 (Assume Axial Symmetry)”选项，见第 461 页“假设轴对称系统 (Assume Axial Symmetry)”。

几何或者衍射 MTF (平均, 子午, 或者弧矢) (Geometric or Diffraction MTF (average, tangential, or sagittal))：对于那些要用 MTF 说明的系统，这是最好的选择。如果选择了平均，则使用子午和弧矢响应的平均值。如果放宽公差，则基于 MTF 公差的衍射可能会有问题，因为如果 OPD 误差太大，则衍射 MTF 可能不能计算或没有意义。如果空间频率足够高，且 MTF 的结果很差，以致于在低于分析频率的某些频率处达到了零，这种情况尤其可能出现。MTF 是最慢的默认标准。计算 MTF 的频率在“MTF 频率 (MTF frequency)”控件中被指定。

**对准误差 (Boresight error) :** 对准误差被定义为轴上视场追迹的主光线的半径坐标除以有效焦距。这个定义可得到像的角度偏离量。ZEMAX 通过只使用一个 BSER 操作数 (关于 BSER 的详细内容可参见优化一章) 来模拟对准误差。任意元件或表面的偏心或倾斜都将趋向于偏离主光线和增加 BSER 操作数的值。对准误差总是在主波长处计算, 弧度单位。这个标准只用于旋转对称系统。注意, 对准误差没有给出像质的指标, 它只是轴上光线偏离量。

**RMS 角半径, x 或 y 像差 (RMS Angular radial, x, or y aberrations) :** 这个公差标准最适合用于无焦系统 (见第 99 页 “无焦像空间 (Afocal Image Space)”)。角度像差基于输出光线的方向余弦。

**用户脚本语言 (User Script) :** 用户脚本语言是一个宏, 像一个指令文件, 它定义公差分析中的镜头校准和评估过程。关于这个选项的详细内容, 可以参见第 541 页 “使用公差脚本语言 (Using Tolerance Scripts)”。当使用这个标准时, 不支持分开的视场/组态。

**MTF 频率:** 如果选择 MTF 作为一个评价标准, 则该控件被激活并用于定义 MTF 频率。MTF 频率一般在像空间以每毫米线对表示。

**极限值 (Limit) :** 当使用反极限值模式时, 此控件被激活并用于定义计算反向公差的评价标准极值。例如, 假设变化量是线性的, 评价标准是 RMS 点列图半径 (RMS Spot Radius), 系统的标准 RMS 为 0.035。如果极值参数设为 0.050, 那 ZEMAX 将计算使性能降低到 0.050RMS 的每个公差的最小和最大值。极限值必须表现出比标准系统更坏的性能。但使用 MTF 作为评价函数时, 那么极值必须是 MTF 上的较低部分, 因为较低的数表示更坏的性能。见第 537 页 “反向敏感度分析 (Inverse sensitivity analysis)”。按下靠近极值编辑窗口的 “Check” 按钮, 能计算当前选定的评价标准。

**增量 (increment) :** 当使用反向增量模式时, 此控件被激活并被用于定义计算反向公差标准的变化量的极值。例如, 假设变化量是线性的, 评价标准 (Merit) 是 RMS 点列图半径 (RMS Spot Radius), 系统的标准均方根值为 0.035。如果增量设为 0.01 那么 ZEMAX 会计算每个公差的极小和极大值, 这个公差使得性能降到 RMS 点列图半径为 0.045。增量值必需是正的表示系统性能降低。当使用 MTF 作为评价标准, 增量仍为正, ZEMAX 自动解释此数为此标准值减少的 MTF 值。见第 537 页 “反敏感度分析 (Inverse sensitivity analysis)”。按下与增量编辑窗口相邻的 “check” 按钮, 能计算当前选定的评价标准的标准值。

**采样 (Sampling) :** 采样用于设置计算公差标准时要追迹多少条光线。采样越高追迹的光线越多, 绘出的结果越好。但执行时间也将增加。如果选择的评价函数是 RMS 点列或 RMS 波前, 则采样值是一个整数, 表示沿着光瞳辐条方向高斯求积法追迹的光线数 (参见第 459 页 “选择光瞳整合方法” 对该方法的说明)。辐条数总是每个辐条方向上的光线数的两倍。如果选择的评价函数是 MTF 类型, 则采样表示光瞳栅格尺寸, 1 个采样代表  $32 \times 32$  个栅格, 2 个采样代表  $64 \times 64$  栅格等。通常, 一个 3 或 4 的采样足以满足光学系统质量要求。像差数量多的系统要求的采样比像差少的系统要高。选择最佳采样设置的最可靠的方法是先在采样为 3 的情况下运行公差, 然后再在采样为 4 的情况下运行。如果结果改变适度, 则使用高设置。如果改变较大, 则要检查更高的采样设置。如果结果改变不多, 则返回到较低的采样。设置比要求更高的采样只会增加计算的时间, 而不会增加结果的精确性。

**MTF 频率 (MTF Frequency) :** 如果选择 MTF 为评价函数, 这个控件被激活并用来定义 MTF 频率。MTF 频率使用 MTF 单位测量, 见第 102 页 “MTF Units”。

**补偿器 (Comp) :** 该控件决定如何评估补偿器。“全部优化 (Optimize All)” 会使用 ZEMAX 的优化功能决定所有已定义补偿器的最佳值。虽然优化正确, 但是执行起来速度缓慢。有两种最优化算法, DLS 和 OD。如果 “优化所有 (DLS) (Optimize All (DLS))” 被选中, ZEMAX 将会进行一个周期的正交运算, 然后进行阻尼最小二乘法运算。如果 “优化所有 (OD) (Optimize All (OD))” 被选中, 只进行正交运算。更多信息参见第 499 页 “进行一次优化 (Performing an optimization)”。如果选择 “近轴聚焦 (Paraxial Focus)”, 则只考虑近轴后焦点 (Paraxial back focus) 误差的改变为补偿器, 其它补偿器则被忽略。使用近轴聚焦 (Paraxial Focus) 对粗略的公差分析非常有用且比 “全部优化 (Optimize all)” 显著的快。如果选中 “None”, 将不会执行补偿, 并且任何一个定义的补偿器会被忽略。

**组态序号 (Config)：**对于多重组态镜头组，这指出了哪个组态将被公差分析。只有选中的组态才被考虑。该组态的编号将在最后的报告中被打印出来。如果选择了“所有 (A11)”，则所有的组态将被同时考虑。

**视场 (Fields)：**通常来讲，用作优化和分析的视场定义对于公差是不适合的。例如，一个旋转对称镜头可以使用 0、7 和 10 度的视场定义。为了公差分析，当分析倾斜或偏心公差时，视场定义中缺少对称性可能会导致不精确的结果。当为公差分析而构建一个评价函数时，ZEMAX 可以使用三个不同的视场设置。

**Y 对称 (Y-Symmetric)：**ZEMAX 计算最大的视场坐标，然后只在 Y 方向上的+1.0、+0.7、0.0、-0.7 和-1.0 乘以最大视场坐标处定义新的视场点。X 方向的所有值全都被设为零。这对于旋转对称镜头是默认的。

**XY 对称 (XY-Symmetric)：**与 Y 对称类似，只不过这里要使用 9 个视场点。那 5 个 Y 对称点被使用，只在 X 方向上增加了-1.0、-0.7、+0.7 和+1.0。

**用户定义 (User Defined)：**使用当前镜头文件中存在的视场定义。当使用渐晕因子、分析多重组态镜头的公差或者使用公差脚本语言时，需要这个选项。当分析非旋转对称镜头组或者带有复杂视场权重镜头组的公差时，推荐主要使用用户定义视场。

如果使用用户定义视场，则将不进行权重的调整。对于 Y 对称情况，中心点权重为 2.0，其它所有的点权重为 1.0。对于 XY 对称，中心点权重为 4.0，其它所有的点为 1。

**优化次数 (Cycles)：**它决定 ZEMAX 将如何严格控制要优化的补偿器值。如果设为自动，则 ZEMAX 将调用“自动 (Auto)”模式的优化，它将运行优化程序，直到补偿器的优化已收敛。对于粗略的公差，可以取较低的值，如 1、2 或 3。如果补偿器很难优化，则设置一个较高值可提高精度。如果选择的优化循环太少，则公差可能比较差；预测的性能将比实际性能差。“自动 (Auto)”设置用起来是最安全的。较高的设置是以运行时间为代价来提高精度。只在补偿器 (Comp) 被设置为“Optimize All”时才能使用该选项。

**脚本语言 (script)：**如果用的是用户脚本语言评价标准的话，它就是脚本语言的名称。用户脚本语言必需是 ASCII 文件，带有 TSC 的扩展名且放在 Data\Tolerance 目录下（见第 66 页“文件夹” (Folders)）。

**状态 (Status)：**当 check 按钮被按下，计算标准过程中，这个控件用来进行公差运算以提供状态信息。

### 蒙特卡罗标签 (Monte Carlo tab)

**蒙特卡罗运行次数 (#Monte Carlo Runs)：**此控件使用于指定需要执行多少次蒙特卡罗模拟。默认设置 20 将会生成 20 个符合指定公差的随机镜头。详见“蒙特卡罗模拟 (Monte Carlo simulations)”一节。蒙特卡罗运行次数可设为零，它将在总结报告中忽略蒙特卡罗分析。

**保存 MC 运行次数 (# Monte Carlo Save)：**此选项保存指定数目的蒙特卡罗分析时生成的镜头文件。该值指定最大储存镜头文件数量。例如，假设选定 20。当生成第一个蒙特卡罗镜头后，该文件会储存于 MC\_T0001.ZMX。第二个生成文件储存于 MC\_T0002.ZMX，依次类推。只有最初的 20 个文件会被储存（最后一个储存于 MC\_T0020.ZMX）。如果要求的蒙特卡罗运行数目少于 20，那储存的文件数目就会小于 20。一定要确认没有其它文件有与 MC\_TXXXX.ZMX 相同的名称，否则 ZEMAX 会不加警告的覆盖这些文件，此功能的目的是允许将来对蒙特卡罗功能所生成的镜头作更深入的研究。注意，这里所给出的文件名是在假设定义蒙特卡罗文件名时没有前缀的；详见“文件前缀” (File Prefix)。

**统计 (Statistics)：**选择高斯“正态”分布、“均匀”分布或者“抛物线”分布。这个设置只用在蒙特卡罗分析；详见统计模型和对使用过的统计模型提供详细控制的“STAT”命令。

文件前缀 (File Prefix)：如果提供了前缀字符串，产生的蒙特卡罗文件的名字将会用这个字符串。比如，如果前缀字符串是“Fast\_Doublet\_”，第一个保存的蒙特卡罗文件名字是“Fast\_Doublet\_MC\_T0001.ZMX”，其他的保存文件也是相似的名字。

覆盖 MC 图形 (Overlay MC Graphics)：如果被选中，每个打开的分析图形窗口（例如光扇图或 MTF 图）对于每个蒙特卡罗分析生成的镜头将被更新并被覆盖。最后的图形对显示相似文件的性能范围很有用。分析图不能自动改变范围且不依赖于面序号，这是最有用的，例如 MTF, MTFvs. Height, Encircled Energy 和其它允许用户定义特定范围的图形，例如光扇图，能动态改变比列或需要一个固定面范围的图形，如布局图，就不能可靠工作并且不被支持。Static, Text 和 Editor 窗口不会被更新。被覆盖的图形窗口在公差分析完成后将被标志为静态 (Static)。对于每个 MC 镜头，计算每个分析图形的时间会明显减慢公差分析。

### 显示标签 (Display tab)

显示注释 (Show Descriptions)：如果被选中，每个公差操作数意义的完整描述将在分析报告中被提供。如果没被选中，则只列出公差操作数的缩写。

显示补偿器 (Show Compensators)：系统默认，在敏感度分析过程中补偿器值不会被打印出来。如果这个选项被选中：每个补偿器值将和每个公差标准的变化一起被打印出来。

隐藏所有除了最坏 (Hide All But Worst)：如果选择了该项，则所有敏感度数据的打印都将被关闭。这对于减小输出报告篇幅是很有用的。“隐藏 (Hide)”选项通常与“显示最差 (Show worst)”控制联系起来使用。

显示最差 (Show worst)：“显示最差”控制只可以被设置用来分类和显示某些公差操作数的序号，这允许限制只打印输出最严格的公差。

输出到文件 (Output To File)：如果提供了一个有效的文件名字，公差分析输出窗口文本将会保存到指定的文件。路径与当前镜头文件路径一样。在方框中只提供没有路径的文件名，比如OUTPUT.TXT。让控制块不保存输出文本。

### 其他按钮 (Other buttons)

在这个对话框的底部也有六个按钮：

Save：使用用户自身选择的文件名保存当前选择的公差项，以供将来使用。

Load：恢复前面保存的设置。

Reset：将设置恢复为默认值。

OK：使用当前的选项来执行公差。

Cancel：不执行公差，退出该对话框，恢复先前的设置。

Apply：即使后来 Cancel 被选中了，保存已改变的选项。

一旦所有的选项都被选择好了，按下 OK 即可开始公差。关于计算方法的详细内容在下一节中介绍。

### ZEMAX 如何计算公差 (How ZEMAX computes the tolerance analysis)

ZEMAX 公差分析时先将镜头保存到一个临时文件中，在公差完成以后这个临时文件将被用来恢复这个镜头。在公差中所作的所有改变最终都将被丢弃，最初的镜头文件将不作修改地被恢复。例外情况是在反向敏感度分析过程中，在那里公差数据最小和最大极限可以被改变。

然后 ZEMAX 将取消所有的变量。解可以被放置在适当的地方，然而，解可能会在公差过程中导致一些问题。更多的信息可参见本章后面的第 548 页“带有解的公差 (Tolerancing with solves)”部分。

公差操作数被读取并且由指定的 COMP 和 CPAR 定义的补偿参数被设为变量。如果使用了公差脚本语言，则在分析过程中定义的补偿器可以被修改。如果在镜头公差中，光线瞄准被打开或如果“强制光线瞄准”开关被选中，那么在公差计算中将使用光线瞄准。否则，光线瞄准将被关闭。使用光线瞄准计算的公差更准确，但执行速度较慢。关于光线瞄准的详细内容可参见第 102 页“光线瞄准 (Ray Aiming)”。

然后 ZEMAX 使用在公差对话框上的评价标准、视场、MTF 频率和采样设置为公差定义一个适当的评价函数。由于这是只对这个临时文件所做的，所以为这个镜头定义的原始评价函数不会被扰乱。



边界约束被加到评价函数中，用 COMP 和 CPAR 指令来限制补偿器指定最小和最大边界。如果使用用户定义评价函数，或如果 comp 控制设置为近轴焦点（Paraxial Focus），则关于补偿器的边界约束被忽略。

如果 comp 控制设置为“优化所有”（Optimize All），然后 ZEMAX 调用评价函数对定义的补偿器搜索最优值。否则后焦位置设置为近轴焦点。然后保存最终的镜头文件，以供后续公差算法使用。

这个镜头的评价函数被认为是“标准”评价函数。注意，这个标准评价函数值与在优化或评价函数编辑窗口中被报告的评价函数值通常是不一样的，因为 ZEMAX 只为公差构建了一个新的评价函数。然后 ZEMAX 继续运行下面介绍的敏感度、反向敏感度、或者蒙特卡罗分析。

### 评估补偿器 (Evaluating compensators)

ZEMAX有两种方法估算公差：“优化所有（Optimize All）”和“近轴焦点（Paraxial Focus）”。如果选择“近轴焦点（Paraxial Focus）”，则要做几个假设，这将大大加快公差估算的速度。首先，所有定义的补偿器和补偿器边界约束全都被忽略。使用一个简单的焦距误差解来将后焦距作为一个补偿器来分析。这意味着该焦距可被调整，以保持这个标准镜头设计中的离焦量，而不需精确地将后焦距重新优化。这些假设大大加速了公差计算，如果选择了“优化所有（Optimize All）”那么ZEMAX使用较慢但更精确的优化算法去找到所有补偿器的最佳值。

如果只有后焦距补偿器，则“近轴聚焦（Paraxial Focus）”模式是快速的、精确的、而且应该被使用，这个系统可以被近轴光线很好地描述，如那些旋转对称系统。如果系统是高度非对称的或者有多个补偿器，则不应该使用“近轴聚焦（Paraxial Focus）”模式。如果有疑问，运行这两个模式，然后比较结果。因为“近轴聚焦（Paraxial Focus）”不能精确地优化补偿器，“近轴聚焦（Paraxial Focus）”模式结果通常比“优化所有（Optimize All）”模式的结果要悲观。

### 敏感度分析 (Sensitivity analysis)

对于敏感度分析，将使用下面的法则对每个公差进行独立求值：

恢复临时镜头。

将要被公差分析的参数调整到极小值。例如，如果被公差分析的是 TRAD，其标准值为 100mm，最小公差值为-0.1 mm，则这个半径被设为 99.9。如果这个公差是一个元件倾斜或者偏心公差，则按要求插入虚拟坐标转折面来模拟这个波动。对于表面倾斜和偏心，如 TSDX、TSDY、TSTX、TSTY、TIRX 或者 TIRY，如果这个表面开始是一种标准类型，则将使用不规则面型。

调整补偿器。

最后的标准被打印在报告上。

最大公差过程被重复。

对每个公差操作符这个基本法则被重复。

通常敏感度分析的值对评价函数值的影响比其它公差要大。这个方法可使设计者判别哪些表面对某些误差，如倾斜或者偏心，有较高的敏感度。通常不同的面对不同的误差有非常不同的敏感度。敏感度分析帮助辨别哪个公差要被紧缩，哪些公差可被放宽。这对于寻找最佳（和最小）补偿器数量和要求调整的范围也很有用。实际上，这个功能有很多应用；例如，设计装配镜头来最大化补偿杠杆。



### **敏感度分析帮助来判别哪些公差要被缩紧，哪些公差可被放宽**

输出的数值可能是最重要的，尤其对于有很多元件和相应大量公差的镜头组。通常，在所有可能的公差范围内，公差敏感度的变化非常大。“显示最差”控制对归纳最差的结果非常有用，因为它可以根据对评价函数的影响将公差分类，然后以递减的次序打印出来。如果只关心最差的结果，则“隐藏除最差外的其它所有”控件可取消大量的打印结果。

### **RSS 估算改变量 (The RSS estimated change)**

在计算完所有单独的公差之后，ZEMAX 将计算统计变化，最重要的是在评价函数标准中的估计变化和相应的估计性能。对于性能中可估计变化的计算，ZEMAX 采用一个平方和的根 (RSS) 的假设。对于每个公差，性能相对于标准值的变化被平方，然后在最小和最大公差值之间取它们的平均值。注意每个单独公差本身的改变量能被当做线性差异或 RSS 差异来计算；见第 531 页“公差分析时的改变量”(“Change” under “Performing the tolerance analysis”)。整个变化量从所有公差平均平方的和中计算出来，公式如下：

$$C^2 = \sum \frac{\Delta_{i,\min}^2 + \Delta_{i,\max}^2}{2}$$

采用最小和最大公差平方的平均值是因为最小和最大公差值不能同时出现，因此平方值的和可导致过度悲观的预测。最后预测的性能被计算。如果使用线性差异计算变化量，最后标准定义如下：

$$F = N + C$$

这里 N 是标准评价。如果使用 RSS 差异计算改变量，最后的性能如下：

$$F = \sqrt{N^2 + C^2}$$

### **反向敏感度分析 (Inverse sensitivity analysis)**

如果要执行一个反向敏感度分析，则采用和敏感度分析一样的方法来计算公差。然而，当最小和最大公差值作调整时，计算是反复地在一个循环中进行的。对于反向极值模式，调整一直进行，直到最后的评价函数值近似等于最大标准 (Max Criteria)。对于反向增量模式，调整会一直执行直到最后标准的改变与增量值近似相等。

例如，如果模式是反向极值，评价标准为 RMS 点列图半径，标准评价为 0.035，最大标准为 0.050，则 ZEMAX 将调整公差，直到评价值为 0.050。如果模式是反向增量，标准是 RMS 点列图半径，标准的评价标准是 0.035，并且增量是 0.010，ZEMAX 将调整公差直到评价函数 (merit) 是 0.045。对于反向极值，最大标准 (Max Criteria) 必须大于评价标准，除了 MTF 评价标准，在那种情况下最大标准必须小于标准，否则会产生一个错误消息并且分析会终止。对于反向增量，增量必须是正的。

对于反向敏感度迭代趋于需要的公差，评价标准必须随公差值平滑和单调改变。对于评价标准，比如 RMS 点列图半径，这是通常的情况。然后，一些标准，最显著的是与公差标准有关的 MTF，当公差值改变时会有多个峰值和谷值。这通常是由于起始公差太宽松。如果反向敏感度不能迭代到需要的公差，降低起始的公差限制并重新分析。

如果 “separate Field /Configs” 未被选中，ZEMAX 用来执行反向分析的标准就是全部的标准，它典型地是一个所有视场和组态上的平均。使用平均性能的问题是有些视场或组态可能明显地被公差降低性能而其它视场和组态却不会，并且平均可能不会严格揭示在许多视场或组态上性能的损失。

如果选中“separate Fields / Configs”，那么 ZEMAX 会单独计算每个组态中每个视场的标准，改变每个视场来满足最大标准或增量值。对于反向增量模式，ZEMAX 计算每个视场位置的标准性能并减少公差直到每个视场上的评价标准降低到不再比增量值大。

如果公差的起始值得到的性能比最大标准值或增量值指示的值更好，这个公差不再被调整。这意味着在反向敏感度分析过程中，公差不会被放松，只能被严格限制。例如，如果标准值为 0.035，最大标准为 0.050，最初的公差得到一个 0.040 的性能，则这个公差不会被增加。为了计算准确的极限，首先必须在公差数据编辑器中放松公差，然后重复反向敏感度分析。这样做是为了防止公差比必要的公差还要松。通常，比一些合理的值更松的公差不会降低制造成本。

使用新调整的公差值来计算可估计的性能变化，其方法与对敏感度分析所用的方法相同。反向敏感度分析有利于严格限制单独的公差，所以任意一个缺陷都不会对性能有太大的影响。

注意，对于每个公差独立计算它的反向敏感度。估计的总体性能下降将由所有独立增加的 RSS 给出。对于独立的操作数，不能反向计算公差；这将防止在太紧的公差范围内进行反向公差运算，即使评估性能超过指定的界限。这个使反向公差失效的选项在公差数据编辑器的“编辑 (Edit)”菜单下的“操作数类型 (Operand Type)”对话框中。

## 蒙特卡罗分析 (Monte Carlo analysis)

与敏感度分析和反向敏感度分析不同，蒙特卡罗分析将同时模拟所有扰动的影响。

### 蒙特卡罗分析将同时模拟所有扰动的影响

对于每个蒙特卡罗循环，所有已指定公差的参数都可以由其定义的范围和那个参数对于整个指定范围的统计分布模式来随机设定。系统默认，假设所有参数都遵循相同的正态分布，它在允许最大和最小值之间有一个四倍标准差的总宽度。例如，半径 100mm，公差为 +4.0 / -0.0mm 将在 100.00mm 与 104.00mm 之间被赋一个随机半径，它服从一个中心在 102.00mm，标准差 1.0mm 的正态分布。

可以用 STAT 指令来改变默认模型。每个公差操作数对于统计分布可以有一个独立的定义，或者具有相同统计分布形式的操作数可以被分成一组。所有后面跟着 STAT 指令的公差操作数使用 STAT 指令定义的统计分布。像你希望的那样，许多 STAT 指令可以在公差数据编辑器中被设置。

STAT 指令采用两个自变量，Int1 和 Int2。Int1 将被设为：0 代表正态；1 代表均匀；2 代表抛物线；3 代表用户定义统计。仅对于正态统计，Int2 值将被设为参数的平均值和极值之间的标准偏离值。

有效的统计分布介绍如下。

## 正态统计分布 (Normal statistical distribution)

默认分布是一个被修正的高斯“正态”分布，其形式为：

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(\frac{-x^2}{2\sigma^2}\right), -n\sigma \leq x \leq n\sigma$$

修改之处是随机变量  $x$ （作为两个极值公差中点的一个偏移量）被限制在零的  $n$  标准离差之内。默认“ $n$ ”值为 2，然而，“ $n$ ”可以使用前面定义的 STA 指令的 Int2 自变量来改变。这样做是为了确保选择的值不会超出指定的公差。这个标准差被设为“ $n$ ”的倒数乘以这个公差的最大范围的一半。例如，如果“ $n$ ”为 2，厚度的标准值为 100mm，公差为+3 和-1mm 则应该从一个平均值为 101mm 范围为正负 2mm、标准差为 1.0mm 的正态分布中选取这个选择值。如果“ $n$ ”为 5，则标准差为 0.4。“ $n$ ”越大，选择的值靠近公差极值的平均值的可能性就越大。“ $n$ ”越小，正态分布看起来就越像均匀分布。

### 均匀统计分布 (Uniform statistical distribution)

均匀分布的形式为：

$$p(x) = \frac{1}{2\Delta}, -\Delta \leq x \leq \Delta$$

$\Delta$  值为最小和最大公差值之差的一半。注意，该随机变量值以相同的概率分布在指定的公差极值之间。

### 抛物线统计分布 (Parabolic statistical distribution)

抛物线的分布的形式为：

$$p(x) = \left( \frac{3x^2}{2\Delta^3} \right), (-\Delta \leq x \leq \Delta)$$

这里  $\Delta$  的定义与均匀分布的完全相同。抛物线分布产生的选择值看起来更像在公差范围的极值点得到的，而不是像正态分布那样是在中间值附近。

### 用户定义统计分布 (User defined statistical distribution)

用户定义统计分布是由一个带有列表分布数据的 ASCII 码文件来定义的。基本的概率函数可以被定义为：

$$p(x_i) = T_i, 0.0 \leq x_i \leq 1.0$$

这里  $T$  值按离散  $X$  值的一些序号被列成表格。基本的分布可以被数值积分，从这些表格值的积分，用与表格中的分布相匹配的统计形式可以随机产生  $X$  值的估算值。

这个文件的格式是两栏数据，如下：

X1 T1

X1 T2

X3 T3

...

这里  $X$  值是 0.0 和 1.0 之间的单调递增的浮点数，包括这两个数， $T$  是得到  $X$  值的概率。注意，ZEMAX 使用范围从 0.0 到 1.0 的概率分布，因此第一个定义的  $X1$  值必须等于 0.0（它可以有任意的概率  $T1$ ，包括零），最后一个定义的值必须有一个值为 1.0 的  $Xn$ 。最多可以使用 200 个点来定义  $X=0.0$  和  $X=1.0$  之间的分布。如果列出的点太多，将出现警告。

对于后面定义每个公差操作数（直到到达另一个 STAT 指令），这个定义的最小和最大公差值将决定这个随机变量  $X$  的实际范围。例如，如果一个为 100.0 的值有一个 -0.0 和 +2.0 的公差，则这个概率分布将扩展到 100.0 到 102.0 的范围。

一旦在一个文件中定义数据，文件扩展名必须是\*.UDD，文件必须放置在 Data\Tolerance 目录下（见第 66 页“文件夹（Folders）”），文件名（以及扩展名）必须被放在公差数据编辑器中的与 STAT 指令同行的注释栏中。这个 STAT 类型必须被设为“3”。

**对于 STAT 操作数，用户定义的概率分布的文件名必须放在公差数据编辑器中的注释栏中。**

一个可能的分布为：

0.0 0.0  
0.1 0.5  
0.2 1.0  
0.3 0.5  
0.4 0.0  
0.5 0.5  
0.8 4.0  
1.0 5.0

注意，X 数据值不需要被均匀隔开；在概率变化快的区域内可以用更精细的间隔。这个分布有两个波峰，较高的波峰更高倾斜到分布的最大值一边。

用户定义统计分布是非常灵活的，可以被用来模拟任意一种概率分布，包括倾斜的、多个波峰、或被测量的统计概率数据。在同一个公差中可以定义和使用多个分布。

### **蒙特卡罗分析的说明 (Discussion of Monte Carlo analysis method)**

注意，从正态分布到均匀分布再到抛物线分布，将连续产生一个更悲观的分析，因此将产生更保守的公差。

对于每个循环，将调整补偿器，然后将该评价标准和补偿器的数值打印出来。在所有的蒙特卡罗试验之后，将提供一个统计综述。

蒙特卡罗分析的值将同时考虑所有的公差来估计镜头的性能。与敏感度分析在系统中指定了“最差情况”不同，蒙特卡罗分析可估算出满足指定公差要求的真实系统性能。提供的统计综述对于那些大量生产的镜头系统是非常有用的。对于那些是一种性质的镜头组，由于不合理的采样，不会遵循这些统计。然而，蒙特卡罗分析仍然是有用的，因为它可给出了单个镜头符合指定要求的可能性。

### **蒙特卡罗分析嵌套规则 (Nesting rules for Monte Carlo analysis)**

当执行蒙特卡罗分析时，将同时考虑所有的公差。如果不遵循一定的规则，可能定义相冲突的或者是不明确的元件倾斜和偏心操作数。

公差，如 TEDX、TEDY、TETX 和 TETY 要求 ZEMAX 在表面组的前面和后面插入坐标变换点，然后将这个表面组作为一个整体来倾斜或偏心。由第一个坐标转折面所作的倾斜或者偏心必须由第二个坐标转折面来撤消。仅当第一个和第二个坐标转折面的顶点在 3D 空间位置相同时才能做到这一点。ZEMAX 通过使用跟随和位置解来保证这个条件。

如果由多个公差操作数指定的表面范围交叠一起，则这方法将失效。例如，如果在表面 3~8 上有一个 TETX，在表面 5-12 后跟一个 TETX，则倾斜了 5-12 组的第一个坐标转折面将改变面 5-8 的位置，第一个表面组的第二个坐标转折面将被去掉。在这种情况下，ZEMAX 不能保证坐标转折面像预想的那样工作。实际上，交叠的坐标转折面没有一个统一解释，因此要成像一个光学系统是很难的，即使在这个系统中它们是有物理意义的。

然而，公差可以被嵌套，因为嵌套对于倾斜和偏心意味着一个明确的次序。例如，在表面 5-12 上的 TETX 后面跟着表面 5-9 上的 TETX 和在表面 10-12 上的 TETX 是很合理的。这个次序可以模拟一个有多个元件的装配倾斜，每个元件可以在装配中有自己的倾斜。

嵌套规则如下：

- 1) 所有元件的倾斜和偏心公差必须被嵌套。
- 2) 在每个嵌套组中的最外面一对表面必须是第一个。

这是一套有效的操作数的例子：

```
TETX 5 12
TETX 5 10
TETX 11 12
```

这是一组无效的操作数：

```
TETX 5 12
TETX 9 15
TETX 5 15
```

第二个操作数是无效的，因为它与第一个操作数部分交叠（这违反了规则 1）。第三个操作数是无效的，因为虽然它与操作数 1 相嵌套，但它是两个操作数的最外面的范围（这违反了规则 2）。第二个操作数必须被删除或者修改，而第三个操作数可以被放在第一个操作数的前面来构造一个合法的操作数列表：

```
TETX 5 15
TETX 5 12
```

注意，尽管一个操作数与前面的一个操作数分享一个或者两个表面限制，但它被认为是嵌套的，因此 TETX 5-15 后面可以跟另一个 TETX 5-15 或者 TETX 5-12 或者 TETX 13-15，但不能跟 TETX 4-13。

## 使用公差脚本语言 (Using Tolerance Scripts)

**这个功能仅对 ZEMAX 的 EE 版本才有效**

### 公差脚本语言概论 (Tolerance Script overview)

公差脚本语言是与宏相似的指令文件，定义了公差分析中评估镜头性能要遵循的程序，公差脚本语言能模拟镜头的复杂装配和评估过程。用公差脚本语言，下面的步骤可以评估一个不稳定的镜头：

- 一增加或者删除补偿器。
- 一载入一个新的评价函数。
- 一使用任意的评价函数来优化定义的补偿器。

一监控并报告 ZEMAX 通过一个评价函数所能计算的任何一个值（这从本质上表明 ZEMAX 可以计算任何值因为评价函数可以调用 ZPL 宏）。其它数据，如泽尼克系数，也可以计算。

- 一为后面的分析写出 ASCII 码或二进制文件数据。
- 一将分析中任意阶段的镜头保存在一个 ZMX 文件中。

可以将任意个这些操作数组合到该公差脚本语言中，因此可以定义多个评价函数和补偿器组。在公差的评估过程中可以多次执行这个公差脚本语言，包括：

- 一对标准数据计算一次。
- 一在敏感度分析中对每个公差操作数计算两次（一次对最小公差，一次对最大公差）。
- 一在反向敏感度分析中对每个公差操作数计算多次（反向敏感度分析可能需要反复计算）。
- 一对产生的每个蒙特卡罗镜头计算一次。

公差脚本语言文件必须是以扩展名 TSC 结尾的 ASCII 码文件，放在 Data\Tolerance 文件中（见第 66 页“文件夹 (Folders)”）。

当使用公差脚本语言时，补偿器的最小和最大边界值不是被强置的；详见第 528 页“补偿器最小和最大值的通常注释（General comments about min and max values on compensators）”。如果在脚本语言中定义了任意的补偿器，在公差数据编辑器中就不能再定义补偿器。

## 公差脚本语言指令 (The Tolerance Script commands)

公差脚本语言指令定义和说明如下。

!

目的:

给脚本语言增加了一个注释。

语法:

! A Comment Line!

讨论:

符号“!”在公差脚本语言中用于定义注释，它在执行公差脚本语言中被忽略。

### CEDV

目的:

定义一个新的附加数据补偿器。

语法:

CEDV Surf param

讨论:

CEDV 定义了一个新的附加数据值补偿器。值“Surf”是初始镜头文件中的表面编号。如果公差程序插入了其它坐标转折面或者其它虚拟面，则 ZEMAX 将自动给表面重新编号。值“param”对相应表面的附加数据编号。

### CLEARCOMP

目的:

删除当前的所有补偿器。

语法:

CLEARCOMP

讨论:

CLEARCOMP 取消当前所有的补偿器。在调用指令 OPTIMIZE 和 OPTIMIZE-OD 之前必须定义新的补偿器。

### CLOSEFILE

目的:

关闭当前的输出文件。

语法:

CLOSEFILE

讨论:

CLOSEFILE 关闭现在的输出文件，直到下一个 OPENFILE 被执行，没有更多的数据被写到输出文件。参见下面 OPENFILE。

### CMCO

目的:

定义一个新的多重组态操作数补偿器。

语法:

CMCO operand config

讨论:

CMCO 定义了一个新的多重组态操作数补偿器。值“operand”是在原始镜头文件中的操作数（行）编号。值“config”对应于组态编号。

### COMP

目的：

定义了一个新的补偿器。

语法：

COMP Surf code

讨论：

COMP 定义了一个新的补偿器。值“surf”是在原始镜头文件中的表面编号。如果公差程序插入其它坐标转折面或者其它虚拟面，则 ZEMAX 将自动给表面重新编号。值“code”为：0 代表厚度；1 代表曲率；2 代表圆锥曲线。

### CPAR

目的：

定义一个新参数的补偿器。

语法：

CPAR surf param

讨论：

CPAR 定义了一个新的参数补偿器。值“surf”是在原始镜头文件中的表面编号。如果公差程序插入其它坐标转折面或者其它虚拟面，则 ZEMAX 将自动给表面重新编号。值“param”对应于表面参数编号。

### FORMAT

目的：

为后面的 REPORT 语句指定小数格式。

语法：

FORMAT m.n [Exp]

说明：

整数 m 和 n 被一个小数点分开。m 值表示被打印字符数，即使他们中的一些可能是空白。n 值表示小数点后显示的位数。因此，后面的 REPORT 语句 FORMAT8.4 将会打印 8 位字符，保留小数点后 4 位数，FORMAT.5 将 REPORT 数点后 5 位数，打印字符数根据所需的字符数而定。FORMAT 只影响 REPORT 的数值输出。如果一个数太长，超出 m 位数，则 FORMAT 语句的 m 部分将会被忽略。在 m.n 表达式后可选用关键词 EXP 标记表示指数。默认格式是 16.8 EXP。

例如：

FORMAT 18.9 EXP

### GETMERIT

目的：

评估当前评价函数

语法：

GETMERIT

说明：

如果评价函数没有被估算的话，GETMERIT 应该比任何 REPORT 命令会优先使用。LOADMERIT，OPTIMIZE 和 OPTIMIZE-OD 同样会更新当前的评价函数。

### HEADER

目的：

在输出文件的开头打印一个文本标题。标题用来区分随后的数据属于哪个公差操作数或者蒙特卡罗文件。

语法:

HEADER "text"

说明:

当在 ASC 模式下使用 OPENFILE, HEADER 命令会在输出文件的正文中增加一行。HEADER 命令将会输出由用户提供的文本字符串, 后面跟着公差操作数序号 (在敏感度分析时) 或是评估的蒙特卡罗文件序号, 或是指定的已评估完成的性能。对于敏感度分析, 最小的首先被完成, 然后是最大的。

### LOADMERIT

目的:

载入一个新的评价函数作为公差的标准。

语法:

LOADMERIT filename. mf

LOADMERIT "C: \SOMEPATH \SOME MERIT FILE NAME. MF"

说明:

如果没有指定路径, 评价函数文件必须放在 Data\MeritFunction 文件中 (见第 66 页“文件夹(Folders)”) 该文件应该用评价函数编辑器的工具、保存选项, 以适当的文件格式保存。

当评价函数被载入时, 它取代已有的评价函数。在评价函数中, 任何涉及表面编号的操作数应该带有用于原始、未更改镜头的表面编号。如果公差程序插入其它坐标转折面或者其它虚拟面, 则 ZEMAX 将自动给那些涉及到表面的操作数重新编号。然后对新的评价函数进行评估。最后的评价函数值是要作为“评价函数”被返回到公差程序的值, 除非后面执行了一个 GETMERIT, LOADMERIT, OPTIMIZE 或者 OPTIMIZE-OD 指令。

### NOMINAL

目的:

允许控制如何评估系统性能

语法:

NOMINAL keyword

说明:

NOMINAL 公差脚本语言指令允许对计算以及标准值的公差脚本语言进行评估。支持的关键词有:

OPT\_OFF: 取消补偿器优化。忽略任何后续的 OPTIMIZE 和 OPTIMIZE-OD 指令。

OPT\_ON: 开启补偿器优化。执行后续的 OPTIMIZE 和 OPTIMIZE-OD 指令。

NOMINAL 只有在计算标准系统性能时才被执行, 而不是在个别公差分析中被执行。

### OPENFILE

目的:

用 REPORT 为后来输出的数据打开一个文本或二进制文件。

语法:

OPENFILE "FILENAME" mode

说明:

FILENAME 可以是任何有效的带全路径和扩展名的文件名, 例如 "C: \DATA \My File. DAT"。模式参数对二进制文件应该为 BIN, 或对 ASCII 文件应该是 ASC。如果脚本语言中的任何 OPENFILE 命令使用了 BIN 格式, 运行公差分析时就不会支持多个 CPU。这是为了保证按次序地写入二进制数据。如果所有的 OPENFILE 指令使用 ASCII 格式, ZEMAX 将使用多个 CPU 而且会自动的按正确的次序把输出文件数据分类。

当一个脚本第一次执行公差分析时, OPENFILE 将会开一个新的数据文件。以后每次调用公差脚本语言再把数据附加到相同的文件上。

无论何时执行 REPORT 或 HEADER 指令, 数据都被写到该文件上。但是, 在 REPORT 指令中不包含文字字符串, 只有数字数据 REPORT 指令会打印到公差输出文件。如果模式是 ASC, 文件是 ASCII, 每个



REPORT 值写在分开的行上。如果模式是 BIN，每个值被写成 64 位双精度数。

因为每次调用公差脚本语言都写出数据，文件的数据量与公差操作数的多少和执行的蒙特卡罗分析次数有关。首先调用公差脚本语言计算标准的评价函数，然后是敏感度分析，再然后进行蒙特卡罗分析。在反向敏感度分析运行期间不应该使用 OPENFILE，因为要多次调用执行公差脚本语言，且没有切实可行的方法分辨哪一数据属于哪个操作数。

在公差脚本语言运行完成后，文件自动关闭。在相同的文件里可能用多个 OPENFILE 指令写不同的数据给不同的文件。参见 CLOSEFILE。

### OPTIMIZE

目的：

用当前评价函数和补偿器来优化系统

语法：

OPTIMIZE n

说明：

OPTIMIZE 调用了阻尼最小二乘法优化程序，并执行“n”个优化循环。如果 n 为零或者被忽略，则优化程序将以自动模式运行，当检测到收敛时终止优化。

### OPTIMIZE-OD

目的：

用当前评价函数和补偿器优化系统

语法：

OPTIMIZE-OD n

说明：

OPTIMIZE-OD 调用了正交下降优化程序，并执行“n”个优化循环。如果 n 为零或者被忽略，则优化程序将以自动模式运行，当检测到收敛时终止优化。

### PERTURB

目的：

随机改变镜头的一个参数

语法：

PERTURB type Intl int2 int3 stat nstd min max

PERTURB 用来在镜头中随机改变数值参数。整型参数 0 为表面数据，1 为参数数据，2 为附加数据，3 为多重组态数据，4 为非序列元件位置数据，5 为非序列参数数据。PERTURB 自变量会依照下面描述的类型值而改变含义：

Type=0，表面数据：Intl 是表面编号，int2 等于 0 表示厚度，1 表示半径，2 表示圆锥曲线系数，3 为半直径。int3 必须被设为零。

Type=1，参数数据：Intl 是表面编号，int2 是参数编号，int3 必须被设为零。

Type=2，附加数据：Intl 是表面编号，int2 是参数编号，int3 必须被设为零。

Type=3，多重组态数据：Intl 是组态编号，int2 是操作数编号，int3 必须被设为零。

Type=4，NSC 位置数据：Intl 是表面编号，int2 是目标编号，int3 等于 1 表示 x，2 表示 y，3 表示 Z，4 表示 X 倾斜，5 表示 y 倾斜，6 表示 Z 倾斜。

Type=5，NSC 参数数据：Intl 是表面编号，int2 是目标编号，int3 是参数编号。

固定的整数表明使用的统计模型：0 为正态分布（高斯），1 为均匀分布，2 为抛物线分布。现在只支持这 3 个分布。Nstd 是浮点值，它表明从分布中心到任一边缘的标准补偿数。nstd 的值较小（小于 1.0）时，接近均匀分布。nstd 值较大时，会产生一个尖锐的峰分布。由于随机产生的值大部分汇集在靠近范围中心，只有正态分布适用于该 nstd 值，但如果使用另一种固定类型，它一定被提供且应该被设定为零。

最大值和最小值表示选择随机值的范围。

例如，要用一个正态分布，其标准补偿 $\pm 3$ ，由-0 到+1，随机地扰动表面 6 的厚度，语法是：

```
PERTURB 0 6 1 0 0 3.0 0.0 1.0
```

产生的随机值在 0.0 和 1.0 之间，几乎接近 0.5，因为标准补偿数很大。然后该随机值会被加到当前值上作为表面 6 的厚度。注意 PERTURB 运行所有的值，无论他们是不是补偿器。要想扰乱由多重组态操作数控制的值，用类型 3 直接扰乱操作数取代被控参数。

当评估标准评价函数时，PERTURB 指令被忽略。

## QUIET

目的：

使用 REPORT 来控制将数据输出到一个文件中还是输出到公差分析输出窗口。

语法：

```
QUIET ON
```

```
QUIET OFF
```

说明：

QUIET 的默认设置为 OFF。如果 QUIET 设置为 OFF，所有 REPORT 的输出命令是将数据输出到公差分析窗口。如果 QUIET 设置为 ON，REPORT 的输出命令不会将数据输出到公差分析窗口。然而，所有数据将输出到由 OUTPUTFILE 打开的文件中。

## REPORT

目的：

把数字或文本数据输出到一个文件中

语法：

```
REPORT "text" operand
```

```
REPORT "text" SZERNIKE term field wave sampling maxorder
```

```
REPORT "text" -1
```

```
REPORT_NB (see discussion under syntax 4 below)
```

说明：

有不同的方法可以使用 REPORT 或 REPORT\_NB 指令：

语法 1: REPORT 将把任意用户自定义本文连同当前加载的评价函数中的任意操作数的值一起打印到公差输出窗口。操作数的值是一个整数，对应于要被打印的值的操作数编号（行）（注意，操作数的任意一个值都可以在评价函数中被计算，如果它不需要优化，则可以把它的权重设为零，但对于报告仍然有效）。如果操作数是零，则整个评价函数的值将被打印出来。数值的格式是 FORMAT 指令设置的。

语法 2: REPORT，当后面跟文字字符串，再后面跟着关键词 S 泽尼克时，可以用来计算和报告标准泽尼克系数（参见第 192 页“泽尼克标准系数”）。如果该项编号为零，则用另一个值对域，波，采样和最大值顺序来定义要被计算 Zernikes。然后计算值存在一个缓冲器中，不输出生成数。如果该项是在 1 和在一个前面 S 泽尼克调用毕使用的最新的最大值顺序的值之间，则泽尼克项被报告。一个样本段如下：

```
REPORT "Compute Only!" SZERNIKE 0 1 1 1 4
```

```
REPORT "Zernike 1=" SZERNIKE 1
```

```
REPORT "ZERNIKE 2=" SZERNIKE 2
```

```
REPORT "ZERNIKE 3=" SZERNIKE 3
```

```
REPORT "ZERNIKE 4=" SZERNIKE 4
```

注意，只有当该项为零时，是 Zernike 实际的计算；接下来的调用只是每次取回一个被计算的 ZERNIKE。

语法 3: REPORT, 当后面跟着一个引用的文本字符串和整数-1, 能被用来打印任何文本字符串 (如果字符串为空就是空白行)

语法 4: 如果用命令 REPORT\_NB 来代替 REPORT, 在行末没有结束符, 所以在一行可以显示多个数据。最后显示的数据应该用 REPORT 而不是用 REPORT\_NB 来结束。其余的内容和语法 1, 2, 3 中所描述的一样。

参见第 543 页 HEADER, 第 546 页 QUIET 和第 544 页 OPENFILE。

### SAVE

目的:

保存当前镜头文件

语法:

SAVE n

说明:

SAVE 将把当前镜头文件保存到一个 ZMX 文件中: 其名称为 TSAVnnnn.ZMX, 这里 nnnn 表示数值“n”的一个四位整数。例如, 如果“n”为 6, 则这个文件将被保存为 TSAV0006.ZMX。

### UPDATE

目的:

更新当前镜头

语法:

UPDATE

说明:

更新现在的镜头文件。在 PERTURB 指令后使用

### 公差脚本语言举例 (Tolerance Script example)

举一个例子, 假设一个光学系统由多个镜头元件组成。作为调整和评估过程的一部分, 该系统执行过程如下:

将编号为 2 的元件偏心, 直到轴上测试光束在像的中间。

然后将编号为 4 的元件沿轴向偏移, 直到得到适当的放大率。

最后, 调整后焦距, 只使轴上 MTF 最优。

然后测量和记录畸变。

求出 5 个视场点的 MTF。

假设用一个已存在的坐标转折面, 表面 3 的参数 1 和参数 2 来偏心编号 2 的元件。元件 4 的位置为厚度 10, 后焦距为厚度 15。此外, 假设使一个轴上光线的像面中间的一个评价函数在文件 CENTER.MF 中定义, 放大率束的评价函数为文件 MAGNIFY.MF, MTF 评价函数为文件 MTF.MF, 评估的评价函数为文件 EVALUATION.MF。相应的公差脚本语言如下:

! clear any existing compensators for a clean start

CLEARCOMP

! load the centering merit function

Chapter 16: TOLERANCING 548

LOADMERIT CENTER.MF

! define the two compensators to decenter element 2

CPAR 3 1

CPAR 3 2

! optimize 4 cycles

OPTIMIZE 4

! clear the decenters, load the magnification merit, and adjust thickness 10

```

CLEARCOMP
LOADMERIT MAGNIFY.MF
COMP 10 0
OPTIMIZE 4
! now load the MTF merit function, and adjust back focus
CLEARCOMP
LOADMERIT MTF.MF
COMP 15 0
OPTIMIZE 4
! load the evaluation merit function, report the distortion and 5 MTF values
! these should be the first 6 operands in EVALUATION.MF.
CLEARCOMP
LOADMERIT EVALUATION.MF
REPORT "Distortion = " 1
REPORT "MTF at field 1 = " 2
REPORT "MTF at field 2 = " 3
REPORT "MTF at field 3 = " 4
REPORT "MTF at field 4 = " 5
REPORT "MTF at field 5 = " 6

```

在这个公差脚本语言的最后，由最后的 LOADMERIT 或 OPTIMIZE 指令引出整体评价函数值将作为 ZEMAX 报告和使用的“评价函数”被返回。

### **多重组态（变焦）镜头组公差 (Tolerancing multi-configuration (zoom) lenses)**

可以对多重组态镜头中的每个组态进行公差分析。可以简单地从“Configuration#（组态序号）”的下拉列表中选择所要的组态。当使用逆公差时，在每个组态中的连续进行公差，可产生对所有组态都可用的最接近的公差。

有些情况下，ZEMAX 无法针对由多重组态操作数所控制的表面进行公差分析。举例来说，考虑一个由公差操作数 TEDX 3 4 所定义的偏心元件，这些表面的半径与厚度同时为多重组态编辑器的热操作数（thermal operand）所控制。此情况下，ZEMAX 会发出一个警告消息（warning message）。解决的方法是在元件前、后增加虚拟面以区分这二两种效应。将新的虚拟面（3 和 6）被加到真正的镜头表面（此时为 4 和 5）前后。现在可以用 TEX 3 6 指定偏心度，而热控制仍然可以加到表面 4 和表面 5。

### **带有解的公差 (Tolerancing with solves)**

一般说来，对一个镜头进行公差分析之前要删除所有基于光线的解。基于光线的解，例如边缘光线高度解，在光学系统含有倾斜或偏心元件时不再有意义。即使初始系统旋转对称，大多数的公差命令例如 TETX 和 TETY 会强制系统变为非旋转对称系统。曲率解，例如 F/#解，在公差分析中会动态地改变面的曲率，这不会反映出真实系统的行为。

有时需要跟随解，因此不能被删除。例如，如果镜头用于双通，一个元件的倾斜导致着后面一个镜头的倾斜，那么可以使用跟随解来跟随前一个元件的倾斜，对于这种特殊情况，可以使用 TUTX 和 TUTY 操作数。

### **公差结果故障检查 (Trouble shooting the tolerance results)**

参见 547 页“SAVE”的说明。

如果任意一个被计算的公差数据出现“无穷大”值，那么这意味着不能对指定的公差估算评价函数。通常这种评价函数不能被估算的原因是由于一些光线目标发生全反射。如果任意公差有一个无穷大的评价函数，则下面敏感度分析的统计数据通常没有意义。一个解决方法是去掉两个或者多个公差值的因子，然

后再重复这个分析。

### **优化公差敏感度 (Optimizing for tolerance sensitivity)**

参见第 503 页的“优化公差敏感度 (Optimizing tolerance sensitivity)”。

### **公差分析时的缺陷 (pitfalls when Tolerancing)**

当使用倾斜公差，如 TETX 和 TETY 时，一个可能的错误是光线的非物理传播。如果两个元件由一全非尊小的窖气间隔或虚拟面隔开，则默认公差将包括每个分离元件的倾斜。如果元件的间隔很小，型元件可能绕着它与其它元件“相接触”的点倾斜。然而，实际上是不可能发生的，对于少量倾斜，该公差值仍然是一个好的性能指示。

如果公差运算法则求出的标准评价函数与预期值不同，可检查看一下在这个镜头文件中，光线瞄准是否“关闭”（光线瞄准的详细内容可参见第 102 页“光线瞄准 (Ray Aiming)”一章）。试着用“打开”的光线瞄准，再重新优化。通常，如果当光线瞄准打开和关闭时的评价函数有很大的差别，那么就让它打开。

### **总结 (Summary)**

该公差程序非常灵活且功能强大。ZEMAX 不使用近似值，插补法或估算来计算公差。由于这个原因，它给出的结果对传统的和复杂的系统都是有用的。有一点是非常重要的，那就是公差是一个非常复杂的过程，ZEMAX 运算镜头数据使用的运算法则不可能绝对正确。因此，设计者有责任去核实程序的结果的否合理。

光研科学版权所有 翻印必究

## 第十七章

## 多重组态(MULTI-CONFIGURATION)

### 引言 (Introduction)

ZEMAX 支持一种非常通用的功能，用来多重组态中定义、分析和优化光学系统。多重组态用于设计变焦镜头或可在不同波长上测试和使用的镜头的优化或指定的一些用在不同组态的光学系统。和其它 ZEMAX 功能一样，多重组态整合得很好。然而，就像公差分析，精通“多重组态”也需要更多的细心和实践。

ZEMAX 使用一个模拟程序来定义多重组态。通过对同一个参数取不同值来区分不同的组态。例如，在一个变焦镜头中，不同组件之间的间隔可以取一个或多个值。所使用的每组值结合在一块形成了一个组态。

### 第一步 (The first step)

到目前为止最重要的步骤是先用普通的 ZEMAX 模式来定义一个组态。最好先以最复杂的组态开始。如果所有的组态都有同样数量的组件，则可以选取其中的任何一个组态。一旦你定义好了基本组态，就应该定义新的组态，它们是第一个组态的变异形式。第一个组态不需要优化，你可以在后面对整个组态进行优化。

从主菜单栏中选择多重组态 (Multi-Configuration) 下的编辑 (Editor)。显示的电子表格是多重组态编辑器 (MCE)。使用 MCE 上的菜单栏，可以对组态 (列) 和操作数 (行) 进行插入和删除。插入和删除键也可以增加和删除新的操作数行。不论什么时候你保存镜头文件，输入到 MCE 中的数据都将被自动保存。

### 多重组态操作数综述 (Summary of multi-configuration operands)

为了改变操作数类型，在类型栏上双击。将弹出一个对话框在多重结构操作数的类型和数值可以改变的地方。操作数总结在下表中。

多重组态操作一览表

| 类型   | 序号 1, 2, 3 | 说明                                                                       |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| AFOC | 忽略         | 无焦像空间模式。见第 99 页“无焦像空间 (Afocal Image Space)”。                             |
| APDF | 忽略         | 系统分布因子。也可见 APDT。                                                         |
| APDT | 忽略         | 系统分布类型。0 表示无，1 表示高期型，2 表示正切型。也可见 APDF。                                   |
| APDX | 面序号        | 面孔径 X 方向偏心。该表面必须有一个定义的孔径 (不是半直径)。                                        |
| APDY | 面序号        | 面孔径 Y 方向偏心。该表面必须有一个定义的孔径 (不是半直径)。                                        |
| APER | 忽略         | 系统孔径值。如果系统孔径类型随着光阑尺寸浮动，这就是光阑面的半径。也可见 SATP。                               |
| APMN | 面序号        | 系统孔径的最小值。该面必须有一个定义的孔径 (不是半径)。这个相同的操作数也可控制所有面孔径类型的第一参数，例如矩形和椭圆孔径的 X-半宽度。  |
| APMX | 面序号        | 系统孔径的最大值。该面必须有一个定义的孔径 (不是半直径)。这个相同的操作数也可控制所有面孔径类型的第一参数，例如矩形和椭圆孔径的 Y-半宽度。 |

|               |          |                                                                                           |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| APTP          | 面序号      | 面孔径类型。表示孔径类型的整数值为 0-10 分别表示无，圆形孔径，圆形遮阑，网形，矩形孔径，矩形遮阑，椭圆孔径，椭圆遮阑，用户定义孔径，用户定义遮阑和浮动孔径。         |
| CONN          | 面序号      | 圆锥曲线系数。                                                                                   |
| COTN          | 面序号      | 表面镀膜的膜层名称（如果有镀膜的话）。                                                                       |
| CROR          | 面序号      | 坐标返回旋转。用 0 表示无，1 表示只旋转，2 表示旋转 XY，3 表示旋转 XYZ。见第 83 页“使用坐标返回（Using the Coordinate Return）”。 |
| CRSR          | 面序号      | 坐标返回面。见第 83 页“使用坐标返回（Using the Coordinate Return）”。                                       |
| CRVT          | 面序号      | 面的曲率。                                                                                     |
| CSP1          | 面序号      | 曲率解参数 1。                                                                                  |
| CSP2          | 面序号      | 曲率解参数 2。                                                                                  |
| CWGT          | 忽略       | 组态的总权重。该值只在相对于其它组态的权重时才有意义。                                                               |
| EDVA          | 面，附加数据序号 | 操作数 EDVA 用于给附加数据赋多重值。该操作数需要两个参数：面序号和附加数值序号。                                               |
| FLTP          | 忽略       | 视场类型。0 表示角度（单位为度），1 表示物高，2 表示近轴像高，3 表示实际像高。                                               |
| FLWT          | 视场序号     | 视场权因子。                                                                                    |
| FVAN          | 视场序号     | 渐晕因子 VAN。                                                                                 |
| FVCX          | 视场序号     | 渐晕因子 VCX。                                                                                 |
| FVCY          | 视场序号     | 渐晕因子 VCY。                                                                                 |
| FVDX          | 视场序号     | 渐晕因子 VDX。                                                                                 |
| FVDY          | 视场序号     | 渐晕因子 VDY。                                                                                 |
| GCRS          | 忽略       | 全域坐标参考表面。                                                                                 |
| GLSS          | 面序号      | 玻璃。                                                                                       |
| GPEX,<br>GPEY | 废弃       | 废弃。                                                                                       |
| GPJX          | 忽略       | 全域琼斯期（Jones）偏振向量分量 JX。                                                                    |
| GPJY          | 忽略       | 全域琼斯期（Jones）偏振向量分量 JY。                                                                    |
| GPIU          | 忽略       | 全域偏振状态“是非偏振态”，如果偏振态是非偏振态则为 1，否则为偏振状态。                                                     |
| GPPX          | 忽略       | 全域偏振状态相位 X。                                                                               |
| GPPY          | 忽略       | 全域偏振状态相位 Y。                                                                               |
| HOLD          | 忽略       | 将数据保存在多重组态缓冲器中，但没有其它影响。这对于临时关闭一个操作数但不丢失相关的资料却是有用的。                                        |



|      |               |                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IGNR | 面序号           | 忽略这个面状态。用 0 考虑面, 1 忽略面。见第 76 页“忽略这个面 (Ignore This Surface) ”。                                                                                                                                                 |
| LTTL | 忽略            | 镜头标题。当使用 LTTL, 镜头标题限制在 32 字符之内。                                                                                                                                                                               |
| MABB | 面序号           | 模拟玻璃阿贝数。                                                                                                                                                                                                      |
| MCOM | 面序号           | 面注释。                                                                                                                                                                                                          |
| MDPG | 面序号           | 模拟玻璃 dPgF。                                                                                                                                                                                                    |
| MIND | 面序号           | 模拟玻璃的折射率。                                                                                                                                                                                                     |
| MOFF | 忽略            | 未使用的操作数, 可用于输入注释。                                                                                                                                                                                             |
| NCOM | 表面编号, 物体      | 修改 NSC 编辑器中的非序列物体的材料类型, 限制在 32 字符之内。                                                                                                                                                                          |
| NCOT | 表面编号, 物体, 面序号 | 修改 NSC 编辑器中的非序列物体每一面上的膜层。                                                                                                                                                                                     |
| NGLS | 表面编号, 物体      | NSC 编辑其中的非序列物体的材料类型。                                                                                                                                                                                          |
| NPAR | 表面编号, 物体, 参数  | 修改 NSC 编辑器中非序列物体的参数列。                                                                                                                                                                                         |
| NPOS | 表面编号, 物体, 位置  | 修改 NSC 编辑器中的非序列物体的 x, y, z, x 倾斜, y 倾斜和 z 倾斜的方位值。位置标志是一个在 1 到 6 之间的整数值, 分别对应于 x, y, z, x 倾斜, y 倾斜和 z 倾斜。                                                                                                      |
| NPRO | 表面编号, 物体, 特性。 | 修改 NSC 物体的各种属性。属性是一个整数值表示什么数被控制:<br>1-插入物体序号。<br>2-参考物体序号。<br>3-不画出物体标志 (0 为否, 1 为是)。<br>4-光线忽略物体标志 (0 为否, 1 为是)。<br>5-用像素插值 (0 为否, 1 为是)。<br>201-212-用户定义梯度折射率参数。<br>301-312-用户定义衍射参数。<br>401-412-用户定义体散射参数。 |
| PAR1 | 面序号           | 参数 1 废弃, 用 PRAM 代替。                                                                                                                                                                                           |
| PAR2 | 面序号           | 参数 2 废弃, 用 PRAM 代替。                                                                                                                                                                                           |
| PAR3 | 面序号           | 参数 3 废弃, 用 PRAM 代替。                                                                                                                                                                                           |
| PAR4 | 面序号           | 参数 4 废弃, 用 PRAM 代替。                                                                                                                                                                                           |
| PAR5 | 面序号           | 参数 5 废弃, 用 PRAM 代替。                                                                                                                                                                                           |
| PAR6 | 面序号           | 参数 6 废弃, 用 PRAM 代替。                                                                                                                                                                                           |
| PAR7 | 面序号           | 参数 7 废弃, 用 PRAM 代替。                                                                                                                                                                                           |
| PAR8 | 面序号           | 参数 8 废弃, 用 PRAM 代替。                                                                                                                                                                                           |

|      |         |                                                                                                                                                                                        |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRAM | 面编号, 参数 | 参数值。该操作数控制任何一个参数。见第 267 页“参数数据(Parameter data)”。                                                                                                                                       |
| PRES | 忽略      | 大气的气压值。0 表示真空, 1 表示正常气压。参见第 104 页“环境(Environment)”。                                                                                                                                    |
| PRWV | 忽略      | 主波长编号                                                                                                                                                                                  |
| PSCX | 忽略      | X 光瞳压缩。用于光线瞄准, 见第 102 页“光线瞄准(Ray Aiming)”。                                                                                                                                             |
| PSCY | 忽略      | Y 光瞳压缩。用于光线瞄准, 见第 102 页“光线瞄准(Ray Aiming)”。                                                                                                                                             |
| PSHX | 忽略      | X 光瞳变化。用于光线瞄准, 见第 102 页“光线瞄准(Ray Aiming)”。                                                                                                                                             |
| PSHY | 忽略      | Y 光瞳变化。用于光线瞄准, 见第 102 页“光线瞄准(Ray Aiming)”。                                                                                                                                             |
| PSHZ | 忽略      | Z 光瞳变化。用于光线瞄准, 见第 102 页“光线瞄准(Ray Aiming)”。                                                                                                                                             |
| PSP1 | 面序号     | 参数求解参数 1 (捡取表面)。该操作数需要 2 个数值自变量: 表面编号和参数编号。                                                                                                                                            |
| PSP2 | 面序号     | 参数求解参数 2 (比例因子)。该操作数需要 2 个数值自变量: 表面编号和参数编号。                                                                                                                                            |
| PSP3 | 面序号     | 参数求解参数 3 (补偿)。该操作数需要 2 个数值自变量: 表面编号和参数编号。                                                                                                                                              |
| PUCN | 忽略      | 用于从前面的组态中跟随一个范围内的值。如果组态序号为正整数, 则由组态序号所制定的组态中位于 PUCN 操作数后面的所有数值将被捡取。如果组态数值为负, 此时将进行负捡取。如果组态序号为 0, 此时 PUCN 后面的数值将不使用捡取解。注意, 可以用两个 PUNC 操作数来确定被捡取的数值的开始和结尾。所有具体的操作数序号必须小于 PUCN 数值所提供的组态号。 |
| RAAM | 忽略      | 光线瞄准。0 表示没有, 1 表示近轴光线参考, 2 表示实际光线参考。                                                                                                                                                   |
| SATP | 忽略      | 系统孔径类型。0 表示入瞳直径, 1 表示像空间的 F 数, 2 表示物方数值孔径 NA, 3 代表光阑尺寸的漂移, 4 代表近轴工作的 F 数, 5 表示物方锥角。也可见 APER。                                                                                           |
| SDIA | 面序号     | 半径。                                                                                                                                                                                    |
| STPS | 忽略      | 光阑表面序号。能过为每一个组态确定整数值, 就可以将光阑移动到任何一个有效表面 (不包括物面和像面)。                                                                                                                                    |
| TCEX | 面序号     | 热膨胀系数。                                                                                                                                                                                 |
| TELE | 忽略      | 物方远心, 0 是非, 1 为是。                                                                                                                                                                      |
| TEMP | 忽略      | 温度, 单位为摄氏度。见 104 页“环境(Enviromnent)”。                                                                                                                                                   |
| THIC | 面序号     | 面的厚度。                                                                                                                                                                                  |
| TSP1 | 面序号     | 厚度解参数 1。见第 449 页“解总览(SUMMARY OF SOLVES)”。                                                                                                                                              |
| TSP2 | 面序号     | 厚度解参数 2。见第 449 页“解总览(SUMMARY OF SOLVES)”。                                                                                                                                              |
| TSP3 | 面序号     | 厚度解参数 3。见第 449 页“解总览(SUMMARY OF SOLVES)”。                                                                                                                                              |

|      |      |                                                                                     |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UDAF | 面序号  | 用户定义孔径文件。面必须用用户定义孔径或用户定义遮阑孔径类型。参见第 77 页的“面属性孔径标签（surface properties aperture tab）”。 |
| WAVE | 波长序号 | 波长。                                                                                 |
| WLWT | 波长序号 | 波长权重。                                                                               |
| XFIE | 视场序号 | X 方向视场值。                                                                            |
| YFIE | 视场序号 | Y 方向视场值。                                                                            |

## **有关定义字符串操作数的说明 (Comment about operands that define character strings)**

当使用定义字符串的操作数时，比如 LTLT，NCOM 和其他，字符串长度最多为 32 个字符。

## **定义组态数目 (Defining the number of configurations)**

组态数目（又称为变焦位置的数目）可以用编辑菜单选项通过插入或删除组态来改变。

## **定义每一个组态 (Defining each configuration)**

为了定义多重组态操作数，双击希望改变的操作数的名称（操作数的名称列在最左端的一列中）。例如，假设你想要给表面 5 的厚度输入一个多重值。假定你想要三个不同的组态。使用编辑选单插入 2 个新的组态。在第一行的最左边一列上双击。在对话框的下拉表中选择“THIC”作为操作数类型。选择“5”作为表面编号，然后点击 OK 按钮。再在每个组态列中输入那个组态所期望的厚度。

## **添加或删除组件 (Adding and removing elements)**

多重组态功能的一个应用是设计用或者不用现存的某些元件的系统。这可以很容易地通过第 76 页“忽略这个面（Ignore This Surface）”中的“忽略这个面（Ignore This Surface）”来实行。忽略面设置可以用多重组态操作数 IGNR 控制以忽略不同组态中的不同面。

## **改变组态 (Changing configuration)**

为了执行任何分析，其操作和通常的一样。程序将当前的组态用于所有计算和画图。要改变组态，在 MCE 上位于你要改变的组态顶部的列标题上双击或使用快捷键 Ctrl-A 和 Shift-Ctrl-A。

## **多重组态优化 (Optimization with multi-configuration)**

ZEMAX 优化多重组态数据与优化其它常规电子表格数据一样容易。为了将一个多重组态参数设置成变量，可以将光标放在那个参数上，然后按下 Ctrl-Z。这是一个切换器，再次按下 Ctrl-Z 将撤销其可变性。当启动优化时，优化程序自动将这个新变量考虑在内。你可以定义你所要数目的组态变量。

为了对整个组态进行优化，只要从函数编辑器的工具 (Tool) 菜单中选择“默认评价函数 (Default Merit Function)”。ZEMAX 将会为你建立一个适当的评价函数。使用操作数 CONF 将对整个组态进行优化。在评价函数的求值过程中这个特殊的操作数将改变当前组态。这意味着在 CONF 后面定义的所有操作数将与这新的组态有关。在操作数序列中可以多次使用 CONF 来对不同参数进行求值。

边界约束和其他用户在多重组态评价函数中输入的优化操作数将在那些定义它们的组态中被强制求值。例如，如果操作数 CONF1 后面跟着多个操作数，如 EFFL 或者 REAY，那么它们仅仅在组态 1 中被求值。为了在组态 2 中强制执行这些同样的操作数，在操作数 CONF 2 后面需要重复这些同样的操作数。

这个系统的优点是在每个组态中输入的操作数和它们各自的目标值和权重可以是不同的。其缺点是要将应用于多个组态的操作数复制到每个组态中。

## 关于初始化多重组态评价函数的建议 (Suggestions for organizing multiple-configuration merit function)

有两种常用的不同方法来组织一个多重组态评价函数。第一种方法是在默认评价函数的每个 CONF 组中添加用户定义的操作数：

CONF1

组态 1 的用户操作数...

组态 1 的默认操作数...

CONF2

组态 2 的用户操作数...

组态 2 的默认操作数...

CONF3

...等等

另一种方法是构造默认评价函数，然后在这个评价函数的顶部添加所有用户操作数以保持它们都在一起：

CONF1

组态 1 的用户操作数...

CONF2

组态 2 的用户操作数...

CONF3

组态 3 的用户操作数...

等等...

DMFS

CONF1

组态 1 的默认操作数...

CONF2

组态 2 的默认操作数...

CONF3

组态 3 的默认操作数...

等等...

两个评价函数都将完成同样的工作，但是第一种方法执行得更快一些，因为它减少了组态间转变的操作。第二种方法易于编辑和保持。注意在用户定义操作数后面的操作数 DMFS 的使用。该操作数用来作为一个标记，当默认评价函数被重新构建时，它被添加在操作数 DMFS 的后面，从而用户输入的操作数将不会丢失。

注意，如果你改变了在多重组态界面中的视场角度、高度、权重或者波长的数值或权重时，你应该重新构建默认评价函数。当默认评价函数被重新构建时，它将使用每个组态的数据来决定被追迹的光线和适当的权重。

**注意，如果你改变了在多重组态接口上的视场角度、高度、权重或者波长的数值或权重时，你应该重新构建默认评价函数。**

## 多重组态数据的解 (Solves for multi-configuration data)

多重组态编辑器上的值支持下列解类型

### 固定 (Fixed)

如果解状态是固定的，那么 MCE 中的值不会被改变。固定 (Fixed) 不是一个真正的解，包括在这儿是出于完整性。

### 变量（只对数值操作数）（variable（numerical value operands only））

如果状态是变量，那么优化法则在优化过程中可以调整。

### 替代（只对玻璃操作数）（Substitute（glass operands only））

如果玻璃状态被设置为替代，那么全局优化法则可以选择另一个玻璃。一个用于替代的特定玻璃库可以有选择性地指定。可选的玻璃库名字限制在 40 个字符内。更多有关玻璃替代的信息，见第 514 页“使用玻璃替代（Using glass substitution）”。

### 跟随（Pick up）

假设有三种组态，在其中的两个组态中，某一行（比如说是 THIC 或 GLSS）的值必须相同。可以在其中一个组态中对那个操作数使用跟随解来确保它们总是相同的。

要设置跟随解，双击要放置这个解的行和组态上。将出现一个对话框，它可以定义求解类型，目标组态和操作数以及比例因子和偏移量。新的单元格的值通过下式被定义：新值=目标值\*比例因子+补偿量。注意，只要这个目标组态编号和操作数编号分别小于或等于当前的组态编号和操作数编号，则这个目标值可以是来自于 MCE 中的任意其它单元格的值。

### 热跟随（Thermal pickup）

ZEMAX-EE 也支持热跟随解，它结合了热效应。详见第 575 页“热分析（THERMAL ANALYSIS）”一章。

光研科学版权所有 翻印必究

## 第十八章

## 玻璃库的使用 (USING GLASS CATALOGS)

### 介绍 (Introduction)

ZEMAX 中的折射面和体的折射率可以用几种不同的方法定义。这章中大多数与玻璃库中定义的色散数据有关。定义折射率数据的另一种方法见第 572 页“定义色散数据的另一种方法 (Alternate methods of defining data)”。ZEMAX 提供了几个标准玻璃库，也可以创建用户玻璃库。

ZEMAX 根据输入到玻璃库中的公式和系数来计算折射率。当你在 LDE 玻璃栏中指定了一种玻璃，如 BK7，ZEMAX 将在每个当前载入的玻璃库中寻找这个玻璃名。如果找到这种玻璃，ZEMAX 将使用此种玻璃的系数，然后用在该目录中选择的这种玻璃的公式计算在每个定义波长上的折射率。

注意这一点是很重要的：ZEMAX 所有的玻璃库都假设通过色散公式计算的折射率是相对折射率，是当作关于相对波长函数计算的。相对表示相对于一个大气压及玻璃库中定义的温度。有关 ZEMAX 怎样考虑温度、压力和空气折射率见第 575 页“折射率计算 (Index of refraction computation)”。

**ZEMAX 假设通过色散公式计算到的折射率是当作关于波长的函数计算到的相对折射率。**

这种方法看起来要比简单地输入折射率复杂的多，但是它有众多的优点。首先，公式通常比用户输入的数据更加准确。同时玻璃库数据更方便使用，只需要用户提供玻璃的名称就可以。在设计中的玻璃选择阶段这是特别有用的，另外，可以使用任意一种波长，即使在那种波长上没有可用的明确的折射率数据。其主要的缺点是必须计算这些系数，即使这些数据在目录中是容易得到的，或者是容易计算的。如果你有目录中没有的某些材料的折射率数据，或者你觉得你的数据比目录中的数据更好，ZEMAX 将自动为你计算这些系数。参见第 564 页“折射率数据的拟合 (Fitting index data)”一节。

**关于废弃玻璃和同名玻璃之间的差异见第 571 页的“废弃玻璃 (Obsolete catalog data)”。**

### 指定使用哪一个玻璃库 (Specifying which glass catalogs to use)

这一部分讲述玻璃库的载入、编辑和管理。可以用系统菜单的通用对话框中的玻璃库表格 (Glass Catalog tab) 来指明某一个特定的玻璃库用于某一特定的镜头。你也可以同时指定多个目录，只要简单地将它们列出来，名称中间用空格隔开。例如，要使用“schott”和“hoya”目录，则只要输入“scholl hoyo”；要使用“ohara”，“schott”，和“infrared”目录，只要输“ohara schott infrared”。因为 ZEMAX 使用空格作为玻璃库名称之间的分隔符，空格不允许出现在玻璃库文件名里。

所有列出的目录必须在 ZEMAX 子目录下 (参见第 66 页的“文件夹 (Folders)”来编辑路径)。玻璃库的名称在这个屏幕中指定的原因在于目录的选择是与每个镜头一起分别储存的。如果你现在保存一个镜头，晚些时候再载入这个镜头，那么这些正确的目录且只有这些目录将自动被加载。

### 玻璃库的编辑和检查 (Editing and reviewing glass catalogs)

编辑或是回顾现有玻璃库中的数据，可以选择工具 (Tools)，玻璃库 (Glass Catalogs)。在对话框的下拉列表中选择那些玻璃库中要编辑的目录名称。这个目录一旦被选中，你可以在这个目录中插入、删除、复制、粘贴或修改数据，这些将在下面的章节中介绍。你可以用相同的名称或新名称来保存新修改的目录。在编辑 ZEMAX 提供的玻璃库时，一定要用“Save Catalog As”键用新名称来保存修改过的数据。这一点是相当重要的，因为 ZEMAX 将来释放时可能包含一个置于已有目录上的更新过的目录，对已有目录所作的所有修改都会丢失。

在玻璃库中编辑大量的数据，或者创建一个用户自定义的玻璃库，或者把数据转换成 ZEMAX 使用的另外一种格式，可以通过直接编辑玻璃库文件来实现，这样或许会简单点。有关文件格式的信息参见第 571 页“AGF 和 BGF 的文件格式（The AGF and BGF file formats）”。

**在编辑玻璃库时一定要十分小心；如果错误的修改玻璃库数据将会导致错误的光线追迹数据**

## **玻璃库数据的描述（Description of catalog data）**

玻璃库对话框显示了关于每种独立玻璃的数据。下面的表格中描述了这些数据域。

**玻璃库数据域**

| 项目（Item）                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目录（Catalog）                      | 用来指定显示哪个。AGF 格式的目录。玻璃库名右边的注释字符串可以用于描述玻璃库。                                                                                                                                                                                                                          |
| 玻璃（Glass）                        | 用来指定显示玻璃库哪个玻璃的数据。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 重新命名（Rename）                     | 当需要给玻璃一个不同的名称时，可以在这个区域中修改当前选择的玻璃的名称。                                                                                                                                                                                                                               |
| 公式（Formula）                      | 用一个公式来描述每种玻璃的色散。这个控件可以选择使用哪一个公式。如果改变这个设置，那么色散数据无效，除非同时输入适当的色散系数。参见第 562 页“玻璃色散公式（The glass dispersion formulas）”一节。                                                                                                                                                |
| 状态（Status）                       | 状态表示玻璃一般的存货量。现有的设置是：Standard, Preferred, Obsolete, Special 和 Melt。状态值一般由制造商指定。Standard 表示玻璃一般都能买到，Perfected 玻璃通常是频繁熔炼的玻璃，根据要求确定。Obsolete 玻璃不再生产，但可以使用。Special 是特殊种类，表示不属于其它种类的玻璃。Melt 是 ZEMAX 用的一个标记，它表示玻璃用 melt fit 功能创建的玻璃。参见第 565 页“拟合熔炼数据（Fitting melt data）”。 |
| Nd 折投奔率（Index Nd）                | D 光或者波长为 0.587 微米时的折射率。计算折射率时，ZEMAX 不使用这个数值。列出它仅作为参考。这个输入对于那些在 0.587 微米波长附近区域不能很好传播光线的材料可能是没有意义的。                                                                                                                                                                  |
| Vd 阿贝数（Abbe Vd）                  | 在 d 光处的阿贝常数值。当计算折射率时，ZEMAX 将不用这个数值。它仅作为参考。                                                                                                                                                                                                                         |
| 忽略热膨胀（Ignore Thermal Expansion）  | 通过在镜头数据编辑器中而不是玻璃库中直接指定热膨胀系数，这个开关可以精确模拟非固体材料的热模型，例如气体和液体。只有边缘效应会被考虑，曲率半径和其他热跟随解将都使用附加材料 TCE，而不是气体或固体 TCE。                                                                                                                                                           |
| 取消替代（Exclude Substitution）       | 如果选中，那么在全域优化中，从模型玻璃到实际玻璃的转换过程中将不选择这种玻璃，或者不被优化操作数 RGLA 考虑。                                                                                                                                                                                                          |
| K1, L1..., A0, A1..., A, B, C, 等 | 对话框中间列 的前八行显示色散系数数据。这些系数的名称变化取决于玻璃公式。                                                                                                                                                                                                                              |
| 热膨胀系统（TCE）                       | TCE 值热膨胀系数。它是一个无量纲参数。显示或者输入的值需要乘以 $1e-6$ 来产生实际的值。                                                                                                                                                                                                                  |



|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | ZEMAX 目前使用 TCE 值模拟独立于所用温度范围的线性热膨胀。由玻璃厂商提供的库值通常是从-30 到 70 摄氏度范围内的 TCE，但是 ZEMAX 会对任何温度范围使用 TCE 值。                                 |
| Temp                          | 参考温度，单位摄氏度。这是相对波长和折射率的参考温度。这通常是数据测量时玻璃的温度，但不总是。参见 575 页“定义温度和压力(Defining temperature and pressure)”。                            |
| 热系数(D0, D1, D2, E0, E1, Ltk)  | 热分析模式所用的热系数。见第 575 页“计算折射率(Index of refraction computation)”。                                                                   |
| 材料密度(P)                       | P 是材料密度，以克每立方厘米为单位。                                                                                                             |
| DPgF                          | 这个值是局部相对色散相对于法线的偏离值。                                                                                                            |
| 最小，最大波长<br>(MinWave, MaxWave) | 以微米表示的最小和最大波长，在这个范围内，色散公式返回有效的折射率数据。                                                                                            |
| 熔炼频率<br>(Melt Frequency)      | 这个整数表示相对频率，是制造商熔炼这个玻璃的频率。1 的意思是这个玻璃很频繁地熔炼，2 的意思是不太频繁等。最高到 5 表示非常不频繁熔炼的玻璃。                                                       |
| 注释(Comment)                   | 可选择，它对单个玻璃进行注释。                                                                                                                 |
| 相对价格<br>(Relative Cost)       | 这个数值用于指出玻璃与 BK7 相比近似的相对价格。例如，值 3.5 指出了每磅这种玻璃的价格大约为 BK7 的 3.5 倍。这个数值仅用作一个大概的参考。玻璃的准确价格随购买时的质量，数量，形式，和实用性的不同而变化。想得到更多的信息可与玻璃厂商联系。 |
| 玻璃代号 CR, FR, SR, AR, PR       | 它们是玻璃代号，指出了玻璃对不同环境影响的抵抗能力。它们分别对应抗潮(CR)、抗污染(FR)、抗酸(SR)、抗碱(AR)和抗磷酸盐(PR)。通常，这个值越小(最好是零)，这种玻璃越耐用。关于这些代号的详细描述和测试的试验条件，可与玻璃厂商联系。      |

### 创建新的库 (Creating a new catalog)

要创建一个新的玻璃库，选择“Save catalog As”并指定一个新的名称。新的目录创建之后，可以用“删除玻璃(Cut Glass)”按钮去掉不必要的数据库。

**注意 ZEMAX 不允许玻璃或者玻璃库的名称中出现空格。**

### 复制或移动玻璃库文件 (Copying or moving glass catalog files)

要复制或移动一个玻璃库文件，只需要复制或移动以扩展名 AGF 结尾的文件。ZEMAX 读取带有 AGF 扩展名的目录时，将创建一个带有 BGF 扩展名的同名文件。例如，ZEMAX 读取 SCHOTT.AGF 文件创建 SCHOTT.BGF 文件。BGF 版本只是 AGF 文件中用 ASCII 码存储的数据的一个二元格式的版本。ZEMAX 随后读取玻璃库的 BGF 版本，因为文件二元版本的读取速度比 ASCII 码版本要快。如果 AGF 文件的数据标志改变，或者 BGF 文件被删除或丢失，或是 ZEMAX 的版本号改变，ZEMAX 将自动重建 BGF 版本。

没有 AGF 文件 BGF 文件毫无用处。因此如果必须要拷贝，移动玻璃库或是把玻璃库经由 email 发送到另一个目录或位置，拷贝的是 AGF 文件而不是 BGF 文件。ZEMAX 会在需要时自动重建 BGF 文件。

### 玻璃的色散公式 (The glass dispersion formulas)

目录中的系数可以用于任意一个 ZEMAX 承认的多项式公式中。也有一个用六个数值 MIL 数描述的色散公式，但是那些折射率是按电子表格输入的 MIL 数直接计算的。MIL 数公式不是玻璃库的一部分，因此它不会出现。见第 572 页“使用 MIL 数玻璃 (Using MIL number glasses)”有关 MIL 数玻璃公式的说明。如果你有按下列公式给出的折射率数据，你可以把新的玻璃加入到当前载入的库中。在所有公式中  $\lambda$  的单位是 mm。

#### Schott 公式

Schott 常数色散公式为：

$$n^2 = a_0 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda^{-2} + a_3\lambda^{-4} + a_4\lambda^{-6} + a_5\lambda^{-8}$$

这些必需的系数在大多数厂商的玻璃库中都有。Schott 不再使用这个公式，但是其它玻璃厂商广泛采用这个公式。参见第 564 页的“扩展公式 (The Extended formula)”

#### Sellmeier 1 公式

Sellmeier 1 公式：

$$n^2 - 1 = \frac{K_1\lambda^2}{\lambda^2 - L_1} + \frac{K_2\lambda^2}{\lambda^2 - L_2} + \frac{K_3\lambda^2}{\lambda^2 - L_3}$$

可以输入三项系数来描述材料，尽管可以只用其中的一项或两项。也可参见 Sellmeier 3 和 Sellmeier 5 公式。

#### Sellmeier 2 公式

Sellmeier 2 公式：

$$n^2 - 1 = A + \frac{B_1\lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_1^2} + \frac{B_2}{\lambda^2 - \lambda_2^2}$$

这个公式仅使用两项，第二项的分子与波长无关，而且在公式中有一常数项。

#### Sellmeier 3 公式

Sellmeier 3 公式类似于 Sellmeier 1 公式，它增加了一个附加项：

$$n^2 - 1 = \frac{K_1\lambda^2}{\lambda^2 - L_1} + \frac{K_2\lambda^2}{\lambda^2 - L_2} + \frac{K_3\lambda^2}{\lambda^2 - L_3} + \frac{K_4\lambda^2}{\lambda^2 - L_4}$$

### Sellmeier 4 公式

Sellmeier 4 公式:

$$n^2 = A + \frac{B\lambda^2}{\lambda^2 - C} + \frac{D\lambda^2}{\lambda^2 - E}$$

### Sellmeier 5 公式

Sellmeier 5 公式与 Sellmeier 3 公式很相似, 带有一个附加项:

$$n^2 - 1 = \frac{K_1\lambda^2}{\lambda^2 - L_1} + \frac{K_2\lambda^2}{\lambda^2 - L_2} + \frac{K_3\lambda^2}{\lambda^2 - L_3} + \frac{K_4\lambda^2}{\lambda^2 - L_4} + \frac{K_5\lambda^2}{\lambda^2 - L_5}$$

### Herzberger 公式

Herzberger 表达式

$$n = A + BL + CL^2 + D\lambda^2 + E\lambda^4 + F\lambda^6,$$

$$L = \frac{1}{\lambda^2 - 0.028}$$

Herzberger 公式主要用在红外光谱中。

### Conrady 公式

Conrady 公式:

$$n = n_0 + \frac{A}{\lambda} + \frac{B}{\lambda^{3.5}}$$

Conrady 公式非常适用于数据稀少的情况。例如, 如果你只有三对折射率-波长数据, 用六项的 Schott 公式将在中间波长处产生无意义的数值。

### 光学手册 1 公式 (The Handbook Of Optics1 formula)

从光学手册 (Handbook of Optics) 可得到两个类似的公式。“手册 1”公式:

$$n^2 = A + \frac{B}{(\lambda^2 - C)} - D\lambda^2$$

### 光学手册 2 公式 (The Handbook Of Optics2 formula)

“手册 2”公式:

$$n^2 = A + \frac{B\lambda^2}{(\lambda^2 - C)} - D\lambda^2$$

## 扩展公式 (The Extended formula)

色散公式的扩展系数

$$n^2 = a_0 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda^{-2} + a_3\lambda^{-4} + a_4\lambda^{-6} + a_5\lambda^{-8} + a_6\lambda^{-10} + a_7\lambda^{-12}$$

这和 Schott 公式相似，有两个附加项。

## 扩展公式 2 (The Extended 2 formula)

扩展色散公式 2 为

$$n^2 = a_0 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda^{-2} + a_3\lambda^{-4} + a_4\lambda^{-6} + a_5\lambda^{-8} + a_6\lambda^4 + a_7\lambda^6$$

这与扩展公式相似，只是最后两项波长的幂有变化。

## 使用色散公式的粗略说明 (General comments of using dispersion formulas)

注意到这一点很重要：有一些出版商使用类似的等式，但是不同于这些表达式中的任何一个。通常可能要重新整理这些表达式成为你所需要的形式，然后重新计算所需的系数。

用从手册或者出版物中得到的折射率数据列表来检验这些系数也是一个好主意。也可以使用色散图表或列表功能，列出每个表面的折射率数据报告。如果存在差异，仔细检查你输入的数据，并核实是否使用了正确的单位和公式。

## 拟合折射率数据 (Fitting index data)

### 也可以参见下面“拟合熔炼数据”的说明

通常，你在设计时要用的材料都已经在目录中了。如果没有，你可以为前面描述的公式输入系数。作为另一种选择方案，ZEMAX 将为你计算 Schott、Herzberger、Conrady 或者 Sellmeier1 色散公式的系数。打开玻璃库对话框以后，点击折射率数据拟合 (Fit Index Data) 按钮，将出现拟合折射率数据 (Fit Index Data) 对话框。

屏幕的左边是一个两列的电子表格编辑器。使用鼠标输入你拥有的波长（单位是微米）和折射率。你输入的数据越多，拟合的数据就越精确。

如果你拥有的数据比电子表格需要拟合的还要多，使用那些最接近目标波长区域的数据。如果你使用 Conrady 公式，至少需要三个点才能得到一个好的拟合数据，对于 Schott、Herzberger 或者 sellmeier1 公式则需要 6 个点或者更多（最好是 12-15 个）。从下拉列表中选择公式名称来选择要使用的公式。可依次尝试每种模式来判断哪种给出最小的残留误差。

RMS 误差是所给数据与拟合系数产生的折射率数据之间的 RMS 拟合误差。最大误差是拟合数值与任意一个数据点之间的最大误差。这两个值都可以与折射率的大小相比较；当然它们是无量纲的。因为 Sellmeier 1 公式有非线性的系数，它的拟合是迭代的，而且这个公式在拟合数据时花费的计算时间比其它公式要长。

现在将光标移到“名称 (Name)”区域，然后为目录输入材料名称。选择“拟合 (Fit)”，ZEMAX 将计算最佳系数。残余 RMS 误差和最大单点误差被列在显示接口的底部。要将这个数据输入到当前载入的目录，可选择“增加到目录 (Add to catalog)”。ZEMAX 会发出一个信息来验证该玻璃已被保存。

**当一种玻璃被加到目录中时，如果有传播数据，则它们必须如下节中介绍的那样被添加进去。否则将在所有的波长上使用内部默认传播数值 1.0。**

折射率和波长数据也可以保存在一个 ASCII 码文件中供以后使用，也可以选择适当的按钮来加载这些数据用于重新拟合。也可以在 ZEMAX 外部编辑 ASCII 码文件，然后载入用于拟合。

## **拟合熔炼数据 (Fitting melt data)**

### **也可参见上面“拟合折射率数据”的说明**

重要的是要了解 ZEMAX 计算的折射率数值或者在玻璃制造商目录中列出的折射率值是许多“熔炼 (melts)”或者炼炉的玻璃折射率的平均值。来自某特定玻璃的熔炼数据将稍微偏离目录值或名义值，但是名义值与实际值之间的差值对于某些系统来说可能非常重要。

通常，在优质的光学玻璃从制造商发货时，将附带着一张数据表指出了它所提供的玻璃在某些波长上的折射率，既作为对标准目录值的偏离，也作为直接测量的折射率值。一般代表性地提供 3~5 个波长一折射率数据点。这个数据被称为“熔炼 (melt)”数据，因为对于在同一时间熔炼的一批玻璃它是特定的值。

从玻璃库对话框中得到的熔炼数据工具对于将提供的有限熔炼数据转化成一种在玻璃库中可用的新的玻璃类型是一种很方便的工具。

熔炼数据最多允许有 8 对波长-折射率点。如果你的点超过 8 对，用前面部分中介绍的“折射率拟合 (Fit Index)”工具。允许的最少点数是 3 对，然而至少应该有 4 对，最好是 5 对点才能得到一个好的熔炼拟合。熔炼折射率数据定义的波长范围应尽可能的宽，至少应该覆盖预期熔炼玻璃光线追迹的波长范围。在所有的情况中，在使用拟合数据之前应该仔细检查它的精确性。

熔炼数据工具支持下列控制：

玻璃 (Glass)：在玻璃库中选择的名义玻璃的名称。

熔炼名称 (Melt Name)：需要创建的新玻璃的名称。默认值为该名义玻璃名称后面加上“\_MELT”。名称的长度不能超过 20 个字符。

只在这些波长上拟合 (Fit only these wavelength)：如果选中，熔炼数拟合将只在所提供的熔炼数据点的最大和最小波长定义的波长范围上进行。这能更精确地进行玻璃数据的拟合，然而，熔炼玻璃不能用于这个波长之外。如果未选中，ZEMAX 将尝试外插数据（见第 566 页“熔炼拟合方法的说明 (Discussion of melt fitting method)”以创建一个在整个初始玻璃数据光谱范围上都有效的熔炼拟合。这是拟合折射率数据和拟合熔炼数据之间的主要差异（见第 564 页“Fitting index data”）。

公式 (Formula)：新熔炼玻璃使用色散公式。可以选择 Schott, Herzberger, Conrady 或者 sellmeier 1。其默认公式为 Schott 公式，除非名义玻璃使用其中的某一个；在这种情况下，使用与名义玻璃一样的公式。

使用 (Use)：这个选项将“打开 (On)”或者“关闭 (Off)”每个数据行。

波长 (Wavelength)：为折射率值输入相对应的波长，单位是微米。

名义值 (Nominal)：使用名义玻璃色散公式时定义的波长所对应的折射率。

实际值 (Actual)：从熔炼数据中得到实际测量的折射率。注意，如果编辑了实际数据，ZEMAX 将自动调整“delta”值来保持数据的一致性。

差 (Delta)：实际折射率与名义折射率之差。注意，如果编辑了差值，将自动调整实际值以保持数据的一致性。

拟合 / 插入 (Fit / Insert)：选择这个按钮将开始下面描述的拟合过程。

取消 (Cancel)：中断熔炼拟合过程。

拟合完成之后，新的熔炼玻璃被加入到玻璃库中，该目录将被保存，并且将出现一份综述该拟合过程的报告。

## 熔炼拟合方法的说明 (Discussion of melt fitting method)

熔炼数据的拟合中存在的问题是可用的数据点一般很少，典型值为 3~5 个。而大多数拟合程序至少需要 8 个数据点才能得到较好的精度。因此，问题在于将折射率的差异从少量的数据点扩展到足够多的数据点以精确拟合最终色散。在所定义数据点上最终的熔炼拟合精确度很大程度上取决于波长范围的区域。如果选中“只在这些波长上拟合 (Fit only these wavelength)”（见上面的说明）较大的精确度，代价是拟合的有效光谱范围减少。

ZEMAX 使用下面的算法来实现这个过程：

首先，使用 Conrady 公式计算实际色散数据的拟合。使用 Conrady 公式是因为当只定义三个点时，拟合是稳定且合理的。

然后，只用定义的波长点计算初始数据的 Conrady 拟合。

产生大量的数据点覆盖整个无用波长的范围（如果未选中“Fit only these wavelength”）或由名义玻璃的熔炼点定义的波长范围（如果选中“Fit only these wavelength”）将会产生。对每个名义数据值，会加上一个偏移量，它是两个 Conrady 拟合之间的差异，只使用熔炼数据波长。

最后，使用所选择的公式（没必要是 Conrady 公式）拟合最终的数据点。这是插入到库中的最后拟合。

完成熔炼拟合之后，将给出总结熔炼拟合过程的报告。在使用新的熔炼玻璃之前要仔细检查这份报告！

ZEMAX 自动从名义玻璃中复制所有的透射、密度、价格因素和其它一些数据到熔炼玻璃中。

**在使用新的熔炼玻璃之前要仔细检查产生的熔炼数据拟合报告中折射率的正确性！**

## 定义透射数据 (Defining Transmission Data)

选择“透射 (Transmission)”按钮在玻璃库中调用透射数据编辑器。透射是指依赖于玻璃厚度和波长的光强度透射率。ZEMAX 用 Beer 定律来模拟透射强度：

$$t = e^{-a\tau}$$

$a$  是吸收系数， $\tau$  是通过玻璃的光程长度。参数  $a$  通常与波长有关，单位是长度的倒数。关于偏振光线追迹和透射的信息可参见：“偏振分析 (Polarization Analysis)”一章。

在玻璃库中用三个数值定义透射：以微米表示的波长，透射强度和用毫米表示的参考厚度。例如，厚度为 25mm 的玻璃在波长为 0.35 微米时透射系数为 0.65。可以在透射数据编辑器中定义若干数据点。ZEMAX 在内部将这个数据转化为“每毫米 (perm)”，并把它添加到定义的波长中间。如果在定义波长之外进行光线追迹，使用最接近的波长对应的数据，否则，ZEMAX 进行线性插值。

注意：所提供的目录中列出的玻璃并不是都具有有效的透射数据，特别是红外材料和其它非商业玻璃类型。如果玻璃厂商提供了透射数据，通常它被包括在内。如果没有可靠的数据，或者该数据只是被省略，在所有的波长上使用默认的内部透射数据 1.0。

第一次输入波长为零时，透射数据编辑器将会忽略所有数据。只有在第一次输入波长为零之前输入的数据才会被考虑。

## 模拟气体和液体 (Modeling gases and liquids)

一旦在玻璃库中定义了一种材料，ZEMAX 用指定材料的 TCE（热膨胀系数）来决定使用这种材料时的半径，中心厚度和其它表面数据的热膨胀。然而，如果材料不是固体，而是气体或者液体，那么通常热膨胀不是由材料的性质是由支架材料的边缘厚度决定。

在这种特殊情况下，ZEMAX 需要使用在镜头数据编辑器（Lens Data Editor）提供的 TCE 来定义支架材料的性质，而不是使用玻璃库中提供的 TCE。可以通过在玻璃库中为这种材料设置“忽略热膨胀（Ignore Thermal Expansion）”开关来完成这一过程。

## 玻璃的快速查找 (Finding a glass quickly)

想要浏览任何一种玻璃的数据，最快的方法是在镜头数据编辑器中单击该玻璃的名称，然后选择工具（Tools），玻璃库（Glass Catalog）（或者，如果玻璃库已经显示出来了，选择 GLA 按钮）。这样就会显示正确的目录和玻璃。

## 玻璃库的来源 (Glass catalog sources)

ZEMAX 中包含的玻璃库数据通常是由玻璃厂商提供的。这些数据已经被转换成了 ZEMAX.AGF 的格式。ZEMAX 玻璃库支持下列厂商的数据。

玻璃厂商

| 玻璃库         | 厂商                                                | 网址                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ARCHER      | Archer OpTx                                       | <a href="http://www.archeroptx.com">www.archeroptx.com</a>         |
| CORNING     | Coming France Optical Division                    | <a href="http://www.coming.com">www.coming.com</a>                 |
| CDGM        | Chengdu Guangming                                 | <a href="http://www.cdgmgd.com">www.cdgmgd.com</a>                 |
| HEARAEUS    | Heraeus Quarzglass GmbH & Co. KG                  | <a href="http://www.heraeus.de">www.heraeus.de</a>                 |
| HIKARI      | Hikari Galss USA, Inc                             | <a href="http://www.hikaniglass.com">www.hikaniglass.com</a>       |
| HOYA        | Hoya Optics, Inc                                  | <a href="http://www.hoya.co.jp">www.hoya.co.jp</a>                 |
| IRPHOTONICS | IRphotonics Inc.                                  | <a href="http://www.irphotonics.com">www.irphotonics.com</a>       |
| LIGHTPATH   | LightPath Technologies                            | <a href="http://www.lightpath.com">www.lightpath.com</a>           |
| LZOS        | Russian optical glass fabricator                  | <a href="http://www.lzos.ru/indexe.htm">www.lzos.ru/indexe.htm</a> |
| NHG         | Hubei New Huaguang Information Materials Co., Ltd | <a href="http://www.hbnhg.com">www.hbnhg.com</a>                   |
| OHARA       | Ohara Corporation                                 | <a href="http://www.oharacorp.com">www.oharacorp.com</a>           |
| PILKINGTON  | Pilkington Special Glass Limited                  | <a href="http://www.pilkington.com">www.pilkington.com</a>         |
| RPO         | Rochester Precision Optics                        | <a href="http://www.rpoptics.com">www.rpoptics.com</a>             |
| SCHOTT      | Schott Glass Technologies                         | <a href="http://www.schott.com">www.schott.com</a>                 |
| SUMITA      | Sumita                                            | <a href="http://www.sumita-opt.co.jp">www.sumita-opt.co.jp</a>     |
| TOPAS       | Polyplastics Co., Ltd.                            | <a href="http://www.polyplastics.com">www.polyplastics.com</a>     |
| UMICORE     | Umicore Electro-Optic Materials                   | <a href="http://www.optics.unicore.com">www.optics.unicore.com</a> |
| ZEON        | Zeon Chemicals LP.                                | <a href="http://www.zeonchemicals.com">www.zeonchemicals.com</a>   |

尽管玻璃库中的数据通常是可靠的，但在数据转换或编辑时很有可能会出错。对于最终用户，核对数

据的精确性是非常重要的。光学器件的生产中这确实是要考虑的。

**玻璃库中的数据可能有时会错误，在相信它之前我们需要核实。**

ZEMAX 提供的其它玻璃库中的数据，例如 BIREFRINGENT，INFRAED 和 MISC 库是从如下表所述的出版数据中整理出来的。一些材料，比如方解石在多个玻璃库中被定义。少量的其它材料可能包含在下面表格没有涉及的目录中或者来源不清楚。在相信这些数据的精度之前应该特别仔细检查。

**双折射玻璃库数据来源**

| 材料      | 来源                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADP     | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| AG3ASS3 | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| AGGAS2  | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| AGGASE2 | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| AL2O3   | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| ALN     | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| BATIO3  | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| BBO     | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| BEO     | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| CALCITE | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| CAMOO4  | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| CAWO4   | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| CDGEAS2 | Unknown                                                                                             |
| CDS     | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| CDSE    | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| CUGAS2  | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| KDP     | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| LAF3    | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| LINBO3  | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| LIO3    | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| LIYF4   | Unknown                                                                                             |
| MGF2    | M.J. Dodg, "Refractive Properties of Magnesium Flouride," Applied Optics, Vol.23,No.11:P1980 (1985) |
| PBMOO4  | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| QUARTZ  | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| SRMOO4  | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |
| TAS     | Handbook of Optics Vol. II                                                                          |



|        |                            |
|--------|----------------------------|
| TE     | Handbook of Optics Vol. II |
| TEO2   | Handbook of Optics Vol. II |
| YV04   | Handbook of Optics Vol. I  |
| ZNGEP2 | Handbook of Optics Vol. II |
| ZNO    | Handbook of Optics Vol. II |

### 红外数据的来源

| 材料            | 来源                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| ALN           | Handbook of Optics Vol. II                          |
| ALON          | Handbook of Optics Vol. II                          |
| AMTIR1        | Amtir Spec Sheet                                    |
| AMTIR3        | Amtir Spec Sheet                                    |
| BAF2          | Handbook of Optics Vol. II                          |
| BEO           | Handbook of Optics Vol. II                          |
| CAF2          | Handbook of Optics Vol. II                          |
| CALCITE       | Handbook of Optics Vol. II                          |
| CDSE          | Handbook of Optics Vol. II                          |
| CDTE          | Handbook of Optics Vol. II                          |
| CLEARTRAN     | Spec Sheet (Rohm&Haas)                              |
| CLEARTRAN_OLD | Spec Sheet (Morton)                                 |
| CSBR          | Handbook of Optics Vol. II                          |
| F_SILICA      | The Infrared&Electro-Optical Systems Handbook V.III |
| GAAS          | Amtir Spec Sheet                                    |
| GEO2          | Handbook of Optics Vol.II                           |
| GE_LONG       | JOSA,47,244 (57) :48,579 (58)                       |
| GE_OLD        | JOSA,47,244 (57) :48,579 (58)                       |
| GERMANIUM     | Handbook of Optical Constants of Solids             |
| IRG2          | Schott Spec Sheet                                   |
| IRG3          | Schott Spec Sheet                                   |
| IRGN6         | Schott Spec Sheet                                   |
| IRG7          | Schott Spec Sheet                                   |
| IRG9          | Schott Spec Sheet                                   |
| IRG11         | Schott Spec Sheet                                   |
| IRG15         | Schott Spec Sheet                                   |

|          |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IRG100   | Schott Spec Sheet                                                                                  |
| KBR      | ISP Optics data sheet (www.ispoptics.com)                                                          |
| KCL      | ISP Optics data sheet (www.ispoptics.com)                                                          |
| KRS5     | Handbook of Optics Vol. II                                                                         |
| LIF      | Handbook of Optics Vol. II                                                                         |
| MGF2     | M.J.Dodge, "Refractive Properties of Magnesium Floride," Applied Optics, Vol.23,No.11:p1980 (1985) |
| MGO      | The Infrared & Electro-Optical Systems Handbook V.III                                              |
| NACL     | Handbook of Optics Vol. II                                                                         |
| PBF2     | The Infrared & Electro-Optical Systems Handbook V.III                                              |
| SAPPHIRE | Handbook of Optics Vol. II                                                                         |
| SILICON  | Handbook of Optics Vol. II                                                                         |
| SRF2     | Handbook of Optics Vol. II                                                                         |
| SRTIO3   | Handbook of Optics Vol. II                                                                         |
| ZBLA     | Handbook of Optics Vol. II                                                                         |
| ZBLAN    | Handbook of Optics Vol. II                                                                         |
| ZNGEP2   | Handbook of Optics Vol. II                                                                         |
| ZNSE     | Handbook of Optics Vol. II                                                                         |
| ZNS      | The Infrared & Electro-Optical Systems Handbook V.III                                              |

#### MISC 玻璃库数据来源

| 材料      | 来源                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACRYLIC | Handbook of Optics Vol. II                                                                                                        |
| BASF5   | Laikin, Lens Design                                                                                                               |
| BASF55  | Laikin, Lens Design                                                                                                               |
| CAF2    | Handbook of Optics Vol. II                                                                                                        |
| CDS     | Handbook of Optics Vol. II                                                                                                        |
| COC     | Hoechst Celanese Spec sheet                                                                                                       |
| CR39    | The Photonics Design and Applications Handbook, Optical Plastics: Properties and Tolerances, H.D.Wolpert, pp. H-300-H-307, (1991) |
| KDP     | Handbook of Optics Vol. II                                                                                                        |
| LAF3    | Handbook of Optics Vol. II                                                                                                        |
| LIYF3   | Handbook of Optics Vol. II                                                                                                        |
| PMMA    | Handbook of Optics Vol. II                                                                                                        |

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| POLYCARB | Handbook of Optics Vol. II |
| POLYSTYR | Handbook of Optics Vol. II |
| PYREX    | Laikin, Lens Design        |
| QUARTZ   | Handbook of Optics Vol. II |
| SAN      | Handbook of Optics Vol. II |
| SEAWATER | Laikin, Lens Design        |
| SILICA   | Handbook of Optics Vol. II |
| TEO2     | Handbook of Optics Vol. II |
| TYPEA    | Laikin, Lens Design        |
| VACUUM   | Laikin, Lens Design        |
| WATER    | Handbook of Optics Vol. I  |

### **废弃的玻璃库数据 (Obsolete catalog data)**

在 1990 年到 2000 年中，环境保护法的改变要求终止许多光学玻璃的生产。各玻璃厂商早期目录中列出的玻璃大概有三分之二已经被终止生产，因此也就不在 ZEMAX 的目录中列出。在某些情况下，玻璃会重组以适应新的环境法限制。这些新的玻璃可以与老的玻璃有相同相似的名称，取决于玻璃厂商。重组的玻璃可能与被它们替代的玻璃有不同的折射率数据。

然而，光学商店中仍然有很多废弃玻璃，如果你可以找到提供商的话。同时，许多原先的设计需要进行建模和光线追迹，特别是在设计与现有光学系统相协调的新系统时。由于这些原因，ZEMAX 仍然提供了旧的目录。废弃玻璃用显示在玻璃库对话框中的，“obsolete（废弃）”状态来表示。

因为有一些新的玻璃，尽管成分可能已经改变，但可能仍拥有与旧玻璃相同的名称，因此光学工程师在实际使用玻璃时要特别小心的根据玻璃的熔炼清单检查软件计算的折射率数据。

永远不要盲目相信用玻璃库数据计算出的折射率数据的正确性。它存在许多潜在的错误来源，诸如原始样本的测量，数据的拟合，厂商目录中的数据输入和后来的往 ZEMAX 中的重新输入，以及 ZEMAX 本身的编码。

### **AGF 和 BGF 文件格式 (The AGF and BGF file formats)**

ZEMAX 用两种文件格式存储玻璃库数据，叫做美国信息交换标准码 (ASCII) 玻璃格式 (AGF) 和二进制 (Binary) 玻璃格式 (BGF)。ZEMAX 提供的玻璃库数据是 AGF 格式的，当玻璃库数据需要被玻璃制造商修改或创造时要用 AGF 文件。当 ZEMAX 运行时，AGF 文件会自动被转换，如果需要，转换成 BGF 文件。BGF 文件只被 ZEMAX 用来加速玻璃库的载入，不能被创建，编辑或分发。只要有需要，ZEMAX 就会创造或更新一个 BGF 文件。AGF 文件是用来定义玻璃库数据的主要文件。

AGF 文件由一个标题行以及下面的一系列的记录组成。每种玻璃都有一个记录。标题行的格式为：

CC <Catalog Comment>

助记符 CC 表示目录注释 (Catalog Comment)，最多可以放置 140 个字符来定义整个目录的注释。每个记录由一个双字母的助记符以及后面的被空格分开的一个或多个数据项组成。对这些数据的描述参见第 560 页“目录数据的描述 (Description of catalog data)”下面是一个简单的记录：

NM <glass name> <dispersion formula #> <MIL#> <N (d)> <V (d)> <Exclude Sub> <status>  
<melt freq>

GC <Individual Glass Comment>

ED <TCE (-30 to 70)> <TCE (100 to 300)> <density> <dPgF> <Ignore Thermal Exp>

CD <dispersion coefficients 1 - 10>

TD <D0> <D1> <D2> <E0> <E1> <Ltk> <Temp>

OD <rel cost> <CR> <FR> <SR> <AR> <PR>

LD <min lambda> <max lambda>

IT <lambda> <transmission> <thickness>

IT <lambda> <transmission> <thickness>

... multiple IT lines may follow

下面是对单个区段的注释

NM: 玻璃名字和其他数据。色散公式的序号, 1对应Schott公式, 2对应Sellmeier 1公式, 3对应Herzberger公式, 4对应Sellmeier 2公式, 5对应Conrady公式, 6对应Sellmeier 3公式, 7对应光学手册1(Handbook of Optics 1), 8对应光学手册2(Handbook of Optics 2), 9对应Sellmeier 4公式, 10对应扩展公式, 11对应Sellmeier 5公式, 12对应扩展公式2。MIL#为反向兼容做准备, 没有被用到, 但必须提供一个占位符。nd和vd为参考做准备, 但没有被使用。exclude sub标志表示0对应否(no), 1对应是(yes)。Status表示0对应标准(Standard), 1对应首选(Preferred), 2对应废弃(Obsolete), 3对应特殊(Special), 4对应熔炼(Melt)。熔炼频率是1到5之间的一个整数, 用来指出制造商熔炼相对频率。

GC: 玻璃注释。最多可以放置140个ASCII字符。

ED: 额外数据。数值是-30到70摄氏度范围内的TCE值, 100到300摄氏度范围内的TCE值(这个数值现在不被使用), 密度(density), dPpF, 忽略热膨胀标志(Ignore Thermal Expansion flag), 0对应否(no), 1对应是(yes)。

CD: 系数数据。最多提供10个系数。这些系数的意义取决于所用的色散公式。

TD: 热量数据。有D0, D1, D2, E0, E1, Ltk和相关的温度数值。

OD: 其他数据。相对成本, CR, FR, SR, AR和PR数值。对于这些数值, 如果数据不可用, 应指定为-1。

LD: Lambda数据。使色散公式有效的最小和最大波长(单位um)。

IT: 内部透射率。这几行是内部透射率。每行定义一个波长, 透射率, 厚度, 单位是mm。波长必须由小到大。对于每种玻璃记录, 最多可定义100个点。

## 定义色散数据的其它方法 (Alternate methods of defining dispersion)

还有其它方法定义不包括在玻璃库和色散公式中的色散数据。这些方法在后续小节中描述。

## 使用MIL数玻璃 (Using MIL number glasses)

MIL数玻璃是用六位数描述玻璃, 诸如用 517640 表示 BK7。MIL数的前三位数字是玻璃的d光折射率减去1, 不要小数点; 后三位是玻璃的阿贝常数乘以10。为了使用MIL数, 你可以直接输入一个六位数的数字来代表一种玻璃, 而不是输入它的名称。

ZEMAX根据MIL数定义的折射率和阿贝数用公式计算在定义的每一个波长上的折射率。这个公式基于许多典型玻璃系数的最小二乘拟合。典型的, 计算的折射率数据大约精确到0.001。对于远紫外或者远红外波长, 折射率值变得不太可靠。MIL数玻璃通常是玻璃色散常数模型的一个较次的代替者, 然而如果没有其它可用的数据, 它们还是有用的。

**注意，MIL 数玻璃是一种近似，尽管在可见光范围内它通常是一种非常好的近似。在可见光范围之外，诸如紫外或者红外范围内，MIL 数玻璃是不精确的，而且不应该使用它。**

重要的是要注意从六位的 MIL 数计算出来的折射率不同于那些从玻璃库中计算的折射率，即使你使用的 MIL 数与目录中的玻璃是一致的。折射率数据是从主界面中输入的 MIL 数直接计算得来的，而不是从玻璃库数据中得到，即使目录中存在那个 MIL 数的玻璃。

因为任何一个有六位数字名称的玻璃都被假定为 ZEMAX 内部方程定义的 MIL 数玻璃，不能用六位数字表示玻璃库中定义玻璃名称。MIL 数玻璃不用于玻璃替代功能（见第 514 页“使用玻璃替代（Using glass substitution）”）。

### 使用列表玻璃（Using table glasses）

列表玻璃由扩展名为 ZTG（ZEMAX Table Glasses）的 ASCII 文件中的数据定义。文件必须放在玻璃子目录下（要编辑该路径，见第 66 页“文件夹（Folders）”。文件格式是：

！注释行（Comment line）

DENSITY grams\_per\_cc

Wavelength\_1 index\_1 transmission\_1 thickness\_1

Wavelength\_2 index\_2 transmission\_2 thickness\_2

Wavelength\_3 index\_3 transmission\_3 thickness\_3

etc..

任何以！号开始的行都被认为是一个注释或要忽略。

DENSITY 数据行定义了玻璃的密度，克每立方厘米。如果 DENSITY 数据行被忽略，密度就认为是零。

波长必须总是以微米为单位并且应该升序排列。折射率必须是一个正的值。透射率是玻璃的内透射率且应该是一个正值。厚度是指定内透射率的玻璃的厚度，单位毫米。透射率和厚度值用于确定单位长度的透射度。如果忽略透射率和厚度值，材料就被认为是 100% 透射的。

在文件中可以定义多达 1200 行的波长数据。至少定义 5 个数据点以提供一个合理的样条拟合。如果提供的点少于 5 个，在指定波长范围的前和后就会插入哑元点以提供一个平滑的拟合。要用色散图数据检查数据的精确度和拟合的合理性，见第 202 页“色散图（Dispersion Diagram）”。

要使用列表数据，在目标面的玻璃栏中输入文件名称，包括扩展名。例如，如果文件名称是“MYGASSS.ZTG”那么玻璃名应该输入“MYGASSS.ZTG”。注意全名，包括扩展名，不能超过 20 个字符。

当计算指定波长的数据时，如果波长在 ZTG 文件中定义的最短波长和最长波长之间，ZEMAX 将使用一个立方样条插值。对于定义波长范围外的波长，使用最近数据点的数据，不会执行数据的外插。

列表玻璃的优点是在所定义点上的折射率完全是表中指定的折射率，不像拟合方程会偏离要拟合点上的数据。

玻璃替代功能不使用列表玻璃（见第 514 页“使用玻璃替代（Using glass substitution）”）。

### 使用模型玻璃（Using model glasses）

ZEMAX 可以用 d 光（0.5875618 微米）的折射率、阿贝数和一个描述局部色散对“法线（Normal Line）”偏移量的术语来理想化玻璃的色散。用符号  $N_d$  表示 d 光的折射率。符号  $V_d$  表示阿贝数（也称为 V 数），其定义为：

$$V_d = \frac{N_d - 1}{N_F - N_C}$$

$N_F$  和  $N_C$  分别对应 0.4861327 微米和 0.6562725 微米的折射率。局部色散术语是  $\Delta P_{g,F}$ 。

ZEMAX 用基于可见光范围内标准玻璃典型色散的公式来计算可见光范围内任意一个波长所对应的折射率，它是  $N_d$  和  $V_d$  值的函数。对于典型玻璃，这个公式可以精确到 0.0001。

值  $N_d$ ,  $V_d$ ,  $\Delta P_{g,F}$  在玻璃求解对话框中指定，这个对话框可从镜头数据编辑器中找到。

也可参见第 501 页“使用模型玻璃(Using model glasses)”和第 513 页的“优化玻璃的选择 (Optimizing glass selection)”。

注意，模型玻璃只是一种近似，可见光范围内它通常是一种非常好的近似。在可见光范围之外，诸如紫外或者红外范围内，模型玻璃是精确的，而且不应该使用它。

## 第十九章

## 热分析(THERMAL ANALYSIS)

### 引言 (Introduction)

环境因素如环境温度和压力都会影响到光学系统的性能。这里有三个主要因素需要考虑。第一，玻璃的折射率与温度和光波波长有关，参考空气测得的相对折射率也随环境压力的改变而改变。第二，玻璃随温度变化而膨胀与收缩，可以改变透镜的曲率半径和厚度，或者其它镜头尺寸。第三，透镜之间的间距也会由于衬垫材料的胀缩而变化。

ZEMAX 的热分析功能可以考虑所有这些影响。通过考虑热效应，ZEMAX 可用于行分析和优化任意指定温度上或温度范围内的设计。

色散公式给出的折射率数据是相对于一定的温度和压强的，一般为 20 或 25 摄氏度（这取决于制造厂商）和 1 标准大气压。此外，折射率数据是相对于大气折射率而言的，这意味着大气具有单位折射率。相对于大气的折射率称为相对折射率。当折射率相对于真空（真空具有真正的单位折射率）而言时，此时的折射率称为绝对折射率。对于任何玻璃来说，两者之间的差值是波长、温度和压强的函数。

### 定义温度和压强 (Defining temperature and pressure values)

用户提供的两个值定义环境：系统温度（单位为摄氏度）和气压（用大气压衡量）。选择通用对话框的系统选项下的环境标签，在环境标签下方的对话框中可以设定这两个值。默认地，任何定义的温度和压力都要加载到光学系统中的面上。然而，要求在相同的系统中定义多重温度的光学系统也支持。那种工作在不同压力或比系统环境冷或热的环境中的光学系统就需要这个。

### 定义波长 (Defining wavelengths)

波长数据通常按微米计算，参考系统温度和压强下的空气。默认的系统温度是 20 摄氏度，默认气压是一个标准大气压。如果系统/压强被修改，或者在多重组态操作数的控制之下，此时必须小心调整在新的大气温度和气压条件下的光波波长。

波长数据通过“波长数据”对话框输入；详见第 112 页“波长 (Wavelengths)”。

**波长数据通常通过相对于在目前系统温度和压强的“大气”来衡量，单位为微米。**

### 折射率计算 (Index of refraction computation)

ZEMAX 在一般情况下使用相对折射率，而不是绝对折射率。在相对折射率中，对于所有波长，在系统温度和压强下，“空气”（玻璃栏中表示为空白）的折射率严格确定为 1.0。其它温度和压强下的空气和玻璃折射率相对于 1.0 进行归一化。

利用 ZEMAX 计算相对折射率需要分几步进行。在每一种波长下计算每一种玻璃类型的相对折射率的基本步骤包括：

- 一按在玻璃参考温度和 1.0 标准大气压下的空气缩放波长。
- 一利用色散公式计算参考温度上的玻璃相对折射率。
- 一计算在玻璃的参考温度下空气的折射率。
- 一计算在参考温度下玻璃的绝对折射率（相对于真空）。
- 一计算在某一表面温度下玻璃绝对折射率的变化。
- 一计算在系统温度和压强下空气的折射率。
- 一计算在系统温度和压强下玻璃相对于空气的折射率。

最后的结果是在某一温度和压强下玻璃相对于在系统温度和压强下的空气的折射率，ZEMAX 在光线追迹中利用的就是这个折射率。空气面的折射率也按同样方法处理。这意味着当温度和压强与系统温度和压强不相同，空气面的折射率将会有微小的增大或减小。例如，如果系统压强为 1.0，而空气面的压强设置为 0.0，则该面的折射率将近似为 0.99973。如果系统压强是 0.0，而空气间隔的压强为 1.0，则该表面的折射率将近似为 1.00027。记住，在系统温度和压强下的空气的折射率定义为 1.0，所有其它的折射率都是相对的。

### **在系统温度和压强下的空气的折射率定义为 1.0 所有其它的折射率都是相对的。**

注意，通过将环境气压改为 0，ZEMAX 还容易模拟真空中的系统。如果仅有一些面在真空中，可以通过在多重组态编辑器中利用。TEMP 和 PRESS 命令来进行设置。

对于玻璃折射率，ZEMAX 使用了存储在玻璃库中的色散公式和数据来进行计算。详见 560 页“玻璃库数据的描述（：Description of catalog data）”。对于空气的折射率，ZEMAX 利用以下公式进行计算：

$$n_{air} = 1 + \frac{(n_{ref} - 1)P}{1.0 + (T - 15)(3.4785 \times 10^{-3})}$$

其中：

$$n_{ref} = 1 + \left[ 6432.8 + \frac{2949810\lambda^2}{146\lambda^2 - 1} + \frac{25540\lambda^2}{41\lambda^2 - 1} \right] 1.0 \times 10^{-8}$$

T 为温度，单位为摄氏度，P 为相对大气压强（无单位） $\lambda$  以微米度量。该折射率公式摘自 F. Kohlrausch, Praktische Physik, 1968, vol 1, 第 408 页。

绝对折射率随温度的变化由下式给出：

$$\Delta n_{abs} = \frac{n^2 - 1}{2n} \left[ D_0 \Delta T + D_1 \Delta T^2 + D_2 \Delta T^3 + \frac{E_0 \Delta T + E_1 \Delta T^2}{\lambda^2 - \lambda_{tk}^2} \right]$$

其中 n 是玻璃在参考温度相对折射率， $\Delta T$  是温度相对于玻璃参考温度的改变（当温度大于玻璃参考温度时， $\Delta T$  为正）六个其它的常量由玻璃生产商提供，用于描述玻璃的热特性。玻璃折射率的这一变化模型由 Schott 玻璃技术公司提供。

为了正确计算，在玻璃库中必须提供这六个常量。这六个常量的默认值为 0，此时得出的折射率变化为 0；所以如果在玻璃库中没有加入热数据，没有这六个常量，ZEMAX 就不能计算玻璃的热折射率变化。但是，如果不能得到这六个系数，也可以进行一些近似。详见第 579 页“添加热折射率变化数据（Adding thermal index variation data）”部分。

### **环境对梯度折射率、MIL 数以及模型玻璃折射率的影响 (Environment effects on index for gradient indes, MIL number and model glasses)**

ZEMAX 只会部分考虑环境对梯度折射率、MIL 数以及由折射率和阿贝数简单定义的模型玻璃的折射率的影响。使用此法所计算的相对折射率变化会根据围绕系统的空气温度与压力的变化进行调整。但是，不考虑绝对的折射率变化是因为没有相关的“ $dn/dt$ ”数据。但是，可以利用多重组态编辑器手动定义跨越多个环境的环境属性变量。



## **定义多重温度和压力值 (Defining multiple temperature and pressure values)**

要在指定的温度和压力下分析或者优化整个镜头，所有用来定义通用数据对话框上的环境标签中相关数据的量在第 104 页“Environment”描述。所有曲率半径和厚度数据然后被认为是在那个温度下测得的，从而 ZEMAX 计算折射率数据。然而，热分析功能的真正强大之处表现在当一个镜头必须在多个环境下分析或优化的时候，例如一个很大的温度范围或变化的海拔（或两者兼备）。这些镜头系统会引进新的问题：

提供一种确定标准温度的方法，在该温度下来测量半径和厚度。

随着环境的变化，必须考虑折射率、半径和厚度的变化。

必须考虑衬垫材料的热效应。

一些表面在某一温度和压强下，而另一些表面在与之不同的温度和压强下。

ZEMAX 在所有方面均胜任这些工作。设定多重环境透镜的基本步骤为：

在某一标准温度和压强下定义透镜。透镜将在该环境下制成。所有的半径和厚度值均在该环境下给出。

现在利用多重组态属性（见多重组态一章）定义附加组态。在每一个多重组态中，需要确定温度和压强，以及被称为“热跟随解”的特解将用于调整每一个组态中的半径和厚度。控制温度和压强的多重组态操作数为 TEMP 和 PRES。

TCE 代表表达式的热膨胀系数。当一个玻璃元件改变温度时，其尺寸的线性变化由下式给出：

$$L' = L(1 + \alpha \Delta T)$$

其中， $L$  为线性尺寸， $\alpha$  代表 TCE， $\Delta T$  指温度的变化。随着材料的膨胀，元件的曲率半径亦膨胀。所以玻璃表面的厚度和半径均随温度作线性变化。线性变化的假设只是一个近似，但是对于大多数材料和温度范围均适用。

TCE 系数在玻璃库中与玻璃色散数据一起定义。详见“使用玻璃库”一章中关于 TCE 数据的讨论。

## **定义哪个参数考虑热效应 (Defining which parameters consider thermal effects)**

在多重组态编辑器上，有一个称为热跟随的特殊解类型。该跟随解用于新组态温度和压强在与“参考”组态相比的基础上计算新多重组态的数值。热跟随解仅影响某些类型多重组态值的数据，如下所述。

## **曲率半径 (CRVT) 值 (Radius of curvature (CRVT) values)**

如果多重组态的操作数是 CRVT，那么该组态的面曲率将根据标准组态中的曲率、两个组态之间的温度差异以及材料的 TCE 值计算。

如果面的玻璃类型（如 BK7 或 F2）在库中指定，就要用到玻璃库中的 TCE 值。如果玻璃类型是空气或“MIRROR”，此时有两种可能：如果前一表面的玻璃类型是玻璃库中的玻璃，此时使用该玻璃的 TCE，否则，利用 TCE 栏中输入的 TCE 值。这里有一个重要的分类规则：如果一个元件是双胶合透镜，则第一表面的 TCE 为第一种玻璃的 TCE，而第二和第三表面的 TCE 为第二种玻璃的 TCE。ZEMAX 忽略在普通表面上的压力。这一假设对大的温度变化范围可能会不准确。由空气包围的平面镜使用 TCE 栏中的 TCE 值，前方是玻璃的平面镜的假定是由同一中玻璃组成的，所以其 TCE 值将采用玻璃的 TCE 值。

## 厚度 (THIC) 值 (Thickness (THIC) values)

如果操作数为 THIC, 那么就有两种可能性。如果表面是由玻璃库玻璃组成的, 此时选用该玻璃的 TCE 值。否则, 选用表面的 TCE 栏中的 TCE 值。TCE 栏用于输入用户定义的用于生产基底材料的 TCE 值。还有重要的一点是: 如果表面不是由玻璃库中的玻璃组成的, 此时将沿材料的长度方向从一个面的边缘到下一个面的边缘计算热膨胀。由于材料是沿边缘的长度方向膨胀, 而不是中心厚度方向, 所以该计算是比较精确的。

例如, 假定两个透镜被铝环隔开, 中心厚度间距为 80mm。如果第一表面 (第一透镜的后表面) 的垂度为 -5mm, 而第二表面 (第二透镜的前表面) 的垂度为 8mm, 则总的边缘厚度为 93mm。如果铝的 TCE 为  $23.50E-6$ , 此时当温度变化 +20 度时, 边缘厚度将从 93 变到 93.0437mm。忽略隔离环的直径以及两透镜表面的垂度的变化 (ZEMAX 会考虑这两种效应, 但这里为了简便起见, 忽略掉), 中心厚度将变为 80.0437。注意, 这与仅考虑中心厚度时的结果不同。

由于沿边缘的膨胀考虑相邻表面曲率半径的变化, 如果半径改变了, 在 TCE 为 0 时也会导致厚度改变。为了关闭厚度的热膨胀, 不要把 TCE 设置为 0.0, 只要将整个热跟随解删掉即可。

## 参数值 (Parameter values)

参数解的热跟随解属性取决于参数数目和表面类型。如果参数的单位为长度单位, 此时就要跟前面所述的曲率半径一样进行合适的比例缩放。如果单位为长度的幂, 例如长度的平方或倒数, 此时也要进行合适的比例缩放。否则, 热跟随解将忽略热效应并且仅仅与标准组态的数值跟随。

特殊的面形, 如多项式非球面、二元光学元件、全息元件以及利用参数或需要有操作数的附加数据和人工在多重组态编辑器中加入的跟随解的表面; 自动的热设置工具不会自动地增加这些操作数。

## 附加数据值 (Extra data values)

其它数据值的热跟随解属性取决于表面类型。一般而言, 只有“归一化半径”需要比例放缩。这一便利是由于热膨胀仅仅考虑长度的比例缩放。由于大多数额外数据表面使用无量纲系数, 只有归一化半径需要进行比例放缩。这对于二元光学元件和多边形非球面同样很有效。对于不利用归一化半径的附加数据表面类型, 热跟随解忽略热效应并且只和标准组态的数据进行跟随。

特殊的面型, 如多项式非球面、二元光学元件、全息元件以及利用参数或需要有操作数的附加数据和人工在多重组态编辑器加入的跟随解的表面; 自动的热设置工具不会自动地增加这些操作数。

## 所有其它值 (All other values)

所有其它的数值是直接跟随, 并且数值将与标准组态中的值一样。忽略热效应。

## 在单一组态中定义多重环境 (Defining multiple environments within a single configuration)

有时需要光学系统的不同部分位于不同的温度和压强下。注意, 这不同于整个系统在不同环境下跨越多重组态。

甚至在仅由一个组态定义时, 表面组也可以用 TEMP 和 PRES 多重组态操作数对温度和压强进行赋值。关键是每一个 TEMP 和 PRES 操作数都为多重组态编辑器中其后的所有操作数定义了环境。位于编辑器列表中最后一个的 TEMP 和 PRES 操作数定义了“全域”环境, 该环境适用于多重组态编辑器之外的所有数据。

例如，假设一个光学系统模型要求表面 1-5 环境温度为 20 摄氏度，而表面 6-10 环境温度为 50 摄氏度。列出的第一个操作数应当是 TEMP（也同样适用于对 PRES 的讨论），用于定义 50 摄氏度的初始环境温度。所有的曲率、厚度、半径、玻璃以及面 6-10 的其它数据均应被列于该 TEMP 操作数之后。然后，该列表应当以另一个 TEMP 结尾，该 TEMP 用于定义 20 度的“全域”环境。所产出的系统将在每一个表面各自的温度（和 / 或压强）情况下进行计算。

理解以下两条基本规律是极为重要的：

**1.所有后面跟有 TEMP 或 PRES 的多重组态操作数是在该温度和压强下计算的。**

**2.位于多重组态编辑器中最后一个 TEMP 和 PRES 定义了所有其它镜头数据的温度和压强，而泛镜头是否也在多重组态数据编辑器内。**

到现在为止，设置一个复杂的多重环境透镜的最重要的步骤是仔细检查设置过程。完成这一步骤的两个有效工具是命令报表中的折射率数据和多重组态数据列表。该表列出了每一种玻璃的温度和压强，及其热跟随关系。

检查每一个参数的热跟随解也是一个好方法；当需要改变温度范围以及所用的膨胀时，最好要手动对局部进行更改。

### **自动热设置 (Automatic thermal setup)**

自动设置镜头热分析的工具描述于第 88 页“工具 (Tools)”。

### **添加TCE数据 (Adding TCE data)**

有两种类型的 TCE 数据。对于选用玻璃库中玻璃（如 Schott 玻璃库中的 BK7）的表面，ZEMAX 会使用玻璃库中的 TCE 值。见“使用玻璃库 (Using Glass Catalog)”一章中关于热膨胀系数 $\alpha$ 的论述。

如果面没有使用玻璃库玻璃，则直接选用镜头数据编辑器中 TCE 列中的值。TCE 列位于列表的最后一栏，“参数”栏的右边。

注意，TCE 的单位是  $1E-6$  每摄氏度。因此，当 TCE 值为  $23.50E-06$  时，只要输入 23.5。当计算热效应时，ZEMAX 自动考虑  $1E-6$  因子。

### **模拟气体和液体 (Modeling gases and liquids)**

见第 567 页“模拟气体和液体 (Model gases and liquids)”关于非固体材料热模拟的重要信息。

### **添加热折射率变化数据 (Adding thermal index variation data)**

对于任何一种玻璃，其折射率随温度、环境压强以及波长的变化可以由前面给出的多项式来建模。该表达式需要六个系数，用于定义温度和波长与绝对折射率之间的变化关系。通常情况下，对于用户自己添加的材料，描述变化的这六个数据是得不到的。但是，大多数玻璃库包括至少一个折射率随温度变化的线性近似。该值为  $dn/dt$ 。如果只能得到一个数值  $dn/dt$ ，此时通用表达式中可以通过将除  $D_0$  以外的所有系数设为 0 进行近似：

$$\Delta n_{abs} = \frac{n^2 - 1}{2n} [D_0 \Delta T].$$

表示对  $D_0$  一个合理的近似由下式给出：

$$D_0 = \frac{2n}{n^2 - 1} \frac{dn}{dt}$$

$D_0$  需要进行计算并输入到玻璃库中。玻璃在参考温度下测得的中心波长上的折射率是折射率  $n$  的有效值。通过连续检查不同波长和温度下计算出来的折射率，要努力确保计算值是一个足够的近似。注意， $dn/dt$  应当是绝对的，而不是相对的  $du/dt$ 。

**当仅仅是一个  $dn/dt$  值去代替该项时，应当非常小心。**

利用一个  $dn/dt$  值去估计  $D_0$  只不过是一个粗略的近似。在任何较大的波长或温度范围上，折射率随温度的变化不可能是线性。所以，当仅仅用一个  $dn/dt$  值去代替该项时，应当非常小心。

### **优化无热镜头 (Optimizing athermal lenses)**

为了优化一个无热镜头，首先需要利用上述方法定义一个多重组态，用于模拟不同温度下的镜头。然后在标准组态中定义优化变量。例如，假定标准组态为 1，并且组态 2、3 和 4 中的每一个曲率和厚度利用热跟随解进行定义。仅让标准组态中的曲率和厚度为变量。

对于透镜组之间的隔离材料的 TCE 也可以进行优化。为了做到这一点，只要将透镜数据编辑器中 TCE 栏中的值设置为变量。

### **热分析的限制 (Limitations of thermal analysis)**

ZEMAX 的热分析功能的精度有些限制。首先，应当在所有的温度范围内经常检查 TCE 数据的精度。折射率数据也应当与所用玻璃的生产厂商进行核对。

对于斜的、偏心或其它非传统的光学系统，热分析不会有效地工作。当计算非对称元件上边缘厚度的偏移时，计算难度会增加。例如，在两个相互倾斜的透镜之间进行计算。

Schott 玻璃的热折射率和 TCE 数据是由 Schott 玻璃公司提供，并且他们注明对于波长范围 0.435nm 至 0.644nm 这些数据在摄氏-40 度到 80 度之间是精确的。当减小精度要求时，这些数据可外推至 1.06nm。其它玻璃所提供的数据及其精度范围未知。

由于热效应模拟的复杂性，在一些临界应用中不能信赖模拟数据，并且所有的计算、折射率和 TCE 数据应当由 ZEMAX 独立的修改。甚至在上述温度范围内利用 Schott 玻璃也是如此。

## 第二十章

## 偏振分析 (POLARIZATION ANALYSIS)

### 引言 (Introduction)

#### 该功能仅适用于 ZEMAX-EE 版

光线追迹程序通常将光线看作纯粹的几何实体，即仅仅有位置、方向和相位。例如，通过光线与表面交点坐标、光线的方向余弦（由光线与局部坐标系的坐标轴所成的角来定义）和相位（决定了沿光线方向的路径长度的不同）就可以完全描述表面上的光线。

在两种介质（如玻璃和空气）的边界，根据斯涅尔定律，要发生折射，通常在界面处发生的那些不影响光束方向的效应被忽略掉了。这些效应包括电场的振幅和相位的变化，这些变化取决于入射角、入射光的偏振特性、两种介质的属性以及界面处的膜属性。

偏振分析是传统光线追迹的扩展，它考虑到了光学镀膜、反射以及吸收损耗对通过一个光学系统的光传播的影响。

### 偏振概念回顾 (Review Of polarization concepts)

ZEMAX 用户手册并不是偏振理论的指南。偏振的理论范围很广且在其它著作中有很好的讲解。例如，可参见“Polarization” by Jean M. Bennett, and “Optical Properties of Films and Coatings” by John A. Dobrowski, both in The Handbook of Optics Volume I, McGraw Hill, 1995.

### 电场向量 (The electric field vector)

电场向量的振幅和偏振态由以下向量描述：

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}.$$

其中  $E_x$ 、 $E_y$  和  $E_z$  为复数。电场向量必须与光线的传播向量正交。在两介质的边界，对于电场的 S 分量和 P 分量而言，电场的透射率、反射率和相位是不相同的。电场的 S 分量是 E 沿垂直于入射面的方向上的投影，而 P 分量是在入射面上的投影。入射平面既包括光线的传播向量，还包括光线交点所在面的法向量。这样电场就被分解成  $E_s$  和  $E_p$  两个分量，这两个分量均为复数。

边界后面的电场可以通过考虑 S 光和 P 光的透射系数（如果表面是折射型）或反射系数（如果表面为反射型）来进行计算。ZEMAX 计算反射系数和透射系数，但在光线传播过程中仅用其中一个合适的。为简洁起见，在以后的讨论中，将使用透射和折射来说明感兴趣的术语。如果表面是一个反射型的（即玻璃类型是 MIRROR），此时程序将会自动选用反射系数。则反射后的电场为：

$$E'_s = E_s \tau_s E'_p = E_p \tau_p.$$

其中透射系数  $\tau_s$  和  $\tau_p$  为复数。投影分量  $E_s$  和  $E_p$  计算完以后，被重新合成为  $E_x$ 、 $E_y$  和  $E_z$ 。电场向量并且继续传播到下一个表面。透射系数的计算值取决于入射介质的折射率、每层光学膜层（如果有的话）的折射率（可能是复数）及厚度、以及基底的折射率（可能是复数）。关于计算的详细情况见 The Handbook of Optics Volume I, McGraw Hill, 1995，这里就不再重复。

## 光场VS.光线相位约定 (Field vs. ray phase conventions)

薄膜工业采用的相位约定与光线追迹要求的不同。薄膜相位约定是当一个成像平面波从最外层膜传到基底时，沿着法向量方向测量相位变化。该约定意味着沿法向方向入射时相位变化最大，随着入射角变大而与入射角的余弦成正比逐渐减小到零。当使用这一参考时，ZEMAX 将  $\tau_s$  和  $\tau_p$  称为“场”系数。虽然这些值被计算并且显示成程序的比较，但是在光线追迹中不用这些值。

对于光线追迹而言，光学相位的提前或延迟是沿光线测量的。ZEMAX 直接追迹光线到基底，忽略膜层厚度。这是因为在镜头数据编辑器中指定面之间的厚度是基底之间的厚度，而忽略了膜层。膜层被假设朝着面之前的空间生长。为了正确计算光线的相位，需要将电场后向传播到膜层始点，并且将膜层相位调整为沿光线向量测量而不是沿法线向量。当使用这一约定时，ZEMAX 将  $\tau_s$  和  $\tau_p$

称为“光线”系数，经常在光线追迹时使用这些值。通过相似的计算可以得出反射面的系数，或者对于膜堆自动被翻转的表面，在所有的情况下，ZEMAX 会自动地选择正确的因子。

ZEMAX 中默认的是将场系数转化为光线系数，且这个设置在所有的情况下都可以。但是转化也可能失效，见第 105 页“将薄膜相位转化为等价的光线 (Convert thin film phase to ray equivalent)”。

## 偏振椭圆 (The polarization ellipse)

描述平行于局部 Z 坐标方向的光线电场的偏振状态的擦南方法是忽略  $E_z$  分量而只考虑  $E_x$ 、 $E_y$ 。通过将向量 ( $E_x$  和  $E_y$ ) 的终点在一个周期内移动的轨迹画在笛卡尔坐标图中，该轨迹图可能是一条直线、一个圆或更多情况下是一个椭圆。该曲线主轴和辅轴长度以及主轴和笛卡尔坐标图中的 x 轴所成的角来定义。注意副轴的长度可能为零，此时为线偏振。对于圆偏振，主轴和辅轴长度相等

无论何时使用偏振椭圆，重要的一点是要记住  $E_z$  被忽略掉了，这一点限制了当光束与 z 轴不平时偏振椭圆的使用。

## 术语的定义 (Definition of terms)

有多种方法定义用来描述偏振光束的参数。所有这些表达式通常依赖于入射角、波长以及偏振方向。下面是 ZEMAX 经常使用的术语以及它们的定义：

### 强度 I (Intensity)

强度是电场中各分量的平方和，或电场与其复共轭的点相乘：

$$I = E \bullet \tilde{E}$$

其中  $\tilde{E}$  表示向量 E 的复共轭。I 加上下标用于表明是哪个方向的强度：如： $I_x$  仅表示 X 方向的强度。

### 相位 P (Phase)

任何一个电场分量的相位可以通过 arg 函数（即 arctan（虚部 / 实部））来计算。相位由下式给出：

$$P = \arg(E)$$

P 的下标用于表明是哪一个强度的相位，例如， $P_s$  表示电场 S 分量的相位。

介质中的光路长度 $\tau$  (Path length through medium)

对于均匀介质，光路长度指的是沿光线从前表面到当前表的距离，单位为透镜单位。注意折射率单独考虑。这里并不是“光程”长度。对于变折射率介质，有效的路径长度（用于计算内部吸收）是实际光程长积分除以介质的基本折射率（在  $X=0, Y=0, Z=0$  处的折射率）。该路径长度仅用于计算内部吸收。对于虚传播，路径长度将为负值。

单位透镜长度上的内部吸收 $\alpha$  (Internal absorption per lens unit)

该因子考虑了光线穿过玻璃时的内部吸收（或体吸收）。该吸收通过玻璃库中提供的数据进行计算。见第 566 页中“定义透射数据 (Defining Transmission Data)”部分。

内部透射 IT (Internal Transmittance)

内部透射使用路径长度  $\tau$  和内部吸收  $\alpha$  来计算：

$$IT = e^{-\alpha\tau}$$

相位传播因子  $p_c, p_s$  (Propagation Phase Factors)

当光线从一个表面传播到另一个表面时，电场根据下式进行旋转：

$$e^{i\theta}, \theta = \frac{2\pi\tau}{\lambda}$$

其中  $\tau$  为路径长度， $\lambda$  为在介质中测得的波长。传播因子记为角度  $\theta$  的正弦和余弦函数。前一个面的“后侧面电场”乘以这些因子从而得到当前表的输入电场。ZEMAX 对传播相位因子采用的负号公约和负虚指数公约一致指明膜层材料的吸收，参见第 585 页“在 ZEMAX 中定义膜层 (Defining coatings in ZEMAX)”。

振幅反射  $\rho$  (Amplitude Reflectance)

反射振幅是电场反射系数的复数值。如上所述，通过场和光线相位定义计算 S 光和 P 光的偏振。

振幅透射  $\tau$  (Amplitude Transmittance)

反射振幅是电场透射系数的复数值。如上所述，通过场和光线相位定义计算 S 光和 P 光的振幅。

反射强度  $R_s, R_p$  (Intensity Reflectance)

反射强度是垂直于表面测量的。记为  $R$ ，而且通常为介于 0 和 1 之间的实数。反射强度可以由下列反射幅值计算得到：

$$R = \rho^* \rho$$

透射强度  $T_s, T_p$  (Intensity Transmittance)

透射强度是垂直于表面测量的。记为  $T$ ，且通常是介于 0 和 1 之间的实数。透射强度可以由透射幅值计算得到：

$$T = \tau^* \tau$$

吸收强度 $A_s, A_p$  (Intensity Absorption)

吸收强度是电场强度中减去透射强度和反射强度之外的部分

$$A = 1.0 - T - R$$

双衰减 $D$  (Diattenuation,  $D$ )

双衰减意为“两个衰减”，用来比较 s 偏振光与 P 偏振光相比的强度损失。双衰减定义如下：

$$D = \left| \frac{T_s - T_p}{T_s + T_p} \right|$$

膜层相位 $P_s, P_p$  (coating Phase,  $P_s, P_p$ )

对于 S 和 P 偏振光，透射光束的相位通常是不同的。相位由下面公式给出

$$P_s = \arg(E_s), P_p = \arg(E_p)$$

延迟,  $S$  (Retardance)

对于透射情况，延迟是 P 偏振光和 S 偏振光的相位之差：

$$S = \arg(E_p) - \arg(E_s)$$

对于反射情况，延迟是 P 偏振光和 S 偏振光的相位之差，再加上  $\pi$ ：

$$S = \arg(E_p) - \arg(E_s) + \pi$$

为了与薄膜工业的习惯相一致，需要选用不同的约定。

X和Y分量的相位差 $P_{xy}$  (Phase Difference Between x and y)

该量表示电场的 X 分量和 Y 分量之间的相位差，即：

$$P_{xy} = p_x - p_y$$

注意，该值忽略了电场的 Z 分量。

偏振椭圆的主副半轴 $E_M, E_m$  (Major and Minor semi axis of the Polarization Ellipse)

椭圆有一个主轴和一个副轴，主轴是两者中较长的一个，两者的大小以及偏振椭圆的角度 ( $A_p$ ) 严格地定义了 XY 平面内的偏振状态。

XY偏振椭圆的角度,  $A_p$  (Angle of XY Polarization Ellipse)

这个参数是偏振椭圆的主轴相对于局部 x 轴正方向的夹角。如果偏振椭圆为圆，则该角度无意义。

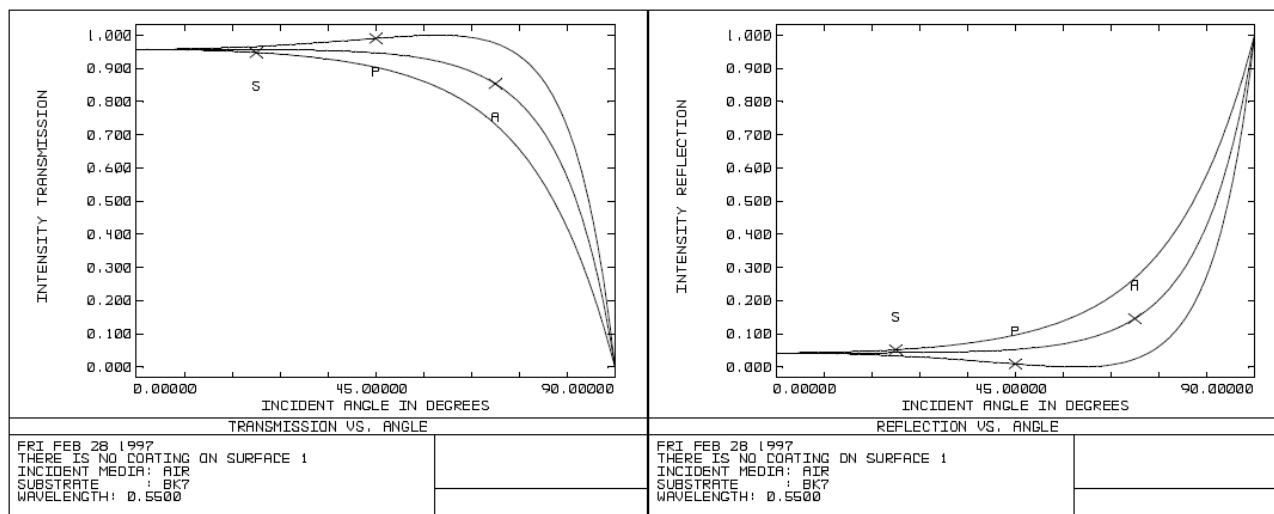
未镀膜面的属性 (Properties of uncoated surfaces)

仅在垂直入射时，在绝缘介质之间的未镀膜表面有透射和反射振幅，由 Fresnel 公式表示如下：

$$R = \left[ \frac{n^1 - n^2}{n^1 + n^2} \right]^2, \text{ and } T = \frac{4n^1 n^2}{[n^1 + n^2]^2}$$



在非垂直入射的情况下，这个关系将变得更为复杂。例如，一个介于空气和 BK7 之间的表面，在波长为 0.55 微米时反射和透射强度相对于入射角的函数关系如下图所示。



注意，反射强度随着入射角的增加而迅速增加，直到在入射时，所有的光线都被反射，而没折射。同时还要注意，S 和 P 偏振状态有着不同的透射率。这导致偏振依赖光阑照度分布。

### 在ZEMAX中定义膜层 (Defining Coatings in ZEMAX)

对于电介质，折射率是一个纯实数，因此它的虚部为零。对于金属材料，折射率是一个复数。折射率的虚部在一般的应用进有两种符号约定，ZEMAX 使用下面的约定：

$$\eta = n + ik$$

其中  $n$  是普通折射率， $k$  是消光系数，吸收材料该数就为负。另一种符号约定为  $\eta = n - ik$ ，其中对吸收材料， $k$  就是一个正值，但 ZEMAX 使用前一形式。例如，用 ZEMAX 的约定，铝的折射率由下式近似给出：

$$\eta = 0.7 - 7.0i$$

注意，使用该约定时，典型吸收材料的消光系数是一个负数。这种折射率符号的选择与相位传播因子所用的符号约定有关，见第 583 页“相位传播因子， $p_c$ ， $p_s$  (Propagation Phase Factors,  $p_c$ ,  $p_s$ )”。

ZEMAX 使用一个 ASCII 码文件来定义所有的膜层数据。这个文件应该有一个有效的文件名。ZEMAX 提供了一个称为 COATINGDAT 的文件，COATINGDAT 是所有镜头的默认文件名。或以定义多个膜层文件，特定镜头的膜层文件名称可以在 System, General, Files 标签对话框上定义。推荐对 COATINGDAT 文件的任何修改要保存在另一个不同文件中，以便后面对 ZEMAX 的更新不会覆盖对 COATINGDAT 做出的修改。

在膜层文件中，关键词 MATE（用于指材料）、TAPR（用于指锥形剖面）、COAT（用于指膜层）、TABLE（由点列表定义的膜层）以及 IDEAL（用于指理想膜层）用于定义不同类型的膜层数据。首先要定义所有的材料和锥形轮廓，然后再定义膜层。

### 膜层文件数据符号 (Coating file data syntax)

膜层文件由一系列数据段组成，定义了材料，锥度和膜层。数据使用下列格式和符号。每个数据段在后续的文本中详细描述。

! Any line starting with the ! symbol is a comment line

! For information on the MATE format see "The MATE data section" below.

MATE<material name>

wavelength real imaginary

wavelength real imaginary

...

MATE<next material name>

wavelength real imaginary

wavelength real imaginary

...

TAPR<taper name>

DX decenterx

DY decentery

RT termnumber radialterm

CT termnumber cosineterm

...

! For information on the TAPR format see "The TAPE data section, , below.

TAPR<next taper name>

DX decenterx

DY decentery

ET termnumber radialterm

CT termnumber cosineterm

PT termnumber polyterm

...

TAPR<next taper name>

DX decenterx

DY decentery

AN rotation\_angle (degree)

RT termnumber radialterm

CT termnumber COSineterm

PT termnumber polyterm

...

! For information on the TAPR format see "The COAT data section" below.

COAT<coating name>

material thickness is-absolute loop\_index tapername

material thickness is-absolute loop\_index tapername

...

COAT<next coating name>

material thickness is-absolute loop-index tapername

material thickness is-absolute loop-index tapername

...

COAT I. transmission

! For information on the IDEAL format see "The IDEAL data section" below.

IDEAL<name><Transmitted intensity><Reflected intensity>

! For information on the IDEAL2 format see "The IDEAL2 data section. below.

IDEAL2<name>s\_rr s\_ri s\_tr s\_ti p\_rr p\_ri p\_tr p\_ti no\_pi\_flag

! For information on the TABLE format see “The TABLE data section” below.

```
TABLE<coating name>
ANGL<angle in degrees>
WAVE<wavelength i in microns>Rs Rp Ts Tp
WAVE<wavelength 2 in microns>Rs Rp Ts Tp
WAVE<wavelength 3 in microns>Rs Rp Ts Tp
...
ANGL<next angle in degrees>
WAVE<wavelength 1 in microns>Rs Rp Ts Tp
WAVE<wavelength 2 in microns>Rs Rp Ts Tp
WAVE<wavelength 3 in microns>Rs Rp Ts Tp
```

关于每个膜层定义关键字的详细信息，参见下面的讨论。

### MATE 数据部分 (The MATE data section)

语法:

```
MATE<material name>
wavelength real imaginary
wavelength real imaginary
```

...

材料名称可以是任意的用户定义名称，其长度不超过 20 个字符，不允许有空格或特殊符号。

ZEMAX 以下面的方式使用材料数据:

波长变量的单位通常为微米。确定波长必须按照升序的方式。

折射率的实部是材料在相应波长下的实际折射率。

折射率的虚部是消光系数。

如果对于一种材料只提供了一种波长，则无论对哪种波长进行光线追迹，都使用该折射率的实部和虚部。因此膜层材料的色散被忽略。

如果对于一种材料定义了多个波长，此时对于波长小于所定义的最短波长的情况，使用最短波长的数据。对于波长大于所定义的最大波长的情况，使用最大波长数据。而对于两者之间的波长，则使用线性插值。

### TAPR 数据部分 (The TAPR data section)

语法:

```
TAPR<tapername>
DX decenterx
DY decentery
AN rotation_angle (degrees)
RTtermnumber radialterm
CT termnumber cosinetertm
PT termnumber polyterm
```

...

通常情况下，ZEMAX 又认为膜层厚度在整个光学面上是均匀的。然而，由于一些光学膜层的应用方式不同，一个膜层可能具有变化的厚度。锥形膜层是通过一个锥形函数来定义的，该函数计算出一个无量纲的系数，然后用该系数乘以名义膜层厚度。膜层系中的任何一层膜都可以应用锥形属性，而且每一膜层都可以有不同的锥形。锥形的形式可以是圆对称的，余弦函数式的或一个普通的  $x$ ， $y$  方向的多项式。变化模型可以同时使用，并且锥形函数可选择地偏心和旋转。

有效膜层厚度为:

$$d_{\text{eff}} = d \times (f_r + f_c + f_p),$$

其中  $d$  为膜层的法向厚度， $f_r$  和  $f_c$  分别为径向锥度因子和余弦锥度因子。锥度因素是偏心或旋转坐标  $(x', y')$  的函数，它们使用下列公式，经局部表面坐标计算出：

$$x' = (x - x_d) \cos \theta - (y - y_d) \sin \theta,$$

$$y' = (x - x_d) \sin \theta - (y - y_d) \cos \theta,$$

其中  $\theta$  是以度表示的锥函数旋转角。径向坐标因而可以表示成：

$$r = \sqrt{(x')^2 + (y')^2}$$

径向锥度因子定义为：

$$f_r = \sum_{i=0}^{20} \beta_i r^i,$$

余弦锥度因子定义为：

$$f_c = \sum_{i=0}^5 \delta_i (\cos \alpha)^i,$$

其中  $\alpha$  定义为：

$$\sin \alpha = \left| \frac{r}{R} \right|,$$

其中  $r$  为上面所定义的径向坐标，对于序列表面的膜层， $R$  为在透镜数据编辑器中“Radius”列下定义的曲率半径。正因为这个原因，余弦锥度仅用于旋转对称的序列表面。对于非序列物体膜层， $R$  通常无限大，不论物体的形状是什么，余弦锥度都不能用。

多项式锥度因素能被定义为：

$$f_p = \sum_{i=0}^{20} r_i E_i,$$

此处  $E_i$  是  $x'$  及  $y'$  方几的多项式系数。 $E$  项是幂级数：

$$E_0 = 1, E_1 = x', E_2 = y', E_3 = (x')^2, E_4 = x'y', E_5 = (y')^2, E_6 = (x')^3, \text{etc.}$$

注意，在不同曲率半径的基底上，余弦锥度因子将会产生不同的膜层。为了定义厚度像  $\cos \theta$  那样变化的膜层， $\delta_0$  余弦锥度因子应当设置为 0， $\delta_1$  余弦锥度因子应当设置为 1.0。当将余弦锥因子用于非序列组件的膜层中时，将基底的半径忽略并将其视为平面。径向锥度因子仍然使用。

如果锥形因子之和为一负数，ZEMAX 将其设为 0。参数  $x_d$ 、 $y_d$ 、 $\theta$ 、 $\gamma_i$ 、 $\delta_i$  和  $\beta_i$ ；均在膜层文件的锥形数据部分定义，注意定义时使用了径向坐标的偶次幂、奇次幂和零次幂项。这些系数通常具有单位和量级，这取决于透镜单位。当定义或使用锥形膜时，应当认真检查透镜单位使用是否正确。

**当定义或使用锥形膜时，应当认真检查透镜单位使用是否正确。**

锥形名称可以是任意的用户定义名称，其长度不超过 20 个字符，不允许有空格或特殊字符。

ZEMAX 以下列方式使用锥形数据：

如果关键词 TAPR 后面的任意一行中的第一个关键词是 DX 或者 DY，那么同一行中在关键词 DX 或者 DY 后面的数值分别表示 x 方向和 y 方向的偏移，单位为透镜单位。

如果关键词 TAPR 后面的任意一行中的第一个关键词是 AN，那么同一行中在关键词 AN 后面的数值表示锥形旋转角  $\theta$ 。

如果第一个关键词是 RT，则第二个数据值必须是 0 和 20 之间（包括 0 和 20 在内）的整数。这个整数决定了径向项数。第三个数据值是该项的系数， $\beta_i$ 。

如果第一个关键词是 CT，则第二个数据值必须是 0 和 5 之间（包括 0 和 5 在内）的整数。这个整数决定了余弦项数。第三个数据值是该项的系数， $\delta_i$ 。

如果第一个关键词是 PT，则第二个数据值必须是 0 和 20 之间（包括 0 和 20 在内）的整数。这个整数决定了多项式项数。第三个数据值是该项的系数， $\gamma_i$ 。

在没有被定义的情况下，ZEMAX 使用的任意一个参数都被认为是零。

如果整个膜层在每个面上要用一个不同的数缩放，或者如果膜层厚度需要优化，参见第 84 页上“面膜层标签(Surface coating tab)”以及第 593 页上“用 ZEMAX 优化膜层(Optimizing coatings with ZEMAX)”中关于膜层乘数的说明。

### COAT 数据部分 (The COAT data section)

**膜层中的顺序是很重要的！见下面部分的讨论。**

语法：

COAT<coating name>

material thickness is\_absolute loop\_index tapername

material thickness is\_absolute loop\_index tapername

...

或

COAT I. transmission

膜层名称可以是任意的用疆谨艾名称，其长度不超过 20 个字符，不允许有空格或特殊字符。

ZEMAX 以下列方式使用膜层数据：

当第一次读取膜层文件时，ZEMAX 确保每一层膜层的材料均已在材料部分被定义。如果参考材料没有定义，将会产生错误。

膜层厚度可以用介质中的主波长厚度单位来度量（相对定义），或者用微米为单位，而与波长无关（绝对定义）。如果使用相对定义，当一个膜层被两个具有不同主波长的透镜文件使用时，将会产生不同的膜层厚度。实际的膜层厚度由下式确定：

$$d = \frac{\lambda_0}{n_0} T$$

其中以为主波长，单位为微米； $n_0$  是在主波长下膜层折射率的实部， $T$  为膜层文件中定义的膜层的

“光学厚度”。例如，如果膜层材料的折射率实部为 1.4，在波长为 0.550 微米时，一个 1/4 波长膜层( $T=0.25$ )的厚度为 0.0982 微米。注意，膜层的厚度取决于折射率的实部。

如果 is\_absolute 是零，则这个厚度将社认为是一个相对值。否则，膜层厚度是绝对值，单位为微米。如果 is\_absolute, loop\_index 和 tapename 被省略，is\_absolute 和 loop\_index 都假设为零，并不假设锥度。

Loop\_index 决定了 ZEMAX 是如何复制膜层组的。详细内容可参见下节。

### 定义重复膜层组 (Defining replicated groups of coating layers)

有些膜层包括重复的膜层组。例如，下面所定义的一个膜层：

```
COAT      3 GROUPS
MAT0      0.25 0 0
MAT1      0.25 0 0
MAT2      0.50 0 0
MAT3      0.25 0 0
MAT1      0.25 0 0
MAT2      0.50 0 0
MAT3      0.25 0 0
MAT1      0.25 0 0
MAT2      0.50 0 0
MAT3      0.25 0 0
MAT4      0.25 0 0
```

注意，材料 MAT1, MAT2, 和 MAT3 的序列被重复了三次。这是一个完全可以接受的语法，然而，定义该膜层需要用 11 个文字行和 11 个膜层。通过使用参数 loop\_index 可以实现一个用于重复膜层的简略的语法。Loop\_index 参数为一组膜层被重复的次数。在第一个膜层和最后一个膜层上都必须设置 loop-index 参数（这是为了说明膜层的范围，ZEMAX 在两个方向都将读取膜层数据，如下所述）。上述的膜层可以被写成下面的形式：

```
COAT      1 GROUP
MAT0      0.25 0 0
MAT1      0.25 0 3
MAT2      0.50 0 0
MAT3      0.25 0 3
MAT4      0.25 0 0
```

注意，在所列的第一层和第三层都标有参数“3”。这种语法不仅节省了输入，减少了由于粗心造成的输入错误，减轻了编辑负担，而且保持了膜层总数；在膜层定义中膜层总数是有限制的（见下一部分关于膜层数据的限制）。上述的定义仅仅需要 5 个“膜层”，然而实际上建模了 11 层膜。

关于 loop\_index 参数的使用，有以下要点：

只要 COAT 标题行下的总行数没有超过最大允许膜层数，对可定义不同膜层组的数量或者每组所包含的膜层数就没有限制。

Loop-index 为 0 与 loop\_index 为 1 是一样的，即零并不意味着不包含膜层。

循环不可以嵌套，也不可以重叠。

### 定义简单的理想膜层 (Defining simple ideal coatings)

COAT 关键词也可以用于定义简单的理想膜层。语法为

I. transmission 数值。例如，命令

```
COAT 1.75
```

将创建一个膜层名为 1.75，可以通过 75% 的光线能量。用这个方法定义的理想膜层会传递指定的部分光，并能反射剩下的，与波长，入射角，入射材料或基底材料无关。注意这种理想膜层没有吸收并且透射必须小于 1 而且大于 0。更常用的理想膜层，见后面的 IDEAL 和 IDEAL2 膜层定义。

### ENCRYPTED 数据部分 (The ENCRYPTED data section)

语法：

**ENCRYPTED filename**

当从一个 ZEMAX 加密膜层文件格式中导出一个膜层时,就会产生加密膜层文件。参见第 242 页的“导出加密膜层 (Export Encrypted Coating)”的有光描述。产生的 ZEC 文件必须放在膜层文件夹中,文件名应该没有路径或扩展;扩展 ZEC 会自动添加。

加密的膜层材料数据不会在膜层列表中列出报告。

**IDEAL 数据部分 (The IDEAL data section)**

语法:

IDEAL<name> T R TIR

理想膜层只用透射强度和反射系数定义。理想膜层的名称可以是用户定义的,长度最长为 20 个字符,必须没有空格,用允许的字符。在理想膜层名的后面,列出 T 和 R 的值。如果 T+R 超出了 1.0,值将被缩放以便 T+R=1.0。吸收系数由  $A=1.0-R-T$  自动计算,以保存能量。要使一个膜层吸收 100% 的能量,将 T 和 R 设置为零。ZEMAX 假设透射相位为零。如果入射折射率比基底折射率高,反射相位为零,否则反射相位为  $\pi$ 。TIR 强度仅当光线在内部发生全反射时使用,如果 TIR 的值省略,则假定为 1。

**IDEAL2 数据部分 (The IDEAL2 data section)**

语法:

IDEAL2<name>s\_rr s\_ri s\_tr s\_ti p\_rr p\_ri p\_tr p\_ti no\_pi\_flag TIR

Ideal2 关键词提供了定义理想膜的另一种方法。Ideal2 由 S 和 P 偏振态的透射及反射系数的实部及虚部振幅所分别定义。Ideal2 镀膜名称可以由用户任意定义但名称长度不得超过 20 个字母,且不得有空白或任何特殊符号。在镀膜名称之后,S 偏振态的透射与反射的实部及虚部值将被列出,后面跟随 P 偏振状态的 4 个值。要镀一个能够吸收 100% 能量的膜层,要将透射以及反射的值都设为零。反射及透射的相位是由复数系数来定义。如果入射折射率小于基底折射率,ZEMAX 会改变反射的实部与虚部的正负号,来产生反射导致的额外相位差,除 no\_pi\_flag 旗帜被设定为任何非零的数值;在此情况下镀膜的相位并无改变。TIR 强度仅当光线在内部发生全反射时使用,如果 TIR 的值省略,则假定为 1。

**TABLE 数据部分 (The TABLE data section)**

语法:

TABLE<coating name>

ANGL<angle in degrees>

WAVE<wavelength 1 in micrometers>Rs Rp TsTp Ars Arp Ats Atp

WAVE<wavelength 2 in micrometers>Rs Rp TsTp Ars Arp Am Atp

WAVE<wavelength 3 in micrometers>Rs Rp Ts Tp Ars Arp Ats Atp

...

ANGL<nextangle in degrees>

WAVE<wavelength 1 in micrometers>Rs Rp TsTp Ars Arp Ats Atp

WAVE<wavelength 2 in micrometers>Rs Rp Ts Tp Ars Arp Ats Atp

WAVE<wavelength 3 in micrometers>Rs Rp Ts Tp Ars Arp Ats Atp

...

除了透射和反射可能是入射角和波长的函数,以及对 S 和 P 偏振光可以单独设定之外,TABL 膜层与 IDEAL 膜层很相似。对于多个离散的入射角以及波长,定义了四个强度值:Rs、Rp、Ts 和 Tp。用于表示反射强度和透射强度,下标 S 和 P 表明偏振状态。每一个偏振态的吸收由  $A=1-R-T$  来计算。如果入射折射率比下标高,反射相位改变  $\pi$ 。

列表模型的主要目的是当从一层到另一层的属性描述未知（因为膜层向量并没有提供设计数据）时，完成精确的光线追迹。

语法包括关键词 **TABLE** 后面加上膜层的名称。在 **TABLE** 关键词之后，有数据块用于定义每一个入射角。在每一个角度定义完之后，表中每一个波长的 R 值和 T 值被定义。例如：

```
TABLEMYTABLECOAT
ANGL  0
WAVE  0.35  0.014  0.014  0.986  0.986
WAVE  0.70  0.013  0.013  0.987  0.987
ANGL  5
WAVE  0.35  0.015  0.015  0.985  0.985
WAVE  0.70  0.012  0.012  0.988  0.988
ANGL  45
WAVE  0.35  0.065  0.070  0.935  0.930
WAVE  0.70  0.062  0.065  0.938  0.935
ANGL  80
WAVE  0.35  0.60  0.60  0.40  0.40
WAVE  0.70  0.60  0.60  0.40  0.40
```

这里有几个要点需要注意：

入射角小于所定义的最小角度时，将使用最小角度的数据。入射角大于最大角度时，将使用最大角度的数据。其余的则在角度空间以余弦形式进行插值。注意，**ZEMAX** 进行的是内插而不是外推。角度必须以升序排列。如果入射角数据定义为 0，此时 S 光和 P 光的数据是一样的，因为两者在沿法线方向入射时没有区别。

假设入射角位于入射介质当中。对于位于表面的膜层且光线从玻璃传向空气，或者在非序列组件中，如果需要，**ZEMAX** 将通过计算所用的正确的入射角而自动地将膜层颠倒过来。

两波长数据点之间的波长将通过在波长空间进行线性内插而得到。

对于每个角度而言，所有列出的波长都必须是相同的。为了进行精确的内插，每一个角度所对应的波长也同样需要按升序排列。如果波长没有正确定义，此时将会产生出错信息。

通常，为了达到足够的精度，需要更多的数据列表设置。每个膜层列表中角度和波长的数据点是没有限制的。

### 在膜层文件中增加注释 (Adding comments to the coating file)

“!” 之后的任何文字均被视为注释。

### 膜层数据数量的限制 (Limits on the amount of coating data)

一个目录中所存储的数据量的限制如下：

最多 500 个不同的膜层名称。

每个膜层最多 200 层（见“定义重复的膜层组”，如果需要，层数可以设定到该限制附近）。

最多 50 种不同的材料。

每个材料最多 120 个色散数据点。

最多 60 个不同的锥形。

每个锥形最多 22 项。

一种工作在这些限制附近的方法是每个透镜选用不同的膜层文件（如果需要的话）。这些限制仅仅适用于单个膜层文件，多重膜层文件可以被用于不同的透镜。



### 编辑膜层文件 (Editing the coating file)

访问膜层文件中的数据有好几种方法。首先，该文件可以被 ZEMAX 外部的任何 ASCII 文本编辑器编辑。其次，在主菜单上的“工具”菜单下有一个“编辑膜层文件”选项。该选项可以启动 Windows 的 NOTEPAD 编辑器。此外，在“工具”菜单下还有一个“膜层列表”选项，列出了膜层以及材料定义的数据。如果膜层文件被编辑，则必须重载该文件从而更新膜层数据，在工具菜单上有一个选项用于重载目录。

### 用ZEMAX进行膜层优化 (Optimizing coatings with ZEMAX)

ZEMAX 原本就不是个专为镀膜设计的程序。镀膜设计的优化通常需要自动化的进行镀膜材料和膜层数目的选取。

但是，只要膜层数目及材料先选定，ZEMAX 还是具备针对镀膜层厚度进行优化以及公差分析的能力。ZEMAX 使用一个无单位的“膜层乘数 (coating multiplier)”，将任一膜层的厚度作线性的增减。接着再以 CODA 操作数对经常性的镀膜性能数据进行优化分析。要优化膜层的厚度，第一要定义一个具有正确层数的镀膜，和每一膜层的材质。初始的膜层厚度应设定为一已知较好的起始值，或者 1 个波长（在后者的情况下镀膜乘数可以解释为以波长为单位）。切勿使用 0 为膜层厚度因为此厚度无法被线性增减。膜层乘数也不能超过 10.0。

膜层乘数也可在表面膜层标签上定义，描述于第 84 页的“表面膜层标签 (Surface coating tab)”。此标签支持将乘数设定成变量状态，能优化相对镀膜层厚度。要限制膜层乘数的值，参见第 468 页“CMGT”和相关操作数 CMLT 和 CMVA。要限制指数和补偿，参见第 468 页“CIGT”和相关操作数 CILT, CIVA, CEGT, CELT 和 CEVA。

### ZEMAX中提供的默认材料和膜层 (Default materials and coating supplied)

ZEMAX 中默认的 COATINGDAT 文件中包括几种材料和常用的光学膜层。下表列出了其中的一些材料和膜层。

默认的材料和膜层

| 材料    | 说明                    |
|-------|-----------------------|
| AIR   | 具有单位折射率，用于包含膜层中的空气间隙。 |
| AL203 | 氧化铝，折射率 1.59。         |
| ALUM  | 铝，折射率 0.7-7.0i。       |
| ALUM2 | 铝的另一种定义。              |
| CEF3  | 氟化铈，折射率 1.63。         |
| LA203 | 氧化镧，折射率 1.95。         |
| MGF2  | 氟化镁，折射率 1.38。         |
| N15   | 虚拟材料，折射率 1.50。        |
| THF4  | 氟化钽，折射率 1.52。         |
| ZNS   | 硫化锌，折射率 2.35。         |
| ZR02  | 氧化锆，折射率 2.1。          |
| 膜层    | 说明。                   |

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| AR    | 常为减反膜，厚度为 1/4 波长，材料 MGF2。                              |
| GAP   | 一个小的空气间隙，用于显示衰减传播。                                     |
| HEAR1 | 高性能的减反膜。                                               |
| HEAR2 | 高性能的减反膜。                                               |
| METAL | 用在分光器中的铝膜。                                             |
| NULL  | 零厚镀膜，主要用于调试。                                           |
| WAR   | 减反“W”型膜，第一层厚度为 1/2 波长，材料为 LA203，后面有厚度为 1/4 波长的 MGF2 膜。 |

这些材料和膜层仅被用作示例，并且不是适用于任何情形。关于膜层具体材料的详细信息，请经常与膜层生产者或设计者联系。关于材料和膜层定义的详细信息，参见“报告菜单（Reports menu）”一章中的膜层列表说明。

### **指定表面上的膜层 (Specifying coatings on Surfaces)**

一旦定义了一种膜层，通过在透镜数据编辑器中最右边的一列中指定膜层名称就可以将膜层应用到一表面上。ZEMAX 将使用以下四个规则之一来说明膜层的定义：

如果指定的表面是从空气到玻璃的界面，则膜层顺序严格按照膜层文件中定义的顺序。入射介质是空气，此时最外层被列在膜层定义的第一行（顶部），然后是下一层，以此类推，基底是表面的玻璃类型。膜层的定义不包括基底索引和材料的定义。这里的玻璃一词表示玻璃类型不是“MIRROR”，也不是空格（空格被视为空气的折射率）。渐变折射率透镜按玻璃考虑。

如果指定的表面是空气之间或者玻璃之间的界面，膜层也像从空气到玻璃那样，对入射及基底介质进行适当的计算。

如果指定的表面是从玻璃到空气的界面，则膜层的顺序将自动翻转，此时膜层与从空气到玻璃的情况是相同的。因此，如果界面是从空气到玻璃，则结构为 ALHHS 膜层应该被理解成 SHHLA。

如果表面类型是一个反射镜，则膜层定义必须包括基底折射率。膜层定义中的最后一层被厚度假定为半无穷厚，材料为基底材料。

ZEMAX 也可以模拟某些限制情况，如受抑的 TIR，可参见第 597 页“模拟受抑全内反射（Modeling frustrated total internal refraction）”。

### **没有指定膜层时ZEMAX做什么 (What ZEMAX dose if no coating is specified)**

如果膜层一栏为空，此时系统将作以下假定：

如果这个表面是一个反射镜，则假定这个表面镀了一厚层折射率为 0.7-7.0i 的铝膜。并且假定该铝层非常厚，以致没有任何光线可以通过这个铝层。

如果这个表面是电介质面，则认为是裸露的、没镀膜的表面。

## 定义初始偏振光 (Defining the initial polarization)

个别的分析设置, 如对偏振光进行光线追迹(参见第 209 页“偏振光线追迹(Polarization Ray Trace)”), 可以指定入射偏振。偏振是由琼斯向量定义的:

$$J = \begin{bmatrix} J_x \\ J_y \end{bmatrix}$$

这里  $J_x$  和  $J_y$  均具有振幅和相位, 用  $J$  不用  $E$  是用以区别 2D 的 Jones Vector 和 3D 的电场向量  $E$ 。

ZEMAX 将具体的  $J_x$  和  $J_y$  值归一化为单位振幅, 如果指定了任意的光瞳照度则应对强度进行适当缩放。

注意,  $J_x$  和  $J_y$  的值都是按相对电场振幅度量的。

让光线向量为  $K$ , 它具有  $X, Y, Z$  的方向余弦  $(1, m, n)$ 。对于平行于  $Z$  轴的光线, 也就是  $K: (0, 0, 1)$ , 在  $Z$  方向的电场为零, 很容易将琼斯向量 (Jones vector) 转为电场向量:

$$E_x = J_x, E_y = J_y, E_z = 0$$

对于更普通的光线, 琼斯向量  $(J_x, J_y)$  转为 3D 电场向量  $(E_x, E_y, E_z)$  会不明确。 $J_x$  与  $J_y$  不可能被解释为对任一光线,  $J_x$  应该以一种将  $E_y$  高为 0 的方法进行应用, 同样地是  $J_y$  要使  $E_x$  为零时。原因是从琼斯向量  $(J_x = 1, J_y = 0)$  和  $(J_x = 0, J_y = 1)$  得么的  $E$  必须彼此且与  $K$  正交。

ZEMAX 允许用户选择三种从  $J$  转换成  $E$  的方法。在每一种方法中,  $K$  代表光线向量,  $J_x$  值是沿着  $S$  的场量,  $J_y$  则是沿着  $P$ 。注意到  $K, S, P$  必须是单位向量而且彼此正交。这三种方法如下:

**X 轴参考:**  $P$  向量由  $K$  与  $X$  的外积 (cross) 决定,  $S = P \times K$ , 此法为默认。

**Y 轴参考:**  $S$  向量由  $Y$  与  $K$  的外积 (cross) 决定,  $P = K \times S$ 。

**Z 轴参考:**  $S$  向量由  $K$  与  $Z$  的外积 (cross) 决定,  $P = K \times S$ 。

当物体在无穷远处, 所用的选择方法对不同的场会改变  $S$  和  $P$  的偏振旋转状态, 但对相同的场会有一样的偏振, 因为所有的光线都是彼此平行的。对于有限的共轭, 特别是当物空间的数值孔径很大的时候, 光瞳里不同的光线,  $S$  与  $P$  的方向会产生变动。无论选取哪种方法, 未偏振光线的透射结果不会受到影响, 因为能对任两条光线进行光线追迹而计算其透射。对于有特别偏振需求的系统, 要特别注意确认从  $J$  到  $E$  的转换是否产出所需的偏振光线。请见第 209 页“偏振光线追迹 (Polarization Ray Trace)”检查转换过程结果。

## 定义偏振分量 (Defining polarizing components)

位于两种介质之间的任意界面都可以使一束光线产生偏振。ZEMAX 支持一个理想化的模型, 用于代表一个普通的偏振装置。这个模型被当作一个特殊的“琼斯矩阵”表面类型来处理。这个琼斯矩阵根据下式来调整琼斯向量 (它描述了电场):

$$\begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}$$

其中  $A, B, C, D, E_x$  和  $E_y$ , 都是复数。在透镜数据和非序列组件编辑器中, ZEMAX 提供了

一些单元来定义 A 的实部和虚部，等等。

注意，琼斯表面（假定光线以正常方式入射）没有定义出 Z 分量的变化。为了计算电场的 E 分量，边界条件确定为：

$$\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$$

其中  $\vec{E}$  为琼斯矩阵后面的电场， $\vec{k}$  为光线向量。ZEMAX 将调整  $E_z$  分量或  $E_x$  和  $E_y$  分量，因此  $\vec{E}$  的大小不会增加。然而调整需要减少  $\vec{E}$  大小，因此会损失相关的穿透能量。

琼斯矩阵可以用于定义各种各样的偏振组件。例如，下表中的琼斯矩阵范例。数据格式是 (a, b)。这里 a 为实部，b 为虚部。

琼斯矩阵范例

| 元件             | 矩阵                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 空矩阵            | $\begin{bmatrix} (1,0) & (0,0) \\ (0,0) & (1,0) \end{bmatrix}$     |
| X 检偏器          | $\begin{bmatrix} (1,0) & (0,0) \\ (0,0) & (0,0) \end{bmatrix}$     |
| Y 检偏器          | $\begin{bmatrix} (0,0) & (0,0) \\ (0,0) & (1,0) \end{bmatrix}$     |
| X 方向的 1/4 波片   | $\begin{bmatrix} (0,1) & (0,0) \\ (0,0) & (1,0) \end{bmatrix}$     |
| Y 方向的 1/4 波片   | $\begin{bmatrix} (1,0) & (0,0) \\ (0,0) & (0,1) \end{bmatrix}$     |
| X 方向的半波片       | $\begin{bmatrix} (-1,0) & (0,0) \\ (0,0) & (1,0) \end{bmatrix}$    |
| Y 方向的半波片       | $\begin{bmatrix} (1,0) & (0,0) \\ (0,0) & (-1,0) \end{bmatrix}$    |
| 强度滤波器，透射率为 25% | $\begin{bmatrix} (0.5,0) & (0,0) \\ (0,0) & (0.5,0) \end{bmatrix}$ |

## **ZEMAX用偏振分析可以计算什么 (What ZEMAX can compute using polarization analysis)**

ZEMAX 可以给出在给定入射角下 R、T、A、D、P 和 S 随波长的变化曲线以及在给定波长情况下 R、T、A、D、Pt 和 S 随入射角变化的曲线。详见“分析菜单”一章。

通过使用“偏振光线追迹”特性，ZEMAX 可以计算一给定光线通过系统时的偏振状态，并可以列出详细的计算过程。另外一些特性计算了与偏振有关的结果，详见“分析菜单”一章。

### **体吸收与传输 (Bulk absorption and transmission)**

ZEMAX 也可以准确地计算单根光线的传播，或者整个光瞳面上的平均值。透射计算是基于表面效应的，如反射损失，以及根据 Beer 定律的通过玻璃的体传播：

$$t = e^{-\alpha\tau}$$

其中  $\alpha$  为吸收系数， $\tau$  为通过玻璃的路径长度。参数  $\alpha$  通常与波长有关，其单位为长度的倒数。关于传递数据的定义的详细内容可参见第 566 页“定义透射数据 (Defining Transmission Data)”。在所有的 ZEMAX 计算中，不考虑偏振效应。

### **模拟双折射材料 (Modeling birefringent materials)**

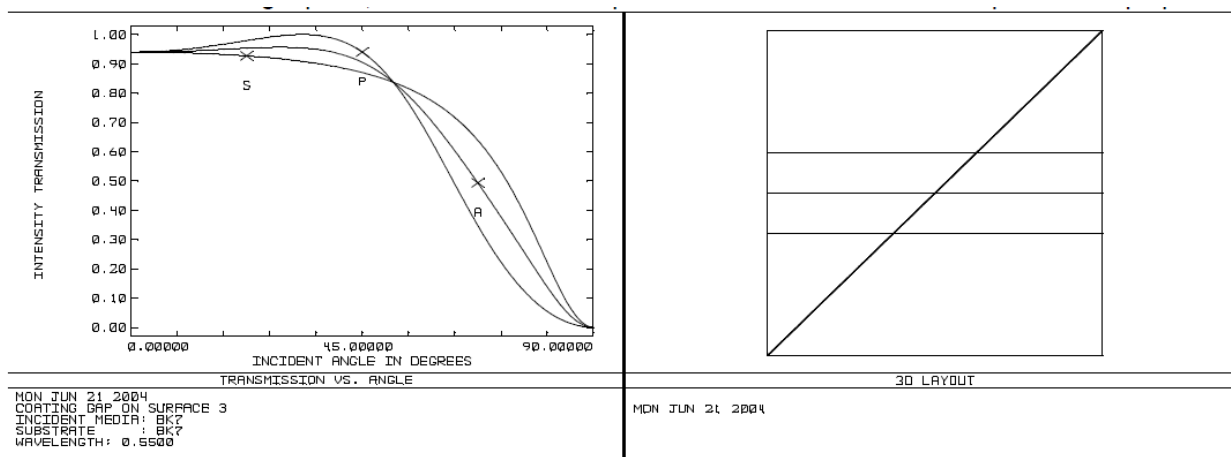
通过使用双折射入/出面型来建模双射材料，见第 277 页“双折射入和双折射出 (Birefringent In and Birefringent out)”。

### **模拟受抑全内反射 (Modeling frustrated total internal reflection)**

受抑全内反射发生在光线通过玻璃以一个超过临界角的角度入射到一个界面的时候。如果将另一个绝缘体介质，如另一块玻璃，与该玻璃紧密放置，而不接触那个界面，则一些光线将通过这个薄的空隙传播出去，虽然在这个分界面上的折射不能满足 Snell 定律。反射光束和透射光束都将受到空气间隙厚度的影响。在间隙厚度为零时，光线将继续传播，就好像没有界面一样。而在远大于波长数量级的间隙厚度时，所有的光线将完全被反射。

虽然这看起来好像是一个特例，这个在 ZEMAX 中的模型将 FTIR 视为另一个膜层问题来处理。其技巧是定义一个反映该情况的膜层。其中一个默认的膜层为 GAP，其厚度为 0.1 个波长的为 AIR，具有单位折射率。使用 Y 方向正切值为 1.0 的倾斜表面，并且将膜层 GAP 放到边界产生以下系统，该系统，可以正确建模偏振属性。注意利用第 585 页“在 ZEMAX 中定义膜层 (Defining coatings in ZEMAX)”叙述的方法，通过编辑膜层文件可以改变空气层。

当膜层 GAP 被加入以后，ZEMAX 可以计算反射光和透射光的偏振属性。



但是，用于其它目的的光线追迹“（如计算系统的传输系数、光扇及优化）将仅沿透射光路进行。为了建模反射光路，只要将内倾斜面的玻璃类型设置为 MIRROR，再进行 90 度坐标变换，然后改变剩余组件的厚度的符号。

现在，这种情况下的膜层需要被修改用于说明第二种介质，即使只在反射路径上进行光线追迹，折射率和色散的详细建模当然可以通过在膜层文件中定义玻璃来实现，膜层文件（FTIR）的定义如下：

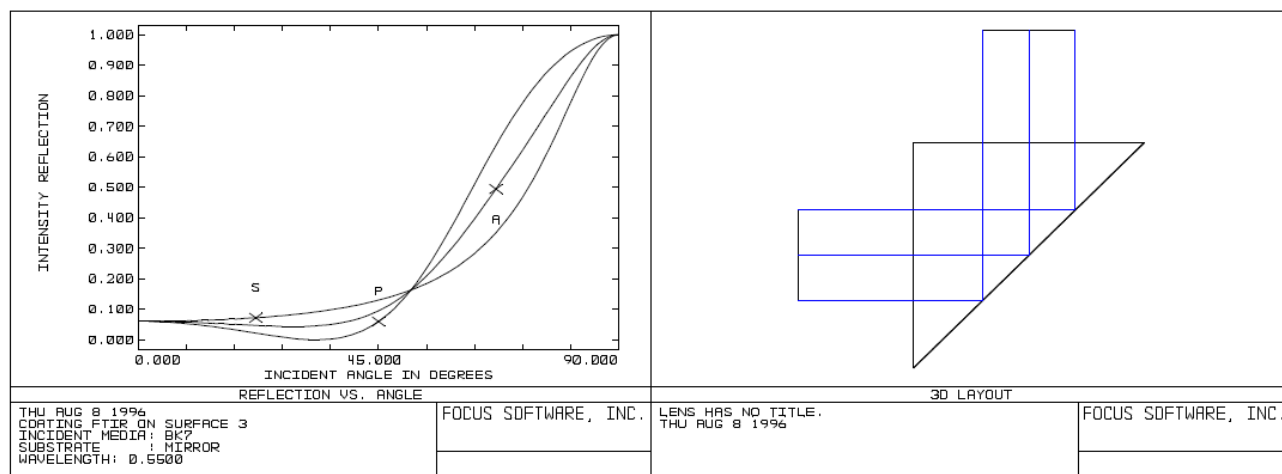
COAT FTIR

AIR .1

N15 1

为简洁起见，定义基底的最后一种材料 N15 的厚度是无关紧要的，因为在反射镜中，ZEMAX 通常认为基底的厚度为半元无穷大。所产生的透镜图及其反射曲线图如下所示。当然，对于系统模型，反射和透射曲线图都是一样的。

最后注意，归一化的 TIR 也可以通过简单的增加这个间隙厚度来建模。远大于分数级波长的距离本质上等价于一个元无穷大的间隙。然而，由于透射系数非常低，从而产生了“下溢”数值误差，所以在膜层文件中不应当定义倏逝波传播的厚膜层。一个波长大小的厚度，或者一个大小为 1.0 的光学厚度通常就足够了。



### 偏振分析的限制 (Limitations of polarization analysis)

对于 ZEMAX 偏振分析性能有一些限制。无论何时决定生产，都要仔细检查膜层文件中的数据正确性。同时，应该将由 ZEMAX 产出的折射率和透射率曲线图送到膜层厂家那里进行检查以确保这种膜层就是所要求的膜层。

对于某些表面类型，如近轴表面、衍射光栅、二元光学表面、或者菲涅耳表面，偏振光线追迹方法通常得不到正确的结果。一般情况下，只有那些可以由 Snell 定律来描述其折射或反射的表面才能进行偏振计算并得出合理的结果。特别地，偏振算法假定光线在折射或反射后仍保持在入射平面内。这对于归一化的折射光学系统是正确的（这是 Snell 定律的一个前提条件），但对于衍射光学系统和“假想”表面，如近轴镜头，通常是不正确的。

虽然 ZEMAX 可以说明梯度折射率表面的影响（反射和透射系数），但它不能考虑通过梯度折射率介质传播的偏振的影响。因为光线在通过梯度折射率介质时的路径为曲线，这样偏振向量会旋转，而 ZEMAX 没有考虑这种旋转方式。

光研科学版权所有 翻印必究



## 第二十一章 物理光学传播 (PHYSICAL OPTICS PROPAGATION)

### 介绍 (Introduction)

**该功能只在 ZEMAX-EE 版本中有效。物理光学传播是复杂的，要求用户在使用该功能交掌握该章的全部内容。**

几何光学是用光线追迹建模光学系统。光线是一种假想线，代表了被称为波前的恒定相位面的法线。光线和波前都可以用来代表光束。然而，光线和波前的传播方式不同。光线沿直线方向传播，在传播过程中不会干涉，而波前在传播过程中相互间存在干涉。因此，当光束经过自由空间或光学元件传播时，光线模型和波前模型就产生光束的不同表示方法。光线方法对几乎所有光学系统的建模都是快速、灵活且非常有用的。然而，光线不能很好的适用于某些重要效应的建模，主要是衍射。

ZEMAX 中的确有一些基于衍射计算的光线，诸如衍射调制传递函数 (MTF) 点扩散函数 (PSF)。这些衍射计算作了一个简单的近似。所有重要的衍射现象都发生在从出瞳到像平面的传播过程中。有时称之为“一阶近似”。光线用于光束从物体出发的传播，穿过所有的光学元件和中间间隔，一直到像空间的出瞳。带有透射振幅和用于计算相位的累积光程差 (OPD) 的出瞳光线分布用于形成复振幅波前。然后，在单步近似中，用衍射计算将该复振幅波前传递到焦点附近的区域。

几何光学和一阶近似对于绝大部分传统光学设计都非常适用，在这些设计中光束在除最后像面以外的任何地方都是远离焦点的。然而，该模型在某些重要的情况下无效：

当光束传播到中间焦点，特别是在光线与光学元件的交点附近时（光束自身并不能预知在焦点附近正确的分布状态）。

当目标衍射效应远离焦点时（光线的振幅和相位保持一致，波前将振幅和相位的结构展开）。

当传播距离很长而且光线几乎准直时（准直光线无论传播的距离多远都将保持准直，实际光束衍射并发散）。

物理光学通过传播波前模拟光学系统。用离散的采样点阵列代表光束，类似于几何光学分析中用光线离散采样。整个阵列通过光学表面之间的自由空间传播。在每一个光学表面处，计算一个将光束从光学表面一边传递到另一边的传递函数。物理光学模型可以对任意相干光束进行详细分析，包括：

高斯或任何形式的高次多模激光束（光束可由用户定义）。

光束可沿任意视场位置传播（斜光束）。

可以计算光学系统中任意表面处的振幅，相位和强度。

可以建模有限透镜孔径效应，包括空间滤波器。

用光线追迹精确计算通过任意 ZEMAX 可以模拟的光学元件的传播。

物理光学模型在预知远离焦点处光束的详细振幅相位结构时通常比传统的光线追迹更精确。然而物理光学传播分析也存在几个缺点：

物理光学一般比几何光学方法速度慢。

因为整个光束阵列必须同时存储在计算机的内存中,对于较大的采样阵列所需的 RAM 可能很大。

采样限制了光束中可被精确建模的相位差。对于相位差较大的系统,应该使用几何光学方法。采样限制了能被精确模拟光束中像差的值。对于大像差系统,应该使用几何光学。

后续的小节将综述物理光学传播算法和正确使用 ZEMAX 高级功能所需的信息。

### 支持多重处理器 (Support for multiple processors)

ZEMAX 中的物理光学传播程序是为多处理器设计的。具有两个以上 CPU 的计算机执行物理光学传播运算时会比单 CPU 计算机快速的多。

### 衍射传播 (Diffraction propagation)

衍射传播的理论和方法在现有的文献中有着充分的解释和详细的描述。ZEMAX 中使用的方法基于以下参考资料:

Goodman, Joseph W, Introduction to Fourier Optics, McGraw-Hill, New York (1968) .

Lawrence, George N“Optical Modeling”, in Applied Optics and Optical Engineering, Volume 11, R. T. Shannon and J. C. Wyant, eds., Academic, New York (1992) .

在这里只综述 ZEMAX 中与使用物理光学传播功能相关数据。

### 电场的表示法 (Representation of the electric field)

电场的三维形式可以描述成:

$$\vec{E}(x, y, z) = E_x \hat{x} + E_y \hat{y} + E_z \hat{z}$$

这里所有 E 值均为复数,  $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$  是笛卡单位向量。在 ZEMAX 使用的坐标系中, 光束主要沿局部 Z 轴方向传播。在每一个光不空间, 用来代表光束的 Z 轴用参考主光线准直, 因此这个 Z 轴一般不同于镜头数据编辑器中用于定位光学元件的 Z 轴。因为光线沿局部 Z 轴方向传播, 初步近似省略 EZ 分量。因为电场必须是光线传播方向的法线, 在需要时 EZ 可以从其它数据中重建, 就像后面所描述的那样。

通过追踪沿 X 轴, Y 轴的电场分量, 可以研究与偏振有关的效应, 诸如透射和反射损失 (transmission and reflection losses), 偏振像 (polarization aberration), 当然还有光束的偏振态 (polarization state)。如果不需要偏振效应, 可以忽略电场的 Y 分量以加快计算速度。

### 菲涅耳数 (Fresnel number)

在物理光学模型中一个很有用的概念就是菲涅耳数。严格来讲, 菲涅耳数的定义只适用于有限范围内无像差的旋转对称光束。然而这个概念仍可用于不符合这一标准的情况中。菲涅耳数取决于光束直径, 波前相位的曲率半径以及到所求电场复振幅所在观察点的距离。从概念上来讲, 菲涅耳数是从光束的中心到边缘环形“菲涅耳波带 (Fresnel zones)”的数目。菲涅耳带是从观察点观看时相位变化量为  $\pi$  的径向环带。

精确准直光束的菲涅耳数由 F 式给出：

$$F_n = \frac{2}{\lambda} \left[ \sqrt{Z^2 + A^2} - Z \right]$$

因为 Z 比 A 大，该式近似简化成：

$$F_n = \frac{A^2}{\lambda Z}$$

在这里 A 是光束的径向尺寸，Z 是光束到观察点的距离。Z 增大时光束的菲涅耳数减小。

对未经准直的光束，它的概念是一样的。如果观察点靠近焦点，会聚光束的菲涅耳数很小。会聚到焦点的完美球形光束的菲涅耳数为零，因为可以观察到相位到达万的地方没有环带。当观察点从焦点区域移开时菲涅耳数增大。

### 近场和远场 (near and field)

如果菲涅耳数很小，约略小于 1，那么相对于当前光束，观察点处的光束被称为“远场 (far field)”。因为菲涅耳数大于 1，相对于当前光束，观察点处的光束称之为“近场 (field)”。

有一点很重要，要将术语近和远认为和从光束当前的位置到计算菲涅耳数的观测点的传播有关，而不是只与光束方位有严格的关系。例如，在某一光学系统出瞳处的光束被称为典型的近场，因为远场在焦点处。然而，如果离焦量很小的话，从焦点到稍微远离焦点的观察点之间，很短距离的传播也可能是近场传播。

是否为近场或远场传播的结论将决定选择什么样的衍射传播方法。

### 角谱传播 (Angular Spectrum propagation)

众所周知，在均匀介质中传播时平面波依然是平面波。平面波可表示成：

$$e^{i\hat{k} \cdot \hat{z}}$$

其中， $\hat{k}$  是波矢量，数量为  $(2/\pi)/\lambda$ ， $\hat{z}$  是局部 Z 方向。向量  $\hat{k}$  指向传播方向中波前的法线方向。该法线向量的方向余弦分别为： $\alpha, \beta, \gamma$  且

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$$

该平面波可写成：

$$e^{\frac{i2\pi}{\lambda}(\alpha x + \beta y + \gamma z)}$$

现在回想傅立叶变换和反傅立叶变换的定：

$$FF[A] \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |A| e^{-i2\pi(x\xi+y\eta)} dx dy$$

$$FF^{-1}[A] \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |A| e^{i2\pi(x\xi+y\eta)} d\xi d\eta$$

令  $G=FF[E]$ , 也就是说,  $G$  是电场  $E$  的傅立叶频谱表示法。由定义可行：

$$F(x, y) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} G(\xi, \eta) e^{i2\pi(x\xi+y\eta)} d\xi d\eta$$

因此电场可以解释成平面波集合的积分, 平面波传播的方向余弦为：

$$\alpha = \lambda\xi, \beta = \lambda\eta, \text{ and } \gamma = \sqrt{1-(\lambda\xi)^2-(\lambda\eta)^2}$$

消去,  $\gamma$ , 近似认为平面波的传播方向与  $Z$  轴成一个很小的角度 (该近似的更多信息见第 622 页的“算法假设”), 该平面波等式可改写成：

$$e^{\frac{i2\pi z}{\lambda} \sqrt{1-\alpha^2-\beta^2}} \approx e^{\frac{i2\pi z}{\lambda}} e^{\frac{-i\pi z(\alpha^2+\beta^2)}{\lambda}}$$

$$e^{\frac{i2\pi z}{\lambda}}$$

项是相位传播项, 通常情况下省略该项。取决于  $\alpha, \beta$  的英是平面波在自由空间的传递函数。定

义  $\rho^2 = \xi^2 + \eta^2$ , 平面波传递函数可以写成：

$$G(\xi, \eta, z) = G(\xi, \eta, 0) e^{-i\pi\lambda z \rho^2}$$

为了从一个面传播到另一个面, 电场需要进行傅立叶变换, 使用平面传递函数, 然后对结果分布函数进行反傅立叶变换。可以通过定义平面到平面 (PTP) 的操作数来综述这些操作：

$$E(x, y, z_2) = PTP[E(x, y, z_1)], \text{ wh } \rho$$

$$PTP(E, \Delta z) \equiv FF^{-1}[T(\Delta z)FF[E]], \text{ and}$$

$$T(\Delta z) = e^{i\pi\lambda\Delta z\rho^2}$$

注意传递函数  $T(\Delta z)$  具有单位振幅和复相位。如果  $\lambda \Delta z \rho^2$  很小，在频域表达式  $G$  中从点到点相位缓慢变化。但是如果  $\lambda \Delta z \rho^2$  增大，相位的变化量快速增加。如果有限阵列中相邻点之间的相位变化量大于  $\pi/2$ ，相位会变的模糊，并且会发生通称为混淆 (aliasing) 的现象。因此，如果传播的距离相当短或是光束几乎准直，角谱方法是非常合适的。尽管衍射理论适用于任意传播距离，用有限尺寸的离散点阵列表示光束时，如果各点间角谱传播函数的相位变化太快的话就不能精确表示光束的相位。

使用角谱传播函数时，测量的是相对某一平面的电场相位。正相位表示相对该平面波前沿局部  $Z$  轴向前，不管传播方向如何。

当菲涅耳数较大时，角谱传播函数是很有用的。包括光束只传播短距离的某些重要情形。然而，角谱传播函数也能很好的适用于光束发散 (如  $\rho$ ) 较小且传播长距离的情况。一个很好的经验原则是：如果光束尺寸没有显著变化就可以使用角谱传播函数。传播小菲涅耳数的光束时，光束的尺寸会发生显著变化，这时需要单独的理论和数学方法。

### 菲涅耳衍射 (Fresnel diffraction)

对小的菲涅耳数来讲，适用的理论是菲涅耳衍射。完整的讨论和出处导言中给出的 Goodman 参考数据。在菲涅耳理论中关键的假设要求计算的电场不能离初始电场太近，也就是说，如果  $z_2 - z_1 = \Delta z$  止那么  $\Delta z$  与确定  $Z_2$  处电场的区域相比是很大的。另一种说法是光束不能很快分离；快速聚焦光束使用菲涅耳衍射理论不能精确模拟 (有关这些近似的更多信息参见第 622 页的“算法假设 (Algorithm assumptions)”)。

在菲涅耳区域电场分布由下式给出：

$$E(x_2, y_2, z_2) = \left[ \frac{e^{ikz}}{i\lambda \Delta z} \right] q(r_2, \Delta z) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} E(x_1, y_1, z_1) q(r_1, \Delta z) e^{\frac{i2\pi}{\lambda \Delta z} (x_1 x_2 + y_1 y_2)} q(r, \Delta z) = e^{(i\pi r^2)/(\lambda \Delta z)}$$

上面表达式中每一项都存在有效的物理含义。最主要的一项表明光束传播时相位沿  $Z$  轴变化，就像前面描述的平面波一样。振幅也随着距离或强度 ( $E^*E$ ) 的平方量降低而线性减小。表达式  $q(r, \Delta z)$  称为二次相位因子，它表示相位参考是半径为  $\Delta z$  的球面 (严格来讲，它是一抛物线，但是我们总是假定在菲涅耳展开式中  $r_2 \ll \Delta z$ 。这是一个很有用的性质，在电场表达式中所需要的就是相对参考球面的相位差。它可以显著降低精确定义光束相位所需的采样点数量。

当使用菲涅耳传播函数时，所测的电场相位是相对于某一参考球面的，该球面的半径等于光束束腰到该球面的距离。该半径不同于高斯光束的相位曲率半径。正相位表示相对于参考球面波前沿局部  $Z$  轴超前，不论传播方向如何。

$q(r, \Delta Z)$  的另一个重要性质是当  $\Delta Z$  变得更大时,  $q(r, \Delta Z)$  的相位变化更加缓慢。这与  $T(\Delta Z)$  操作数是对立的,  $T(\Delta Z)$  在  $\Delta Z$  变得更大时相位迅速变化。因此, 菲涅耳衍射对小菲涅耳数很有用。

### 选择正确的传播函数 (Selecting the correct propagator)

菲涅耳数较大时 ZEMAX 会自动选择角谱传播函数, 而当菲涅耳数较小时自动选择菲涅耳传播函数。然而, 有些时候角谱传播函数与菲涅耳传播函数相比是更好的选择, 并且 ZEMAX 支持一种面选项来选择角谱传播函数而不是默认的选项。

### 夫琅和费衍射 (Fraunhofer diffraction)

考虑菲涅耳衍射的表达式。如果  $\Delta Z$  很大, 那么  $q(r, \Delta Z)$  可以被忽略。这样就产生夫琅和费衍射的表达式, 简写成:

$$E(x_2, y_2, z_2) = \left[ \frac{e^{ikz}}{i\lambda\Delta Z} \right] \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} E(x_1, y_1, z_1) e^{\frac{i2\pi}{\lambda\Delta Z}(x_1x_2 + y_1y_2)} E(x_2, y_2, z_2) = FF(E(x_1, y_1, z_1))$$

在这里省略了相位和振幅因子。远场分布是近场分布傅立叶变换的缩放版本。夫琅和费衍射只有在菲涅耳数几乎为零时才有效。

在 ZEMAX 中, 假定基于衍射功能的光线, 例如衍射传递函数 (MTF) 和点扩散函数 (PSF), 为夫琅和费衍射。这就是为什么当光束离焦点太远时 ZEMAX 不能计算基于衍 MTE 或 PSF 的光线, ZEMAX 的物理传播算法永远不可能使用夫琅和费衍射假设, 在这里提出它只是为了完整性。

### 导向光束 (The pilot beam)

考虑束腰为  $\omega_0$  的简单高斯光束。瑞利范围由下式给出:

$$z_r = \frac{\pi\omega_0^2}{\lambda}$$

光束的曲率相位半径是与光束束腰之间距离的函数,  $Z$ :

$$R(z) = z + \frac{z_r^2}{z}$$

注意在  $Z=0$  时半径是无穷大, 在  $z = z_r$ , 时达到  $2Z_r$ , 的最小值, 当  $Z \rightarrow \infty$  时突然达到无穷大。沿着光轴方向高斯光束的相位用戈依位移 (Guoy shift) 定义, 由下式给出:

$$\theta(z) = \tan^{-1}\left(\frac{z}{z_r}\right)$$

例如，在增加一个瑞利范围的地方轴向相位是  $\Pi / 4$ 。光束尺寸也是束腰距离的函数：

$$\omega(z) = \omega_0 \left[ 1 + \left( \frac{z}{z_r} \right)^2 \right]^{1/2}$$

注意对光束尺寸线性扩展。光束的发散角由下式给出

$$\theta = \tan \frac{-1\omega_0}{z_r}$$

现在考虑用离散点采样表示光束的数学表达式存在的问题。如果采样点间隔是常量，光束传播到离束腰很远的地方时光束将会扩大到阵列的边缘之外。因此，远离束腰时采样点间隔与  $Z$  成比例的线性扩展的坐标系是最好的。然而，接近束腰时光束的尺寸也不会降到零，而是依然保持一个合理的常量。在这个范围中恒定采样是最方便的。

折衷的采样方案是在接近束腰处使用恒定采样，远离束腰处使用线性比例间隔采样。过渡点的选取在某种程度上说是任意的，然而光学设计实践已经证实使用两个瑞利范围的值是很有用的，并且在 ZEMAX 中就是使用该阈值。因此，在后面关于在瑞利范围内外传播的论述中，实际的阈值点可能与瑞利距离不同，然而概念是相同的。

早期发展的衍射理论假设传播的电场不存在任何的形状或形式。算法是针对独立于电场分布的大部分电场。然而，采样的问题依然存在。对任意的，有像差且具有不规则或不存在的孔径的光束，计算（甚至是定义）其菲涅耳数是不实际的。

因此，可以用导向光束来辅助物理光学传播算法决定选择哪一种传播算法。该导向光束是理想的高斯光束，有束腰，光束尺寸，相位半径和相对  $Z$  坐标。初始参数可以通过将高斯光束等式与初始分布匹配而计算出来。然后光源光束从一个面传播到另一个面，计算新的光束参数，诸如新的束腰相位半径或位置。然后用导向光束的功能来决定实际分布是否位于或超出瑞利范围以及哪种传输算法合适。

在通过一个显著截断光束的孔径后，诸如针孔孔径，就像这一章后面部分所讨论的那样，可能需要重新计算导向光束的参数。

### **相位数据的符号规则 (Sign Conventions for phase data)**

使用 DLL's, files 构建光束或在相位匹配很严格的地方进行光束耦合计算时，理解相位符号规则是相当重要的。

正如前面部分所描述的，角谱传播函数适用于光束几乎准直的情况，而菲涅耳理论适用于发散光束。使用角谱传播函数时，电场相位的参考面是平面。

一旦光束的传播超出瑞利范围就使用菲涅耳传播函数，并且电场相位的参考面是球面，该球面的半径是光束束腰到光源光束当前位置的距离。

如果波前在参考面的“右侧”，相位符号为正，“右”表示朝向局部 Z 轴的正方向。对于刚好在瑞利范围内沿+Z 一侧传播的光束，相位的斜率是负的，因为波前位于参考球面的左侧。刚好位于瑞利范围之外时，因为现在的波前位于参考平面的右侧，所以相位斜率为正。

因此当沿+Z 方向从瑞利范围内部传播到瑞利范围外部时，电场相位的斜率将从负值“翻转（flip）”到正值。

例如，考虑一个高斯光束。在束腰处参考球面上相位均为零，如果光束刚好传播到束腰正面的瑞利范围内，光束中心的相位将变为  $\pi / 4$  弧度，是由公式  $\varphi = \tan^{-1}(z / z_r)$  决定的戈依位移。光束相位的曲率半径变成两倍瑞利范围的距离。径向孔径增大时，波前相位对于波前中心是渐增的负值，因为测量的是相对于参考平面的弯曲的波前相位。

如果现在光束传播一段很小的距离，以至导向光束刚好位于瑞利范围较远的一边上，光束中心相位仍是  $\pi / 4$  弧度，但是现在参考面是球面，在这种情况下，半径是瑞利范围到束腰的距离。因为参考球面的半径比波前的曲率小，光束相位的倾斜率将“翻转（flip）”到随孔径增加而渐增的正值。

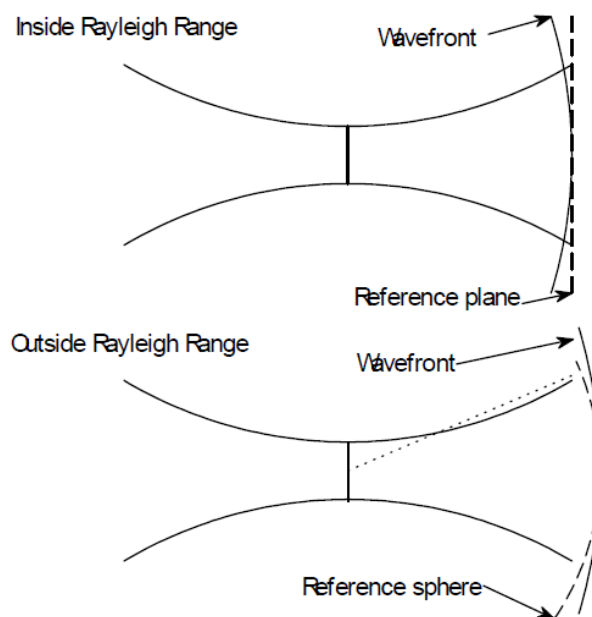
最后当光束进一步传播到远远超出瑞利范围时，相对参考球面的相位趋向于一个常量即  $\pi / 2$  弧度（戈依位移的有限值）。

光束的两种表达式是等效的，然而在构建或比较不同光束时必须注意选取合适的参考面。

### 在瑞利范围内外的传播 (Propagating in and out of the Rayleigh range)

在这一部分中使用的著名规则参考前面所引述的 Lanrence 数据。

我们已经知道使用 PTP 限操作数可以很好的实现对短距离传播的建模。该操作数具有采样间隔恒定的功能。





光束位于导向光束束腰处且相对于参考球面的目标电场远离束腰时，使用菲涅耳传播函数是很方便的。因此，将菲涅耳传播函数重新定义成束腰到球面（WTS）操作数：

$$E(x_2, y_2, z_2) = WTS[E(x_1, y_1, 0)z_2], \text{ where}$$

$$WTS(E, \Delta z) \equiv \left[ \frac{1}{i\lambda z_2} \right] FF^s[q(r_1, z_2)E], s = \frac{z_2}{|z_2|}$$

$$\Delta x_2 = \frac{\lambda |z_2|}{n_x \Delta x_1}, \text{ and } \Delta y_2 = \frac{\lambda |z_2|}{n_y \Delta y_1}$$

$n_x$  和  $n_y$  是阵列中  $x, y$  方向的采样点数目。最后两个表达式在使用操作数后产生新的线性比例采样间隔。颠倒操作顺序会产生球面到束腰（STW）操作数：

$$STW(E, \Delta z) \equiv q(r_1, z_2) FF^s[i\lambda z_2 E]$$

采样间隔发生相似的变化。有四种可能的常见传播过程需要考虑：

II：在瑞利范围内传播：

IO：从瑞利范围内传播到瑞利范围外：

OI：从瑞利范围外传播到瑞利范围内：

OO：从瑞利范围外传播到瑞利范围外：

所有这些情况都可以用 PTP, WTS, STW 的适当组合来处理：

II ( $Z_1, Z_2$ ) = PTP ( $Z_2 - Z_1$ )

IO ( $Z_1, Z_2$ ) = WTS ( $Z_2 - Z_0$ ) PTP ( $Z_0 - Z_1$ )

OI ( $Z_1, Z_2$ ) = PTP ( $Z_2 - Z_0$ ) STW ( $Z_0 - Z_1$ )

OO ( $Z_1, Z_2$ ) = WTS ( $Z_2 - Z_0$ ) STW ( $Z_0 - Z_1$ )

$Z_0$  是导向光束的束腰位置， $Z_1$  是光束初始位置， $Z_2$  是光束终止位置。

### X和Y方向传播的分离 (Separation of X and Y propagation)

对于旋转对称光学系统，使用一个简单的旋转对称导向光束和传播方法是比较恰当的。当光束是散焦或是变形时，或是此光学系统为圆柱或环状，那更有效率的光束模型应该是分离 X 与 Y 的传播方向。分离 X 与 Y 传播方向需选择适当选项，见第 218 页“通用标签 (General Tab)”。

如果 X 与 Y 的传播方向是分离的，那将会有两个导向光束，X 与 Y 方向各一束。X 与 Y 方向的相位参考也会不同。双球面取代球面参考面。双球面矢高如下式：

$$Z = \frac{c_x x_2 + c_y y_2}{1 + \sqrt{1 - c_x^2 x^2 + c_y^2 y^2}}$$

其中

$$c_x = \frac{1}{R_x}, c_y = \frac{1}{R_y}$$

导向光束，包括光束相位半径，束腰，位置，瑞利范围，发散角在  $x$  和  $Y$  方向都是不同的。在光束  $x$  和  $Y$  方向独立传播时还会有少量的附加计算开支，所以当有需要时这个选项应该开启。

### **关于点间隔和采样的说明 (Comments about point spacing and sampling)**

尽管阵列点总数  $n_x$  和  $n_y$  要求为常量，在光束传播时阵列的尺寸和点间隔  $\Delta x$  和  $\Delta y$  会发生变化。如果在光束束腰处阵列的宽度与束腰的尺寸相比太大的话，那么通过束腰的点相对来讲就会很少。这将导致远离束腰处阵列尺寸较小，而整个光束范围上点相对较多。相反的，如果在束腰处阵列尺寸很小，与远离束腰的光束相比阵列的尺寸会变大，只留下很少的采样点来表示光束。这一相反的关系是用于衍射模型的傅立叶变换理论的一种必然产物但通常又是个麻烦。在先前的小节中给出了描述点间隔变化的精确等式。

显然在近束腰和远束腰的成功采样之间存在一种折衷方案。可以看出为了在光束束腰及远离束腰处均取得相对光束尺寸的近似一致采样，在光束束腰处  $X$  和  $Y$  方向上的阵列尺寸应该是：

$$X = \omega_{0x} \sqrt{\pi \cdot n_x}, Y = \omega_{0y} \sqrt{\pi \cdot n_y}$$

物理光学分析功能的设置包括一个“Auto”键，它用公式设置一个建议使用的初始阵列宽度。见第 218 页“物理光学传播 (Physical optics Propagation)”部分。

### **穿过任意光学面的传播 (Propagation through arbitrary optical surfaces)**

到目前为止我们介绍的方法对均匀介质空间中的传播是很好的。然而，我们最感兴趣的是光束通过光学元件的传播，诸如透镜和孔径。

直接执行光束通过任意面型的衍射传播是不切实际的。困难在于再现阵列的参考平面或球面相位内离散点上的复振幅，当光束入射到一个曲面上时，光束的不同部分入射到面上沿着  $Z$  轴的不同点。

为避免这种问题，利用导向光束的特点产生一组光线来表示入射到该面上的波前。这组光线被称为探测光线 (probing rays)，然后用传统的几何光学追迹通过光学面。然后，每一根光线的路程长度，产生的位置和角度差用于重建面后面的导向光束和复振幅。探测光线的设置可用于生成通过光学面的传递函数。

探测光线设置用于决定：

该面相对于导向光束的有效能量。

离开该面后光束的方向。

该面的偏振相位和振幅透射。

带有支持的面孔径（或光线误差）的面的渐晕。注意没有定义固定孔径的面会让整个光束无渐晕地通过，不依赖于系统孔径是怎样设置的。

相位像差。

光束的变形及非线性展宽和压缩（扭曲）。

探测光线方法可用于通过单面或一次通过多面的传播。这是一个很受欢迎的功能，因为几何光学可以用于通过所有光学元件的传播，这些光学元件用物理光学传播很难模拟。这些元件包括倾斜角很大的面和梯度折射率透镜及一些有待命名的元件。使用光线追迹方法建模一次通过多个面的传播过程可以加快分析。有些特殊面，例如 ABCD 矩阵面和一些类型的菲涅尔面，根本不允许 POP 分析，因为没有方法可以计算这些面型的有效相位。如果 POP 分析由于存在这些特殊面型而不能被分析，ZEMAX 会显示一个警告。

### 通过非序列面的传播 (Propagating through non-sequential surfaces)

非序列元件 (NSC) 面是对物理光学传播的一个巨大的挑战。NSC 面可以再现非常多的离散元件。入射光束可能不会交于所有或任何一个元件，或可能一部分光束会交于一个元件并使其与剩余的部分分开，或者还有其它可能。POP 使用的菲涅尔传播方法不适合计算通过任意面的有效传播。

有几个情况中，POP 可用于光束通过一个 NSC 面的传播，结果可信。包括：

一帶有单透镜或反射镜的 NSC 面

一帶有有效连续路径和相对于光束来说较大孔径的棱镜。

即使在这些情况下，POP 只能使用光线追迹模拟 NSC 面带给光束的有效相位。衍射传播是不可能的。因此，只有通过 NSC 面的相对较慢的光束传播被采用。在相信通过 NSC 面的传播结果时，要经常仔细检查 POP 的结果。

### 对偏振的说明 (Accounting for polarization)

如果使用偏振，ZEMAX 使用偏振光线追迹来决定探测光线组的属性和相应得传递函数。偏振光线追迹可以建模透射或反射光束的相位和振幅上的光学膜层效应。

ZEMAX 假定在任意给定阵列点中，电场的  $E_x$  和  $E_y$  分量占据光束的所有能量。然而， $E_z$  分量对偏振光线追迹也是必需的。ZEMAX 利用  $E$  必须与波矢  $k$  正交的条件重建所需的  $E_z$ 。用导向光束功能和光束中存在的相位误差计算向量  $k$ 。 $E_x$  和  $E_y$  电场重新归一化以使得他们具有正确的光束强度。偏振传播之后， $E_x$  和  $E_y$  重新归一化以使得他们拥有省略的  $E_z$  分量的能量。

### 内存要求 (Memory requirements)

一般几何光学的光线追迹需要的 RAM 很少。因为每一根光线都可以独立于其它光线进行从物到像的追迹。物理光学追迹需要更多的内存，因为必须同时存储整个光束。ZEMAX 用 8 字节双精度浮点数来存储光束数据。实际上每根光线的位置需要 16 字节，因为电场振幅是复数。这里有一些数据表示传播算法的不同部分需要多少 RAM：

| 任务 (Task)    | RAM 需求                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 存储非偏振光束      | 每个栅格点 16 字节。                                              |
| 存储偏振光束       | 每个栅格点 32 字节。                                              |
| 计算面传递函数探测光线组 | 每个栅格点 56bytes。<br>某些特殊面型例如近轴面和双折射面需要附加数据，可能每个栅格点多达 90 字节。 |

例如，一个 2048x2048 非偏振光束传播通过一个普通折射面将需要 288Mb。ZEMAX 现在支持最小的阵列大小为 32×32，最大为 8192×8192。ZEMAX 要求采样数是 2 的整数次幂，如 32，64，128，256 等。

如没有足够的 RAM，可以暂存到硬盘。如果选中“使用硬盘保存内存（Use Disk Storage To Save Memory）”，ZEMAX 将保存面传递函数阵列（每个栅格 56 字节）到一个临时文件。尽管这保存了大量的 RAM，分析更慢。典型地，使用硬盘存储选项将使分析减慢 10 到 20 倍。

如果计算机没有足够的 RAM，它可以分叶硬盘。这可以让计算继续进行，但速度会比内存足够时慢几百倍甚至几千倍。目前的 32 位视窗操作系统不允许 ZEMAX 使用超过 3Gb 的内存空间，在有些情况下实际的限制内存可能由于计算机拥有的实际内存会更少，这是 WINDOWS 而非 ZEMAX 的限制。Windows 的未来版本和 ZEMAX 将是 64 位，并且会取消内存限制。

### 定义初始光束 (Defining initial beam)

菜单选项 Analysis, Physical Optics, Physical Optics Propagation 启动物理光学传播功能。该功能的设置窗口有许多用户可选的选项，包括定义初始光束，采样，面范围及视场位置的选项。见第 218 页中“物理光学传播（Physical Optics Propagation）”关于现有选项和设置的说明。

X-和 Y-采样（X-and Y-sampling）决定光束采样所用的点数。较大的采样点数通常更精确，但代价是更长的计算时间和更多的 RAM。

X-和 Y-宽度（X-and Y-width）的单位是镜头单位。宽度越大非零强度光束部分周围的间隔就越大。该间隔被称为保护带，光束周围存在足够的间隔是很重要的。该间隔在光束引入像差时提供光束展宽的空间。如果光束的某些部分与阵列边缘太过接近，它们将“混淆”并反射回光束中，这会降低计算结果的准确度。

初始光束可以是这些类型中的一种：高斯束腰（Gaussian Waist），高斯角（Gaussian Angle），高斯尺寸+角度（Gaussian Size+Angle），平顶（Top Hat），文件（File），DLL 或多模（Multimode）。见下一节关于每个光束类型的详细说明。

在任一表面前面的光学空间中，对任一定义的视场位置光束可以沿主光线排列。光束的起始位置可能同样会通过“表面光束（Surf To Beam）”的设置而偏离起始面（参见第 218 页“物理光学传播（Physical Optics Propagation）”）。然后从第一面到最后一面传播。光束束腰，瑞利范围以及发散角的定义见第 216 页“传播基本光束（Propagating the embedded beam）”。

#### 高斯束腰 (Gaussian Waist)

高斯束腰光束由下式定义：

$$E(x, y) = E_0 T(x, y) G_1 \left[ \frac{\sqrt{2}(x - dx)}{\omega_{0x}} \right] G_m \left[ \frac{\sqrt{2}(y - dy)}{\omega_{0y}} \right]$$

其中，

$$G_i(u) = H_i(u) \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right)$$

$H_i(u)$  是 i 阶 Hermite 多项式方程。注意 x 和 y 方向的阶数可以单独指定。x 阶数用整数 1 定义，y 阶数用整数 m 定义。如果 1 和 m 是零，就产生了简单的高斯 TEM (0, 0) 光束。高阶模式可以通过修改阶数值产生，例如，要生成 TEM (1, 2)，设置 1=1, m=2。Hermite-Gaussian 光束的讨论见 Saleh, B. E. A., and Teich, M. C., Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, New York (1991)

如果阶数设置的比 30 高，阶数零将用于防止过长时间的计算。

$dx$  和  $dy$  值用于使光束偏心。传递函数  $T(x, y)$  用于（可选择地）有限孔径拦截光束。传递函数定义为：

$$T(x, y) = 1, \text{ 其中 } \left( \frac{x-dx}{A_x} \right)^2 + \left( \frac{y-dy}{A_y} \right)^2 \leq 1,$$

$$\text{否则, } T(x, y) = 0$$

$A_x$  和  $A_y$  是拦截孔径值。如果  $A_x$  或  $A_y$  是零，就不用拦截孔径。在拦截孔径边缘使用了一个平滑的函数用于减少相对误差。平滑函数根据拦截孔径内的像素面积加权像素幅度。拦截孔径对模拟接收光纤模式很有用，其中拦截孔径一般比纤芯尺寸大 15%。

$E_0$  的值用于生成峰值辉度，单位是每单位面积上的功率或是设置对话框中定义的总光束功率。

光束在束腰处定义而且当它远离束腰时将发散为更大尺寸的光束。参见下述高斯角度和高斯尺寸+角度。

### 高斯角度 (Gaussian Angle)

高斯角度光束是一个可选的偏心 TEM (0, 0) 模式，它的束腰尺寸由远场发散半角定义，单位度，在空气中测量。ZEMAX 用指定的发散角计算光束的束腰。光束束腰由下式给出：

$$\omega_0 = \frac{\lambda}{\pi \cdot \tan \theta}$$

注意该角度是以度为单位的发散半角。如果  $x$  和  $y$  的角度值不等，那么将生成椭圆形的光束。光束定义的其余部分与高斯束腰相同。

### 高斯尺寸+角度 (Gaussian Size + Angle)

高斯尺寸+角度光束是任意偏心的 TEM (0, 0) 模式，由开始面上的光束尺寸（不是束腰）和远场发散半角定义，在空气中测量。ZEMAX 用指定的光束尺寸和发散角计算光束的束腰，位置和相位。光束的束腰由下式给出：

$$\omega_0 = \frac{\lambda}{\pi \cdot \tan \theta}$$

注意到此角是发散半角，以度为单位，而且波长并未以初始介质的折射率进行缩放，如果最终的光束束腰比指定的光束尺寸（物理上的可能）大，束腰值将用于光束尺寸。相对于束腰的光束  $Z$  位置然后用下列公式计算：

$$z = z_r \sqrt{\left( \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 - 1}$$

其中  $z_r$  是瑞利范围。如果对于不同的数据  $x$  与  $y$  方向的值不相等，将生成可能具有环形相位的椭圆光束。

## 平顶 (Top Hat)

Top Hat 光束是一个可偏心的单位振幅的光束，定义为：

$$E(x, y) = E_0 \text{ if } \left(\frac{x - dx}{w_x}\right)^2 + \left(\frac{y - dy}{w_y}\right)^2 \leq 1,$$

$$E(x, y) = 0 \text{ if } \left(\frac{x - dx}{w_x}\right)^2 + \left(\frac{y - dy}{w_y}\right)^2 \geq 1,$$

$E_0$  用于生成在设置对话框中定义的以功率/面积表示的峰值辐照度或总光束功率。

## 文件 (File)

一个光束可以在一个用户定义的列表中定义，并恰当地格式化为一个文件。值列表必须放在一个二进制或 ASCII 格式的文件中并从硬盘读取。该文件必须带有扩展名 ZBF (ZEMAX Beam File)。二进制格式与 “Save Output Beam T0: (储存输出光束到)” 选项选中时 ZEMAX 写出的格式完全相同。 $E_x$  和  $E_y$  值是当  $E_x * E_x$  与  $E_y * E_y$  的单位为瓦时所定义。如果单位标志显示光束单位与当前透镜单位不一致，在读入 ZEMAX 时，光束会自动被缩放到当前透镜单位。

### 所有的ZBF光束文件必须放置在ZEMAX主目录下的\POP\BEAMFILES子目录中

对选定的视场和波长，ZEMAX 中的光束总是以主光线为中心。因此，光束文件中的数据定位应该是相对于用来准直光束的主光线的。光束文件的中心点位于坐标 ( $nx / 2 + 1$ ,  $ny / 2 + 1$ ) 处。ZEMAX 需要  $nx$  和  $ny$  的值为 2 的幂，例如 32, 64, 128, 256 等等。最小的采样是 32，现在最大采样是 8192。当读取光束时会忽略光纤耦合数据，而且如果光纤耦合没被计算输出耦合数据就是零。注意全部的光纤耦合是接收器与系统效率的乘积。第一个数据-X, -Y 角落，数据首先横跨  $x$  行。输入时忽略瑞利距离且由 ZEMAX 自动重新计算。保存在 ZBF 文件中的波长值由光束所在介质的折射率缩放。

### ZEMAX光束文件 (ZBF) 二进制格式 (ZEMAX Beam File (ZBF) binary format)

ZBF 文件的格式定义如下所示。整数 4 字节，浮点数 8 字节。

1 integer: 格式的版本号，当前值为 1。

1 integer:  $x$  采样点数 ( $nx$ )

1 integer:  $y$  采样点数 ( $ny$ )

1 integer: 偏振标志；0 代表非偏振，1 代表偏振。

1 integer: 单位，0 表示 mm，1 表示 cm，2in，3 表示 m。

4 integers: 当前未使用，可以为任意值。

1 double:  $x$  方向的采样点间隔。

1 double:  $y$  方向的采样点间隔。

1 double: 相对于 pilot 束腰的  $Z$  位置， $x$  方向。

1 double: 导向光束的瑞利距离， $x$  方向。

1 double: 导向光束的束腰，透镜单位， $x$  方向。

1 double: 相对于 pilot 束腰的  $z$  位置， $y$  方向。

1 double: 导向光束的瑞利距离， $y$  方向。

1 double: 导向光束的束腰，透镜单位， $y$  方向。

- 1 double: 当前介质中光束的波长单位。  
 1 double: 当前介质的折射率。  
 1 double: 接收效率。如果光纤耦合未被计算的话, 为零。  
 1 double: 系统效率。如果光纤耦合未被计算的话, 为零。  
 8 double: 当前未使用, 可能是任何值。  
 2\*n<sub>x</sub>\*n<sub>y</sub> double: Ex values.

如果偏振, 2\*n<sub>x</sub>\*n<sub>y</sub> Ey 值随  $E_x$  值。

### ZEMAX 光束文件 (ZBF) ASCII 格式 (ZEMAX Beam File (ZBF) ASCII format)

ZBF ASCII 文件格式定义如下。第一行必须是字母“A”, 后面跟随其它的数据值。

A: indicates an ASCII file.

Version: The format version number, currently 0.

n<sub>x</sub>: The number of x samples.

n<sub>y</sub>: The number of Y samples.

Ispol: The “is polarized” flag; 0 for unpolarized, 1 for polarized.

Unused: 0 for mm, 1 for cm. 2 for in. 3 for meters.

unused 1: Currently unused, may be any value.

unused 2: Currently unused, may be any value.

unused 3: Currently unused, may be any value.

unused 4: Currently unused, may be any value.

dx: The X direction spacing between points.

dy: The Rayleigh distance for the pilot beam, x direction.

Iambda: The waist in lens units of the pilot beam.

wx: The waist in lens units of the pilot beam, x direction.

re: The receiver efficiency. Zero if fiber coupling is not computed.

se: The system efficiency. Zero if fiber coupling. is not computed.

zy: The z position relative to the pilot beam waist, y direction.

RY: The Rayleigh distance for the pilot beam, y direction.

Ex real value for point 1

Ex imaginary value for point 1

Ex real value for point 2

Ex imaginary value for point 2

etc...for 2\*n<sub>x</sub>\*n<sub>y</sub> Ex values.

If polarized, followed by 2\*n<sub>x</sub>\*n<sub>y</sub> Ey values.

### DLL

用外部程序定义光束, 根据用户定义参数数据计算初始复电场的算法必须写入并编译为一个 Windows DLL。ZEMAX 提供了样例 DLL 的源代码。研究现存的 DLL 是观察 DLL 怎样用于定义光束振幅和相位的最好方法。使用适当的编辑器可以很容易的创建新的 DLLs。

### 光束的 DLL 参数 (Beam DLL parameters)

每一个 DLL 可以使用 0 到 8 个用户定义数据作为计算光束性质的参数。这些值由 DLL 定义, 也只能被 DLL 使用。当选择 DLL 做为光束类型时可以在设置窗口直接输入或编辑这些值。

### 创建一个新的 DLL 光束文件 (Creating a new Beam DLL)

DLL 必须包含两个函数:

User Beam Definition

## User Param Names

在用 DLL 初始化某一光束时，ZEMAX 把源参数，波长和其它数据传递给 User Beam Definition。然后要求 user Beam Definitions 数计算电场值。这些值被返回给 ZEMAX 并用来形成光束阵列。DLL 同样可以返回光束的值，包括束腰的大小，位置，x 和 y 方向上的雷射排列。如果所有这些光束的值都为 0，ZEMAX 将自动根据电场数据确定合适的值。

User Param Names 数用来定义所有被使用的参数的名字。这些名字出现在设置窗口中。

学习使用光束 DLLs 的最好方法是复制并研究一个现有 DLL。ZEMAX 提供的 DLL 例子包括广泛的关于数据格式的文件和注解；可以参考任何一个源代码文件样本。

**注意：所有的 DLLs 文件必须放置在 ZEMAX 主目录下的\POP\DLL 子目录下**

## 多模 (Multimode)

一个多模光束由任意个其它光束迭加组成。迭加可以是相干的或非相干的，并且有几个选项用于缩放，随机化和改变光束独立部分的相位。多模光束迭加在一个用户定义 ASCII 文本文件中定义。该文件必须以 ZMM 扩展名结尾。

**所有 ZMM 文件必须放在 ZEMAX 主目录的\POP\BEAMFILES 子目录中。**

ZMM 文件使用一个简单的注释符定义多模光束。“主”光束初始设置为在整个光束上为零振幅。单成分光束按 ZMM 文件中定义的顺序产生。ZMM 文件中定义的每个光束然后与主光束相干或非相干地迭加。迭加相干或非相干的模式有 CHERENT 和 INCOHERENT 命令控制。默认的迭加模式是 COHERENT。

所有现有的 ZMM 注释如下所述：

### ! , 注释 (! , comment)

任何跟在 ! 后面的数据都被忽略。要使用注释行只要该行以 ! 开始即可。空行也可以并会被忽略。

### 相干 (CHERENT)

将光束迭加模式设为相干。符号为：

COHERENT

任两束光的相干迭加是通过两束光的实部和虚部点对点的迭加而成的。因此得到的光束的相位依赖于这些成分的矢量和。所有子光束的迭加是相干的除非用了 INCOHERENT 命令。也可参见 INCOHERENT。默认的迭加模式是 COHERENT。

### DLL

DLL 命令基于用户定义 DLL 定义一个光束，然后迭加为主光束。语法为：

DLL weight DLL\_NAME param1 param2 param3...

注意数据值由空格分开。权重值定义该光束和同一 ZMM 文件中其它光束相比较的无量功相对功率。权重值可以是负数，参见第 617 页“使用随机值 (Using random values)”。DLL\_NAME 是 DLL 文件的名称（没有扩展名）。DLL 文件必须置于正确的目录中，详见第 615 页“DLL”。其它值用于定义 DLL 参数。不支持参数的缩放，因为量纲和 DLL 参数不能预先知道。

### GW

GW 命令定义了一个高斯束腰 (Gaussian Waist) 光束，它然后迭加为主光束。语法是：

GW weight waistx waisty decenterx decentery aperturex aperturey orderx ordery



注意数据值用空格分开。权重值定义了元量纲的相同于同一 ZMM 文件中其它光束的相对总功率。权重值可以为负数，见第 617 页“使用随机值 (Using random values)”。其它值都用于精确定义高斯束腰光束。见第 612 页对“高斯束腰 (Gaussian Waist)”的描述。横向数据值，例如束腰和孔径尺寸，可以通过 POP 光束定义标签 (POP Beam Definition) 缩放，详见第 617 页“使用缩放因子 (Using the scale factor)”。

### 非相干 (INCOHERENT)

置光束迭加模式为非相干。语法为

INCOHERENT

任两束光束的非相干迭加计算是先将两束光点对点强度迭加，取平方根以决定幅度，并将迭加光束的实部设置为这个幅度，虚部设为零。所有的相位信息包括光束中的像差在执行相干迭加时会丢失。因此在使用这个命令时要小心。所有后续的光束迭加将会是非相干的除非用了一个 COHERENT。也可参见 COHERENT。默认的迭加模式是 COHERENT。

### PHASE

PHASE 命令将所有后续定义的光束乘以一个由所定义的相位角度决定的复数因子。语法是：

PHASE 角度

或

PHASE 随机

角度单位为度并且可以是任意值。如果角度被设置为关键词 RANDOM，相位在-180 到 180 之间随机选取。注意生成的随机角度依赖于所用的随机种子，详见第 617 页“使用随机值 (Using random values)”。在被迭加到主光束之前，所有后续定义的光束都要乘以最终的复数因子。

### TH

TH 命令定义了一个 TOP Hat 光束。语法为：

TH 权重束腰 x 束腰 y 偏心 X 偏心 y

注意数据值用空格间隔。权重值定义了元量纲的相对于同一 ZMM 文件中其它光束的相对总功率。权重值可以为负数，见第 617 页“使用随机值 (Using random values)”。其它值都用于精确定义平顶光束。见第 614 页“平顶 (Top Hat)”的描述。横向数据值，例如束腰和孔径尺寸，可以通过 POP 光束定义标签 (POP Beam Definition) 缩放，详见第 617 页“使用缩放因子 (Using the scale factor)”。

### 使用随机值 (Using random values)

有些光束命令使用的权重值可以是负数，它表示一个随机权重将加到光束上。随机权重将在 0 和权重绝对值之间。例如，如果权重是-2.0，那么一个随机值将在权重 0.0 和 2.0 之间随机分配。

PHASE RANDOM 命令使用随机数发生器计算一个随机相位。

所用的随机值一般与所给相同的初始“种子”值相同。随机数发生器的种子值是一个用户定义值并且是 Parameter 1 用于多模光束。使用一个不同的种子值产生不同的，随机但可再生的光束。

### 使用缩放因子 (Using the scale factor)

能不改变 ZMM 文件书定义的基本数据而缩放一个光束是十分便利的。在 POP Settings Beam Definition 标签定义的多模光束类型的参数 2 叫作“比例 (Scale)”值，如果不是零，将用于缩放文件中光束的所有横向数据。

### 面特殊设置 (Surface specific settings)

ZEMAX 的每一面都支持与物理光学传播相关的设置：

use Ray To Propagate To Next Surface (使用光线传播到下一面)：如果选中该项，不使用衍射传播算法将光束传播到下一面。改为几何追迹到下一面，并且得到的光线传播函数将用于传播光束及更新导向光束的参数。非序列、双折射和梯度折射率面需要用这个功能。可能若干序列面都选中该项，在这种情况下光束只用光线传播的方式通过所有的面。该功能也可用于同时通过多个面传播时加快传播算法的计算速度，如果相邻面之间的距离足够小以至可以认为衍射传播并不重要。默认为不选中该项。有关在光线聚焦

面附近使用这个功能的信息见第 619 页的“当用光线传播时的考虑 (Considerations when using rays to propagate)”。

**Re-Compute Pilot Beam Parameters** (重新计算导向光束参数): 有一些面会严重改变光束的功能。一个好的例子是针孔孔径。通过孔径后, 光束的束腰尺寸, 发散度和位置可能会有很大的改变, 即使从技术上来讲针孔处没有光功率 (这实际上是几何光学和物理光学的主要差别)。通过针孔后, 为了后面的正确传播需要重新计算导向光束的参数。选中该项将启动一种寻找最适合的导向光束参数的特殊算法。

**Do Not Rescale Beam Size Using Ray Data** (使用光线数据时不对光束的尺寸进行重新缩放): 默认的, ZEMAX 使用光线栅格确定任何一种畸变, 拉伸, 缩放比例或光束形状的其他变化。一个很好的例子是让光束通过一个光栅。光束将沿衍射方向压缩。然而有时候该计算会失败。其中一种情况是光线栅格进入焦散面 (caustic)。光线不再精确地描述光束, 也不应该再用来确定光束的形状。如果察觉到光线栅格位于焦散面中, ZEMAX 会自动跳过这一步, 然而可能也会有其它不能使用这种算法的情况, 该选项允许用户有选择性的禁止使用该算法。

**Use Angular Spectrum Propagator** (使用角谱传播函数): 如果选中该项, 使用角谱传播函数代替 ZEMAX 会自动选择的传播函数用于通过光学面的传播过程。该选项只用于传播一段距离后光束的尺寸不发生显著变化的情况下。使用角谱传播函数时阵列的宽度依然是常量\_默认不选该项。

**Draw “beamfile name” on shade model** (在阴影模上画出“光束文件名”)。如果选中该项, 在该面位置处的阴影模式设计图上将画出显示名字的 ZBF。该文件与镜头文件名相同, 有一个等于面数的 4 位数后缀。这与自动保存光束文件所使用的惯例是相同的。关于在每一面保存光束文件的详细资讯见“分析菜单”中“显示制表”部分。如果选中该项, 且找到正确的光束文件名, 那么画出的不是该面本身, 而只是该面处的光束文件。因此该选项最适于虚构的面。画出大的光束文件需要相当大的内存而且会减慢画阴影模型显示图的速度

**Resample after refraction** (折射后重采样): 此项允许光线在经过任意表面后进行重采样和光束宽度的改变。若选中, 将会指定新的 x 和 y 方向的采样和光束宽度。注意, 如果光线一直通过表面传播, 此项控制将被忽略。也可参见下面的“自动重采样 (Auto Resample)”。

**Auto Resample** (自动重采样): 若选中, 光束将自动重采样。此运算法则使用第一个重新计算的导向光束参数, 参见上面的“重新计算导向光束参数 (Re-Compute Pilot Beam Parameters)”。

x 和 y 方向的宽度根据第 610 页“有关点间隔和采样的说明 (Comments about point spacing and Sampling)”中所描述的方程来设定。x 和 y 方向的采样数目不会改变。

**Output Pilot Radius** (输出导向半径): 输出导向光束用来参考光束通过表面发生折射后的相位和其它特性。此项定义了计算输出导向光束的曲率相位半径的方法。“Best Fit”基于光线追迹选择了最好的导向光束, 也是推荐的设置。“Shorter”选择 x, y 半径的较小值, “Longer”选择两者中较大的值, “x”和“y”明确的做出选择。“Plane”在面与无限大半径之间选择束腰, “User”允许 x 和 y 方向半径 (透镜单位) 有特别的说明, 对于无限大的半径使用零值。如果在光束定义标签中选中“Separate x, y”, 将会自动选择 x 和 y 方向上最合适的半径, 除非“Plane”或“User”也被选中。如果半径被设为“User”并且没有选择“Separate x, y”, x 半径的值会被同时用在 x 和 y 方向。

## 当使用光线传播时要考虑的事项 (Considerations when using rays to propagate)

当采用“使用光线传播到下一面 (Use Rays To Propagate To Next Surface)”，POP 算法必须首先将波前转化为一组光线，表示光束。光线然后追迹通过所有该选项打开的后续面。当光线到达该选项关闭的第一个面时，光线必须再转化回光束。如果光束在该面聚焦，这种转化不能精确完成，因为光线不能适当地表示焦点附近的衍射光束。

解决的办法是使用一个附加面将光线传播到离焦点一定远（至少一个瑞利范围），然后在哑元面结束“使用光线”的传播部分，即使需要虚传播回焦点。

## 计算光纤耦合 (Computing Fiber Coupling)

物理光学传播算法可用于计算光纤耦合效率。ZEMAX 也支持基于光线的方法，见“工具菜单”一章中第 198 页“光纤耦合效率 (Fiber Coupling Efficiency)”部分。

光纤耦合定义为光纤和光束复振幅间的归一化二重积分：

$$T = \frac{\left| \iint F_r(x, y) W'(x, y) dx dy \right|^2}{\iint F_r(x, y) F_r'(x, y) dx dy \iint W(x, y) W'(x, y) dx dy}$$

$F_r(x, y)$  是描述接受光纤复振幅的函数， $W(x, y)$  是描述耦合入光纤的光束复振幅的函数，符号表示复共扼。注意所有这些函数都是复数值，所以是连续二重积分。当光束模式与光纤模式在所有点处的振幅和相位完美匹配时可得到最大功率的耦合效率 ( $T=0.1$ )。模式的形状，或相位的任何补偿都会使  $T$  的值降低到小于 1.0。典型的光学像差会引入降低耦合的相位补偿。

渐变光束的孔径会导致附加系统损失，损失来源于空气一玻璃接口的反射或是体吸收。耦合入光纤的总功率等于光束总功率乘以耦合效率。

## 在哪里计算积分 (Where the integral is computed)

上面定义的光纤耦合效率积分在光学系统的任何地方都是有效而且可以计算的：包括光纤所在位置，或是靠近或远离光纤的地方。关键的要求是光纤的模式函数描述的是积分计算点处的光纤模式，它总是“终端 (end)”面（见第 215 页“物理光学 (Physical Optics)”的分析选项列表，包括终止面和光纤模式的说明）。如果终端面描绘的是在接收光纤处的光束，那么光纤模式的参数必须与接收光纤处的模式一致。如果终端面距离光纤 10mm，那么必须选择光纤的模式参数定义距离光纤 10mm 处的模式。

## 定义光纤模式 (Defining the fiber mode)

光纤的模式可以是高斯或平顶函数，也可以用 DLL 或数据文件定义。这可以描述普通的和任意的光纤模式，包括多模、畸形的或是有任意振幅和相位的光纤。可以用与定义初始光束相同的选项来定义光纤模式，见第 612 页“定义初始光束 (Defining the initial beam)”部分。

如果光束不是偏振的，那么光纤模式就不是偏振的，并且只用光纤模式的 X 方向的电场迭加积分。如果光束是偏振的，那么光纤模式可以是偏振或非偏振的。如果在光纤数据标签 (Fiber Data Tab)（见第 220 页的“光纤数据标签 (Fiber Data Tab)”）上的“忽略偏振 (Ignore Polarization)”被选中，那么光纤模式将是非偏振的，并且 X 方向的电场会被用于计算偏振光束中 x-和 Y-方向的耦合。如果“忽略偏振 (Ignore Polarization)”未被选中，那么 x-和 Y-方向的耦合会单独进行，然后组合以产生各个的耦合。

## 偏心或倾斜 (Decenters and tilts)

确定偏心和倾斜光纤的光纤耦合通常是很有价值的。

X / Y 的偏心值的单位是镜头单位且可以在物理光学传播设置对话框（第 206 页“物理光学传播 (Physical Optics Propagation)”）的光纤数据标签上定义。这些值使得光纤模式偏心。偏心值使得最后一面上定义光纤模式的阵列中的模式中心发生偏移。因此，偏心值应该足够小以使得最后一面上该模式能量的大部分在阵列的宽度 / 高度内。

倾斜值的单位是度。在光纤模式中加入线性相移来模拟光纤的倾斜。相移与光纤的倾斜和模式的宽 / 高成比例。

注意如果最后一面位于接收光纤处（典型的是近焦）那么光纤的倾斜会引入相位倾斜。如果最后一面远离光纤，那么光纤的倾斜引入模式的偏心。所以，在选择偏心 and 倾斜值时必须非常小心，这些值的正确使用依赖于实际的光纤位置在哪里计算二重积分（在最后一面）的知识。

## 选择接收光纤的位置 (Choosing the location for the receiving fiber)

接收光纤模式的中心可以是入射光束主光线或在终端面顶点。在后面的情况中，光纤模式以端面上主光线 x 和 y 坐标的大小为偏心距离，且光纤被倾斜以沿着 Z 轴排列而非主光线。

## 定量光束分析 (Quantitative beam analysis)

有许多不同的方法分析一个光束。ZEMAX 可以计算总功率，峰值辉度，圈入能量，中心位置，光束宽度，M-平方值各种 RMS 值。由于大量的数据要计算，有些数据值只在 POPD 优化操作数后有效，见第 489 页“POPD”。下一节中的表达式显示了 x 方向的坐标，但是 y 方向的当然也存在。

## 光束坐标和导向光束特性 (Beam coordinates and pilot beam properties)

大多数基本光束数据显示在 POP 功能的输出窗口上，也可以用 POPD 计算。

## 峰值辉度和总功率 (Peak Irradiance and total power)

峰值辉度是光束中任意点上最大功率每单位面积。辉度单位是光源单位面积。见第 100 页“单位 (Units)” 。总功率是整个光束上的辉度积分。

## 质心位置 (Centroid Ilcations)

光束质心由下式给出

$$c_x = \frac{\int xI(x,y)dxdy}{\int I(x,y)dxdy}$$

其中  $I(x,y)$  是光束的辉度。

## 光束宽度和M平方 (Beam width and M-squared)

下列用语定义光束宽度和 M 平方的方法和理论来自 A. E. Siegman，并且适用于所有的光束，高斯或非高斯，相干或非相干

一个任意光束的第二个量定义为：

$$\sigma_x^2 = \frac{\int (c - c_x)^2 I(x, y) dx dy}{\int I(x, y) dx dy}$$

其中  $c_x$  是先前定义的质心坐标。光束宽度然后定义为  $W_x = 2\sigma_x$ 。注意光束宽度在光束传播时将改变，算因此是相对于束腰的光束  $z$  坐标的函数。光束尺寸的最小值是  $W_x(0)$ 。在其它位置的光束宽度由下式给出：

$$W_x^2(z) = W_x^2(0) + M_x^4 \left( \frac{\lambda z}{\pi W_x(0)} \right)^2$$

其中  $M_x$  是光束的特征参数。这个表达式可以定义所要的  $M$  平方因子

$$W_x^2 \cong \left( \frac{\pi}{\lambda z} \right) W_x(0) W_x(z), \text{ for } z \rightarrow \infty$$

### 波前差和RMS光束偏离 (Wavefront error and RMS beam deviations)

通过对 POPD 操作数的恰当设置，可以计算任何一个光束的平均、RMS 或峰谷辉度或相位变化。

### 圈入能量 (Encircled energy)

圈入能量是总功率或能量中被包含在一个圆内的能量占的分数，该圆有指定的半径  $r$ ，中心在主光线参考点，或光束质心，或面顶点参考点上。这个分数一般在 0 到 1 之间，定义为：

$$f = \frac{\int_0^r I(r) dr}{\int_0^\infty I(r) dr}$$

圈入能量的变化是为了计算一个极坐标，在该坐标上达到一个指定的分数。

### 使用建议 (Suggestions for use)

想要从该功能中得到好的，精确的结果常常需要对采样，宽度和面的细节设置（见上面的内容）做一些实验。一定要记住下面这些建议：

初始光束的宽度要适当。初始宽度极力推荐使用“Auto”按钮来进行计算。注意：如果宽度太大，可能没有足够的通过光束的点来产生适当的采样，如果宽度太小，会发生混淆。如果在任何一个面上的光束束腰小于波长，包括初始光束，POP 结果可能不精确，见第 622 页“运算法则假设 (Algorithm assumptions)”。

**要经常通过的分析窗口中设置最后一面到初始面来检查初始光束，并观察对于选定的阵列宽度光束有适当尺寸。**

采样要适当。随着 guard beam 相对于光束的非零振幅部分的尺寸增大，非零数据点数减少。可能需要增大采样以保证有足够的点对光束采样。

如果在系统中有圆柱形或环形光束，或是光束本身变形失真，在光束定义列表中使用“Separate X, Y”。分离 X 和 Y 方向的光线传播大大地降低了对于计算结果的采样需求，因为参考面由球面变为非球面，而非球面能更好地适合失真的光束。

如果结果看起来难以置信，通过在整个光学系统中一次传播一个面来调试传播过程，并研究结果的必然性，典型的，在算法失败的那一面这个过程会很重要。在某些面上，诸如渐变折射率光学元件或大倾斜的面常常会发生这样的情况，用光线追迹的方法可以很好的处理这些情况。对这些面，选择“Use Rays To Propagate To Next Surface”选项。

想像一束大直径、波长为 1.0 微米（0.001mm）的光束，阵列宽度为 64mm，采样点为 64\*64。点间增值为 1.0mm。现在想像该光束通过一个焦距为 100.0mm 的准直棱镜。焦点附近的采样间隔由下式给出：

$$\Delta\chi_2 = \frac{\lambda|Z_2|}{n_x\Delta\chi_1}$$

它将产生一个间隔为 0.0015625，总宽度为 1.0mm 的新采样。保持阵列宽度不变减小焦平面上的采样间隔时，必须增大乘积  $n_x\Delta\chi_1$ 。因为采样间隔是阵列宽度除以点的数量，点数和初始光束宽度都必须加倍。如果像差太大以至于在焦平面上光束的尺寸是阵列宽度的级次，那么阵列宽度必须加大。注意焦平面上的阵列宽度由下式给出：

$$n_x\Delta\chi_2 = \frac{\lambda|Z_2|}{\Delta\chi_1}$$

初始阵列宽度不变增大采样点数可以实现阵列宽度的增大。

**注意到光束采样和宽度能在任何表面上作手动调整。**

见第 617 页“表面特定设置（Surface specific setting）”。

### **算法假设 (Algorithm assumptions)**

物理光学模型中使用的模型和算法作了许多近似。有些设置在某些情况下将限制结果的精度。主要的假设如下所述：

开发角谱和菲涅尔衍射传播算法时假设光束不是快的。如果光束的 F/# 太小，没有一个理论会精确地预知正确的衍射结果。当传播算法超出了瑞利范围时，传播理论中的误差会把表现为数据的不连续。精度的损失不能被恰当地量化（如果 ZEMAX 可以预先量化误差，我们可以用它作为修正一获得更精确的理论）。如果高斯导向光束束腰变得比波长更小，ZEMAX 在传播报告中报告一个警报。通常这是对 POP 精度限制的一个很好的规则。束腰相对于波长来说较小的高斯光束，例如光纤，本质上就像一个点辐射入一个球。在这个范围内，光线模式是很令人满意的。换句话说，不要对非常快的光束使用 POP！在非常慢的衍射光束中，基于光线的结果和基于 POP 的结果之间的巨大差异会显示出来，而不是在快的光束中，所以在 ZEMAX 中倾向于使用基于光线的计算模拟非常快的光束。特别地，在光束使用快的并且透镜边缘的衍射效应不明显的话，用基于光线的光纤耦合算法而不是 POP 以获得

快速精确的结果。

标量 (Scalar) 衍射理论的应用。忽略了电场的向量性质。对于速度非常快的光束，标量衍射理论是不正确的，应该谨慎的使用它的结果。注意：通常几何光线追迹可以很好的处理快光束的传播，近焦情况除外。即使标量衍射理论的精确性没有明确的分界限，比  $F/1$  更快的光束大概就已经不能用标量理论精确的建模了。这个限制也是对快光束不用 POP 的原因，正如上一段阐述的。

忽略各表面结构的衍射效应。光栅 (Gratings)，二元光学元件 (binary optics)，以及具有可以显著影响局部电场的复杂微型结构的菱形旋转面 (diamond turned surfaces)。它们可能会也可能不会影响光束的传播。注意：光线追迹也忽略表面结构，但已经证实光线追迹对这些元件的建模很有用也很精确。可以用光线追迹充分建模的任何表面都可以很好的适用于物理光学传播，因为用光线追迹来计算表面传播函数。

当执行偏振光分析时，输入光束和光纤模式光束 (如果存在) 必须包含偏振电场数据，如果一个 ZBF 文件或是 DLL 被用来定义输入光束或是光纤模式光束，在文件中没有包含偏振数据，但是需要进行偏振光束分析，ZEMAX 将从非偏振数据中创建一个偏振光束。此方法通常在振幅和相位上设置两个相等的正交偏振电场，光束中保存全部的能量。此时将允许进行偏振光束分析，包括通过膜层、分界面和大的介质的透射。

## 范例 (Samples)

ZEMAX 中包含了很多范例文件来示范物理光学建模功能的一些应用及正确使用。这些文件位于 \Samples \ Physical optics 目录下。下面描述几种这样的文件。因为物理光学传播涉及到大量的计算，某些这样的文件计算和显示结果要花费一些时间。

## 自由空间传播 (Free space propagation)

样例文件 “Basic Propagation” 阐明光束通过自由空间传播的简单例子。光束为高斯光束，定义其面 1 处的束腰为 0.1。波长选为万微米以使得瑞利范围为 10.0mm。在一个瑞利范围的距离处，光束的尺寸膨胀为原来的  $\sqrt{2}$  倍，峰值辐照度降低到 0.5。在两个瑞利范围的距离处，峰值辐照度降低到 0.2，在三个瑞利范围的距离处辐照度降低到 0.1。

注意：使用标准的 ZEMAX 负厚度符号规则，实质上光束可能是向后传播的。选择 “End Surface” 作为 LDE 的任一面，将显示出该面的光束强度。注意沿着光轴方向光束相位有正确的戈依位移。

## 针孔孔径 (A pinhole aperture)

范例文件 “Pinhole Aperture” 解释了空间滤波器。第一个透镜形成有像差的像，选择最后一面为 5 可以看到该像。面 6 有很小的圆形孔径，它只允许光束的中心部分通过。第二个透镜重新准直光束。在面 10 上的光阑像处可以看到空间滤波光束。有几件很有趣的事情需要注意：

透射辐照度降到 0.12。针孔越小，透射辐照度越低。

因为针孔孔径改变了光束的性质，必须重新计算导向光束的参数。注意完成该任务的选项在面 6 上。

### 透镜阵列 (A lens array)

范例文件“Lenslet Array”使用用户定义 DLL “US-ARRAY.DLL” 创建一个矩形透镜的 7\*7 阵列。焦距是 100.00mm，束腰尺寸下降到 10 微米时导向光束聚焦。然而，小透镜阵列形成多个焦点位置。要看到所有这些焦点的位置需要高采样以使得在没有混淆的情况下看清所有的位置。应该注意强度的降低以及焦点位置处像差明显是朝外的。看清由于小透镜的矩形孔径而形成的衍射像点处的矩形结构也是可能的。

### 塔尔博特成像 (Talbot imaging)

塔尔博特成像是指光束传播的过程中自成像的特性。在光束传播过程中该像显示它本身的相位和振幅调制。范例文件“Talbot Imaging”显示一个面 1 上用户自定孔径，包含 20 个矩形缝，就像一个光栅。传播 20mm 显示光栅相位翻转的塔尔博特像。另外的 20mm 显示光栅的复原像。该像不是理想的，因为光栅的长度有限。注意：光栅中心附近的区域有质量很好的像。

### 菲涅耳透镜 (Fresnel lens)

范例文件“Fresnel Zone Plate Lens”阐述了具有同心环的孔径的聚焦能力。选择环的间距使得每隔一个菲涅耳带有一个环带是挡光的，以至于在 200.0mm 距离处从所有环带衍射的光相长干涉。相长干涉产生光轴上一个明亮的聚焦位置；它是一种光线追迹不能预期的效应。该文件也阐述了在菲涅耳环带板和焦点之间多个平面处的光束强度；注意环带板边缘的干涉引起的同心波动。

因为 ZEMAX 没有多环带的圆形孔径，是通过在每个面上放置一个环形遮光板来形成环带板；所有遮光板都位于同一个平面上。使用“Use Rays To Propagate To Next Surface”选项可以加快通过所有孔径面的计算速度。



## 第二十二章 ZEMAX编程语言 (PROGRAMMING LANGUAGE)

### 介绍 (Introduction)

ZEMAX 编程语言 (ZPL) 是一个专为配合 ZEMAX 使用的宏语言。ZPI。提供了用户扩展能力。这意味着如果你需要一个特殊计算或图形显示，而 ZEMAX 又未内建，你就可以编写自己的 ZPI，宏来完成这项工作。

ZPI 与 BASIC 宏语言相似，除了不支持 BASIC 所有的结构和关键字外，而且还添加了光线追迹独有的功能和函数。ZPL 很容易使用，并且本章将给你指导和实例使你很快上手。另一个编程功能见第 717 页的“ZEMAX EXTENSIONS”。

ZPL 是一个强大的编程语言。但是使用简便，用户控制着错误检查，代码逻辑修改，并能很好地进行编程实践。因此，对宏编写的技术支持会受到限制，以确保所有的 ZPL 功能和关键字能像说明书上一样工作：我们不会将具体计算的执行作为技术支持的一部分并给出建议。如果你需要一个 ZEMAX 宏，又不想自己编写，请随时联系 ZEMAX 技术支持以获得关于开发合乎客户要求的宏的报价。我们在开发这些类型的宏上有很多经验，并且一般能在非常短的时间内以非常有竞争力的速度写出宏。

### 创建ZPL宏 (Creating ZPL macros)

要编写一个 ZPL 宏，最简单的办法可能就是从一个已有的且和你的目标宏相似的宏开始。如果你正尝试编写第一个 ZPL 宏，你可以读读本章末尾的实例一节，也可以在 MACROS 目录下找到一些 ZPL 宏例子。

使用任一 ASCII 码文本编辑器（例如 NOTEPAD 编辑器）都可以创建 ZPL 文件。文件可以有任意的名字，但扩展名必须是.ZPL。文件必须放在 ZPL 路径下，默认是\MACRO。要改变这个路径见第 66 页“文件夹 (Folders)”。

对 ZPL 宏中单个行所允许的复杂性有一个限制。如果出现“行太长 (line too long)”的错误，就要试着将一行分成几段较小的行。

### 运行ZPL宏 (Running ZPL programs)

要从主菜单运行一个 ZPL 宏。选择 Macros, Edit / Run ZPL, Macros。ZPL 控制对话框将会显示下列选项：

当前文件 (Active File)：现有宏的一个下拉菜单。所有列出的宏都是以.ZPL 为扩展名的 ASCII 文件。这些文件必须在 ZPL 宏目录下。参见第 66 页“文件夹 (Folders)”。

执行完关闭 (Close After Execution)：如果选中，ZPL 控制对话框将在执行完宏后自动关闭。

安静模式 (Quiet Mode)：如果选中，默认的输出文本窗口将不显示。这在图形宏不生成有用的文本时很有用。

过时语法的检查 (Check Obsolete Syntax)：若选中，ZEMAX 将检查使用的宏中是否有过时的语法。

状态 (Status)：在宏执行的过程中，ZEMAX 用这个区域显示一个状态消息注明宏在被执行的行数。这个状态消息将会每 0.25 秒更新一次。

终止 (Terminate)：点击终止按钮，将终止正在运行宏的执行。

取消 (Cancel)：点击取消按钮，如果有宏正在运行的话将终止当前宏。若没有任何宏运行，将关闭 ZPL 控制对话框。

编辑 (Edit)：编辑按钮调用 windows 的 NOTEPAD 编辑器。该编辑器将用于修改或重命名宏。

视图 (View)：视图按钮将在一个文本窗口中显示宏文件的内容，该文本可以卷绕或打印。在视图窗口里面不允许编辑。

在“当前文件 (Active File)”列表中选择要运行的宏，然后单击执行 (Execute)。

ZEMAX 将开始运行宏。整个宏将会运行，任何由打印 (PRINT) 命令或出错信息生成的文本输出都

将在一个窗口中显示。CLOSEWINDOW 关键字将取消该输出窗口的显示。

## 指定ZPL宏到按钮 (Assigning ZPL macros to buttons)

经常使用的宏可以指定到一个按钮上。详见第 71 页“按钮 1-16, 按钮 17-32, 按钮 33-48 (Buttons 1-16, Buttons 17-32, Buttons 33-48) ”。

## ZPL总览 (An overview of ZPL)

一个 ZPL 宏由一系列保存在 ASCII 码文本文件中的命令组成。命令可以是赋值, 关键字或注释。赋值可以对数值或字符串 (文本) 数据进行。赋值和关键字都接受表达式作为表达式, 尽管语法有些不同, 如下所述。

### 赋值 (Assignments)

赋值的一般语法为:

Variable = (表达式)。

(表达式) 可以是一个直接值, 例如 5, 或者一个变量名, 包括了一些预先指定的值, 或一个复杂的数学表达式, 包括方程、常数和变量。在所有的情况中, 等号右边的表达式被计算并被赋到左边。

最简单的赋值形式是表达式为固定值, 例如:

x=5

在这个简单的命令当中有几个要点需要注意: 首先, 不需要声明变量。这就意味着这个被称为变量的“x”在 5 被赋予它以前不必存在。如果 x 已经被赋值, 它将被重新赋值。其次, 不需要特殊的符号终止一个命令, 例如 C 语言里的“;”。正因如此, 每一个 ZPL 命令都必须独占一行。

这儿有一些赋值表达式的例子:

X=SQRT (5)

Y=SINE (X)

Z=SQRT (X+5\* (7-X) )

SQRT(平方根)和 SINE(正弦)函数是 ZPL。还有很多这样的函数, 都将在第 582 页“数值函数(Numeric functions)”中描述。注意 ZPL 不区分大小写。SQRT () 和 sqrt () 是同一个函数。本文采用大写字母书写函数和关键字的习惯其它情况则用小写字母。

在第 629 页“字符串变量 (String variables)”还有字符串赋值的描述。

### 关键字 (Keywords)

关键字的一般语法是

KEYWORD argument 1, argument 2, argument 3...

些关键字没有变量, 有些则有很多。变量可以是数值表达式或字符串常量或字符串变量。有些关键字承认数值和字符串变量混合使用。

关键字的例子是 PRINT。PRINT 关键字后跟有一列项目, 用逗号隔开。例如, ZPL 命令:

x=3

y=4

z=SQRT (x\*x+y\*y)

PRINT“the hypotenuse is”, z

将打印出:

The hypotenuse is 5.0000

注意到 ZPL 强制操作数优先。ZPL 使用如下由高到低的优先级：圆括号，函数（例如 SQRT），逻辑操作数（例如==），乘法，除法，然后是加法和减法。

有许多关键字都描述在第 643 页“关键字（Keywords）”中。

## 注释（Comments）

有三种方法将注释添加到一个 ZPL 宏内：将 REM 关键字作为行的开始，将“！”作为行的开始，将“#”号放在行上，只要#号不在一个字符串内即可。空行也可以放在宏内任意位置。这儿有 3 个注释例子：

REM this is a remark

! This is also a remark

X=5 # the # symbole allows comments on the same line as a valid command

注释使宏更容易被理解和修改，并且对性能没有影响。

## 创建图表（Creating graphics）

有许多小的功能都可以创建图表，包括 GRAPHICS, GTEXT, GLENSNAME 等，详见第 660 页的“图表（GRAPHICS）”。创建经典 ZEMAX 风格的 2D 曲线图，一个较简单的方法是使用 PLOT 和 PLOT2D 的关键字，参见第 677 页的“PLOT”和 679 页的“PLOT2D”。

## 数值变量（Numeric variables）

变量给数值提供临时保存，这些数值在宏编写时可能还不知道，但在宏运行时被定义。ZEMAX 在你需要一个新变量时执行大部分的工作。例如，命令

X=5

将会使 ZEMAX 给新的变量分配内存单元并跟踪和其有关的值。一旦变量被定义，它就可以被后续的表达式使用。下述是关于 ZPL 变量的规则：

变量名不能包含任何 ZPL 用于逻辑操作或界定的特殊字符，例如（，），=，+，-，\*，/，！，>，<，^，&，#，”，和空格。

变量不能和关键字或函数重名，例如 THIC 或 RAYX。尽管 ZPL 不区分大小写，也不能用 rayX 或 Thic 绕过这个规则。

每个变量名限制在 28 个字符内。

所有的 ZPL 数值变量内部都保存为一个 64 位的双精度数。

## 数组变量（Array variables）

数组变量是一维或维的双精度或整数数组。与数值变量不同，数组变量必须在使用前先声明。声明的语法为：

DECLARE name, type, num\_dimensions, dimension1 [dimension 2 [, dimension 3[, dimension4]etc...]]

Name 可以是任意一个在前面一节中描述的合法变量名。Type 必须是 DOUBLE 或 INTERGER，这个值指定了数组变量的类型。整数值 num\_dimensions 定义数组维数（不是尺寸），且必须在 1 和 4 之间，包括 1 和 4 整数 dimension1, dimension2 等定义该维中的数组尺寸。注意数组变量从编号 1 开始，因此尺寸为 10 的数组的效编号为 1 到 10。

可以在宏内的任何位置定义数组变量，它们要在宏的开始处声明。要释放与数组变量相关的内存，使用 RELEASE 关键字。语法为：

RELEASE name

RELAEASE 关键字是可选的，因为与声明变量的内存存在宏终止时会自动释放。然而如果一个大的数组只用于宏的某一个部分，RELEASE 关键词对节省内存还是很有用的。

数组变量用下列的语法赋值：

Name (index1, index2, ...) =value

保存在数组中的值可以用相同的基本语法找到：

Value=name (index1, index2, ...)

下列示例代码声明了一个二维的数组变量，对每个组元赋值，打印该值，然后释放该数组的内存：

```
DECLARE Z, DOUBLE, 2, 5, 5
```

```
FOR i, 1, 5, 1
```

```
FOR j, 1, 5, 1
```

```
Z (i, j) =i+j
```

```
NEXT j
```

```
NEXT i
```

```
FORMAT 8.0
```

```
K=0
```

```
FOR i, 1, 5, 1
```

```
FOR j, 1, 5, 1
```

```
PRINT k, i, j, Z (i, j)
```

```
K=k+1
```

```
NEXT j
```

```
NEXT i
```

```
RELEASE Z
```

## 数值操作数 (Numeric operations)

ZPL 宏支持基本的数值操作数，例如，加、减、乘、除。每个的语法如下所示。

```
x=y+z
```

```
x=y-z
```

```
x=y*z
```

```
x=y/z
```

所有其它的操作都只能通过使用数值函数或数值逻辑操作数进行，两个都描述在后面的几节中。

## 数值逻辑操作数 (Numeric logical operators)

逻辑操作数用于构造复杂的命令，该命令最后等于 0 或 1。大多数逻辑操作数采取：（左表达式）（操作数）（右表达式）的形式。这类似于数学表达式，例如 1+2。非操作数“！”是一个例外，它仅需一个参量，它的形式是！（表达式）。逻辑操作使用一个约定：0 代表“假”，任意非 0 值代表“真”。如果右表达式的值为 0（假），则非操作返回 1（真）；如果右表达式的值为非 0 值（真），则返回 0（假）。非操作常用在 IF 语句中，例如：

```
IF! x THEN PRINT "x is zero."
```

其它逻辑操作数也可用作 IF 命令参量的一部分。例如，一个 IF 语句可以包含两个条件语句，当这两个条件语句都是真进 THEN 语句才被执行：

```
IF (x>1) & (y<2) THEN PRINT "Both conditions are true."
```

这两个条件语句通过和&表示的“与”操作表达式联系起来。注意圆括号用于强制优先。ZPL 支持的逻辑操作数如下所示：

### **ZPL 逻辑操作数**

| 逻辑操作数 | 说明                    |
|-------|-----------------------|
| &     | 与，如果两个表达式都为 0 值时返回 1。 |

|    |                               |
|----|-------------------------------|
|    | 或，如果至少有一个表达式为非 0 值时返回 1。      |
| ^  | 异或，如果仅有一个表达式为非 0 值时返回 1。      |
| !  | 非，如果（右表达式）为非 0 值时返回 0，否则返回 1。 |
| == | 等于，如果表达式相等返回 1。               |
| >  | 大于，如果左表达式大于右表达式返回 1。          |
| <  | 小于，如果左表达式小于右表达式返回 1。          |
| >= | 大于等于，如果左表达式大于或等于右表达式返回 1。     |
| <= | 小于等于，如果左表达式小于或等于右表达式返回 1。     |
| != | 不等于，如果表达式不相等时返回 1。            |

### 字符串变量 (string variables)

ZPL 支持字符串变量和基本字符串操作。字符串变量最多支持 260 个字符。字符串变量不需要声明，可以随时用一个定义赋值命令创建，例如：

```
Newstring$= "Here is the new string"
```

注意字符串变量区别于数值变量的字符串末尾的\$。

还有字符串函数，它可以用于提取文本数据，例如

```
Title$= $LENSNAME ( )
```

注意函数\$LENSTITLE ( ) 以\$符号开始。这指定函数返回字符串结果。

### 字符串操作数 (String operations)

字符串变量可以用操作数“+”连接起来。例如：

```
C$=A$+B$
```

连接中也可以包含字符串：

```
Total$= "A$is" +A$+ "and B$iS" +B$
```

字符串函数可以用于一个定义命令，例如：

```
This$= "Here is the lens title: " +$LENSNAME ( )
```

字符串变量可以和其它字符串一样打印：

```
PRINT "Here is A$: ", A$
```

注意函数 PRINT 只能打印单个字符串变量，在打印命令中不支持连接操作数或字符串函数。正确的步骤是选把字符串连接成一个新的字符串，然后再打印新的字符串：

```
A$=B$+C$
```

```
PRINT A$
```

另一种方法是用逗号作为连接操作数：

```
PRINT A$, B$, C$
```

字符串函数不能像这样直接打印：

```
PRINT $LENSNAME ( ) ! 不正确!!!
```

正确的步骤是先把函数结果赋给一个变量，然后再打印这个变量：

```
Z$=$LENSNAME ( )
```

```
PRINT Z$
```

## 字符串逻辑操作符 (String logical operators)

字符串逻辑操作数与前节定义的数值逻辑操作数非常相似。关键的差别在于被比较的表达式是字符串不是数值。支持的字符串逻辑操作数定义在下表中：

ZPL 字符串逻辑操作数

| 逻辑操作数  | 说明                                       |
|--------|------------------------------------------|
| \$==\$ | 等于，如果左边的字符串与右边的字符串相同，则返回 1。              |
| \$>    | 大于，如果左边的字符大于右边的字符串，则返回 1。                |
| \$<    | 小于，如果左边的字符小于右边的字符串，则返回 1。                |
| \$>=   | 大于等于，如果左边的字符串大于右边的字符串、或者与右边的字符串相同，则返回 1。 |
| \$<=   | 小等于，如果左边的字符串小于右边的字符串、或者与右边的字符串相同，则返回 1。  |
| \$!=   | 不等于，如果左右字符串不一样则返回 1。                     |

例如，一个 IF 命令可以用来比较字符串，如下所示：

A\$= "TEST"

B\$= "TEST"

IF (A==\$=B\$) THEN PRINT "Strings are identical."

## 数值函数 (Numeric functions)

数值函数可以用于数值变量赋值表达式的右边和关键字的变量表达式。这些函数可能不需要变量，也可能是单变量或多变量的。所有的函数都返回单值。某些特定的函数，例如 PWAW ()（主波长），返回一个并不依靠参量的值，因此它不需要参量。但是圆括号仍是必需的。

在下表中，列出了所有的 ZPL 函数。如果函数给出的是 FUNC () 的形式，表示不需要任何参量。给出的是 FUNC (x) 的形式，表示需要一个参量；给出的是 FUNC (x, y) 的形式，表示需要两个变量，依此类推。

ZPL 函数列表

| 函数       | 参量     | 返回值                                             |
|----------|--------|-------------------------------------------------|
| ABSO (x) | 数值表达式  | 表达式的绝对值。                                        |
| ACOS (x) | 数值表达式  | 反余弦，弧度单位。                                       |
| APMN (x) | 有效的面序号 | 最小半口径值。对于蛛网形通光孔径是指臂宽；对于长方形和椭圆通光孔径是指口径的 X 方向半宽度。 |
| APMX (x) | 有效的面序号 | 最大半口径值。对于蛛网形通光孔径是指臂宽；对于长方形和椭圆通光孔径是指口径的 Y 方向半宽度。 |
| APXD (x) | 有效的面序号 | 孔径的 X 方向偏心值。                                    |

|             |                 |                                                                                           |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| APYD (x)    | 有效的面序号          | 孔径的 Y 方向偏心值。                                                                              |
| APTP (x)    | 有效的面序号          | 在指定表面上的表示孔径类型的一个整型代码。                                                                     |
| ASIN (X)    | 数值表达式           | 反正弦，弧度单位。                                                                                 |
| ASPR ( )    | (空)             | 当前图形设备的纵横比。                                                                               |
| ATAN (x)    | 数值表达式           | 反正切，弧度单位。                                                                                 |
| ATYP ( )    | (空)             | 系统孔径类型代码：0 表示 EPD，1 表示 F/#，2 表示 NA，3 表示随光阑尺寸移动。                                           |
| AVAL ( )    | (空)             | 系统孔径值。                                                                                    |
| CALD (i)    | 索引              | 在指定的索引处，从 CALLMACRO 中返回一个数值。参见第 715 页的“从一个宏中调用一个宏 (Calling a Macro from within a Macro)”。 |
| CONF ( )    | (空)             | 返回当前组态序号，在 1 和组态序号之间。                                                                     |
| CPMO (X)    | 有效的面序号          | 表面的二次曲线常数。                                                                                |
| COSI (X)    | 数值表达式 (弧度值)     | 表达式的余弦。                                                                                   |
| CURV (X)    | 有效的面序号          | 表面的曲率。                                                                                    |
| EDGE (X)    | 有效的面序号          | 该表面半径处的边缘厚度。                                                                              |
| EDFF ( )    | (空)             | 文件标志的结尾。如果达到文件结尾，就返回 1；否则，返回 0。只有在执行完 READ 关键字后才有效。                                       |
| EFIM ( )    | (空)             | 从上一个 TIMER 开始所经过的时间 (以秒表示)。                                                               |
| EXPE (x)    | 数值表达式           | E 的表达式次幂。                                                                                 |
| EXPT (x)    | 数值表达式           | 10 的表达式次幂。                                                                                |
| FICL (vec#) | Vector#, 1 到 4, | 光纤耦合效率。参见第 641 页“使用 FLCL ( ) 函数”。                                                         |
| FLDX (X)    | 有效的视场序号         | 指定视场 X 角度或高度。                                                                             |
| FLDY (X)    | 有效的视场序号         | 指定视场 Y 角度或高度。                                                                             |
| FTYP ( )    | (空)             | 如果当前视场的类型是角度，则返回 0；如                                                                      |

|                              |                                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                        | 果是物高，返回 1；若是近轴像高，返回 2；若是实际像高，返回 3。高度单位为透镜单位（参见单位 UNIT）。                                                                                                           |
| FVAV (x)                     | 有效的视场序号                                | 指定视场的渐晕角。                                                                                                                                                         |
| FVCX (x), FVCY (x)           | 有效的视场序号                                | 指定视场的 X 或 Y 方向渐晕压缩。                                                                                                                                               |
| FVDX (x), FVDY (x)           | 有效的视场序号                                | 指定视场的 X 或 Y 方向渐晕偏心。                                                                                                                                               |
| FWGT (x)                     | 有效的视场序号                                | 指定视场的权重。                                                                                                                                                          |
| GABB (x)                     | 有效的面序号                                 | 玻璃库里指定表面对应的玻璃的阿贝常数。                                                                                                                                               |
| GAUS (x)                     | 标准偏离                                   | 从高斯分布，零平均值和指定的标准偏离中返回一个随机数。                                                                                                                                       |
| GETT ( window, Line, column) | 提取的窗口数、行数、列数。每列由空格界定。                  | 从任何打开的文本窗口中提取一个数值。该功能使一种操作可以进行，该操作使用了 ZEMAX 可以在一个窗口中显示的任何数值。                                                                                                      |
| GIND (x)                     | 有效的面序号                                 | 玻璃库里指定表面的玻璃的 d 光折射率。                                                                                                                                              |
| GLCA (x)                     | 有效的面序号                                 | 指定表面的全局顶的 X 向量。                                                                                                                                                   |
| GLCB (x)                     | 有效的面序号                                 | 指定表面的全局顶的 Y 向量                                                                                                                                                    |
| GLCC (x)                     | 有效的面序号                                 | 指定表面的全局顶的 Z 向量。                                                                                                                                                   |
| GLCM ( surf , item)          | Surf 必须是一个有效面序号, item 是一个 1 和 12 之间的整数 | 对于等于 1-9 的 item，返回值是 R11, R12, R13, R21, R22, R23, 31, R32, R33。对于等于 1-12 的 item，返回值是全局偏移向量的 x, y 或 z 分量。参见第 107 页“全局坐标参考面（Global Coordinate Reference Surface）”。 |
| GLCX (x)                     | 有效的面序号                                 | 指定表面的全局顶点 x 坐标                                                                                                                                                    |
| GLCY (x)                     | 有效的面序号                                 | 指定表面的全局顶点 y 坐标                                                                                                                                                    |
| GLCZ (x)                     | 有效的面序号                                 | 指定表面的全局顶点 z 坐标                                                                                                                                                    |
| GNUM (A\$)                   | 任意的字符串名称                               | 如果字符串 A\$是有效的玻璃名称，例如 BK7，那么 GNUM 就返回玻璃库中的该类玻璃数目。它会被后序的 SETSURFACE PROPERTY 用于设置某个表面的玻璃形。如果 A\$字符串不对应于目录中的任何玻璃，                                                    |



|                           |                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                    | GNUM 返回 0.如果字符串是“MIRROR”，GNUM 返回 1。                                                                                                                                                    |
| GPAR (x)                  | 有效的面序号                                             | 为指定表面的玻璃的玻璃库部分色散系数。                                                                                                                                                                    |
| GRIN (s, w, x, y, z)      | 表面#, 波长#, x, y, z 坐标                               | 返回表面 S 上 x, y, z 处在第 w 号波长下的折射率。用于梯度折射率介质和非梯度折射率介质。                                                                                                                                    |
| IMAE (seed)               | 图像分析效率                                             | 返回几何图像分析效率。参见第 505 页“用 IMAE 操作优化 (Optimizing with the IMA operand)”的说明。<br>如果 seed 地零, 相同的随机数将用于 IMAE 的每次调用。如果 seed 不为零, 那么 IMAE 的每次调用将使用相同的随机数。                                       |
| INDX (surface)            | 有效的面序号                                             | 在主波长下的折射率。参考 ISMS。                                                                                                                                                                     |
| INTE (x)                  | 数值表达式                                              | 返回不大于参量的最大整数。                                                                                                                                                                          |
| ISMS (surface)            | 有效的面序号                                             | 如果面是奇次镜面, 或跟着一个奇次镜面而不是一个镜面, 返回值将是 1, 否返回 0。                                                                                                                                            |
| LOGE (x)                  | 正的数表达式                                             | 以 10 为底的表达式的对数。                                                                                                                                                                        |
| LOGT (x)                  | 正数表达式                                              | 以 10 为底的表达式的对数。                                                                                                                                                                        |
| LOST (code)               | Code 为 1 返回由错误导致丢失的能量, 为 2 返回由阈值导致丢失的能量。           | 能量大多跟随当前的 NSTR 追迹而丢失。                                                                                                                                                                  |
| MAGN (x, y)               | x 和 y 是任意实数                                        | 计算 x 和 y 平方和的平方根。                                                                                                                                                                      |
| MAXF ( )                  | (空)                                                | 以度数表示的最大半视场角, 或者以镜头单位表示的半物高或半像高。如果视场是由角度、像高或物高定义的, 那么返回值不依赖于参量。                                                                                                                        |
| MAXG ( )                  | (空)                                                | 当前载信的玻璃的数目。                                                                                                                                                                            |
| MCON ( row, config, data) | Row (操作序号), config (组态序号)和要从多重组态编辑器中获得的 data (数据值) | 从任意和多重组态编辑器中获得数据。这个函数与 MCOP 相似, 带有获取数据的能力。如果行和组态数都是零, MCON 返回操作数的序号, 组态的序号, 或当前组态的序号分别对应数据 (data) =0, 1, 2。<br>如果行序号在 1 和多重组态操作符的个数之间, 并且组态序号是零, 对于数据 (data) =0 到 4, MCON 分别返回指定行的操作数类 |

|                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                          | <p>型，整数 1，整数 2，整数 3 和字符志。3 个整数值对不同的操作数用于不同的目的。例如面和波长序号。如果操作 data 是一个字符串值，字符串标志是 1，例如玻璃名称，或 0，表示数值。如果行号在 1 和多重组态操作数数目之间，并且组态序号有效，MCON 返回该操作数的数值或字符串数据。</p> <p>注意 MCON 返回的所有字符串数据必须在调用 MCON 后用\$buffer 命令提取。例如，下列代码示例将把行 1 的操作数的名字放在 a\$中：</p> <pre>Dummy=MCON (1, 0, 0) A\$=\$buffer ( )</pre> <p>也可以参考关键字 SETMACOPERAND</p> |
| MCOP ( row, config)             | Row (操作序号) 和多组态编辑器的 config (组态)                                          | 从行和多组态编辑器的组态中提取数据。组态数为 0 表示当前组态。也可参雨季 SEMCOPERAND。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MFCN ( )                        | (空)                                                                      | MFCN 更新镜头，使评价函数生效，更新评价函数，然后返回当前评价函数的值。参考 OPER。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NCON ( )                        | (空)                                                                      | 返回组态的个数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NFLD                            | (空)                                                                      | 已定义视场的个数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOBJ (surf)                     | 有效的非序列面序号                                                                | 非序列表面中的已定义的物体数目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NPAR ( surf , object, param)    | Surf 是面序号，object 是物体序号，param 是返回值的参数个数                                   | 返回非序列元件编辑器的参数栏中的一个值。参见第 691 页“SETNSCPOSITION”。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NPOS ( surf , object, code)     | Surf 是面序号，object 是物体序号，code0-6 分别对应着返回参考物体，x, y, z, 倾斜 x, 倾斜 y 和倾斜 z 位置。 | 返回非序列元件编辑器的方位栏中的一个值。参见第 692 页“SETNSCPOOSITION”。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NPRO (surf, object, Code, face) | Surf 是表面序号，object 是物体序号，code 值对关键字 SETNSCPROPERTY 而定义，而 face 是面序号        | <p>从在序列物体编辑器中定义的物体属性页，返回一个数值或字符串值。参见第 692 页“SETNSCPROPERTY”，关于 code 值的信息。在已返回字符串数据的编码调用此函数后，可以使用\$buffer ( ) 取得字符串值。例如，为获得从 NSC 面 2 中的物体 5 的注释，可使用下列两命令：</p> <pre>Dummy=NPRO (2, 5, 1, 0) a\$=\$buffer ( )</pre> <p>dummy 值可以忽略。字符串变量 a\$将包含物</p>                                                                           |

|                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                           | 体注释。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NSDC<br>(surf, object,<br>Pixel, data)           | Surf 值指明非序列组的面序号。<br>Object 序号指定所要的探测器。Pixel<br>指定返回哪个像素的值。Data 为 0<br>表示实部, 1 表示虚部, 2 为振幅总<br>和, 3 相干强度。也可参考 674<br>“NSTR”。                              | 如果物体序号对应着一个探测器物体, 则返<br>回指定像素上的相干强度数据。相干强度包<br>含 4 个序号, 每一个都是入射光线的迭加:<br>实部, 虚部, 振幅, 以及非相干强度。<br>如果像素序号是零, 则返回那个探测器物体<br>的所有的像素数据的和。                                                                                                                               |
| NSDD<br>(surf, object,<br>Pixel, data)           | Surf 值指定非序列组的面序号;<br>object 值指定所要的探测器; Pixel<br>指定返回哪个像素的值, 详细请参考<br>右侧说明; Data 值是 0 时表示光通<br>量, 是 1 时表示光通量/面积, 是 2<br>时表示光通量/立体角像素。也可参<br>见 674 页“NSTR”。 | 如果 object 序号是 0, 那么所有的探测器将被<br>清除, 函数返回 0; 如果 object 序号小于 0,<br>那么所有通过 object 绝对值定义的探测器将<br>被清除, 函数返回 0。<br>如果 object 值与一个矩形探测器, 表面, 或<br>是空间物体相对应, 那么将返回指定像素的<br>非相干强度数据。<br>关于像素和数据参数的一个完整的讨论, 参<br>见第 483 页的“NSDD”。作为“NSDD”优<br>化操作数, ZPL 功能支持相同的 pixel 和 data。 |
| NSDE (surf ,<br>object , pixel ,<br>angle, data) | Surf 的值指定非序列组的面序号;<br>object 值指定所要的探测器;<br>详细请参见右侧关于 pixel, angle 和<br>data 的讨论。<br>也可参见第 674 页的“NSTR”。                                                   | 如果 object 序号是 0, 那么所有的探测器将被<br>清除, 函数返回 0; 如果 object 序号小于 0,<br>那么所有通过 object 绝对值定义的探测器将<br>被清除, 函数返回 0。<br>如果 object 的序号与一个颜色探测器相对应,<br>那么将返回指定的像素。<br>对于 pixel, angle 和 data 的完整讨论, 参见<br>第 484 页的“NSDE”。作为 NSDE 优化操<br>作数, ZPL 功能支持相同的 pixel, angle 和<br>data。  |
| NSDP (surf ,<br>object, pixel, data)             | surf 的值指定非序列组的面序号。<br>object 的值指定所要的探测器。<br>详细内容参见右侧关于 pixel 和 data<br>的讨论。<br>也可参见第 674 页的“NSTR”。                                                        | 如果 object 序号是 0, 那么所有的探测器将被<br>清除, 函数返回 0; 如果 object 序号小于 0,<br>那么所有通过 object 绝对值定义的探测器将<br>被清除, 函数返回 0。<br>如果 object 的序号与一个极探测器相对应,<br>那么将返回指定的 pixel。<br>对于 pixel, angle 和 data 的完整讨论, 参见<br>第 484 页的“NSDP”。作为 NSDP 优化操<br>作数, ZPL 功能支持相同的 pixel 和 data。         |
| NSUR ( )                                         | (空)                                                                                                                                                       | 已定义面的个数。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NWAV ( )                                         | (空)                                                                                                                                                       | 已定义波长的个数。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJC (A\$)                                       | 任何字符串变量的名字                                                                                                                                                | 物体注释。返回与字符串 A\$匹配的的第一个非<br>序列物体序号。这种区分是不区分大小写的。                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                           | 如果没有与非序列物体想匹配的注释，此功能返回-1。                                                                                                                                                                                                                     |
| OCOD (A\$)                                                        | 任何字符串变量或文字是 ZEMAX 操作数的名字                                                                                  | 用于 OPEV 函数的优化操作代码序号。                                                                                                                                                                                                                          |
| ONUM (A\$)                                                        | 任意的字符串变数名                                                                                                 | 如果字符串 A\$是一个有效优化操作数的名称，例如 EFFL，那么 ONUM 将返回操作符的 id 号。该操作符 id 号可以被后续的 SETOPERAND 用于设置评价函数编辑器中的操作符类型。如果 A\$不与任何一个操作符的名字相对应，ONUM 返回 0。                                                                                                            |
| OPDC ()                                                           | (空)                                                                                                       | 光程差。只有在 RAYTRACEX 调用后有效。如果主光线不能被追迹，OPDC 不会返回数值。<br>RAYTRACEX 不支持 OPDC                                                                                                                                                                         |
| OPER (row, col)                                                   | 评价函数编辑器的行 (row) (操作数的个数) 和列 (col) (数据类型)                                                                  | 提取评价函数编辑器的任一行或列上的数据。Row 和操作数的个数相同: col 为 1 表示类型, 2 表示 int1, 3 表示 int2, 第 4-7 表示 data 1-data4, 8 表示目标 (target), 9 表示权重 (weight), 10 表示值 (value), 11 表示贡献百分数 (percent contribuion)。OPER 不更新镜头或评价函数，它仅返回当前的数据。也可参考 OPEV, MFCN 和关键字 SETOPERAND。   |
| OPEV (code, int1, int2, data1, data2, data3, data4)               | Code 是优化操作数代码 (见函数 OCOD), int1-int2, data1-data4 是操作数的定义值。参见第 463 页“优化操作数 (Optimization operands)”。       | 计算与任何一个操作数要计算的相同值，而不需要将操作数加到评价函数中。这对于计算现有来自优化操作数的数值很有用。例如，要计算来自 EFFL 操作数的 EFFL 用这个代码:<br>C=OCOD (“EFFL”)<br>E=OPEV (C, 0, 1, 0, 0, 0, 0)<br>也可参见 OPER, OCOD, MFCN 和关键字 SETOPERAND。有些优化操作数，例如 OPGT，只有和其它操作数用在一起时才有效。OPEV 只对那些不依赖于前一操作数的操作数才有效。 |
| OPEW (code, int1, int2, data1, data2, data3, data4, data5, data6) | Code 是优化操作数的代码 (参见 OCOD 功能), int1-int2, 和 data1-data6 是定义操作数的值。参见第 463 页的“优化操作数 (Optimization Operands)”。 | 此功能与 OPEV 非常相似，关键的不同是 OPEW 支持两个额外的值。一些优化操作数已使用到 6 个数值而不是 4 个。                                                                                                                                                                                 |

|             |                                |                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPTH (x)    | 有效的面序号                         | 沿该光线到指定表面的光程。与 RAYT 和 RAYO 不同，OPTH 考虑由衍射表面，诸如光栅、全息、二元光学的增加的相位。仅当调用或 RAYTRACEX 后有效。如果主光线不能不追迹，OPDC 将不会返回有效数据。RAYTRACEX 不支持 OPTH。 |
| PARM (n, s) | 有效的参数序号 (n) 和表面序号 (s)          | 表面 “s” 的参数 “n”。                                                                                                                 |
| PIXX (A\$)  | 一个包含 JPG 或 BMP 图形文件全部路径的字符串变量。 | 图形中 x 方向的像素数目。                                                                                                                  |
| PIXY (A\$)  | 一个包含 JPG 或 BMP 图形文件全部路径的字符串变量。 | 图形中 y 方向的像素数目。                                                                                                                  |
| PMOD ()     | (空)                            | 如果近轴模式关闭，返回 0，否则返回 1。                                                                                                           |
| POWR (x, y) | x 是正数，y 是任意数                   | 计算 x 的 y 次幂。                                                                                                                    |
| PVHX ()     | (空)                            | APLM 优化操作数的 Data 1 参数。                                                                                                          |
| PVHY ()     | (空)                            | APLM 优化操作数的 Data 2 参数。                                                                                                          |
| PVPX ()     | (空)                            | ZPLM 优化操作数的 Data 3 参数。                                                                                                          |
| PVPY ()     | (空)                            | ZPLM 优化操作数的 Data 4 参数。                                                                                                          |
| PWAV ()     | (空)                            | 主波长序号。                                                                                                                          |
| RADI (x)    | 有效面序号                          | 表面的曲率半径。如果半径为无穷大，则 RADI 返回 0.0。这种可能性必须考虑以避免除数为 0。                                                                               |
| RAGX (x)    | 有效面序号                          | 光线交点的全局 x 坐标。仅当调用 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 后有效。                                                                                     |
| RAGY (x)    | 有效面序号                          | 光线交点的全局 y 坐标。仅当调用 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 后有效。                                                                                     |
| RAGZ (x)    | 有效面序号                          | 光线交点的全局 y 坐标。仅当调用 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 后有效。                                                                                     |
| RAND (x)    | 正的数值表达式                        | 均匀地分布在 0 到表达式的值之间的随机浮点数。                                                                                                        |
| RANX (x)    | 有效的面序号                         | 表面法线的 X 方向的余弦。仅当调用 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 后有效。                                                                                    |
| RAMU (X)    | 有效的面序号                         | 表面法线的 y 方向的余弦。仅当调用                                                                                                              |

|                   |                        |                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                        | RAYTRACE 或 RAYTRACEX 后有效。                                                                                                        |
| RANZ (X)          | 有效的面序号                 | 表面法线的 Z 方向的余弦。仅当调用 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 后有效。                                                                                     |
| RAYE ( )          | (空)                    | 光线追迹错误标志，没有错误时返回 0。仅当或 RAYTRACEX 调用后有效。细节可参考 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 关键字。                                                           |
| RAYL (X)          | 有效的面序号                 | 穿过表面后光线的 X 方向余弦。仅当 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 调用后有效。                                                                                   |
| RAYM (X)          | 有效的面序号                 | 穿过表面后光线的 y 方向余弦。仅当 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 调用后有效。                                                                                   |
| RAYN (X)          | 有效的面序号                 | 穿过表面后光线的 Z 方向余弦。仅当 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 调用后有效。                                                                                   |
| RAYO (X)          | 有效的面序号                 | 光线从前一面到指定面的光程。光程等于路程长度乘以折射率，其中的任何一个都可能为负。对于非序列面内的光线，RAYO 返回路径长度乘以光线通过的所有物体折射率积的和。仅当调用 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 后有效。亦可参考 OPTH 和 RAYT。 |
| RAYT (x)          | 有效的面序号                 | 从前一表面至指定表面的光线路径长，可能为负值。只有在 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 被调用时才有效。也请参阅 OPTH 以及 RAYO。对于非序列面内的光线，RAYO 返回光线所通过的所有面的折射率乘以路径长度的和。也可参考 RAYO。     |
| RAYV ( )          | (空)                    | 如果光线没有渐晕，则返回 0；否则返回 1。仅当调用 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 后有效。                                                                             |
| RAYX (x)          | 有效的面序号                 | 光线交点的 X 坐标。仅当调用 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 后有效。                                                                                        |
| RAYY (x)          | 有效的面序号                 | 光线交点的 y 坐标。仅当调用 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 后有效。                                                                                        |
| RAYZ (x)          | 有效的面序号                 | 光线交点的 Z 坐标。仅当调用 RAYTRACE 或 RAYTRACEX 后有效。                                                                                        |
| RELI (f)          | 相对照度                   | 指定场位置的相对照度。                                                                                                                      |
| SAGG<br>(x, y, z) | x, y 是面序号为 z 镜阔大单元的坐标。 | 计算镜头单元表面上的指定点垂度。                                                                                                                 |

|                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCOM (A\$, B\$)                   | 任意两个字符串变量名。                                                                                    | 如果字符串相等, SCOM 返回 0; 如果 A\$ 小于 B\$, 则返回一个负数; 如果 A\$ 大于 B\$, 则返回一个正数。                                                                                                                                                                                                                |
| SDIA (x)                          | 有效的面序号                                                                                         | 表面的半径。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SIGN (x)                          | 数值表达式                                                                                          | 如果参量小于 0, 返回-1; 如果是 0, 则返回 0; 如果是正数, 则返回+1。                                                                                                                                                                                                                                        |
| SINE (x)                          | 数值表达式, 弧度单位                                                                                    | 表达式的正弦。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SLEN (A\$)                        | 任意字符串变量名                                                                                       | 字符串 A\$ 中的字符数。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SOLV<br>( surf , code ,<br>param) | Surf 是表面序号。Code 是 0 表示曲率, 1 表示厚度, 2 表示玻璃, 3 表示圆锥曲线系数, r 表示半直径, 5 表示 TCE。Param 是一个在 1 和 3 之间的整数 | 返回值是关于指定面和数据和解类型的数据。如果 param 是零, 那么返回与解类型对应的整数。对于在 1 和 3 之间的整数, 数据是解的参数。关于解数据和解参数意义的更多信息参见第 449 页 “SOLVES”。                                                                                                                                                                        |
| SPRO ( surf ,<br>code)            | Surf 是面的序号, code 值和 SETSURFACEPROPERTY 关键字中的 code 定义一样。只支持整数代码仁政和非 ASCII 助记符。                  | 返回数字或字符串值, 它们来自透镜数据编辑器中所定义面的属性页或编辑器。关于 code 值的信息, 参见第 695 页中的 “SETSURFACE PROPERTY” 的内容。在用一个返回数据的代码调用 \$buffer () 函数以后, 可以用 \$buffer 函数提取字符串的值。例如, 要提取面 4 的注释栏, 用下面二个命令:<br>Dummy=SPRO (4, 1)<br>a\$=\$buffer ()<br>dummy 值可以忽略。字符串变量 a\$ 会包含面注释。提取参数数据也可参见第 587 页的 “PARM (n, s)”。 |
| SPRX (surf, code,<br>value2)      | Surf 是面的序号。Code 和 value2 是定义 SET SURFACE PROPERTY 的关键词。仅能用整数值, 不支持 ASCII 码。                    | 此功能和 SPRO 很相似。关键的不同是 SPRX 支持一个额外的数据。需要使用 SPRX 中的 value2 来设置 SET SURFACE PROPERTY 中的一个参数。参见第 695 页的 “SET SURFACE PROPERTY, SURP”。                                                                                                                                                   |
| SQRT (x)                          | 正的数值表达式                                                                                        | 表达式的平方根。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| STDD () -obsolete                 | 此函数已经过时, 使用 SRPO 代替。                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SURC (A\$)                        | 任意的字符串变量名                                                                                      | 带有注释的面。返回注释与字符串 A\$ 相同的第一个面。字符串的比较不分大小写。如果没有面有与此相同的注释函数返回蜀犬吠日 -1。                                                                                                                                                                                                                  |
| SVAL (A\$)                        | 任意的字符串变量名                                                                                      | 字符串的值。返回字符串 A\$ 的浮点值。                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYPR (code)    | Code 值是定义 SET SYSTEM PROPERTY) 的关键字。仅能用整数代码，不支持 ASCII。 | 为相应的系统数据返回数字或字符串的值。有关 code 值的信息，参见第 699 页的“SET SYSTEM PROPERTY, SYSP”。字符串的值是调用此代码的函数后，使用 \$buffer ( ) 函数提取出来的字符串数据。例如，为了提取透镜的标题，使用这两个命令：<br>dummy=SYPR (16)<br>a\$=\$buffer ( )<br>dummy 的值可能被忽略。字符串变量 a\$ 可能包含透镜标题。<br>需要使用 value2 定义的 SET SYSTEM PROPERTY 的特性，SYPR 不支持。                                                                                                                           |
| TANG (x)       | 任意表达式，弧度单位                                             | 表达式的正切。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TMAX ( )       | 总质量，单位克                                                | 从第 1 面到像面的总质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| THIC (x)       | 有效的面序号                                                 | 面的厚度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TOLV (op, col) | 整数 op 是公差操作数序号，col 是公差数据编辑器中的列序号。参见讨论。                 | 从公差数据编辑器中返回数字或字符串的值。如果 col 是 1, 2 或 3，返回值是整数 1, 2 或 3 的值，正如所使用的公差操作数类型。如果 col 是 4 或 5，返回公差的最小或最大值。如果 col 是 6，返回“Do Not Adjust During Inverse Tolerancing”的标签（1 为选中，0 为不选中）。如果 col 是 90，返回公差的名义值。<br>如果 col 的值是 0 或 99，操作数类型的名称或注释分别放置在缓冲字符串中，例如，为了提取第 7 个操作数的名称，使用这两条命令：<br>dummy=TOLV (7, 0)<br>a\$=\$buffer ( )<br>dummy 的值可能被忽略。字符串变量 a\$ 包含操作数的名称。同样参见具有相似功能的字符串函数 \$TOLOPERAND 和 \$TOLCOMMENT。 |
| UNIT ( )       | (空)                                                    | 如果当前的单位类型的毫米、厘米、英寸或米，则分别返回 0、1、2、3。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VEC1 (x)       | 正的下标值                                                  | 返回指定下标的数列变量的值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VEC2 (X)       | 正的下标值                                                  | 返回指定下标的数列变量的值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VEC3 (x)       | 正的下标值                                                  | 返回指定下标的数组变量的值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|          |         |                                                                     |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| VEC4 (x) | 正的下标值   | 返回指定下标的数组变量的值。                                                      |
| VERS ( ) | (空)     | 返回 ZEMAX 程序的版本号。版本的格式为 yymmdd。例如 ZEMAX2005 年 6 月 15 日版本就表示为 050615。 |
| WAVL (X) | 有效的波长序号 | 波长，单位为微米。                                                           |
| WINL ( ) | (空)     | 返回通过关键字 OPENANALYSISWINDOW 打开的最近分析窗口的序号。                            |
| WINN ( ) | (空)     | 返回打开分析窗口的数量。                                                        |
| WWGT (X) | 有效的波长序号 | 波长，单位为微米。                                                           |
| XMIN (X) | (空)     | 图形窗口的 x 坐标的最小值。                                                     |
| XMAX (X) | (空)     | 图形窗口的 x 坐标的最大值。                                                     |
| YMIN (X) | (空)     | 图形窗口的 y 坐标的最小值。                                                     |
| YMAX (X) | (空)     | 图形窗口的 y 坐标的最大值。                                                     |

### 使用 FLCL ( ) 函数 (Using the FLCL ( ) function)

FICL 函数计算光纤耦合。由于该函数的参量很多，所以这些参量都被放在一个向量数组中然后再调用函数。向量数组必须是已定义四个 VEC 数组中的一个。在向量数组中放置的值定义如下：

0=采样 (1 表示 32×32, 2 表示 64×64, 3 表示 128×128)。

1=波长序号。

2=视场序号。

3=忽略光源标志 (0 表示否, 1 表示真)。

4=光源 x 方向 NA (数值孔径)。

5=接收器 x 方向 NA (数值孔径)。

6=光源 x 方向角度 (度)。

7=光源 y 方向角度 (度)。

8=接收器关于 x 倾斜 (度)。

9=接收器关于 y 倾斜 (度)。

10=接收器 x 方向偏心。

11=接收器 y 方向偏心。

12=接收器 z 方向偏心。

13=光源对准主光线标志 (0 表示否, 1 表示是)。

14=接收器对准主光线标志 (0 表示否, 1 表示是)。

15=使用偏振标志 (0 表示否, 1 表示是)。

16=光源 y 方向 NA (数值孔径) (如果为 0, 则  $NA_y=NA_x$ )。

17=接收端 y 方向 NA (数值孔径) (如果为 0, 则  $NA_y=NA_x$ )。

光纤耦合通过调用 FICL (n) 来计算, 这里 n 是向量序号, 包含在变量列表内。

### 字符串函数 (String functions)

下表列出了现有的字符串函数。

#### ZPL 字符串函数

| 函数                    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$BUFFER ( )          | 返回透镜缓存中当前字符串值。此函数用于从种 ZPL 关键字与函数提取字符串数据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \$CALLSTR (i)         | 在折射率为 i 时，返回 CALLMACRO 缓存中当前的字符串值。参见第 715 页的“从一个宏内调用一个宏 (Calling a Macro from within a Macro)”。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$COAT (i)            | 返回第 i 个表面的膜层名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$COATINGPATH ( )     | 返回膜层文件的路径名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \$COMMNT (i)          | 返回第 i 个表面的注释字符串。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$DATAPATH ( )        | 返回数据文件的路径名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$DATE ( )            | 返回当前日期和时间字符串。其格式在 Data/Time 控制设置中指明，在第 64 页“杂项 (Miscellaneous)”下描述。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$EXTENSIONPATH ( )   | 返回 ZEMAX 扩展的路径名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$FILENAME ( )        | 返回当前镜阔大的文件名，不带路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$FILEPATH ( )        | 返回当前镜阔大的文件名，带完整的路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$GETSTRING (A\$, n)  | 返回字符串 A\$ 的第 n 个子字符串。例如，如果 A\$=“one two three”，那么 \$GETSTRING (A\$, 2) 返回 “two”。空格和逗号用作分隔符，尽管逗号认为是一个单独的子字符串。参见 \$LEFTSTRING 和 \$RIGHTSTRING。                                                                                                                                                                                                                                       |
| \$GLASS (i)           | 返回第 i 表面的玻璃名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \$LEFTSTRING (A\$, n) | 返回字符串 A\$ 中最左边的 n 个字符。如果 A\$ 字符数小于 n，则剩余的空间用空格填补。这可使字符串格式有固定的长度。参见 \$GETSTRING 和 \$RIGHTSTRING。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$LENSNAME ( )        | 返回大通用系统对话框中定义的镜阔大标题。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \$MACROPATH ( )       | 返回宏文件的路径名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$NOTE (line#)        | 返回在 General System 对话框中定义的信息。因为注释可能非常长，所以 \$NOTE 按被称为“行”的组返回注释的字符。发现一个新行的字符时，或这一行的连续字符数达到 100 时，这一行就结束，且不管先遇到哪一个条件。Line# 指明返回注释中的哪一行。例如，\$NOTE (1) 返回注释中第一行，直到第一个新行字符。如果在第一个新行被发现以前有 100 个以上的连续字符，则第一行是前 100 个字符，第二行是剩余的或下 100 个字符，且不管先遇到哪一个条件。当前注释中最大字符数为 4000（因为空间的限制，在 General 对话框中可能不能编辑这么多的字符）。如果在注释中没有为指定行定义字符，\$NOTE 会返回一个空字符串。<br>通过用下面的语法，函数 SLEN 可以用来决定 \$NOTE 返回的字符的实际数 |

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                           | 目：<br>A\$=\$NOTE (1)<br>N=SLEN (A\$)<br>N 的值就是串 A\$中字符的个数（整数）。            |
| \$OBJECTPATH ( )          | 返回 NSC 物体文件的路径。                                                           |
| \$PATHNAME ( )            | 返回当前镜阔大文件路径名。这对于确定镜阔大文件的储存目录非常有用。                                         |
| \$PROGRAMPATH ( )         | 返回程序文件的路径名称。                                                              |
| \$QUOTE ( )               | 返回双引号字符 ( “ ) 。                                                           |
| \$RIGHTSTRING (A\$, n)    | 返回字符串 A\$中右边的 n 个字符。如果 A\$字数小于 n，剩余的空间用空格填补。这允许字符串格式有固定的长度。参见 LEFTSTRING。 |
| \$STR (expression)        | 返回一个格式由关键字 FORMAT 确定的字符串。该数字表达式可以是任意等式，包括常数、变量和函数的组合形式。                   |
| \$TEMPFILENAME            | 返回临时文件名，带有完整路径，适用于临时保存文本或二值数据。参见关键字 GETTEXTFILE。                          |
| \$TOLCOMMENT<br>(operand) | 返回指定公差操作数的注释。                                                             |
| \$TOLOPERAND(operand)     | 返回指定公差操作数的名称。                                                             |
| \$UNITS ( )               | 根据当前镜阔大单位返回 MM、CM、IN 和 M 中的一个。                                            |

## **ZPL 关键字 (keywords)**

ZPL 关键字提供了指导程序流程、生成输出、执行一些重要任务，如光线追迹和修改镜阔大规格等的功能。每个关键字都将在下面的小节里作详细介绍。

### **APMN, APMX, APTP, APXD, APYD**

这些命令已经废弃了。见第 695 页 “SETSURFACEPROPERTY, SURP”。

### **ATYP, AVAL**

这些命令已经废弃了。见第 699 页 “SETSURFACEPROPERTY, SURP”。

### **BEEP**

目的：

产生可以听见的哔哔声。

语法：

BEEP

说明：

可以用该命令在操作结束或者需要输入时提醒用户。

## CALLMACRO

目的:

调用另一个 ZPL 宏。

语法:

CALLMACRO filename.zpl

CALLMACRO name\$

说明:

此命令用于调用另一个 ZPL 宏。文件名应当是除过路径的全部的宏名。文件必须放在 ZPL 宏文件夹下。当返回宏时，任何由被调用的宏产生的文本输出将复制到调用的宏的文本输出窗口。参见第 715 页的“从一个宏中调用一个宏（Calling a Macro from within a Macro）”。

## CALLSETDBL

目的:

在主宏的缓存中设置一个双精度的数值。

语法:

CALLSETDBL index, value

讨论:

此命令用来在主宏的缓存中设置一个数值。此数值可以是包含 0 到 50 之间的任意值。此数值可以使用 CALD 函数恢复。参见第 715 页的“从一个宏中调用一个宏（Calling a Macro from within a Macro）”。

## CALLSETSTR

目的:

在主宏的缓存中设置一个字符值。

语法:

CALLSETSTR index, text\$

说明:

此命令用于在主宏的缓存中设置一个字符值。此字符值可以是包含 0 到 50 之间的任意值。此字符值可以在后来使用 \$CALLSTRING 函数恢复。参见第 715 页的“从一个宏中调用一个宏（Calling a Macro from within a Macro）”。

## COAT

这些命令已经废弃了。见第 695 页“SETSURFACEPROPERTY, SURP”。

## CLOSE

目的:

关闭前面用 OPEN 命令打开的 ASCII 码文件。

语法:

CLOSE

说明:

参见关键字 OPEN 的描述。

## CLOSE WINDOW

目的:

禁止显示默认输出窗口。这个关键字也可以用于关闭任何一个打开的分析窗口。

语法:

CLOSEWINDOW

CLOSEWINDOW n

说明:

CLOSEWINDOW（没有提供的变量“n”）用于在“安静”模式下运行 ZPL 宏。如果宏中的任意一行中包含关键字 CLOSEWINDOW，那么在宏指令执行结束时一般要显示的文字窗口将不再显示。

CLOSEWINDOW 对宏指令的执行不产生任何其它影响。

CLOSEWINDOW n（带有提供的整数“n”）将关闭第 n 个分析窗口。

## COLOR

目的:

设定当前图形行和文本函数的画笔颜色。

语法:

COLOR n

说明:

N 的值必须等于所需颜色对应的整数。新的颜色将用于后面所有的图形模式中的线条和文本命令。黑色是 color 0。其它颜色定义的第 71 页“颜色 (Colors)”中。除了黑色还有 24 种颜色。

## COMMAND

目的:

执行一个外部命令。

语法:

COMMAND executable, argument

说明:

executable 和 argument 的值是字符串或字符串变量。executable 的值是 executable 运行的名称（包括文件夹路径）。argument 的值可以选择，包括 argument 到 executable 的任何命令行。

一旦执行命令，executable 以自己的线程运行。此命令不会导致 ZPL 宏或 ZEMAX 一直“等待”直到 executable 完成它的任务。不会返回错误代码，并且 ZEMAX 没有方法知道是否此命令成功执行。

## COMMENT

这个命令已经废弃了。见第 695 “SETSURFACEPROPERTY, SURP”。

## CONI

这个命令已经废弃了。见第 695 “SETSURFACEPROPERTY, SURP”。

## COPYFILE

目的:

COPYFILE 用于复制文件。

语法:

COPYFILE sourcefilename newfilename

说明:

此关键字需要两个文件名称, 定义为引导内的文字字符串表达式或作为字符串变量。文件 Sourcefilename 被复制到新文件 newfilename。如果 newfilename 已经存在, 不会警示而直接覆盖。

范例:

COPYFILE "C: \source. Dat", "C: \Copy. Dat"

相关关键字:

DELETEFILE

RENAMEFILE

## CURV

这个命令已经废弃了。见第 695 “SETSURFACEPROPERTY, SURP”。

## DECLARE

参见第 627 页“数组变量 (Array variables)”。

## DEFAULT MERIT

目的:

产生一个默认评价函数。

语法:

DEFAULTMERIT type, data, reference, method, rings, arms, grid, delete, axial, lateral, start, xweight, oweight

说明:

这个关键字在评价函数编辑器中产生一个默认评价函数。任何一个现有的默认评价函数将会被删除。详见第 421 页“定义默认评价函数 (Defining the default merit function)”。

Type: 0 表示 RMS, 1 表示 PTV。

Data: 0 表示波前, 1 表示点列半径, 2 表示点列 x, 3 表示点列 y, 4 表示点列 x+y。

Reference: 1 表示高斯积分, 2 表示矩形阵列。

Method: 用 1 表示高斯积分, 2 表示矩形阵列。

Rings: 圆环个数 (只用于高斯积分)。

Arms: 径向臂个数 (只用于高斯积分)。臂数必须是偶数且不小于 6。

Grid: 栅格尺寸。用一个整数, 例如 8 表示 8×8 栅格。n 必须是偶数且不小于 4。

Delete: 用 0 表示不删除渐晕光线, 1 表示删除渐晕光线。

Axial: 用 -1 表示自动, 如果系统是轴对称的它将只用对称。用 1 表假设轴对称, 0 表示不假设轴对称。

Lateral: 用 1 表示忽略横向颜色, 0 表示其它。

Start: 用 -1 表示自动, 它将现有的 DMFS 操作数后加入一个默认评价函数。否则在该处加入默认评价函数的操作数序号。任何现有的在指定操作数序号之上的操作数会被保留。

Xweight, oweight: x 方向权重和评价函数的全部权重。只有数据 “spot x+y” 用 xweight 值。

## DELETE

目的:

从电子表格删除一个表面

语法:

DELETE n

说明:

值 n 必须等价于一个整数表达式。也可参见 INSERT 关键字。

范例:

DELETE 5

DELETE i+2\*j

## **DELECONFIG**

目的:

DELECONFIG 删除多重组态编辑器中现存的组态。

语法:

DELETECONFIG config

说明:

Config 值必须等价于一个大于 0 而小于或等于目前组态数目的整数表达式。也可参见 INSERTCONFIG 和 DELETEMCO。

## **DELETEFILE**

目的:

DELETEFILE 用于删除文件。

语法:

DELETEFILE filename

说明:

此关键字需要一个文件名称, 定义为引号中的字符串表达式或是字和会串变量。

范例:

DELETEFILE XFILE\$

相关关键字:

COPYFILE

RENAMEFILE

## **DELETEMCO**

目的:

DELETEMCO 删除多重组态编辑器中已存在的操作数。

语法:

DELEMCO row

说明:

Row 的值必须等价于一个大于 0 而小于或等于当前操作数数目的整数表达式。也可参见 INSERTMCO 和 ELETECONFIG。

## **DELETEMFO**

目的:

DELETEMFO 删除一个评价函数编辑器中现有的操作数。

语法:

DELETEMFO row

DELETEMFO ALL

讨论:

Row 值必须等价于一个大于 0 且小于等当前操作数个数的整数表达式。如果用 ALL 作变量则删除所有的操作数。也可见 INSERTMFO。

## **DELETEOBJECT**

目的:

删除现有的 NSC 物体。

语法:

```
DELETEOBJECT surf, object
```

说明:

Surf 必须等价于一个整数表达式, 且所指定的面必须为一非序列元件面。用 surf=1, 如果程序模式为非序列。Object 值也必须等价于一个在 1 和当前物体序号加 1 之间的一个整数。所指定的物体会被删除, 根据要求重新将物体排序。也可参见 INSERTOBJECT 和 SETSCPROPERTY。

范例:

```
DELETEOBJECT 1, 1
```

## DELETETOL

目的:

删除公差数据编辑器中的一个操作数。

语法:

```
DELETETOL row
```

说明:

row 的值必须是大于 0 小于或等于当前操作数数目的整数。同样参见 INSERTTOL 和 SETTOL。

## EDVA

这个命令已经废弃了。见第 695 “SETSURFACEPROPERTY, SURP”。

## END

参见 GOSUM。

## EXPORTBMP

目的:

以 BMP 格式输出任意图形窗口。

语法:

```
EXPORTBMP winnum, filename, delay
```

说明:

Winnum 可能是整数或一个等于整数的表达式。整数 winnum 与需要保存到文件的图形窗口序号相对应。ZEMAX 按窗口打开的顺序给窗口编号, 从 1 开始。任何关闭的窗口都从窗口列表中删除, 剩余的窗口不再重新编号。任一窗口在另一个窗口关闭后打开将会采用现有最小的窗口编号。文件名应是包含路径的全名, 但不含扩展名。ZEMAX 将自动添加 BMP 扩展名。Delay 参数指定延迟的毫秒数。对一些复杂的图像, 需要延迟, 以允许完整地绘图和完整地捕获屏幕。如果 JPG 文件出现不完整, 可以试着延迟 500-2500ms。亦可参见 EXPORTJPG 和 EXPORTWMF。

范例:

```
EXPORTBMP 1, "C:\TEMP\MYBMPFILE"
EXPORTBMP k, A$
```

## EXPORTCAD

目的:

以 IGES, STEP 或 SAT 文件格式输出 CAD 宏所需的镜头数据。

语法:

```
EXORTCAD filename
```

说明:

关于 CAD 文件输出的详情, 参见第 249 页“输出 IGES/SAT/STEP Solid”。Filename 可以是文字字符



串，例“C:\DATA\FILE.IGS”或是字符串变量名，例如是 MYFILENAME\$。还需要许多其它参数定义输出。这些其它数据置于 vector1 变量中，如下所示：

VEC1 (1)：文件类型，0 表示 IGES，1 表示 STEP，2 表示 SAT，3 表示 STL。

VEC1 (2)：使用的样条点数目（如果某些实体类型需要的话）。

VEC1 (3)：第 1 个要输出的面。

VEC1 (4)：最后一个要输出的面。

VEC1 (5)：放置光线数据的层。

VEC1 (6)：放置镜头数据的层。

VEC1 (7)：1 表示输出虚拟面（dummy surface），否则用 0。

VEC1 (8)：1 表示将面按实体（solid）输出，否则用 0。

VEC1 (9)：光线模式。用 0 表示 XY，1 表示 X，2 表示 Y，3 表示环，4 表示列表，5 为无。

VEC1 (10)：光线的序号。

VEC1 (11)：波长序号，0 代表全部。

VEC1 (12)：视场序号，0 代表全部。

VEC1 (13)：用 1 删除渐晕光线，否则用 0。

VEC1 (14)：虚拟表面厚度，透镜单位表示。

VEC1 (15)：使用 1 表示散射来自 NSC 光源的光线，否则用 0。

VEC1 (16)：使用 1 表示散射来自 NSC 光源的光线，否则用 0。

VEC1 (17)：当追迹 NSC 光线时使用偏振，否则用 0。如果指定了分光，偏振会被自动选中。

VEC1 (18)：用 0 表示当前组态，1-n 表示一个指定的组态，其中 n 是组态的总，n+1 表示输出“ALL By File”，n+2 输出“ALL By Layer”，n+3 表示“ALL At Once”。组态设置更详细的解释见第 224 页“输出 IGES/SAT/STEP Solid”。

VEC1 (19)：公差设置。使用 1 是 1.0E-4，2 是 1.0E-5，3 是 1.0E-6，4 是 1.0E-7。

VEC1 (20)，VEC1 (21)：如果是序列模式，并且在面组中包含一个非序列元件，这些值允许输出一系列的物体。VEC1 (20) 是第一个输出的物体，VEC1 (21) 是最后一个输出的物体。如果两个值都是 0 或超出所有物体将输出所有物体。

范例：

VECI (1) =0

VECI (2) =32

VECI (3) =1

Etc...

VECI (18) =0

EXPORTCAD“C:\TEMP\MYCADFILE.IGS”

## EXPORTJPG

目的：

以 JPG 格式输出任何图形窗口。

语法：

EXPORTJPG winnm, filename, delay

说明：

参见 EXPORTBMP。

范例：

EXPORTJPF 3, “c:\TEMP\MYJPGFILE”

EXPORTJPG k, FILENAMES, 500

## EXPORTWMF

目的:

将任一图形窗口输出为窗口元文件（Windows Metafile）。不像 EXPORTBMP 和 EXPORTJPG，EXPORTWMF 需要文件名称中要包括扩展名。此元文件格式将与目前所选中的元文件格式相同，见第 67 页“图形（Graphics）”。

语法:

```
EXPORTWMF swinnum, filename
```

说明:

参见 EXPORTBMP。

范例:

```
EXPORTWMF3, "C: \TEMP\MYWMFFILE.EMF"
EXPORTWMF k, FILENAME$
```

## **FINDFILE**

目的:

用来查找储存在磁盘里的文件的名称。

语法:

```
FINDFILE TEMPNAME$, FILTER$
```

说明:

这个关键字需要两个表达式，一个用来指定存放文件名的字符串变量，另一个用来指定包含“过滤”字符串的字符串变量。这个过滤字符串通常用来指定路径名和与目标文件类型相符合的通配符。见下面的例子。

FINDFILE 在要列出同一目录下某一类型所有的文件或者分析大量类似的镜头文件时是很有用的。如要将 FINDFILE 重新设置到任意类型的第一个文件，只有调用一个带有不同过滤器的 FINDFILE 语句，然后再调用带有原始过滤器名的 FINDFILE 语句即可。每次调用一个带有新过滤器的 FINDFILE 语句，都将复位返回这个过滤器检索到的第一个文件。

范例:

```
FILTER$= "C: \ZEMAX\*.ZMX"
PRINT "Listing of all ZEMAX files in", FILTER$
FINDFILE TEMPFILE$, FILTER$
LABEL 1
If (SLEN (TEMPFILE$))
PRINT TEMPFILE$
FINDFILE TEMPFILE$, FILTER$
GOTO1
ENDIF
PRINT "No more files."
```

## **FLDX, FLDY, FWGT, FVDX, FVDY, FVCX, FVCY, FVAN**

这些命令被废弃了。见第 699 页“SETSYSTEMPROPERTY, SYSP”。

## **FOR, NEXT**

目的:

关键字 FOR 和 NEXT 定义了一个循环指定次数的程序块。

语法:

```
FOR variable, start_value, stop_value, increment
Commands...
NEXT
```

说明:

关键字 **FOR** 标志着一组要多次执行的命令的开始。**FOR** 要求一个变量作为计数器(不一定是整数), 还有计数器的起始值、终止值和增量。关键字 **NEXT** 标志着这组语名的结束。**FOR-NEXT** 循环可以嵌套。**FOR** 语句和 **NEXT** 语句数量必须相同。

在到达 **FOR** 语句之前, 关于循环开始、终止和增量的表达式的值就已经被求出并保存。甚至当表达式中含有一些在宏执行时要变化的变量时, 终止值和增量也不再重新计算。只有循环开始时的值有效。

如果开始值和终止值一样, 循环体刚好执行一次; 如果开始值小于终止值, 直到计数器变量大于终止值循环体才停止执行; 如果开始值大于终止值, 直到计数器变量小于终止值循环体才停止执行。

范例:

```
FOR i, 1, 25, 1
PRINT i
NEXT
j=5
k=0
FOR i, j, j+5, 2
    k=i+j+k
NEXT
```

## FORMAT

目的:

为后续的 **PRINT** 和 **%STR** 指定数值精度格式。

语法:

```
FORMAT m. n
FORMAT m. n EXP
FORMAT M [INT]
FORMAT "C_format_string" [LIT]
```

说明:

整数 **m** 和 **n** 被一个小数点隔开。值 **m** 是指要打印的字符总数, 有些字符可能是空格。**N** 是指小数点后的位数。因此, **FORMAT8.4** 将使后续 **PRINT** 命令打印出小数点后面带有 4 位数的 8 个字符。**FORMAT.5** 将使 **PRINT** 语句显示 5 位小数, 亦即所需的总位数。**FORMAT** 只影响 **PRINT** 语句的数值输出。如果一个数值太大不适合中 **m** 个位数之内, 那么 **FORMAT** 命令的 **m** 部分将被忽略。

在符号 **m. n** 后的可选择的关键字 **EXP** 规定了是否使用指数符号。

可选的关键字 **INT** 表示第一个要转化为一个整数并要以整数形式用 **m** 指定的位数打印出来的值。

可选的关键字 **LIT** (用于文字) 表示根据 C 语言格式说明要打印出的值。C 语言格式规范可以在任何一本 C 语言参考书上找到。

范例:

```
宏:
X=5
FORMAT 5.3
PRINT "FORMAT 5.3          : ", X
FORMAT 12.2 EXP
PRINT "FORMAT 12.2 EXP    : ", X
FORMAT 6 INT
PRINT "FORMAT 6 INT       : ", X
FORMAT "%#06i" LIT
PRINT "FORMAT $#06iLIT    : ", X
将输出:
FORMAT 5.3                : 5.000
FORMAT 12.2 EXP           : 5.00E+000
```

```

FORMAT 6INT      :      5
FORMAT %#06i LIT : 000005

```

## FTYP

这个命令已经废弃了。见第 699 页“SETSUREACEPROPERTYT, SYSP”。

## GCRS

这个命令已经废弃了。见第 699 页“SETSUREACEPROPERTYT, SYSP”。

## GDATE

目的:

GDATE 用来将镜头文件名下的当前日期放到用户定义图形界面上的文字框中。

语法:

GDATE

说明:

GDATE 主要用于使 ZPL 宏生成的图形看起来像其它的 ZEMAX 图形。

范例:

参见第 660 页“图表 (GRAPHICS)”。

## GETEXTRADATA

目的:

从附加数据编辑器中得到附加数据值, 数据被放到向量数组变量 VEC1、VEC2、VEC3 或 VEC4 中的某一个里面。

语法:

GETEXTRADATA vector\_expression, surface\_expression

说明:

数据将被储存在指定的 VECn 数组变量中。例如, 如果执行命令 GETEXTRADATA 1, 5, 则表面 5 的附加数据将被储存在 VEC1 中。数据将用如下的格式来储存, 这里每行的第一个数字是指数组中的位置:

0: 向量中附加数据值的个数

1: 第一个附加数据

n: 第 n 个附加数据

参见第 267 页“附加数据 (Extra data)”对附加数据值的描述。

## GETGLASSDATA

目的:

从当前的玻璃库中得到任意一种玻璃的数据, 并把它放到向量组变量 VEC1、VEC2、VEC3 或 VEC4 的某一个里面。

语法:

GETGLASSDATA vector\_expression, glass\_nuber

说明:

数据将被储存在指定的 VECn 数组变量中。例如, 如果执行命令 GETGLASSDATA1, 32, 那么第 32 号玻璃的数据将被储存在 VEC1 中。玻璃编号由函数 GNUM 返回。数据将以如下的格式来保存, 这里每行的第一个数字是指数组中的位置:

0: 向量中数据值的个数

1: 公式编号: 编号按如下所示指定公式:

1=Schott, 2=Sellmeiel, 3=Herzberger, 4=Sellmeier2

5=Conrady, 6=Sellmeier3, 7=Handbook of Optics1, 8=Handbook of Optics2

9=Sellmeier4, 10=Extended, 11=Sellmeier5, 12=Extended2

2: MILNUM

3: Nd

4: Vd

5: -30 到+70 摄氏度时的热膨胀系数

6: +20 到+300 摄氏度时的热膨胀系数

7: 密度（以克/立方厘米为单位）

8: 与标准线之间的偏离值 P gf

9: 最小波长

10: 最大波长

11-16: 色散系数（取决于公式）

17-22: 热色散系数

23+: 内透射系数 (/mm) alpha 的值,  $T=\exp(\alpha \times \text{路程})$

第 1 波长的 alpha 值储存于 23, 第 2 波长储存于 24 等等。

相关关键字:

GNUM

## GETLSF

目的:

计算几何边缘和线响应方程, 与第 154 页“几何线/边缘展开 (Geometric Line/Edge Spread)”相似。

语法:

GFTLSF wave, field, sampling, vector, maxradius, use\_polarization

说明:

Wave 是一个整数与计算所用的波长序号相对应。零值表示一个多色计算。Field 必须是一个在 1 和最大视场序号之间的整数。这个值表示用哪个视场位置。采样可以是 1 (32×32), 2 (64×64), 3 (128×128), 等...一直到 2048×2048。向量变量必须是一个在 1 和 4 之间的整数, 并指定了哪个向量数组放置数据。最大半径变量是边缘和线扩散函数的最大极坐标。这是数据范围的半宽度。用 0 表示默认宽度。如果任何变量落在有效范围之外, 那么就用最接近的值代替。

返回的数据是指定向量中的一个数组值。向量位置 0-3 分别保存点 “N” 的个数, 开始 x 坐标 (这是数据范围半宽的负值), delta 坐标和偏离 (如下定义)。偏离是指在向量中的第一位置, 保存边缘或线扩散数据。以偏离开始, 第一个 N 值是子午 LSF 响应。下一个 N 值是弧矢 LSF 响应。子午和弧矢 ERF 值在下两组 N 数据中。

如果目前的向量尺寸不够大, ZEMAX 将自动增加保存 LSF 数据的向量的大小, 方法如 SETVECSIZE 中所描述的。

范例:

! Macro computes and prints the LSF and ERF for polychromatic light at field 1.

!

! Syntax is GETLSF wave, field, samp, vector, maxradius, usepol

!

GETLSF 0, 1, 3, 1, 0, 0

N\_BINS=vec1 (0)

STARTX=vec1 (1)

DELTAX=vec1 (2)

OFFSET=vec1 (3)

FORMAT 15.0

PFINT “Number of Bins =”, N\_BINS

FORMAT 15.3 EXP

PRINT “Starting Coordinate=”, STARTX

PRINT “Delta Coordinate=”, DELTAX

FORMAT 15.0

```

PRINT "Offset=" , OFFSET
OFF1=OFFSET
OFF2=OFF1+N_BINS
OFF3=OFF2+N_BINS
OFF4=OFF3+N_BINS
MAXI=N_BINS-1
FORMAT 16.3 EXP
PRINT
PRINT "X  TLSF  SLSF  TEPF  SERF"
PRINT
FOR i, 0, MAXI, 1
PRINT STARTX+DELTAX*i,
PRINT vec1 (OFF1+i) ,
PRINT vec1 (OFF2+i) ,
PRINT vec1 (OFF3+i) ,
PRINT vec1 (OFF4+i) ,
NEXT i

```

## GETMTF

目的:

计算当前载入的镜头文件的子午和弧矢 MTF、实部、虚部、相位或者方波响应曲线等的值，并把这些值存放在向量组变量 (VEC1, VEC2, VEC3 或 VEC4) 中的一个里面。

语法:

GETMTF freq, wave, fiild, sampling, vector, type

说明:

参量 freq 是要求的以线对/毫米为单位的空间频率，如果这个频率小于 0 或者大于截止频率，则 GETMTF 返回 0。Wave 是与计算中使用的波长编号相对应的整数，0 表示多色计算。Fiild 必须是在 1 到最大视场编号之间的一个整数，该值指定使用哪个视场。Sampling 可以是 1(32\*32), 2(64\*64), 3(128\*128), 等等.....，一直到 2048\*2048。参量 vector 必须是 1 到 4 之间的整数，这规定了这些数据将被储存在哪个向量数组里。Type 参量指数类型：1 代表 MTF，2 代表实部，3 代表虚部，4 代表相位（以度表示），5 代表方波 MTF。如果任何一个参量超出了有效范围，那么将用取值范围内最接近的一个数值来代替它。这个计算用 FFT MTF 方法（见第 123 页“FFT MTF”）。

数据将按以下的格式返回到一个向量数组中：向量位置 0：子午响应线；向量位置 1：弧矢响应曲线。

例:

```

! This macro computes the T&S response at 30 IP/mm
! for the currently loaded lens, polychromatic,
!at the maximum defined field,
!and a 32×32 grid density (sampling=1) 。
!Data will be placed in vector 1。
!This is all it takes to get the data:
GETMTF 30, 0, NFLD ( ) , 1, 1, 1
PRINT "Tangential response: " vec1 (0)
PRINT "Sagittal response: " , vec1 (1)

```

## GETPSF

目的:

计算当前载入镜头文件的衍射点扩散函数，并把这些数据存放到向量数组变量 (VEC1, VEC2, VEC3 或 VEC4) 中某一个内。

语法:

GETPS wave, field, sampling, vector, unnormalized, bpaseflag, imagedelta

说明:

Wave 是指与计算时使用的波长编号相对应的整数, 0 表示采用多波长进行计算。Field 必须是在 1 到最大视场编号之间的一个整数, 它的值指定了使用视场。Sampling 可以是 1(32\*32)、2(64\*64)、3(128\*128) 等等....., 一直到 2048\*2048。Vector 参量必须是 1 到 4 之间的一个整数, 它规定了这些数据将被存放在哪个向量组里。如果数据必须归一化为 1.0, 则 unnormalized 标示为 0; 如果 unnormalized 为 1, 则返回数据不归一化。若 phaseflag 为 0, 则返回数据为强度; 为 1, 则返回的相位以度表示。Imagedelta 是 PSF 点之间的间隔, 单位微米, 用 0 表示默认间隔。必须用单色波的波长来计算相位数据。如果任何一个参量超出了规定的有效取值范围, 那么将用取范围内最接近的一个数值来代替它。

数据将按以下的格式返回到一个向量组中:

向量位置 0: 向量组中 PSF 数据点的总数。通常, 这个数为  $4*n*n$ , 这里  $n$  是采样尺寸 (32, 64, 等等)。例如, 如果采样密度是 2, 那么光瞳采样尺寸是  $64*64$ , 在向量中将有  $128*128$  或者 16384 个数值。这里每个数值需要 8 位空间, 或者说总共需要 131kb 空间。如采样密度为 1024 则至少需要 8Mb 空间来存放向量组; 如果采样密度再高, 则需要 64Mb 或者更多的空间来计算 PSF。位置 0 也能返回其它数值。如果位置 0 的数值为 0, 则表明计算失败; 如果为 -1, 则表明向量组太小, 容纳不下所有的数据, 使用关键字 SETVECSIZE 使数组增大; 如果为 -2, 则表明系统内存太小, 不能计算这个 PSF 数据。如果为 -3, 表示在计算 PSF 时发生了一个常规错误。

向量位置 1 到  $4*n*n$  保存 PSF 数据的强度, 并归一化。第一组  $2n$  个值是第一行, 从 -x 到 +x 由左到右; 接下来的每组  $2n$  个值为其它行, 从 +y 到 -y。向量位置  $4*n*n+1$  保存了各个数值点之间的间隔, 单位微米。范例:

```
! This macro computes the PSF
! for the currently loaded lens, polychromatic,
! at the first field,
! and a 32x32 grid density (sampling=1)
! data will be placed in vector 1.
! normalized to 1,
! no phase data,
! default image delta.
SETVECSIZE 4500
GETPSF 0, 1, 1, 1
Np=vecl (0)
IF (np==0)
PRINT "PSF Computation aborted."
GOTO 1
ENDIF
IF (np==-1)
PRINT "SETVECSIZE too small for PSF data."
GOTO 1
ENDIF
IF (np==-2)
PRINT "Not enough system PAM ofr PSF data."
GOTO 1
ENDIF
PRINT "There are", np, "data points, spaced", vecl (np+1), "microns apart"。
LABEL 1
```

## GETSYSTEMDATA

目的:

获得大部分指定的系统数据, 如有效焦距, 工作 F#、照度分布因子和其它一些与特定面无关的数据。并把这些数据存放于向量组变量 (VEC1, VEC2, VEC3 或 VEC4) 中的一个。

语法:

**GETSYSTEMDATA vector\_expression**

说明:

数据被储存在指定的数组变量 **VECn** 中。例如，如果命令 **GETSYSTEMDATA 1** 被执行后，这些系统数据将被存放在 **VEC1** 中。数据将按如下的格式来储存，每行的第一个数字是指数组中的位置：

- 0: 向量中系统数据的个数
- 1: 孔径值
- 2: 分布因子
- 3: 分布类型 (0: 无 (none); 1: 高斯分布 (gaussian); 2: 正切分布 (tangent))
- 4: 使用 Env 数据 (如果用则为 1, 不用则为 0)
- 5: 以摄氏度表示的温度 (仅当使用 Env 时有效)
- 6: 以大气压表示的压力 (仅当使用 Env 时有效)
- 7: 有效焦距
- 8: 像空间 F/#
- 9: 物空间数值孔径
- 10: 工作 F/#
- 11: 入瞳直径
- 12: 入瞳位置
- 13: 出瞳直径
- 14: 出瞳位置
- 15: 近轴像高
- 16: 近轴放大率
- 17: 角放大率
- 18: 总长度
- 19: 使用光线定位 (如果用则为 1; 不用则为 0)
- 20: 光瞳漂移 x
- 21: 光瞳漂移 y
- 22: 光瞳漂移 z
- 23: 光面序号
- 24: 全局坐标参考面序号
- 25: 远心物空间 (0 表示关闭, 1 表示打开)
- 26: 组态个数
- 27: 多重组态操作数的个数
- 28: 评价函数操作数的个数
- 29: 公差操作数的个数
- 30: 无焦像空间 (0 表示关闭, 1 表示打开)
- 31: X 方向光瞳紧缩
- 32: Y 方向光瞳紧缩

**GETTEXTFILE**

目的:

从任何一个支持文本的 ZEMAX 分析窗口创建一个 ASCII 文本文件

语法:

**GETTEXTFILE** “textfilename”, “type”, “settingsfilename”, flag

说明:

**Textfilename** 必须在引号内，或是一个字符串变量名，并包括完整路径，名称和要创建文件的扩展名。字符串函数 **\$TEMPFILENAME** 可以用于定义一个合适的临时文件名。

变量 **type** 是一个 3 字符的区分大小写的标记，表示要执行的分析类型。3 个字母 标记与那些用于 ZEMAX 中的按钮栏相同。一个代码列表可以在文件 (File) 下的 **Preference** 对话框上的 “按钮 (Button)” 标记上找到。标记区分大小写。如果没有标记提供或被识别，将执行一个标准的光线追迹。

如果将引号中的一个有效文件名或一个字符串变量名用于 “settingsfilename” 变量，ZEMAX 将使用



或保存用于计算文件的设置，依赖于参数 **flage** 的值。

如果 **flage** 值是 0，那么将使用默认设置。如果镜头文件有自己的默认设置，就要使用那些设置，这些是保存在“**lensfilename.cfg**”文件中的设置。如果不存在镜磁浮的详细默认设置，那么将使用保存在文件“**ZEMAX.CFG**”中的所有 **ZEMAX** 文件的默认设置。如果没有为这个或其它镜应保存预先设置，那么使用的默认设置就是 **ZEMAX** 所用的“出厂”默认设置。

如果 **flage** 值是 1，那么设置文件提供的设置，如果存在的话，将用于生成文件。如果设置文件中的数据无效，那么就用默认设置生成文件。唯一有效设置是那些 **ZEMAX** 生成的文件，被重新命名并被保存到一个新的用户定义文件名中。例如，在点列图设置对话框，按下“**Save**”将生成一个一口咬定有保存设置的“**SPT.CFG**”文件。如果这个文件被重命名为“**MySPT.CFG**”，那么带有完整路径的可以用作 **GetTextFile** 的“**settinsfilename**”。

如果 **flage** 是 2，那么在设置文件中提供的设置，如果有效的话，将被使用并且会显示所需功能的设置对话框。在用户选择设置文件后，文件就用新的设置生成。用于改变分析设置的对话框使用来自当镜阔大数据编辑器中的任何数据。要修改在现有设置文件中定义的设置，使用 **MODIFYSETTINGS**。

**GETTEXTFILE** 只支持文本不支持图形文件。

也可参见 **OPEN**, **CLOSE**, **READ**, **READNEXT**, **READSTRING** 和 **MODIFYSETTINGS**。

范例：

```
! Macro sample to generate cardinal points in ASCILL file.
! Get a temporary file name
A$=$TEMPFILENAME ( )
! Compute the data and place in the temp file
GETTEXTFILE A$, Car
! Open the new file and print it out
OPEN A$
LABEL 1
READSTRING B$
IF (EOFF ( ) ) THEN GOTO 2
PRINT B$
COTO 1
LABEL 2
CLOSE
```

## **GETVARDATA**

目的：

获得当前所有优化变量的数量、类型和值。并把这些数据存放在向量主变量（**VEC1**, **VEC2**, **VEC3** 或 **VEC4**）中的某一个内。

语法：

**GETVARDATA** vector

说明：

数据将被储存在指定的数组变量 **VECn** 中。例如，如果命令 **GETVARDATA1** 被执行，那么数据将被存放在 **VEC1** 中。数据将按如下的格式来储存，每行的每一个数字是指数组中的位置：

```
0:      n, 变量的个和
1:      第一个变量的类型代码
2:      第一个变量的面序号
3:      第一个变的参数序号
4:      第一个变量的物体序号
5:      第一个变量的值
5*q-4: 第 q 个变量的类型代码
5*q-3: 第 q 个变量的面序号
5*q-2: 第 q 个变量的参数序号
5*q-1: 第 q 个变量的值
```

5\*q: 第 q 个变量的值  
等...

整数 q 从 1 到 n，这里 n 是变量的个数。如果 n 为 0，则没有有效数据返回。数组位置 0，n 中的数值总是有效的。变量的类型代码在下表中描述。面序号、物体序号的值可能与变量有关，也可能无关。

**GETVARDATA 类型和 ID 号**

| 变量类型                  | 类型代码 | 面序号  | 参数编号  | 物体  |
|-----------------------|------|------|-------|-----|
| 曲率                    | 1    | 表面#  | —     | —   |
| 厚度                    | 2    | 表面#  | —     | —   |
| 二次曲线系数                | 3    | 表面#  | —     | —   |
| 折射率 Nd                | 4    | 表面#  | —     | —   |
| 阿贝常数 Vd               | 5    | 表面#  | —     | —   |
| 部分色散 $\Delta P_{g,F}$ | 6    | 表面#  | —     | —   |
| TCE                   | 7    | 表面#  | —     | —   |
| 参数值                   | 8    | 表面#  | 参数#   | —   |
| 特殊数据值                 | 9    | 表面#  | 特殊数据# | —   |
| 多重组态操作数的值             | 10   | 振作数# | 组态#   | —   |
| 非序列位置 X 坐标            | 11   | 表面#  | —     | 物体# |
| 非序列位置 Y 坐标            | 12   | 表面#  | —     | 物体# |
| 非序列位置 Z 坐标            | 13   | 表面#  | —     | 物体# |
| 非序列 X 方向倾斜            | 14   | 表面#  | —     | 物体# |
| 非序列 Y 方向倾斜            | 15   | 表面#  | —     | 物体# |
| 非序列 Z 方向倾斜            | 16   | 表面#  | —     | 物体# |
| 非序列物体参数               | 17   | 表面#  | 参数#   | 物体# |

## GETZERNIKE

目的:

计算当前载放的镜头文件的泽尼克边缘、标准或 环形系数，并把这些数据存放在向量组变量 (VEC1, VEC2, VEC3 或 VEC4) 中的一个里面。

语法:

GETZERNIKE maxorder, wave, field, sampling, vector zerntype, epsilon, reference

说明:

参量 maxorder 可以在 1 到 37 之间 (对边缘系统而言) 或是 1 到 231 (对标准系数而言) 的任意一个值 (可参考下述的 zerntype)，并 与要求的最高泽尼克项对应。Wave 和 Field 分别是波长视场编号对应的整数值。Sampling 的值规定了适合该系数的网格的尺寸，sampling 可以是 1 (32\*32)、2 (64\*64) 等...，一直到 2048\*2048。参量 vector 必须是 1 到之间的整数，它规定了这些数据被存放在哪个向量数组里。对边缘泽尼克项描述，可以参考第 180 页“泽尼克边缘系数 (Zernike Fringe Coefficient)”及第 183 页“泽尼克标准系数 (Zernike Standard Coefficients)”和 186 页“泽尼克环形系数 (Zernike Annular Coefficients)”。对于环形泽尼克系数，epsilon 是环半径，对于其它泽尼克类型这个值被忽略。要将 OPD 参考主光线，参星值应该是零或忽略。用 1 参考面顶点。如果任何一个参量超出了规定的有效取值范围，那么将用取值范围内最接近的一个数值来代替它。

这些数据将以下列格式返回到一个向量组里：向量位置 1，波形的最高点；向量位置 2，光程差为 0

时的均方根（这个值没有实际意义，但可供参考）；向量位置 3，主光线的均方根；向量位置 4，像中心的均方根（这是与成像质量相关的最具实际意义的数）；向量位置 5，光波的变化；向量位置 6，斯特列尔变化率；向量位置 7，装配误差均方根；向量位置 8，最大装配误差（在任意一点）。余下的向量位置由实际的泽尼克系数数据组成，例如：泽尼克数据 1 在向量位置 9，泽尼克数据 2 在位置 10，等等。

范例：

```
! This macro computes the first 37 Zernike Fringe coefficients
! for the currently loaded lens, at wave 1, field 1
! and a 32x32 grid density (sampling=1). The coefficients
! will be placed in vector 1. First get the data:
GETZERNIKE 37, 1, 1, 1, 1, 0
! Now print it out:
FORMAT 16.6
PRINT "Peak to Valley: ", vec1 (1)
PRINT "RMS to chief: ", vec1 (3)
PRINT "RMS to centroid: ", vec1 (4)
PRINT "Variance: ", vec1 (5)
PRINT "Strehl ratio: ", vec1 (6)
PRINT "RMS Fit Error: ", vec1 (7)
PRINT "Maximum Fit Error: ", vec1 (8)
i=1
label 1
FORMAT 2.0
PRINT "Zernike #" i, "="
FORMAT 16.6
PRINT vec1 (8+i)
i=i+1
if (i<38) THEN COTO 1
PRINT "ALL Done!"
```

## GLAS

这个命令已经废弃了。见第 695 页“SETSURFACEPROPERTY, SURP”。

## GLENSNAME

目的：

GLENSNAME 将使当前的镜阔大名放在用户定义的窗口上的文件框的左上角。

语法：

GLENSNAME

说明：

GLENSNAME 主要是用来使你定义的图表看起来与其它的图形一样。

范例：

参风 GRAPHICS 部分。

## GLOBALTOLOCAL

目的：

将坐标断点由全局参考转变为局部参考。

语法：

GLOBALTOLACAL surf1, surf2, direction

说明：

GLOBALTOLOCAL 连接所有临近的坐标断点到一个单一的坐标断点。Surf1 和 surf2 定义面的范围。Direction 是 0 为正向，1 为反向。参见第 249 页的“从全局到局部（Global To Local”）。也可参见第 668

页的“LOCALTOGLOBAL”。

## GOSUB、SUB、RETURN and END

目的:

这四个关键字一起使用，用来定义和调用 ZPL 宏文件内的子程序。每个关键字都有其特殊的目的。GOSUB 用于按一个定义的子程序指导程序流。SUB 用于定义子程序名，同时也表示子程序体的开始；RETURN 表示这宏将在最近的 GOSUB 命令出现的地方继续执行。END 象征这宏将立即停止。

语法:

样例语法参见 Example 一节。

说明:

每个 ZPL 宏指令文件都可以有不超过 100 个的子宏。每个子程序都必须用 RETURN 命令来终止，在一个子宏体中可能有不止一个 return 语句。如果定义了子宏，那么至少必须有一个 END 语句用来象征主宏体的结束，主宏体必须在文件的顶部。

在一个宏指令中可以使用不超过 100 个的“嵌套级”。例如，如果子宏 ABC 调用了子宏 XYZ，那么嵌套级为 2；如果子宏 XYZ 又调用了子宏 DEF，那么嵌套级为 3。

在 ZPL 中所有的变量都是全局。任何一个在子宏中使用或定义的变量，在主宏中同样继续存在。

范例:

```
x = 1
y = 2
GOSUB add
Print "the sum of ", x, "and", y, "is: ", z
END

SUB add
z = x + y
RETURN
```

## GOTO

目的:

通常，每个宏行都将依次执行下去。但 GOTO 允许宏在任意一点继续执行。GOTO 一般使用在带有 LABEL 命令的宏中。

语法:

```
GOTO label_number
GOTO text_label
```

说明:

在宏中必须有一个带有相关 label\_number 或者 text\_label 的 LABEL 命令，否则宏将产生错误。

范例:

```
LABEL 1
x=PAND (10)
if x<5 THEN GOTO 1
PRINT "X is greater than 5."
```

## GRAPHICS

目的:

创建一个标准的 ZEMAX 图形结构，带有作为图形标题刻线。

**创建一个图表的简单方法，参见第 677 页的“PLOT”和 679 页的“PLOT2D”。**

语法:

```
GRAPHICS
```

## GRAPHICS NOFRAME GRAPHICS OFF

说明:

如果 GRAPHICS 被单独定义, 那么将产生一个标准的 ZEMAX 图形窗口。如果提供了可选的变量 NOFRAME, 那么图形标题的标准框将被压缩掉。所有 后续图形命令将被发送一以这个新建窗口中。GRAPHICS OFF 将关闭现有打开的图形窗口, 然后显示这个关闭的窗口。

范例:

```
graphics
xmx = xmax ( )
xmn=xmin ( )
ymx=ymax ( )
ymn=ymin ( )
xwidth=xmx-xmn
ywidth=ymx-ymn
xleft=xmn+ (.1*xwidth)
xrigh=xmn+ (.9*xwidth)
ytopp=ymn+ (.1*ywidth)
ybott=ymn+ (.7*ywidth)
lene xleft, ytopp, xrigh, ytopp
lene xleft, ytopp, xrigh, ytopp
lene xleft, ybopp, xrigh, ytopp
lene xleft, ybopp, xrigh, ytopp
gtitle "the rain in spain falls mainly on the plain"
glensname
gdate
gtext xmx/2, ymx/2, 0, "start this text in the center."
Gtextcent ymx*.05, "center this text near the top."
Gtext xmx*.05, ymx*.75, 90, "place me vertically near left edge"
Gtext xmx*.15, ymx*.68, 30, "orient me at 30 degrees."
Graphics off
```

相关关键字:

LINE, GITITLE, GLENSNAME, GDATE, GTEXTCENT, GTEXT,

## GTEXT

目的:

GTEXT 用于标记带有用户定义文本的图形。

语法:

```
GTEXT x, y, angle, user-text
GTEXT x, y, angle, A$
```

说明:

坐标 x 和 y 指的是文字字符串 user-text 将出现的左边缘。“user-text”可以是提供的字符串常量, 也可以是字符串变量名。Angle 规定了文字相对于图表框是如何旋转的, 它的默认值是 0 (水平)。也可参见 SETTEXTSIZE。

范例:

参见第 660 页 “GRAPHICS”。

## GTEXTCENT

目的:

GTEXT 用于将标记至于带有用户定义文本的图形的中心。

语法:

GTEXTCENT y, user-text

说明:

坐标 y 是指文本字符串 user-text 的垂直位置。也可参见 SETTEXTSIZE。

范例:

参见第 660 页“GRAPHICS”部分。

## GTITLE

目的:

GTITLE 和 GTEXT 非常类似除了文本需要被指定外, 文本将显示在图形标题栏的中央。GTITLE 对你定义的 ZPL 图表看起来像标准的 ZEMAX 图表很有用处。

语法:

GTITLE user-text

范例:

参见第 660 页“GRAPHICS”部分。

## HAMMER

目的:

调用锤优化算法则使用当前评价函数来优化当前镜头。

语法:

HAMMER

HAMMER number\_of\_cycles

HAMMER number\_of\_cycles, algorithm

说明:

如果没有提供参量, 那么锤优化运行 1 圈; 如果提供了一个参量, 那么这个参量必须是 1 到 99 之间的一个整数, 且锤优化法则将运行指定的圈数。

相关函数:

MFCN

范例:

PRINT “Starting merit function: ”, MFCN ( )

HAMMER 3

PRINT “Ending merit function: ”, MFCN ( )

## IF-THEN-ELSE-ENDIF

目的:

IF 提供条件宏的执行和分支。

语法:

IF (expression)

(commands)

ELSE

(commands)

ENDIF

或

IF (expression) THEN (command)

说明:

IF-ELSE-ENDIF 结构被用来有条件地执行跟在 IF 语句后面的语句群或者跟在 ELSE 语句后面的语句群, 但不能全部执行。如果表达式的值为 0 则认为它是假的; 否则就认为它是真的。这个表达式可以是任何一种有效的 ZPL 表达式类型, 由函数、变量、操作数和常量组成。虽然 ELSE 语句是可选的, 但 IF 命

令必须与 ENDIF 成对出现。IF-ENDIF 语句对可以嵌套到任意级。

IF-THEN 结构便于单一指令选择语句的执行。如果指定了一个 THEN 关键字，那么 IF 语句被终止，而且不需要 ENDIF 语句。IF-THEN 结构不支持 ELSE 关键字。

范例：

```
x=1
x=2
if (x<y)
PRINT "x is less than y"
ELSE
If (x==y) THEN PRINT "x equals y"
If (x>y) THEN PRINT "x is greater than y"
ENDIF
```

## IMA

目的：

计算几何图像分析功能并保存结果到一个 BIM 文件中。欲详细了解 BIM（二元图像）文件格式，参考第 162 页的“BIM 格式（The BIM format）”。几何图像分析功能的描述，可参考第 159 页“几何图像分析（Geometric Image Analysis）”。

语法：

IMA outfilename infilename

说明：

该关键字需要输出的 BIM 文件的名称可选择地需要输入的 IMA 或 BIM 文件的名称。如果未提供 outfilename 的扩展名，则加上扩展名 BIM。在 infilename 中必须提供扩展名。如果文件名中使用了任何空格或其它特殊字符，则文件名必须加引号。Outfilename 将放在\ImaFiels 子目录下。Infilename 也必须放在\ImaFiels 子目录下。路径不性和文件名一起提供。

几何图像分析功能的设置将是当前镜头已经保存的设。为了对设置作调整，先打开一个几何图像分析窗口，选择适当的设置，然后按下“保存（Save）”。要确保“显示为（Show As）”选择的不是“点列图（spot diagram）”。后续所有对 IMA 的调用将使用保存的设置。输出文件名是例外，它定义了 IMA 关键字后的第一个参量，以及输入的源文件，它是可选的 IMA 关键之后的第二个参量。

范例：

IMA "output.BIM" , "LETTERF.IMA"

相关函数：

IMASHOW, IMASUM

## IMAGECOMBINE

目的：

结合两个图形文件并将它们写入到一个新的文件中。

语法：

IMAGECOMBINE source1\$, source2\$, destination\$, mode\$

说明：

这个关键词打开两个光源图形文件，结合他们到一个单一的图形中，并将此结果写入到目标文件中。此文件可以是 JPG 或 BMP 格式或任意两种的结合。基于所提供的扩展，不同的格式之间可以自动转化。如果光源图像有相同的行数，它们会从左到右结合。如果光源图像有相同的列数，它们会从上到下结合。结合的方式基于 mode\$值，使用“LEFTRIGHT”或“TOPBOTTOM”来定义。

范例：

```
S1$ = "C:\TEMP\SOURCE1.JPG"
S2$ = "C:\TEMP\SOURCE2.JPG"
```

## Chapter 22: ZEMAX PROGRAMMING LANGUAGE 664

D\$ = "C:\TEMP\DESTINATION.JPG"

M\$ = "LEFTRIGHT"

IMAGECOMBINE S1\$, S2\$, D\$, M\$

相关函数:

PIXX, PIXY

相关关键词:

IMAGEEXTRACT

### IMAGEEXTRACT

目的:

提取一个图形文件的矩形区域并将它写如到一个新的文件中。

语法:

IMAGEEXTRACT source\$, destination\$, startx, starty, width, height

说明:

此关键词打开一个光源图形文件，提取这个文件的一个矩形区域，并将此区域写入到目标文件中。此文件可以是 JPG 或 BMP 格式或任意两种的结合。基于所提供的扩展，不同的格式之间可以自动转化。起始的 x 和 y 值分别是从小边和上边的偏离量（以像素为单位）。上边的行和左边的列都从 1 开始。Width 和 height 的值提取的矩形区域的尺寸。

范例:

S\$ = "C:\TEMP\SOURCE.JPG"

D\$ = "C:\TEMP\DESTINATION.JPG"

IMAGEEXTRACT S\$, D\$, 1, 1, 20, 20

相关函数:

PIXX, PIXY

相关关键字:

IMAGECOMBINE

### IMASHOW

目的:

在视图窗口显示一个 IMA 或 BIM 文件。对 IMA 和 BIM 文件格式的描述，可以参考第 161 页的“IMA 格式（The IMA format）”和第 162 页“BIM 格式（The IMA format）”。

语法:

IMASHOW filename.ima

说明:

该关键字需要 IMA 或 BIM 的文件名，必须包含扩展名。如果文件名包含任何空格或其它特殊字符，则文件名必须加引号。该文件必须位于\Imafiles 子目录下。这个命令将打开一个新窗口显示文件。

范例:

IMASHOW "LETTERF.IMA"

相关关键字:

IMA, IMASUM

### IMASUM

目的:

叠加 BIM 文件名的强度。不管函数名，只叠加 BIM 文件的强度，而不对 IMA 文件求和。这个限制是由于 IMA 文件格式所支持灰度比例很小。对 IMA 和 BIM 的详细描述，可以参考第 161 页的“IMA 格式



（The IMA format）”和第 162 页“BIM 格式（The IMA format）”。

语法：

IMASUM filename1, filename2, outfilename

说明：

该关键字需要 IMA 或 BIM 的文件名（它们不必是截然不同的）。三个文件都必须包含 BIM 扩展名。如果文件名中包含任何空格或其它特殊字符，则文件名必须加引号。文件必须位于\Imafiles 子目录下，同时它也是输出文件的目录。两个源文件必须有相同数量的像素数和色道，否则将返回错误信息。

范例：

IMASUM “A.BIM” , “B.BIM” , “sum of A and B.BIM”

相关关键字：

IMA, IMASHOW

## IMPORTEXTRADATA

目的：

从一个文件向附加数据编辑器输入数据。

语法：

IMPORTEXTRADATA surface, filename

说明：

该表面必须是使用附加数据值的任一有效面序号。要输入的数据必须是 ASCII 格式的单列数值数据。参见第 91 页的“附加数据（Extra Data）”下的“Tools”和第 303 页“输入栅格数据（Importing grid data）”。

## INPUT

目的：

INPUT 提供了一种在宏指令运行时提示用户输入数字或文字数据的方法。

语法：

INPUT “Prompt String ” , variable

INPUT variable

INPUT “Prompt String ” , string-variable\$

INPUT string-variable\$

说明：

Variable 必须是有效的变量名。如果变量名是一个字符串变量，那么输入的内容将被认为是文字字符串；否则认为是数值。如果没有提供提示字符串，那么 INPUT 命令使用一个“？”提示符。提示符一直显示在屏幕上，而且只从键盘接受输入。

范例：

INPUT “Enter value for x: ” , x

PRINT “X=”, x

INPUT “Enter a value for A\$: ” A\$

PRINT A\$

## INSERT

目的：

INSERT 在电子表格中插入一个新的表面。

语法：

INSERT surf

说明：

Surf 的值必须等价于一个整数表达式。也可参见 DELETE 和 SURFTYPE。

范例:

```
INSERT 5
INSERT i+2*j
```

## INSERTCONFIG

目的:

INSERTCONFIG 在多重组态编辑器中插入一个新的组态。

语法:

```
INSERTCONFIG config
```

说明:

config 值是必须等价于一个大于 0 而小于或等于目前组态数目加 1 的整数表达式。也可参见 DELETECONFIG 和 INSERTMCO。

范例:

```
INSERTCONFIG 4
```

## INSERTMCO

目的:

INSERTMCO 在多重组态编辑器中插入一个新的多重组态操作数。

语法:

```
INSERTMCO row
```

说明:

row 值必须等价于一个大于 0 而小于或等于目前操作数个数加 1 的整数表达式。也可参见 DEIETECO 和 INSERTMCONFIG。

范例:

```
INSERTMCO 7
```

## INSERTMFO

目的:

INSERTMFO 在评价函数编辑器中插入一个新的评价函数操作数

语法:

```
INSERTMFO row
```

讨论:

Row 值必须等价于一个大于 0 而小于或等于目前操作数个数加 1 的整数表达式。也可参见 DELETMFO 和 SETOPERAND。

范例:

```
INSERTMFO 23
```

## INSERTOBJECT

目的:

插入一个新的 NSC 物体。

语法:

```
INSERTOBJECT surf, object
```

说明:

Surf 值必须等价于一个整数表达式, 指定的面必须是一个非序列元件面。如果程序模式是非序列的, Surf 值为 1。Object 的值必须等价于一个在 1 和当前物体的序号加 1 (闭区间) 之间的整数。新物体将被插入到指定位置, 可按要求重新排列物体。也可参见 DEIETEOBJECT 和 SETNSCPROPERTY。

范例:

```
INSERTOBJECT 1, 1
```

## INSERTTOL

目的:

INSERTTOL 在公差数据编辑器中插入一个新的操作数。

语法:

```
INSERTTOL row
```

说明:

Row 的值必须是一个大于 0 小于或等于当前操作数数目再加上 1 的整数。也可参见 DELETETOL 和 SETTOL。

范例:

```
INSERTTOL 3
```

## LABEL

目的:

LABEL 为 GOTO 命令提供目标, 详细内容参见第 603 页 “GOTO” 部分。

语法:

```
LABEL label-number
```

```
LABEL text-label
```

说明:

label-number 必须是一个大于 0 的整数, 如 1 或 7。如果使用文本标记, 则不能包括空格和其它一些用作分隔符的特殊符号。LABEL 本身对宏流程没有影响。在一个宏中 label 语句不能超过 300 句。

范例:

```
LABEL 7
```

```
LABEL startover
```

## LINE

目的:

LINE 是用于图形显示的画直线的简单函数。

语法:

```
LINE oldx, oldy, newx, newy
```

说明:

LINE 将求出四个表达式的值并画出连接所定义点的线。坐标是指当前图形结构, 而且被限定在 XMIN、YMIN、XMAX 和 YMAX 定义的边界内。虽然只有整数像素值可被准确画出, 但 LINE 也接受实数作为其参量, 并把这实数坐标值四舍五入, 取与其最接近的整数值。LINE 仅在图形模式中才有效。线的颜色由当前的画笔颜色控制, 而画笔颜色则用关键字 COLOR 指定。

例:

参见第 660 页 “GRAPHICS”。

## LOADCATALOG

目的:

为当前加载的镜头重载玻璃及膜层库。

语法:

```
LOADCATALOG
```

说明:

当镜头被载入时，任何相关的玻璃库和数据文件，包括 COATING.DAT 文件，如果还没被加载的话，将被自动载入。然而，如果这些字库已被修改过了，也许是被 ZPL 宏指令自己改的，那么可能要用关键字 LOADCATALOG 来强制重新加载这些库。除非从当前 ZEMAX 进程一开始 COATING.DAT 和玻璃 AGF 目录文件被修改过了，否则不需要用这个关键字。

## **LOADLENS**

目的：

从磁盘中载入一个新的镜头文件，来取代当前 内存中的镜头文件。

语法：

LOADLENS filename, appendflag, session

说明：

LOADLENS 将磁盘中载入一个新的镜头文件。如果文件名包含完整的路径，例如 C:\MYDIR\MYLENS.ZMX，然后将加载指定的文件。如果没有路径，那么使用镜头的默认目录（参见第 66 页“文件夹（Folders）”）。

如果 appendflag 的值为 0 或者为空，那么 LOADLENS 载入文件。如果 appendflag 的值大于 0，那么文件场景文件和镜头将被载入并且所有的窗口将被更新否则镜头场景文件会被忽略。

范例：

LOADLENS “COOKE.ZMX”

相关关键字：

SAVELENS

## **LOADMERIT**

目的：

从磁盘中加载一个评价函数文件来取代当前镜头的评价函数。

语法：

LOADMERIT “filename”

LOADMERIT files

说明：

LOADMERIT 将从磁盘中载入一个新的评价函数。如果文件名中包含完整的路径，如 C:\MYDIR\MYLENS.MF，那么指定的文件被加载。如果没有路径，那么将使用默认目录作为镜头的目录（参见第 66 页“文件夹（Folders）”）。也可参见 SAVEMERIT。

## **LOADTOLERANCE**

目的：

载入一个公差文件，替代当前透镜的公差。

语法：

LOADTOLERANCE “filename”

LOADTOLERANCE file\$

说明：

LOADTOLERANCE 将载入一个新的公差文件。如果文件名包含完整的路径，就像 C:\MYDIR\MYLENS.TOL，然后规定的文件将被载入。如果没有路径，则使用 data\Tolerance 文件夹（参见第 66 页“文件夹（Folders）”）。也可参见 SAVETOLERANCE。

## **LOCALTOGLOBAL**

目的：

将坐标断点从局部参考转变为全局参考。

语法:

LOCALTOGLOBAL surf1, surf2, reference

说明:

LOCALTOGLOBAL 将所有的坐标断点修改为 3 组坐标断点, 并使面置于全局坐标中。Surf1 和 surf2 定义了面的范围。Reference 是参考面的序号, 此面必须位于 surf1 之前。参见第 248 页的“局部到全局(Local To Global)” 。也可参见第 659 页的“GLOBALTOLOCAL” 。

## LOCKWINDOW

目的:

锁定任何一个或所有打开的窗口。

语法:

LOCKWINDOW winnum

说明:

见第 40 页“图形窗口操作数 (Graphic windows operations)” 。如果 winnum 是零, 那么所有打开的窗口会被锁定。

范例:

LOCKWINDOW 7

相关关键字:

UNLOCKWINDOW

## MAKEFOLDER

目的:

为文件创建一个文件夹。

语法:

MAKEFOLDER "C:\TEMP\TEST\_FOLDER"

MAKEFOLDER path\$

说明:

创建一个新的文件夹。如果文件夹已经存在, 则忽略此关键词。如果路径无效, 将会产生一个错误信息并且宏的运行将被终止。

## MODIFYSETTINGS

目的:

修改 GETTEXTFILE 使用的设置文件中的数据。

语法:

MODIFYSETTINGS settingsfilename, type, value

说明:

Settingsfilename 必须放在引号内或是一个字符串变量名, 并且包括完整路径, 名称和要修改的文件的扩展名。

变量 type 是一个文本助记符, 它表示-文本中哪个设置需要修改。Type 变量支持的值列在下表中。因为有许多不同类型的分析窗口, 并且每个有许多不同的设置, type 列表不包括所有的可能的设置。可以按要增加更多的类型值, 请联系技术支持获得帮助。

**MODIFYSETTINGS 支持的类型码**

| 功能                                               | 可用类型代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2D 视图 (2DLayout)                                 | LAY-RAYS: 光线的数目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 探测器查看器<br>(Detector Viewer)                      | DVW-SURFACE: 面序号。用 1 表示非序列模式。<br>DVW-DETECTOR: 探测器数目。<br>DVW-SHOW: 定义 “show as” 设置的整数。用 0 表示灰度图, 1 表示反灰度图, 2 表示伪彩色, 3 表示反伪彩色, 4 表示行剖面, 5 表示列剖面。<br>DVW-ROWCOL: 剖面图的行或列序号。<br>DVW-ZPLANE: 体探测器的 Z 平面序号。<br>DVW-SCALE: 比例模式。用 0 表示线性的, 1 表示 Log-5, 2 表示 Log-10, 3 表示 Log-15。<br>DVW-SMOOTHING: 整数平滑值。<br>DVW-DATA: 用 0 表示非相干辉度, 1 表示相干辉度, 2 表示相干相位, 3 表示辐射强度, 4 表示辐射率 (位置空间), 5 表示辐射率 (角空间)。<br>DVW-ZRD: 光线数据库名称, 或置空表示无。<br>DVW-FILTER: 过滤字符串。<br>DVW-MAXPLOT: 最大绘图比例。<br>DVW-MINPLOT: 最小绘图比例。 |
| 扩展衍射像分析<br>(Extended Diffraction Image Analysis) | EXD-DISPLAYSIZE: 显示的尺寸。<br>EXD-FIELD: 视场序号。<br>EXD-FILESIZE: 文件尺寸。<br>EXD-WAVE: 波长序号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FFT 线/边缘扩展<br>(FFTLine/Edge Spread)              | LSF-COHERENT: 用 0 表示非相干, 1 表示相干。<br>LSF-TYPE: 用 0-9 分别表示 X-Line, Y-Linear, X-Log, Y-Log, X-Phase, Y-Phase, X-Real, Y-Real, X-Imaginary, 或 Y-Imaginary。<br>LSF-SAMP: 采样, 用 1 表示 $32 \times 32$ , 2 表示 $64 \times 32$ , 等。<br>LSF-SPREAD: 用 0 表示线, 1 表示边缘。<br>LSF-WAVE: 波长序号, 用 0 表示多色 (仅非相干)。<br>LSF-FIELD: 视场序号。<br>LSF-POLARIZATION: 用 0 表示非偏振, 1 表示偏振。<br>LSF-PLOTSCALE: 绘图比例。                                                                                                              |
| FFT PSF                                          | PSF-TYPE: 用 0-4 分别表示 Linear, Log, Phase, Real, or Imaginary<br>PSF-SAMP: 采样, 用 1 表示 $32 \times 32$ , 2 表示 $64 \times 32$ , 等。<br>PSF-WAVE: 波长序号, 用 0 表示多色。<br>PSF-FIELD: 视场序号。<br>PSF-SURFACE: 面序号, 用 0 表示像面。<br>PSF-POLARIZATION: 用 0 表示非偏振, 1 表示偏振。<br>PSF-NORMALIZE: 用 0 表示非归一化的, 1 表示单位归一化。<br>PSF-IMAGEDELTA: 像点间隔, 单位微米。                                                                                                                                                                |
| FFT PSF Cross Section                            | PSF-TYPE: 用 0-9 分别表示 X-Linear, Y-Linear, X-Log, X-Phase, Y-Phase, X-Real, Y-Real, X-Imahinary, Y-Imaginary,<br>PSF-ROW: 行序号 (如做 X 扫描) 或列序号 (如果做一个 y 扫描)。用 0 表示中央。<br>PSF-SAMP: 采样, 用表示 $32 \times 32$ , 2 表示 $64 \times 32$ , 等。                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>PSF-WAVE: 波长序号, 用 0 表示多色的。</p> <p>PSF-FIELD: 视场序号。</p> <p>PSF-POLARIZATION: 用 0 表示非偏振, 1 表示偏振。</p> <p>PSF-NORMALIZE: 用 0 表示非归一化, 1 表示单位归一化。</p> <p>PSF-PLOTSIZE: 绘图比例。</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 几何位图分析<br>(Geometric Bitmap<br>Image Analysis) | <p>GBM-FIELDSIZE: 视场 Y 尺寸。</p> <p>GBM-RAYS: 每个光源微元的光线数目。</p> <p>GBM-XPIX: X 微元个数。</p> <p>GBM-YPIX: Y 微元个数。</p> <p>GBM-XSIZ: X 微元尺寸。</p> <p>GBM-YSIZ: Y 微元尺寸。</p> <p>GBM-INPUT: 输入文件名称。</p> <p>GBM-OUTPUT: 输出文件名称。</p> <p>GBM-SURFACE: 面序号。</p> <p>GBM-ROTATION: 旋转设置。</p>                                                                                                          |
| 几何像分析<br>(Geometric Image<br>Analysis)         | <p>IMA-FIELD: 视场尺寸。</p> <p>IMA-IMAGESIZE: 图像尺寸。</p> <p>IMA-IMANAME: 图像文件名称。</p> <p>IMA-KRAYS: 光线数目<math>\times 1000</math>。</p> <p>IMA-NA: 数值孔径。</p> <p>IMA-OUTNAME: 输出的文件名称。</p> <p>IMA-SURFACE: 面序号。</p>                                                                                                                                                                         |
| 惠更斯点扩散函数<br>(Huygens PSF)                      | <p>HPS-PUPILSAMP: 光瞳采样, 1 表示 <math>32\times 32</math>, 2 表示 <math>64\times 64</math>, 等。</p> <p>HPS-IMAGESAMP: 图像采样, 1 表示 <math>32\times 32</math>, 2 表示 <math>64\times 64</math>, 等。</p> <p>HPS-WAVE: 波长序号, 0 表示多色。</p> <p>HPS-FIELD: 视场序号。</p> <p>HPS-IMAGEDELTA: 像点间隔, 以微米为单位。</p> <p>HPS-TYPE: 数据类型。0-8 分别表示线形, Log -1, Log -2, Log -3, Log -4, Log -5, 实部, 虚部或相位。</p>         |
| 惠更斯 PSF 截面图<br>(Huygens PSF Cross<br>Section)  | <p>HPC-PUPILSAMP: 光瞳采样, 1 表示 <math>32\times 32</math>, 2 表示 <math>64\times 64</math>, 等。</p> <p>HPC-IMAGESAMP: 图像采样, 1 表示 <math>32\times 32</math>, 2 表示 <math>64\times 64</math>, 等。</p> <p>HPC-WAVE: 波长序号, 0 表示多色。</p> <p>HPC-FIELD: 视场序号。</p> <p>HPC-IMAGEDELTA: 像点间隔, 以微米为单位。</p> <p>HPC-TYPE: 数据类型。0-9 分别表示 X 线形, X-Log, Y 线形, Y-Log, X 实部, Y 实部, X 虚部, Y 虚部, X 相位或 Y 相位。</p> |
| 照度 XY 扫描<br>(Illumination XY<br>Scan)          | <p>ILL-SOURCE: 光源尺寸。</p> <p>ILL-SMOOTH: 采用的平滑值。</p> <p>ILL-DETSIZE: 探测器尺寸。</p> <p>ILL-SURFACE: 面序号。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 像模拟<br>(Image Simulation)                      | <p>ISM-INPUTFILE: 输入文件名称。</p> <p>ISM-FIELDHEIGHT: Y 方向视场高度。</p> <p>ISM-OVERSAMPLING: 过采样值。0 表示无, 1 表示 <math>2\times</math>, 2 表示 <math>4\times</math>, 等。</p> <p>ISM-GUARDBAND: 衬边值。0 表示无, 1 表示 <math>2\times</math>, 2 表示 <math>4\times</math>, 等。</p>                                                                                                                            |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>ISM-FLIP: 翻转光源。0 表示不翻转, 1 表示 TB (上下) 旋转, 2 表示 LR (左右), 3 表示 TB&amp;LR。</p> <p>ISM-RATATE: 旋转光源。0 表示不旋转, 1 表示旋转 90°, 2 表示旋转 180°, 3 表示旋转 270°。</p> <p>ISM-WAVE: 波长。0 表示 RGB, 1 表示 1+2+3, 2 表示波长#1, 3 表示波长#2, 等。</p> <p>ISM-FIELD: 视场序号。</p> <p>ISM-PSAMP: 光瞳采样。0 表示 32×32, 1 表示 64×64, 等。</p> <p>ISM-ISAMP: 图像采样。0 表示 32×32, 1 表示 64×64, 等。</p> <p>ISM-PSFX, ISM-PSFY: PSF 网格点的数目。</p> <p>ISM-ABERRATIONS: 0 表示无像差, 1 表示几何, 2 表示衍射。</p> <p>ISM-SHOWAS: 0 表示模拟的像, 1 表示源位图图像, 2 表示 PSF 网格。</p> <p>ISM-REFERENCE: 0 表示参考主光线, 1 表示参考顶点, 2 表示参考主波长的主光线。</p> <p>ISM-SUPPRESS: 0 表示不压缩, 1 表示压缩。</p> <p>ISM-PIXELSIZE: 0 表示默认的尺寸, 以透镜为单位。</p> <p>ISM-XSIZE, ISM-YSIZE: 0 表示默认的像素数目。</p> <p>ISM-OUTPUTFILE: 输出的文件名称, 空字符代表没有输出文件。</p> |
| MTF-FFT                                        | <p>MTF-SAMP: 光瞳采样, 1 表示 32×32, 2 表示 64×64, 等。</p> <p>MTF-WAVE: 波长序号, 0 表示多色。</p> <p>MTF-FIELD: 视场序号, 0 表示全视场。</p> <p>MTF-TYPE: 0 表示模, 1 表示实部, 2 表示虚部, 3 表示相位, 4 表示方波。</p> <p>MTF-SURF: 面序号, 0 表示像面。</p> <p>MTF-MAXF: 最大频率, 0 表示默认。</p> <p>MTF-SDLI: 显示衍射极限, 0 表示不显示, 1 表示显示。</p> <p>MTF-POLAR: 偏振, 0 表示不考虑偏振, 1 表示考虑。</p> <p>MTF-DASH: 使用虚线, 0 表示不使用, 1 表示使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 非序列物体查看器<br>(NSC Object Viewer)                | <p>SHA-ROTX: 绕 x 旋转, 单位度。</p> <p>SHA-ROTY: 绕 y 旋转, 单位度。</p> <p>SHA-ROTZ: 绕 z 旋转, 单位度。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 非序列阴影模式<br>(NSC Shaded Model)                  | <p>SHA-ROTX: 绕 x 旋转, 单位度。</p> <p>SHA-ROTY: 绕 y 旋转, 单位度。</p> <p>SHA-ROTZ: 绕 z 旋转, 单位度。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 部分相干像分析<br>(Partially Coherent Image Analysis) | <p>PCI-FIELD: 视场序号。</p> <p>PCI-FILESIZE: 文件尺寸。</p> <p>PCI-WAVE: 波长序号。</p> <p>PCI-RESAMPLE: 重采样设置, 0 表示不选择, 1 表示选择。</p> <p>PCI-RSNX: x 方向重采样数目。</p> <p>PCI-RSNY: y 方向重采样数目。</p> <p>PCI-RSDCX: x 方向重采样偏心。</p> <p>PCI-RSDCY: y 方向重采样偏心。</p> <p>PCI-RSDLX: x 方向重采样间隔。</p> <p>PCI-RSDLY: y 方向重采样间隔。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 物理光学传播-通用标签<br>(Physical Optics)               | <p>POP-END: 最后的面。</p> <p>POP-FIELD: 视场序号。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propagation-General Tab)                                                  | POP-START: 开始面。<br>POP-WAVE: 波长序号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 物理光学传播-光束定义<br>标签 (Physical Optics<br>Propagation-Beam<br>Definition Tab) | POP-AUTO: 模拟按下“auto”按钮, 它能基于采样和其它设置选择适当的 X 和 Y 光束宽度<br>POP-BEAMTYPE: 选择光束类型。用 0 表示高斯束腰, 1 表示高斯角度, 2 表示高斯尺寸+角度, 3 表示平顶, 4 表示文件, 5 表示 DLL 以及 6 表示多模。<br>POP-PARAMn : 设置光束参数 n, 例如, 用 POP-PARAM3 设置参数 3。<br>POP-PEAKIRRAD: 设置用峰值辉度的归一化。<br>POP-POWER: 设置用总光束功率的归一化。<br>POP-SAMPX: X 方向的采样, 用 1 表示 32, 2 表示 64, 等。<br>POP-SAMPY: Y 方向的采样, 用 1 表示 32, 2 表示 64, 等。<br>POP-SOURCEFILE: 文件名称, 如果初始光束是由 ZBF 文件, DLL 或多模文件的话。<br>POP-WIDEX: X 方向宽度。<br>POP-WIDEY: Y 方向宽度。 |
| 物理光学传播-光纤数据<br>标签 (Physical Optics<br>Propagation-Fiber Data<br>Tab)      | POP-COMPUTE: 用 1 打开光纤耦合积分, 0 关闭。<br>POP-FIBERFILE: 文件名。如果光纤模式由 ZBF 或 DLL 定义。<br>POP-FIBERTYPE: 采用与上述 POP-BEAMTYPE 相同的值, 除了还未被支持的多模。<br>POP-PARAMn: 设置光纤参数 n, 例如, 用 POP-PARAM3 设置参数 3。<br>POP-IGNOREPOL: 用 1 表示忽略偏振, 0 表示考虑偏振。<br>POP-POSITION: 光纤位置设置。用 0 表示主光线, 1 表示面顶点。<br>POP-TILTX: X 方向倾斜。<br>POP-TILTY: Y 方向倾斜。                                                                                                                                           |
| 阴影模式<br>(Shaded Model)                                                    | SHA-ROTX: 绕 x 旋转, 单位度。<br>SHA-ROTY: 绕 y 旋转, 单位度。<br>SHA-ROTZ: 绕 z 旋转, 单位度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 点列图 (Spot Diagram)                                                        | SPT-RAYS: 光线密度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 波前图 (Wavefront Map)                                                       | WFM-SAMP: 采样, 1 表示 32, 2 表示 64, 等。<br>WFM-FIELD: 视场序号。<br>WFM-WAVE: 波长序号。<br>WFM-SUBSR: 子孔径半径。<br>WFM-SUBSX: 子孔径 x 方向偏心<br>WFM-SUBSY: 子孔径 y 方向偏心。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Value 参数是指定设置的新数据。被修改的设置文件被写回到文件名的初始设置中。

也可参见 GETTEXTFILE。

例如:

MODIFYSETTINGS “C: \MySPT.CFG”, SPT-RAYS, 24

MODIFYSETTINGS “C: \MyPOP.CFG”, POP-SOURCEFILE, “MyStartBeam.ZBF”

## NEXT

见第 650 页 “FOR, NEXT”。

## NSTR

目的:

开始非序列追迹。

语法:

NSTR surf, source, split, scatter, usepolar, ignore-errors, random-seed, save, savefilename, filter

说明:

Surf 是一个表示非序列表面序号的整数值。如果编程模式为非序列, 使用 1。Source 指的是所需光源的序号。如果 source 为 0, 所有的光源将被追迹。如果 split 不是 0, 则光线分束打开, 否则光线分束为关。如果 Scatter 非 0, 则散射打开, 否则散射关闭。如果 usepolar 是非 0, 则使用偏振功能, 否则, 偏振关闭。如果 splitting 打开, 偏振将自动选择。若 ignore-errors 非 0, 错误将被忽略, 否则光线错误将终止离散的追迹和宏的执行, 而且还会报告有一个错误。

如果 random-seed 是零, 那么随机数发生器将用随机值做种, 并且每次调用 NSTR 将会生成不同的随机光线。如果 random-seed 是一个整数而不是非零值, 那么随机整数发生器将用指定的值做种, 并且每次用相同的种子调用产生相同的光线。当使用 NSTR 优化时, 推荐 random-seed 采用非零值。

如果忽略 save 值或零, 不需要提供 savefilename 以及 filter 等自变量。如果 save 值不为零, 光线会被储存在 ZRD 文件中。ZRD 文件名称会与 savefilename 指定的相同, 并且要被放在与镜头文件相同的目录中。Savefilename 的扩展名应该是 ZRD, 并且不需要指定的路径。如果 save 不是零, 那么可选的过滤名称可以是一个带有过滤器的字符串变量或是双号中文本过滤器。过滤器字符串的信息, 见第 432 页“过滤器字符串 (The filter strig)”。

NSTR 在追迹光线之前一般会调用 UPDATE 以确定所有的物体被正确地载入并被更新。

相关函数:

NSDD

范例:

NSTR 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, “saverays.ZRD”, “h2”

## NUMFIELD

这个命令被废弃。见第 699 页“SETSYSTEMPROPERTY, SYSP”

## NUMWAVE

这个命令被废弃。见第 699 页“SETSYSTEMPROPERTY, SYSP”

## OPEN

目的:

打开一个现有的 ASCII 数值文本文件, 让 READ 命令读入数据。

语法:

OPEN “filename”

OPEN A\$

说明:

提供的文件名必须是括号内的有效文件, 或者包含文件名的字符串变量。参见关键词 READ 和 CLOSE。通常在读完所有的数据后才半闭文件。

相关函数:

EOFF

相关关键字:

READ, READNEXT, CLOSE

范例:

```

PRINT "Reading the double-column file TEST.DAT!"
OPEN "TEST.DAT"
READ x1, y1
READ x2, y2
READ x3, y3
CLOSE

```

## OPENANALYSISWINDOW

目的:

打开一个新的分析窗口。

语法:

```
OPENANALYSISWINDOW type, settingsfilename
```

说明:

**Type** 是一个 3 个字符串码, 它指出所要执行的分析类型。3 个字符串码是在 **zemax** 中的同一个按钮栏。字符串列表可以在 **File-Preferences** 对话框中的 “**Buttons**” 中找到。如果没有提供字符串或字符串没有被识别, 则不会打开窗口。**Settingsfilename** 包含使用 **CFG** 设置文件的名称, 如果此项忽略, 则使用默认的设置。

相关函数:

WINL, WINN

相关关键字:

CLOSEWINDOW, MODIFYSETTINGS

范例:

```

FORMAT 0.0
PRINT "There are ", WINN ( ) , " Windows currently open."
OPENANALYSISWINDOW "mtf"
PRINT "Just opened window ", WINL ( ) , "."
PAUSE TIME, 3000
PRINT "There are ", WINN ( ) , " Windows currently open."
CLOSEWINDOW WINL ( )
PAUSE TIME, 1000
PRINT "There are ", WINN ( ) , " Windows currently open."

```

## OPTIMIZE

目的:

调用优化法则并使用当前评价函数优化当前镜头。

语法:

```
OPTIMIZE
```

```
OPTIMIZE number-of-cycles
```

说明:

如果提供了一个自变量, 它必须是 0 到 99 之间的整数值, 优化法则将运行指定优化次数。如果没有提供自变量或者 **number of cycles** 为 0, 那么优化在 “自动” 模式下运行, 当运算法则探测到这个过程已聚焦在一点时优化结束。使用 **MFCN** 函数可以不用优化而简单地更新评价函数。

相关函数:

MFCN

范例:

```
PRINT "Starting merit function: ", MFCN ( )
```

OPTIMIZE

PRINT: “Ending merit function: ” , MFCN ( )

## OPTRETURN

目的:

通过使用优化操作数 ZPLM 将数值返回给优化算法。

语法:

OPTRITURN datafield, result

说明:

表达式 datafield 的值必须等于一个 0 到 50 之间的整数。Datafield 是指存在数组中放表达式结果的位置。OPTRETURN 的唯一的目的是使在 ZPL 宏指令中计算出的可以被最优化。

优化操作数 ZPLM 必须用于评价函数以调用 ZPL 宏指令再通过 OPTRETURN 得到返回的值。详见第 464 页 “用 ZPL 宏优化 (Optimizing with ZPL macros)” 一章。

范例:

```
x = sqrt ( thic (3) + radi (5) )
OPTRETURN j , x+5
```

## OUTPUT

目的:

指定文本输出的目标, 既可以输出到屏幕上, 也可以输出到文件中。

语法:

```
OUTPUT SCREEN
OUTPUT filename
OUTPUT filename, APPEND
```

说明:

如果单独定义了 OUTPUT SCREEN, 那么所有后续执行的 PRINT 命令将直接输出内容到屏幕上。如果提供了一个有效的文件名, 那么后面执行的 PRINT 命令将输出内容到该文件名指定的文件中。为了关闭先前创建的文件, 可使用 OUTPUT SCREEN, 它将直接将后面的 PRINT 的内容输出到屏幕上。SHOWFILE 将关闭这个文件并把它发送到作为屏幕显示的文本浏览程序中。PRINT FILE 将关闭这个文件, 并将它在当前定义的打印设备上打印出来。

如果有关键字 APPEND 跟在文件名后面, 那么后面输出的内容将被加在这个文件的后面。否则, 这个文件的内容将被覆盖。

范例:

```
OUTPUT “x.txt”
PRINT “This will not appear on the screen,but in the file x.txt.”
OUTPUT SCREEN
PRINT “This will appear on the screen.”
OUTPUT “x.txt” , APPEND
PRINT “This will appear after the first line in the file x.txt.”
```

相关关键词:

CLOSE, OPEN, SHOWFILE, PRINTFILE

## PARM

这个命令已经被废弃了, 见第 695 页 “SETSURFACEPROPERTY, SURP”

## PARAXIAL

目的:

用于控制是否对近轴光线或者实际进行光线追迹。

语法:

```
PARAXIAL ON
PARAXIAL OFF
```

说明:

当前的近轴模式可以通过调用函数 **PMOD** 来建立, 如果近轴模式关闭则函数返回 0, 否则返回 1。这个功能用于在实际和近轴光线追迹之间转换。某些计算, 如测定畸变和计算初级像差特性, 如有效焦距, 需要用近轴光线进行追迹。

范例:

```
mode=PMODE ( )
IF mode THEN PRINT "Paraxial mode is on!"
IF ! mode THEN PRINT "Paraxial mode is not on!"
PARAXIAL ON
PRINT "Now paraxial mode is on !"
PRINT "Restoring original mode ..."
if ! mode THEN PARAXIAL OFF
```

## PAUSE

目的:

在显示状态消息时暂停程序执行。状态信息可以是一个字符串或一个数值。一旦在状态对话框上按 OK, 宏会继续。

语法:

```
PAUSE
PAUSE "Ready to continue..."
PAUSE TIME, time
PAUSE THREADS
```

说明:

此功能可以用于调试、显示结果或暂停宏的运行。如果 **PAUSE** 之后的关键词是 **TIME**, 宏的运行将至少 “Sleep” 所给定的毫秒值。例如, 为了暂停宏 100 毫秒, 语法是:

```
PAUSE TIME, 100
```

当特定的时间结束后宏的运行将会继续。此例中不会显示状态信息。注意系统计时器有一个大约 10 毫秒的分辨力, 因此通过 **PAUSE TIME** 实际耽误的时间将在请求时间与请求时间加上 (大约) 10 毫秒的时间之间。最大允许的休息时间是 1000,000 毫秒 (大约 16.7 分钟)。

如果 **PAUSE** 命令之后的关键词是 **THREADS**, 直到当前进行计算的所有窗口全部完成后, 宏的运行才会暂停。当使用场景文件调用 **UPDATE ALL** 或 **LOADLENS** 时, 此功能非常有用。

## PIXEL

目的:

在当前的图表窗口中显示一个像素。

语法:

```
PIXEL xcoord.ycoord
```

说明:

这个功能用于制作点列图。见第 660 页 “GRAPHICS”。

## PLOT

目的:

**PLOT** 支持许多命令用于简化创建数字数据图表的任务。

语法:

```
PLOT NEW
```

PLOT TITLE, string  
 PLOT TITLX, string  
 Chapter 22: ZEMAX PROGRAMMING LANGUAGE 678  
 PLOT TITLY, string  
 PLOT BANNER, string  
 PLOT WINASPECT, type  
 PLOT COMM1, string  
 PLOT COMM2, string  
 PLOT COMM3, string  
 PLOT COMM4, string  
 PLOT COMM5, string  
 PLOT COMM6, string  
 PLOT RANGEX, minx, maxx  
 PLOT RANGEY, miny, maxy  
 PLOT CHECK, x\_increment, y\_increment  
 PLOT TICK, x\_increment, y\_increment  
 PLOT FORMATX, format\_string  
 PLOT FORMATY, format\_string  
 PLOT DATA, x\_array, y\_array, number\_of\_points, color, style, options  
 PLOT LINE, x1, y1, x2, y2  
 PLOT LABEL, x, y, angle, size, string  
 PLOT GO

说明:

PLOT NEW 用于初始化一个新的图表。所有任何先前产生图表的数据都会废除。当创建一个新的图表时，它总是第一个 PLOT 命令。

PLOT TITLE, PLOT TITLX 和 PLOT TITLY 分别用于定义整个图表的标题，X 轴的标题和 Y 轴的标题。参数“string”可以是一个引用的字符串也可以是一个字符串变量。

PLOT BANNER 用于定义横幅的标题。参数“string”可以是一个引用的字符串也可以是一个字符串变量。

PLOT WINASPECT 定义所显示窗口的长宽比。此类型的有效值是整数从 0 到 3，分别所产生的长宽比是 4×3, 5×3, 3×4 和 3×5。如果没有 WINASPECT 命令，将使用默认的长宽比。

PLOT COMMx 用于定义在图形的底部显示多达 6 个的注释。参数“string”可以是一个引用的字符串也可以是一个字符串变量。

PLOT RANGEX 和 PLOT RANGEY 分别定义图表中 x 和 y 方向的最小和最大值。如果无此命令，将使用默认的范围。

PLOT CHECK 用于定义在 PLOT DATA 命令中所标记的数据的尺寸。单位是关于所显示宽度的百分数。如果无此命令，将选择默认的尺寸。

PLOT TICK 用于定义 x 轴和 y 轴上所标注的两值之间的增长量。如果无此命令，则选择默认的增长。

PLOT FORMATX 和 PLOT FORMATY 用于分别定义 x 轴和 y 轴上的数字标签的字符串格式。参数“format\_string”可以是一个引用的字符串也可以是一个字符串变量。Format\_string 必须是一个有效的 C 语言格式。一个通常的字符串格式是“%M.nf”，这里 M 是输出字符串的总数目，n 是小数点后的数字位数。例如，如果字符串的格式是“%6.4f”，则 pi 将显示为“3.1415”。为了定义一个指数形式，字符串的格式是“%M.nE”，M 是输出字符串的总数目，n 是小数点后的数字位数。例如，如果字符串的格式是“%9.3E”，pi 的值将显示为“3.14E+000”。如果无此命令，则选择默认格式。

PLOT DATA 用来定义所画图表的一系列的数据点。变量 x\_array 和 y\_array 必须是 1 个方向的阵列变量。有关定义阵列变量的信息参见第 627 页的“阵列变量 (Array variable)”。Number\_of\_points 定义在阵列中使用多少个点。Color 值为 0 表示黑色，或 1-16 来选择不同的颜色。为了定义此颜色，参见第 71 页的“颜色 1-12, 颜色 13-24 (Color 1-12, Color13-24)”。Style 定义线型，当前支持的值 0 表示实线或 1-4 表示不同类型的虚线。Options 的值为 0 表示在数据点的位置没有标记，1 表示同时用一条线和数据点

标记, 2 表示只标记数据点。也可以产生多重的 PLOT DATA 命令, 每一个将创建一个独立的线形或曲线图表。

PLOT LINE 在点 (x1, y1) 和 (x2, y2) 画一条线。这里 x 和 y 的单位是归一化的屏幕坐标, 在 0.0 到 1.0 之间。最多可以定义 1000 条线。

PLOT LABEL 从开始坐标 (x, y) 处打印图表中的任何文本字符。这里 x 和 y 的单位是归一化的屏幕坐标, 在 0.0 到 1.0 之间。Angle 是从 +x 方向开始的以度为单位的角度数。Size 是一个大于 0.0 的比例常数来定义字体的大小。Size 为 1.0 将打印正常的字体尺寸, 1.5 将打印比正常大小大 50% 的字。参数 “string” 可以是一个引用字符或是字符串变量, 最多可以定义 100 个标签。

PLOT GO 使用先前 PLOT 命令中的所有设置和数据来产生需要的图表, 并在一个窗口中显示出来。产生图表之后所有的 PLOT 数据将重置就像执行了 PLOT NEW 一样。

相关关键词:

PLOT2D

## PLOT2D

目的:

PLOT2D 支持许多命令用于简化创建数字数据图表的任务。此关键词使产生表面, 等高, 灰度和伪彩色的图表变得更加容易。

语法:

```
PLOT2D NEW
PLOT2D TITLE, string
PLOT2D COMM1, string
PLOT2D COMM2, string
PLOT2D COMM3, string
PLOT2D COMM4, string
PLOT2D COMM5, string
PLOT2D RANGE, min, max
PLOT2D ASPECT, ratio
PLOT2D WINASPECT, type
PLOT2D DATA, arrayname
PLOT2D ACTIVECURSOR, left, right, bottom, top
PLOT2D DISPLAYTYPE, type
PLOT2D CONTOURINTERVAL, string
PLOT2D SURFACESCALE, scale
PLOT2D LOGPLOT, peak, decades
PLOT2D HIDEADDRESS, flag
PLOT2D CONFIG, configuration
PLOT2D GO
```

说明:

PLOT2D NEW 用于初始化一个新的图表。所有任何先前产生的 plot2d 图表的数据都会废除。当创建一个新的图表时, 它总是第一个 PLOT2D 命令。

PLOT2D TITLE 用于定义整个图表的标题。参数 “string” 可以是一个引用的字符串也可以是一个字符串变量。

PLOT2D COMMx 用于定义在图形的底部显示多达 5 个的注释。参数 “string” 可以是一个引用的字符串也可以是一个字符串变量。

PLOT2D RANGE 定义图表中的最小和最大值。如果无此命令, 将使用默认的范围。Range 应该跨越数据值, 或是数据可以被压缩以适应范围。表面和等高图表忽略此命令。

PLOT2D ASPECT 定义图表的 x 宽度和 y 宽度比例。表面图表忽略此命令。

PLOT2D WINASPECT 定义所显示窗口的长宽比。此类型的有效值是整数从 0 到 3，分别所产生的长宽比是  $4 \times 3$ ， $5 \times 3$ ， $3 \times 4$  和  $3 \times 5$ 。如果没有 WINASPECT 命令，将使用默认的长宽比。

PLOT DATA 用来定义所画图表的一系列的数据点。变量 arrayname 必须是 2 个方向的阵列变量。有关定义阵列变量的信息参见第 627 页的“阵列变量 (Array variable)”。X 和 y 方向的点的数目通过 array dimensions 来定义。任何点数都是允许的，但是，每个方向上最小的点的数目必须是 5。数据将假定在两个方向上有着均匀的间隔而形成一个矩形网格，尽管一个整个的比例因子已经通过 PLOT2D ASPECT 定义。仅能使用一个 PLOT2D DATA 命令。

PLOT2D ACTIVECURSOR 用于定义图表数据中上下左右边界，用来显示在等高，灰度和伪彩色图中。

PLOT2D DISPLAYTYPE 用于选择产生图表的类型。类型值是包含从 1 到 6 的整数分别表示表面，等高，灰度，反灰度，伪彩色和反伪彩色图表。

PLOT2D CONTOURINTERVAL 用于定义等高字符串格式。仅等高图使用此命令。有关等高间隔字符串格式的细节，参见第 147 页的“等高字符串格式 (The Contour Format String)”。

PLOT SURFACESCALE 用于定义表面图的一个整体的纵坐标比例。仅表面图使用此命令。默认的比例值是 0.5 倍的任意单位。

PLOT2D LOGPLOT 用于显示对数比例图。仅在灰度图，反灰度图，伪彩色图和反伪彩色图中使用此命令。Peak 值是一个整数指出所画的最大值是 10 的多少次方。例如，peak 是 3，所画的最大值将是  $1E+03$ 。Decades 值是一个整数指出从峰值到谷值所下降的 10 的次方数，例如，如果 peak 是 3，decades 是 5，所画的范围是从  $1.0E+03$  到  $1.0E-02$ 。注意 LOGPLOT 的使用不会自动地提取输入阵列数据的对数。宏本身必须在调用 PLOT2DGO 之前在阵列中提取 10 的对数值。

PLOT2D HIDEADDRESS 用于隐藏或显示地址数据。如果 flag 的值为 0，显示地址，否则不显示。也可参见第 66 页的“地址 (Address)”。

PLOT CONFIG 用于定义所显示的组态序号，如果地址栏是显示的并且地址栏显示的是当前组态的信息。如果组态是 0，地址栏就显示当前的组态序号，如果组态是包括 1 到组态数之间的一个整数，则显示相应的组态。如果组态是小于 0 的整数，则显示所有的组态。

PLOT GO 使用先前 PLOT2D 命令中的所有设置和数据来产生需要的图表，并在一个窗口中显示出来。产生图表之后所有的 PLOT2D 数据将重置就像执行了 PLOT2D NEW 一样。

相关关键词：

PLOT

## POLDEFINE

目的：

为后面调用 POLTRACE 命令定义输入的偏振状态。

语法：

POLDEFINE Ex, Ey, PhaX, PhaY

说明：

关键词 POLDEFINE 用于为后面的偏振光追迹定义输入的偏振状态。POLDEFINE 需要两个归一化的电场强度 Ex 和 Ey，以及 X 和 Y 方向的相位角，以度为单位。更多关于 Jx 和 Jy 含义的信息参见第 595 页“定义初始偏振 (Defining the initial polarization)”。输入值被自动归一化为有单位数量。默认值分别是 0，1，0，0。一旦偏振状态被定义，它将一直保持到其被改变为止。

范例：

POLDEFINE 2.0, 2.0, 45.0, -66.0

相关关键词：

POLTRACE



## POLTRACE

目的:

调用 ZEMAX 偏振光追迹程序去追迹通过当前系统的特殊光线。

语法:

POLTRACE Hx, Hy, Px, Py, wavelength, vec, surf

说明:

表达式 Hx 和 Hy 必须在 -1 到 1 之间取值, 它们代表归一化的物体坐标。光瞳坐标由表达式 Px 和 Py 指定, 它们必须在 -1 和 1 之间取值。有关归一化坐标的更多内容请参见“约定与定义”一章中的“归一化视场和瞳面坐标”部分。表达式 wavelength 的值必须是 1 到最大定义波长数之间的整数。表达式 vec 的值必须是整数 1 到 4。表达式 surf 的值必须是 1 到最大表面数之间的整数, 包括这两个数。

光线输入的偏振状态由关键词 POLDEFINE 定义。

一旦光线被追迹, 这条光线的偏振数据将被存放在由表达式 vec 指定的向量变量中。例如, 如果命令“POLTRACE Hx, Hy, Px, Py, W, 2, n”被执行, 那么数据将被存放在 VEC2 中。数据以下面所述的格式储存, 这里每行的第一个数字是指数组位置:

- 0: n, 输入数组的数据个数
- 1: 在通过指定表面后光线的强度
- 2: 电场强度 E 的 X 分量, 实部
- 3: 电场强度 E 的 Y 分量, 实部
- 4: 电场强度 E 的 Z 分量, 实部
- 5: 电场强度 E 的 X 分量, 虚部
- 6: 电场强度 E 的 Y 分量, 虚部
- 7: 电场强度 E 的 Z 分量, 虚部
- 8: 反射光中 S 偏振光的振幅, 实部
- 9: 反射光中 S 偏振光的振幅, 虚部
- 10: 透射光中 S 偏振光的振幅, 实部
- 11: 透射光中 S 偏振光的振幅, 虚部
- 12: 反射光中 P 偏振光的振幅, 实部
- 13: 反射光中 P 偏振光的振幅, 虚部
- 14: 透射光中 P 偏振光的振幅, 实部
- 15: 透射光中 P 偏振光的振幅, 虚部
- 16: 电场 X 方向相位 Px
- 17: 电场 Y 方向相位 Py
- 18: 电场 Z 方向相位 Pz
- 19: 偏振椭圆的主轴长度
- 20: 偏振椭圆的副轴长度
- 21: 偏振椭圆的角度, 弧度制

如果数组位置 0 的值为 0, 则将产生一个错误, 而且偏振数据是无效的。当指定的光线不能被追迹时将会产生这种情况。摘录扩展错误信息可参见 RAYTRACE 命令。

范例:

```
POLDEFINE 0, 1, 0, 0
POLTRACE 0, 1, 0, 0, pwav (), 1, nsur ()
PRINT "Transmission of chief ray at primary wavelength is", vec1 (1)
```

相关关键词:

POLDEFINE, RAYTACE

## POP

目的:

计算经过物理光学系统的物理光学传播, 且储存每面的结果至 ZBF 文件。关于 POP 功能的描述参见第 218 页“物理光学传播 (Physical Optics Propagation; POP)”。有关 ZBF 文件格式, 参见第 614 页“ZEMAX

光束二元格式 (Beam File (ZBF) binary format) ”。

语法:

POP outfilename, latsurface

说明:

此关键词需要输出的 ZBF 文件名称, 还有一个表达式来计算最后传播到的面。文件名称如有任何空白或特殊字符, 则需在引号内。创建的 ZBF 文件将置于\POP\Beammes 子目录中。不可提供任何路径。

POP 功能的设置即为先前所储存的镜头设定。要调整设定, 首先开启 POP 窗口, 选取适当的设定, 然后键入 “Save”。所有随后 ZPL 内的 POP 呼叫都会使用此新设定。输出的文件名称是例外的情况, 它由 POP 关键词后的第一个自变量所标定, 且最后一个表面号码, 可选择性的由 POP 后的第二的自变量设定。

范例:

POP “pop-output.ZBF” 12

## **PRINT**

目的:

Print 用来输出常量文本和变量数据到屏幕上或者文件里, 这依赖于由关键词 OUTPUT 决定的当前状态。

语法:

```
PRINT
PRINT x
PRINT “The value of x is ”, x
PRINT “x=”, “x+y=”, x+y
```

说明:

单独的 PRINT 命令将打印一个空行。带有一列文本自变量和表达式的 PRINT 命令将打印每个文本字符串 (在双引号范围内的) 和每个表达式的数值。PRINT 命令使用由 FORMAT 指定的数值输出格式。如果列表中最后一项跟着一个逗号, 那么 PRINT 将不用回车号结束这一行。

范例:

```
X=3
PRINT “X equals”, x
```

相关关键词:

REWIND

## **PRINTFILE**

目的:

打印一个文本文件。

语法:

PRINFFILE filename

说明:

文件名必须是有效文件名。这个文件必须是 ASCII 文件 (像 ZPL 中的 OUTPUT 和 PTINT 命令创建的), 同时必须在当前目录下。如果没有执行 CLOSE 命令, PRINTFILE 也会半闭这个文件。

范例:

```
OUTPUT “test.txt.”
PRINT “Print this to the printer”
PRINTFILE “test.txt”
```

相关关键词:

OPEN, OUTPUT, CLOSE, PRINT, PRINTFILE

## **PRINTWINDOW**

目的:

打印任何打开的图表和文本窗口。

语法:

PRINTWINDOW winnum

说明:

Winnum 的值必须是一个整数或者一个值为整数的表达式。整数 winnum 对应要打印的窗口序号。当窗口被打开时，ZEMAX 将从 1 开始给它们顺序号。任何关闭的窗口将从窗口列表中删除，但余下的窗口不再重新序号。在一个窗口被关闭后打开的窗口将使用可用的最小的窗口序号。

范例:

PRINTWINDOW 5

## PWAV

目的:

设置主波长。

语法:

PWAV n

说明:

表达式 n 会被计算出来并且主波长被设置为指定的序号。在新数据生效前必须执行 UPDATE 命令。

范例:

PWAV 1

相关函数:

WAVL, WWGT, PWAV

## QUICKFOCUS

目的:

调整像面之前的面厚度使得指定的标准最小化。

语法:

QUICKFOCUS mode, centroid

说明:

Mode 值应该等于 0, 1, 2 或 3 分别表示均方根点列半径 (RMS spot radius), x 点列, y 点列, 或是波前 OPD (wavefront OPD)。Centroid 表达式的值应该等于 0 或 1 用于表示 RMS 应分别参考主光线或是图像质心。“最佳”的聚焦被选作波长, 按所有视场的平均值加权。

范例:

! Focus at beat RMS Wavefront to centroid

QUICKFOCUS 3, 1

## RADI

这个命令被废弃了。见第 695 页 “SETSURFACEPROPERTY, SURP”。

## RANDOMIZE

目的:

RANDOMIZE 生成随机数发生器。

语法:

RANDOMIZE seed

说明:

如果 seed 等价于零或一个负数, ZEMAX 基于 CPU 时钟的生成随机数发生器。否则, 用提供的值生成随机数发生器。用相同的 seed 会重复产生相同系列的有 RAND 函数创建的随机数。

范例:

```
RANDOMIZE
RANDOMIZE 250
```

相关函数:

```
RAND
```

## RAYTRACE

目的:

调用 ZEMAX 光线追迹程序以追迹通过当前系统的一条特殊光线。

语法:

```
RAYTRACEX hx, hy, px, py, wavelength
```

说明:

表达式 hx 和 hy 必须等价于 -1 到 1 之间的值, 并表示出归一化的视场坐标。光瞳坐标必须用表达式 px 和 py 指定, 它也必须在 -1 到 1 之间。有关归一化坐标的更多信息见第 51 页“归一化视场坐标 (Normalized field coordinates)”。波长表达式是可选的, 默认是主波长, 但是提供的值必须等于一个在 1 和最大定义波长之间的整数。

一旦光线被追迹, 光线交点坐标和方向余弦将用 ZPL 函数 RAYX, RAYY, RAYZ, RAYM 和 RAYN 来确定。如果在光线追迹过程中产生了错误, 那么函数 RAYE (对于 RAY 错误) 将返回一个非 0 的值。如果 RAYE 为负数, 则表明在某一表面产生了全反射, 该表面的序号事返回值的绝对值。如果 RAYE 大于 0, 那么返回光线未经过该表面的面序号。虽然对 RAYE 的检查是随意的, 但如果 RAYE 不为 0, 则函数 RAYX、RAYY.....将返回无效的数值。函数 RANX、RANY 和 RANZ 将返回光线所交表面的法线方向余弦, 函数 OPDC 返回光程差。函数 RAYV 返回挡住光线的表面原序号, 或者, 如果光线没被挡住则返回 0。通过渐晕面的面返回值可能不精确。

范例:

```
QRINT: "Tracing the marginal ray at primary wavelength!"
n=NSUR ( )
RAYTRACE 0, 0, 0, 1
y=RAYY (n)
PRINT "The ray intercept is ", Y
QRINT "Tracing the chief ray at maximum wavelength!"
RAYTRACE 0, 1, 0, 0, NWAV ( )
y=RAYY (n)
PRINT "The ray intercept is ", Y
```

相关关键词:

```
RAYTRACEX
```

## RAYTRACEX

目的:

调用 ZEMAX 光线追迹程序去追迹从任何被始面开始的通过当前系统的一条特定光线。

语法:

```
RAYTRACEX x, y, z, 1, m, n, surf, wavelength
```

说明:

表达式  $x, y, z, 1, m, n$  定义了初始面的局部坐标中输入光线的位置和方向余弦。表达式 **Surface** 必须是 0 和表面数减 1 之间包括 0 表面数的调整。表达式 **wavelength** 为随意，默认为主波长，但如果提供了这个值，必须是 1 到最大定义波长数之间的整数。

如果物体有无穷大的厚度，且参数 **surf** 为 0，要假定输入坐标相对于第一面，而不是物体表面，尽管光线仍然在物空间定义。否则 **ZEMAX** 将不作任何更改而使用指定的坐标。

一旦光线被追迹，那么这条光线的交点坐标和方向余弦将使用 **ZPL** 函数 **RAYX, RAYY, RAYZ, RAYL, RAYM** 和 **RAYN** 来确定。注意只有那些来自“**Surf**”面后的面的数据才有效。

如果在光线追迹过程中产生了错误，那么函数 **RAYE**（对于 **RAY** 错误）将返回一个不是 0 的数。如果 **RAYE** 为负数，则表明在序号为返回值的绝对值的表面上产生了全反射。如果 **RAYE** 大于 0，则返回光线错过的表面序号。对 **RAYE** 的检查是随意的，但如果 **RAYE** 不为 0，则函数 **RAYX, RAYY, .....** 将返回无效的数值。函数 **RAYE, RANY** 和 **RANZ** 将返回光线所交表面线的方向余弦，函数 **RAYT** 返回光线的到该面的光程差。函数 **RAYV** 返回光线被渐晕的表面的序号，如果光线没被挡住则返回 0。通过渐晕面的面返回值可能不精确。

范例:

```
n=NSUR ()
RAYTRACEX 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NWAV ()
y=RAYY (n)
PRINT "The ray intercept is ", y
```

相关关键词:

**RAYTRACE**

## **READ**

目的:

从一个由 **OPEN** 命令读入的现已打开的 **ASCII** 码数值文本文件中读取数据。

语法:

```
READ x
READ x , y
READ x, y, z, a, b, c, q
```

说明:

**ASCII** 码文件必须已经打开，详细内容参见关键词 **OPEN**。每个 **READ** 命令从文件中读入一行数据。来自这行的第一个数据域置于列出的第一变量中，来自第二个数据域的数据置于列出的第二个变量中，如果有的话。因此，在 **READ** 命令中列出的变量个数应该与文本文件中的列数相吻合。文件中的数值烽据应由空格隔开。数据的类型是任意的，并在内容将其提升为双精度。在一行中最多可以读入 2000 个字符。最大变量个数是 199，要读取有更多参量更长的行可以使用 **READNEXT** 作为替代。列出的变量必须是有效的 **ZPL** 变量名。

通常在所有的数据都被读入后关闭文件。参见函数 **EOFF**。

范例:

```
PRINT "Reading the double-column file TEST.DAT!"
OPEN "C: \DATA\TEST.DAT"
READ x1, y1
READ x2, y2
READ x3, y3
CLOSE
Related Functions:
EOFF
```

Related Keywords:

OPEN, CLOSE, READNEXT, READSTRING

## READNEXT

目的:

从现有打开的 ASCII 数值文本文件读取数据用于被 OPEN 命令读取。

语法:

READNEXT x

READNEXT x , y

READNEXT x, y, z, a, b, c, q

说明:

READNEXT 几乎与 READ 一样。关键的不同是 READ 会从打开的文件中读取整个数据行，一直到新行字符，这时 READNEXT 读取了足够的字符充满变量数。

例如，如果数据文件包含一行这样的数据:

3, 0, 4, 0, 5.0

下列两个 READNEXT 命令将为 x, y 和 z 读取数值 3.0, 4.0, 5.0:

READNEXT x, y

READNEXT z

READNEXT 比 READ 更有用，如果行太长的话或变量数较大。

范例:

OPEN "C: \EATA\TEST.DAT"

READNEXT x1, x2

READNEXT x3

CLOSE

相关关键字:

OPEN, CLOSE, READ, READSTRING

## READSTRING

目的:

从现已打开的供 OPEN 命令读取的 ASCII 文本文件中读取数据。

语法:

READSTRING A\$

说明:

这个 ASCII 文件必须已经打开，详见关键词 OPEN。每个 READ 命令从文件中读入一行。读入的整行数据被存放在列出的变量中。这个列出的变量必须是一个有效的 ZPL 字符串变量名，这个变量名不必已被说明。通常在所有的数据都被读入后关闭文件。参见函数 EOFF。

范例:

PRINT "Reading the contents of file TESTDAT!"

OPEN TEST.DAT

READSTRING A\$

PRINT A\$

CLOSE

相关关键词:

OPEN, CLOSE READ, READNEXT

## **RELEASE**

参见第 627 页 “Array variables”

## **RELOADOBJECTS**

目的:

将 NSC 物体重新加载入编辑器。

语法:

RELOADOBJECTS surface , object

说明:

Surface 表达式必须等价于一个与非序列元件面对应的整数面号码。对于 NSC 模式, 用 1。Object 表达式必须等价于一个整数的物体序号, 或是零来重新加载所有物体。此关键词可能会花相当多的时间来执行, 视物体的种类和各数而定。

范例:

RELOADOBJECTS 1, 0

## **REM. !#**

目的:

REM 用来指出这行的其余部分是注释。

语法:

REM (text)

! (text)

(valid zpl line) # (text)

说明:

这个惊叹号也用来表示注释。如果命令 REM 和符号 “!” 在一行的开头, 那么它们仅被认为是注释指示器。#号可以用于行上的任何地方, 但是如果#不在字符串内, 只能解释为一个命令的开始。在#后的所有内容都被忽略。

范例:

REM any text can be placed after the REM command.

!any text can also be placed

!after the exclamation symbol.

x=5 # this syntax allows comments to be placed on the same line as a command.

## **REMOVE VARIABLES**

目的:

将所有当前设置的变量设置为固定状态。

语法:

REMOVEVARIABLES

## **RENAMEFILE**

目的:

用于文件重命名。

语法:

RENAMEFILE oldfilename , newfilename

说明:

此关键词需要两个文件名, 定义为由引号中的文本字符串或字符串变量。文件 oldfilename 被重命名为

newfilename。

范例：

```
RENAMEFILE AFILE , BFILE$
```

相关关键词：

```
COPYFILE
```

```
DELETEFIL
```

## RETURN

参见 GOSUB

## REWIND

目的：

REWIND 命令可以删除 PRINT 命令的最近输出的一行一直到上一行的结尾。它可以在一个文本输出文件内打印出一个现有行上的计数器和其它数据。

语法：

```
REWIND
```

范例：

```
PRINT "First line"
```

```
PRINT "New First line"
```

相关关键词：

```
PRINT
```

## SAVELENS

目的：

保存当前的镜头文件。

语法：

```
SAVELENS filename, session
```

说明：

SAVELENS 将用指定的文件名保存当前镜头文件。内存中的当前镜头的文件名也会被改变。如果文件名缺失，那么镜头数据保存在当前文件下。如果 session 变量等于非零值，session 文件也会被保存。

范例：

```
SAVELENS
```

```
SAVELENS "NEWCOPY.ZMX"
```

```
SAVELENS NEWS$
```

相关关键词：

```
LOADLENS
```

## SAVEMERIT

目的：

将当前评价函数领储存到文件。

语法：

```
SAVEMERIT filename
```

说明：

SAVEMERIT 会将目前评价函数储存到文件。如果文件名称包含完整的路径，例如 C:\MYDIR\MYLENS.MF，那指定的路径将被使用。如果路径名称未标明，则使用默认的镜头目录（风第 66 页“文件夹（Folders）”），也可参见 LOADMERIT。

## SAVETOLERANCE

目的：

将当前的公差保存到一个文件中。



语法:

```
SAVETOLERANCE "filename"
SAVETOLERANCE file$
```

说明:

如果文件名包含完整的路径, 就像 C:\MYDIR\MYLENS.TOL, 将创建明确的文件。如果没有路径, 将使用 data\Tolerance 文件夹(参见第 66 页“文件夹(Folders)”)。也可参见 LOADTOLERANCE。

## SAVEWINDOW

目的:

保存文本窗口中的文本到一个文件。

语法:

```
SAVEWINDOW winum, filename
```

说明:

Winnum 是一个整数或一个整型表达式。整数 winnum 与需要保存到文件中的文本窗口数相同。ZEMAX 从 1 开始计算相继打开的窗口。任何关闭的窗口都从窗口列表中删除, 对其余窗口也不重新计数。在一个窗口关闭后所打开的窗口将使用最小的窗口数。

范例:

```
SAVEWINDOW 1, "C:\TEMP\TEXTFILE.TXT"
SAVEWINDOW 3, A$
```

## SCATTER

目的:

在光线追迹时用于控制序列面的散射是否完成。

语法:

```
SCATTER ON
SCATTER OFF
```

说明:

默认的情况是在宏的开始用 SCATTER OFF: 并且所有的光线都被追迹。如果 SCATTER ON 被执行, 顺序表面散射将作用于所有后续的 RAYTRACE 命令。

## SDIA

这个命令被废弃了, 见第 695 页“SETSURFACEPROPERTY, SURP”

## SETAIM

目的:

设置光线瞄准功能的状态。

语法:

```
SETAIM state
```

说明:

这个关键词需要一个数值表达式, 且必须是 0 到 2 之间的整数。表达式 state 是一个代码。0 代表光线瞄准关闭, 1 表示光线瞄准开启。

范例:

```
SETAIM 1
```

相关关键词:

```
SETAIMDATA
```

## SETAIMDATA

目的:

为光线瞄准函数设置变量数据。

语法:

SETAIMDATA code, value

讨论:

代码的值的的使用如下表:

| 编码      | 性质                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1       | 如果为 1, 将 “use ray aiming cache” 设置为 1; 如果为 0, 则为假。         |
| 2       | 如果为 1, 将 “Robustray aiming” 设置为真, 或如果为 0, 则为假。             |
| 3       | 将 “scale pupil shift factors by field” 设置为真, 或如果为 0, 设置为假。 |
| 4, 5, 6 | 分别设置光瞳 X, Y, Z 位移的值。                                       |
| 7, 8    | 分别设置 X 和 Y 光瞳的压缩量。                                         |

范例:

SETAIMDATA 5, 0.34

相关关键词:

SETAIM

## SETAPODIZATION

这个命令被废弃了。见第 699 页 “SETSYSTEMPROPERTY, SYSP”。

## SETCONFIG

目的:

为多重组（变焦）系统设置当前组态。

语法:

SETCONFIG config

说明:

表达式 config 必须等价于一个 1 到最大组态数之间的整数。

范例:

SETCONFIG 4

相关函数:

CONF, NCON

## SETDETECTOR

目的:

设置相干或非相干探测器用于矩形探测器物体或探测面物体上的任一像素。

语法:

SETDETECTOR surf, object, pixel, datatype, value

说明:

这个关键字需要数值表达式指定 surf, object, pixel, datatype (针对所有的整数) 和新的探测器的 value。

Surf 是非序列组的面序号, 用 1 表示采用非序列模式。Object 必须是一个面探测器或是一个矩形探测器。

Pixel 是一个在 1 和物体支持的像素数目之间的数。Datatype 用表示强度，1 表示角度空间中的非相干强度，2 表示相干实部，3 表示相干虚部，4 表示相干幅度。更多有关这些值的使用和含义的信息见第 388 页“矩形探测器物体 (Detector Rectangle object)”。相干强度的单位是光源单位 (见第 101 页“光源单位 (Source Units)”)。相干振幅的单位是光源单位的平方根。

范例:

```
SETDTEECTOR 1, 5, 12, 0, 1.0056
```

相关函数:

NSDD

## SETMCOPERAND

目的:

将多重组态编辑器中任意行或组态设置为任一数值。

语法:

```
SETMCOPERAND row, config, value, datatype
```

说明:

该关键词需要等价于用于指定多重组态编辑器的行和组态的整数。

如果 config 数是 0，那么 value 解释如下:

Datatype=0, value 是一个字符串字母或变量，指定操作数的名称。

Datatype=1, 2, 或 3, value 的值也是 1, 2, 3, 当成多重组操作数定义部分来使用。见第 505 页“多重组态操作数综述 (SUMMARY OF MULTI-CONFIGURATION OPERANDS)”上关于多重组态操作数个数的描述。

如果 config 对应于一个已经定义的组态，那 value 值的解释如下:

Datatype=0, value 是操作数的值。

Datatype=1, value 是操作数的跟随偏移量 (pickup offset)。

Datatype=2, value 是操作数的跟随比例 (pickup scale)。

Datatype=3, value 是操作数的状态，0 表示固定，1 表示变量，2 表示跟随，3 表示热跟随。

Datatype=4, value 是跟随的组态号码。

Datatype=5, value 是跟随的列号码。

范例:

```
SETMCOPERAND 3, 4, somevalue, 0
```

```
SETMCOPERAND 1, 0, (THIC), 0
```

相关函数:

MCOP

## SETNSCPARAMETER

目的:

设置 NSC 编辑器中的任何物体的参数值。

语法:

```
SETNSCPARAMETER surface, object, parameter, value
```

说明:

这个关键词需要 3 个数值表达式，它们的值是一个整数，分别指定了非序列元件系统的面序号、物体序号和参数序号。第四个自变量是为指定参数而定义的新值。

范例:

```
SETNSCPARAMETER 4, 2, 15, , newp15value
```

相关函数:

NPOS, NPAR

相关关键词：

INSERTOBJECT, SETNSCPOSITION, SETNSCPROPERTY

## SETNSCPOSITION

目的：

设置 NSC 编辑器中任何物体位置的 x, y, z 或者 x 倾斜, y 倾斜, z 倾斜。

语法：

SETNSPOSITION surface, object, code, value

说明：

这个关键词需要 3 个数值表达式，它们等价于一个整数，分别指定非序列元件的面序号、物体序号和一个代码。这个代码为 1 到 6，分别代表 x 坐标, y 坐标, z 坐标, 或者 x 倾斜, y 倾斜, z 倾斜。第四个自变量是指定位置的新值。

范例：

SETNSCPOSITION 4, 2, 2, newyvalue

相关函数：

NPOS, NPAR

相关关键词：

INSERTCOBJECT, SETNSCPARAMETER, SETNSCPROPERTY

## SETNSCPROPERTY

目的：

设置 NSC 的属性。

语法：

SETNSCPROPERTY surface, object, code, face, value

说明：

该关键词需要 4 个等价于整数的表达式，用于指定非序列表面元件的面序号（若程序模式为非序列，用 1）、物体序号、一个指定的需要改变属性物体的代码，以及面序号（如果没有运用设置的属性，用 0 表示）。第五个变量指定属性的新值，它可以是引号内的文本、字符串变量或一个数值表达式。代码如下所示：

| 代码                    | 功能                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 下列代码设置 NSC 编辑器上的值     |                                                                                                          |
| 1                     | 设置物体注释。                                                                                                  |
| 2                     | 设置物件注释。                                                                                                  |
| 3                     | 设置“内置于”物体序号。                                                                                             |
| 4                     | 设置物体材料。                                                                                                  |
| 下列代码用于设置物体属性对话框上的类型标签 |                                                                                                          |
| 0                     | 设置物体类型。值可以是物体的 ASCII 文件名，比如对于标准透镜用“NSC-SLEN”。在 NSC 编辑器中的参数数据中列出了不同类型物体的 ASCII 文件名。所有非序列元件物体文件名以“NSC-”开头。 |
| 13                    | 设置用户定义孔径，用 1 表示选中，0 表示未选中。                                                                               |
| 14                    | 设置用户定义孔径（User Defined Aperture）文件名称。                                                                     |

|                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                               | 设置“使用全局 XYZ 旋转次序 (Use Global Rotation Order)”复选框，用 1 表示选中，0 表示不选中。                                                                           |
| 16                               | 设置“光线忽略这个物 (Rays Ignore This Object)”复选框，用 1 表示选中，0 表示未选中。                                                                                   |
| 17                               | 设置“物体是一个探测器 (Object Is A Detector)”复选框，用 1 表示选中，0 表示未选中。                                                                                     |
| 18                               | 设置“考虑物体 (Consider Objects)”列表，变量应该是一个字符串，列出了要考虑的物体序号，由空间划界，例如“2 5 14”。                                                                       |
| 19                               | 设置“忽略物体列表 (Ignore Objects)”列表，变量应该是一个字符串，列出了要忽略的物体序号，由空间划界，例如“1 3 7”。                                                                        |
| 20                               | 设置“使用像素内插 (Use Pixel Interpolation)”，1 为选中，0 为不选。                                                                                            |
| 下列代码设置物体属性对话框上的 Coat/Scatter 标签  |                                                                                                                                              |
| 5                                | 设置指定面的膜层名称。                                                                                                                                  |
| 6                                | 设置指定面的剖面名称。                                                                                                                                  |
| 7                                | 设置指定面的散射模式，0=none，1=朗伯，2=高斯，3=ABg，4=用户定义的。                                                                                                   |
| 8                                | 设置指定面的散射次数。                                                                                                                                  |
| 9                                | 设置指定面的散射光线数。                                                                                                                                 |
| 10                               | 设置指定面的高斯 Sigma 数。                                                                                                                            |
| 11                               | 设置指定面的反射 ABg 数据名称。                                                                                                                           |
| 12                               | 设置指定面的透射 ABg 数据名称。                                                                                                                           |
| 21-26                            | 设置用户定义散射 DLL 上的参数值。                                                                                                                          |
| 下列代码设置物体类型对话框的体散射                |                                                                                                                                              |
| 81                               | 设置体散射标签上的“Model”。用 0 表示“没有体散射 (No Bulk Scattering)”，1 表示“角度散射 (Angle Scattering)”，2 表示“DLL 定义的散射 (DLL 定义的散射)”。                               |
| 82                               | 设置体散射的平均自由程。                                                                                                                                 |
| 83                               | 设置体散射所用的角度。                                                                                                                                  |
| 84                               | 设置用于衍射分束的 DLL 名称。                                                                                                                            |
| 85                               | 设置传输到 DLL 的参数值，其中 face 值用语指定哪个参数要被定义。第一个参数是 1，第二个参数是 2，等。                                                                                    |
| 86                               | 设置转变波长字符串。                                                                                                                                   |
| 下列代码设置物体特性对话框的 Diffraction 标签上的值 |                                                                                                                                              |
| 91                               | 在衍射标签上设置“分裂 (Split)”值，0 表示“不按照次序分裂 (Don't Split By Order)”，1 表示“按照下面的表格分裂 (Split By Table Below)”，2 表示“按照 DLL 函数分裂 (Split By DLL Function)”。 |
| 92                               | 设置用于衍射分裂的 DLL 的名称。                                                                                                                           |
| 93                               | 设置起始的次序值。                                                                                                                                    |
| 94                               | 设置停止的次序值。                                                                                                                                    |

|                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95                           | 在衍射标签上设置参数值。这些参数是传递给衍射分裂 DLL 函数，同样也是通过使用“按照下面的表格分裂（Split By Table Below）”选项中的次序值。Face 的值用来指定定义的是哪个参数。第一个参数是 1，第二个是 2，等等。                                  |
| 下列代码设置物体特性对话框的 Sources 标签上的值 |                                                                                                                                                           |
| 101                          | 设置光源物体的随机偏振。1 表示选中，0 表示不选。                                                                                                                                |
| 102                          | 设置光源物体反转光线选项。1 表示选中，0 表示不选。                                                                                                                               |
| 103                          | 设置光源物体 X 琼斯值。                                                                                                                                             |
| 104                          | 设置光源物体 Y 琼斯值。                                                                                                                                             |
| 105                          | 设置光源物体 X 相位值。                                                                                                                                             |
| 106                          | 设置光源物体 Y 相位值。                                                                                                                                             |
| 107                          | 设置光源物体起始相位，以度为单位。                                                                                                                                         |
| 108                          | 设置光源物体相干长度值。                                                                                                                                              |
| 109                          | 设置光源物体传播之前的值。                                                                                                                                             |
| 110                          | 设置光源物体采样方式：0 表示随机采样，1 表示索伯采样。                                                                                                                             |
| 111                          | 设置光源物体体散射方式：0 表示大量，1 表示一次，2 表示从不。                                                                                                                         |
| 112                          | 设置阵列模式：0 表示无，1 表示矩形，2 表示圆形，3 表示六边形，4 表示六边形。                                                                                                               |
| 113                          | 设置光源颜色模式。对于可用到模式的一个完整的列表，参见第 414 页的“定义光源的颜色和光谱含量（Defining the color and spectral content of sources）”。光源颜色模式是数字形式，从 0 开始，0 表示系统波长，然后从 1 一直到对话框中列出的最后一个模式。 |
| 114-116                      | 分别设置光谱的阶数，起始波长和最后波长。                                                                                                                                      |
| 117                          | 设置光谱文件的名称。                                                                                                                                                |
| 161-162                      | 用整数型 1 和 2 设置阵列模式。                                                                                                                                        |
| 171-172                      | 用双精度型 1 和 2 设置阵列模式。                                                                                                                                       |
| 181-183                      | 设置光源颜色模式，例如，三刺激的 XYZ 值。                                                                                                                                   |
| 下列代码设置物体属性对话框的 Grin 标签上的值    |                                                                                                                                                           |
| 121                          | 设置“DLL 定义梯度折射率介质（Use DLL Defined Grin Media）”选择框。用 1 表示选中，0 表示未选中。                                                                                        |
| 122                          | 设置最大步长尺寸（Maximum Step Size）。                                                                                                                              |
| 123                          | 设置 DLL 名称。                                                                                                                                                |
| 124                          | 设置 Grin DLL 参数。这些是传递到 DLL 的参数。面值用于指定哪个参数要被定义。第一个参数是 1，第二个是 2，等。                                                                                           |
| 下列代码设置了物体属性对话框上的绘图（Draw）标签   |                                                                                                                                                           |
| 141                          | 设置 do not draw object 选择框。用 1 表示选中，0 表示未选中。                                                                                                               |
| 142                          | 设置物体不透明度。用 0 表示 100%，1 表示 90%，2 表示 80%，等。                                                                                                                 |

| 下列代码设置物体属性对话框的 Scatter 标签上的值      |                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 151                               | 设置散射方式。0 表示散射到列表，1 表示重要性采样。                                                                                              |
| 152                               | 设置重要性采样目标数据。命令应该是一个字符串列出了光线数目，物体数目，尺寸和极值，所有的数据都是用空格分离。这有一个设置重要性采样的简单的语法，如光线数是 3，物体数是 6，尺寸是 3.5，极值是 0.6，表示为“3 6 3.5 0.6”。 |
| 153                               | 设置“散射到列表（Scatter To List）”的值。命令应该是一个字符串列出了散射到物体的序号，物体之间以空格隔开。例如“4 6 19”。                                                 |
| 下面的代码不设置值，但是在这里别包含进去以返回函数 NPRO 的值 |                                                                                                                          |
| 200                               | 用于通过函数 NPRO 决定的一个物体的折射率。语法是 NPRO（Surface, Object, 200, wavenumber）。                                                      |

其它代码取值以后会加入进来，用于设置非序列元件的其它特性，以满足用户的需求。

范例：

SETNSCPROPERTY 1, 2, 0, 0 “NSC-SLEN”

相关函数：

NPOS, NPAR, NPRO

相关关键词：

INSERTOBJECT, SETNSCPARAMETER, SETNSCPOSITION

## SETOPERAND

目的：

将评价函数编辑器中任意一行或者一列设成某一数值。

语法：

SETOPERAND row, col, Value

说明：

这个关键词需要等价于整数的数值表达式，分别指定评价函数编辑器中的行和列。整数 col 是 1 则代表操作数类型；2 代表 Int1；3 代表 int2；4-7 代表 Hx-Hy；8 代表目标值，9 代表权重。要设置与操作数相关的命令字符串，用 col 10。要设置操作数类型，用值为 1 和 col 和由 ONUM 函数返回的整型操作数。另一种设置操作数的方法是用值为 11 的 col 并带有操作数类型的字符串名称，例如 EFFL 或 DIST。如果 Col 是 10 或 11，值必须是串常数或变量。注意值和百分比贡献栏不能被设置但必须被计算。

范例：

SETPERAND 1, 8, tarvalue

SETPERAND 3, 11, “EFFL”

SETPERAND 5, 10, “Operand Number 5”

相关函数：

MFCN, OPER, ONUM

## SETSTDD

这个命令被废弃。参见第 695 页“SETSURFACEPROPERTY, SURP”。

## SETSURFACEPROPERTY, SURP

目的：

设置面的属性

语法：

SETSURFACEPROPERTY surface , code, value1, value2

SURP surface, code, value1, value2

讨论:

Surface 是一个表达式等价于一个指定面序号的整数。Code 可以是一个等价于一个整数的表达式或一个助记符，它指定了什么样的面属性要被修改。第三和第四个变量是指定特性的新值，它们可以是引号中的文本，一个字符串或数值表达式，取决于代码。对于大多数代码，要被修改的属性值由 value1 变量定义。许多操作数需要 value1 和 value2，如下所示。

如果要被修改的属性由多重组态编辑器控制，那么当前组态的多重组态数据也会被修改以反映被改变的特性。

SURP 是 SETSURFACEPROPERTY 的缩写，功能上相同。

| 代码                                                    | 功能                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本面数据。见第 73 页的“镜头数据 (Lens Data)”。                     |                                                                                                                                                                                                |
| 0 或 TYPE                                              | 面类型。其值可以是物的 ASCII 名字，如标准面用“STANDARD”。Lens Data Editor 中每个面型的 ASCII 名字列在 Prescription Report 中的 SURFACE DATA SUMMARY 中。要改变用户定义面类型，首先设置用 code 9 (SDLL) 的 dll 名称，然后将新的面型设置为 USERSURF。也可参见 Code17。 |
| 1 或 COMM                                              | 注释。                                                                                                                                                                                            |
| 2 或 CURV                                              | 曲率（不是半径）。无穷大半径用 0 表示。                                                                                                                                                                          |
| 3 或 THIC                                              | 设置厚度。                                                                                                                                                                                          |
| 4 或 GLAS                                              | 设置玻璃。也可参见 Code18。                                                                                                                                                                              |
| 5 或 CONI                                              | 设置二次曲面系数。                                                                                                                                                                                      |
| 6 或 SDIA                                              | 半径。如果值是零或正的，半径解被设为“固定 (Fixed)”。如果值是负的，半径解被设置为“自动 (Automatic)”并且半径将用下一个 UPDATE 关键词计算。                                                                                                           |
| 7 或 TCE                                               | 热膨胀系数。                                                                                                                                                                                         |
| 8 或 COAT                                              | 膜层名称。用一个空白的字符串 1 去掉膜层。                                                                                                                                                                         |
| 9 或 SDLL                                              | 用户定义的面 DLL 名称。                                                                                                                                                                                 |
| 10 或 PARM                                             | 参数值。Value1 是新的值。Value2 是参数序号。                                                                                                                                                                  |
| 11 或 EDVA                                             | 附加数据值。Value1 新的值。Value2 是附加数据序号。                                                                                                                                                               |
| 12                                                    | 面颜色，用 0 表示默认。                                                                                                                                                                                  |
| 13                                                    | 面不透明性。                                                                                                                                                                                         |
| 14                                                    | 行颜色。                                                                                                                                                                                           |
| 15                                                    | 面不能是超半球面。用 1 去避免面是超半球面。                                                                                                                                                                        |
| 16                                                    | 忽略面。用 1 表示忽略面，0 表示不忽略面。                                                                                                                                                                        |
| 17 或 CODE                                             | 面型的整数代码。整数代码是一个被 code 0 使用的可选择的 ASCII 面的名称。详细信息可以参见上面对 code 0 的说明。                                                                                                                             |
| 18 或 GLAN                                             | 玻璃名称。也可参见 Code 4。                                                                                                                                                                              |
| 面孔径数据。见第 77 页“面属性孔径标签 (Surface properties aperture)”。 |                                                                                                                                                                                                |
| 20 或 ATYP                                             | 面孔径类型代码。                                                                                                                                                                                       |
| 21 或 APP1                                             | 面孔径参数 1。                                                                                                                                                                                       |
| 22 或 APP2                                             | 面孔径参数 2。                                                                                                                                                                                       |



|                                                           |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 或 APDX                                                 | 面孔径偏心 x。                                                                                        |
| 24 或 APDY                                                 | 面孔径偏心 y。                                                                                        |
| 25 或 UDA                                                  | 用户定义孔径 (UDA) 文件名称。                                                                              |
| 26 或 APPU                                                 | 表面孔径跟随某个面。0 表示不跟随。                                                                              |
| 物理光学传播设置。见第 617 页 “面详细设置 (Surface specific settings)”     |                                                                                                 |
| 30                                                        | 物理光学设置 “用光线传播到下一面 (Use Rays To Propagate To Next Surface)” 。用 1 表示真值, 0 表示否。                    |
| 31                                                        | 物理光学设置 “不要用光线数据重新缩放光束尺寸 (Do Not Rescale Beam Size Using Ray Data)” 用 1 表示真值, 0 表示否。             |
| 32                                                        | 物理学学设置 “采用角谱传播 (Use Angular Spectrum Propagation)” 。用 1 表示真值, 0 表示否。                            |
| 33                                                        | 物理光学设置 “在阴影模型上面画 ZBF (Draw ZBF On Shaded Model)” 。用 1 表示真值, 0 表示否。                              |
| 34                                                        | 物理光学设置 “重新计算 Pilot 光束参数 (Recompute Pilot Beam Parameters)” 。用 1 表示真值, 0 表示否。                    |
| 35                                                        | 物理光学设置 “采用角谱传播 (Use Angular Spectrum Propagation)” 。用 1 表示真值, 0 表示否。                            |
| 36                                                        | 物理光学设置 “自动重新采样 (Auto Resample)” 。用 1 表示真值, 0 表示否。                                               |
| 37                                                        | 物理光学设置 “新 X 采样 (New X Sampling)” 。用 1 表示 32, 0 表示 64。                                           |
| 38                                                        | 物理光学设置 “新 Y 采样 (New Y Sampling)” 。用 1 表示 32, 0 表示 64。                                           |
| 39                                                        | 物理光学设置 “新 X-宽度 (New X-Width)” 。数组的 x 方向新的总宽度。                                                   |
| 40                                                        | 物理光学设置 “新 Y-宽度 (New Y-Width)” 。数组的 y 方向新的总宽度。                                                   |
| 41                                                        | 物理光学设置 “参考半径 (Reference Radius)” 。用 0 表示最佳拟合, 1 表示较短的, 2 表示较长的, 3 表示 x, 4 表示 y, 5 表示平面, 6 表示用户。 |
| 42, 43                                                    | 分别是物理光学设置 “X-Radius” 和 “Y-Radius” 。                                                             |
| 膜层设置。见第 84 页 “面膜层标签 (Surface coating tab)” 。也可参见上述的代码 8。  |                                                                                                 |
| 50                                                        | 用膜层乘数。用 1 表示真, 0 表示否。                                                                           |
| 51                                                        | 膜层乘数的值。Value1 是新的值。Value2 是膜层的数目。                                                               |
| 52                                                        | 膜层乘数状态。Value1 是状态, 用 0 表示固定, 1 表示变量, 或 n+1 表示跟随膜层 n, Value2 是膜层序号。                              |
| 53                                                        | 膜层给定补偿值。Value 1 是新的值, Value 2 是膜层序号。                                                            |
| 54                                                        | 膜层给定补偿状态。Value 1 是状态, 用 0 表示固定, 1 表示变量, 或 n+1 表示跟随膜层 n, Value2 是膜层序号。                           |
| 55                                                        | 膜层取消补偿值。Value 1 是新的值, Value 2 是膜层序号。                                                            |
| 56                                                        | 膜层取消补偿状态。Value 1 是状态, 用 0 表示固定, 1 表示变量, 或 n+1 表示跟随膜层 n, Value2 是膜层序号。                           |
| 面倾斜和偏心数据。见第 82 页 “面倾斜/偏心标签 (Surface tilt/decenter tab)” 。 |                                                                                                 |
| 60 或 BOR                                                  | 在倾斜和偏心顺序之前。用 0 表示 dec/tilt, 1 表示 tilt/dec。                                                      |
| 61 或 BDX                                                  | 在偏心 x 之前。                                                                                       |
| 62 或 BDY                                                  | 在偏心 y 之前。                                                                                       |

|                                                                        |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 63 或 BTX                                                               | 在关于 x 倾斜之前。                                                                |
| 64 或 BTY                                                               | 在关于 y 倾斜之前。                                                                |
| 65 或 BTZ                                                               | 在关于 z 倾斜之前。                                                                |
| 66 或 APU                                                               | 在跟随状态之后：0 表示直接，1/2 表示跟随/反转当前面，3/4 表示跟随/反转当前面-1，5/6 表示跟随/反转当前面-2 等.....     |
| 70 或 AOR                                                               | 在倾斜和偏心顺序之后。用 0 表示偏心/倾斜，1 表示倾斜/偏心。                                          |
| 71 或 ADX                                                               | 在偏心 x 之后。                                                                  |
| 72 或 ADY                                                               | 在偏心 y 之后。                                                                  |
| 73 或 ATX                                                               | 在关于 x 倾斜之后。                                                                |
| 74 或 ATT                                                               | 在关于 y 倾斜之后。                                                                |
| 75 或 ATZ                                                               | 在关于 z 倾斜之后。                                                                |
| 76                                                                     | 坐标返回状态。仅在坐标断点面有效。0 表示无，1 表示仅一个方向，2 表示 XY 方向，3 表示 XYZ 方向。                   |
| 77                                                                     | 坐标返回到面，仅在坐标断点面有效。                                                          |
| 面散射数据。参见第 82 页“面属性散射标签（Surface properties draw tab）”。                  |                                                                            |
| 80                                                                     | 设置散射代码，0 表示没有，1 表示朗伯，2 表示高斯，3 表示 ABg。                                      |
| 81                                                                     | 设置散射分数，应该在 0.0 和 1.0 之间。                                                   |
| 82                                                                     | 设置高斯散射 sigma。                                                              |
| 83                                                                     | 设置 ABg 名称。                                                                 |
| 84                                                                     | 设置用户定义的散射 DLL 的名称。设置参数参见 Code 181。                                         |
| 85                                                                     | 设置由用户定义的散射 DLL 数据文件的名称。                                                    |
| 面绘图数据。参见第 76 页的“面属性绘图标签（Surface properties draw tab）”。                 |                                                                            |
| 90                                                                     | 设置“隐藏到这个面的光线（Hide Rays To This Surface）”选择框状态：0 表示关闭，1 表示开启。               |
| 91                                                                     | 设置“跳过这个面的光线（Skip Rays To This Surface ）”选择框状态：0 表示半闭，1 表示开启。               |
| 92                                                                     | 设置“不要画这个面 Do Not Draw This Surface”选择状态：0 表示关闭，1 表示开启。                     |
| 93                                                                     | 设置“不要画从这个面开始的边缘（Do Not Draw Edges From This Surface）”选择框的状态：0 表示关闭，1 表示开启。 |
| 96                                                                     | 设置“画出边缘为（Draw Edges As）”状态：0 表示平方，1 表示锥形，2 表示平面。                           |
| 97                                                                     | 设置“反射镜基底（Mirror Substrate）”状态：0 表示没有，1 表示平面，2 表示弯曲。                        |
| 98                                                                     | 设置镜面基底厚度值。                                                                 |
| 用户定义表面散射 DLL 参数。参见第 82 页的“面属性散射标签（Surface properties scattering tab）”。 |                                                                            |
| 181-186                                                                | 设置用户定义的散射 DLL 参数 1-6。                                                      |

面属性的改变通常要求执行一个后续的 UPDATE（见第 708 页的“更新（UPDATE）”）以更新光瞳的位置，解和其它正确光线追迹需要的数据。UPDATE 不会自动地执行，因为它比执行所有有关键字 SETSURFACEPROPERTY 要快，然后只要执行一次 UPDATE。函数 SPRO 使用非常相似的语法和相同的代码值“获得”而不是“设置”这些相同的值。

范例：

! Set the glass type on surface 7 to BK7

SETSURFACEPROPERTY 7, GLAS, “BK7”

! Set the thickness of surface 2 to the thickness of surface 1

SETSURFACEPROPERTY 2, THIC, THIC (1)

! Set the value of parameter 4 on surface 11 to 7.3

SUPP 11, PARM, 7.3, 4

相关函数:

SPRO

相关关键词:

SETSYSTEMPROPERTY, UPDATE

## SETSYSTEMPROPERTY, SYSP

目的:

设置系统的性质, 例如系统孔径, 视场, 波长和其它数据。

语法:

SETSYSTEMPROPERTY code, value1, value2

SYSP code, value1, value2

说明:

这个关键字需要一个数值表达式, 等价于一个整数 **code**, 它指定了要修改什么属性。第二和第三个变量是指定属性的新变量, 并且他们可以是引号的文本, 一个字符串变量或一个数值表达式, 取决于 **code**。对于大多数 **code**, 要修改的属性值由 **value1** 变量定义。许多操作数要求一个 **value1** 和一个 **value2**, 如下表所示。

如果要修改的属性在多重组态编辑器的控制下, 那么当前组态的多重组态数据也会被修改以反映改变的属性。

**SYSP** 是 **SETSYSTEMPROPERTY** 的缩写并且功能上是相同的。

| 代码 | 功能                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 调整环境下的折射率。0 表示关闭, 1 表示开启。参见第 104 页的“调整环境下的折射率 (Adjust Index Data To Environment)”。 |
| 10 | 孔径类型代码。代码值和讨论见第 97 页的“孔径类型 (Aperture Type)”。                                       |
| 11 | 孔径值。见第 98 页“孔径值 (Aperture Value)”。                                                 |
| 12 | 分布类型代码。用 0 表示统一, 1 表示高斯, 2 表示余弦立体。见第 98 页“分部类型 (Apodization Type)”。                |
| 13 | 分布因子。见第 99 页“分布因子 (Apodization Factor)”。                                           |
| 14 | 远心物体空间。用 0 表示关闭, 1 表示开启。见第 99 页“远心物体空间 (Telecentric Object Space)”。                |
| 15 | 迭代解。当更新时。用 0 表示关闭, 1 表示开启。见第 100 页“更新时的迭代解 (Iterate Solves When Updating)”。        |
| 16 | 镜头名称。见第 102 页“镜头名称 (Lens Title)”。                                                  |
| 17 | 镜头注释。见第 102 页“注释 (Notes)”。                                                         |
| 18 | 离焦像空间。用 0 表示关闭, 1 表示开启。见第 99 页“离焦像空间 (Afocal Image Space)”。                        |
| 21 | 全局坐标参考面。见第 107 页“全局坐标参考面 (Global Coordinate Reference Surface)”。                   |
| 23 | 玻璃库列表: 用一个带有玻璃库名称的字符串变量, 例如“SCHOTT”。用一个名称被空格隔开的空字符串指定多个库, 例如“SHOTT HOYA OHARA”。    |
| 24 | 系统温度, 单位摄氏度。见第 104 页“ATM 中的压力 (Pressure in ATM)”。                                  |

|    |                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 大气中的系统压力。见第 104 页 “ATM 中的压力 (Pressure in ATM)”。                                                                                                              |
| 26 |                                                                                                                                                              |
| 30 | 镜头单位代码。用 0 表示 mm, 1 表示 cm, 2 表示 inches, 或 3 表示 m, 改变镜头单位无论如何都不会缩放或转变镜头数据, 它只会改变镜头规格数据是怎样解释的。见第 101 页 “镜头单位 (Lens Units)”。                                    |
| 31 | 光源单位前缀: 用 0 表示 Femto, 1 表示 pico, 2 表示 Nano, 3 表示 Micro, 4 表示 Milli, 5 表示 None, 6 表示 Kilo, 7 表示 Mega, 8 表示 Giga 和 9 表示 Tera。参见第 101 页 “光源单位 (Source Units)”。  |
| 32 | 光源单位。用 0 表示 Watts, 1 表示 Lumens, 并且 2 表示 Joules。见第 101 页 “光源单位 (Source Units)”。                                                                               |
| 33 | 分析单位前缀。用 0 表示 Femto, 1 表示 Pico, 2 表示 Nano, 3 表示 Micro, 4 表示 Mili, 5 表示 None, 6 表示 Kilo, 7 表示 Mega, 8 表示 Giga, 并且 9 表示 Tera。见第 101 页 “分析单位 (Analysis Units)”。 |
| 34 | 分析单位每平方。用 0 表示平方 mm, 1 表示平方 cm, 2 表示平方 inches, 3 表示平方米, 4 表示平方英尺。                                                                                            |
| 35 | MTF 单位代码。使用 0 每毫米周期数, 1 表示每毫弧度周期数。参见第 102 页的 “MTF 单位 (MTF Units)”。                                                                                           |
| 40 | 镀膜文件名。参见第 105 页 “镀膜文件 (Coating File)”。                                                                                                                       |
| 41 | 散射剖面名称。参见第 105 页 “散射剖面 (Scatter Profile)”。                                                                                                                   |
| 42 | ABg 数据文件。参见第 105 页 “ABg 数据文件 (ABg Data File)”。                                                                                                               |
| 43 | GRADIUM Profile 名称。见第 106 页 “梯度剖面 (GRADIUM Profile)”。                                                                                                        |
| 50 | NSC 的每根光线最大交点。见第 109 页 “每根光线最大交点 (Maximum Itersections Per Ray)”。                                                                                            |
| 51 | NSC 每根光线最大段数。参见第 109 页 “每根光线最大 (Maximum Segments Per Ray)”。                                                                                                  |
| 52 | NSC 最大嵌套/接触物体。参见第 110 页 “最大嵌套/接触物体 (Maximum Nesting/Touching Objects)”。                                                                                      |
| 53 | NSC 最小相对光线强度。参见第 110 页 “最小相对光线强度 (Minimum Relative Ray Intensity)”。                                                                                          |
| 54 | NSC 最小绝对光线强度。参见第 110 页 “最小绝对光线强度 (Minimum Relative Ray Intensity)”。                                                                                          |
| 55 | NSC 胶合距离, 镜头单位。参见第 110 页 “透镜单位下的胶合距离 (Glue Distance In Lens Units)”。                                                                                         |
| 56 | 镜头单位下的 NSC 迷失光线画出距离。参见第 110 页 “镜头单位下的迷失光线画出距离 (Missed Ray Draw Distance in Lens Units)”。                                                                     |
| 57 | 文件打开时重新追迹光线。用 0 表示不, 1 表示是。参见第 110 页 “文件打开时重新追迹光线 (Retrace Source Rays Upon File Open)”。                                                                     |
| 58 | 内存中 NSC 最大光源文件光线。参见第 111 页 “内存中 NSC 最大光源文件光线 (Maximum Source File Rays In Memory)”。                                                                          |
| 59 | 简单光线分束。用 0 表示不, 1 表示是。参见第 111 页 “简单光线分束 (Simple Ray Splitting)”。                                                                                             |
| 60 | 偏振 Jx。参见第 105 页 “Jx, Jy, X-相位, Y-相位 (Jx, Jy, X-phase, Y-phase)”。                                                                                             |

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61         | 偏振 Jy。参见第 105 页 “Jx, Jy, X-相位, Y-相位 (Jx, Jy, X-phase, Y-phase)”。                                         |
| 62         | 偏振 X-相位。参见第 105 页 “Jx, Jy, X-相位, Y-相位 (Jx, Jy, X-phase, Y-phase)”。                                       |
| 63         | 偏振 Y-相位。参见第 105 页 “Jx, Jy, X-相位, Y-相位 (Jx, Jy, X-phase, Y-phase)”。                                       |
| 64         | 将薄膜相位转化为等价光线。用 0 表示否, 1 表示是。参见第 105 页 “将薄膜相位转化为等价光线 (Convert thin film phase to ray equivalent)”。        |
| 65         | 非偏振。用 0 表示否, 1 表示是。参见第 105 页 “非偏振 (Unpolarized)”。                                                        |
| 66         | 方法。用 0 表示 X-轴, 1 表示 Y-axis, 2 表示 Z-轴。参见第 105 页 “方法 (Method)”。                                            |
| 70         | 光线瞄准。用 0 表示关闭, 1 表示开启, 2 表示异常。参见第 102 页 “光线瞄准 (Ray Aiming)”。                                             |
| 71, 72, 73 | 光线瞄准光瞳漂移 x, y 和 z。参见第 103 页 “光瞳漂移: X, Y 和 Z (Pupil Shift: X, Y, and Z)”。                                 |
| 74         | 采用光线标准缓存。用 0 表示否, 1 表示是。参见第 103 页 “采用光线标准缓存 (Use Ray Aiming Cache)”。                                     |
| 75         | 加强型光线瞄准。用 0 表示否, 1 表示是。参见第 103 页 “加强型光线瞄准 (慢) (Robust Ray Aiming (slow))”。                               |
| 76         | 用视场缩放光瞳漂移因子。用 0 表示否, 1 表示是。参见第 103 页 “光瞳漂移: X, Y 和 Z (Pupil Shift X, Y, and Z)”。                         |
| 77, 78     | 光线瞄准, x、y 光瞳的压缩。参见第 103 页 “光瞳移动, 光瞳压缩 (Pupil Shift, Pupil Compress)”。                                    |
| 100        | 视场类型代码。参见第 111 页 “视场 (Fields)”。                                                                          |
| 101        | 视场序号。                                                                                                    |
| 102, 103   | 视场序号是 value1, value2 是视场 x, y 坐标。                                                                        |
| 109        | 视场序号是 value1, value2 是视场渐晕角度。                                                                            |
| 110        | 视场归一化方法。Value1 为 0 表示圆形, 1 表示矩形。                                                                         |
| 200        | 主波长序号。参见 112 页 “波长 (Wavelengths)”。                                                                       |
| 201        | 波长序号。                                                                                                    |
| 202        | 波长序号是 value1, value2 是波长, 单位微米。                                                                          |
| 203        | 波长序号是 value1, value2 是波长权重。                                                                              |
| 901        | 在多线程计算中所使用 CPU 的数目, 例如优化。如果 passed 的值为 0, 所用 CPU 的数目将被设置为默认的值。当测试此值使用函数 SYPR, 将返回由操作系统所报告的总的可用的 CPU 的数目。 |

通常, 系统属性的改变直到执行 UPDAT 关键字之后才会生效。

范例:

! Set the number of wavelengths to 3

SETSYSTEMPROPERTY 201, 3

! Set the number of fields to 4

SYSP 101, 4

相关关键字:

SETSURFACEPROPERTY, UPDATE

## SETTEXTSIZE

目的:

改变由命令 GTEXT 写下的字符的大小。

语法:

SETTEXTSIZE xsize, ysize

说明:

这个变量指的是由字符表示图表屏幕宽度的分数。例如，默认的文本尺寸是 70, 40，这意味着每个字符大小是图表屏幕宽度的 1/70，以及屏幕高度的 1/40。不带自变量则使文本尺寸恢复回默认值。

范例:

! Make text twice default size

SETTEXTSIZE 35 20

! Restore text size to default

SETTEXTSIZE

## SETTILE

该命令已废弃。参见第 699 页“SETSYSTEMPROPERTY, SYSP”

## SETTOL

目的:

在公差数据编辑器中为任意的公差操作数设置数据。

语法:

SETTOL row, column, data

说明:

Row 的值必须是一个大于 0 小于或等于当前公差操作数个数的整数。要设置公差类型，使用 Column 的值为 0。此数据可以是一个字符串或是一个包含操作数名称的字符串变量，例如“TTHI”。要设置整数 1, 2 或 3 的值，使用 Column 的序号为 1, 2 或 3。要设置最小或最大的公差值，分别使用 column 序号 4 或 5。要设置“在反向公差中不调整值 (Do Not Adjust During Inverse Tolerancing)”，使用 column 6。数字为 1 表示选中，0 表示不选。要设置注释栏，使用 column 99。数据可以是一个字符串或是一个包含注释的字符串变量。有少数值不通过 SETTOL 来设置。

也可参见 INSERTTOL 和 DELETETOL。

范例:

SETTOL 16, 0, “TRAD”

相关函数:

TOLV, \$TOLOPERAND, \$TOLCOMMENT

## SETUNITS

该命令已废弃。参见第 699 页“SETSYSTEMPROPERTY, SYSP”

## SETVAR

目的:

改变优化变量的状态。

语法:

SETVAR surf, code, status, object。

或

SETVAR config, M, status, operand。

说明:

Surf 必须等价于一个 0 到最大面数之间的整数。Config 必须等价于一个 1 到组态数之间的整数。Code 必须是下列字符串之一:

R 代表曲率半径  
 T 代表厚度  
 C 代表二次曲线系数  
 G 代表玻璃  
 I 代表玻璃系数  
 J 代表玻璃阿贝数 (Abbe)  
 K 代表玻璃 dpgf  
 Pn 代表参数 n  
 D 热膨胀系数  
 En 代表特殊数据值 n  
 M 代表多重组态数据 n  
 Nn 代表非序列元件位置数据, 1-6 分别表示 x, y, z, tx, ty, tz  
 On 代表非序列元件位置数据, 这里 n 是参数数目

如果 status 等价于 0, 就会去掉变量状态。否则, 这个值被设为可变的。如果代码是 Nn 或 On, 必须提供物体数; 否则, 它必须删除。如果代码是 M, 那么这个命令的语法如上述“语法”下所示。

范例:

```
SETVAR j+3, R, 1
SETVAR 5, P6, 0
SETVAR surfk+2, E06, status
SETVAR config, M, status, Operand
SETVAR 1, 032, 1, 5
```

## SETVECSIZE

目的:

改变量组 VEC1、VEC2、VEC3、VEC4 的最大尺寸。

语法:

```
SETVECSIZE n
```

说明:

表达式必须等价于一个 1 到 5, 000, 000 之间的整数。所有四个向量变量总是有相同的尺寸。所有向量中的数据在改变尺寸时都会丢失。向量的初始尺寸是 1000。

## SETVIG

目的:

设置镜头的渐晕因子。

语法:

```
SETVIG
```

说明:

参见第 59 页“渐晕因子 (Vignetting factors)”上关于渐晕因子的描述。

## SHOWFILE

目的:

用 ZEMAX 文件浏览器在屏幕上显示文本文件

语法:

```
SHOWFILE filename1, saveflag
```

说明:

Filename 必须是有效的文件名。这个文件必须是一个 ASCII 文件（就像 ZPL 中 OUTPUT 和 PRINT 命令创建的）且必须在当前目录下。这个文件一旦被显示，它将和其它文本文件一样可以上下滚动以及被打印出来。滚动和打印数据功能是用 OUTPUT 和 SHOWFILE 命令代替单一的 PRINT 命令的主要优点。即使没有执行 CLOSE 命令，SHOWFILE 也能关闭文件。如果自变量 saveflag 为 0 或者被忽略，那么窗口被关闭时这个也将被删除。如果 saveflag 是一个非 0 值，那么即使在窗口关闭之后文件仍将保留。

范例：

```
OUTPUT "test.txt"
PRINT "Print this to a file. "
SHOWFILE "test.txt"
```

相关关键词：

OPEN, OUTPUT, CLOSE, PRINT, PRINTFILE

## SOLVERETURN

目的：

返回一个被计算出的解值到调用解的编辑器中。

语法：

```
SOLVERETURN x
```

说明：

关键字只用于支持 ZPL 宏解，宏计算一个值，并用这个关键字将此值返回到调用解的编辑器中。如果存在多个 SOLVERETURN 关键字，只有最后一个调用的 SOLVERETURN 会被考虑并且先前的调用会被忽略。

如果在宏内发生错误或病态，并且解的值不能计算，那么宏就不会调用 SOLVERETURN 返回。不调用 SOLVERETURN 将警告 ZEMAX 解不能被计算并且光学系统处在错误的条件下。这在优化过程中特别有效。

参见第 455 页“采用 ZPL 宏解（Using ZPL Macro solves）”。

## SOLVETYPE

目的：

改变一个给定表面和值的求解状。这里仅支持一部分求解类型，如要有关设置其它求解类型的资讯请咨询 ZEMAX 的技术支持。

语法：

```
SOLVETYPE surf, CODE, arg1, arg2, arg3, arg4
```

说明：

Surf 必须是 0 到最大表面数之间的一个整数。CODE 必须是下表列出的某一个 ASCII 助记符。arg1-arg4 表达式等价于第 412 页“SOLVES”指定的第 1-4 个解参数。注意对于跨栏跟随解，栏序号定义在第 420 页的“栏序号的整数代码（Integer codes for column numbers）”。对于非序列跟随解，变量是 NSC 解对话框上“Solve Type”选项之后的 1 到 4 行。有些代码不使用任何一个或所有的变量并且变量在这些情况下可以被忽略。

关键词 SOLVETYPE 中的代码

| 解类型        | 代码 |
|------------|----|
| 曲率：固定（关闭解） | CF |
| 曲率：可变      | CV |
| 曲率：边缘光线    | CM |
| 曲率：主光线     | CC |
| 曲率：跟随      | CP |



|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| 曲率：边缘光线法线                                     | CN   |
| 曲率：主光线法线                                      | CO   |
| 曲率：等光程                                        | CA   |
| 曲率：元件光焦度                                      | CE   |
| 曲率：与面共心                                       | CQ   |
| 曲率：与曲率共心                                      | CR   |
| 曲率：F/#                                        | CG   |
| 曲率：ZPL 宏                                      | CZ   |
| 厚度：固定（关闭解）                                    | TF   |
| 厚度：可变                                         | TV   |
| 厚度：边缘光线高度                                     | TM   |
| 厚度：主光线高度                                      | TC   |
| 厚度：边缘厚度                                       | TE   |
| 厚度：跟随                                         | TP   |
| 厚度：光程差                                        | TO   |
| 厚度：位置                                         | TL   |
| 厚度：补偿器                                        | TX   |
| 厚度：曲率中心                                       | TY   |
| 厚度：ZPL 宏                                      | TZ   |
| 玻璃：固定（关闭解）                                    | GF   |
| 玻璃：模型                                         | GM   |
| 玻璃：跟随                                         | GP   |
| 玻璃：替代                                         | GS   |
| 玻璃：偏移                                         | GO   |
| 半径：自动                                         | SA   |
| 半径：用户定义                                       | SU   |
| 半径：跟随                                         | SP   |
| 半径：最大                                         | SM   |
| 半径：ZPL 宏                                      | SZ   |
| 圆锥曲线系数：固定（半闭解）                                | KF   |
| 圆锥曲线系数：跟随                                     | KP   |
| 圆锥曲线系数：ZPL 宏                                  | KZ   |
| 参数：固定（关闭解）。用代码中的参数序号代替“P”，例如，PF-3 将关闭参数 3 的解。 | PF-P |
| 参数：跟随。用代码中的参数序号代替“P”，例如，PF-4 将关闭参数 4 的解。      | PP-P |
| 参数：主光线。用代码中的参数序号代替“P”，例如，PF-1 将关闭参数 1 的解。     | PC-P |

|                                                                                                    |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 参数: ZPL 宏。用代码中的参数序号代替“P”，例如，PF-1 将关闭参数 1 的解。                                                       | PZ-P                                                                 |
| Solve Type                                                                                         | CODE                                                                 |
| 热膨胀系数: 固定（关闭解）                                                                                     | HF                                                                   |
| 热膨胀系数: 跟随                                                                                          | HF                                                                   |
| 附加数据值: 固定（关闭解）。用代码中的附加数据序号代替“e”，例如，EF-3 将关闭附加数据值 3 的解。                                             | EF-e                                                                 |
| 附加数据值: 跟随。用代码中的附加数据序号代替“e”，例如，EF-4 将关闭附加数据值 4 的解。                                                  | EP-e                                                                 |
| 附加数据值: ZPL 宏。用代码中的附加数据序号代替“e”，例如，EF-4 将关闭附加数据值 4 的解。                                               | EZ-p                                                                 |
| 非序列元件跟随 X, Y, Z, Tilt-Y, Tilt-Y, Tilt-z, 材料。用代码中的物体序号代替“0”，例如，NSC-PX-14 将在物体 14 上设置一个跟随解。          | NSC-PX-o, NSC-PY-o, NSC-PTX-o, NSC-PTY-o, NSC-PTZ-o, NSC-PMAT-o（见左边） |
| 非序列元件跟随 X, Y, Z, Tilt-Y, Tilt-Y, Tilt-z, 材料上的 ZPL 宏解。用代码中的物体序号代替“0”，例如，NSC-PX-14 将在物体 14 上设置一个跟随解。 | NSC-ZX-o, NSC-ZY-o, NSC-ZZ-o, NSC-ZTX-o, NSC-ZTY-o, NSC-ZTX-o（见左边）   |
| 非序列元件跟随。用代码中的物体序号和“P”代替“0”，例如，NSC-PP-11-7 将在物体 11 上设置一个跟随解，参数 7。                                   | NSC-PP-o-p                                                           |
| 非序列元件 ZPL 宏解。用代码中的物体序号和“P”代替“0”，例如，NSC-ZP-11-7 将在物体 11 上设置一个跟随解，参数 7。                              | NSC-ZP-o-p                                                           |

范例:

! The following line will add a glass pickup solve

! On surface 7, picking up from surface 5:

SOLVETYPE 7, GP, 5

1 Add a thickness picking with a scale factor of-1

SOLVETYPE 7, TP, 5, -1

! Set a pickup solve on surface 1, NSC object 12 Z position,

! pick up from object 11, with a scale factor of 2, offset 3,

! from the parameter 7 column. Note the column number is argument 4.

! The column number is 0 for the same column, 1-6 for x, y, z, tilt x, tilt y, tilt z,

! respectively. The column number for the parameter columns

! is 6+the desired parameter number.

! In summary, the syntax is :

! SOLVETYPE, surf, code, object, scale, offset, column

! where code has the object/parameter number imbedded as shown in the table above.

! The syntax for this example is:

SOLVETYPE 1, NSC-PZ-12, 11, 2, 3, 13

相关函数:

SOLV

## STOSURF

目的:

STOPSURF 按序号设置当前光阑面的位置。

语法:

STOPSURF surf

说明:

在新数据生效之前必须执行 UPDATE 命令。

例:

STOPSURF n+2

相关关键词:

UPDATE

## SUB

参见 GOSUB

## SURFTYPE

这个命令已经被废弃。参见第 695 页 “SETSURFACEPROPERTY, SURP”

## TELECENTRIC

这个命令已经被废弃。参见第 695 页 “SETSURFACEPROPERTY, SYSP”

## TESTPLATEFIT

目的:

TESTPLATEFIT 会调用测试板匹配程序。参见第 234 页 “测试板匹配 (Test Plate Fitting)”。

语法:

TESTPLATEFIT tpd-file, log-file, method, number-cycles

说明:

此关键词需要测试板数据文件为字符串表示式, 以及输出记录文件的文件名。Method 是介于 0 与 4 之间的整数, 分别表示 try all methods, best to worst, worst to best, long to short, 以及 short to long。整数 number-cycles 是 0 表示自动或执行优化循环数目的极大值。注意到 tpd-file 名称不应该包含路径, 因为所有的测试板文件都在一固定的目录底下; 而路径应该就是包含在记录文件中。此关键词执行时间可能极长。建议在完成接合 (htting) 后即显示记录文件, 或使用其它方式来接合程序的完成。

例:

TESTPLATEFIT “optico.tpd” “c: \tmp\logfile.dat” 0 0

SHOWFILE “c: \temp\logfile.dat”

## THIC

这个命令被废弃了。参见第 695 页 “SETSURFACEPROPERTY, SURP”。

## TIMER

目的:

重新设置内部时钟。这一功能与 ZPL 函数 ETIM ( ) 联合使用, 用来测量自最后一个 TIMER 命令来所经过的时间。

语法:

TIMER

说明:

TIMER 和 ETIM ( ) 主要用来测试 ZPL 编译器和各种程序组态的运行效率。

范例:

```
i=0
TIMER
LABEL 1
x=RAND (1000)
i=i+1
if i 1000 THEN GOTO 1
FORMAT. 1
PRINT "Elapsed time: ", ETIMO, "Seconds"
```

## UNLOCKWINDOW

目的:

解锁任何一个或所有被锁定的窗口。

语法:

```
UNLOCKOINDOW winnum
```

说明:

参见第 40 页“图形窗口操作 (Graphic windows operations)”。如果 winnum 是零, 那么所有打开的窗口都解锁。

范例:

```
UNLOCKWINDOW 2
```

相关关键字:

```
LOCKWINDOW
```

## UPDATE

目的:

更新光瞳位置、折射率数据、近轴常量、半径、最大视场归一化数值、解、非序列物体和其它序列及非序列光线追迹要求的。如果自从上一次更新以来指示数据 (如半径、厚度、系统孔径、波长) 已被改变, 那么必须在光线追迹和系统评价之前使用关键词 UPDATE。

如果 UPDATE 命令后面跟着其它单词, 如“ALL”, 那么所有打开的窗口都同时被更新。如果 UPDATE 命令后面跟着表达式等价于一个和打开的窗口对应的整数, 则指定的窗口被更新。如果 UPDATE 后面跟着 EDITORS, 任何打开的电子表格编辑器将被更新以显示镜头数据最近的改变。

语法:

```
UPDATE,
UPDATE ALL
UPDATE n
UPDATE EDITORS
```

## VEC1, VEC2, VEC3, VEC4

目的:

这些关键词用来设置向量组变量 VEC1、VEC2、VEC3 和 VEC4。每个向量组可以储存一个双精度浮点数数组。

语法:

```
VEC1 subscript, value
VEC2 subscript, value
VEC3 subscript, value
VEC3 subscript, value
```

说明:

VEC1-4 用来把一些用户数据放到一个数组中。Subscript 可以是其被整数取的任意一具运算式。这个作为结果的整数表达式必须在 0 和当前最大数组大小之间，数组的超始大小是 100，否则将被告知一个错误。ZPL 函数 VEC1-4 可用来记录数据。要改变数组大小用关键词 SETVECSIZE。

范例：

```
i=0
LABEL 1
i=i+1
VEC1 i, i
IF i < 10 THEN GOTO 1
j=0
LABEL 2
j=j+1
VEC2 j, VEC1 (j) * VEC1 (j)
IF j < 10 THEN GOTO 2
i=0
LABEL 3
i=i+1
PRINT "x=", VEC1 (i), "x*x=", VEC2 (i)
IF i < 10 THEN GOTO 3
PRINT
PRINT "All done!"
```

## WAVL, WWGT

这些命令被废弃。参见第 699 页“SETSYSTEMPROPERTY, SYSP”

## XDIFFIA

目的：

计算主、扩展衍射图像分析功能并把结果保存到一个.ZBF 文件。关于 ZBF (ZEMAX Beam File) 格式的描述，参见第 614 的“ZEMAX 光束文件二元格式 (ZEMAX Beam File (ZBF) format)”。对扩展衍射图像分析功能的描述，参见第 171 页“扩展衍射像分析 (Extended Diffraction Image Analysis)”。

语法：

XDIFFIA outfilename infilename

说明：

该关键字需要输出 ZBF 文件的名字和可选择 IMA 或 BIM 文档的名字。如果未提供输出文件名，将自动增加 ZBF 扩展名。扩展名必须在输入文件名提供。如果使用了任何空格或特殊字符，该文件名必须使用引号。输出文件名必须放在\POP\Beamfiles 子目录下。输入文件名必须在\IMAFiles 子目录下。对于文件名不要提供任何路径。

对扩展衍射图像分析功能的设置是当前镜头的那些原先被保存的设置。如果要调整这些设置，打开一个扩展衍射图像分析窗口，选择适当的设置，然后单击“Save”。后序所有对 XDIFFIA 的调用将使用保存过的设置。输出文件名和输入光源文件是个例外，分别是 XDIFFIA 后的第一个自变量和 XDIFFIA 关键字之后的可选择的指定的第二个变量。

范例：

XDIFFIA “output will be in this file. ZBF” “SOMEIMAFILE.IMA”

相关关键词：

ZBFCLR, ZBFSHOW, ZBSFUM, ZBFMULT

## ZBFCLR

目的：

清除 ZBF 文件中的复振幅数据。

语法:

ZBFCLR filename

说明:

该关键词仅需要提供 ZBF 文件名。

### 关于所有ZBF相关关键字的通用说明 (General comments about all ZBF related keywords)

ZBF (ZEMAX 光束文件) 格式的说明参见第 562 页 “ZEMAX 光束文件二元格式 (ZEMAX Beam File (ZBF) binary format)”。ZEMAX 要求文件名的扩展名是 ZBF, 并附上或代之以要求的扩展名。如果文件名使用了空格或其它特殊字符, 要置于引号中。文件必须放在 \POP\Beamfiles 子目录中。所有 ZBF 输出文件必须放在这个相同的目录内。

例:

ZBFCLR “some beam file name.ZBF”

ZBFCLR N\$

### ZBFMULT

目的:

将 ZBF 文件中的复振幅数据乘以一个复数因子。

语法:

ZBFMULT filename, Ax, Bx, Ay, By

说明:

这个关键字需要 ZBF 文件的名称和复数的实部 (A) 和虚部 (B) 去乘以 ZBF 文件中的每个点。X 和 y 偏振光方向有独立的 A 和 B。结果数据被写到同样的文件名中。

参见第 710 页的 “ZBFCLR” 关于所有 ZBF 相关关键字的说明。

范例:

ZBFMULT “some beam file name. ZBF”, 0.0, 1.0, 0.0, -1.0

### ZBFPROPERTIES

目的:

打开指定的 ZBF 文件并将各种关于光束的数据放置在一个向量中。

语法:

ZBFPROPERTIES filename, vector

说明:

这个关键字需要 ZBF 文件的名称 (filename) 和要将数据放入的向量 (vector) 序号。向量的值必须在 1 和 4 之间, 闭区间。在执行 ZBFPROPERTIES 函数后, 下列光束数据将放在指定的向量中: nx, ny, dx, dy, waist-x, waist-y, position-x, position-y, Rayleigh-x, Rayleigh-y, wavelength (镜头单位), total power, peak irradiance (power per area)。值在向量中按 1 到 13 的顺序排列。

参见第 710 页 “ZBFCLR” 关于所有 ZBF 相关关键字的说明。

范例:

ZBFPROPERTIES”TEST.ZBF”,1

Rayleighx=VECI (9)

### ZBFREAD

目的:

打开指定的 ZBF 文件并将电场和光束属性数据置于两个用户定义的数组变量中。

语法:

ZBFREAD filename, beamname, propertyname

说明:

这个关键字需要 ZBF 文件的名称 (filename) 和两个分别由 DECLARE 调用定义的数组的名称。

Beamname 必须是一个 3 维数组，带有用于非偏振光束的最小尺寸 (nx, ny, 2) 和用于偏正光束的最小尺寸 (nx, ny, 4)。Propertyname 数组必须是一个一维向量的矩阵，最小尺寸 14。在执行 ZBFREAD 函数后，下列光束数据置于指定的 propertyname 数组中: nx, ny, dx, dy, waist-x, waist-y, position-x, Rayleigh-x, Rayleigh-y, wavelength (镜头单位), total power, peak irradiance (power per area) and the is-polarized 标志 (0 表示否, 1 表示是)。值置于数组中 1 到 14 的位置上。电场数据将置于 beamname 数据中。Beamname 数组的第三个维是 1 表示实部, 2 表示 Ex 虚部, 如果光束是偏振的, 3 表示 Ey 实部, 4 表示 Ey 虚部。

参见第 710 页上“ZBFCLR”关于适用于所有 ZBF 相关关键字的注释。也可参见第 713 页“ZBFWRITE”。  
范例:

```
! First get the beam size
ZBFPROPERTIES "TEST1.ZBF" , 1
nx=vec1 (1)
ny=vec1 (2)
ip=vec1 (14) ! The "is polarized " flag
! Allocate enough memory to hold the beam
IF (ip==0) THEN DECLARE B, DOUBLE, 3, nx, ny, 2
IF (ip==1) THEN DECLARE B, DOUBLE, 3, nx, ny, 4
DECLARE P, DOUBLE, 1, 20
ZBFREAD "test1, zbf" , B, P
FOR j, 1, ny, 1
FOR i, 1, nx, 1
FORMAT 4.0
PRINT i, j,
FORMAT 12.6
IF (if==1)
PRINT B ( i, j, 1)
PRINT B ( i, j, 2)
PRINT B ( i, j, 3)
PRINT B ( i, j, 4)
ELSE
PRINT B ( i, j, 1)
PRINT B ( i, j, 2)
ENDIF
NEXT
NEXT
! save the beam
ZBFWRITE "TEST2.ZBF" , B, P
! release the allocated memory
RELEASE B
RELEASE P
```

## ZBFRESAMPLE

目的:

用新的宽度和点间隔采样 ZBF 文件。

语法:

ZBFRESAMPLE filename, nx, xy, wx, wy, decenterx, decentery

说明:

这个关键字需要 ZBF 文件的名称和六个数。光束将按要求重新采样并插值以创建一个新的在 x 和 y 方向分别有 nx、ny 点的光束文件，总宽度为 wx 和 wy。nx 和 ny 值必须是 2 的幂，例如 32, 64, 128, 等。decenterx 和 decentery 值可有选择地用于将光束偏心。如果 nx 和 ny 都是零，对现有光束采样不会有改变。如果 wx 和 wy 是零，对现有光束的宽度不会有改变。ZBF 文件中的长度单位被自动转化为当前的镜头单位。最终的数据被写回到相同的文件名下。

参考第 710 页“ZBFCLR”适用于所有 ZBF 相关关键字的注释。

范例:

ZBFRESAMPLE “TEST.ZBF” , 128, 128, 25.4, 25.4, 0, 0.4

## ZBFSHOW

目的:

在视图窗口中显示一个 ZBF 文件。

语法:

ZBFSHOW filename

说明:

该关键词仅提供 ZBF 文件名。该命令将打开一个新窗口以显示光束文件。

参考第 710 页“ZBFCLR”适用于所有 ZBF 相关关键字的注释。

范例:

ZBFSHOW “new beam data.ZBF”

ZBFSHOW N\$

## ZBFSUM

目的:

把两个 ZBF 文件中的数据相干或非相干地迭加并把最终的数据放在第三个 ZBF 文件中。

语法:

ZBFSUM coherent, filename1, filename2, outfilename

说明:

该关键词需要一个整数以表明迭加是相干的（任何非零值）还是非相干的（零）以及三个 ZBF 文件的名称。执行了相干迭加，那么输出数据将只是实数。如果两个光源文件在 x 和 y 方向没有相同的数据点，点间隔以及参考半径，那么列出的第二个光源文件会首被缩放并插值，并调整参考半径，以便在迭加执行之前匹配第一个文件。ZBF 文件中的长度单位被自动转化为当前镜头单位。外部文件名可以与某一个光源文件名相同，此时原始文件会被覆盖。

参考第 710 页“ZBFCLR”适用于所有 ZBF 相关关键字的注释。

范例:

ZBFSUM 1, “a.ZBF”, “b.zbf”, “coherent a plus b.zbf”

ZBFSUM 0, “a.ZBF”, “b.zbf”, “incoherent a plus b.zbf”

ZBFSUM 0, A\$, B\$, C\$

## ZBFTILT

目的:

将 ZBF 文件中的数据乘以一个复数相位因子以引入相位倾斜到光束中。

语法:

ZBFTILT filename, cx, cy, tx, ty

说明:

这个关键字需要 ZBF 文件的名称和四个数字。光束的相位用  $\theta = (X - CX)tX + (y - cy)ty$  给出的相位角度修改。Cx 和 cy 值是相位倾斜的中心，tx 和 ty 是斜率，单位弧度每镜头单位长度。坐标 x 和 y 指的是光束文件中的位置，中心坐标 (x=0, y=0) 在点 (nx/2+1) 处，其中 nx 和 ny 是 x 和 y 方向的点数。ZBF 文件中的长度单位被自动转化为当前镜头单位。最终的数据被写回到相同的文件名下。

参考第 710 页“ZBFCLR”适用于所有 ZBF 相关关键字的注释。

范例:



ZBFTILT “TEST.ZBF”，0.0, 0.0, 0.0, 0.01237

## **ZBFWRITE**

目的:

将电场和光束属性数据数组写到一个 ZBF 文件中。

语法:

ZBFWRITE filename, beamname, propertyname

说明:

这个关键字需要 ZBF 文件的名称 (filename) 和两个分别由 DECLARE 调用定义的数组的名称。Beamname 必须是一个 3 维数组, 带有用于非偏振光束的最小尺寸 (nx, ny, 2) 和用于偏正光束的最小尺寸 (nx, ny, 4)。Propertyname 数组必须是一个一维向量的矩阵, 最小尺寸 14。在执行 ZBFREAD 函数后, 下列光束数据将置于指定的 Propertyname 数组中: nx, ny, dx, dy, waist-x, waist-y, position-x, Rayleigh-x, Rayleigh-y, wavelength (镜头单位), total power, peak irradiance (power per area) and the is-polarized 标志 (0 表示否, 1 表示是)。位置于数组中 1 到 14 的位置上。电场数据将置于 beamname 数组中。Beamname 数组的第三个维是 1 表示实部, 2 表示 Ex 虚部, 如果光束是偏振的, 3 表示 Ey 虚部。

参见第 710 页上“ZBFCLR”关于适用于所有 ZBF 相关关键字的注释。也可参见第 710 页“ZBFWRITE”

## **ZRDFILTER**

目的:

打开一个 ZRD 光线数据库文件, 加在一个过滤器, 并将过滤的光线子集保到一个新的 ZRD 文件中。

语法:

ZRDFILTER infilename, outfiename, filterstring

说明:

这个关键字需要一个输入 ZRD 文件的名称 (infilename), 输出 ZRD 文件的名称 (outfiename), 以用要加载的过滤字符串 (filterstring)。关于 ZRD 格式的信息, 见第 399 页“光线数据库 (ZRD) 文件 (Ray database files)”。关于过滤字符串格式的信息见第 404 页“过滤字符串 (The filter string)”。文件名称和过滤字符串可以分别由一个文字字符串变量定义。文件名称必须包含完整路径名称。尽管可以指定任何扩展名, 但还是建议和输出文件用 ZRD 扩展名。输入和输出文件名必须不同。

范例:

ZRDFILTER “C: \TEMP\TEST1.ZRD”, “ C: \TEMP\TEST1-H4.ZRD”, “H4”

## **ZRDSAERAYS**

目的:

打开一个 ZRD 光线数据库文件, 加载一个过滤器, 并保存过滤子集中的与物体相交指定次数的光线。

语法:

ZRDSAVERAYS infilename, outfiename, filterstring, object

说明:

这个关键字需要一个输入 ZRD 文件的名称 (infilename), 输出 ZRD 源光线 DAT 文件的名称 (outfiename), 要加载的过滤字符串 (filterstring), 以及物体序号 (object)。关于 ZRD 格式的信息, 见第 433 页“光线数据库 (ZRD) 文件 (Ray database files)”。源光线文件描述于第 399 页的“过滤字符串 (The filter string)”。文件名称和过滤字符串可以分别由一个文字字符串或单个字符串变量定义。文件名称必须包含完整路径名称。尽管可以指定任何扩展名, 但还是建议和输出文件用 ZRD 扩展名。输入和输出文件名必须不同。如果不需要过滤器, filterstring 变量应该用如下的双引号替换:

范例:

ZRDSAVERAYS “C: \TEMP\TEST1.ZRD”, “C: \TEMP\TEST1-H6.DAT”, ””, 6

## ZRDSUM

目的:

连接两个 ZRD 文件。如果两个 ZRD 文件在同一个系统中被追迹时，此命令才有意义。但是不能修改物体的序号或坐标。

语法:

ZRDSUM infilename1, infilename2, outfilename

说明:

此关键词需要两个输入 ZRD 文件的名称和输出 ZRD 文件的名称。有关 ZRD 文件格式的信息，参见第 433 页“ZRD 文件 (Ray database (ZRD) files)”。文件名可以通过一个字符串或字符串变量来定义。文件名必须包含全部的路径，尽管任何扩展名都可以用，但还是推荐所用的三个文件都使用 ZRD 扩展。输入和输出文件的名称必须不同。

范例:

ZRDSUM "C: \TEMP\TEST1.ZRD", "C: \TEMP\TEST2.ZRD", "C: \TEMP\TEST\_SUM.ZRD"

### 范例 1 (Example Macro 1)

下例宏将打印出每个定义的视场角上的主光线与像面交点的坐标。

```
nfield=NFLD ( )
```

```
maxfield=MAXF ( )
```

```
n=NSUR ( )
```

```
FOR i, 1, nfield,1
```

```
    HX=FLDX (i) /maxfield
```

```
    HY=FLDY (i) /maxfield
```

```
    PRINT"Field number", i
```

```
    RAYTRACE hx,hy, 0, 0, PWAV ( )
```

```
    PRINT"X-field angle: ", FLDX (i) , "Y-field angle: ", FLDY (i)
```

```
    PRINT"X-chief ray: ", RAYX (n) , "Y-chief ray:", RAYY (n)
```

```
    PRINT
```

```
    NEXT
```

```
    PRINT "All Done"
```

程序的第一行调用了函数 NFLD ( )，它将返回自定义视场角的数目，并将它赋值给变量“numfield”，第二行调用了函数 MAXF ( )，它将返回最大的径向视场并将保存在变量“maxfield”中。然后通过调用函数 NSUR ( ) 将面的数目存放在变量“n”中。

最后定义了一个以 i 作为视场位置的计数器的 FOR 循环，这个计数器从 1 开始，最大值为 nfield，每个循环的增量为 1。定义“hx”和“hy”的两个程序行使用了函数 FLDX ( )；FLDY ( )，它们将返回当前的序号为“i”的视场位置的 X-和 Y-角度。然后用关键词 RAYTRACE 对主光线进行追迹。注意主光线通过光瞳的中心，这就是为什么两个光瞳坐标都为 0 的原因。函数 PWAV ( ) 返回主波长的序号，这通常是针对主光线的。各种 RPINT 命令将像面上的主光线坐标输出到屏幕上。

## 范例2 (Example Macro 2)

这是一个估计当前光学系统的均方根点列图尺寸（轴上）的 ZPL 程序例子。程序追迹许多通过系统的随机光线，并记录下这些光线相对于主波长的主光线的径向偏离量。当前波长的权重被应用于估计均方根点列图尺寸。

```
PRINT"Primary wavelength is number",
FOINT .0
PRINT PWAV ( ) ,
FORMAT .4
PRINT "which is ", WAVL (PWAV ( ) ) , "micrometers"
PRINT"Estimating RMS spot radius for each wavelength "
! How many random rays to trace to make estimate?
n=100
! Initialize the timer
TIMER
! Store the number of surfaces for later use
ns= NSUR ( )
! Start at wavelength 1
Weithtsum=0
Wwrms=0
FOR w, 1, NWAV ( ) , 1
    rms=0
    FOR i, 1, n, 1
        hx= 0
        hy= 0
        angle=6.283185*RAND (1)
        ! SPRT yields uniform distribution in pupil
        radius=SQRT (RAAD (1) )
        px=radius*COSI (angle)
        py=radius*SINE (angle)
        RAYTRACE hx,hy,px,py,w
        x=RAYX ( ns)
        y=RAYY ( ns)
        rms=rms+ (x*x) + (y*y)
    NEXT
    rms = SQRT (rms / n )
    wwrms = wwrms + ( WWGT (W) * rms )
    weightsum = weightsum + WWGT (w)
FORMAT . 4
PRINT "RMS spot radius for ", WAVL (w)
FORMAT.6
PRINT"is", rms
```

```
NEXT
wwrms = wwrms / weightsum
PRINT "Wavelength weighted rms is ", wwrms
FORMAT . 2
t = ETIM ( )
PRINT "Elapsed time was "t , " seconds "
```

注意开始两个 PRINT 命令中句末逗号的使用。它们可以从开始三个 PRINT 命令打印出来的数据显示在同一行中。中间的 FORMAT 命令改变了要打印的数值输出的方式，即使它们可能是同一行字符 “！” 用来表明一个注释命令，当程序运行时这些命令将被略过。

## 从一个宏中调用一个宏 (Calling a Macro from within a Macro)

要从一个 ZPL 宏中调用另一个 ZPL 宏，使用 CALLMACRO 关键词。也可以使用关键词 CALLSETDBL

和 CALLSETSTR 和函数 CALD 和 \$CALLSTR 来实现宏之间的数据传输。

第一个宏通常从 ZPL 宏对话框中执行，它就是“parent”宏。Parent 宏能调用另一个宏，那些宏叫做“child”宏，parent 宏创建一个有 51 个数字和 51 个字符值的缓存。此缓存用来设置或恢复数字或字符值，并允许宏之间共享或传递数据。此缓存对于 parent 宏是独一无二的，并且任意一个 child 宏都通过 parent 宏来调用。如果 parent 宏多于 1 个就叫做 parallel（例如，在两个窗口每一个都在更新一个不同的宏），每一个 parent 宏都有自己的缓存，parents 之间不能共享数据。

看 parent 宏和 child 宏如何工作的最简单的方法就是通过例子。此例将使用两个非常简单的宏，但是在有多少宏可以调用或嵌套时并没有硬性的规定。

有两个宏，名称是 PARENT.ZPL 和 CHILD.ZPL，PARENT.ZPL 宏是：

```
CALLSETDBL 1, 3.5
CALLSETSTR 1, "Hello World"
CALLMACRO CHILD.ZPL
PRINT CALD (1)
```

CHILD.ZPL 宏是：

```
PRINT "Executing child macro"
PRINT CALD (1)
A$ = $CALLSTR (1)
PRINT A$
CALLSETDBL 1, 7.11
```

当执行 PARENT.ZPL 时，宏使用关键字 CALLSETDBL 将 3.5 放在 parent 宏的调用数字缓存位置 1 中。CALLSETSTR 用于将字符串“Hello World”放在 parent 宏的调用字符串缓存的位置 1 中。任何包含 0 到 50 之间的数值都可以用于数字或字符串缓存。

然后 PARENT.ZPL 宏执行 CHILD.ZPL 宏。Child 宏将消息“Executing child macro”打印到 child 宏的输出窗口中，在执行过程中是看不到的。然后 child 宏使用 CALD (1) 从数字缓存 1 中提取数值，并使用 \$CALLSTR (1) 从字符串缓存 1 中提取字符串值。这些值同样被打印。最后，child 宏再将新的数值 7.11 写入到数字区 1 中，到此 child 宏运行结束。

控制当前返回的 parent 宏，它将 child 宏的输出窗口内容复制到 parent 宏的输出窗口，并清除 child 宏的输出窗口内容。最后，打印出从数字区 1 中调用的值。此宏的输出将是这样的：

```
Executing child macro
3.5000
Hello World
7.1100
```

例子中 PARENT.ZPL 和 CHILD.ZPL 宏在 ZEMAX 中的\MACROS 文件夹中。

## 第二十三章

## ZEMAX扩展 (EXTENSIONS)

### 引言 (Introduction)

#### 这个功能仅对 ZEMAX-EE 版本有效。

ZEMAX 有一个非常强大的功能，可以让其它 Windows 程序创建一个与 ZEMAX 通信的链接，并用于其它程序从 ZEMAX 中获取有关镜头的数据。也就是说，别的程序可以用 ZEMAX 来追迹通过镜头的光线，然后将数据传输到这个程序中进行进一步的分析和计算。扩展比宏更复杂，简单的编程可参见第 625 页“ZEMAX PROGRAMMING LANGUAGE”。

有三种紧密相连的方法可用于这一功能来扩展 ZEMAX 的性能：

第一，可以设计一个独立 Windows 程序来建立与 ZEMAX 的链接，用来获取 ZEMAX 提供的有关镜头的数据，特别是光线追迹数据和其它的光学数据。这个程序可以以它认为合适的方法来使用这些数据。

第二，一个独立程序可以做它自己的后台分析，然后在 ZEMAX 通用的图表和文本窗口中显示产生的数据。当使用这个模式时，这个程序被称为 ZEMAX 的一个“扩展”。扩展看起来和 ZEMAX 程序中的“Extension (扩展)”菜单下的菜单选项一样。扩展程序必须放在目\Extend 中（参见第 66 页的“文件夹 (Folders)”），以便于 ZEMAX 来运行它们。

第三，独立程序可以用来计算 ZEMAX 可以优化的数据。在这种模式里，程序被称为“用户定义操作数 (User Defined Operand)”或者 UDO。这些 UDO 必须放在目录\UDO 中（参见第 66 页的“文件夹 (Folders)”），以便于 ZEMAX 来运行它们。

那些需要复杂用户接口，带有许多输入、菜单、按钮和复杂的输入和输出格式的应用程序比较适合作为一个独立程序，它们不需要利用 ZEMAX 来显示计算结果。那些可以进行复杂计算，但只需一个简单的对话框的应用程序比较适合结合 ZEMAX 来作为一个扩展程序。扩展程序有着和正规的 ZEMAX 分析程序十分相似的观察和操作方面的优点。扩展执行的功能，可以在 ZEMAX 内查看、更新、改变设置、打印、复制到剪贴板上或者平移和缩放，这些和其它的 ZEMAX 分析窗口一样。

UDO 作为应用程序，可以计算那些必须由 ZEMAX 优化程序优化的数据。UDO 在“优化”一章中的“用户定义操作数”中有详细介绍。

编写得很好的应用程序甚至可以和一个独立程序或者扩展一样操作，这将在范例一节中介绍。

应用程序和 ZEMAX 之间的通信可使用动态数据交换 (DDE) 来完成。DDE 是为了在程序间分享数据而在 Windows 操作系统内部定义的一个协议。两个程序可以建立一个 DDE 链接，其中一个扮演“服务器程序”，另一个扮演“客户程序”。客户程序通常向服务器程序要求特殊的数据，而服务器程序则将这些数据发送给客户程序。

ZEMAX 可以作为服务器程序，而其它任意一个 Windows 程序做一些正确的修改，可以作为一个客户程序。这一章定义了连到 ZEMAX 的 DDE 接口，以便于用户可以编写软件程序来利用 ZEMAX 的光线追迹引擎。

### 编写扩展程序的要求 (Requirements for writing Extensions)

这一章的目的和 DDE 功能是帮助经验丰富的程序员编写可以与 ZEMAX 链接的代码。这一功能使程序员编写第三程序与 ZEMAX 一起工作。第三程序可以将 ZEMAX 用作光线追迹引擎，而且提供了接口、图表、输入输出和扩展计算，这些都被用户化作为分析的一个特殊分析类型。

扩展可以很容易地用任何支持 DDE 的程序或编程语言实现。这种程序包括 Visual Basic, Excel 和 MatLab, 但是也有许多其它程序和 DDE, 是科学计算程序之间的通用接口。如果你正在用 C 写一个应用软件，那么使用这个功能需要 Windows 和 C 编程的知识，至少要掌握消息传递，消息循环，内存管理和全局算子，句柄以及指针。有一本书包括了所有学习 DDE 编程的信息“Programming Windows” by Charles Petzold, Microsoft Press。在这一章的正文中的范例和代码一节一般不是一个完整的程序，而是仅用来作为例子的代码段。

虽然编写 Windows 应用程序稍微有些复杂，但幸运的是所有的难写的代码都已经编好了，而且可以用来学习和使用。关于建立与 ZEMAX 相连的信息链接的细节已被设计好，而且可以仅将样本代码做一些必要的修改后再“剪切和粘贴”成与特殊计算相关的代码。

也有一个 C 语言源代码文件，称为 ZCLIENT，它通过将所有的信息压缩到函数包中来大大简化和 ZEMAX 之间的 DDE 信息传递。ZCLIENT 提供了少量的简单函数，它们可以被用于从 ZEMAX 中获取数据，且不需要有关 DDE 编程的知识。ZCLIENT 将在这一章的后面部分进行介绍。

ZEMAX 提供了有关客户程序和扩展程序的完整范例，包括原代码，将在这一章的最后说明。

扩展程序的能力在于它的代价，即使它是合理的。使用 DDE 功能要求用户有一个相匹配的编译器或者发展工具，可以用来产生 32 位 Windows 可程序执行。也假设用户可以编写所要求的代码。最重要的是要确保代码是可靠的，没有错误的。为了使速度达到最大，ZEMAX 对由客户程序返回的数据不进行错误检查。因此，有错误代码的扩展程序将使 ZEMAX 计算失败，或者使 ZEMAX 进入一个无限循环。

因此，关于 DDE 或者扩展程序的执行的技术支持被严格限制，以此表明提供的范例文件可以正确工作。如果你需要一个 ZEMAX 扩展，但不愿或不能自己来编写它们，随时可以和 ZEMAX 技术支持联系，获取开发一个满足你要求的程序的报价。ZEMAX 技术支持在开发这些类型的程序方面有相当丰富的经验，通常可以很快地以非常具有竞争性的价格编写扩展程序。

### **建立链接 (Establishing the link)**

传送到所有顶层窗口中。对于 ZEMAX 来说，应用程序名是“ZEMAX”，主题名称可以是任意非空字符串。如果有两个 ZEMAX 拷贝在运行，应用程序名也可以是“ZEMAX1”或“ZEMAX2”以区分两个拷贝。ZEMAX 不使用主题名称，只用应用程序名和“项目”。该项目告诉 ZEMAX 哪些数据将被申请。ZEMAX 支持的各种项目将在反面说明。

详细代码的例子在许多 DDE 用户代码中可以查到。

一旦建立了 DDE 链接，任何基于光线追迹的分析都可以被服务器程序执行并将数据返回到客户程序。

### **有关DDE超时间隔的说明 (Comments on the DDE timeout interval)**

DDE 基于信息传递，为了阻止不管是客户端还是服务器等待对一条永远不会收到的信息的答复，必须定义一个最长的等待时间。等待时间在客户应用程序中定义，在简单的界面编码 ZCLIENT 中，默认的等待时间在源代码中定义

```
#define DDE_TIMEOUT 50000
```

这里 DDE\_TIMEOUT 的单位是毫秒，因此 50000 ms 是 50 秒。最重要的是，没有 DDE 项目命令需要比这更多的时间来完成。如果计算超时，信息传送将失败并产生无效数据。默认的时间限制可以编辑一个更大的值，但是，当信息传递出错时，客户端和服务器应用软件可能会出现“hang”，因此要把更多的心思放在的程序代码上。

### **终止链接 (Terminating the link)**

当所有的计算都完成了，DDE 链将由客户程序终止，客户程序将向 ZEMAX 服务器程序发送一条终止信息。这条信息将仅仅终止 ZEMAX 的服务器程序部分，而不是 ZEMAX 本身。

## 从ZEMAX中获取数据 (Extracting data from ZEMAX)

ZEMAX 支持许多 DDE 下的许多功能。每个函数都被命名成“项目(item)”，通过 WM-DDE-REQUEST 信息将该项目传送到 ZEMAX 中。在项目名称中通过代码将 ZEMAX 需要的数据（例如追迹某条光线）传送到 ZEMAX 中。大多数项目有一个简单的名称，不需要进一步代码，但一些项目有代码数值添加到名称中。这个代码数值被添加到项目名称中，用逗号分开。

ZEMAX 将用 WM-DDE-DATA 信息对每个项目请求做出响应，这个信息中包含一个字符串指针。大多数数据将放在字符串中从 ZEMAX 传送到客户应用程序中，这相当于 CF-TEXT 格式。这个客户应用程序必须提取这个字符串，并释放字符串的记忆内容。

特殊代码的例子可参见众多的 DDE 客户程序代码例子。

## 数据项 (The data items)

下述都是支持的数据项：

### CloseUDOData

该项目用来关闭用户定义操作数缓冲器，这允许 ZEMAX 优化程序继续下去。详见第 741 页“SetUDOIItem”。CloseUDOData 的语法是：

CloseUDOData, buffercode

也可参考 GetUDOSystem 和 SetUDOIItem。

### DeleteConfig

该项目删除一个多重组态编辑器中现有的组态。语法为：

DeleteConfig, config

也可参见 Insert Config。

### DeleteMCO

此项目在多重组态编辑器中删除一个多重组态操作数。语法为：

DeleteMCO, operand

此操作数取 1 和当前操作数数目之间的任一整数。返回值是新的操作数数目，也可参考 InsertMCO。

### DeleteMFO

此项目删除评价函数编辑器中的一个优化操作数。语法为：

DeleteMFO, operand

此操作数取 1 和当前操作数数目之间的任一整数。返回值是新的操作数数目，也可参考 InsertMFO。

### DeleteObject

此项目删除一现有的物体。语法为：

DeleteObject, surf, object

也可参见 InsertSurface

### DeleteSurface

这项删除一个现有的面。语法为：

DeleteSurface, surf

### ExportCAD

该项目以 IGES/STEP/SAT 格式输出镜头文件。语法为：

ExportCAD, filename, filetype, numspline, first, last, rayslayer, lenslayer, exportdummy, usesolids, raypattern, numrays, wave, field, deletevignetted, dummythick, split, scatter, usepol, config

关于此功能的细节与所有参数意义, 详见第 648 页“EXPORTCAD”及第 249 页的“输出 IGES/SAT/STEP 实体”。

由 DDE 使用此功能有些复杂。输出镜头数据相对于 DDE 通信的暂停间隔来讲要花掉很长时间。所以调用此数据项会导致 ZEMAX 发出一独立的线程以处理此要求。一旦线程被发出, 返回值会是“输出文件名”。然而, 真正的文件可能要经过几秒钟甚至几分钟才能被使用。要验证输出是否完成, 以及文件是否准备好使用 ExportCheck 数据项。如果输出还在继续, ExportCheck 会返回 1, 或如果输出已经完成, 返回 0。一般而言, ExportCheck 数据项的调用需要置于循环中不断执行直到返回值为 0。典型的 C 语言循环测试如下:

```
/*check if the export is done */
still_working=1;
while (still_working)
{
//Delay for 2000 milliseconds
Sleep (200);
PostRequestMessage ( "ExportCheck" , szBuffer);
If (szBuffer[0]=='1')
{
//Still working!
}
else
{
//All done!
Still-working=0;
}
}
```

如果 ExportCad 返回“BUSY!”, 则输出线程已经开始执行, 输出程序将不会被执行。

### ExportCheck

此项目指明最后执行 ExportCAD 数据项的状态。返回 1 表示仍在执行, 0 表示已经完成。此数据项使用的说明见上述 ExportCad。

### FindLabel

该项目查找一个有与指定表面关联的整数标志的表面。其语法为:

FindLabel, label

返回数据是带有相同整数标志的第一个表面的表面编号, 或者如果没有表面有指定的标志, 则返回的数据为-1。也可参考 SetLabel 和 GetLabel。

### GetAddress

该项目提取环境设置中第 1, 2, 3, 或者第 4 地址行。其语法为:

GetAddress, 1

第 2, 3 和 4 行有着类似的命令。如果用户选择了隐藏这个地址栏, 则所有字符串都将返回简单的“\r\n”。

### GetAperture

该项目提取表面孔径数据。其语法为:

GetAperture, surf

返回字符串有着如下的格式:

“type, min, max, xdecenter, ydecenter, aperturefilename”



该命令行返回的类型是一个整数代码：0 代表没有孔径，1 代表环形孔径，2 代表环形遮阑，3 代表网形，4 代表长方形孔径，5 代表长方形遮阑，6 代表椭圆孔径，7 代表椭圆遮阑，8 代表用户定义孔径，9 代表用户定义遮阑，以及 10 代表漂移孔径。这个最小值和最大值对于椭圆、长方形和网形孔径有着与环形孔径不一样的意义。详见第 77 页“孔径类型和其它孔径控制（Aperture type and other aperture controls）”一章。也可参考 SetAperture。

### GetApodization

这项计算来自分布类型和数值的光线强度分布。语法为：

GetApodization, px, py

其中 px 和 py 是归一化光瞳坐标。返回字符串是强度分布。

### GetAspect

这项提取图形显示的长宽比和打印页的宽度或高度，当前镜头单位。例如，如果当前的长宽比为 3×4，返回的长宽比为 0.75。当画等比例图时需要知道正确的长宽比，返回数据的格式是长宽比，宽度。如果长宽比大于 1，那么图形比它的宽度高，并且返回的数据格式是长宽比，高度。

语法为：

GetAspect, filename

其中 filename 是与要创建的或要更新的窗口相关的临时文件的名称。如果临时文件名置空，那么返回默认的长宽比和宽度（或高度）。

### GetBuffer

该项目用于从一个更新的窗口中找回用户指定的数据。语法为：

GetBuffer, n, tempfile

其中 n 是缓存序号，它必须在 0 到 15 闭区间内。tempfile 是要更新窗口的临时文件名。当 ZEMAX 调用客户程序时，临时文件名被传递到客户程序，详见“ZEMAX 怎样调用客户程序（How ZEMAX calls the client）”。注意每个窗口可以有自已的缓存数据，并且 ZEMAX 使用文件名去辨别需要缓存内容的窗口。也可参见 SetBuffer。

### GetComment

无论是什么，该项目都提取表面的注释。注释数据被返回的面添加到项目名中，例如，要返回面 5 的注释，项目名应该是“GetComment, 5”。

### GetConfig

该项目提取当前组态编号、组态的数目和多重组态操作数的个数。

返回字符串的格式如下：

“Currentconfig, numberconfig, numbermcoper”。

也可参考 SetConing

### GetDate

该项目提取当前的日期和时间，这以用户在 ZEMAX 环境对话框中选择的格式表示。

### GetExtra

该项目提取特殊表面数据。语法是

GetExtra, surf, column

返回如下格式的字符串：

“value”。

也可参考 SetExtra。

## GetField

该项目提取视场数据。语法为

GetField, n

这里 n 为零或者视场编号。如果 n 为零，则返回字符串格式如下：

“type, number, max\_x\_field, max\_y\_field, normalization\_method”

type 参数是一个整数巧为 0、1、2 或者 3 中的一个，分别代表以度表示的角度、物高、近轴像高或真实像高。number 参数是当前定义的视场的个数。max\_x\_field 和 max\_y\_field 值用来归一化视场坐标，参见第 53 页的“归一化视场坐标（Normalized field coordinates）”。视场的归一化方法是：0 用于圆形，1 用于矩形。

如果 n 不为零，而是对应于一个有效的视场编号，返回字符串有以下格式：

“xfield, yfield, weight, vdx, vdy, vex, vcy, van”

这 8 个值是表示不同的视场数据的指数格式的浮点数。也可参考 SetField。

## GetFile

该项目用来提取镜头的完整名称，包括驱动器名和路径名。如果要修改这个文件，则要十分小心，因为在任意时刻 ZEMAX 都可能要从这个文件读取数据或者写数据到这个文件中。

## GetFirst

该项目提取关于镜头的一阶数据。返回数据的格式如下：

“focal, pwh, rwh, pima, pmag”

在这个字符串中的值分别是有效焦距、近轴工作 F#、实际工作 F#、近轴像高和近轴放大率。

## GetGlass

该项目提取与任意一个表面使用的玻璃有关的一些数据。语法为：

GetGlass, Surf

如果指定的表面是无效的或材料不是玻璃或是梯度折射率表面，则返回字符串是空的。这个数据对于那些在 FdC 波带外定义的玻璃来说可能是无意义的。否则，返回字符串的格式如下：

“name, nd, Vd, dpgf”

## GetGloMatrix

该项目返回要求的矩阵用于使任意当前坐标系（如光线追迹）转化成空间坐标系。关于空间坐标矩阵的详细内容可参见第 107 页的“全局坐标参考面（Global Coordinate Reference Surface）”部分。

该项目的语法为：

GetGlobal Matrix, surf

返回的数据字符串有如下格式：

“R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33, Xo, Yo, Zo”

## GetIndex

该项目提取任意一个表面的折射率数据。语法为：

如果指定的表面是无效的，或是梯度折射率表面，则返回字符串是空的。否则，返回字符串的格式如下：

“n1, n2, n3, ...”

这里的折射率数值按顺序对应于每个定义波长的折射率。

## GetLabel

该项目重新返回与指定表面有关的整数标志。语法为：

GetLabel, Surf

返回的数值是表面的标志。也可参考 SetLabel 和 FindLabel。

## GetMetaFile

该项目创建任何 ZEMAX 图形分析曲线的 Windows 元文件。其语法为：

GetMetaFile, “metafilename”, type, “settingsfilename”, flag

像素文件名（metafilename）必须在引号中，而且要包含完整路径名，名称，像素文件的扩展名。

自变量 type 是表示要执行的分析类型的 3 字符的区分大小写的标志。3 字符标志与那些用于 ZEMAX 按钮对应。在 Preferences 对话框的 “Button” 标签上可以找到代码列表。标签是区分大小写的。如果没有提供或验证任何标志，将产生一个三维的视图。

如果给 “settingsfilename” 自变量提供一个有效的文件名，ZEMAX 将使用或保存计算像素文件的设置，这依赖于标志量的值。

如果标志（flag）量为 0，将使用默认的设置。如果镜头文件有自己的默认设置，就使用那些设置，那些设置都保存在 “lensfilename. cfg” 文件中。如果没有镜头的详细默认设置存在，那么就使用 ZEMAX 所有文件的默认设置，保存在文件 “ZEMAX. CFG” 中。如果没有为这个或其它任何镜头保存原先的设置，那么就用 ZEMAX 的 “出厂” 设置。

如果标志（flag）量为 1，设置文件提供的设置，如果有效的话，将用于生成图形。如果设置文件无论如何都不是有效的，将用默认的设置来生成图像。唯一有效的设置文件是那些由 ZEMAX 生成的文件，然后重命名并保存到一个新的用户定义的文件名下。例如，在点列图设置对话框上，按下 “Save” 将用保存的设置生成一个 “SPT. CFG” 文件。如果这个文件被重命名为 “MySPT. CFG”，那么带有全路径的文件可以用作 GetTextFile 的 “settingsfilename” 变量。

如果标志（flag）值是 2，设置文件提供的设置，如果有效的话，将被使用并显示所要求的功能的设置对话框。如果用户对设置作了任何修改，图形将使用新的设置生成。用来改变分析设置的对话框使用当前镜头数据编辑器中镜头数据，所以 PushLens 必须在使用 flag=2 前面使用。

不管标志值是什么，如果给 settingsfilename 提供了有效的文件名，采用的设置将被写到设置文件中，覆盖文件中的任何数据。

GetMetaFile 只支持图形而不支持文本文件。

也可参考 GetTextFile 和 OpenWindow。

## GetMulticon

此项目从多重组态编辑器提取数据。语法为：

GetMulticon, config, row

如果 config 值大于 0 并小于或等于多重组态的数目，返回的字符串格式如下：

“value, num\_config, num row, status, pickuprow, pickconfig, scale, offset”

如果 config 值为 0，则多重组态操作数种类数据会做如下的返回：

“operand\_type, number1, number2, number3”

这些数值的使用在第 505 页 “多重组态操作数综述（Summary of multi-configuration operands）” 描述。status 整数为 0 代表固定（fixed），1 表示变量（variable），2 代表跟随（pickup），3 则是热跟随（thermal pickup）。如果 status 为 2 或 3，pickuprow 跟 pickconfig 的值表示的光源数据的跟随解。

也可参考 SetMulticon

## GetName

该项目提取镜头的名称。返回的字符串是在 General 数据对话框上输入的当前镜头名。

## GetNSCData

该项目为 NSC 组获得不同的数据。其语法是：

GetNSCData, surf, code

Surf 指的是 NSC 组的面数，如果编程模式是非序列的，则使用 1。目前仅支持 code=0，这种情况下返回数据是 NSC 组的物体数。

## GetNSCMatrix

该项目返回相对于 NSC 表面原点的 NSC 组元之旋转及位置向量。

其语法是：

GetNSCMatrix, surf, object

返回数据字串的格式如下：

“R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33, Xo, Yo, Zo”

## GetNSCObjectData

该项目为 NSC 物体获得不同的数据。其语法为：

GetNSCData, surf, object, code

Surf 和 object 指的是面数和物体数。code 是下表中的整数值之一，返回值是数据项目所表示的。亦可参见 SetNSCObjectData。

| Code               | GetNSCObjectData 返回的数据             |
|--------------------|------------------------------------|
| 0                  | 物体类型名。（字符串）                        |
| 1                  | 注释，如果该物体有一个文件定义，它也定义一个文件名。（字串）     |
| 2                  | 颜色。（整数）                            |
| 5                  | 参考物体序号。（整数）                        |
| 6                  | 物体序号之内的数。（整数）                      |
| 下列代码设置物体属性对话框的类型标签 |                                    |
| 3                  | 如果物体使用一个用户定义孔径文件，返回 1；否则，返回 0。（整数） |
| 4                  | 用户定义孔径文件名，如果有的话。（字符串）              |
| 29                 | 设置“使用像素插值”选项，1 表示选中，0 表示未选中。       |
| 下列代码设置物体属性对话框的光源标签 |                                    |
| 101                | 设置光源物体随机偏振。用 1 表示选中，0 表示未选中。       |
| 102                | 设置光源物体反向光线选项。用 1 表示选中，0 表示未选中。     |
| 103                | 设置光源物体琼斯 X 值。                      |
| 104                | 设置光源物体琼斯 Y 值。                      |
| 105                | 设置光源物体相位 X 值。                      |
| 106                | 设置光源物体相位 Y 值。                      |

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 107 | 设置光源物体初始相位角度值。                   |
| 108 | 设置光源物体相干长度值。                     |
| 109 | 设置光源物体预传播值。                      |
| 110 | 设置光源物体采样方法，0 表示随机，1 表示索伯采样。      |
| 111 | 设置光源物体散射方式，0 表示许多，1 表示一次，2 表示没有。 |

### GetNSCObjectFaceData

这个项目获得 NSC 物体面的各种数据。语法为：

GetNSCObjectFaceData, surf, object, face, code

Surf 和 object 指的是表面序号和物体序号。Face 是面序号。Code 是下列表格中的一个整数值，返回值是数据项表示的。也可参见 SetNSCObjectFaceData。

| 代码    | GetNSCObjectFaceData 返回的数据                       |
|-------|--------------------------------------------------|
| 10    | 膜层名称。（字符串）                                       |
| 20    | 散射代码。0 表示无，1 表示朗伯，2 表示高斯，3 表示 ABg, 4 表示用户定义。（整数） |
| 21    | 散射分数。（双精度）                                       |
| 22    | 散射的光线数目。（整数）                                     |
| 23    | 高斯散射 Sigma。（双精度）                                 |
| 24    | 面在设置。用 0 表示物体默认，1 表示折射，2 表示吸收。（整数）               |
| 30    | ABg 散射剖面名称，用于反射。（字符串）                            |
| 31    | ABg 散射剖面名称，用于反射。（字符串）                            |
| 40    | 用户定义散射 DLL 名称。（字符串）                              |
| 41-46 | 用户定义散射参数 1-6。（双精度）                               |

### GetNSCParameter

该项目为 NSC 物体获得参数数据。其语法为：

GetNSCParameter, surf, object, parameter

Surf 和 object 指的是表面序号和物体序号：parameter 是整型参数的个数。返回字符串为参数值。也可参考 SetNSCParameter。

### GetNSCPosition

该项目可以获得 NSC 物体的位置数据。其语法为：

GetNSCParameter, surf, object, parameter

Surf 和 object 指的是表面序号和物体序号。返回的字符串为：

X, y, z, tilt-x, tilt-y, tilt-z, material

也可参考 SetNSCPosition

### GetNSCSettings

该项目提取 NSC 光线追迹的交点、线段、嵌套级别、最小绝对密度、最小相对密度、胶合距离的最大值。包含返回数据的字符串如下所示：

Max\_Intersections, Max\_Segments, Max\_Nesting, Min-Absolute\_Intensity, Min\_Relative\_Intensity, Glue\_Distance, Miss\_Ray\_Length, Ignore\_Errors

如果真 Ignore\_Errors 为 1, 假则为 0。也可参考 SetNSCSettings。

## GetOperand

该项目从评价函数编辑器中返回操作数数据。语法如下：

GetOperand, row, columne

Row 是评价函数编辑器中的操作数行号。Column 值为 1 是 type, 2 是 Int1, 3 为 int2, 4-7 是 hx-py, 8 为 target, 9 是 weight, 10 是 value, 11 是 percent contribution。返回的字符串是要求参数的数值。要在调用 GetOperand 之前更新评价函数, 可将优化 Optimize 项目的圈数设置为 -1。参见 SetOperand 和 Optimize。

## GetPath

该项目提取 ZEMAX 安装目录的完整路径, 以及镜头的默认路径。返回字符串由一个逗号分开。

## GetPolState

该项目提取由用户设置的默认偏振状态。这个数据的格式如下：

“nIsPolarized, Ex, Ey, Phax, Phay”

如果 nIsPolarized 是任意非零值, 则默认偏振状态为无偏振。否则, 使用 Ex, Ey, Phax, 和 Phay 来定义偏振状态。Ex 和 Ey 应各自归一化成一个单位量, 尽管不是要求的。Phax 和 Phay 以度来表示。可以参见 SetPolState。

## GetPolTrace

该项目与 GetTrace 非常相似, 它有一个追迹通过系统偏振光线的附加功能。详细内容可参见 GetTrace 的数据。项目 GetPolTrace 的语法如下：

GetPolTrace, wave, mode, surf, hK, hy, pK, py, EK, Ey, Phax, Phay

自变量和 Getnace 是一样的, 除了那些附加的自变量 Ex, Ey, Phax 和 Phay。Ex 和 Ey 是在 x 和 y 方向上的归一化的电场幅度。等式  $Ex*Ex+Ey*Ey$  应该有一个为 1.0 的值(有一个重要的例外, 在下面说明), 尽管任意一个值都可以接受。Phax 和 Phay 是相对相位, 以度为单位。

如果 Ex, Ey, Phax 和 Phay 都为零, 而且仅在这种情况下, ZEMAX 假设必须有一条“无偏振”的光线。一条无偏振光线的追迹实际上要求 ZEMAX 追迹两条正交的光线, 对返回的传递强度求平均值。如果四个数值中的任意一个不为零, 则要追迹一条偏振光线。

例如, 为了追迹波长 2 上一条实际无偏振边缘光线到像面, 该项目字符串为：

GetPolTrace, 2, 0, -1, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0, 0, 0, 0

对于偏振光线, 数据信息将以下面的格式返回：

“error, intensity, Exr, Eyr, Ezr, Exi, Eyi, Ezi”

如果成功地追迹了光线, 则整数 error 将为零, 否则它将是一个正数或负数。如果为正数, 则光线避过有 error 说明的面。如果为负数, 则光线在由数值 error 的绝对值给出的表面上发生全反射 (TIR)。在使用字符串的余下部分之前, 要始终检查以确保光线数据是有效的。

intensity 是透射强度。它总被归一化成单位输入电场强度。这个透射强度说明了表面、膜层和体吸收效果, 但是不考虑有无光线被拦住。Ex, Ey 和 EZ 是电场分量, 标志 r 和 i 分别表示实部和虚部。

对于非偏振光线, 数据信息为：

“error, intensity”

虽然 GetPTrace 很容易编程和使用，但是使用 GetPolTrace 有一个显著的缺点，每次 DDE 调用，只能追迹一条光线。通过 DDE 来传输数据的操作与光线追迹相比较是很多的，因此如果要求追迹大量的光线，则执行过程可能会相应的减慢。关于追迹大量光线的信息可参见在这一章的其它地方的“大量光线追迹 (Tracing, large numbers of rays)”部分的说明。也可参考 GetPolTraceDirect。

## GetPolTraceDirect

GetPolTraceDirect 提供了与 GetTraceDirect 相同的直接进入 ZEMAX 光线追迹引擎的通道。关于 GetTrace 直接进入的重要信息可参见 GetTraceDirect。项目 GetPolTraceDirect 的语法为：

GetPolTraceDirect, wave, mode, startsurf, stopsurf, x, y, z, l, m, n, EX, Ey, Phax, Phay

参数 Ex, Ey, Phax, 和 Phay 与在 GetPolTrace 中定义的完全一样。

返回数据信息的格式与在 GetPolTrace 中说明的一样。

## GetPupil

该项目提取光瞳数据。返回字符串的格式如下：

“type, value, ENPD, ENPR EXPD, EXPR apodization\_type, apodization factor”

参数 type 是一个表示系统孔径类型的整数，是 0 和 5 之间的一个数，分别代表入瞳直径、像空间 F / #, 物空间 NA、随光阑尺寸漂移、近轴工作 F / #或者物方锥形角。Value 参数是系统的孔径数值，除非使用通过光阑尺寸漂移类型，在这种情况下，这个数值是光阑表面的半孔径。接下来的 4 个数值是入瞳直径、入瞳位置、出瞳直径和出瞳位置，这些都是以镜头长度单位表位。apodization\_type 是一个整数，它被设为 0 来代表无，1 代表高斯，2 代表正切。apodization\_factor 是在通用数据对话框中显示的数值。

## GetRefresh

这个数据项目使 ZEMAX 将 LDE 中的镜头数据复制到服务器程序中储存的副本中。然后更新这个镜头，这意味着 ZEK4X 将重新计算所有的光瞳位置、解和折射率数据。如果这个镜头可以被更新，则 ZEMAX 返回一个字符串“0”，否则返回“-1”。如果 GetUpdate 返回“-1”，则不执行任何光线追迹。

所有后面的命令都将影响新复制的镜头数据或者在它的基础上被执行。旧的镜头数据，如果有的话，都不能恢复。也可参考 GetUpdate 和 PushLens。

## GetSag

该项目计算任意一表面的矢高。该项目名的格式为“GetSag, surf, x, y:”，这里 surf 是表面编号，x 和 y 是表面上计算矢高处的坐标。返回字符串的格式为”Sag, alternatesag”。x, y 和矢高的值都是以镜头长度单位表示的。

## GetSequence

该项目返回服务器程序内存中的镜头的序号，然后是在 LDE 中的镜头的序号，二者用一个逗号分开。

## GetSerial

该项目返回 ZEMAX 密钥的序列号。

## GetSettingsData

该项目提取窗口使用的设置数据。数据必须预先调用 SetSettingsData 保存。数据也可以通过预先执行客户程序保存。语法为：

GetSettingsData, tempfile, number

tempfile 数据是 ZEMAX 传递到用户程序的输出文件名。ZEMAX 用这个名字辨别 GetSettingsData 是哪个窗口要求的。

number 是前面的 SetSettingData 调用使用的数据序号。目前只支持 number=0。这个数可以用于将来的

功能扩展。

返回值是字符串，由先前窗口和数的 `SetSettingData` 命令保存。

也可参见第 747 页的“ZEMAX 怎样调用用户程序 (How ZEMAX calls the client)”和 `SetSettingsData`。

## GetSolve

该项目返回关于任一表面的任意解的数据。它的语法为“`GetSolve, surface, code`”，这里 `code` 是一个整型代码，指出了这个解数据是用在哪个表面参数上的。返回的解数据以下列格式表示，这与代码值有关。

| GetSolve 代码     | 返回的数据的格式                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0, 曲率           | 解类型, 参数 1, 参数 2。                                                                                            |
| 1, 厚度           | 解类型, 参数 1, 参数 2, 参数 3。                                                                                      |
| 2, 玻璃           | 解类型 (解类型=0)<br>解类型, 折射率, 阿贝数, Dpgf (解类型: 1, 模型玻璃)<br>解类型, 跟随面 (pickupsurf) (解类型: 2, 跟随)<br>解类型 (解类型二所有其它值)。 |
| 3, 半孔径          | 解类型, 跟随面 (vickuvsurf)。                                                                                      |
| 4, 圆锥系数         | 解类型, 跟随面 (pickupsurf)。                                                                                      |
| 5-16, 参数 1-12   | 解类型, 跟随面 (pickupsurf), 偏离值, 比例因子, 跟随栏 (pickupcolumn)。                                                       |
| 1001+, 额外数据值 1+ | 解类型, 跟随表面编号, 比例因子。                                                                                          |

解类型是一个整型代码，这些参数有着依赖于解类型的意义；详细内容可参见第 449 页“解 (Solves)”一章。也可参考 `SetSolve`。

## GetSurfaceData

此项目取得表面数据。语法如下：

`GetSurfaceData, surf, code`

或者

`GetsurfaceData, surf, code, arg2`

`Surf` 是指表面序号。`Code` 则是下面表格中整数之一，返回值即为所表示的数据项。请见 `SetSurfaceData`

| Code | 由 GetSurfaceData 返回的数据 |
|------|------------------------|
| 0    | 表面种类名称 (字符串)。          |
| 1    | 备注 (字符串)。              |
| 2    | 曲率 (Curvature) 非半径。    |
| 3    | 厚度。                    |
| 4    | 玻璃 (字符串)。              |
| 5    | 半直径 (semi-diameter)。   |
| 6    | 圆锥曲线系数 (Conic)。        |
| 7    | 镀膜 Coating (字符串)。      |



|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 8     | 热膨胀系数（TCE）。                                                   |
| 9     | 用户定义面 DLL 名。（字符串）。                                            |
| 20    | 忽略表面标签，0 表示不忽略，1 表示忽略。                                        |
| 51    | 在倾斜和偏心次序之前，0 表示偏心然后倾斜，1 表示倾斜然后偏心。                             |
| 52-56 | 分别表示在偏心 x 之前，偏心 y，倾斜 x，倾斜 y 和倾斜 z 值之前。                        |
| 60    | 在状态之后，0 表示直接，1 表示跟随这个面，2 表示反转这个面，3 表示跟随这个面 -1，4 表示反转这个面 -1，等。 |
| 61    | 在倾斜和偏心次序之后，0 表示偏心然后倾斜，1 表示倾斜然后偏心。                             |
| 62-66 | 分别表示在偏心 x，偏心 y，倾斜 x，倾斜 y 和倾斜 z 值之后。                           |
| 70    | 使用层乘数和偏移量。1 为真，0 为假。                                          |
| 71    | 层乘数值。膜层序号通过 arg2 来定义。                                         |
| 72    | 层乘数状态。使用 0 为固定值，1 为变量，或 n+1 用于跟随第 n 层。膜层序号通过 arg2 来定义。        |
| 73    | 层偏移量。膜层序号通过 arg2 来定义。                                         |
| 74    | 层偏移量状态。使用 0 为固定值，1 为变量，或 n+1 用于跟随第 n 层。膜层序号通过 arg2 来定义。       |
| 75    | 层消光偏移值。膜层序号通过 arg2 来定义。                                       |
| 76    | 层消光偏移值状态。使用 0 为固定值，1 为变量，或 n+1 用于跟随第 n 层。膜层序号通过 arg2 来定义。     |

举例而言，要从物体 8 获得圆锥曲线系数数据，项目名称应为“GetSurfaceData, 8, 6”。

也请参考 SetSurfaceData 和 GetSurfaceParameter。

## GetSurfaceDLL

如果表面是用户定义的，该项目提取 DLL 的名称。返回 DLL 名称的表面跟在项目名后，例如，给一个用户定义表面获得 DLL 名称，该项目名应该是“GetSurfaceDLL, 5”。

返回字符串是如下格式：

“dllname, surfacename”

dllname 是定义 DLL 的名称，surfacename 是镜头数据编辑器的表面类型栏的 DLL 显示的字符串。

## GetSurfaceParameter

该项目提取表面参数数据。返回的表面和参数序号跟在项目名后。例如，为表面获得参数 5 的数据，项目名应该是“GetSurface, 8, 5”。

也可参考 GetSurface 和 SetSurfaceParameter。

## GetSystem

该项目提取系统数据。

返回字符串的格式如下：

“numsurfs, unitcode, stopsurf, nonaxialflag, rayaimingtype, useenvdata, temp, pressure, globalrefsurf, need\_save”。

该项目返回了表面的数量，单位代码（0、1、2、3 分别代表 mm，cm，in，M），光阑表面编号，用

来指明系统是否是非轴对称系统（0 代表假，说明它是一个轴对称系统：或者如果系统是非轴对称的则为 1）的非轴对称标志，光线定位类型（0、1、2 分别代表无、近轴光线、实际光线），使用的环境数据标志（0 代表不是，1 代表是），当前温度和压力以及空间坐标的参考表面编号。Need\_save 的值指出文件是否已经被修改。

也可参考 SetSystem 和 GetSystemAper。

## GetSystemAper

该项目提取系统的光圈数据。

返回字符串的格式如下：

“type, stopsurf, aperture\_value”

该项目返回了系统的光圈类型（0、1、2、3、4、5 分别代表入瞳直径，像空间 F/#、物空间数值孔径，通过光阑尺寸漂移，近轴工作 F/#、物方锥形角），光阑表面编号和系统的光圈值。如果光圈类型为跟随光阑尺寸漂移，则光圈值为光阑表面的半孔径。

也可参考 GetSystem 和 SetSyStemAper。

## GetTextFile

该项目创建任何支持文本的 ZEMAX 分析功能的 ASCII 文本。其语法为：

GetTextFile, “textfilename”, type, “settingsfilename”, flag

textfilename 必须在引号内且包含完整路径、名称和即将创建文件的扩展名。

Type 自变量必须是三字符的区分大小写的卷标，它表明即将执行的分析的类型。3 字符的卷标应与那些用于 ZEMAX 按钮栏的一样。代码列表可以在 Preferences 对话框的 File 选项卡的“Button”标签上找到。这些卷标都是区分大小写的。如果没有提供或确认卷标，就将产生一个标准的光线追迹。

如果一个有效的文件名用于 settingsfilename 自变量，ZEMAX 将使用或保存用于计算文本文件的设置，它取决于标志参数的值。

如果标志量为 0，将使用默认的设置。如果镜头文件有自己的默认设置，就使用那些设置，那些设置都保存在“lensfilename.cfg”文件中。如果没有镜头的详细默认设置存在，那么就使用 ZEMAX 所有文件的默认设置，保存在文件“ZEMAX.CFG”中。如果没有为这个或其它任何镜头保存原先的设置，那么就用 ZEMAX 的“出厂”设置。

如果标志量为 1，设置文件提供的设置，如果有效的话，将用于生成图形。如果设置文件无论如何都不是有效的，将用默认的设置来生成图像。唯一有效的设置文件是那些由 ZEMAX 生成的文件，然后重命名并保存到一个新的用户定义的文件名下。例如，在点列图设置对话框上，按下“Save”将用保存的设置生成一个“SPT.CFG”文件。如果这个文件被重命名为“MySPT.CFG”，那么带有全路径的文件可以用作 GetTextFile 的“Settingsfilename”变量。

如果标志值是 2，设置文件提供的设置，如果有效的话，将被使用并显示所要求的功能的设置对话框。如果用户对设置作了任何修改，图形将使用新的设置生成。用来改变分析设置的对话框使用当前镜头数据编辑器中镜头数据，所以 PushLens 必须在使用 nag=2 前面使用。

不管标志值是什么，如果给 settingsfilename 提供了有效的文件名，采用的设置将被写到设置文件中，覆盖文件中的任何数据。

GetMetaFile 只支持图形而不支持

也可参考 GetMetaFile 和 OpenWindowo

## GetTol

该项目提取公差数据。它的语法为：

GetTol, n

这里 n 为 0 或者其它公差操作数编号。如果 n 为 0，返回字符串的格式如下：

“number”

这里 number 为定义的公差操作数的数量。如果 n 不为 0，而是对应于一个有效的操作数的编号，则返回字符串的格式如下：

“toltype（公差类型），int1, int2, min, max”

## GetTrace

该项目要求客户程序提供附加数据。为了追迹一条光线，ZEMAX 需要知道相应的视场和光瞳座标、波长、模式（实际模式=0，近轴模式=1），以及要追迹光线到其上的表面。所有这些数据都被代码，附加在项目名称的后面。这通过定义由逗号分开的不同参数来实现，如下：

GetTrace, wave, mode, Surf, hx, hy, px, py。

例如，要追迹在波长 3 处的实际主光线到表面 5，该项目字符串为

GetTrace, 3, 0, 5, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 0. 0

虽然这看起来麻烦，但是它易于编程。ZEMAX 接受该项目，辨别在这个名称开头的“GetTrace”，记下这个字符串的其余部分，然后解析它，追迹光线。通常仅需要在像面上的光线数据。通过将表面编号设置为-1，可产生在像面上的光线数据。注意，0 被用来代表物面。

返回的数据信息有如下格式：

“error, vigcode, x, y, z, l, m, n, 12, m2, n2, intensity”

如果光线追迹成功，则整数 error 为零，否则它将是一个正数或者负数。如果是正数，则光线将避过由 error 指出的表面；如果是负数，则光线在由数值 error 的绝对值给出的表面上发生全反射（TIR），在使用这个字符串的余下部分之前，始终要检查以确保光线数据是有效的。

参数 Vigcode 是指光线被拦光的第一个表面。除非在那个面上发生错误或者后来才到那个面，否则这条光线将继续被追迹通过被要求的表面。

x、y 和 z 的值是指在被要求的表面上坐标。

l、m、和 n 的值是指折射进入跟在被要求的表面以后的介质中以后的光线的方向余弦。

12、m2 和 n2 的值是指在被要求的表面上的表面截止点的法线的方向余弦。

intensity 是光线的相对强度，包括定义的任一光瞳或者表面的照度分布。

虽然 GetTrace 易于编程和使用，但是使用 GetTrace 有一个重要的缺点：每次 DDE 调用只能追迹一条光线。通过 DDE 传输数据的操作与光线追迹相比要多得多，所以如果要求追迹大量的光线，则执行将相应减慢。关于大量光线追迹的信息，可参见这一章中其它地方的“大量光线追迹(Tracing large numbers of rays)”部分的说明。也可参考 GetTraceDirect。

## GetTraceDirect

GetTraceDirect 为 ZEMAX 的光线追迹引擎提供了一个比较直接的方法。通常光线是由归一化的视场和光瞳坐标 hx, hy, px 和 py。ZEMAX 获得这些归一化坐标，计算物体坐标 (x, y, z) 和到入瞳目标点 (l, m, n) 的方向余弦 (l, m, n 分别代表 x, y, z 方向余弦)。

然而，有时直接规定 x、y、z、l、m 和 n 更适合于追迹光线。直接规定对于光学系统中的任意地方的光线有定义起始表面方面的额外的适合性。这个适合性表现在一个特殊的客户程序上，这个程序用来严格确保光线起始坐标是有效的。

与 GetTrace 一样，该项目要求客户程序提供附加数据，为了追迹光线，ZEMAX 必须知道 x、y、z、m、n、波长、模式（实际光线模式=0，近轴光线模式=1）以及光线追迹的起始和终止表面，所有这些数据都要被代码。附加在项目名称的后面，这是通过定义由逗号隔开的不同参数来实现的，如下：

GetTraceDirect, wave, mode, startsurf, stopsurf, x, y, z, l, m, n

返回的数据信息有如下格式：

“error, vigcode, x, y, z, l, m, n, 12, m2, n2, intensity”

这里的参数和 GetTrace 的参数是完全一样的，除了 intensity 之外。Intensity 是光线的相对传递强度，但排除任何定义的光瞳照度分布在外。注意，Getnace 包括光瞳照度分布，而 GetnaceDirect 没有。但两者都包含了表面照度分布。

虽然 GetTraceDirect 易于编程和使用，但是使用 GetTraceDirect 有一个显著的缺点：每次 DDE 调用只能追迹一条光线。通过 DDE 传输数据的运作与光线追迹相比要多得多，所以如果要求追迹大量的光线，则执行将相应减慢。关于大量光线追迹的信息，可参见这一章中其它地方的“大量光线追迹（Tracing large numbers of rays）”部分的说明。也可参考 GetTrace。

### GetUDOSystem

该项目被用从优化程序内存中载入一个特定镜头，送到 ZEMAX 的服务器程序内存中。使用该项目名的唯一一次机会是在执行一个用户定义操作数或者 UDO 时。UDO 在“优化（optimization）”一章已详细说明了。详细内容可参见那一章。GetUDOSystem 的语法为：

GetUDOSystem, buffercode

这里的 buffercode 是一个在命令行中的被传送到 UDO 中的整数。也可参考 SetUDOData。

### GetUpdate

该项目返回 ZEMAX 的版本号。该数字一般是 5 位无小数的整数，比如 10000 表示版本 10.0。后续的版本将有更大的数值。

### GetWave

该项目提取波长数据。其语法为：

GetWave, n

这里 n 为零或者波长编号。如果 n 为零，则返回字符串的格式如下：

“primary, number”

参数 primary 是一个整数，它指出了哪个波长是主波长。参数 number 是指当前定义的波长的数量。如果 n 不为零，而是对应于一个有效的波长编号，则返回字符串的格式如下：

“wavelength, weight”

这两个数值都是指数格式的浮点数，它们对应于指定波长的数值和权重。也可参考 SetWave。

### Hammer

Hammer 叫做 ZEMAX 锤优化，有关 Hammer 的信息，参见第 513 页的“锤运算法则（The Hammer algorithm）”，语法是：

Hammer, n, algorithm

这里  $n$  是优化的圈数，运算法则是 0 采用阻尼最小二乘法，1 采用正交下降，返回值是最终的评价函数，如果返回的评价函数值是  $9.0E+009$ ，则优化失败，因为通常透镜或是评价函数不能被评估。如果  $n$  小于 1，锤优化会更新评价函数中所有操作数并返回当前的评价函数，但不会执行到最优化。圈数应保持足够小以便运算法则在 DDE 信息超时之前完成并返回，否则会出现一个错误。

### ImportExtraData

此项目将额外的数据和格点表面数据（grid surface data value）输出到一个已经存在的表面。语法为：  
ImportExtraData, surf, filename

关于 ZEMAX 如何输出数据的详情，见第 86 页“附加数据（ExtraData）”。见 281 “输入栅格数据（importing grid data）”关于如何输入格点数据。

### InsertConfig

此项目在多重组态编辑器重插入一新的 NSC 物体。语法为：

InSertConfig, config

新的组态将被置于由参数 config 表示的位置。请参考 DeleteConfig 项目。

### InsertMCO

此项目在多重组态编辑器中插入一个新的多重组态操作数。语法为：

InsertMCO, operand

此操作数取 1 和当前操作数数目之间的任一整数。返回值是新的操作数数目，也可参考 DeleteMCO。

### InsertMFO

此项目在评价函数编辑器中插入一个新的优化操作数。语法为：

InsertMFO, operand

此操作数取 1 和当前操作数数目之间的任一整数。返回值是新的操作数数目，也可参考 DeleteMFO。

### InsertObject

这个项目插入一个新的 NSC 物体。语法是：

InSertObject, surf, Object

新的空白物体将放在有参数 surf 和 object 表示的位置上。也可参见 SetNSCObjectData 定义新面和 DeleteObject 项目的数据。

### InsertSurface

该项目插入了一个新的表面。其语法为：

InsertSurface, surf

新的表面将被放在由参数表面指定的位置上。也可参考 SetSurface 关于新表面的数据定义的内容以及项目 DeleteSurface。

### LoadFile

将一个 ZEMAX 文件载到服务器程序中。语法：

LoadFile, filename, append

注意，文件的载入不会改变在 LDE 中显示的数据，服务器程序有这个镜头数据的一个独立副本。要载入的文件名被附加在 LoadFile 的项目名称之后，而且必须包括完整的路径名。例如：“LoadFile, C: \ ZEMAX \ SAMPLES \ COOKE.ZMX”。

附加的值可以忽略。如果等于或大于零，那么新的文件就被附加到当前文件，从 append 值定义的面序号开始。

在更新这个新载入的镜头文件之后，该项目返回字符串和项目 `GetUpdate` 的值是相同的。如果返回一个不为 0 的数值，则更新失败。如果返回 -999，则这个文件不能被载入。也可参考 `GetPath`，`SaveFile` 和 `PUshLens`。

## LoadMerit

载入一个 ZEMAX.MF 或者.ZMX 文件，提取它的评价函数并将它放到在服务器程序载入的镜头中。语法是：

`LOADMERIT, filename`

注意，评价函数文件的载入不会改变在 LDE 中显示的数据。服务器程序有这个镜头数据的一个独立副本。要载入的文件名被附加在 `LoadMerit` 的项目名称之后，而且必须包括完整的路径名。例如：“`LoadMerit, C: \ZEMAX \SAMPLES \MyMerit. MF`”。返回字符串的格式如下：

“number, merit”

这里参数 `number` 是在评价函数中的操作数的数量，参数 `merit` 是评价函数的数值。如果这个评价函数的数值为 `9.00e+009`，则这个评价函数不能被评估。

也可参考 `Optimize`。

## LoadTolerance

载入一个先前保存过的透镜公差文件。语法是：

`LOADTOLERANCE, filename`

如果在文件名中没有提供路径，默认为 `data\Tolerance` 文件夹。返回如下的字符串格式：

“number”

这里 `number` 是载入的公差操作数的数目。

## MakeGraphicWindow

该项目通知 ZEMAX 图形数据已写到一个文件中了，现在可以以一个 ZEMAX 子窗口的形式来显示。该项目的主要目的是在一个客户应用程序中执行一个用户定义功能，这看起来和实际操作 ZEMAX 本来的功能一样。该项目的字符串必须有以下格式：

`MakeGraphicWindow, filename, modulename, wintitle, textflag, settingsdata`

或

`SetSettingsData, 0, settingsdata`

`MakeGravhiCWindow, filename, modulename, Wintitle, teXtflag`

参数“`filename`”是指向一个临时文件的完整路径名和文件名，这个临时文件中包含了这些图形数据。无论如何，这必须与在命令行自变量中的被传送给可执行客户程序的文件有相同的名称。参数“`modulename`”是产生图形数据的客户程序的完整路径名和执行名称。参数“`wintitle`”是一个字符串，它定义了 ZEMAX 用来放在这个图形窗口的顶端栏中的标题。

如果客户程序同时也可以产生这些数据的一个文本版本，则参数“`textflag`”应为 10 由于当前数据是一个图形显示（如果该项目是 `MakeGraphicWindow`，则它必须这样）。所以 ZEMAX 想知道“Text”菜单选项对用户是否有效，或者它是否被变灰。如果参数 `textnag` 为零，则 ZEMAX 将使这个“Text”菜单选项变灰且不会要求客户程序去产生文本型的数据。

参数“`setttingsdata`”是一个由空格（不是逗号）分开的数值字符串，它被客户程序用来定义如何产生图形数据。这些数值仅由客户程序使用，但不能被 ZEMAX 使用。字符串“`settingsdata`”包含了通常在一个 ZEMAX 的“设置”类型对话框中显示的选项和数据。如果需要的话，设置数据可以被用来重新产生这些数据。关于设置数据的详细内容可参见第 683 页“ZEMAX 怎样调用客户程序（How ZEMAXcalls the client）”的说明。

一个范例项目字符串如下：

`MakeGraphicWindow, C: \TEMP \ZGF001. TMP, C: \ZEMAX \FEATURES \CLIENT.EXE, ClientWindow,`

1, 0 1 2 12.55

该项目表明 ZEMAX 应该打开一个图形窗口，显示储存在文件 C: TEMP \ ZGF001. TMP 中的数据，通过调用客户程序模块 C: ZEMAX \ FEATURES \ CLIENT.EXE 来做一些更新或者设置改变。这个客户程序可以产生这个图形的一个文本版本，设置数据字符串（仅被客户程序使用）为“0 1 2 12. 55”。

### MakeTextWindow

该项目通知 ZEMAX 文本数据已写到一个文件中了，现在可以以一个 ZEMAX 子窗口的形式来显示。该项目的主要目的是在一个客户应用程序中执行一个用户定义功能，这看起来和实际操作 ZEMAX 本来的功能一样。该项目的字符串必须有以下格式：

MakeTextWindow, filename, modulename, wintitle, settingsdata

或

SetSettingsData, 0, Settingsdata

MakeTextWindow, filename, modulename, Wintitle

参数“filename”是一个临时文件的完整路径名和文件名，这个临时文件中包含了这些文本数据。无论如何，这必须与在命令行自变量中的被传送给可执行客户程序的文件有相同的名称。参数“wintitle”是一个字符串，它定义了 ZEMAX 用来放在这个文本窗口的顶端条栏中的标题。

参数 settingsdata 是一个由空格（不是逗号）分开的数值字符串，它被客户程序用来定义如何产生数据。这些数值仅由客户程序使用，但不能被 ZEMAX 使用。settingsdata 字符串包含了通常在一个 ZEMAX 的“settings”类型对话框中显示的选项和数据。如果需要的话，settingsdata 可以用来重新产生这些数据。由于数据项的总长度不能超过 255 个字符，数据项 SetSettingsData 可以在调用 MakeTextWindow 之前使用以指定设置数据字符串而不是包括数据作为 MakeTextWindow 的一部分。关于设置数据的详细内容可参见第 683 页“ZEMAX 如何调用客户程序（How ZEMAX calls the client）”的说明。

一个范例字符串如下：

MakeTextWindow, C: \ TEMP \ ZGF002. TMP, C: \ ZEMAX \ FEATURES \ CLIENT. EXE. ClientWindow,  
6 5 4 12. 55

该项目表明 ZEMAX 应该打开一个文本窗口，显示储存在文件 C: TEMP \ ZGF002. TMP 中的数据，通过调用客户程序模块 C: ZEMAX \ FEATURES \ CLIENT. EXE 来做一些更新或者设置改变。设置数据字符串（仅被客户程序使用）为“6 5 4 12. 55”。

### ModifySettings

ModifySettings 用于改变 ZEMAX 设置文件中的特定选项。设置文件由 MakeTextWindow 和 MakeGraphicWindow 使用。项目字符串的语法为：

ModifySettings, filename, type, value

filename 是设置文件的全名，包括路径。type 是一个 ASCII 助记符，定义了要修改什么选项值。type 的有效值定义在 ZPL 宏命令 MODIFYSETTINGS 中与扩展中的 ModifySettings 有相同的功能。参见第 611 页“MODIFYSETTINGS”上类型代码的完整列表。返回值是一个整数代码：0 表示无错，-1 表示无效文件，-2 表示错误的版本号，-3 表示一个文件访问错误。

### NewLens

该项目将清除当前的镜头。留下的“最小”镜头与在镜头数据编辑中选择“File, New”时的镜头是相同的。不会给出保存这个已存在镜头的提示。

### NSCDetectorData

这个项目从一个 NSC 探测器返回数据。语法为：

NSCDetectorData, surface, object, pixel, data

其中的变量与第 483 页“NSDD”中描述的 NSDD 优化操作数中定义的完全相同。返回值是字符串格

式的探测器数据。

## NSCTrace

这个项目用各种选项变量追迹来自一个或所有 NSC 光源的光线。语法为：

NSCTrace, surf, source, split, scatter, usepolar, ignore\_errors, no\_random\_seed, save, savefilename, filter

其中的变量与第 674 页上的“NSTR”中描述的 NSTR 宏命令定义的完全相同。

当执行长时间计算时，有关限制超时的信息参见 718 页的“有关 DDE 超时间隔的说明（Comments on the DDE timeout interval）”。

## Open Window

OpenWindow 将打开一个 ZEMAX 主界面上的新分析窗口。其语法为：

OpenWindow, Type

Type 自变量是一个表示即将执行的分析类型的 3 字符的不分大小写的卷标。3 字符的标志和用于 ZEMAX 按钮栏的相同。在 Preferences 对话框 File 选项卡的“Buttons”标签上可以找到代码列表。这些卷标都是不分大小写的。也可参考 GetMetaFile。

## OperandValue

OperandValue 返回任一优化操作数的值，甚至此操作数不在当前的评价函数中。语法是：

OperandValue, type, int1, int2, data1, data2, data3, data4, data5, data6

类型参数是操作数名，就像 EFFL。其余的参数是评价函数编辑器中通常使用的值，参见第 463 页的“优化操作数（Optimization Operands）”。尾随的零值不需写出。例如，为了查看 EFFL 在第 4 个波长下的值，语法为：

OperandValue, EFFL, 0, 4

## Optimize

Optimize 将调用 ZEMAX 阻尼最小二乘法优化。其语法为：

Optimize, n

这里 n 是运行的圈数。返回的数值是最终的评价函数。如果返回的评价函数值为 9.0E+009，表示优化失败，通常这是因为镜头或者评价函数不能被计算。如果 n 为零，则以自动框运行优化。如果 n 小于 0（例如，n=-1），Optimize 更新评价函数中的所有操作数，并返回当前评价函数，不执行优化。如果 n 为小于零的值，则 Optimize 返回当前的评价函数值，而不执行优化。

当执行长时间计算时，有关限制超时的信息参见 718 页的“有关 DDE 超时间隔的说明（Comments on the DDE timeout interval）”。

## PushLens

语法为：

Pushlens, flag

PushLens 将获得当前在服务器程序内存中的镜头，并将它放到镜头数据编辑器中。这个操作要求允许用户运行 ZEREX 程序。要检查或设置这个允许状态，参见下述的 PushLensPermission 数据项。

在更新最近被输入的镜头文件后，返回的字符串与 GetUpdate 项目的相同。如果返回一个非 0 值，表示更新失败，如果返回-999，镜头不能载入 LDE。

如果标志值是零或被忽略，打开的窗口就被更新。如果标志值是 1，那么所有打开的分析窗口被更新。

也可参见 PushLenspermission, GetPath, GetRefresh, LoadFile 和 SaveFile。

## PushLensPermission



语法为：

**PushLenspermiSSiOn**

返回值是 1 如果 ZEMAX 被设为接受 PushLens 命令，或 0 如果扩展不允许使用 PushLens。PushLensdata 项目只有在用户已经在 ZEMAX 中设置相应的许可后才会成功。要允许 DDE 扩展使用 PushLens，必须选中选项“Allow Extension To Push Lenses”。这个选项可以在 File 下的 Preference 上的 Editors 栏上找到，并描述于第 69 页的“编辑器 (Editors)”。正确使用 PushLens 首先调用 PushLensPermission。若返回值是 0，那么用户应该显示一个对话框指示用户在执行前打开“Allow Extension To Push Lenses”。

## QuickFocus

此功能调节光学系统达到快速聚焦。语法是：

**QuickFocus, mode, centroid**

Mode 的值应该是 0, 1, 2 或 3，分别代表 RMS spot radius, spot x, spot y 或是 wavefront OPD。Centroid 的值应该是 0 或 1 分别指出计算 RMS 时，参考的是主光线还是像的质心。“最好”的焦点应该是对于一个波长在所有视场上的加权平均。

## ReleaseWindow

当 ZEMAX 调用客户程序去更新或者改变由客户程序函数使用的设置时，在窗口中的菜单条变成灰色，防止同时要求多次更新或者改变设置。通常，在客户程序代码发送了 MakeGraphicWindow 和 MakeGraphicWindow 时，这个菜单选项才被再次启动。然而，如果在一个更新或者设置改变的过程中，不能计算新的数据，则必须释放这个窗口。ReleaseWindow 正好提供了这一个简单的目的。如果在改变设置时用户选择了“取消”，则客户程序代码将发送一个 ReleaseWindow 项目来释放菜单条的锁定。如果没有发送这个命令，则不能关闭这个窗口，这通常可以防止终止 ZEMAX。ReleaseWindow 项目仅仅使用一个自变量：临时文件的名称。其语法为：

**Releasewindow, filename**

如果没有窗口在使用这个文件名称，则返回的数值为零：如果这个文件被使用则返回的数值为一个正整数。

## SaveFile

将当前在服务器程序中的镜头保存为一个 ZEMAX 文件。被用来保存的文件的名称被附加在 SaveFile 项目的名称的后面，而且必须包括这个文件的完整的路径名。例如：“SaveFile, C:\ZEMAX\SAMPLES\COOKE.ZMX”。在更新这个新被保存的镜头文件之后，返回字符串与项目 GetUpdate 返回的值是一样的。如果返回一个不为零的数值，则更新失败，如果返回-999，则不能保存这个文件。也可参考 GetPath、GetRefresh、LoadFile 和 PushLens。

## Save Tolerance

保存当前透镜的公差数据到一个文件。语法是：

**SAVETOLERANCE, filename**

如果在文件名中没有提供路径，默认保存到 data\Tolerance 文件夹。返回如下的字符串格式：

“number”

这里的 number 是保存的公差操作数的数目。

## SetAperture

该项目设置表面的孔径数据。其语法为：

**Setaperture, Surf, type, min, max, xdecenter, ydecenter, aperturcfile**

返回如下格式的字串：

“type, min, max, xdecenter, ydecenter”

该项目使用一个整型代码来表示表面孔径类型：0 表示没用，1 表示圆形孔径，2 表示圆形遮阑，3 表示网形，4 表示矩形孔径，5 表示矩形遮阑，6 表示椭圆形孔径，7 表示椭圆形遮阑，8 表示用户定义孔径，9 表示用户定义遮阑，10 表示漂移孔径  $\phi_{min}$  和  $\phi_{max}$  值对于椭圆形、矩形、网形孔径表示不同的意义，与圆形的不同，详见第 77 页的“孔径类型和其它孔径控制（Aperture type and other apertures controls）”。

如果 Setaperture 用于设置用户定义孔径和遮阑，aperturehle 必须是一个两列格式的列出 x, y 座标的用户定义文件的名字。关于用户自定义文件的更多信息，参考第 78 页的“用户定义孔径和遮阑（User defined apertures and Obscurations）”。

也可参考 GetAperture。

## SetBuffer

项目 SetBuffer 被用来储存窗口被创建或者更新的客户程序特定数据。缓冲器数据被用来存放用户选择的选项，而不是在 MakeTextWindow 和 MakeGraphicWindow，项目的命令行中使用设置数据。这个数据必须以字符串格式表示，其语法为：

SetBuffer, 1, any text you want.....

这里提供了 16 个缓冲器，从编号 0 到 15，每个都可以被设成使用 SetBuffer, 0, ....., SetBuffer, 1, ....., 等等。跟在“SetBuffer, n, ”后面的文本仅仅是那些被存放的文本：它最大可以有 240 字符。

注意缓存数据与任意特定的窗口无关，直到可以送达 MakeTextWindow 或者 MakeGraphicWindow。一旦 ZEMAX 接受到 MakeTextWindow 或者 MakeGraphicWindow 项目，则这个缓冲器数据将被复制到适当的窗口内存中，然后可能通过使用 GetBuffer 从那个窗口重新返回这个数据。也可参考 GetBuffer。

## SetCofig

该项目转换当前的组态编号并更新系统。想要的组态被附加在该项目名称的后面。例如，为了转换到组态 3，该项目的名称为“SetCofig, 3”。

返回字符串的格式如下：

“currentconfig, numberconfig, error”

currentconfig 是新的组态编号，在 1 和 numberconfig 之间。通常，它将在项目名称中要求的目标组态，只要它是一个有效的组态编号。Error 代码与由项目 GetUpdate 返回的是一样的，如果新的当前组态是可被追迹的，则这个代码为零。也可参考 GetConfig。

## SetExtra

该项目设置额外的表面数据。其语法为：

SetExtra, surf, CColumn, ValUe

返回如下格式的字符串：

“Value”

也可参考 GetExtra。

## SetField

该项目设置了视场数据。其语法为：

SetField, 0, type, number

或者

SetField, n, Xf, yf, wgt, vdy, VCX, vcy, van

如果 n 的值为零，则视场类型和总的视场数量被设为一个新的整数值。视场类型为 0 代表角度，1 代表物高，2 代表近轴像高，3 代表真实像高。归一化视场类型为 0 代表圆形，1 代表矩形。

如果 n 为一个有效的视场编号（在 1 和视场数量之间，包括这两个数），则视场 X 和 Y 的值，视场权重和渐晕因子全都被设置。也可参考 GetField。返回的数值与“GetField, n”返回的相同。

## SetFloat

该项目将所有没有表面孔径的表面设为有一个漂移孔径，漂移孔径将挡住在半孔径外面追迹的光线。其语法为：

## SetFloat

返回的数值仅仅是“OK”。

## SetLabel1

该项目与指定表面的一个整数标志有关。当在这个目标表面周围增加或删除表面时，ZEMAX 将保留这个标志。其语法为：

SetLabel, surf, label

返回的数值是这个标志。也可参考 GetLabel 和 FindLabel。

## SetMulticon

此项目设定多重组态编辑器中的数据。要在多重组态编辑器中设定数据，语法如下：

SetMulticon, config, row, value, status, pickuprow, pickupconfig, scale, offset

如果 config 值为 0，SetMulticon 可以用以设定操作数种类与数值。数据使用下面语法：

SetMulticon, 0, number1, number2, number3

返回字符串格式是根据“GetMulticon”所定义。所使用的数值描述在第 551 页的“多重组态操作数综述（Summary of multi-configuration operands）”。

也可参考 GetMulticon。

## SetNSCObjectData

该项目为 NSC 物体设置不同的数据。其语法为：

SetNSCData, surf, object, code, data

Surf 和 object 的表面序号和物体编号。Face 是整数面序号。Code 是一个整数值定义在第 724 页“GetNSCObjectData”说明部分的表格中。返回值与 GetNSCObjectFaceData 在新数据被接受后返回的值相同。

## SetNSCObjectFaceData

此项设置 NSC 物体表面的各种数据。语法是：

SetNSCObjectFaceData, surf, object, face, code, data

Surf 和 object 指的是面序号和物体序号。Face 是所在的面组序号。Code 是定义在列表中的一个整数值，参见第 725 页有关“GetNSCObjectFaceData”的讨论。返回值和接受新数据的 GetNSCObjectFaceData 的返回值是相同的。

## SetNSCPosition

该项目设置 NSC 物体的位置数据。其语法为：

SetNSCPosition, surf, object, code, data

Surf 和 object 指的是面序号和物体编号。Code 为 1-7，分别表示 x, y, z, tilt-x, tilt-y, tilt-z 以及物质。Data 或者是一个数字（对于代码 1-6），或者是表示物质名的字符串（对于代码 7）。返回值是在新的数据生效后 GetNSCPosition 的返回值。也可参考 GetNSCPosition。

## SetNSCParameter

该项目设置 NSC 物体的参数数据。其语法为：

SetNSCParameter, surf, object, parameter, data

Surf 和 object 指的是面序号和物体编号。Parameter 是一个整型参数序号，data 是指定参数的新数值。返回值是在新的数据生效后 GetNSCParameter 的返回值。也可参考 GetNSCParameter。

## SetNSCSettings

该项目设置交点的最大值，线段，嵌套级别，最小绝对密度、最小相对密度、NSC 光线追迹使用的胶合距离，其语法为：

SetNSCSettings, MaxInt, MaxSeg, MaxNest, MinAbsI, MinRelI, GuleDist, MissRayDist

返回值与 GetSettings 的一致。因为 MaxSeg 值可能需要大量的内存，通过检查返回字符串的值验证新值是否被接受。

也可参考 GetNSCSettings。

## SetOperand

此项目设置评价函数编辑器中之操作数数据。语法为：

SetOperand, row, column, value

Row 是评价函数编辑器中操作数列号码。Column 值：1 为 type, 2 为 Intl, 3 是 int2, 4-7 为 hx-py, 8 为 target, 9 是 weight。返回的字符串与 GetOperand 相同。要设置操作数类型，使用 Column=1，然后使用其名称，如“EFFL”。

在调用 SetOperand 后为了更新评价函数，将优化圈数设为-1。也可参考 GetOperand 和 Optimize。

## SetPolState

该项目设置由用户设置的默认偏振状态。这个数据的格式如下：

SetPolState, nIsPolarized, Ex, Ey, Phax, Phay

关于详尽的说明可参见 GetPolState。

## SetSettingsData

这个项目在调用 MakeGraphicWindow 或 MakeTextWindow 之前，设置用于缓存中窗口的设置数据。数据可以用 GetSettinsData 重新获得。语法为

SetSettinsData, number, data

目前，只支持 number=0，number 用于将来的功能扩展。

也可参见第 747 页“ZEMAX 怎样调用客户程序（How ZEMAX calls the client）”和 GetSettingsData。

## SetSolve

该项目设置了解数据并返回由于任意表面的新的解的数据。其语法为：

SetSolve, surface, code, data...

这里，code 的定义和“Getsolve”中说明的是一样，“data...”就是在 GetSove 中定义的同样数据，这些参数根据列出的代码顺序列出。返回字符串与对新定义的解数据用 GetSolve 返回的是一样的。

## SetSurfaceData

此项目设置面数据。项目名称格式如下：

SetSurfaceData, surf, datatype, data

或者

SetSurfaceData, surf, code, data, arg2

Datatype 的值与 GetSurfaceData 项目相同。要设置面类型为一个用户定义面，用新的代码 9 发送新的 DLL 名称而不是用设置面型。返回的字符串是新设定的表面数据，格式定义在 GetSurfaceData 项目。见 GetSurfaceData 和 SetSurfaceParameter。

## SetSurfaceParameter

该项目设置表面参数数据。项目名的格式如下：

SetSurfaceParameter, surf, parm, newvalue

Surf 和 parm 指的是面序号和参数编号。返回值与 GetSurfaceParameter 的一致。也可参考 SetSurface

和 GetSurfaceParameter。

## SetSystem

该项目设置了系统数据。其语法为：

SetSystem, unitcode, stopsurf, rayaimingtype, useenvdata, temp, pressure, globalrefsurf

返回字符串的格式与在 GetSystem 中定义的相同。关于自变量的详细说明也可参考 GetSystem。

## SetSystemAper

该项目设置了系统的光圈数据。其语法为：

SetSystemAper, type, stopsurf, aperture\_value

返回字符串的格式与在 GetSystemAper 中定义的是一样的。关于自变量的详细说明也可参考 GetSystemAper。

## SetUDOData

废弃，参见下述的 SetUDOItem。

## SetUDOItem

该项目用于将仅仅一份由客户程序计算好的数据传输给 ZEMAX 的优化程序。使用该项目名称的唯一一次是执行一个用户定义操作数或者 UDO 时。UDO 在第 508 页“用外部辅助程序优化（Optimizing with externally compiled programs）”描述。SetUDOItem 的语法为：

SetUDO item, buffercode, datanumber, data

这里，buffercode 是在命令行中的传送给 UDO 的一个整数，data 是被传输的数据项的编号。使用该项目，服务器缓冲器可能一次就被一个数据项充满，这个数据项已远远超出关于数据项名称的 255 个字符的限制。然而，ZEMAX 不知道是否有更多的数据被送过来，所以缓冲器保持打开状态。在最后一个数据项被传送以后，在执行优 4bin. 前必须使用 CloseUDOData 关闭缓冲器。一个典型的定义包含下列项目信息：

SetUDOItem, buffercode, 0, Value 0

SetUDOItem, buffercode, 1, value 1

SetUDO item, buffercode, 2, value2

CloseUDOData, bufiercode

也可参考 GetUDOSystem。

## SetVig

此项目设定渐晕因子。参见第 111 页“渐晕因子（Vignetting factors）”。无须任何自变量。SetVig 通常返回“OK”。

## SetWave

该项目设置了波长数据。其语法为：

SetWave, 0, primary, number

或者

SetWave, n, wavelength, weight

如果 n 的值为零，则主波长编号和总的波长数量被设成一个新的整数值。如果 n 是一个有效的波长编号（在 1 和波长数量之间，包括这两个数），则以微米表示的波长和波长的权重都被设置。也可参考 GetWaveo 返回的数据与“GetWave, n”返回的一样。

## WindowMaximize

该项目将一个 ZEMAX 主窗口或任意一个当前显示的 ZEMAX 分析窗口最大化。其语法为：

## WindowMaximize, Winnum

Winnum 为 0 时可以将 ZEMAX 主窗口最大化, 否则, 将使用一个整数窗口序号。

## WindowMinimize

该项目将一个 ZEMAX 主窗口最小化成一个图示。详细内容可参考 WindowMaximize。

## WindowRestore

该项目将 ZEMAX 主窗口恢复为原来的尺寸和位置。详细内容可参考 WindowMaximize。

## 追迹大量光线 (Tracing large numbers of rays)

如果只有少量的光线需要被追迹, 则使用 DDE 项目是很容易和快速的, 例如 GetTrace 或 GetPolTrace。然而, 如果需要追迹多于 100-500 左右条的光线, 则使用数组光线追迹技巧要快得多。

与一次追迹一条光线不同, 可以建立一个数组, 它包含一个所有要被追迹的光线的列表, 然后一次性将整个数组传送给 ZEMAX。然后 ZEMAX 将追迹所有光线, 并将这整个数组传回给客户程序。

这个方法模仿了 GetTrace、GetTraceDirect、GetP01Trace 和 GetPolTraceDirect 的行为, 但这个方法有一个附加功能, 它可以一次性追迹任意多的光线, 尽管编程有点复杂。

下面 2 个步骤是必需的:

- 1) 将需要的数据充满一个数组的结构
- 2) 将这个数据传输给 ZEMAX

### 步骤 1: 将光线数据放入数组 (Step 1: Placing the ray data in the array)

将定义了要被追迹的光线列表的数据放在一个有如下结构的数组内:

typedef Struct

```
{
double x, y, z, l, m, n, Opd, intensity;
double Exr, EXi, Eyr, Eyi, Ezr, EZi;
int wave, error, vigcode, want_opd;
}DDERAYDATA 了 A;
```

在客户程序内部, 将用一个说明来建立一个数组类型 DDERAYDATA, 例如:

DDERAYDATA MyDataEl01];

这里支持 4 种光线追迹模式, 从 0 到 3 编号, 它们对应于 GetTrace 的操作 (模式 0)、GetTraceDirect 的操作 (模式 1)、GetPolTrace 的操作 (模式 2) 和 GetPolTraceDirect (模式 3)。每种模式要求在这个 DDERAYDATA 结构中放入一系列稍微不同的数据。这个模式是由在数组位置 0 处的参数 opd 参数来设置的。

每条光线需要 1 个数组分量。如果要追迹 “n” 条光线, 则从 1 到 n 组结构将被用来存放这 n 条光线的的数据。数组位置零被保留给那些需要和数组一起被传送的标题数据。

### 模式 0: 类似于 GetTrace (Mode 0: Similar to GetTrace)

与 GetTrace 一样, 光线是由相对的视场和光瞳坐标、波长、模式 (实际光线模式=0 或者近轴光线模式=1) 以及要追迹光线到其上的表面来定义。在追迹光线之前, 应修改数组中位置 1 到 n 的内容, 使它们包含了每条光线的定义。视场、光瞳和波长数据全都如下被存放在数组中:

```
MVData[i]. x=hx;
MVData[i]. y=hy;
MVData[i]. z=px;
MVData[i]. l=Py;
MVData[i]. m=0. 0; /*ignored on input*/
MVData[i]. n=0. 0; /*ignored on input*/
MVData[i]. opd=0. 0; /*ignored on input*/
MVData[i]. intensity=1. 0; /*ignored*/
```

```

MVDData[i]. Exr=0. 0; /*ignored*/
MVDData[i]. Exi=0. 0; /*ignored*/
MVDData[i]. Eyr: 0. 0; /*ignored*/
MVDData[i]. Eyi=0. 0; /*ignored*/
MVDData[i]. Ezr: 0. 0; /*ignored*/
MvData[i]. wave: wavenumber;
MvData[i]. error: 0; /*must initially be zero*/
MvData[i]. vigcode: 0; /*must initially be zero*/
MyData[i]. went opd: 0; /*0 if OPD data is not needed, 1 if it is*/

```

注意：自变量  $i$  应该在 1 和光线数量  $n$  之间。数组的大小是随意的，然而，一次追迹太多的光线并不是好的选择，这是因为如果光线追迹被终止，则接受一个用户中断是困难的。初始强度可以根据发生任意光瞳或表面照度分布来缩放。注意，模式 0 允许光瞳照度分布，而模式工却不允许。

数组位置 0 被留给那些应用于所有光线的其它数据。我们用在数组位置 0 中的数据来告诉 ZEMAX 使用的模式、光线的数量、和要追迹光线到其上的表面。这些数据如下被放入数组中：

```

MvData[0]. x=0. 0; /*ignored*/
MvData[0]. y=0. 0; /*ignored*/
MyData[0]. z=0. 0; /*ignored*/
MvData[0]. l=0. 0; /*ignored*/
MvData[0]. m=0. 0; /*ignored*/
MyData[0]. n=0. 0; /*ignored*/
MvData[0]. opd=0. 0; /*sets mode 0*/
MyData[0]. intensity=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Exr=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Exi=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Eyr=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Eyi=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Eyr=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Ezr=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Ezi=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. wave=mode; /*0 for real rays. 1 for paraxial rays*/
MyData[0]. error=numrays; /*the number of rays in the array*/
MyData[0]. vigcode=0; /*must initially be zero*/
MyData[0]. want_opd=lastsurf; /* -1 for image, or any valid surface number*/

```

光线的数目必须放在变量 `error` 中。注意，一个 `DDERAYDATA` 类型数组的说明必须比光线的数量大 1，这是因为数组位置 0 要被留给上面说明的数据。所有在这个数组中的光线必须使用相同的模式被追迹到相同的表面上，但是它们可以有不同的波长以及视场和光瞳坐标。

如果变量 `want_opd` 为 0，则计算这条光线普通的  $x$ 、 $y$ 、 $z$ 、 $l$ 、 $m$  和  $n$ 。如果 `want_opd` 为一个非零值，则该光线的 OPD 和通用数据一起返回。

对于客户程序计算 OPD 也比较复杂，这是因为 OPD 意味着光程差，这意味着必须追迹两条光线，而不是一条光线。为了计算一条任意光线的 OPD，ZEMAX 必须选追迹主光线，再追迹这条任意光线，然后将两条光线的相位相减，返回 OPD。这与反复地追迹这条相同的主光线（这是慢的）不同，通常只追迹一次主光线，然后从后面计算的每条光线中减去主光线的相位。ZEMAX 使用参数 `want_opd` 的符号来指定应该使用哪个计算。如果 `want_opd` 小于零（如 -1），则主光线和指定光线都要求被追迹，OPD 是两者之间的相位差；如果 `want_apd` 大于零，则使用大多数刚追迹的光线数据。因此，当主光线改变时，`want_opd` 应该为 -1，当后面所有光线都不需要再次追迹时，应为 +1。一般地，仅当场坐标或波长改变时，主光线才改变。如果从相同视场点出发追迹许多光线，则这种方法比后面的方法要快得多。许多光学分析计算都是这种情况。

如果最后一个表面是像面，则可以计算 `opd`。否则，`opd` 的值将为零。

### 模式 1：类似于 GetTraceDirect (Mode 1: Similar to GetTraceDirect)

与 `GetTraceDirect` 一样，光线是由在任意起始面上的坐标  $x$ 、 $y$ 、 $z$ 、 $l$ 、 $m$  和  $n$ ，以及波长、模式（实际光线模式 0 或者近轴光线模式：1）和要追迹光线到其上的表面来定义。在追迹光线之间，应修改数组中位置 1 到  $n$  的内容，使它们包含了每条光线的定义。视场、光瞳、和波长数据全部被存放在数组中。如

下所示:

```
MyData[i]. x=x;
MyData[i]. y=y;
MyData[i]. z=z;
MyData[i]. l=l;
MyData[i]. m=m;
MyData[i]. n=n;
MyData[i]. opd=0.0; /*ignored on input*/
MyData[i]. intensity=1.0; /*initial intensity*/
MyData[i]. Exr=0.0; /*ignored */
MyData[i]. Exi=0.0; /*ignored */
MyData[i]. Eyr=0.0; /*ignored */
MyData[i]. Eyi=0.0; /*ignored */
MyData[i]. Ezr=0.0; /*ignored */
MyData[i]. Ezi=0.0; /*ignored */
MyData[i]. wave=wavenumber;
MyData[i]. error=0.0; /*must initially be zero */
MyData[i]. vigcode=0.0; /*must initially be zero */
MyData[i]. want_opd=0; /*ignored */
```

注意, 变量  $i$  在 1 和光线的数量  $n$  之间。数组的大小的随意的, 然而, 一次追迹太多的光线在编程实践中并不是很好的, 这是因为如果光线追迹被终止, 则要接受一个用户断是困难的。初始强度可以根据发生任意光瞳或表面照度分布来缩放。注意, 模式 0 允许光瞳照度分布, 而模式 1 却不允许。

数组位置 0 被留给那些适用于所有光线的其它数据。我们用在数组位置 0 中的数据用于告诉 ZEMAX 使用的模式、光线的数量和要追迹光线到其上的表面。这些数据如下被放入数组中:

```
MyData[0]. x=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. y=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. z=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. l=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. m=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. n=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. opd=1; /*sets mode 1*/
MyData[0]. intensity=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Exr=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Exi=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Eyr=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Eyi=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Ezr=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Ezi=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. wave=mode; /*0 for real rays. 1for paraxial rays*/
MyData[0]. error: numrays; /* the number of rays in the array*/
MyData[0]. Vigcode: startsurf; /*the surface on which the coordinates start*/
MyData[0]. Wat_opd: lastsurf; /*-1 for image, or any valid surface number*/
```

这种模式在其它方面是与模式 0 是一样的。但是在这种模式中允许计算 OPD。

### 模式 2: 类似于 GetPolTrace (Mode 2: Similar to GetPolTrace)

这种模式与 GetPolTrace 非常相似。在追迹光线之前, 应修改数组中位置 1 到  $n$  的内容, 使它们包含了每条光线的定义。视场、光瞳和波长数据全都被存放在数组中, 如下所示:

```
MyData[i]. x=hx;
MyData[i]. y=hy;
MyData[i]. z=px;
MyData[i]. l=py;
MyData[i]. m=0.0; /*ignored */
```



```

MyData[i]. n=0.0; /*ignored */
MyData[i]. opd=0.0; /*ignored */
MyData[i]. intensity=1.0; /*initialintensity*/
MyData[i]. Exr= Exr; /*Electric field X real */
MyData[i]. Exi= Exi; /* Electric field X imaginary */
MyData[i]. Eyr= Eyr; /* Electric field Y real */
MyData[i]. Eyi= Eyi; /* Electric field Y imaginary */
MyData[i]. Ezr= Ezr; /* Electric field Z real */
MyData[i]. Ezi= Ezi; /* Electric field Z imaginary */
MyData[i]. wave=wavenumber;
MyData[i]. error=0.0; /*must initially be zero */
MyData[i]. vigcode=0.0; /*must initially be zero */
MyData[i]. want_opd=0; /*ignored */

```

注意，自变量  $i$  是在 1 和光线的数量  $n$  之间。数组的大小是随意的，然而，一次追迹太多的光线在编程实践中并不是很好的，这是因为如果光线追迹被终止，则要接受一个用户中断是困难的。

参数 `intensity` 被用来返回这条光线的相对传递强度。如果所有的 6 个电场值都是 0，那么数组位置 0 将提供 ZEMAX 使用 EX 和 EY 值，以确定电场。否则，电场由那六个值确定。定义的电场向量必须是与光向量正交的，否则将产生错误的光线追迹，即使那 6 个值是每一条光线定义的，在数组位置 0 的 EX 和 Ey 值必须被定义。否则，将产生一个非偏振的光线追迹。

数组位置 0 被留给那些应用于所有光线的其它数据。我们用在数组位置 0 中的数据来告诉 ZEMAX 使用的模式，光线的数量和要追迹光线到其上的表面。数据以如下格式存放在数组中：

```

MyData[0]. x=Ex; /*Electric field amplitude in x*/
MyData[0]. y=Ey; /* Electric field amplitude in Y */
MyData[0]. Z=Phax; /*Phase in degrees for Ex*/
MyData[0]. l=Phay; /* Phase in degrees for Ex */
MyData[0]. m=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. n=0.0; /*ignored*/
MvData[0]. opd=2; /*sets mode 2*/
MvData[0]. intensity=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Exr=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Exi=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Eyr=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Eyi=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Ezr=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. Ezi=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. wave=mode; /*0 for real rays. 1for paraxial rays*/
MyData[0]. Error=numrays; /* the number of rays in the array*/
MyData[0]. Vigcode=0; /*must initially be zero*/
MyData[0]. Wat_opd: lastsurf; /*-1 for image, or any valid surface number*/

```

如果电场所有的大小为 0，ZEMAX 会使用默认设置。

这种模式的行为在其它方面是与模式 0 是一样的。

### 模式 3：类似于 GetPolTraceDirect (Mode 3: Similar to GetTraceDirect)

与 GetPolTraceDiret 一样，光线是由在任意起始面上的坐标  $x$ 、 $y$ 、 $z$ 、 $l$ 、 $m$  和  $n$ 、以及波长、模式（实际光线模式=0 或者近轴光线模式=1）和要追迹光线到其上的表面来定义。在追迹光线之前，应修改数组中位置 1 到  $n$  的内容，使它们包含了每条光线的空义。视场、光瞳、和波长数据全都被存放在数组中。如下所示：

```

MyData[i]. x=x;
MyData[i]. v=v;
MyData[i]. z=z;
MyData[i]. l=l;

```

```

MyData[i]. m=m;
MyData[i]. n=n;
MyData[i]. opd=0.0; /*ignored */
MyData[i]. intensity=1.0; /*initial intensity*/
MyData[i]. Exr= Exr; /*Electric field X real */
MyData[i]. Exi= Exi; /* Electric field X imaginary */
MyData[i]. Eyr= Eyr; /* Electric field Y real */
MyData[i]. Eyi= Eyi; /* Electric field Y imaginary */
MyData[i]. Ezr= Ezr; /* Electric field Z real */
MyData[i]. Ezi= Ezi; /* Electric field Z imaginary */
MyData[i]. wave=wavenumber;
MyData[i]. error=0.0; /*must initially be zero */
MyData[i]. vigcode=0.0; /*must initially be zero */
MyData[i]. want_opd=0; /*ignored */

```

注意：自变量  $i$  是在 1 和光线的数量  $n$  之间。数组的大小是随意的，然而，一次追迹太多的光线在编程实践中并不是很好的，这是因为如果光线追迹被终止，则要接受一个用户中断是困难的。

参数 `intensity` 被用来返回这条光线的相对传递强度。如果所有的 6 个电场值都是 0，那么数组位置 0 将提供 ZEMAX 使用  $E_x$  和  $E_y$  值，以确定电场。否则，电场由那六个值确定。定义的电场向量必须是与光向量正交的，否则将产生错误的光线追迹。即使那 6 个值是每一条光线定义的，在数组位置 0 的  $E_x$  和  $E_y$  值必须被定义。否则，将产生一个非偏振的光线追迹。

数组位置 0 被留给那些应用于所有光线的其它数据。我们用在数组位置 0 中的数据来告诉 ZEMAX 使用的模式、光线的数量和要追迹光线到其上的表面。数据以如下格式存放在数组中：

```

MyData[0]. x=Ex; /*Electric field amplitude in x*/
MyData[0]. y=Ey; /* Electric field amplitude in Y */
MyData[0]. Z=Phax; /*Phase in degrees for Ex*/
MyData[0]. l=Phay; /* Phase in degrees for Ex */
MyData[0]. m=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. n=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. opd=3; /*sets mode 3*/
MyData[0]. intensity=0.0; /*ignored */
MyData[i]. Exr=0.0; /*ignored*/
MyData[i]. Exi=0.0; /*ignored*/
MyData[i]. Eyr=0.0; /*ignored*/
MyData[i]. Eyi=0.0; /*ignored*/
MyData[i]. Ezr=0.0; /*ignored*/
MyData[i]. Ezi=0.0; /*ignored*/
MyData[0]. wave=mode; /*0 for real rays. 1for paraxial rays*/
MyData[0]. Error: numrays; /* the number of rays in the array*/
MyData[0]. Vigcode: startsurf; /*the surface on which the coordinates start*/
MyData[0]. Wat_opd: lastsurf; /*-1 for image, or any valid surface number*/

```

这种模式在其它方面是与模式 1 是一样的。

### 模式 5：追迹顺序光线 (Mode 5: For tracing non-sequential rays)

模式 5 用于定义和追迹一个非序列组件中的光线。和其它模式不同，追迹 NSC 光线时没有任何基于命令的文本，每次仅可能追迹一条光线。但是，一条光线可能被分光或者散射成多条光路，而且模式 5 将追迹所有的光路并返回光线数据的完整数。

要定义超始光线，使用数组位置 0 数据以如下格式存放在数组中：

```

MyData[0]. x=0.0; /*starting X coordinate*/
MyData[0]. y=0.0; /*starting Y coordinate*/
MyData[0]. z=0.0; /*starting V coordinate*/
MyData[0]. l=0.0; /*starting X direction cosine*/

```

```

MyData[0]. m=0.0; /*starting Y direction cosine*/
MyData[0]. n=0.0; /*starting Z direction cosine*/
MyData[0]. opd=5+nMaxSegments; /*sets mode 5, see comments below */
MyData[0]. intensity=1.0; /*initial intensity*/
MyData[0]. Exr= 0.0; /*initial E field if doing pol ray tracting */
MyData[0]. Exi= 0.0;
MyData[0]. Eyr= 0.0;
MyData[0]. Eyi= 0.0;
MyData[0]. Ezr= 0.0;
MyData[0]. Ezi= 0.0;
MyData[0]. wave=0; /*wavelength number, use 0 for randomly selected by weight*/
MyData[0]. error=1; /*NSC group surface, 1 if the program mode is NSC */
MyData[0]. vigcode=0; /*controls polarization, split, and scatter */
MyData[0]. want-opd=0; /*the inside of flag, use 0 if ray is not inside anything */

```

仅有数组位置 0 用来定义起始光线。ZEMAX 将追迹 NSC 物体中的光线，并用光线数据填充剩余的数组位置。因光线可能被分光或者散射成多条子光线，可能返回非常多的线段。数值 `nMaxSegments` 是 ZEMAX 返回的数组的最大允许尺寸。数组了应该足够大，至少应能容纳 `nMaxSegments` 的元素。ZEMAX 为当前光学系统使用的数值 `nMaxSegments` 可以取决于 `GetNSCSettingS` 命令。

如果使用了偏振光线追迹，电场的初始值必须提供。用户应用程序必须确保所定义的向量与光线传播向量垂直，并且须保证强度结果和初始强度值匹配，否则将产生错误的光线追迹。

整数 `vigcode` 决定是否使用偏振光的追迹、分光、散射。确定 `vigcode` 值时，对于非偏振光使用 0，偏振使用 1，如果使用了分光加 2，如果使了用散射加 4。结果为介于 0 到 7 间的整数，包含这两个数。注意如果使用了分光，则必须使用偏振。

标志 `want-opd` 表明光线的起始位置。如果它为 0，表示光线被假定为不从任何物体开始。否则，光线起始于由指定物体编号确定的介质中。这与 ZEMAX 中 NSC 编辑器的“inside of”标志一致。

传递给 ZEMAX 的数组和其它模式一样，可以参考“Step2: Pass the array to ZEMAX”。

当光线追迹完成后，数组将包含整个光线数。数组元素 0 也包含保存在数组元素 `want_opd` 中的 segments 总数：

```

nNumRaySegments=MyData[0]. Want_opd;
其它值说明如下
I=the segment number
MyData[i]. wave=segment level
My. Data[i]. want_opd: segment parent
MyData[i]. vigcode=inside of object number
MyData[i]. error=hit object number
MyData[i]. x., y., z., l., m., n=the ray coordinates and cosines
MYData[i]. intensity: the ray intensity
MyData[i]. opd=the path length to the hit object
也可参考 GetNSCSettings 和 SetNSCSettings

```

## 步骤 2：传递数组给 ZEMAX (Step2: Pass the array to ZEMAX)

一旦所有的光线都被定义，数组必须被传输给 ZEMAX 服务器程序。实现这一目标的简单的方法是使用 `ZCLIENT PostArrayTraceMessage` 函数：

变量 `RD` 是指向包含光线列表的 `DDERAYDATA` 数组的指针。ZEMAX 将追迹所有的光线，然后将这些数据传回到相同的数组中。有关这个代码例子的详细内容，可参见本章结尾的“一个客户程序例子 (asample Client program)”部分。

注意到一个扩展所需求追迹的光线不应比在 `zclient. C` 代码中定义的超时周期内所能追迹的更多的光线。在 `zclient. C` 中有一个被称为 `DDE_TIMEOUT` 的常数，它的值为 5000（单位是毫秒，因此就是 5 秒）。如果在一次调用 `PostAnaynaceMessage` 时所追迹的光线比在 `DDE-TIMEOUT` 所要求的时间内能追迹的要多，就将产生一个错误，而且 `POStAanynaceMessage` 函数将返回 -1。如果光线追迹成功的话，

PostAnaynceMessage 将返回 0。一个比较好的编程习惯是一次追迹 1000-5000 条光线。一旦很多光线被追迹，使用 PostArraynceMessage 的多重调用的头文件将可以忽略。另外，DDLTIMEOUT 能被设置成更大的数子，但是这并不是首选。

当执行长时间计算时，有关限制超时的信息参见 718 页的“有关 DDE 超时间隔的说明（Comments on the DDE timeout interval）”。

## **ZEMAX 如何调用客户程序 (How ZEMAX calls the client)**

ZEMAX 在目录\Extend 中（参见第 66 页的“文件夹（Folders）”）查找扩展执行程序。在这个目录中普通的，EXE 扩展名结尾的每个程序都被认为是一个有效的 ZEMAX 扩展程序。这个可执行程序的名称被放在主菜单栏中的“扩展”的下拉菜单中。

当从这个菜单中选中任意一个被列出的扩展程序名称时，ZEMAX 将一个以下的语法形式来执行这个扩展程序：

Programname textflag optionsflag tempfile{settings data}

Programname 是这个可执行程序完整路径名，例如，“C:\ZEMAX\EXTENSIONS\DDE-DEMO. EXE”。

参数 textflag 初始总为 0。ZEMAX 对于扩展程序使用的约定和对于 ZEMAX 内部功能是一样的：如果这个功能同时产生一个图形输出格式和一个文本输出格式，则先显示这个图形版本。如果这个功能没有图形显示，则显示文本窗口。扩展程序必须产生一个图形文件，如果它可以而且被要求这样做的话，用户可以在新窗口中点击“文本（text）”来查看文本版本，如果这种情况发生，则 ZEMAX 将把文本标志设为 1，再次调用这个扩展程序。如果扩展程序只产生文本，则它可以产生一个文本文件案，通过传送线项目 MakenXtWindow 来打开它。除非一个扩展程序特别规定它可以支持一个文本模式。否则 ZEMAX 将永远不会传送一个设为 1 的 textflag。这就是为什么 MakeGraphicWindow 要返回一个标志来说明这个功能是否支持文本的原因，以及为什么 ZEMAX 总是先寻找图形模式的原因。

如果用户不想看到“设置（settings）”框，则将 optionsflag 设为 0：或者，如果用户想看的话则设为 1。设置这个标志可用两种方法：用户在已打开的图形窗口中点击“设置（sethngs）”，或者用户从 ZEMAX 内部的环境选项中选择“先显示选项（Show Options First）”。在后面这种情况下，设置框可以要求在第一次计算之前被显示。如果设置了这个标志，则扩展必须使用一个对括框或者其它接口装置来提示用户设置选项。如果没有用户定义选项，则将显示一个声明“这个窗口没有选项（This windows has no options）”的信息框。

参数 tempfile 是包含由扩展产生的数据的临时文件的完整路径名和文件名。最初，这个文件不存在，需要扩展程序来建立它，将文本或图形数据写到这个文件中，然后求调用 Make Text Window 或 MakeGraphicWindow。如果用户只是简单的更新一个已存在的窗口，那么这个文件可能已经不存在了。它将被覆盖，这个文件也许不能被打开或者读了，因为它的的历史数据可能不是扩展程序最初放在那里的数据了。只有一个窗口可有通过一个到扩展程序的单独的调用来建立。

当 ZEMAX 从扩展程序中打接受到一个 MakeTextWindow 和 MakeGraphicWindow 请求时，在基本单元名称中的被代码的自变量之一是空格，这个空格用来分开定义数值的扩展程序字符串。这个字符串应被用来包含代表扩展程序需要的设置的“设置数据（settings data）”，例如面序号、视场、波长或者在窗口中要计算的其它数据。当 ZEMAX 更新一窗口时，它将调用这个扩展程序，而且提供这个设置字符串回到扩展程序。

重要的是，扩展不会自己试着将这个设置数据保持或储存在一个文件中。其原因是 ZEMAX 可能有同时打开的多个文本或图形窗口，它们全都使用相同的扩展代码来产生显示数据。例如，一个计算和显示单个表面的权重的扩展程序可以同时被几个窗口同时使用，每个窗口代表不同的表面。仅当 ZEMAX “知道”哪个窗口使用哪个设置数据。因此 ZEMAX 将在相应的命令行中传输这个数据，在最初的扩展程序调用中，不提供设置数据字符串，所以扩展必须测定它自己的默认设置。

因为 DDE 数据项目不能长于 255 个字符，最好用 SetSettingsData 而不是返回附加在 MakeGraphicsWindow 或 MekeTextWindow 命令之后的设置数据。如果扩展使用 SetSettingsData 以保存窗口的设置数据，那么 GetSettingsData 应该用于重新得到数据其不管什么时候需要。

## 生成一个文本窗口 (Generating a text Windows)

由 ZEMAX 生成一个显示的文本窗口是十分简单的。首先，使用典型的 C 语言 `fopen` 函数打开要传输到扩展程序的文件名，带着“wt”代表“写文本”模式。然后，输出数据到这个文件中，关闭文件，然后传送项目 `MakenTextWindow` 到 ZEMAX。ZEMAX 将读取这个 ASCII 码数据，显示出来，不作任何修改或解释。一个简单的测试代码如下：

```
FILE*Out;
Out=fopen (szFile, "wt") ;
fputS ("Write this line\n", Out) ;
fclose (Out) ;
不要忘记关闭文件！
```

## 生成图形窗口 (Generating a graphic windows)

扩展程序通过将图形格式数据写到在命令中提供的临时文件来产生一个图形窗口。使用与由 ZPL 宏指令语言或者注释功能使用的相似的命令语言来建立一个图形数据。

所有的 ZEMAX 图形都被写在一个虚拟屏幕上，它的坐标为宽 1.0 乘以高 1.00，原点 (0, 0) 在左下角。屏幕的外形比例通常是宽 4 乘以高 3，或者宽 5 乘以高 3，这依赖于用户的偏爱（详细内容可参见文件菜单一章中的环境）。因此，被画出的虚拟的像素宽度大于高度。

在这个脚本文件中的每一行中应跟上一个换行符“\n”。在将所有的图形命令都写到这个文件中之后，这个文件应该被关闭，禁止写入。

ZEMAX 支持下面的图形脚本命令。

### ADDRESS

语法：ADDRESS

ADDRESS 命令将在图框的右下角显示“地址框”，除非用户已选择了这个框不显示。

### BOX

语法：BOX x1 y1 x2 y2

BOX 命令将画出连接矩形四个点的四条线。坐标是这个矩形的左上角和右下角的坐标。

### DATA

语法：DATA n “String”

DATA 命令接受一个在 0 和 5 之间的整数自变量和一个文本字符串。这个整数自变量指出了应该将这个字符串写在这个数据框的哪一行。通常，镜头名称在第 0 行；日期在第 1 行。LENSNAME 和 DATE 命令将自动实现这个目的。DATE 命令允许将任一字符串放在任意一行上。

### DATE

语法：DATE

当前的日期和时间通常被写在这个数据框中的图表标题的下面的第二行。这个命令没有自变量，将在这第二行上 打印日期和时间（根据用户的环境参考）。

### FRAME

语法：FRAME

无论是 FRAME 命令还是 NOFRAME 命令都必须放在这个脚本文件的第一行。FRAME 将画出一个标准的 ZEMAX 图形，整个图形周围有一个矩形，在 Y 方向的 0.2 左右处有两条划线。可以使用 TITLE 命令将这个图表的标题写在这两条刻度线的中心。也可参考 NOFRAME。

### GRID

语法是：GRID x1 y1 x2 y2 nx ny

GRID 命令用于创建一个 nx\*ny 的灰色网格。此命令通常用于制作大多数 ZEMAX 图表的背景网格线，

x1 x2 y1 y2 是选取的矩形的左下和右上坐标。也可参考 BOX。

### LENSNAME

语法: LENSNAME

当前镜头的名称通常被写在这个数据框中的图表标题下面的第一行。这个命令没有自变量，将在这一行打印镜头的名称。

### LINE

语法: LINE x1 y1 x2 y2

这是一个最基本的图形命令。它画出一条直线连接两个点。注意，这个坐标应该在 0 和 1.0 之间。

### NOFRAME

语法: NOFRAME

无论是 FRAME 命令，还是 NOFRAME 命令，都必须放在这个命令文件的第一行。FRAME 将画出一个标准的 ZEMAX 图形，但没有两条划线。也可参考 FRAME。

### PENSTYLE

语法: PENSTYLE ncolor nstyle nwidth

PENSTYLE 命令改变了画笔的颜色、类型和宽度。整数 ncolor 必须是 0，代表黑色；或者是 1 和 12 之间的数，代表相应的画笔颜色。这个颜色可以由用户在文件，环境对话框（the File, Environments dialog）中定义。整数 nstyle 可以是 0，代表实线；或者 1 和 4 之间的数，代表相应的虚线。整数 nwidth 实线条的相对宽度。它的默认值为 1。数值为 2 将线宽为默认宽度的两倍。如果线条类型不是实线（nstyle=0），则线宽必须是 1 个像素：Windows 不支持不是实线的粗线。所有后面的文本和画线条将应用这个新的颜色、类型和宽度。

### TEXT

语法: TEXT “string” x y angle width height

TEXT 命令用于在图形中放置文本数据。坐标 X 和 Y 为字符串的超始坐标。角度 angle 是以度为单位的。宽度 width 和高度 height 的值决定字体的尺寸。其默认值为 10，表示每个命令将产生与 ZEMAX 通常使用的一样的字体尺寸。这是屏幕宽度的 1/70，是屏幕高度的 1/40。大于或小于 10 的数值将产生按比例缩放的字体尺寸。

### TITLE

语法: TITLE “string”

如果用 FRAME 来定义图形，而不是 NOFRAME，则图表标题通常将被放在离图表底部 20% 的两条划线的中间。TITLE 命令将在这个位置显示提供的字符串。

## 一个扩展程序的例子 (A sample Extension program)

在 Extend 目录中（参见第 66 页的“文件夹（Folders）”）的是一个被称为 DDE-DEMO 的应用程序例子，它举例说明了使用 ZEMAX 的 DDE 的链接。它包括了源代码。DDE DEMO 可以在两种模式之一中运行：独立程序或者作为一个扩展程序。

如果从一个命令提示行、Windows 资源管理器或者通过在 DDE-DEMO 图示双击来直接运行，则它将被作为一个独立应用程序，操纵后台的 DDE。它产生的数据将在 DDLEDEMO 窗口中显示。为了以独立模式运行 DDLDEMO，要先运行 ZEMAX，载放一个镜头文件，然后通过 DDE\_DEM。图示上双击来运行 DDE\_DEMO。试着载入不同的镜头文件，或者编辑一个镜头文件，观察这个 DDE\_DEMO 窗口来监视它的变化。DDE\_DEMO 将在屏幕上列出一些关于系统、表面、视场和波长的数据，追迹少量光线，列出这些光线的 x、y 和 z 坐标。这个程序每隔几秒钟就自我更新一次。

为了以一个扩展程序模式来运行 DDE\_DEM，则目录中的任意一个 .EXE 应用程序都将在 ZEMAX 的扩展菜单中列出，无论它是一个有效的独立程序，一个能与 ZEMAX 通信的扩展程序。DDE\_DEMO 将在一个“隐藏”窗口中执行，建立与 ZEMAX 链接的 DDE 链，提取系统和光线数据，将这些数据写到一个

文件中，通知 ZEMAX 这个文件已经准备好的（使用 MakeTextWindow 项目）。然后关闭。一旦客户程序产生了这些数据，则它的工作就结束了，它将在那时自我终止。

当 ZEMAX 接收到这个 MakeTextWindow 项，它将读取这个文件的内容并将在一个标准的 ZEMAX 文本窗口中显示这些数据。如果这个窗口现在被“更新 updated”，或者选择了“设置（settings）”选项。那么 ZEMAX 将再次调出这个客户程序，请求再次计算这些数据。

注意，同一个程序既可以作为一个独立的客户程序，又可作为一个扩展程序。这种双模式运行的诀窍是，如果 ZEMAX 调出了这个客户程序，则它将传输命令行自变量给客户程序，告诉它要建立哪种类型的数据以及将这些数据写到哪里。如果没有提供命令行自变量，则客户程序认为它是从操作系统中被调用的，因此它将以独立模式运行。DDE 交换和后来的处理是同样的方法，仅仅需要少量代码来确定窗口是可见的还是隐藏的，数据是被写到一个文件中还是客户程序自己的屏幕上。

## DDE DEMO 代码

这里提供了 DDE\_DEM 源代码。它包含了所有客户程序的基本算法、变量、说明以及需的 Windows 信息处理。也有一部分代码举例说明了追迹线数组的 WM\_DDE\_POKE 的使用。

把 DDE\_DEMO 作为超始点的扩展程序使用起来是非常困难的，虽然它显示了一些高水平的技巧。一个执行 ZEMAX 扩展的简单方法说明如下。

## 一个执行扩展程序的简化技巧 (A simplified technique for implementing Extensions)

显然，DDE windows 编程的目的不是折磨人，它包括了大量的程序设计技巧和对信息循环、DDE、指标、基本单元、和全域处理的精通。

然而，被用来与 ZEMAX 沟通的大部分代码是标准的“锅炉模板”代码，即对于任意一个客户程序来说都是普遍适用的。这个代码已被全部编写完毕，放在一个被称为 ZCLIENT 的单独原代码模块程序中。ZCLIENT 以 ZEMAX 的原代码形式被提供，可以自由复制（只要不侵犯著作权），在新的扩展程序中使用。

## ZCLIENT 程序 (The ZCLIENT program)

显然，ZCLIENT 用于处理所有的与 ZEMAX 的通信。在 ZCLIENT 内部嵌入一个被称为“用户函数”单函数的调用。这个函数被放在一个由用户提供的单独的 C 语言程序中，并与 ZCLIENT 一起被编辑来创建可执行扩展程序。

当 ZEMAX 调用这个扩展程序时，开始先在 ZCLIENT 中执行。ZCLIENT 建立了 DDE 传输，然后调用用户函数。在用户函数中，由 ZCLIENT 提供的两个函数-PostRequestMessage 和 GetString-都是通常被要求用来从 ZEMAX 中返回需要的数据的函数。然后这些数据以文本或图形数据的形式被格式化，迂曲传回 ZEMAX，并显示出来。

PostRequestMessage 的语法如下：

PostRequestMessage (SzItemname, szBuffer) ;

szItemName 包含了所需项目的名称 (SzItemname)。可用项目名称在本章的前面部分已被说是有。然后，将要求的数据传回字符串 szBuffer 中。如果数据传输成功，这个函数返回 0，否则，返回-1。ZEMAX 通常用逗号来分开数据，函数 GetString 来提取这些单独的数据项。GetString 的语法如下：

GetString (szBuffer, nItem, szSubString) ;

字符串 szBuffer 是由 PostRequestMessage 返回缓冲器。整数 nItem 是要求的数据项的编号：0 代表第一个数据项，1 代表第二个数据项，等等。符号 szSubString 保存了从 nItem 位置返回的字器。

例如，为了返回一个镜头的名称，其代码是：

PostRequestMessage ( "GetName" , szBuffer) ;

GetString (szBuffer, 0 szLensName) ;

这时字符串 szLensName 中包含了这个镜头的名称。因为“GetName”仅仅返回 1 个数据项。所以这

个代码可以被缩短成只有一行：

```
PostRequestsMessage ( "GetName" , szLensName ) ;
```

这里也有 PostRequestsMessage 快速追迹大量光线的修订版。其函数为 PostArrayTraceMessage。这个函数接受两个自变量：缓冲器字符串和光线数据数组的地址。这里提供了使用 PostArrayTraceMessage 的数组光线追迹代码的例子，被称为 ARR\_DEMO.C。

用 PostArrayTraceMessage 来追迹光线，必须先定义光线列表，然后必须制作一个专门的 PostArrayTraceMessage 调用，这是该技巧的下个例子：

```
/*Fill RD array position 0 with the header data, */
RD[0]. x=0.0;
RD[0]. y=0.0;
RD[0]. z=0.0;
RD[0]. l=0.0;
RD[0]. m=0.0;
RD[0]. n=0.0;
RD[0]. opd=0.0; /*this is where we set the mode, mode 0 is like GetTrace*/
RD[0]. intensity=0.0;
RD[0]. wave=0;
RD[0]. error=25; /*trace 25 rays*/
RD[0]. vigcode=0
RD[0]. Want_opd=-1;
/*Define the 25 rays, Obviously, you can define any rays you want...*/
K=0;
For (i=-2; i<=2; i++)
{
For (j=-2; j<=2; j++)
{
RD[k]. x=0.0;
RD[k]. y=0.0;
RD[k]. Z= (double) i/4. 0;
RD[k]. l= (double) /4. 0;
RD[k]. m=0.0;
RD[k]. n=0.0;
RD[k]. opd=0.0;
RD[k]. intensity=0.0;
RD[k]. wave=1;
RD[k]. error=0;
RD[k]. vigcode=0;
RD[k]. want_opd=0;
}
}
/*Now go get the data*/
PostArrayTraceMessage (szBuffer, RD) ;
/*The output data is now stored in RD, ready to use!*/
/*Note just one line of code to trace all arys. */
```

使用 ZCLIENT 比自己编写所有的 DDE 传输代码要容易得多。这个被追迹数组例子可从 ARLDEMO 中返回，这是一个使用 ZCLIENT 的 DDE 代码的例子。

当执行长时间计算时，有关限制超时的信息参见 718 页的“有关 DDE 超时间隔的说明（Comments on the DDE timeout interval）”。

### 一个使用ZCLIENT的扩展程序例子 (A sample Extension program using ZCLIENT)

这里提供了一个使用 ZCLIENT 的完整扩展程序的原代码。这个扩展程序被称为 PHASPLOT，它使用了 ZCLIENT.C 和 PHASPLOT.C。PHASPLOT 将产生一个二元光学面的相位图组或文本列表。这个代码举



例说明了如何制作图形和文本窗口，如何从 ZEMAX 输出数据，如何格式化输出图形和文本显示。

PHASPLOT 也有一个 ZEMAX 类型的“设置 (settings)”框，这个“设置 (settings)”框的原代码被包括在“SurDlgProc”函数中的 PHASPLOT.C 中，它使用 PHASPLOT.RC 文件来定义这个对话框的界面。

### 根据PhasPlot模板编写扩展程序 (Writing Extensions from the PhasePlot template)

学习如何去编写扩展程序的最好方法是从 PhasPlot 开始，开始编辑制作 PhasPlot.C 和 PhasPlot.RC 的副本，将副本重新命名成其它名字 (MY\_CODE.C, MY\_CODE.RC)。然后创建商业性好的、有效的 C 语言编辑器 (Borland 和 MicroSoft 都制造了优秀的工具)，将这 3 个文件载入这个工程。重新编辑，将这个工程重新编译并将这个工程建为一人测试 EXE，以确保所有都到位。

然后，在用户函数和设置对话框函数内部编辑代码，使之适合你的要求。

### 用GetTextFile和GetMetaFile获得分析数据 (Getting analysis data using GetTextFile and GetMetaFile)

扩展经常看到的功能是通过简单调用 `zclinet` 应可以从 ZEMAX 支持的分析中创建文本和图形数据文件。例如，要创建一个点形列图的文本列表，用命令：

`PostRequestMessage ( “GetTextFile, /” C: \\\aOUTPUT.TXT: , Spt, 0 “, szButter)`

点列图数据将被放在指定目录下的文本文件“OUTPUT.TXT”中。更多信息参见第 730 页“GetTextFile”和第 723 页“GetMetaFile”。

光研科学版权所有 翻印必究

## INDEX

### Symbols

$\mu$  m100

## A

Abbe number

Tolerance on 525

Abbe V number

Definition for 573

For MILNUM glasses 572

Operand 479, 481

ABCD surfaces 270

Aberration

Longitudinal 182

Pupil 125

Ray fans 123

Wavefront 143

Aberration coefficients 187, 188, 189, 493

Annular Zernike 195

Extended Zernike 192

ABg model 421

Catalog of data 243

Wavelength scaling of data 244

Aborting

Editing of cell values 40

Long computations 44

Absorbers 407

Absorption 566, 584

Active configuration

Defined 49

Active Cursor 41

Address box

Preferences 66

Adjust Index Data To Environment 104

Adjustable columns 40

Afocal Image Space 99, 551

Afocal mode units 101

Air pressure 575

Airy disk

Defined 126

Alternate Even surface 271

Alternate Odd surface 271

Alternate surface intersection 270, 271

Analysis units 101

Anamorphic asphere surface 323

Angle of incidence 490

Angular distributions 386, 387, 388

Angular magnification

Defined 49

Operand 465

Angular Spectrum 618

Angular spectrum 603

Animation 256

Annotate

Graphics 41

Annotations

On graphic windows 42

Annular aspheric surface 323

Annulus object 343

Anti-nodal planes 49

Anti-principal planes 49

Aperture

System aperture value 98

Aperture checking

With footprint diagram 182

Aperture type 77

Apertures 77

Floating 78

Removing 246

Soft edged 324, 325

Surface aperture 58

System aperture 58, 97

User defined 78

Aplanatic condition

Solving for 451

Apodization 551

Cosine cubed 98

Defined 49

Gaussian 99, 462

Apodization factor 551

Defined 49

Specifying 99

Apodizations

User defined 49, 322

Appending

Lens files 65

AR

Codes 561

- Archive file 63, 64
- Arms
  - For pupil integration 460
- Array
  - Of diodes 394
- Array object 343
- Array of lenses 339
- Array variables
  - In ZPL macros 627
  - ZPL macros 703, 708
- Arrays
  - Of lenses 323
  - Of sources 412
- Arrays of objects 444
- Arrow
  - Drawing on plots 42
- Arrow source
  - Size of 110
- Aspect ratio 41, 43
  - Printing 67
- Aspheric object 357, 358, 359, 370
- Aspheric surface object 345, 346, 349, 384
  - Hologram 364
- Aspheric surfaces 287
  - Fast tracing 108
  - High order terms 288, 290
  - Superconic 315
- Asterisk
  - Hyperhemispheric surfaces 57
  - In data cells 69
  - Indicates surface apertures 73
- Astigmatism
  - Calculating 187
  - Operand 466
- Athermal Glass Map 203
- Athermal lenses
  - Analyzing and optimizing 580
- Atmospheric refraction 271
- Atmospheric turbulence 302
- Axial color
  - Operand 466, 467
- Axial symmetry 461
- Axicon 314
- Axicon surface object 346
- B**
- Back focal length
  - Defined 49
- Beam footprint 182
- Beam splitter
  - Defining coatings for 418
- Beamsplitter
  - Polarization modeling 597
- Beep command 644
- Beer's Law 597
- Bending
  - Using fold mirrors 247, 248
- Best fit glass 261
- Best fit sphere 201
- Biconic 268
  - Surface type 271
- Biconic lens object 347
- Biconic object 347, 348
- Bicubic spline 303
- Binary 1 object 350
- Binary 2 object 350
- Binary optics 273, 274, 328, 330
  - Sign conventions for 274
- Biocular analysis 174, 175
- Birefringent materials 277
- Bitmap images 163
- Bitmaps
  - As sources 374
  - Exporting 46, 648, 649, 650
- Black Body 415
- BMP 163
  - Creating 41
- Boolean
  - Operations on objects 445
- Boolean object 352
- Boresight error 467
  - Tolerancing 517, 533
- Boundary conditions
  - On (center) thickness 469
  - On curvature 469
- Boundary operands
  - Understanding 498
- BSDF 424
- BSDF data 423
- Bubbles 375
- Bugs
  - Reporting 37

- Bulk absorption 418, 597
- Bulk scatter 412
- Bulk scattering 410
- Bulk transmission 597
- Button bar
  - Defining 71, 72
- C**
- CAD files
  - Importing 365
- Candela 101
- Capping
  - GRADIUM profiles 300
- Capturing
  - Screen images 46
- Cardinal planes 49
- Cardinal points 49, 201, 262
- Cell
  - Editing contents 40
- Cell width
  - Changing 68, 69
- Celsius
  - Defining temperature 575
- Center thickness
  - Operand 469, 479, 480, 481, 482
- Centroid 126
  - Determining coordinates of 127
  - Encircled energy 152
  - Optimization 486, 494
- Check for updates 69
- Checking for 69
- Chief ray
  - Definition of 49
  - Solve 451, 452
- Chief ray solve
  - On coordinate breaks 455
- Chinese 69
- Chord Tolerance 352, 365
- Chromatic aberration 184
- Chromaticity 414, 415
- CIE 1931 414, 415
- Circular 77
- Clipboard
  - Copying graphics to 41
  - Copying text to 43
  - Cut, Copy, and Paste 85, 86, 87, 90, 92
- Selecting metafile format 67
- Using 46
- Cloning windows 41, 43
- Coating file 105, 242, 585
- Coating multiplier 84, 467, 468, 589, 593
- Coatings
  - Adding to surfaces 242
  - Defined by tables 591
  - Editing 242
  - Loading coating file 242
  - Multi-configuration control of 552
  - Optical 212
  - Properties of 212
  - Tapered 587, 589
- Coherence length 412, 426
- Coherent image 166
- Coherent imaging 168
- COLOR
  - ZPL macros 645
- Color
  - True color PSF 142
- Color of rows 75, 408
- Color slides 374
- Colors
  - Changing default 67
  - Defining 71
  - Of objects 416
  - Of surfaces 75
- Column resizing 40
- Coma
  - Calculating 187
  - Operand 469
- Comments 74
  - In the merit function using BLNK 467
  - In the tolerance data using COMM 527
- Company name
  - On plots 66
- Compensators
  - For tolerancing 527
- Compound parabolic concentrator (CPC) 338
- Cone angle 97
- Cone object 354, 355
- Configuration
  - Changing 112, 555
  - Selecting on windows 41
  - Zoom position 112

- Conic
  - Description of 314
  - Tolerance on 518
- Conjugate
  - Surface type 282, 283
- Conjugate surfaces 228
- Conrady
  - Dispersion formula 563
- Consider objects 408
- Consider objects list 417
- Constant
  - Operand 469
- Construction optics
  - Constraining 468
  - For holograms 309
- Contours
  - Setting 147
- Convergence 174, 175
- Convert semi-diameters
  - to apertures 242, 246
- Converting to NSC groups 257
- Coordinate axes
  - Definition of 50
- Coordinate breaks
  - And paraxial rays 106
  - Don't print data for 109
  - Reversing with "order" 283
  - Solves for 455
  - Surface tilts and decenters 82
  - Surface type 283
- Coordinate reference
  - Drawing 416
- Coordinate Return 83
- Coordinate system
  - Conventions for 50
- Copy
  - Operand data 86, 88, 90
  - Surface data 85, 93
- Corner object 372, 382
- Cosine lamp 397
- Cosine source 397
- Cosine space 127, 386, 387, 388
- Cosine surface 311
- Coupling efficiency 159, 163, 198, 473, 474, 631, 641
- CPC 338, 354
- CPU's
  - Number of 431, 500, 513
- CR
  - Codes 561
- Creating POB files 445
- Cross sections
  - Point Spread Functions 140, 141
- Cubic spline
  - Extended surface type 288
- Cubic spline surfaces 284
- Curvature
  - Boundary conditions on 469
  - Operand 469
- Cut
  - Surface data 85
- Cylinder arrays 323
- Cylinder Fresnel surface 284
- Cylinder lens object 368, 369, 380, 381
- Cylinder pipe object 355, 356
- Cylinder volume 470
- Cylinder volume object 355, 356, 357
- Cylindrical lens
  - Paraxial model for 311
- Cylindrical surfaces 271, 316, 318
  - Gratings placed on 291, 317
- D**
  - D65 415
  - Damped Least Squares 499
  - Data folder 66
  - Date
    - Printing on plots and text 68, 69
  - DDE 717
  - Debugging
    - Tolerancing 548
  - Decenters
    - Tolerancing 521
  - Decenters and tilts
    - On surfaces 82
    - With coordinate break surfaces 283
  - Decimals
    - Changing default 68, 69
  - Default merit function 457
    - Start at row 471
  - Defaults, changing 66
  - defined 333

- Delano diagrams 184
- Deleting
  - Operands 86, 87, 90, 92
  - Surfaces 73, 85
  - Surfaces in ZPL macros 646, 650
- Density
  - Discussion of 262
  - Of lenses 262
- Detector object 386, 387, 388, 390, 391, 409
- Detector viewer 436
- Detector volume 391
- Dialogs 39
- Diameter
  - Operand 471
- Diameter to thickness ratio
  - Constraining 480, 482
- Diattenuation
  - Of coatings 213
- Dichroism 281
- Diffraction 601
- Diffraction grating 356
  - Multiple orders 411
- Diffraction grating object 356
- Diffraction gratings 285, 312
  - On cylinders 317
  - On toroids 317
- Diffraction Imaginary Transfer Function 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 144
- Diffraction limited
  - Meaning of 50
- Diffraction Modulation Transfer Function 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 143, 144
- Diffraction Phase Transfer Function 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 144
- Diffraction Real Transfer Function 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 144
- Diffractional optics 302
- Digital Mirror Device (DMD) 369
- Diode 394
- Divergence 174, 175
- Dispersion 202, 204, 235
  - Table data for 573
- Dispersion coefficients 562
- Distortion 176, 179
  - Calculating 187
  - Definition of 176
  - F-Theta 176
  - Grid 178
  - Operand 471
  - Representing 163
- Divergence 174, 175
- DLL 320
- dn/dt 579
- dPgF 561
- Drawing
  - Element 117, 119
- Dual zone 276
- DXF 226, 227
- Dynamic Data Exchange (DDE) 717
- Dynamic Link Library 320
- E**
- Edge margin 107
- Edge Response Function
  - Optimization operand for 472
- Edge Spread Function 141, 154
- Edge thickness 473
  - Controlling 452
  - Defined 50
  - Determining 261
  - Operand 473, 480, 482, 495
  - X- direction 495, 496
- Editing
  - Spreadsheet values 40
- Editor windows 39
  - Menu 73
  - Preferences 69
- Editors
  - Preferences 68
- Effective F/# 180, 181, 472
- Effective focal length
  - Defined 51
  - Displaying 261
  - Operand 472
  - Single element 261
- Element drawings 117, 119
  - ISO 10110 119
- Element power 261

- Solve 451
- Ellipse
  - Defining 314
- Elliptical 77
- Elliptical object 357
- Elliptical surface
  - Defining 282, 283
- Encircled energy 152
- END
  - ZPL macros 660
- English 69
- Ensquared energy 152, 153, 155
- Entrance pupil diameter
  - Defined 51
  - Operand 472
  - Setting 97
- Entrance pupil position 472
  - Defined 51
  - Operand 472
- Entry ports 335
- Environment
  - Defining 575
  - Temperature and pressure 575
- EQUA
  - Operand 472
- Equal operand 472
- Escape
  - Aborting long computations 44
- EULUMDAT format 398
- Even Asphere 268
- Even Asphere lens object 357
- Even Aspheric 357
- Exclude Substitution 560
- Exit ports 335
- Exit pupil
  - Significance of 106
- Exit pupil diameter
  - Defined 51
- Exit pupil position
  - Defined 51
  - Operand 473
- Exponential notation 69
- Exporting
  - CAD format files 251, 649, 719
  - Graphics and text 46
- Extended cubic spline
- Surface type 288
- Extended polynomial
  - Surface type 291
- Extended Polynomial Lens object 358
- Extended Polynomial Surface object 359
- Extended sources 159, 163
  - Encircled energy computations 155
- Extensions 265
- Extra data
  - Defined 51, 267
  - Operand 495
  - Optimization of 503
  - ZPL Macros 652
- Extraordinary rays 277
- Extruded object 359
- F**
- F/#
  - Capped at 10,000 108
  - Curvature solve 449
  - Displaying 261
  - Effective 181
  - For fields, wavelengths 262
  - Method of computing 108
  - Paraxial working 56
  - Working 60
- Fabrication support 201
- Faceted object 378, 379
- Faceted surfaces 293
- Far field 603
- Far field pattern 397
- Far-field cosine space 386, 387, 388
- Fast Asphere Trace 108
- Fast Trace option 409
- Fiber coupling efficiency 159, 163, 198, 473, 474, 631, 641
- Fiber optic object 382
- Field angles
  - Conventions for 51
- Field curvature 174, 175, 176, 223, 225, 473
  - Calculating 187
  - Operand 473
- Field curvature plot
  - Meaning of 174, 175, 176
  - Offsets on axis 176, 183



- Field normalization 53, 111
- Field positions
  - Defining 111
- Field type
  - Multi-configuration control of 552
- File menu 39, 63
- File names
  - On plots 66
- File Prefix
  - For Monte Carlo files 535
- Files
  - Finding names in ZPL macros 650
- Filter string 431, 438
- Filters
  - User defined neutral density 322
- Fitting 415
  - Test plates 234
- Fletch
  - Size of 68
- Fletch Rays 115, 117
- Flip
  - Lens elements 247, 252
- Float by stop size 97
  - Defined 51
- Floating apertures 78
- Fluorescence 411, 412
- Focal length
  - Scaling by 253
- Focal mode 99
- Fold mirrors
  - Inserting 247, 248, 444
- Folder names
  - Preferences 66
- Folders 66
- Font size
  - Changing 68, 69
  - In text windows 68
  - Setting in ZPL macros 702
  - When printing 70
- Footprint
  - Beam 163
- Footprint diagram 182
- FOR loop
  - ZPL macros 650
- Foucault analysis 145
  - As optimization operand 474
- FR
  - Codes 561
- Fraunhofer diffraction 606
- Freeform Z object 474
- Fresnel
  - General polynomial form 293
  - Zone plates 331
- Fresnel diffraction 605
- Fresnel lens 360, 361, 624
- Fresnel lens object 360
- Fresnel lenses 378
- Fresnel number 602
- Fresnel object 379
- Fresnel surfaces 284, 289, 293
- Fringes
  - Test wavelength 529
- F-theta
  - DISC operand 470
- F-Theta distortion 175, 176
- Full width half max 155
- G**
  - Gases
    - Thermal modeling 567
  - Gaussian Beam
    - Analysis 215
    - Operands 475
    - Paraxial analysis 215
    - Physical optics analysis 601
    - Skew analysis 217
  - Gaussian factor
    - Optimization 462
  - Gaussian Quadrature 459
  - Gaussian scattering 420
  - Gaussian source 397
  - General data 97
  - Geometric MTF 135
    - Vs. Field 136
  - Geometry errors 431
    - Create source ray for 447
  - Ghost reflections 52, 253, 429, 438
  - Glass
    - Best fit 261
    - Codes 561
    - Constraining 502
    - Cost factors 561

- Dispersion formulas for 562
- Entering type 52
- Excluding from optimization 560
- Gradient index 294, 411
- Model 261
- Optimizing 501, 513
- Optimizing with RGLA 492
- Pick up solves 453
- Removing in multi-configurations 555
- Substitution 453, 503, 514, 560
- Table data for 573
- TCE 561
- Templates 232
- Transmittance of 204
- ZPL macros 642
- Glass catalog 202, 203, 204, 235, 236, 243, 559
  - Adding new glasses to 562, 564
  - Copying or moving 561
  - Creating new 561
  - Managing multiple 559
  - Melt data 565
  - Obsolete glasses 571
  - Selecting 559
  - Transmission data 566
- Global coordinates 107, 198, 722, 724
  - From ZPL macros 637
  - Multi-configuration control of 552
  - Operand 475, 490
  - Reference surface 75, 107
- Global optimization 231, 510, 511
- Glue distance 110
- GOSUB 660
- Gouy shift 217, 608
- gradient fill 71
- Gradient index 294, 295, 296, 297, 301, 302
  - Boundary operands for 506
  - Dispersion model 296
  - Operand 477
  - Vignetting 109
- Gradient Lens Corporation 298
- Gradient Top 71
- Graphic frames 68
- Graphics
  - Colors 71
  - Copying to clipboard 41
- Exporting using Clipboard 46
- Preferences 67
- Grating mode 312
- Gratings 285, 312
  - Elliptical 286, 287
  - Multiple orders 411
  - Toroidal 291, 317
- Grid phase surface 302
- Grid Sag object 363
- Grid sag surface 303
- Guard band 612
- H**
  - Hammer optimization 231
  - Hardware lock
    - Policy regarding 36
  - Harvey-Shack scattering 421
  - Heads-Up Displays (HUD) 174, 175
  - Help
    - Button 44
    - Menu option 39
  - Hermite-Gaussian 612
  - Herzberger
    - Dispersion formula 563
  - Hexapolar rings
    - Defined 52
  - Heyney-Greenstein
    - Scattering 425
  - Hidden line drawings 114, 116, 121, 122, 222, 223
  - Hiding
    - Edges of surfaces 76
    - Rays on layout plots 76
  - Highlight color 68, 71
  - Highlighting layouts 68
  - Holograms 305, 306
    - Aspheric non-sequential 364
    - General polynomial form 273, 274
    - Multiple orders 411
    - Non-sequential solid 363
    - Optically fabricated 308
    - Optimizing construction optics 309
    - Toroidal 318
    - Used in reflection 305
    - Using Zernike coefficients 328, 330
  - Huygens

- Point Spread Function 141, 143
- Hx
  - Defined 53
- Hy
  - Defined 53
- Hyperbola
  - Defining 314
- Hyperhemispheres
  - Preventing with HHCN 478
- Hyperhemispheric 75
  - Described 57
  - Testing for 478
- Hyperhemispheric lens object 375
- Hyperhemispheric object 348
- Hyperhemispheric surface object 376
- I
- Ideal coatings 591
- IES lamp data 401
- IESNA 401
- IGES files
  - Exporting 225, 226, 227, 249, 250
  - Importing 365
- Ignore objects 408
- Ignore surface 76
- Ignoring objects 408
- Illumination 163
- Image analysis 159, 163, 166, 171
  - Aborting long computations 45
  - As optimization operand 478
  - Editing IMA files 160, 167, 172, 173
  - IMA file format 161
- Image height
  - Field definition 51
- Image plane
  - Coordinates 127
- Image space F/#
  - Operand 478, 479
  - Setting 97
- Images
  - Appearance of 159, 163
- Imporance Sampling 423
- Imported object 365
- Incoherent image 166
- Incoherent imaging 168
- Increment
  - tolerancing 533
- Index data
  - Operand 478
  - Optimizing 501
- Index of refraction 564, 572
  - Determining 261
  - Dispersion plot 202
  - Table of values 262
  - Temperature and pressure effects 575
- Inequality
  - Operand 486
- Initial Phase 412
- Input
  - ZPL macros 665
- Input focus 40
- Inserting
  - Operands 86, 87, 90, 91, 92
  - Surfaces 73, 85
  - Surfaces in ZPL macros 647, 648, 665, 666, 667
- Inside of
  - Placing sources 393
- Integer
  - Rounding to using INTE 632
- Intensity 101
- Interface Language 69
- Interferogram
  - Data for surface deformation 328, 329, 331
  - Drawing 144
- Interferometers
  - Using data from 328, 330
- Internet 69
- Invariant 188
- Irradiance 101
- Irregular
  - Surface type 306
- Irregularity 522, 523
- ISO drawings 119
- J
- Japanese 69
- Jones matrix 595
- Jones matrix object 339
- Jones matrix surface 307
- Jones vector 581
- JPG

- Creating 41
- Jx, Jy 412
- K**
- Keyboard
  - Shortcuts 45
  - Use of 44
- Keyboard shortcuts 40, 44
- Kinoforms 273, 274
- Knife edge test 145
- L**
- Lagrange invariant 188
  - Operand 479
- Lagrange multiplier 463
- Lambertian 420
- Lamp data in IES format 401
- Landscape orientation 70
- Language 69
- Last zoom 42
- Lateral color 183
  - Operand 479
- Layout
  - Element drawing 117, 119
- Layouts
  - Scale bar width 70
  - Three-dimensional 114, 116, 121, 122, 222, 223
  - Two-dimensional 113
- Lens catalog 238
- Lens Data Editor
  - Printing contents of 261
- Lens design
  - References on 35
- Lens element
  - Reversing 252
  - Tilting and decentering 247
- Lens files
  - Deleting 65
  - Inserting 65
  - Loading 63, 64, 65, 667, 668
  - Opening 63, 64
  - Recently used list 72
  - Saving 63, 688
- Lens mounts
  - Thermal expansion of 575
- Lens object 375
- Lens search 238
- Lens units
  - Defined 52
  - Specifying 100
- Lenses
  - Plotting to scale 114
- Lenslet array 339
- Lenslet object 368, 369
- Lightpipes 338, 339, 340, 354, 355, 372
- Line Spread Function 141, 154
- Linear interpolation 303
- Liquids
  - Thermal modeling 567
- Load and Save buttons 44
- Loading
  - Lens files 65
- Lock window 41, 43, 669
- Long computations
  - Aborting from 44
- Longitudinal aberration 180, 182, 183
  - Operand 479
- Longitudinal aberrations
  - Calculating 187
- Longitudinal color
  - Calculating 187
- Lost energy 431, 432
- LPTD
  - Operand 506
- Ltk 561
- Luneberg lens 325
- M**
- Macro solves 455
- Macros
  - ZPL macros 625
- Magnification
  - Displaying 261
  - Operand 465, 488
- Main window 39
- Marginal ray
  - Definition of 52
  - Solve 450, 451, 452
- Margins 107
  - Setting for printing 70
- Mass

- Of lenses 262, 494
  - Maximum aspheric deviation 201
  - Mean free path 424
  - Melt data
    - fitting 565
  - Melt Frequency 561
  - Merit function
    - Default 457
    - Defining 457
    - Formula for 463
    - Gaussian apodization of 462
    - Ignoring operands in 472
    - Loading and saving 87
    - Loading from ZPL 668, 688
    - Modifying 462
    - Percent contribution of components 497
    - Printing 232, 234
    - ZPL macros 662, 675
  - Meta materials 560
  - Metafile
    - Creating 41
    - Windows clipboard format 67
  - Method to compute F/# 108
  - MicroElectroMechanical System (MEMS) 339
  - Micrometers 100
  - Microns 100
  - MIL number glasses 572
  - Mirrors
    - Conventions for 58
    - Deleting fold 248, 444
    - Inserting fold 247
    - Specifying 52, 74
    - Substrate drawing 77
  - Model glass 261, 453, 501, 573
  - Modulation Transfer Function 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 144
  - Monte Carlo ray tracing 430
  - Mouse
    - Shortcuts 42, 44
  - M-squared 215, 489, 620
  - MTF
    - Aborting from long computation 44
    - Calculating in macros 654
    - Geometric approximation 135
    - Operand 480
    - Optimization of 498
    - Visualizing 159, 163
    - Vs. Field 131, 132, 136
    - Vs. Focus 130
  - MTF units 102
  - Multi-configuration 551
    - Operand values 479
    - Optimization and 555
    - Tolerancing 548
  - Multimode 612, 616
  - Multi-mode fiber coupling 159, 163
  - Multiple CPU's
    - Parallel processing 431, 500, 513
  - Multiple orders 411
  - Multi-threading 431, 500, 513
- ## N
- Narcissus
    - YNI contribution 496
  - Near field 603
  - Nesting object limits 405
  - Nesting sources 393
  - Neural networks 511
  - Neutral density filters
    - With user defined surfaces 322
  - Nodal points 49, 262
  - Non-paraxial system
    - Defined 53
  - Non-sequential 337, 393
    - Converting surfaces to 257
    - Defined 53
    - Multi-configuration operands for 553
    - Object definitions 337, 393
    - Optimization of systems 504
    - Optimization operands for 483, 486
    - Ray tracing 333
    - Ray tracing limits 109
  - Restricting 109
  - Non-sequential program mode 65
  - Normal distribution 539
  - Normalized coordinates 462, 681, 684
    - Defined 55
  - Note files
    - Editing 118
  - Notes 102
  - NSC 333

- With ports 334
- without ports 334
- NSG America, Inc. 301
- Null object 370
- NURBS 352, 446
- NURBS surfaces 313, 319
- O**
- Object
  - User defined 383
- Object array 343
- Object plane
  - Tilting 316
- Object space N.A.
  - Setting 97
- Object space numerical aperture
  - Defined 55
  - Operand 486
- Objects 337, 393
  - Arrays of 444
  - Ignoring 408
  - Inserting and deleting 92
  - Overlapping 405
  - Replicating 444
- Objects of revolution 378
- Obscuration type 77
- Obscurations 77, 82
  - Circular 77
  - Elliptical 77
  - Rectangular 77
  - User defined 78
  - Vignetting from 181
- Obsolete
  - glasses 571
- Odd Asphere 269
- Odd Asphere lens object 370
- Offense against the sine condition 487
- Ogive surface 327
- Opacity
  - Of objects 416
  - Of surfaces 75
- OPD
  - Optical path differences 486
- OpenGL 116
  - Shaded model graphics 116, 122
- Opening

- Lens files 63, 64
- Operand data
  - Cut, Copy, and Paste 86, 87
- Operands
  - Defining complex 500
  - User defined 506
- Optical design
  - References on 35
- Optical invariant
  - Lagrange invariant 479
- Optical path differences
  - Operand 486
  - Referencing 106
  - Solves 452
- Optical transfer function 131, 134
- Optically fabricated hologram 308
- Optimization 231, 457
  - Global 231, 511
  - Global minimum 510
  - Global search 511
  - Hammer 231, 511
  - Merit functions for 457
- Of glass 501
- Operands 462, 500
- Requirements 457
- Selecting variables for 457
- Suggestions for use 510
- With external programs 508
- With multi-configurations 555
- ZPL macros 506
- Optimization operands
  - Plot of 205, 207
- Orders
  - Splitting rays by 411
- Orientation
  - Graphics 70
- Orientation indicator 115
  - Size of 68
- Orientation matrix, POP results 220
- Orthogonal Descent 499
- Output Pilot Radius 618
- Overlapping objects 405
- Overlaying graphics 41, 535

## P

- Pan and zoom 43

- 
- Parabasal
    - Discussion of 55
  - Parabola
    - Defining 314
  - Parallel processing
    - Multiple CPU's 431, 500, 513
  - Parameter data
    - Defined 55, 267
    - Tolerancing 524
  - Parameter solve
    - On coordinate breaks 455
  - Paraxial 269
    - Definition of 55
    - Working F/# 56
  - Paraxial focus 452
  - Paraxial image height
    - Defined 56
  - Paraxial lenses 310, 311
  - Paraxial magnification
    - Defined 56
  - Paraxial ray data
    - Operands 487
  - Paraxial rays
    - And coordinate breaks 106
    - Tracing 198
  - Paraxial surfaces 310, 311
  - Paraxial XY 269
  - Partially coherent image 166
  - Paste
    - Operand data 86, 88, 90
    - Surface data 85, 87, 88, 90, 91, 93
  - Pasting
    - Graphics and text 46
  - Paths
    - For data files 66
  - PAUSE
    - ZPL macros 677
  - Peak to valley
    - Wavefront error 189
  - Pen
    - Changing width of 70
  - Pen color
    - ZPL macros 645
  - Pen colors 71
  - Pen width 67, 68, 70
  - Periodic surface 311
  - Petzval
    - Operand 488
  - Phase
    - Point Spread Function 137
  - Phase of a surface 147
  - Photometric units 101
  - Physical optics 601
  - Pick up solves 449
  - Pilot Beam 618
  - Pilot beam 607
  - Pilot Radius 618
  - Pinhole 618
  - Pinhole aperture 623
  - Pixel Interpolation 409
  - Placing sources 393
    - Plot width 70
  - Plots
    - Changing pen width 70
  - Plotting
    - All zoom positions 116
    - Optimization operands 205, 207
  - POB files
    - Creating 445
  - POB format 371
  - Point Spread Function
    - Cross sections 140, 141, 143
    - FFT 137, 141
    - For NSC rays 388
    - Huygens 137, 141
  - Point spread function 137, 141, 143
  - Polarization 611
    - Defining global state 104
    - In non-sequential ray tracing 418
    - NSC sources 411
    - Partial 411
    - Phase of detectors 386, 389
    - Ray trace 209, 218, 221
    - Reflectivity, Transmission, Absorption 212
    - ZPL macros 680, 681
  - Polygon object 371
  - Polygon objects
    - Defining 441
  - Polynomial
    - Extended surface type 291
  - Polynomial surfaces 312
  - POP orientation matrix 220

- Pop-up screens
  - Configuring 66
- Portrait orientation 70
- Ports in non-sequential tracing 334
- Power
  - Function 637
  - Maintaining with glass change 74
  - Operand 490
  - Solve 451
  - Watts 333
- PR
  - Codes 561
- Preferences 65, 66
  - Address box 66, 67, 68
  - Editors 69
  - Folder names 66
  - Printing 70
- Prefix
  - Monte Carlo files 535
- Pre-Propagation 412
- Prescription Data 261
- Pressure
  - Of each surface 578
  - Setting 104
- Pressure effects 575
- Primary wavelength 112
  - Defined 56
  - Multi-configuration 554
- Principal planes 49, 262
- Printing 40
  - ASCII from ZPL macros 682, 683
  - Changing pen widths 70
  - Coating definitions 242
  - Contents of a window 261
  - Font size 70
  - Graphic windows 41
  - Landscape mode 70
  - Merit function 232
  - Orientation of 70
  - Portrait mode 70
  - Preferences 70
  - Prescription data 261
  - Spreadsheet data 261
  - Surface data 261
  - System data 261
  - Text margins 70
  - Text windows 43, 261
  - Tolerance data 234
  - Using ZPL macros 682
  - Windows in ZPL macros 683
- Prisms 371
- Probing rays 610
- Profiles
  - Scattering 105, 409
- Program folder 66
- Program mode 65
- Progressive Addition Lenses 185
- Propagation report
  - For POP analysis 220, 622
- ProSource 400
- Pupil aberration
  - Controlling 102
- Pupil position solve 453
- Pupil positions
  - Displaying 261
- Pupil shift 103
- Px
  - Defined 55
- Py
  - Defined 55
- Pyramid object 374
- Q**
  - QSUM
    - Operand 490
  - Quadratic sum
    - Operand 490
  - Quick adjust 255
  - Quick focus 255
  - Quitting ZEMAX 72
- R**
  - Radiant Imaging 400
  - Radii
    - Entering 74
  - Radius
    - Curvature 469
  - Radius of curvature
    - Conventions for 56
  - Random number generator
    - Seeding 529
  - Random Polarization 411



- Ray aiming 75, 102
  - While tolerancing 532
  - ZPL macros 689, 690
- Ray database files 434
- Ray fans 123, 125
- Ray splitting 333, 429
- Ray tracing 198
- Rayleigh range 216, 606, 607, 608, 613
- Raylist format 116
- Raylists 116
- Real propagation 56
- Real ray
  - Tracing 198
- Recovering lost files 94
- Rectangular 77
- Rectangular object 372
- Rectangular pipe object 372
- Rectangular volume grating object 374
- Rectangular volume object 374
- Redo 94
- Reference object 393
- Reference objects 94
  - Modifying 446
- Reference sphere 106
- References 35
- Referencing OPD
  - Described 106
- Reflections
  - Ghost 253
- Reflectivity
  - Of coatings 212
- Reflectors
  - Specifying 52, 74
- Refractive index
  - Index of refraction 261
- Relative Cost 561
- Relative cost of glasses 561
- Relative illumination 180, 491
- Replicate 343
- Replicating objects 444
- Report graphics 263
- Resize columns 40
- Resolution
  - Estimating 159, 163
- Resolving
  - Two field points 127
- Retardance
  - Of coatings 213
- RETURN
  - ZPL macros 660
- Return
  - To prior surface coordinate 83
- Reverse Rays 412
- Reversing
  - Lens elements 247, 252
- RGLA
  - Operand 502
- Rings 460
- RMS
  - Spot size 127, 148, 149, 150, 151, 457
  - Wavefront error 148, 149, 150, 151, 189, 457
  - X and y spot size 127
- Robust
  - Ray aiming mode 103
- Roofs 373
- Rotating
  - 3D layout plots 115
- Rotation matrix 107, 262, 404
- Row color 75, 408
- Russian 69
- S**
  - Sag
    - Constraining 492, 493
    - Operand 492, 493
    - ZPL macros 638
  - Sag of a surface 146
  - Sag table 201
  - Sagittal
    - Definition of 57
  - Sampling
    - Hexapolar rings 52
  - Sampling Method 412
  - SAT files
    - Exporting 250
    - Importing 365
  - Save and Load buttons 44
  - Saving
    - Lens files 63
  - Scale bar
    - On layout plots 113

- Setting accurately 70
- Scale factor 114
- Scale lens 252
- Scaling
  - On printers 70
- Scattering 418
  - ABg 421
  - Catalog of data 243
  - Gaussian 420
  - Harvey-Shack 421
  - Lambertian 420
  - On sequential surfaces 82
  - On spot diagrams 126, 137
  - User defined 422
  - Viewer 244
  - ZPL macros 689
- Scattering profile file 105
- Scattering profiles 409
- Schott
  - Constants of dispersion formula 562, 564
- Screen capture 46
- Scripted tolerancing 541
- Searching
  - For stock lenses 238
- Seidel coefficients 187, 188, 189, 192, 195
- SELFOC lenses 301, 302
- Sellmeier
  - Dispersion formula 562
- Semi diameter margin 107
- Semi-diameter
  - Accuracy of 108
- Semi-diameters
  - Accuracy of 57
  - Converting to apertures 246
  - Defined 57
  - Entering 74
- Sequential program mode 65
- Sequential ray tracing 333
  - Defined 57
- Session files 63
- Set to default 457
- Set vignetting
  - On field dialog box 111
  - ZPL macros 703
- Variables 84
- Settings
  - Saving with the lens 44
- SETVECSIZE
  - ZPL macros 702, 703
- Shaded model 116, 122
- Shear distance 302
- Shortcuts
  - Keyboard 39, 40
  - Summary of 45
- Sign conventions
  - For binary optics 274
  - For radius of curvature 56
- Simple Ray Splitting 111
- Simulated annealing 511
- Single mode fiber coupling 198
- Slide object 374
- Slider control 257
- Sobol sampling 412, 694, 725
- Soft apertures 324
- Solid modeling 114, 116, 121, 122, 222, 223
- Solves 449
  - Aplanatic 451, 453
  - Center of curvature 453
  - Chief ray angle 451
  - Chief ray height 452
  - Chief ray normal 451
  - Compensator 453
  - Concentric 451, 453
  - Edge thickness 452
  - Marginal ray angle 450
  - Marginal ray height 452
  - Marginal ray normal 451
  - Optical path difference 452
  - Pick up 451, 452, 453, 454, 556
  - Position 453
  - Setting and removing 84
  - Suggestions for use 455
  - Thermal Pick Up 577
  - Turning off 449
  - ZPL Macro 93, 455, 704
- Sorting
  - Tolerance data 90
- Source
  - EULUMDAT 398
  - IES 401
- Source array 412
- Source arrow

- Size of 110
- Source bitmap 374
- Source diode 394
- Source object
  - Ellipse 397, 402
  - Filament 398
  - File 398
  - Gaussian 400
  - Point 402
  - Rectangle 403
  - Tube 403
  - Volume cylinder 403
  - Volume ellipse 404
  - Volume rectangle 404
- Source units 101
- Sources 393
  - Extended 159, 163
  - User defined 398
- Special characters 58
- Spectrum 415
- Specular ray 418
- Spherical aberration
  - Calculating 187
  - Operand 493
- Spherical object 375
- Spherochromatism
  - Operand 493
- Spider
  - Spider aperture 77
- Spin Mode 41, 42, 68
- Spline
  - Bicubic using grid surface 303
  - Linear interpolation using grid surface 303
- Spline surfaces 284, 313, 319
- Spot diagrams 125, 128
  - Configuration matrix 128
  - Full field 127
  - Matrix 128
- Spot size 148, 149, 150, 151
- Spreadsheet
  - Printing Lens Data Editor contents 261
- Spreadsheet editor
  - Cursor controls for 73
  - Shortcuts 73
- Square root
  - Operand 479, 493
- Square wave MTF
  - Operand 480
- SR
  - Codes 561
- Standard deviation
  - Wavefront error 190
- Standard lens object 375
- Standard surface object 376
- Status bar
  - Modifying 71
- STEP files
  - Importing 365
- STL format 376
- STL Object 376
- STL objects
  - Defining 444
- Stock lens catalog 238
- Stock lenses
  - Using search to find 238
- Stop surface
  - Defining 75
  - Zooming in multi-configurations 554
- ZPL macros 707
- STP files
  - Exporting 250
  - Importing 365
- Straddling objects 405
- Strehl ratio 50, 58, 141, 143, 148, 149, 150, 151, 190, 493
  - ZPL macros 659
- String length
  - ZPL macros 637, 638
- String operators 630
- String variables
  - ZPL macros 629
- Strings
  - Comparing 635, 638, 639
- Subaperture data 190
- Subroutines
  - ZPL macros 660
- Substitute
  - Glass 453
- Substitution
  - Templates for 232
- Substrate

- On mirrors 77
- Superconic
  - Surface type 315
- Supergaussian 394
- Surface apertures
  - Defined 58
  - Multi-configuration values 551
  - Specifying 77, 82
- Surface data
  - Cut, Copy, and Paste 85, 92
- Surface numbering 73
- Surface Phase 147
- Surface power 261
- Surface Sag 146
- Surface tilts and decenters 82
- Surface types 267
  - ABCD 270
  - Alternate intersection 270, 271
  - Conic 75, 267
  - Coordinate breaks 283
  - Cubic spline 284
  - Diffraction gratings 285, 312
  - Fresnel 293
  - Holograms 305
  - NURBS 313, 319
  - Plane 75, 267
  - Selecting 75, 267
- Surfaces
  - Deleting 73
  - Ignoring 76, 553
  - Inserting 73
  - Miscellaneous data 261
  - Reversing order of 247, 252
- Swept object 377
- System aperture
  - Defined 58
  - Multi-configuration value 551
  - Specifying 97
- System data
  - ZPL Macros 652, 655
- System menu 97
- T**
  - Table coatings 591
  - Table glasses 573
  - Tabulated Fresnel object 379
  - Tabulated object 378, 379
  - Talbot imaging 624
  - Tangential
    - Definition of 57
  - Tapered coatings 587, 589
  - TCE 561
    - Adding data 579
    - Data defined 577
    - In glass catalogs 561
  - Technical support 37
  - Telecentric mode 99
  - TEM (0,0) 612
  - Temperature
    - Of each surface 578
    - Reference 561, 576
    - Setting 104
    - Surface 577
    - System 104, 575
  - Temperature effects 575
  - Templates for glass substitution 232
  - Test plate fit files 235
  - Test plate fitting 234
  - Test wavelength 529
    - Tolerancing 527
  - Text
    - Copying to clipboard 43
  - Text data
    - Exporting 656
  - Text windows
    - Extracting data from 632
  - Thermal effects 575
    - Auto setup 88
  - Thermal modeling
    - Of gases and liquids 567
  - Thickness
    - Boundary conditions on 469
    - Conventions for 58
    - Operand 495
    - Solves on 452
  - Thicknesses
    - Entering 74
  - Thin films 212
    - Coatings 212
  - Thin lens
    - Cylindrical 311
    - Surface type 310

- Threading
    - Turning off 109
  - Through focus
    - Geometric MTF 135
  - Tilted surface 306, 316
  - Tilts
    - Tolerancing 521
  - Tilts and decenters
    - On surfaces 82
    - With coordinate break surfaces 283
  - Time
    - Printing on plots and text 68, 69
  - TIR 336, 337
    - Frustrated 597
    - Total Internal Reflection 58
  - TIS 245, 420, 424
  - Tolerance data
    - Cut, Copy, and Paste 90
    - Loading and saving 91
  - Tolerance sensitivity
  - Optimizing for 503
  - Tolerancing 233, 517
    - Debugging 548
    - Defining compensators for 530
    - Increment 533
    - Irregularity 522
    - Using scripts 541
  - Toolbar
    - Defining 71, 72
  - Tools menu 231, 265, 333
  - Top Hat 614
  - Toroidal 270
  - Toroidal faceted object 379
  - Toroidal Grating 270
  - Toroidal lens
    - Paraxial model for 311
  - Toroidal lens object 348, 380, 381
  - Toroidal surfaces 271, 316, 318
    - Gratings placed on 291, 317
    - Thermal effects 578
  - Torus surface 373, 382
  - Torus volume 373, 382
  - Total Indicator Runout
    - Tolerancing 521
  - Total Integrated Scatter 420
  - Total integrated scatter 243
  - Total Internal Reflection
    - ZPL Macros 684, 685
  - Total track
    - Defined 58
    - Operand 494
  - Transfer Functions 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 143, 144
  - Transmission 210, 211, 566
    - Internal 204
    - Of coatings 213
  - Transmission data
    - Glass catalogs 566
  - Transparent objects
    - Opacity of 416
  - Transparent surfaces
    - Opacity of 75
  - Transverse aberrations
    - Calculating 187
  - Transverse color
    - Calculating 187
  - Triangle object 383
  - Triangular corner object 382
  - Tristimulus 385, 386, 387, 414
  - True color
    - PSF 142
- ## U
- UDA Scale 79, 408
  - Undo 94
    - Disabling 69
  - Uniform distribution 539
  - Uniform power spectrum 415
  - Units 100
    - Determining in ZPL macros 640
    - Setting lens units 100
    - Source, irradiance, and flux 101
  - Universal plot 205, 207
  - Unlock window 41, 43, 708
  - Unpolarized 105
  - Unzoom 42
  - Update
    - Described 97
  - Update all
    - Described 97
  - Updates 69

## Use polarization

Polarization state 104

## User defined

Apertures and obscurations 78, 418

Optimization operands 508

Surface 320

Surface apodization 322

## User defined object 383

## User defined sources 398

## User defined surface

Diffractive optics 321

DLL 75

Gradient index 321

Lenslet arrays 322

Refractors and reflectors 321

Using linked code 320

Using look up table 302, 303

## V

## Vacuum

Index of refraction 575

Modeling 576

## Validate tolerances 91

## Variable line space gratings 327

## Variables

Defining within ZPL macros 702

Removing 232

Setting and removing 84

ZPL macros 687

## Variance

Wavefront error 189

## Vector variables

Setting the size of 703

## Vignetting 77, 82, 124, 181

ZPL macros 684, 685, 703

## Vignetting factors 469

Adjusting during optimization 493

Defined 59

Field curvature and distortion 178

Multi-configuration values 552

Removing 246

Setting 111

## Virtual propagation 60

## Volume

Of an element 261

Operand 495

## Volume detector 391

## Volume sources 393

## Volumes

Discussion of 262

## Volumetric scattering 410

## Voxels 352, 365, 391

## W

## Watts 333

## Wavefront aberrations 187

## Wavefront error 148, 149, 150, 151

Peak to valley 189

RMS 189

## Wavefront propagation 601

## Wavelength Shift 410

## Wavelengths

Conventions for 60, 575

Weights for 112

## Wedge object 374

## Weight

Configuration 552

Of lenses 262

## Wide angle apertures

In object space 97

## Window size

Changing default 67, 68

## Windows

Editor properties 69

Graphic 39

Resizing and moving 39

Shortcuts 45

Text 39

Types of 39

## Wire frame model 222, 223

## Working F/# 97

Defined 60

Method of computing 108

Operand 495

Paraxial 56

## Y

## YNU tracing 198

## Y-Ybar diagrams 184

## Z

## ZBF beam file

- 
- Decentering 712
  - Properties of 710, 711, 713
  - Resampling 712
  - ZBF beam files
    - Macro commands related to 710
  - ZBF file format 614, 615
  - ZBF files
    - Macro commands for 664, 712
  - ZEMAX Beam File 614, 616
  - ZEMAX Encrypted Coating (ZEC) file 242
  - ZEMAX Programming Language
    - ZPL macros 625
  - Zernike
    - Deformed surfaces 328, 329, 331
  - Zernike coefficients
    - Calculation of 192, 195
    - Fringe 191
    - Optimization of 497
    - Standard 193
  - Zernike phase surface
    - Optimizing coefficients 328
  - Zernike surface 349, 384
    - Optimizing coefficients 288, 328
  - ZOF (ZEMAX Object Format) 366
  - Zone plates 331
  - Zoom and pan 43
  - Zoom in, out 41
  - Zoom lenses
    - Maintaining length of 453
    - Maximum semi-diameter solve 454
    - Multi-configuration feature 551
    - Operand 497
  - Zoom Mode 41, 68
  - Zoom positions
    - Changing 112
    - On plots 66
    - Plotting all 116
    - Showing number on plots 66
  - ZPL Macro solves 93, 455, 704
  - ZPL macros 265, 266, 625
    - Editing 625
    - Optimization of 506
    - Printing 625
    - Status message 625
    - String variables 629
  - ZRD file format 434



## 红外热像镜头及紫外镜头

光研科学提供各种红外镜头，用于防御、前视红外以及监视系统。我们为致冷和非致冷摄像系统提供的红外镜头主要包括：

- SWIR 镜头 ( $1-5\mu\text{m}$ ) • MWIR 镜头 ( $3-5\mu\text{m}$ ) • LWIR 镜头 ( $8-12\mu\text{m}$ )

除了上面列出的镜头以外，我们还提供高端精密镜头：

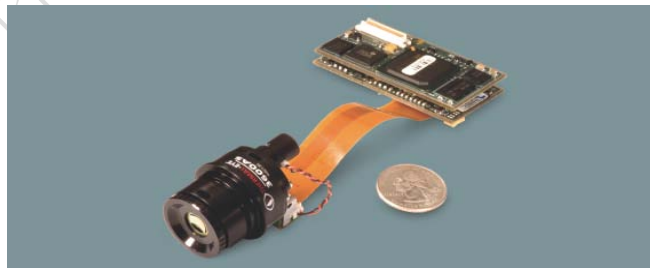
- 双波段红外镜头 ( $3-5$  &  $8-14\mu\text{m}$ ) • 双视场镜头，三视场镜头 • 可调式红外镜头 • 广角红外镜头 • 程控红外镜头

本公司最新推出  $0.9-1.7\mu\text{m}$  红外热像镜头和紫外镜头。

## 红外摄像机芯

提供的视频帧率提高了输出能力

- 最新的高分辨率红外照相机机芯
- 使用切实可行的非晶硅微测辐射热仪探测技术
- 可应用于防火，安保，军事，公共安全和其它领域。
- 严格遵守 RoHS 认证
- $<50\text{mK}$  的热敏感度
- 先进的成像处理



## 各种光学吊舱



### 1. 简要指标

- 1、20倍连续变焦
- 2、俯仰下 $110^\circ$ ~上 $60^\circ$ 、方位 $360^\circ$ 连续旋转。
- 3、高精度陀螺稳像平台，适合各种动、静平台装载。
- 4、最高平稳转速不低于 $60^\circ/\text{s}$ 。
- 5、具备目标跟踪、引导能力。

### 2. 应用案例

小型无人机、舰艇。



# 激光能量调节器

此调节器是基于光学镀膜技术，使整个激光能量可以在一定范围内变化，从而达到连续调节的目的。此装置外形小巧，结构简洁，十分便于安装。

通过旋转调节器内部的镀有特殊膜层的镜片，透过率随着角度变化，从而达到了调整透过率的目标。而且内部两片镜片采取对称放置，尽可能地消除了光轴偏差。

## 使用参数：

工作波长：532nm

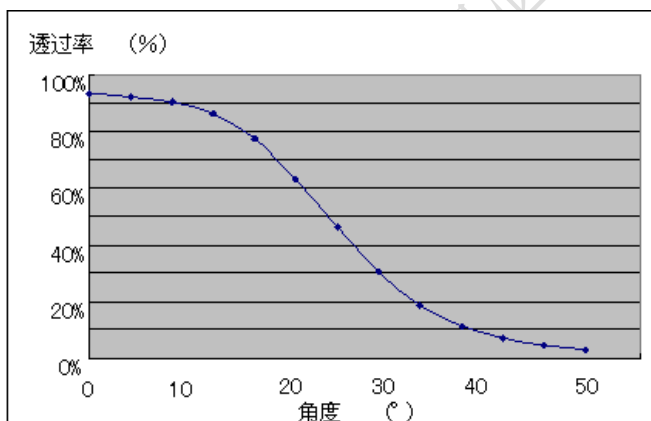
输入口径：3mm

透过率可变范围：92%-8%

调节方式：手动调节

## 注意事项：

- I 透过率随角度近似线性变化；
- II 由于激光偏振的影响，透过率可能有一些变动；
- III 在使用过程中须注意反射光的危害。



# 柱状镜头

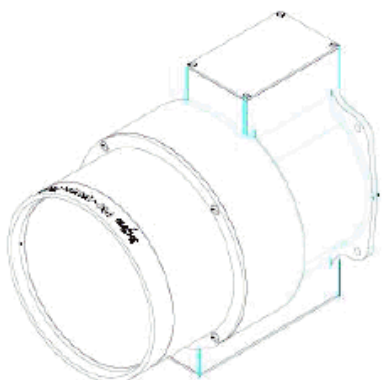
南京波长光电科技有限公司可以按要求定做硒化锌平凹/平凸柱面透镜。



|    |                  |
|----|------------------|
| 原料 | 激光应用级别的化学汽相沉积硒化锌 |
| 原料 | BK7              |

# 红外变焦镜头

波长科技提供机动、程控红外镜头。机动控制的特性将使得操控及其他领域更为简单易行，这种特性必须用于主动消热应用。受镜头和发动机大小的限制，我们适用于电机的典型电压是 **5V**，**12 V**。电机质量可靠，可稳定运行于  $-30^{\circ} - +70^{\circ}$  的 Hush 环境中。其他低温、高温状况，我们可以提供特制电机。程控红外镜头具备智能调控功能，通过中央计算机程序移动镜头。在中央控制室，你可以缩放和移动镜头，并透过显示屏看到红外成像镜头。我们应用的连接方式是 **RS232** 或者 **USB** 类型，支持软件更新。



## 波长科技提供各类加工

波长科技的制造能力，包括非球面金刚石车削，高速球面抛光，类金刚石碳及硬碳涂层，高效率增透膜等，我们的组装和测试均通过 MIL 和 ISO 的认定。承接各类镜片、镜头及镀膜加工。

